IEC 62271-101

Edition 2.1 2017-11

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE

colour inside

High-voltage switchgear and controlgear – Part 101: Synthetic testing

Appareillage à haute tension – Partie 101: Essais synthétiques

IEC 62271-101:2012-10+AMD1:2017-11 CSV(en-fr)

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC
The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications
The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue
The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub
The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,…). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org
The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary
65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc
If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC
La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC
Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue
Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub
La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,…). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org
Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary
65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc
Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

IEC 62271-101

Edition 2.1 2017-11

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE

colour inside

High-voltage switchgear and controlgear – Part 101: Synthetic testing

Appareillage à haute tension – Partie 101: Essais synthétiques

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ICS 29.130.10

ISBN 978-2-8322-5136-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

IEC 62271-101

Edition 2.1 2017-11

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE

colour inside

High-voltage switchgear and controlgear – Part 101: Synthetic testing

Appareillage à haute tension – Partie 101: Essais synthétiques

IEC 62271-101:2012-10+AMD1:2017-11 CSV(en-fr)

CONTENTS

FOREWORD 9
INTRODUCTION to the Amendment 11
1 Scope 12
2 Normative references 12
3 Terms and definitions 12
4 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit breaking tests 14
4.1 Basic principles and general requirements for synthetic breaking test methods 14
4.1.1 General 14
4.1.2 High-current interval 15
4.1.3 Interaction interval 16
4.1.4 High-voltage interval 16
4.2 Synthetic test circuits and related specific requirements for breaking tests 17
4.2.1 Current injection methods 17
4.2.2 Voltage injection method 18
4.2.3 Duplicate circuit method (transformer or Skeats circuit) 19
4.2.4 Other synthetic test methods 19
4.3 Three-phase synthetic test methods 19
5 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit making tests 22
5.1 Basic principles and general requirements for synthetic making test methods 22
5.1.1 General 22
5.1.2 High-voltage interval 23
5.1.3 Pre-arcing interval 23
5.1.4 Latching interval and fully closed position 23
5.2 Synthetic test circuit and related specific requirements for making tests 23
5.2.1 General 23
5.2.2 Test circuit 23
5.2.3 Specific requirements 23
6 ~~Specific requirements for synthetic tests for making and breaking performance related to the requirements of 6.102 through 6.111 of IEC 62271-100:2008~~ Type tests 24
Annex A (informative) Current distortion 57
Annex B (informative) Current injection methods 73
Annex C (informative) Voltage injection methods 77
Annex D (informative) Skeats or duplicate transformer circuit 80
Annex E (normative) Information to be given and results to be recorded for synthetic tests 83
Annex F (normative) Synthetic test methods for circuit-breakers with opening resistors 84
Annex G (informative) Synthetic methods for capacitive-current switching 92
Annex H (informative) ~~Re-ignition~~ Step-by-step method~~s~~ to prolong arcing 111
Annex I (normative) ~~Reduction in~~ Correction of di/dt and TRV for test duty T100a 115
Annex J (informative) Three-phase synthetic test circuits 133
Annex K (normative) Test procedure using a three-phase current circuit and one voltage circuit 140

Annex L (normative) Splitting of test duties in test series taking into account the associated TRV for each pole-to-clear 181
Annex M (normative) Tolerances on test quantities for type tests 220
Annex N (informative) ~~Typical~~ Examples of test circuits for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers 224
Annex O (informative) Combination of current injection and voltage injection methods 234
Bibliography 237

Figure 1 – Interrupting process – Basic time intervals 41
Figure 2 – Examples of evaluation of initial recovery voltage 43
Figure 3 – Equivalent surge impedance of the voltage circuit for the current injection method 44
Figure 4 – Making process – Basic time intervals 45
Figure 5 – ~~Typical~~ Example of synthetic making circuit for single-phase tests 47
Figure 6 – ~~Typical~~ Example of synthetic making circuit for out-of-phase 49
Figure 7 – ~~Typical~~ Example of synthetic make circuit for three-phase tests (k_{pp} = 1,5) 51
~~Figure 8 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic (right) for T100s with k_{pp} = 1,5 .....~~
Figure 8 – Evaluation of recovery voltage during synthetic capacitive current switching testing 53
Figure 9 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,5 55
Figure 10 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,3 56
Figure A.1 – Direct circuit, simplified diagram 64
Figure A.2 – Prospective short-circuit current 64
Figure A.3 – Distortion current 64
Figure A.4 – Distortion current 65
Figure A.5 – Simplified circuit diagram 66
Figure A.6 – Current and arc voltage characteristics for symmetrical current 67
Figure A.7 – Current and arc voltage characteristics for asymmetrical current 68
Figure A.8 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 69
Figure A.9 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 70
Figure A.10 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 71
Figure A.11 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 72
Figure B.1 – Typical current injection circuit with voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker 74
Figure B.2 – Injection timing for current injection scheme with circuit B.1 75
Figure B.3 – Examples of the determination of the interval of significant change of arc voltage from the oscillograms 76
Figure C.1 – Typical voltage injection circuit diagram with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (simplified diagram) 78
Figure C.2 – TRV waveshapes in a voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker 79
Figure D.1 – Transformer or Skeats circuit 81
Figure D.2 – Triggered transformer or Skeats circuit 82

Figure F.1 – Test circuit to verify thermal re-ignition behaviour of the main interrupter 88
Figure F.2 – Test circuit to verify dielectric re-ignition behaviour of the main interrupter 89
Figure F.3 – Test circuit on the resistor interrupter 90
Figure F.4 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the main interrupter 91
Figure F.5 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the resistor interrupter 91
~~Figure G.1 – Capacitive current circuits (parallel mode) .....~~
~~Figure G.2 – Current injection circuit .....~~
~~Figure G.3 – LC oscillating circuit .....~~
~~Figure G.4 – Inductive current circuit in parallel with LC oscillating circuit .....~~
~~Figure G.5 – Current injection circuit, normal recovery voltage applied to both terminals of the circuit-breaker .....~~
~~Figure G.6 – Synthetic test circuit (series circuit), normal recovery voltage applied to both sides of the test circuit breaker .....~~
~~Figure G.7 – Current injection circuit, recovery voltage applied to both sides of the circuit-breaker .....~~
~~Figure G.8 – Making test circuit .....~~
~~Figure G.9 – Inrush making current test circuit .....~~
Figure G.1 – Power frequency circuits in parallel 104
Figure G.2 – Current injection circuit 105
Figure G.3 – Power frequency current injection circuit 106
Figure G.4 – Current injection circuit, recovery voltage applied to both terminals of the circuit-breaker 107
Figure G.5 – Current injection circuit with decay compensation 108
Figure G.6 – LC oscillating circuit 109
Figure G.7 – Inrush making current test circuit 110
Figure H.1 – ~~Typical~~ Example of a re-ignition circuit diagram for prolonging arc-duration 112
~~Figure H.2 – Combined Skeats and current injection circuits .....~~
Figure H.2 – Example of waveforms obtained during a symmetrical test using the circuit in Figure H.1 113
~~Figure H.3 – Typical waveforms obtained during an asymmetrical test using the circuit in Figure H.2 .....~~
Figure J.1 – Three-phase synthetic combined circuit 135
Figure J.2 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic combined circuit 136
Figure J.3 – Three-phase synthetic circuit with injection in all phases for k_{pp} = 1,5 137
Figure J.4 – Waveshapes of currents and phase-to-ground voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,5) performed according to the three-phase synthetic circuit with injection in all phases 137
Figure J.5 – Three-phase synthetic circuit for terminal fault tests with k_{pp} = 1,3 (current injection method) 138
Figure J.6 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,3) performed according to the three-phase synthetic circuit shown in Figure J.5 138
Figure J.7 – TRV voltages waveshapes of the test circuit described in Figure J.5 139

~~Figure K.1 – Example of a three-phase current circuit with single-phase synthetic injection~~

~~Figure K.2 – Representation of the testing conditions of Table K.1~~

~~Figure K.3 – Representation of the testing conditions of Table K.2~~

~~Figure K.4 – Representation of the testing conditions of Table K.3~~

~~Figure K.5 – Representation of the testing conditions of Table K.4~~

~~Figure K.6 – Representation of the testing conditions of Table K.5~~

~~Figure K.7 – Representation of the testing conditions of Table K.6~~

~~Figure K.8 – Representation of the testing conditions of Table K.7~~

~~Figure K.9 – Representation of the testing conditions of Table K.8~~

Figure K.1 – Example of a three-phase current circuit with single-phase synthetic injection 158

Figure K.2 – Representation of the testing conditions of Table K.1 161

Figure K.3 – Representation of the testing conditions of Table K.2 163

Figure K.4 – Representation of the testing conditions of Table K.3 165

Figure K.5 – Representation of the testing conditions of Table K.4 167

Figure K.6 – Representation of the testing conditions of Table K.5 170

Figure K.7 – Representation of the testing conditions of Table K.6 172

Figure K.8 – Representation of the testing conditions of Table K.7 174

Figure K.9 – Representation of the testing conditions of Table K.8 176

~~Figure L.1 – Graphical representation of the test shown in Table L.6~~

~~Figure L.2 – Graphical representation of the test shown in Table L.7~~

Figure L.1 – Example of graphical representation of the tests shown in Table L.6 205

Figure L.2 – Example of graphical representation of the tests shown in Tables L.7 and L.8 207

Figure N.1 – Example of a test circuit for unit testing (circuit-breaker with interaction due to gas circulation) 225

Figure N.2 – ~~Half-pole testing of a circuit-breaker in test circuit given by~~ Oscillogram corresponding to Figure N.1 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure 226

Figure N.3 – Example of a synthetic test circuit for unit testing (if unit testing is allowed as per 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008/AMD1:2012) 227

Figure N.4 – ~~Half-pole testing of a circuit-breaker in the test circuit of~~ Oscillogram corresponding to Figure N.3 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure 228

Figure N.5 – Example of a capacitive current injection circuit with enclosure of the circuit-breaker energized 229

Figure N.6 – Example of a capacitive synthetic circuit using two power-frequency sources and with the enclosure of the circuit-breaker energized 230

Figure N.7 – Example of a capacitive synthetic current injection circuit – ~~Example of~~ Unit testing on half a pole of a circuit-breaker with two units per pole – Enclosure energized with d.c. voltage source 231

~~Figure N.8 – Symmetrical synthetic test circuit for out-of-phase switching tests on a complete pole of a circuit-breaker~~

Figure N.9 – Example of a full pole test with voltage applied to both terminals and the metal enclosure 233

Figure O.1 – Example of combined current and voltage injection circuit with application of full test voltage to earth 235

Figure O.2 – Example of combined current and voltage injection circuit with separated application of test voltage 236

Table 1 – Test circuits for test duties T100s and T100a 20

Table 2 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,5 21

Table 3 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,3 21

Table 4 – Test parameters during three phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,2 22

Table 5 – Synthetic test methods for test duties T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP and SLF 39

Table 6 – Abbreviations used for operation during synthetic tests 25

~~Table I.1 – Last loop di/dt reduction for 50 Hz for k_{pp} = 1,3 and 1,5 .....~~

~~Table I.2 – Last loop di/dt reduction for 50 Hz for k_{pp} = 1,2 .....~~

~~Table I.3 – Last loop di/dt reduction for 60 Hz for k_{pp} = 1,3 and 1,5 .....~~

~~Table I.4 – Last loop di/dt reduction for 60 Hz for k_{pp} = 1,2 .....~~

~~Table I.5 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 50 Hz .....~~

~~Table I.6 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 60 Hz .....~~

~~Table I.7 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 50 Hz .....~~

~~Table I.8 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 60 Hz .....~~

~~Table I.9 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 50 Hz .....~~

~~Table I.10 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 60 Hz .....~~

Table I.1 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 50 Hz 122

Table I.2 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 60 Hz 123

Table I.3 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 50 Hz 124

Table I.4 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 60 Hz 124

Table I.5 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 50 Hz 125

Table I.6 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 60 Hz 125

Table I.7 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 50 Hz 126

Table I.8 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 60 Hz 127

~~Table K.1 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 .....~~

~~Table K.2 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 .....~~

~~Table K.3 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 .....~~

~~Table K.4 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 .....~~

~~Table K.5 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 .....~~

~~Table K.6 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 .....~~

~~Table K.7 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 .....~~

~~Table K.8 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 .....~~

~~Table K.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b) .....~~

~~Table K.10 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a .....~~
Table K.1 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 160
Table K.2 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 162
Table K.3 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 164
Table K.4 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 166
Table K.5 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 169
Table K.6 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 171
Table K.7 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 173
Table K.8 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 175
Table K.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b) 178
Table K.10 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a 179
~~Table L.1 – Test procedure for k_{pp} = 1,5.....~~
~~Table L.2 – Test procedure for k_{pp} = 1,3.....~~
~~Table L.3 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,3 .....~~
~~Table L.4 – Test procedure for k_{pp} = 1,2.....~~
~~Table L.5 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,2 .....~~
~~Table L.6 – Test procedure for asymmetrical currents in the case of k_{pp} = 1,5.....~~
~~Table L.7 – Test procedure for asymmetrical currents in the case of k_{pp} = 1,3.....~~
~~Table L.8 – Test procedure for asymmetrical currents in the case of k_{pp} = 1,2.....~~
~~Table L.9 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 50 Hz .....~~
~~Table L.10 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of a k_{pp} = 1,3 , f_r = 50 Hz .....~~
~~Table L.11 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2 , f_r = 50 Hz .....~~
~~Table L.12 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 60 Hz .....~~
~~Table L.13 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,3 , f_r = 60 Hz .....~~
~~Table L.14 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz .....~~
~~Table L.15 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b) .....~~
~~Table L.16 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a.....~~
Table L.1 – Test procedure for k_{pp} = 1,5 and 2,5 200
Table L.2 – Test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0 201
Table L.3 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0 202
Table L.4 – Test procedure for k_{pp} = 1,2 203
Table L.5 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,2 203
Table L.6 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,5 204
Table L.7 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,3 206
Table L.8 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,2 208
Table L.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,3 and 1,5 for test-duties T10, T30, T60 and T100s(b) 209

Table L.10 – Procedure for combining k_{pp} = 2,0 and 2,5 for test-duties OP1 and OP2 210
Table L.11 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 for test-duty T100a 211
Table L.12 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 50 Hz 212
Table L.13 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of a k_{pp} = 1,3 , f_r = 50 Hz 213
Table L.14 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2 , f_r = 50 Hz 214
Table L.15 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)* 215
Table L.16 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,3 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)* 217
Table L.17 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz 219
Table M.1 – Tolerances on test quantities for type tests 221

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_____

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 101: Synthetic testing

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER
This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 62271-101 bears the edition number 2.1. It consists of the second edition (2012-10) [documents 17A/1015/FDIS and 17A/1024/RVD] and its amendment 1 (2017-11) [documents 17A/1149/FDIS and 17A/1154/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 62271-101 has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This second edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the first edition:

– addition of the new rated voltages of 1 100 kV and 1 200 kV;
– revision of Annex F regarding circuit-breakers with opening resistors;
– alignment with the second edition of IEC 62271-100:2008 and its Amendment 1 (2012).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This publication shall be read in conjunction with IEC 62271-100, published in 2008, to which it refers. The numbering of the subclauses of Clause 6 is the same as in IEC 62271-100. However, not all subclauses of IEC 62271-100 are addressed; merely those where synthetic testing has introduced changes.

A list of all the parts in the IEC 62271 series, under the general title *High-voltage switchgear and controlgear,* can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION to the Amendment

This amendment includes the following significant technical changes:

– the test procedure for test-duty T100a has been aligned with IEC 62271-100;
– Annexes A through D have been transferred to IEC 62271-306;
– Annex I has been revised and now includes Annex P of IEC 62271-100;
– Annexes K, L and N have been revised.

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 101: Synthetic testing

1 Scope

This part of IEC 62271 mainly applies to a.c. circuit-breakers within the scope of IEC 62271-100. It provides the general rules for testing a.c. circuit-breakers, for making and breaking capacities over the range of test duties described in 6.102 to 6.111 of IEC 62271-100:2008, by synthetic methods.

It has been proven that synthetic testing is an economical and technically correct way to test high-voltage a.c. circuit-breakers according to the requirements of IEC 62271-100 and that it is equivalent to direct testing.

The methods and techniques described are those in general use. The purpose of this standard is to establish criteria for synthetic testing and for the proper evaluation of results. Such criteria will establish the validity of the test method without imposing restraints on innovation of test circuitry.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62271-100:2008, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating current circuit-breakers*
IEC 62271-100:2008/AMD1:2012
IEC 62271-100:2008/AMD2:2017

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62271-100, as well as the following, apply.

3.1
direct test
test in which the applied voltage, the current and the transient and power-frequency recovery voltages are all obtained from a circuit having a single-power source, which may be a power system or special alternators as used in short-circuit testing stations or a combination of both

3.2
synthetic test
test in which all of the current, or a major portion of it, is obtained from one source (current circuit), and in which the applied voltage and/or the recovery voltages (transient and power frequency) are obtained wholly or in part from one or more separate sources (voltage circuits)

3.3
test circuit-breaker
circuit-breaker under test

SEE: 6.102.3 of IEC 62271-100:2008.

3.4
auxiliary circuit-breaker
circuit-breaker forming part of a synthetic test circuit used to put the test circuit-breaker into the required relation with various circuits

3.5
current circuit
that part of the synthetic test circuit from which all or the major part of the power-frequency current is obtained

3.6
voltage circuit
that part of the synthetic test circuit from which all or the major part of the applied voltage and/or recovery voltage is obtained

3.7
prospective current (of a circuit and with respect to a circuit-breaker)
current that would flow in the circuit if each pole of the test and auxiliary circuit-breakers were replaced by a conductor of negligible impedance

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-17-01, modified]

3.8
actual current
current through the test circuit-breaker (prospective current modified by the arc voltage of the test and auxiliary circuit-breakers)

3.9
distortion current
calculated current equal to the difference between the prospective current and the actual current

3.10
post-arc current
current which flows through the arc gap of a circuit-breaker when the current and arc voltage have fallen to zero and the transient recovery voltage has begun to rise

3.11
current-injection method
synthetic test method in which the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker before power-frequency current zero

3.12
initial transient making current
ITMC
transient current which flows through the circuit-breaker at the moment of voltage breakdown prior to the initiation of current from the current circuit during making

3.13
injected current
current supplied by the voltage circuit of a current injection circuit when it is connected to the circuit-breaker under test

3.14
voltage-injection method
synthetic test method in which the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker after power frequency current zero

3.15
reference system conditions
conditions of an electrical system having the parameters from which the rated and test values of IEC 62271-100 are derived

3.16
time delay of making device
t_m
time interval, during synthetic making test, between the instant of breakdown of the applied voltage and the initiation of current from the current circuit

3.17
~~**minimum clearing time**~~
~~sum of the minimum opening time, minimum relay time (0,5 cycle), and the minimum arcing time at current interruption after the minor loop of the first-pole-to-clear, during test duty T100a only, as declared by the manufacturer~~

~~NOTE This definition should be used only for the determination of the test parameters during short-circuit breaking tests according to test duty T100a.~~

~~[SOURCE: 3.7.159 of IEC 62271-100:2008]~~

(void)

3.18
pre-strike
voltage breakdown between the contacts during a making operation which initiates current flow

3.19
intermediate asymmetry
level of asymmetry in the other two phases having a reduced (intermediate) level of asymmetry when in a three-phase system the short-circuit current is initiated simultaneously in all phases and maximum asymmetry is obtained in one of the phases

4 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit breaking tests

4.1 Basic principles and general requirements for synthetic breaking test methods

4.1.1 General

Any particular synthetic method chosen for testing shall adequately stress the test circuit-breaker. Generally, the adequacy is established when the test method meets the requirements set forth in the following subclauses.

A circuit-breaker has two basic positions: closed and open. In the closed position a circuit-breaker conducts full current with negligible voltage drop across its contacts. In the open position it conducts negligible current but with full voltage across the contacts. This defines the two main stresses, the current stress and the voltage stress, which are separated in time.

If closer attention is paid to the voltage and current stresses during the interrupting process (Figure 1), three main intervals can be recognized:

– High-current interval

  The high-current interval is the time from contact separation to the start of the significant change in arc voltage. The high-current interval precedes the interaction and high-voltage intervals.

– Interaction interval

The interaction interval is the time from the start of the significant change in arc voltage prior to current zero to the time when the current including the post-arc current, if any, ceases to flow through the test circuit-breaker (see also Clause B.2).

– High-voltage interval

The high-voltage interval is the time from the moment when the current including the post-arc current, if any, ceases to flow through the test circuit-breaker to the end of the test.

4.1.2 High-current interval

~~During the high-current interval the test circuit-breaker shall be stressed by the test circuit in such a way that the starting conditions for the interaction interval, within tolerances to be specified, are the same as under reference system conditions.~~

~~In synthetic test circuits the ratio of the power-frequency voltage of the current circuit to the arc voltage is low in comparison with tests at reference system conditions due to:~~

~~– the voltage of the current circuit being a fraction of the system voltage;~~

~~– the fact that the arc voltages of the test circuit-breaker and of the auxiliary circuit-breaker are added.~~

~~As a result the duration of the current loop and the peak value of the current will be reduced. This distortion of the current is outlined in Annex A.~~

~~Considerations with respect to the arc energy released in the test circuit-breaker lead to a maximum permissible influence in terms of tolerances on two characteristic values of the shape of the current, i.e. current-peak value and current-loop duration (see Annex A).~~

The tolerance on the amplitude and the power frequency of the prospective breaking current is given in 6.103.2 and 6.104.3 of IEC 62271-100:2008. Therefore, the following conditions concerning the actual current through the test circuit-breaker shall be met:

– for symmetrical testing the current amplitude and final loop duration shall not be less than 90 % of the required values based on ~~rated~~ the current of the test-duty considered;

– for SLF test-duties and T100s and T100a when tested with ITRV, the product of the current amplitude and the duration of the final loop shall not be less than 95 % of the required values based on the current of the test-duty considered;

– for asymmetrical testing, both the current amplitude and final loop duration shall be between 90 % and 110 % of the required values, based on ~~rated~~ the current of the test-duty considered and time constant (see ~~Tables 15 to 22 of IEC 62271-100:2008~~ Tables L.12 to L.17).

~~Adjustment measures:~~

~~The amplitude and duration of the last current loop may be adjusted by several means, such as~~

~~– increasing or decreasing of the r.m.s. value of the short-circuit test current,~~

~~– changing of the frequency of the test current,~~

~~– using pre-tripping or delayed tripping,~~

~~– changing the instant of current initiation (initial d.c. component).~~

In rare cases, where the applied voltage from the high current source is of the same magnitude as the required test voltage in a direct test circuit, a higher deviation of the last current loop is accepted provided that the prospective current loop with the auxiliary circuit-breaker arcing is within the specified tolerances.

4.1.3 Interaction interval

During the interaction interval, the short-circuit current stress changes into high-voltage stress and the circuit-breaker performance can significantly influence the current and voltages in the circuit. As the current decreases to zero, the arc voltage may rise to charge parallel capacitance and distort current passing through the arc. After the current zero the post-arc conductivity may result in additional damping of the transient recovery voltage and thus influence the voltage across the circuit-breaker and the energy supplied to the ionized contact gap. The interaction between the circuit and the circuit-breaker immediately before and after current zero (i.e. during the interaction interval) is of extreme importance to the interrupting process.

During the interaction interval, the current and voltage waveforms shall be the same for a synthetic test as under reference system conditions (see 3.15), taking into account the possible deviations of the current and voltage from the prospective values due to the interaction between the circuit-breaker and the circuit.

The interaction interval presents the critical time for the thermal failure mode of the circuit-breaker. Therefore, it is of extreme importance that the shape and magnitude of the prospective transient recovery voltage (TRV) corresponds to that associated with the prospective current of the relevant test duty.

The above implies strict requirements for the test circuit. The requirements are given for the current injection method in 4.2.1 and for the voltage injection method in 4.2.2.

Depending on the test circuit used, the interaction between circuit and test circuit-breaker may be disturbed by the behaviour of the auxiliary circuit-breaker during the critical interval around current zero.

The arc voltage of the auxiliary circuit-breaker should be less than or equal to the arc voltage of the test circuit-breaker.

If an auxiliary circuit-breaker with a higher arc voltage is used, a higher power-frequency voltage of the current circuit may be necessary.

4.1.4 High-voltage interval

During the high-voltage interval, the gap of the test circuit-breaker is stressed by the recovery voltage.

The prospective TRV shall comply with the requirements of 4.102, 4.105, 4.106 and 6.104.5 of IEC 62271-100:2008.

Suitable methods for determining the prospective TRV in synthetic test circuits can be selected from Annex F of IEC 62271-100:2008.

The impedance of the voltage circuit shall be low enough to give clear evidence of breakdown, if any.

If the test circuit-breaker is fitted with opening resistors, a special procedure may be necessary (see Annex F).

If the TRV is obtained from more than one source the overall waveshape should not show any appreciable discontinuity.

In principle, the power-frequency recovery voltage for the basic short-circuit test duties should preferably be a.c. and shall equate with the requirements of 6.104.7 of IEC 62271-100:2008.

In synthetic testing, the recovery voltage is supplied from a voltage circuit, either directly or in series with the current circuit. This gives an a.c. voltage, or a combined a.c. and d.c. voltage, or a d.c. voltage, which in most cases decays due to the limited energy of the voltage source. It may thus not be possible to maintain the recovery voltage for at least 0,3 s as specified in 6.104.7 of IEC 62271-100:2008. Deviations from the specified recovery voltage are acceptable if the following conditions are met:

– The ~~instantaneous~~ initial value of the power-frequency recovery voltage ~~during a period equal to 1/8 of a cycle of the rated frequency of the circuit-breaker~~, excluding the transient oscillations, shall be not less than the equivalent ~~instantaneous~~ initial value of the power-frequency recovery voltage specified in 6.104.7 of IEC 62271-100:2008 which, for a test with symmetrical current, starts with a minimum peak value of $0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \sqrt{(2/3)}$.

  where

  k_{pp} is the first pole-to-clear factor;

  U_r is the rated voltage of the circuit-breaker.

– Whether an exponentially decaying d.c., an a.c. or a combined a.c. and d.c. recovery voltage is used, its instantaneous value (for d.c.) or its peak value (for a.c. or combined a.c. and d.c.) should in principle be kept as close as possible to $U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ and in any case shall not fall below $0{,}5\, U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ in less than 0,1 s.

– If an exponentially decaying d.c. or a combined a.c. and d.c. recovery voltage imposes an inappropriate stress on the circuit-breaker compared to that due to the specified a.c. recovery voltage in reference system conditions, then a more appropriate circuit may be used taking into account 6.104.7 of IEC 62271-100:2008 and also the limits stated above.

– Figure 2 gives some examples for evaluation of the recovery voltage.

4.2 Synthetic test circuits and related specific requirements for breaking tests

4.2.1 Current injection methods

These methods can be described in terms of general principles as follows (see ~~Annex B~~ IEC 62271-306):

– the current from the voltage circuit is superimposed on the power-frequency current through the test circuit-breaker prior to the interaction interval;

– the auxiliary circuit-breaker interrupts the power-frequency current from the current circuit prior to the interaction interval.

Current injection method is mandatory for:

– short-line fault test duties;

– T100s and T100a when tested with ITRV.

The time during which the arc is fed only by the injected current shall be treated as part of the length of the final current loop.

If any device with breaking capability interrupts the current through the test circuit-breaker at the same time as the test circuit-breaker, the method is not a valid current injection method ~~and shall not be used to test the thermal behaviour of the test circuit-breaker~~.

During the interaction interval, the test circuit-breaker is exposed to the voltage of the voltage circuit having an impedance which is representative of the reference system conditions. This explains the validity of current injection methods. Several current injection methods are known but only the conditions for parallel current injection are given below since this method is used by the majority of the test laboratories. The following conditions shall be met:

a) *TRV waveshape circuit*

1) The shape and magnitude of the prospective TRV shall comply with the specified values.

2) Ideally the equivalent surge impedance Z_h (see Figure 3) shall be equal to $(du/dt)/(di/dt)$ during the interaction interval. du/dt is the rate of rise of the specified transient recovery voltage and di/dt is the rate of decrease of the specified short-circuit current.

3) The combination of the stray and lumped capacitance C_{dh} in parallel with Z_h gives rise to the delay time $t_d = Z_h \times C_{dh}$.

b) *Inductance of the voltage circuit*

The value of the inductance of the voltage circuit shall be between 1,0 and 1,5 times the inductance derived from the equivalent power-frequency voltage divided by the prospective current.

c) *Frequency of the injected current and the injection timing*

The frequency of the injected current shall preferably be of the order of 500 Hz with a lower limit of 250 Hz and an upper limit of 1 000 Hz.

In order to prevent undue influence on the waveshape of the power-frequency current, the lower limit of the frequency of the injected current is 250 Hz.

The maximum frequency of the injected current is determined by the interval of significant change of arc voltage, the interval for which shall be smaller than the time for which the arc is fed only by the injected current. To achieve this, the period of the injected frequency should be at least four times the interval of significant change of arc voltage (see ~~Annex B~~ IEC 62271-306).

The initiation of the injected current shall be adjusted such that the time, during which the test circuit-breaker is fed only by the injected current, is not more than a quarter of the period of the injected current frequency with a maximum of 500 μs.

Attention should be paid to the possible overstressing of the circuit-breaker if the time that the test circuit-breaker is fed by the injected current only is less than 200 μs.

d) *Waveshape of the injected current*

The prospective rate of decrease (di/dt) of the injected current at current zero shall correspond to that of the prospective power-frequency current.

The injected current shall be practically free of superimposed oscillations for a time not less than 100 μs before current zero.

4.2.2 Voltage injection method

Several voltage injection methods are known but only series voltage injection is described here in general terms as follows (see ~~also Annex C~~ IEC 62271-306):

– the voltage from the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker after the interaction interval;

– a capacitor in parallel with the auxiliary circuit-breaker is used to apply the recovery voltage to the test circuit-breaker;

– during the high-current and interaction intervals, the test circuit-breaker is exposed to the current circuit only.

~~The voltage injection method shall not be used to check the thermal behaviour of the circuit-breaker.~~

For example in the case of short-line fault tests, in addition to the voltage injection circuit supplying the source side TRV, a current injection circuit which is connected to the line-side terminal of the test circuit-breaker shall be used to supply the line-side transient voltage.

When used for tests relating to the dielectric behaviour of the circuit-breaker, the following conditions shall be met:

– the auxiliary circuit-breaker should have an arc voltage less than or equal to that of the test circuit-breaker (see 4.1.3);

– the voltage circuit shall be designed in such a manner as to allow detection of re-ignitions or re-strikes, should they occur.

  Therefore, the capacitance across the auxiliary circuit-breaker shall be at least 20 times the capacitance in parallel with the test circuit-breaker. Care should be taken to avoid undue distortion of the current before power-frequency current zero;

– no pause shall be introduced by the combining of the current circuit and the voltage circuit.

4.2.3 Duplicate circuit method (transformer or Skeats circuit)

This method can be described in terms of general principles as follows (see ~~also Annex D~~ IEC 62271-306):

– the current and voltage are supplied from the same source;

– the a.c. recovery voltage is supplied from a step-up transformer, the primary of which is connected to the current circuit;

– the recovery voltage is applied to the test circuit-breaker through an impedance (normally a resistance).

The auxiliary circuit-breaker interrupts the current prior to the test circuit-breaker by a short time interval (usually about 10 μs). During this short interval the value of di/dt of the current in the test circuit-breaker is decreased.

~~The Skeats circuit is therefore not valid for tests where attention is paid to the thermal failure mode of the test circuit-breaker. It is suitable for testing the dielectric behaviour of a circuit-breaker and can be used for making tests.~~

The Skeats circuit can easily be adapted to supply full voltage stresses in two (or more) operations e.g. at both closing and opening in a CO operation, at both openings in an O – t – CO operation or even at consecutive current zeros in an opening operation. See ~~Annex D~~ IEC 62271-306.

4.2.4 Other synthetic test methods

Other methods may proven to be correct and advantageous for testing of circuit-breakers with specific characteristics or for testing of a circuit-breaker for specific performance. Even though these methods are not covered by this standard, they can be used subject to understanding of their application and agreement between the manufacturer and the user.

~~Methods concerning metal-enclosed, and dead-tank circuit-breakers should take into account the recommendations of Annex O of IEC 62271-100:2008.~~

~~General requirements for circuit-breakers with opening resistors are given in Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1. A method available for testing circuit-breakers having opening resistors is reported in Annex F.~~

4.3 Three-phase synthetic test methods

Three-phase synthetic test methods shall be applied for testing of circuit-breakers which can not be tested single pole as per 6.102.4.1 of IEC 62271-100:2008. They can also be used as an alternative to single phase synthetic tests if relevant. Short-circuit test sequences T10, T30 and T60 may in any case be performed in single-phase test circuits.

To ensure that the appropriate stresses in the interrupting element and those between poles and, if relevant, to the enclosure are applied, the following general requirements shall be fulfilled:

a) full three-phase current shall be supplied to the three-pole circuit-breaker under test;

b) information about the required test circuits for test duties T100s and T100a is given in Table 1;

c) the test parameters for each pole-to-clear are given in Tables 2 through 4;

d) all the above stresses preferably should be applied in the same test. If this is impossible, a multi-part testing procedure may be necessary;

e) to avoid changing the connection of the high-voltage circuit to the circuit-breaker between the tests of each test sequence, the first-pole-to-clear is allowed to be kept in the same phase during the whole sequence, taking into account the requirements of 6.105.1 of IEC 62271-100:2008.

Table 1 – Test circuits for test duties T100s and T100a

	T100s		**T100a**	
k_{pp}	**First-pole-to-clear**	**Other poles**	**First-pole-to-clear**	**Other poles**
1,5	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 at all operations	Application of synthetic circuits of 4.2.1, 4.2.2 or 4.2.3 at all operations	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 for at least two operations. The third operation can be tested with 4.2.3	Application of synthetic circuit 4.2.1 or 4.2.2 at least to the operation with major extended loop and longest arcing time
1,2 or 1,3	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 for at least two operations. The third operation can be tested with 4.2.3	Application of synthetic circuits of 4.2.1 through 4.2.3 at all operations. At the second pole-to-clear at the operation with the longest arcing time application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 only	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 for at least two operations. The third operation can be tested with 4.2.3	Application of synthetic circuits of 4.2.1 through 4.2.3 at all other operations. At the second pole-to-clear at the operation with the major extended loop and longest arcing time application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 only
k_{pp} first-pole-to-clear factor. Voltage injection is only permitted if there are no ITRV requirements, or if these requirements are covered by SLF testing.				

Table 2 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,5

TRV peak in %				Recovery voltage peak	du/dt	di/dt	Phase angle
		At instant of first-pole-to-clear	At instant of second and third-pole-to-clear	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	-	1	100	100	-
	B	0	58	1	70	87	90
	C	0	58	1	70	87	90
Between phases	A – B	100	58	1,732			
	B – C	0	115	1,732			
	A – C	100	58	1,732			
TRV peak first pole-to-clear: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %).							
1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$.							
The first-pole-to-clear is in phase A.							
Test parameters are calculated based on earthing arrangements in circuits as described in IEC 62271-306 (to be published).							

Table 3 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,3

TRV peak in %				Recovery voltage peak	du/dt	di/dt	Phase angle
		At instant of first-pole-to-clear	At instant of second and third-pole-to-clear	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 77	1	70	57	120
	C	0	~~98~~ 97 / -	1	95	89	77
Between phases	A – B	100	- / 91	1,732			
	B – C	0	~~98~~ 97 / ~~98~~ 97	1,732			
	A – C	100	89 / -	1,732			
TRV peak first pole-to-clear: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %)							
1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$							
The first-pole-to-clear is in phase A.							
The second-pole-to-clear is in phase C.							
Test parameters are calculated based on earthing arrangements in circuits as described in IEC 62271-306 (to be published).							

Table 4 – Test parameters during three phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,2

TRV peak in %				Recovery voltage peak	du/dt	di/dt	Phase angle
		At instance of first-phase-to-clear	At instance of second and third-phase-to-clear	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 83 [a]	1	83 [a)]	75[a)]	120 [a)]
	C	0	95 / -	1	95	92	71
Between phases	A – B	100	- / 124	1,732			
	B – C	0	95 / 126	1,732			
	A – C	100	105 / -	1,732			

TRV peak first pole : $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2} / \sqrt{3}$

1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2} / \sqrt{3}$

The first-pole-to-clear is in phase A

The second-pole-to-clear is in phase C

[a] Test parameters for the last-pole-to-clear are given for reference (see Table 1)

Test parameters are calculated based on earthing arrangements in circuits as described in IEC 62271-306 (to be published).

5 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit making tests

5.1 Basic principles and general requirements for synthetic making test methods

5.1.1 General

During a closing operation onto a short-circuit, the circuit-breaker contact gap is subjected to the applied voltage as per 6.104.1 of IEC 62271-100:2008. After the moment of breakdown the circuit-breaker is subjected to the making current as per 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008. In a synthetic test circuit the applied voltage is supplied by a separate voltage circuit and the short-circuit current is supplied by a current circuit at reduced voltage. This latter is connected to the circuit-breaker immediately after breakdown of the contact gap by means of a fast making device, e.g. a triggered spark gap.

Any particular synthetic method chosen for testing shall adequately stress the test circuit-breaker. Generally the adequacy is established when the test method meets the requirements set forth in the following subclauses.

Prior to making, a circuit-breaker withstands the rated phase-to-earth voltage applied across its terminals: during making, it carries the rated short-circuit current. If closer attention is paid to the voltage and current stresses during the making test (see Figure 4) three main intervals can be recognized:

– High-voltage interval

  The high-voltage interval is the time from the commencement of the test, with the circuit-breaker in the open position, to the moment of breakdown across the contact gap;

– Pre-arcing interval

  The pre-arcing interval is the time, during the closing stroke of the circuit-breaker, from the moment of breakdown across the contact gap to the touching of the contacts;

– Latching interval

The latching interval is the time, during the closing stroke of the circuit-breaker, from the touching of the contacts to the moment when the contacts reach the fully closed (latched) position.

5.1.2 High-voltage interval

During this interval the circuit-breaker shall be stressed by the test circuit in such a way that the starting conditions for the pre-arcing interval, within the tolerances to be specified, are the same as the following reference system conditions:

– the applied voltage shall comply with the requirement set forth in 6.104.1 of IEC 62271-100:2008;
– the phase relationship between the applied voltage and the short-circuit current shall correspond to the rated power factor of the test circuit within the tolerances given in 6.103.1 of IEC 62271-100:2008.

5.1.3 Pre-arcing interval

During pre-arcing the circuit-breaker is subjected to electrodynamic forces due to the current and to deteriorating effects due to arc-energy. The current is composed of three components:

– the initial transient making current (ITMC);
– the d.c. and a.c. components of the short-circuit current.

Two typical cases may occur depending on the moment of closing:

– breakdown occurs near the crest of the applied voltage establishing an almost symmetrical current. Pre-arc energy and ITMC are relatively high;
– breakdown occurs near zero of the applied voltage establishing an asymmetrical current. Pre-arc energy and ITMC are negligible.

5.1.4 Latching interval and fully closed position

During these intervals the circuit-breaker has to close in presence of the electrodynamic forces due to the current and contact friction forces. Therefore during these intervals the making current shall comply with 4.103 of IEC 62271-100:2008.

5.2 Synthetic test circuit and related specific requirements for making tests

5.2.1 General

The test circuit and specific requirements shall fulfil requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

5.2.2 Test circuit

The test circuit is made up with two circuits, namely the current and the voltage circuit. ~~Typical~~ Examples of circuits showing voltage and current wave shapes are given in Figures 5 and 6 for single-phase and Figure 7 for three-phase:

– the voltage circuit supplies
  - the applied voltage during the high-voltage interval,
  - the ITMC during the pre-arcing interval, by the discharge of the ITMC-circuit;
– the current circuit supplies the making current during the pre-arcing, and latching intervals.

5.2.3 Specific requirements

During a synthetic making test, the phase relationship between the applied test voltage and the short-circuit current depends on the following parameters:

– power factor (cos φ) of the current circuit;
– phase displacement (β) between U_{cs} and U_h (if U_h is an a.c. voltage source);
– time delay of making device (t_m).

The condition of the correct making operation is fulfilled when:

$\beta + t_m' + (90 - \varphi) \leq 27°$ in the case that U_h is an a.c. voltage and t_m is as short as possible but in any case not longer than 300 µs

where $t_m' = (t_m / T) \times 360°$ (with T = 20 ms for 50 Hz and T = 16,7 ms for 60 Hz).

The high-voltage circuit U_h may be an a.c. source, a d.c. source or a combination of both.

β may be negative if the voltage U_h is obtained by a separate source.

The injected current supplied by the voltage circuit shall ensure pre-arcing until the breakdown of the fast make gap. Therefore, the time constant of the ITMC circuit shall be long enough to ensure current flow during the time delay of the making device.

6 ~~Specific requirements for synthetic tests for making and breaking performance related to the requirements of 6.102 through 6.111 of IEC 62271-100:2008~~ Type tests

6.1 General

Subclauses 6.102 through 6.111 of IEC 62271-100:2008 are also applicable for synthetic testing. However, in some cases special techniques are necessary. These cases are outlined in the following subclauses. The numbering of the subclauses corresponds to that of IEC 62271-100:2008.

~~Annex O of IEC 62271-100:2008 gives guidelines for the testing of metal-enclosed and dead tank circuit-breakers.~~

Requirements concerning testing of metal enclosed and dead tank circuit-breakers are given in Annex N.

General requirements for circuit-breakers with opening resistors are given in Annex R of IEC 62271-100:2008/AMD1:2012. A method available for testing circuit-breakers having opening resistors is reported in Annex F.

The abbreviations given in Table 6 are used to specify the operations to be performed.

Table 6 – Abbreviations used for operation during synthetic tests

Cd	Closing operation in a direct circuit at the voltage of the current source which can be less than the voltage specified in 6.104.1 of IEC 62271-100:2008
(Cd)	Closing operation as Cd, which may be carried out under no-load conditions
Cd_{asy}	Closing operation against the rated short-circuit making current according to 6.104.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 in a direct circuit at conditions described under Cd
Cs_{sym}	Closing operation against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current, carried out at the required applied voltage in a synthetic circuit
Od	Breaking operation at the voltage of the current source only and with the specified breaking current
Os	Breaking operation with specified parameters in a synthetic circuit
t	Time interval between operations (0,3 s or 3 min depending on the rated operating sequence)
t'	Time interval between operations (3 min)
t"	Time interval between operations (15 s)
SP	Single-phase test as defined in 6.108 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
DEF	Double-earth fault test as defined in 6.108 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
NOTE Due to the characteristics of synthetic testing it may be difficult to comply with the specified time intervals of the rated operating sequence. See 6.105.1 of IEC 62271-100:2008/AMD1:2008.	

In order to comply with all test requirements, it may be necessary to make more operations than specified in the normal test-duty. In such cases the circuit-breaker may be reconditioned and the test duty repeated.

6.102.4.2 Unit testing

Subclause 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008 is applicable with the following addition.

For the application of the synthetic test methods to one or more units of a circuit-breaker, the requirements of 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008 are applicable. In the case of metal-enclosed or dead tank circuit-breakers, Annex N gives details of some typical test circuits and Annex O of IEC 62271-100:2008 outlines appropriate testing guidelines.

6.102.4.2.3 Requirements for unit testing

For verifying insulation performance of metal enclosed circuit-breakers between live parts and enclosures, an additional test shall be performed with:

– the rated short-circuit current interrupted by all units under condition of maximum arcing time;

– the corresponding voltage applied between the incoming terminal and the tank for both duties T100s and T100a.

A single breaking operation is sufficient to demonstrate this performance. The circuit-breaker may be reconditioned before this additional test.

6.102.4.3 Multi-part testing

Opening operations of circuit-breakers with closing resistors require no special testing techniques since the closing resistor will not influence the test circuit.

The closing resistors can only be tested in a direct circuit that provides the correct current and voltage stresses from a single power source.

During the synthetic making tests it is necessary to remove the closing resistor in order to obtain the correct short-circuit current stresses and pre-arcing conditions in the main interrupter.

If all the TRV and/or the recovery voltage requirements cannot be met simultaneously, multi-part testing may be used taking into account 6.102.4.3 of IEC 62271-100:2008.

When multi-part testing is performed to verify only the recovery voltage it is not necessary to establish the minimum arcing time once again.

6.102.10 Demonstration of arcing times

6.102.10.1 General

The basic requirements to be met are given in 6.102.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

In order to be able to perform synthetic tests on the same basis as direct tests, normally it will be necessary to apply special re-ignition methods to prolong the arcing of the test circuit-breaker through the necessary number of zeros of the power-frequency current. See Annex H for re-ignition methods to prolong arcing.

The "step-by-step" method described in Annex H is the method used on most synthetic tests. The method is considered to be a sufficiently close approximation of the direct testing procedure.

The arcing is prolonged by means of thermal re-ignitions. As this method makes it possible to force the test circuit-breaker to re-ignite in all conditions, special care shall be taken not to re-ignite the circuit-breaker at the instant of a current zero when the circuit-breaker can clear. For this purpose it is necessary to determine, for each terminal fault, short-line fault and out-of-phase test duty, the minimum arcing time of the circuit-breaker. At least two breaking tests, one clearance and one re-ignition, are necessary for this determination.

The clearance at the minimum arcing time is the first valid breaking operation. The other test is performed to demonstrate that a re-ignition at an early current zero would take place between the arcing contacts. This re-ignition test shall not be the last in a test duty.

For Od operations, a tolerance of ±2 ms on the arcing time applies.

The extra tests necessary to demonstrate correct behaviour at early current zeros will usually contribute insignificantly to contact wear, etc., due to the short arcing times. Therefore, no re-conditioning should be necessary because of these tests.

The re-ignition(s) obtained when determining the minimum arcing time do(es) not indicate a failure of the circuit-breaker. However, it is important to establish that this re-ignition has taken place between the arcing contacts only. When using a current injection method, the interruption of the injected current a few loops after the re-ignition is often a useful means for the judgement. Thorough inspection of screens, arcing and main contacts, etc., should also be made to verify correct behaviour.

NOTE When performing Od-COs, or COd-COs operations the first opening operation is performed in a direct test circuit. This first opening operation should represent the minimum arcing time found for single opening operations. In case the arcing time of this first opening operation is longer than required, the test is considered as more severe.

The minimum clearing time for test-duty T100a is validated by the minimum arcing time of an interruption after a major loop with intermediate asymmetry.

6.102.10.~~1~~2 Three-phase tests

Depending on the test circuit used, the test procedures given here may not cover the conditions of the 3rd pole-to-clear for solidly earthed systems (k_{pp} = 1,3). For this case the same procedures may be applied, with the manufacturer's consent, by combining the TRV and di/dt parameters for the 2nd pole-to-clear and the arcing time corresponding to the 3rd pole-to-clear. Alternatively, an additional test may be performed with the TRV, di/dt and the maximum arcing time corresponding to the 3rd pole-to-clear.

For alternative testing procedures of multi-enclosure type circuit-breakers with operating mechanism characteristics that require three-phase current, see Annex K.

6.102.10.~~1~~2.1 Test duties T10, T30, T60, T100s, T100s(b)~~, OP1 and OP2~~

The test procedure is as follows:

For convenience of testing, the pole in phase A is kept as the first-pole-to-clear.

First the minimum arcing time and correct re-ignition behaviour are established. This is done by changing the setting of the tripping impulse in steps of 18° (possibly this has to be repeated several times). After having done so, the setting of the control of the tripping impulse has to be advanced by approximately 40°, starting from the shortest arcing time at which the circuit-breaker cleared. For the last test, the setting of the control of the tripping impulse has to be advanced by approximately 20°, starting from the shortest arcing time at which the circuit-breaker cleared:

– first valid breaking operation: $t_{arc\ min}$, minimum arcing time in phase A;
– re-ignition test: $t_{arc\ reig} = t_{arc\ min} - 18°$, re-ignition in phase A;
– second valid breaking operation: $t_{arc\ max} = t_{arc\ min} + 40°$, longest arcing time in phase A;
– third valid breaking operation: $t_{arc\ med} = t_{arc\ min} + 20°$, medium arcing time in phase A.

The first valid breaking operation and re-ignition test consist of single opening operations. The second and third valid breaking operations are carried out as part of the rated operating sequence. If the rated operating sequence is CO-15s-CO, the third valid breaking operation is not required (see 6.102.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017).

For comparison with the arcing time settings used in three-phase direct tests, see Figure 8.

6.102.10.~~1~~2.2 Test duty T100a

The intention is to demonstrate in a series of breaking tests the requirement a) and b) as defined in clause 6.102.10.2.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017:

– condition a) where arc extinction occurs in the first-pole-to-clear at the end of a major loop in the first phase with the required asymmetry criteria and with the longest possible arcing time t_{arc1};
– condition b) where arc extinction occurs at the end of an extended major loop in the last-pole-to-clear or in the second-pole-to-clear with the required asymmetry criteria and with the longest possible arcing time, t_{arc2} and t_{arc3} as follows:
  - the longest possible arcing time t_{arc2} applies for the last-pole-to-clear for circuit-breakers rated for k_{pp} = 1,5;
  - the longest possible arcing time t_{arc3} applies for the second-pole-to-clear for circuit-breakers rated for k_{pp} = 1,3 or 1,2.

The test procedure, for three-phase testing, is as follows:

~~All tests consist of single opening operations.~~

In order to simplify the test procedure, the pole in phase A is kept as the first-pole-to-clear~~, but~~. As a consequence the pole in phase C will be subjected to increased electrical wear. In order to obtain similar electrical wear on the poles of phase~~s~~ B and C, the test~~s~~ can be performed by exchanging the poles of phases B and C for the ~~third valid~~ second breaking operation.

First the minimum arcing time $t_{arc\ min}$ (~~first valid breaking operation~~ Figures 9 and 10, first test) and re-ignition behaviour ~~– arc established~~ (Figures 9 and 10, second test) shall be demonstrated having intermediate asymmetry in phase A (Tables L.12 to L.17, columns 7, 8 and 9) and with the major extended loop occurring in phase C. This is done by changing the setting of the tripping impulse in steps of $d\alpha$ = 18° (possibly this has to be repeated several times).

~~The second valid breaking operation is carried out with the required asymmetry changed to phase A, hence both the initiation of short-circuit current and the setting of the tripping impulse shall be advanced by 60° with reference to the re-ignition test.~~

~~The third valid breaking operation is set with the required asymmetry in phase C. The initiation of the short-circuit current is delayed by 60° while the tripping impulse is advanced by 10°, with reference to the second valid breaking operation.~~

~~– First valid breaking operation: $t_{arc\ min}$~~

~~• minimum arcing time in phase A,~~

~~• required asymmetry conditions in phase C;~~

~~– Re-ignition test: $t_{arc\ reig}$ = $t_{arc\ min}$ – 18°~~

~~• re-ignition in phase A,~~

~~• required asymmetry conditions in phase C;~~

~~– Second valid breaking operation: $t_{arc\ max\ major}$ in the first-pole-to-clear~~

~~• both the initiation of the short-circuit current and the setting of the tripping impulse advanced by 60°, with reference to $t_{arc\ reig}$;~~

~~• required asymmetry conditions in phase A;~~

~~– Third valid breaking operation: $t_{arc\ max\ major\ extended}$~~

~~• maximum arcing time in phase A,~~

~~• required asymmetry conditions in phase C;~~

~~• initiation of the short-circuit current delayed by 60° and the setting of the tripping impulse advanced by 10°, with reference to $t_{arc\ max\ major}$;~~

~~The order of the tests given is for convenience only.~~

~~For comparison with the arcing time settings used in three-phase direct tests, see Figure 9.~~

~~The second and third valid breaking operations can be interchanged as follows:~~

~~– Second valid breaking operation: $t_{arc\ max\ major\ extended}$~~

~~• maximum arcing time in phase A,~~

~~• required asymmetry conditions in phase C,~~

~~• the setting of the tripping impulse advanced by 70°, with reference to $t_{arc\ reig}$;~~

~~– Third valid breaking operation: $t_{arc\ max\ major}$ in the first-pole-to-clear:~~

~~• initiation of short-circuit current advanced by 60° and the setting of the tripping impulse delayed by 10° with reference to $t_{arc\ max\ major\ extended}$;~~

~~• required asymmetry conditions in phase A.~~

~~Since some circuit-breakers will not clear after a major loop, a test is still valid if the circuit-breaker interrupts at the subsequent minor loop.~~

~~For some types of circuit-breaker, it may appear that for the third valid test ($t_{arc\ max\ major\ extended}$), the minor loop of current at the previous current zero could already be cleared in phase B. This is not verified in the above described procedure, but can be checked by delaying both the initiation of short-circuit and the setting of the tripping impulse by 60°, with reference to $t_{arc\ max\ major\ extended}$. Hence, if clearance occurs at the previous minor loop, the third valid test may be repeated with a shorter arcing time depending on the arcing time at which the circuit-breaker will not clear this minor loop of current.~~

Before the next operation, initiation of short-circuit current shall be advanced by 60° where the required asymmetry changes to phase A (Figures 9 and 10 third test). Arc extinction shall occur in phase A, the first-pole-to-clear at the end of a major loop with the required asymmetry criteria and with the maximum arcing time demonstrating condition a) mentioned above.

The maximum arcing time t_{arc1} for the first pole-to-clear is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc1} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$$

In the next operation, the initiation of short-circuit current shall be delayed by 60°. As a result the required asymmetry changes to phase C. Arc extinction shall occur in phase C at the end of a major extended loop with the required asymmetry criteria and with the maximum arcing time demonstrating condition b) mentioned above:

– the maximum arcing time t_{arc2} for the last-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in non-effectively earthed neutral systems (Figure 9 fourth test) is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc2} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$$

– the maximum arcing time t_{arc3} for the second-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in effectively earthed neutral systems (Figure 10 fourth test) is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc3} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$$

where Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} are the relevant time parameters to be selected from Tables L.12 to L.17.

The order of the last two breaking operations can be interchanged.

Some circuit-breakers will not clear at the end of a major loop after the required arcing time. However, this test is valid if the circuit-breaker clears the subsequent minor loop, that becomes the last-pole-to-clear. The corresponding parameters for the last-pole-to-clear shall be applied.

For comparison with the arcing settings used in three-phase direct tests, see Figures 9 and 10.

6.102.10.~~2~~3 Single-phase tests in substitution for three-phase conditions, out-of-phase and short-line fault tests

~~The procedures as described in 6.102.10.2 of IEC 62271-100:2008 are applicable.~~

6.102.10.3.1 General

The procedures as described in 6.102.10.3 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are applicable with the following changes. These procedures are meant to demonstrate the first-pole-to-clear, the second-pole-to-clear and the third-pole-to-clear conditions, with current and voltage parameters applicable for the first-pole-to-clear.

6.102.10.3.3 Test-duty T100a

The test procedure is as follows.

The minimum arcing time $t_{\text{arc min}}$ and re-ignition behaviour shall be demonstrated with the major loop at intermediate asymmetry (Tables L.12 to L.17, columns 8 and 9). This is done by changing the setting of the tripping impulse in steps of 18° (possibly this has to be repeated several times).

After that, two breaking operations at required asymmetry shall be performed as described below. Tables L.12 to L.17, columns 3 and 4, give the required values of the peak short-circuit current and loop duration that shall be attained in the last loop prior to the interruption.

One breaking operation, corresponding to condition a) of 6.102.10.2.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, shall demonstrate interruption at the end of the major loop with an arcing time equivalent to the maximum arcing time under three-phase conditions t_{arc1} of the first-pole-to-clear.

The maximum arcing time t_{arc1} for the first pole-to-clear is achieved when the following condition is met:

$$t_{\text{arc1}} = t_{\text{arc min}} + \Delta t_{\text{a1}} - T \times \text{d}\alpha/360°$$

Another breaking operation, corresponding to condition b) of 6.102.10.2.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, shall demonstrate interruption at the end of the major loop with an arcing time equivalent to the maximum arcing time under three-phase conditions:

– the maximum arcing time t_{arc2} for the last-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in non-effectively earthed neutral systems (k_{pp} = 1,5) is achieved when the following condition is met:

$$t_{\text{arc2}} = t_{\text{arc min}} + \Delta t_{\text{a2}} - T \times \text{d}\alpha/360°$$

– the maximum arcing time t_{arc3} for the second-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in effectively earthed neutral systems (k_{pp} = 1,3 or k_{pp} = 1,2) is achieved when the following condition is met:

$$t_{\text{arc3}} = t_{\text{arc min}} + \Delta t_{\text{a3}} - T \times \text{d}\alpha/360°$$

where Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} are the relevant time parameters to be selected from Tables L.12 to L.17.

The order of the last two breaking operations may be interchanged.

Since some circuit-breakers will not clear after a major loop, a test is still valid if the circuit-breaker interrupts at the subsequent minor loop.

6.102.10.~~2~~3.5 Splitting of test-duties in test series, taking into account the associated TRV for each pole-to-clear

The procedures as described in 6.102.10.~~2~~3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are applicable and the test procedure for synthetic testing is given in Annex L.

6.102.10.3.101 Modified procedure in cases where the circuit-breaker did not interrupt during a test with a medium arcing time, during breaking tests with symmetrical current

If the circuit-breaker did not interrupt at the expected current zero during a breaking operation with symmetrical current with a medium arcing time then it is necessary to perform an additional breaking operation.

The breaking operation shall demonstrate interruption with the "ultimate maximum arcing time" $t_{\text{arc ult max}}$ which is:

$$t_{\text{arc ult max}} = t_{\text{arc med}} + T \times (150 / 360), \text{ if } k_{\text{pp}} = 1{,}5$$

$$t_{\text{arc ult max}} = t_{\text{arc med}} + T \times (180 / 360), \text{ if } k_{\text{pp}} = 1{,}3,\ 1{,}2 \text{ or } 1{,}0$$

where

$t_{\text{arc med}}$ is the medium arcing time at which the circuit-breaker did not interrupt;

$t_{\text{arc ult max}}$ is the ultimate maximum arcing time.

If the circuit-breaker does not interrupt during this additional breaking operation, it is permissible to carry out maintenance work on the circuit-breaker according to 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 and repeat the test-duty where the breaking operation with the medium arcing time is replaced by the breaking operation with the ultimate maximum arcing time.

For test duties T10, T30, T60, L_{90}, L_{75} and L_{60}, the $t_{\text{arc ult max}}$ is demonstrated with (Cd)Os.

For test duty T100s, the $t_{\text{arc ult max}}$ is demonstrated with CdOs.

For OP1 and OP2 test duties, the $t_{\text{arc ult max}}$ is demonstrated with Os.

6.104.5.4 Test-duty T30

For rated voltages up to and including 72,5 kV it may be difficult to meet the small values of t_3. The shortest time which can be met should be used, but not less than the values specified in Table 13 of IEC 62271-100:2008. The values used shall be stated in the test report.

6.104.5.5 Test-duty T10

For rated voltages up to and including 72,5 kV it may be difficult to meet the small values of t_3. The shortest time which can be met should be used, but not less than the values specified in Table 13 of IEC 62271-100:2008. The values used shall be stated in the test report.

6.106 Basic short-circuit test-duties

The basic requirements are given in 6.106 of IEC 62271-100:2008. The synthetic test methods are given in Table 5.

~~Abbreviations used in 6.106 and Table 5 are given below.~~

~~Cd~~ ~~Closing operation in a direct circuit at the voltage of the current source which can be less than the voltage specified in 6.104.1 of IEC 62271-100:2008~~

~~Cs~~ ~~Closing operation with specified parameters in a synthetic circuit~~

~~Cd_{asy}~~ ~~Closing operation against the rated short-circuit making current according to 6.104.2 of IEC 62271-100:2008 in a direct circuit at conditions described under Cd~~

~~Cs_{sym}~~ ~~Closing operation against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current, carried out at the required applied voltage in a synthetic circuit~~

~~Od~~ ~~Breaking operation at the voltage of the current source only and with the specified breaking current~~

~~Os~~ ~~Breaking operation with specified parameters in a synthetic circuit~~

~~*t*~~ ~~Time interval between operations (0,3 s or 3 min depending on the rated operating sequence)~~

~~*t'*~~ ~~Time interval between operations (3 min)~~

~~*t''*~~ ~~Time interval between operations (15 s)~~

~~SP~~ ~~Single-phase test as defined in 6.108 of IEC 62271-100:2008~~

~~DEF~~ ~~Double earth fault test as defined in 6.108 of IEC 62271-100:2008~~

NOTE Due to the characteristics of synthetic testing it may be difficult to comply with the specified time intervals of the rated operating sequence. See 6.105.1 of IEC 62271-100:2008.

In order to comply with all test requirements, it may be necessary to make more operations than specified in the normal test duty. In such cases the circuit-breaker may be reconditioned and the test duty repeated.

6.106.1 Test-duty T10

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5).

6.106.2 Test-duty T30

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5).

6.106.3 Test-duty T60

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5).

6.106.4 Test-duty T100s

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5), as follows.

6.106.4.1 Time constant of the d.c. component of the test circuit equal to the specified value

One of the following methods shall be used when the time constant of the test circuit is equal to the specified value used for the rated short-circuit breaking current as defined by 4.101.2 of IEC 62271-100:2008.

Method 1

The preferred procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Os – t – Cs Os – t' – CsOs or

CsOs – t'' – CsOs

with one Cs meeting requirement a) and the other Cs meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

Method 2

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Os followed by

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os or

Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy} meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

Method 3

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Cs_{sym} and Os followed by

Od – t – CdOs – t' – CdOs or

CdOd – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and one of the two Cd's meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

6.106.4.2 Time constant of the d.c. component of the test circuit less than the specified value

One of the following methods shall be used when the time constant of the test circuit is less than the specified value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 62271-100:2008.

Method 1

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Cd_{asy} and Os followed by

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs or

Cs_{sym}Od – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy} meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

Method 2

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as:

Cd_{asy}, Cs_{sym} and Os followed by

Od – t – CdOs – t' – CdOs or

CdOd – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy} meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the

minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

6.106.4.3 Time constant of the d.c. component of the test circuit greater than the specified value

One of the following methods shall be used when the time constant of the test circuit is greater than the specified value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 62271-100:2008.

Method 1

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Os followed by

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os or

Cs_{sym}Od – t" – Cd_{asy}Os

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy}, meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008, closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

Method 2

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Cs_{sym} and Os followed by

Od – t – CdOs – t' – CdOs or

CdOd – t" – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and one of the two Cd meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,

– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008, closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

6.106.5 Test-duty T100a

Three breaking operations shall be made as specified in 6.106.5 of IEC 62271-100:2008 (see Table 5).

During tests with asymmetrical current both di/dt and the TRV are modified due to the d.c. component. In synthetic tests these modifications have to be pre-arranged as follows:

a) Depending on the required d.c. time constant, the following asymmetry criteria have to be fulfilled as given below and in 6.106.6 of IEC 62271-100:2008.

Required values of the peak short-circuit current and loop duration shall be in accordance with the values ~~of Tables 15 through 22 of IEC 62271-100:2008~~ in Tables L.12 to L.17.

Criteria for actual values are given in 4.1.2.

~~The required asymmetry level at current zero should be used to calculate the applicable di/dt and TRV.~~

When a voltage injection method is used, the criteria regarding the di/dt at current zero may be disregarded.

b) Reduction of di/dt at current zero

The reduction of di/dt may be obtained for current injection methods by reducing the charging voltage of the voltage circuit.

The corresponding corrected values can be found in ~~Tables 15 through 22 of IEC 62271-100:2008 for the first-pole-to-clear condition and in Tables I.1 through I.4 for the second pole-to-clear condition in the phase having the full asymmetrical current~~ Tables L.12 to L.17.

c) Correction of TRV

1) Simplified method

For TRVs with time t_2 or t_3 not exceeding 500 µs, a simplified method can be used.

The charging voltage of the synthetic circuit should be set to obtain the most onerous test parameters. ~~For tests on the minor loop it is u_c, and for the major loop di/dt.~~ See Annex I for more guidance.

2) For TRVs with time t_2 exceeding 500 µs, other corrections and/or circuit modifications have to be used. For the required prospective TRV values see Tables I.5 through I.10.

Different test circuits for ~~major and minor loops~~ different asymmetry conditions may be needed in order to ~~realise~~ obtain the required values. A test with one single test circuit may over-stress the circuit-breaker and requires the consent of the manufacturer.

3) u_c and RRRV for second-pole-to-clear and last-pole-to-clear are obtained from the respective values for symmetrical conditions reduced by the same factor as the corresponding di/dt.

d) Correction of recovery voltage

When a test is made for clearance at the end of a major loop, the reduced recovery voltage will adequately cover the first quarter loop of the recovery voltage (of an equivalent direct test).

For clearance at the end of a minor loop of current, the reduced recovery voltage will not cover reference system conditions since in the system the power-frequency recovery voltage continues to rise after the onset of the TRV.

Together with the symmetrical test duties, the evidence is sufficient to prove the performance of the circuit-breaker.

e) Intermediate asymmetry

The phase with the intermediate asymmetry as required for testing T100a according to 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3 refers to the phase, in a three-phase system, having its current zero just prior to current zero of the phase with required asymmetry. This phase also starts with a major loop of current, at current initiation. As an example the red coloured phase in tests 1 and 2 of Figures 9 and 10 (synthetic test, right hand part of the figures) fulfils this intermediate asymmetry condition.

In this particular phase, the major loops are called intermediate major loops.

The parameters of the intermediate major loop can be obtained from Tables L.12 to L.17.

6.108 Single-phase and double-earth fault tests

The basic test requirements are given in 6.108 of IEC 62271-100:2008. The test method is shown in Table 5.

6.109 Short-line fault (SLF) tests

The basic test requirements are given in 6.109 of IEC 62271-100:2008.

The test methods for SLF tests are shown in Table 5.

The final current loop before clearing shall have an amplitude equal to the test current times $\sqrt{2}$ with a tolerance of ~~±10 %~~ $^{+10}_{-5}$ % including the provisions of 4.1.2.

For short-line fault synthetic testing, the parameters of the short-line fault circuit shall be those given in 4.105 of IEC 62271-100:2008 and the line circuit shall be in the current-carrying circuit during the whole interaction interval.

With current injection circuits, the short-line fault circuit may be connected in series with the voltage circuit and its inductance is added to L_h, as shown in Figure B.1.

The presence of the short-line fault circuit in the voltage circuit may cause oscillations to be superimposed on the injected current wave. These oscillations should be damped out (to satisfy d) of 4.2.1), so as not to affect the current during the interval of significant change of arc voltage or at least 100 μs before current zero.

A resistance may be connected in series with the TRV shaping circuit. In most cases this resistance, selected to control the initial rate of rise of recovery voltage, is sufficient to supply the necessary damping.

NOTE 1 If, for short-line fault tests, the line is connected to the same side of the test circuit-breaker as the voltage circuit impedance, special attention is given to voltage distribution and measurement of prospective TRV.

If an extra capacitance is used to adjust the time delays as per 6.109.3 of IEC 62271-100:2008, care should be taken as to where to apply this capacitance:

– when using a line side capacitance, it shall be connected across the line section of the test circuit to simulate the same conditions as in direct tests;

– when using a source side capacitance, it shall be connected across the source section of the voltage circuit.

A capacitance across the circuit-breaker is normally considered as being part of the test object. In certain cases it may be necessary to apply additional capacitance across the circuit-breaker to adjust the time delay of the test circuit.

NOTE 2 A capacitance across the auxiliary circuit-breaker influences the time delay and is considered as being part of the delay capacitance of the test circuit.

According to 6.109.5 of IEC 62271-100:2008, short-line fault tests may also be made with current injection circuit based on reduced power frequency voltage, the provisions of 6.109.3 of IEC 62271-100:2008 being relaxed.

These provisions shall be met as well as possible and, for the transient recovery voltage at least up to three times the specified time of the first line side peak.

For applicability of this method refer to 6.109.5 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 It is recognized that the requirements of 4.2.1 b) on the inductance of the voltage circuit is in accordance with equivalent direct circuit with reduced power.

6.110 Out-of-phase making and breaking tests

The basic requirements are given in 6.110 of IEC 62271-100:2008.

The test methods for OP1 and OP2 are given in Table 5.

Table 5 – Synthetic test methods for test duties T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP and SLF

Test duty	Synthetic test		Rated operating sequence	
			O – t – CO – t' – CO t = 0,3 s or 3 min t' = 3 min	CO – t'' – CO t'' = 15 s
	Subclause	Method		
T10, T30 and T60	6.106.1 to 6.106.3	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	(Cd)Os – t'' – (Cd)Os [a]
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' –(Cd)Os [a]	Os (Cd)Od – t'' – (Cd)Os [a]
T100s	6.106.4.1 time constant of the d.c. component of the test circuit equal to the specified value	1	Os – t – CsOs – t' – CsOs	CsOs – t'' – CsOs
		2	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os
		3	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [d]
	6.106.4.2 time constant of the d.c. component of the test circuit less than the specified value	1	Cd_{asy} Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Os Cs_{sym}Od – t'' – CdOs [b]
		2	Cd_{asy} Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [b]
	6.106.4.3 time constant of the d.c. component of the test circuit greater than the specified value	1	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os [c]	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os [c]
		2	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [c, d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [c, d]
T100a	6.106.5		Os – t' – Os – t' – Os	
SP and DEF	6.108		Os	
SLF	6.109	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
OP1	6.110		Os, Os, Os	
OP2	6.110	1	Cs_{sym}Os, Os, Os	
		2	Cs_{sym} (Cd)Os, Os, Os [a]	

[a] (Cd) is a closing operation as Cd, which may be carried out under no-load conditions.

[b] Due to the smaller time constant of the d.c. component of the test circuit with respect to the specified value used for the rated short-circuit breaking current, the symmetrical value of the current during Cd_{asy} will need to be greater than the rated value. During the Cd for the same reason, the current peak, already demonstrated during Cd_{asy} will be smaller than the rated short-circuit making current.

[c] Due to the larger time constant of the d.c. component of the test circuit with respect to the specified value used for the rated short-circuit, the current peak during the asymmetrical closing can be larger than the rated short-circuit making current. A peak current reduction circuit can be used or the closing operation may be controlled by use of point on wave control, to obtain the required rated short-circuit making current. The use of point-on-wave control is subject to the consent of the manufacturer.

[d] One of the two Cd's shall be Cd_{asy}.

6.111 Capacitive current switching tests

The basic requirements are given in 6.111 of IEC 62271-100:2008.

For metal-enclosed and dead tank circuit-breakers, typical test circuits are given in Annex N and additional guidelines are given in Annex O of IEC 62271-100:2008.

~~**6.111.2 General**~~

~~A test circuit with a 50 Hz current circuit may be used to prove the capacitive current switching capability for a rating of 60 Hz, provided that the recovery voltage fulfils the 60 Hz requirements (see Note 4 of 6.111.2 of IEC 62271-100:2008). The setting of the contact separation should be based on the frequency of the current source. However, the minimum arcing time is determined by changing the setting of the contact separation on opening by periods of approximately 6° based on the rated frequency of the circuit-breaker under test.~~

6.111.3 Characteristics of supply circuits

When the characteristics of the test circuit do not meet the requirements of 6.111.3 of IEC 62271-100:2008, the prospective recovery voltage specified in 6.111.10 of IEC 62271-100:2008 shall be applied.

The effects of current chopping, as described in ~~Clause G.6~~ G.7, may modify the recovery voltage during the capacitive current switching tests.

A test circuit with a 50 Hz current circuit may be used to prove the capacitive current switching capability for a rating of 60 Hz, provided that the recovery voltage fulfils the 60 Hz requirements (see 6.111.3 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017). The setting of the contact separation should be based on the frequency of the current source.

6.111.7 Test voltage

~~For single-phase synthetic capacitive current switching tests, the test voltage specified for direct tests in 6.111.7 of IEC 62271-100:2008 shall be applied.~~

The prospective recovery voltage during synthetic capacitive current switching tests shall be calculated based on the test voltage of the corresponding single-phase direct test, as defined in 6.111.7 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, and comply with the requirements of 6.111.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Due to limitations of some synthetic test circuits the following additional requirements apply to the recovery voltage:

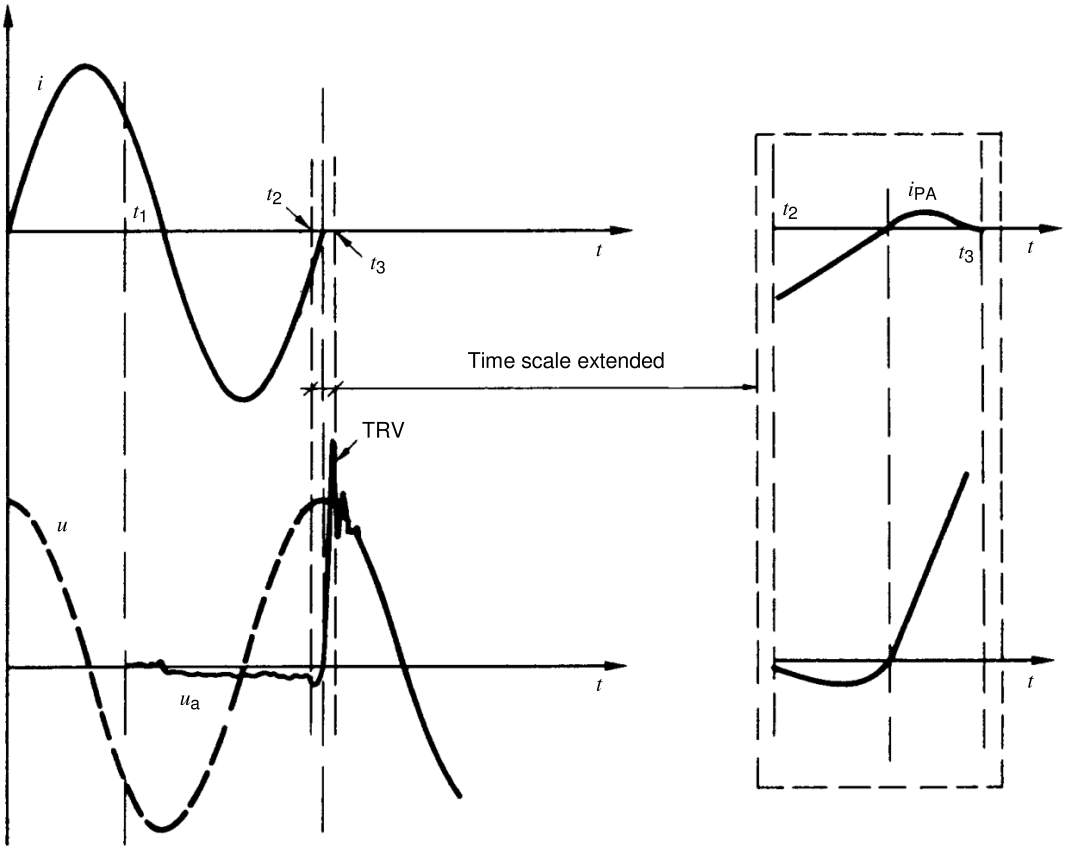
– The peak value of the a.c. component of the recovery voltage should be kept as close as possible to $k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$;

– The d.c. component of the recovery voltage shall not decay more than 10 % within an interval of 0,3 s after final arc extinction, except for test duty LC1 and/or CC1;

– The recovery voltage shall not fall below $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$ within an interval of 0,1 s after final arc extinction.

Graphical representation is shown in Figure 8.

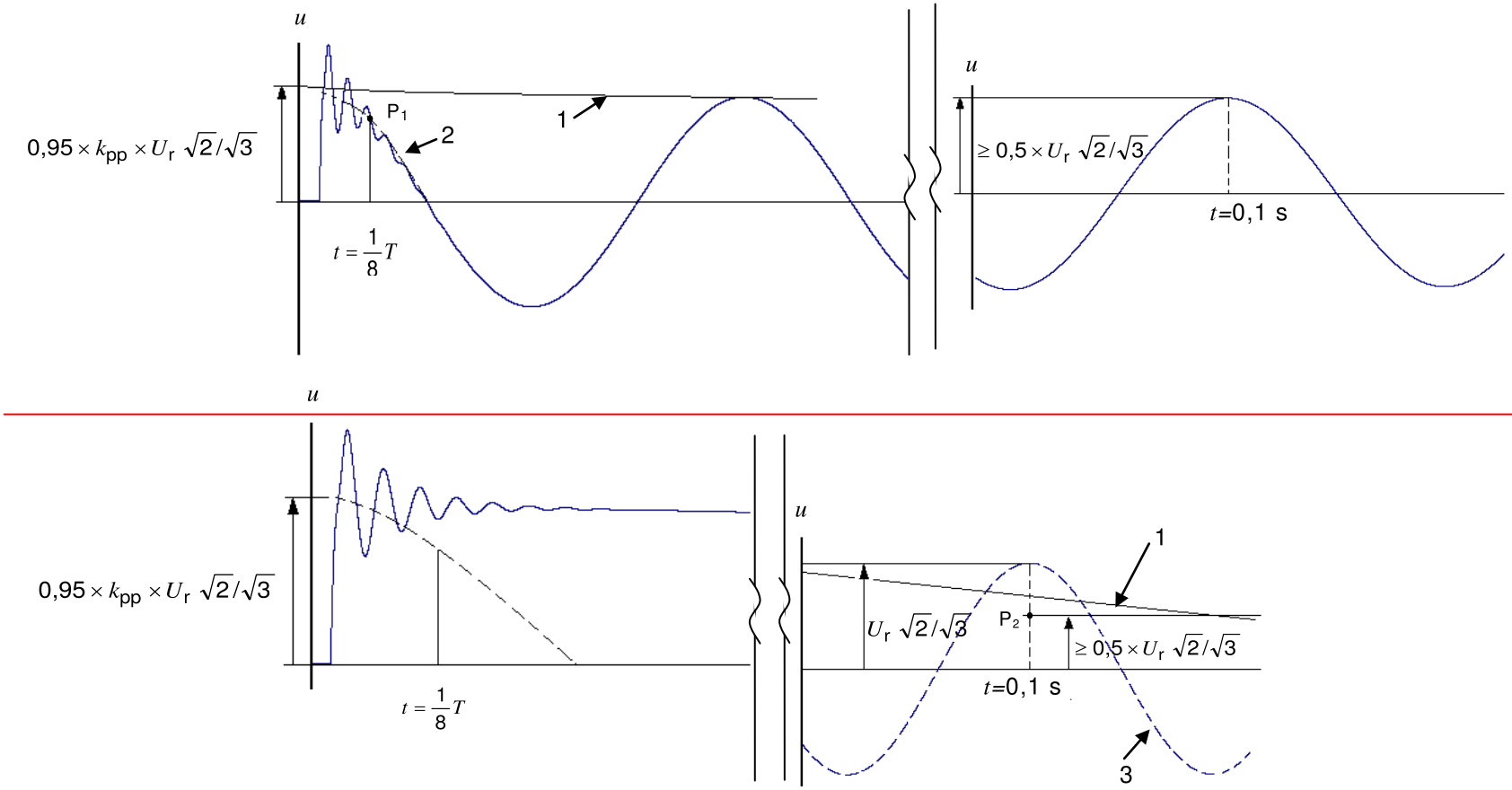
Examples of synthetic capacitive current switching circuits are given in Annex G.



Key

i	breaking current	t_2	start of significant change in arc voltage
u	power-frequency voltage	t_3	instant of cessation of post-arc current
u_a	arc voltage	$t_2 - t_1$	high-current interval
TRV	transient recovery voltage	$t_3 - t_2$	interaction interval
i_{PA}	post-arc current	After t_3	high-voltage interval
t_1	instant of contact separation		

Figure 1 – Interrupting process – Basic time intervals



Key

1 recovery voltage with exponential decrement across the circuit-breaker during a synthetic test

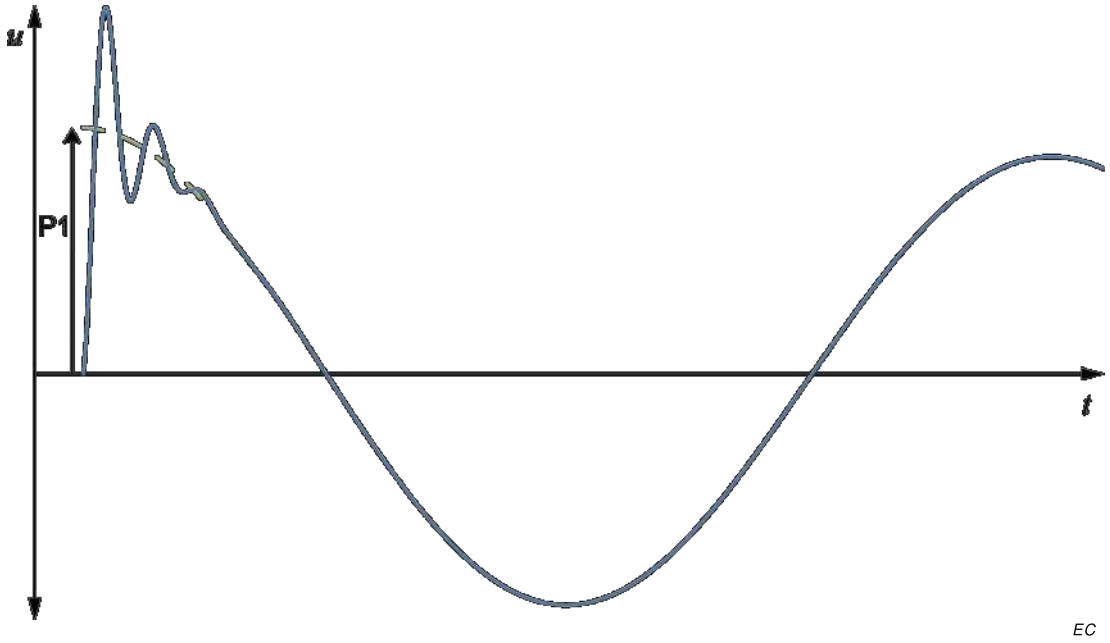
2 power-frequency recovery voltage of the first extinguishing pole in the equivalent direct test, e.g. first-pole-to-clear factor k_{pp} = 1,3

3 power-frequency recovery voltage after interruption of currents in all three poles in the equivalent direct test

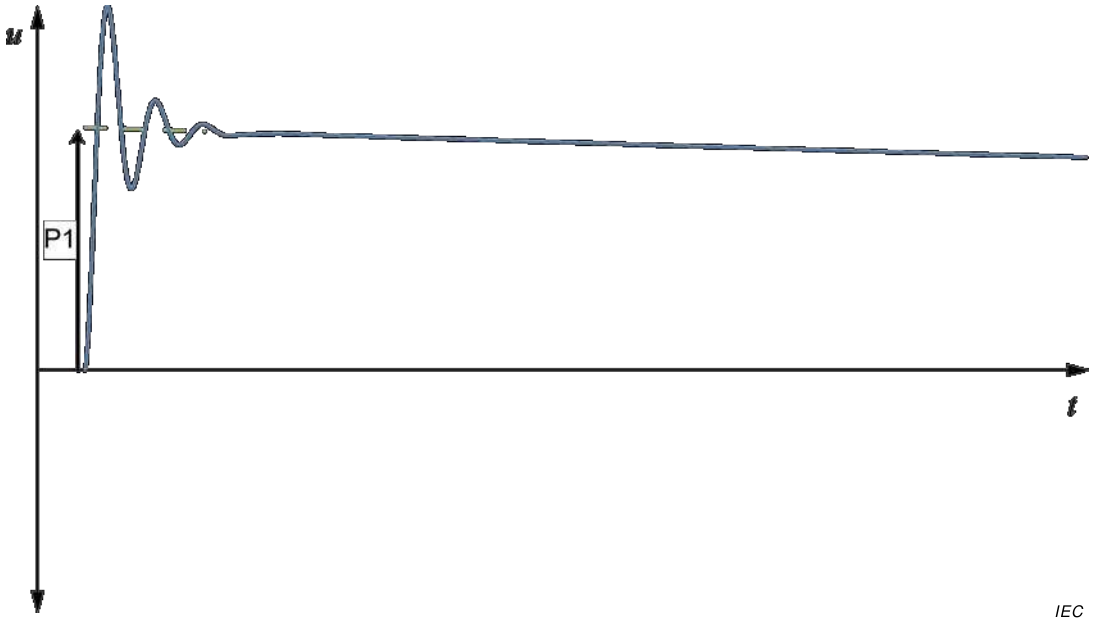
P_1 point to which the recovery-voltage (1) shall not fall below the specified value (2)

P_2 point below which the recovery-voltage (1) shall not fall during a synthetic test

T power frequency period



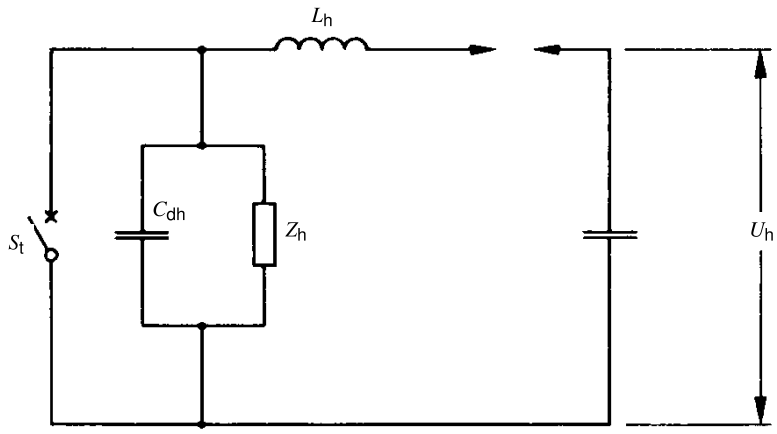
a) Example of a power-frequency recovery voltage



b) Example of a d.c steady state recovery voltage

P1	Point of initial value of (power frequency or d.c. steady-state) recovery voltage, $\geq 0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{\frac{2}{3}}$
Blue line	Tested recovery voltage
Green dotted line	Tested power frequency or d.c. steady-state recovery voltage

Figure 2 – Examples of evaluation of initial recovery voltage



Key

U_h charging voltage of voltage circuit

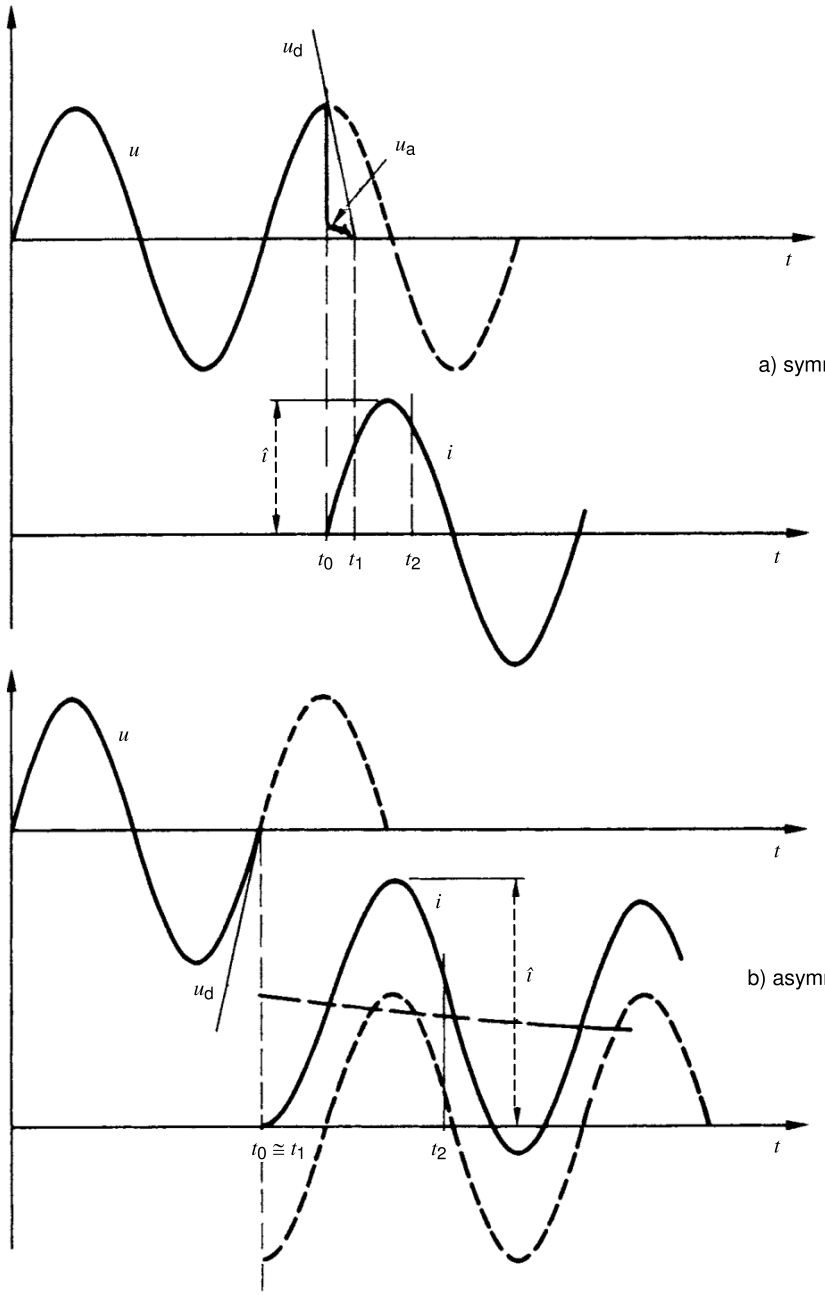
L_h inductance of voltage circuit

Z_h equivalent surge impedance

C_{dh} capacitance for time delay of voltage circuit

S_t test circuit-breaker

Figure 3 – Equivalent surge impedance of the voltage circuit for the current injection method



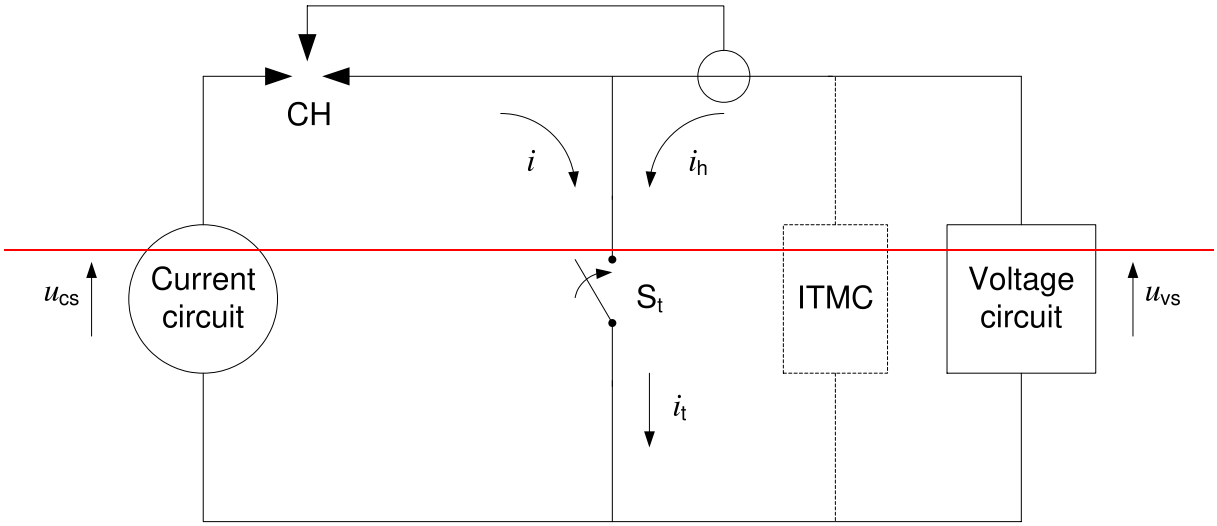
a) symmetrical making current

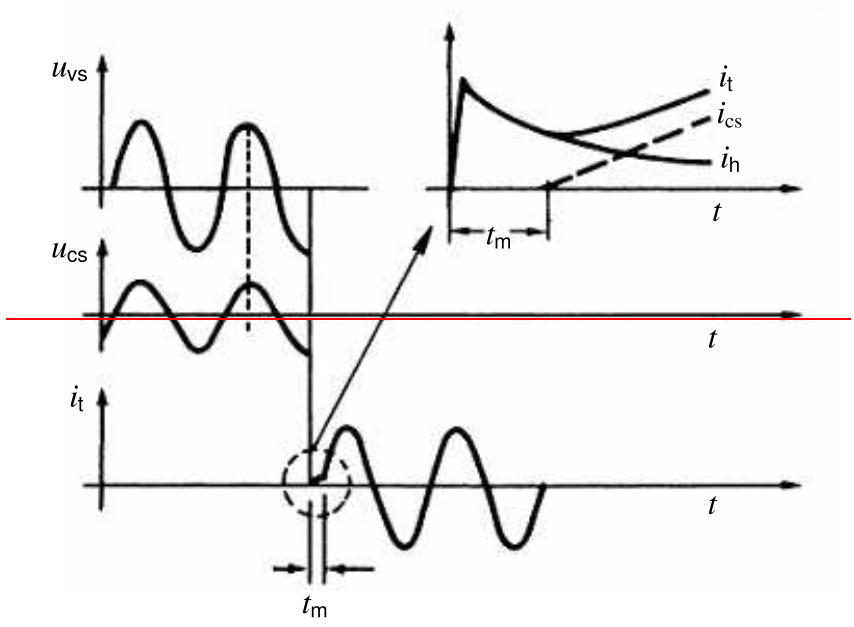
b) asymmetrical making current

Key

i	current	u_a	arc voltage
$\hat{\imath}$	making current peak	t_0	instant of prestrike
u	power-frequency voltage	t_1	instant of contact touch
u_d	dielectric closing characteristic	t_2	instant of reaching fully closed position

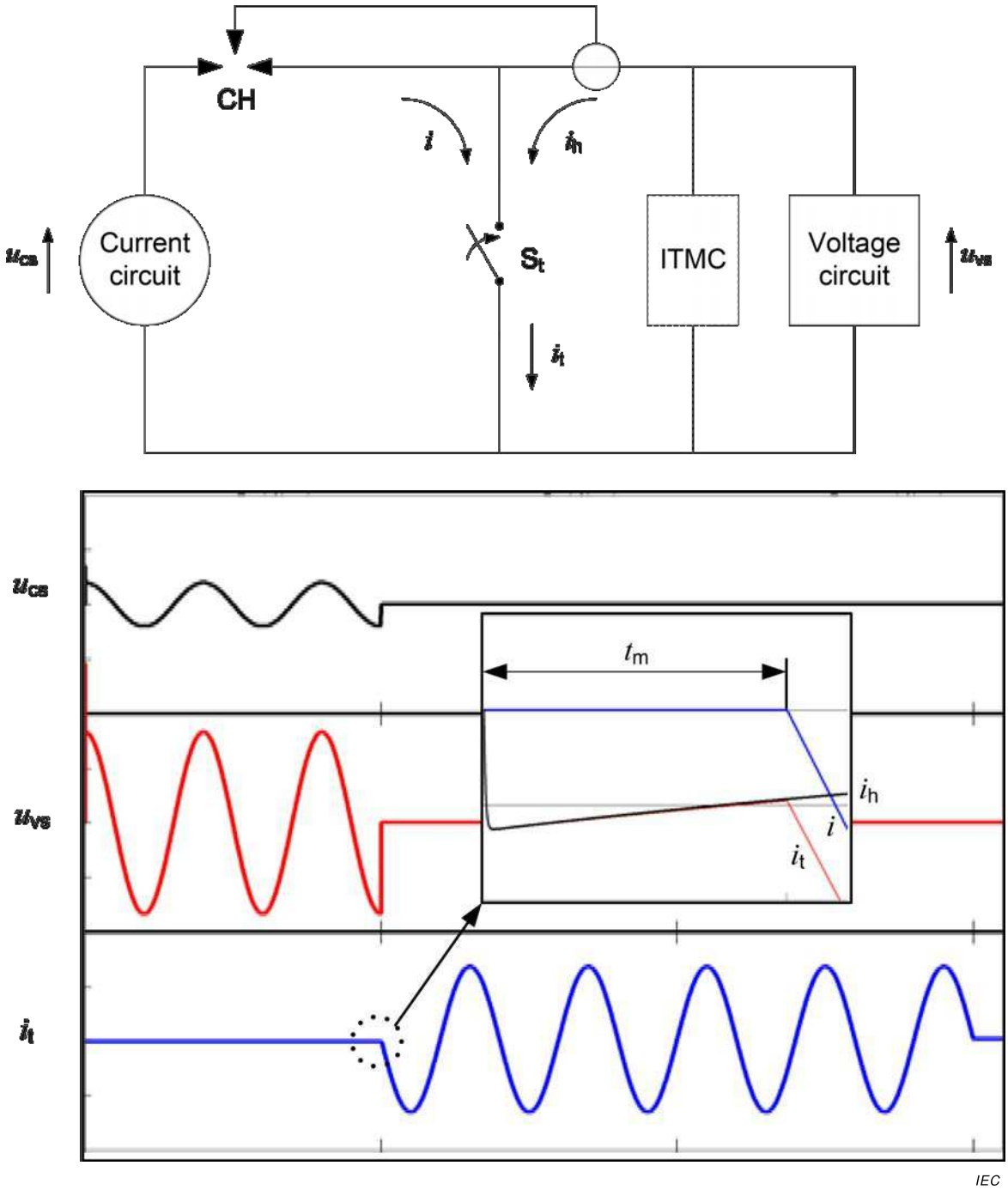
Figure 4 – Making process – Basic time intervals





Key

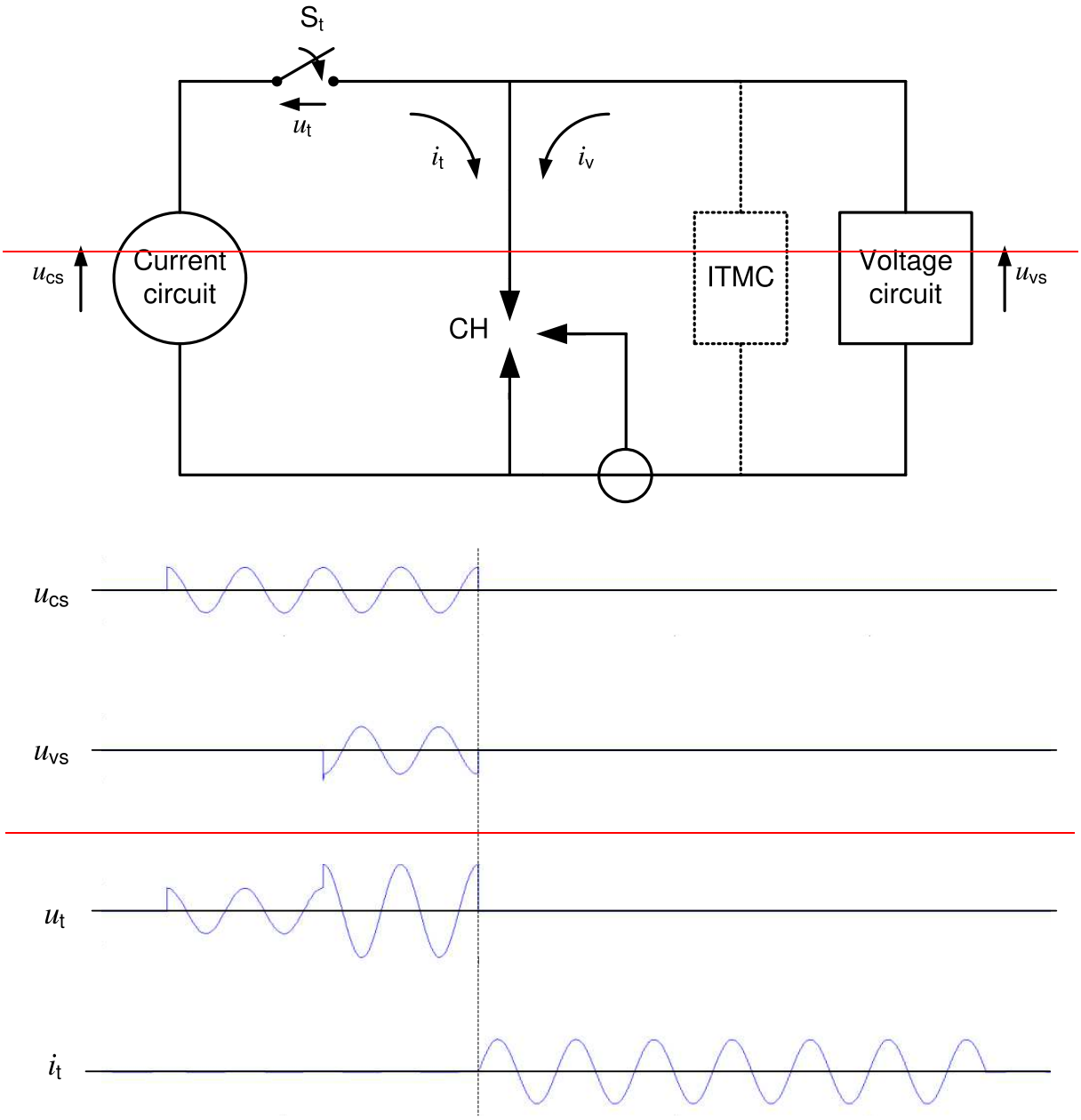
u_{cs}	voltage of current circuit	u_{vs}	voltage of voltage circuit
CH	making device (triggered spark gap)	i_h	initial transient making current (ITMC)
i	power-frequency current supplied by current circuit	i_t	current in the test circuit-breaker
S_t	test circuit-breaker	t_m	time delay of making device



Key

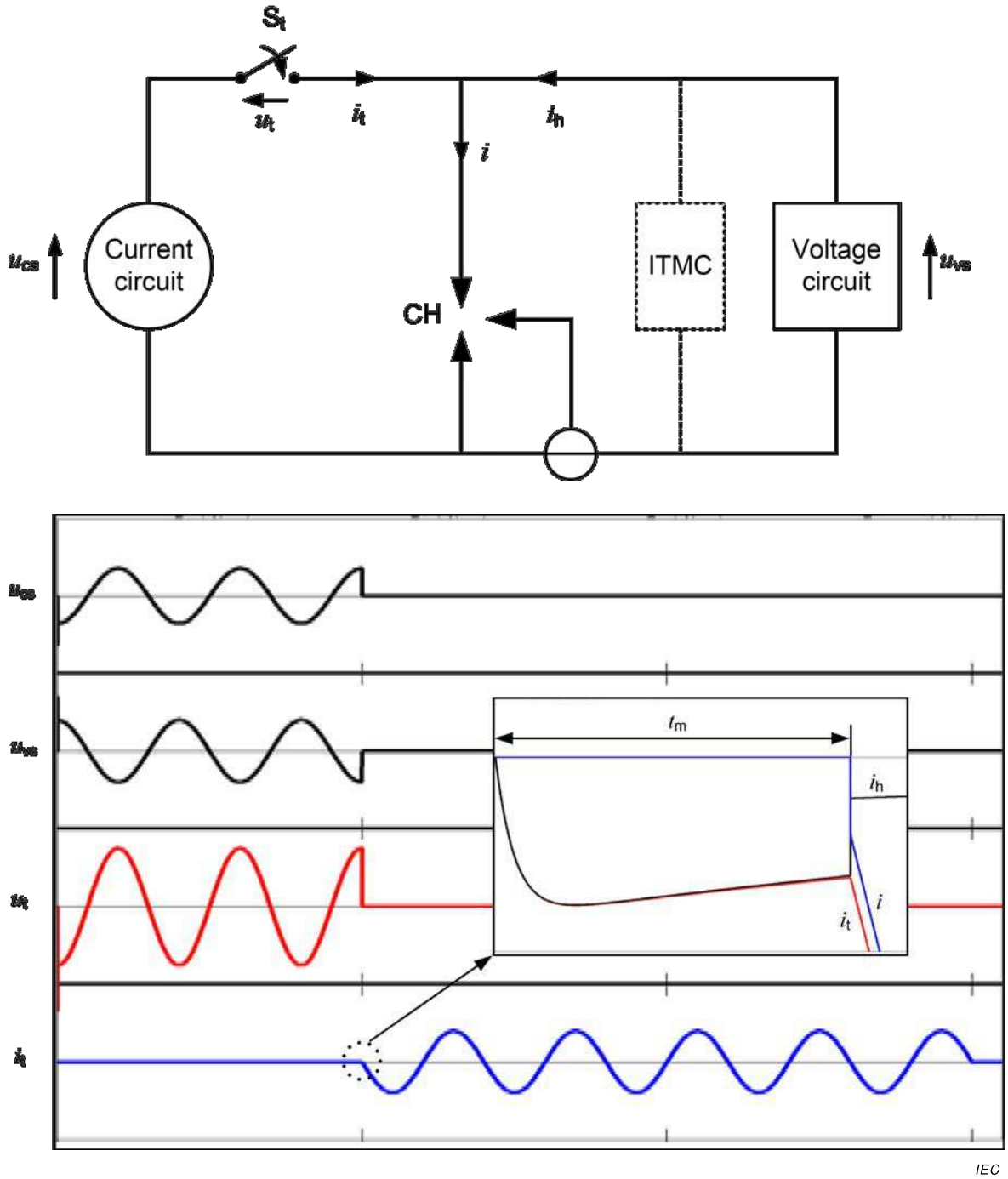
u_{cs}	voltage of current circuit	u_{vs}	voltage of voltage circuit
CH	making device (triggered spark gap)	i_h	initial transient making current (ITMC)
i	power-frequency current supplied by current circuit	i_t	current in the test circuit-breaker
S_t	test circuit-breaker	t_m	time delay of making device

Figure 5 – ~~Typical~~ Example of synthetic making circuit for single-phase tests



~~**Key**~~

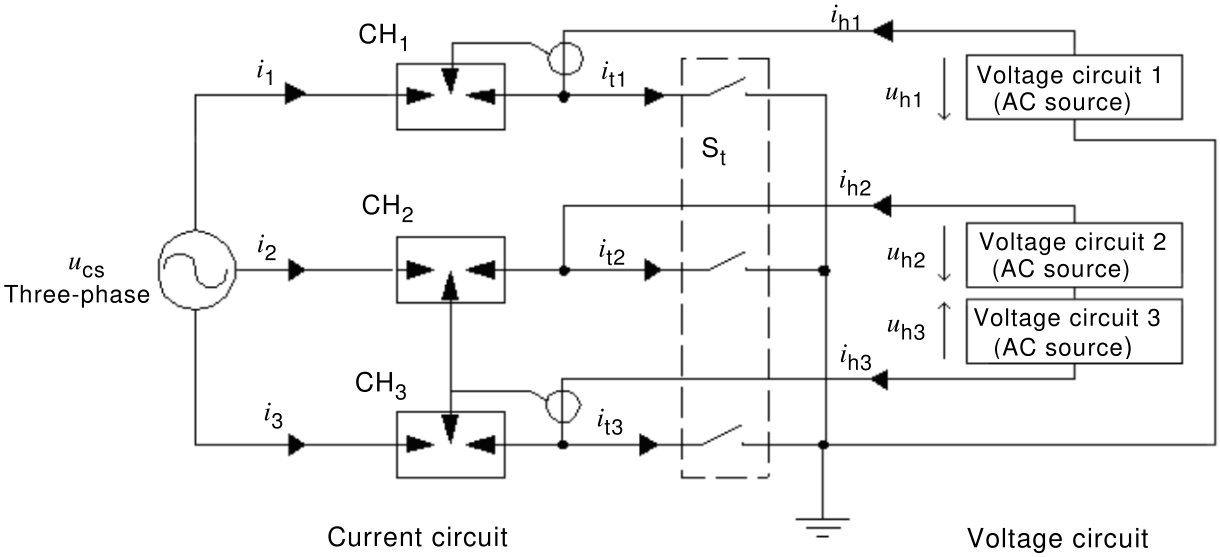
~~u_{cs}~~	~~voltage of current circuit~~	~~u_{vs}~~	~~voltage of voltage circuit~~
~~CH~~	~~making device (triggered spark gap)~~	~~i_t~~	~~current in the test circuit-breaker~~
~~i~~	~~power-frequency current supplied by current circuit~~	~~u_t~~	~~test voltage across test circuit-breaker~~
~~S_t~~	~~test circuit-breaker~~		

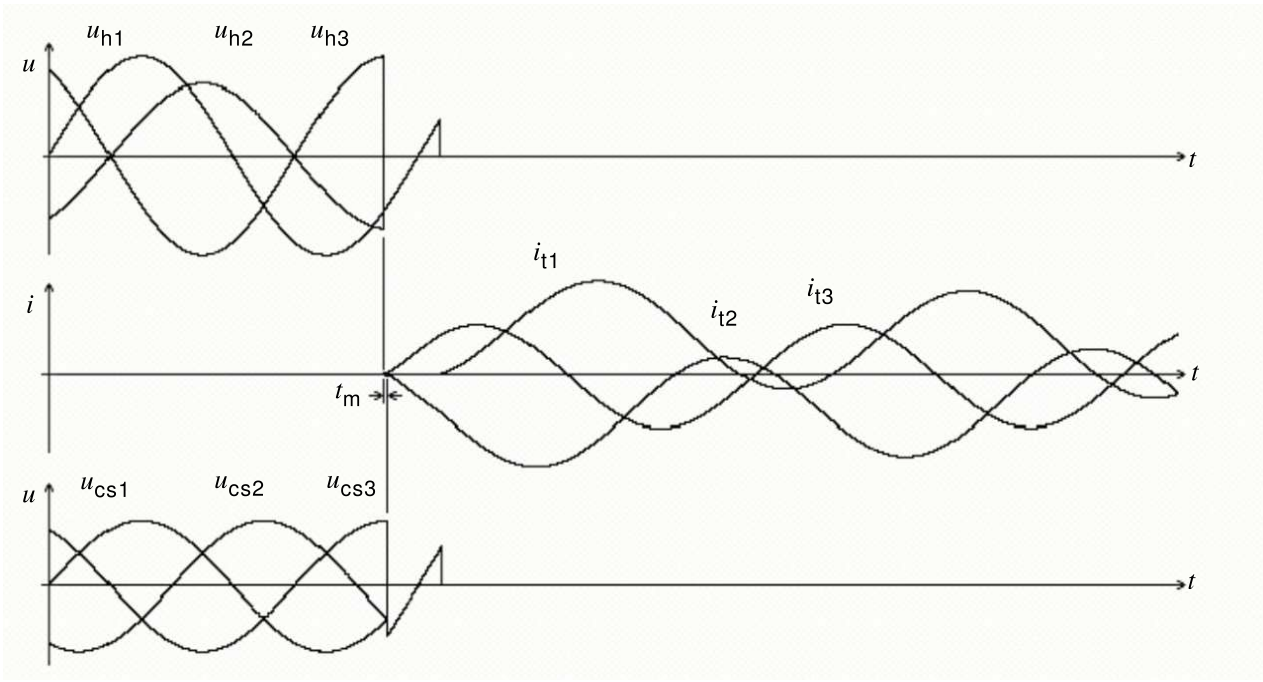


Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_{vs}	voltage of voltage circuit
CH	making device (triggered spark gap)	i_h	initial transient making current (ITMC)
i	power-frequency current supplied by current circuit	i_t	current in the test circuit-breaker
S_t	test circuit-breaker	u_t	test voltage across test circuit-breaker
t_m	time delay of making device		

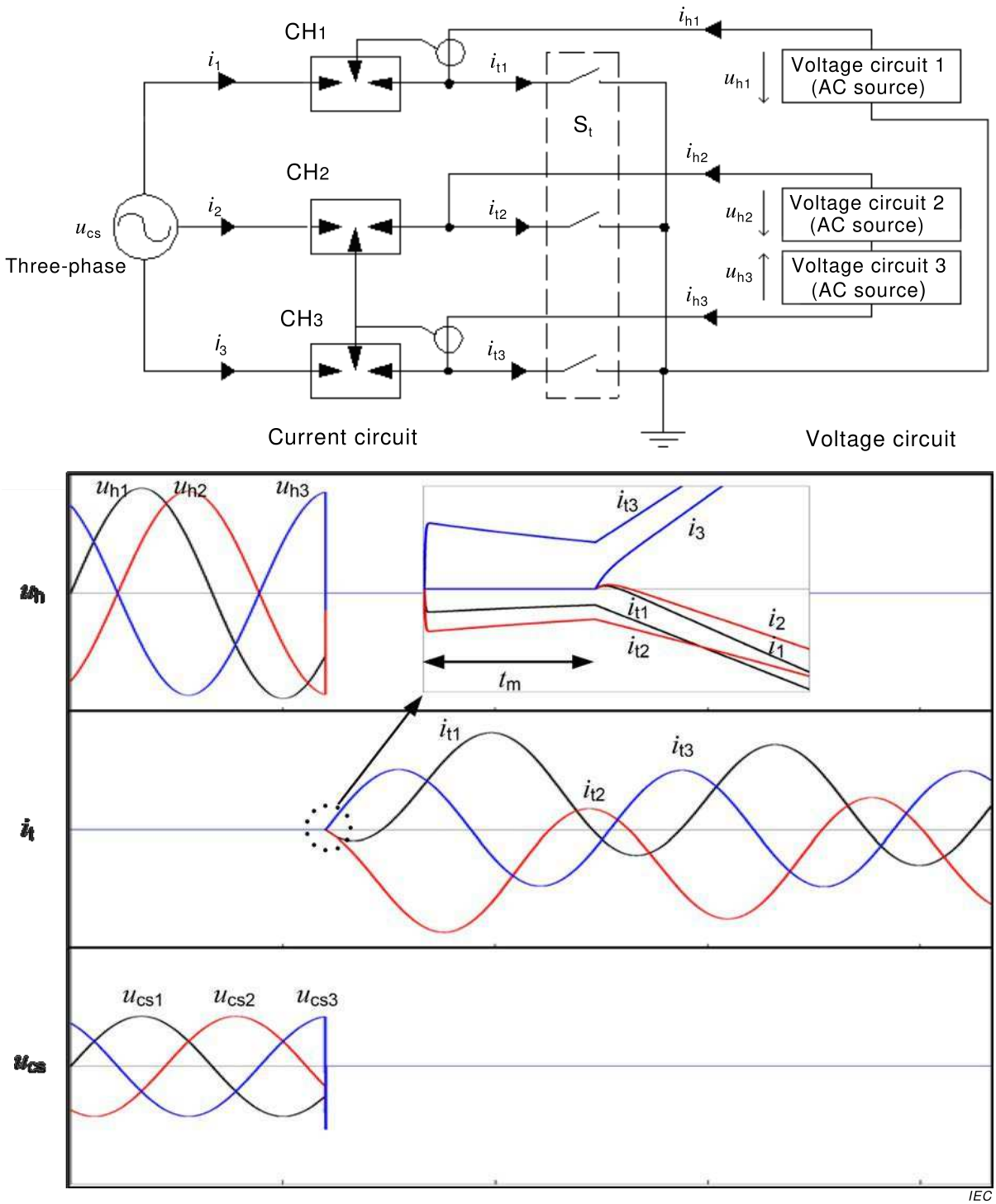
Figure 6 – ~~Typical~~ Example of synthetic making circuit for out-of-phase





~~**Key**~~

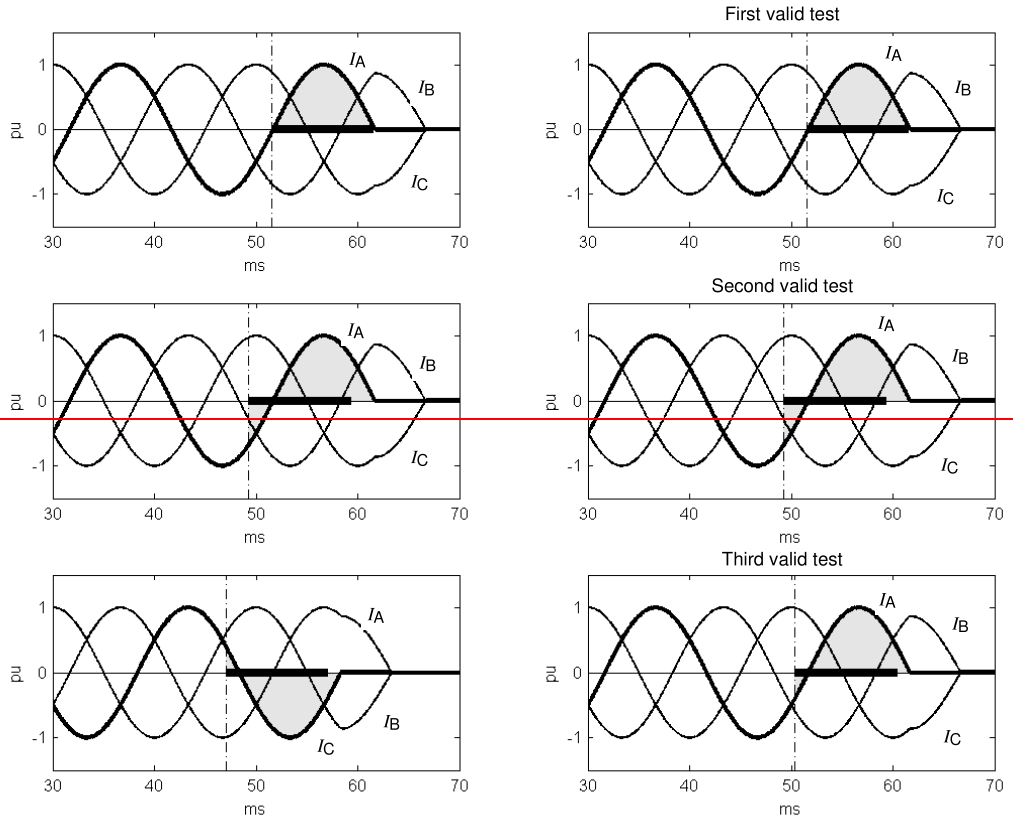
~~u_{cs1}, u_{cs2}, u_{cs3}~~	~~voltage of current circuit~~	~~u_{h1}, u_{h2}, u_{h3}~~	~~applied voltage~~
~~i_1, i_2, i_3~~	~~current supplied by the current circuit~~	~~CH_1, CH_2, CH_3~~	~~making device~~
~~i_{t1}, i_{t2}, i_{t3}~~	~~current through the test object~~	~~S_t~~	~~test circuit-breaker~~
~~i_{h1}, i_{h2}, i_{h3}~~	~~initial transient making current (ITMC)~~	~~t_m~~	~~time delay of making device~~



Key

u_{cs1}, u_{cs2}, u_{cs3}	voltage of current circuit	u_{h1}, u_{h2}, u_{h3}	applied voltage
i_1, i_2, i_3	current supplied by the current circuit	CH_1, CH_2, CH_3	making device (triggered spark gap)
i_{t1}, i_{t2}, i_{t3}	current through the test object	S_t	test circuit-breaker
i_{h1}, i_{h2}, i_{h3}	initial transient making current (ITMC)	t_m	time delay of making device

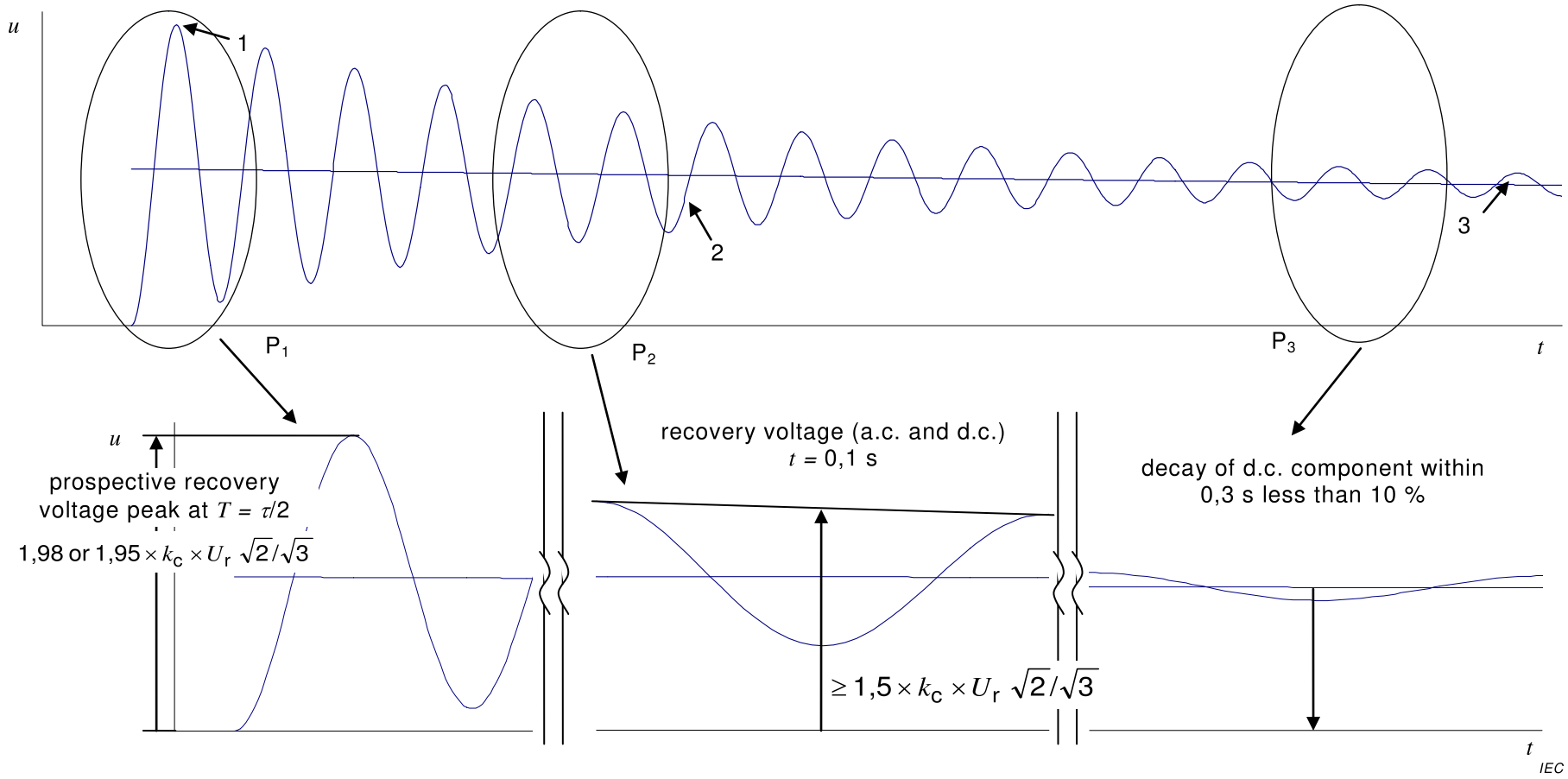
Figure 7 – ~~Typical~~ Example of synthetic make circuit for three-phase tests (k_{pp} = 1,5)



NOTE 1 I_A, I_B, I_C: currents in phases A, B and C, respectively.

NOTE 2 The solid horizontal bar is the minimum arcing time.

Figure 8 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic (right) for T100s with k_{pp} = 1,5



Key

1 recovery voltage with exponential decrement in the a.c. and d.c. components across the circuit-breaker during a synthetic capacitive current switching test

2 a.c. component of the recovery voltage

3 d.c. component of the recovery voltage

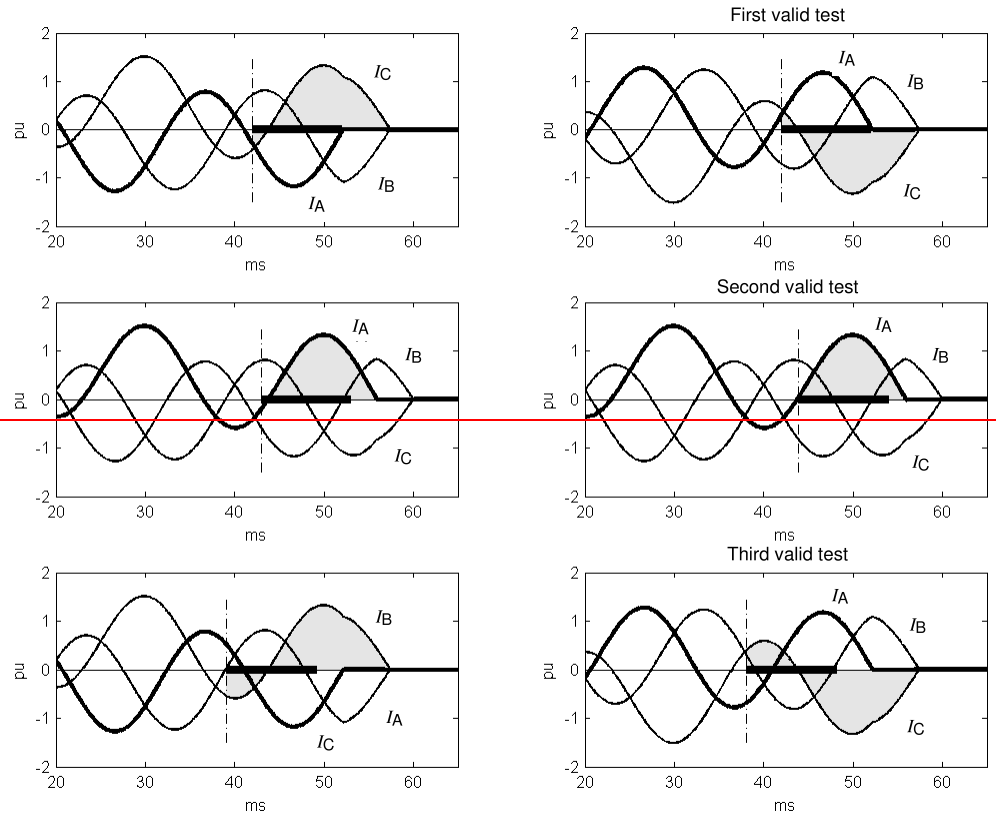
τ cycle of power frequency

P_1 point on which the peak of recovery voltage (1) occurs

P_2 point where the recovery voltage (1) shall not be below $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

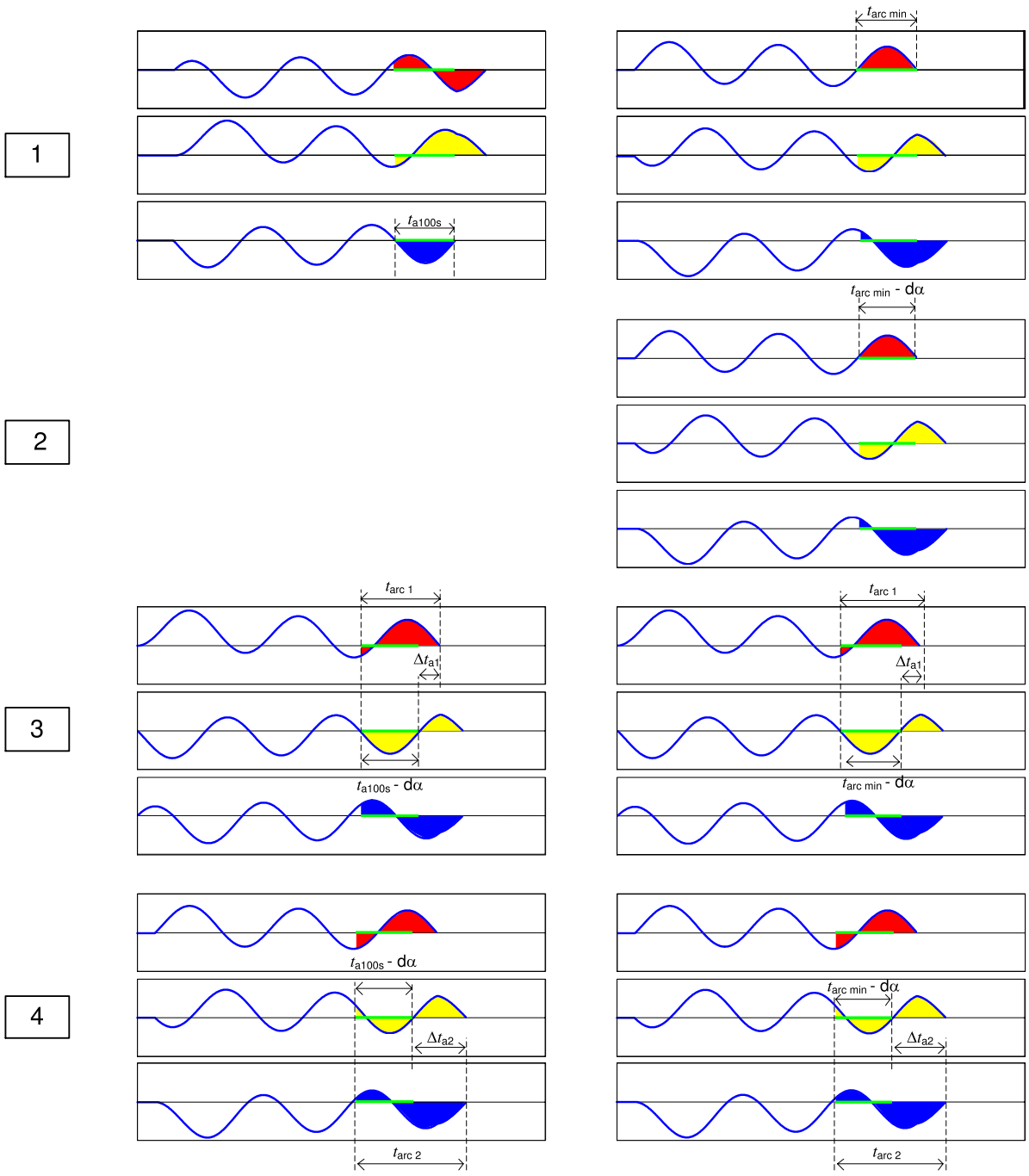
P_3 point where the d.c. recovery voltage (3) shall not be below $0{,}9 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

Figure 8 – Evaluation of recovery voltage during synthetic capacitive current switching testing



NOTE 1 I_A, I_B, I_C: currents in phases A, B and C, respectively.

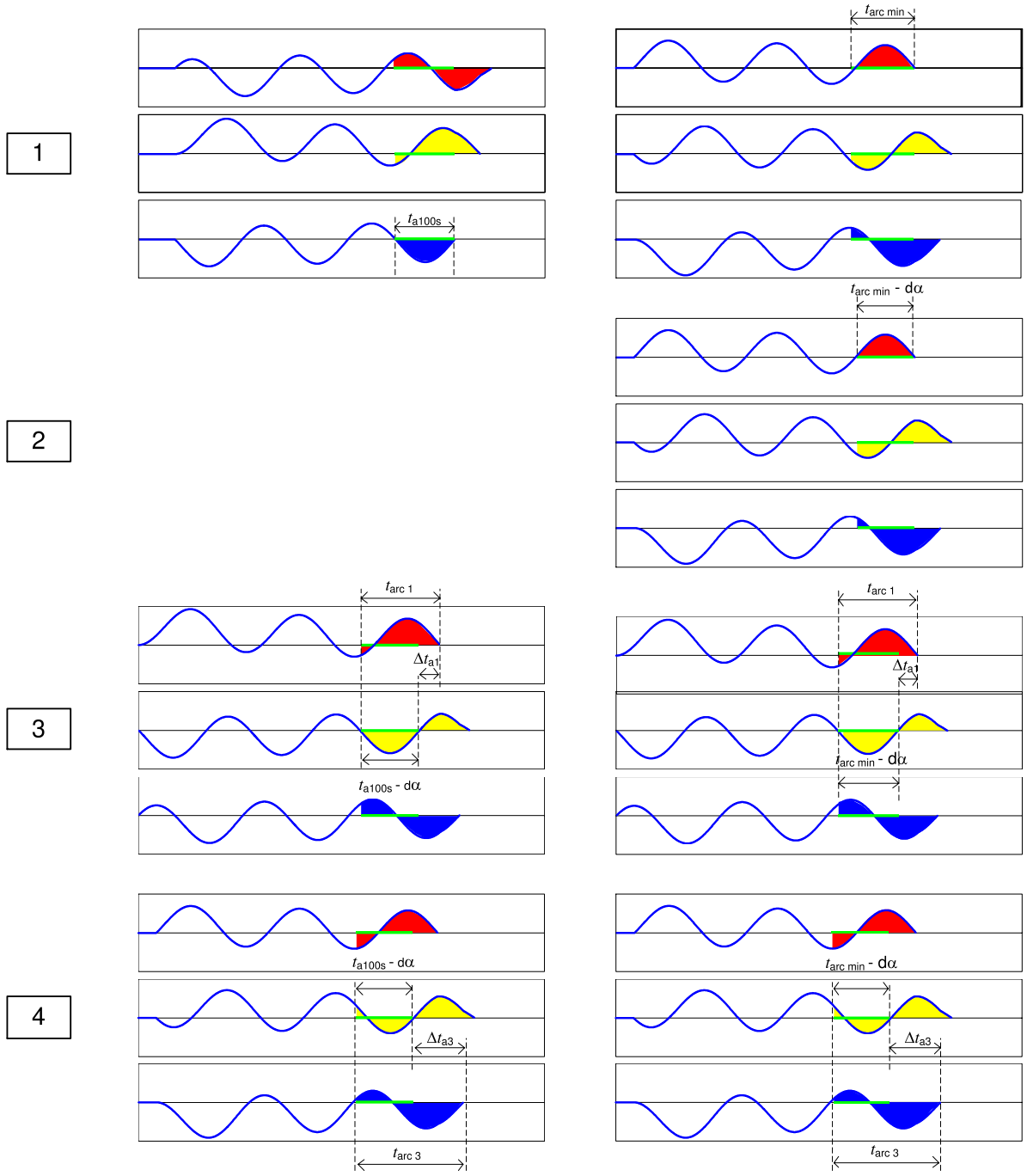
NOTE 2 The solid horizontal bar is the minimum arcing time.



Key

1	First test, $t_{arc\ min}$
2	Second test, $t_{arc\ min}$ – dα, resulting in re-ignition
3	Condition a) first-pole-to-clear after major loop
4	Condition b) last-pole-to-clear after major extended loop

Figure 9 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,5



Key

1 First test, $t_{arc\ min}$

2 Second test, $t_{arc\ min}$ – dα, resulting in re-ignition

3 Condition a) first-pole-to-clear after major loop

4 Condition b) second-pole-to-clear after major extended loop

Figure 10 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,3

Annex A
(informative)

Current distortion

A.1 General

Current distortion is a well known factor that should be considered during synthetic testing. Clauses A.2, A.3 and A.4 give a basic analysis using simplified methods. In practice digital calculations by computers may be more appropriate where various arc voltage waveshapes can be introduced.

A.2 Current distortion immediately prior to current zero

The interaction interval begins when the arc voltage starts to change significantly as the current approaches zero. The change of the arc voltage during this time influences the shape and the rate-of-change of the current immediately before current zero.

This deviation from the prospective current curve is caused by the distortion current, which mainly flows in the low time constant impedance, taking into account all parameters of the actual circuit.

The particular way in which the current approaches zero is responsible for the physical conditions of the medium between the arcing contacts of a circuit-breaker at current zero. The major interaction between circuit and circuit-breaker is caused by the arc voltage charging and discharging capacitances and influencing di/dt just before zero.

In a simplified circuit, as in Figure A.1 representing a short-circuit in service or a direct test, the voltage u supplies an arc current i with the appropriate arc voltage u_a. Parallel to the arc is a capacitor C.

If it is assumed that the arc voltage u_a = 0, then a prospective short-circuit current i_p (see Figure A.2) will flow through the arc, the magnitude and waveshape of this current being determined by the inductance L, the voltage u, the frequency of this voltage and the moment of current initiation.

If it is assumed that the supply voltage u = 0 and that an arc voltage exists, then the arc voltage will produce a current flow. This current i_d (see Figure A.3) is the distortion current, which will flow partly as i_{dL} through the inductance L, and partly as i_{dC} through the capacitance C. For this condition, the following equations apply:

$$u_a - L \times \frac{d}{dt}(i_{dL}) = 0$$

and

$$C \frac{d}{dt}(u_a) - i_{dC} = 0$$

From these, the following equation for i_d can be obtained:

$$i_d = i_{dL} + i_{dC} = \frac{1}{L}\int u_a \, dt + C \times \frac{d}{dt}(u_a)$$

If both of the voltages, u and u_a are present (see Figure A.4), then the resulting actual current is given by:

$$i = i_p - i_d$$

A.3 Current distortion during the high-current interval

A.3.1 General

During this interval, the arc voltage generates a distortion current i_d, in the circuit. i_d is superimposed on the total current.

By comparison with the prospective current, the resulting arc current exhibits distortion in four physical aspects: current amplitude, loop duration, arc-energy and di/dt.

To evaluate the influence of the arc voltage it is sufficient, in practice, to consider the current amplitude and the loop duration.

As a first approximation, two different arc voltage characteristics can be considered, namely:

a) a constant arc voltage $u_a = U_a$

b) a linearly rising arc voltage $u_a = S \times t$

Since the current through the capacitor C (see Figure A.1) will be small during this period of arcing, the simplified diagram of Figure A.5 is adequate.

A.3.2 Distortion during one loop of arcing related to a symmetrical current

The following equations are derived, where the resistance in Figure A.5 is neglected since the effect of this during the single loop is negligible. Some results are given in Figure A.8 and A.9.

Calculations are made based on the characteristics shown in Figure A.6 and A.7.

$\hat{u} = \omega L \times \hat{\imath}_p$ peak value of voltage of current circuit

$\hat{\imath}_p$ peak value of prospective current

$\hat{\imath}$ peak value of actual current (reduced by arc voltage)

t_m instant of peak value $\hat{\imath}$

a) *Ratio of current amplitudes*

– for constant arc voltage:

$$\frac{\hat{\imath}}{\hat{\imath}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{U_a}{\hat{u}} \times \omega\, t_m$$

– for linearly rising arc voltage:

$$\frac{\hat{\imath}}{\hat{\imath}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\, t_m^2$$

b) *Actual current loop duration* T_1 (reduced by arc voltage)

– for constant arc voltage

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{U_a\, \omega}{\hat{u}}\, T_1$$

– for linearly rising arc voltage:

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\, T_1^2$$

In Figure A.8 and A.9 relative reduction of current amplitude $\Delta i/\hat{\imath}_p$ and current loop duration $\Delta t/T_p$ are given as a function of ratio $U_a/\hat{u}$ for a constant arc voltage and of ratio $S\times T_a/2\times\hat{u}$ for a linearly rising arc voltage, respectively, where:

$\Delta i = \hat{\imath}_p - \hat{\imath}$,

$\Delta t = T_p - T_1$

T_p = prospective current loop duration

T_a = actual arcing time ($T_a = T_1$ for one loop of arcing, see Figures A.6 and A.7).

A.3.3 Distortion in general case

The distortion currents in the case of both symmetrical and asymmetrical currents including more than one loop of arcing are obtained by the following equations which are applicable for the case of constant and linearly rising arc voltages. These calculations are based on a circuit as in Figure A.5 where the L/R time constant of the supply impedance is introduced. The p.u. prospective current is given by:

$$i_p/\hat{\imath}_p = \sin(\omega t + \omega t_1 - \varphi) - \sin(\omega t_1 - \varphi)\times e^{-\frac{R}{L}t}$$

where

t time coordinate counting from the instant of current initiation;

t_1 time interval between the beginning of the positive voltage loop and current initiation;

φ arctan $\frac{\omega L}{R}$ for symmetrical current $\varphi = \omega t_1$.

The per unit distortion currents are

$i_d/\hat{\imath}_p = C$ for the first loop of arcing,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - E$ for the second loop of arcing,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - F + G$ for the third loop of arcing,

where C, D, E, F and G are defined as follows:

a) *for constant arc voltage*:

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})}\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0' - t_{cs})}\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')}\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}\right]$$

where

$M = \frac{U_a}{\hat{u}}$ = the ratio between the arc voltage and the peak value of the power-frequency voltage

$$\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

t_{cs} = instant of contact separation

t_0', t_0'' = instants at the end of each current loop

b) *for linearly rising arc voltage:*

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})})\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0' - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0' - t_{cs})})\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0') - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')})\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0'' - t_0') - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')})\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0'') - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}) + (t_0'' - t_{cs}) \times (1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')})\right]$$

where

$$M = \frac{S \times T_a}{2\,\hat{u}}$$

Relative reductions of current amplitudes and loop durations related to the last arcing loop for some typical cases are given in Figures A.8 to A.11.

For symmetrical current, values are given for constant arc voltage as a function of ratio $U_a/\hat{u}$ in Figure A.8 and for linearly rising arc voltage as a function of the ratio $S \times T_a/2\hat{u}$ in Figure A.9. For asymmetrical current the corresponding results are given in Figures A.10 and A.11.

For arcing times, three typical values, i.e. for 1, 2 and 2,5 loops, are introduced. In the case of asymmetrical current contact parting positions have been selected starting about 1,5 cycles after current initiation.

The modifying of arc voltage is much dependent on not only arc voltage but also arcing time and current asymmetry, therefore an exact evaluation for each case is necessary.

NOTE In order to be able to compare the curves relevant to either type of arcing, suitable values have been chosen for the arc voltages: the value at the last current zero for linearly rising arc voltage is twice the value U_a for the constant arc voltage.

A.4 Examples of estimation of the parameters of the distorted current

A.4.1 General

In the following, some examples of application of the methods of evaluation of the distorted current shown in the preceding Clauses A.2 and A.3 are given for the single pole test of a 123 kV circuit-breaker.

For the synthetic test examples, equal arc voltages and contact parting positions of both the test and the auxiliary circuit-breaker are assumed.

A.4.2 Symmetrical current test

A.4.2.1 Constant arc voltage

Direct test

Rated voltage U_r = 123 kV

Single pole test voltage $U_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$

Mean value of constant arc voltage (last loop) U_a = 1 kV

Therefore: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\,7$

by calculation for one loop of arcing (see A.3.2): $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}2\,\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}7\,\%$

Synthetic test

Current circuit voltage U_1 = 31 kV

Mean value of constant arc voltage (test and auxiliary circuit-breaker, last loop) $U_{as} = 2U_a$ = 2 kV

therefore: $\frac{U_{as}}{\hat{u}} = \frac{2}{31 \times \sqrt{2}} = 0{,}046$

from Figure A.8 for one loop of arcing $\frac{\Delta_i}{\hat{i}_p} = -7\,\%$

and: $\frac{\Delta t}{T_p} = -4{,}5\,\%$

A.4.2.2 Linearly rising arc voltage

Direct test

Single pole test voltage U_t = 92 kV as above

Linearly rising arc voltage $\frac{S\,T_a}{2} = 3\,\text{kV}$

therefore: $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{3}{92\sqrt{2}} = 0{,}023$

from Figure A.9 for one loop of arcing $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}7\,\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -2{,}2\,\%$

Synthetic test

Current circuit voltage U_1 = 31 kV as above

Linearly rising arc voltage (test and auxiliary circuit-breaker) $\frac{S\,T_a}{2} = 2\,\text{x}\,3\,\text{kV} = 6\,\text{kV}$

therefore: $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{6}{31\sqrt{2}} = 0{,}137$

from Figure A.9 for one loop of arcing $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -10\,\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -11{,}2\,\%$

In the first example, the tolerances on the amplitude and the duration of the power-frequency current loop, according to 4.1, should not be exceeded during the actual synthetic test. This depends, however, on the decrement of the a.c. component of the current being negligible.

In the second example, the current circuit voltage has to be increased or other measures as described in 4.1 have to be taken because the tolerance on the loop duration is exceeded. Whilst tolerance on the current amplitude is apparently not exceeded, it might be exceeded in practice where there is likely to be some decrement of the a.c. component of the prospective current.

A.4.3 Asymmetrical current test

If the arc voltage is approximately constant or linearly rising, the curves in Figures A.10 and A.11 can be used. The method of evaluation is similar to the one outlined for the symmetrical case. For example in case of constant arc voltage:

Direct test

Single pole test voltage $u_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$
(as above)

Constant arc voltage U_a = 1 kV

therefore: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\,7$

for contact parting at around 1,5 cycles after current initiation and one loop of arcing $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1\%$

and: $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}6\%$ (Figure A.10)

Synthetic test

Current circuit voltage U_1 = 14,2 kV

Constant arc voltage (test and auxiliary circuit-breakers) U_a = 2 kV

therefore: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{2}{14{,}2\ \sqrt{2}} = 0{,}10$

for the same situation as above: $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -12{,}6\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -8{,}0\%$ (Figure A.10)

The actual arc voltage may not follow one of the simplified characteristics. In such a case the current reduction during the synthetic test can be measured from actual oscillograms or calculated. The actual current of the direct test which is required to establish the synthetic test driving voltage can only be calculated.

For circuit-breakers having relatively low arc voltage (e.g. u_a = 2 % U_1), the modifying effect of the arc voltage on the current in the system or in the direct circuit is negligible. Therefore the specified prospective current is assumed as reference current.

NOTE If the opening of the auxiliary circuit-breaker is delayed in relation to the opening of the test circuit-breaker, or if an auxiliary circuit-breaker with a lower arc voltage is used, then its influence on the breaking current will be smaller than that of the test circuit-breaker.

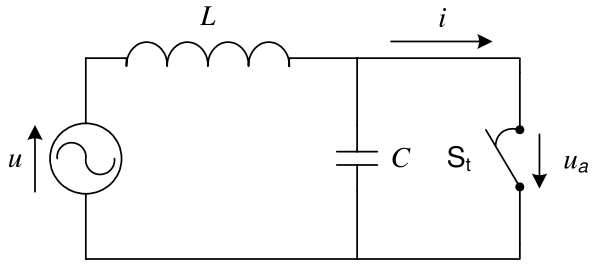


Figure A.1 – Direct circuit, simplified diagram

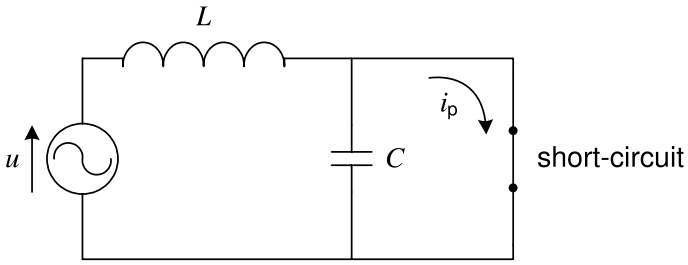


Figure A.2 – Prospective short-circuit current

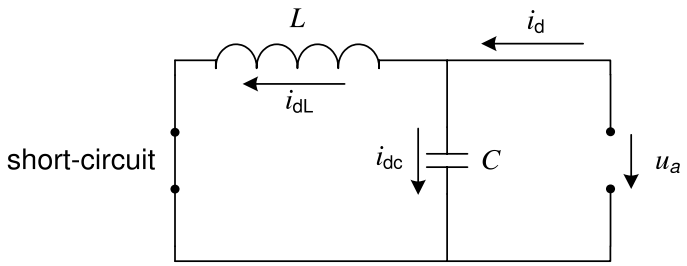
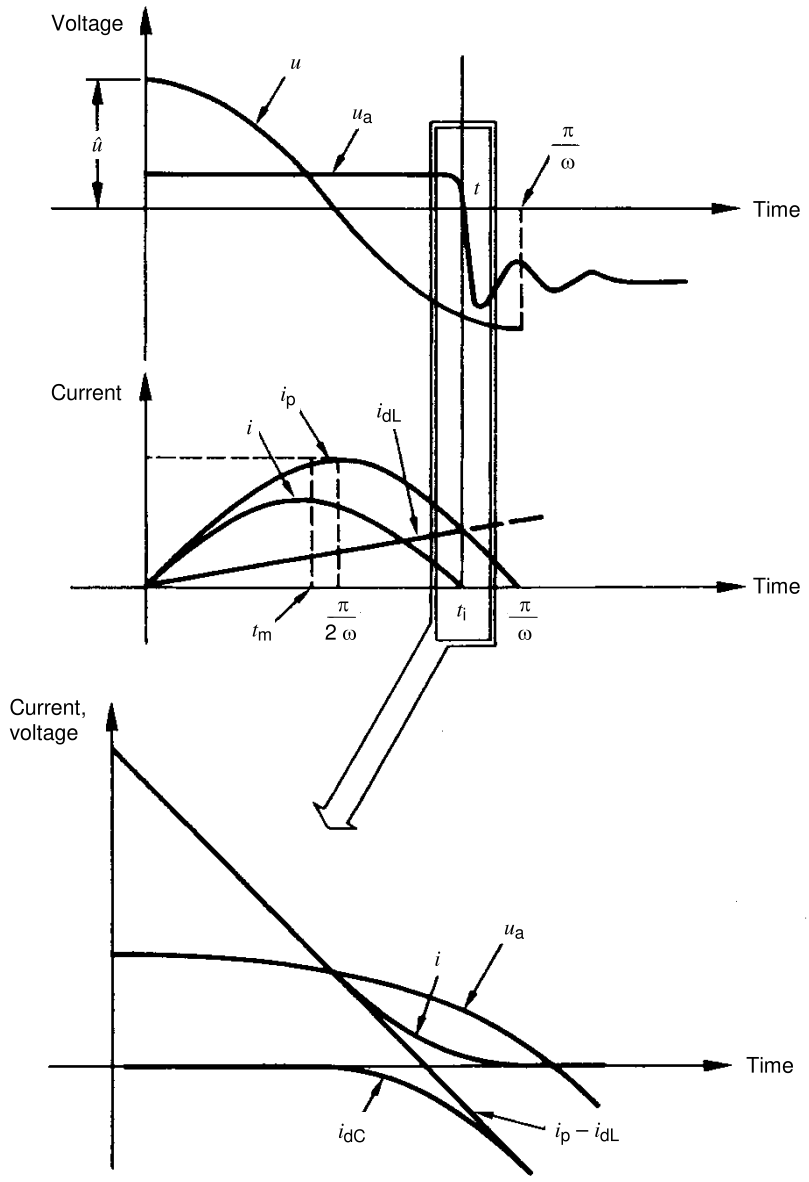


Figure A.3 – Distortion current

Key to Figures A.1, A.2 and A.3

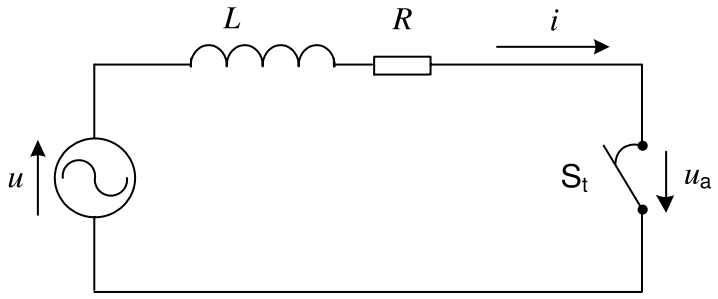
u	voltage supplying the direct circuit	C	capacitance of the full power direct circuit, together with L controlling the transient recovery-voltage of the circuit
u_a	arc voltage of circuit-breaker	S_t	circuit-breaker
L	inductance of the full power direct circuit, together with u controlling the short-circuit current	i	actual current
i_p	prospective short-circuit current	i_{dL}	distortion current through L
i_{dC}	distortion current through C		



Key

u	voltage supplying the direct circuit	i_{dC}	distortion current through C
u_a	arc voltage of circuit-breaker	i	actual current
i_p	prospective short-circuit current	i_{dL}	distortion current through L

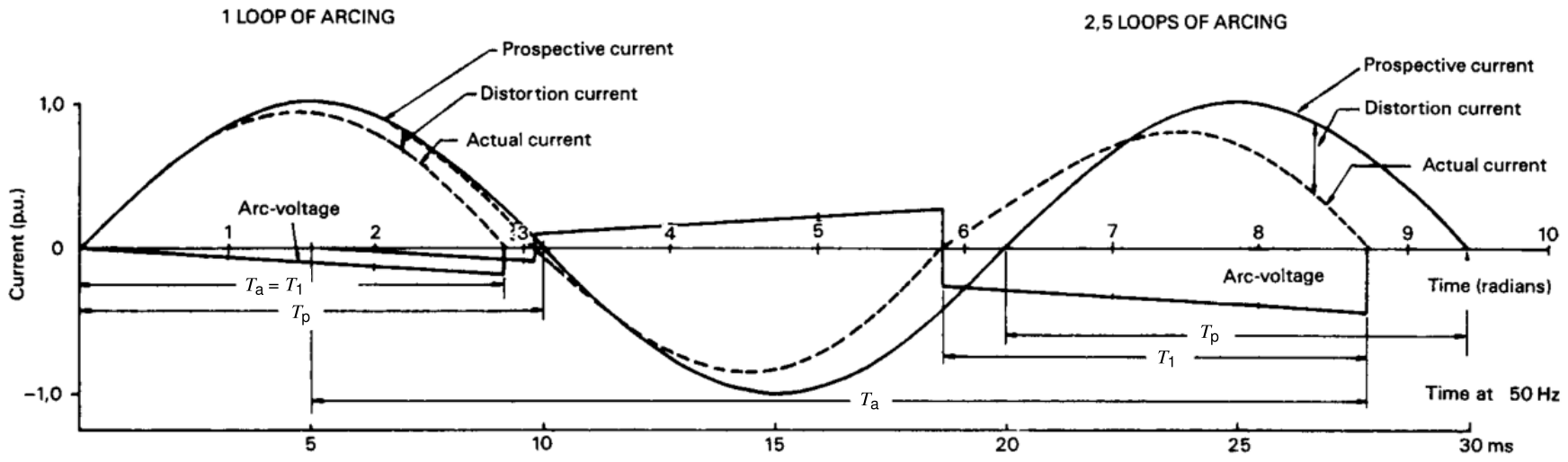
Figure A.4 – Distortion current



Key

u	voltage supplying the direct circuit	R	resistance of the direct circuit
u_a	arc voltage of circuit-breaker	i	actual current
L	inductance of the full power direct circuit, together with u controlling the short-circuit current		

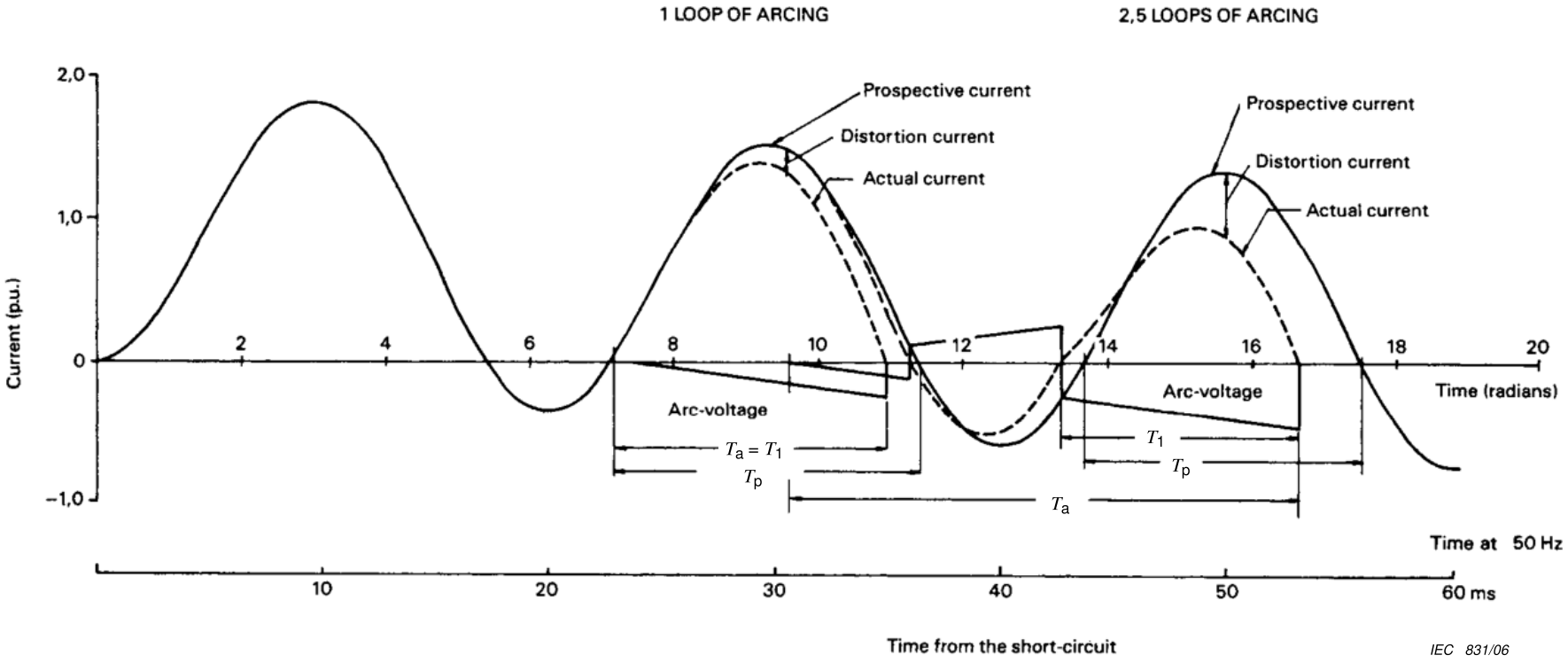
Figure A.5 – Simplified circuit diagram



Key

T_a	actual arcing time	T_1	loop duration of the actual current
T_p	loop duration of the prospective current		

Figure A.6 – Current and arc voltage characteristics for symmetrical current

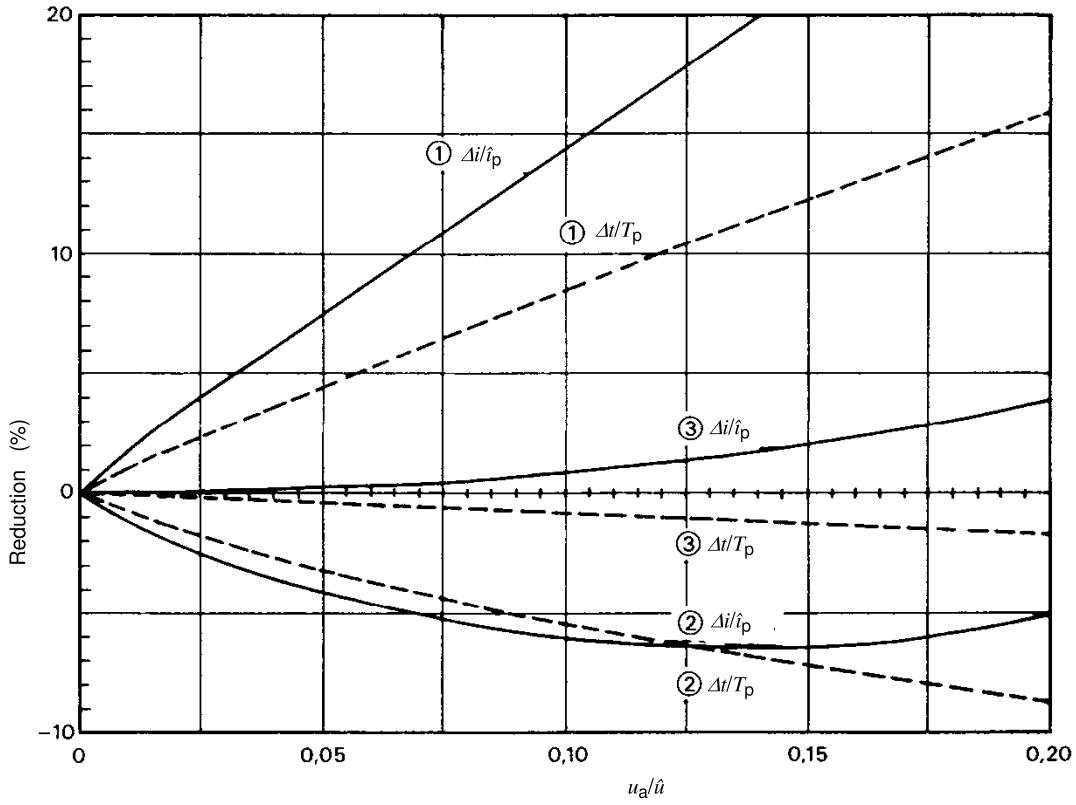


Key

T_a	actual arcing time	T_1	loop duration of the actual current
T_p	loop duration of the prospective current		

Figure A.7 – Current and arc voltage characteristics for asymmetrical current

© IEC 2017



① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.6.

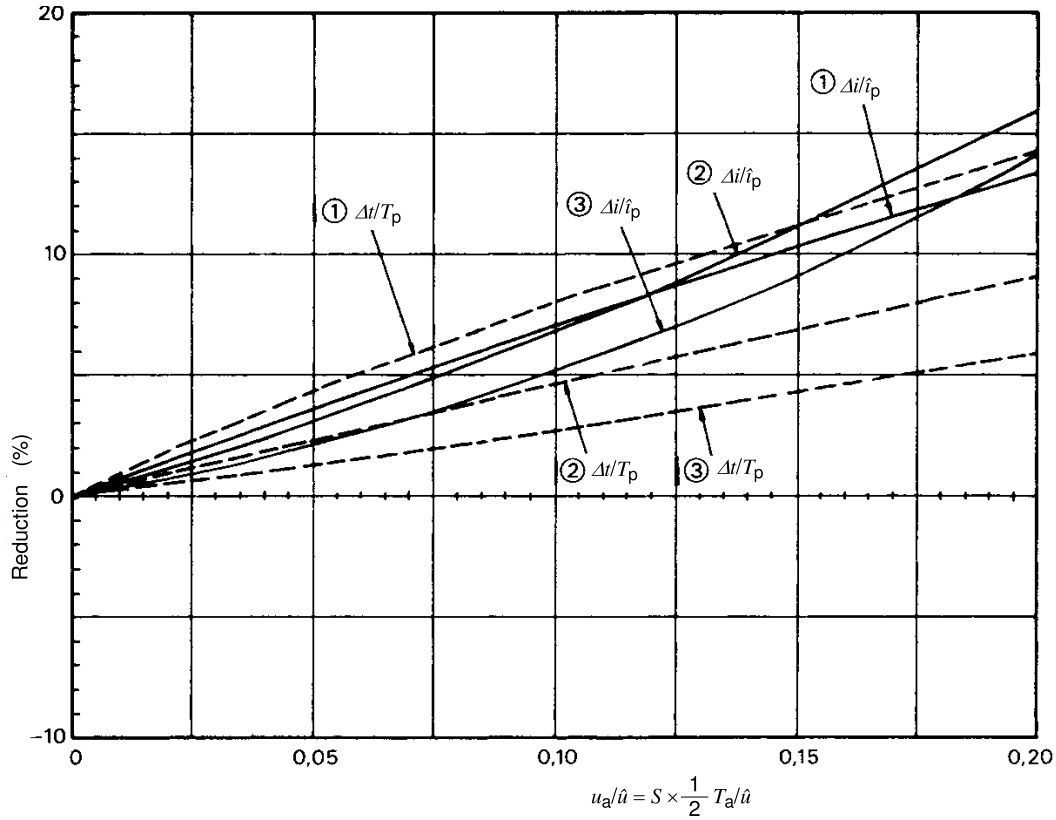
Key

$\Delta i/\hat{i}_p$ relative reduction of current amplitude

$\Delta t/T_p$ relative reduction of duration of current loop

$u_a/\hat{u}$ ratio of arc voltage to supply voltage

Figure A.8 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing



For symmetrical current and linearly rising arc-voltage

① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.6.

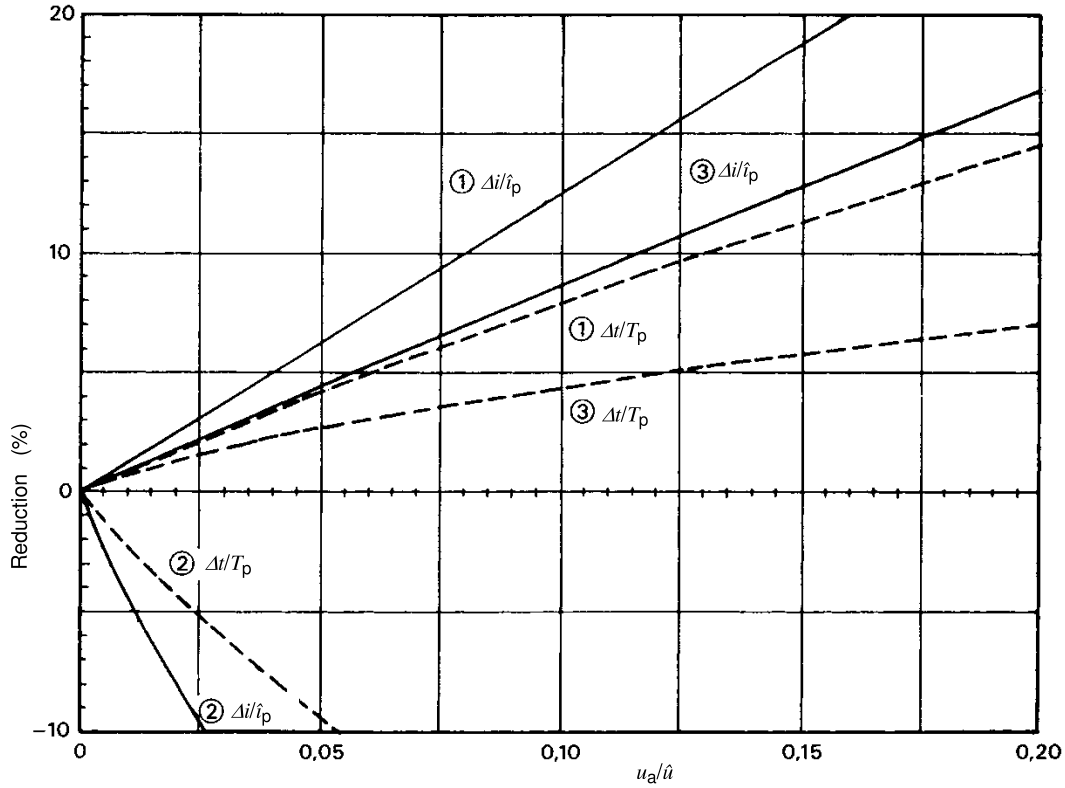
Key

$\Delta i/\hat{i}_p$ relative reduction of current amplitude

$\Delta t/T_p$ relative reduction of duration of current loop

$u_a/\hat{u}$ ratio of arc voltage to supply voltage

Figure A.9 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing



For asymmetrical current and constant arc-voltage

① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

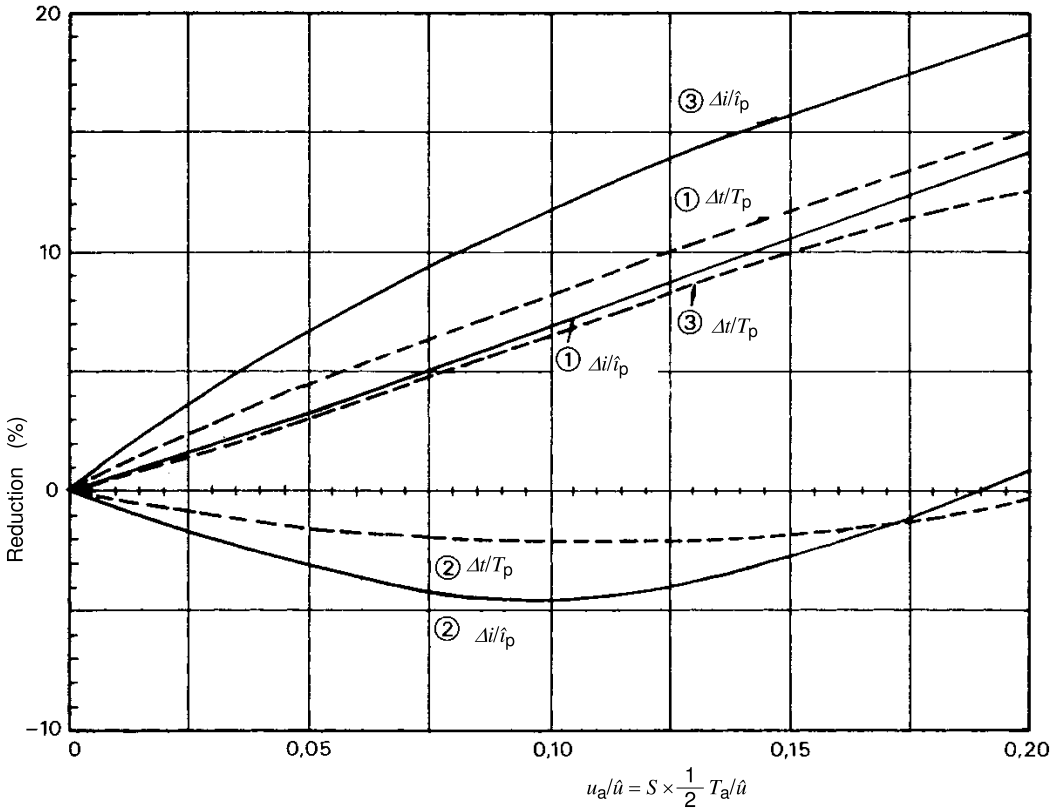
③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.7.

Key

$\Delta i/\hat{i}_p$	relative reduction of current amplitude	$u_a/\hat{u}$	ratio of arc voltage to supply voltage
$\Delta t/T_p$	relative reduction of duration of current loop		

Figure A.10 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing



For asymmetrical current and linearly rising arc-voltage

① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.7.

Key

$\Delta i/\hat{i}_p$	relative reduction of current amplitude	$u_a/\hat{u}$	ratio of arc voltage to supply voltage
$\Delta t/T_p$	relative reduction of duration of current loop		

Figure A.11 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing

Annex B
(informative)

Current injection methods

B.1 Current injection

B.1.1 General

In a synthetic test circuit using current injection, the superposition of the currents takes place shortly before the zero of the power-frequency, short-circuit current. A current of smaller amplitude but higher frequency, derived from the voltage circuit, is superimposed either in the test circuit-breaker or in the auxiliary circuit-breaker. The instant of switching in this injected current is selected by means of a current-dependent control circuit. This instant should be such that the character of the resulting current wave in the test circuit-breaker corresponds to that of the specified breaking current prior to the current zero during the interval of significant change of arc voltage.

In this way, the circuit-breaker under test is automatically connected into the voltage circuit after the interruption of the current in the auxiliary circuit-breaker, so there will be no delay between the current stress and the application of the voltage stress.

B.1.2 Current injection circuit with the voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker (parallel circuit)

Figure B.1 shows the simplified circuit diagram of a current injection circuit with the voltage circuit connected in parallel with the test circuit-breaker.

The voltage circuit is switched in shortly before the zero of the power-frequency short-circuit current, prior to the interaction interval. At this time the high-frequency oscillatory current i_h is superimposed on the power-frequency short-circuit current i, with the same polarity to give a resultant test current in the test circuit-breaker.

After the auxiliary circuit-breaker interrupts the power-frequency short-circuit current i, the test circuit-breaker is connected only to the voltage circuit and i_h is the only remaining current. The voltage circuit also provides the recovery voltage across the test circuit-breaker after the current is interrupted.

Figure B.2 shows an example of injection timing. The two points of inflection typically indicate the start of the current injection in the test circuit-breaker and the interruption of the power-frequency short-circuit current by the auxiliary circuit-breaker. The waveshape of the transient recovery voltage can be adjusted by varying Z_h and C_{dh} (Figure B.1), to obtain compliance with the requirements of IEC 62271-100 (see 4.1.4).

B.1.3 Current injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (series circuit)

As the series current injection method is not used by laboratories it is no longer under consideration in this standard.

B.2 Determination of the interval of significant change of the arc voltage

To determine the interval of significant change of the arc voltage which occurs immediately prior to current zero, the following method may be applied, dependent on individual arc voltage characteristics.

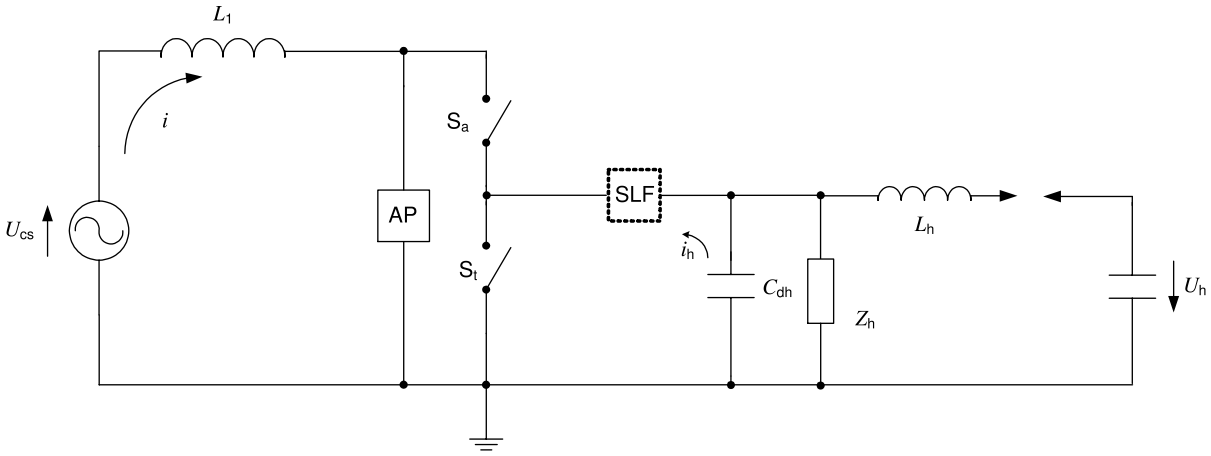
The arc voltages of circuit-breakers vary considerably in general shape. In many cases, the arc voltage is not steady but fluctuates about a mean value. This mean value is obtained by drawing a smooth curve in the middle, between the maximum and minimum arc voltage levels (Figure B.3). This curve can be used to identify significant changes. The shape of mean arc voltage characteristics may also vary widely.

Most circuit-breakers show a nearly constant or steadily rising arc voltage during the current loop, with an appreciable increase just prior to current zero. In such cases, it is not difficult to determine from the oscillogram the instant at which a significant change begins. For this purpose, it is preferable to use an oscillograph giving a relatively large deflection for the arc voltage and having a time scale which is fast enough to enable the interval of significant change of arc voltage to be measured accurately.

In some cases, it may be difficult to determine the interval of significant change of arc voltage because

a) the arc voltage remains nearly constant or steadily rises during the current loop almost to the instant of current zero,
b) changes in the arc voltage occur considerably before the current zero.

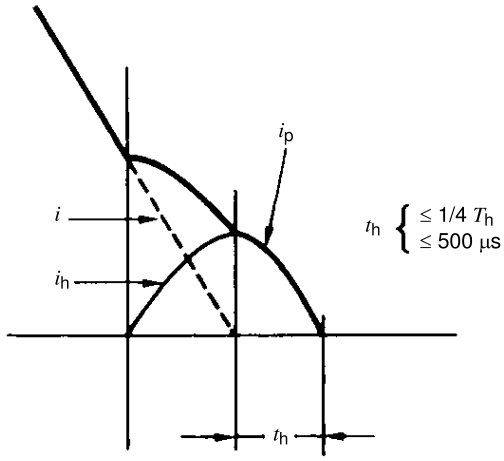
In these cases, an injection current frequency as low as possible shall be used, taking account also of the requirements in 4.2.1.



Key

U_{cs}	voltage of current circuit	C_{dh}	capacitance for time delay of voltage circuit
L_1	inductance of current circuit	L_h	inductance of voltage circuit
AP	arc prolonging circuit	U_h	charging voltage of voltage circuit
S_a	auxiliary circuit-breaker	i	current of the current circuit
S_t	test circuit-breaker	i_h	injected current
Z_h	equivalent surge impedance of voltage circuit	SLF	short-line-fault circuit (for the corresponding tests)

Figure B.1 – Typical current injection circuit with voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker



Key

i	current in the auxiliary circuit-breaker	T_h	duration of one period of the injected current
i_h	injected current	t_h	time during which the arc is fed only by the injected current
i_p	current in the test circuit-breaker		

Figure B.2 – Injection timing for current injection scheme with circuit B.1

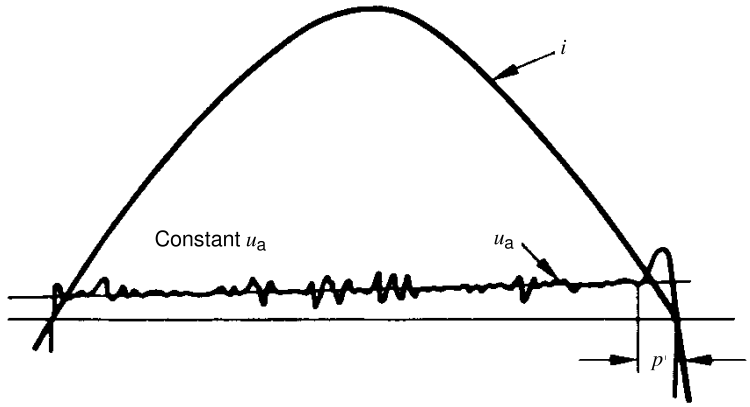


Figure B.3a

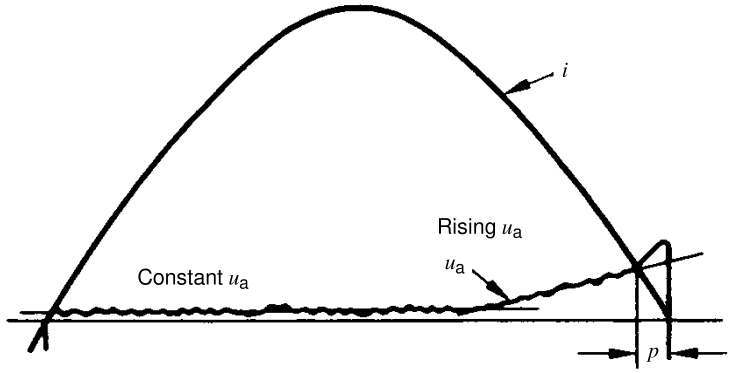


Figure B.3b

Key

i	current	p	interval of significant change of arc voltage
u_a	arc voltage		

Figure B.3 – Examples of the determination of the interval of significant change of arc voltage from the oscillograms

Annex C
(informative)

Voltage injection methods

C.1 General

In a synthetic test circuit using voltage injection, the current circuit provides the entire short-circuit current for the test circuit-breaker and also, after current zero, the first part of the transient recovery voltage.

By suitable choices of its voltage and natural frequency, the correct values of the power factor, current and first part of the TRV can be obtained.

About the time of the first peak of the transient recovery voltage of the current circuit, the voltage circuit is switched in by means of a voltage-dependent control circuit in such a way that the specified transient recovery voltage is continued and so that there will be no delay between the current stress and the voltage stress.

C.2 Voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (series circuit)

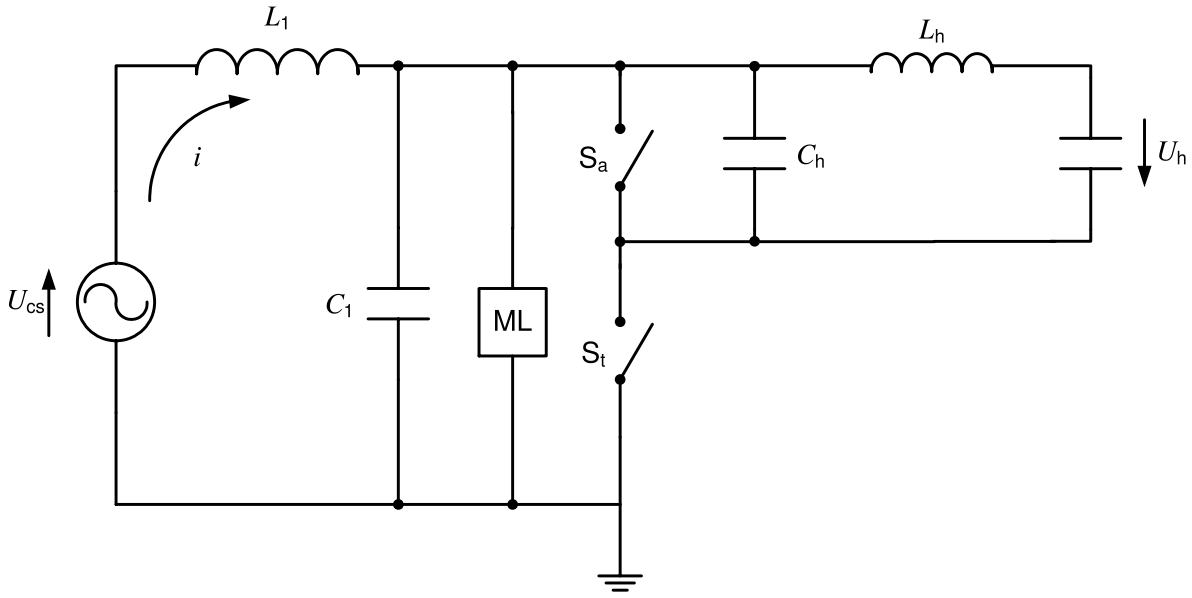
Figure C.1 shows the simplified circuit diagram of a voltage injection circuit with the voltage circuit connected in parallel with the auxiliary circuit-breaker. The current circuit supplies the entire short-circuit current stress. A capacitor of suitable value is connected in parallel with the auxiliary circuit-breaker. After the current zero of the power-frequency short-circuit current, this capacitor transmits the entire transient recovery voltage of the current circuit to the test circuit-breaker, passing the necessary energy for the post-arc current.

About the time of the first peak of this transient voltage, the voltage circuit will be switched in and from this moment onwards the transient recovery voltages of both circuits are added together to form the transient recovery voltage across the test circuit-breaker.

Figure C.2 shows the current in the test circuit-breaker and the waveshape of the voltage across the auxiliary circuit-breaker and test circuit-breaker. The auxiliary circuit-breaker is stressed only by the voltage of the voltage circuit. Both components of the voltage across the test circuit-breaker are superimposed to produce the transient recovery voltage, the waveshape of which can be adjusted by varying C_h and C_1 in conjunction with additional components – not shown in Figure C.1 – to obtain compliance with the requirements of IEC 62271-100 (see 4.1.4).

C.3 Voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker

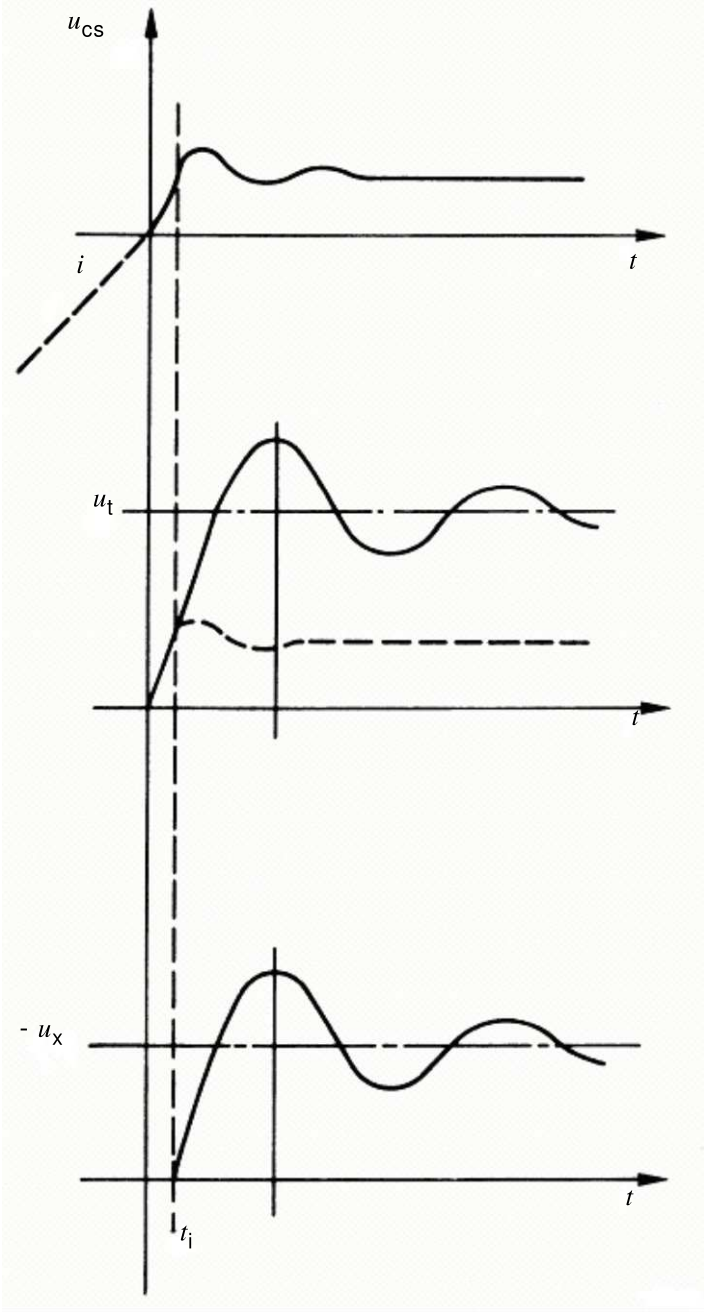
This voltage injection circuit is similar to the one described above except that the voltage circuit is in parallel with the test circuit-breaker instead of the auxiliary circuit-breaker. It is not in common usage.



Key

U_{cs}	voltage of current circuit	S_t	test circuit-breaker
L_1	inductance of current circuit	C_h	capacitance of voltage circuit which together with L_h controls the major part of the TRV
C_1	capacitance of current circuit which together with L_1 controls the first part of the TRV	L_h	inductance of voltage circuit
ML	multi-loop re-ignition circuit	U_h	charging voltage of voltage circuit
S_a	auxiliary circuit-breaker	i	current of the current source

Figure C.1 – Typical voltage injection circuit diagram with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (simplified diagram)



Key

i	power-frequency current in test and auxiliary circuit-breakers	u_t	voltage across test circuit-breaker
u_{cs}	TRV from current circuit	u_x	voltage across auxiliary circuit-breaker
		t_i	instant of voltage injection

Figure C.2 – TRV waveshapes in a voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker

Annex D
(informative)

Skeats or duplicate transformer circuit

D.1 Principle of the method

In the duplicate test circuit, the current is supplied from a current circuit to the series combination of the auxiliary and the test circuit-breaker. The high voltage is applied to the test circuit-breaker via a resistance from a transformer (or auto-transformer) the primary of which is connected to the current circuit across the auxiliary and test circuit-breakers. Figure D.1 shows the principal lay-out of the circuit.

During the high-current interval, the arc voltages of the test and auxiliary circuit-breakers induce a current, i_R in the high-voltage circuit which adds to the current through the test circuit-breaker, $i_2 = i_1 + i_R$. The current in the auxiliary breaker will thus reach zero and interrupt before the test circuit-breaker. If the arc voltages are assumed nearly constant, the test circuit-breaker current will go through zero at a time Δt after the interruption of the auxiliary breaker approximately given by:

$$\Delta t = \frac{n\,(u_{aa} + u_{at}) - u_{at}}{n \times \hat{u}_{cs}} \times \frac{L_2}{R}$$

where

n is the transformer ratio;

u_{aa}, u_{at} are the arc voltages in S_a and S_t , respectively;

$\hat{u}_{cs}$ is the voltage peak of the current circuit;

L_2 = $n^2 L_1 + L_T$ (effective inductance in the high-voltage circuit);

L_T is the leakage inductance of T.

During the interval Δt, the rate of change of the current through the test circuit-breaker $\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}t$ will approximately attain the value:

$$\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} = -\frac{n \times \hat{u}_{cs}}{L_2} = -\frac{n\,\hat{u}_{cs}}{n^2 L_1 + L_T}$$

i.e. $\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}t$ will be lower than the prospective uninfluenced value. This value is reduced by a factor of the same magnitude as the transformer ratio n.

By choosing the resistance, R, sufficiently large, the time interval Δt could be kept small. On the other hand, a high value will increase the damping of the TRV. For circuit-breakers with post-arc current the value may be further restricted. Values of R in the range some kΩ are normally used giving $\Delta t \leq 10$ μs.

The test circuit is thus not valid for tests where attention is paid to the thermal failure mode of a circuit-breaker, because

– the source-side impedance does not correspond to network (or direct test circuit) conditions during the interaction interval,

– the $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ deviates from the prospective value during a (short) time interval just before current zero.

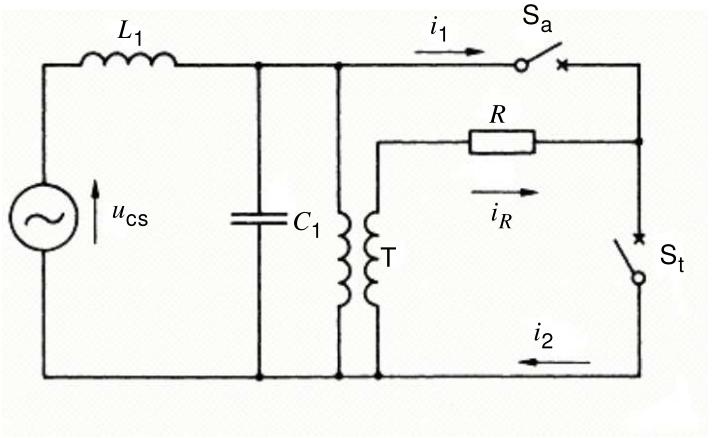
The test circuit could be used when testing the dielectric recovery of a circuit-breaker. It could further be used for closing tests and could be extended to work with several full voltage applications.

D.2 Practical arrangement of the circuit

A practical circuit arrangement is shown in Figure D.2. It can be used to apply full recovery voltage in three consecutive current zeros in an opening operation by opening the auxiliary circuit-breakers S_{a1}, S_{a2} and S_{a3} in turn. The spark gaps G_1 and G_2 are triggered to restore the current if the test circuit-breaker fails to interrupt in the first and second current zero respectively.

It can also apply full voltage stresses at both closing and opening in a CO operation. The test circuit-breaker S_t closes against full voltage (S_{a1} is open) and, when it pre-strikes, one of the spark gaps, e.g. G_2, is triggered to make the current circuit (S_{a2} is closed). S_{a3} is closed before the opening of the test circuit-breaker and used as auxiliary circuit-breaker at the first current zero. If necessary, a second current zero could be tested by means of G_1 and S_{a1}.

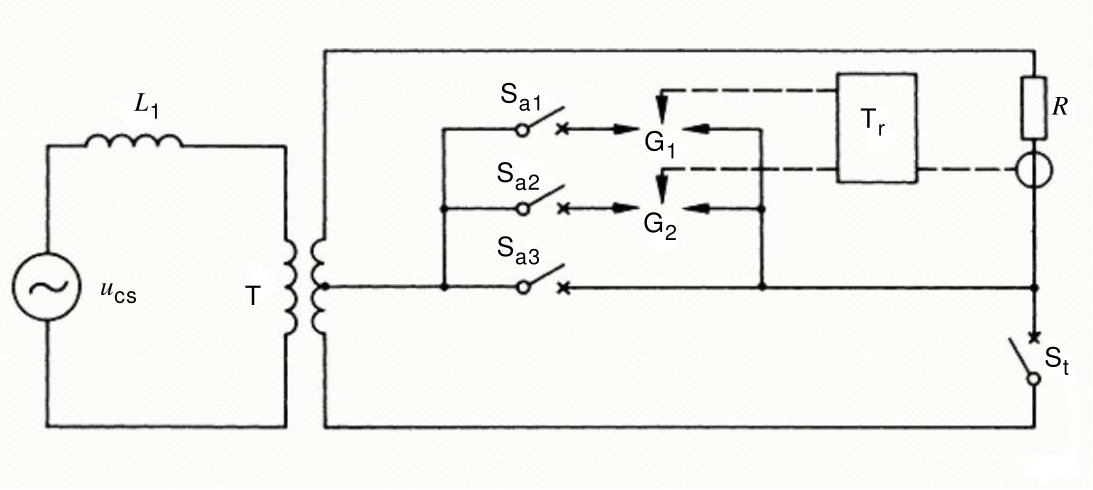
In a similar manner the two opening operations in an auto-reclosing operation can be fully tested.



Key

u_{cs}	voltage of the current circuit	i_1	current through the auxiliary circuit-breaker
L_1	inductance of current circuit	i_2	current through the test circuit-breaker
C_1	capacitance of the current circuit which together with L_1 controls the first part of the TRV	i_R	current through resistor R
T	transformer	S_a	auxiliary circuit-breaker
R	phase-shifting resistor	S_t	test circuit-breaker

Figure D.1 – Transformer or Skeats circuit



Key

u_{cs}	voltage of the current circuit	S_{a1}, S_{a2}, S_{a3}	auxiliary circuit-breakers
L_1	inductance of current circuit	S_t	test circuit-breaker
T	transformer	T_r	triggering circuit
R	phase-shifting resistor	G_1, G_2	triggered gaps

Figure D.2 – Triggered transformer or Skeats circuit

Annex E
(normative)

Information to be given and results to be recorded for synthetic tests

E.1 General

In addition to the requirements specified in ~~Annex C of IEC 62271-100:2008~~ IEC 62271-306, the following information shall be given in reports on synthetic tests.

E.2 Auxiliary circuit-breaker

a) Identification.

b) Description, including the number of units per pole, extinguishing medium and grading capacitors, if any.

E.3 Test conditions

a) Circuit parameters of the ~~voltage~~ circuits.

b) Setting of the intended arcing time of the test circuit-breaker including application of re-ignition circuit(s).

E.4 Quantities to be recorded

E.4.1 General

The resolution of the records with respect to the deflection and the time scale shall be such that the information to be obtained can be evaluated with sufficient accuracy.

E.4.2 Voltages

a) Voltage of the current circuit.

b) Voltage across the test circuit-breaker.

c) Voltage to enclosure for the test circuit-breaker when applicable.

E.4.3 Currents

a) Current through the test circuit-breaker.

b) Current from the voltage circuit.

~~For some quantities it may be necessary to have several records with different deflections and/or time scales. This will normally be the case for measurements given in E.4.2b) and E.4.3a).~~

NOTE Other information and records are added to obtain test or design data.

Annex F
(normative)

Synthetic test methods for circuit-breakers with opening resistors

F.1 General

Due to limited available energy in synthetic circuits, synthetic tests shall be done in two parts:

– tests on the main interrupter;

– tests on the resistor interrupter.

Where tests are performed without opening resistor the effect of the resistor is taken into account by applying modified current and voltage parameters. This is shown by calculation or simulation of interrupting conditions.

The synthetic test circuit shall have a prospective transient recovery voltage as specified in Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012) and a recovery voltage as specified in 4.1.4.

The methods described here are appropriate to demonstrate the performance of the main interrupter and of the resistor interrupter. For the testing of the resistor stack see R.2.4 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012).

F.2 Conditions

F.2.1 General

The requirements which relate to the basic synthetic test circuit, see 4.1, shall be met taking into account the influence of the resistor as described in Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012).Additional requirements during the high-voltage interval are given below.

F.2.2 Transient recovery voltage interval

The correct transient recovery voltage shall appear across the circuit-breaker, taking into account the influence of the opening resistor incorporated in the circuit-breaker and the arc voltage. For reference see Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012).

F.2.3 Power-frequency recovery voltage interval

Power-frequency recovery voltage shall be the same as the value specified in IEC 62271-100.

It is acceptable to use a power-frequency recovery voltage of the correct amplitude which has a phase shift different from that which would be obtained in a network. The direction of this phase shift should be such that the recovery voltage in the synthetic test lags behind that of the network. The result is to extend the first loop of the recovery voltage, which is acceptable provided that the phase shift does not exceed 20°.

F.3 Multiple step test procedure

F.3.1 General

The multiple step test procedure consists of three test sequences described in F.3.2, F.3.3 and F.3.4 below. For application of this test procedure refer to F.4 and 6.102.4.3.

Due to limited available energy using synthetic circuits, tests on the main interrupter may be performed in two separate test sequences:

– test to verify thermal re-ignition of the main interrupter;
– test to verify dielectric re-ignition of the main interrupter;

It is essential that the operation and performance of the resistor interrupter is not affected by the operation of the main interrupter for these separate test procedures to be allowed, e.g. influence of hot gases, modified speed of the contact travel.

F.3.2 Test to verify thermal re-ignition behaviour of the main interrupter

This test procedure is applicable only when it is not possible to cover both thermal re-ignition and dielectric behaviour with the same current injection circuit.

The objective of these tests is to establish the minimum arcing time and to demonstrate the thermal breaking capability of the main interrupter during the interaction for the whole arcing window.

Test should be performed preferably with opening resistor mounted and connected in its normal position in the circuit-breaker.

Alternatively, the tests may be also performed without opening resistor provided that interruption by the main interrupter is not affected by or affecting the resistor interrupter.

The current injection method is mandatory for this test.

If due to limitations, it is not possible to perform the test with the rated TRV, then the test may be performed at reduced voltage but not less than 30 % of the rated TRV, or for short line fault test with the application of 6.109.5 of IEC 62271-100:2008. In this case, the test circuit shall be adjusted to take into account the effect of the modification of the prospective TRV (du/dt and time delay) by the parallel opening resistor. This is done by calculation or digital simulation.

An example of test circuit of thermal re-ignition mode test on the main interrupter is given in Figure F.1.

F.3.3 Test to verify the dielectric re-ignition behavior of the main interrupter

An example of a test circuit is given in Figure F.2. The opening resistor will in most cases be removed and be replaced by suitable mock-up made of insulating material.

The circuit may be any kind of synthetic circuit described in 4.2. When the current injection method is used, the test also covers the thermal reignition behaviour as described in F.3.2.

NOTE Problems may arise when carrying out this test with several units in series. The removal of the parallel opening resistors may affect the voltage grading between the units. This may overstress some units.

F.3.4 Tests on resistor interrupter(s)

An example of a test circuit is given in Figure F.3. The resistors are short-circuited or replaced by a suitable conductor.

Current and TRV are given in R.2.3. of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012).

The test may be performed with a direct circuit or with any kind of synthetic circuit described in 4.2.

F.4 Test requirements

F.4.1 General

The following subclauses describe the application of Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) for synthetic testing.

NOTE Most of the tests are conducted using multiple step tests procedure in single-phase tests.

F.4.2 Testing of the main interrupter

F.4.2.1 Terminal fault and out-of-phase switching tests

Terminal fault and out-of-phase switching tests shall be performed in accordance with R.2.2.1 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) using the test procedure described in F.3.2 and F.3.3.

If the test procedure described in F.3.2 is followed for T100s or T100a, it is not necessary to repeat it for T10, T30, T60 and OP2.

If the test procedure described in F.3.2 is followed for L90, it is not necessary to repeat it for T100s and T100a.

F.4.2.2 Short-line fault (SLF) tests

Short-line fault tests shall be performed in accordance with R.2.2.2 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) using the test procedure described in F.3.2 and F.3.3.

Checking of the dielectric reignition behaviour is not required if test-duty T100s is performed in accordance with the the test procedure described in F.3.3, provided that 6.109.5 of IEC 62271-100:2008 is verified.

F.4.2.3 Capacitive current switching tests

Capacitive current switching tests shall be performed using the test procedure described in F.3.3.

An example of a test circuit using the test procedure described in F.3.3 is given in Figure F.4.

F.4.3 Testing of the resistor interrupter

F.4.3.1 Terminal fault and out-of-phase switching tests

Terminal fault test duty T10 and out-of-phase switching test duty OP2 shall be performed in accordance with R.2.3.1 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012) using the test procedure described in F.3.4. It is not necessary to repeat the other terminal fault test duties (T30, T60, T100a and T100s).

F.4.3.2 Short-line fault (SLF) tests

Short-line fault tests shall be performed in accordance with R.2.3.2 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) using the test procedure described in F.3.4.

When terminal fault test duty T10 is performed in accordance with F.4.2.1, no SLF tests are required on the resistor interrupter.

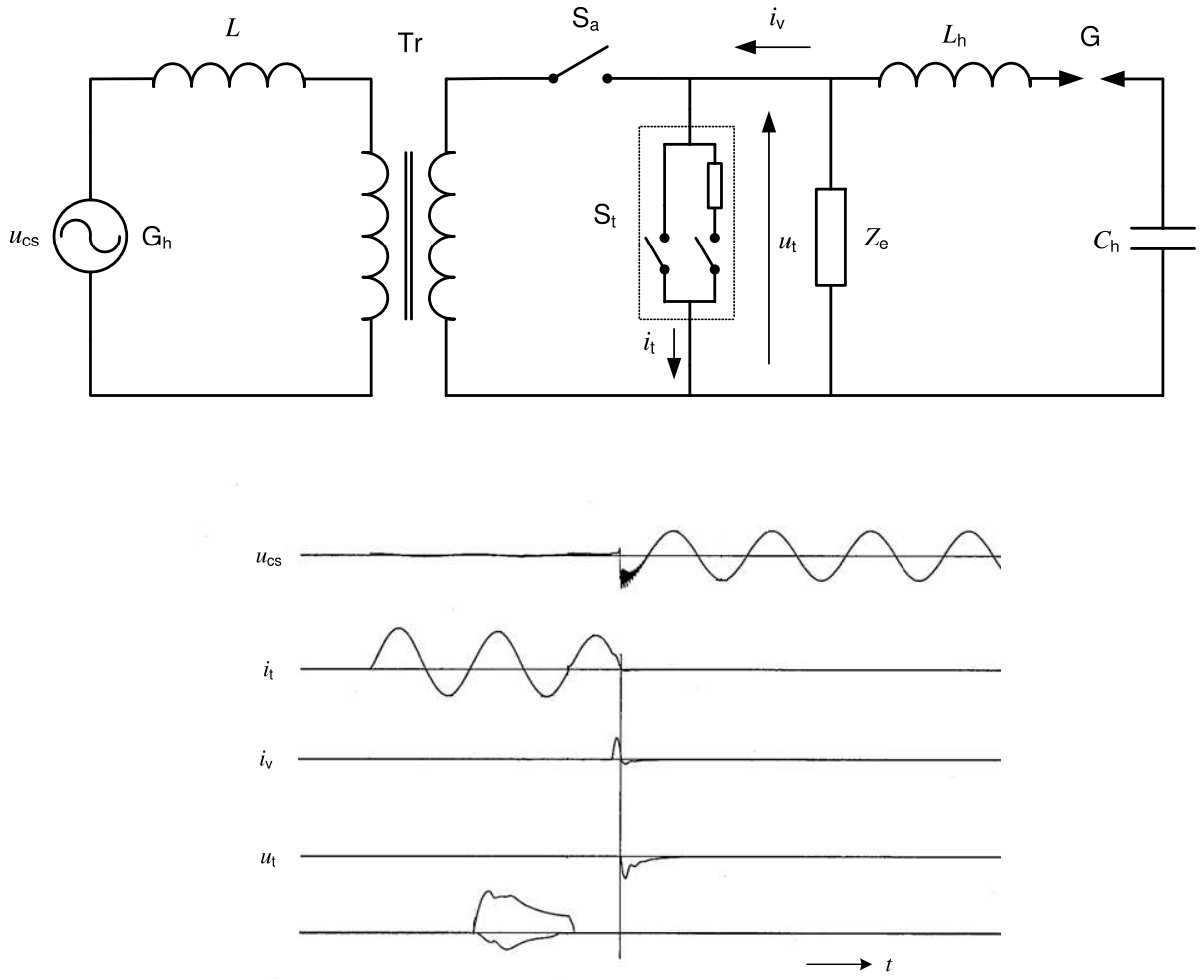
F.4.3.3 Capacitive-current switching tests

Capacitive current switching tests shall be performed in accordance with R.2.3.3 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012), using the test procedure described in F.3.4.

An example of a test circuit for capacitive current switching following test procedure F.3.4 is given in Figure F.5.

F.4.4 Test of the resistor stack

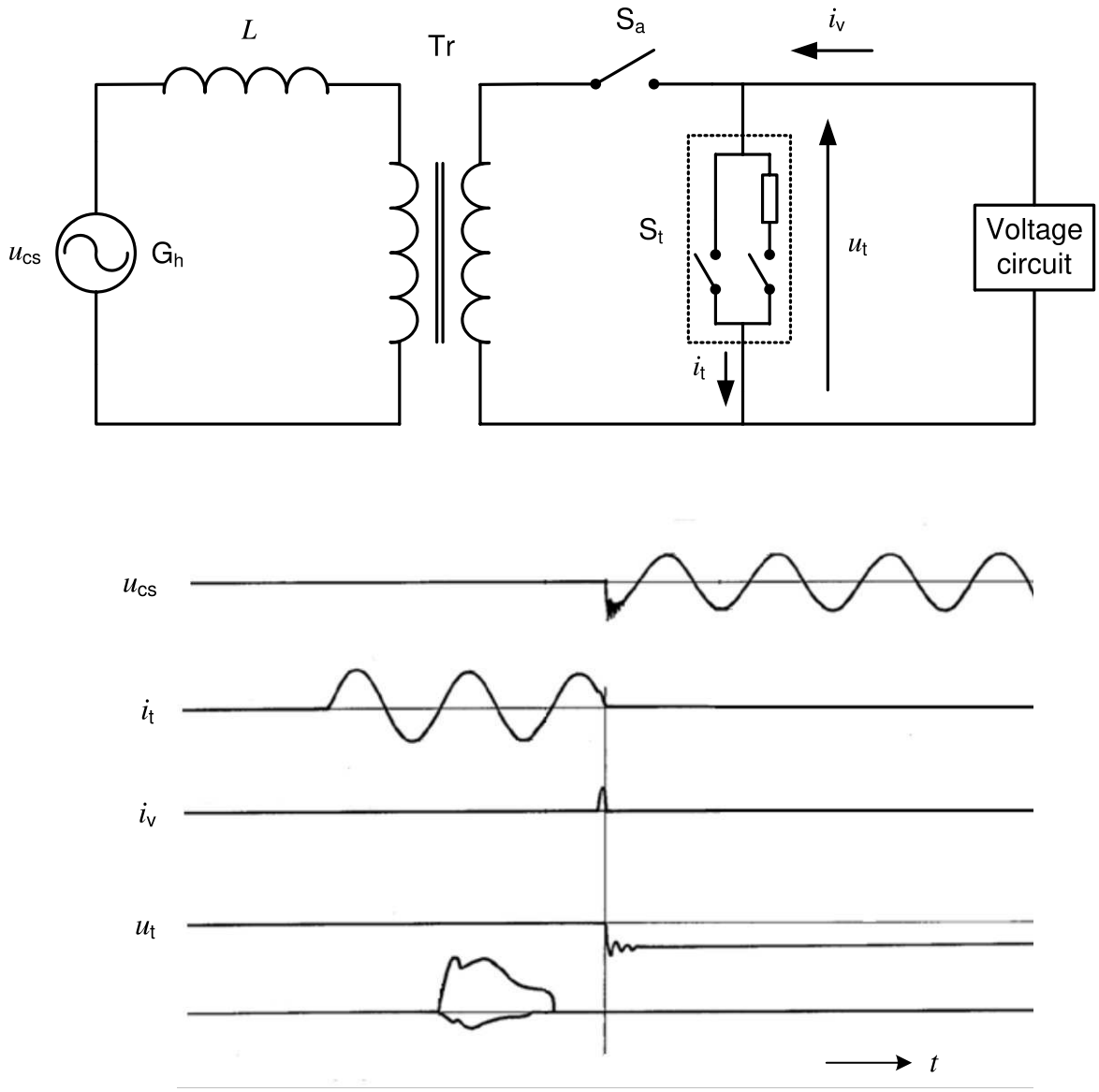
For testing of the resistor stack see R.2.4 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012).



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	i_v	current in voltage circuit
G_h	short-circuit generator	Tr	transformer
C_h	main capacitor bank	Z_e	TRV components
G	trigger gap	L_h	inductance of voltage circuit
L	inductance of current circuit	S_t	test circuit-breaker
S_a	auxiliary circuit-breaker		

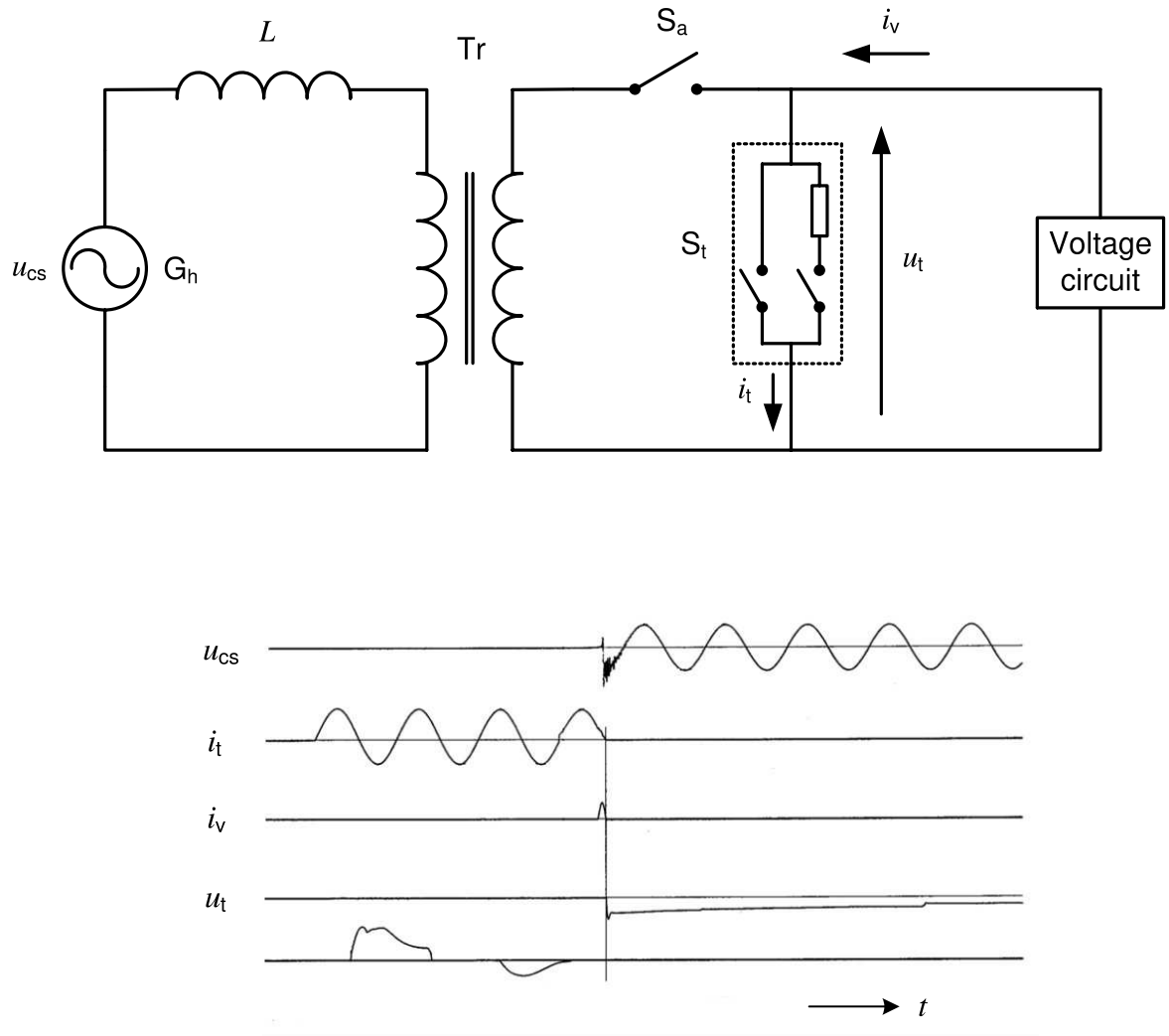
Figure F.1 – Test circuit to verify thermal re-ignition behaviour of the main interrupter



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	i_v	current in voltage circuit
G_h	short-circuit generator	Tr	transformer
L	inductance of current circuit	S_t	test circuit-breaker
S_a	auxiliary circuit-breaker		

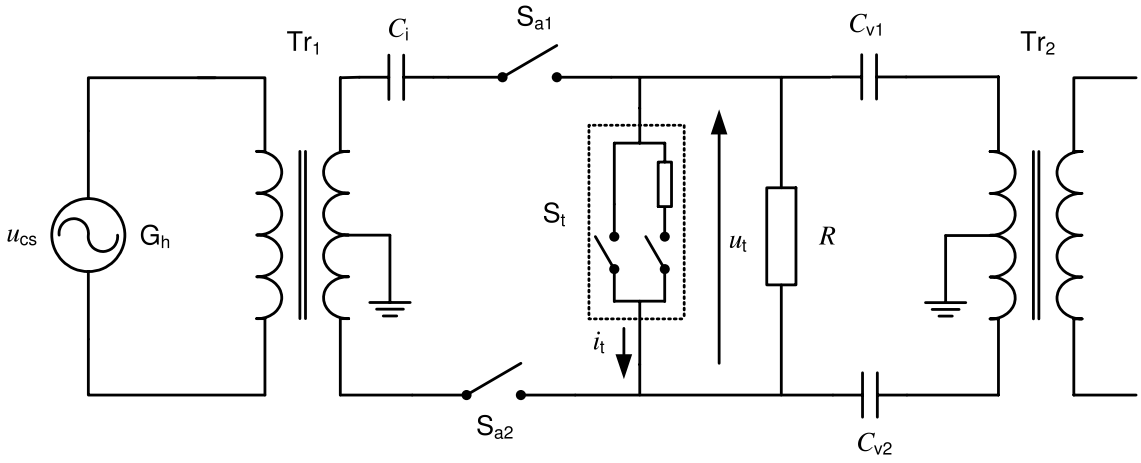
Figure F.2 – Test circuit to verify dielectric re-ignition behaviour of the main interrupter



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	i_v	current in voltage circuit
G_h	short-circuit generator	Tr	transformer
		S_t	test circuit-breaker
L	inductance of current circuit	S_a	auxiliary circuit-breaker

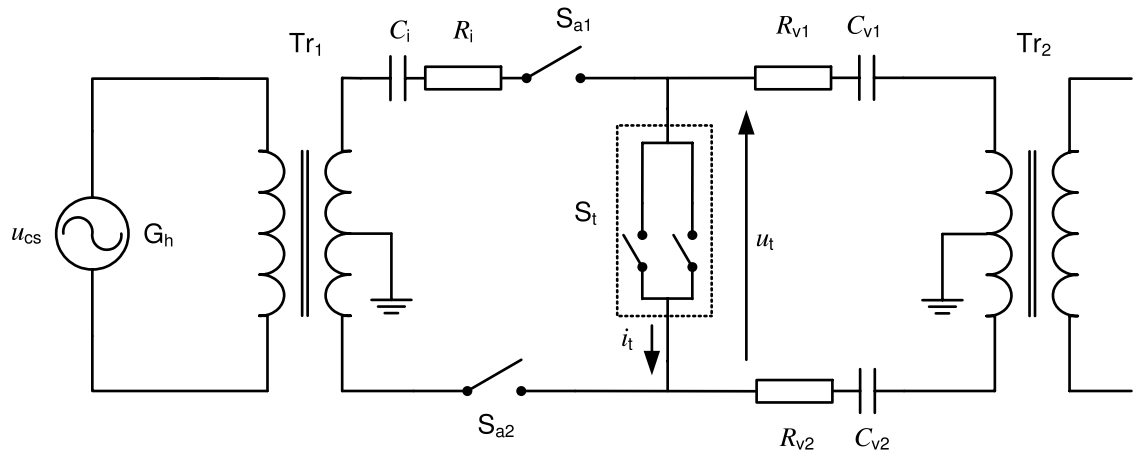
Figure F.3 – Test circuit on the resistor interrupter



Key

u_{cs}	voltage of the current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	G_h	short-circuit generator
Tr_1	transformer of the current circuit	Tr_2	transformer of the voltage circuit
C_i	capacitor of the current circuit	R	equivalent resistor
C_{v1}, C_{v2}	capacitor of the voltage circuit	S_t	test circuit-breaker
S_{a1}, S_{a2}	auxiliary circuit-breakers		

Figure F.4 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the main interrupter



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	G_h	short-circuit generator
Tr_1	transformer of current circuit	Tr_2	transformer of voltage circuit
C_i	capacitor of current circuit	R_i	resistor of current circuit
C_{v1}, C_{v2}	capacitor of voltage circuit	R_{v1}, R_{v2}	resistor of voltage circuit
S_t	test circuit-breaker	S_{a1},S_{a2}	auxiliary circuit-breakers

Figure F.5 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the resistor interrupter

Annex G
(informative)

Synthetic methods for capacitive-current switching

G.1 General

Synthetic capacitive current switching tests are generally performed using single-phase test circuits. There are principally two types of circuits:

a) Combined current and voltage circuits

The test circuit consists of ~~two combined circuits,~~ a current circuit and a voltage circuit. Both circuits have a capacitive nature, although an inductive or resistive current circuit can be used as an alternative, provided that the phase angle between the two sources is changed accordingly.

The two sources can be ~~generator-~~ power frequency fed transformers or charged capacitors, or a combination of both. The application of this type of circuit implies the use of an auxiliary circuit-breaker to isolate the test circuit-breaker from the current circuit.

The time between separation of voltage circuit and current circuit by the auxiliary circuit-breaker (current zero in the current circuit) and the current zero in the voltage circuit should not be longer than 500 µs.

b) LC oscillating circuits

The test circuit consists of an LC oscillating circuit that provides both the current and voltage from a single source. The application of this type of circuit does not require the use of an auxiliary circuit-breaker.

For applicability of the mentioned methods in case of metal-enclosed or dead tank circuit-breakers, see Annex N of this document and Annex O of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

NOTE Phenomena occurring after a restrike or a re-ignition event are not representative of service conditions as the test circuit does not adequately reproduce the post-event voltage conditions.

~~G.2 General~~

Many test circuits are possible with different features. Some examples are given in Figures G.1 to G.7.

An impedance may be added for protection of the test circuit and/or control of the inrush current, provided that the prospective recovery voltage is in accordance with 6.111.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

~~G.3~~G.2 Recovery voltage

In principle, the recovery voltage consists of an a.c. voltage applied to one terminal of the test circuit-breaker, while a slowly decaying d.c. voltage stresses the other terminal. In some test circuits both voltages are superimposed at one terminal of the test circuit-breaker, the other terminal being earthed. This condition is more severe ~~for~~ with respect to both the insulation to earth and across contacts. The combined current and voltage circuits of Figures ~~G.6 and G.7~~ G.4 and G.5 can be used to apply the correct voltage stresses to each terminal of the circuit-breaker. ~~For metal-enclosed circuit-breakers an additional voltage source may be connected to the tank to compensate for this effect, in accordance with the recommendations of O.4.3 of IEC 62271-100:2008.~~ For synthetic method the decay of the AC voltage should be kept within limits given in 6.111.7 and Figure 8.

~~G.4~~G.3 Combined current and voltage circuits

When tests are performed using the circuits described in item a) of G.1, the connection of the current and voltage ~~sources~~ circuits to the auxiliary and test circuit-breakers can be in parallel mode, subtracting the voltages on the auxiliary circuit-breaker, or in series mode, and adding the voltages on the test circuit-breaker.

Depending on whether the voltage circuit is connected permanently or switched in before or after power-frequency current zero, a distinction can be made between power-frequency current superposition, current injection and voltage injection circuits.

~~G.5~~G.4 Making tests

~~Examples of test circuits are given in Figures G.8 and G.9.~~

An example of a test circuit is given in Figure G.7.

The voltage circuit supplies the test voltage during closing of the contacts until dielectric breakdown occurs causing the initial transient making current to flow.

~~G.6~~G.5 Current chopping

Current chopping phenomena, caused by interaction between a circuit-breaker and its circuit (in service or during laboratory tests), generally leads to a reduction of the load side voltage and thus also of the dielectric stress ~~of~~ applied to the circuit-breaker.

In service or during laboratory tests in direct test circuits, chopping of small capacitive currents may take place. In synthetic test circuits the probability of these events occurring is increased for the following reasons:

– generally speaking the characteristic parameters of the main and stray components of some synthetic test circuits are different and may influence the chopping behaviour of the circuit-breaker;
– the effect of additional (auxiliary) circuit-breakers in series with the test circuit-breaker in combined current and voltage circuits;
– the increased ratio of arc voltage to power-frequency voltage.

Therefore, when performing synthetic tests using test circuits described in item a) of G.1, it may be difficult to determine whether or not current chopping is a significant feature of the test circuit-breaker. To reduce current chopping, the following measures can be taken:

– modify the capacitances seen from the circuit-breaker terminals;
– use an auxiliary circuit-breaker with a short minimum arc duration and low arc voltage in combined current and voltage circuits.

Some synthetic test circuits are less-sensitive to current chopping, and therefore, may provide a recovery voltage for long arcing times where it would be reduced in a direct circuit.

G.6 Examples test circuits

Figures G.1 to ~~G.9~~ G.7 show some ~~typical~~ examples of synthetic test circuits for capacitive current switching. The following list of symbol explanations relates to these figures, as appropriate, and are listed here for the sake of brevity and to avoid repetition.

The equations presented for the given circuits are meant for guidance only. They do not take into account losses or other phenomena in the test circuits.

C_c = capacitance of the current circuit

C_{hB}, C_B = capacitances of the voltage circuit B

C_v = capacitance of the voltage circuit

C_h, L_{pf} = power frequency oscillation circuit

f_{inrush} = frequency of the inrush current

f_L = frequency of the current i_L

f_r = rated power frequency

f_{RV} = frequency of the recovery voltage

G = gap

i_c = current of the current circuit

$i_{max\ peak}$ = maximum peak of the inrush current

i_L = load current (current through test circuit-breaker S_t)

i_v = current of the voltage circuit

L_c = inductance of the current circuit

L_v = inductance of the voltage circuit

m = ratio of current i_L to current i_v

n = ratio of voltage u_t to voltage U_c

R_v = resistance of the voltage circuit

R_B = resistance of circuit B

R_p = earthing resistor

S_a = auxiliary circuit-breaker

S_{a1}, S_{a2}, S_{a3} = auxiliary circuit-breakers

S_t = test circuit-breaker

$\hat{t}$ = time to the peak of injected current

U_c = voltage of the current circuit

U_h = charging voltage of C_h

U_{hB} = charging voltage of C_{hB}

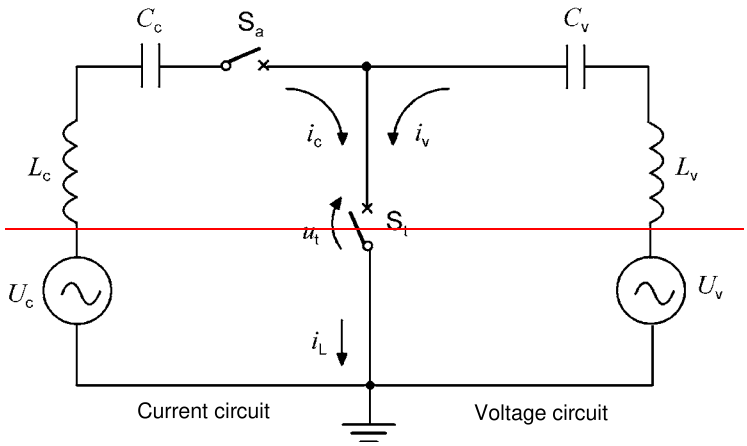
U_v = voltage of the voltage circuit

u_A, u_B = voltage to earth at points A and B, respectively

u_t = voltage across the test circuit-breaker S_t

U_t = test voltage according to IEC 62271-100

ω = pulsation of the test circuit, $\omega = 2 \times \pi \times f_r$



~~$U_c = u_t/n$~~

~~$i_c = i_L(1-1/m)$~~

~~$\omega L_c \ll 1/\omega C_c$~~

~~$C_c = n(1-1/m)C_L$~~

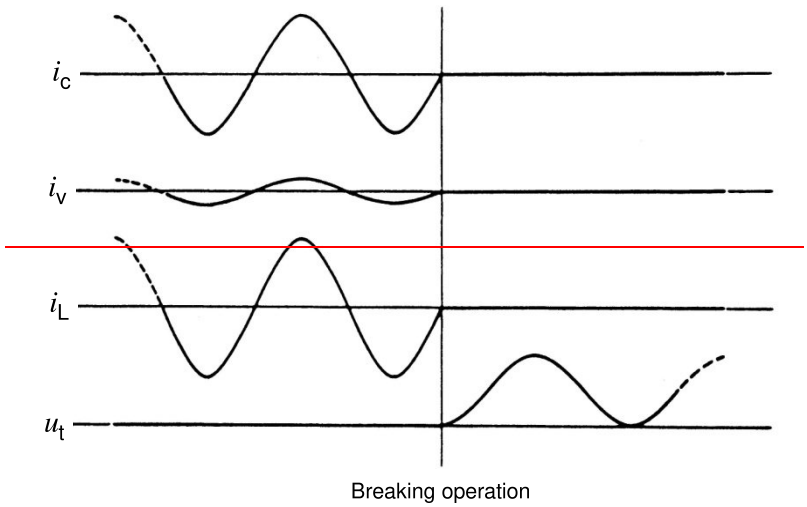
~~C_L = equivalent load capacitance~~

~~$U_v = u_t$~~

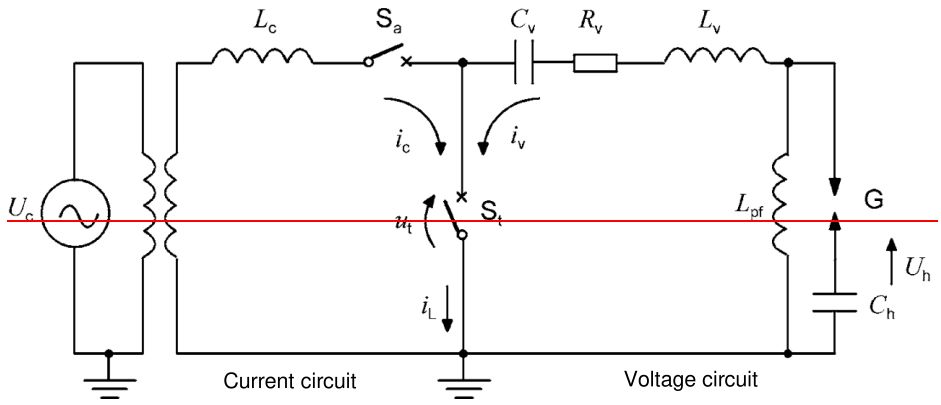
~~$i_v = i_L/m$~~

~~$\omega L_v \ll 1/\omega C_v$~~

~~$C_v = C_L/m$~~



~~**Figure G.1 – Capacitive current circuits (parallel mode)**~~



~~$U_c = u_t/n$~~

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

~~$i_c = I_t$~~

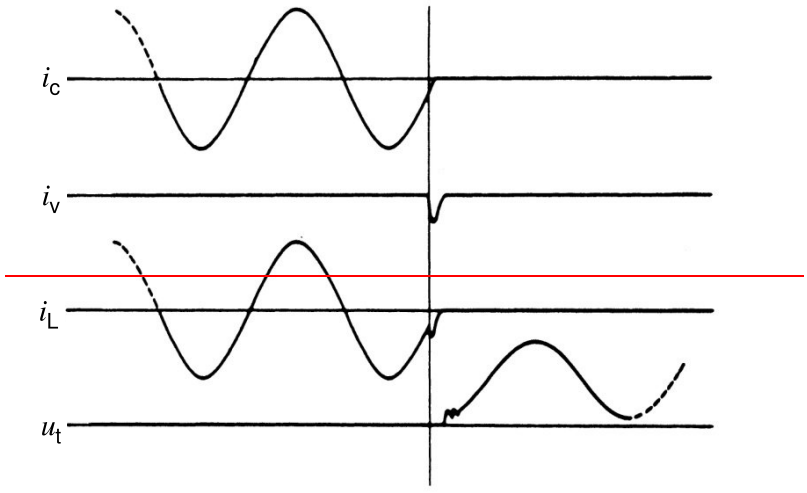
$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 \hat{t}, \text{ with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

~~and~~ $$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

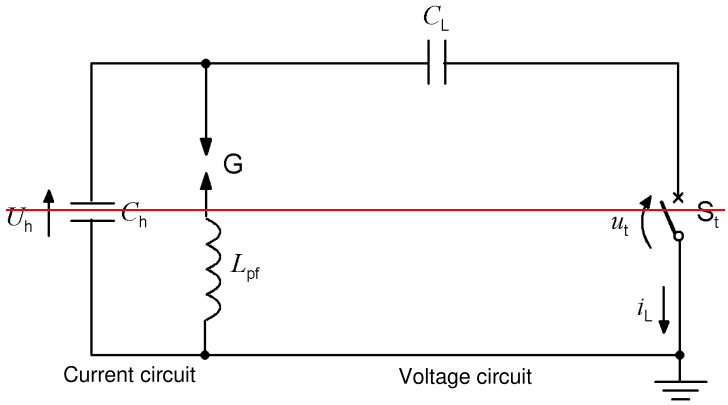
$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

~~C_L = equivalent load capacitance~~



Breaking operation

~~Figure G.2 – Current injection circuit~~



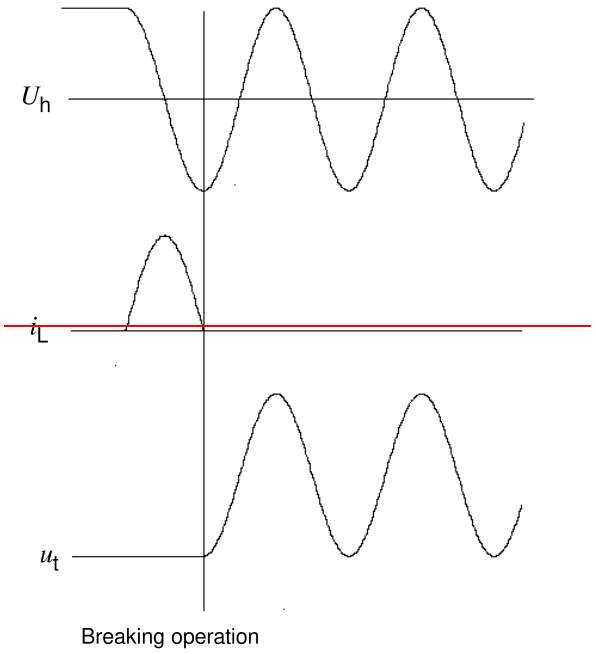
$U_h = U_t\sqrt{2}$

$i_L = 2\pi f_L \times C_L \times U_h$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_L) \times L_{pf}}}$$

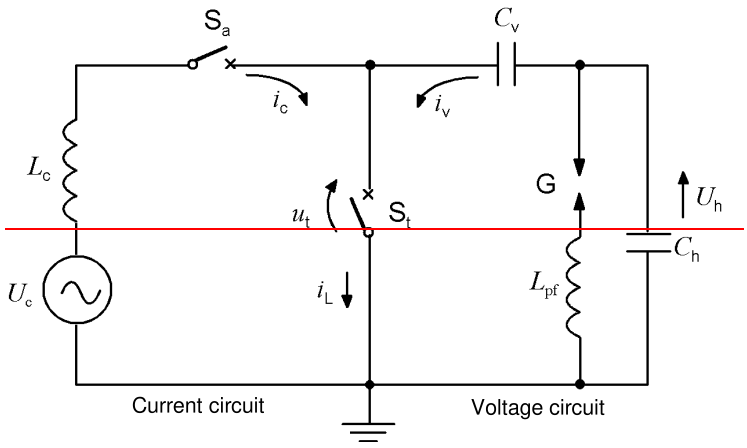
C_L = load capacitance



C_h and C_L are precharged at the voltage U_h.

The load capacitance C_L can also be inserted between the test circuit-breaker and earth.

Figure G.3 – LC oscillating circuit



~~$i_c = i_L \quad i_v$~~

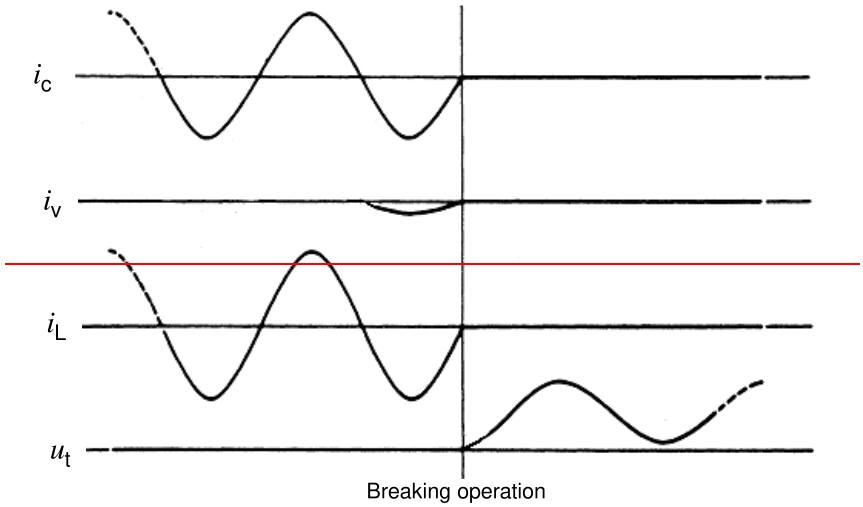
~~$i_c = U_c / \omega_r L_c$, with $\omega_r = 2\pi f_r$~~

~~$i_v = U_h \times 2\pi f_L \times C_v$~~

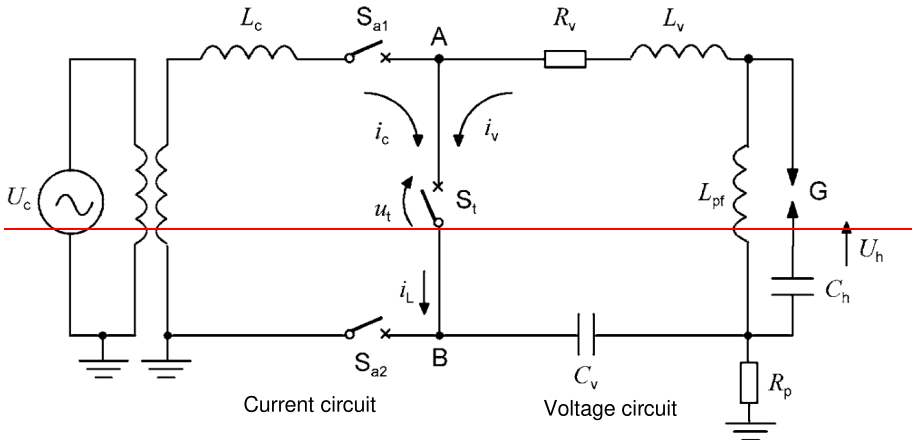
~~$U_h = U_t \times \sqrt{2}$~~

~~$f_L = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$~~

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$



~~**Figure G.4 – Inductive current circuit in parallel with LC oscillating circuit**~~



$U_c = U_t / n$

$U_h = \left(\frac{C_v + C_h}{C_h} \right) \times U_t \sqrt{2}$

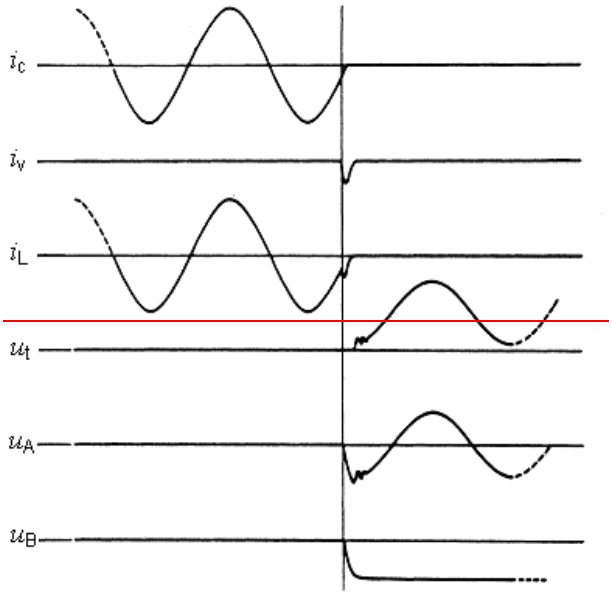
$i_c = i_L$

$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} \times e^{-\alpha \hat{t}} \times \sin \omega_0 \hat{t}$, with $\alpha = \frac{R_v}{2L_v}$ and

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

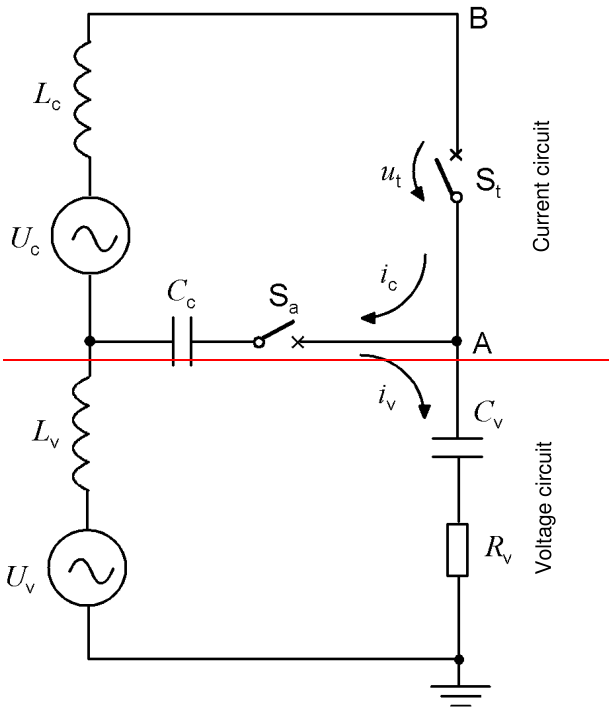
$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$

$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$



Breaking operation

Figure G.5 – Current injection circuit, normal recovery voltage applied to both terminals of the circuit-breaker



~~$U_c = u_t / n$~~

~~$i_c = U_c \times \omega \times C_c$~~

~~$\omega L_c << 1/\omega C_c$~~

~~$C_c = nC_L$~~

~~$i_c = i_L$~~

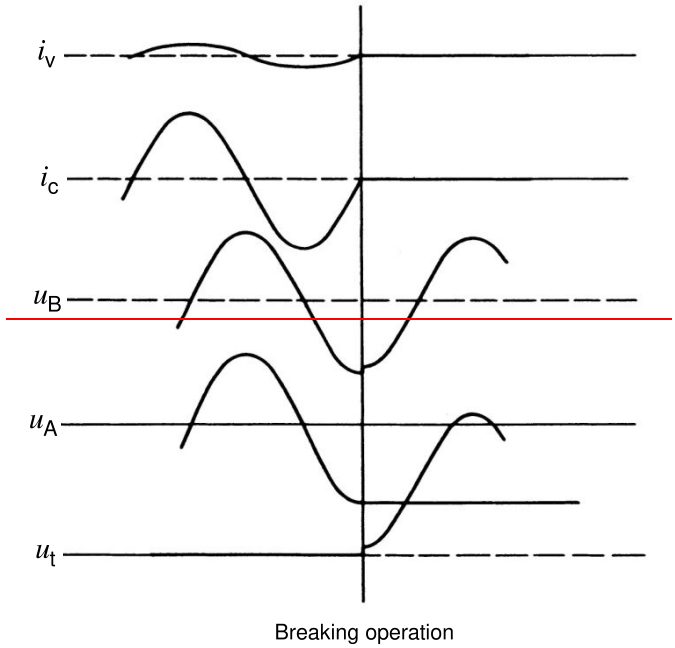
~~$U_v = u_t - U_c$~~

~~$i_v = U_t \omega C_v$~~

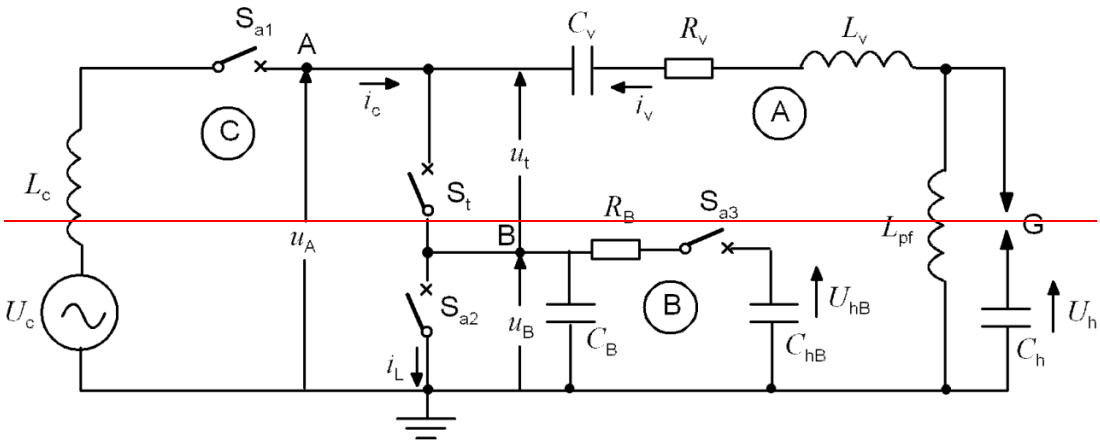
~~$\omega L_c << 1/\omega C_v$~~

~~$C_v = C_L / m$~~

~~C_L = equivalent load capacitance~~

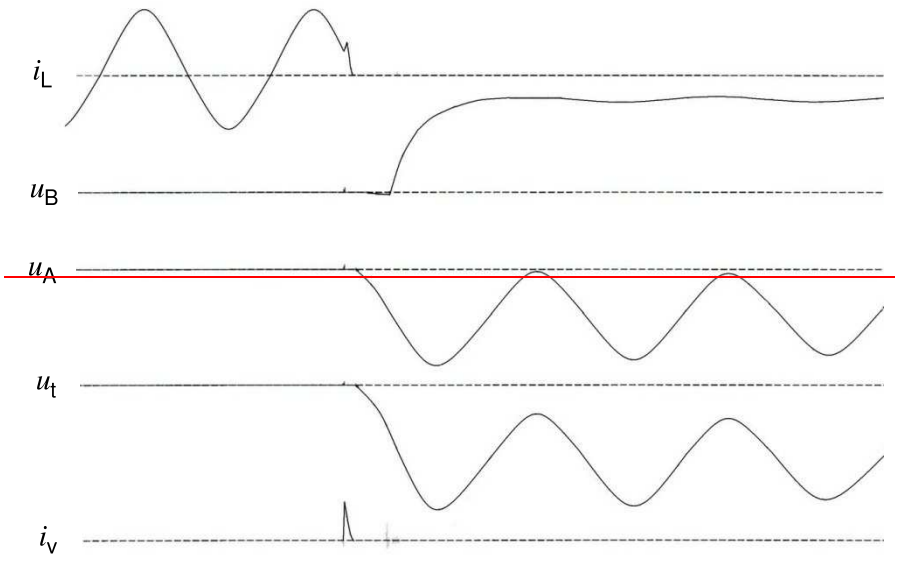


~~Figure G.6 – Synthetic test circuit (series circuit), normal recovery voltage applied to both sides of the test circuit breaker~~



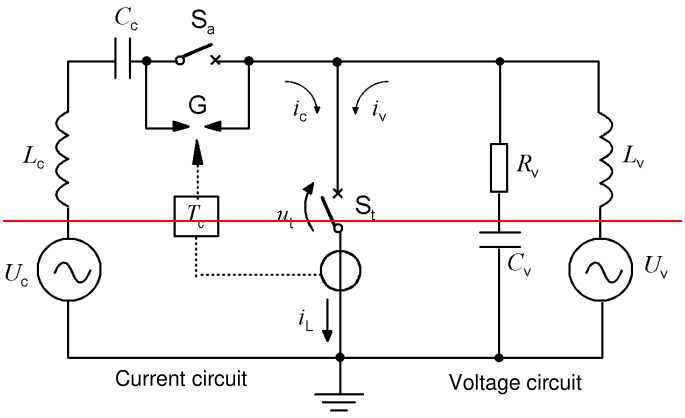
~~This test circuit consists of three circuits:~~

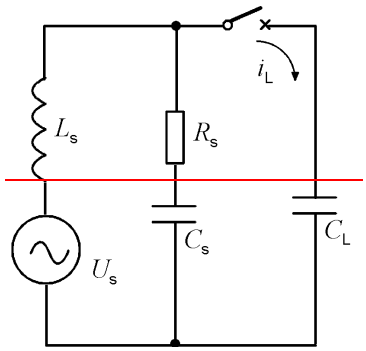
- ~~circuit A is a conventional current injection circuit connected to one terminal of the test circuit-breaker earth supplying a recovery voltage U_A of (1-cos) waveshape;~~
- ~~circuit B is connected to the other terminal of the test circuit-breaker applying an exponential voltage (1-exp(-t/t_0)waveshape). Its amplitude, rate of decay and timing are chosen with consideration to the voltage applied on the other terminal of the test circuit-breaker, so that the correct recovery voltage (u_t) is applied across the contacts;~~
- ~~circuit C supplies the test current.~~



Breaking operation

~~Figure G.7 – Current injection circuit, recovery voltage applied to both sides of the circuit-breaker~~





~~Equivalent circuit for defining R_s, C_s and L_s~~

~~$U_c = U_t / n$~~

~~$U_v = U_t$~~

$i_c = i_L$

~~$i_v = U_v / \omega L_v$~~

~~$L_c = L_s / n$~~

~~$R_v = R_s$~~

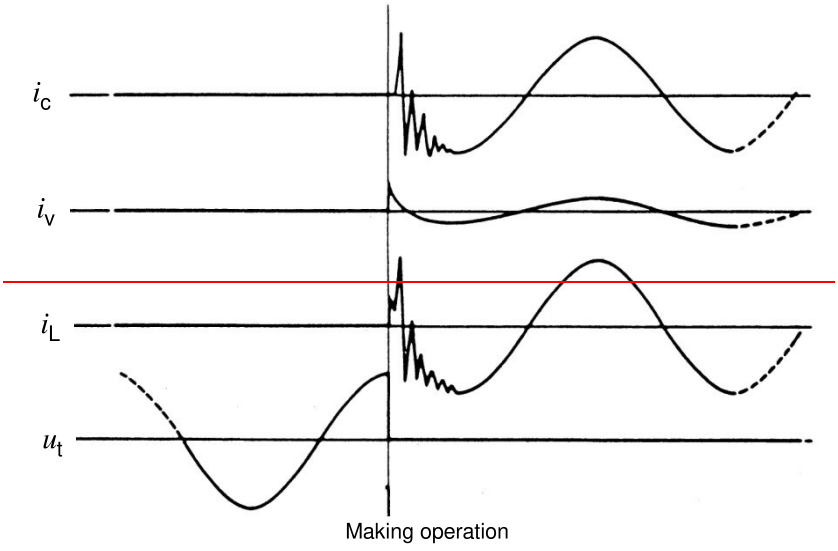
~~$C_c = nC_L$~~

~~$C_v = \dfrac{C_s C_L}{C_s + C_L}$, or $C_v = C_L$ if $C_s \ll C_L$~~

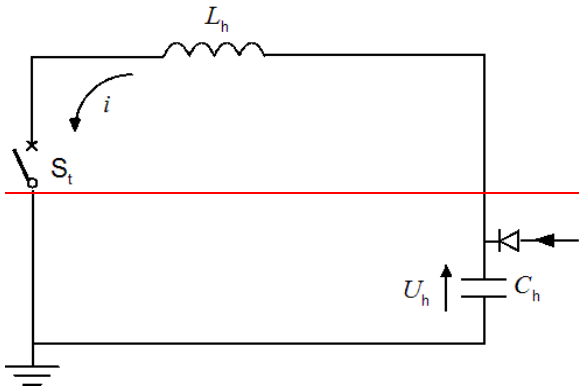
~~C_L = equivalent load capacitance~~

~~R_s and C_s define the initial transient making current~~

~~L_s and C_L define the transient making current~~



~~Figure G.8 – Making test circuit~~



$U_h = U_t \times \sqrt{2}$

$i_{max\ peak} = U_h \times C_h \times 2\pi \times f_{inrush}$

$$f_{inrush} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_v}}$$

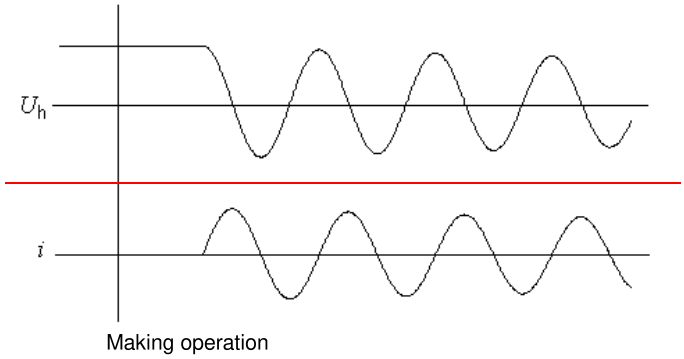
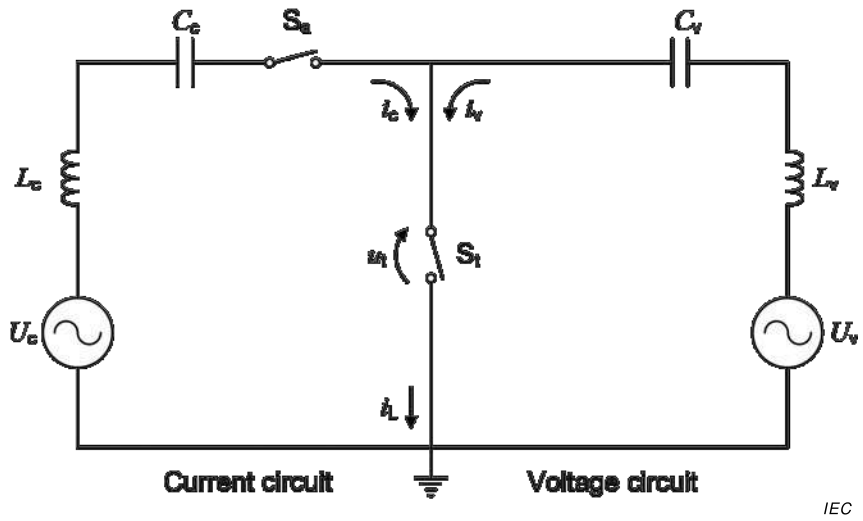


Figure G.9 – Inrush making current test circuit



$U_c = u_t/n$

$U_v = u_t$

$i_c = i_L(1 - 1/m)$

$i_v = i_L/m$

$\omega L_c << 1/\omega C_c$

$\omega L_v << 1/\omega C_v$

$C_c = n(1 - 1/m)C_L$

$C_v = C_L/m$

C_L = equivalent load capacitance

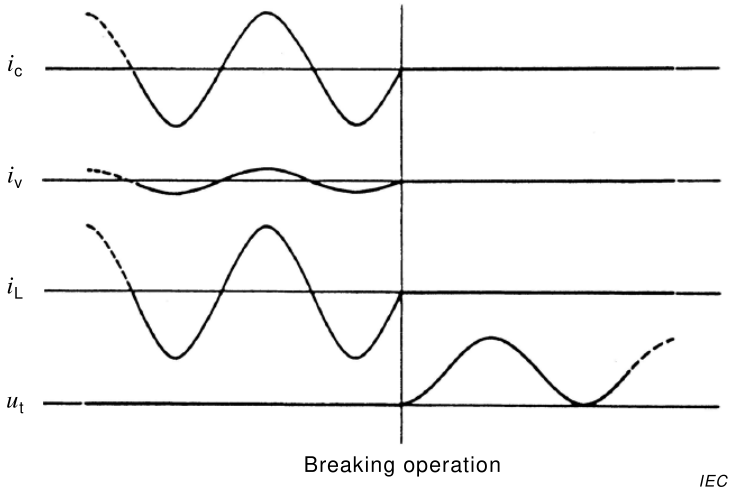
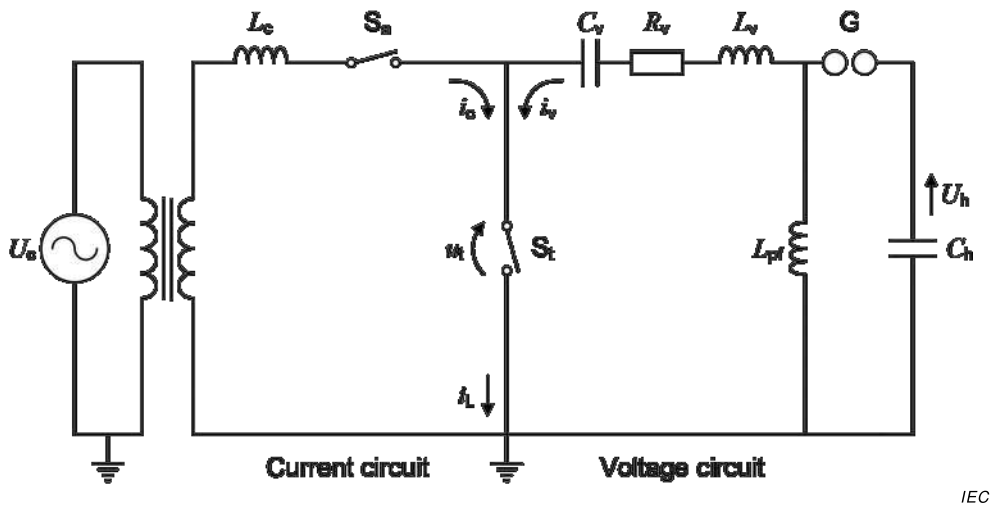


Figure G.1 – Power frequency circuits in parallel



$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \text{ , with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$i_L = i_c + i_v$

and $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

C_L = equivalent load capacitance

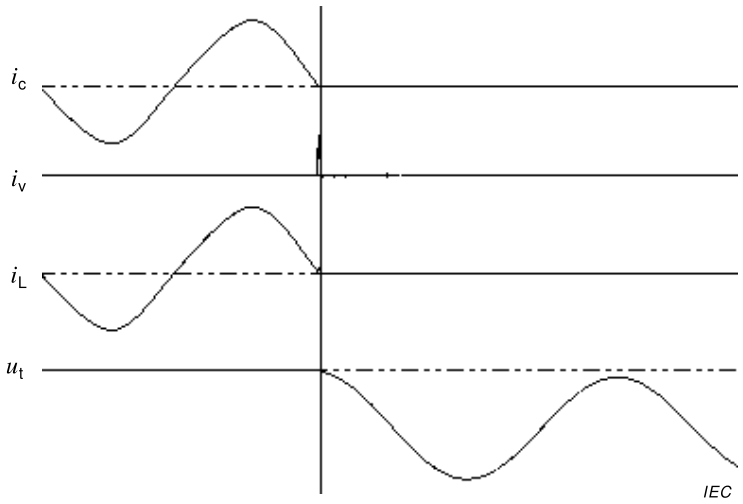
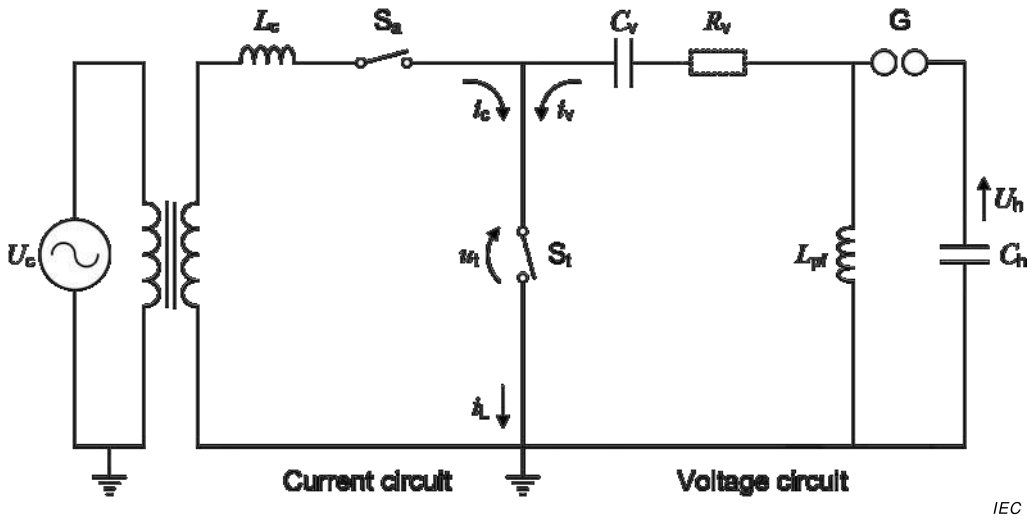


Figure G.2 – Current injection circuit



$i_c = i_L - i_v$

$$i_c = \frac{U_c}{\omega_r L_c}, \text{ with } \omega_r = 2\pi f_r$$

$$i_v = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$$

$$U_h = U_t\sqrt{2}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

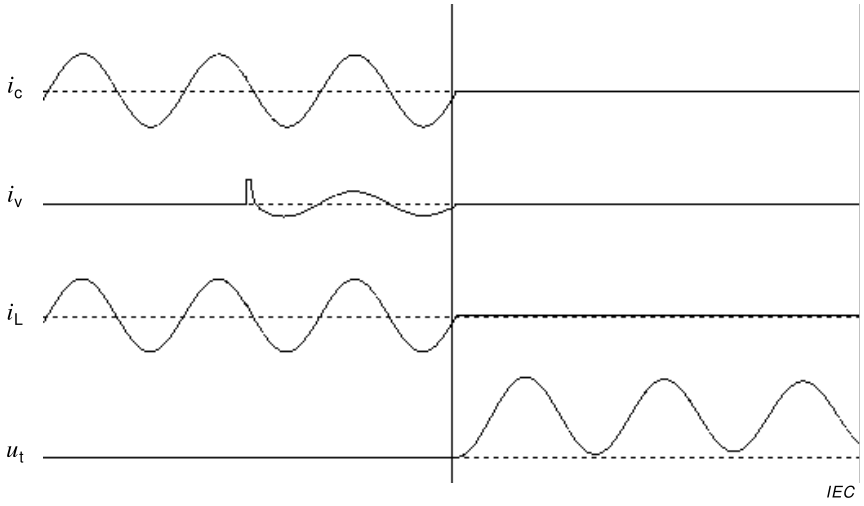
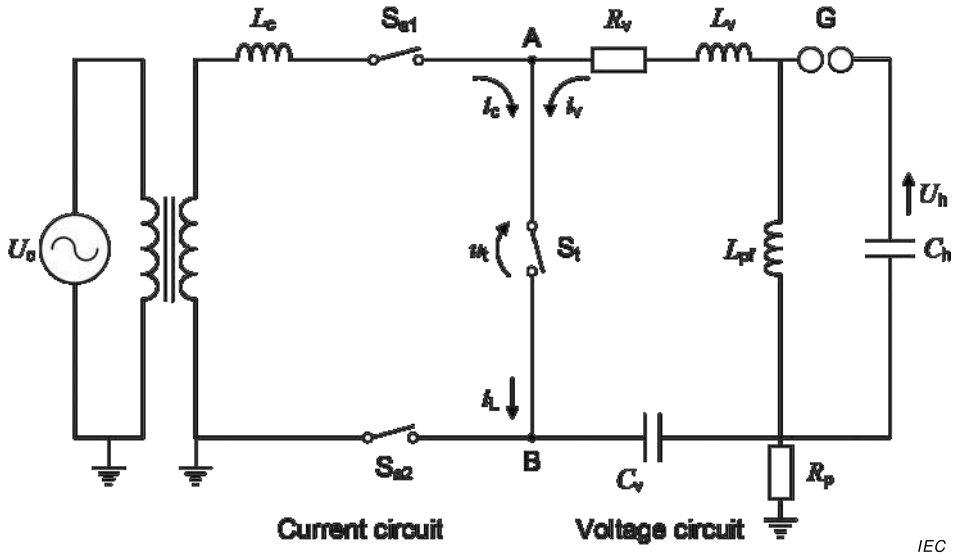


Figure G.3 – Power frequency current injection circuit



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

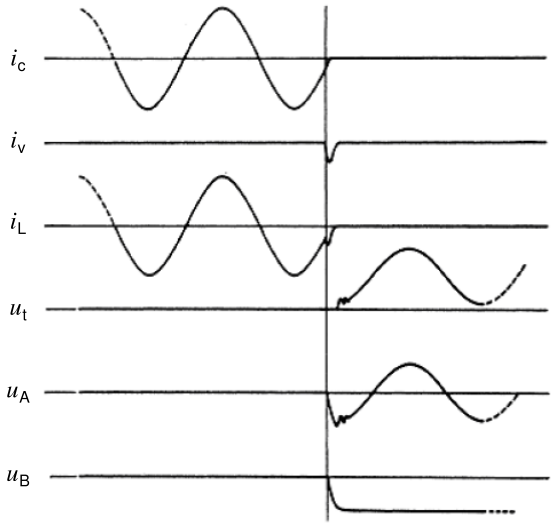
$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \text{ , with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$$i_L = i_c + i_v$$

and $$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

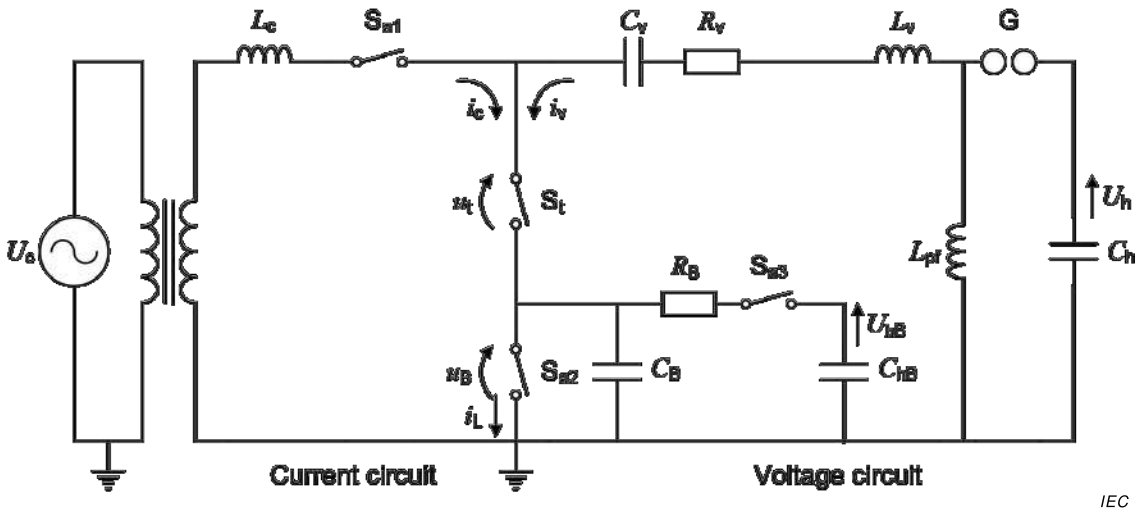


Breaking operation

IEC

NOTE The circuit can also be used with the power frequency current injection method.

Figure G.4 – Current injection circuit, recovery voltage applied to both terminals of the circuit-breaker



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

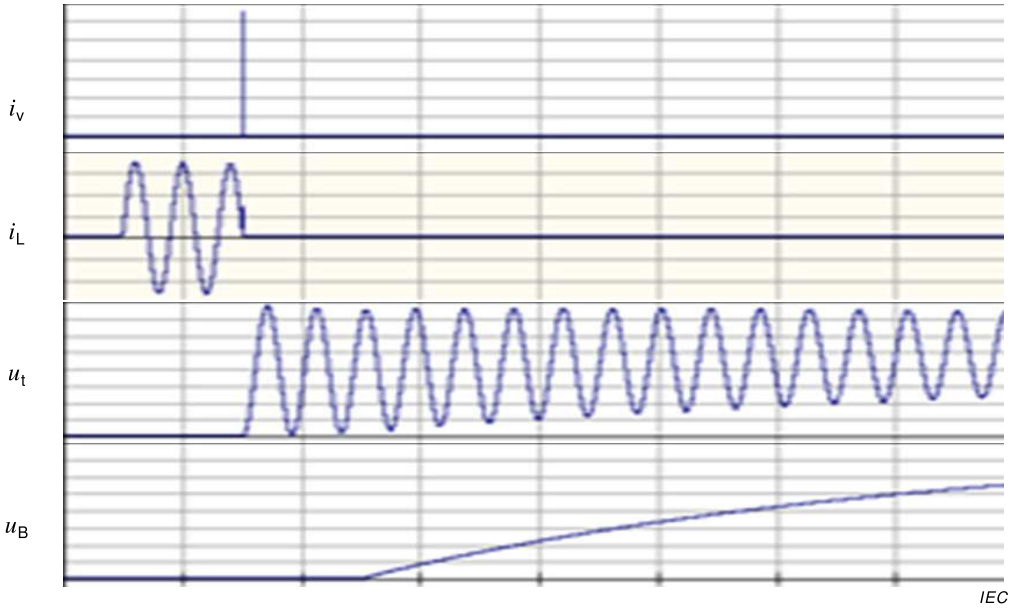
$i_L = i_c + i_v$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \text{ , with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$$\text{and } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

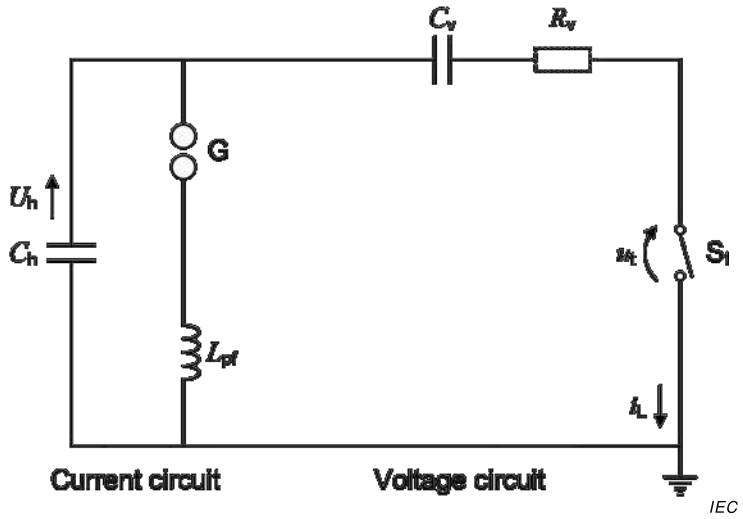
$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$



NOTE The circuit can also be used with the power frequency current injection method.

Figure G.5 – Current injection circuit with decay compensation



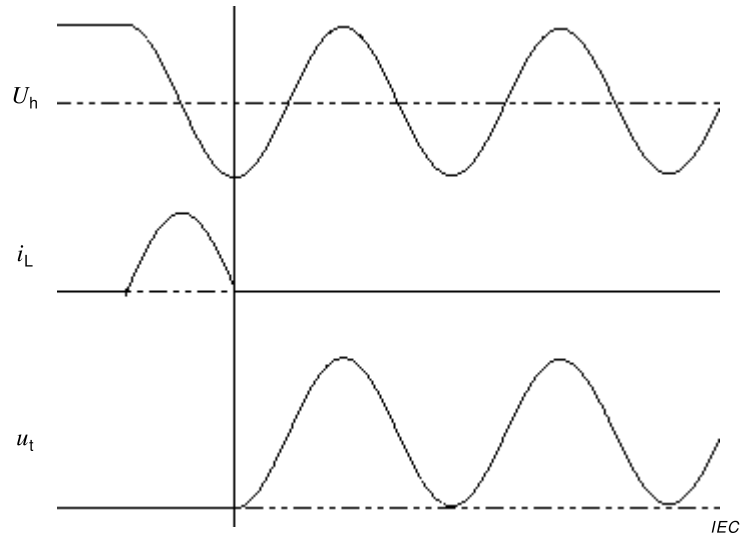
$$U_h = U_t\sqrt{2}$$

$$i_L = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

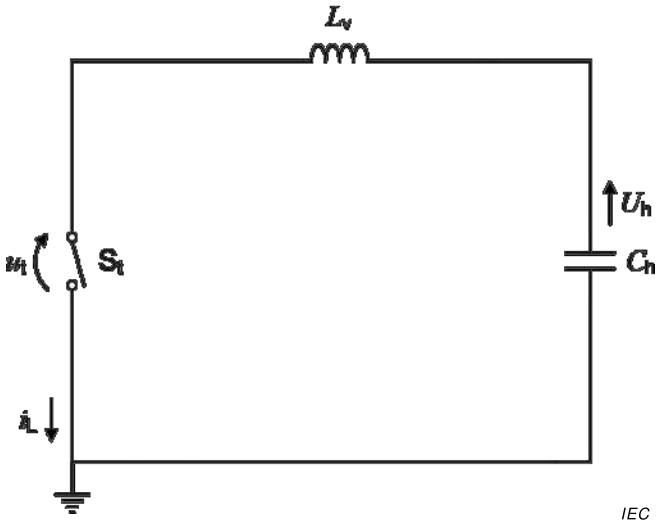
C_v = equivalent load capacitance



C_h and C_v are pre-charged at the voltage U_h.

NOTE The load side capacitance C_v can also be inserted between the test circuit-breaker and earth. Care should be taken to the correct voltage distribution in case of metal enclosed circuit-breakers.

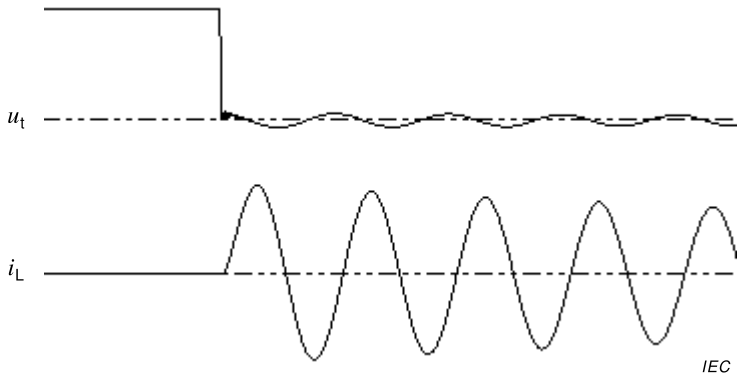
Figure G.6 – LC oscillating circuit



$$U_h = U_t \times \sqrt{2}$$

$$i_{\text{max peak}} = U_h \times C_h \times 2\pi f_{\text{inrush}}$$

$$f_{\text{inrush}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_v}}$$



NOTE This circuit does not reproduce possible interactions for back-to-back inrush making current test when the circuit-breaker can clear during the pre-arc interval.

Figure G.7 – Inrush making current test circuit

Annex H
(informative)

~~Re-ignition~~ Step-by-step method~~s~~ to prolong arcing

~~H.1 "Step-by-step" method~~

With this method, only one voltage source is used. The test circuit-breaker is artificially re-ignited by a special re-ignition circuit, or other means, in order to prolong arcing up to the current zero at which the voltage source is to be applied. ~~This "step-by-step" method needs less additional installations compared to the method described in Clause H.2. However, more tests may be necessary to comply with specified arcing times.~~

a) Method with a separate re-ignition circuit

A separate re-ignition circuit provides a rapidly rising pulse of current, of opposite polarity to that of the power-frequency current, approximately 10 μs before current zero. The current through the circuit-breaker is thus rapidly reversed and conduction in the arc gap is maintained for a further loop of power-frequency current. As an example, a re-ignition circuit is indicated in Figure H.1 and Figure H.2. Several such circuits may be used for prolonging the arcing through several loops of current. The re-ignition circuit can in principle be applied to re-ignite both test and auxiliary circuit-breaker. However, the need to re-ignite both circuit-breakers is usually avoided by suitably delaying the separation of the auxiliary circuit-breaker contacts.

b) Method with increased power-frequency circuit severity

In some cases, the arcing of the test circuit-breaker may be prolonged by increasing the rate-of-rise of the transient recovery voltage in the power-frequency current circuit. Whether this is effective or not depends upon the characteristics of the power-frequency current circuit and of the circuit-breaker under test.

~~H.2 Method using a duplicate circuit~~

~~A circuit arrangement combining a Skeats and a current injection circuit is shown in Figure H.2 and the corresponding current and voltage for an asymmetrical current breaking test is shown in Figure H.3.~~

~~At the first current zero, the test circuit-breaker is stressed by the Skeats circuit, thus achieving a dielectric re-ignition. In this way, the short-circuit current waveform is equivalent to that of a direct test. At the second current zero, the current injection circuit is applied to the test circuit-breaker.~~

~~First current zero:~~

- ~~S_1 is opened and acts as an auxiliary circuit-breaker;~~
- ~~G_2 is triggered when a re-ignition occurs;~~
- ~~S_2 remains closed;~~
- ~~S_3 remains closed;~~
- ~~S_4 remains open.~~

~~During the high-current interval:~~

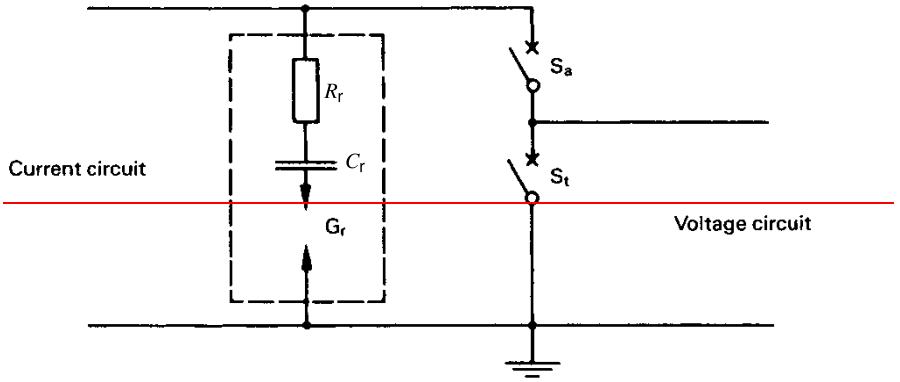
- ~~S_3 is opened;~~
- ~~S_4 is closed.~~

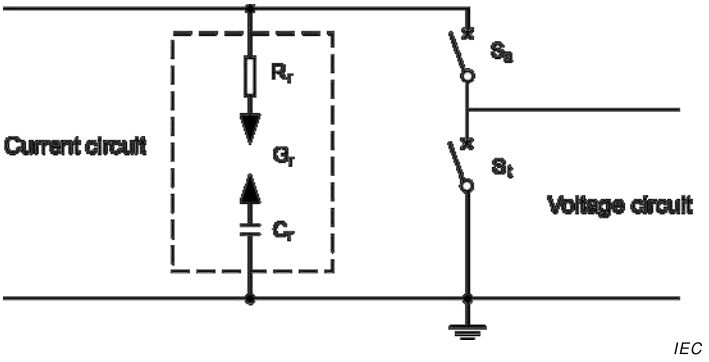
~~Second current zero:~~

~~– S_1 remains open;~~

~~– S_2 is opened and acts as an auxiliary circuit-breaker;~~

~~– G_1 is triggered.~~

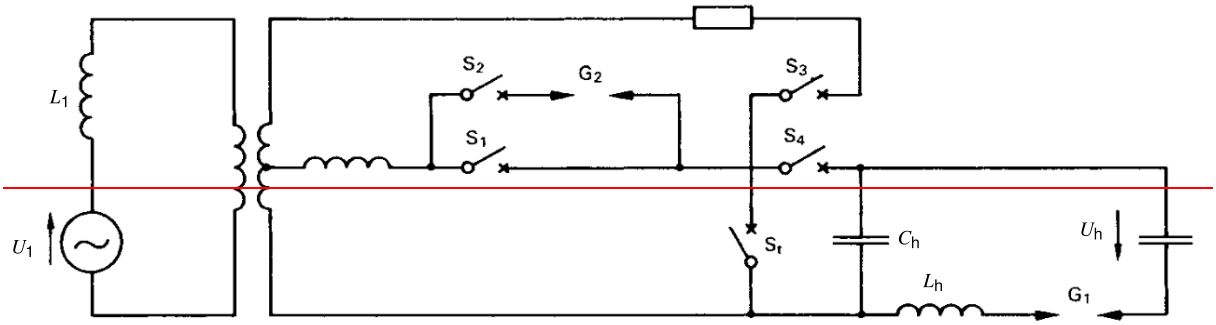




Key

S_t	test circuit-breaker	C_r	capacitor for re-ignition circuit
S_a	auxiliary circuit-breaker	G_r	spark gap for closing re-ignition circuit
R_r	resistor for re-ignition circuit		

Figure H.1 – ~~Typical~~ Example of a re-ignition circuit diagram for prolonging arc-duration



~~**Key**~~

~~U_1~~	~~voltage of current circuit~~
~~L_1~~	~~inductance of current circuit~~
~~S_1, S_2, S_3, S_4~~	~~auxiliary circuit-breakers~~
~~S_t~~	~~test circuit-breaker~~
~~L_h~~	~~inductance of voltage circuit~~
~~C_h~~	~~capacitance of voltage circuit which together with L_h controls the major part of the TRV~~
~~U_h~~	~~charging voltage of voltage circuit~~
~~G_1, G_2~~	~~spark gaps~~

~~**Figure H.2 – Combined Skeats and current injection circuits**~~

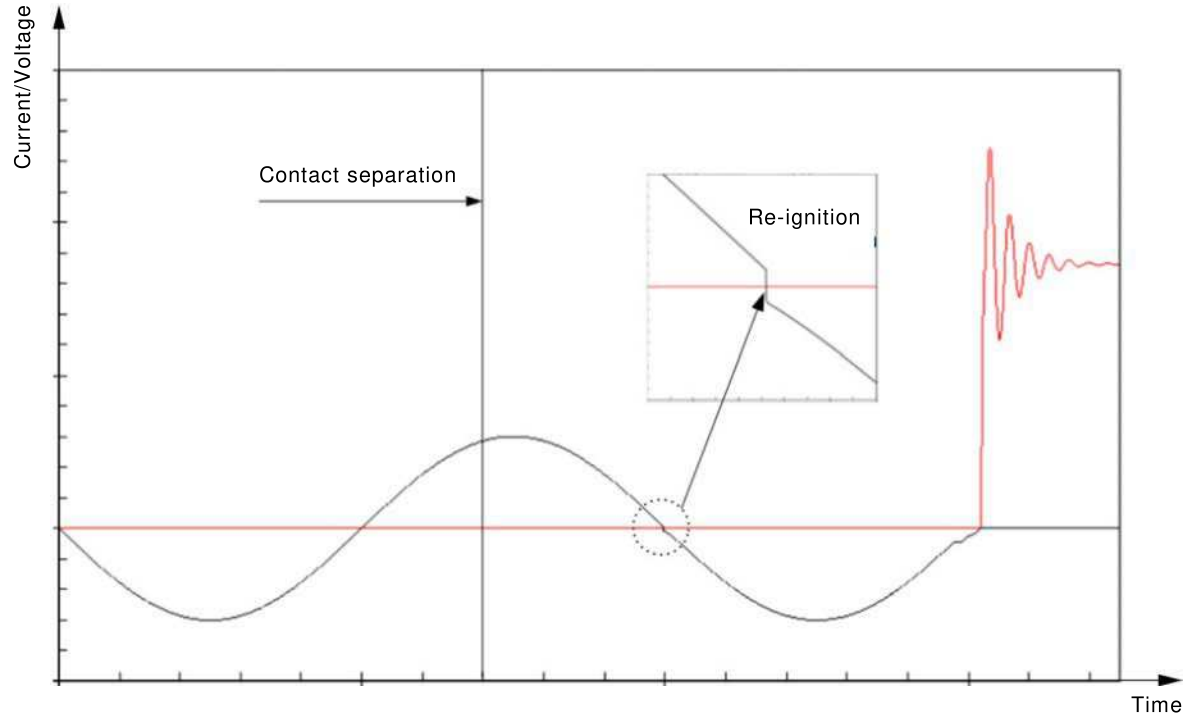
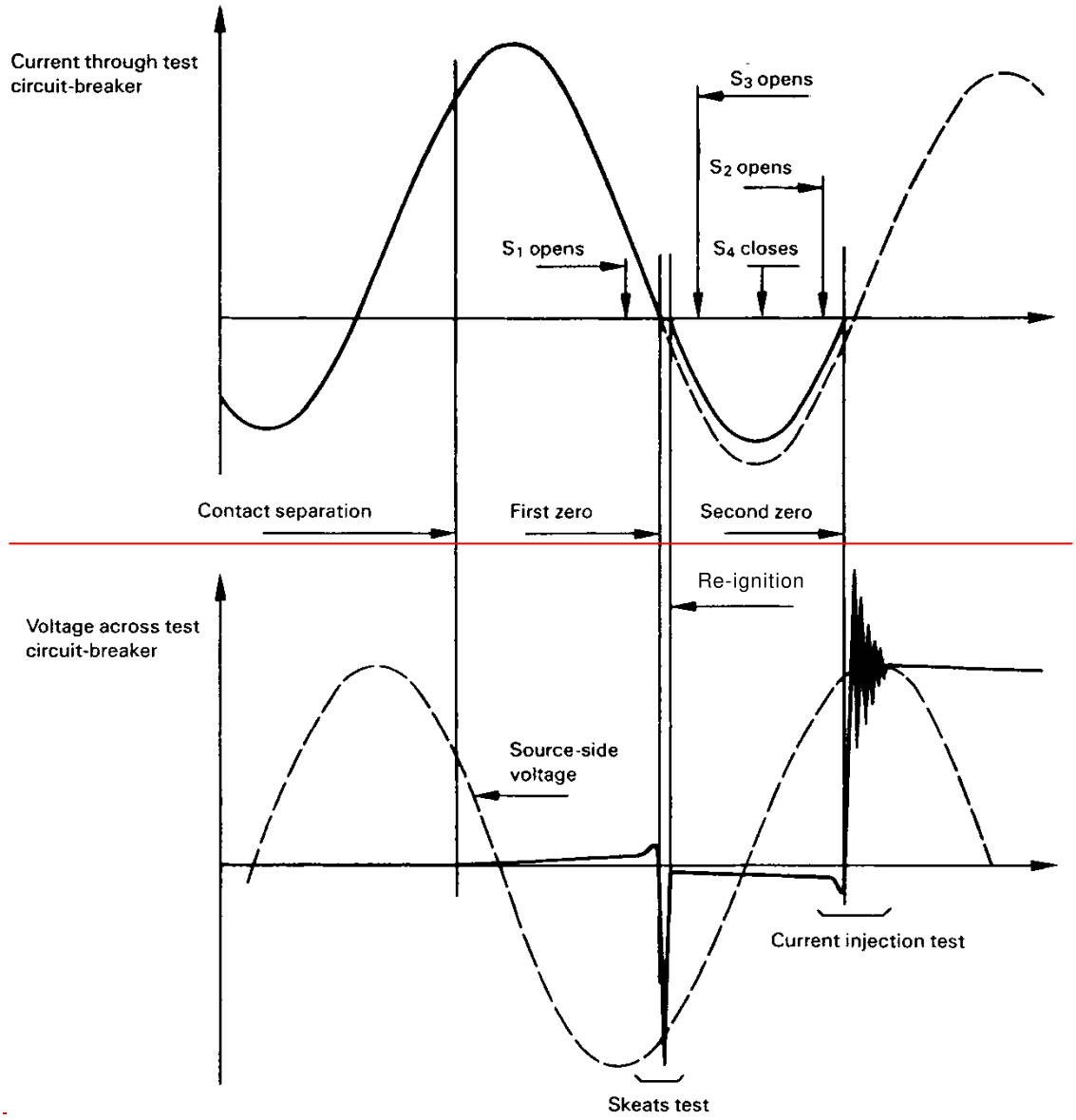


Figure H.2 – Example of waveforms obtained during a symmetrical test using the circuit in Figure H.1



~~Figure H.3 – Typical waveforms obtained during an asymmetrical test using the circuit in Figure H.2~~

Annex I
(normative)

~~Reduction in~~ Correction of d*i*/d*t* and TRV for test duty T100a

~~For the last current loop parameters, refer to Tables 15 through 22 of IEC 62271-100:2008.~~

~~Tables I.1 through I.4 cover the last loop d*i*/d*t* reduction for 50 Hz and 60 Hz, respectively, under three-phase conditions with the first pole-to-clear in phase A with intermediate asymmetry and the required asymmetry in phase C having the major extended loop.~~

~~Tables I.5 through I.10 cover the corrected TRV values for k_{pp} 1,5, 1,3 and 1,2 for f_r = 50 Hz and f_r = 60 Hz.~~

~~Table I.1 – Last loop d*i*/d*t* reduction for 50 Hz for k_{pp} = 1,3 and 1,5~~

~~τ~~	~~k_{pp}~~	~~1,5~~			~~1,3~~		
	~~Minimum clearing time~~	~~Phase A~~	~~Phase B~~	~~Phase C~~	~~Phase A~~	~~Phase B~~ [a]	~~Phase C~~
~~ms~~	~~ms~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~
~~45~~	~~10,0 < t ≤ 22,5~~	~~99~~	~~82~~	~~82~~	~~99~~	~~57~~	~~84~~
	~~22,5 < t ≤ 43,5~~	~~100~~	~~85~~	~~85~~	~~100~~	~~57~~	~~88~~
	~~43,5 < t ≤ 64,0~~	~~100~~	~~86~~	~~86~~	~~100~~	~~57~~	~~90~~
~~60~~	~~10,0 < t ≤ 22,5~~	~~97~~	~~79~~	~~79~~	~~97~~	~~55~~	~~80~~
	~~22,5 < t ≤ 43,0~~	~~99~~	~~83~~	~~83~~	~~99~~	~~57~~	~~85~~
	~~43,0 < t ≤ 63,5~~	~~100~~	~~85~~	~~85~~	~~100~~	~~57~~	~~88~~
	~~63,5 < t ≤ 84,0~~	~~100~~	~~86~~	~~86~~	~~100~~	~~57~~	~~89~~
~~75~~	~~10,0 < t ≤ 22,0~~	~~96~~	~~76~~	~~76~~	~~96~~	~~55~~	~~76~~
	~~22,0 < t ≤ 43,0~~	~~98~~	~~81~~	~~81~~	~~98~~	~~56~~	~~82~~
	~~43,0 < t ≤ 63,5~~	~~99~~	~~84~~	~~84~~	~~99~~	~~57~~	~~86~~
	~~63,5 < t ≤ 84,0~~	~~100~~	~~85~~	~~85~~	~~100~~	~~57~~	~~87~~
	~~84,0 < t ≤ 104~~	~~100~~	~~86~~	~~86~~	~~100~~	~~57~~	~~88~~
~~120~~	~~10,0 < t ≤ 22,0~~	~~94~~	~~69~~	~~69~~	~~94~~	~~54~~	~~67~~
	~~22,0 < t ≤ 42,5~~	~~96~~	~~75~~	~~75~~	~~96~~	~~55~~	~~74~~
	~~42,5 < t ≤ 63,5~~	~~97~~	~~78~~	~~78~~	~~97~~	~~56~~	~~79~~
	~~63,5 < t ≤ 83,5~~	~~98~~	~~81~~	~~81~~	~~98~~	~~56~~	~~82~~
	~~83,5 < t ≤ 103,5~~	~~99~~	~~83~~	~~83~~	~~99~~	~~56~~	~~32~~

~~[a] Phase B is the last pole-to-clear.~~

~~NOTE 1 The system circuit time constant τ = 45 ms is the standard time constant, τ = 60 ms, 75 ms and 120 ms are special time constants according to 4.1.~~

~~NOTE 2 For k_{pp} = 1,3 a pure reactive neutral impedance without resistive component is assumed.~~

Table I.2 – Last loop d*i*/d*t* reduction for 50 Hz for k_{pp} = 1,2

τ	k_{pp}	1,2		
	Minimum clearing time	Phase A	Phase B	Phase C
ms	ms	%	%	%
120	10,0 < t ≤ 22,0	94	70	66
	22,0 < t ≤ 42,5	96	72	74
	42,5 < t ≤ 63,5	97	73	80
	63,5 < t ≤ 83,5	98	73	83
	83,5 < t ≤ 103,5	99	74	86
Phase B is the last pole-to-clear.				
NOTE For k_{pp} = 1,2 a pure reactive neutral impedance without resistive component is assumed.				

Table I.3 – Last loop d*i*/d*t* reduction for 60 Hz for k_{pp} = 1,3 and 1,5

τ	k_{pp}	1,5			1,3		
	Minimum clearing time	Phase A	Phase B	Phase C	Phase A	Phase B [a]	Phase C
ms	ms	%	%	%	%	%	%
45	8,5 < t ≤ 19,0	98	81	81	98	56	81
	19,0 < t ≤ 36,0	100	84	84	100	57	86
	36,0 < t ≤ 53,0	100	86	86	100	57	89
	53,0 < t ≤ 70,0	100	87	87	100	57	89
	70,0 < t ≤ 87,0	100	87	87	100	57	90
60	8,5 < t ≤ 18,5	96	77	77	96	55	76
	18,5 < t ≤ 36,0	98	81	81	98	56	83
	36,0 < t ≤ 53,0	99	84	84	99	57	86
	53,0 < t ≤ 70,0	100	85	85	100	57	88
	70,0 < t ≤ 87,0	100	86	86	100	57	89
75	8,5 < t ≤ 18,5	95	73	73	95	55	72
	18,5 < t ≤ 35,5	97	79	79	97	56	79
	35,5 < t ≤ 52,5	98	82	82	98	56	83
	52,5 < t ≤ 69,5	99	84	84	99	57	86
	69,5 < t ≤ 86,5	100	85	85	100	57	87
	86,5 < t ≤ 103,5	100	86	86	100	57	88
120	8,5 < t ≤ 18,0	93	67	67	93	53	63
	18,0 < t ≤ 35,0	95	72	72	95	54	70
	35,0 < t ≤ 52,0	96	76	76	96	55	76
	52,0 < t ≤ 69,0	97	80	80	97	56	80
	69,0 < t ≤ 86,0	98	81	81	98	56	82
	86,0 < t ≤ 103	99	82	82	99	56	84
[a] Phase B is the last pole-to-clear.							

NOTE 1 The system circuit time constant τ = 45 ms is the standard time constant, τ = 60 ms, 75 ms and 120 ms are special time constants according to 4.1.

NOTE 2 For k_{pp} = 1,3, a pure reactive neutral impedance without resistive component is assumed.

Table I.4 – Last loop d*i*/d*t* reduction for 60 Hz for k_{pp} = 1,2

τ	k_{pp}	1,2		
	Minimum clearing time	Phase A	Phase B	Phase C
ms	ms	%	%	%
120	8,5 < *t* ≤ 18,0	93	70	62
	18,0 < *t* ≤ 35,0	95	71	71
	35,0 < *t* ≤ 52,0	96	72	76
	52,0 < *t* ≤ 69,0	97	73	81
	69,0 < *t* ≤ 86,0	98	74	84
	86,0 < *t* ≤ 103	99	74	86
Phase B is the last pole-to-clear.				
NOTE For k_{pp} = 1,2 a pure reactive neutral impedance without resistive component is assumed.				

Table I.5 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		10 < *t* ≤ 22,5		22,5 < *t* ≤ 43,5		43,5 < *t* ≤ 64,0		64,0 < *t* ≤ 84,5		84,5 < *t* ≤ 104,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms minor loop	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	61 75 88 103 149 183 222 258 340 501	117 145 171 203 298 370 454 534 723 1 117	72 88 104 122 176 216 261 303 399 585	137 169 199 235 342 421 513 600 801 1 206	76 94 110 129 187 229 276 321 421 615	144 177 209 246 356 438 532 620 821 1 221	a	a	a	a
τ = 45 ms major loop	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	74 90 106 124 179 219 264 308 399 576	135 165 193 226 320 389 464 532 679 940	78 96 112 132 190 232 280 324 424 614	144 176 206 242 345 420 503 580 748 1 058	80 97 114 134 194 237 286 331 433 628	147 180 211 248 355 434 521 602 781 1 116	a	a	a	a
Minimum clearing time ms		**10 < *t* ≤ 22,5**		**22,5 < *t* ≤ 43,0**		**43,0 < *t* ≤ 63,5**		**63,5 < *t* ≤ 84**		**84 < *t* ≤ 104,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 60 ms minor loop	100 123 145	56 68 80	108 133 158	68 83 98	130 160 189	74 90 106	140 172 203	77 94 110	144 177 209	a	a

	170 245 300 362 420	94 137 168 203 237	187 276 344 424 501	115 167 205 247 288	224 327 404 494 579	125 180 221 267 310	239 348 429 522 609	129 187 230 277 322	246 357 440 533 622		
τ = 60 ms major loop	100 123 145 170 245 300 362 420	69 85 99 117 168 205 247 286	126 154 179 210 296 359 426 487	75 92 108 126 182 223 268 311	137 168 197 231 328 399 476 547	78 95 112 131 189 232 279 323	143 175 206 241 344 419 502 579	79 97 114 133 192 236 284 329	146 179 210 247 353 431 517 597	a	a
Minimum clearing time ms		**10 < t ≤ 22,0**		**22,0 < t ≤ 43,0**		**43,0 < t ≤ 63,5**		**63,5 < t ≤ 84**		**84 < t ≤ 104**	
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV
τ = 75 ms minor loop	550 800	291 430	648 1024	360 529	752 1156	394 577	797 1 206	413 604	817 1 224	423 618	825 1 228
τ = 75 ms major loop	550 800	349 502	568 760	388 560	659 908	409 592	714 1 000	422 610	748 1 058	429 621	770 1 098
a Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.											

Table I.6 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 19,0**		**19,0 < t ≤ 36**		**36 < t ≤ 53**		**53 < t ≤ 70**		**70 < t ≤ 87**			
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV		
τ = 45 ms minor loop	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	58 71 83 98 142 174 211 245 325 480	112 139 164 195 289 360 444 526 720 1 133	70 85 100 118 171 210 253 294 388 570	133 164 194 229 335 415 508 596 801 1 224	75 92 108 127 183 225 271 315 414 606	142 175 206 243 353 436 530 620 826 1 242	a	a	a	a		
τ = 45 ms major loop	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	71 87 102 120 172 210 253 393 381 549	129 157 183 214 302 366 433 495 624 842	76 93 110 128 185 227 273 316 412 595	140 171 200 234 333 404 482 553 708 984	79 96 113 132 191 234 281 326 426 617	145 177 207 243 347 423 507 584 753 1 064	a	a	a	a		
Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 18,5**		**18,5 < t ≤ 36**		**36 < t ≤ 53**		**53 < t ≤ 70**		**70 < t ≤ 87**			
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV		
τ = 60 ms minor loop	100 123 145 170	52 64 75 89	102 127 151 179	65 80 94 110	125 155 183 217	72 88 103 121	136 168 198 234	75 92 108 127	142 175 206 241	a	a		

	245 300 362 420	129 159 192 224	267 334 414 492	160 197 238 277	319 396 486 572	175 215 260 302	342 424 517 606	184 225 272 316	354 437 532 622				
τ = 60 ms major loop	100 123 145 170 245 300 362 420	66 81 94 111 159 195 234 270	119 145 169 197 276 332 392 445	72 89 104 122 176 215 258 299	132 161 188 220 312 377 448 513	76 93 109 128 185 226 272 315	139 170 199 234 332 403 481 553	78 95 112 131 189 232 279 323	143 176 206 241 344 419 501 577	a	a		
Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 18,5**		**18,5 < t ≤ 35,5**		**35,5 < t ≤ 52,5**		**52,5 < t ≤ 69,5**		**69,5 < t ≤ 86,5**		**86,5 < t ≤ 103,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV
τ = 75 ms minor loop	550 800	275 409	646 1 042	345 509	749 1 171	382 561	819 1 244	417 610	830 1 250	425 620	835 1 248	425 620	833 1 246
τ = 75 ms major loop	550 800	327 468	498 638	369 531	599 802	395 569	664 910	410 593	707 984	420 608	737 1 037	427 618	759 1 075
[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.													

Table I.7 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		**10 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 43,5**		**43,5 < t ≤ 64,0**		**64,0 < t ≤ 84,5**		**84,5 < t ≤ 104,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV
τ=45 ms minor loop	72,5 100 123 145 170	b 70 86 101 119	96 135 168 200 235	b 83 102 120 141	113 157 195 231 271	b 88 108 127 149	119 165 204 242 284	a	a	a	a
τ=45 ms major loop	72,5 100 123 145 170	b 85 104 123 144	113 154 190 222 259	b 90 110 130 152	120 164 202 238 277	b 91 112 132 155	123 168 208 244 285	a	a	a	a
Minimum clearing time ms		**10 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 43,0**		**43,0 < t ≤ 63,5**		**63,5 < t ≤ 84**		**84 < t ≤ 104,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV
τ=60 ms minor loop	72,5 100 123 145 170	b 64 79 93 109	88 124 154 184 217	b 78 96 113 133	107 149 185 220 258	b 85 104 123 144	115 161 199 235 276	b 88 108 128 150	119 166 205 243 284	a	a
τ=60 ms major loop	72,5 100 123 145 170	b 80 98 115 135	106 144 176 207 240	b 86 106 125 146	115 157 194 227 264	b 89 110 129 151	120 164 202 237 277	b 91 112 131 154	122 167 206 243 283	a	a

a Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

b u_1 is not defined for a two parameter TRV.

Table I.8 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		8,5 < t ≤ 19,0		19,0 < t ≤ 36		36 < t ≤ 53		53 < t ≤ 70		70 < t ≤ 87	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ=45 ms minor loop	72,5 100 123 145 170	b 66 81 96 113	91 129 161 192 227	b 80 99 116 136	109 153 190 226 265	b 86 106 125 146	117 163 202 239 280	b 89 109 129 151	120 167 206 244 286	a	a
τ=45 ms major loop	72,5 100 123 145 170	b 82 100 118 138	109 147 181 211 245	b 88 108 127 148	117 160 196 230 268	b 90 111 130 153	121 166 204 240 279	b 91 112 132 155	123 169 208 245 285	a	a
Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 18,5**		**18,5 < t ≤ 36**		**36 < t ≤ 53**		**53 < t ≤ 70**		**70 < t ≤ 87**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ=60 ms minor loop	72,5 100 123 145 170	b 60 74 87 103	83 118 147 176 208	b 75 92 109 128	103 144 179 213 251	b 82 101 119 140	112 157 194 231 271	b 86 106 125 147	117 163 202 240 281	b 89 109 128 151	120 166 206 244 286
τ=60 ms major loop	72,5 100 123 145 170	b 76 93 109 128	100 135 166 194 224	b 83 102 120 141	111 151 185 217 252	b 87 107 126 148	117 159 196 230 268	b 90 110 129 152	120 164 202 238 277	b 91 112 131 154	122 167 206 242 283

a Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

b u_1 is not defined for a two parameter TRV.

Table I.9 – Corrected TRV values for the first pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		10,0 < t ≤ 22,0		22,0 < t ≤ 42,5		42,5 < t ≤ 63,5		63,5 < t ≤ 83,5		83,5 < t ≤103,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ=120 ms minor loop	1 100 1 200	490 539	1 250 1 400	612 671	1 451 1 613	682 747	1 556 1 723	726 794	1 614 1 782	755 825	1 646 1 814
τ=120 ms major loop	1 100 1 200	514 557	791 832	602 653	1 002 1 067	659 717	1 148 1 229	700 761	1 254 1 349	728 793	1 333 1 438

~~**Table I.10 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 60 Hz**~~

~~**Minimum clearing time**~~ ~~ms~~		~~**8,5 < *t* ≤ 18,0**~~		~~**18,0 < *t* ≤ 35,0**~~		~~**35,0 < *t* ≤ 52**~~		~~**52 < *t* ≤ 69,0**~~		~~**69,0 < *t* ≤ 86**~~		~~**86,0 < *t* ≤ 103**~~	
	~~U_r~~ ~~kV~~	~~u_1~~ ~~kV~~	~~u_c~~ ~~kV~~	~~u_1~~ ~~kV~~	~~u_c~~ ~~kV~~	~~u_1~~ ~~kV~~	~~u_c~~ ~~kV~~	~~u_1~~ ~~kV~~	~~u_c~~ ~~kV~~	~~u_1~~ ~~kV~~	~~u_c~~ ~~kV~~	~~u_1~~ ~~kV~~	~~u_c~~ ~~kV~~
~~τ=120 ms minor loop~~	~~1 100~~ ~~1 200~~	~~466~~ ~~503~~	~~1267~~ ~~1338~~	~~584~~ ~~633~~	~~1 460~~ ~~1 554~~	~~656~~ ~~712~~	~~1 565~~ ~~1 647~~	~~703~~ ~~764~~	~~1 626~~ ~~1 745~~	~~736~~ ~~800~~	~~1 662~~ ~~1 788~~	~~758~~ ~~825~~	~~1 682~~ ~~1 813~~
~~τ=120 ms major loop~~	~~1 100~~ ~~1 200~~	~~468~~ ~~516~~	~~636~~ ~~734~~	~~557~~ ~~612~~	~~853~~ ~~964~~	~~619~~ ~~679~~	~~1 009~~ ~~1 131~~	~~663~~ ~~727~~	~~1 128~~ ~~1 256~~	~~636~~ ~~762~~	~~1 218~~ ~~1 352~~	~~721~~ ~~789~~	~~1 291~~ ~~1 428~~

I.1 General

During asymmetrical fault condition, the resultant di/dt and TRV are modified by the d.c. component of the fault current.

There are two options:

1) Test circuit set to obtain the rated TRV associated with T100s

   In that case, it is impossible to meet simultaneously all parameters (di/dt, u_1 and u_c) since these parameters are not varying linearly with the d.c. component at current zero. The charging voltage of the synthetic circuit shall be set to obtain the most onerous test parameter. For tests on the major loop, the most onerous test parameter is always di/dt while the most onerous parameter for tests on the subsequent minor loop is u_c. In case of voltage injection test method, the most onerous test parameter for tests on major loop becomes u_1.

2) Use two different test circuits; one circuit set to obtain the modified TRV associated with tests on the minor loop and a second circuit set to obtain the modified TRV associated with tests on the major loop.

   In that case all required parameters (di/dt, u_1 and u_c) can be met simultaneously.

The choice of the option is left to the manufacturer since option 1) may overstress the circuit-breaker (for example for tests on major loop, the required correction on di/dt will produce a higher u_c than required).

I.2 Reduction in di/dt

For the last current loop parameters, refer to Tables I.7 and I.8 and Tables L.12 through L.17.

I.3 Corrected TRV for the first-pole-to-clear with required asymmetry

Tables I.1 through I.6 cover the corrected TRV values for k_{pp} = 1,5, 1,3 and 1,2 for f_r = 50 Hz and f_r = 60 Hz.

Table I.1 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		10,0 < t ≤ 27,0		27,0 < t ≤ 47,5		47,5 < t ≤ 68,0		68,0 < t ≤ 87,9			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ =45 ms major loop	100	74	136	78	144	79	147	a	a		
	123	90	166	96	177	97	181				
	145	106	195	113	208	115	213				
	170	125	228	132	243	134	249				
	245	179	325	190	348	194	357				
	300	219	394	232	423	237	436				
	362	264	471	280	508	286	524				
	420	306	541	324	586	331	606				
	550	399	693	424	757	433	787				
	800	576	965	613	1 074	628	1 126				
τ = 45 ms subsequent minor loop	100	72	135	76	143	78	146	a	a		
	123	88	167	94	176	96	180				
	145	104	197	110	208	113	212				
	170	122	232	129	244	132	249				
	245	176	338	187	354	191	360				
	300	216	417	229	435	234	442				
	362	261	507	276	528	283	535				
	420	304	593	321	615	328	623				
	550	399	789	421	814	430	821				
	800	584	1 184	615	1 207	627	1 209				

Minimum clearing time ms		10,0 < t ≤ 27,0		27,0 < t ≤ 47,5		47,5 < t ≤ 67,5		67,5 < t ≤ 88,0			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms major loop	100	69	127	75	138	77	143	79	146		
	123	85	155	92	169	95	176	97	179		
	145	100	182	108	199	112	207	114	211		
	170	117	212	127	232	131	242	134	247		
	245	168	301	182	331	189	347	192	355		
	300	205	364	223	403	231	422	235	433		
	362	247	434	269	482	279	506	284	520		
	420	286	497	311	554	323	584	329	601		
τ = 60 ms subsequent minor loop	100	68	128	73	138	76	143	78	146		
	123	83	159	90	171	94	177	96	180		
	145	98	188	107	202	111	209	113	212		
	170	115	221	125	237	130	245	132	249		
	245	167	323	181	345	187	355	191	360		
	300	205	399	221	425	229	437	234	442		
	362	248	487	267	517	277	530	282	536		
	420	288	570	311	603	322	618	328	623		

Minimum clearing time ms		10,0 < t ≤ 27,0		27,0 < t ≤ 47,5		47,5 < t ≤ 67,5		67,5 < t ≤ 87,5		87,5 < t ≤ 108	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms major loop	550	349	568	388	660	409	715	421	749	428	771
	800	501	760	560	908	592	1 000	610	1 059	621	1 097
τ = 75 ms subsequent minor loop	550	360	737	394	786	413	808	423	819	429	823
	800	529	1 126	577	1 184	603	1 207	618	1 215	626	1 216

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

Table I.2 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		8,5 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 39,5		39,5 < t ≤ 56,5		56,5 < t ≤ 73,0					
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV				
τ = 45 ms major loop	100	71	130	76	140	78	145	a	a				
	123	87	159	93	172	96	178						
	145	102	186	110	202	113	209						
	170	120	217	129	236	133	244						
	245	172	307	185	336	191	350						
	300	210	371	226	408	234	426						
	362	253	441	273	488	282	511						
	420	293	505	316	561	326	589						
	550	381	640	412	720	426	761						
	800	548	873	595	1 006	617	1 079						
τ = 45 ms subsequent minor loop	100	69	132	75	141	77	145	a	a				
	123	85	163	92	173	95	178						
	145	101	192	108	205	112	211						
	170	118	227	127	241	131	247						
	245	171	331	183	351	189	359						
	300	210	410	225	432	232	441						
	362	254	501	272	525	280	535						
	420	295	597	315	614	325	624						
	550	388	787	414	816	426	825						
	800	570	1 196	607	1 223	623	1 225						

Minimum clearing time ms		8,5 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 39,5		39,5 < t ≤ 56,5		56,5 < t ≤ 73,0		73,0 < t ≤ 90,0			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms major loop	100	66	120	72	133	76	140	78	144	a	a		
	123	81	146	89	162	93	171	95	176				
	145	95	171	104	191	110	201	112	207				
	170	111	199	122	222	128	235	132	242				
	245	159	281	176	316	185	335	189	346				
	300	194	338	215	382	226	407	232	422				
	362	234	100	259	455	272	487	279	505				
	420	270	456	299	522	315	560	324	582				
τ = 60 ms subsequent minor loop	100	65	124	71	135	75	141	77	144	a	a		
	123	80	153	88	167	92	174	94	178				
	145	94	181	104	197	108	206	111	210				
	170	111	214	121	232	127	242	131	247				
	245	160	314	175	339	184	352	188	358				
	300	197	390	215	419	225	434	231	441				
	362	238	478	260	511	272	527	279	535				
	420	277	562	303	599	316	616	324	624				

Minimum clearing time ms		8,5 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 39,5		39,5 < t ≤ 56,0		56,0 < t ≤ 73,0		73,0 < t ≤ 90,0		90,0 < t ≤ 106,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms major loop	550	327	517	369	615	395	677	410	718	420	746	426	765
	800	467	676	531	832	569	935	593	1 004	608	1 052	618	1 087
τ = 75 ms subsequent minor loop	550	345	730	382	782	403	808	416	821	424	827	429	830
	800	509	1 134	561	1 195	591	1 221	609	1 231	620	1 233	627	1 230

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

Table I.3 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		10,0 < t ≤ 27,0		27,0 < t ≤ 47,5		47,5 < t ≤ 68,0		68,0 < t ≤ 87,9	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms major loop	72,5	[b]	114	[b]	121	[b]	123		
	100	85	156	90	166	91	169		
	123	104	191	110	203	112	208	[a]	[a]
	145	123	224	130	239	132	245		
	170	144	262	152	280	155	286		
τ =45 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	113	[b]	119	[b]	122		
	100	83	156	88	165	90	169		
	123	102	193	108	203	111	208	[a]	[a]
	145	120	228	127	240	130	245		
	170	141	269	149	282	153	288		

Minimum clearing time ms		10,0 < t ≤ 27,0		27,0 < t ≤ 47,5		47,5 < t ≤ 67,5		67,5 < t ≤ 88,0	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms major loop	72,5	[b]	106	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	79	146	86	159	89	165	91	168
	123	98	178	106	195	110	203	112	207
	145	115	209	125	229	129	238	132	243
	170	135	243	146	267	152	279	154	285
τ =60 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	107	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	78	149	85	160	88	166	90	168
	123	96	184	104	197	108	204	110	207
	145	114	217	123	233	128	241	130	245
	170	133	256	144	275	150	283	153	287

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

[b] u_1 is not defined for a two parameter TRV.

Table I.4 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		8,5 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 39,5		39,5 < t ≤ 56,5		56,5 < t ≤ 73,0		73,0 < t ≤ 90,0	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms major loop	72,5	[b]	109	[b]	117	[b]	121	[b]	123		
	100	81	149	88	161	90	167	91	169		
	123	100	182	108	198	111	205	112	208	[a]	[a]
	145	118	213	127	232	131	241	132	245		
	170	138	249	148	271	153	281	155	286		
τ =45 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	110	[b]	117	[b]	121	[b]	123		
	100	80	152	86	162	89	167	90	169		
	123	99	188	106	201	109	206	111	209	[a]	[a]
	145	116	223	125	237	129	243	131	246		
	170	137	263	147	279	151	286	154	289		

Minimum clearing time ms	8,5 < t ≤ 22,5	22,5 < t ≤ 39,5	39,5 < t ≤ 56,5	56,5 < t ≤ 73,0	73,0 < t ≤ 90,0

	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms major loop	72,5	[b]	100	[b]	111	[b]	117	[b]	120	[b]	122
	100	76	137	83	153	87	161	89	165	91	168
	123	93	168	102	187	107	197	110	203	111	206
	145	109	196	120	219	126	231	130	238	131	243
	170	128	228	141	255	148	270	152	279	154	284
τ =60 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	103	[b]	113	[b]	118	[b]	120	[b]	122
	100	75	143	82	156	86	163	89	167	90	169
	123	92	177	101	193	106	201	109	206	111	208
	145	109	210	120	228	125	238	128	243	130	246
	170	128	249	140	269	147	280	151	285	153	288

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

[b] u_1 is not defined for a two parameter TRV.

Table I.5 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,0**		**47,0 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms major loop	1 100	530	871	615	1 070	671	1 206	709	1 304	736	1 375
	1 200	574	924	667	1 145	729	1 297	772	1 406	801	1 487
τ =120 ms subsequent minor loop	1 100	597	1 374	669	1 491	715	1 559	746	1 599	766	1 623
	1 200	655	1 524	733	1 648	783	1 719	815	1 760	837	1 784

Table I.6 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,0**		**39,0 < t ≤ 56,0**		**56,0 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 89,5**		**89,5 < t ≤ 106,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms major loop	1 100	483	727	569	931	629	1 077	672	1 187	704	1 271	728	1 336
	1 200	522	760	617	987	683	1 150	730	1 272	765	1 367	792	1 410
τ =120 ms subsequent minor loop	1 100	571	1 373	645	1 490	693	1 561	727	1 605	751	1 632	768	1 649
	1 200	628	1 531	707	1 653	760	1 727	796	1 772	822	1 799	840	1 815

Table I.7 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 50 Hz

τ	Minimum clearing time	Major loop		Subsequent minor loop			
		d.c. component	di/dt	d.c. component	di/dt	I_{peak}	loop duration
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	10,0 < t ≤ 27,0	44,6	92,7	37,9	89,9	0,59	7,5
	27,0 < t ≤ 47,5	28,9	97,8	24,1	95,3	0,74	8,5
	47,5 < t ≤ 68,0	18,7[a]	99,6	15,3[a]	97,7	0,83	9,0
60	10,0 < t ≤ 27,0	54,2	86,9	48,6	84,8	0,49	6,5
	27,0 < t ≤ 47,5	39,2	94,1	34,5	92,0	0,63	7,5
	47,5 < t ≤ 67,5	28,3	97,4	24,6	95,6	0,74	8,5
	67,5 < t ≤ 88,0	20,3	99,0	17,6[a]	97,5	0,81	9,0
75	10,0 < t ≤ 27,0	61,0	81,8	56,4	80,2	0,41	6,0
	27,0 < t ≤ 47,5	47,1	90,2	42,9	88,5	0,55	7,0
	47,5 < t ≤ 67,5	36,3	94,7	32,7	93,1	0,66	8,0
	67,5 < t ≤ 87,5	27,9	97,2	25,0	95,8	0,74	8,5
	87,5 < t ≤ 108,0	21,4	98,6	19,1[a]	97,3	0,80	8,5
120	10,0 < t ≤ 27,0	73,1	70,2	70,2	69,4	0,28	5,0
	27,0 < t ≤ 47,0	62,1	80,0	59,2	79,0	0,39	6,0
	47,0 < t ≤ 67,5	52,8	86,4	50,0	85,3	0,49	6,5
	67,5 < t ≤ 87,5	44,8	90,6	42,2	89,5	0,57	7,0
	87,5 < t ≤ 108,0	38,0	93,5	35,6	92,4	0,63	7,5

[a] Percentage of d.c. component lower than 20 %. Test to be performed without reduction of di/dt and/or TRV parameters.

Table I.8 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 60 Hz

τ	Minimum clearing time	Major loop		Subsequent minor loop			
		d.c. component	di/dt	d.c. component	di/dt	I_{peak}	loop duration
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	8,5 < t ≤ 22,5	50,8	89,1	44,8	86,8	0,52	5,5
	22,5 < t ≤ 39,5	35,4	95,6	30,6	93,4	0,67	6,5
	39,5 < t ≤ 56,5	24,6	98,4	21,0	96,5	0,77	7,0
	56,5 < t ≤ 73,0	17,1[a]	99,5	14,5[a]	98,1	0,84	7,5
60	8,5 < t ≤ 22,5	59,8	82,8	55,0	81,1	0,43	5,0
	22,5 < t ≤ 39,5	45,7	91,0	41,4	89,2	0,57	6,0
	39,5 < t ≤ 56,5	34,8	95,3	31,2	93,6	0,67	6,5
	56,5 < t ≤ 73,0	26,4	97,6	23,5	96,2	0,75	7,0
	73,0 < t ≤ 90,0	20,1	98,6	17,8[a]	97,6	0,81	7,5
75	8,5 < t ≤ 22,5	66,1	77,4	62,1	76,2	0,36	4,5
	22,5 < t ≤ 39,5	53,2	86,5	49,5	85,1	0,49	5,5
	39,5 < t ≤ 56,0	42,8	91,9	39,5	90,5	0,59	6,0
	56,0 < t ≤ 73,0	34,4	95,1	31,5	93,8	0,67	6,5
	73,0 < t ≤ 90,0	27,6	97,1	25,2	95,9	0,74	7,0
	90,0 < t ≤ 106,5	22,2	98,3	20,1	97,3	0,79	7,0
120	8,5 < t ≤ 22,5	77,0	65,6	74,6	64,9	0,24	4,0
	22,5 < t ≤ 39,0	67,2	75,6	64,7	74,8	0,34	4,5
	39,0 < t ≤ 56,0	58,6	82,2	56,2	81,5	0,43	5,0
	56,0 < t ≤ 73,0	51,1	87,1	48,8	86,2	0,50	5,5
	73,0 < t ≤ 89,5	44,6	90,5	42,4	89,6	0,57	6,0
	89,5 < t ≤ 106,5	38,8	93,0	36,9	92,2	0,62	6,5

[a] Percentage of d.c. component lower than 20 %. Test to be performed without reduction of di/dt and/or TRV parameters.

I.4 Correction of the di/dt and TRV of the first-pole-to-clear for tests with intermediate asymmetry

For the last current loop parameters including di/dt, refer to Tables L.12 through L.17.

The RRRV and TRV peak can be calculated using the percentage reduction of di/dt at current zero after the intermediate major loop.

I.5 Correction of the di/dt and TRV of the second- or last-pole-to-clear with major extended loop with required asymmetry during three-phase tests

For the last current loop parameters including di/dt, refer to Tables L.12 through L.17.

The RRRV and TRV peak can be calculated using the ratio between the reduced di/dt at current zero after the major extended loop and the di/dt at current zero of the symmetrical short-circuit current of the second- or last-pole-to-clear with extended loop.

I.6 Correction of the d*i*/d*t* and TRV during tests with a subsequent minor loop

For single-phase tests, the TRV for the subsequent minor loop shall be applied for the same pole-to-clear-factor as the failed major loop. The TRV values for the subsequent minor loop in case of a first-pole-to-clear may be derived from Tables I.1 through I.6 or can be calculated according I.7.

NOTE This test procedure reproduces the conditions during single-phase direct test which sufficiently covers the TRV conditions during three-phase test.

No correction is applied to three-phase tests.

I.7 Calculation of the d*i*/d*t* and TRV of the first-pole-to-clear

I.7.1 General

Clause I.7 is applicable for asymmetrical fault conditions, on the phase with required asymmetry only, when values are not given in Tables I.1 through I.6, and L.12 through L.17.

I.7.2 Calculation of d*i*/d*t*

For the d*i*/d*t*, the maximum value is reached for symmetrical fault condition. During asymmetrical fault condition, the d*i*/d*t* is reduced and is a function of the d.c. component at current zero. The d*i*/d*t* at current zero is calculated by the following equations:

a) For minor loops:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{-} = \sqrt{(1-p^2)} - \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.1}$$

b) For major loops:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{+} = \sqrt{(1-p^2)} + \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.2}$$

where

d*i*/d*t* (p.u.)	is the d*i*/d*t* in p.u. of the symmetrical fault condition;
–	is the index used to designate the minor loop;
+	is the index used to designate the major loop;
p	is the d.c. component at current zero in p.u.;
f	is the frequency (Hz);
τ	is the d.c. time constant of the short-circuit current (s).

I.7.3 Calculation of TRV

When the interruption occurs, the moment of current zero does not correspond with the peak of the applied voltage as it is the case during symmetrical fault condition. The d.c. component modifies the angular displacement between current zeros and the applied power frequency voltage. The TRV amplitude co-ordinates (u_1, u_c) are then modified according to the phase shift between the moment of current zero and the peak of the applied power frequency voltage.

The corresponding TRV amplitude co-ordinates (u_1, u_c) shall be calculated with the following equations:

a) Two parameter TRV:

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \quad \text{(I.3)}$$

and

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_3 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \quad \text{(for the minor loop)} \quad \text{(I.4)}$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_3 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \quad \text{(for the major loop)} \quad \text{(I.5)}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_3)} \quad \text{(I.6)}$$

where

u_c is the TRV peak in p.u. of the symmetrical case;

k_1 is the calculation constant;

– is the index used to designate the minor loop;

+ is the index used to designate the major loop;

A_1 is the calculation variable;

p is the d.c. component at current zero in p.u.;

f is the frequency (Hz);

τ is the d.c. time constant of the short-circuit current (s);

t_3 is the specified t_3 time co-ordinate (s).

b) Four parameter TRV:

$$u_1(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \quad \text{(I.7)}$$

and

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_1 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \quad \text{(for the minor loop)} \quad \text{(I.8)}$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_1 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \quad \text{(for the major loop)} \quad \text{(I.9)}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \quad \text{(I.10)}$$

where

u_1 is the TRV peak in p.u. of the symmetrical case;

k_1 is the calculation constant;

– is the index used to designate the minor loop;

+ is the index used to designate the major loop;

A_1 is the calculation variable;

p is the d.c. component at current zero in p.u.;

f is the frequency (Hz);

τ is the d.c. time constant of the short-circuit current (s);

t_1 is the specified t_1 time co-ordinate (s).

and

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_2 A_1}{\frac{1}{0{,}75} k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} = \frac{0{,}75 \times k_2 A_1}{k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} \quad \text{(I.11)}$$

and

$$k_{2-} = \sin(2\pi f t_2 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad \text{(for the minor loop)} \quad \text{(I.12)}$$

$$k_{2+} = \sin(2\pi f t_2 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad \text{(for the major loop)} \quad \text{(I.13)}$$

$$k_{3-} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) - \arcsin(p)) + p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \quad \text{(for the minor loop)} \quad \text{(I.14)}$$

$$k_{3+} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) + \arcsin(p)) - p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \quad \text{(for the major loop)} \quad \text{(I.15)}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \quad \text{(I.16)}$$

$$A_2 = \frac{\frac{A_1 \sin(2\pi f t_2)}{\frac{1}{0{,}75} k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} = \frac{\frac{0{,}75 \times A_1 \sin(2\pi f t_2)}{k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} \quad \text{(I.17)}$$

where

u_c is the TRV peak in p.u. of the symmetrical case;

k_{af} is the amplitude factor;

k_2 is the calculation variable;

k_3 is the calculation variable;

$-$ is the index used to designate the minor loop;

$+$ is the index used to designate the major loop;

A_1 is the calculation variable;

A_2 is the calculation variable;

p is the d.c. component at current zero in p.u.;

f is the frequency (Hz);

τ is the d.c. time constant of the short-circuit current (s);

t_1 is the specified t_1 time co-ordinate (s);

t_2 is the specified t_2 time co-ordinate (s).

I.7.4 Examples of calculation of di/dt and TRV

As an example the following parameters are considered:

– rated voltage: 145 kV
– rated frequency: 50 Hz
– rated short-circuit current: 40 kA
– d.c. time constant of the short-circuit current: 45 ms
– rated first-pole-to-clear factor: 1,3
– minimum clearing time: 43 ms
– TRV (symmetrical case): u_1 115 kV
  t_1 58 µs
  u_c 215 kV
  t_2 232 µs

For the first-pole-to-clear (major loop) the following parameters apply according to:

– Table I.7 percentage of the d.c. component at current zero: 28,9 % (0,289 p.u.);
– Table I.7 percentage of di/dt at current zero: 97,8 % (0,978 p.u.).

Some circuit-breakers will not clear at the end of a major loop after the required arcing time. For the subsequent minor current loop the following parameters apply according to:

– Table I.7 percentage of the d.c. component at current zero: 24,1 % (0,241 p.u.)
– Table I.7 percentage of di/dt at current zero: 95,3 % (0,953 p.u.).

The following values are calculated from the previous equations:

k_{1-} = 0,017 41;
k_{1+} = 0,017 77;
A_1 = 17 242,33;
u_{1-} = 0,955 68 p.u.;
u_{1+} = 0,975 13 p.u.;
k_{2-} = 0,070 07;
k_{2+} = 0,070 43;
k_{3-} = 0,052 46;
k_{3+} = 0,052 99;
A_2 = 6 561,19;
u_{c-} = 0,964 81 p.u.;
u_{c+} = 0,964 19 p.u.

With these results, the resultant modified di/dt and TRV to be applied to the circuit-breaker are:

a) For the major loop:

di/dt = 0,978 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × 2πf = 17,38 A/µs;
u_1 = 0,975 13 p.u. × 115 kV = 112 kV;
t_1 = 58 µs;
u_1/t_1 = 1,93 kV/µs
u_c = 0,964 19 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

b) For the subsequent minor loop:

di/dt = 0,953 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × $2\pi f$ = 16,93 A/µs;

u_1 = 0,955 68 p.u. × 115 kV = 110 kV;

t_1 = 58 µs;

u_1/t_1 = 1,89 kV/µs

u_c = 0,964 81 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

Annex J
(informative)

Three-phase synthetic test circuits

This annex outlines some typical three-phase synthetic test circuits.

J.1 Three-phase synthetic combined circuit

This circuit is shown in Figure J.1 and consists of the following:

– a three-phase current source;

When the circuit of Figure 26a of IEC 62271-100:2008, first-pole-to-clear factor 1,3 is used, an additional inductance, as per Figure 13 of IEC 62271-100:2008, is connected in the neutral connection of the current source.

– a three-phase auxiliary circuit-breaker;

– a voltage circuit: current injection parallel circuit, in accordance with Figures B.1 and B.2, connected between one phase and earth;

Through this circuit, a four-parameter TRV is applied. Moreover by means of an additional inductance L_{ac}, it is possible to obtain an oscillating recovery voltage at rated power frequency.

– two voltage circuits: duplicate (Skeats) circuits, in accordance with Figure D.1, connected between each one of the other two phases and earth;

Through these circuits, two parameter TRVs, whose envelope satisfies the specified four-parameter TRV reference line are applied.

– re-ignition circuits connected to each phase to prevent an early clearance of the test circuit-breaker and to check the longest possible arcing time.

The three voltage circuits shall be connected to the different phases according to the requirements of Table 1.

Figure J.2 shows the waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic breaking test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic combined circuit.

J.2 Three-phase synthetic circuit with injection in all phases

This circuit is shown in Figure J.3 and consists of the following:

– a three-phase current source;

– a three-phase auxiliary circuit-breaker;

– a voltage circuit: current injection parallel circuit, in accordance with Figures B.1 and B.2, connected between one phase and earth;

– a voltage circuit, as above, connected between the other two phases.

This circuit differs only from a normal current injection parallel circuit in that the return conductor shall be properly insulated from earth. The recovery voltage can be equally distributed between the two last clearing poles with grading capacitors.

– re-ignition circuits connected to each phase to prevent an early clearing of the test circuit-breaker and to check the longest possible arcing time.

Through these circuits, a four-parameter TRV is applied. Moreover, by means of an additional inductance L_{ac}, it is possible to obtain an oscillating recovery voltage at rated power frequency.

The two voltage circuits shall be connected to the different phases according to the requirements of Table 1.

Figure J.4 shows the waveshapes of currents and phase-to-ground voltages during a three-phase synthetic breaking test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic circuit with injection in all phases.

J.3 Three-phase synthetic circuit with injection in two phases

This circuit is shown in Figure J.5 and consists of the following:

– a three-phase current source;

When the circuit of Figure 26a of IEC 62271-100:2008, first-pole-to-clear-factor 1,3 is used, an additional inductance, as per Figure 13 of IEC 62271-100:2008 is connected in the neutral connection of the current source.

– a three-phase auxiliary circuit-breaker;

– a voltage circuit: current injection parallel circuit, in accordance with Figures B.1 and B.2, connected between one phase and earth;

– a voltage circuit, as above, connected between one of the other two phases and earth. As an alternative, this circuit could be a voltage injection parallel circuit in accordance with Figures C.1 and C.2;

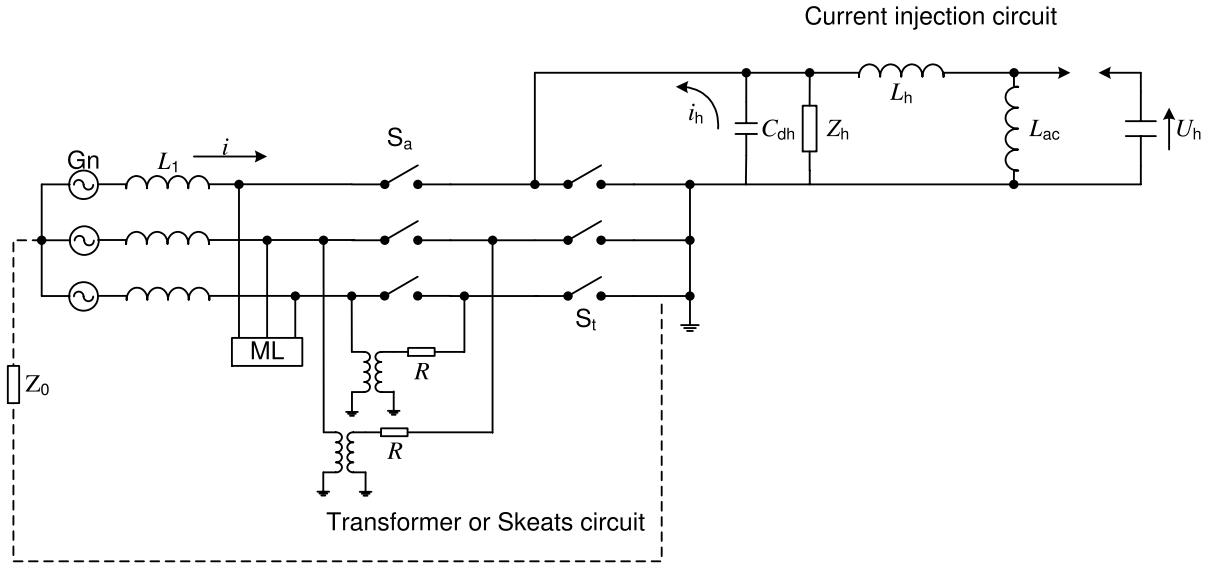
– re-ignition circuits connected to each phase to prevent an early clearance of the test circuit-breaker and to check the longest possible arcing time.

Through these circuits, a four-parameter TRV is applied. Moreover, by means of an additional inductance L_{ac}, it is possible to obtain an oscillating recovery voltage at rated power frequency.

The two voltage circuits shall be connected to the different phases according to the requirements of Table 1.

Figures J.6 and J.7 show the waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic breaking test (T100s; k_{pp} = 1,3) performed according to the three-phase synthetic circuit with current injection in two phases.

The circuit in Figure J.5 is not applying the correct voltage between phases, as no TRV and recovery voltage is applied on one phase. Therefore, care should be taken when using this circuit, for example for circuit-breaker having all three poles in the same enclosure. This circuit could be used in combination with multi-part testing.



Key

Gn	Current source	C_{dh}	Capacitance for time delay of voltage circuit
S_a	Auxiliary circuit-breaker	L_h	Inductance of voltage circuit
S_t	Test circuit-breaker	U_h	Charging voltage of voltage circuit
Z_0	Impedance in the neutral connection (when circuit with k_{pp} = 1,3 is used)	i	Current of current circuit
L_1	Inductance of current circuit	i_h	Injected current
ML	Multi-loop re-ignition circuit	L_{ac}	Additional reactance when a.c. recovery voltage is requested
Z_h	Equivalent surge impedance of voltage circuit		

Figure J.1 – Three-phase synthetic combined circuit

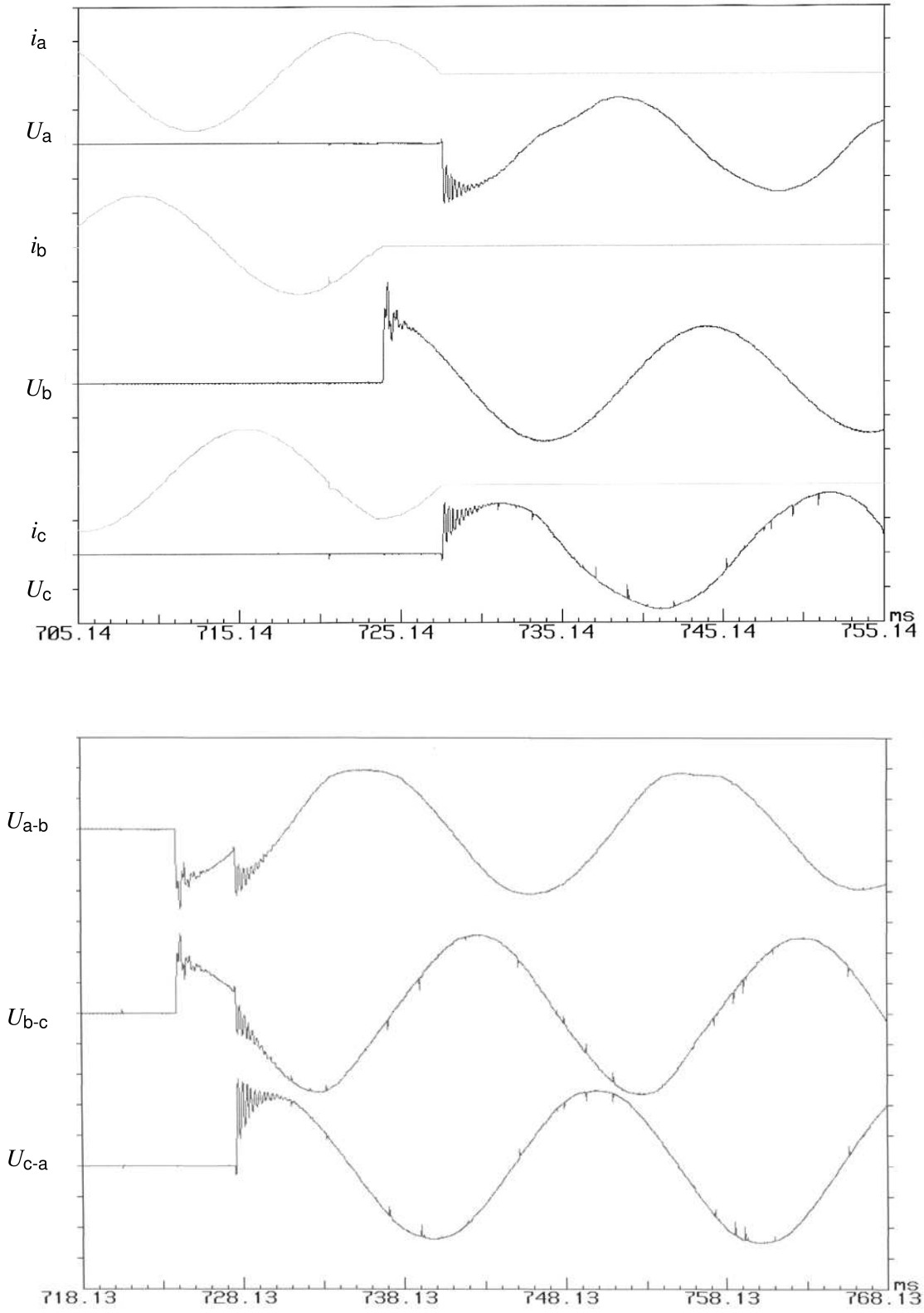
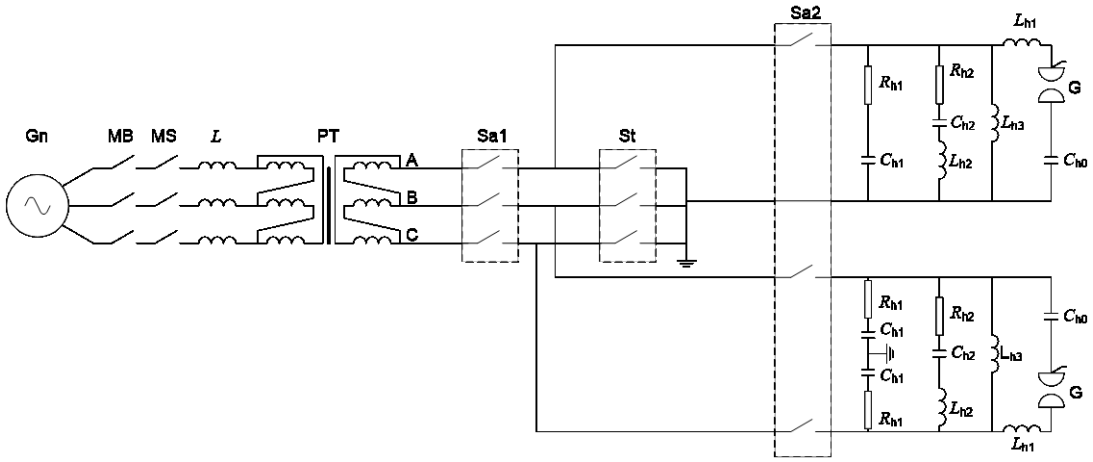


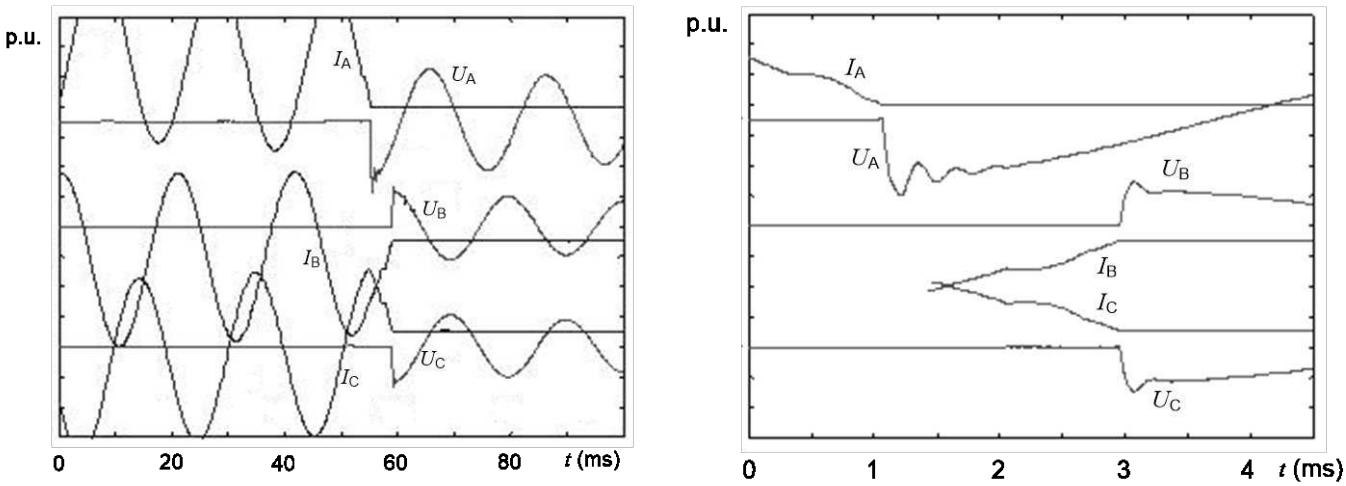
Figure J.2 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic combined circuit



Key

Current source		*Voltage source*	
Gn	Generator	C_{h0}	Main capacitor
MB	Master breaker	$C_{h1, 2}$	TRV control capacitor
MS	Make switch	$R_{h1, 2}$	Damping resistor
L	Inductance of the current circuit	$L_{h1, 2}$	Inductance of voltage circuit
PT	Power transformer	L_{h3}	Power frequency inductance
S_t	Test circuit-breaker		
$S_{a1,2}$	Auxiliary circuit-breakers		

Figure J.3 – Three-phase synthetic circuit with injection in all phases for k_{pp} = 1,5

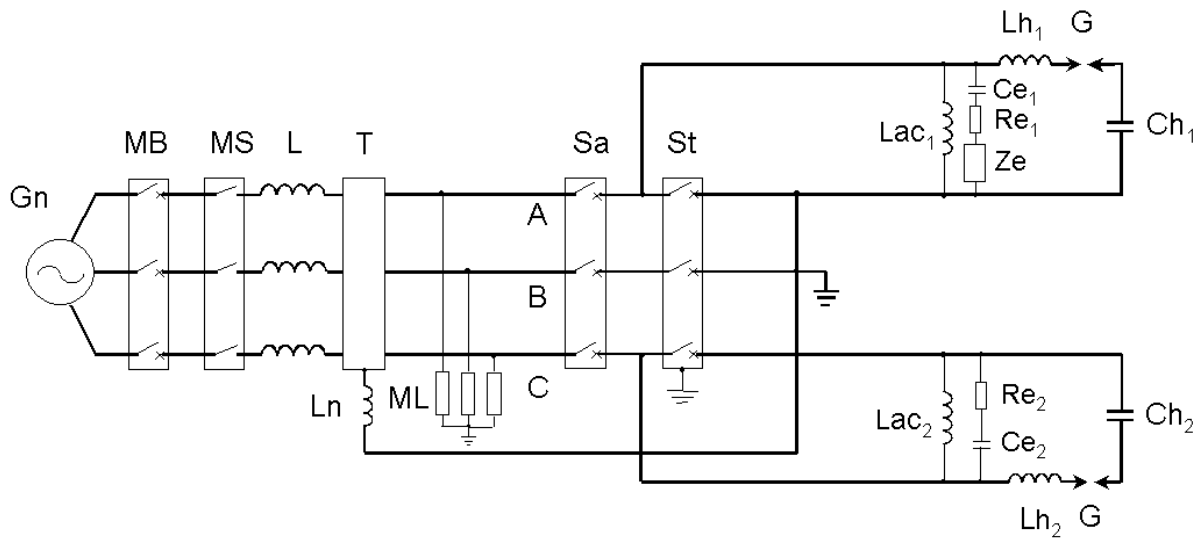


Key

U_A, U_B, U_C voltages across circuit-breaker poles A, B and C, respectively

I_A, I_B, I_C current through circuit-breaker poles A, B and C, respectively

Figure J.4 – Waveshapes of currents and phase-to-ground voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,5) performed according to the three-phase synthetic circuit with injection in all phases



Key

Gn	Generator	MB	Back-up circuit-breaker
MS	Making switch	T	Transformer
S_a	Auxiliary circuit-breaker	S_t	Test circuit-breaker
L	Inductance of current circuit	Ln	Inductance in the neutral connection
ML	Multi-loop re-ignition circuit	G	Trigger gap
Lac_1, Lac_2	Inductance for a.c. recovery voltage	R_e, C_e, Z_e	TRV components
Lh_1, Lh_2	Inductance of voltage circuit	Ch_1, Ch_2	Main capacitor banks

Figure J.5 – Three-phase synthetic circuit for terminal fault tests with k_{pp} = 1,3 (current injection method)

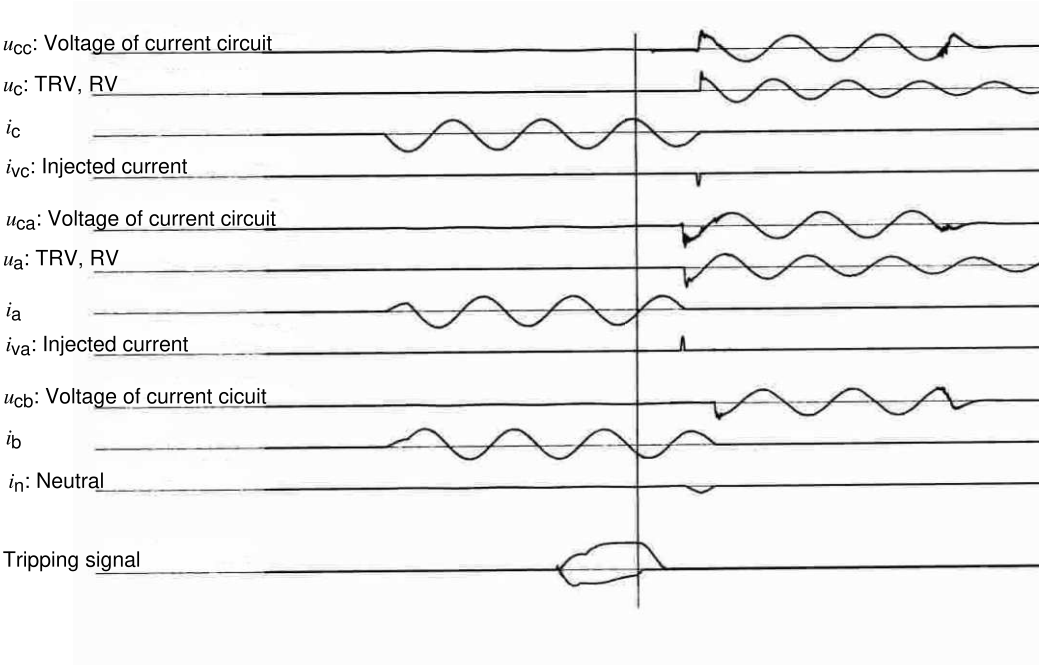
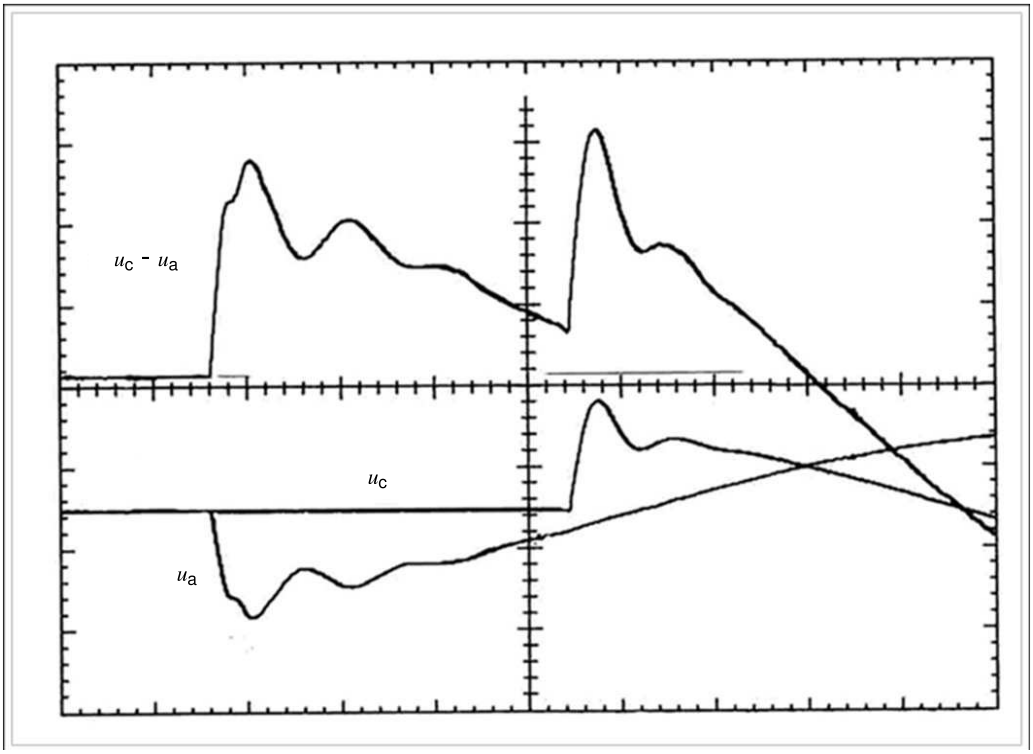


Figure J.6 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,3) performed according to the three-phase synthetic circuit shown in Figure J.5



Key

u_a, u_c voltages across poles A and C of the test circuit-breaker, respectively

Figure J.7 – TRV voltages waveshapes of the test circuit described in Figure J.5

Annex K
(normative)

Test procedure using a three-phase current circuit and one voltage circuit

K.1 Test circuit

The circuit-breaker shall be connected in a test circuit, an example of which is given in Figure K.1 with the following requirements:

a) A three-phase current source with the neutral point of the supply isolated and the short-circuit point earthed as shown in Figure 25a of IEC 62271-100:2008. This gives a first-pole-to-clear factor of 1,5. Alternatively, the neutral point of the supply can be connected to earth by an appropriate impedance and the short-circuit point earthed, as shown in Figure 26a of IEC 62271-100:2008, to give a first-pole-to-clear factor of 1,3.

b) An auxiliary circuit-breaker used to disconnect the current circuit from the voltage circuit.

c) A parallel current-injection voltage circuit as shown in Figures B.1 and B.2. This circuit is used to apply the TRV and the recovery voltage. It is connected between the pole representing the first-pole-to-clear or the last-pole-to-clear and earth in accordance with the test procedures given in Tables K.1 through K.8. It is possible to provide a.c. power-frequency recovery voltage by use of additional impedance, L_{ac}.

d) Re-ignition circuits connected to each phase to prolong the arcing of the test circuit-breaker through the necessary number of zeros of the power-frequency current.

K.2 Test method

K.2.1 General

A combination of the first pole-to-clear factors of 1,5 and 1,3 in accordance with 6.102.10.2.4 of IEC 62271-100:2008, while splitting the test-duties taking into account the associated TRV for each pole-to-clear at the same time may be made according to K.2.3.

K.2.2 Test duty T100s(b)

The three-phase test procedure for demonstration of arcing times according to 6.102.10.2.1.1 and 6.102.10.2.1.2 of IEC 62271-100:2008 are given in Tables K.1 and K.2 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and Tables K.3 and K.4 for a first-pole-to-clear factor of 1,3.

It is recognized that the tests of Tables K.1 and K.3 are more severe than three-phase tests because the arcing time of the last-pole-to-clear is used together with the TRV of the first-pole-to-clear. As an alternative, the manufacturer may choose to split each test duty into two or three separate test series for demonstration of the arcing times in accordance with 6.102.10.2.5 of IEC 62271-100:2008. The procedures are given in Table K.2 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and Table K.4 for a first-pole-to-clear factor of 1,3. For tests performed in accordance with Tables K.2 and K.4, each test series shall demonstrate a successful interruption with the minimum, maximum and medium arcing time for each pole-to-clear with its associated TRV. Re-conditioning of the circuit-breaker after each test series is permitted and shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

If a failure occurs while demonstrating the maximum or medium arcing times using the procedure of Tables K.1 and K.3 then it is permissible to continue testing using the test procedure of Tables K.2 and K.4. In this case, provided no re-conditioning of the circuit-

breaker has taken place, the tests demonstrating minimum arcing time on the first pole-to-clear may be omitted.

To avoid changing the connection of the high-voltage circuit between tests on the 1st, 2nd and 3rd pole-to-clear, All the required arcing times may be applied on the same pole with the same polarity of the recovery voltage.

Table K.1 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current di/dt
		Electrical degrees values related to first pole-to-clear	Arcing time	Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole to clear)	1st pole to clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole to clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1st pole to clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42 (132 related to the last pole-to-clear)	$t_{arc\ max}$ (last pole to clear)	Last pole to clear with extended loop	1,0	100
4	CdOs	66	$t_{arc\ med}$	1st pole to clear	1,0	100

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.2.1.1 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Arcing window as per Figure 38 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 Figure K.2 gives a representation of the testing conditions.

NOTE 4 In the case of a CO-t''-CO operating sequence, test no. 3 should be replaced by CdOd-t''-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

Table K.2 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current
		Electrical degrees	Arcing time	Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (first-pole-to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1st pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1st pole–to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	21	$t_{arc\ med}$ (1st pole-to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
5	Os	90	$t_{arc\ min}$ (last pole-to-clear)	Last pole-to-clear with extended loop	0,58	87
6	Od-t-CdOs	132	$t_{arc\ max}$ (last pole-to-clear)	Last pole-to-clear with extended loop	0,58	87
7	CdOs	111	$t_{arc\ med}$ (last pole-to-clear)	Last pole–to-clear with extended loop	0,58	87

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.2.5 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Arcing window as per Figure 38 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 Figure K.3 gives a representation of the testing conditions.

NOTE 4 In the case of a CO-t''-CO operating sequence, test nos. 3 and 6 should be replaced by CdOd-t''-CdOs and test nos. 4 and 7 are not required.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

Table K.3 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current
		Electrical degrees values related to first pole-to-clear	Arcing time	Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole to clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1st pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t–CdOs	42 (162 related to the 3rd pole-to-clear)	$t_{arc\ max}$ (3rd pole-to-clear)	3rd pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	4 (81 related to the 2nd pole-to-clear)	$t_{arc\ med}$	2nd pole-to-clear	1,0	100

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.2.2.1 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Arcing window as per Figure 37 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 Figure K.4 gives a representation of the testing conditions.

NOTE 4 In the case of a CO-t''-CO operating sequence, test no. 3 should be replaced by CdOd-t''-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

Table K.4 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current
		Electrical degrees	Arcing time	Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_e value p.u.	(di/dt) %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole to clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1st pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	21	$t_{arc\ med}$ (1st pole-to-clear)	1st pole-to-clear	1,0	100
5	Os	77	$t_{arc\ min}$ (2nd pole-to-clear)	2nd pole-to-clear	0,98	89
6	Od-t-CdOs	119	$t_{arc\ max}$ (2nd pole-to-clear)	2nd pole-to-clear	0,98	89
7	CdOs	98	$t_{arc\ med}$ (2nd pole-to-clear)	2nd pole-to-clear	0,98	89
8	Od-t-CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3rd pole-to-clear)	3rd pole-to-clear	0,77	57

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.2.5 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Arcing window as per Figure 37 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 Figure K.5 gives a representation of the testing conditions.

Due to the increased number of tests between 5-8 without re-conditioning, a failure may occur during the test 8. In this case, re-conditioning of the circuit-breaker is permitted and an additional test series on the 3rd pole-to-clear should be performed as follows:

Repeat 3 tests without maintenance with the settings of tests 5, 6 and 7 but with the application of the TRV on the third-pole-to-clear. The u_e value of the TRV will be 0,77 (p.u.) and the injected current (di/dt) will be 57 %. The actual test values will be reduced in accordance with Annex I.

NOTE 4 In the case of a CO-t''-CO operating sequence, test nos. 3, 6 and 8 are replaced by CdOd-t''-CdOs and test nos. 4 and 7 are not required.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

K.2.3 Test duty T100a

The three-phase test procedure for demonstration of arcing times according to 6.102.10.1.2 is given in Tables K.5 and K.6 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and Tables K.7 and K.8 for a first-pole-to-clear factor of 1,3.

The use of the three-phase test procedure for demonstration of arcing times according to 6.102.10.1.2 is necessary to reproduce the requested stresses, in terms of arcing window, percentage asymmetry, duration of minor, major and extended loops on the three poles.

It is recognized that the tests of Tables K.5 and K.7 are more severe than three-phase tests because the arcing time of the last-pole-to-clear is used together with the TRV of the first-pole-to-clear. As an alternative, the manufacturer may choose to split each test duty into two or three separate test series for demonstration of the arcing times in accordance with 6.102.10.2.5 of IEC 62271-100:2008. The procedures are given in Table K.6 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and Table K.8 for a first-pole-to-clear factor of 1,3. For tests performed in accordance with Tables K.6 and K.8, each test series shall demonstrate a successful interruption with the minimum, maximum and medium arcing time for each pole-to-clear with its associated TRV. Re-conditioning of the circuit-breaker after each test series is permitted and shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

If a failure occurs while demonstrating the maximum or medium arcing times using the procedure of Tables K.5 and K.7, then it is permissible to continue testing using the test procedure of Tables K.6 and K.8. In this case, provided no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, the tests demonstrating minimum arcing time on the first-pole-to-clear may be omitted.

To avoid changing the connection of the high-voltage circuit between tests on the 1st, 2nd and 3rd pole-to-clear, all the required arcing times may be applied on the same pole with the same polarity of the recovery voltage.

Table K.5 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Arcing window		TRV		Injected current
		Electrical degrees	Arcing time and asymmetry	Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_e value p.u.	(di/dt) %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear) Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole to clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
3	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ with major loop and required asymmetry on the 1st pole-to-clear	1st pole-to-clear	1,0	100
4	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ on the 1st pole-to-clear and required asymmetry on the last pole-to-clear with extended loop	Last pole-to-clear with extended loop	1,0	100

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.1.2.

NOTE 2 Figure K.6 gives a representation of the testing conditions.

Values for the duration and amplitude of the last loop and the asymmetry level at the final current zero relevant to the 1st pole-to-clear and also TRV reduction values can be found in Annex I.

Table K.6 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Arcing window		TRV		Injected circuit (di/dt) %
		Electrical degrees	Arcing time and asymmetry	Application (with reference to three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear) and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole to clear to confirm the $t_{arc\ min}$ with required asymmetry on the last-pole-to-clear	1st pole-to-clear	1,0	100
3	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ with major loop and required asymmetry on the 1st pole-to-clear	1st pole-to-clear	1,0	100
4	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ on the 1st pole-to-clear and required asymmetry on the last pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
5	Os	Same as test No. 1	$t_{arc\ min}$ on the last-pole-to-clear and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	Last pole-to-clear with extended loop	0,58	87
6	Os	Same as test No. 3	$t_{arc\ max}$ on the last-pole-to-clear and required asymmetry on the 1st pole-to-clear	Last pole-to-clear with extended loop	0,58	87
7	Os	Same as test No. 4	$t_{arc\ max\ major\ extended}$ and required asymmetry on the last pole-to-clear with extended loop	Last pole-to-clear with extended loop	0,58	87

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.1.2.

NOTE 2 Figure K.7 gives a representation of the testing conditions.

If tests are performed after a failure of test 4 in Table K.5 and no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, then tests can continue from test 4 in Table K.6.

Table K.7 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Arcing window		TRV		Injected current (di/dt) %
		Electrical degrees	Arcing time and asymmetry	Application (with reference to the there-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear) Required asymmetry on the 2nd-pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the 2nd-pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1.0	100
3	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ with major loop and required asymmetry on the 1st	1st pole-to-clear	1,0	100

			pole-to-clear			
4	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ and required asymmetry on the 2nd pole-to-clear with extended loop; $t_{arc\ max}$ on the 1st pole-to-clear	2nd pole-to-clear	1,0	100

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.1.2.

NOTE 2 Figure K.8 gives a representation of the testing conditions.

Values for the duration and amplitude of the last loop and the asymmetry level at the final current zero relevant to the 1st pole-to-clear and also TRV reduction values can be found in Annex I.

Table K.8 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Arcing window		TRV		Injected current (di/dt)
		Electrical degrees	Arcing time and asymmetry	Application (with reference to three-phase current circuit)	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear) Required asymmetry on the 2nd-pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole to clear to confirm the 1st pole-to-clear $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the 2nd pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
3	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ with major loop and required asymmetry on the 1st pole-to-clear	1st pole-to-clear	1,0	100
4	Os	See Note 1	$t_{arc\ max}$ on the 1st pole-to-clear, required asymmetry on the 2nd pole-to-clear with extended loop	1st pole-to-clear	1,0	100
5	Os	Same as test No. 1	$t_{arc\ min}$ 2nd pole-to-clear	2nd pole-to-clear	0,98	89
6	Os	Same as test No. 3	$t_{arc\ max}$ 2nd pole-to-clear	2nd pole-to-clear	0,98	89
7	Os	Same as test No. 4	$t_{arc\ med}$ 2nd pole-to-clear	2nd pole-to-clear	0,98	89
8	Os	Same as test No. 4	Asymmetry on the 2nd pole-to-clear with extended loop; ($t_{arc\ max}$ on the 3rd pole-to-clear)	3rd pole-to-clear	0,77	57

NOTE 1 Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.1.2.

NOTE 2 Figure K.9 gives a representation of the testing conditions.

If tests are performed after a failure of test 4 in Table K.7 and no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, then tests can continue from test 4 in Table 8.

Due to the increased number of tests between 5-8 without re-conditioning, a failure may occur during test 8. In this case, re-conditioning of the circuit-breaker is permitted and an additional test series on the 3rd pole-to-clear should be performed as follows:

Repeat tests 5, 6 and 7 without maintenance and the application of the TRV on the third-pole-to-clear at the arcing times according to 6.102.10.1.2 of IEC 62271-100:2008. The u_c value of the TRV will be 0,77 (p.u.) and the injected current (di/dt) will be 57 %. The actual test values will be reduced in accordance with Annex I.

~~K.2.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5~~

~~K.2.4.1 General~~

~~It is recognized that some of the test conditions are more severe than those given in the tables for the respective first-pole-to-clear factor. But all the tests given in Tables K.9 and K.10 have to be performed in order to keep the equivalence with those tests specified in the standard for each test-duty.~~

~~K.2.4.2 Test duties T10, T30, T60 and T100s(b)~~

~~The corresponding tests can be found in Table K.9.~~

~~**Table K.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)**~~

Test no.	Test sequence	Arcing window		TRV	Injected current
		Electrical degrees	Arcing times corresponding to	u_c based on k_{pp}	min. di/dt
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,5	100 %
2	Os	-18	reignition	1,5	100 %
3	Od-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,5	100 %
4	CdOs	90	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	1,3	89 %
5	Od-CdOs	132	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	1,3	89 %
6	Od-CdOs	162	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp}=1,3)	1,0	57 %

~~In case of failure in test 5 or 6 the tests 4, 5 and 6 shall be repeated after reconditioning the circuit-breaker.~~

~~A tolerance of ±0,5 ms is applicable on the actual arcing times obtained during the tests 3 and 6.~~

~~A tolerance of ±1 ms is applicable on the actual arcing times obtained during the tests 4 and 5.~~

~~For tests 1 to 3 the synthetic circuit shall be applied on the first-pole-to clear.~~

~~If the current circuit is with unearthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit may be applied on the last-pole-to-clear (with extended loop).~~

~~If the current circuit is with earthed neutral, for tests 4 and 5, the synthetic circuit may be applied on the second pole-to-clear. For test 6, the synthetic circuit may be applied on the last pole-to-clear.~~

K.2.4.3 Test duties T100a

The corresponding tests can be found in Table K.10.

Table K.10 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arcing window		TRV	Injected current
			Electrical degrees	Arcing times corresponding to	u_c based on k_{pp}	min. di/dt
1	Os	Major loop - Intermediate (Table L.9 or L.12 columns 8 and 9)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,5 and 1,3)	1,5	100 %
2	Os	Major loop - Intermediate (Table L.9 or L.12 columns 8 and 9)	-18	reignition	1,5	100 %
3	Os	Major loop-rated (Table L.9 or L.12 columns 3 and 4).	(Table L.9 or L.12 column 12)	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,5	100 %
4	Os	Major loop-rated (Table L.9 or L.12columns 3 and 4).	(Table L.9 or L.12 column 13)	$t_{arc\ med}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	1,3	89 %
5	Os	Major loop-rated (Table L.9 or L.12 columns 3 and 4).	(Table L.10 or L.13 column 14)	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3)	1,3	89 %
6	Os	Major loop-rated (Table L.9 or L.12 columns 3 and 4).	(Table L.10 or L.13 column 15)	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,0	87 %

NOTE The asymmetry conditions and electrical degrees refer to the columns in the following tables of Annex L:
– for 50 Hz in Tables L.9 and L.10;
– for 60 Hz in Tables L.12 and L.13.

In case of failure in test 5 or 6 the tests 4, 5 and 6 shall be repeated after reconditioning the circuit-breaker.

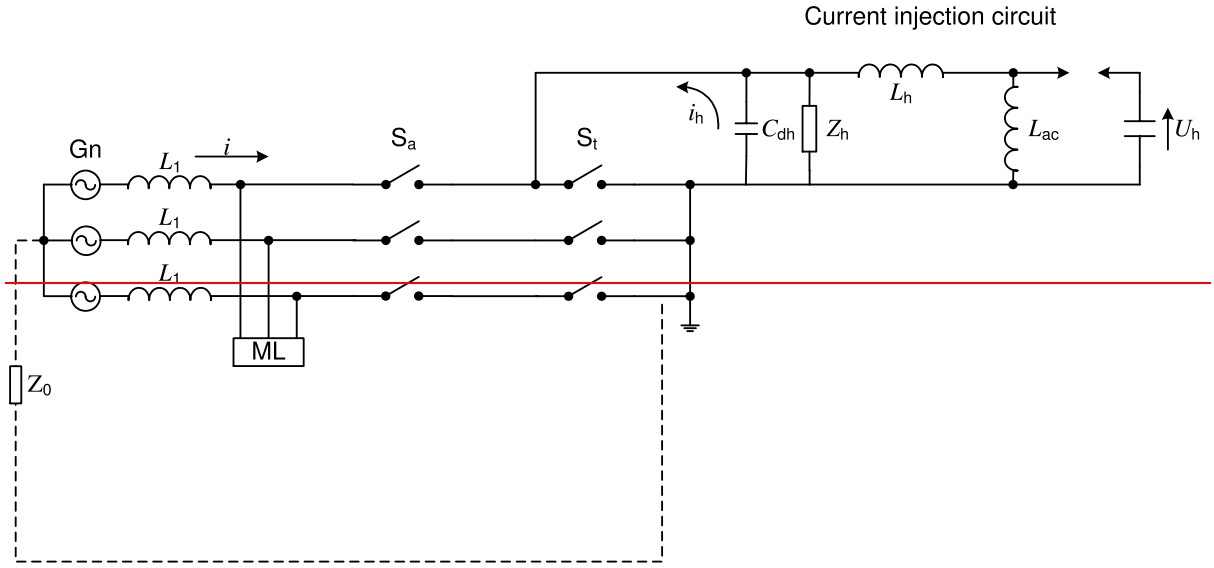
A tolerance of ±0,5 ms is applicable on the actual arcing times obtained during the test 3, 5 and 6.

A tolerance of ±1 ms is applicable on the actual arcing times obtained during the test 4.

For tests 1 to 3 the synthetic circuit shall be applied on the first-pole-to clear.

If the current circuit is with unearthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit may be applied on the last-pole-to-clear (with extended loop).

If the current circuit is with earthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit may be applied on the second pole-to-clear.

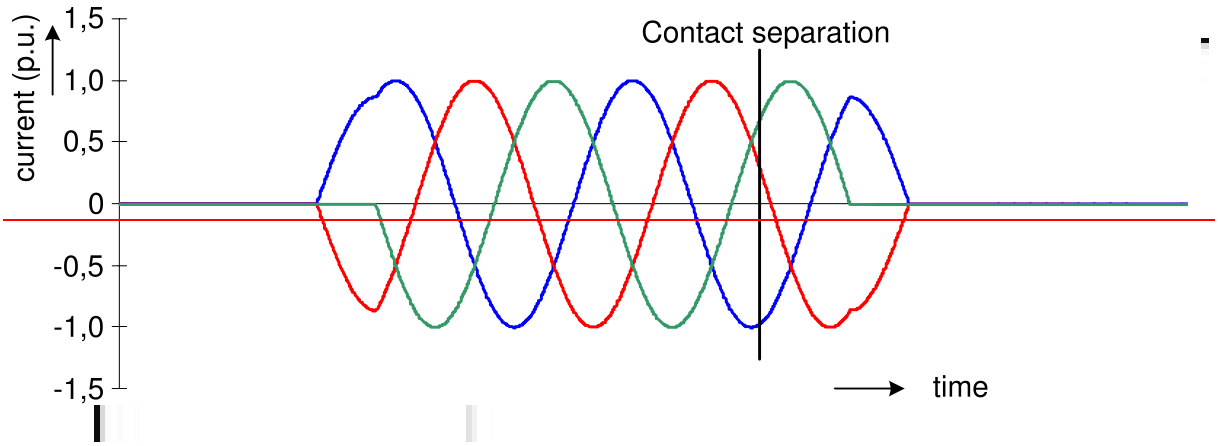


Key

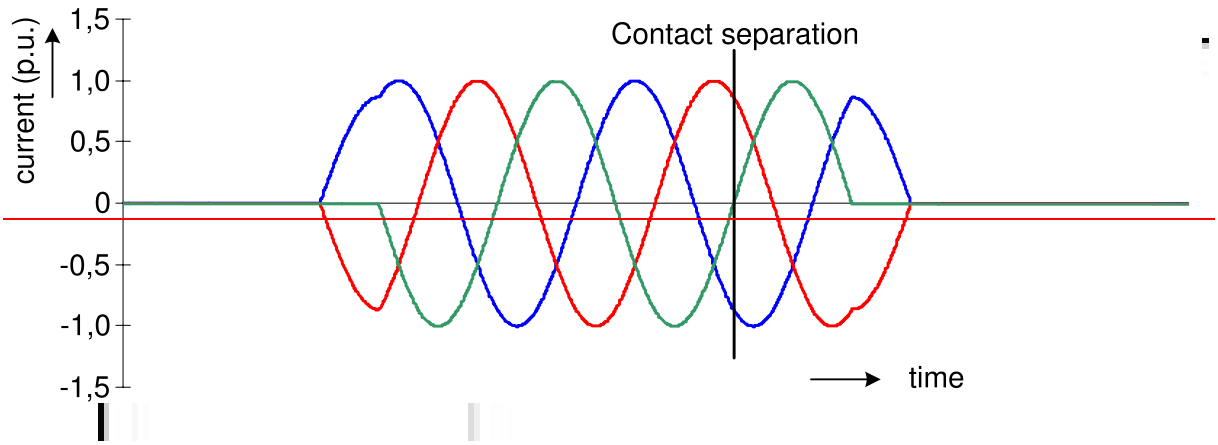
Gn	Three-phase current source	Z_h	Equivalent surge impedance of voltage circuit
S_a	Auxiliary circuit-breaker	C_{dh}	Capacitance for time delay of voltage circuit
S_t	Test circuit-breaker	L_h	Inductance of voltage circuit
Z_0	Impedance in the neutral connection (when circuit with k_{pp} = 1,3 is used)	U_h	Charging voltage of voltage circuit
L_t	Inductance of current circuit	i	Current of current circuit
ML	Multi-loop re-ignition circuit	i_h	Injected current
		L_{ac}	Additional reactance when a.c. recovery voltage is requested

The voltage circuit shall be connected between the first or last pole-to-clear and earth, according to the requirements of the tables.

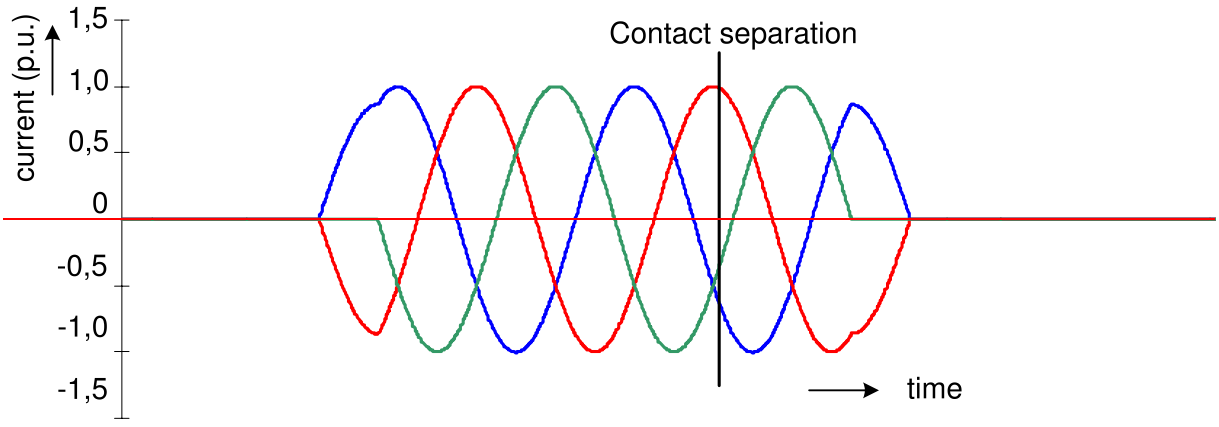
Figure K.1 – Example of a three-phase current circuit with single-phase synthetic injection



~~Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

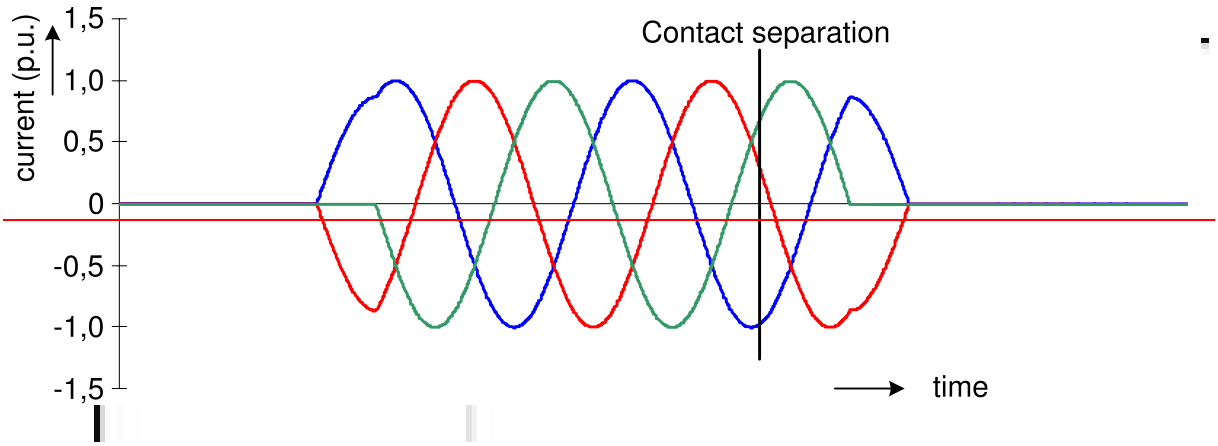


~~Test No. 3: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop~~



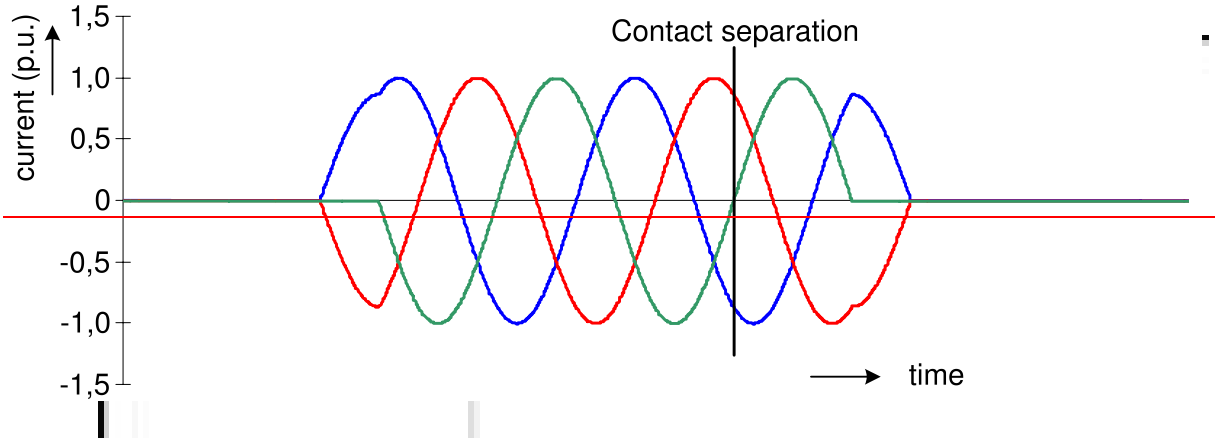
~~Test No. 4: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Figure K.2 – Representation of the testing conditions of Table K.1~~



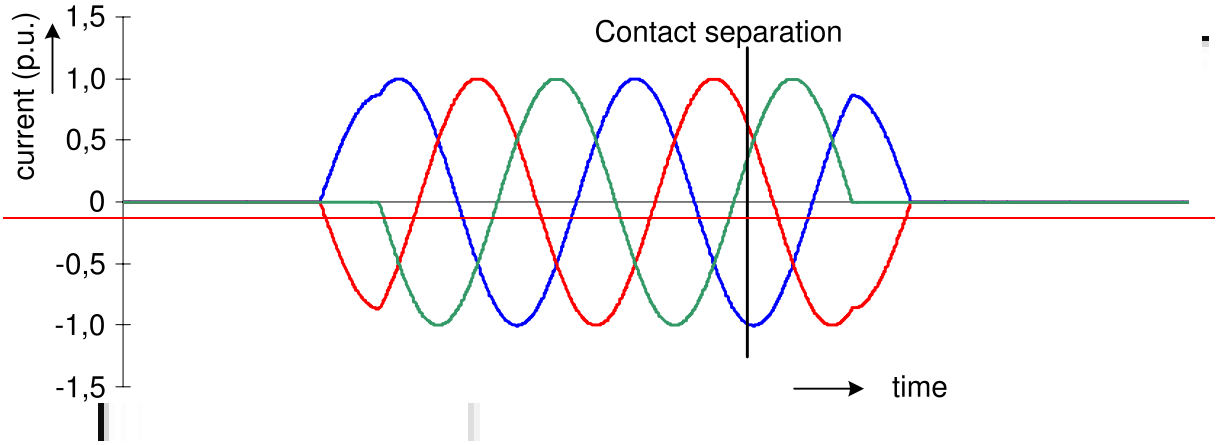
~~Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Test No. 5: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended loop~~



~~Test No. 3: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

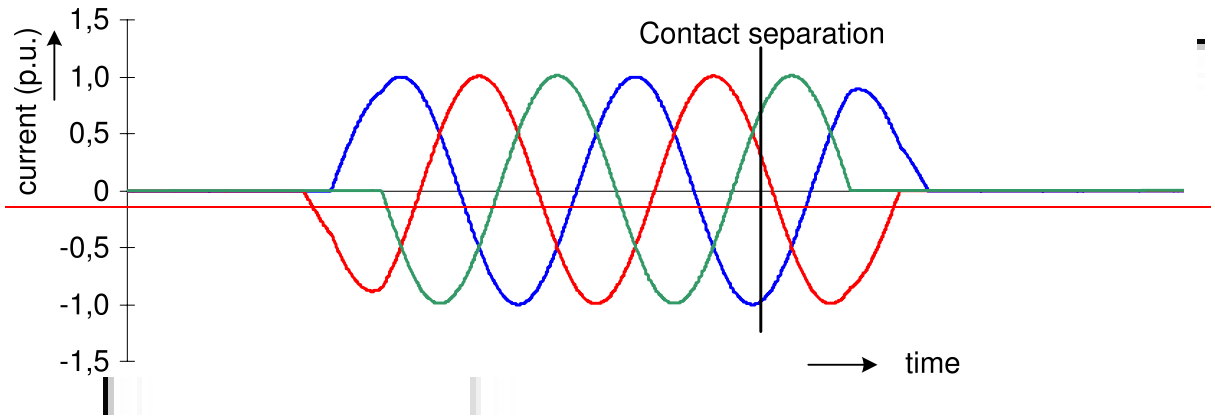
~~Test No. 6: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended loop~~



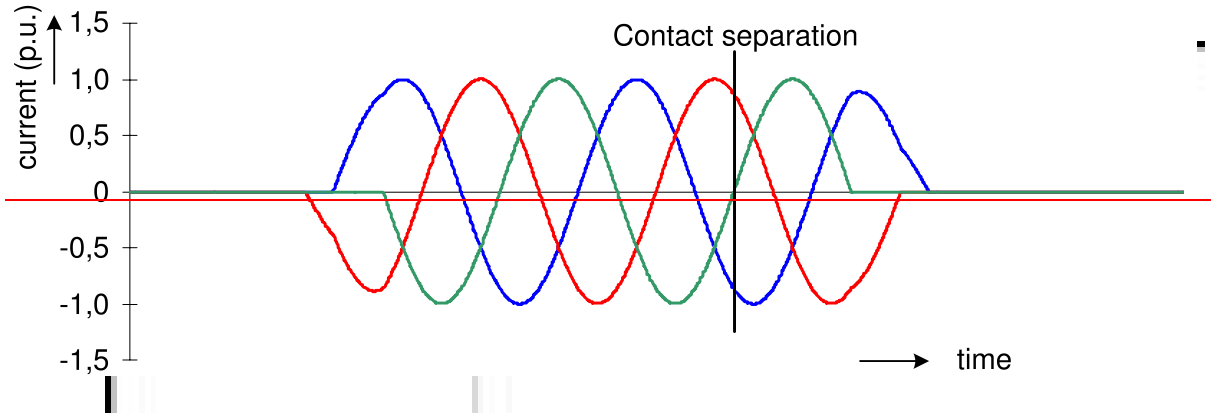
~~Tests No. 4: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Test No. 7: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended loop~~

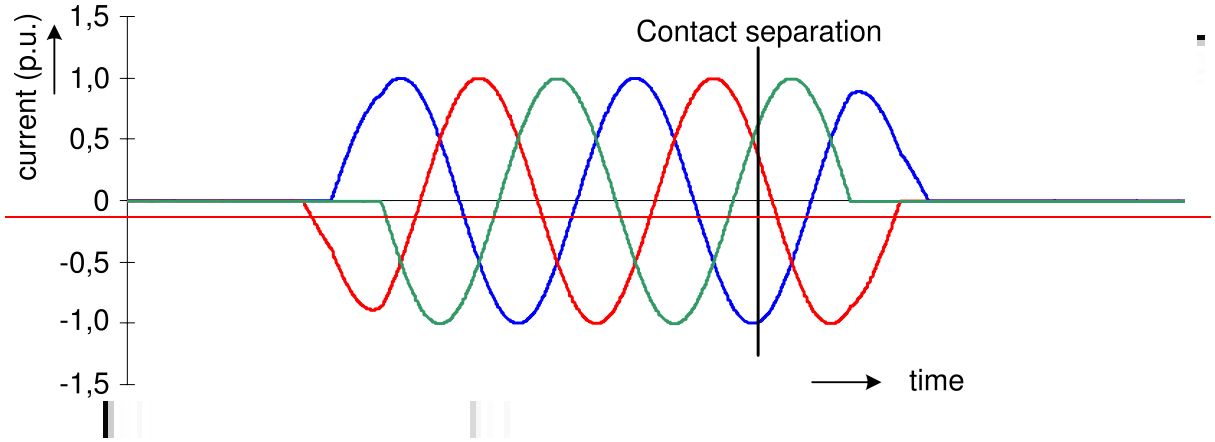
~~Figure K.3 – Representation of the testing conditions of Table K.2~~



~~Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

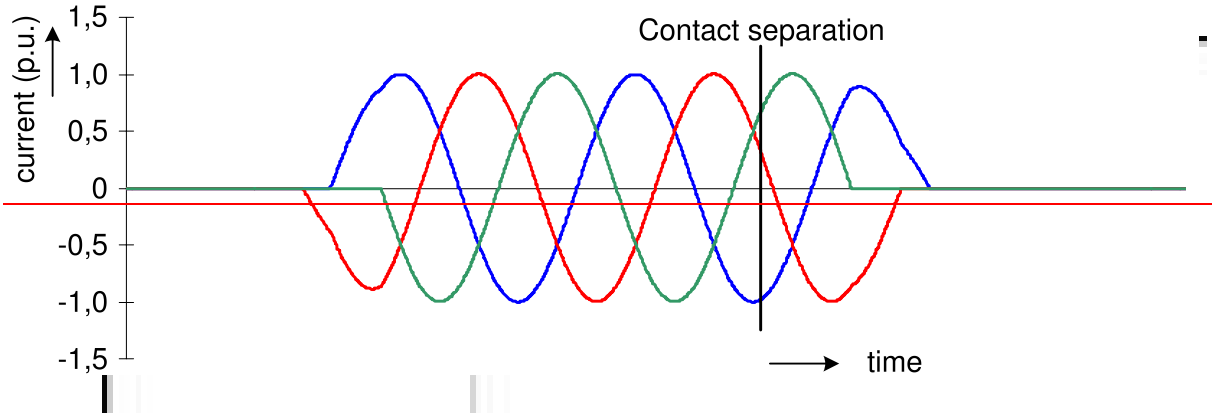


~~Test No. 3: Application of the TRV on the 3rd pole-to-clear~~



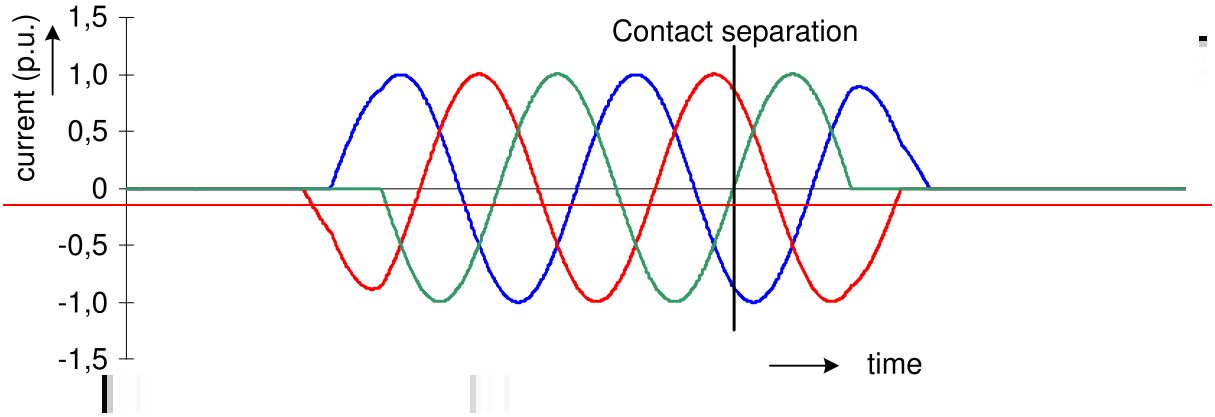
~~Test No. 4: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear~~

~~Figure K.4 – Representation of the testing conditions of Table K.3~~



~~Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

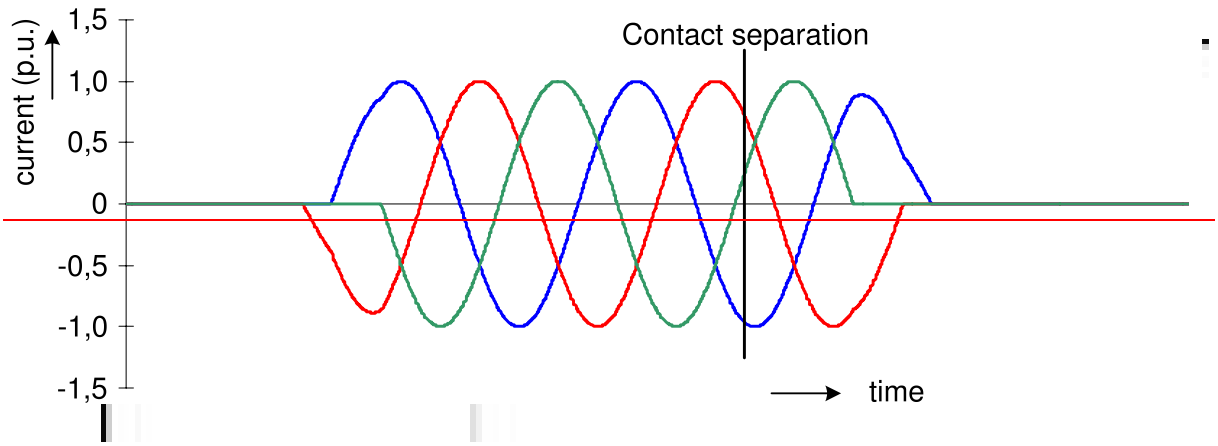
~~Test No. 5: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear~~



~~Test No. 3: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Test No. 6: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear~~

~~Test No. 8: Application of the TRV on the 3rd pole-to-clear~~

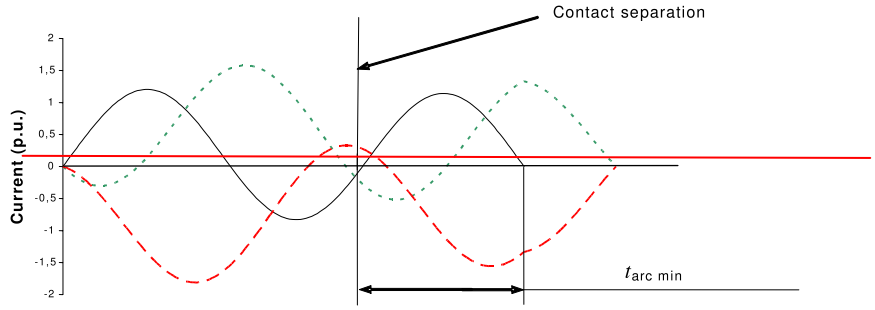


~~Test No. 4: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

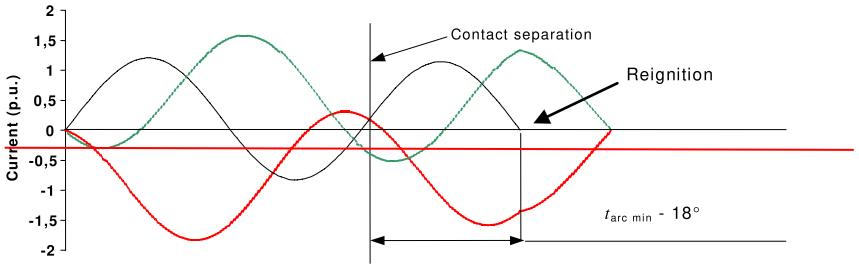
~~Tesy No. 7: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear~~

~~Figure K.5 – Representation of the testing conditions of Table K.4~~

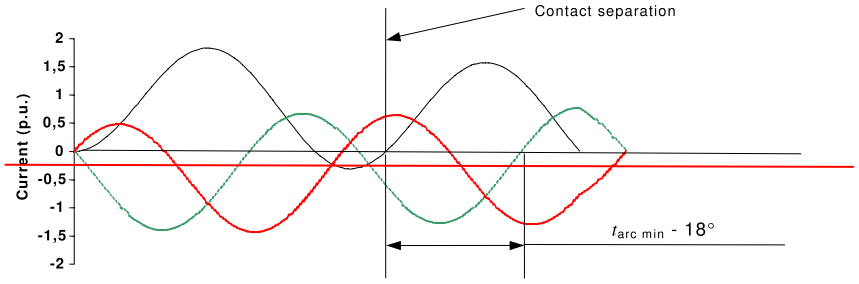
~~Test No. 1: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~



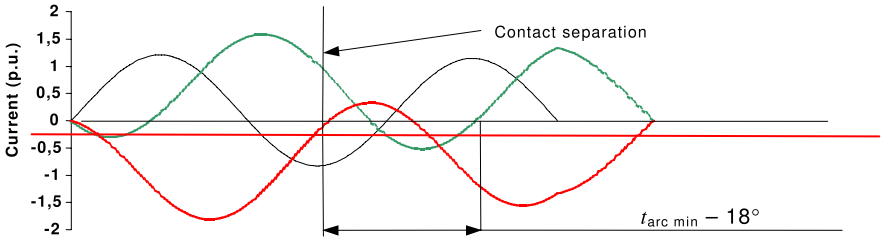
~~Test No. 2: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~



~~Test No. 3: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear with major loop~~



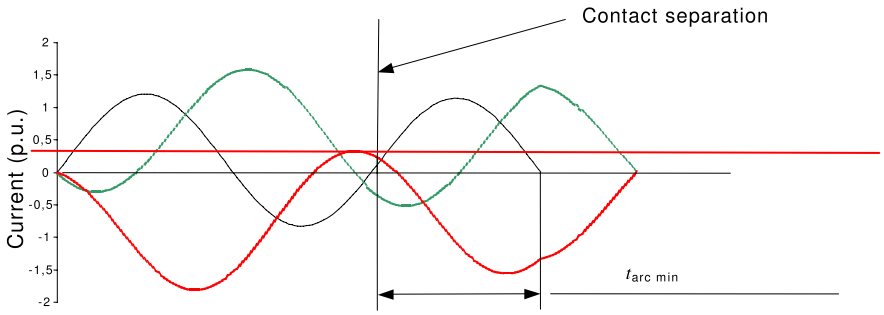
~~Test No. 4: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended major loop~~



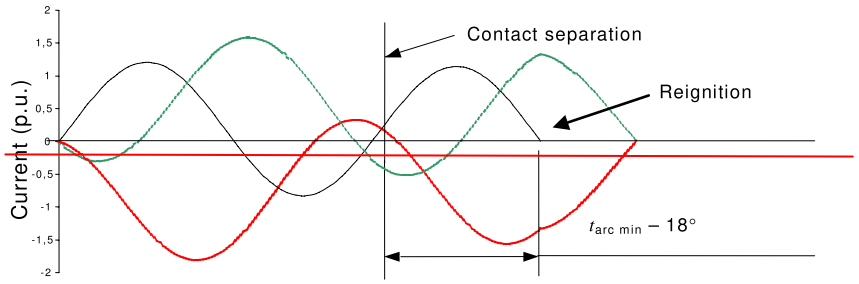
~~Figure K.6 – Representation of the testing conditions of Table K.5~~

~~Test No. 1: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Test No. 5: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended major loop~~

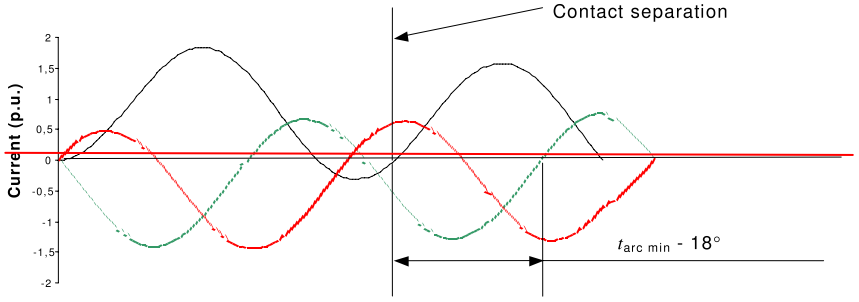


~~Test No. 2: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~



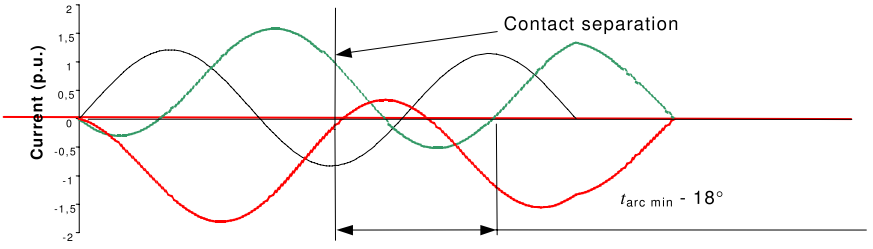
~~Test No. 3: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear with major loop~~

~~Test No. 6: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended loop~~



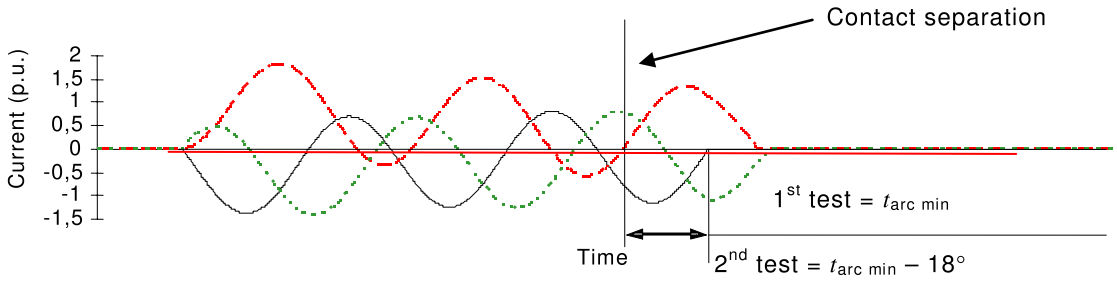
~~Test No. 4: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Test No. 7: Application of the TRV on the last pole-to-clear with extended major loop~~

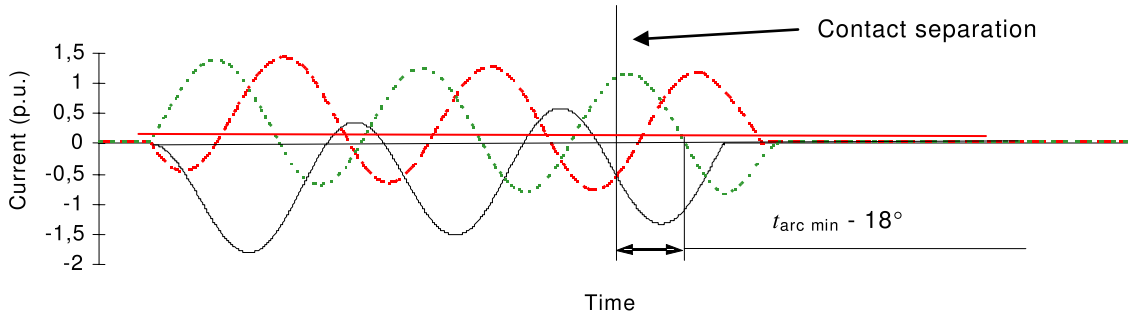


~~Figure K.7 – Representation of the testing conditions of Table K.6~~

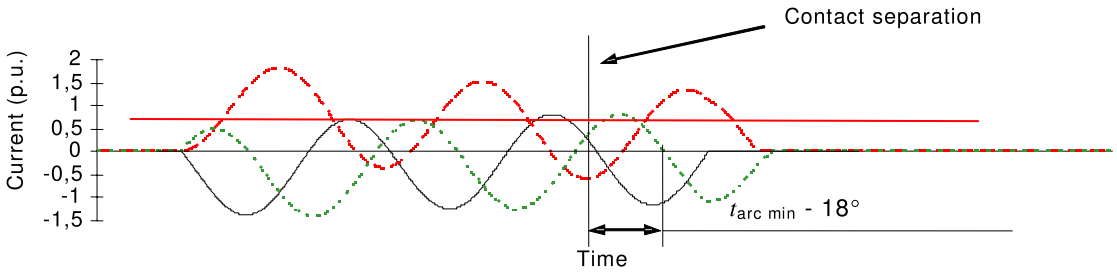
~~Tests No. 1 and 2: Application of TRV on the 1st pole-to-clear~~



~~Test No. 3: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear with major loop~~

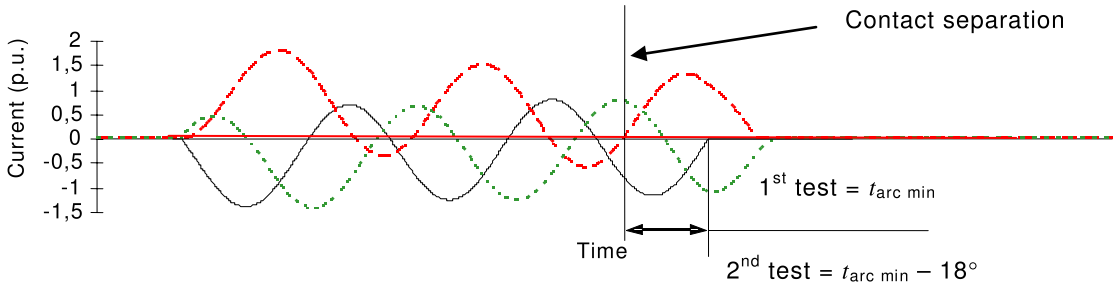


~~Test No. 4: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear with extended major loop~~

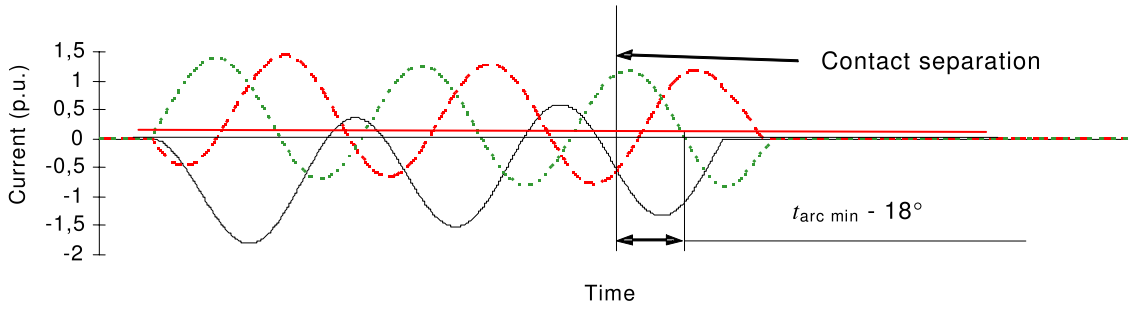


~~Figure K.8 – Representation of the testing conditions of Table K.7~~

~~Tests No. 1 and 2: Application of TRV on the 1st pole-to-clear~~
~~Test No. 5: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear~~



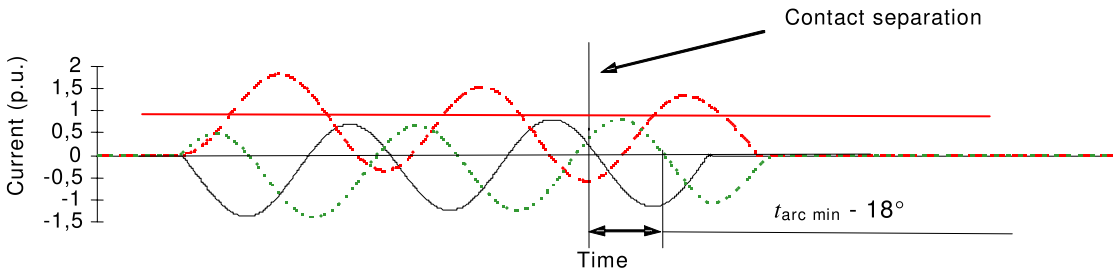
~~Test No. 3: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear with major loop~~
~~Test No. 6: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear~~



~~Test No. 4: Application of the TRV on the 1st pole-to-clear~~

~~Test No. 7: Application of the TRV on the 2nd pole-to-clear with extended major loop~~

~~Test No. 8: Application of the TRV on the 3rd pole-to-clear~~



~~Figure K.9 – Representation of the testing conditions of Table K.8~~

K.1 Test circuit

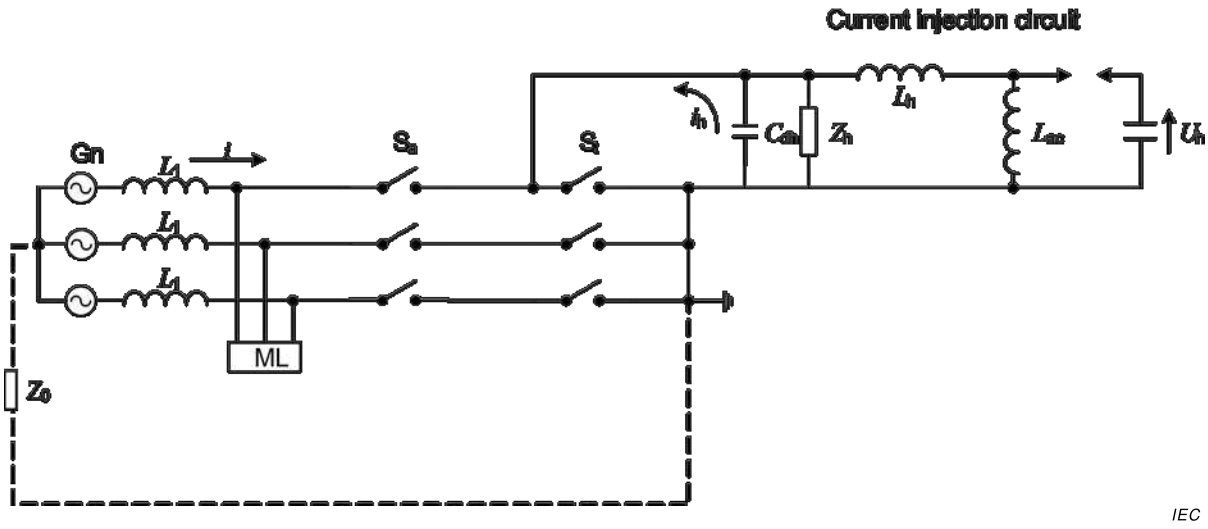
The circuit-breaker shall be connected in a test circuit, an example of which is given in Figure K.1 with the following requirements:

a) A three-phase current source with the neutral point of the supply isolated and the short-circuit point earthed as shown in Figure 25a of IEC 62271-100:2008. This gives a first-pole-to-clear factor of 1,5. Alternatively, the neutral point of the supply can be connected to earth by an appropriate impedance and the short-circuit point earthed, as shown in Figure 26a of IEC 62271-100:2008, to give a first-pole-to-clear factor of 1,3;

b) An auxiliary circuit-breaker used to disconnect the current circuit from the voltage circuit;

c) A parallel current-injection voltage circuit is shown in IEC 62271-306. This circuit is used to apply the TRV and the recovery voltage. It is connected between the pole representing the pole-to-clear and earth as required by the test procedures given in Tables K.1 through K.10. It is possible to provide a.c. power-frequency recovery voltage by use of additional impedance, L_{ac};

d) Re-ignition circuits connected to each phase to prolong the arcing of the test circuit-breaker through the necessary number of zeros of the power-frequency current.



Key

Gn	Three-phase current source	Z_h	Equivalent surge impedance of voltage circuit
S_a	Auxiliary circuit-breaker	C_{dh}	Capacitance for time delay of voltage circuit
S_t	Test circuit-breaker	L_h	Inductance of voltage circuit
Z_0	Impedance in the neutral connection (when circuit with k_{pp} = 1,3 is used)	U_h	Charging voltage of voltage circuit
L_1	Inductance of current circuit	i	Current of current circuit
ML	Multi-loop re-ignition circuit	i_h	Injected current
		L_{ac}	Additional reactance when a.c. recovery voltage is requested

The voltage circuit shall be connected between the first or last-pole-to-clear and earth, according to the requirements of the tables.

Figure K.1 – Example of a three-phase current circuit with single-phase synthetic injection

K.2 Test method

K.2.1 General

A combination of the first-pole-to-clear factors of 1,5 and 1,3 in accordance with 6.102.10.3.4 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, while splitting the test-duties taking into account the associated TRV for each pole-to-clear at the same time may be made according to K.2.4.

The aim of this test sequence is to show at least 3 successful operations with the associated TRV at the same pole.

K.2.2 Test duty T100s(b)

The three-phase test procedures for demonstration of arcing times according to 6.102.10.3.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Tables K.1 and K.2 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Tables K.3 and K.4 for a first-pole-to-clear factor of 1,3.

It is recognized that the tests of Tables K.1 and K.3 are more severe than three-phase tests because the arcing time of the last-pole-to-clear or second-pole-to-clear is used together with the TRV of the first-pole-to-clear. As an alternative, the manufacturer may choose to split each test duty into two or three separate test series for demonstration of the arcing times in accordance with 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. The procedures are given in Table K.2 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Table K.4 for a first-pole-to-clear factor of 1,3. For tests performed in accordance with Tables K.2 and K.4, each test series shall demonstrate a successful interruption with the minimum, maximum and medium arcing time for each pole-to-clear with its associated TRV. Re-conditioning of the circuit-breaker after each test series is permitted and shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

If a failure occurs while demonstrating the maximum or medium arcing times using the procedure of Tables K.1 or K.3 then it is permissible to continue testing using the test procedure of Tables K.2 or K.4. In this case, provided no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, the tests demonstrating minimum arcing time on the first-pole-to-clear may be omitted.

All the required arcing times may be applied on the same pole with the same polarity of the recovery voltage.

Table K.1 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$- T \times d\alpha / 360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 132° / 360°$ ($T \times 42° / 360°$ related to the first-pole-to-clear)	$t_{arc\ max}$ on the last-pole-to-clear	last-pole-to-clear with extended loop	1,0	100
4	CdOs	$T \times 66° / 360°$	$t_{arc\ med}$	first-pole-to-clear	1,0	100

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

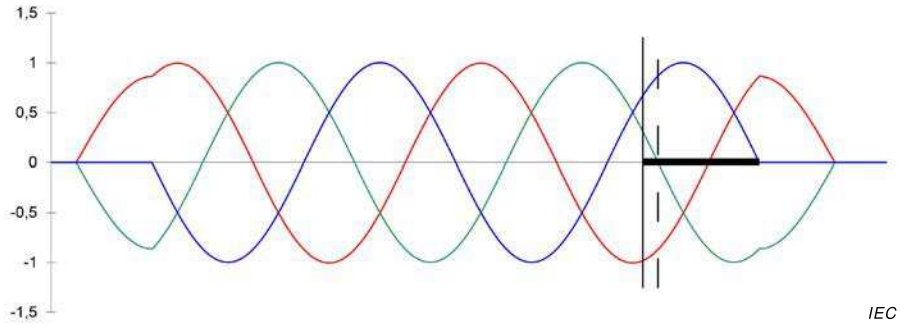
Interrupting window as per Figure 38 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2107.

Figure K.2 gives a representation of the testing conditions.

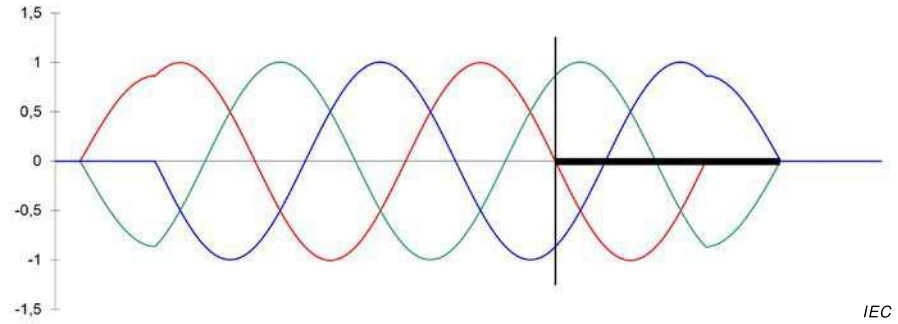
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test no. 3 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

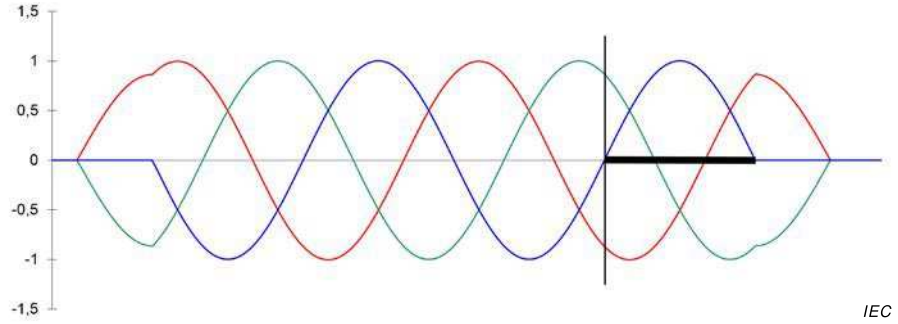
[b] Where $d\alpha$ = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop



Test No. 4: Application of the TRV on the first pole-to clear

Figure K.2 – Representation of the testing conditions of Table K.1

Table K.2 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
4	Os	$T \times 90°$ / 360°	$t_{arc\ min}$ on the last-pole-to-clear	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	87
5	CdOs	$T \times 132°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the last-pole-to-clear	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	87

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Interrupting window as per Figure 38 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

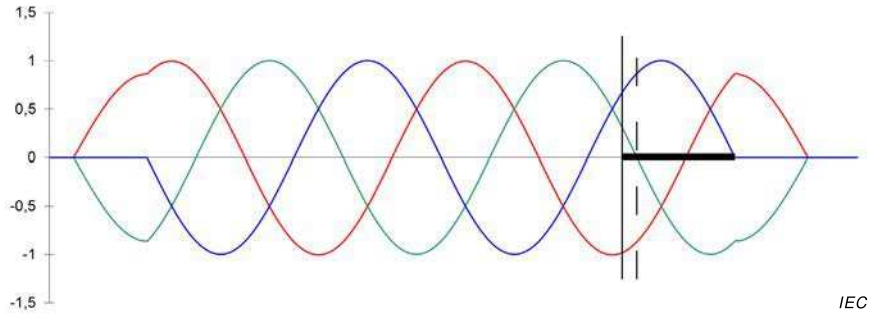
In case of failure during test 5, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Figure K.3 gives a representation of the testing conditions.

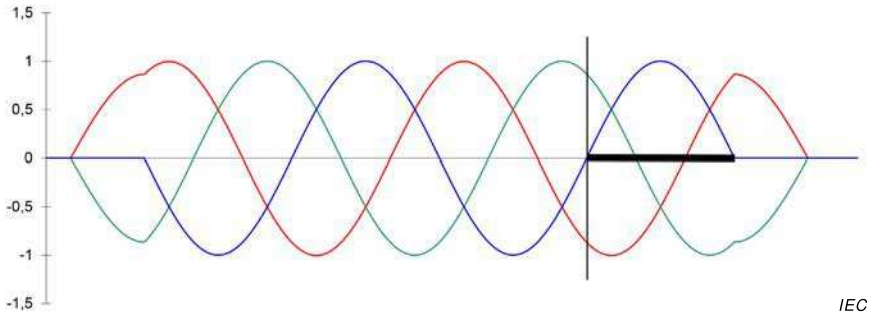
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test no. 3 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

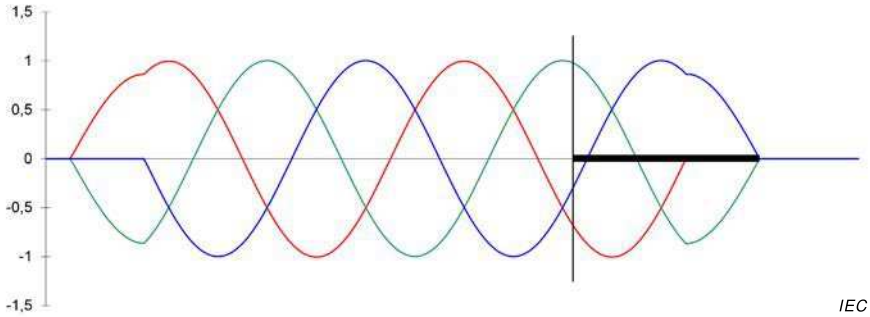
[b] Where $d\alpha$ = 18°



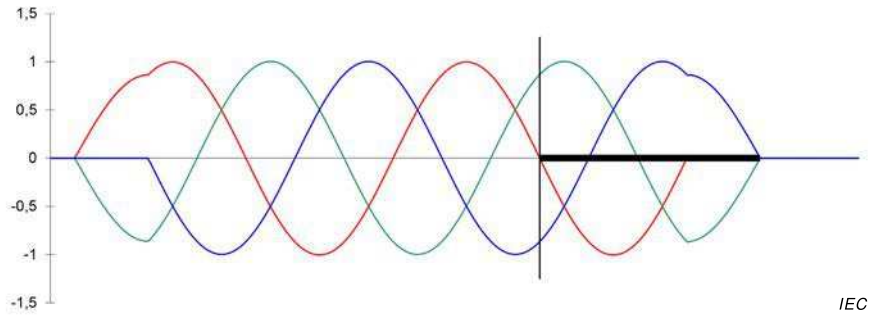
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 4: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop



Test No. 5: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop

Figure K.3 – Representation of the testing conditions of Table K.2

Table K.3 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	− T × dα / 360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	T × 162° / 360° (T × 42° / 360° related to the first-pole-to-clear)	$t_{arc\ max}$ on the third-pole-to-clear	third-pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	T × 81° / 360° (T × 4° / 360° related to the first-pole-to-clear)	$t_{arc\ med}$	second-pole-to-clear	1,0	100

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

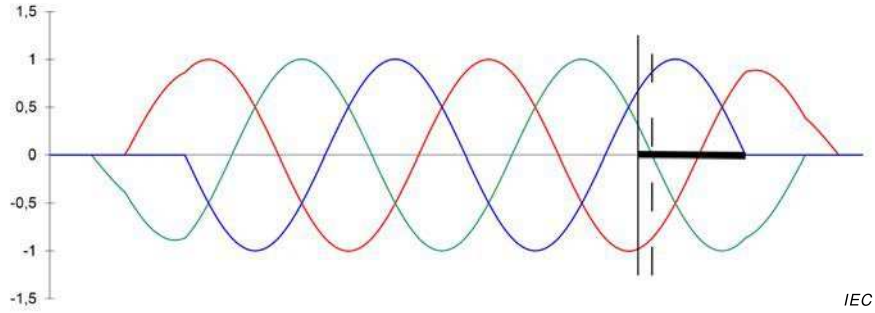
Interrupting window as per Figure 37 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Figure K.4 gives a representation of the testing conditions.

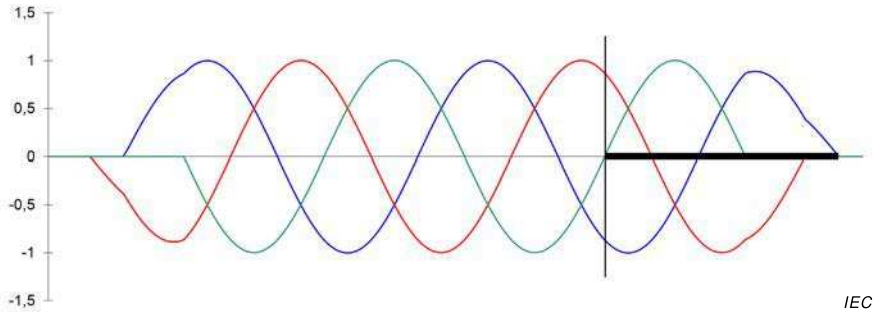
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test no. 3 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

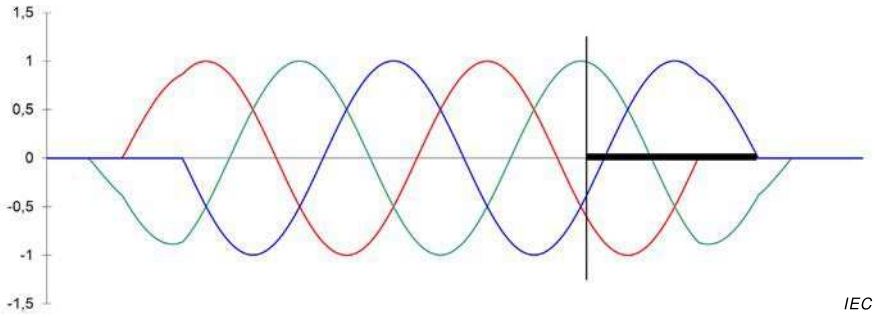
[b] Where dα = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the third-pole-to-clear



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear

Figure K.4 – Representation of the testing conditions of Table K.3

Table K.4 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha / 360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42° / 360°$	$t_{arc\ max}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	$T \times 77° / 360°$	$t_{arc\ min}$ on the second-pole-to-clear	second-pole-to-clear	0,97	89
5	Od–t–CdOs	$T \times 119° / 360°$	$t_{arc\ max}$ on the second-pole-to-clear	second-pole-to-clear	0,97	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162° / 360°$	$t_{arc\ max}$ on the third-pole-to-clear	third-pole-to-clear	0,77	57

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Interrupting window as per Figure 37 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

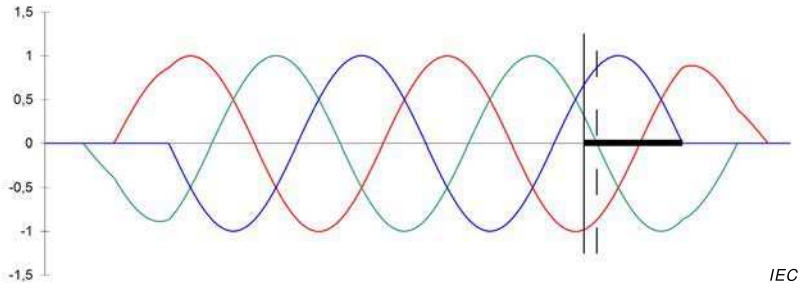
Figure K.5 gives a representation of the testing conditions.

In case of failure during test 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

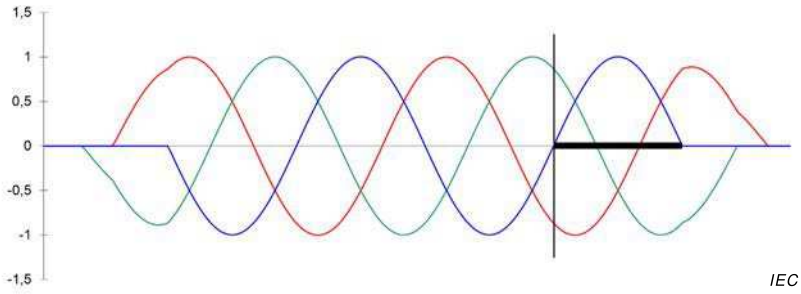
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test nos. 3, 5 and 6 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

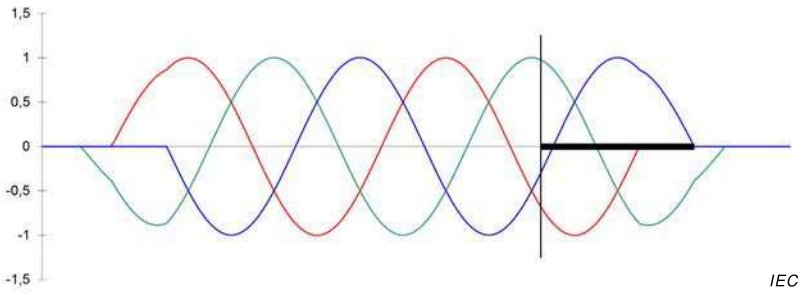
[b] Where $d\alpha = 18°$.



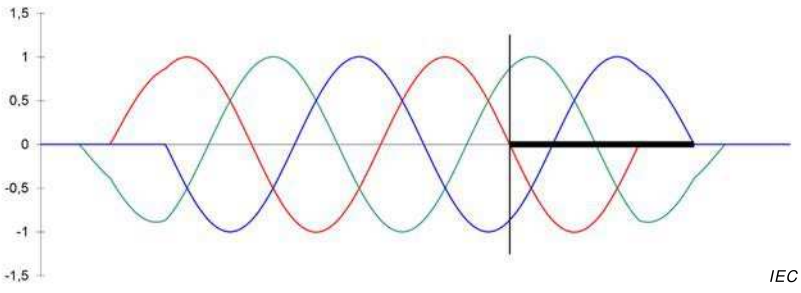
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



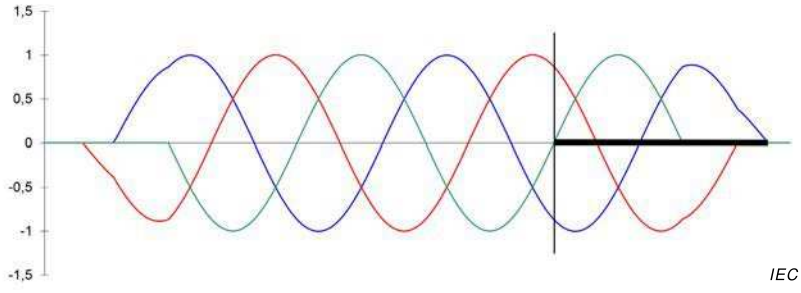
Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear



Test No. 5: Application of the TRV on the second-pole-to-clear



Test No. 6: Application of the TRV on the third-pole-to-clear

Figure K.5 – Representation of the testing conditions of Table K.4

K.2.3 Test duty T100a

The three-phase test procedure for demonstration of arcing times according to 6.102.10.2.2 is given in Tables K.5 and K.6 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Tables K.7 and K.8 for a first-pole-to-clear factor of 1,3.

It is recognized that the tests of Tables K.5 and K.7 are more severe than three-phase tests because the arcing time of the last-pole-to-clear or second-pole-to-clear is used together with the TRV of the first-pole-to-clear. As an alternative, the manufacturer may choose to split each test duty into two or three separate test series for demonstration of the arcing times in accordance with 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. The procedures are given in Table K.6 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Table K.8 for a first-pole-to-clear factor of 1,3. For tests performed in accordance with Tables K.6 and K.8, each test series shall demonstrate a successful interruption with the minimum and maximum arcing time for each pole-to-clear with its associated TRV. Re-conditioning of the circuit-breaker after each test series is permitted and shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

If a failure occurs while demonstrating the maximum arcing time on the second- or last-pole-to-clear using the procedure of Tables K.5 or K.7, then it is permissible to continue testing using the test procedure of Tables K.6 or K.8. In this case, provided no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, the tests demonstrating minimum and maximum arcing time on the first-pole-to-clear may be omitted.

To avoid changing the connection of the high-voltage circuit between tests on the first, second and third-pole-to-clear, all the required arcing times may be applied on the same pole with the same polarity of the recovery voltage.

Table K.5 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	$-T \times$ dα/360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	last-pole-to-clear with extended loop	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 12)

Figure K.6 gives a representation of the testing conditions.

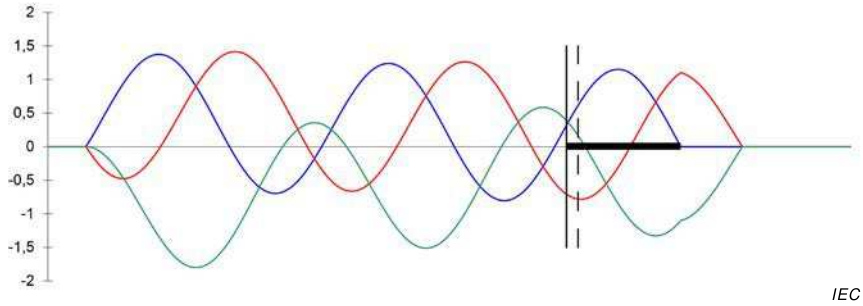
Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

[a] Where

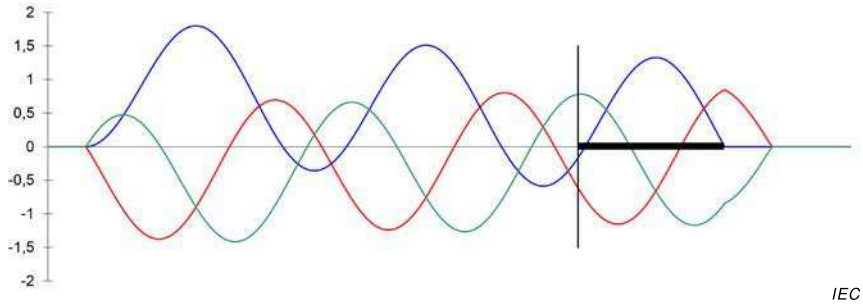
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

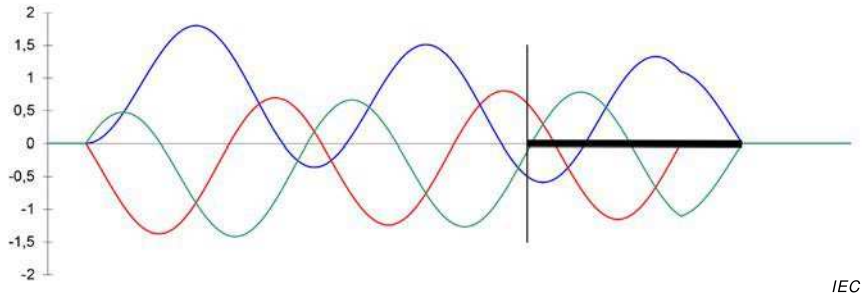
dα = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.6 – Representation of the testing conditions of Table K.5

Table K.6 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected circuit (di/dt) %
					Application (with reference to three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	$-T \times$ dα/360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 10 and 11)	(Table L.12 or L.15 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ on the last-pole-to-clear and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	(Table L.12 or L.15 col. 12)
5	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	(Table L.12 or L.15 col. 12)

Figure K.7 gives a representation of the testing conditions.

Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

If tests are performed after a failure of test 4 in Table K.5 and no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, then tests can continue from test 4 in Table K.6.

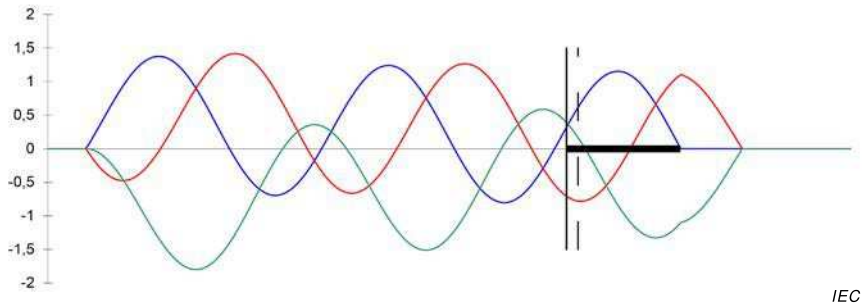
In case of failure during test 5, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

[a] Where

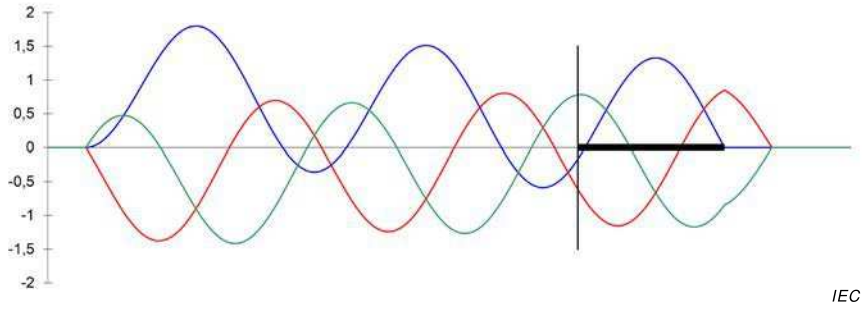
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

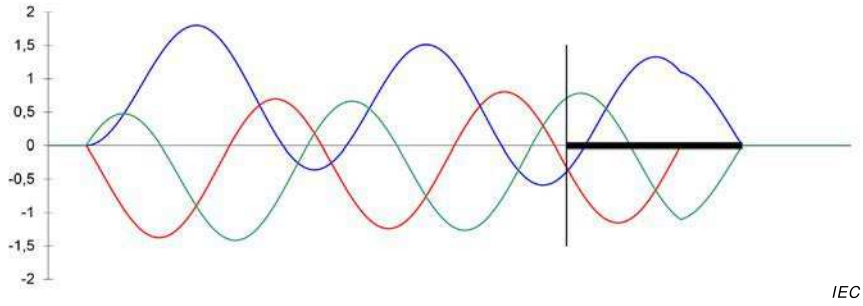
dα = 18°.



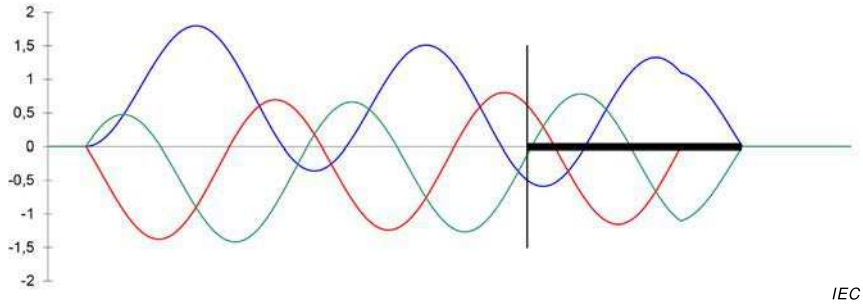
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended major loop



Test No. 5: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.7 – Representation of the testing conditions of Table K.6

Table K.7 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L16 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	second-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 12)

Figure K.8 gives a representation of the testing conditions.

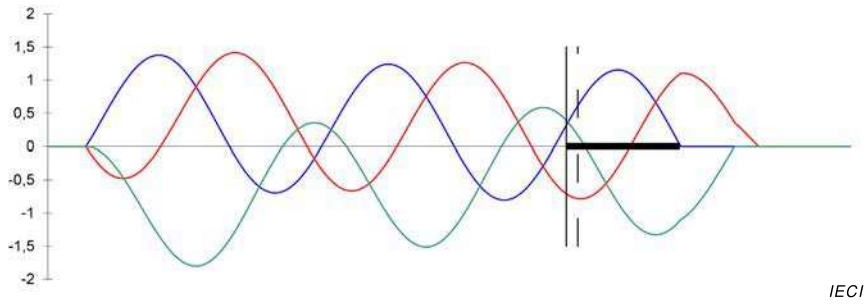
Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

[a] Where

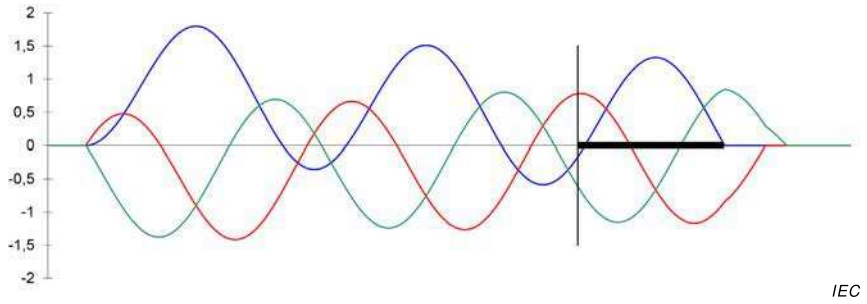
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 6;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 14;

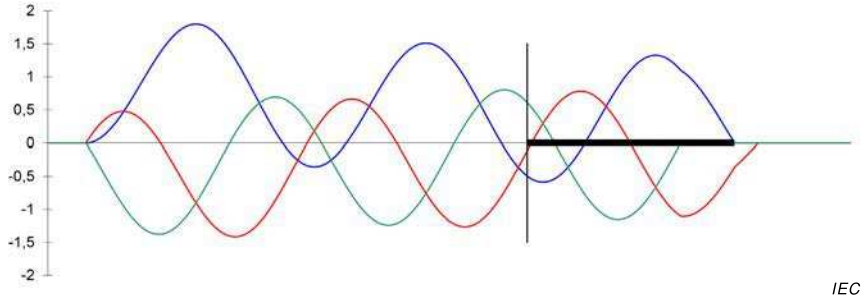
$d\alpha$ = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.8 – Representation of the testing conditions of Table K.7

Table K.8 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first pole to clear to confirm the first-pole-to-clear $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 10 and 11)	(Table L.13 or L.16 col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	second-pole-to-clear	0,97	(Table L.13 or L.16 col. 12)
5	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	second-pole-to-clear	0,97	(Table L.13 or L.16 col. 12)

Figure K.9 gives a representation of the testing conditions.

Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

If tests are performed after a failure of test 4 in Table K.7 and no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, then tests can continue from test 4 in Table 8.

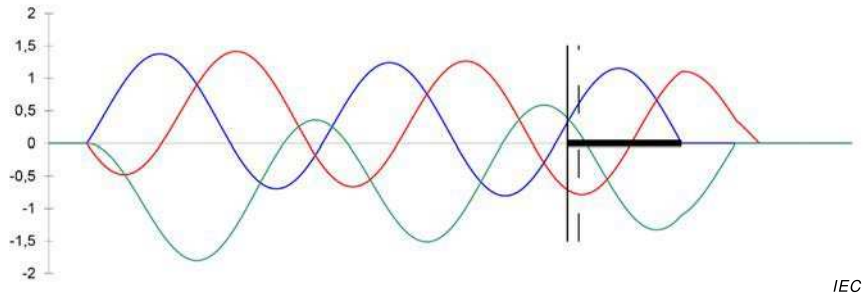
In case of failure during test 5, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

[a] Where

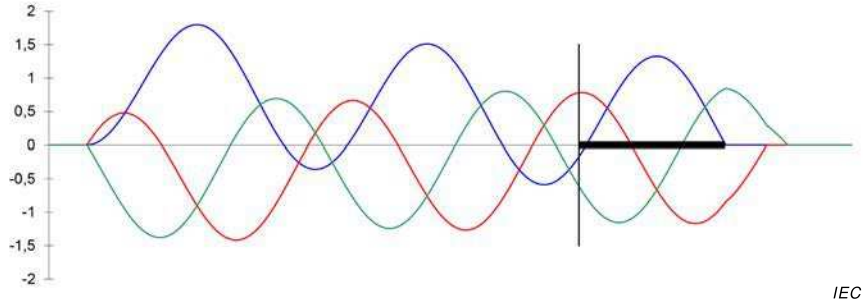
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 6;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 14;

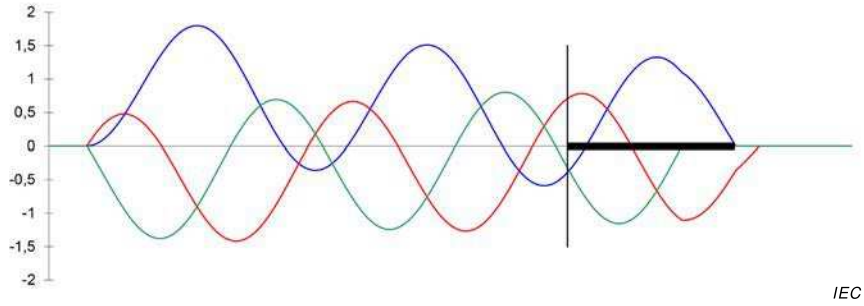
$d\alpha = 18°$.



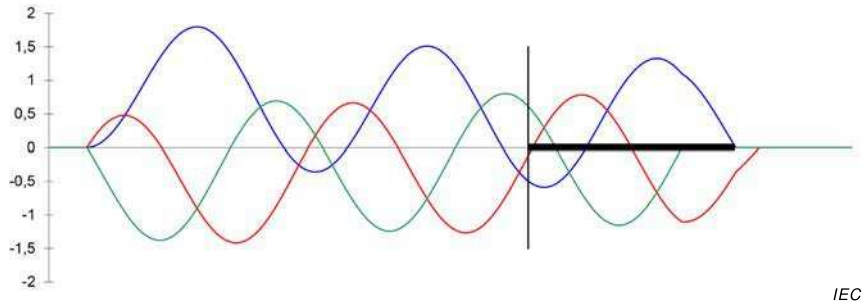
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear with extended major loop



Test No. 5: Application of the TRV on the second-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.9 – Representation of the testing conditions of Table K.8

K.2.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5

K.2.4.1 General

It is recognized that some of the test conditions are more severe than those given in the tables for the respective first-pole-to-clear factor. But all the tests given in Tables K.9 and K.10 have to be performed in order to keep the equivalence with those tests specified in this standard for each test-duty.

K.2.4.2 Test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

The corresponding tests can be found in Table K.9.

Table K.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

Test no.	Test sequence[a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current (di/dt) %
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	u_c based on k_{pp}	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	first-pole-to-clear	1,0	1,5	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha\ /360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ on the first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	first-pole-to-clear	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ on the second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	second-pole-to-clear	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ on the second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	second-pole-to-clear	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ on the third-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3)	third-pole-to-clear	0,77	1,3	57

For tests 1 to 3 the synthetic circuit shall be applied on the first-pole-to clear.

In case of failure during test 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

If the current circuit is with unearthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit shall be applied on the last-pole-to-clear (with extended loop).

If the current circuit is with earthed neutral, for tests 4 and 5, the synthetic circuit shall be applied on the second-pole-to-clear. For test 6, the synthetic circuit shall be applied on the third-pole-to-clear.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Where $d\alpha$ = 18°.

K.2.4.3 Test duties T100a

The corresponding tests can be found in Table K.10.

Table K.10 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	u_c based on k_{pp}	
1	Os	Major loop – Intermediate (Table L.12 or L.15 col 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5 and 1,3) Required asymmetry on the second- or last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 9)
2	Os	Major loop – Intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the second-or last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	first-pole-to-clear	1,0	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 5)
4	Os	Major loop – rated[b]	(Table L.12 or L.15 col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ with required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop (k_{pp} = 1,3) and last-pole-to-clear with extended loop (k_{pp}=1,5)	second-pole-to-clear[b]	0,97	1,3	(Table L.13 or L.16 col. 12)
5	Os	Major loop – rated[b]	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop (k_{pp} = 1,3)	second-pole-to-clear[b]	0,97	1,3	(Table L.13 or L.16 col. 12)
6	Os	Major loop – rated[b]	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc2} and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop (k_{pp} = 1,5)	last-pole-to-clear[b]	0,58	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 12)

In case of failure during test 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Test 5 and 6 may be combined, using the TRV and di/dt of test 5 and the arcing time of test 6.

Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 14;

dα = 18°.

[b] If the current circuit is with unearthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit shall be applied on the last-pole-to-clear with extended loop. See Table L.12 or Table L.15 column 10 and 11 for amplitude and duration of the last current loop.

If the current circuit is with earthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit shall be applied on the second-pole-to-clear with extended loop. See Table L.13 or Table L.16 column 10 and 11 for amplitude and duration of the last current loop.

Annex L
(normative)

Splitting of test duties in test series taking into account the associated TRV for each pole-to-clear

L.1 General

Depending on the limitation of a laboratory, three-phase tests are not always possible. It is customary to perform such tests using a single-phase circuit with a single TRV that covers the first, second and last pole-to-clear. This test procedure may result in higher stresses on the circuit-breaker under test compared to the corresponding three-phase direct test procedure.

This procedure may be used in substitution of three-phase tests where single-phase testing is permitted.

Since arcing is prolonged by means of thermal re-ignitions, it is possible to force the test circuit-breaker to re-ignite in all conditions. Special care shall be taken not to re-ignite the circuit-breaker at the instant of a current zero when the circuit-breaker can clear.

A combination of the first pole-to-clear factors 1,5 and 1,3 in accordance with 6.102.10.2.4 of IEC 62271-100:2008, while splitting the test-duties at the same time may be made according to L.3.

L.2 Test duties T10, T30, T60 and T100s(b)

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.2.5 of IEC 62271-100:2008 are given in Table L.1 for a first-pole-to-clear factor of 1,5, in Tables L.2 and L.3 for a first-pole-to-clear factor of 1,3 and in Tables L.4 and L.5 for a first-pole-to-clear factor of 1,2.

Simplified procedures are given in Tables L.3 and L.5 which are more severe than the procedures given in Tables L.2 and L.4.

In case of a failure during test nos. 5 or 6 as given in Tables L.2 and L.4, tests 4, 5 and 6 shall be repeated after re-conditioning of the circuit-breaker.

In case of a failure in test no. 5 as given in Tables L.3 and L.5, test nos. 3 and 5 shall be repeated after re-conditioning of the circuit-breaker. In this case test no. 3 may be performed as a single opening operation under the same conditions as test no. 5.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of subclause 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

L.3 Test duty T100a

L.3.1 General

The test procedure described here is based on the determination of the minimum arcing time after a major loop with intermediate asymmetry. This arcing time is considered to be the same for all conditions (minor or major loops). Due to this assumption a possible interruption at a previous current zero at the end of a minor loop is not considered.

~~**L.3.2 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,5**~~

~~The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.~~

~~The corresponding tests can be found in Table L.6.~~

~~Tables L.9 and L.12 show the arc extinguishing intervals depending on conditions given.~~

~~In case of a failure during test no. 5 as given in Table L.6, tests nos. 3 to 5 shall be repeated after re-conditioning of the circuit-breaker.~~

~~Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.~~

~~**L.3.3 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,3**~~

~~The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and its associated TRV values. The aim is to get a series of 6 valid tests.~~

~~The corresponding tests can be found in Table L.7.~~

~~Tables L.10 and L.13 show the arc extinguishing intervals depending on conditions given.~~

~~In case of a failure during test nos. 5 or 6 as given in Table L.7, tests nos. 4 to 6 shall be repeated after re-conditioning of the circuit-breaker.~~

~~Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.~~

~~**L.3.4 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,2**~~

~~The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and its associated TRV values. The aim is to get a series of 6 valid tests.~~

~~The corresponding tests can be found in Table L.8.~~

~~Tables L.11 and L.14 show the arc extinguishing intervals depending on conditions given.~~

~~In case of a failure during test nos. 5 or 6 as given in Table L.8, tests nos. 4 to 6 shall be repeated after re-conditioning of the circuit-breaker.~~

~~Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.~~

~~L.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5~~

~~L.4.1 General~~

~~It is recognized that some of the test conditions are more severe than those given in the tables for the respective first-pole-to-clear factor. But all the tests given in Tables L.15 and L.16 have to be performed in order to keep the equivalence with those tests specified in the standard for each test-duty.~~

L.4.2 Test duties T10, T30, T60 and T100s(b)

The corresponding tests can be found in Table L.15.

In case of failure in test 5 or 6 the tests 4, 5 and 6 shall be repeated after reconditioning the circuit-breaker.

A tolerance of ±1 ms is applicable on the actual arcing times obtained during the test 4.

For tests 3, 5 and 6 the applicable tolerance is ±0,5 ms.

L.4.2.1 Test duty T100a

The corresponding tests can be found in Table L.16.

In case of failure in test 5 or 6 the tests 4, 5 and 6 shall be repeated after reconditioning the circuit-breaker.

A tolerance of ±1 ms is applicable on the actual arcing times obtained during the test 4.

For test 3, 5 and 6 the applicable tolerance is ±0,5 ms.

Table L.1 – Test procedure for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current (di/dt)
		Electrical degrees	Arcing time	RRRV (p.u.)	u_c value (p.u.)	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
4	Os	90	$t_{arc\ min}$ (last pole-to-clear)	0,7	0,58	87
5	CdOs	132	$t_{arc\ max}$ (last pole-to-clear)	0,7	0,58	87
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be carried out under no-load conditions.						
[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.						

Table L.2 – Test procedure for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current (di/dt)
		Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
4	CdOs	77	$t_{arc\ min}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,98	89
5	Od–t–CdOs	119	$t_{arc\ max}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,98	89
6	Od–t–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3rd pole-to-clear)	0,70	0,77	57
NOTE Tests 1, 2 and 3 demonstrate the arcing window under three-phase conditions for the first pole-to-clear. Tests 4 and 5 demonstrate the arcing window for the second pole-to-clear. Tests 5 and 6 demonstrate the arcing window for the third pole-to-clear. For T10, T30 and T60 the Cd operation may be carried out under no-load conditions.						
[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.						

Table L.3 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current
		Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	(di/dt) %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	119	$t_{arc\ max}$ (2nd pole–to-clear)	1,0	1,0	100
4	CdOs	60	$t_{arc\ med}$ (1st and 2nd pole-to-clear)	1,0	1,0	100
5	Od–t–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3rd pole-to-clear)	0,70	0,77	57

NOTE Tests 1, 2, 3 and 4 demonstrate the arcing window under three-phase conditions for the first and second pole-to-clear. Tests 3 and 5 demonstrate the arcing window for the third pole-to-clear.

For T10, T30 and T60 the Cd operation may be carried out under no-load conditions.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

Table L.4 – Test procedure for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current (di/dt)
		Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
4	CdOs	71	$t_{arc\ min}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,95	92
5	Od-t-CdOs	113	$t_{arc\ max}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,95	92
6	Od-t-CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3rd pole-to-clear)	0,83	0,83	75

NOTE Tests 1, 2 and 3 demonstrate the arcing window under three-phase conditions for the first pole-to-clear. Tests 4 and 5 demonstrate the arcing window for the second pole-to-clear. Tests 5 and 6 demonstrate the arcing window for the third pole-to-clear.

For T10, T30 and T60 the Cd operation may be carried out under no-load conditions.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

Table L.5 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence [a]	Arcing window		TRV		Injected current (di/dt)
		Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	100
2	Os	-18	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-*t*-CdOs	113	$t_{arc\ max}$ (2nd pole–to-clear)	1,0	1,0	100
4	CdOs	57	$t_{arc\ med}$ (1st and 2nd pole-to-clear)	1,0	1,0	100
5	Od–*t*–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3rd pole-to-clear)	0,83	0,83	75

NOTE Tests 1, 2, 3 and 4 demonstrate the arcing window under three-phase conditions for the first and second pole-to-clear. Tests 3 and 5 demonstrate the arcing window for the third pole-to-clear.

For T10, T30 and T60 the Cd operation may be carried out under no-load conditions.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

Table L.6 – Test procedure for asymmetrical currents in the case of k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arcing window		TRV[acd]		Injected current (di/dt)
			Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	Major loop intermediate (col. 8 and 9)	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	(col. 10)
2	Os	Major loop intermediate (col. 8 and 9)	18[b]	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 10)
3	Os	Major loop rated (col 3 and 4)	(col. 12)	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13)	$t_{arc\ med}$ (last pole-to-clear)	0,7	0,58	(col.6)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 14)	$t_{arc\ max}$ (last pole-to-clear)	0,7	0,58	(col. 7)

NOTE The references to column numbers (for example column 1) refer to the numbered columns in Tables L.9 and L.12.

[a] Values given here are for symmetrical conditions. For test 3 see tables in Annex I for the corrected TRV values.

[b] To demonstrate the minimum arcing time.

[c] Reduction of TRV may be applied using Annex P of IEC 62271-100:2008 for tests 1 and 2.

[d] Simplified reduction of TRV for tests 4 and 5 may be done using the factors RRRV and u_c from this table on tables of Annex I.

Table L.7 – Test procedure for asymmetrical currents in the case of k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arcing window		TRV acd		Injected current (di/dt)
			Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	Major loop intermediate (col.8 and 9)	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	(col. 10)
2	Os	Major loop intermediate (col.8 and 9)	18 b	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 10)
3	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.12)	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.13)	$t_{arc\ med}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,98	(col.6)
5	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.14)	$t_{arc\ max}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,98	(col.6)
6	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.15)	$t_{arc\ max}$ (last pole-to-clear)	0,70	0,77	(col.7)

NOTE The references to column numbers (for example col.8) refer to the numbered columns in Tables L.10 and L.13.

a Values given here are for symmetrical conditions. For test 3 see tables of Annex I for the corrected TRV values.

b To demonstrate the minimum arcing time.

c Reduction of TRV may be applied using Annex P of IEC 62271-100:2008 for tests 1 and 2.

d Simplified reduction of TRV for tests 4, 5 and 6 may be done using the factors RRRV and u_c from this table on tables of Annex I.

Table L.8 – Test procedure for asymmetrical currents in the case of k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arcing window		TRV [a][c][d]		Injected current (di/dt)
			Electrical degrees	Arcing time	RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	Major loop intermediate (col.8 and 9)	0	$t_{arc\ min}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	(col. 10)
2	Os	Major loop intermediate (col.8 and 9)	-18 [b]	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 10)
3	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.12)	$t_{arc\ max}$ (1st pole-to-clear)	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.13)	$t_{arc\ med}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,95	(col.6)
5	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.14)	$t_{arc\ max}$ (2nd pole-to-clear)	0,95	0,95	(col.6)
6	Os	Major loop rated (col.3 and 4)	(col.15)	$t_{arc\ max}$ (last pole-to-clear)	0,83	0,83	(col.7)

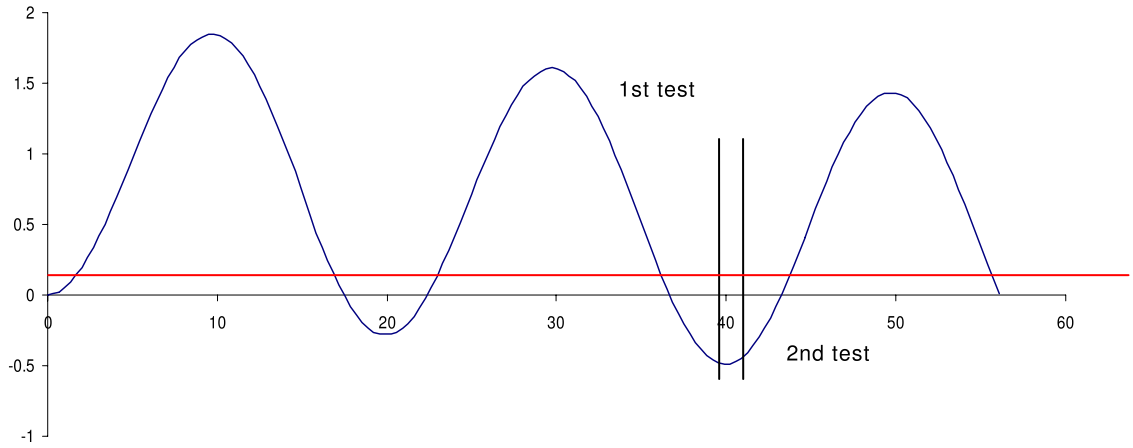
NOTE The references to column numbers (for example col.8) refer to the numbered columns in Tables L.11 and L.14

[a] Values given here are for symmetrical conditions. For test 3 see tables of Annex I for the corrected TRV values.

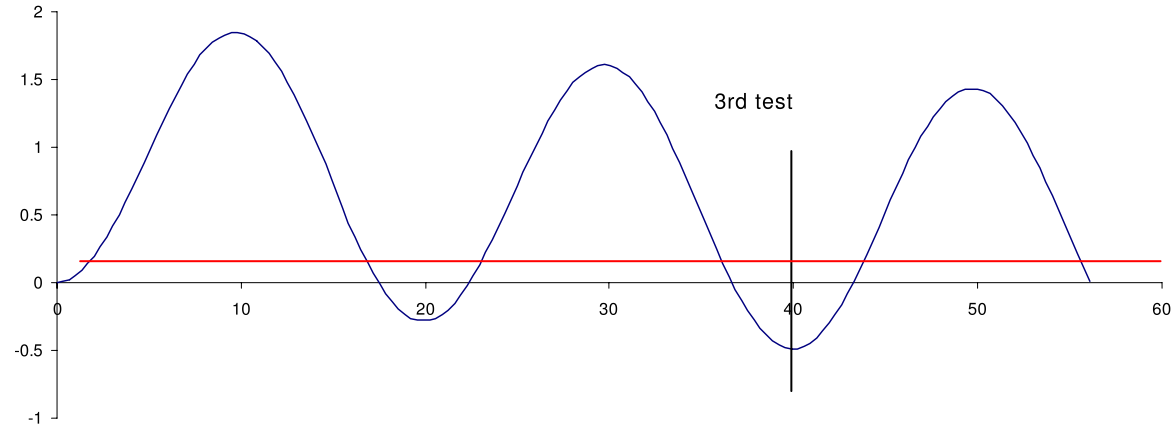
[b] To demonstrate the minimum arcing time.

[c] Reduction of TRV may be applied using Annex P of IEC 62271-100:2008 for tests 1 and 2.

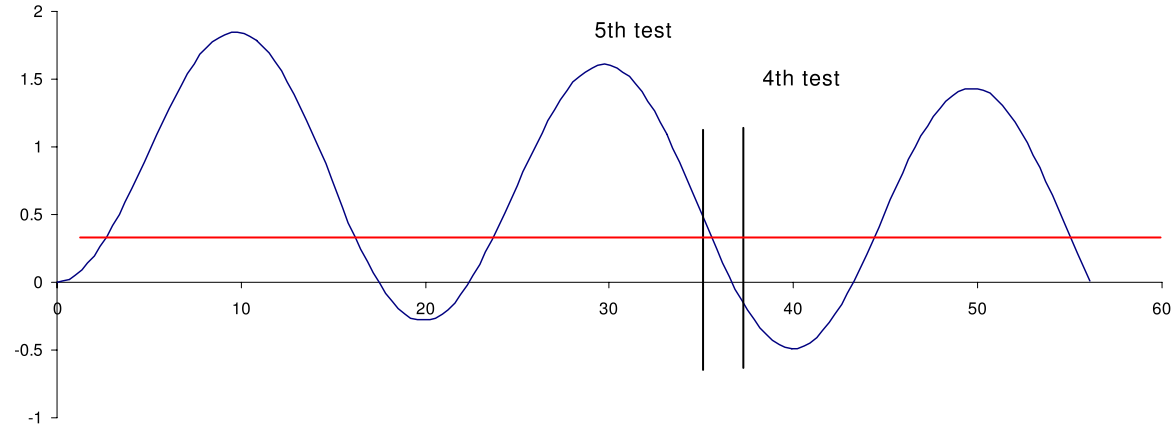
[d] Simplified reduction of TRV for tests 4 and 5 may be done using the factors RRRV and u_c from this table on tables of Annex I.



~~Intermediate asymmetry, TRV 1,0 p.u.~~

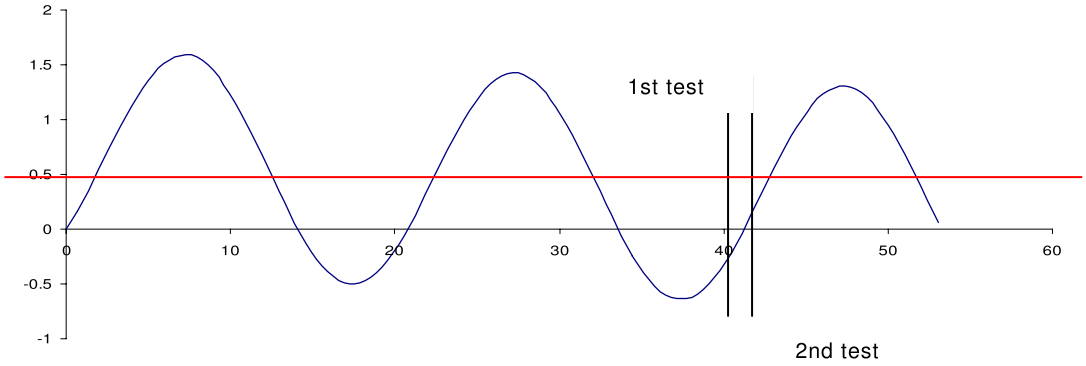


~~Rated asymmetry, TRV 1 p.u.~~

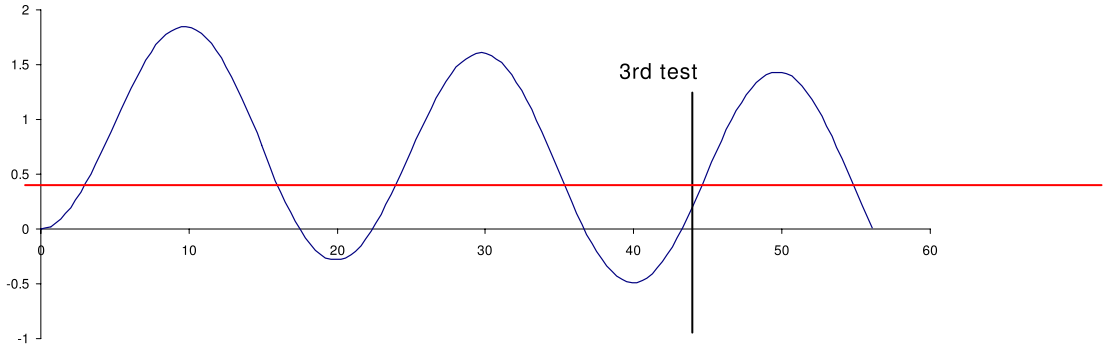


~~Rated asymmetry, TRV 0,58 p.u.~~

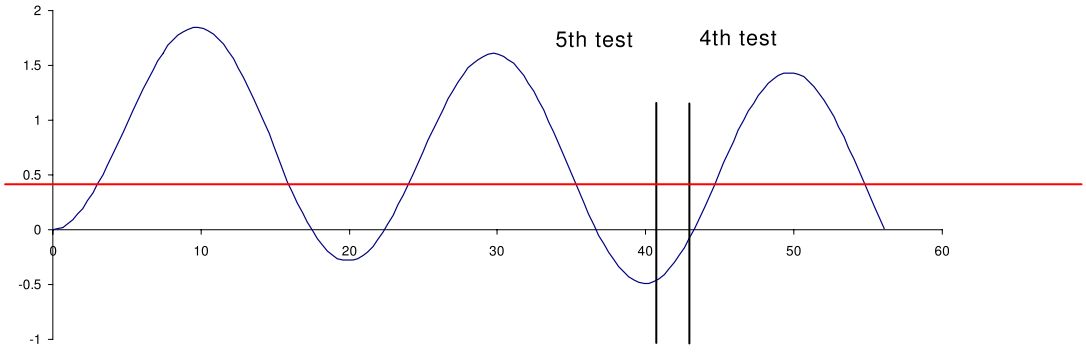
~~Figure L.1 – Graphical representation of the test shown in Table L.6~~



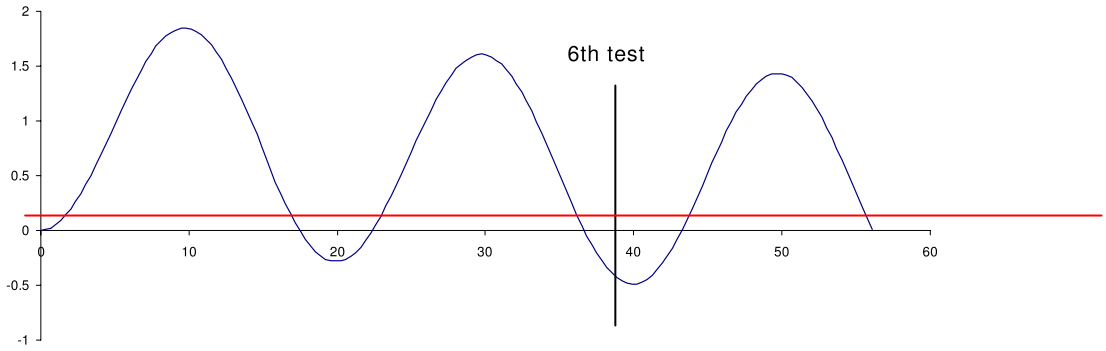
~~Intermediate asymmetry, TRV 1 p.u.~~



~~Rated asymmetry, TRV 1 p.u.~~



~~Rated asymmetry, TRV 0,95 p.u.~~



~~Rated asymmetry, TRV 0,7 p.u.~~

~~Figure L.2 – Graphical representation of the test shown in Table L.7~~

Table L.9 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 50 Hz

TRV peak (p.u.) for symmetrical currents										1,5	1,5	0,87	0,87
		Rated asymmetry					Intermediate asymmetry [a]			Arcing window			
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f_r (ms)	Minimum clearing time (ms)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	di/dt 2nd pole-to-clear [b] (%)	di/dt 3rd pole-to-clear [b] (%)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole to clear [b] (%)	1st pole to clear (°)	Maximum arcing time after major loop with TRV 1st pole-to-clear (°)	Medium arcing time 2nd pole-to-clear after major loop (°)	Maximum arcing time 2nd pole-to-clear after major loop (°)
45	10<t≤22,5	1,52	13,5	93	83	83	1,24	11,5	99	0	56	101	173
	22,5<t≤43,5	1,33	12,0	98	86	86	1,16	11,0	100	0	51	97	158
	43,5<t≤64	1,21	11,5	100	87	87	1,10	10,5	100	0	48	94	148
60	10<t≤22,5	1,61	14,0	87	79	79	1,29	12,0	97	0	59	103	181
	22,5<t≤43	1,44	13,0	94	83	83	1,21	11,5	99	0	54	99	166
	43<t≤63,5	1,31	12,0	97	85	85	1,15	11,0	100	0	51	96	156
	63,5<t≤84	1,22	11,5	99	86	86	1,11	10,5	100	0	48	95	149
75	10<t≤22	1,67	15,0	82	76	76	1,33	12,0	96	0	62	105	186
	22<t≤43	1,51	13,5	90	81	81	1,25	11,5	98	0	57	101	173
	43<t≤63,5	1,39	12,5	95	84	84	1,19	11,0	99	0	53	98	163
	63,5<t≤84	1,30	12,0	97	85	85	1,15	11,0	100	0	50	96	156
	84<t≤104	1,23	11,5	98	86	86	1,11	10,5	100	0	48	95	150
120	10<t≤22	1,78	15,5	70	69	69	1,38	12,5	94	0	68	108	196
	22<t≤42,5	1,66	14,5	80	75	75	1,32	12,0	96	0	62	105	185
	42,5<t≤63	1,56	14,0	86	78	78	1,27	12,0	97	0	59	102	177
	63<t≤83,5	1,47	13,0	91	81	81	1,23	11,5	98	0	56	100	169
	83,5<t≤103,5	1,40	12,5	94	83	83	1,20	11,5	99	0	54	98	164

a Intermediate asymmetry is the asymmetry level obtained in a three-phase direct test in the phase having the reduced asymmetry.

b Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the rated symmetrical current).

Table L.10 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of a k_{pp} = 1,3 , f_r = 50 Hz

TRV peak (p.u.) for symmetrical currents										1,3	1,3	1,27	1,27	1,0
		Rated asymmetry [a]					Intermediate asymmetry			Arcing window				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t (ms)	Minimum clearing time (ms)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dr 1st pole to clear [b] (%)	di/dr 2nd pole to clear [b] (%)	di/dr 3rd pole to clear [b] (%)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dr 1st pole to clear [b] (%)	1st pole to clear (°)	Corresponding arcing time after major loop with TRV 1st pole to clear (°)	Corresponding arcing times 2nd pole to clear after major loop (°)	Corresponding arcing times 2nd pole to clear after major loop (°)	Corresponding arcing times last pole to clear after major loop (°)
45	10<t≤22,5	1,52	13,5	93	84	53	1,24	11,5	99	0	56	90	162	193
	22,5<t≤43,5	1,33	12,0	98	88	56	1,16	11,0	100	0	51	85	146	182
	43,5<t≤64	1,21	11,5	100	90	57	1,10	10,5	100	0	48	82	136	175
60	10<t≤22,5	1,61	14,0	87	80	49	1,29	12,0	97	0	59	93	171	199
	22,5<t≤43	1,44	13,0	94	85	54	1,21	11,5	99	0	54	88	155	188
	43<t≤63,5	1,31	12,0	97	88	56	1,15	11,0	100	0	51	85	145	181
	63,5<t≤84	1,22	11,5	99	89	57	1,11	10,5	100	0	48	83	137	175
75	10<t≤22	1,67	15,0	82	76	46	1,33	12,0	96	0	62	95	177	203
	22<t≤43	1,51	13,5	90	82	51	1,25	11,5	98	0	57	90	162	193
	43<t≤63,5	1,39	12,5	95	86	54	1,19	11,0	99	0	53	87	152	185
	63,5<t≤84	1,30	12,0	97	87	55	1,15	11,0	100	0	50	85	144	180
	84<t≤104	1,23	11,5	99	88	56	1,11	10,5	100	0	48	83	138	176
120	10<t≤22	1,78	15,5	70	67	39	1,38	12,5	94	0	68	100	188	209
	22<t≤42,5	1,66	14,5	80	74	45	1,32	12,0	96	0	62	96	176	201
	42,5<t≤63	1,56	14,0	86	79	49	1,27	12,0	97	0	59	92	167	195
	63<t≤83,5	1,47	13,0	91	82	52	1,23	11,5	98	0	56	90	159	190
	83,5<t≤103,5	1,40	12,5	94	84	53	1,20	11,5	99	0	54	88	153	186

a Intermediate asymmetry is the asymmetry level obtained in a three-phase direct test in the phase having the reduced asymmetry.

b Corresponding di/dr at current zero (percentage of the di/dr of the rated symmetrical current).

Table L.11 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2 , f_r = 50 Hz

TRV peak (p.u.) for symmetrical currents										1,2	1,2	1,15	1,15	1,0
		Rated asymmetry					Intermediate asymmetry [a]			Arcing window				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
τ (ms)	Minimum clearing time (ms)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole to clear [b] (%)	di/dt 2nd pole to clear [b] (%)	di/dt 3rd pole to clear [b] (%)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole to clear [b] (%)	1st pole to clear (°)	Corresponding arcing time after major loop with TRV 1st pole to clear (°)	Corresponding arcing times 2nd pole to clear after major loop (°)	Corresponding arcing times 2nd pole to clear after major loop (°)	Corresponding arcing times last pole to clear after major loop (°)
120	10<t≤22	1,78	15,5	70	66	52	1,38	12,5	94	0	68	96	184	209
	22<t≤42,5	1,66	14,5	80	74	60	1,32	12,0	96	0	62	91	171	201
	42,5<t≤63	1,56	14,0	86	80	65	1,27	12,0	97	0	59	87	161	195
	63<t≤83,5	1,47	13,0	91	83	68	1,23	11,5	98	0	56	84	154	190
	83,5<t≤103,5	1,40	12,5	94	86	70	1,20	11,5	99	0	54	82	147	186

a Intermediate asymmetry is the asymmetry level obtained in a three-phase direct test in the phase having the reduced asymmetry.

b Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the rated symmetrical current).

Table L.12 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 60 Hz

TRV peak (p.u.) for symmetrical currents										1,5	1,5	0,87	0,87
		Rated asymmetry					Intermediate asymmetry [a]			Arcing window			
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ (ms)	Minimum clearing time (ms)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	di/dt 2nd pole-to-clear [b] (%)	di/dt 3rd pole-to-clear [b] (%)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	1st pole to clear (°)	Maximum arcing time after major loop with TRV 1st pole to clear (°)	Medium arcing time 2nd pole to clear after major loop (°)	Maximum arcing time 2nd pole to clear after major loop (°)
45	8,5<t≤19,0	1,58	11,5	89	81	81	1,27	10,0	98	0	58	102	178
	19,0<t≤36,0	1,40	10,5	96	84	84	1,19	9,5	100	0	53	98	163
	36,0<t≤53,0	1,27	10,0	98	86	86	1,13	9,0	100	0	49	96	153
	53,0<t≤70,0	1,19	9,5	100	87	87	1,09	9,0	100	0	47	94	147
60	8,5<t≤18,5	1,66	12,0	83	76	76	1,32	10,0	96	0	62	104	185
	18,5<t≤36,0	1,50	11,0	91	81	81	1,24	9,5	98	0	56	101	172
	36,0<t≤53,0	1,38	10,5	95	84	84	1,18	9,5	99	0	53	98	162
	53,0<t≤70,0	1,29	10,0	98	85	85	1,14	9,0	100	0	50	96	154
	70,0<t≤87,0	1,22	9,5	99	86	86	1,11	9,0	100	0	48	94	149
75	8,5<t≤18,5	1,72	12,5	77	73	73	1,35	10,0	95	0	64	106	190
	18,5<t≤35,5	1,57	11,5	87	79	79	1,28	10,0	97	0	59	102	178
	35,5<t≤52,5	1,46	11,0	92	82	82	1,22	9,5	98	0	55	100	168
	52,5<t≤69,5	1,37	10,5	95	84	84	1,18	9,5	99	0	52	98	161
	69,5<t≤86,5	1,30	10,0	97	85	85	1,14	9,0	100	0	50	96	155
	86,5<t≤103,5	1,24	9,5	98	86	86	1,11	9,0	100	0	49	95	150
120	8,5<t≤18,0	1,81	13,5	66	67	67	1,40	10,5	93	0	70	110	200
	18,0<t≤35,0	1,71	12,5	76	72	72	1,35	10,0	95	0	65	106	190
	35,0<t≤52,0	1,62	12,0	82	76	76	1,30	10,0	96	0	61	104	182
	52,0<t≤69,0	1,54	11,5	87	80	80	1,26	9,5	97	0	58	102	175
	69,0<t≤86,0	1,47	11,0	91	81	81	1,23	9,5	98	0	56	100	169
	86,0<t≤103,0	1,41	10,5	93	82	82	1,20	9,5	99	0	54	99	164

a Intermediate asymmetry is the asymmetry level obtained in a three-phase direct test in the phase having the reduced asymmetry.

b Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the rated symmetrical current).

Table L.13 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,3 , f_r = 60 Hz

TRV peak (p.u.) for symmetrical currents										1,3	1,3	1,27	1,27	1,0
		Rated asymmetry					Intermediate asymmetry [a]			Arcing window				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t (ms)	Minimum clearing time (ms)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	di/dt 2nd pole-to-clear [b] (%)	di/dt 3rd pole-to-clear [b] (%)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	1st pole-to-clear (°)	Corresponding arcing time after major loop with TRV 1st pole-to-clear (°)	Corresponding arcing times 2nd pole-to-clear after major loop (°)	Corresponding arcing times 2nd pole-to-clear after major loop (°)	Corresponding arcing times last pole-to-clear after major loop (°)
45	8,5<t≤19,0	1,58	11,5	89	81	50	1,27	10,0	98	0	58	92	168	197
	19,0<t≤36,0	1,40	10,5	96	86	54	1,19	9,5	100	0	53	87	152	186
	36,0<t≤53,0	1,27	10,0	98	88	56	1,13	9,0	100	0	49	84	142	178
	53,0<t≤70,0	1,19	9,5	100	89	57	1,09	9,0	100	0	47	82	135	173
60	8,5<t≤18,5	1,66	12,0	83	76	46	1,32	10,0	96	0	62	95	176	202
	18,5<t≤36,0	1,50	11,0	91	83	51	1,24	9,5	98	0	56	90	161	192
	36,0<t≤53,0	1,38	10,5	95	86	54	1,18	9,5	99	0	53	87	151	185
	53,0<t≤70,0	1,29	10,0	98	88	55	1,14	9,0	99	0	50	84	143	179
	70,0<t≤87,0	1,22	9,5	99	89	56	1,11	9,0	100	0	48	82	137	175
75	8,5<t≤18,5	1,72	12,5	77	72	43	1,35	10,0	95	0	64	97	181	205
	18,5<t≤35,5	1,57	11,5	87	79	49	1,28	10,0	97	0	59	92	168	196
	35,5<t≤52,5	1,46	11,0	92	83	52	1,22	9,5	98	0	55	89	158	189
	52,5<t≤69,5	1,37	10,5	95	86	54	1,18	9,5	99	0	52	87	150	184
	69,5<t≤86,5	1,30	10,0	97	87	55	1,14	9,0	100	0	50	85	144	179
	86,5<t≤103,5	1,24	9,5	98	87	56	1,11	9,0	100	0	49	83	139	176
120	8,5<t≤18,0	1,81	13,5	66	63	36	1,40	10,5	93	0	70	102	192	211
	18,0<t≤35,0	1,71	12,5	76	70	42	1,35	10,0	95	0	65	98	181	204
	35,0<t≤52,0	1,62	12,0	82	76	46	1,30	10,0	96	0	61	94	172	198
	52,0<t≤69,0	1,54	11,5	87	80	49	1,26	9,5	97	0	58	92	165	194
	69,0<t≤86,0	1,47	11,0	91	82	51	1,23	9,5	98	0	56	90	158	189
	86,0<t≤103,0	1,41	10,5	93	83	53	1,20	9,5	99	0	54	88	153	186

a Intermediate asymmetry is the asymmetry level obtained in a three-phase direct test in the phase having the reduced asymmetry.

b Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the rated symmetrical current).

Table L.14 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz

TRV peak (p.u.) for symmetrical currents							1,2	1,2	1,15	1,15	1,0
		Rated asymmetry					Intermediate asymmetry [a]			Arcing window				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t (ms)	Minimum clearing time (ms)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	di/dt 2nd pole-to-clear [b] (%)	di/dt 3rd pole-to-clear [b] (%)	I_{peak} (p.u.)	Duration of the loop (ms)	di/dt 1st pole-to-clear [b] (%)	1st pole-to-clear (°)	Corresponding arcing time after major loop with TRV 1st pole-to-clear (°)	Corresponding arcing times 2nd pole-to-clear after major loop (°)	Corresponding arcing times 2nd pole-to-clear after major loop (°)	Corresponding arcing times last pole-to-clear after major loop (°)
120	8,5<t≤18,0	1,81	13,5	66	62	48	1,40	10,5	93	0	70	97	188	211
	18,0<t≤35,0	1,71	12,5	76	71	56	1,35	10,0	95	0	65	93	176	204
	35,0<t≤52,0	1,62	12,0	82	76	61	1,30	10,0	96	0	61	89	167	198
	52,0<t≤69,0	1,54	11,5	87	81	65	1,26	9,5	97	0	58	86	159	194
	69,0<t≤86,0	1,47	11,0	91	84	68	1,23	9,5	98	0	56	84	153	189
	86,0<t≤103,0	1,41	10,5	93	86	70	1,20	9,5	99	0	54	82	148	186

a Intermediate asymmetry is the asymmetry level obtained in a three-phase direct test in the phase having the reduced asymmetry.

b Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the rated symmetrical current).

Table L.15 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

Test no.	Test sequence	Arcing window		TRV		Injected current
		Electrical degrees	Arcing time	u_c value based on k_{pp}	RRRV p.u.	di/dt
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,5	1	100 %
2	Os	18 [a]	reignition	1,5	1	100 %
3	Od - CdOs	42	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,5	1	100 %
4	CdOs	90	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	1,3	0,95	89 %
5	Od - CdOs	132	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	1,3	0,95	89 %
6	Od - CdOs	162	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp}=1,3)	1,0	0,70	57 %
[a] To demonstrate the minimum arcing time.						

Table L.16 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arcing window		TRV acd		Injected current
			Electrical degrees	Arcing time	u_c value based on k_{pp}	RRRV p.u.	di/dt
1	Os	Major loop - Intermediate (Table L.9/ L.12 col. 8 and 9)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,5 and 1,3)	1,5	1	100 %
2	Os	Major loop - Intermediate (Table L.9/ L.12 col. 8 and 9)	18 b	Re-ignition in the 1st pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,5	1	100 %
3	Os	Major loop-rated (Table L.9/ L.12 col. 3 and 4)	(Table L.10/L.13. col.12)	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1.5)	1,5	1	100 %
4	Os	Major loop-rated (Table L.9/ L.12 col. 3 and 4)	(Table L.9/L.12 col.13)	$t_{arc\ med}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	1,3	0,95	89 %
5	Os	Major loop-rated (Table L.9/ L.12 col. 3 and 4)	(Table L.10/L.13. col.14)	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp}=1,3)	1,3	0,95	89 %
6	Os	Major loop-rated (Table L.9/ L.12 col. 3 and 4)	(Table L.10/L.13 col.15)	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp}=1,3 and 1,5)	1,0	0,70	87 %

a Values given here are for symmetrical conditions. For test 3 see tables of Annex I for the corrected TRV values.

b To demonstrate the minimum arcing time.

c Reduction of TRV may be applied using Annex P of IEC 62271-100:2008 for tests 1 and 2.

d Simplified reduction of TRV for tests 4, 5 and 6 may be done using the factors RRRV and u_c from this table on tables of Annex I.

L.1 General

Depending on the limitation of a laboratory, three-phase tests are not always possible. It is common practice to perform such tests using a single-phase circuit with a single TRV that covers the first, second and last pole-to-clear. This test procedure may result in higher stresses on the circuit-breaker under test compared to the corresponding three-phase direct test procedure.

The procedure in this annex may be used in substitution of three-phase tests where single-phase testing is permitted.

A combination of the first-pole-to-clear factors 1,5 and 1,3 in accordance with 6.102.10.3.4 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, while splitting the test-duties at the same time may be made according to L.3.

L.2 Test-duties T10, T30, T60, T100s(b), OP1 and OP2

L.2.1 Test procedure for first-pole-to-clear factors 1,5 and 2,5

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Table L.1 for the first-pole-to-clear factors of 1,5 and 2,5.

Table L.1 – Test procedure for k_{pp} = 1,5 and 2,5

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [d]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha$ /360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	Os	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ last-pole-to-clear	0,7	0,58	87
5	CdOs Os [c]	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear	0,7	0,58	87
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Test sequence for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5. [c] Test sequence for OP1 and OP2, see also Table 5. [d] Where $d\alpha$ = 18°.						

L.2.2 Test procedure for first-pole-to-clear factors 1,3 and 2,0

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Tables L.2 and L.3 for the first-pole-to-clear factors of 1,3 and 2,0. A simplified procedure is given in Table L.3 which is more severe than the procedure given in Table L.2.

In case of a failure during tests 5 or 6 as given in Table L.2, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.3, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.2 – Test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [d]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 77°/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,97	89
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear	0,95	0,97	89
6	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,70	0,77	57

For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

[b] Test sequence for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Test sequence for OP1 and OP2, see also Table 5.

[d] Where $d\alpha = 18°$.

Table L.3 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [d]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha$ /360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 60°/360°$	$t_{arc\ med}$ first- and second-pole-to-clear	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,70	0,77	57
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Test sequence for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Test sequence for OP1 and OP2, see also Table 5.

[d] Where $d\alpha$ = 18°.

L.2.3 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,2

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Tables L.4 and L.5 for a first-pole-to-clear factor of 1,2.

A simplified procedure is given in Table L.5 which is more severe than the procedure given in Table L.4.

In case of a failure during test 5 or 6 as given in Table L.4, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.4 – Test procedure for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os	$-T \times d\alpha /360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 71°/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,95	92
5	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear	0,95	0,95	92
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,83	0,83	75
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Where dα = 18°.						

Table L.5 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os	$-T \times d\alpha /360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole–to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 57°/360°$	$t_{arc\ med}$ first-and second-pole-to-clear	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,83	0,83	75
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Where dα = 18°.						

L.3 Test duty T100a

L.3.1 General

The test procedure described here is based on the determination of the minimum arcing time after a major loop with intermediate asymmetry.

The voltage correction for the first-pole-to-clear shall be derived from Tables I.1 to I.6 or calculated according Annex I. The voltage correction for the second- and third-pole-to-clear shall be derived from the values of the first-pole-to-clear multiplied by the standard multipliers for the corresponding pole-to-clear as given in Tables L.6, L.7, L.8 and L.11.

L.3.2 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,5

The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.

The corresponding tests can be found in Table L.6.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.6 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration [a] (additional to the $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) first-pole–to-clear	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ last-pole-to-clear	0,7	0,58	(col.12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) last-pole-to-clear	0,7	0,58	(col.12)

Figure L.1 gives an exemplary representation of the testing conditions.

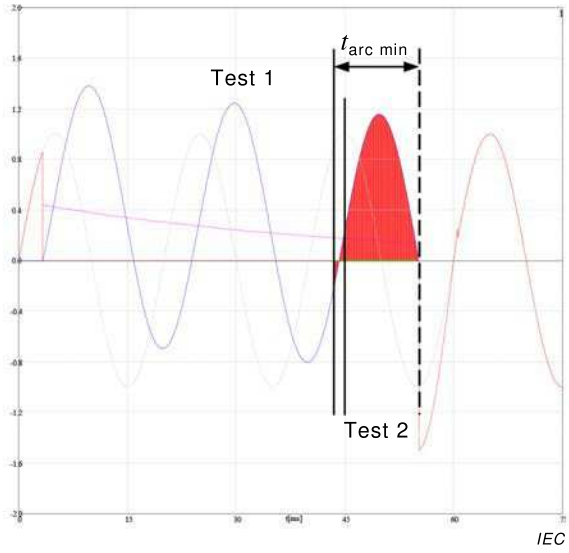
Column numbers refer to columns in Table L.12 or Table L.15.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

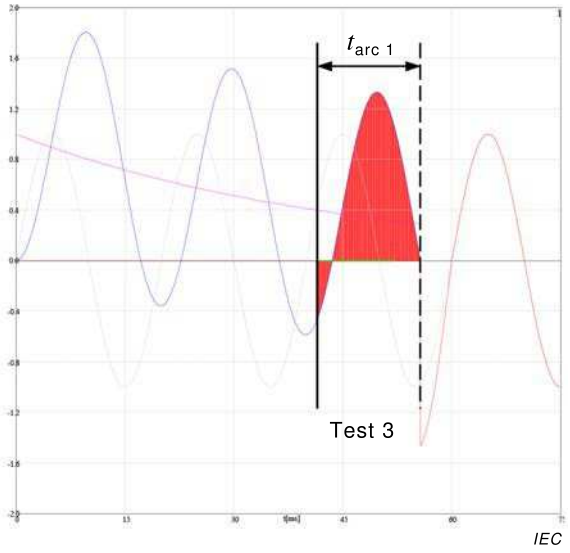
Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

$d\alpha$ = 18°.



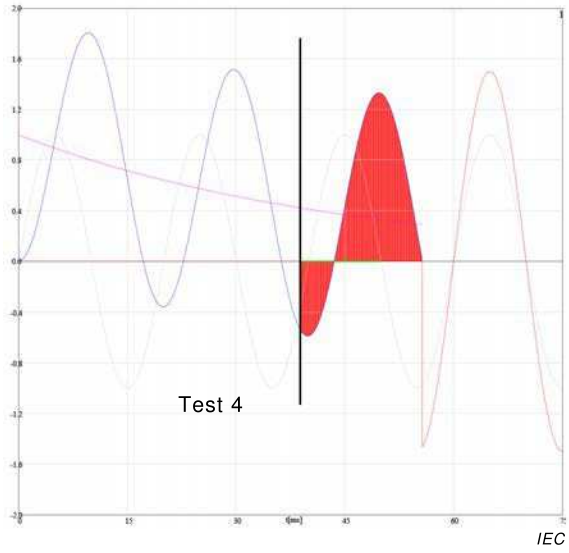
L.1a – Intermediate asymmetry

TRV 1,0 p.u.



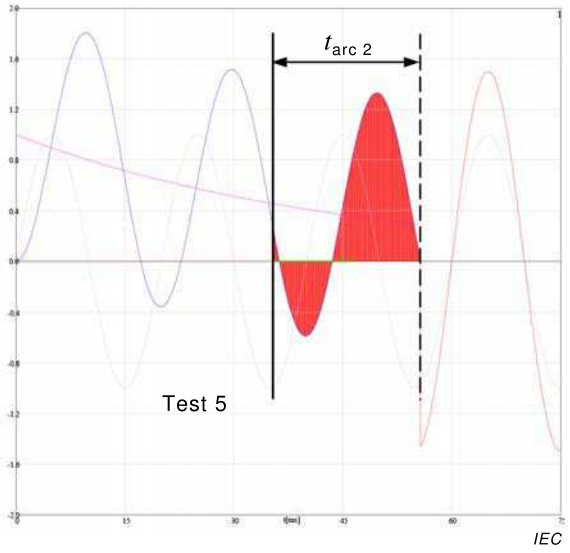
L.1b – Required asymmetry

TRV 1,0 p.u.



L.1c – Required asymmetry

TRV 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)



L.1d – Required asymmetry

TRV 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)

Figure L.1 – Example of graphical representation of the tests shown in Table L.6

L.3.3 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,3

The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.

The corresponding tests can be found in Table L.7.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.7, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.7 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration [a] (additional to the $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) first-pole–to-clear	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,97	(col. 12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) second-pole-to-clear	0,95	0,97	(col. 12)

Figure L.2 gives an exemplary representation of the testing conditions.

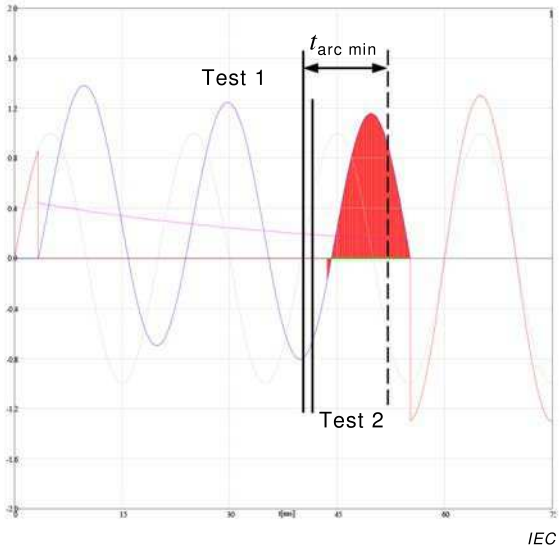
Column numbers refer to columns in Table L.13 or Table L.16.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16, column 6;

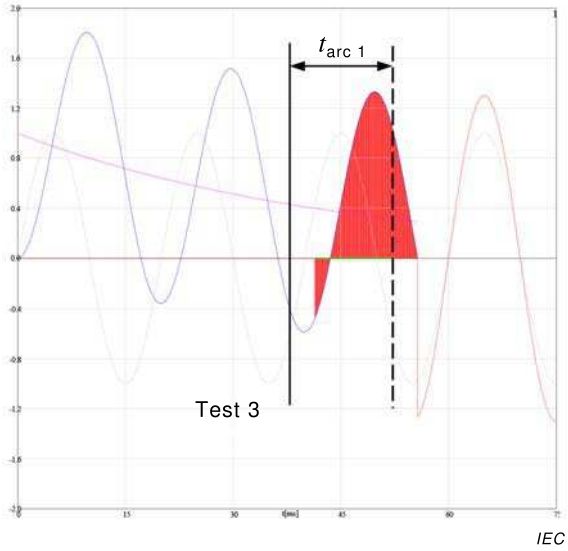
Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16, column 14;

$d\alpha$ = 18°.



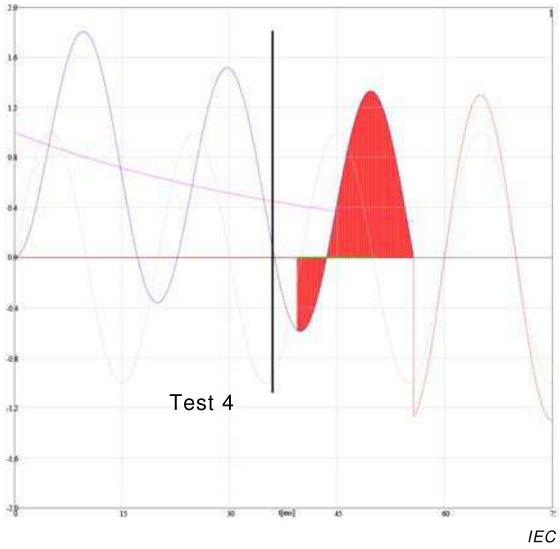
L.2a – Intermediate asymmetry

TRV 1,0 p.u.



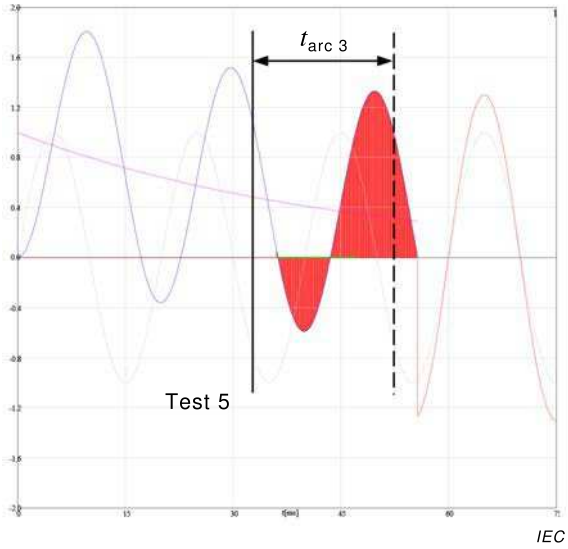
L.2b – Required asymmetry

TRV 1,0 p.u.



L.2c – Required asymmetry

TRV 0,97 p.u.(k_{pp} = 1,3) and 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)



L.2d – Required asymmetry

TRV 0,97 p.u. (k_{pp} = 1,3) and 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)

Figure L.2 – Example of graphical representation of the tests shown in Tables L.7 and L.8

L.3.4 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,2

The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.

The corresponding tests can be found in Table L.8.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.8, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.8 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration [a] (additional to the $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc1}) first-pole–to-clear	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,95	(col. 12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc3}) second-pole-to-clear	0,95	0,95	(col. 12)

Figure L.2 gives an exemplary representation of the testing conditions.

Column numbers refer to columns in Table L.14 or Table L.17.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.14 or Table L.17, column 6;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.14 or Table L.17, column 14;

$d\alpha$ = 18°.

L.4 Combination of first-pole-to-clear factors

L.4.1 General

It is recognized that some of the test conditions are more severe than those given in the tables for the respective first-pole-to-clear factor. But all the tests given in Tables L.9 to L.11 shall be performed in order to keep the equivalence with those tests specified in this standard for each test-duty.

L.4.2 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5 for test duties T10, T30, T60 and T100s(b)

The corresponding tests can be found in Table L.9.

In case of failure during tests 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,3 and 1,5 for test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$) ms [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3)	0,70	0,77	1,3	57
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.							
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Where dα = 18°.							

L.4.3 Combination of first-pole-to-clear factors 2,0 and 2,5 for test duties OP1 and OP2

The corresponding tests can be found in Table L.10.

In case of failure during tests 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.10 – Procedure for combining k_{pp} = 2,0 and 2,5 for test-duties OP1 and OP2

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$) ms [c]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	K_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0 and 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha$ /360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	2,5	100
3	Os	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0 and 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
4	Os	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0) last-pole-to-clear (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
5	Os	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0) last-pole-to-clear (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
6	Os	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0)	0,70	0,77	2,0	57

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Test for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Where dα = 18°.

L.4.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5 for test duty T100a

The corresponding tests can be found in Table L.11.

Arc durations, current loop parameters and di/dt values depending on degree of asymmetry and d.c. time constant can be found in Tables L.12, L.13, L.15 and L.16. In case of failure during tests 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100.

Table L.11 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 for test-duty T100a

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration[a] (additional to $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
6	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,70	0,58	1,5	(col. 12)

Tests 1, 2, 3 and 6: Column numbers refer to columns in Table L.12 or Table L.15.

Tests 4 and 5: Column numbers refer to columns in Table L.13 or Table L.16.

Tests 5 and 6 may be combined applying test voltage of test 5 and arcing time of test 6.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15, column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15, column 14;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16, column 14;

$d\alpha$ = 18°.

Table L.12 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 50 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Last-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole to clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_2	di/dt last-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	15,0	82,2	5,6	10,6
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,7	85,4	5,4	9,8
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,9	86,5	5,2	9,2
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,6	78,5	5,7	11,1
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	14,3	83,0	5,5	10,2
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	13,6	85,1	5,4	9,7
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	13,0	86,1	5,3	9,3
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	16,1	75,3	5,8	11,3
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,9	80,5	5,6	10,6
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	14,1	83,4	5,5	10,1
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	13,5	84,9	5,3	9,7
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	13,1	85,8	5,2	9,3
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	17,0	68,3	6,0	11,9
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,9	74,1	5,8	11,3
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	15,2	78,0	5,7	10,8
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,6	80,7	5,6	10,4
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	14,1	82,5	5,5	10,1

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Table L.13 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of a k_{pp} = 1,3 , f_r = 50 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	14,4	84,0	5,0	10,0
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,1	88,1	4,7	9,1
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,3	89,5	4,5	8,6
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,1	79,2	4,4	10,5
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	13,8	84,9	5,1	9,6
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	12,9	87,5	4,9	9,1
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	12,3	88,8	4,7	8,6
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	15,6	74,9	5,3	10,8
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,3	81,6	5,0	10,0
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	13,4	85,2	4,8	9,4
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	12,8	87,2	4,7	9,0
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	12,4	88,3	4,6	8,7
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,6	65,5	5,6	11,4
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,3	73,2	5,3	10,8
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,6	78,3	5,1	10,3
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,0	81,7	5,0	9,8
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,5	84,0	4,8	9,5

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Table L.14 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2 , f_r = 50 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,3	65,9	5,3	11,2
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,2	74,5	5,0	10,5
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,4	80,0	4,8	10,0
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	13,7	83,8	4,7	9,5
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,2	86,3	4,5	9,1

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

© IEC 2017

Table L.15 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)*

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Last-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_2	di/dt last-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,8	79,9	4,7	9,1
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,8	84,0	4,5	8,4
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	11,1	85,7	4,4	7,9
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,7	86,4	4,3	7,6
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	13,3	75,9	4,8	9,4
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	12,4	81,0	4,7	8,8
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,7	83,7	4,5	8,3
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	11,2	85,2	4,4	8,0
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,8	85,9	4,4	7,7
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,7	72,6	4,8	9,6
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,8	78,2	4,7	9,1
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	12,1	81,5	4,6	8,6
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,6	83,6	4,5	8,3
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	11,2	84,8	4,5	8,0
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,9	85,6	4,4	7,8

Table L.15 (*2 of 2*)

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Last-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Minimum clearing time**	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_1	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	**Maximum arcing window,** Δt_{a1}	I_{peak}	**Duration of the loop**	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_2	**di/dt last-pole-to-clear** [b]	**Minimum arcing window**	**Maximum arcing window,** Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,4	65,6	5,1	10,1
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,6	71,4	4,9	9,6
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	13,0	75,5	4,8	9,3
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,5	78,5	4,7	8,9
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	12,1	80,6	4,6	8,7
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,8	82,2	4,5	8,4

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Table L.16 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,3 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)*

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,4	81,0	4,2	8,6
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,2	86,2	4,0	7,9
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	10,6	88,4	3,9	7,4
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,1	89,3	3,8	7,1
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	12,9	75,7	4,4	9,0
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	11,8	82,3	4,2	8,3
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,2	85,7	4,0	7,8
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	10,6	87,6	3,9	7,5
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,2	88,5	3,8	7,2
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,3	71,3	4,5	9,2
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,3	78,6	4,3	8,6
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	11,6	82,6	4,1	8,1
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,1	85,4	4,0	7,8
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	10,7	87,0	3,9	7,5
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,4	88,0	3,8	7,3

Table L.16 (*2 of 2*)

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Minimum clearing time**	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_1	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	**Maximum arcing window,** Δt_{a1}	I_{peak}	**Duration of the loop**	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_3	**di/dt second-pole-to-clear** [b]	**Minimum arcing window**	**Maximum arcing window,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,1	61,9	4,7	9,7
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,2	69,7	4,5	9,2
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,5	75,0	4,4	8,8
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,0	78,8	4,2	8,5
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,6	81,5	4,1	8,1
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,3	83,6	4,0	7,9

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Table L.17 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	13,9	61,9	4,5	9,5
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,0	70,5	4,3	9,0
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,3	76,4	4,1	8,6
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	11,8	80,6	4,0	8,2
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,4	83,6	3,9	7,9
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,0	85,8	3,8	7,7

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Annex M
(normative)

Tolerances on test quantities for type tests

During type tests, the following types of tolerances may normally be distinguished:

– tolerances on test quantities which directly determine the stress on the test object;
– tolerances concerning features or the behaviour of the test object before and after the test;
– tolerances on test conditions;
– tolerances concerning parameters of measurement devices to be applied.

In Table M.1 only tolerances on test quantities are considered.

A tolerance is defined as the range of the test value specified in this standard within which the measured test value should lie for a test to be valid. In certain cases, the test may remain valid even if the measured value falls outside the tolerance.

Any deviation of the measured test value and the true test value caused by the uncertainty of the measurement are not taken into account in this respect.

The basic rules for application of tolerances on test quantities during type tests are as follows:

a) testing stations shall aim wherever possible for the test values specified;
b) the tolerances on test quantities specified shall be observed by the testing station. Higher stresses of the circuit-breaker exceeding those tolerances are permitted only with the consent of the manufacturer. Lower stresses render the test invalid;
c) where, for any test quantity, no tolerance is given within this standard, the tolerances of IEC 62271-100 apply. The upper stress limits are subject to the consent of the manufacturer;
d) if, for any test quantity, only one limit is given, the other limit shall be considered to be as close as possible to the specified value.

Table M.1 – Tolerances on test quantities for type tests *(1 of 2)*

Designation of the test	Test quantity	Specified test value	Test tolerances/ limits of test values
Basic short-circuit test duty	di/dt at current zero for T10 [a]	10 % of di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	±20 %
	di/dt at current zero for T30 [a]	30 % of di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	±20 %
	di/dt at current zero for T60 [a]	60 % of di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	±10 %
	di/dt at current zero in T100s and T100a [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	$^{+5}_{0}$ %
Critical current tests	di/dt at current zero [a]	di/dt at current zero of current defined in 6.107.2 of IEC 66271-100:2008	±20 %
~~Single-phase and~~ Double earth fault tests	di/dt at current zero [a]	di/dt at current zero of current defined in Figure 45 of IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Demonstration of arcing times	Medium arcing time $t_{arc\ med}$	As defined in 6.102.10	±1 ms
	Maximum arcing time $t_{arc\ max}$	As defined in 6.102.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Ultimate maximum arcing time	As defined in 6.102.10.3.101	±1 ms
	Maximum arcing time first-pole-clear t_{arc1}	As defined in 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Maximum arcing time second-pole-clear t_{arc2}	As defined in 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Maximum arcing time second-pole-clear t_{arc3}	As defined in 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms

Table M.1 – Tolerances on test quantities for type tests *(2 of 2)*

Designation of the test	Test quantity	Specified test value	Test tolerances/ limits of test values
Short-line fault tests	Breaking current for L_{90} [a]	90 % of the rated short-circuit current	90 % to 95 %
	di/dt at current zero for L_{90} [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	90 % to 92 %
	Rate of rise of the source side recovery voltage for L_{90}	90 % of the rate of rise given in ~~Tables 1 through 5~~ Table 49 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	di/dt at current zero for L_{75} [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	71 % to 79 %
	Rate-of-rise of the source side recovery voltage for L_{75}	75 % of the rate of rise given in ~~Tables 1 through 5~~ Table 49 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	di/dt at current zero for L_{60} [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	55 % to 65 %
	Rate-of-rise of the source side recovery voltage for L_{60}	60 % of the rate of rise given in Tables 1 through 5 of IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Annex K	Maximum arcing time first-pole-to-clear	As defined in Tables K.1 to K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Medium arcing time	As defined in Tables K.1 to K.10	±1 ms
	Minimum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables K.1 to K.10	±1 ms
	Maximum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables K.1 to K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Arcing time of Od during Od Cd Os, or Cd Od-Cd Os	Minimum arcing time first pole-to-clear	±2 ms
Annex L	Maximum arcing time first-pole-to-clear	As defined in Tables L.1 to L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Medium arcing time	As defined in Tables L.1 to L.11	±1 ms
	Minimum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables L.1 to L.11	±1 ms
	Maximum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables L.1 to L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Arcing time of Od during Od Cd Os, or Cd Od-Cd Os	Minimum arcing time first pole-to-clear	±2 ms

Out-of-phase making and breaking tests	di/dt at current zero for OP1 [a]	di/dt at current zero of 30 % rated out-of-phase breaking current	±20 %
	di/dt at current zero for OP2 [a]	di/dt at current zero of rated out-of-phase breaking current	$^{+10}_{0}$ %
Capacitive current switching tests	Frequency of the breaking current	Rated frequency	45 Hz to 65 Hz
[a] These tolerances apply to current injection test circuit only.			

Annex N
(informative)

~~Typical~~ Examples of test circuits for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers

This annex outlines some ~~typical~~ examples of synthetic test circuits for type testing relevant to short-circuit making, breaking and switching performance of metal-enclosed and dead tank circuit-breakers. ~~Other methods are not excluded provided that they supply the correct stresses to the phase terminals, between the phases and between the terminals and the enclosure of the circuit-breaker.~~ Test procedures applicable for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers are described in Annex O of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

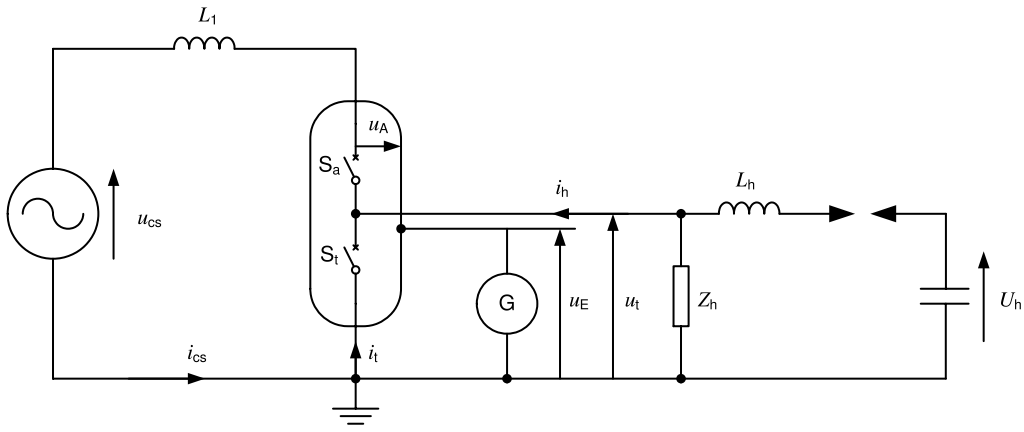
Many circuits are possible with different features. Some examples are given in Figures N.1 ~~through~~ to N.9 as follows:

– terminal fault tests on one or more units of metal-enclosed or dead tank circuit-breakers (Figures N.1 to N.4);

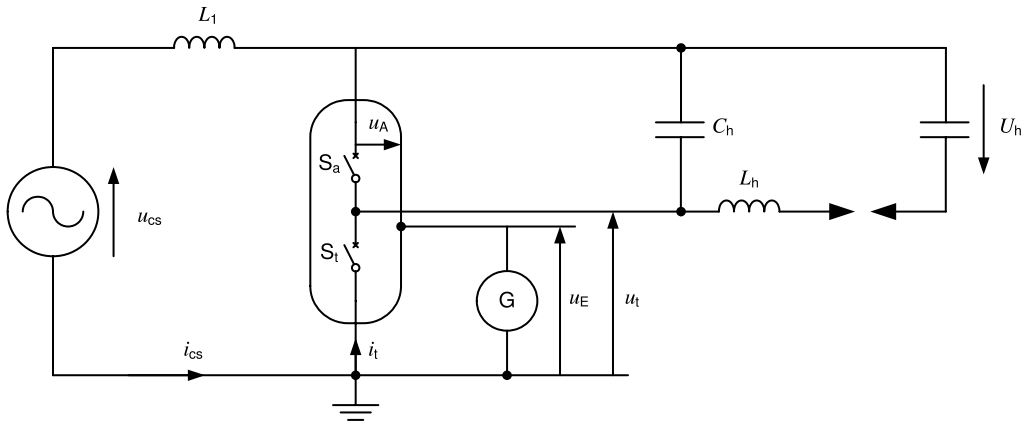
– capacitive current switching tests (Figures N.5 to N.7);

~~– out-of-phase switching tests (Figure N.8);~~

– full pole terminal fault tests with voltage applied to both terminals and the metal enclosure (Figure N.9).



a – ~~Typical~~ Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the unit(s) under test



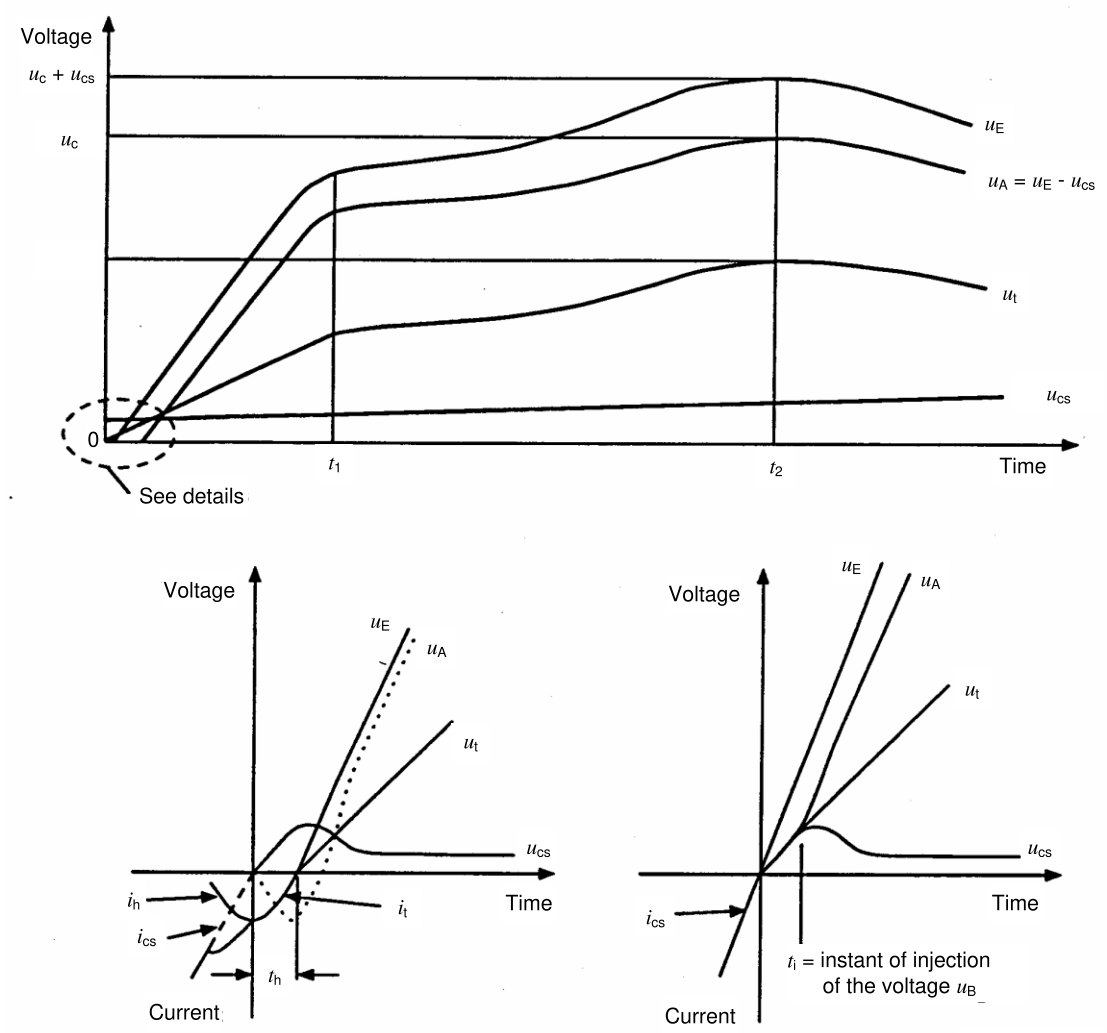
b – ~~Typical~~ Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the unit(s) used as auxiliary circuit-breaker

Key

S_a	unit(s) of the circuit-breaker used as auxiliary circuit-breaker
S_t	unit(s) of the circuit-breaker used as test circuit-breaker
G	source supply of u_E, applied to the enclosure
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_h	injected current
i_t	current through S_t
L_1	inductance of the current circuit
L_h	inductance of the voltage circuit
Z_h	equivalent surge impedance of the voltage circuit
C_h	capacitance of the voltage circuit which, together with L_h, controls the major part of the TRV

For explanation of u_t, u_E and u_A see Figure N.2

Figure N.1 – Example of a test circuit for unit testing (circuit-breaker with interaction due to gas circulation)



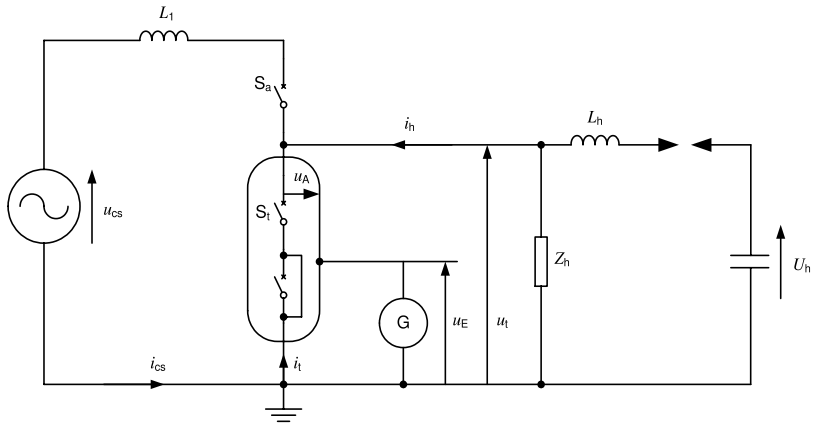
~~Typical~~ Example of voltage waveshapes in a current injection circuit, in accordance with Figure N.1a, with the voltage circuit in parallel with the unit(s) as test circuit-breaker

~~Typical~~ Example of voltage waveshapes in a voltage injection circuit, in accordance with Figure N.1b, with the voltage circuit in parallel with the unit(s) as auxiliary circuit-breaker

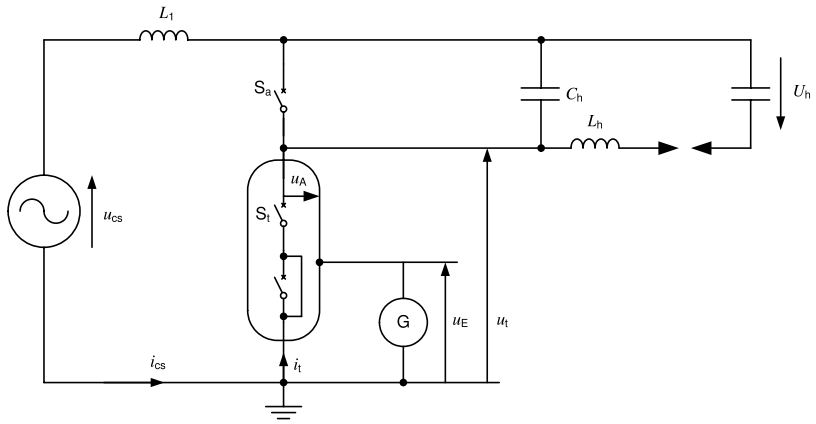
Key

u_E	voltage applied to the insulated enclosure
u_t	voltage applied to the contact gap of the unit(s) under test (resulting voltage between the terminal not earthed of the unit under test and the enclosure; a linear distribution of the voltage between the units is assumed)
u_{cs}	voltage of the current circuit
u_A	resulting voltage between one terminal and the enclosure
u_C	peak of the TRV

Figure N.2 – ~~Half-pole testing of a circuit-breaker in test circuit given by~~ Oscillogram corresponding to Figure N.1 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure



a – ~~Typical~~ Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the unit(s) under test



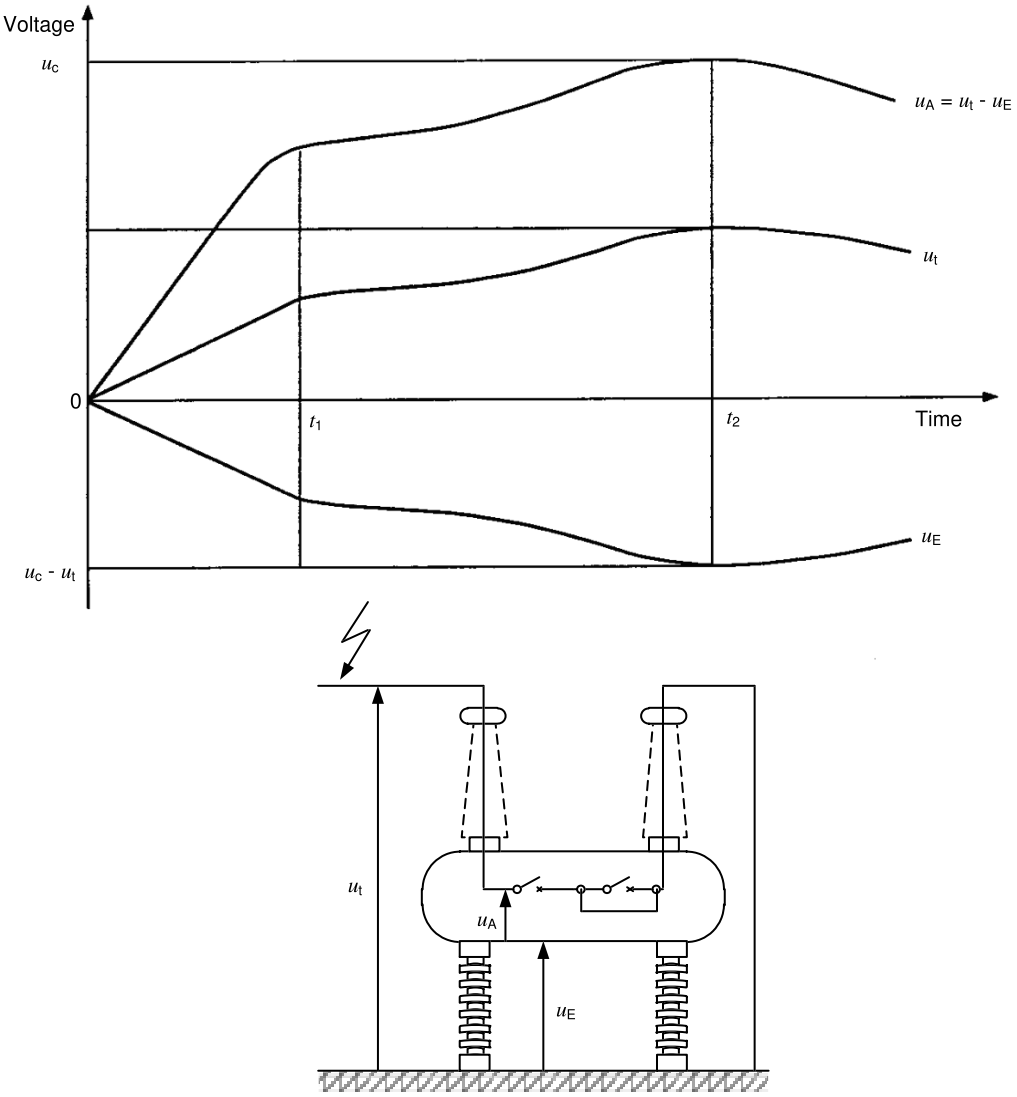
b – ~~Typical~~ Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker

Key

S_a	auxiliary circuit-breaker
S_t	unit(s) of the test circuit-breaker
G	source supply of u_E, applied to the enclosure
u_A	resulting voltage between one terminal and the enclosure
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_h	injected current
i_t	current through S_t
L_h	inductance of the voltage circuit
Z_h	equivalent surge impedance of the voltage circuit
C_h	capacitance of the voltage circuit which, together with L_h, controls the major part of the TRV

For explanation of u_t, u_E and u_A see Figure N.4

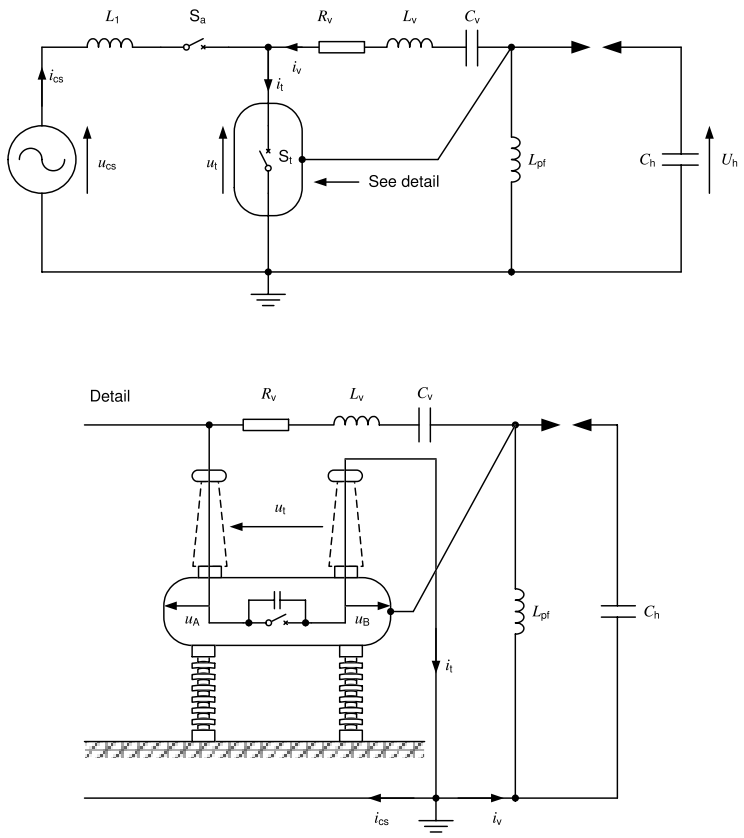
Figure N.3 – Example of a synthetic test circuit for unit testing (if unit testing is allowed as per 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)



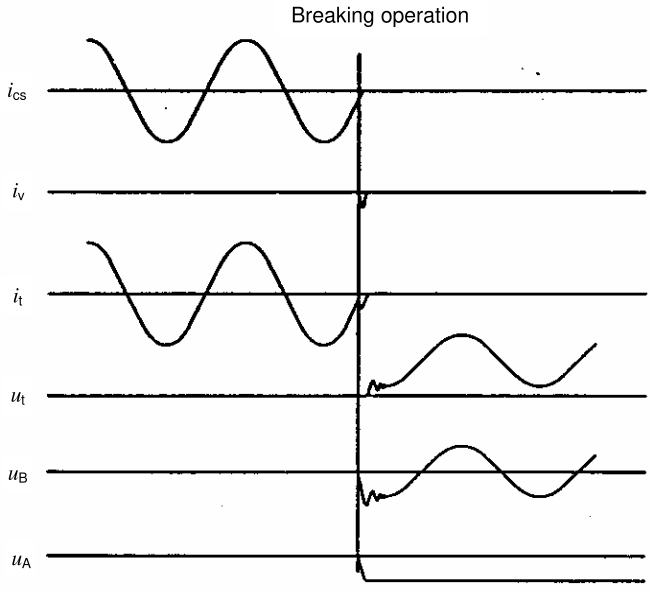
Key

u_E	voltage applied to the insulated enclosure
u_t	voltage applied to the contact gap of the unit(s) under test
u_A	resulting voltage between one terminal and the enclosure
u_c	peak of the TRV

Figure N.4 – ~~Half-pole testing of a circuit-breaker in the test circuit of~~ Oscillogram corresponding to Figure N.3 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure



a – General layout of the test circuit

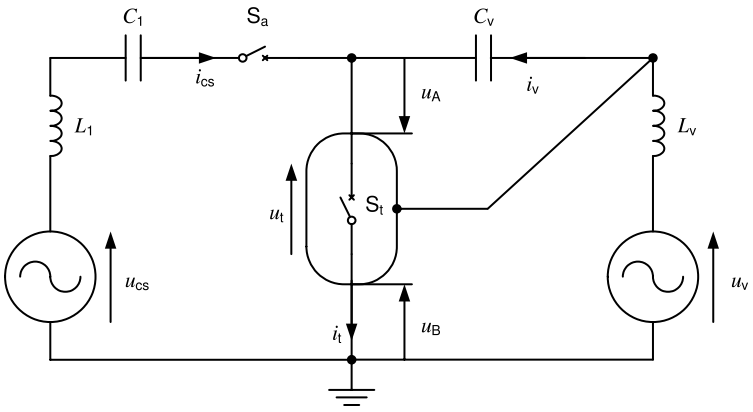


Key

S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
U_h	charging voltage of the voltage circuit
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_v	injected current
i_t	test current
u_A	resulting voltage between the energized terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_B	resulting voltage between the earthed terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_t	test voltage

b – Qualitative current and voltage waveshapes

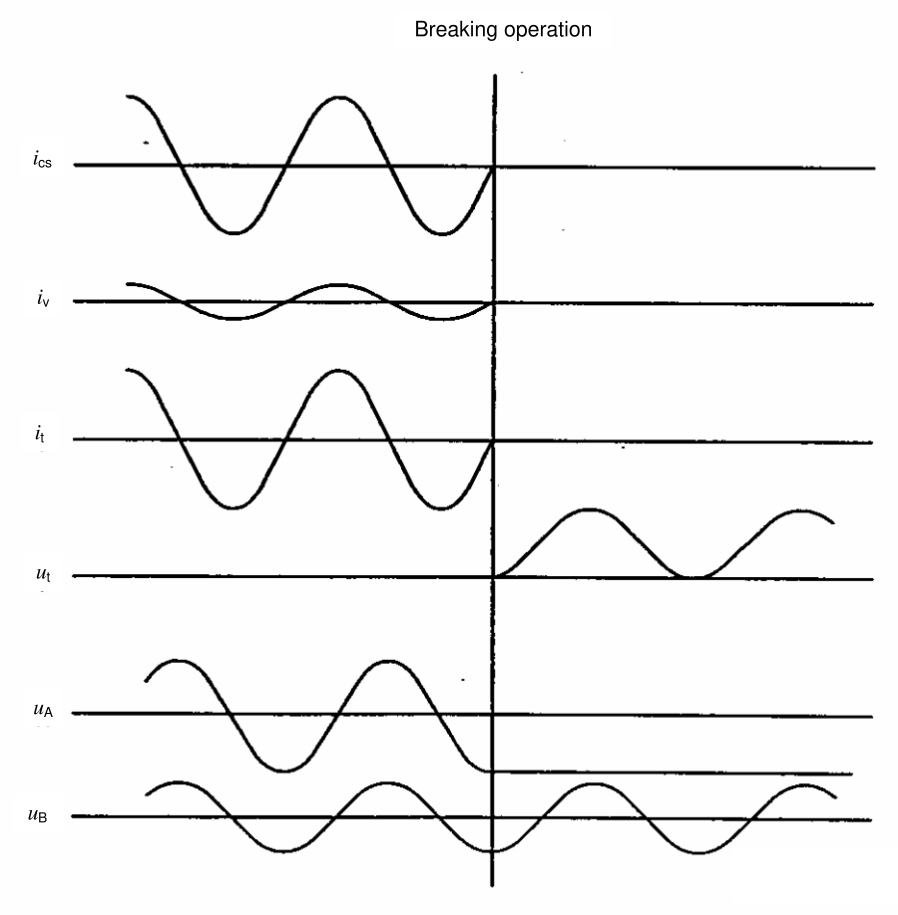
Figure N.5 – Example of a capacitive current injection circuit with enclosure of the circuit-breaker energized



Key

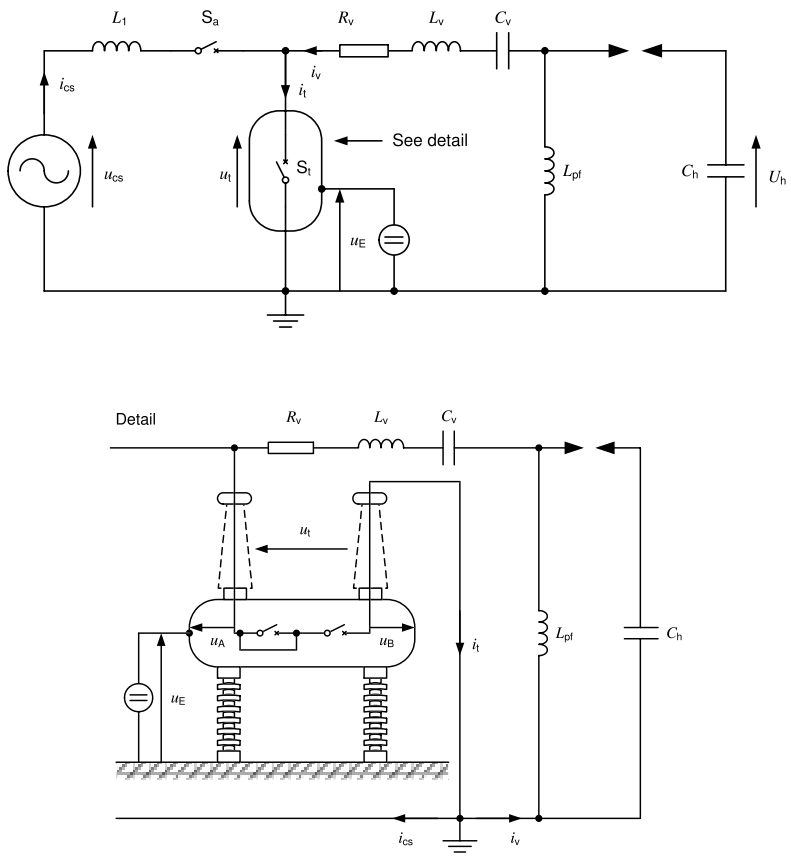
S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
u_v	voltage of the voltage circuit
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_v	current of the voltage circuit
i_t	test current
u_A	resulting voltage between the energized terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_B	resulting voltage between the earthed terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_t	test voltage

a – General layout of the test circuit



b – Qualitative current and voltage waveshapes

Figure N.6 – Example of a capacitive synthetic circuit using two power-frequency sources and with the enclosure of the circuit-breaker energized



Key

S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
u_E	d.c. voltage applied to the insulated enclosure
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_v	injected current
i_t	test current
u_t	test voltage

$$u_t = \frac{2 \times U_r \times K \times k_c}{\sqrt{3}}$$

$$u_E = \left[(2 \times k_c \times K) - k_L \right] \times U_r \sqrt{\frac{2}{3}}$$

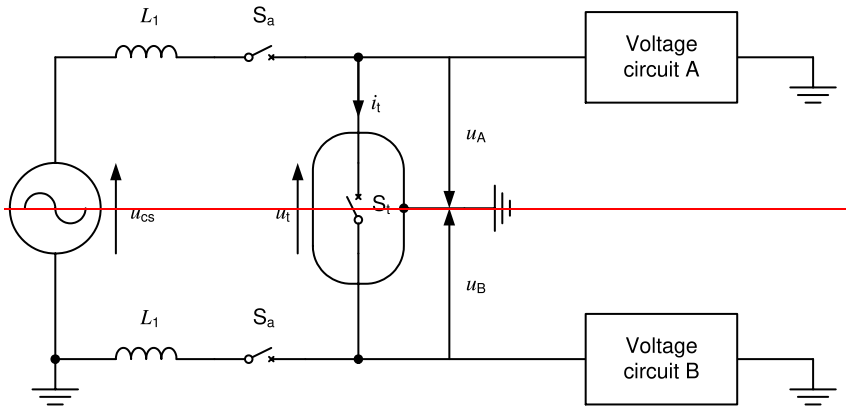
U_r rated voltage of the circuit-breaker

k_c multiplying factor for the single-phase capacitive current switching tests

K voltage distribution factor

k_L capacitive load factor based on three-phase reference system (see IEC 62271-100:2008, O.3.3)

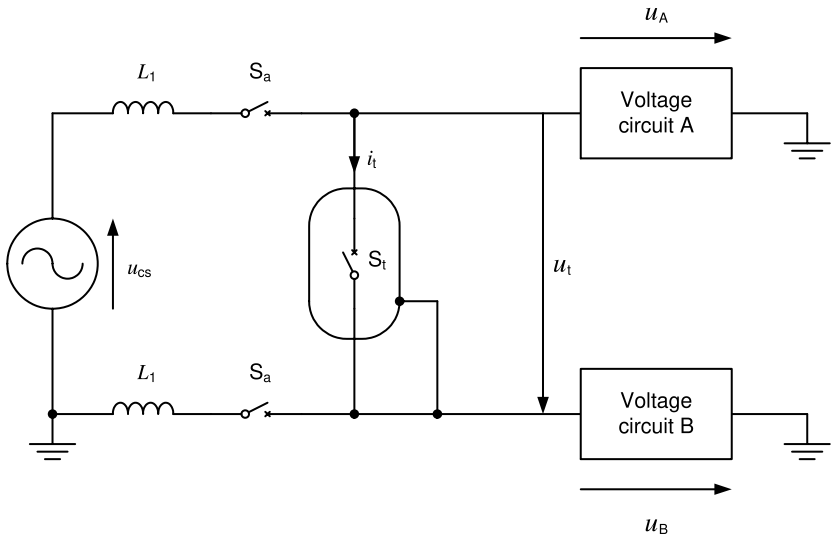
Figure N.7 – Example of a capacitive synthetic current injection circuit – ~~Example of~~ Unit testing on half a pole of a circuit-breaker with two units per pole – Enclosure energized with d.c. voltage source



Key

S_a	unit(s) of the circuit-breaker used as auxiliary circuit-breaker
S_t	unit(s) of the circuit-breaker used as test circuit-breaker
u_A	voltage applied to one terminal of the circuit-breaker under test
u_B	voltage applied to the other terminal of the circuit-breaker under test
u_t	test voltage
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_t	current through S_t
L_1	inductances of the current circuit

Figure N.8 – Symmetrical synthetic test circuit for out-of-phase switching tests on a complete pole of a circuit-breaker



Key

S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
u_A	voltage applied to one terminal of the circuit-breaker under test
u_B	voltage applied to the other terminal and the enclosure of the circuit-breaker under test
u_t	test voltage
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_t	current through S_t
L_1	inductances of the current circuit

Figure N.9 – Example of a full pole test with voltage applied to both terminals and the metal enclosure

Annex O
(informative)

Combination of current injection and voltage injection methods

O.1 Current injection methods

Information related to the current injection methods is given in 4.2.1 and ~~Annex B of this standard~~ IEC 62271-306.

O.2 Voltage injection methods

Information related to the voltage injection methods is given in 4.2.2 and in ~~Annex C of this standard~~ IEC 62271-306.

O.3 Combined current and voltage injection circuits

O.3.1 General

In a synthetic test circuit using the combination of current and voltage injection methods, the initial part of the transient recovery voltage is generated by the current injection circuit.

The second part of the transient recovery voltage is generated by a voltage injection circuit (single- or multi-stage).

Two examples of synthetic test circuits are considered in this Annex combining a current injection and a voltage injection. (see O.3.2 and O.3.3).

If any device with breaking capability interrupts the current through the test circuit-breaker at the same time as the test circuit-breaker, the method is not considered to be a current injection method in accordance with 4.2.1 and is not valid to test the thermal behaviour of the test circuit-breaker.

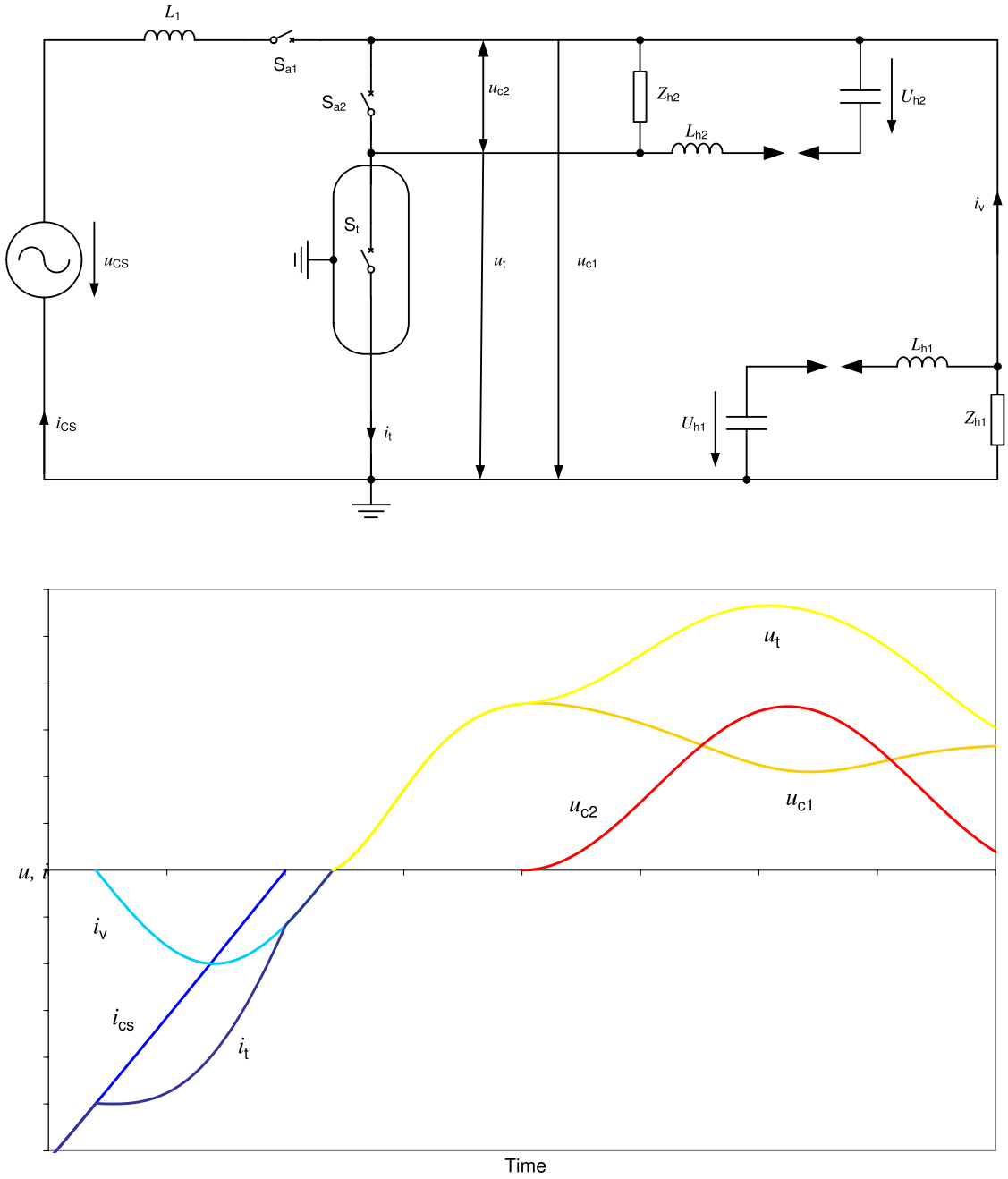
O.3.2 Combined current and voltage injection circuit with application of full test voltage to earth

This synthetic test circuit with combined current and voltage injection applies the full test voltage to one terminal of the test circuit-breaker with the other terminal earthed (Figure O.1).

O.3.3 Combined current and voltage injection circuit with separated application of test voltage

This synthetic test circuit applies the current injection circuit to one terminal and the voltage injection circuit to the second terminal (and to the enclosure if applicable) of the test circuit-breaker (Figure O.2).

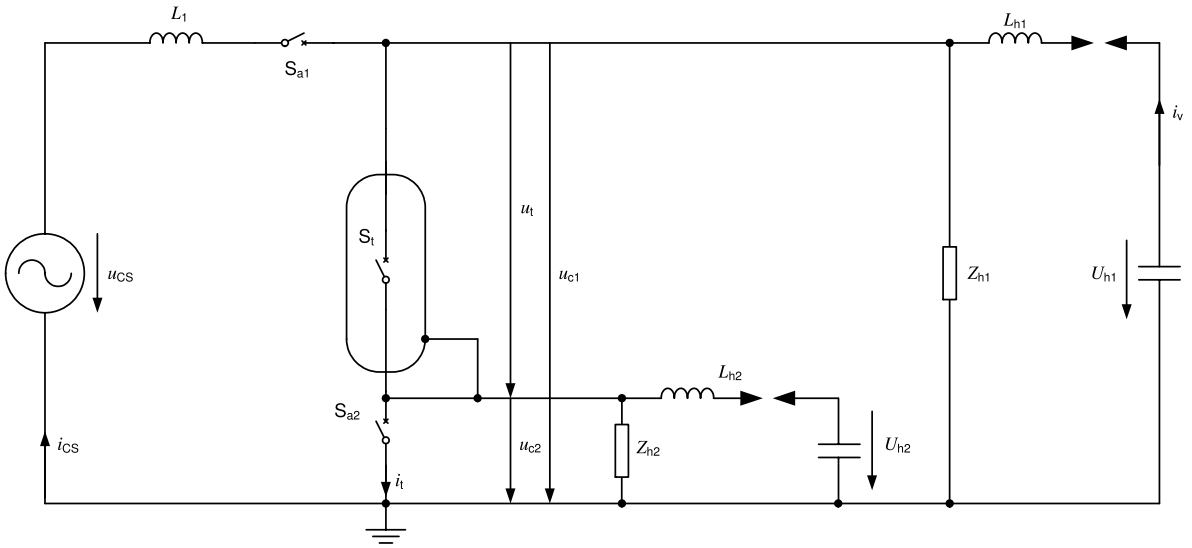
In case of dead tank or GIS circuit-breaker, this test circuit can be used for out of phase test duty, with the tank earthed.

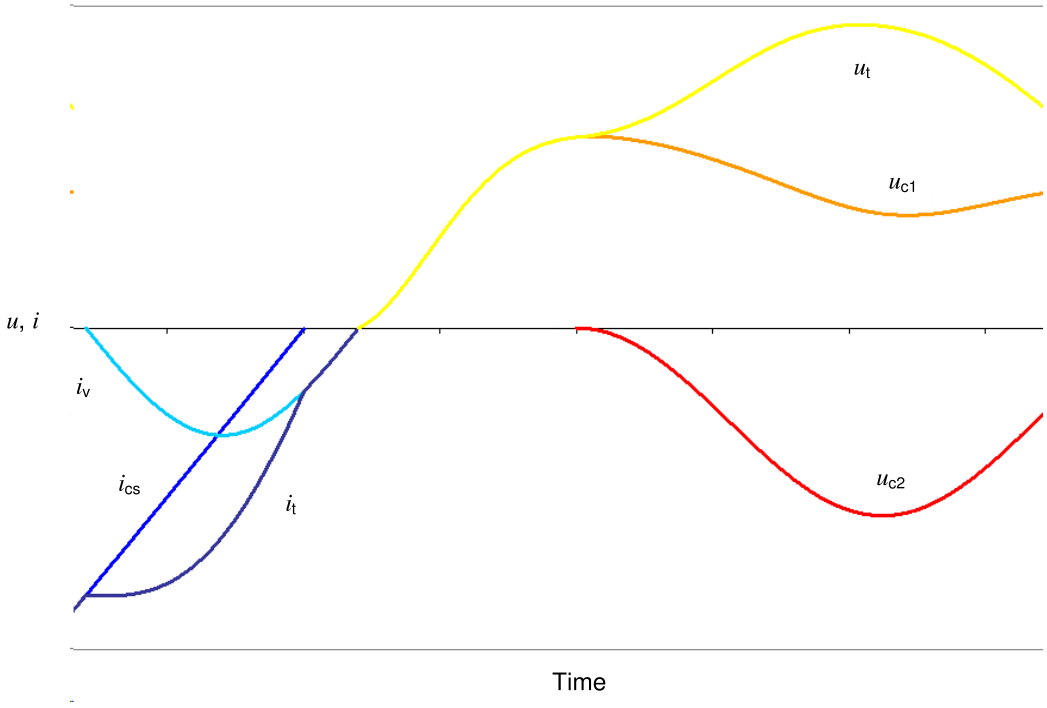


Key

u_{cs}	voltage of current circuit	U_{h1}, U_{h2}	charging voltage of voltage circuits
L_1	inductance of current circuit	i_{cs}	current of the current circuit
S_{a1}, S_{a2}	auxiliary circuit-breakers	i_v	injected current
S_t	test circuit-breaker	i_t	current through the test circuit-breaker
Z_{h1}, Z_{h2}	equivalent surge impedance of voltage circuits	u_{c1}, u_{c2}	voltage of the voltage circuits
L_{h1}, L_{h2}	inductance of voltage circuit	u_t	voltage across the test circuit-breaker

Figure O.1 – Example of combined current and voltage injection circuit with application of full test voltage to earth





Key

u_{cs}	voltage of current circuit	U_{h1}, U_{h2}	charging voltage of voltage circuits
L_1	inductance of current circuit	i_{cs}	current of the current circuit
S_{a1}, S_{a2}	auxiliary circuit-breakers	i_v	injected current
S_t	test circuit-breaker	i_t	current through the test circuit-breaker
Z_{h1}, Z_{h2}	equivalent surge impedance of voltage circuits	u_{c1}, u_{c2}	voltage of the voltage circuits
L_{h1}, L_{h2}	inductance of voltage circuit	u_t	voltage across the test circuit-breaker

Figure O.2 – Example of combined current and voltage injection circuit with separated application of test voltage

Bibliography

IEC 60050-441:1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 62271-306, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 and other IEC standards related to alternating current circuit-breakers*[1]

_____

1 To be published.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 246
INTRODUCTION à l'Amendement 248
1 Domaine d'application 249
2 Références normatives 249
3 Termes et définitions 249
4 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais de coupure en court-circuit 251
4.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques de coupure 251
4.1.1 Généralités 251
4.1.2 Période de fort courant 252
4.1.3 Période d'interaction 253
4.1.4 Période de haute tension 253
4.2 Circuit synthétiques et exigences spécifiques relatives aux essais de coupure 254
4.2.1 Méthodes par injection de courant 254
4.2.2 Méthode par injection de tension 256
4.2.3 Circuit de Skeats (ou par transformateur) 256
4.2.4 Autres méthodes d'essais synthétiques 257
4.3 Méthodes d'essais synthétiques triphasés 257
5 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais d'établissement en court-circuit 260
5.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques d'établissement 260
5.1.1 Généralités 260
5.1.2 Période de haute tension 261
5.1.3 Période de pré-amorçage 261
5.1.4 Périodes en position accrochée et de fermeture complète 261
5.2 Circuit d'essais synthétiques pour essais d'établissement et exigences spécifiques s'y rapportant 261
5.2.1 Généralités 261
5.2.2 Circuit d'essai 262
5.2.3 Exigences spécifiques 262
6 ~~Exigences spécifiques pour les essais synthétiques de fermeture et de coupure relatives aux exigences de 6.102 à 6.111 de l'IEC 62271-100:2008~~ Essais de type 262
Annexe A (informative) Déformation du courant 296
Annexe B (informative) Méthodes par injection de courant 312
Annexe C (informative) Méthodes par injection de tension 316
Annexe D (informative) Circuit de Skeats ou double transformateur 319
Annexe E (normative) Indications à donner et résultats à enregistrer lors d'essais synthétiques 322
Annexe F (normative) Méthodes d'essais synthétiques pour les disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture 323
Annexe G (informative) Méthodes d'essais synthétiques pour l'essai d'établissement et de coupure de courants capacitifs 331
Annexe H (informative) Méthode~~s de réallumage~~ pas à pas pour l'entretien de l'arc 350

Annexe I (normative) ~~Réduction~~ Correction du d*i*/d*t* et de la TTR pour la séquence d'essais T100a 354

Annexe J (informative) Circuits d'essais synthétiques triphasés 373

Annexe K (normative) Procédure d'essai utilisant un circuit de courant triphasé et un circuit de tension 380

Annexe L (normative) Séparation des séquences d'essais en séries d'essais en tenant compte de la TTR exacte de chaque pôle à couper 422

Annexe M (normative) Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type 464

Annexe N (informative) Exemple de circuits d'essai ~~types~~ pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre 468

Annexe O (informative) Combinaison des méthodes par injection de courant et par injection de tension 478

Bibliographie 481

Figure 1 – Processus de coupure – Périodes principales 280

Figure 2 – Exemples d'évaluation de la tension de rétablissement initiale 282

Figure 3 – Impédance d'onde équivalente du circuit de tension pour la méthode par injection de courant 283

Figure 4 – Processus d'établissement – Instants principaux 284

Figure 5 – Exemple de circuit ~~type~~ d'essais synthétiques d'établissement pour les essais monophasés 286

Figure 6 – Exemple de circuit ~~type~~ d'essais synthétiques d'établissement pour les essais en discordance de phase 288

Figure 7 – Exemple de circuit ~~type~~ d'essais synthétiques d'établissement pour les essais triphasés (k_{pp} = 1,5) 290

~~Figure 8 – Comparaison des réglages de la durée d'arc pendant les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100s avec k_{pp} = 1,5 .....~~

Figure 8 – Évaluation de la tension de rétablissement pendant les essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs 292

Figure 9 – Comparaison des réglages de la durée d'arc pendant les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,5 294

Figure 10 –– Comparaison des réglages de la durée d'arc entre les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,3 295

Figure A.1 – Circuit direct, schéma simplifié 303

Figure A.2 – Courant de court-circuit présumé 303

Figure A.3 – Courant déformant 303

Figure A.4 – Courant déformant 304

Figure A.5 – Schéma de circuit simplifié 305

Figure A.6 – Caractéristiques du courant et de la tension d'arc pour courant symétrique 306

Figure A.7 – Caractéristiques de courant et de tension d'arc pour courant asymétrique 307

Figure A.8 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 308

Figure A.9 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 309

Figure A.10 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 310
Figure A.11 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 311
Figure B.1 – Circuit type à injection de courant où le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai 313
Figure B.2 – Séquence de l'injection du courant dans le circuit de la Figure B.1 314
Figure B.3 – Exemples de détermination de la durée de changement significatif de la tension d'arc à partir d'oscillogrammes 315
Figure C.1 – Schéma caractéristique de l'injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (schéma simplifié) 317
Figure C.2 – Formes d'ondes de TTR obtenues dans un circuit à injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire 318
Figure D.1 – Circuit de Skeats ou par transformateur 320
Figure D.2 – Circuit de Skeats ou par transformateur déclenché 321
Figure F.1 – Circuit d'essais de vérification du réallumage thermique de l'interrupteur principal 327
Figure F.2 – Circuit d'essais de vérification du réallumage diélectrique de l'interrupteur principal 328
Figure F.3 – Circuit d'essais de l'interrupteur de résistance 329
Figure F.4 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur principal 330
Figure F.5 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur de résistance 330
~~Figure G.1 – Circuits de courant capacitif (mode parallèle) .....~~
~~Figure G.2 – Circuit à injection de courant .....~~
~~Figure G.3 – Circuit oscillant LC .....~~
~~Figure G.4 – Circuit de courant inductif en parallèle avec le circuit oscillant LC .....~~
~~Figure G.5 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement normale appliquée aux deux bornes du disjoncteur .....~~
~~Figure G.6 – Circuit d'essais synthétiques (circuit série), tension de rétablissement normale appliquée aux deux bornes du disjoncteur en essai .....~~
~~Figure G.7 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement appliquée aux deux bornes du disjoncteur .....~~
~~Figure G.8 – Circuit d'essai d'établissement .....~~
~~Figure G.9 – Circuit d'essai d'établissement du courant d'appel de fermeture .....~~
Figure G.1 – Circuits à fréquence industrielle connectés en parallèle 343
Figure G.2 – Circuit à injection de courant 344
Figure G.3 – Circuit à injection de courant à fréquence industrielle 345
Figure G.4 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement appliquée aux deux bornes du disjoncteur 346
Figure G.5 – Circuit à injection de courant avec compensation de la décroissance 347
Figure G.6 – Circuit oscillant LC 348
Figure G.7 – Circuit d'essai d'établissement du courant d'appel de fermeture 349
Figure H.1 – Exemple de schéma ~~type du~~ de circuit de réallumage servant à prolonger la durée d'arc 351
~~Figure H.2 – Circuits combinés à injection de courant et de Skeats .....~~

Figure H.2 – Exemple de formes d'ondes obtenues pendant un essai symétrique en utilisant le circuit de la Figure H.1 352

~~Figure H.3 – Formes d'ondes typiques obtenues pendant un essai asymétrique en utilisant le circuit de la Figure H.2 .....~~

Figure J.1 – Circuit combiné d'essais synthétiques triphasés 375

Figure J.2 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit combiné d'essais synthétiques triphasés 376

Figure J.3 – Circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases pour k_{pp} = 1,5 377

Figure J.4 – Formes d'ondes de courants et tensions phase-terre pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,5) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases 377

Figure J.5 – Circuit d'essais synthétiques triphasés pour les essais de défauts aux bornes avec k_{pp} = 1,3 (méthode par injection de courant) 378

Figure J.6 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,3) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés représenté à la Figure J.5 378

Figure J.7 – Formes d'ondes de la TTR du circuit d'essai décrit à la Figure J.5 379

~~Figure K.1 – Exemple d'un circuit de courant triphasé avec une injection synthétique monophasée .....~~

~~Figure K.2 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.1 .....~~

~~Figure K.3 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.2 .....~~

~~Figure K.4 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.3 .....~~

~~Figure K.5 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.4 .....~~

~~Figure K.6 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.5 .....~~

~~Figure K.7 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.6 .....~~

~~Figure K.8 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.7 .....~~

~~Figure K.9 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.8 .....~~

Figure K.1 – Exemple d'un circuit de courant triphasé avec une injection synthétique monophasée 399

Figure K.2 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.1 402

Figure K.3 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.2 404

Figure K.4 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.3 406

Figure K.5 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.4 408

Figure K.6 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.5 411

Figure K.7 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.6 413

Figure K.8 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.7 415

Figure K.9 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.8 417

~~Figure L.1 – Représentation graphique de l'essai représenté au Tableau L.6 .....~~

~~Figure L.2 – Représentation graphique de l'essai représenté au Tableau L.7 .....~~

Figure L.1 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans le Tableau L.6 449

Figure L.2 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans les Tableaux L.7 et L.8 451

Figure N.1 – Exemple de circuit d'essai pour essais par éléments séparés (disjoncteur avec interaction due à la circulation de gaz) 469

Figure N.2 – ~~Essais d'un demi-pôle d'un disjoncteur dans le circuit d'essai donné~~ Oscillogramme correspondant à la Figure N.1 – Exemple des TTR ~~requises devant être appliquées~~ exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) ~~soumise(s) à l'essai~~ et entre les parties ~~sous tension~~ actives et l'enveloppe isolée 470

Figure N.3 – Exemple de circuit d'essai synthétique pour essais par éléments séparés (si l'essai par éléments séparés est autorisé par le 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2012) 471

Figure N.4 – ~~Essais d'un demi-pôle d'un disjoncteur dans le circuit d'essai de~~ Oscillogramme correspondant à la Figure N.3 – Exemple des TTR ~~requises devant être appliquées~~ exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) soumise(s) ~~à l'~~ en essai et entre les parties ~~sous tension~~ actives et l'enveloppe isolée 472

Figure N.5 – Exemple de circuit pour essais capacitifs avec injection de courant avec enveloppe du disjoncteur sous tension 473

Figure N.6 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs utilisant deux sources à fréquence industrielle et avec l'enveloppe du disjoncteur sous tension 474

Figure N.7 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs avec injection de courant – ~~Exemple d'~~ Essais par éléments séparés d'un demi-pôle d'un disjoncteur ayant deux éléments par pôle – Enveloppe alimentée par une source de tension ~~c.c.~~ continue 475

~~Figure N.8 – Circuit d'essai synthétique symétrique pour les essais d'établissement et de coupure en discordance de phases d'un pôle complet de disjoncteur .....~~

Figure N.9 – Exemple d'essai de pôle complet avec une tension appliquée aux bornes et à l'enveloppe métallique 477

Figure O.1 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application de la tension d'essai complète par rapport à la terre 479

Figure O.2 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application séparée de la tension d'essai 480

Tableau 1 – Circuits d'essais pour les séquences d'essais T100s et T100a 258

Tableau 2 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,5 258

Tableau 3 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,3 259

Tableau 4 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,2 260

Tableau 5 – Méthodes d'essais synthétiques pour les séquences d'essais T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP et SLF 278

Tableau 6 – Abréviations utilisées pour les manœuvres à réaliser pendant les essais synthétiques 263

~~Tableau I.1 – Réduction du di/dt de la dernière alternance pour 50 Hz pour k_{pp} = 1,3 et 1,5 .....~~

~~Tableau I.2 – Réduction du di/dt de la dernière alternance pour 50 Hz pour k_{pp} = 1,2 .....~~

~~Tableau I.3 – Réduction du di/dt de la dernière alternance pour 60 Hz pour k_{pp} = 1,3 et 1,5 .....~~

~~Tableau I.4 – Réduction du di/dt de la dernière alternance pour 60 Hz pour k_{pp} = 1,2 .....~~

~~Tableau I.5 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 50 Hz .....~~

~~Tableau I.6 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 60 Hz .....~~

~~Tableau I.7 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 50 Hz .....~~

~~Tableau I.8 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 60 Hz~~

~~Tableau I.9 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 50 Hz~~

~~Tableau I.10 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 60 Hz~~

Tableau I.1 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 50 Hz 362

Tableau I.2 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 60 Hz 363

Tableau I.3 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 50 Hz 364

Tableau I.4 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 60 Hz 365

Tableau I.5 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 50 Hz 365

Tableau I.6 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 60 Hz 366

Tableau I.7 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 50 Hz 366

Tableau I.8 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 60 Hz 367

~~Tableau K.1 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5~~

~~Tableau K.2 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5~~

~~Tableau K.3 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3~~

~~Tableau K.4 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3~~

~~Tableau K.5 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5~~

~~Tableau K.6 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5~~

~~Tableau K.7 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3~~

~~Tableau K.8 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3~~

~~Tableau K.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)~~

~~Tableau K.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a~~

Tableau K.1 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 401

Tableau K.2 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 403

Tableau K.3 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 405

Tableau K.4 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 407

Tableau K.5 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 410

Tableau K.6 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 412

Tableau K.7 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 414

Tableau K.8 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 416

Tableau K.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b) 419

Tableau K.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a 420

~~Tableau L.1 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,5~~

~~Tableau L.2 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,3~~

~~Tableau L.3 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,3~~
~~Tableau L.4 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,2~~
~~Tableau L.5 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,2~~
~~Tableau L.6 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques dans le cas k_{pp} = 1,5~~
~~Tableau L.7 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques dans le cas k_{pp} = 1,3~~
~~Tableau L.8 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques dans le cas k_{pp} = 1,2~~
~~Tableau L.9 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,5, f_r = 50 Hz~~
~~Tableau L.10 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,3, f_r = 50 Hz~~
~~Tableau L.11 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,2, f_r = 50 Hz~~
~~Tableau L.12 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,5, f_r = 60 Hz~~
~~Tableau L.13 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,3, f_r = 60 Hz~~
~~Tableau L.14 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz~~
~~Tableau L.15 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)~~
~~Tableau L.16 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a~~
Tableau L.1 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,5 et 2,5 444
Tableau L.2 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,3 et 2,0 445
Tableau L.3 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,3 et 2,0 446
Tableau L.4 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,2 447
Tableau L.5 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,2 447
Tableau L.6 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,5 448
Tableau L.7 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,3 450
Tableau L.8 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,2 452
Tableau L.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,3 et 1,5 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b) 453
Tableau L.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 2,0 et 2,5 pendant les séquences d'essais OP1 et OP2 454
Tableau L.11 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a 455
Tableau L.12 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 50 Hz 456
Tableau L.13 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 50 Hz 457
Tableau L.14 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 50 Hz 458
Tableau L.15 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 60 Hz *(1 de 2)* 459
Tableau L.16 –Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 60 Hz *(1 de 2)* 461
Tableau L.17 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz 463

Tableau M.1 – Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type 465

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 101: Essais synthétiques

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 62271-101 porte le numéro d'édition 2.1. Elle comprend la deuxième édition (2012-10) [documents 17A/1015/FDIS et 17A/1024/RVD] et son amendement 1 (2017-11) [documents 17A/1149/FDIS et 17A/1154/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62271-101 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de l'IEC: Appareillage.

Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport à la précédente édition sont les suivantes:

– ajout des nouvelles tensions assignées 1 100 kV et 1 200 kV;
– révision de l'Annexe F qui traite des disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture;
– alignement avec la deuxième édition de l'IEC 62271-100:2008 et Amendement 1 (2012).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Cette publication doit être lue conjointement avec l'IEC 62271-100, parue en 2008, auquelle elle se réfère. La numérotation des paragraphes de l'Article 6 reprend celle de l'IEC 62271-100. Néanmoins, tous les paragraphes de l'IEC 62271-100 ne sont pas concernés, uniquement ceux où les essais synthétiques ont introduit des changements.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62271, présentée sous le titre général *Appareillage à haute tension*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION à l'Amendement

Cet amendement inclut les modifications techniques majeures suivantes:

– la procédure d'essai pour la séquence d'essais T100a a été alignée sur celle de l'IEC 62271-100;

– les Annexes A à D ont été transférées vers l'IEC 62271-306;

– l'Annexe I a été révisée et comprend désormais l'Annexe P de l'IEC 62271-100;

– les Annexes K, L et N ont été révisées.

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 101: Essais synthétiques

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62271 s'applique principalement aux disjoncteurs à courant alternatif définis dans le domaine d'application de l'IEC 62271-100. Elle donne les règles générales d'essais de ces disjoncteurs, pour les pouvoirs de fermeture et de coupure dans la gamme des séquences d'essais décrites de 6.102 à 6.111 de l'IEC 62271-100:2008, à l'aide de méthodes d'essais synthétiques.

Il a été démontré que l'essai synthétique est un moyen économique et techniquement valable pour essayer les disjoncteurs à courant alternatif à haute tension selon les exigences de l'IEC 62271-100, et qu'il est équivalent à un essai direct.

Les méthodes et techniques décrites sont celles d'usage courant. L'objet de la présente norme est d'établir des critères pour les essais synthétiques et pour l'évaluation correcte des résultats. Ces critères établissent la validité de la méthode d'essai sans limiter l'invention de nouveaux circuits d'essais.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62271-100:2008, *Appareillage à haute tension – Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif*
IEC 62271-100:2008/AMD1:2012
IEC 62271-100:2008/AMD2:2017

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 62271-100, ainsi que les suivants, s'appliquent.

3.1
essai direct
essai dans lequel la tension appliquée, le courant, la tension de rétablissement, transitoire et à fréquence industrielle, sont tous obtenus à partir d'un circuit ayant une seule source de puissance, laquelle peut être un réseau ou des alternateurs spéciaux comme ceux qui sont utilisés dans les stations d'essais de court-circuit ou une combinaison des deux

3.2
essai synthétique
essai dans lequel la totalité du courant ou la plus grande partie de celui-ci est obtenue à partir d'une source (circuit de courant) et dans lequel la tension appliquée et/ou les tensions de rétablissement (transitoire et à fréquence industrielle) sont obtenues en totalité ou en partie à partir d'une ou de plusieurs sources séparées (circuits de tension)

3.3
disjoncteur en essai
disjoncteur soumis aux essais

VOIR: 6.102.3 de l'IEC 62271-100:2008.

3.4
disjoncteur auxiliaire
disjoncteur introduit dans le circuit d'essais synthétiques et utilisé pour séparer ou relier les différents circuits au disjoncteur en essai

3.5
circuit de courant
partie du circuit d'essais synthétiques fournissant la plus grande part du courant à fréquence industrielle ou sa totalité

3.6
circuit de tension
partie du circuit d'essais synthétiques fournissant la plus grande part de la tension appliquée et/ou de la tension de rétablissement ou sa totalité

3.7
courant présumé (d'un circuit pour un disjoncteur donné)
courant qui circulerait dans le circuit si chaque pôle du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire était remplacé par un conducteur d'impédance négligeable

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-17-01, modifiée]

3.8
courant réel
courant circulant dans le disjoncteur en essai (courant présumé modifié par les tensions d'arc des disjoncteurs en essai et auxiliaire)

3.9
courant déformant
courant calculé égal à la différence entre le courant présumé et le courant réel

3.10
courant post-arc
courant qui circule dans l'espace entre les contacts d'arc d'un disjoncteur lorsque le courant et la tension d'arc sont devenus nuls et que la tension transitoire de rétablissement a commencé à croître

3.11
méthode par injection de courant
méthode d'essais synthétiques dans laquelle le circuit de tension est appliqué au disjoncteur en essai avant le zéro de courant à fréquence industrielle

3.12
courant transitoire initial d'établissement
ITMC
courant transitoire circulant à travers le disjoncteur lors de l'établissement à l'instant du claquage en tension et avant le début du courant généré par le circuit de courant

3.13
courant injecté
courant fourni par le circuit de tension d'un circuit à injection de courant au moment où cette source est reliée au disjoncteur en essai

3.14
méthode par injection de tension
méthode d'essais synthétiques dans laquelle le circuit de tension est appliqué au disjoncteur en essai après le zéro de courant à fréquence industrielle

3.15
conditions du réseau de référence
conditions d'un réseau électrique ayant les paramètres constitutifs dont les valeurs assignées et les valeurs d'essais de l'IEC 62271-100 sont dérivées

3.16
retard de l'enclencheur
t_m
intervalle de temps, au cours d'un essai synthétique d'établissement, entre l'instant du claquage de la tension appliquée et l'injection de courant à partir du circuit de courant

3.17
~~**durée minimale d'interruption**~~
~~somme de la durée minimale d'ouverture, de la durée minimale de la protection par relais (0,5 cycle), et de la durée d'arc minimale d'interruption du courant, dans le cas de coupure après une petite alternance par le premier pôle qui coupe, uniquement au cours de la séquence d'essais T100a, telle que spécifié par le constructeur~~

~~NOTE Il y a lieu que cette définition soit utilisée seulement pour la détermination des paramètres d'essais durant les essais de coupure en court-circuit selon la séquence d'essais T100a.~~

~~[SOURCE: 3.7.159 de l'IEC 62271-100:2008]~~

(vide)

3.18
pré-amorçage
claquage en tension entre les contacts au cours d'une manœuvre d'enclenchement qui provoque le passage du courant

3.19
asymétrie intermédiaire
niveau d'asymétrie dans les deux autres phases ayant un niveau d'asymétrie (intermédiaire) réduit lorsque dans un réseau triphasé, le courant de court-circuit est initié simultanément dans toutes les phases et que l'asymétrie maximale est obtenue dans l'une des phases

4 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais de coupure en court-circuit

4.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques de coupure

4.1.1 Généralités

Toute méthode d'essai synthétique retenue doit contraindre le disjoncteur en essai de manière adéquate. L'adéquation est généralement établie dès que la méthode d'essai satisfait aux exigences exposées dans les paragraphes suivants.

Le disjoncteur a deux positions: fermé et ouvert. Fermé, il conduit le plein courant avec une chute de tension négligeable entre ses contacts. Ouvert, il ne laisse passer qu'un courant négligeable mais avec la pleine tension entre ses contacts. Cela définit les deux contraintes principales, la contrainte en courant et la contrainte en tension, qui sont séparées dans le temps.

Si l'on observe plus précisément les contraintes en tension et courant pendant le processus de coupure (Figure 1), trois périodes principales peuvent être distinguées:

– Période de fort courant

  Cette période est définie par le temps entre la séparation des contacts et le début du changement significatif de la tension d'arc. La période de fort courant précède les périodes d'interaction et de haute tension.

– Période d'interaction

  Cette période est définie par le temps séparant le début du changement significatif de la tension d'arc avant le zéro de courant, de la disparition du courant dans le disjoncteur en essai, y compris, s'il existe, le courant post-arc (voir aussi l'Article B.2).

– Période de haute tension

  Cette période est définie par le temps séparant la disparition du courant dans le disjoncteur en essai, y compris le courant post-arc, s'il existe, de la fin de l'essai.

4.1.2 Période de fort courant

~~Pendant la durée de fort courant, le disjoncteur en essai doit être contraint par le circuit d'essai de manière telle que les conditions initiales de la durée d'interaction, avec des tolérances à préciser, soient les mêmes que celles apparaissant dans les conditions du réseau de référence.~~

~~Dans les circuits d'essais synthétiques, le rapport entre la tension à fréquence industrielle du circuit de courant et la tension d'arc est faible comparé à ce rapport lors d'essais dans les conditions du réseau de référence, pour deux raisons:~~

~~– la tension du circuit de courant est une fraction de la tension du réseau;~~

~~– les tensions d'arc des disjoncteurs en essai et auxiliaire s'ajoutent.~~

~~Il en résulte que la durée de l'alternance de courant et sa valeur à la crête en sont réduites. Cette déformation du courant est expliquée à l'Annexe A.~~

~~L'étude de l'énergie d'arc dégagée dans le disjoncteur en essai conduit à fixer les tolérances pour limiter l'influence de cette déformation sur deux grandeurs caractéristiques de la forme du courant, à savoir la valeur crête du courant et la durée de l'alternance de courant (voir Annexe A).~~

Les tolérances sur l'amplitude et la fréquence industrielle du courant de coupure présumé sont indiquées en 6.103.2 et 6.104.3 de l'IEC 62271-100:2008. Par conséquent, les conditions suivantes concernant le courant réel circulant dans le disjoncteur en essai doivent être satisfaites:

– pour les essais symétriques, l'amplitude du courant et la durée de la dernière alternance ne doivent pas être inférieures à 90 % des valeurs ~~requises~~ exigées issues du courant ~~assigné~~ de la séquence d'essais prise en considération;

– pour les essais asymétriques, l'amplitude du courant et la durée de la dernière alternance doivent être comprises entre 90 % et 110 % des valeurs exigées, issues du courant de la séquence d'essais prise en considération et de la constante de temps;

– pour les essais asymétriques, l'amplitude du courant et la durée de la dernière alternance doivent être comprises entre 90 % et 110 % des valeurs ~~requises~~ exigées, issues du courant ~~assigné~~ de la séquence d'essais prise en considération et de la constante de temps (voir ~~Tableaux 15 à 22 de l'IEC 62271-100:2008~~ Tableaux L.12 à L.17).

~~Mesures d'ajustement:~~

~~L'amplitude et la durée de la dernière alternance de courant peuvent être ajustées par plusieurs moyens, tels que~~

~~– augmentation ou diminution de la valeur efficace du courant d'essai de court-circuit,~~

~~– modification de la fréquence du courant d'essai,~~

~~– utilisation du pré-déclenchement ou du déclenchement retardé,~~

~~– modification de l'instant de l'injection de courant (composante continue initiale).~~

Dans de rares cas, lorsque la tension appliquée provenant de la source fort courant présente la même amplitude que la tension d'essai exigée dans un circuit d'essais directs, un écart plus important de la dernière alternance de courant est accepté, à condition que l'alternance de courant présumée, en présence de l'arc du disjoncteur auxiliaire, soit comprise dans les limites de tolérance spécifiées.

4.1.3 Période d'interaction

Pendant la période d'interaction, la contrainte provoquée par le courant de court-circuit se change en contrainte à haute tension et, selon le comportement du disjoncteur, les tensions et courant du circuit peuvent être fortement affectés. Quand le courant décroît vers zéro, la tension d'arc peut augmenter en chargeant une capacité parallèle et déformer le courant traversant l'arc. Après le zéro de courant, la conductivité post-arc peut introduire un amortissement supplémentaire de la tension transitoire de rétablissement et, par là, modifier la tension entre les contacts du disjoncteur et l'énergie fournie à l'espace ionisé entre les contacts. L'interaction entre circuit et disjoncteur immédiatement avant et après le zéro de courant (c'est-à-dire pendant la durée d'interaction) est d'une extrême importance pour le phénomène de coupure.

Pendant cette durée d'interaction, les formes d'ondes de courant et de tension doivent être les mêmes en essais synthétiques que dans le réseau de référence (voir 3.15), en prenant en compte les modifications possibles de ces courant et tension par rapport aux valeurs présumées, dues à l'interaction entre le circuit et le disjoncteur.

La durée d'interaction représente la période critique pour une défaillance de coupure du disjoncteur en mode thermique. Par conséquent, il est d'une extrême importance que la forme et l'amplitude de la tension transitoire de rétablissement (TTR) présumée correspondent à celles associées au courant présumé de la séquence d'essais concernée.

Cela impose des exigences strictes pour le circuit d'essai. Pour la méthode par injection de courant, les exigences sont indiquées en 4.2.1 et pour la méthode par injection de tension, les exigences sont indiquées en 4.2.2.

Selon le circuit d'essai utilisé, l'interaction entre le circuit et le disjoncteur en essai peut être perturbée par la présence du disjoncteur auxiliaire pendant la durée critique autour du zéro de courant.

Il convient que la tension d'arc du disjoncteur auxiliaire soit inférieure ou égale à la tension d'arc du disjoncteur en essai.

Si un disjoncteur auxiliaire à plus forte tension d'arc est utilisé, il peut être nécessaire d'augmenter la tension à fréquence industrielle du circuit de courant.

4.1.4 Période de haute tension

Pendant cette période, l'intervalle entre contacts du disjoncteur en essai est contraint par la tension de rétablissement.

La TTR présumée doit satisfaire aux exigences de 4.102, 4.105, 4.106 et 6.104.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Les méthodes permettant de déterminer la TTR présumée dans les circuits d'essais synthétiques peuvent être choisies parmi celles décrites dans l'Annexe F de l'IEC 62271-100:2008.

L'impédance du circuit de tension doit être assez faible pour mettre en évidence les claquages, s'il y en a.

Si le disjoncteur en essai est équipé de résistances d'ouverture, une procédure spéciale peut être nécessaire (voir Annexe F).

Si la TTR est obtenue depuis plusieurs sources, il convient que la forme de l'onde résultante ne présente pas de discontinuité appréciable.

En principe, il convient que la tension de rétablissement à fréquence industrielle pour les séquences d'essais de court-circuit fondamentales soit de préférence alternative et qu'elle doive satisfaire aux exigences de 6.104.7 de l'IEC 62271-100:2008. Pendant les essais synthétiques, la tension de rétablissement est fournie par le circuit de tension soit directement, soit mise en série avec le circuit de courant. Cela fait apparaître une tension alternative, une tension continue ou leur combinaison, qui, dans la plupart des cas, décroît du fait de l'énergie limitée du circuit de tension. Il peut alors ne pas être possible de maintenir la tension de rétablissement pendant au moins 0,3 s comme spécifié en 6.104.7 de l'IEC 62271-100:2008. Les écarts par rapport à la tension de rétablissement spécifiée sont acceptés si les conditions suivantes sont remplies:

– La valeur ~~instantanée~~ initiale de la tension de rétablissement ~~pendant une période égale au 1/8 d'un cycle de la fréquence assignée du disjoncteur~~ à fréquence industrielle, à l'exclusion des oscillations transitoires, ne doit pas être inférieure à la valeur ~~instantanée~~ initiale équivalente de la tension de rétablissement à fréquence industrielle indiquée en 6.104.7 de l'IEC 62271-100:2008 qui, pour un essai avec un courant symétrique, apparaît avec une valeur crête minimale de $0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \sqrt{(2/3)}$.

  où

  k_{pp} est le facteur de premier pôle;

  U_r est la tension assignée du disjoncteur.

– Si une tension de rétablissement continue, alternative, ou alternative et continue combinée décroissant exponentiellement, est utilisée, il convient que sa valeur instantanée (pour la tension continue) ou sa valeur crête (pour la tension alternative, ou alternative et continue combinées) soit, en principe, maintenue aussi près que possible de $U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ et, dans tous les cas, ne doit pas descendre au-dessous de $0{,}5\, U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ en moins de 0,1 s.

– Si une tension de rétablissement continue ou continue et alternative combinées, décroissant exponentiellement, impose une contrainte incorrecte au disjoncteur par rapport à celle due à la tension de rétablissement alternative spécifiée dans les conditions du réseau de référence, un autre circuit d'essai satisfaisant mieux à 6.104.7 de la IEC 62271-100:2008 et aux limites indiquées ci-dessus peut alors être utilisé.

– La Figure 2 propose quelques exemples d'évaluation de la tension de rétablissement.

4.2 Circuit synthétiques et exigences spécifiques relatives aux essais de coupure

4.2.1 Méthodes par injection de courant

En termes généraux, ces méthodes peuvent se décrire ainsi (voir ~~Annexe B~~ IEC 62271-306):

– le courant du circuit de tension est superposé au courant à fréquence industrielle dans le disjoncteur en essai avant la période d'interaction;

– le disjoncteur auxiliaire coupe le courant à fréquence industrielle délivré par le circuit de courant avant la période d'interaction.

La méthode par injection de courant est obligatoire pour:

– les séquences d'essais de défaut proche en ligne;

– les séquences T100s et T100a lorsqu'elles sont mises en œuvre avec TTRI.

Le temps pendant lequel l'arc est alimenté uniquement par le courant injecté doit être considéré comme faisant partie de la durée de la dernière alternance de courant.

Si un quelconque dispositif ayant un pouvoir de coupure coupe le courant ~~dans~~ traversant le disjoncteur en essai en même temps que le disjoncteur en essai, la méthode n'est pas une méthode par injection de courant valide ~~et ne doit pas être mise en œuvre pour démontrer la phase thermique de la coupure du disjoncteur en essai~~.

Pendant la période d'interaction, le disjoncteur en essai est soumis à la tension du circuit de tension dont l'impédance représente celle du réseau de référence. Cela explique la validité des méthodes par injection de courant. Plusieurs méthodes par injection de courant sont connues, mais seule l'injection de courant parallèle est décrite ici puisque c'est celle utilisée par la plupart des laboratoires d'essais. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) *Circuit de mise en forme d'onde de la TTR*

1) La forme et l'amplitude de la TTR présumée doivent satisfaire aux valeurs spécifiées.

2) L'impédance d'onde équivalente Z_h (voir Figure 3) doit, idéalement, être égale à $(du/dt)/(di/dt)$ pendant la période d'interaction. du/dt est la vitesse d'accroissement de la tension transitoire de rétablissement spécifiée et di/dt est la vitesse de décroissance du courant de court-circuit spécifié.

3) La combinaison des capacités C_{dh} localisées ou réparties, en parallèle avec Z_h, provoque le temps de retard $t_d = Z_h \times C_{dh}$.

b) *Inductance du circuit de tension*

Sa valeur doit être comprise entre 1,0 et 1,5 fois l'inductance calculée à partir de la tension à fréquence industrielle équivalente divisée par le courant présumé.

c) *Fréquence du courant injecté et instant d'injection*

La fréquence du courant injecté doit être de préférence de l'ordre de 500 Hz avec une limite inférieure de 250 Hz et une limite supérieure de 1 000 Hz.

Afin d'éviter une influence anormale du courant à fréquence industrielle sur la forme d'onde, la limite inférieure de la fréquence du courant injecté est fixée à 250 Hz.

La fréquence maximale du courant injecté est déterminée par la durée de changement significatif de la tension d'arc, durée qui doit être plus courte que le temps pendant lequel l'arc est alimenté uniquement par le courant injecté. Pour cela, il convient que la période de la fréquence injectée soit d'au moins quatre fois la durée du changement significatif de tension d'arc (voir ~~Annexe B~~ IEC 62271-306).

L'instant initial du courant injecté doit être ajusté de façon telle que la durée durant laquelle le disjoncteur en essai est alimenté uniquement par le courant injecté soit égale à moins d'un quart de la période de la fréquence du courant injecté, avec un maximum de 500 μs.

Il convient de veiller à ne pas contraindre indûment le disjoncteur lorsque la durée pendant laquelle le disjoncteur en essai est alimenté seulement par le courant injecté est inférieure à 200 μs.

d) *Forme de l'onde de courant injecté*

La vitesse présumée de décroissance (di/dt) du courant injecté au zéro de courant doit correspondre à celle du courant présumé à fréquence industrielle.

Pratiquement, aucune oscillation ne doit perturber le courant injecté pendant au moins 100 μs avant le zéro de courant.

4.2.2 Méthode par injection de tension

Plusieurs méthodes par injection de tension sont connues, mais seule la méthode d'injection série est décrite ici en termes généraux comme suit (voir ~~aussi Annexe C~~ IEC 62271-306):

– la tension fournie par le circuit de tension est appliquée au disjoncteur en essai après la période d'interaction;

– un condensateur en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire est utilisé pour appliquer la tension de rétablissement au disjoncteur en essai;

– pendant les périodes de fort courant et d'interaction, seul le circuit de courant alimente le disjoncteur en essai.

~~La méthode par injection de tension ne doit pas être utilisée pour vérifier le comportement du disjoncteur pendant la phase thermique.~~

Par exemple, dans le cas des essais de défaut proche en ligne, en complément du circuit à injection de tension alimentant la TTR du côté source, un circuit à injection de courant qui est relié au côté ligne du disjoncteur en essai doit être utilisé pour fournir la tension transitoire côté ligne.

Quand cette méthode est utilisée pour les essais relatifs au comportement diélectrique du disjoncteur, les conditions suivantes doivent être respectées:

– il convient que le disjoncteur auxiliaire ait une tension d'arc inférieure ou égale à celle du disjoncteur en essai (voir 4.1.3);

– le circuit de tension doit être conçu de manière à permettre la détection de réallumages ou de réamorçages s'ils apparaissent.

  La capacité aux bornes du disjoncteur auxiliaire doit donc être d'au moins 20 fois la capacité en parallèle avec le disjoncteur en essai. Il convient de prendre des précautions pour éviter une déformation anormale du courant avant le zéro de courant à fréquence industrielle;

– aucune interruption de la contrainte ne doit provenir de la combinaison du circuit de courant et du circuit de tension.

4.2.3 Circuit de Skeats (ou par transformateur)

En termes généraux, cette méthode peut se décrire ainsi (voir ~~aussi Annexe D~~ IEC 62271-306):

– les courant et tension proviennent d'une même source;

– la tension de rétablissement à fréquence alternative est fournie par un transformateur élévateur dont le primaire est raccordé au circuit de courant;

– la tension de rétablissement est appliquée au disjoncteur en essai par l'intermédiaire d'une impédance (généralement une résistance).

Le disjoncteur auxiliaire coupe le courant avant le disjoncteur en essai, dans un intervalle de temps court (le plus souvent environ 10 μs). Pendant ce court intervalle de temps, la valeur de la pente de courant di/dt dans le disjoncteur en essai est diminuée.

~~Le circuit de Skeats n'est donc pas valable pour réaliser des essais destinés à vérifier l'absence de réallumages thermiques du disjoncteur en essai. Il convient pour soumettre à essai le comportement diélectrique d'un disjoncteur et peut être utilisé pour les essais d'établissement.~~

Le circuit de Skeats peut être facilement modifié pour fournir la pleine contrainte de tension pendant deux manœuvres d'une séquence (ou plus), par exemple aux fermeture et ouverture d'un cycle CO, aux ouvertures d'un cycle O – t – CO et même à des zéros de courant consécutifs d'une manœuvre d'ouverture. Voir ~~Annexe D~~ IEC 62271-306.

4.2.4 Autres méthodes d'essais synthétiques

D'autres méthodes peuvent être valables et avantageuses pour l'essai de disjoncteurs de caractéristiques spécifiques ou pour l'essai de disjoncteurs à des performances spécifiques. Même lorsque ces méthodes ne sont pas décrites dans la présente norme, il peut être possible de les appliquer sous réserve d'une étude détaillée des conditions d'utilisation et de l'accord du constructeur et de l'utilisateur.

~~Il convient que les méthodes concernant les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre prennent en considération les recommandations de l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008.~~

~~Les exigences générales pour les disjoncteurs munis de résistances d'ouverture sont données en Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1. Une méthode d'essai applicable aux disjoncteurs munis de résistances d'ouverture est indiquée en Annexe F.~~

4.3 Méthodes d'essais synthétiques triphasés

Les méthodes d'essais synthétiques triphasés doivent être appliquées pour l'essai des disjoncteurs qui ne peuvent pas être essayés en unipolaire selon 6.102.4.1 de l'IEC 62271-100:2008. Elles peuvent également être utilisées comme une alternative aux essais synthétiques monophasés, si approprié. Les séquences d'essais de court-circuit T10, T30 et T60 peuvent, dans tous les cas, être réalisées dans les circuits d'essais monophasés.

Afin de s'assurer que les contraintes appropriées dans l'élément de coupure et celles entre les pôles et, si approprié, l'enveloppe, sont appliquées, les exigences générales suivantes doivent être remplies:

a) le courant triphasé complet doit être fourni au disjoncteur tripolaire en essai;
b) les informations concernant les circuits d'essais requis pour les séquences d'essais T100s et T100a sont données au Tableau 1;
c) les paramètres d'essais pour chaque pôle qui coupe sont donnés aux Tableaux 2 à 4;
d) il convient d'appliquer de préférence toutes les contraintes ci-dessus dans le même essai. Si cela est impossible, une procédure d'essais en plusieurs parties peut être nécessaire;
e) afin d'éviter de modifier le raccordement du circuit haute tension au disjoncteur entre les essais de chaque séquence d'essais, il est permis de garder le premier pôle qui coupe dans la même phase pendant toute la séquence, en tenant compte des exigences de 6.105.1 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau 1 – Circuits d'essais pour les séquences d'essais T100s et T100a

	T100s		T100a	
k_{pp}	**Premier pôle qui coupe**	**Autres poles**	**Premier pôle qui coupe**	**Autres pôles**
1,5	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 lors de toutes les manœuvres	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 lors de toutes les manœuvres	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 pendant au moins deux manœuvres. La troisième manœuvre peut être essayée avec 4.2.3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 au moins lors de la manœuvre avec la grande alternance étendue et la durée d'arc la plus longue
1,2 ou 1,3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 pendant au moins deux manœuvres. La troisième manœuvre peut être essayée avec 4.2.3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 à 4.2.3 lors de toutes les manœuvres. Au deuxième pôle qui coupe lors de la manœuvre avec la durée d'arc la plus longue, application uniquement de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 pendant au moins deux manœuvres. La troisième manœuvre peut être essayée avec 4.2.3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 à 4.2.3 lors de toutes les manœuvres. Au deuxième pôle qui coupe lors de la manœuvre avec la grande alternance étendue et la durée d'arc la plus longue, application uniquement de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2
k_{pp} facteur de premier pôle. L'injection de tension n'est permise que s'il n'y a pas d'exigences de TTRI ou si ces exigences sont couvertes par les essais de défaut proche en ligne.				

Tableau 2 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,5

Crête de TTR en %				**Crête de tension de rétablis-sement**	**du/dt**	**di/dt**	**Angle de phase**
		Au moment du premier pôle à couper	**Au moment du deuxième et du troisième pôle à couper**	p.u.	%	%	◦
Phases	A	100	-	1	100	100	-
	B	0	58	1	70	87	90
	C	0	58	1	70	87	90
Entre phases	A – B	100	58	1,732			
	B – C	0	115	1,732			
	A – C	100	58	1,732			
TTR crête du premier pôle à couper: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %). 1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$. Le premier pôle à couper est en phase A. Les paramètres d'essais sont calculés sur la base des précautions de mise à la terre des circuits, comme décrit dans l'IEC 62271-306 (à publier).							

Tableau 3 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,3

Crête de TTR en %				Crête de tension de rétablissement	du/dt	di/dt	Angle de phase
		Au moment du premier pôle à couper	Au moment du deuxième et du troisième pôle à couper	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 77	1	70	57	120
	C	0	~~98~~ 97 / -	1	95	89	77
Entre phases	A – B	100	- / 91	1,732			
	B – C	0	~~98~~ 97 / ~~98~~ 97	1,732			
	A – C	100	89 / -	1,732			

TTR crête du premier pôle à couper: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %)

1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$

Le premier pôle à couper est en phase A.

Le deuxième pôle à couper est en phase C.

Les paramètres d'essais sont calculés sur la base des précautions de mise à la terre des circuits, comme décrit dans l'IEC 62271-306 (à publier).

Tableau 4 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,2

Crête de TTR en %				Crête de tension de rétablissement	du/dt	di/dt	Angle de phase
		Au moment de la première phase couper	Au moment de la deuxième et de la troisième phase à couper	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 83 [a]	1	83 [a]	75[a]	120 [a]
	C	0	95 / -	1	95	92	71
Entre phases	A – B	100	- / 124	1,732			
	B – C	0	95 / 126	1,732			
	A – C	100	105 / -	1,732			

TTR crête du premier pôle: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2} / \sqrt{3}$

1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$

Le premier pôle à couper est en phase A.

Le deuxième pôle à couper est en phase C.

[a] Les paramètres d'essai pour le dernier pôle à couper sont donnés à titre de référence (voir Tableau 1).

Les paramètres d'essais sont calculés sur la base des précautions de mise à la terre des circuits, comme décrit dans l'IEC 62271-306 (à publier).

5 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais d'établissement en court-circuit

5.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques d'établissement

5.1.1 Généralités

Pendant une fermeture sur un court-circuit, la distance entre contacts du disjoncteur est soumise à la tension appliquée selon 6.104.1 de l'IEC 62271-100:2008. Après l'instant de claquage, le disjoncteur est soumis au courant d'établissement selon 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008. Dans un circuit d'essais synthétiques, la tension appliquée est fournie par un circuit de tension séparé et le courant de court-circuit par un circuit de courant à tension réduite. Cette dernière est connectée au disjoncteur immédiatement après claquage de l'espace entre contacts au moyen d'un enclencheur rapide, par exemple un éclateur déclenché.

Toute méthode d'essai synthétique retenue doit contraindre le disjoncteur en essai de manière adéquate. L'adéquation est généralement établie dès que la méthode d'essai satisfait aux exigences exposées dans les paragraphes suivants.

Avant l'établissement, un disjoncteur supporte entre ses contacts la tension assignée entre phase et terre: à la fermeture, il est traversé par le courant de court-circuit assigné. Si les

contraintes de tension et de courant sont plus finement étudiées pendant cet essai d'établissement (voir Figure 4), trois périodes principales peuvent apparaître:

– Période de haute tension

  La période de haute tension est la durée entre le commencement de l'essai, disjoncteur ouvert, et le moment du claquage de l'espace entre contacts;

– Période de pré-amorçage

  La période de pré-amorçage est la durée, pendant la fermeture des contacts du disjoncteur, entre l'instant de claquage de l'espace entre contacts et l'instant où les contacts se touchent;

– Période de fermeture et d'accrochage

  La période de fermeture et d'accrochage est la durée, pendant la fermeture du disjoncteur, séparant l'instant où les contacts se touchent de l'instant où le mouvement des contacts s'arrête (position fermée).

5.1.2 Période de haute tension

Pendant cette durée, le disjoncteur doit être contraint par le circuit d'essai de manière telle que les conditions initiales de la durée de pré-amorçage, avec des tolérances à préciser, soient les mêmes que celles apparaissant dans les conditions suivantes du réseau de référence:

– la tension appliquée doit satisfaire à l'exigence exposée en 6.104.1 de la IEC 62271-100:2008;
– la relation de phase entre la tension appliquée et le courant de court-circuit doit correspondre au facteur de puissance assignée du circuit d'essai avec les tolérances indiquées en 6.103.1 de l'IEC 62271-100:2008.

5.1.3 Période de pré-amorçage

Pendant cette période, des forces électrodynamiques sont produites par le courant sur le disjoncteur et l'énergie d'arc produit des dégradations. Le courant possède trois composantes:

– le courant transitoire initial de fermeture (ITMC);
– les composantes continue et alternative du courant de court-circuit.

Deux cas typiques peuvent se présenter selon l'instant de fermeture:

– le claquage apparaît près de la crête de la tension appliquée, établissant un courant presque symétrique. L'énergie de pré-arc et l'ITMC sont relativement élevés;
– le claquage apparaît près du zéro de la tension appliquée, établissant un courant asymétrique. L'énergie de pré-arc et l'ITMC sont négligeables.

5.1.4 Périodes en position accrochée et de fermeture complète

Pendant ces périodes, le disjoncteur doit se fermer en présence des forces électrodynamiques dues au courant, et des forces de frottement des contacts. Le courant d'établissement doit donc satisfaire à 4.103 de l'IEC 62271-100:2008 pendant ces périodes.

5.2 Circuit d'essais synthétiques pour essais d'établissement et exigences spécifiques s'y rapportant

5.2.1 Généralités

Le circuit d'essai et les exigences spécifiques doivent être conformes à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

5.2.2 Circuit d'essai

Le circuit d'essai se compose de deux circuits, à savoir le circuit de courant et le circuit de tension. Des exemples de circuits ~~types~~ présentant des formes d'ondes de tension et de courant sont donnés aux Figures 5 et 6 pour le monophasé et à la Figure 7 pour le triphasé:

– le circuit de tension fournit
  - la tension appliquée pendant la période de haute tension,
  - l'ITMC pendant la période de pré-amorçage, par la décharge du circuit ITMC;
– le circuit de courant fournit le courant d'établissement pendant les périodes de pré-amorçage et d'accrochage.

5.2.3 Exigences spécifiques

Lors d'un essai synthétique de fermeture, la relation de phase entre la tension d'essai appliquée et le courant de court-circuit dépend des paramètres suivants:

– facteur de puissance (cos φ) du circuit de courant;
– déphasage (β) entre U_{cs} et U_h (si U_h est une tension alternative);
– retard de l'enclencheur (t_m).

La condition de manœuvre de fermeture correcte est conforme lorsque:

$\beta + t_m' + (90 - \varphi) \leq 27°$ dans le cas où U_h est une tension alternative et t_m est aussi court que possible, mais en aucun cas supérieur à 300 µs

où $t_m' = (t_m / T) \times 360°$ (avec T = 20 ms pour 50 Hz et T = 16,7 ms pour 60 Hz).

Le circuit haute tension U_h peut être une source alternative, une source continue ou une combinaison des deux.

β peut être négatif, si la tension U_h est obtenue par une source séparée.

Le courant injecté fourni par le circuit de tension doit permettre au courant de pré-amorçage de s'établir avant l'amorçage de l'éclateur. En conséquence, la constante de temps du circuit ITMC doit être suffisamment longue pour assurer le passage du courant pendant le retard de l'enclencheur.

6 ~~Exigences spécifiques pour les essais synthétiques de fermeture et de coupure relatives aux exigences de 6.102 à 6.111 de l'IEC 62271-100:2008~~ Essais de type

6.1 Généralités

Les Paragraphes 6.102 à 6.111 de l'IEC 62271-100:2008 sont également applicables aux essais synthétiques. Cependant, des procédés spéciaux sont nécessaires dans certains cas. Ces cas sont exposés dans les paragraphes suivants. La numérotation des paragraphes correspond à celle de l'IEC 62271-100:2008.

~~L'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008 donne les lignes directrices pour les essais des disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre.~~

Les exigences relatives aux essais des disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre sont données dans l'Annexe N.

Les exigences générales applicables aux disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture sont données dans l'Annexe R de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2012. Une méthode d'essai pour les disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture est présentée à l'Annexe F.

Les abréviations données dans le Tableau 6 sont utilisées pour préciser les manœuvres à réaliser.

Tableau 6 – Abréviations utilisées pour les manœuvres à réaliser pendant les essais synthétiques

Cd	Manœuvre de fermeture dans un circuit direct à la tension du circuit de courant qui peut être inférieure à la tension spécifiée en 6.104.1 de l'IEC 62271-100:2008
(Cd)	Manœuvre de fermeture semblable à Cd, qui peut être effectuée à vide
Cd_{asy}	Manœuvre de fermeture avec le pouvoir d'établissement assigné en court-circuit selon 6.104.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 dans un circuit direct aux conditions décrites en Cd
Cs_{sym}	Manœuvre de fermeture avec un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, effectuée à la tension appliquée exigée dans un circuit d'essais synthétiques
Od	Manœuvre de coupure à la tension du circuit de courant uniquement et avec le courant de coupure spécifié
Os	Manœuvre de coupure avec des paramètres spécifiés dans un circuit d'essais synthétiques
t	Intervalle de temps entre les manœuvres (0,3 s ou 3 min selon la séquence de manœuvre assignée)
t'	Intervalle de temps entre les manœuvres (3 min)
t"	Intervalle de temps entre les manœuvres (15 s)
SP	Essai monophasé tel que défini en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
DEF	Essai de double défaut à la terre tel que défini en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
NOTE Du fait des caractéristiques des essais synthétiques, il peut être difficile de satisfaire aux intervalles de temps spécifiés des séquences de manœuvres assignées. Voir 6.105.1 de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2008.	

Pour satisfaire à toutes les exigences d'essai, il peut être nécessaire de réaliser plus de manœuvres que spécifié dans la séquence d'essais normale. Dans de tels cas, le disjoncteur peut être remis en état et la séquence d'essais répétée.

6.102.4.2 Essais sur éléments séparés

Le paragraphe 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008 est applicable, avec le complément suivant:

Pour l'application des méthodes d'essais synthétiques à une ou plusieurs unités d'un disjoncteur, les exigences de 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008 sont applicables. Dans le cas de disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre, l'Annexe N donne des détails concernant des circuits d'essai typiques et l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008 présente les lignes directrices appropriées pour les essais.

6.102.4.2.3 Conditions à remplir pour les essais sur éléments séparés

Afin de vérifier la performance d'isolement des disjoncteurs sous enveloppe métallique, entre les parties sous tension et les enveloppes, un essai supplémentaire doit être réalisé, dans les conditions suivantes:

– le courant de court-circuit assigné est coupé par toutes les unités dans la condition de durée d'arc maximale;
– la tension correspondante est appliquée entre la borne d'arrivée et la cuve pour les deux séquences T100s et T100a.

Une seule manœuvre de coupure suffit à démontrer cette performance. Le disjoncteur peut être remis en état avant cet essai supplémentaire.

6.102.4.3 Essais en plusieurs parties

Les manœuvres d'ouverture de disjoncteurs avec résistances de fermeture ne nécessitent pas de techniques d'essais particulières, étant donné que la résistance de fermeture n'influencera pas le circuit d'essai.

Les résistances de fermeture ne peuvent être soumises à essai que dans un circuit direct qui fournit les contraintes correctes de courant et de tension à partir d'une source unique de puissance.

Au cours des essais synthétiques de fermeture, il est nécessaire de retirer la résistance de fermeture, afin d'obtenir les contraintes correctes de courant de court-circuit et les conditions de pré-amorçage dans l'interrupteur principal.

Si toutes les exigences de la TTR et/ou de la tension de rétablissement ne peuvent pas être satisfaites simultanément, les essais en plusieurs parties peuvent être utilisés en tenant compte de 6.102.4.3 de l'IEC 62271-100:2008.

Lorsqu'un essai en plusieurs parties est réalisé dans le seul but de vérifier la tension de rétablissement, il n'est pas nécessaire d'établir de nouveau la durée d'arc minimale.

6.102.10 Démonstration des durées d'arc

6.102.10.1 Généralités

Les exigences ~~fondamentales devant être satisfaites~~ de base à satisfaire sont ~~données~~ spécifiées en 6.102.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

De manière à pouvoir réaliser les essais synthétiques avec les mêmes bases que les essais directs, il sera normalement nécessaire d'utiliser les méthodes spéciales de réallumage pour maintenir l'arc du disjoncteur en essai pendant le nombre nécessaire de zéros du courant à fréquence industrielle. L'Annexe H donne des méthodes de réallumage permettant la prolongation de l'arc.

La méthode «pas à pas», décrite en Annexe H, est celle utilisée dans la plupart des essais synthétiques. Elle est considérée comme étant une approximation suffisamment proche de la procédure d'essais directs.

La durée d'arc est prolongée par réallumages thermiques. Etant donné que cette méthode permet d'imposer que le disjoncteur en essai se réallume en toutes circonstances, on doit veiller à ne pas réallumer le disjoncteur à un zéro de courant où il peut interrompre. Pour cela, il est nécessaire de déterminer pour chaque séquence d'essais de défaut aux bornes, de défaut proche en ligne et de discordance de phase, la durée d'arc minimale du disjoncteur. Au moins deux essais de coupure, une interruption et un réallumage, sont nécessaires à cette détermination.

L'interruption à la durée d'arc minimale est la première coupure valable. L'autre essai est réalisé pour prouver que le réallumage à un zéro de courant prématuré se produirait entre les contacts d'arc. Cet essai de réallumage ne doit pas être le dernier de la séquence d'essais.

Pour les manœuvres Od, une tolérance de ± 2 ms sur la durée d'arc s'applique.

Les essais supplémentaires nécessaires pour prouver le comportement correct aux zéros de courant prématurés ne contribueront généralement que dans une faible mesure à l'usure des contacts, etc., étant donné la courte durée d'arc. C'est pourquoi il convient de ne pas nécessairement remettre en état l'appareil du fait de ces essais.

Le ou les réallumage(s) obtenu(s) durant la détermination de la durée d'arc minimale n'indique(nt) pas un défaut du disjoncteur. Cependant, il est important de vérifier que ce réallumage s'est produit entre les contacts d'arc uniquement. Lorsque l'on utilise une méthode par injection de courant, la coupure du courant injecté quelques alternances après le réallumage est souvent un moyen utile d'appréciation. Il convient aussi d'effectuer l'examen détaillé des écrans, des contacts d'arc et des contacts principaux, etc., pour vérifier que le comportement est correct.

NOTE Lors de l'exécution des manœuvres Od-COs ou COd-COs, la première manœuvre d'ouverture est réalisée dans un circuit d'essais directs. Il convient que cette première manœuvre d'ouverture représente la durée d'arc minimale obtenue pour des manœuvres d'ouverture uniques. Dans le cas où la durée d'arc de cette première manœuvre d'ouverture est plus longue que prévu, l'essai est considéré comme plus contraignant.

La durée minimale de coupure pour la séquence d'essais T100a est validée par la durée d'arc minimale d'une coupure après une grande alternance avec une asymétrie intermédiaire.

6.102.10.~~1~~2 Essais triphasés

Selon le circuit d'essai utilisé, les procédures d'essais données ici peuvent ne pas couvrir les conditions du troisième pôle qui coupe pour les réseaux mis directement à la terre (k_{pp} = 1,3). Pour ce cas, les mêmes procédures peuvent être appliquées, avec l'accord du constructeur, en combinant les paramètres de TTR et de di/dt pour le deuxième pôle qui coupe et la durée d'arc correspondant au troisième pôle qui coupe. En variante, un essai supplémentaire peut être réalisé avec la TTR, di/dt et la durée d'arc maximale correspondant au troisième pôle qui coupe.

Pour les autres procédures d'essais des disjoncteurs sous enveloppes multiples avec des caractéristiques de mécanisme d'entraînement qui nécessitent un courant triphasé, voir l'Annexe K.

6.102.10.~~1~~2.1 Séquences d'essais T10, T30, T60, T100s, T100s(b)~~, OP1 et OP2~~

La procédure d'essai est la suivante:

Pour la commodité des essais, le pôle de la phase A est maintenu comme le premier pôle qui coupe.

Premièrement, la durée d'arc minimale et le comportement de réallumage correct sont établis. Cela est réalisé en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de 18° (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois). Après avoir effectué cela, le réglage de la commande de l'ordre d'ouverture doit être avancé d'environ 40°, en commençant par la durée d'arc la plus courte avec laquelle le disjoncteur a coupé. Pour le dernier essai, le réglage de la commande de l'ordre d'ouverture doit être avancé d'environ 20°, en commençant par la durée d'arc la plus courte avec laquelle le disjoncteur a coupé:

– première manœuvre de coupure valable: $t_{arc\ min}$, durée d'arc minimale en phase A;
– essai de réallumage: $t_{arc\ reig} = t_{arc\ min} - 18°$, réallumage en phase A;
– deuxième manœuvre de coupure valable: $t_{arc\ max} = t_{arc\ min} + 40°$, durée d'arc~~ la plus longue~~ maximale en phase A;
– troisième manœuvre de coupure valable: $t_{arc\ med} = t_{arc\ min} + 20°$, durée d'arc moyenne en phase A.

La première manœuvre de coupure valable et l'essai de réallumage se composent de manœuvres simples d'ouverture. Les deuxième et troisième manœuvres de coupures valables sont effectuées comme partie de la séquence de manœuvre assignée. Si la séquence de manœuvre assignée est CO-15s-CO, la troisième manœuvre de coupure valable n'est pas ~~requise~~ exigée (voir 6.102.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017).

A titre de comparaison avec les réglages de durée d'arc utilisés dans les essais directs triphasés, voir la Figure 8.

6.102.10.~~1~~2.2 Séquence d'essais T100a

L'objectif est de démontrer, à travers une série d'essais de coupure, les exigences a) et b) telles qu'elles sont définies en 6.102.10.2.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017:

– condition a), selon laquelle l'extinction d'arc survient dans le premier pôle qui coupe à la fin d'une grande alternance dans la première phase avec les critères d'asymétrie exigés et avec la plus longue durée d'arc t_{arc1} possible;

– condition b), selon laquelle l'extinction d'arc survient à la fin d'une grande alternance rallongée dans le dernier pôle qui coupe ou dans le deuxième pôle qui coupe avec les critères d'asymétrie exigés et avec la plus longue durée d'arc t_{arc2} et t_{arc3} possible, comme suit:

- la plus longue durée d'arc t_{arc2} possible s'applique au dernier pôle qui coupe pour les disjoncteurs présentant une valeur assignée de k_{pp} = 1,5;
- la plus longue durée d'arc t_{arc3} possible s'applique au deuxième pôle qui coupe pour les disjoncteurs présentant une valeur assignée de k_{pp} = 1,3 ou 1,2

La procédure d'essai pour les essais triphasés est la suivante:

~~Tous les essais se composent de manœuvres simples d'ouverture.~~

Afin de simplifier la procédure d'essai, le pôle en phase A est maintenu comme le premier pôle qui coupe~~, mais~~. Par conséquent, le pôle en phase C ~~sera~~ est soumis à une usure électrique accrue. Afin d'obtenir une usure électrique similaire sur les pôles des phases B et C, les essais peuvent être réalisés en échangeant les pôles des phases B et C pour la ~~troisième~~ deuxième manœuvre de coupure ~~valable~~.

~~Premièrement, la durée d'arc minimale (première manœuvre valable) et le comportement de réallumage sont vérifiés avec la grande alternance étendue se produisant en phase C. Cela est réalisé en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de 18° (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois).~~

~~La seconde coupure valable est réalisée avec l'asymétrie requise transposée en phase A. En même temps l'injection du courant de court-circuit et le réglage de l'ordre d'ouverture doivent être avancés de 60° par rapport à l'essai de réallumage.~~

~~La troisième coupure valable est réalisée avec l'asymétrie requise en phase C. L'injection du courant de court-circuit est retardée de 60° tandis que l'ordre d'ouverture est avancé de 10°, en se référant à la deuxième coupure valable.~~

~~– Première coupure valable: $t_{arc\ min}$~~

~~• durée d'arc minimale en phase A,~~

~~• conditions d'asymétrie requises en phase C;~~

~~– Essai de réallumage: $t_{arc\ reig}$ = $t_{arc\ min}$ – 18°~~

~~• réallumage en phase A,~~

~~• conditions d'asymétrie requises en phase C;~~

~~– Deuxième coupure valable: $t_{arc\ max\ major}$ dans le premier pôle qui coupe~~

~~• injection du courant de court-circuit et réglage de l'ordre d'ouverture avancés de 60°, en se référant à $t_{arc\ reig}$;~~

~~• conditions d'asymétrie requises en phase A;~~

~~– Troisième coupure valable: $t_{arc\ max\ major\ extended}$~~

~~• durée d'arc la plus longue en phase A,~~

~~• conditions d'asymétrie requises en phase C;~~

- ~~injection du courant de court-circuit retardé de 60° et réglage de l'ordre d'ouverture avancé de 10°, en se référant à $t_{arc\ max\ major}$;~~

~~L'ordre des essais est donné uniquement pour des raisons pratiques.~~

~~A titre de comparaison avec les réglages de durée d'arc utilisés dans les essais directs triphasés, voir la Figure 9.~~

~~Les deuxième et troisième coupures valables peuvent être interchangées comme suit:~~

~~– Deuxième coupure valable: $t_{arc\ max\ major\ extended}$~~

- ~~durée d'arc la plus longue en phase A,~~
- ~~conditions d'asymétrie requises en phase C,~~
- ~~réglage de l'ordre d'ouverture avancé de 70°, en se référant à $t_{arc\ reig}$;~~

~~– Troisième coupure valable: $t_{arc\ max\ major}$ dans le premier pôle qui coupe:~~

- ~~injection du courant de court-circuit avancée de 60° et réglage de l'ordre d'ouverture retardé de 10°, en se référant à $t_{arc\ max\ major\ extended}$;~~
- ~~conditions d'asymétrie requise en phase A.~~

~~Etant donné que certains disjoncteurs ne couperont pas à l'issue de la grande alternance, un essai est encore valable si le disjoncteur coupe après la petite alternance suivante.~~

~~Pour certains types de disjoncteurs, il peut apparaître que pour le troisième essai valable ($t_{arc\ max\ major\ extended}$), la petite alternance du courant au zéro de courant précédent pourrait déjà être interrompue en phase B. Cela n'est pas vérifié dans la procédure décrite ci-dessus, mais peut être vérifié en retardant à la fois l'établissement du court-circuit et le réglage de l'ordre d'ouverture de 60°, en se référant à $t_{arc\ max\ major\ extended}$. Par conséquent, si une interruption se produit lors de la petite alternance précédente, la troisième coupure valable peut être répétée avec une durée d'arc plus courte, selon la durée d'arc à laquelle le disjoncteur n'interrompra pas cette petite alternance de courant.~~

Premièrement, la durée d'arc minimale $t_{arc\ min}$ (Figures 9 et 10, premier essai) et le comportement de réallumage (Figures 9 et 10, deuxième essai) doivent être démontrés en présence d'une asymétrie intermédiaire dans la phase A (Tableaux L.12 à L.17, colonnes 7, 8 et 9), la grande alternance rallongée survenant dans la phase C. Cette opération s'effectue en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de $d\alpha = 18°$ (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois).

Avant la manœuvre suivante, l'initiation du courant de court-circuit doit être avancée de 60° lorsque l'asymétrie exigée est transposée en phase A (Figures 9 et 10, troisième essai). L'extinction d'arc doit survenir dans la phase A, le premier pôle qui coupe à la fin d'une grande alternance avec les critères d'asymétrie exigés et avec la durée d'arc maximale, démontrant la condition a) mentionnée ci-dessus.

La durée d'arc maximale t_{arc1} pour le premier pôle qui coupe est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc1} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$$

Dans la manœuvre suivante, l'initiation du courant de court-circuit doit être retardée de 60°. En conséquence, l'asymétrie exigée est transposée en phase C. L'extinction d'arc doit survenir dans la phase C à la fin d'une grande alternance rallongée avec les critères d'asymétrie exigés et avec la durée d'arc maximale, démontrant la condition b) mentionnée ci-dessus:

– la durée d'arc maximale t_{arc2} du dernier pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre non effectivement à la terre (Figure 9, quatrième essai) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc2} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$$

– la durée d'arc maximale t_{arc3} du deuxième pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre effectivement à la terre (Figure 10, quatrième essai) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc3} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$$

où Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} sont les paramètres de temps applicables à choisir dans les Tableaux L.12 à L.17.

L'ordre des deux dernières manœuvres de coupure n'a pas d'importance.

Certains disjoncteurs ne coupent pas à la fin d'une grande alternance après la durée d'arc exigée. Néanmoins, cet essai est valable si le disjoncteur coupe après la petite alternance suivante, qui devient le dernier pôle qui coupe. Les paramètres correspondants pour le dernier pôle qui coupe doivent être appliqués.

Pour une comparaison avec les réglages d'arc utilisés dans les essais directs triphasés, voir les Figures 9 et 10.

6.102.10.~~2~~3 Essais monophasés en substitution des essais triphasés des essais en discordance de phase et des essais de défaut proche en ligne

~~Les procédures décrites en 6.102.10.2 de l'IEC 62271-100:2008 sont applicables.~~

6.102.10.3.1 Généralités

Les procédures décrites en 6.102.10.3 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont applicables avec les modifications suivantes. Ces procédures visent à démontrer les conditions du premier pôle qui coupe, du deuxième pôle qui coupe et du troisième pôle qui coupe, avec les paramètres de courant et de tension applicables pour le premier pôle qui coupe.

6.102.10.3.3 Séquence d'essais T100a

La procédure d'essai est la suivante.

La durée d'arc minimale $t_{arc\ min}$ et le comportement de réallumage doivent être démontrés avec la grande alternance à une asymétrie intermédiaire (Tableaux L.12 à L.17, colonnes 8 et 9). Cette opération s'effectue en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de 18° (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois).

Deux manœuvres de coupure doivent ensuite être réalisées à une asymétrie exigée tel que décrit ci-dessous. Les colonnes 3 et 4 des Tableaux L.12 à L.17 donnent les valeurs exigées du courant crête de court-circuit et de la durée de l'alternance qui doivent être atteintes dans la dernière alternance avant la coupure.

Une manœuvre de coupure correspondant à la condition a) de 6.102.10.2.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 doit démontrer la coupure à la fin de la grande alternance avec une durée d'arc équivalente à la durée d'arc maximale dans les conditions triphasées t_{arc1} du premier pôle qui coupe.

La durée d'arc maximale t_{arc1} pour le premier pôle qui coupe est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc1} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$$

Une autre manœuvre de coupure correspondant à la condition b) de 6.102.10.2.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 doit démontrer la coupure à la fin de la grande alternance avec une durée d'arc équivalente à la durée d'arc maximale dans les conditions triphasées:

– la durée d'arc maximale t_{arc2} du dernier pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre non effectivement à la terre (k_{pp} = 1,5) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc2} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$$

– la durée d'arc maximale t_{arc3} du deuxième pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre effectivement à la terre (k_{pp} = 1,3 ou k_{pp} = 1,2) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc3} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$$

où Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} sont les paramètres de temps applicables à choisir dans les Tableaux L.12 à L.17.

Les deux dernières manœuvres de coupure peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Étant donné que certains disjoncteurs ne coupent pas à l'issue de la grande alternance, un essai est encore valable si le disjoncteur coupe après la petite alternance suivante.

6.102.10.~~2~~3.5 Séparation des séquences d'essais en séries d'essais en tenant compte de la TTR exacte de chaque pôle qui ~~s'ouvre~~ coupe

Les procédures décrites en 6.102.10.~~2~~3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 ~~sont applicables~~ s'appliquent et la procédure d'essai pour les essais synthétiques est donnée à l'Annexe L.

6.102.10.3.101 Procédure modifiée applicable lorsque le disjoncteur ne coupe pas lors d'un essai avec une durée d'arc moyenne, lors des essais de coupure avec un courant symétrique

Si le disjoncteur ne coupe pas au zéro de courant attendu lors d'une manœuvre de coupure avec un courant symétrique et une durée d'arc moyenne, il est nécessaire de réaliser une manœuvre de coupure supplémentaire.

La manœuvre de coupure doit démontrer l'interruption avec la «durée d'arc maximale ultime» $t_{arc\ ult\ max}$, à savoir:

$$t_{arc\ ult\ max} = t_{arc\ med} + T \times (150 / 360), \text{ si } k_{pp} = 1,5$$

$$t_{arc\ ult\ max} = t_{arc\ med} + T \times (180 / 360), \text{ si } k_{pp} = 1,3, 1,2 \text{ ou } 1,0$$

où

$t_{arc\ med}$ est la durée d'arc moyenne à laquelle le disjoncteur n'a pas coupé.

$t_{arc\ ult\ max}$ est la durée d'arc maximale ultime.

Si le disjoncteur ne coupe pas pendant cette manœuvre de coupure supplémentaire, il est admis de procéder à des travaux de maintenance sur le disjoncteur conformément au 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 et de répéter la séquence d'essais au cours de laquelle la manœuvre de coupure avec la durée d'arc moyenne est remplacée par la manœuvre de coupure avec la durée d'arc maximale ultime.

Pour les séquences d'essais T10, T30, T60, L_{90}, L_{75} et L_{60}, la $t_{arc\ ult\ max}$ est démontrée avec (Cd)Os.

Pour la séquence d'essais T100s, la $t_{arc\ ult\ max}$ est démontrée avec CdOs.

Pour les séquences d'essais OP1 et OP2, la $t_{arc\ ult\ max}$ est démontrée avec Os.

6.104.5.4 Séquence d'essais T30

Pour les tensions assignées inférieures ou égales à 72,5 kV, il peut être difficile de satisfaire aux petites valeurs de t_3. Il convient d'utiliser la plus petite durée qui peut être obtenue, mais sans être inférieure aux valeurs spécifiées au Tableau 13 de l'IEC 62271-100:2008. Les valeurs utilisées doivent être indiquées dans le rapport d'essai.

6.104.5.5 Séquence d'essais T10

Pour les tensions assignées inférieures ou égales à 72,5 kV, il peut être difficile de satisfaire aux petites valeurs de t_3. Il convient d'utiliser la plus petite durée qui peut être obtenue, mais sans être inférieure aux valeurs spécifiées au Tableau 13 de l'IEC 62271-100:2008. Les valeurs utilisées doivent être indiquées dans le rapport d'essai.

6.106 Séquences d'essais de court-circuit fondamentales

Les exigences fondamentales sont données en 6.106 de l'IEC 62271-100:2008. Les méthodes d'essais synthétiques sont données au Tableau 5.

~~Les abréviations utilisées en 6.106 et au Tableau 5 sont données ci-dessous.~~

~~Cd~~	~~Manœuvre de fermeture dans un circuit direct à la tension du circuit de courant qui peut être inférieure à la tension spécifiée en 6.104.1 de l'IEC 62271-100:2008~~
~~Cs~~	~~Manœuvre de fermeture avec des paramètres spécifiés dans un circuit d'essais synthétiques~~
~~Cd_{asy}~~	~~Manœuvre de fermeture avec le pouvoir d'établissement assigné en court-circuit selon 6.104.2 de l'IEC 62271-100:2008 dans un circuit direct aux conditions décrites en Cd~~
~~Cs_{sym}~~	~~Manœuvre de fermeture avec un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, effectuée à la tension appliquée requise dans un circuit d'essais synthétiques~~
~~Od~~	~~Manœuvre de coupure à la tension du circuit de courant uniquement et avec le courant de coupure spécifié~~
~~Os~~	~~Manœuvre de coupure avec des paramètres spécifiés dans un circuit d'essais synthétiques~~
~~t~~	~~Intervalle de temps entre les manœuvres (0,3 s ou 3 min selon la séquence de manœuvre assignée)~~
~~t'~~	~~Intervalle de temps entre les manœuvres (3 min)~~
~~t''~~	~~Intervalle de temps entre les manœuvres (15 s)~~
~~SP~~	~~Essai monophasé tel que défini en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008~~
~~DEF~~	~~Essai de double défaut à la terre tel que défini en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008~~

NOTE Du fait des caractéristiques des essais synthétiques, il peut être difficile de satisfaire aux intervalles de temps spécifiés des séquences de manœuvres assignées. Voir 6.105.1 de l'IEC 62271-100:2008.

Pour satisfaire à toutes les exigences d'essai, il peut être nécessaire de réaliser plus de manœuvres que spécifié dans la séquence d'essais normale. Dans de tels cas, le disjoncteur peut être remis en état et la séquence d'essais répétée.

6.106.1 Séquence d'essais T10

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5).

6.106.2 Séquence d'essais T30

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5).

6.106.3 Séquence d'essais T60

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5).

6.106.4 Séquence d'essais T100s

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5), comme suit.

6.106.4.1 Cas où la constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai est égale à la valeur spécifiée

L'une des méthodes suivantes doit être utilisée lorsque la constante de temps du circuit d'essai est égale à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit défini en 4.101.2 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 1

La procédure préférentielle consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

$$\text{Os} - t - \text{Cs Os} - t' - \text{CsOs ou}$$

$$\text{CsOs} - t'' - \text{CsOs}$$

avec une Cs satisfaisant à l'exigence a) et l'autre Cs satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 2

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Os suivie de

$$\text{Od} - t - \text{Cs}_{\text{sym}}\text{Os} - t' - \text{Cd}_{\text{asy}}\text{Os ou}$$

$$\text{Cs}_{\text{sym}}\text{Od} - t'' - \text{Cd}_{\text{asy}}\text{Os}$$

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de satisfaire à l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,

– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

Méthode 3

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cs_{sym} et Os suivies de

Od – t – CdOs – t' – CdOs ou

CdOd – t" – CdOs

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et l'une des deux Cd satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de respecter l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

6.106.4.2 Cas où la constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai est inférieure à la valeur spécifiée

L'une des méthodes suivantes doit être utilisée lorsque la constante de temps du circuit d'essai est inférieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit selon 4.101.2 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 1

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cd_{asy} et Os suivies de

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs ou

Cs_{sym}Od – t" – Cd Os

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de respecter l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

Méthode 2

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cd_{asy}, Cs_{sym} et Os suivies de

Od – t – CdOs – t' – CdOs ou

CdOd – t'' – CdOs

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de respecter l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

6.106.4.3 Constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai supérieure à la valeur spécifiée

L'une des méthodes suivantes doit être utilisée lorsque la constante de temps du circuit d'essai est supérieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit selon 4.101.2 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 1

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Os suivie de

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os ou

$$Cs_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$$

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de satisfaire à l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

Méthode 2

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cs_{sym} et Os suivies de

$$Od - t - CdOs - t' - CdOs \text{ ou}$$

$$CdOd - t'' - CdOs$$

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et l'une des deux Cd satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de satisfaire à l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

6.106.5 Séquence d'essais T100a

Trois manœuvres de coupure doivent être réalisées comme spécifié en 6.106.5 de l'IEC 62271-100:2008 (voir Tableau 5).

Pendant les essais avec courant asymétrique, la pente di/dt et la TTR sont modifiées par la présence de la composante continue. Pour les essais synthétiques, ces modifications doivent être préparées comme suit:

a) Selon la constante de temps apériodique requise, les critères d'asymétrie suivants doivent être remplis comme indiqué ci-dessous et en 6.106.6 de l'IEC 62271-100:2008.

Les valeurs ~~requises~~ exigées du courant de crête de court-circuit ~~de crête~~ et de la durée de l'alternance doivent être conformes aux valeurs des Tableaux ~~15 à 22 de l'IEC 62271-100:2008~~ L.12 et L.17.

Les critères pour les valeurs réelles sont donnés en 4.1.2.

~~Il convient d'utiliser le niveau d'asymétrie requise au zéro de courant pour calculer le di/dt et la TTR applicables.~~

Lorsque l'on utilise une méthode par injection de tension, les critères concernant le di/dt au zéro de courant peuvent être ignorés.

b) Réduction de di/dt au zéro de courant

La réduction de di/dt peut être obtenue pour les méthodes par injection de courant, en réduisant la tension de charge du circuit de tension.

Les valeurs corrigées correspondantes sont indiquées dans les Tableaux ~~15 à 22 de l'IEC 62271-100:2008 pour la condition de premier pôle qui coupe et aux Tableaux I.1 à I.4 pour la condition de deuxième pôle qui coupe dans la phase ayant le courant avec la pleine asymétrie~~ L.12 et L.17.

c) Correction de la TTR

1) Méthode simplifiée

Pour les TTR dont le temps t_2 ou t_3 n'excède pas 500 µs, une méthode simplifiée peut être utilisée.

Il convient que la tension de charge du circuit d'essais synthétiques soit fixée pour obtenir les paramètres d'essais les plus contraignants. ~~Pour les essais sur la petite alternance, il s'agit de u_c, et pour la grande alternance, di/dt.~~ Voir l'Annexe I pour des préconisations complémentaires.

2) Pour les TTR dont le temps t_2 excède 500 µs, d'autres corrections et/ou des modifications de circuit doivent être utilisées. Pour les valeurs de TTR présumées requises, voir les Tableaux I.5 à I.10.

Différents circuits d'essais pour ~~la grande et la petite alternances~~ différentes conditions d'asymétrie peuvent être nécessaires afin d'obtenir les valeurs ~~requises~~ exigées. Un essai avec un seul circuit d'essai peut ~~surcharger~~ produire des contraintes excessives sur le disjoncteur et ~~nécessite~~ exige l'accord du constructeur.

3) La valeur de u_c et la VATR pour le deuxième pôle qui coupe et le dernier pôle qui coupe sont obtenues à partir des valeurs respectives en conditions de symétrie diminuées du même facteur que le di/dt correspondant.

d) Correction de la tension de rétablissement

Quand l'essai représente la coupure à la fin d'une grande alternance, la tension de rétablissement réduite couvrira correctement le premier quart de période de la tension de rétablissement (de l'essai direct correspondant).

Pour la coupure à la fin d'une petite alternance de courant, la tension de rétablissement réduite ne couvrira pas les conditions du réseau de référence, puisque la tension de rétablissement à fréquence industrielle continue de croître après l'établissement de la TTR.

Avec les séquences d'essais symétriques, on a assez d'éléments pour prouver les caractéristiques du disjoncteur.

e) Asymétrie intermédiaire

La phase avec l'asymétrie intermédiaire exigée pour les essais T100a selon 6.102.10.2.2 et 6.102.10.3.3 fait référence, dans un réseau triphasé, à la phase dont le zéro de courant apparaît juste avant le zéro de courant de la phase avec l'asymétrie exigée. Cette phase commence également avec une grande alternance de courant, au moment de l'initiation du courant. À titre d'exemple, la phase de couleur rouge dans les essais 1 et 2 des Figures 9 et 10 (essai synthétique, partie droite des figures) remplit cette condition d'asymétrie intermédiaire.

Dans cette phase particulière, les grandes alternances sont appelées grandes alternances intermédiaires.

Les paramètres de la grande alternance intermédiaire sont indiqués dans les Tableaux L.12 à L.17.

6.108 Essais de défaut monophasé ou de double défaut à la terre

Les exigences d'essai fondamentales sont données en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008. La méthode d'essai est présentée au Tableau 5.

6.109 Essais de défaut proche en ligne

Les exigences d'essai fondamentales sont données en 6.109 de l'IEC 62271-100:2008.

Les méthodes d'essais pour les essais de défaut proche en ligne sont données au Tableau 5.

La dernière alternance de courant avant l'interruption doit avoir une amplitude égale au courant d'essai fois √2 avec une tolérance de ~~± 10 %~~ $^{+10}_{-5}$ % y compris les dispositions de 4.1.2.

Pour les essais synthétiques de défaut proche en ligne, les paramètres du circuit de défaut proche en ligne doivent être ceux indiqués en 4.105 de l'IEC 62271-100:2008 et le circuit côté ligne doit être inséré dans le circuit de courant pendant la totalité de la durée d'interaction.

Avec des circuits à injection de courant, le circuit de défaut proche en ligne peut se mettre en série avec le circuit de tension, et son inductance est ajoutée à L_h, comme indiqué à la Figure B.1.

Ce circuit de défaut proche en ligne introduit dans le circuit de tension peut engendrer des oscillations qui se superposent à l'onde de courant injecté. Il convient que ces oscillations soient amorties (pour être conformes à d) de 4.2.1), de manière à ne pas perturber le courant pendant la durée de changement significatif de la tension d'arc ou au moins pendant 100 µs avant le zéro de courant.

Une résistance peut être connectée en série avec le circuit de mise en forme de TTR. Dans la plupart des cas, cette résistance, destinée à imposer la vitesse de montée initiale de la tension de rétablissement, est suffisante pour assurer l'amortissement nécessaire.

NOTE 1 Un soin particulier est apporté à la répartition des tensions et au mesurage des TTR présumées lorsque, pour les essais de défaut proche en ligne, la ligne est connectée du même côté du disjoncteur en essai comme l'impédance du circuit de tension.

Si une capacité additionnelle est utilisée pour ajuster les retards selon 6.109.3 de l'IEC 62271-100:2008, il convient de veiller à l'endroit où cette capacité doit être appliquée:

– en utilisant une capacité côté ligne, elle doit être connectée aux bornes de la section ligne du circuit d'essai pour simuler les mêmes conditions que dans les essais directs;
– en utilisant une capacité côté source, elle doit être connectée aux bornes de la section source du circuit de tension.

Une capacité aux bornes du disjoncteur est normalement considérée comme faisant partie de l'objet d'essai. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'appliquer une capacité supplémentaire aux bornes du disjoncteur pour ajuster le retard du circuit d'essai.

NOTE 2 Une capacité aux bornes du disjoncteur auxiliaire influence le temps de retard et est considérée comme faisant partie de la capacité de retard du circuit d'essai.

Selon 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008, les essais de défaut proche en ligne peuvent également être réalisés avec un circuit à injection de courant basé sur une tension à

fréquence industrielle réduite, les dispositions de 6.109.3 de l'IEC 62271-100:2008 étant suivies.

Ces dispositions doivent être satisfaites autant que possible et, pour la tension transitoire de rétablissement, au moins jusqu'à trois fois la durée spécifiée de la première crête du côté ligne.

Pour l'applicabilité de cette méthode, voir 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 Il est reconnu que les exigences de 4.2.1 b) sur l'inductance du circuit de tension s'appliquent au circuit direct équivalent de puissance réduite.

6.110 Essais d'établissement et de coupure en discordance de phases

Les exigences fondamentales sont données en 6.110 de l'IEC 62271-100:2008.

Les méthodes d'essais pour OP1 et OP2 sont données au Tableau 5.

Tableau 5 – Méthodes d'essais synthétiques pour les séquences d'essais T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP et SLF

Séquence d'essais	Essai synthétique		Séquence de manœuvre assignée	
			O – t – CO – t' – CO t = 0,3 s ou 3 min t' = 3 min	CO – t'' – CO t'' = 15 s
	Paragraphe	Méthode		
T10, T30 et T60	6.106.1 à 6.106.3	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	(Cd)Os – t'' – (Cd)Os [a]
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' –(Cd)Os [a]	Os (Cd)Od – t'' – (Cd)Os [a]
T100s	6.106.4.1 constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai égale à la valeur spécifiée	1	Os – t – CsOs – t' – CsOs	CsOs – t'' – CsOs
		2	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os
		3	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [d]
	6.106.4.2 constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai inférieure à la valeur spécifiée	1	Cd_{asy} Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Os Cs_{sym}Od – t'' – CdOs [b]
		2	Cd_{asy} Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [b]
	6.106.4.3 constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai supérieure à la valeur spécifiée	1	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os [c]	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os [c]
		2	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [c, d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [c, d]
T100a	6.106.5		Os – t' – Os – t' – Os	
SP et DEF	6.108		Os	
SLF	6.109	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
OP1	6.110		Os, Os, Os	
OP2	6.110	1	Cs_{sym}Os, Os, Os	
		2	Cs_{sym} (Cd)Os, Os, Os [a]	

[a] (Cd) est une manœuvre de fermeture comme Cd, qui peut être effectuée à vide.

[b] Du fait que la constante de temps de la composante continue du circuit d'essai est plus faible que la valeur spécifiée utilisée pour le pouvoir de coupure assigné en court-circuit, il sera nécessaire que la valeur symétrique du courant pendant Cd_{asy} soit plus grande que la valeur assignée. De même, pendant Cd, la crête de courant, déjà vérifiée pendant Cd_{asy}, sera plus faible que le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit.

[c] Etant donné que la constante de temps de la composante continue du circuit d'essai est plus grande que la valeur spécifiée utilisée pour le court-circuit assigné, la valeur de crête du courant pendant la fermeture asymétrique peut être plus grande que le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit. Un circuit de réduction du courant de crête peut être utilisé ou la manœuvre de fermeture peut être réalisée en synchronisant l'ordre par rapport à l'onde de tension pour obtenir le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit requis. L'utilisation d'une synchronisation de l'ordre par rapport à l'onde de tension est soumise à l'accord du constructeur.

[d] L'une des deux Cd doit être Cd_{asy}.

6.111 Essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs

Les exigences fondamentales sont données en 6.111 de l'IEC 62271-100:2008.

Pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre, des circuits d'essai typiques sont donnés à l'Annexe N et des lignes directrices supplémentaires sont données à l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008.

~~**6.111.2 Généralités**~~

~~Un circuit d'essai avec un circuit de courant de 50 Hz peut être utilisé pour prouver la capacité d'établissement et de coupure de courants capacitifs pour des caractéristiques assignées de 60 Hz, à condition que la tension de rétablissement satisfasse aux exigences de 60 Hz (voir Note 4 de 6.111.2 de l'IEC 62271-100:2008). Il convient que le réglage de la séparation des contacts soit basé sur la fréquence du circuit de courant. Cependant, pour les manœuvres d'ouverture, la durée d'arc minimale est déterminée en faisant varier le moment de la séparation des contacts lors de l'ouverture par intervalles d'environ 6° basés sur la fréquence assignée du disjoncteur en essais.~~

6.111.3 Caractéristiques des circuits d'alimentation

Lorsque les caractéristiques du circuit d'essai ne satisfont pas aux exigences de 6.111.3 de l'IEC 62271-100:2008, la tension de rétablissement présumée spécifiée en 6.111.10 de l'IEC 62271-100:2008 doit être appliquée.

Les effets ~~de l~~ d'arrachement du courant, tels que décrits ~~à l'Article G.6~~ en G.7, peuvent modifier la tension de rétablissement ~~au cours~~ lors des essais d'étanblissement et de coupure de courants capacitifs.

Un circuit d'essai avec un circuit de courant de 50 Hz peut être utilisé pour prouver la capacité d'établissement et de coupure de courants capacitifs pour des caractéristiques assignées de 60 Hz, à condition que la tension de rétablissement satisfasse aux exigences de 60 Hz (voir 6.111.3 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017). Il convient que le réglage de la séparation des contacts soit basé sur la fréquence du circuit de courant.

6.111.7 Tension d'essai

~~Pour les essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs synthétiques monophasés, la tension d'essai spécifiée pour les essais directs en 6.111.7 de la IEC 62271-100:2008 doit être appliquée.~~

La tension de rétablissement présumée lors des essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs doit être calculée en fonction de la tension d'essai de l'essai direct monophasé correspondant, tel que défini en 6.111.7 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, et satisfaire aux exigences de 6.111.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

En raison des limitations de certains circuits d'essai synthétiques, les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent à la tension de rétablissement:

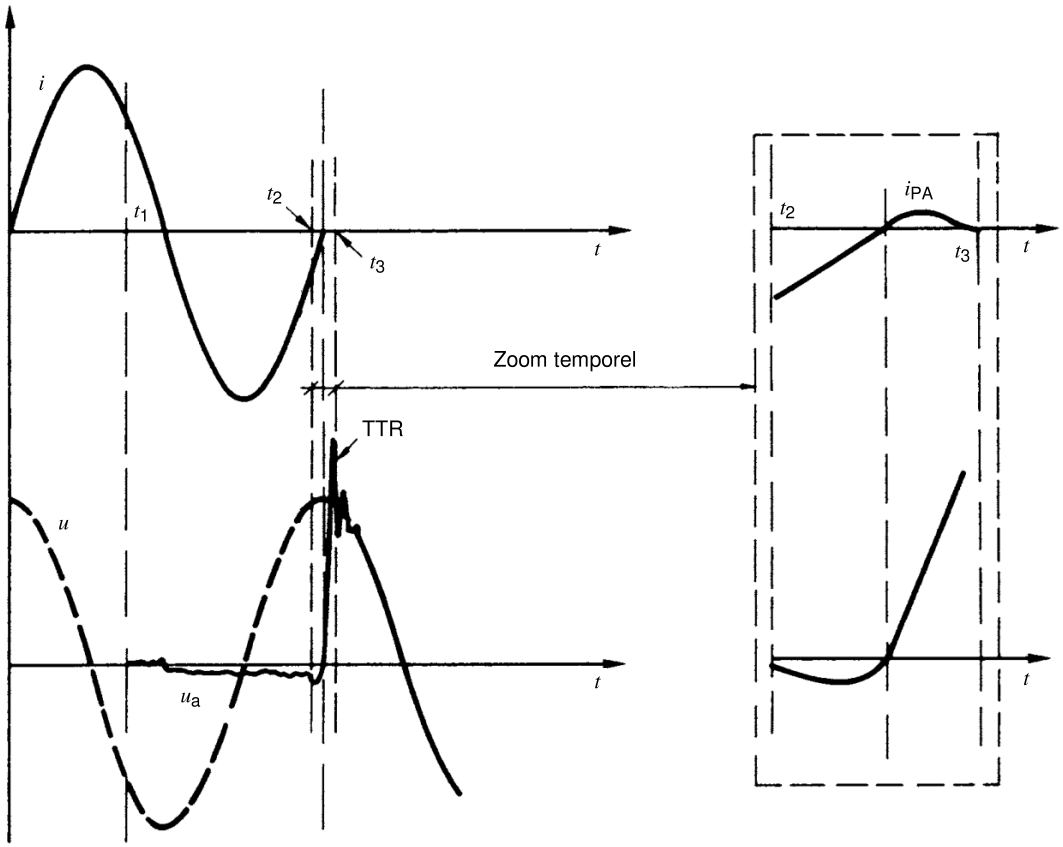
– Il convient de maintenir la valeur de crête de la composante alternative de la tension de rétablissement aussi proche que possible de $k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$;

– La composante continue de la tension de rétablissement ne doit pas décroître de plus de 10 % dans un intervalle de 0,3 s après l'extinction d'arc finale, sauf pour la séquence d'essais LC1 et/ou CC1;

– La tension de rétablissement ne doit pas tomber au-dessous de $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$ dans un intervalle de 0,1 s après l'extinction d'arc finale.

Une représentation graphique est donnée à la Figure 8.

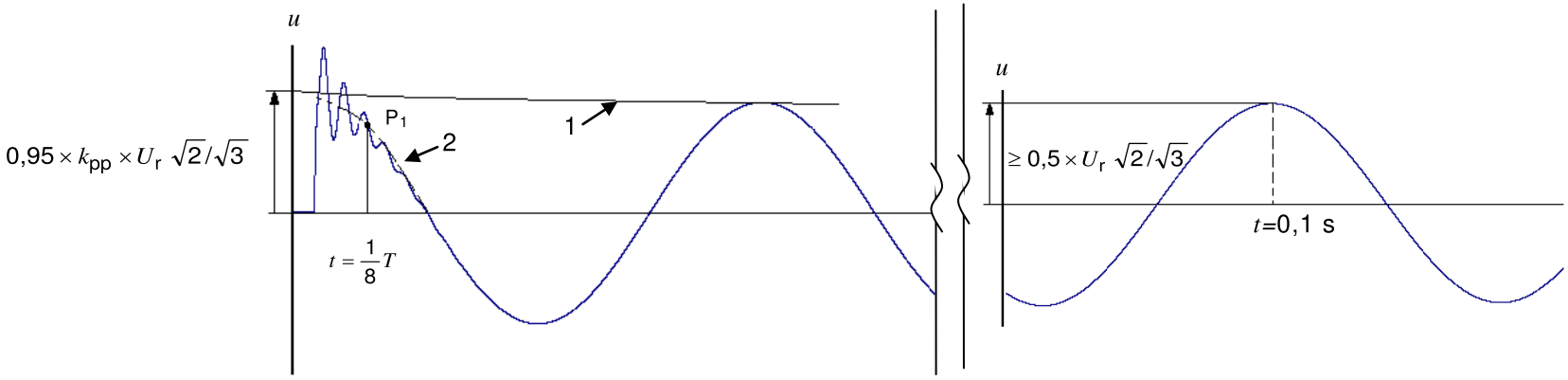
Des exemples de circuits d'essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs synthétiques sont donnés à l'Annexe G.

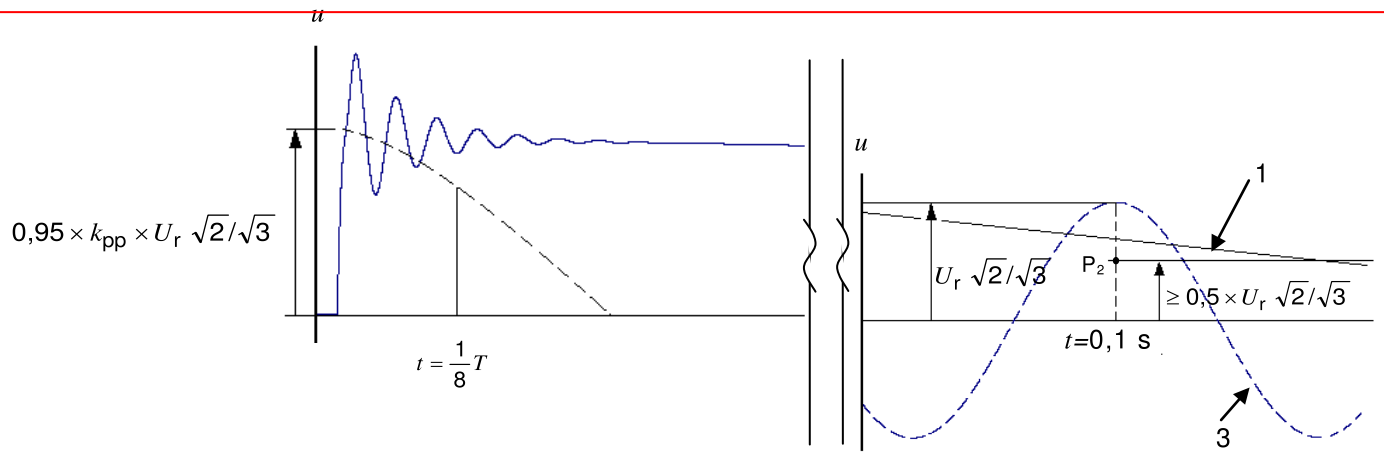


Légende

i	courant de coupure	t_2	début du changement significatif de la tension d'arc
u	tension à fréquence industrielle	t_3	instant de disparition du courant post-arc
u_a	tension d'arc	$t_2 - t_1$	période de fort courant
TTR	tension transitoire de rétablissement	$t_3 - t_2$	période d'interaction
i_{PA}	courant post-arc	Après t_3	période de haute tension
t_1	instant de séparation des contacts		

Figure 1 – Processus de coupure – Périodes principales





~~Légende~~

~~1~~ ~~tension de rétablissement avec décroissance exponentielle, aux bornes d'un disjoncteur en essai synthétique~~

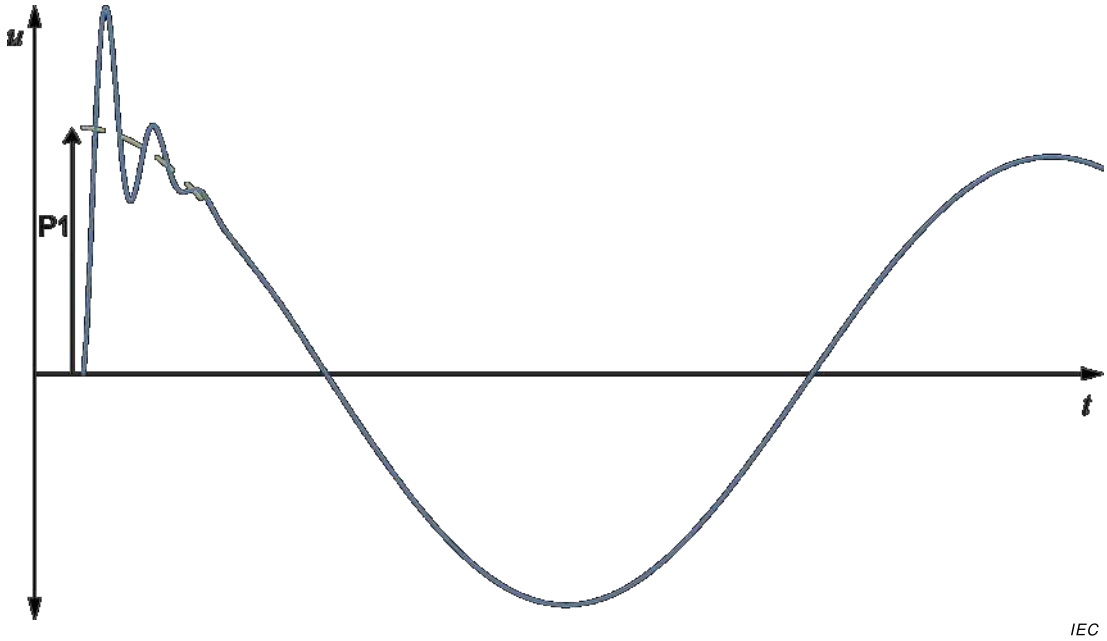
~~2~~ ~~tension de rétablissement à fréquence industrielle pour le premier pôle qui coupe lors de l'essai direct équivalent, par exemple avec un facteur de premier pôle $k_{pp} = 1,3$~~

~~3~~ ~~tension de rétablissement à fréquence industrielle après la coupure des courants dans chacun des trois pôles pendant l'essai direct équivalent~~

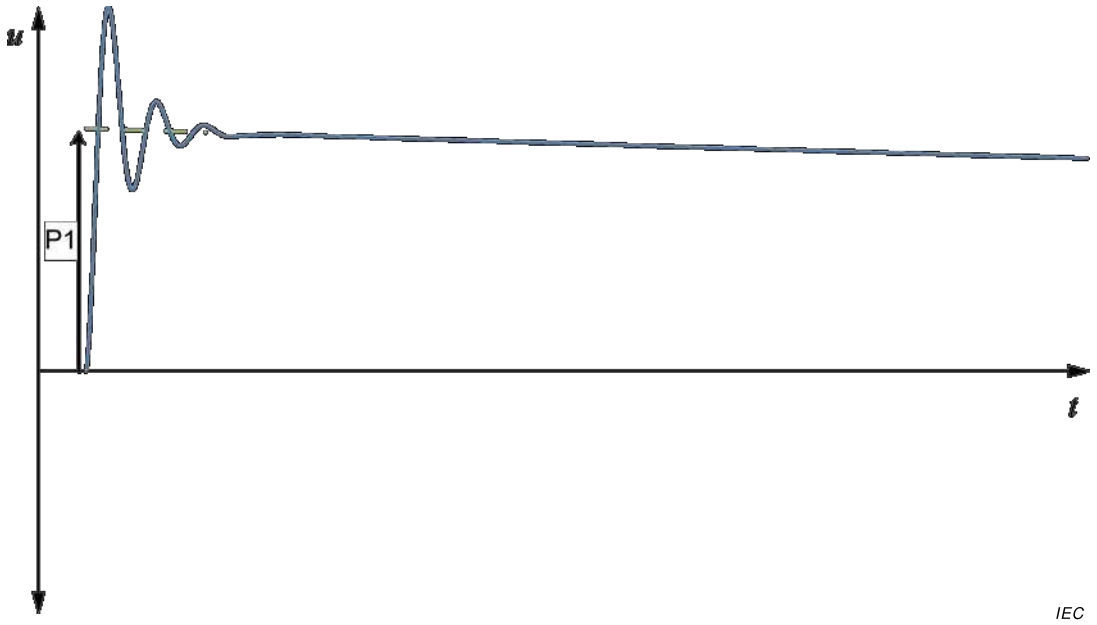
~~P_1~~ ~~la tension de rétablissement (1) ne doit pas se trouver au-dessous de la valeur spécifiée (2) en ce point~~

~~P_2~~ ~~point au-dessous duquel la tension de rétablissement (1) durant l'essai synthétique ne doit pas tomber~~

~~T~~ ~~période de la fréquence industrielle~~



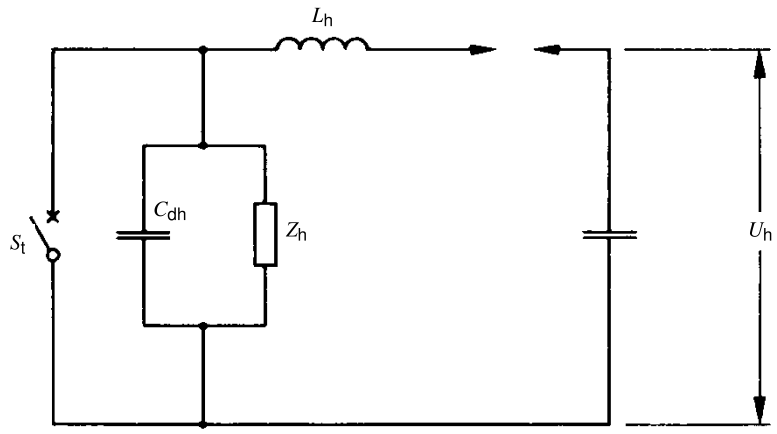
a) Exemple d'une tension de rétablissement à fréquence industrielle



b) Exemple d'une tension de rétablissement en courant continu en régime établi

P1	Point de la valeur initiale de la tension de rétablissement (à fréquence industrielle ou en courant continu en régime établi), $\geq 0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{\frac{2}{3}}$
Ligne bleue	Tension de rétablissement pendant l'essai
Ligne verte en pointillé	Tension de rétablissement à fréquence industrielle ou en courant continu en régime établi pendant l'essai

Figure 2 – Exemples d'évaluation de la tension de rétablissement initiale



Légende

U_h tension de charge du circuit de tension

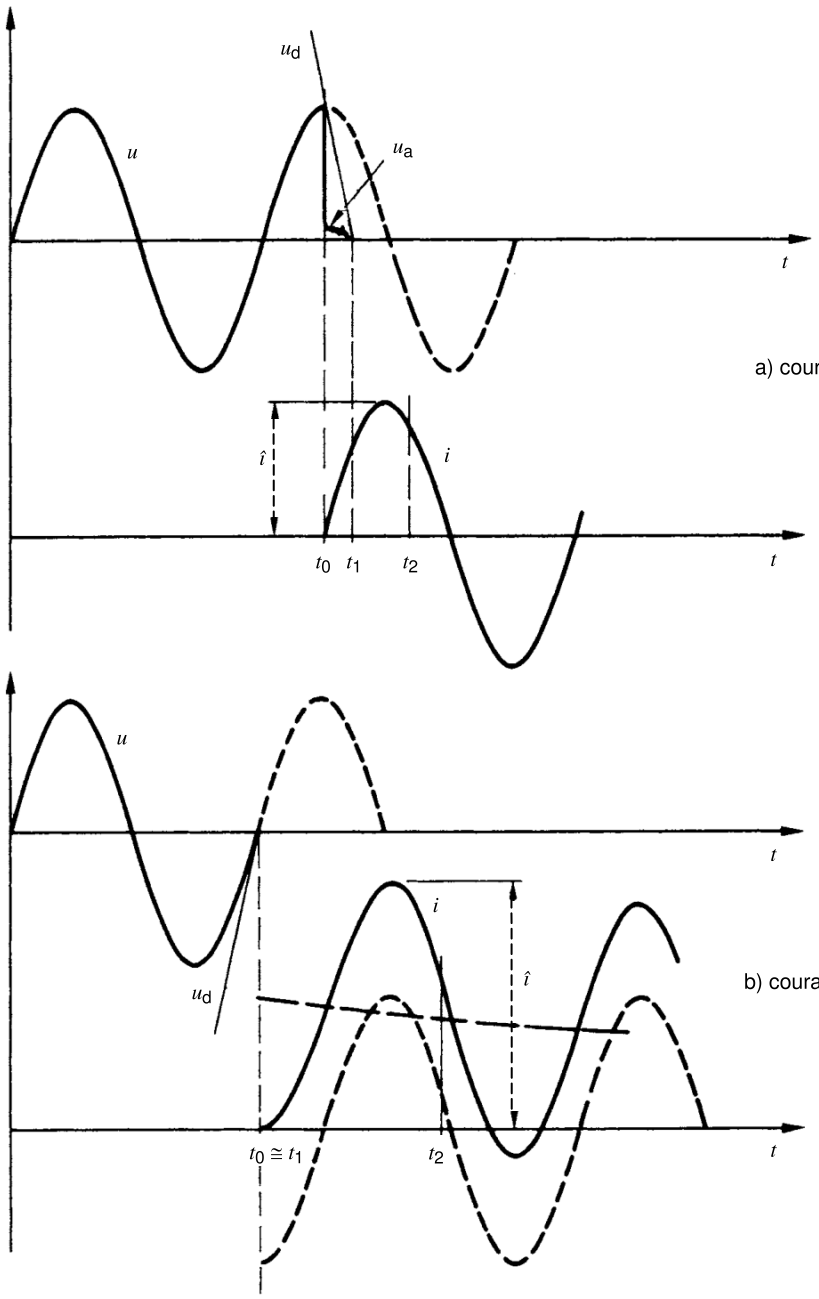
L_h inductance du circuit de tension

Z_h impédance d'onde équivalente

C_{dh} capacité pour le retard du circuit de tension

S_t disjoncteur en essai

Figure 3 – Impédance d'onde équivalente du circuit de tension pour la méthode par injection de courant



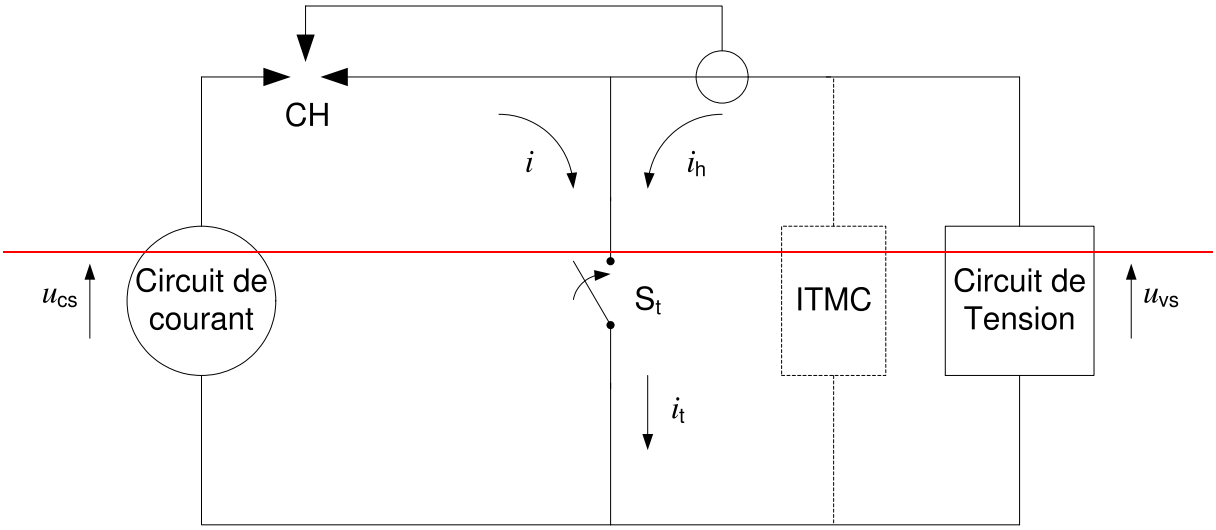
a) courant établi symétrique

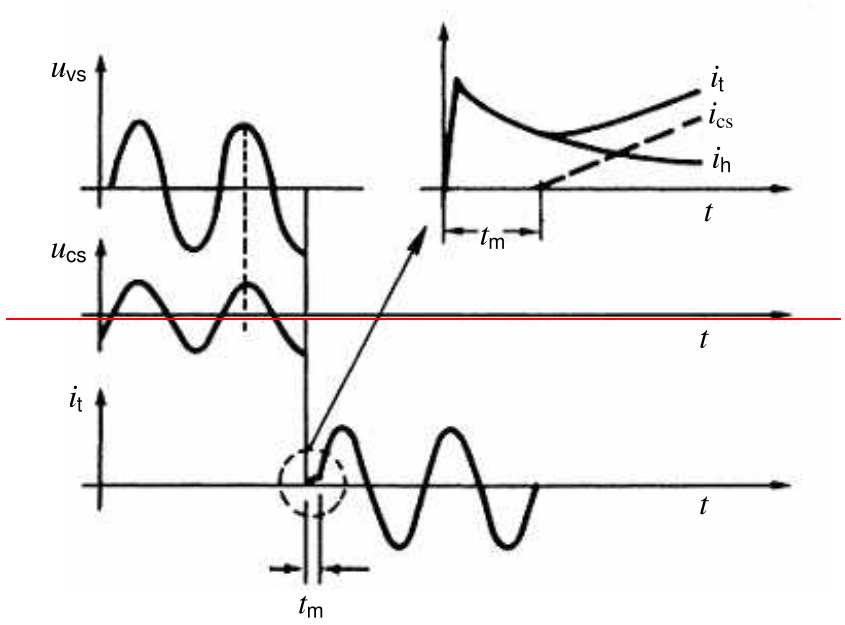
b) courant établi asymétrique

Légende

i	courant	u_a	tension d'arc
$\hat{\imath}$	valeur crête du courant établi	t_0	instant de pré-amorçage
u	tension à fréquence industrielle	t_1	instant où les contacts se touchent
u_d	caractéristique diélectrique en fermeture	t_2	instant d'obtention de la position totalement fermée

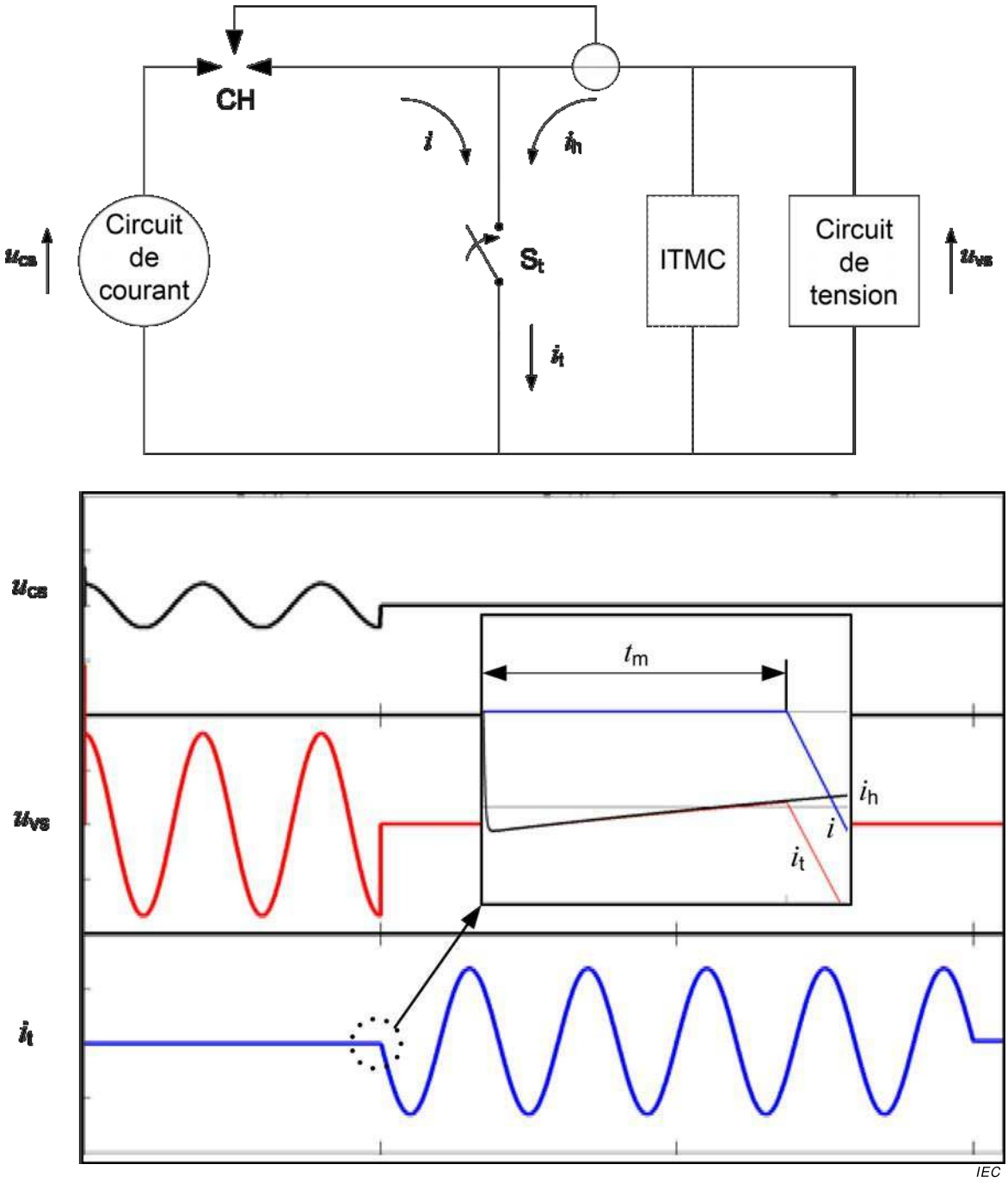
Figure 4 – Processus d'établissement – Instants principaux





~~Légende~~

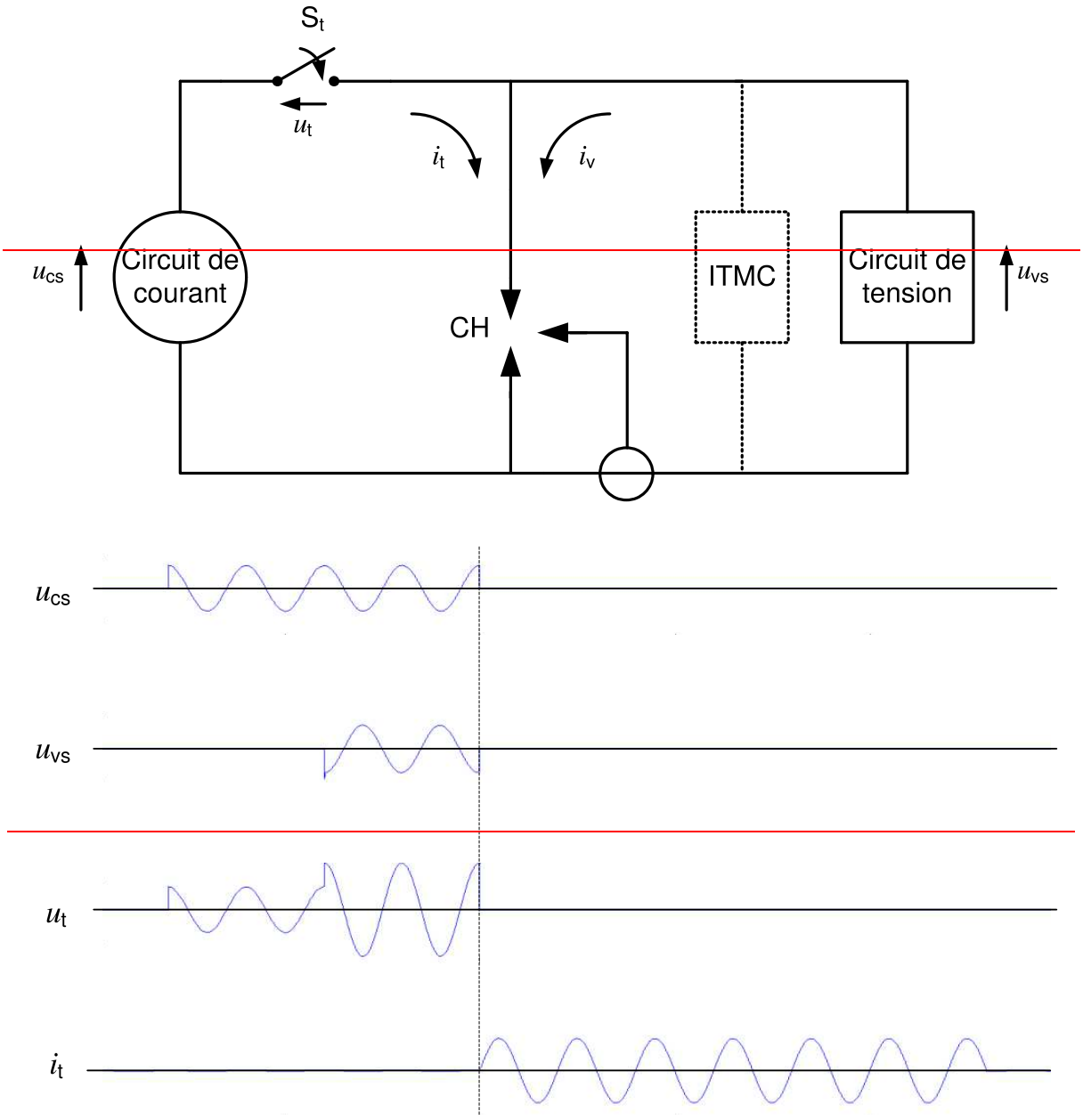
~~u_{cs}~~	~~tension du circuit de courant~~	~~u_{vs}~~	~~tension du circuit de tension~~
~~CH~~	~~enclencheur (éclateur déclenché)~~	~~i_h~~	~~courant transitoire initial établi (ITMC)~~
~~i~~	~~courant à fréquence industrielle fourni par le circuit de courant~~	~~i_t~~	~~courant dans le disjoncteur en essai~~
~~S_t~~	~~disjoncteur en essai~~	~~t_m~~	~~retard de l'enclencheur~~



Légende

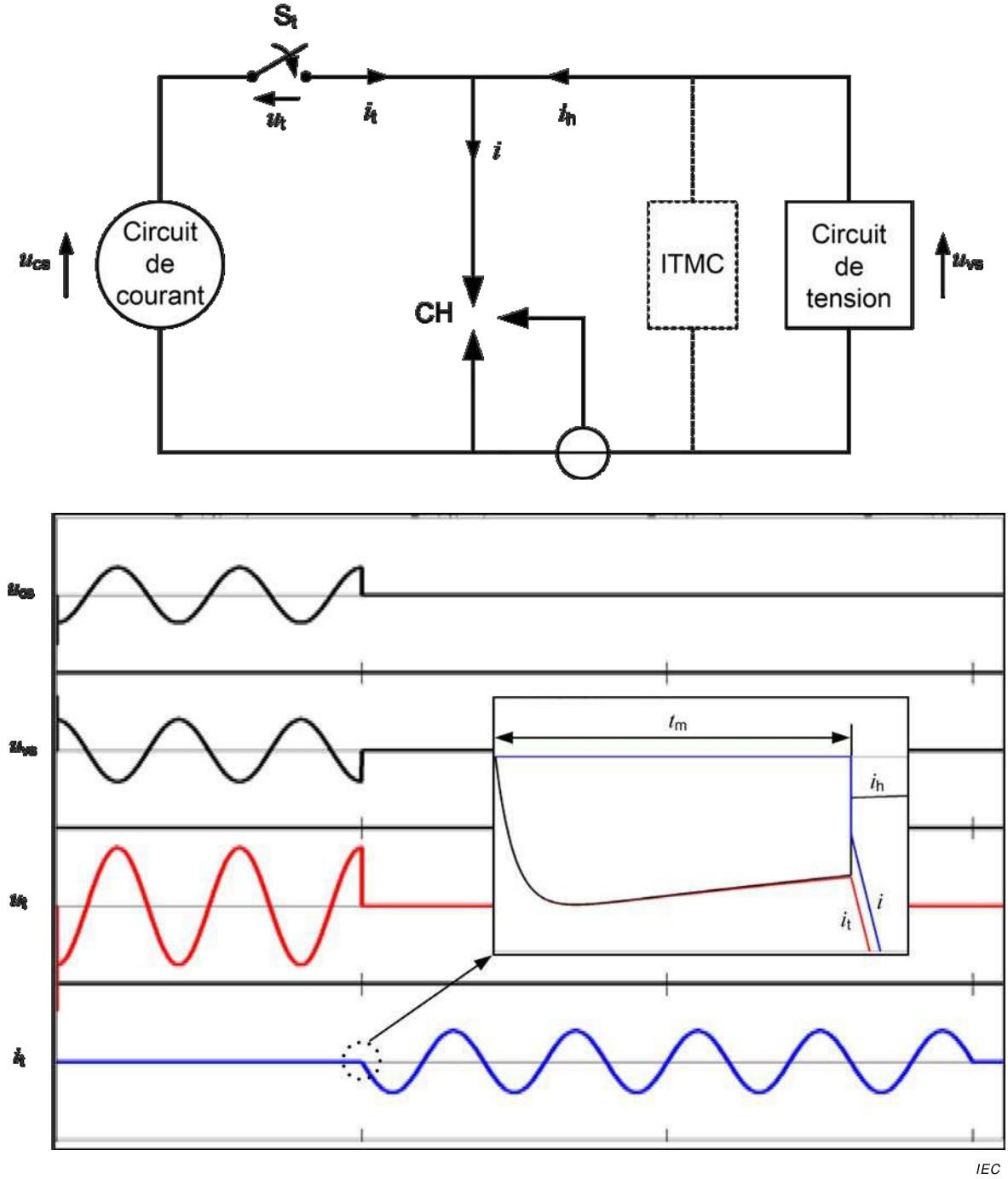
u_{cs}	tension du circuit de courant	u_{vs}	tension du circuit de tension
CH	enclencheur (éclateur commandé)	i_h	courant transitoire initial d'établissement (ITMC)
i	courant à fréquence industrielle fourni par le circuit de courant	i_t	courant dans le disjoncteur en essai
S_t	disjoncteur en essai	t_m	retard de l'enclencheur

Figure 5 – Exemple de circuit ~~type~~ d'essais synthétiques d'établissement pour les essais monophasés



~~Légende~~

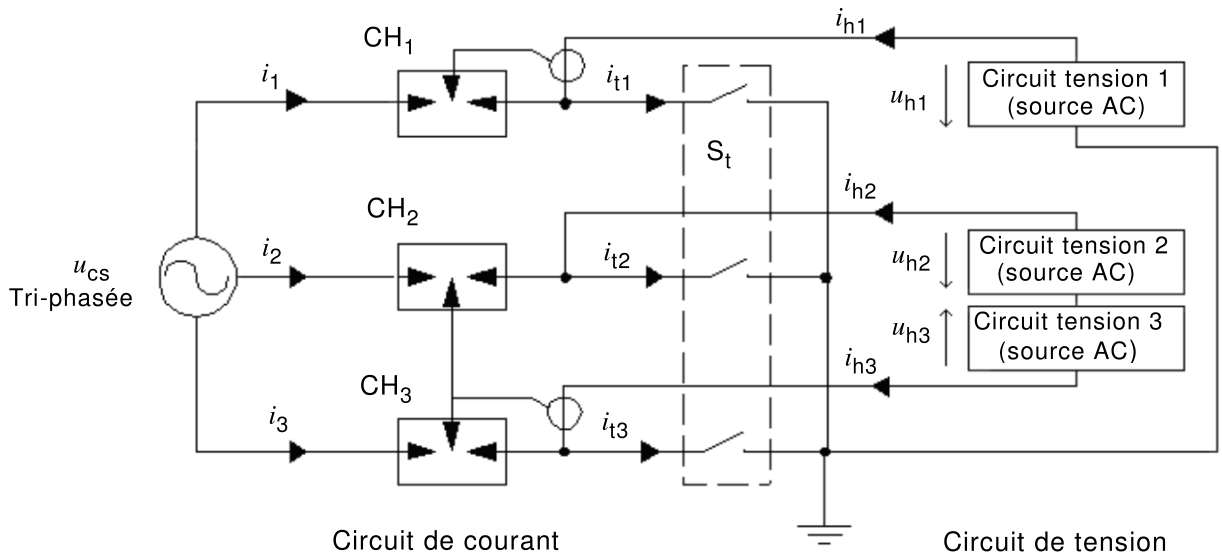
~~u_{cs}~~	~~tension du circuit de courant~~	~~u_{vs}~~	~~tension du circuit de tension~~
~~CH~~	~~enclencheur (éclateur déclenché)~~	~~i_t~~	~~courant dans le disjoncteur en essai~~
~~i~~	~~courant à fréquence industrielle fourni par le circuit de courant~~	~~u_t~~	~~tension d'essai aux bornes du disjoncteur en essai~~
~~S_t~~	~~disjoncteur en essai~~		

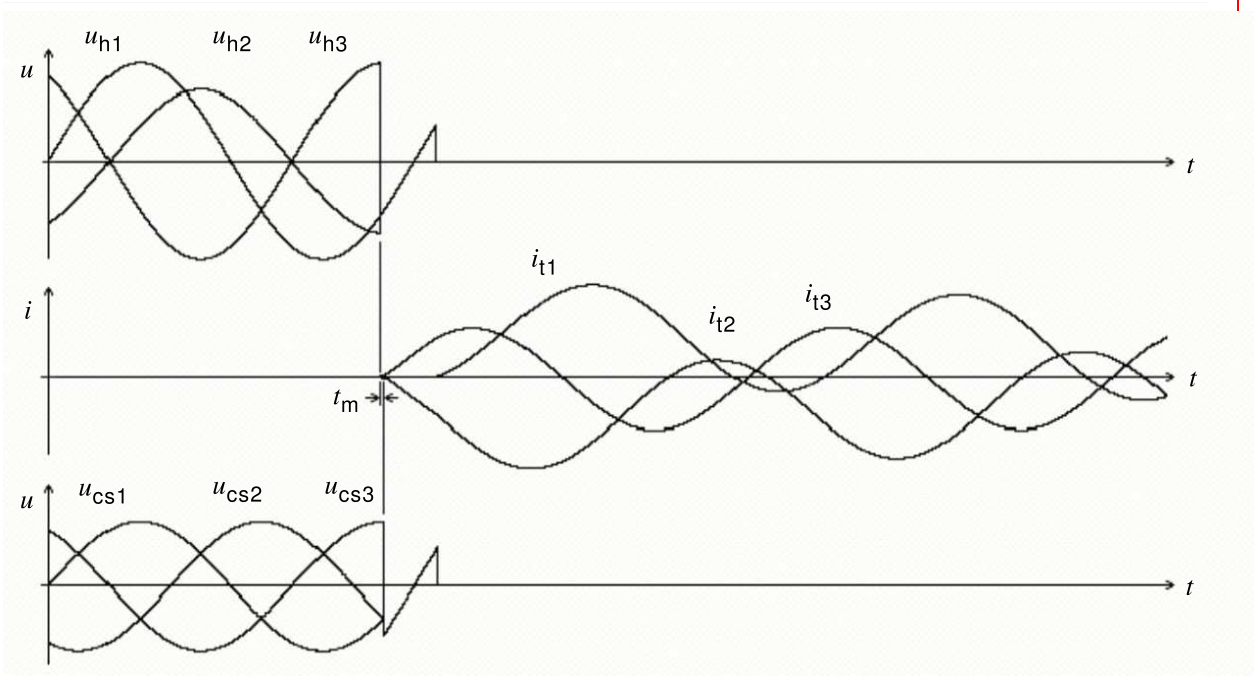


Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_{vs}	tension du circuit de tension
CH	enclencheur (éclateur commandé)	i_h	courant transitoire initial d'établissement (ITMC)
i	courant à fréquence industrielle fourni par le circuit de courant	i_t	courant dans le disjoncteur en essai
S_t	disjoncteur en essai	u_t	tension d'essai aux bornes du disjoncteur en essai
t_m	retard de l'enclencheur		

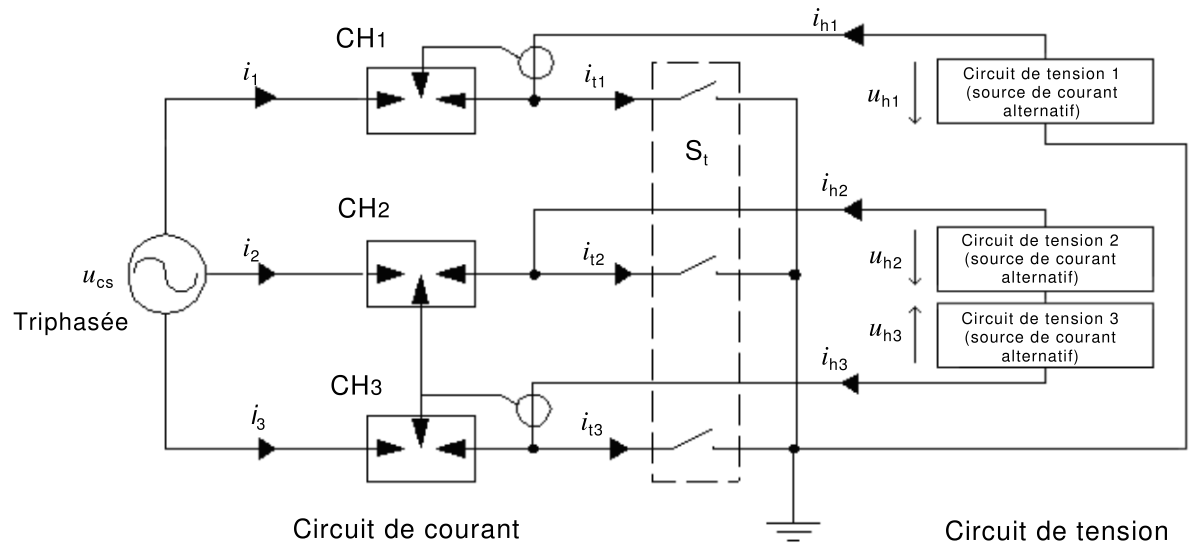
Figure 6 – Exemple de circuit ~~type~~ d'essais synthétiques d'établissement pour les essais en discordance de phase

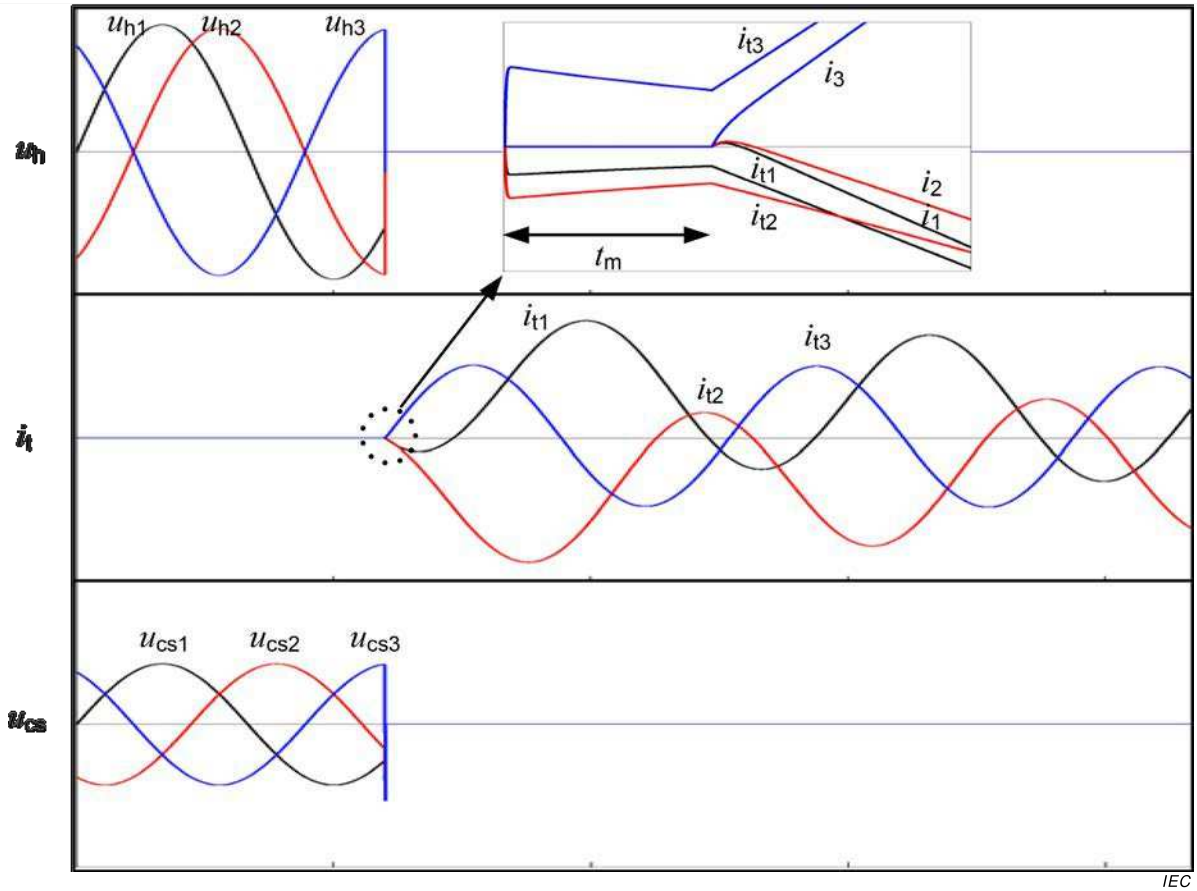




~~Légende~~

~~u_{cs1}, u_{cs2}, u_{cs3}~~	~~tension du circuit de courant~~	~~u_{h1}, u_{h2}, u_{h3}~~	~~tension appliqué~~
~~i_1, i_2, i_3~~	~~courant fourni par le circuit de courant~~	~~CH_1, CH_2, CH_3~~	~~enclencheur~~
~~i_{t1}, i_{t2}, i_{t3}~~	~~courant traversant l'objet en essai~~	~~S_t~~	~~disjoncteur en essai~~
~~i_{h1}, i_{h2}, i_{h3}~~	~~courant transitoire initial établi (ITMC)~~	~~t_m~~	~~retard de l'enclencheur~~

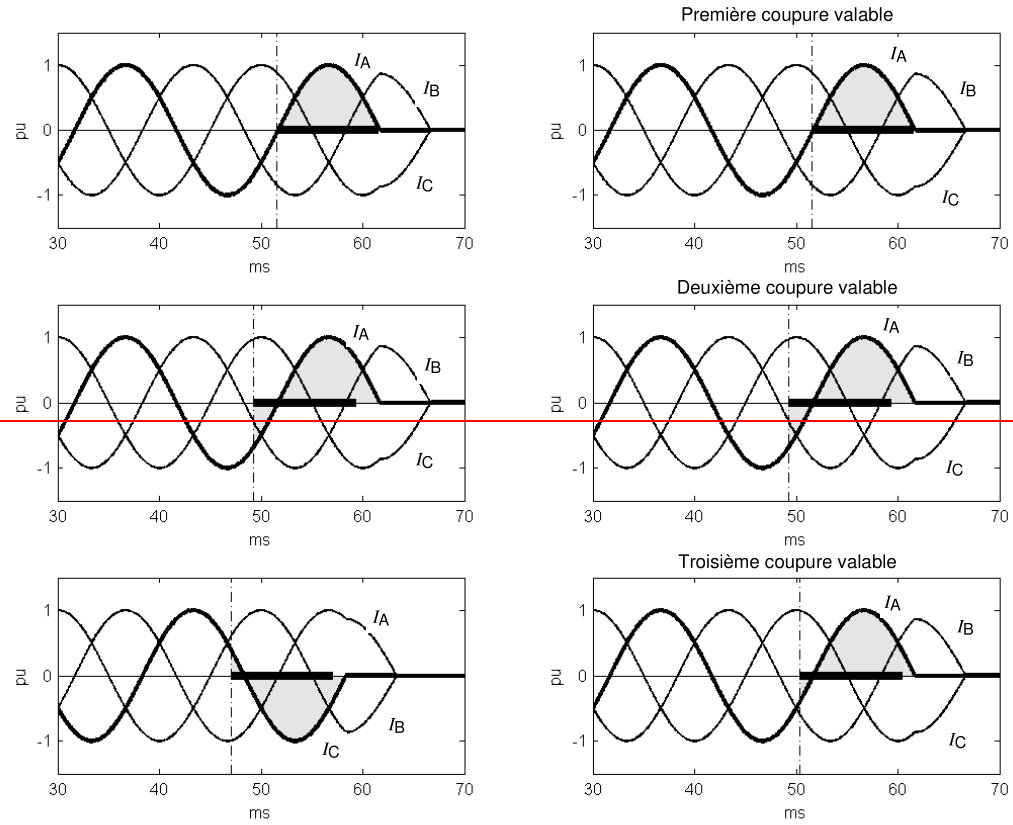




Légende

u_{cs1}, u_{cs2}, u_{cs3}	tension du circuit de courant	u_{h1}, u_{h2}, u_{h3}	tension appliquée
i_1, i_2, i_3	courant fourni par le circuit de courant	CH_1, CH_2, CH_3	enclencheur (éclateur commandé)
i_{t1}, i_{t2}, i_{t3}	courant traversant l'objet en essai	S_t	disjoncteur en essai
i_{h1}, i_{h2}, i_{h3}	courant transitoire initial d'établissement (ITMC)	t_m	retard de l'enclencheur

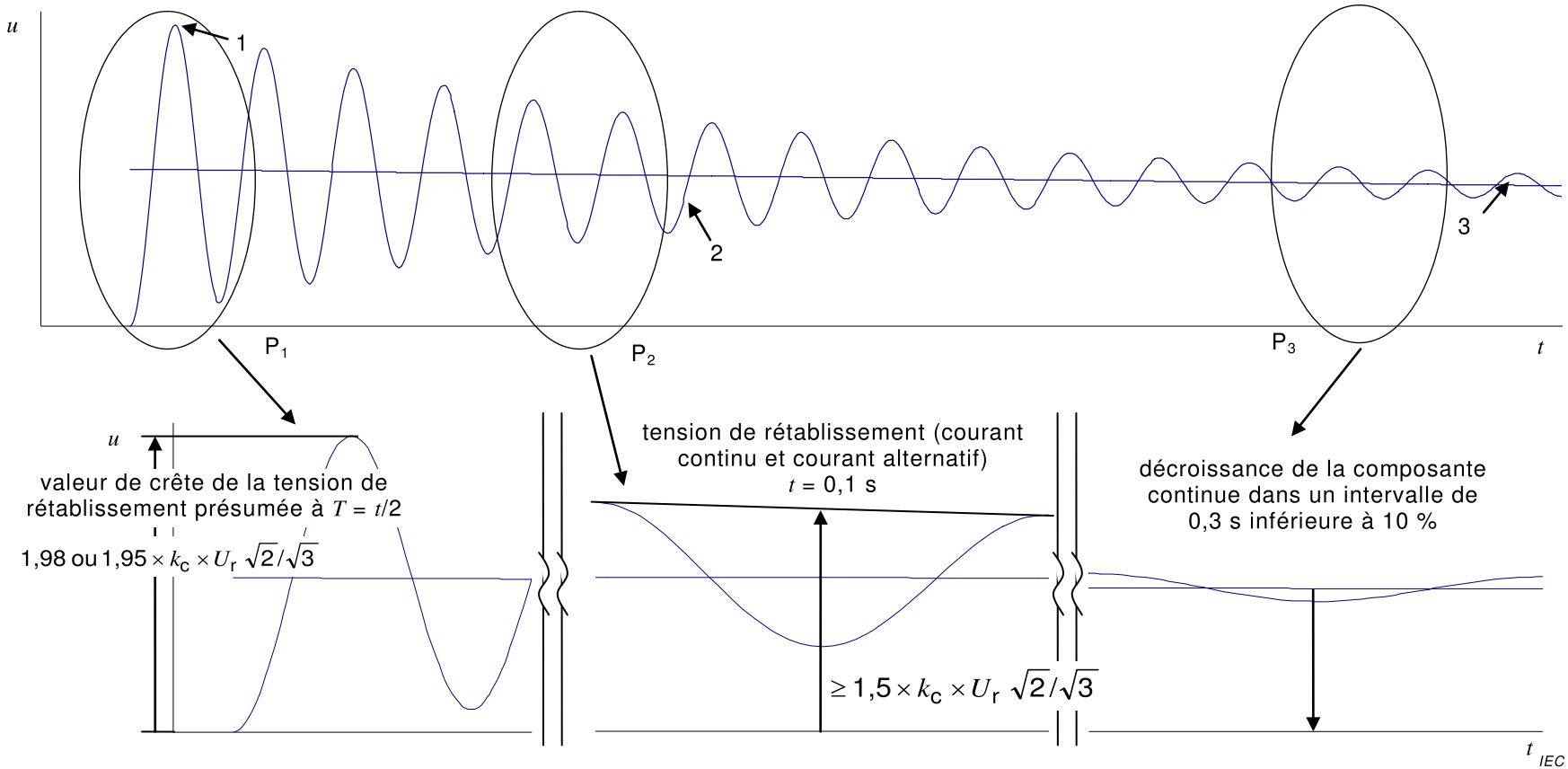
Figure 7 – Exemple de circuit ~~type~~ d'essais synthétiques d'établissement pour les essais triphasés (k_{pp} = 1,5)



NOTE 1 I_A, I_B, I_C: sont les courants dans les phases A, B et C, respectivement.

NOTE 2 La barre horizontale solide représente la durée d'arc minimale.

Figure 8 – Comparaison des réglages de la durée d'arc pendant les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100s avec k_{pp} = 1,5



Légende

1 tension de rétablissement avec décroissance exponentielle dans les composantes alternative et continue aux bornes du disjoncteur pendant un essai synthétique d'établissement et de coupure de courants capacitifs

2 composante alternative de la tension de rétablissement

3 composante continue de la tension de rétablissement

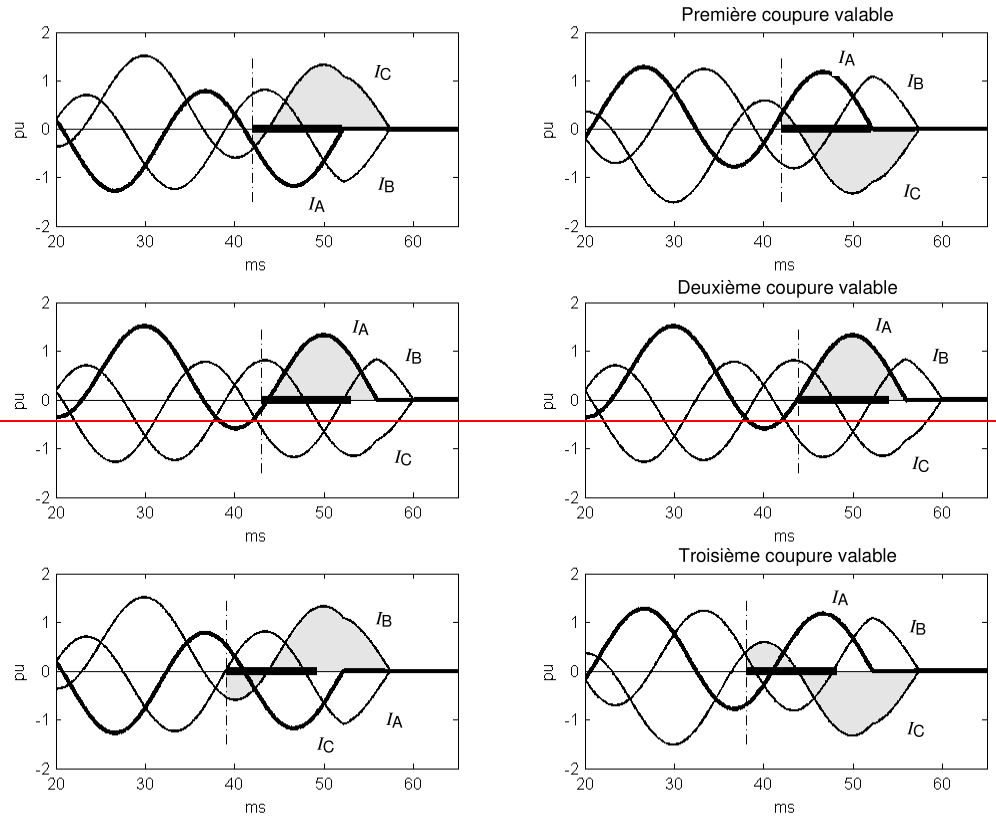
τ période correspondant à la fréquence industrielle

P_1 point sur lequel la valeur de crête de la tension de rétablissement (1) apparaît

P_2 point auquel la tension de rétablissement (1) ne doit pas être inférieure à $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

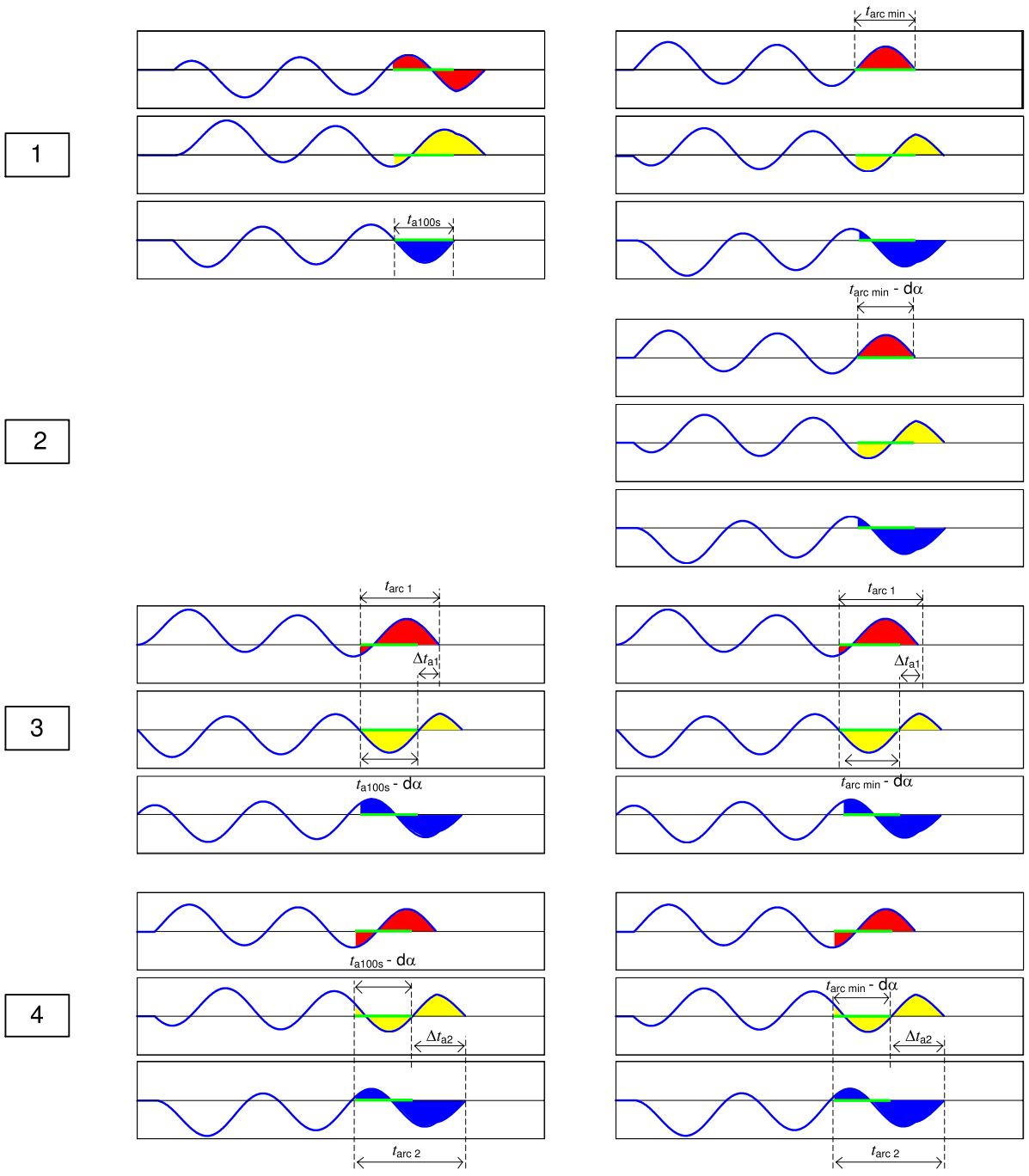
P_3 point auquel la tension de rétablissement en courant continu (3) ne doit pas être inférieure à $0{,}9 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

Figure 8 – Évaluation de la tension de rétablissement pendant les essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs



NOTE 1 I_A, I_B, I_C: sont les courants dans les phases A, B et C, respectivement.

NOTE 2 La barre horizontale solide représente la durée d'arc minimale.



Légende

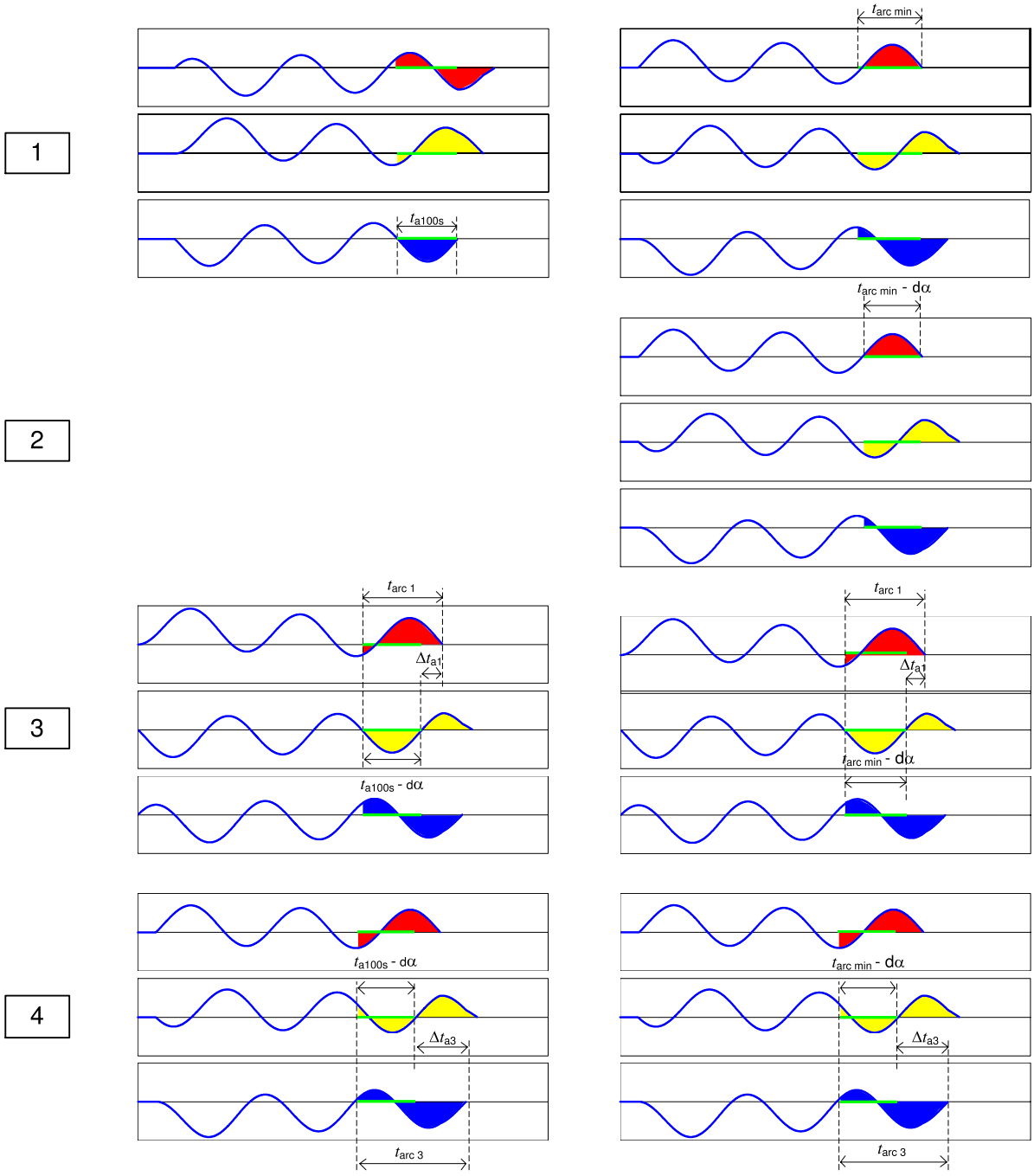
1 Premier essai, $t_{arc\ min}$

2 Deuxième essai, $t_{arc\ min}$ – dα, donnant lieu à un réallumage

3 Condition a) premier pôle qui coupe après une grande alternance

4 Condition b) dernier pôle qui coupe après une grande alternance rallongée

Figure 9 – Comparaison des réglages de la durée d'arc pendant les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,5



Légende

1 Premier essai, $t_{arc\ min}$

2 Deuxième essai, $t_{arc\ min}$ – dα, donnant lieu à un réallumage

3 Condition a) premier pôle qui coupe après une grande alternance

4 Condition b) deuxième pôle qui coupe après une grande alternance rallongée

Figure 10 — Comparaison des réglages de la durée d'arc entre les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,3

Annexe A
(informative)

Déformation du courant

A.1 Généralités

La déformation du courant est un facteur bien connu qu'il convient de prendre en considération pendant les essais synthétiques. Les Articles A.2, A.3 et A.4 donnent une analyse de base utilisant des méthodes simplifiées. En pratique, des calculs par ordinateur peuvent être plus appropriés lorsque diverses formes d'ondes de tensions d'arc peuvent être introduites.

A.2 Déformation du courant immédiatement avant le zéro de courant

La durée d'interaction commence lorsque la tension d'arc change de façon significative et que le courant tend vers zéro. La variation de la tension d'arc pendant cette période modifie la forme et la pente du courant juste avant le zéro de courant.

Cet écart par rapport au courant présumé a pour origine le courant déformant, qui s'écoule principalement dans l'impédance à faible constante de temps et dépend bien sûr de tous les paramètres du circuit réel.

La manière particulière dont le courant approche de zéro est responsable des conditions physiques du milieu inter-contacts du disjoncteur au moment du zéro de courant. L'interaction la plus importante entre le circuit et le disjoncteur résulte de la charge et de la décharge des capacités par la tension d'arc et de l'influence de cette dernière sur la pente du courant di /dt avant le zéro.

Sur un circuit simplifié tel que celui de la Figure A.1 représentant un court-circuit dans le réseau ou en essai direct, la tension u alimente le courant d'arc i avec la tension d'arc appropriée u_a. Parallèlement à l'arc se trouve le condensateur C.

Si l'on admet que la tension d'arc u_a = 0, alors le courant présumé de court-circuit i_p circulera à travers l'arc (voir Figure A.2), l'amplitude et la forme d'onde de ce courant étant fonction de l'inductance L, de la tension u, de la fréquence de cette tension et de l'instant d'injection du courant.

Si l'on admet que la tension d'alimentation u = 0 et qu'une tension d'arc existe, alors cette tension d'arc provoquera la circulation d'un courant. Ce courant i_d (voir Figure A.3) est le courant déformant qui se partagera en deux courants i_{dL} à travers l'inductance L, et i_{dC} à travers la capacité C. Dans ces conditions, les équations suivantes s'appliquent:

$$u_a - L \times \frac{d}{dt}(i_{dL}) = 0$$

et

$$C \frac{d}{dt}(u_a) - i_{dC} = 0$$

On peut en déduire l'équation suivante pour i_d:

$$i_d = i_{dL} + i_{dC} = \frac{1}{L}\int u_a \, dt + C \times \frac{d}{dt}(u_a)$$

Si à la fois les tensions u et u_a existent (voir Figure A.4), alors le courant résultant réel est donné par:

$i = i_p - i_d$

A.3 Déformation du courant pendant la période de fort courant

A.3.1 Généralités

Pendant cette période, la tension d'arc engendre un courant déformant i_d, dans le circuit. i_d se superpose au courant total.

En le comparant au courant présumé, le courant d'arc résultant présente des différences au niveau de quatre aspects: l'amplitude du courant, la durée de l'alternance, l'énergie d'arc et di/dt.

Pour évaluer l'influence de la tension d'arc, il suffit, en pratique, de considérer l'amplitude du courant et la durée de l'alternance.

En première approximation, deux caractéristiques différentes de tension d'arc peuvent être considérées, à savoir:

a) une tension d'arc constante $u_a = U_a$

b) une tension d'arc linéairement croissante $u_a = S \times t$

Puisque le courant à travers le condensateur C (voir Figure A.1) est petit pendant cette période d'arc, le schéma simplifié de la Figure A.5 est adéquat.

A.3.2 Déformation due à un courant d'arc symétrique pendant une alternance

Les équations suivantes sont obtenues en négligeant la résistance de la Figure A.5, ce qui est licite pour une seule alternance. Quelques résultats sont donnés aux Figures A.8 et A.9.

Les calculs utilisent les caractéristiques indiquées aux Figures A.6 et A.7.

$\hat{u} = \omega L \times \hat{i}_p$ valeur de crête de la tension du circuit de courant

$\hat{i}_p$ valeur de crête du courant présumé

$\hat{i}$ valeur de crête du courant réel (réduite par la tension d'arc)

t_m instant de la valeur de crête $\hat{i}$

a) *Rapport des amplitudes de courant*

– pour une tension d'arc constante:

$$\frac{\hat{i}}{\hat{i}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{U_a}{\hat{u}} \times \omega\, t_m$$

– pour une tension d'arc linéairement croissante:

$$\frac{\hat{i}}{\hat{i}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{S\omega}{2\,\hat{u}} t_m^2$$

b) *Durée réelle de l'alternance de courant* T_1 (réduite par la tension d'arc)

– pour une tension d'arc constante:

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{U_a\, \omega}{\hat{u}} T_1$$

– pour une tension d'arc linéairement croissante:

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\,T_1^2$$

Les Figures A.8 et A.9 montrent la réduction relative de l'amplitude du courant $\Delta i/\hat{\imath}_p$ et de la durée de l'alternance de courant $\Delta t\ /T_p$ en fonction respectivement du rapport $U_a/\hat{u}$ pour une tension d'arc constante et du rapport $S\times T_a/2\times\hat{u}$ pour une tension d'arc linéairement croissante, où:

$\Delta i = \hat{\imath}_p - \hat{\imath}$,

$\Delta t = T_p - T_1$

T_p = durée présumée de l'alternance de courant

T_a = durée d'arc réelle ($T_a = T_1$ pour une seule alternance d'arc, voir Figures A.6 et A.7).

A.3.3 Déformation dans le cas général

Les courants déformants en cas de courants symétrique et asymétrique avec un arc durant plus d'une alternance sont obtenus à l'aide des équations suivantes qui sont applicables dans les deux cas de tensions d'arc constante et linéairement croissante. Ces calculs sont basés sur la Figure A.5 où la constante de temps L/R de l'impédance d'alimentation est introduite. Le courant présumé par unité est donné par:

$$i_p/\hat{\imath}_p = \sin(\omega t + \omega t_1 - \varphi) - \sin(\omega t_1 - \varphi)\times e^{-\frac{R}{L}t}$$

où

t est la coordonnée de temps comptée à partir du début du courant;

t_1 est l'intervalle de temps compris entre le début de l'alternance positive de tension et le début du courant;

φ arctan $\frac{\omega L}{R}$ pour un courant symétrique $\varphi = \omega t_1$.

Les courants déformants, par unité, sont

$i_d/\hat{\imath}_p = C$ pour la première alternance de l'arc,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - E$ pour la deuxième alternance de l'arc,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - F + G$ pour la troisième alternance de l'arc,

où C, D, E, F et G sont définis comme suit:

a) *pour une tension d'arc constante*:

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})}\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t'_0 - t_{cs})}\right]e^{-\frac{R}{L}(t - t'_0)}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t'_0)}\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t''_0 - t'_0)}\right]e^{-\frac{R}{L}(t - t''_0)}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}\right]$$

où

$M = \frac{U_a}{\hat{u}}$ = rapport entre la tension d'arc et la valeur de crête de la tension à fréquence industrielle

$$\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

t_{cs} = instant de séparation des contacts

t_0', t_0'' = instants à la fin de chaque alternance de courant

b) *pour une tension d'arc linéairement croissante:*

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})})\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0' - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t_0' - t_{cs})})\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0') - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0')})\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0'' - t_0') - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')})\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0'') - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}) + (t_0'' - t_{cs}) \times (1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')})\right]$$

où

$$M = \frac{S \times T_a}{2\,\hat{u}}$$

Les réductions relatives de l'amplitude et de la durée de l'alternance du courant sont données aux Figures A.8 à A.11 dans quelques cas caractéristiques en fonction de la dernière alternance d'arc.

Pour un courant symétrique, les valeurs sont données à la Figure A.8 en fonction du rapport $U_a/\hat{u}$ dans le cas d'une tension d'arc constante et à la Figure A.9 en fonction du rapport $S \times T_a/2\hat{u}$ dans le cas d'une tension d'arc linéairement croissante. Les Figures A.10 et A.11 donnent les résultats correspondant à un courant asymétrique.

Pour les différentes durées d'arc, on a considéré trois cas caractéristiques: 1, 2 et 2,5 alternances. Pour les courants asymétriques, la position de séparation des contacts a été fixée à 1,5 cycle après l'injection du courant.

L'effet de la tension d'arc dépend beaucoup non seulement de la tension d'arc elle-même mais aussi de la durée d'arc et de l'asymétrie du courant. Par conséquent, chaque cas nécessite une évaluation précise.

NOTE Pour comparer les courbes correspondant aux deux types d'arcs, des valeurs adaptées ont été choisies pour les tensions d'arc: la valeur au moment du dernier zéro de courant pour la tension d'arc croissant linéairement est égale à deux fois la valeur U_a pour la tension d'arc constante.

A.4 Exemples d'estimation des paramètres du courant déformant

A.4.1 Généralités

Quelques exemples d'application des méthodes d'évaluation du courant déformant proposées ci-dessus aux Articles A.2 et A.3 sont donnés, ci-après, pour l'essai unipolaire d'un disjoncteur 123 kV.

Pour les exemples d'essais synthétiques, on a supposé égales les tensions d'arc et les positions de séparation des contacts pour le disjoncteur en essai et pour le disjoncteur auxiliaire.

A.4.2 Essai avec un courant symétrique

A.4.2.1 Tension d'arc constante

Essai direct

Tension assignée U_r = 123 kV

Tension d'essai monophasé $U_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$

Valeur moyenne de la tension d'arc constante (dernière alternance) U_a = 1 kV

En conséquence: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\,7$

par le calcul pour une alternance d'arc (voir A.3.2): $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}2\,\%$

et $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}7\,\%$

Essai synthétique

Tension du circuit de courant U_1 = 31 kV

Valeur moyenne d'une tension d'arc constante (disjoncteurs en essai et auxiliaire, dernière alternance) $U_{as} = 2U_a$ = 2 kV

donc: $\frac{U_{as}}{\hat{u}} = \frac{2}{31 \times \sqrt{2}} = 0{,}046$

à partir de la Figure A.8 pour une alternance d'arc $\frac{\Delta_i}{\hat{i}_p} = -7\,\%$

et: $\frac{\Delta t}{T_p} = -4{,}5\,\%$

A.4.2.2 Tension d'arc croissant linéairement

Essai direct

Tension d'essai monophasé — U_t = 92 kV comme ci-dessus

Tension d'arc croissant linéairement — $\frac{S\,T_a}{2} = 3\,\text{kV}$

donc: — $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{3}{92\sqrt{2}} = 0{,}023$

à partir de la Figure A.9 pour une alternance d'arc — $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}7\,\%$

et — $\frac{\Delta t}{T_p} = -2{,}2\,\%$

Essai synthétique

Tension du circuit de courant — U_1 = 31 kV comme ci-dessus

Tension d'arc croissant linéairement (disjoncteur en essai et disjoncteur auxiliaire) — $\frac{S\,T_a}{2} = 2\,\text{x}\,3\,\text{kV} = 6\,\text{kV}$

donc: — $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{6}{31\sqrt{2}} = 0{,}137$

à partir de la Figure A.9 pour une alternance d'arc — $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -10\,\%$

et — $\frac{\Delta t}{T_p} = -11{,}2\,\%$

Dans le premier exemple, il convient que les tolérances sur l'amplitude et la durée de l'alternance de courant à fréquence industrielle ne soient pas, en principe, dépassées pendant l'essai synthétique réel, selon 4.1. Cependant, cela n'est possible que si la décroissance de la composante alternative du courant est négligeable.

Dans le deuxième exemple, la tension du circuit de courant doit être augmentée ou d'autres mesures doivent être prises, comme indiqué en 4.1, lorsque les tolérances sur la durée de l'alternance sont dépassées. Alors que la tolérance sur l'amplitude du courant n'est apparemment pas dépassée, elle peut l'être en pratique quand il existe une décroissance de la composante alternative du courant présumé.

A.4.3 Essai avec un courant asymétrique

Si la tension d'arc est présumée presque constante ou croissante linéairement, on peut utiliser les courbes des Figures A.10 et A.11. La méthode d'évaluation est similaire à celle décrite pour le cas symétrique. Par exemple, dans le cas de la tension d'arc constante:

Essai direct

Tension d'essai monophasé — $u_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$ (comme ci-dessus)

Tension d'arc constant — U_a = 1 kV

donc: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\ 7$

pour une séparation des contacts environ 1,5 cycles après l'injection du courant et une alternance d'arc $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1\%$

et: $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}6\ \%$ (Figure A.10)

Essai synthétique

Tension du circuit de courant U_1 = 14,2 kV

Tension d'arc constante (disjoncteurs en essai et auxiliaire) U_a = 2 kV

donc: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{2}{14{,}2\ \sqrt{2}} = 0{,}10$

pour le même cas que ci-dessus: $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -12{,}6\ \%$

et $\frac{\Delta t}{T_p} = -8{,}0\ \%$ (Figure A.10)

La tension d'arc réelle peut ne pas présenter l'une des caractéristiques simplifiées. Dans un tel cas, la réduction de courant pendant l'essai synthétique peut être mesurée à partir des enregistrements oscillographes réels ou calculés. Le courant réel de l'essai direct qui est nécessaire pour déterminer la tension du circuit de courant d'essai synthétique peut seulement être calculé.

Pour les disjoncteurs ayant une tension d'arc relativement faible (par exemple u_a = 2 % U_1), l'effet de la tension d'arc sur le courant d'arc dans le réseau et dans le circuit direct est négligeable. Par conséquent, on admet pour courant de référence, le courant présumé spécifié.

NOTE Si l'ouverture du disjoncteur auxiliaire est retardée par rapport à l'ouverture du disjoncteur en essai, ou si un disjoncteur auxiliaire avec une tension d'arc plus faible est utilisé, son influence sur le courant de coupure sera plus faible que celle du disjoncteur en essai.

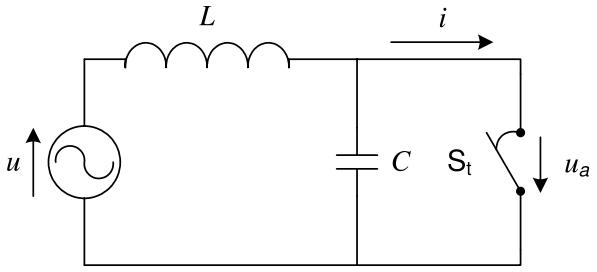


Figure A.1 – Circuit direct, schéma simplifié

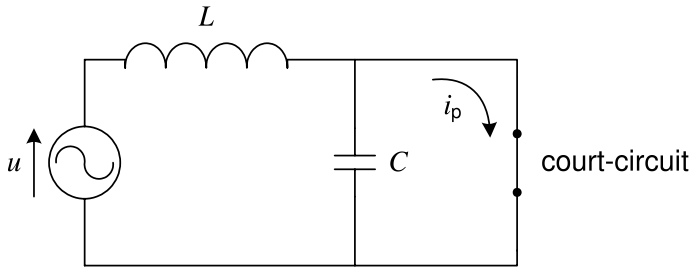


Figure A.2 – Courant de court-circuit présumé

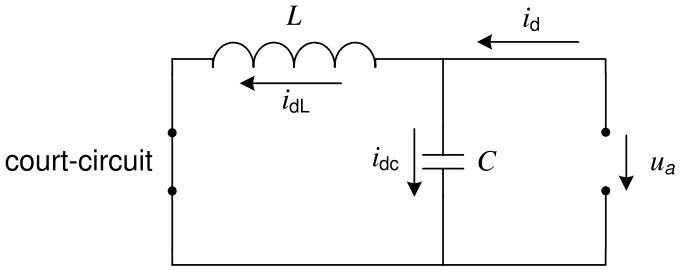
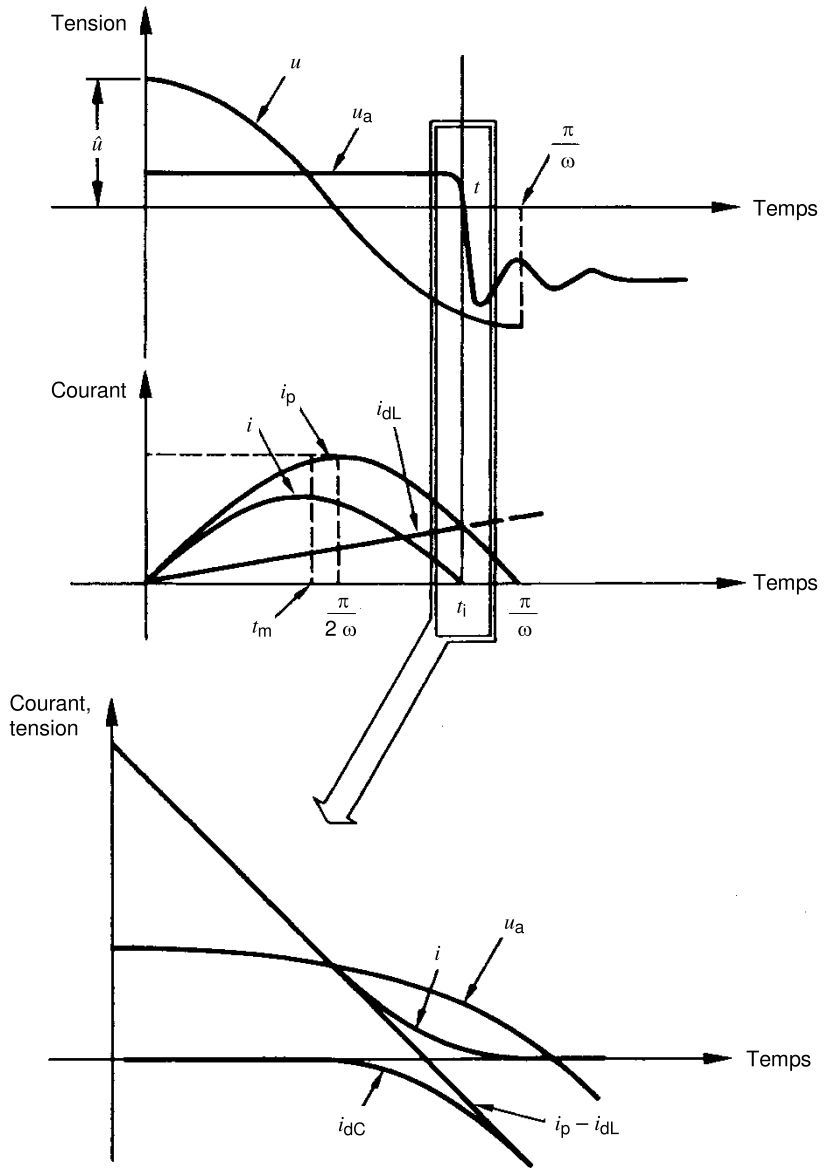


Figure A.3 – Courant déformant

Légende des Figures A.1, A.2 et A.3

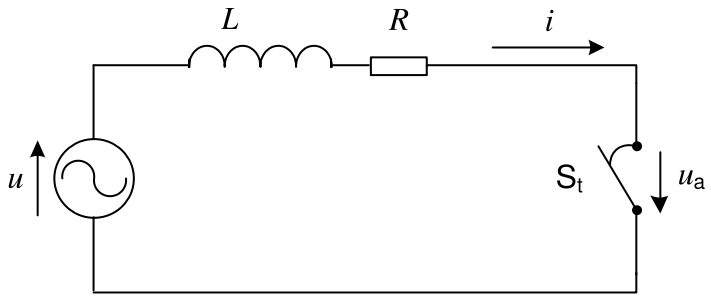
u	tension alimentant le circuit direct	C	capacité du circuit direct à pleine puissance, avec L contrôlant la tension de rétablissement transitoire du circuit
u_a	tension d'arc du disjoncteur	S_t	disjoncteur
L	inductance du circuit direct à pleine puissance, avec u contrôlant le courant de court-circuit	i	courant reel
i_p	courant de court-circuit présumé	i_{dL}	courant déformant traversant L
i_{dC}	courant déformant traversant C		



Légende

u	tension alimentant le circuit direct	i_{dC}	courant déformant traversant C
u_a	tension d'arc du disjoncteur	i	courant reel
i_p	courant de court-circuit présumé	i_{dL}	courant déformant traversant L

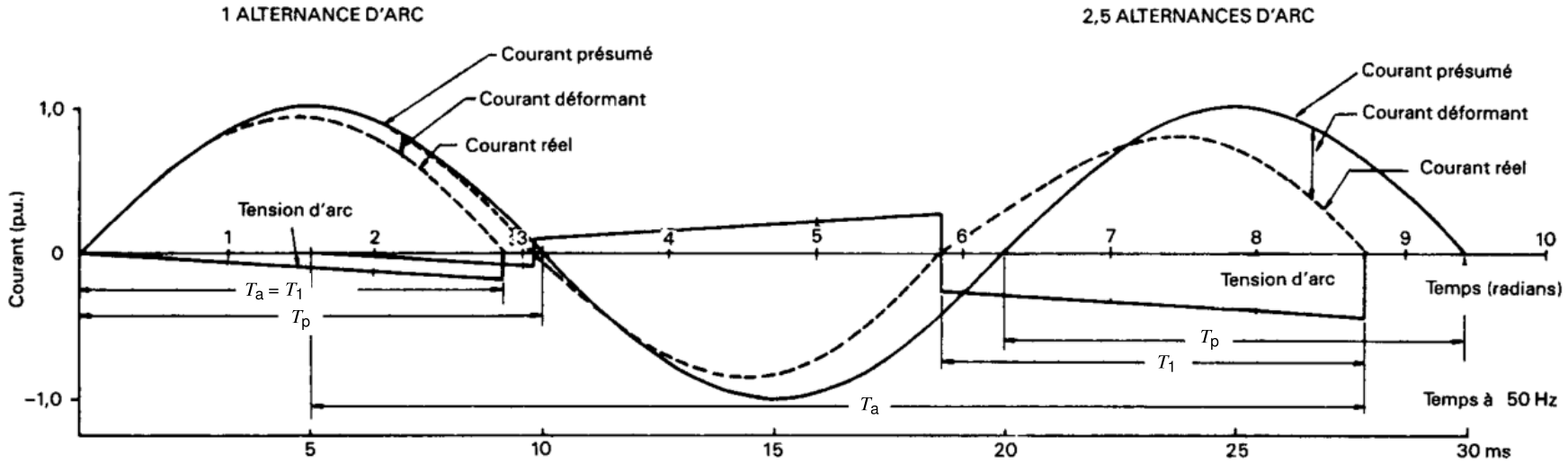
Figure A.4 – Courant déformant



Légende

u	tension alimentant le circuit direct	R	résistance du circuit direct
u_a	tension d'arc du disjoncteur	i	courant réel
L	inductance du circuit direct à pleine puissance, avec u contrôlant le courant de court-circuit		

Figure A.5 – Schéma de circuit simplifié



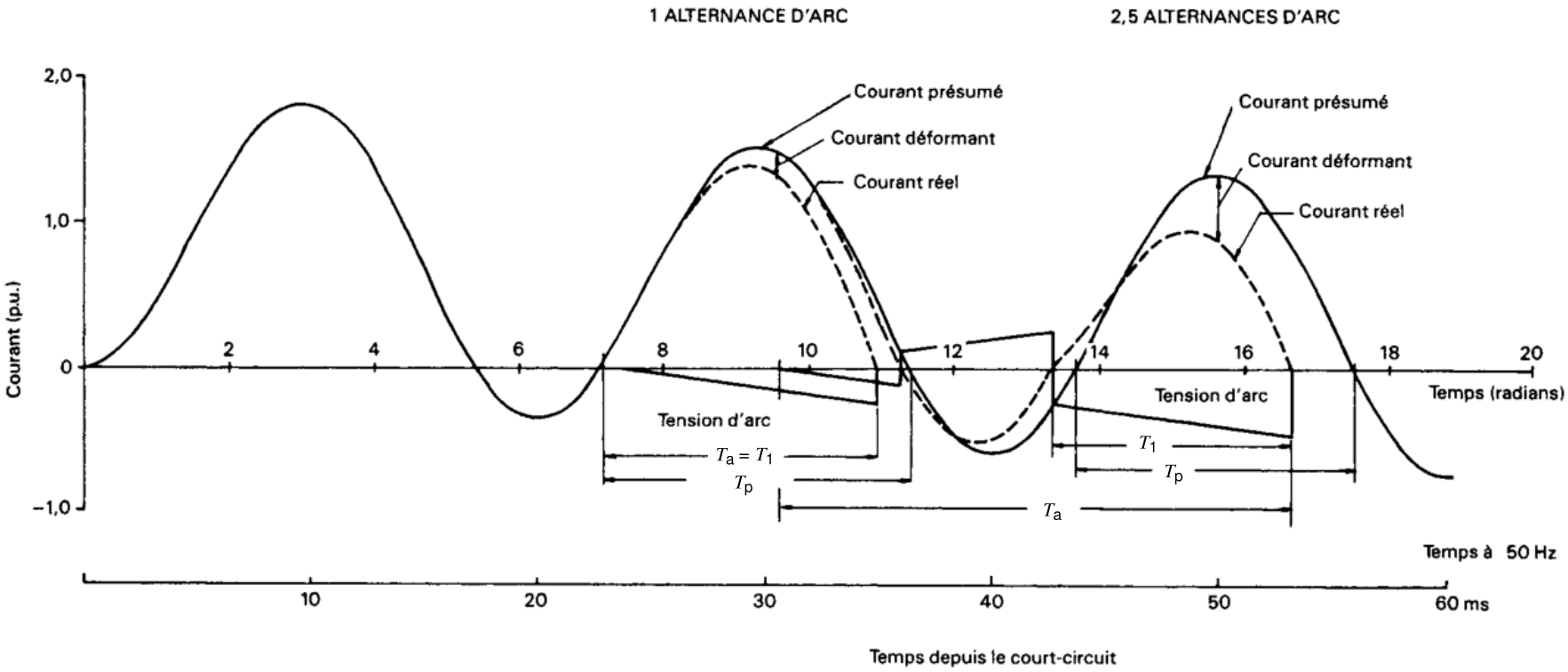
Légende

T_a durée d'arc réelle

T_p durée de l'alternance du courant présumé

T_1 durée de l'alternance du courant réel

Figure A.6 – Caractéristiques du courant et de la tension d'arc pour courant symétrique



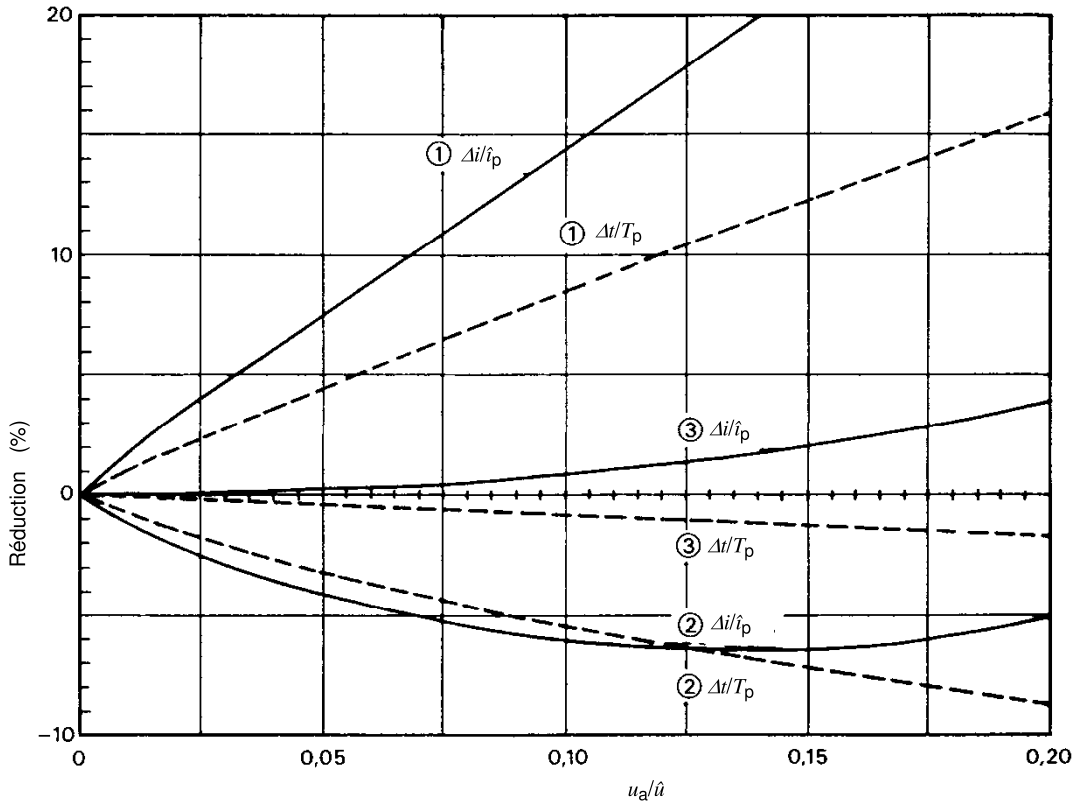
Légende

T_a durée d'arc réelle

T_p durée de l'alternance du courant présumé

T_1 durée de l'alternance du courant réel

Figure A.7 – Caractéristiques de courant et de tension d'arc pour courant asymétrique



Pour courant symétrique et tension d'arc constante

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.6.

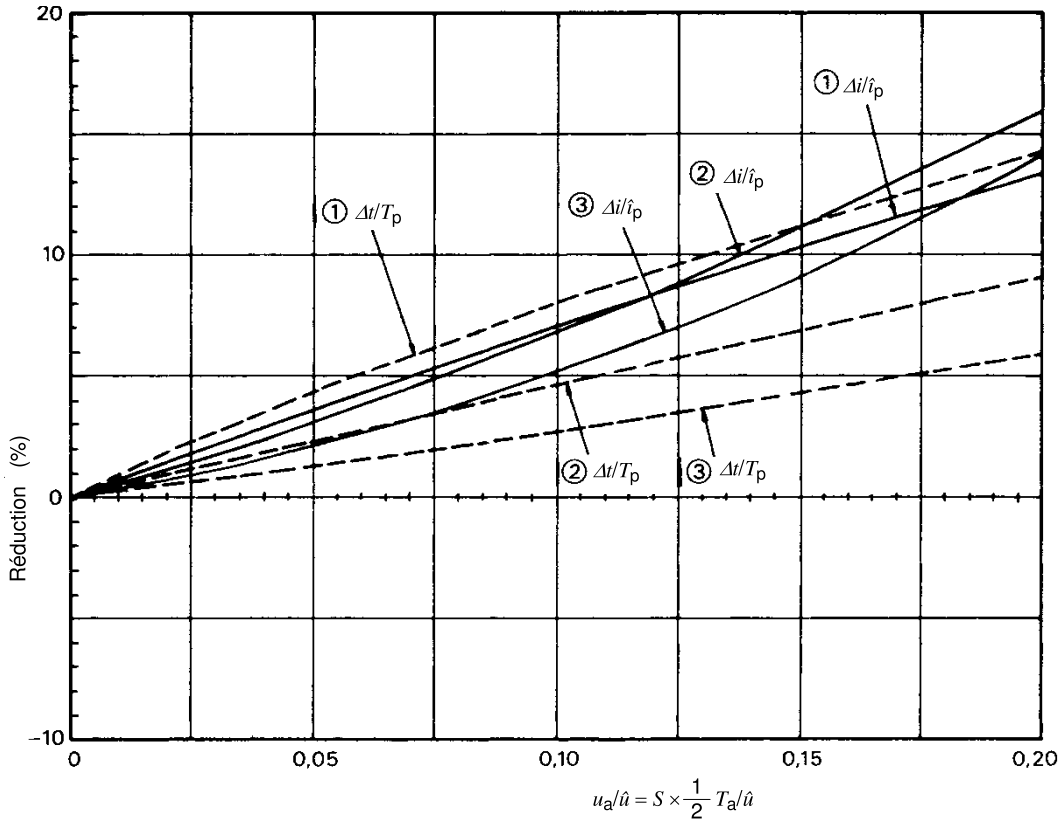
Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$ réduction relative de l'amplitude du courant

$\Delta t/T_p$ réduction relative de la durée de l'alternance de courant

$u_a/\hat{u}$ rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation

Figure A.8 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant



Pour courant symétrique et tension d'arc croissant linéairement

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.6.

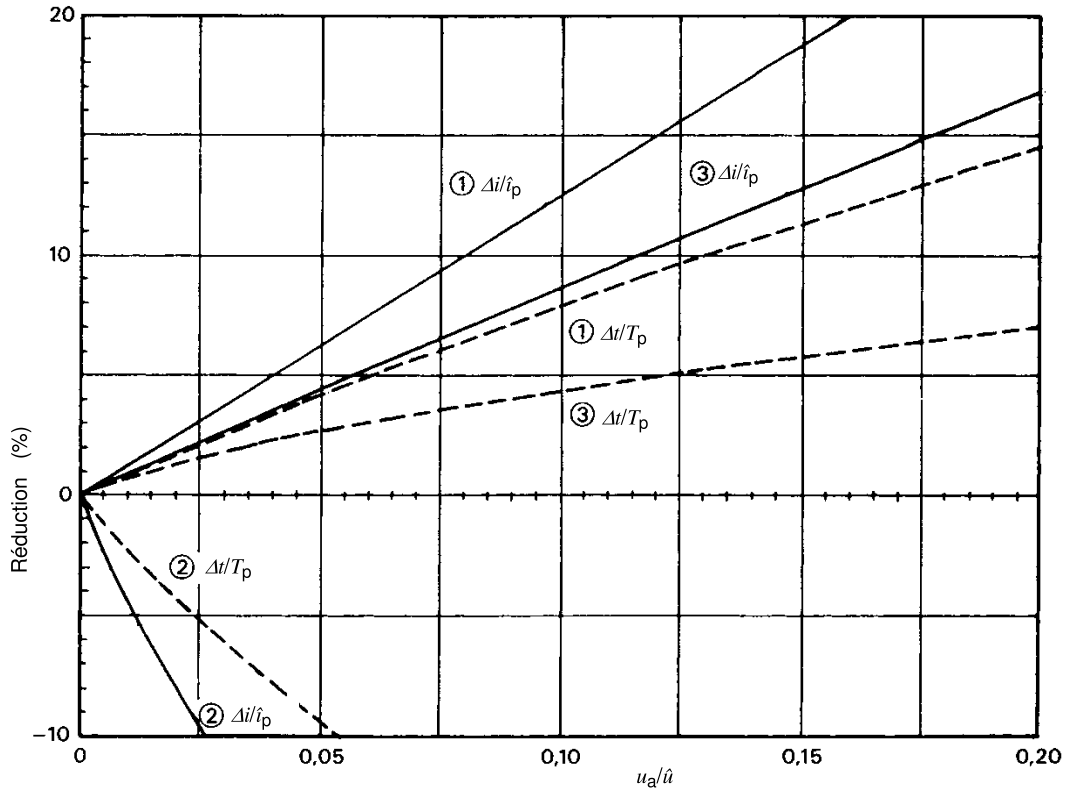
Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$ réduction relative de l'amplitude du courant

$\Delta t/T_p$ réduction relative de la durée de l'alternance de courant

$u_a/\hat{u}$ rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation

Figure A.9 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant



Pour courant asymétrique et tension d'arc constante

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

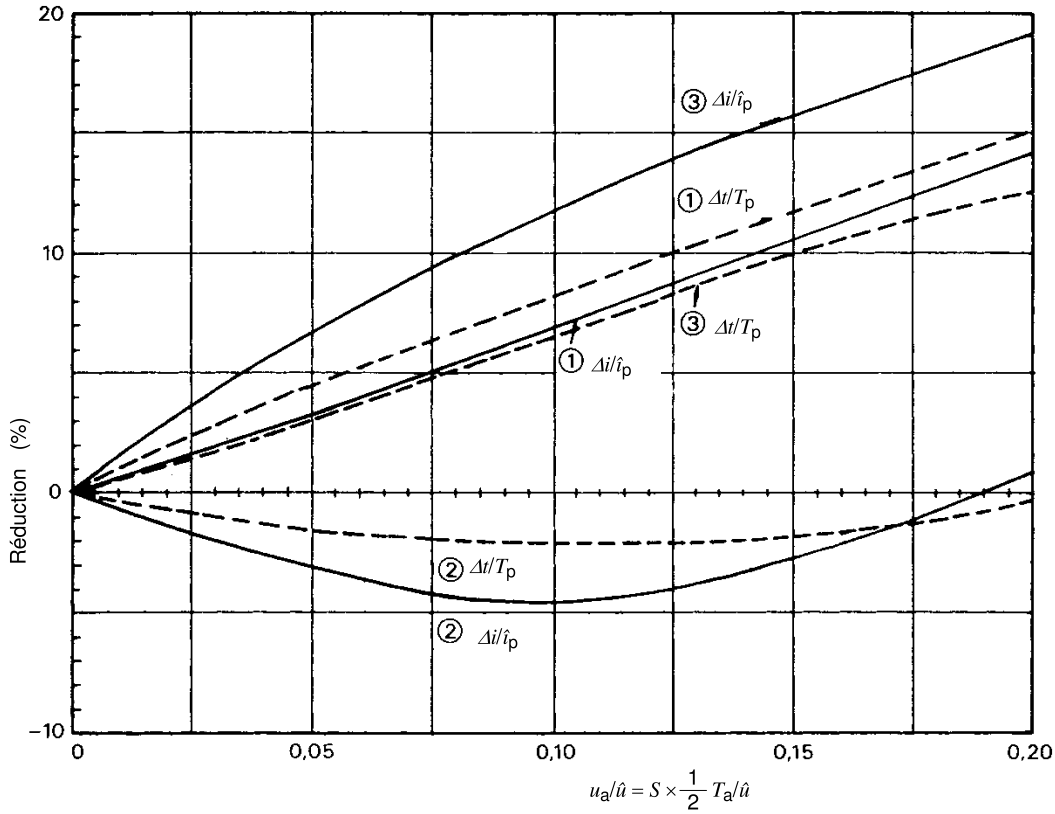
③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.7.

Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$	réduction relative de l'amplitude du courant	$u_a/\hat{u}$	rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation
$\Delta t/T_p$	réduction relative de la durée de l'alternance de courant		

Figure A.10 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant



Pour courant asymétrique et tension d'arc croissant linéairement

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.7.

Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$	réduction relative de l'amplitude du courant	$u_a/\hat{u}$	rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation
$\Delta t/T_p$	réduction relative de la durée de l'alternance de courant		

Figure A.11 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant

Annexe B
(informative)

Méthodes par injection de courant

B.1 Injection de courant

B.1.1 Généralités

Dans un circuit d'essais synthétiques utilisant l'injection de courant, la superposition des courants a lieu légèrement avant le zéro du courant de court-circuit à fréquence industrielle. Un courant d'amplitude plus petite mais de fréquence plus élevée, obtenu à partir du circuit de tension, est superposé au courant existant dans le disjoncteur en essai ou dans le disjoncteur auxiliaire. L'instant de commutation de ce courant injecté est choisi au moyen d'un circuit de commande dépendant du courant. Il convient que cet instant soit tel que l'onde de courant résultant dans le disjoncteur en essai corresponde à celle du courant de coupure spécifié avant le zéro de courant pendant la durée de changement significatif de tension d'arc.

De cette manière, le disjoncteur en essai est relié automatiquement au circuit de tension après l'interruption du courant par le disjoncteur auxiliaire, de telle sorte qu'il n'y a aucun décalage entre la contrainte de courant et l'application de la contrainte de tension.

B.1.2 Circuit à injection de courant avec circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur en essai (circuit parallèle)

La Figure B.1 montre le schéma simplifié d'un circuit à injection de courant dont le circuit de tension est connecté en parallèle avec le disjoncteur en essai.

Le circuit de tension est commuté un court instant avant le zéro du courant de court-circuit à fréquence industrielle, avant la durée d'interaction. A cet instant, un courant oscillatoire à haute fréquence i_h est superposé au courant de court-circuit à fréquence industrielle i, avec la même polarité pour obtenir le courant d'essai résultant dans le disjoncteur en essai.

Lorsque le disjoncteur auxiliaire coupe le courant de court-circuit à fréquence industrielle i, le disjoncteur en essai est seulement relié au circuit de tension et i_h est le seul courant restant. Le circuit de tension fournit aussi la tension de rétablissement aux bornes du disjoncteur en essai après la coupure de ce courant.

La Figure B.2 montre un exemple de séquence de l'injection. Les deux points d'inflexion indiquent de façon typique le début de l'injection de courant dans le disjoncteur en essai et la coupure du courant de court-circuit à fréquence industrielle par le disjoncteur auxiliaire. La forme d'onde de la tension transitoire de rétablissement peut être réglée en ajustant Z_h et C_{dh} (Figure B.1), pour être conformes aux exigences de l'IEC 62271-100 (voir 4.1.4).

B.1.3 Circuit à injection de courant avec circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (circuit série)

La méthode par injection de courant en série n'étant plus utilisée par les laboratoires, elle n'est plus prise en considération dans la présente norme.

B.2 Détermination de la période de changement significatif de la tension d'arc

Pour déterminer la période de changement significatif de la tension d'arc qui apparaît immédiatement avant le zéro de courant, la méthode suivante peut être appliquée, selon les caractéristiques de chaque tension d'arc.

Les tensions d'arc des disjoncteurs ont des formes générales très variées. Dans nombre de cas, la tension d'arc n'est pas stable mais fluctue autour d'une valeur moyenne. Cette valeur moyenne est obtenue en traçant une courbe lissée située au milieu des minimum et maximum de la tension d'arc (Figure B.3). Cette courbe peut être utilisée pour identifier des changements majeurs. La forme des caractéristiques de tension d'arc moyenne peut aussi varier considérablement.

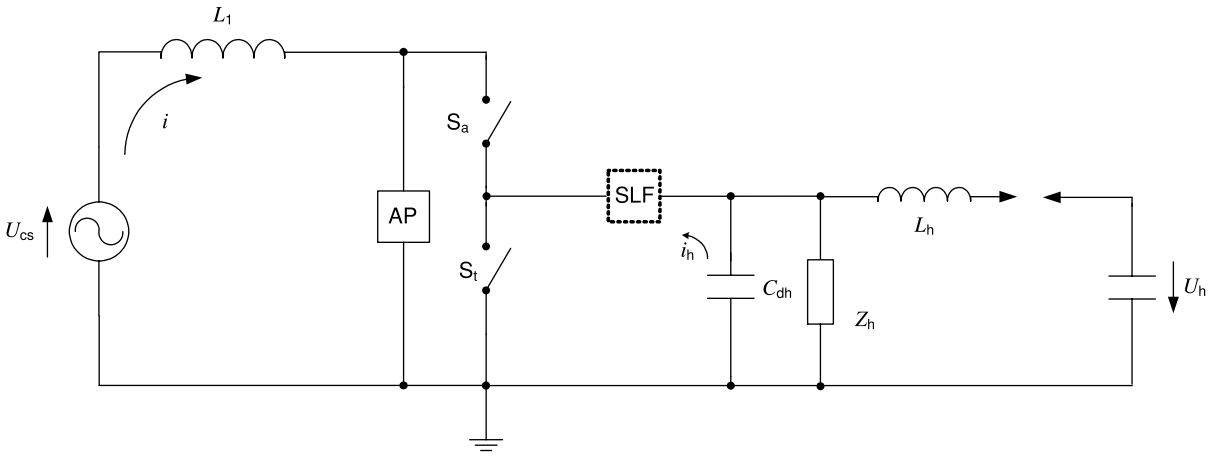
La plupart des disjoncteurs présente une tension d'arc approximativement constante ou croissant régulièrement pendant l'alternance de courant avec une augmentation appréciable juste avant le zéro de courant. Dans de tels cas, il n'est pas difficile de déterminer à partir des oscillogrammes l'instant à partir duquel le changement significatif commence. Dans ce but, il est préférable d'utiliser un oscillographe donnant un tracé d'amplitude relativement grand pour la tension d'arc et ayant une échelle de temps suffisamment rapide pour permettre une mesure précise de la durée de changement significatif de la tension d'arc.

Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer cette durée de changement significatif de la tension d'arc parce que

a) la tension d'arc reste quasi constante ou croît régulièrement pendant l'alternance de courant presque jusqu'à l'instant du zéro de courant,

b) des changements de tension d'arc apparaissent très longtemps avant le zéro de courant.

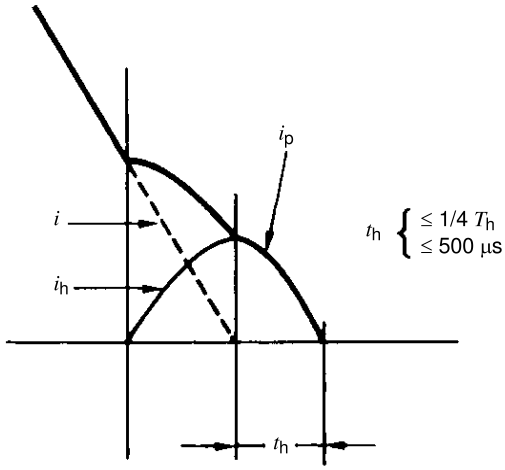
Dans ces cas, la fréquence du courant d'injection doit être aussi basse que possible, en tenant compte des exigences de 4.2.1.



Légende

U_{cs}	tension du circuit de courant	C_{dh}	capacité pour le retard du circuit de tension
L_1	inductance du circuit de courant	L_h	inductance du circuit de tension
AP	circuit d'entretien de l'arc	U_h	tension de charge du circuit de tension
S_a	disjoncteur auxiliaire	i	courant du circuit de courant
S_t	disjoncteur en essai	i_h	courant injecté
Z_h	impédance d'onde équivalente du circuit de tension	SLF	circuit de défaut proche en ligne (pour les essais correspondants)

Figure B.1 – Circuit type à injection de courant où le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai



Légende

i	courant dans le disjoncteur auxiliaire	T_h	durée d'une période du courant injecté
i_h	courant injecté	t_h	durée pendant laquelle l'arc n'est alimenté que par le courant injecté
i_p	courant dans le disjoncteur en essai		

Figure B.2 – Séquence de l'injection du courant dans le circuit de la Figure B.1

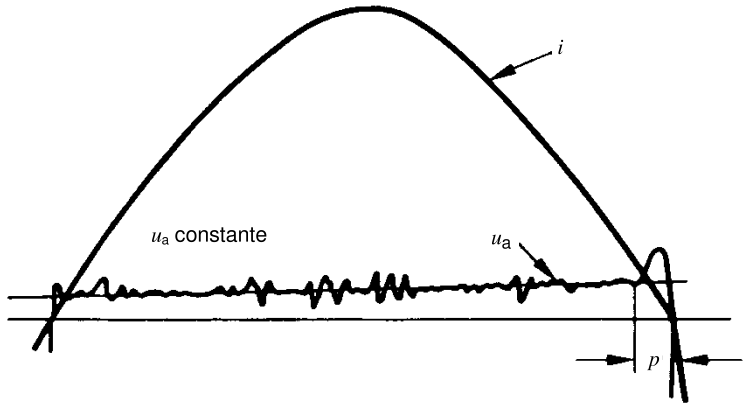


Figure B.3a

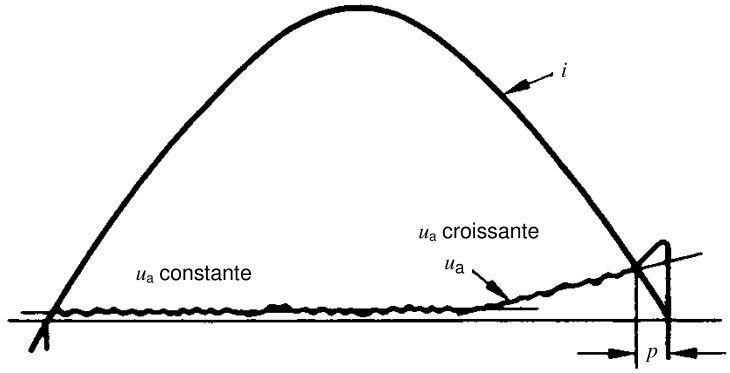


Figure B.3b

Légende

i	courant	p	durée du changement significatif de la tension d'arc
u_a	tension d'arc		

Figure B.3 – Exemples de détermination de la durée de changement significatif de la tension d'arc à partir d'oscillogrammes

Annexe C
(informative)

Méthodes par injection de tension

C.1 Généralités

Dans un circuit d'essais synthétiques utilisant l'injection de tension, le circuit de courant fournit la totalité du courant de court-circuit au disjoncteur en essai et aussi, après le zéro de courant, la première partie de la tension transitoire de rétablissement.

Les valeurs correctes du facteur de puissance, du courant et de la première partie de la TTR peuvent être obtenues par le choix judicieux de la tension et de la fréquence propre du circuit de courant à fréquence industrielle.

Le circuit de tension est commuté à un temps voisin de celui de la première crête de la tension transitoire de rétablissement du circuit de courant, au moyen d'un circuit de commande dépendant de la tension et de manière telle que la tension transitoire de rétablissement spécifiée soit poursuivie sans qu'il n'y ait de retard entre les contraintes de courant et les contraintes de tension.

C.2 Circuit d'injection de tension où le circuit de tension est en parallèle du disjoncteur auxiliaire (circuit série)

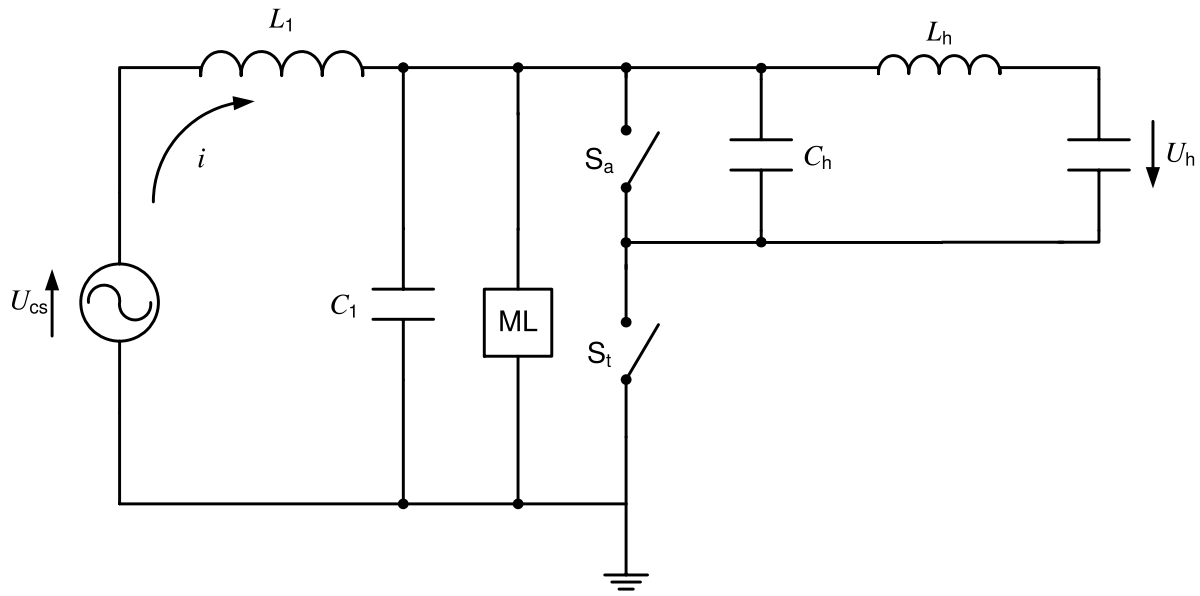
La Figure C.1 montre le schéma simplifié du circuit d'injection de tension dans lequel le circuit de tension est connecté en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire. Le circuit de courant fournit la contrainte totale du courant de court-circuit. Un condensateur de valeur appropriée est connecté en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire. Après le zéro du courant de court-circuit à fréquence industrielle, ce condensateur transmet la tension de rétablissement transitoire totale du circuit de courant au disjoncteur en essai, transmettant l'énergie nécessaire au courant post-arc.

A un temps voisin de celui où la tension transitoire atteint sa première crête, le circuit de tension est commuté et, à partir de ce moment, les tensions transitoires de rétablissement des deux circuits s'ajoutent pour constituer la tension transitoire de rétablissement entre les bornes du disjoncteur en essai.

La Figure C.2 présente le courant dans le disjoncteur en essai et les formes d'ondes de tension aux bornes du disjoncteur auxiliaire et du disjoncteur en essai. Le disjoncteur auxiliaire est seulement soumis aux contraintes de tension du circuit de tension. Les deux composantes de la tension entre les bornes du disjoncteur en essai sont superposées pour produire la tension transitoire de rétablissement dont la forme d'onde peut être réglée en ajustant C_h et C_1 avec éventuellement d'autres composantes additionnelles, non indiquées à la Figure C.1, afin d'être conformes aux exigences de l'IEC 62271-100 (voir 4.1.4).

C.3 Circuit d'injection de tension où le circuit de tension est en parallèle du disjoncteur en essai

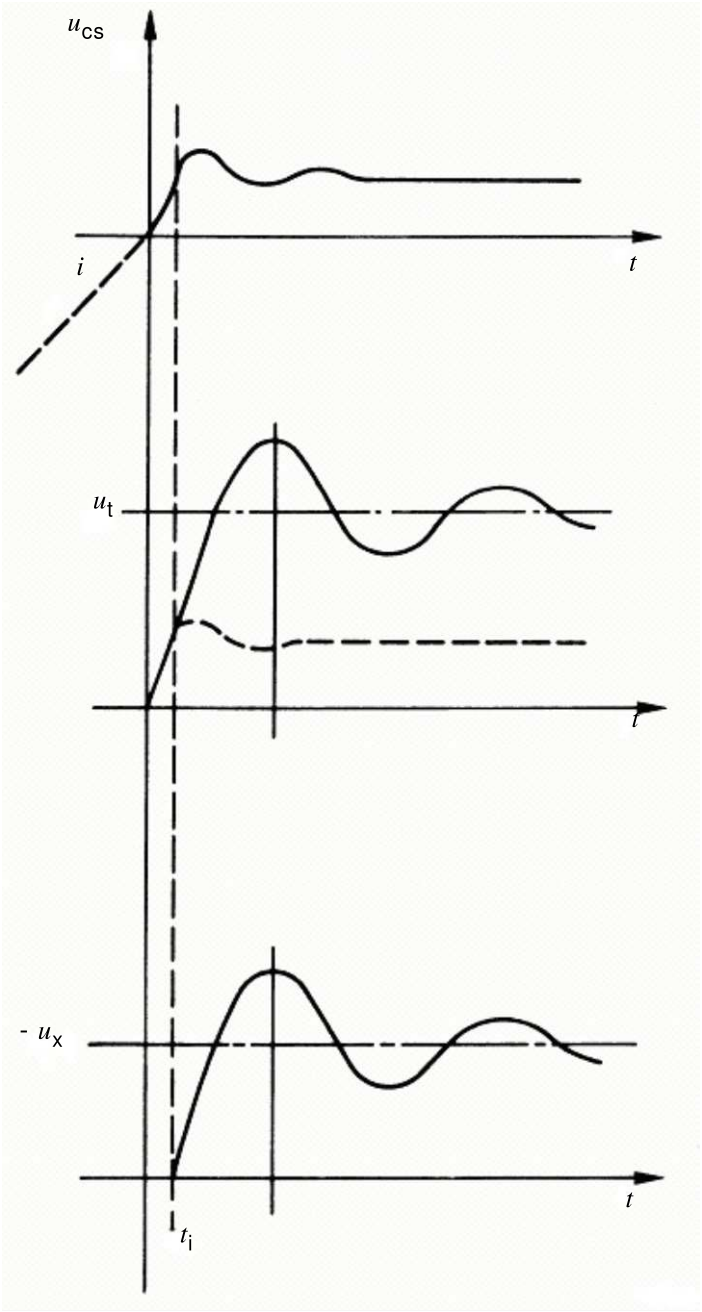
Ce circuit à injection de tension est semblable à celui décrit ci-dessus, sauf que le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai au lieu de l'être avec le disjoncteur auxiliaire. Ce circuit n'est pas d'usage courant.



Légende

U_{cs}	tension du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
L_1	inductance du circuit de courant	C_h	capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h
C_1	capacité du circuit de courant qui régit avec L_1 la première partie de la TTR	L_h	inductance du circuit de tension
ML	circuit de réallumage multi-alternances	U_h	tension de charge du circuit de tension
S_a	disjoncteur auxiliaire	i	courant du circuit de courant

Figure C.1 – Schéma caractéristique de l'injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (schéma simplifié)



Légende

i	courant à fréquence industrielle dans les disjoncteurs en essai et auxiliaire	u_t	tension aux bornes du disjoncteur en essai
u_{cs}	TTR fournie par le circuit de courant	u_x	tension aux bornes du disjoncteur auxiliaire
		t_i	instant de l'injection de tension

Figure C.2 – Formes d'ondes de TTR obtenues dans un circuit à injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire

Annexe D
(informative)

Circuit de Skeats ou double transformateur

D.1 Principe de la méthode

Dans ce circuit d'essai, le courant est fourni par un circuit de courant au disjoncteur auxiliaire et au disjoncteur en essai disposés en série. La haute tension est appliquée au disjoncteur en essai à travers une résistance, à partir d'un transformateur (ou d'un auto-transformateur), dont le primaire est connecté au circuit de courant aux bornes du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire. La Figure D.1 montre la configuration générale du circuit.

Pendant la durée de fort courant, les tensions d'arc du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire imposent dans le circuit haute tension un courant i_R qui s'ajoute au courant aux bornes du disjoncteur en essai, $i_2 = i_1 + i_R$. Ainsi, dans le disjoncteur auxiliaire, le courant atteint zéro et s'interrompt avant celui du disjoncteur en essai. Si l'on suppose que les tensions d'arc sont quasi constantes, le courant du disjoncteur en essai passe par zéro au temps Δt après l'interruption du disjoncteur auxiliaire, approximativement donné par la formule:

$$\Delta t = \frac{n\,(u_{aa} + u_{at}) - u_{at}}{n \times \hat{u}_{cs}} \times \frac{L_2}{R}$$

où

n est le rapport du transformateur;

u_{aa}, u_{at} sont les tensions d'arc dans S_a et S_t respectivement;

$\hat{u}_{cs}$ est la tension crête du circuit de courant;

L_2 = $n^2 L_1 + L_T$ (inductance effective dans le circuit haute tension);

L_T est l'inductance de fuite de T.

Pendant la durée Δt, la vitesse de variation du courant di_2/dt aux bornes du disjoncteur en essai atteint une valeur voisine de:

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{n \times \hat{u}_{cs}}{L_2} = -\frac{n\,\hat{u}_{cs}}{n^2 L_1 + L_T}$$

c'est-à-dire que di_2/dt aura une valeur plus faible que la valeur présumée qui serait obtenue sans influence. Cette valeur est réduite d'un facteur de la même amplitude que le rapport n du transformateur.

Si l'on choisit une résistance R de valeur suffisante, l'intervalle Δt peut être court. D'autre part, une valeur élevée augmente l'amortissement de la TTR. Pour les disjoncteurs avec courant post-arc, des valeurs plus restreintes peuvent être nécessaires. On utilise généralement pour R des valeurs de l'ordre de quelques kΩ, ce qui donne $\Delta t \leq 10$ μs.

Le circuit d'essai n'est donc pas valable pour les essais de défaillance en mode thermique d'un disjoncteur, pour les raisons suivantes:

– l'impédance côté source ne correspond pas aux conditions en réseau (ou en circuit d'essais directs) pendant la durée d'interaction,

– le di/dt s'écarte de la valeur présumée pendant un intervalle de temps (court) immédiatement avant le zéro de courant.

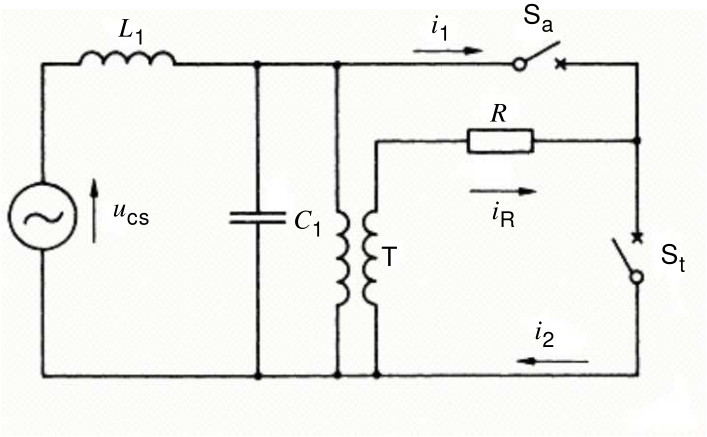
Le circuit d'essai peut être utilisé pour les essais de tenue diélectrique de rétablissement d'un disjoncteur. Il peut aussi être utilisé pour les essais de fermeture et peut être adapté pour fonctionner avec plusieurs applications à pleine tension.

D.2 Configuration pratique du circuit

On peut voir une configuration pratique du circuit à la Figure D.2. Il peut être utilisé pour l'application de la pleine tension de rétablissement sur trois zéros de courant consécutifs dans une manœuvre d'ouverture en ouvrant les disjoncteurs auxiliaires S_{a1}, S_{a2} et S_{a3} l'un après l'autre. Les éclateurs G_1 et G_2 sont déclenchés pour rétablir le courant au cas où le disjoncteur en essai ne coupe pas aux premier et second zéros de courant respectivement.

Il peut aussi appliquer les contraintes de pleine tension à la fermeture et à l'ouverture d'un cycle CO. Le disjoncteur en essai S_t est fermé sous haute tension (S_{a1} est ouvert) et, au moment où il pré-amorce, l'un des éclateurs, par exemple G_2, est déclenché pour fermer le circuit de courant (S_{a2} est fermé). S_{a3} est fermé avant l'ouverture du disjoncteur en essai et sert de disjoncteur auxiliaire au premier zéro de courant. On peut, si nécessaire, tester un deuxième zéro de courant au moyen de G_1 et S_{a1}.

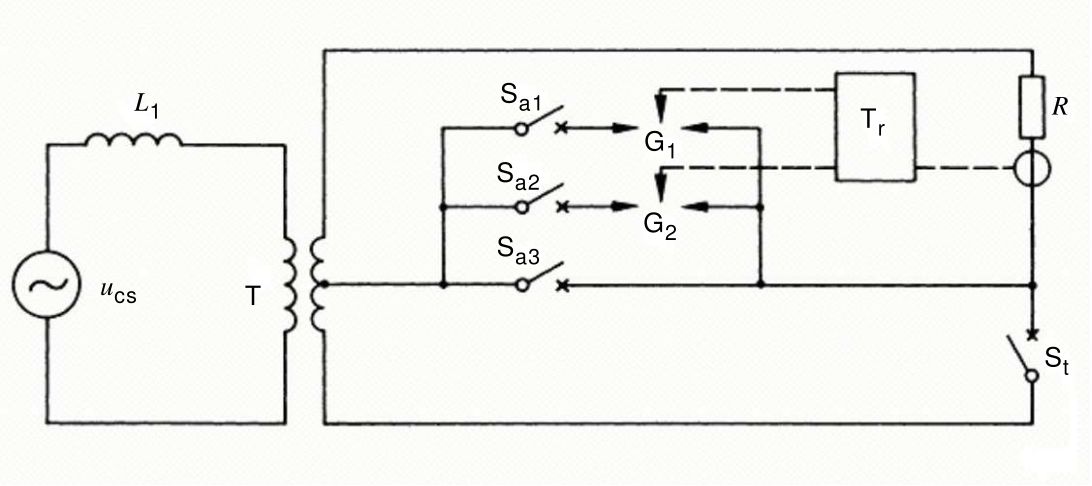
Les deux manœuvres d'ouverture d'une opération de réenclenchement automatique peuvent être entièrement soumises à essai de façon similaire.



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	i_1	courant traversant le disjoncteur auxiliaire
L_1	inductance du circuit de courant	i_2	courant traversant le disjoncteur en essai
C_1	capacité du circuit de courant qui régit avec L_1 la première partie de la TTR	i_R	courant traversant la résistance R
T	transformateur	S_a	disjoncteur auxiliaire
R	résistance de déphasage	S_t	disjoncteur en essai

Figure D.1 – Circuit de Skeats ou par transformateur



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	S_{a1}, S_{a2}, S_{a3}	disjoncteurs auxiliaires
L_1	inductance du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
T	transformateur	T_r	circuit de déclenchement
R	résistance de déphasage	G_1, G_2	éclateurs déclenchés

Figure D.2 – Circuit de Skeats ou par transformateur déclenché

Annexe E
(normative)

Indications à donner et résultats à enregistrer lors d'essais synthétiques

E.1 Généralités

En plus des exigences de ~~l'Annexe C de l'IEC 62271-100:2008~~ l'IEC 62271-306, les informations suivantes doivent être fournies dans les rapports d'essais synthétiques.

E.2 Disjoncteur auxiliaire

a) Identification.

b) Description, incluant le nombre d'éléments par pôle, le fluide utilisé pour l'extinction et, le cas échéant, les condensateurs de répartition.

E.3 Conditions d'essais

a) Paramètres ~~du~~ de circuit ~~de tension~~ des circuits.

b) Ajustement de la durée d'arc recherchée pour le disjoncteur en essai, y compris l'utilisation de circuit(s) de réallumage.

E.4 Grandeurs à consigner

E.4.1 Généralités

La résolution des enregistrements de la déviation et de l'échelle de temps doit être telle que les informations recherchées puissent être évaluées avec suffisamment de précision.

E.4.2 Tensions

a) Tension du circuit de courant.

b) Tension aux bornes du disjoncteur en essai.

c) Tension appliquée à l'enveloppe pour le disjoncteur en essai, le cas échéant.

E.4.3 Courants

a) Courant traversant le disjoncteur en essai.

b) Courant provenant du circuit de tension.

~~Pour certaines grandeurs, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs enregistrements avec des déviations et/ou des échelles de temps différentes. Ce sera normalement le cas pour les mesures décrites en E.4.2b) et E.4.3a).~~

NOTE D'autres informations et enregistrements sont ajoutés pour obtenir des données d'essais ou du modèle.

Annexe F
(normative)

Méthodes d'essais synthétiques pour les disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture

F.1 Généralités

Du fait de la limitation de l'énergie disponible dans les circuits d'essais synthétiques, les essais synthétiques doivent être réalisés en deux parties:

– essais sur l'interrupteur principal;
– essais sur l'interrupteur de résistance.

Lorsque ces essais sont réalisés sans résistance d'ouverture, l'effet de la résistance est pris en compte en appliquant des paramètres modifiés de courant et de tension déterminés par le calcul ou la simulation dans les conditions de coupure.

La tension transitoire de rétablissement présumée du circuit d'essais synthétiques doit être telle que spécifiée en Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012) et sa tension de rétablissement telle que spécifiée en 4.1.4.

Les méthodes décrites ici sont appropriées pour démontrer la performance de l'interrupteur principal et de l'interrupteur de résistance. Pour les essais de l'empilage de résistances, voir R.2.3 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012).

F.2 Conditions

F.2.1 Généralités

Les exigences concernant le circuit principal d'essais synthétiques, voir 4.1, doivent être satisfaites en prenant en considération l'influence de la résistance comme décrit dans l'Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012). Des exigences supplémentaires durant la période de haute tension sont données ci-dessous.

F.2.2 Période de tension transitoire de rétablissement

La tension transitoire de rétablissement correcte doit apparaître aux bornes du disjoncteur, l'influence de la résistance d'ouverture incorporée dans le disjoncteur et la tension d'arc étant prises en compte. A titre de référence, voir Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012).

F.2.3 Durée de tension de rétablissement à fréquence industrielle

La tension de rétablissement à fréquence industrielle doit être égale à la valeur spécifiée dans l'IEC 62271-100.

Il est permis d'utiliser une tension de rétablissement à fréquence industrielle d'amplitude correcte ayant un déphasage différent de celui qui peut être obtenu en réseau. Il convient que le sens de ce déphasage soit tel que la tension de rétablissement dans l'essai synthétique soit retardée par rapport à celle obtenue en réseau. Il en résulte une extension de la première alternance de la tension de rétablissement, ce qui est acceptable à condition que le déphasage ne dépasse pas 20°.

F.3 Procédure d'essai en plusieurs étapes

F.3.1 Généralités

La procédure d'essai en plusieurs étapes est constituée de trois séquences d'essais décrites en F.3.2, F.3.3 et F.3.4. Pour l'application de cette procédure d'essai, voir F.4 et 6.102.4.3.

Du fait de la limitation de l'énergie disponible dans les circuits d'essais synthétiques, les essais sur l'interrupteur principal peuvent être réalisés en deux séquences d'essais séparées:

– essai de vérification du réallumage thermique de l'interrupteur principal;
– essai de vérification du réallumage diélectrique de l'interrupteur principal.

Pour que ces procédures d'essais séparées soient recevables, il est essentiel que le fonctionnement et le comportement de l'interrupteur de la résistance ne soient pas affectés par le fonctionnement de l'interrupteur principal, par exemple sous l'influence de gaz chauds ou de la modification de la vitesse de déplacement du contact.

F.3.2 Essai de vérification de la performance de réallumage thermique de l'interrupteur principal

Cette procédure d'essais ne s'applique que lorsqu'il n'est pas possible de vérifier le réallumage thermique et le comportement diélectrique avec le même circuit à injection de courant.

Le but de ces essais est d'établir la durée d'arc minimale et de démontrer la capacité de coupure thermique de l'interrupteur principal pendant la période d'interaction pour toutes les conditions d'arc.

Il convient que l'essai soit réalisé de préférence avec la résistance d'ouverture montée et connectée en position normale sur le disjoncteur.

Alternativement, les essais pourront aussi être réalisés sans la présence de la résistance d'ouverture, sous réserve, que la coupure par l'interrupteur principal ne soit pas affectée ou n'affecte pas l'interrupteur de résistance.

La méthode par injection de courant est obligatoire pour cet essai.

Si à cause des limitations, il n'est pas possible de réaliser l'essai avec la TTR assignée, l'essai peut alors être réalisé à une tension réduite mais non inférieure à 30 % de la TTR assignée ou, pour l'essai de défaut proche en ligne, en application de 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008. Dans ce cas, le circuit d'essais doit être réglé de manière à prendre en compte l'effet de la modification de la TTR présumée (du/dt et temps de retard) par la résistance d'ouverture parallèle. Ceci se fait par calcul ou par simulation numérique.

La Figure F.1 illustre un exemple de circuit d'essais de réallumage thermique sur l'interrupteur principal.

F.3.3 Essai de vérification de la performance de coupure diélectrique de l'interrupteur principal

La Figure F.2 illustre un exemple de circuit d'essais. La résistance d'ouverture doit, dans la plupart des cas, être enlevée et remplacée par une maquette adaptée construite en un matériau isolant.

Le circuit peut être un circuit synthétique de tout type décrit en 4.2. Lorsque la méthode d'essais par injection de courant est utilisée, l'essai vérifie également la performance de réallumage thermique comme décrit en F.3.2.

NOTE Des problèmes peuvent être rencontrés lors de la réalisation de cet essai sur plusieurs unités montées en série. Le retrait des résistances d'ouverture parallèles peut affecter la distribution de la tension entre les unités. Cela peut entraîner des contraintes excessives sur certaines unités.

F.3.4 Essais sur le ou les interrupteurs de résistance

La Figure F.3 illustre un exemple de circuit d'essais. Les résistances sont court-circuitées ou remplacées par un conducteur approprié.

Le courant et la TTR sont donnés en R.2.2 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012).

L'essai peut être réalisé à l'aide d'un circuit direct ou de tout type de circuit synthétique décrit en 4.2.

F.4 Exigences d'essais

F.4.1 Généralités

Les paragraphes suivant décrivents l'application de l'Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) pour les essais synthétiques.

NOTE La plupart des essais sont menés en suivant une procédure d'essais à plusieurs étapes en essais monophasés.

F.4.2 Essais de l'interrupteur principal

F.4.2.1 Essais de défauts aux bornes et de manœuvre en discordance de phase

Les essais de défauts aux bornes et de manœuvre en discordance de phase doivent être réalisés conformément au R.2.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.2 et F.3.3.

Si la procédure d'essais décrite en F.3.2 est suivie pour T100s ou T100a, il n'est pas nécessaire de la répéter pour T10, T30, T60 et OP2.

Si la procédure d'essais en F.3.2 est appliquée pour la séquence L90, il n'est pas nécessaire de la répéter pour les séquences T100s et T100a.

F.4.2.2 Essais de défaut proche en ligne (SLF)

Les essais de défaut proche en ligne doivent être réalisés conformément au R.2.2.2 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.2 et F.3.3.

La vérification de la performance de coupure diélectrique n'est pas exigée si le T100s est effectué conformément à la procédure d'essais décrite en F.3.3 à condition que le 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008 soit vérifié.

F.4.2.3 Essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs

Les essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs doivent être réalisés conformément à la procédure d'essais décrite en F.3.3.

Un exemple de circuit d'essais utilisant la procédure d'essais décrite en F.3.3 est illustré en Figure F.4.

F.4.3 Essais de l'interrupteur de résistance

F.4.3.1 Essais de défauts aux bornes et de manœuvre en discordance de phase

Les séries d'essais de défauts aux bornes T10 et de manœuvre en discordance de phase OP2 doivent être réalisés conformément au R.2.3.1 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.4. Il n'est pas nécessaire de répéter les autres séries d'essais de défaut aux bornes (T30, T60, T100a et T100s).

F.4.3.2 Essais de défaut proche en ligne (SLF)

Les essais de défaut proche en ligne doivent être réalisés conformément au R.2.3.2 de l'IEC 2271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.4.

Si la série d'essais de défaut aux bornes T10 est réalisée conformément au F.4.2.1, aucun essai de défaut proche en ligne n'est exigé pour l'interrupteur de résistance.

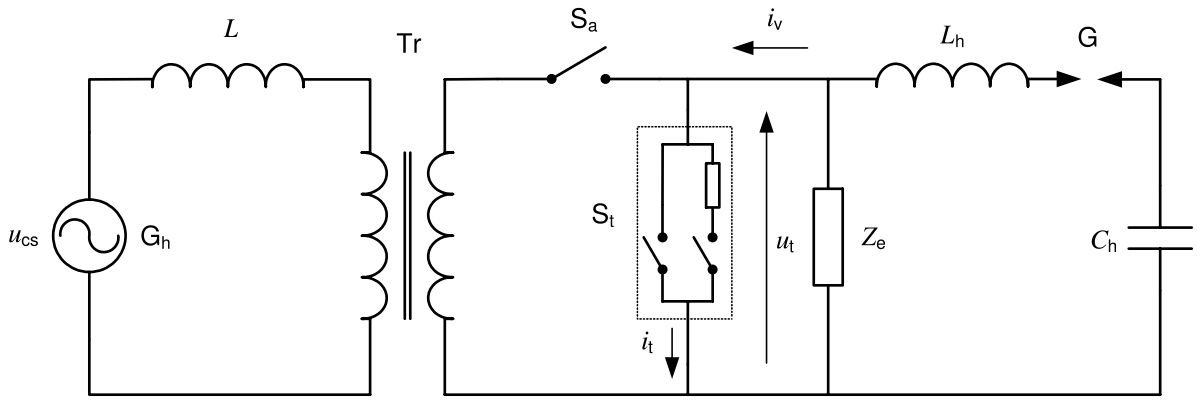
F.4.3.3 Essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs

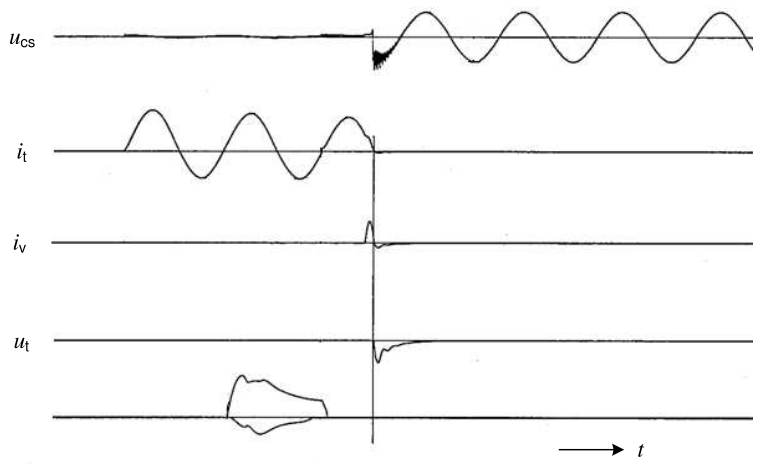
Les essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs doivent être réalisés conformément au R.2.3.3 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012), en suivant la procédure d'essais décrite en F.3.4.

Un exemple de circuit d'essais pour l'établissement et la coupure de courants capacitifs conformément à la procédure d'essais F.3.4 est illustré par la Figure F.5.

F.4.4 Essais de l'empilage de résistances

Pour l'essai de l'empilage de résistances, se référer au R.2.4 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012).

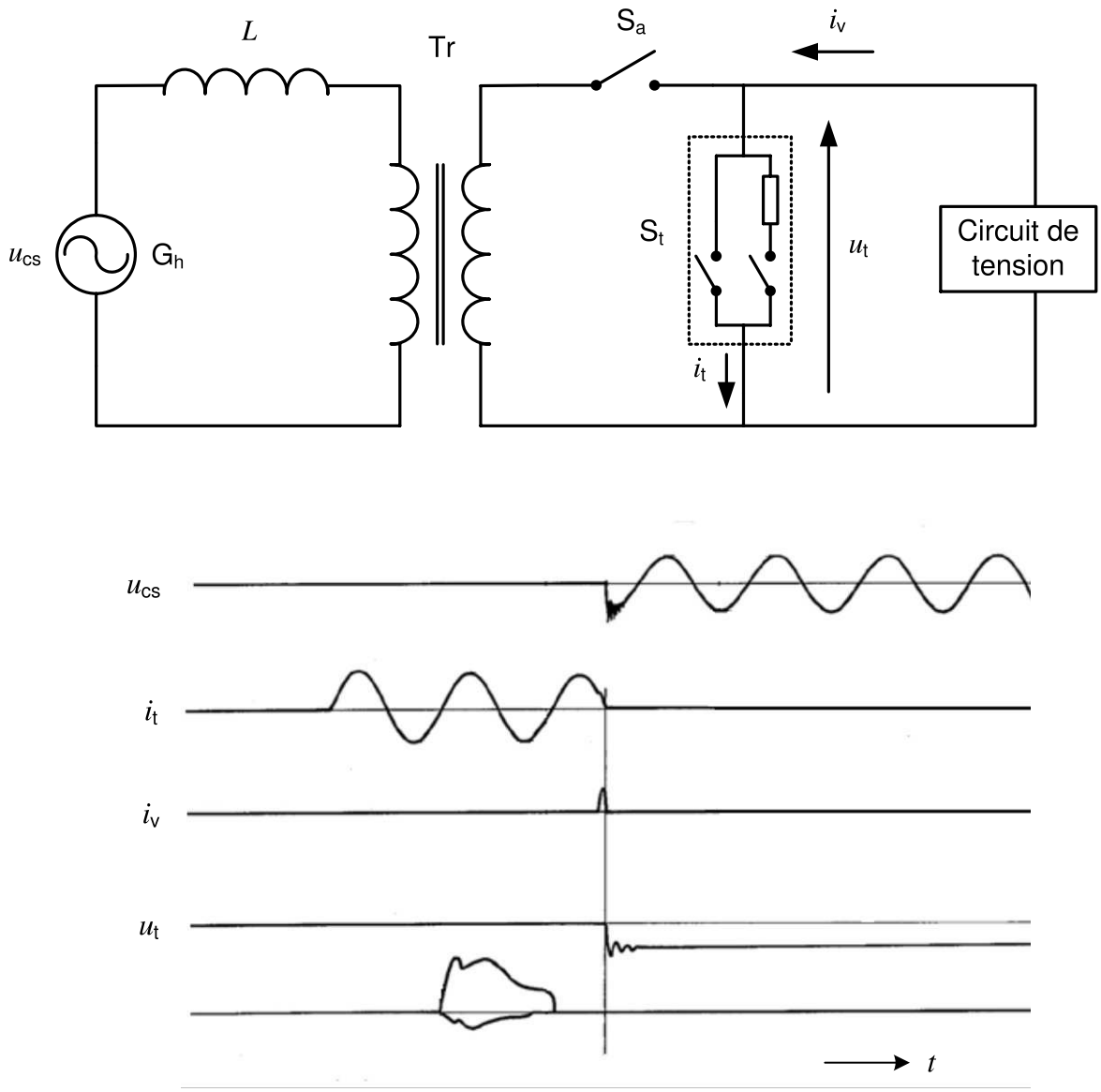




Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	i_v	courant dans le circuit de tension
G_h	générateur de court-circuit	Tr	transformateur
C_h	batterie de condensateurs principale	Z_e	composants de réglage de la TTR
G	éclateur de déclenchement	L_h	inductance du circuit de tension
L	inductance du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
S_a	disjoncteur auxiliaire		

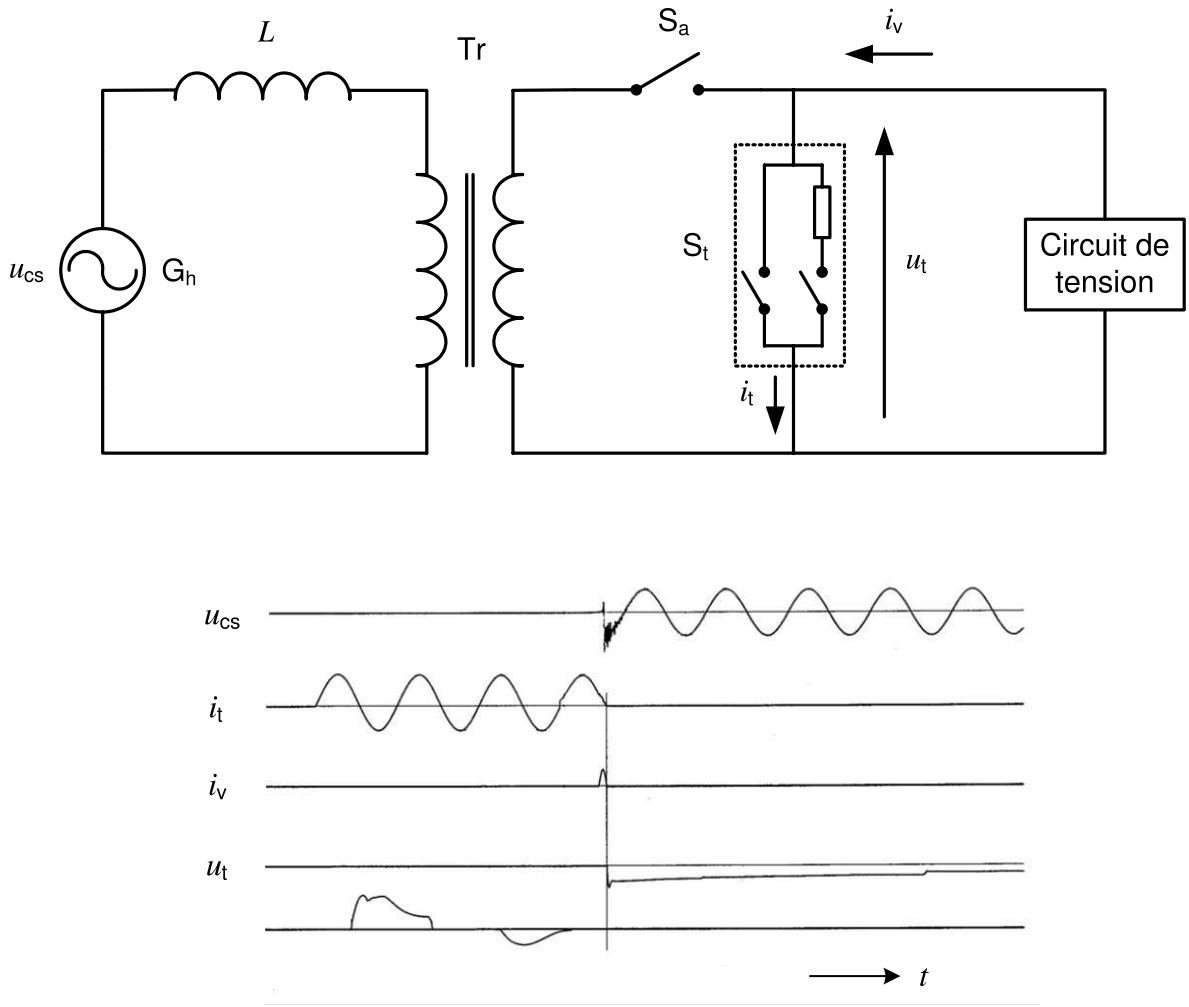
Figure F.1 – Circuit d'essais de vérification du réallumage thermique de l'interrupteur principal



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	i_v	courant dans le circuit de tension
G_h	générateur de court-circuit	Tr	transformateur
L	inductance du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
S_a	disjoncteur auxiliaire		

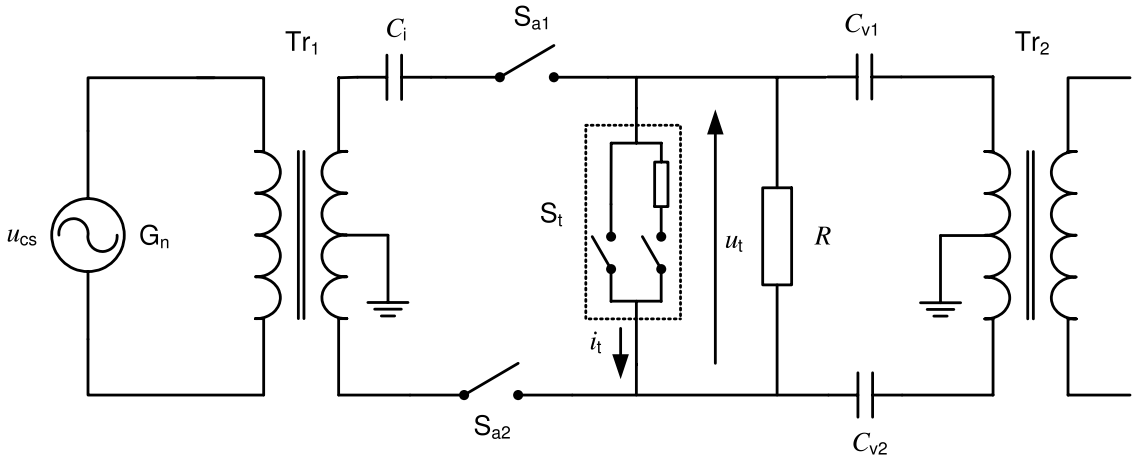
Figure F.2 – Circuit d'essais de vérification du réallumage diélectrique de l'interrupteur principal



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	i_v	courant dans le circuit de tension
G_h	générateur de court-circuit	Tr	transformateur
		S_t	disjoncteur en essai
L	inductance du circuit de courant	S_a	disjoncteur auxiliaire

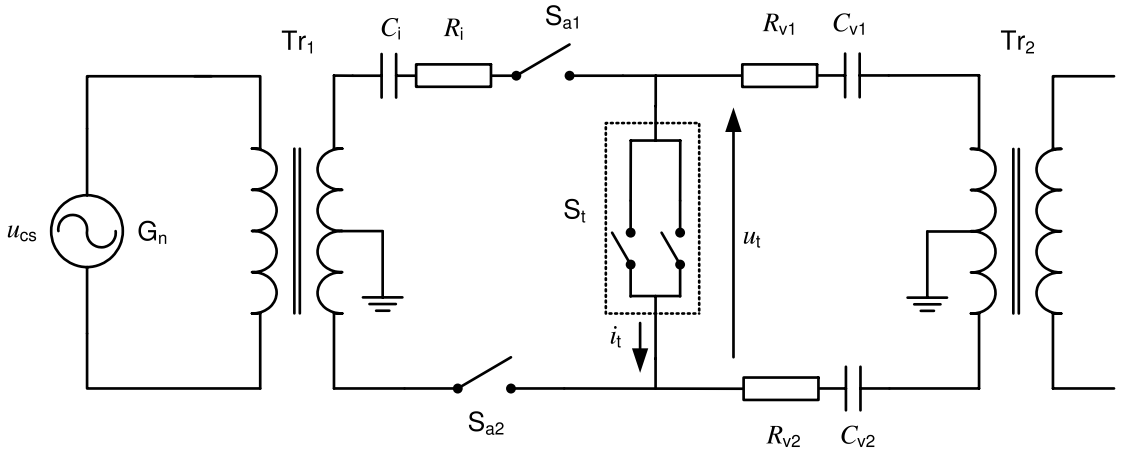
Figure F.3 – Circuit d'essais de l'interrupteur de résistance



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	G_h	générateur de court-circuit
Tr_1	transformateur du circuit de courant	Tr_2	transformateur du circuit de tension
C_i	condensateur du circuit de courant	R	résistance équivalente
C_{v1},C_{v2}	condensateur du circuit de tension	S_t	disjoncteur en essai
S_{a1},S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires		

Figure F.4 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur principal



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	G_h	générateur de court-circuit
Tr_1	transformateur du circuit de courant	Tr_2	transformateur du circuit de tension
C_i	condensateur du circuit de courant	R_i	résistance du circuit de courant
C_{v1},C_{v2}	condensateur du circuit de tension	R_{v1},R_{v2}	résistance du circuit de tension
S_t	disjoncteur en essai	S_{a1},S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires

Figure F.5 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur de résistance

Annexe G
(informative)

Méthodes d'essais synthétiques pour l'essai d'établissement et de coupure de courants capacitifs

G.1 Généralités

Les essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs sont généralement effectués en utilisant des circuits d'essais monophasés. Il existe principalement deux types de circuits:

a) Circuits combinés de courant et de tension

Le circuit d'essai est composé ~~de deux circuits combinés,~~ d'un circuit de courant et d'un circuit de tension. Les deux circuits ont une nature capacitive, mais ~~on peut également utiliser~~ un circuit de courant inductif ou résistif peut également être utilisé, à condition que l'angle de phase entre les deux sources soit modifié en conséquence.

Les deux sources peuvent être soit des transformateurs alimentés ~~par générateur~~ à la fréquence industrielle, soit des condensateurs chargés, ou encore une combinaison des deux. L'application de ce type de circuit implique l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire afin d'isoler le disjoncteur en essai du circuit de courant.

Il convient que la durée entre la séparation du circuit de tension et du circuit de courant par le disjoncteur auxiliaire (zéro de courant dans le circuit de courant) et le zéro de courant dans le circuit de tension ne dépasse pas 500 µs.

b) Circuits oscillants LC

Le circuit d'essai se compose d'un circuit oscillant LC qui fournit à la fois le courant et la tension à partir d'une seule source. L'application de ce type de circuit ~~ne nécessite~~ n'exige pas l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire.

Pour l'applicabilité des méthodes mentionnées dans le cas de disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre, voir l'Annexe N du présent document et l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

NOTE Les phénomènes qui surviennent ~~suite~~ à l'issue d'un réamorçage ou d'un réallumage ne sont pas représentatifs des conditions de service, étant donné que les circuits d'essais ne reproduisent pas de manière adéquate les conditions de tensions apparaissant par suite de tels événements.

~~G.2 Généralités~~

De nombreux circuits d'essais sont possibles avec des caractéristiques différentes. Les Figures G.1 à G.7 en donnent quelques exemples.

Une impédance peut être ajoutée pour protéger le circuit d'essai et/ou contrôler le courant d'appel, à condition que la tension de rétablissement présumée soit conforme au 6.111.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

~~G.3~~G.2 Tension de rétablissement

En principe, la tension de rétablissement se compose d'une tension alternative appliquée à une borne du disjoncteur en essai, tandis qu'une tension continue décroissant lentement contraint l'autre borne. Dans certains circuits d'essais, les deux tensions sont superposées sur l'une des bornes du disjoncteur en essai, l'autre borne étant reliée à la terre. Cette méthode implique une contrainte plus sévère sur l'isolation par rapport à la terre et aux bornes des contacts. Les ~~sources combinées~~ circuits de courant et de tension combinés des

Figures ~~G.6 et G.7~~ G.4 et G.5 peuvent être utilisé~~e~~s pour appliquer les contraintes de tension correctes à chaque borne du disjoncteur. ~~Pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique, cet effet peut être compensé en appliquant une tension supplémentaire à la cuve, conformément aux recommandations d'O.4.3 de l'IEC 62271-100:2008.~~ Pour la méthode d'essais synthétiques, il convient que la décroissance de la tension alternative ne dépasse pas les limites données en 6.111.7 et à la Figure 8.

~~G.4~~G.3 Circuits combinés de courant et de tension

Lorsque des essais sont effectués en utilisant les circuits décrits au point a) de G.1, la connexion des ~~sources~~ circuits de courant et de tension aux disjoncteurs auxiliaire et en essai peut, en mode parallèle, soustraire la tension du disjoncteur auxiliaire ou, en mode série, ajouter cette tension sur le disjoncteur en essai.

Selon que le circuit de tension est connecté de façon permanente ou commutée avant ou après le zéro de courant à fréquence industrielle, ~~on peut faire~~ une distinction peut être établie entre la superposition de courants à fréquence industrielle, les circuits à injection de courants et les circuits à injection de tension.

~~G.5~~G.4 Essais d'établissement

~~Des exemples de circuits d'essais sont donnés aux Figures G.8 et G.9.~~

Un exemple de circuit d'essai est donné à la Figure G.7.

Le circuit de tension fournit la tension d'essai pendant la fermeture des contacts jusqu'au moment du claquage diélectrique, provoquant la circulation du courant transitoire initial ~~de fermeture~~ d'établissement.

~~G.6~~G.5 Arrachement du courant

Les phénomènes d'arrachement ~~de~~ du courant, causés par l'interaction entre un disjoncteur et son circuit (en service ou pendant des essais de laboratoire), provoquent généralement une réduction de la tension côté charge et, en conséquence, de la contrainte diélectrique ~~du~~ appliquée au disjoncteur.

En service ou pendant les essais de laboratoire dans les circuits d'essais directs, des arrachements de faibles courants capacitifs peuvent se produire. Dans les circuits d'essais synthétiques, la probabilité d'apparition de ces événements est augmentée, pour les raisons suivantes:

– en termes généraux, les paramètres caractéristiques des éléments répartis et des éléments localisés de certains circuits d'essais synthétiques sont différents et peuvent influencer le comportement d'arrachement ~~de~~ du courant du disjoncteur;
– l'effet du montage en série des disjoncteurs supplémentaires (auxiliaires) avec le disjoncteur en essai dans les circuits ~~combinés~~ de courant et de tension combinés;
– l'augmentation du rapport de la tension d'arc à la tension à fréquence industrielle.

En conséquence, ~~quand on effectue~~ lorsque des essais synthétiques sont effectués en utilisant les circuits d'essais décrits au point a) de G.1, il peut être difficile de déterminer si les arrachements ~~de~~ du courant représentent une caractéristique significative du disjoncteur en essai ou non. Pour réduire les arrachements ~~de~~ du courant, les mesures suivantes peuvent être prises:

– modification des capacités vues des bornes du disjoncteur;

– utilisation d'un disjoncteur auxiliaire avec une courte durée minimale d'arc et une basse tension d'arc dans les circuits ~~combinés~~ de courant et de tension combinés.

Certains circuits d'essais synthétiques sont moins sensibles aux arrachements du courant et peuvent par conséquent fournir une tension de rétablissement compatible avec de longues durées d'arc, qui serait autrement réduite dans un circuit d'essais directs.

G.6 Exemples de circuits d'essais

Les Figures G.1 à ~~G.9~~ G.7 ~~montrent~~ donnent des exemples ~~typiques~~ de circuits d'essais synthétiques pour ~~les essais de manœuvre capacitive~~ l'établissement et la coupure de courants capacitifs. La liste des symboles et explications relatives aux figures est donnée ci-dessous pour alléger leur contenu et éviter les répétitions.

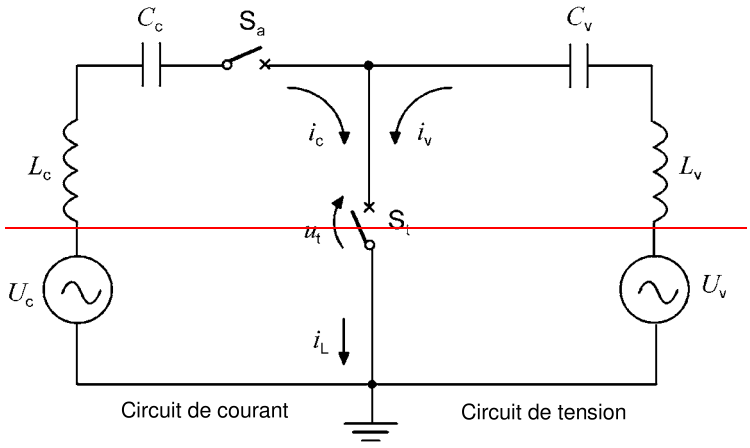
Les équations applicables aux circuits présentés ne sont fournies qu'à titre de préconisations. Elles ne tiennent pas compte des pertes ni des autres phénomènes pouvant survenir dans les circuits d'essais.

C_c = capacité du circuit de courant
C_{hB}, C_B = capacités du circuit de tension B
C_v = capacité du circuit de tension
C_h, L_{pf} = fréquence industrielle du circuit oscillant
f_{appel} = fréquence du courant d'appel ~~de fermeture~~
f_L = fréquence du courant i_L
f_r = fréquence industrielle assignée
f_{RV} = fréquence de la tension de rétablissement
G = éclateur
i_c = courant du circuit de courant
$i_{max\ crête}$ = valeur de crête du courant d'appel ~~de fermeture~~
i_L = courant de charge (courant à travers le disjoncteur en essai S_t)
i_v = courant du circuit de tension
L_c = inductance du circuit de courant
L_v = inductance du circuit de tension
m = rapport du courant i_L sur le courant i_v
n = rapport de la tension u_t sur la tension U_c
R_v = résistance du circuit de tension
R_B = résistance du circuit B
R_p = résistance de terre
S_a = disjoncteur auxiliaire
S_{a1}, S_{a2}, S_{a3} = disjoncteurs auxiliaires
S_t = disjoncteur en essai
$\hat{t}$ = temps jusqu'à la crête du courant injecté
U_c = tension du circuit de courant
U_h = tension de charge de C_h
U_{hB} = tension de charge de C_{hB}
U_v = tension du circuit de tension
u_A, u_B = tension par rapport à la terre aux points A et B, respectivement

u_t = tension aux bornes du disjoncteur en essai S_t

U_t = tension d'essai conformément à l'IEC 62271-100

ω = pulsation du circuit d'essai, $\omega = 2 \times \pi \times f_r$



~~$U_c = u_t/n$~~

~~$i_c = i_L(1-1/m)$~~

~~$\omega L_c \ll 1/\omega C_c$~~

~~$C_c = n(1-1/m)C_L$~~

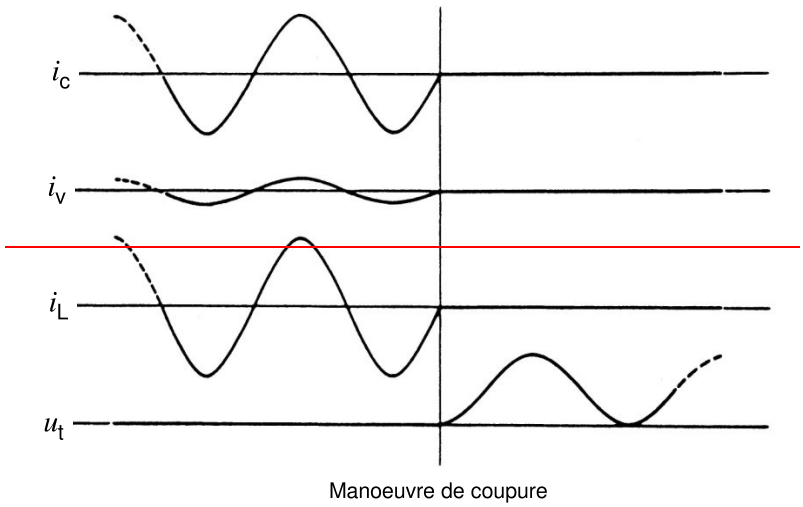
~~C_L = capacité de charge équivalente~~

~~$U_v = u_t$~~

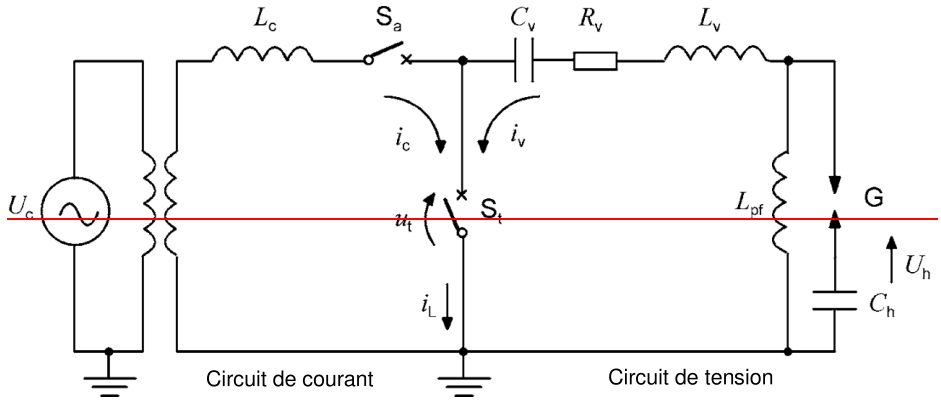
~~$i_v = i_L/m$~~

~~$\omega L_v \ll 1/\omega C_v$~~

~~$C_v = C_L/m$~~



~~**Figure G.1 – Circuits de courant capacitif (mode parallèle)**~~



~~$U_c = u_t/n$~~

~~$i_c = I_t$~~

~~$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$~~

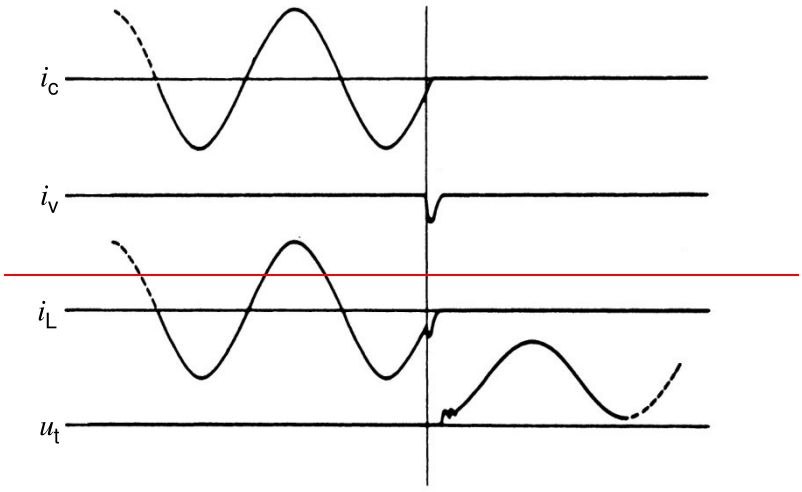
~~C_L = capacité de charge équivalente~~

~~$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$~~

~~$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t$, avec $\alpha = \frac{R_v}{2L_v}$~~

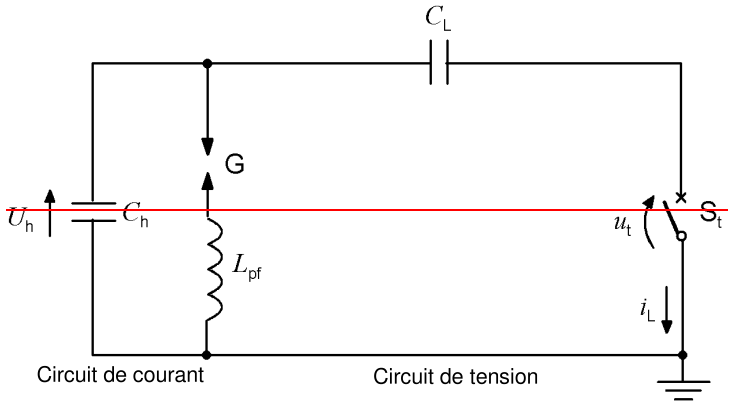
~~et $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$~~

~~$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$~~



Manoeuvre de coupure

~~**Figure G.2 – Circuit à injection de courant**~~



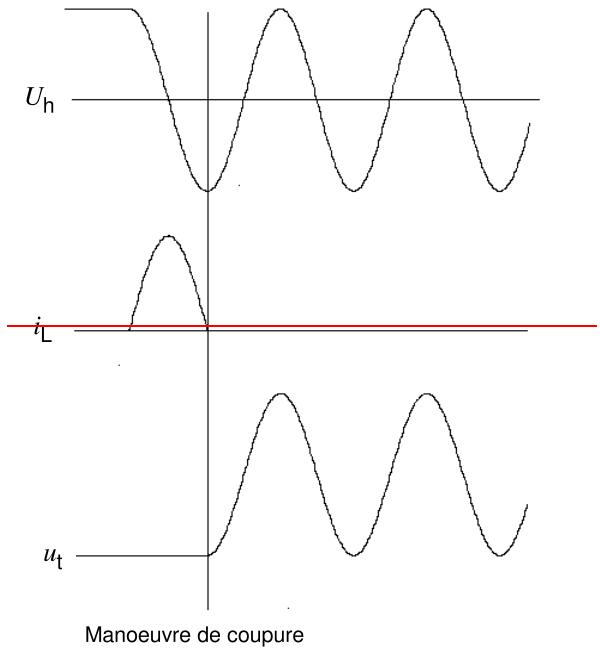
~~$U_h = U_t\sqrt{2}$~~

~~$i_L = 2\pi f_L \times C_L \times U_h$~~

~~$f_{HV} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$~~

~~$f_L = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_L) \times L_{pf}}}$~~

~~C_L = capacité de charge~~

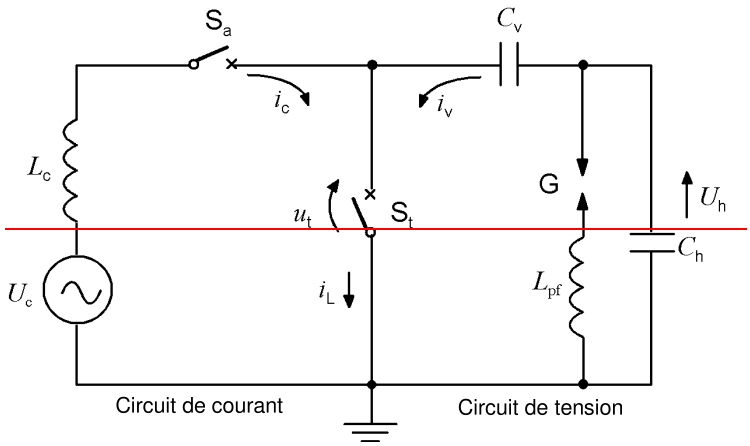


Manoeuvre de coupure

~~C_h et C_L sont préchargées à la tension U_h.~~

~~La capacité de charge C_L peut également être insérée entre le disjoncteur en essais et la terre.~~

~~Figure G.3 – Circuit oscillant LC~~



$i_c = i_L - i_v$

$i_c = U_c / \omega_r L_c$, avec $\omega_r = 2\pi f_r$

$i_v = U_h \times 2\pi f_L \times C_v$

$U_h = U_t \times \sqrt{2}$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

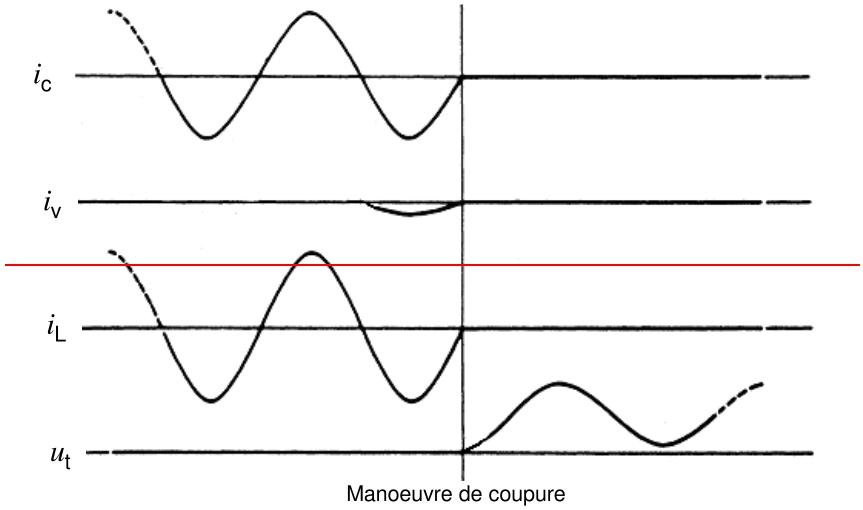
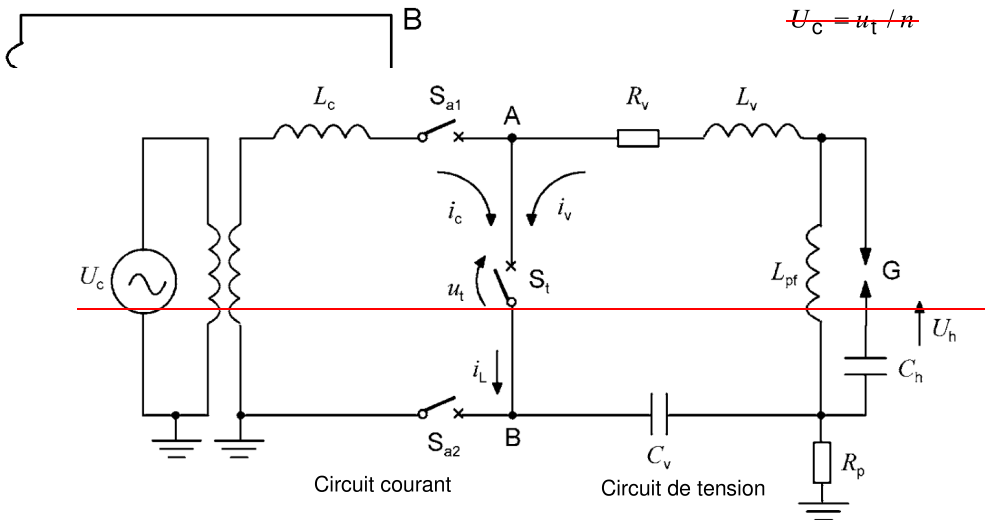


Figure G.4 – Circuit de courant inductif en parallèle avec le circuit oscillant LC



~~$U_c = u_t / n$~~

~~$U_c = U_t / n$~~

~~$U_h = \left(\frac{C_v + C_h}{C_h} \right) \times U_t \sqrt{2}$~~

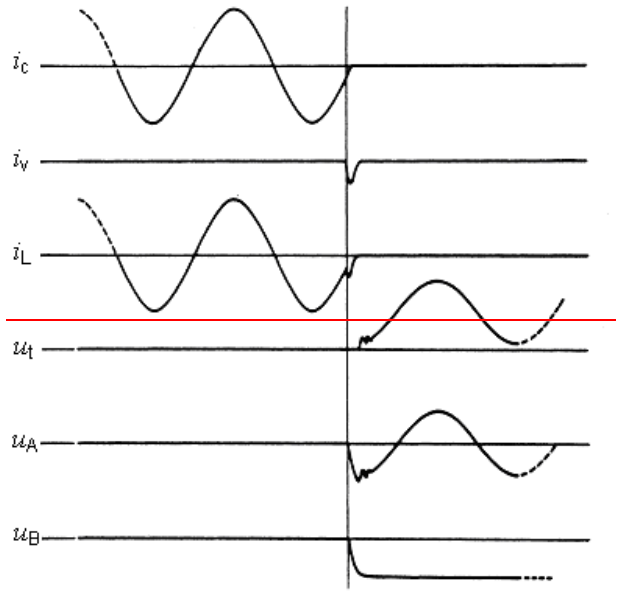
$i_c = i_L$

~~$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} \times e^{-\alpha \hat{t}} \times \sin \omega_0 \hat{t}$, avec $\alpha = \frac{R_v}{2L_v}$ et~~

~~$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$~~

~~$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$~~

~~$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$~~



Manoeuvre de coupure

~~**Figure G.5 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement normale appliquée aux deux bornes du disjoncteur**~~

~~$i_c = U_c \times \omega \times C_c$~~

~~$\omega L_c << 1/\omega C_c$~~

~~$C_c = nC_L$~~

~~$i_c = i_L$~~

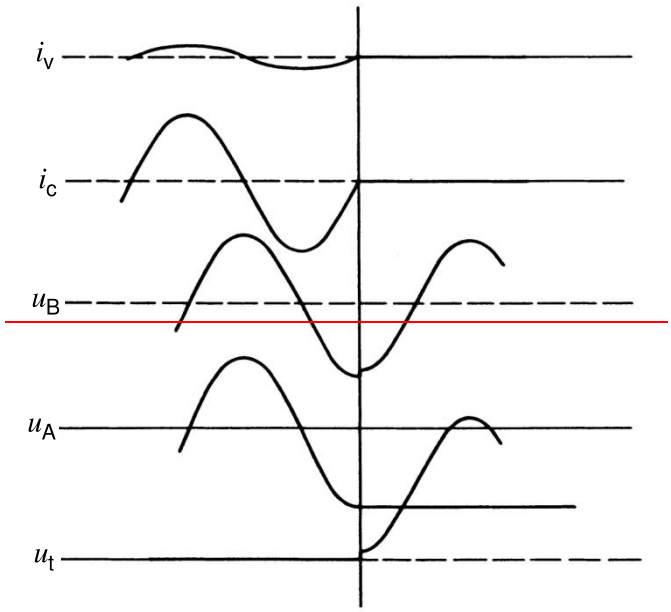
~~$U_v = u_t - U_c$~~

~~$i_v = U_t \omega C_v$~~

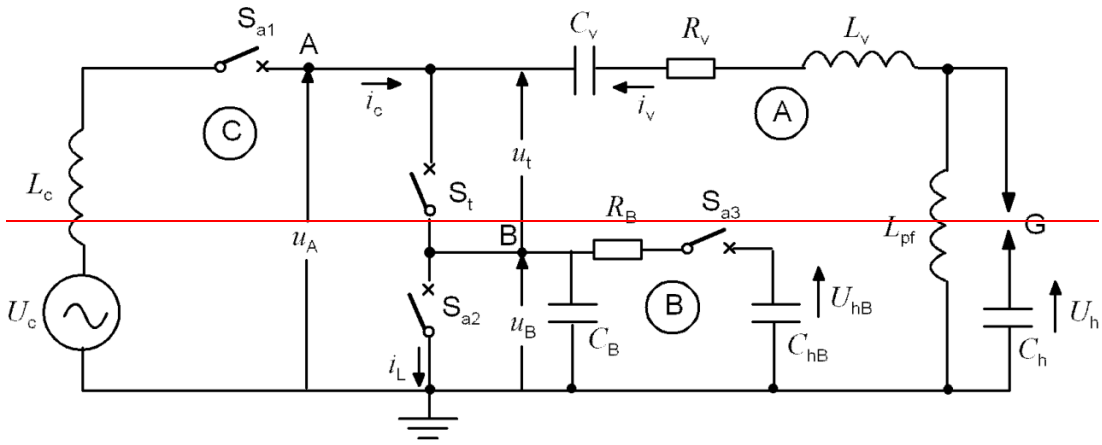
~~$\omega L_c << 1/\omega C_v$~~

~~$C_v = C_L / m$~~

~~C_L = capacité de charge équivalente~~

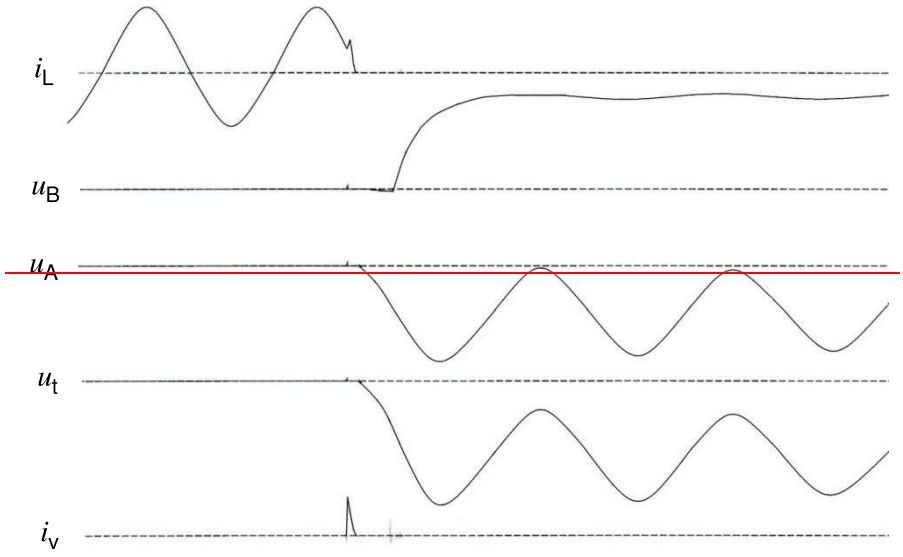


~~**Figure G.6 – Circuit d'essais synthétiques (circuit série), tension de rétablissement normale appliquée aux deux bornes du disjoncteur en essai**~~



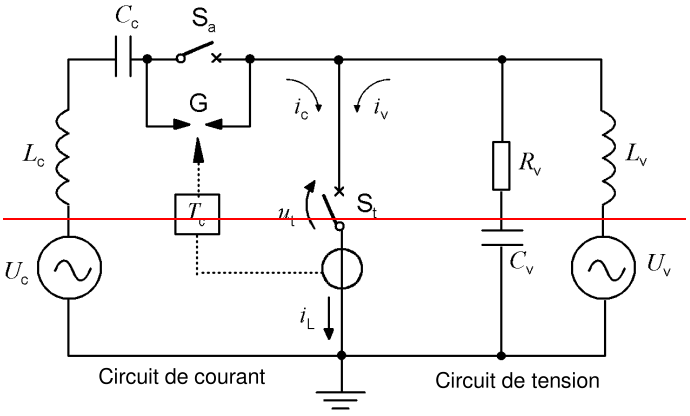
~~Ce circuit d'essai se compose de trois circuits:~~

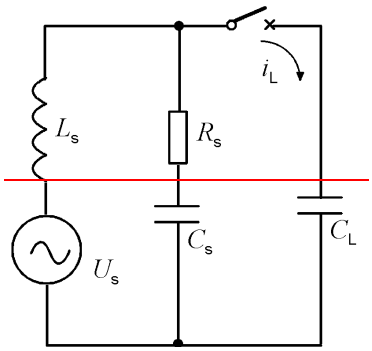
- ~~le circuit A est un circuit à injection de courant conventionnel connecté à une borne du disjoncteur en essai, fournissant une tension de rétablissement U_A de forme (1–cos);~~
- ~~le circuit B est connecté à l'autre borne du disjoncteur en essai, fournissant une tension de rétablissement exponentielle (de forme 1–exp(–t/t_0)). Son amplitude, sa vitesse de décroissance et sa position dans le temps sont choisies en prenant en considération la tension appliquée sur l'autre borne du disjoncteur en essai, de telle sorte que la tension de rétablissement correcte (u_t) soit appliquée entre les contacts;~~
- ~~le circuit C fournit le courant d'essai.~~



Manoeuvre de coupure

~~Figure G.7 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement appliquée aux deux bornes du disjoncteur~~





~~Schéma de circuit équivalent pour définir R_s, C_s et L_s~~

~~$U_c = U_t / n$~~

~~$U_v = U_t$~~

$i_c = i_L$

~~$i_v = U_v / \omega L_v$~~

~~$L_c = L_s / n$~~

~~$R_v = R_s$~~

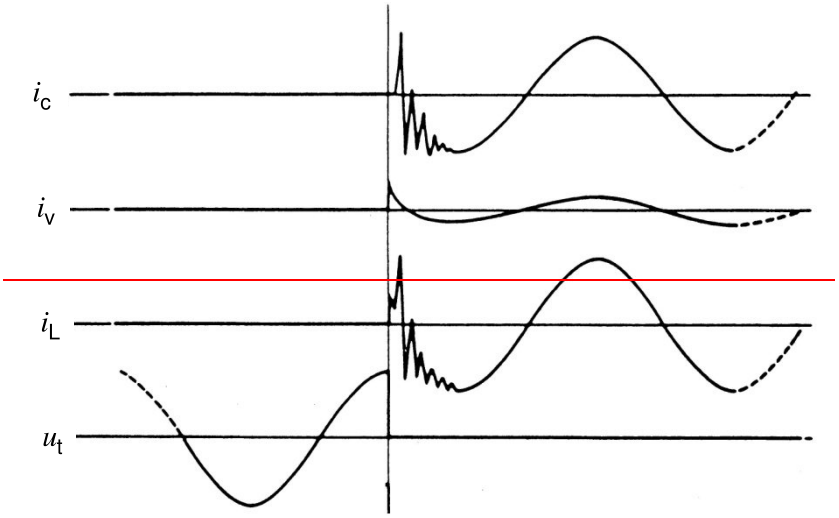
~~$C_c = nC_L$~~

~~$C_v = \dfrac{C_s C_L}{C_s + C_L}$, ou $C_v = C_L$ si $C_s \ll C_L$~~

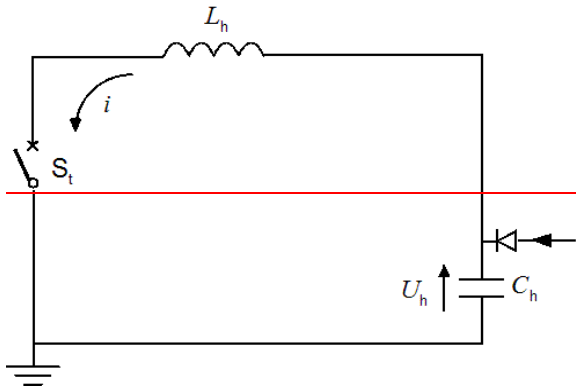
~~C_L = capacité de charge équivalente~~

~~R_s et C_s définissent le courant transitoire initial de fermeture~~

~~L_s et C_L définissent le courant transitoire de fermeture~~



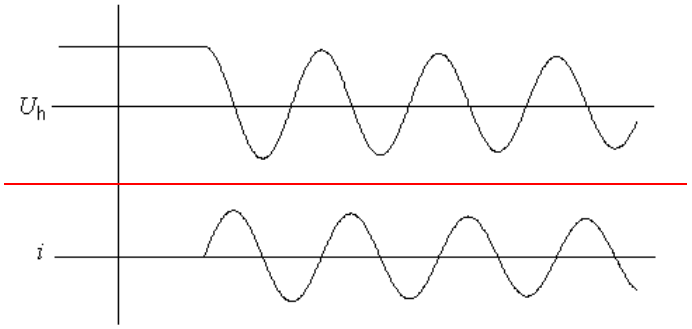
~~Figure G.8 – Circuit d'essai d'établissement~~



~~$U_h = U_t \times \sqrt{2}$~~

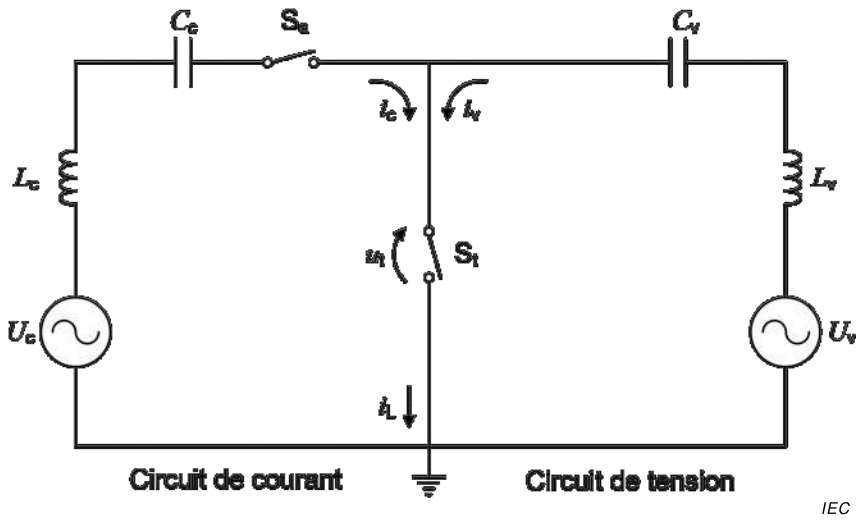
~~$i_{\text{max crête}} = U_h \times C_h \times 2\pi \times f_{\text{appel}}$~~

~~$$f_{\text{appel}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_v}}$$~~



Manoeuvre d'établissement

~~**Figure G.9 – Circuit d'essai d'établissement du courant d'appel de fermeture**~~



$U_c = u_t/n$

$U_v = u_t$

$i_c = i_L(1 - 1/m)$

$i_v = i_L/m$

$\omega L_c << 1/\omega C_c$

$\omega L_v << 1/\omega C_v$

$C_c = n(1 - 1/m)C_L$

$C_v = C_L/m$

C_L = capacité de charge équivalente

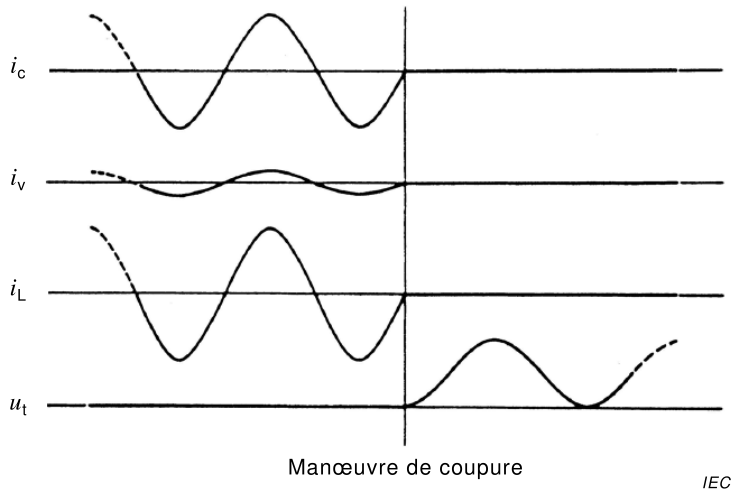
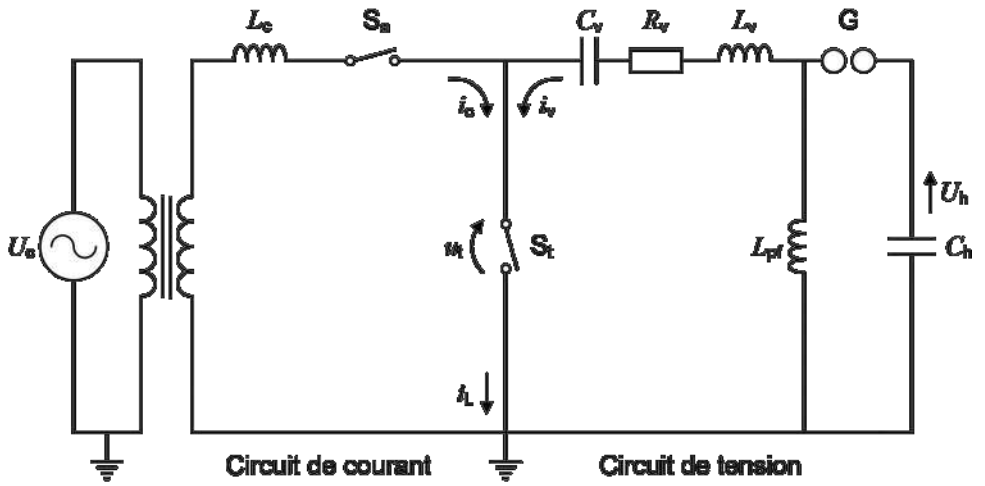


Figure G.1 – Circuits à fréquence industrielle connectés en parallèle



$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , avec } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$i_L = i_c + i_v$

et $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

C_L = capacité de charge équivalente

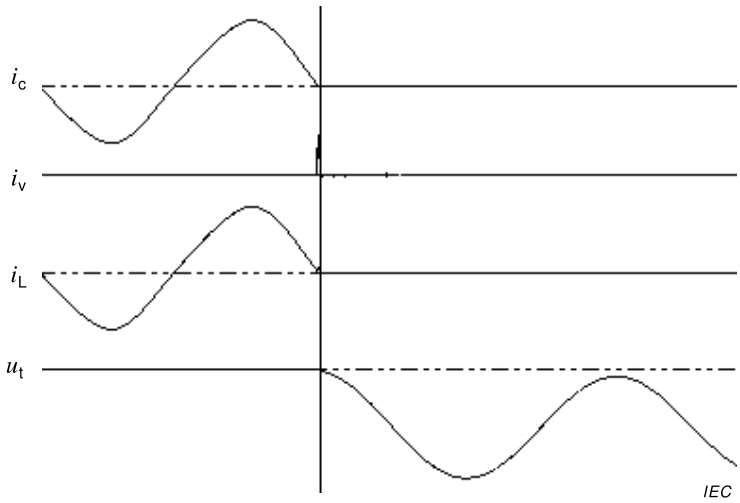
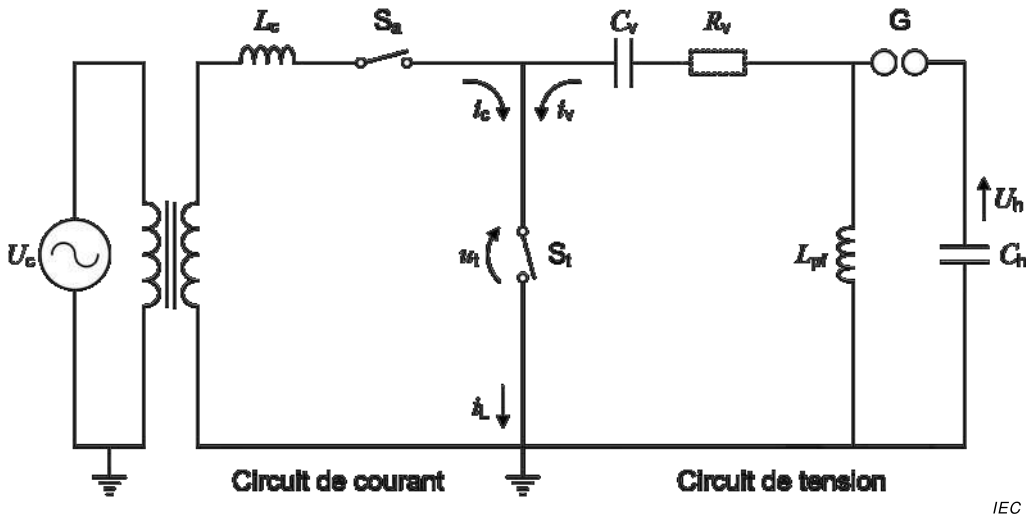


Figure G.2 – Circuit à injection de courant



$i_c = i_L - i_v$

$i_c = \frac{U_c}{\omega_r L_c}$, avec $\omega_r = 2\pi f_r$

$i_v = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$

$U_h = U_t\sqrt{2}$

$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$

$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$

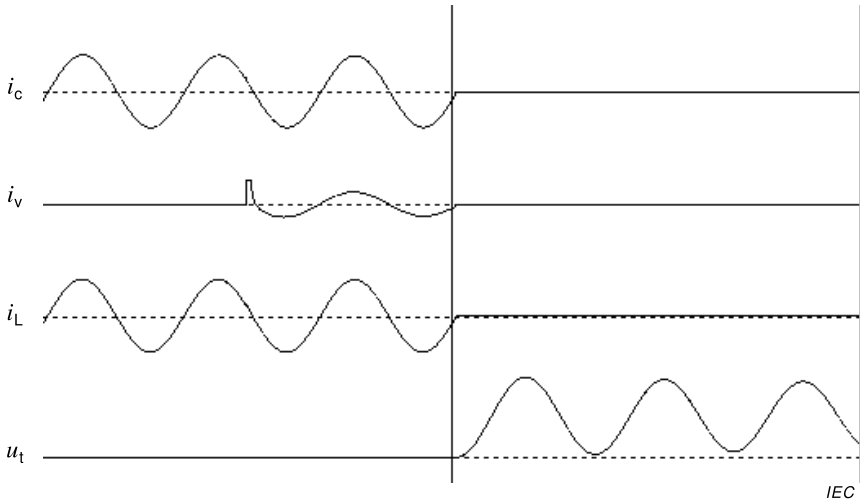
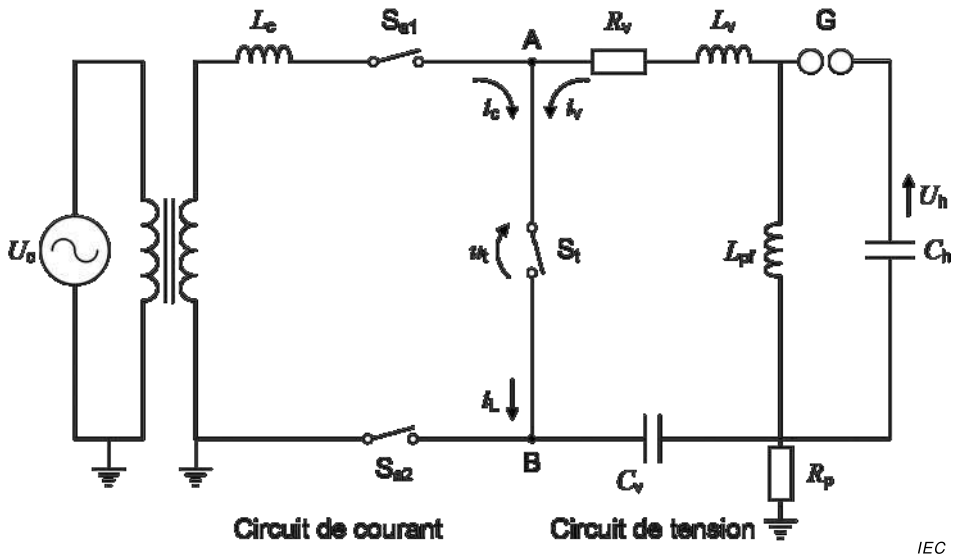


Figure G.3 – Circuit à injection de courant à fréquence industrielle



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

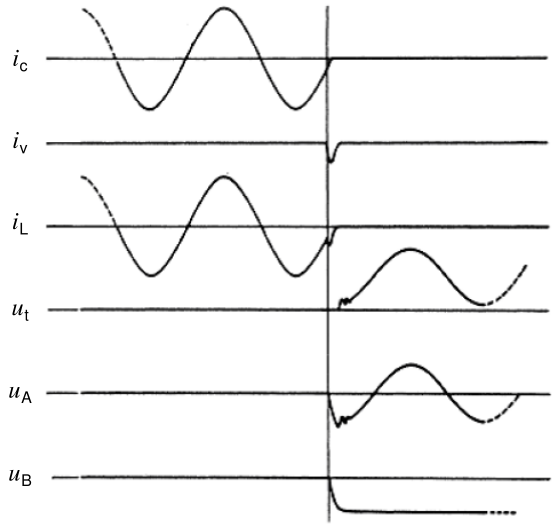
$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , avec } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$i_L = i_c + i_v$

et $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$

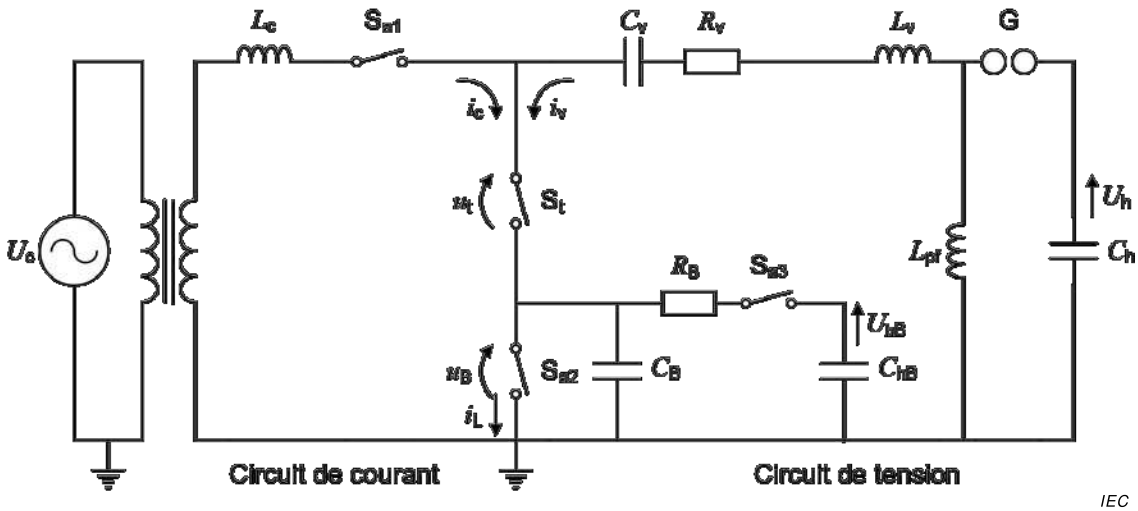
$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$



NOTE Le circuit peut également être utilisé avec la méthode par injection de courant à fréquence industrielle.

Figure G.4 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement appliquée aux deux bornes du disjoncteur



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

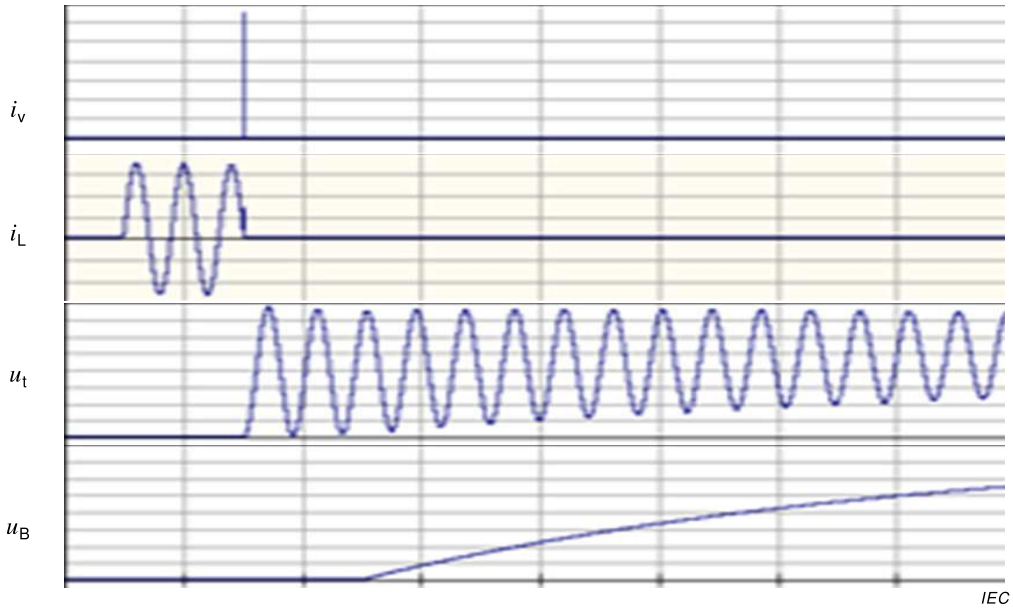
$i_L = i_c + i_v$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , avec } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

et $$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

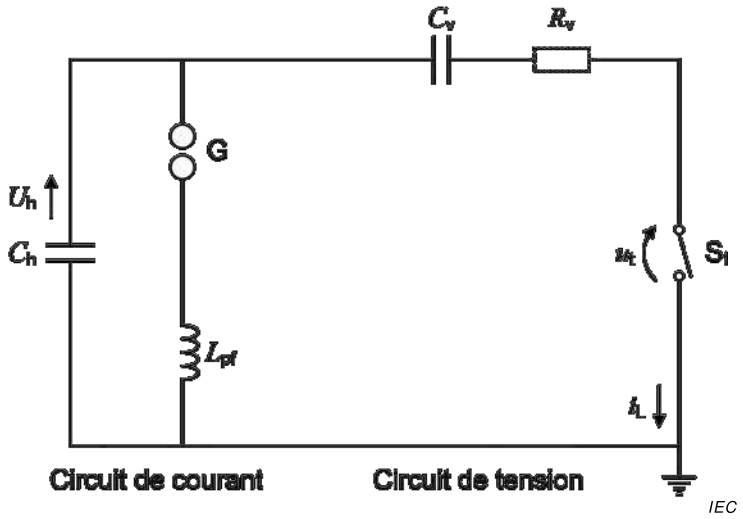
$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$



NOTE Le circuit peut également être utilisé avec la méthode par injection de courant à fréquence industrielle.

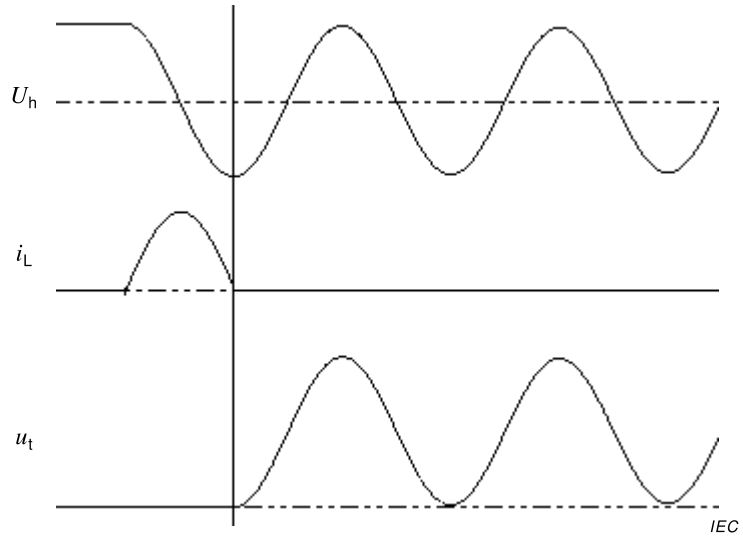
Figure G.5 – Circuit à injection de courant avec compensation de la décroissance



$$U_h = U_t\sqrt{2} \qquad i_L = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}} \qquad f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

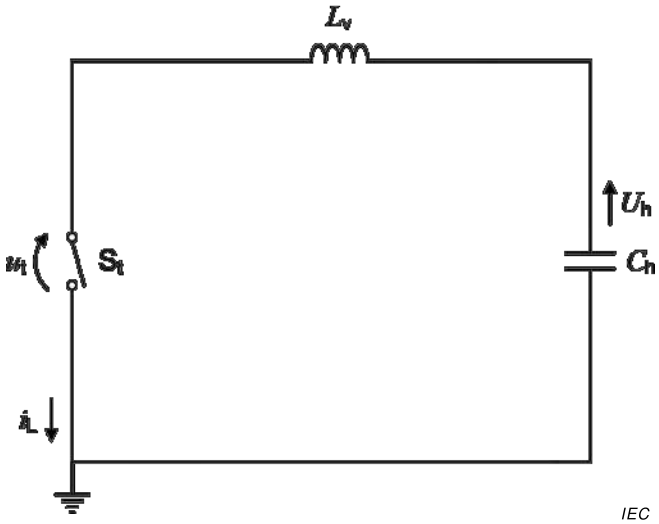
C_v = capacité de charge équivalente



C_h et C_v sont préchargées à la tension U_h.

NOTE La capacité côté charge C_v peut également être insérée entre le disjoncteur en essai et la terre. Il convient de veiller à assurer une distribution correcte de la tension dans le cas de disjoncteurs sous enveloppe métallique.

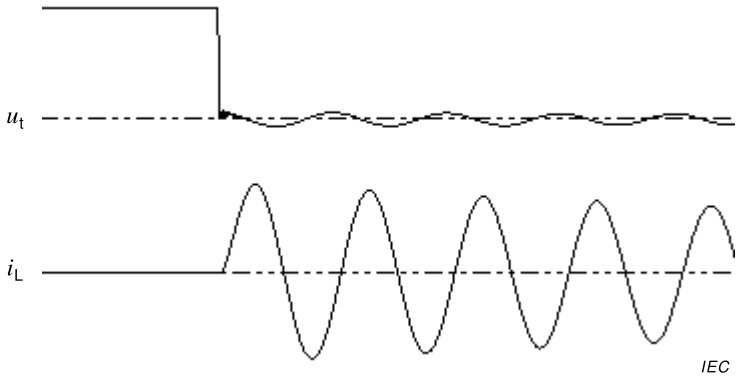
Figure G.6 – Circuit oscillant LC



$$U_h = U_t \times \sqrt{2}$$

$$i_{max\,crête} = U_h \times C_h \times 2\pi f_{appel}$$

$$f_{appel} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_v}}$$



NOTE Ce circuit ne reproduit pas les interactions possibles pour l'essai en opposition d'établissement du courant d'appel de fermeture lorsque le disjoncteur peut couper pendant la durée de préarc.

Figure G.7 – Circuit d'essai d'établissement du courant d'appel de fermeture

Annexe H
(informative)

Méthodes ~~de réallumage~~ pas à pas pour l'entretien de l'arc

~~H.1 Méthode «pas à pas»~~

Cette méthode n'utilise qu'une seule source de tension. Le disjoncteur en essai est artificiellement réallumé soit par un circuit spécial de réallumage, soit par d'autres moyens, afin de prolonger le courant d'arc jusqu'au zéro de courant pour lequel le circuit de tension doit être appliqué. ~~Cette méthode «pas à pas» nécessite moins d'installations supplémentaires que la méthode décrite à l'Article H.2. Cependant, des essais supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour satisfaire les durées d'arc spécifiées.~~

a) Méthode utilisant un circuit de réallumage séparé

Un circuit de réallumage séparé fournit une impulsion de courant croissant rapidement et dont la polarité est opposée à celle du courant à fréquence industrielle, environ 10 µs avant le zéro de courant. Le courant dans le disjoncteur est ainsi inversé rapidement et la conduction dans l'espace entre les courants d'arc est maintenue pendant une alternance supplémentaire de courant à fréquence industrielle. A titre d'exemple, un circuit de réallumage est ~~représenté à la~~ illustré en Figure H.1 et Figure H.2. Plusieurs circuits de ce type peuvent être utilisés afin de prolonger le courant d'arc pendant plusieurs alternances de courant. Le circuit de réallumage peut, en principe, être utilisé pour réallumer le disjoncteur en essai et le disjoncteur auxiliaire. Toutefois, on évite généralement d'avoir à réallumer les deux disjoncteurs en retardant convenablement la séparation des contacts du disjoncteur auxiliaire.

b) Méthode utilisant une plus grande sévérité du circuit à fréquence industrielle

Dans certains cas, la durée d'arc du disjoncteur en essai peut être prolongée en augmentant la vitesse de montée de la tension transitoire de rétablissement dans le circuit de courant à fréquence industrielle. L'efficacité de cette méthode dépend des caractéristiques du circuit de courant à fréquence industrielle et du disjoncteur en essai.

~~H.2 Méthode utilisant un circuit double~~

~~Une configuration de circuit, combinant le circuit de Skeats et le circuit à injection de courant, est représentée à la Figure H.2. Le courant et la tension correspondants pour un essai de coupure de courant asymétrique sont indiqués à la Figure H.3.~~

~~Au premier zéro de courant, le disjoncteur en essai est contraint par le circuit de Skeats, réalisant ainsi un réallumage diélectrique. De cette manière, la forme d'onde du courant de court-circuit est équivalente à celle d'un essai direct. Au zéro de courant suivant, le circuit à injection de courant est appliqué au disjoncteur en essai.~~

~~Premier zéro de courant:~~

- ~~S_1 est ouvert et joue le rôle de disjoncteur auxiliaire;~~
- ~~G_2 est déclenché quand un réallumage apparaît;~~
- ~~S_2 reste fermé;~~
- ~~S_3 reste fermé;~~
- ~~S_4 reste ouvert.~~

~~Pendant la période de fort courant:~~

~~– S_3 est ouvert;~~

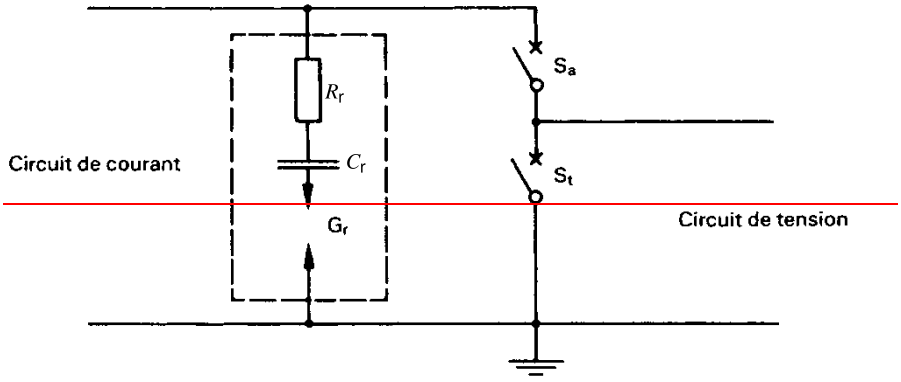
~~– S_4 est fermé.~~

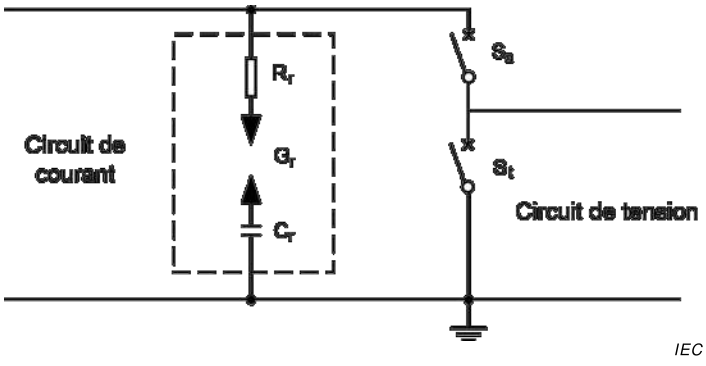
~~Deuxième zéro de courant:~~

~~– S_1 reste ouvert;~~

~~– S_2 est ouvert et joue le rôle de disjoncteur auxiliaire;~~

~~– G_1 est déclenché.~~

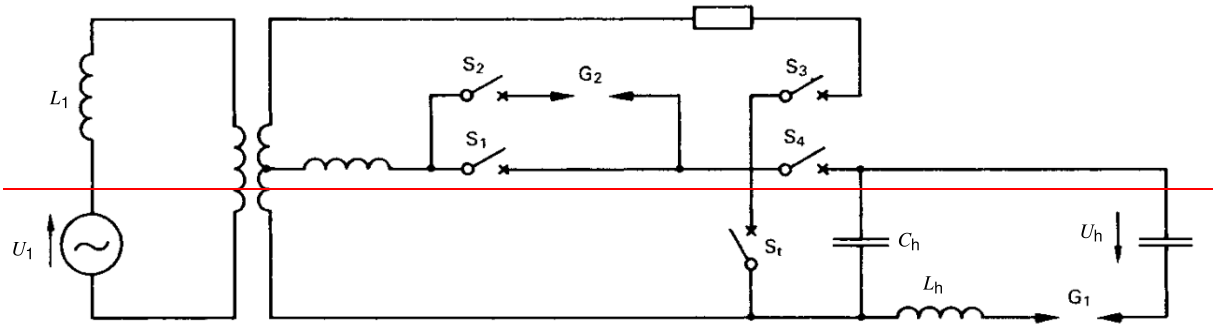




Légende

S_t	disjoncteur en essai	C_r	condensateur du circuit de réallumage
S_a	disjoncteur auxiliaire	G_r	éclateur pour fermer le circuit de réallumage
R_r	résistance du circuit de réallumage		

Figure H.1 – Exemple de schéma ~~type du~~ de circuit de réallumage servant à prolonger la durée d'arc



~~**Légende**~~

~~U_1 tension du circuit de courant~~

~~L_1 inductance du circuit de courant~~

~~S_1, S_2, S_3, S_4 disjoncteurs auxiliaires~~

~~S_t disjoncteur en essai~~

~~L_h inductance du circuit de tension~~

~~C_h capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h~~

~~U_h tension de charge du circuit de tension~~

~~G_1, G_2 éclateurs~~

~~**Figure H.2 – Circuits combinés à injection de courant et de Skeats**~~

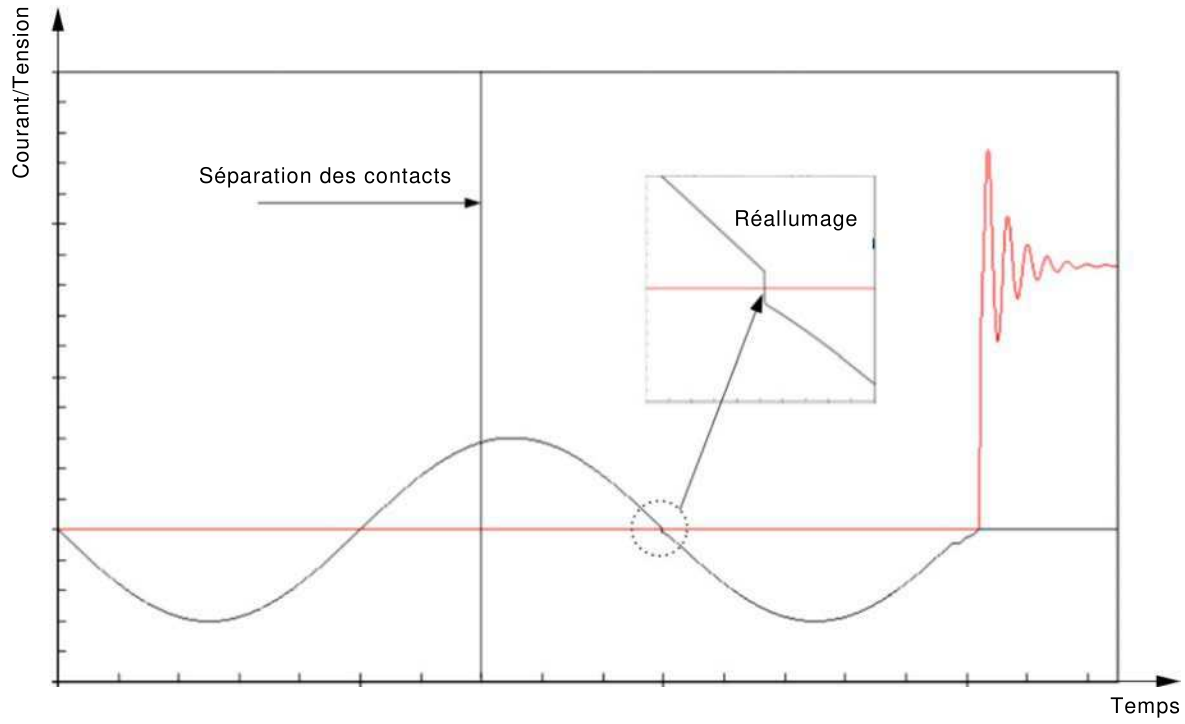
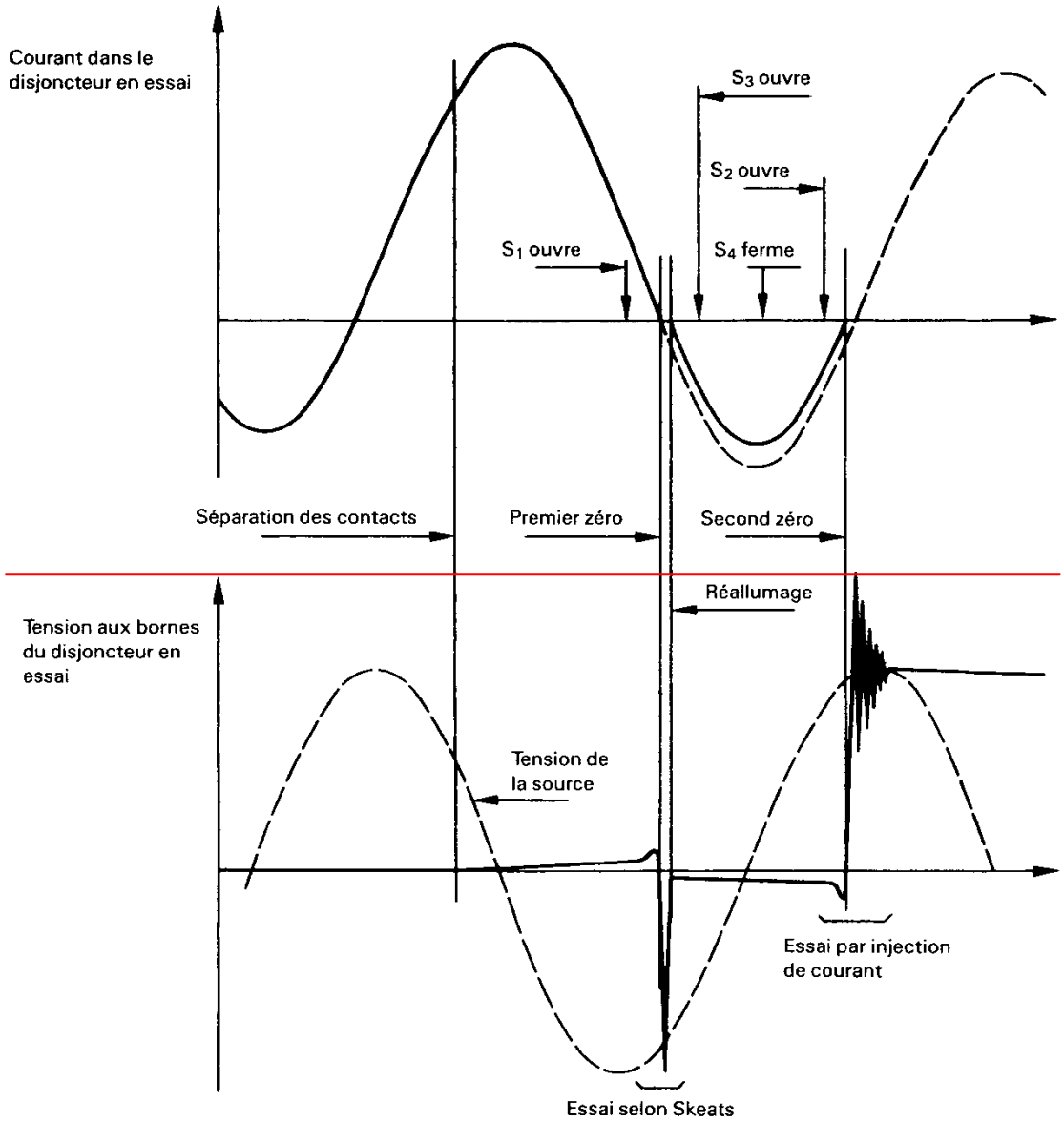


Figure H.2 – Exemple de formes d'ondes obtenues pendant un essai symétrique en utilisant le circuit de la Figure H.1



~~Figure H.3 – Formes d'ondes typiques obtenues pendant un essai asymétrique en utilisant le circuit de la Figure H.2~~

Annexe I
(normative)

~~Réduction~~ Correction du d*i*/d*t* et de la TTR pour la séquence d'essais T100a

~~Pour les paramètres de la dernière alternance de courant, se référer aux Tableaux 15 à 22 de l'IEC 62271-100:2008.~~

~~Les Tableaux I.1 à I.4 traitent de la réduction de di /dt de la dernière alternance pour 50 Hz et 60 Hz, respectivement, dans des conditions triphasées avec le premier pôle qui coupe en phase A avec asymétrie intermédiaire et l'asymétrie requise en phase C ayant la grande alternance étendue.~~

~~Les Tableaux I.5 à I.10 traitent des valeurs corrigées de la TTR pour k_{pp} 1,5, 1,3 et 1,2 pour f_r = 50 Hz et f_r = 60 Hz.~~

~~Tableau I.1 – Réduction du di/dt de la dernière alternance pour 50 Hz pour k_{pp} = 1,3 et 1,5~~

~~τ~~	~~k_{pp}~~	~~1,5~~			~~1,3~~		
	~~Durée minimale de coupure~~	~~Phase A~~	~~Phase B~~	~~Phase C~~	~~Phase A~~	~~Phase B~~ [a]	~~Phase C~~
~~ms~~	~~ms~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~	~~%~~
~~45~~	~~10,0 < t ≤ 22,5~~	~~99~~	~~82~~	~~82~~	~~99~~	~~57~~	~~84~~
	~~22,5 < t ≤ 43,5~~	~~100~~	~~85~~	~~85~~	~~100~~	~~57~~	~~88~~
	~~43,5 < t ≤ 64,0~~	~~100~~	~~86~~	~~86~~	~~100~~	~~57~~	~~90~~
~~60~~	~~10,0 < t ≤ 22,5~~	~~97~~	~~79~~	~~79~~	~~97~~	~~55~~	~~80~~
	~~22,5 < t ≤ 43,0~~	~~99~~	~~83~~	~~83~~	~~99~~	~~57~~	~~85~~
	~~43,0 < t ≤ 63,5~~	~~100~~	~~85~~	~~85~~	~~100~~	~~57~~	~~88~~
	~~63,5 < t ≤ 84,0~~	~~100~~	~~86~~	~~86~~	~~100~~	~~57~~	~~89~~
~~75~~	~~10,0 < t ≤ 22,0~~	~~96~~	~~76~~	~~76~~	~~96~~	~~55~~	~~76~~
	~~22,0 < t ≤ 43,0~~	~~98~~	~~81~~	~~81~~	~~98~~	~~56~~	~~82~~
	~~43,0 < t ≤ 63,5~~	~~99~~	~~84~~	~~84~~	~~99~~	~~57~~	~~86~~
	~~63,5 < t ≤ 84,0~~	~~100~~	~~85~~	~~85~~	~~100~~	~~57~~	~~87~~
	~~84,0 < t ≤ 104~~	~~100~~	~~86~~	~~86~~	~~100~~	~~57~~	~~88~~
~~120~~	~~10,0 < t ≤ 22,0~~	~~94~~	~~69~~	~~69~~	~~94~~	~~54~~	~~67~~
	~~22,0 < t ≤ 42,5~~	~~96~~	~~75~~	~~75~~	~~96~~	~~55~~	~~74~~
	~~42,5 < t ≤ 63,5~~	~~97~~	~~78~~	~~78~~	~~97~~	~~56~~	~~79~~
	~~63,5 < t ≤ 83,5~~	~~98~~	~~81~~	~~81~~	~~98~~	~~56~~	~~82~~
	~~83,5 < t ≤ 103,5~~	~~99~~	~~83~~	~~83~~	~~99~~	~~56~~	~~32~~

~~[a] Phase B est le dernier pôle qui coupe.~~

~~NOTE 1 La constante de temps du réseau τ = 45 ms est la valeur normalisée; τ = 60 ms, 75 ms et 120 ms sont des valeurs spéciales selon 4.1.~~

~~NOTE 2 Pour k_{pp} = 1,3, une impédance neutre purement réactive sans composante résistive est admise.~~

Tableau I.2 – Réduction du d*i*/d*t* de la dernière alternance pour 50 Hz pour k_{pp} = 1,2

τ	k_{pp}	1,2		
	Durée minimale de coupure	Phase A	Phase B	Phase C
ms	ms	%	%	%
120	10,0 < t ≤ 22,0	94	70	66
	22,0 < t ≤ 42,5	96	72	74
	42,5 < t ≤ 63,5	97	73	80
	63,5 < t ≤ 83,5	98	73	83
	83,5 < t ≤ 103,5	99	74	86
Phase B est le dernier pôle qui coupe.				
NOTE Pour k_{pp} = 1,2, une impédance neutre purement réactive sans composante résistive est admise.				

Tableau I.3 – Réduction du d*i*/d*t* de la dernière alternance pour 60 Hz pour k_{pp} = 1,3 et 1,5

τ	k_{pp}	1,5			1,3		
	Durée minimale de coupure	Phase A	Phase B	Phase C	Phase A	Phase B [a]	Phase C
ms	ms	%	%	%	%	%	%
45	8,5 < t ≤ 19,0	98	81	81	98	56	81
	19,0 < t ≤ 36,0	100	84	84	100	57	86
	36,0 < t ≤ 53,0	100	86	86	100	57	89
	53,0 < t ≤ 70,0	100	87	87	100	57	89
	70,0 < t ≤ 87,0	100	87	87	100	57	90
60	8,5 < t ≤ 18,5	96	77	77	96	55	76
	18,5 < t ≤ 36,0	98	81	81	98	56	83
	36,0 < t ≤ 53,0	99	84	84	99	57	86
	53,0 < t ≤ 70,0	100	85	85	100	57	88
	70,0 < t ≤ 87,0	100	86	86	100	57	89
75	8,5 < t ≤ 18,5	95	73	73	95	55	72
	18,5 < t ≤ 35,5	97	79	79	97	56	79
	35,5 < t ≤ 52,5	98	82	82	98	56	83
	52,5 < t ≤ 69,5	99	84	84	99	57	86
	69,5 < t ≤ 86,5	100	85	85	100	57	87
	86,5 < t ≤ 103,5	100	86	86	100	57	88
120	8,5 < t ≤ 18,0	93	67	67	93	53	63
	18,0 < t ≤ 35,0	95	72	72	95	54	70
	35,0 < t ≤ 52,0	96	76	76	96	55	76
	52,0 < t ≤ 69,0	97	80	80	97	56	80
	69,0 < t ≤ 86,0	98	81	81	98	56	82
	86,0 < t ≤ 102	99	82	82	99	56	84
[a] Phase B est le dernier pôle qui coupe.							

NOTE 1 La constante de temps du réseau τ = 45 ms est la valeur normalisée; τ = 60 ms, 75 ms et 120 ms sont des valeurs spéciales selon 4.1.

NOTE 2 Pour k_{pp} = 1,3, une impédance neutre purement réactive sans composante résistive est admise.

Tableau I.4 – Réduction du di/dt de la dernière alternance pour 60 Hz pour k_{pp} = 1,2

τ	k_{pp}	1,2		
	Durée minimale de coupure	Phase A	Phase B	Phase C
ms	ms	%	%	%
120	8,5 < t ≤ 18,0	93	70	62
	18,0 < t ≤ 35,0	95	71	71
	35,0 < t ≤ 52,0	96	72	76
	52,0 < t ≤ 69,0	97	73	81
	69,0 < t ≤ 86,0	98	74	84
	86,0 < t ≤ 103	99	74	86
Phase B est le dernier pôle qui coupe.				
NOTE Pour k_{pp} = 1,2, une impédance neutre purement réactive sans composante résistive est admise.				

Tableau I.5 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		10 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 43,5		43,5 < t ≤ 64,0		64,0 < t ≤ 84,5		84,5 < t ≤ 104,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 45 ms petite alternance	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	61 75 88 103 149 183 222 258 340 501	117 145 171 203 298 370 454 534 723 1 117	72 88 104 122 176 216 261 303 399 585	137 169 199 235 342 421 513 600 801 1 206	76 94 110 129 187 229 276 321 421 615	144 177 209 246 356 438 532 620 821 1 221	a	a	a	a
τ = 45 ms grande alternance	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	74 90 106 124 179 219 264 308 399 576	135 165 193 226 320 389 464 532 679 940	78 96 112 132 190 232 280 324 424 614	144 176 206 242 345 420 503 580 748 1 058	80 97 114 134 194 237 286 331 433 628	147 180 211 248 355 434 521 602 781 1 116	a	a	a	a
Durée minimale de coupure ms		10 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 43,0		43,0 < t ≤ 63,5		63,5 < t ≤ 84		84 < t ≤ 104,5	
	U_r	u_1	u_c	u_1	u_c	u_1	u_c	u_1	u_c	u_1	u_c

	kV	kV	kV	kV	kV	kV	kV	kV	kV	kV	kV
τ = 60 ms petite alternance	100 123 145 170 245 300 362 420	56 68 80 94 137 168 203 237	108 133 158 187 276 344 424 501	68 83 98 115 167 205 247 288	130 160 189 224 327 404 494 579	74 90 106 125 180 221 267 310	140 172 203 239 348 429 522 609	77 94 110 129 187 230 277 322	144 177 209 246 357 440 533 622	a	a
τ = 60 ms grande alternance	100 123 145 170 245 300 362 420	69 85 99 117 168 205 247 286	126 154 179 210 296 359 426 487	75 92 108 126 182 223 268 311	137 168 197 231 328 399 476 547	78 95 112 131 189 232 279 323	143 175 206 241 344 419 502 579	79 97 114 133 192 236 284 329	146 179 210 247 353 431 517 597	a	a
Durée minimale de coupure ms		**10 < t ≤ 22,0**		**22,0 < t ≤ 43,0**		**43,0 < t ≤ 63,5**		**63,5 < t ≤ 84**		**84 < t ≤ 104**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms petite alternance	550 800	291 430	648 1 024	360 529	752 1 156	394 577	797 1 206	413 604	817 1 224	423 618	825 1 228
τ = 75 ms grande alternance	550 800	349 502	568 760	388 560	659 908	409 592	714 1 000	422 610	748 1 058	429 621	770 1 098
a La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.											

Tableau I.6 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 19,0**		**19,0 < t ≤ 36**		**36 < t ≤ 53**		**53 < t ≤ 70**		**70 < t ≤ 87**				
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV			
τ = 45 ms petite alternance	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	58 71 83 98 142 174 211 245 325 480	112 139 164 195 289 360 444 526 720 1 133	70 85 100 118 171 210 253 294 388 570	133 164 194 229 335 415 508 596 801 1 224	75 92 108 127 183 225 271 315 414 606	142 175 206 243 353 436 530 620 826 1 242	a	a	a	a			
τ = 45 ms grande alternance	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	71 87 102 120 172 210 253 393 381 549	129 157 183 214 302 366 433 495 624 842	76 93 110 128 185 227 273 316 412 595	140 171 200 234 333 404 482 553 708 984	79 96 113 132 191 234 281 326 426 617	145 177 207 243 347 423 507 584 753 1 064	a	a	a	a			

Durée minimale de coupure ms		8,5 < *t* ≤ 18,5		18,5 < *t* ≤ 36		36 < *t* ≤ 53		53 < *t* ≤ 70		70 < *t* ≤ 87			
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV		
τ = 60 ms petite alternance	100 123 145 170 245 300 362 420	52 64 75 89 129 159 192 224	102 127 151 179 267 334 414 492	65 80 94 110 160 297 238 277	125 155 183 217 319 396 486 572	72 88 103 121 175 215 260 302	136 168 198 234 342 424 517 606	75 92 108 127 184 225 272 316	142 175 206 241 354 437 532 622	a	a		
τ = 60 ms grande alternance	100 123 145 170 245 300 362 420	66 81 94 111 159 195 234 270	119 145 169 197 276 332 392 445	72 89 104 122 176 215 258 299	132 161 188 220 312 377 448 513	76 93 109 128 185 226 272 315	139 170 199 234 332 403 481 553	78 95 112 131 189 232 279 323	143 176 206 241 344 419 501 577	a	a		

Durée minimale de coupure ms		8,5 < *t* ≤ 18,5		18,5 < *t* ≤ 35,5		35,5 < *t* ≤ 52,5		52,5 < *t* ≤ 69,5		69,5 < *t* ≤ 86,5		86,5 < *t* ≤ 103,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV	u_1 kV	u_e kV
τ = 75 ms petite alternance	550 800	275 409	646 1 042	345 509	749 1 171	382 561	819 1 244	417 610	830 1 250	425 620	835 1 248	425 620	833 1 246
τ = 75 ms grande alternance	550 800	327 468	498 638	369 531	599 802	395 569	664 910	410 593	707 984	420 608	737 1 037	427 618	759 1 075

a La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

Tableau I.7 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		10 < *t* ≤ 22,5		22,5 < *t* ≤ 43,5		43,5 < *t* ≤ 64,0		64,0 < *t* ≤ 84,5		84,5 < *t* ≤ 104,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 45 ms petite alternance	72,5 100 123 145 170	b 70 86 101 119	96 135 168 200 235	b 83 102 120 141	113 157 195 231 271	b 88 108 127 149	119 165 204 242 284	a	a	a	a
τ = 45 ms grande alternance	72,5 100 123 145 170	b 85 104 123 144	113 154 190 222 259	b 90 110 130 152	120 164 202 238 277	b 91 112 132 155	123 168 208 244 285	a	a	a	a

Durée minimale de coupure ms		10 < *t* ≤ 22,5		22,5 < *t* ≤ 43,0		43,0 < *t* ≤ 63,5		63,5 < *t* ≤ 84		84 < *t* ≤ 104,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 60 ms petite alternance	72,5 100 123 145 170	b 64 79 93 109	88 124 154 184 217	b 78 96 113 133	107 149 185 220 258	b 85 104 123 144	115 161 199 235 276	b 88 108 128 150	119 166 205 243 284	a	a
τ = 60 ms grande alternance	72,5 100 123 145 170	b 80 98 115 135	106 144 176 207 240	b 86 106 125 146	115 157 194 227 264	b 89 110 129 151	120 164 202 237 277	b 91 112 131 154	122 167 206 243 283	a	a

a La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

b u_1 n'est pas défini pour une TTR à deux paramètres.

Tableau I.8 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		8,5 < *t* ≤ 19,0		19,0 < *t* ≤ 36		36 < *t* ≤ 53		53 < *t* ≤ 70		70 < *t* ≤ 87	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 45 ms petite alternance	72,5 100 123 145 170	b 66 81 96 113	91 129 161 192 227	b 80 99 116 136	109 153 190 226 265	b 86 106 125 146	117 163 202 239 280	b 89 109 129 151	120 167 206 244 286	a	a
τ = 45 ms grande alternance	72,5 100 123 145 170	b 82 100 118 138	109 147 181 211 245	b 88 108 127 148	117 160 196 230 268	b 90 111 130 153	121 166 204 240 279	b 91 112 132 155	123 169 208 245 285	a	a
Durée minimale de coupure ms		**8,5 < *t* ≤ 18,5**		**18,5 < *t* ≤ 36**		**36 < *t* ≤ 53**		**53 < *t* ≤ 70**		**70 < *t* ≤ 87**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 60 ms petite alternance	72,5 100 123 145 170	b 60 74 87 103	83 118 147 176 208	b 75 92 109 128	103 144 179 213 251	b 82 101 119 140	112 157 194 231 271	b 86 106 125 147	117 163 202 240 281	b 89 109 128 151	120 166 206 244 286
τ = 60 ms grande alternance	72,5 100 123 145 170	b 76 93 109 128	100 135 166 194 224	b 83 102 120 141	111 151 185 217 252	b 87 107 126 148	117 159 196 230 268	b 90 110 129 152	120 164 202 238 277	b 91 112 131 154	122 167 206 242 283

a La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

b u_1 n'est pas défini pour une TTR à deux paramètres.

Tableau I.9 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		t = 10,0 < t ≤ 22,0		22,0 < t ≤ 42,5		42,5 < t ≤ 63,5		63,5 < t ≤ 83,5		83,5 < t ≤103,5	
	U_r kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV
τ= 120 ms petite alternance	1 100 1 200	490 539	1 250 1 400	612 671	1 451 1 613	682 747	1 556 1 723	726 794	1 614 1 782	755 825	1 646 1 814
τ= 120 ms grande alternance	1 100 1 200	514 557	791 832	602 653	1 002 1 067	659 717	1 148 1 229	700 761	1 254 1 349	728 793	1 333 1 438

Tableau I.10 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle à couper pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		8,5 < t ≤ 18,0		18,0 < t ≤ 35,0		35,0 < t ≤ 52		52 < t ≤ 69,0		69,0 < t ≤ 86		86,0 < t ≤ 103	
	U_r kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV	u_t kV	u_c kV
τ=120 ms petite alternance	1 100 1 200	466 503	1267 1338	584 633	1 460 1 554	656 712	1 565 1 647	703 764	1 626 1 745	736 800	1 662 1 788	758 825	1 682 1 813
τ=120 ms grande alternance	1 100 1 200	468 516	636 734	557 612	853 964	619 679	1 009 1 131	663 727	1 128 1 256	636 762	1 218 1 352	721 789	1 291 1 428

I.1 Généralités

Pendant la condition de défaut d'asymétrie, le di/dt et la TTR obtenus sont modifiés par la composante continue du courant de défaut.

Deux options sont possibles:

1) Réglage du circuit d'essai pour obtenir la TTR assignée associée à la séquence T100s

   Dans ce cas, il est impossible de respecter simultanément l'ensemble des paramètres (di/dt, u_1 et u_c), dans la mesure où ces derniers ne varient pas de manière linéaire avec la composante continue au zéro de courant. La tension de charge du circuit d'essais synthétiques doit être réglée pour obtenir le paramètre d'essai le plus contraignant. Pour les essais sur la grande alternance, le paramètre d'essai le plus contraignant est toujours di/dt, tandis que le paramètre le plus contraignant pour les essais sur la petite alternance suivante est u_c. Dans le cas d'une méthode d'essai par injection de tension, le paramètre d'essai le plus contraignant pour les essais sur la grande alternance devient u_1.

2) Utilisation de deux circuits d'essais différents; l'un réglé pour obtenir la TTR modifiée associée aux essais sur la petite alternance et l'autre réglé pour obtenir la TTR modifiée associée aux essais sur la grande alternance.

   Dans ce cas, tous les paramètres exigés (di/dt, u_1 et u_c) peuvent être respectés simultanément.

Le choix de l'option est laissé au constructeur, car l'option 1) peut produire des contraintes excessives sur le disjoncteur (par exemple, pour les essais sur la grande alternance, la correction exigée du di/dt produit un u_c supérieur à la normale).

I.2 Réduction du di/dt

Pour les paramètres de la dernière alternance de courant, se référer aux Tableaux I.7 et I.8 et aux Tableaux L.12 à L.17.

I.3 TTR corrigée pour le premier pôle qui coupe avec asymétrie exigée

Les Tableaux I.1 à I.6 regroupent les valeurs corrigées de TTR pour k_{pp} = 1,5, 1,3 et 1,2 pour f_r = 50 Hz et f_r = 60 Hz.

Tableau I.1 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 68,0**		**68,0 < t ≤ 87,9**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ =45 ms grande alternance	100	74	136	78	144	79	147				
	123	90	166	96	177	97	181				
	145	106	195	113	208	115	213				
	170	125	228	132	243	134	249				
	245	179	325	190	348	194	357	a	a		
	300	219	394	232	423	237	436				
	362	264	471	280	508	286	524				
	420	306	541	324	586	331	606				
	550	399	693	424	757	433	787				
	800	576	965	613	1 074	628	1 126				
τ = 45 ms petite alternance suivante	100	72	135	76	143	78	146				
	123	88	167	94	176	96	180				
	145	104	197	110	208	113	212				
	170	122	232	129	244	132	249				
	245	176	338	187	354	191	360	a	a		
	300	216	417	229	435	234	442				
	362	261	507	276	528	283	535				
	420	304	593	321	615	328	623				
	550	399	789	421	814	430	821				
	800	584	1 184	615	1 207	627	1 209				

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 88,0**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms grande alternance	100	69	127	75	138	77	143	79	146		
	123	85	155	92	169	95	176	97	179		
	145	100	182	108	199	112	207	114	211		
	170	117	212	127	232	131	242	134	247		
	245	168	301	182	331	189	347	192	355		
	300	205	364	223	403	231	422	235	433		
	362	247	434	269	482	279	506	284	520		
	420	286	497	311	554	323	584	329	601		
τ = 60 ms petite alternance suivante	100	68	128	73	138	76	143	78	146		
	123	83	159	90	171	94	177	96	180		
	145	98	188	107	202	111	209	113	212		
	170	115	221	125	237	130	245	132	249		
	245	167	323	181	345	187	355	191	360		
	300	205	399	221	425	229	437	234	442		
	362	248	487	267	517	277	530	282	536		
	420	288	570	311	603	322	618	328	623		

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms grande alternance	550	349	568	388	660	409	715	421	749	428	771
	800	501	760	560	908	592	1 000	610	1 059	621	1 097
τ = 75 ms petite alternance suivante	550	360	737	394	786	413	808	423	819	429	823
	800	529	1 126	577	1 184	603	1 207	618	1 215	626	1 216

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

Tableau I.2 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**					
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV				
τ = 45 ms grande alternance	100	71	130	76	140	78	145	a	a				
	123	87	159	93	172	96	178						
	145	102	186	110	202	113	209						
	170	120	217	129	236	133	244						
	245	172	307	185	336	191	350						
	300	210	371	226	408	234	426						
	362	253	441	273	488	282	511						
	420	293	505	316	561	326	589						
	550	381	640	412	720	426	761						
	800	548	873	595	1 006	617	1 079						
τ = 45 ms petite alternance suivante	100	69	132	75	141	77	145	a	a				
	123	85	163	92	173	95	178						
	145	101	192	108	205	112	211						
	170	118	227	127	241	131	247						
	245	171	331	183	351	189	359						
	300	210	410	225	432	232	441						
	362	254	501	272	525	280	535						
	420	295	597	315	614	325	624						
	550	388	787	414	816	426	825						
	800	570	1 196	607	1 223	623	1 225						

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms grande alternance	100	66	120	72	133	76	140	78	144	a	a		
	123	81	146	89	162	93	171	95	176				
	145	95	171	104	191	110	201	112	207				
	170	111	199	122	222	128	235	132	242				
	245	159	281	176	316	185	335	189	346				
	300	194	338	215	382	226	407	232	422				
	362	234	100	259	455	272	487	279	505				
	420	270	456	299	522	315	560	324	582				
τ = 60 ms petite alternance suivante	100	65	124	71	135	75	141	77	144	a	a		
	123	80	153	88	167	92	174	94	178				
	145	94	181	104	197	108	206	111	210				
	170	111	214	121	232	127	242	131	247				
	245	160	314	175	339	184	352	188	358				
	300	197	390	215	419	225	434	231	441				
	362	238	478	260	511	272	527	279	535				
	420	277	562	303	599	316	616	324	624				

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,0**		**56,0 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**		**90,0 < t ≤ 106,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms grande alternance	550	327	517	369	615	395	677	410	718	420	746	426	765
	800	467	676	531	832	569	935	593	1 004	608	1 052	618	1 087
τ = 75 ms petite alternance suivante	550	345	730	382	782	403	808	416	821	424	827	429	830
	800	509	1 134	561	1 195	591	1 221	609	1 231	620	1 233	627	1 230

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant

Tableau I.3 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 68,0**		**68,0 < t ≤ 87,9**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms grande alternance	72,5	[b]	114	[b]	121	[b]	123		
	100	85	156	90	166	91	169		
	123	104	191	110	203	112	208	[a]	[a]
	145	123	224	130	239	132	245		
	170	144	262	152	280	155	286		
τ =45 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	113	[b]	119	[b]	122		
	100	83	156	88	165	90	169		
	123	102	193	108	203	111	208	[a]	[a]
	145	120	228	127	240	130	245		
	170	141	269	149	282	153	288		

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 88,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms grande alternance	72,5	[b]	106	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	79	146	86	159	89	165	91	168
	123	98	178	106	195	110	203	112	207
	145	115	209	125	229	129	238	132	243
	170	135	243	146	267	152	279	154	285
τ =60 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	107	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	78	149	85	160	88	166	90	168
	123	96	184	104	197	108	204	110	207
	145	114	217	123	233	128	241	130	245
	170	133	256	144	275	150	283	153	287

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

[b] u_1 n'est pas défini pour une TTR à deux paramètres.

Tableau I.4 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms grande alternance	72,5	[b]	109	[b]	117	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	81	149	88	161	90	167	91	169		
	123	100	182	108	198	111	205	112	208		
	145	118	213	127	232	131	241	132	245		
	170	138	249	148	271	153	281	155	286		
τ =45 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	110	[b]	117	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	80	152	86	162	89	167	90	169		
	123	99	188	106	201	109	206	111	209		
	145	116	223	125	237	129	243	131	246		
	170	137	263	147	279	151	286	154	289		

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms grande alternance	72,5	[b]	100	[b]	111	[b]	117	[b]	120	[b]	122
	100	76	137	83	153	87	161	89	165	91	168
	123	93	168	102	187	107	197	110	203	111	206
	145	109	196	120	219	126	231	130	238	131	243
	170	128	228	141	255	148	270	152	279	154	284
τ =60 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	103	[b]	113	[b]	118	[b]	120	[b]	122
	100	75	143	82	156	86	163	89	167	90	169
	123	92	177	101	193	106	201	109	206	111	208
	145	109	210	120	228	125	238	128	243	130	246
	170	128	249	140	269	147	280	151	285	153	288

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

[b] u_1 n'est pas défini pour une TTR à deux paramètres.

Tableau I.5 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,0**		**47,0 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms grande alternance	1 100	530	871	615	1 070	671	1 206	709	1 304	736	1 375
	1 200	574	924	667	1 145	729	1 297	772	1 406	801	1 487
τ =120 ms petite alternance suivante	1 100	597	1 374	669	1 491	715	1 559	746	1 599	766	1 623
	1 200	655	1 524	733	1 648	783	1 719	815	1 760	837	1 784

Tableau I.6 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		8,5 < t ≤ 22,5		22,5 < t ≤ 39,0		39,0 < t ≤ 56,0		56,0 < t ≤ 73,0		73,0 < t ≤ 89,5		89,5 < t ≤ 106,5	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms grande alternance	1 100 1 200	483 522	727 760	569 617	931 987	629 683	1 077 1 150	672 730	1 187 1 272	704 765	1 271 1 367	728 792	1 336 1 410
τ =120 ms petite alternance suivante	1 100 1 200	571 628	1 373 1 531	645 707	1 490 1 653	693 760	1 561 1 727	727 796	1 605 1 772	751 822	1 632 1 799	768 840	1 649 1 815

Tableau I.7 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 50 Hz

τ	Durée minimale de coupure	Grande alternance		Petite alternance suivante			
		composante continue	di/dt	composante continue	di/dt	$I_{crête}$	durée de l'alternance
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	10,0 < t ≤ 27,0	44,6	92,7	37,9	89,9	0,59	7,5
	27,0 < t ≤ 47,5	28,9	97,8	24,1	95,3	0,74	8,5
	47,5 < t ≤ 68,0	18,7[a]	99,6	15,3[a]	97,7	0,83	9,0
60	10,0 < t ≤ 27,0	54,2	86,9	48,6	84,8	0,49	6,5
	27,0 < t ≤ 47,5	39,2	94,1	34,5	92,0	0,63	7,5
	47,5 < t ≤ 67,5	28,3	97,4	24,6	95,6	0,74	8,5
	67,5 < t ≤ 88,0	20,3	99,0	17,6[a]	97,5	0,81	9,0
75	10,0 < t ≤ 27,0	61,0	81,8	56,4	80,2	0,41	6,0
	27,0 < t ≤ 47,5	47,1	90,2	42,9	88,5	0,55	7,0
	47,5 < t ≤ 67,5	36,3	94,7	32,7	93,1	0,66	8,0
	67,5 < t ≤ 87,5	27,9	97,2	25,0	95,8	0,74	8,5
	87,5 < t ≤ 108,0	21,4	98,6	19,1[a]	97,3	0,80	8,5
120	10,0 < t ≤ 27,0	73,1	70,2	70,2	69,4	0,28	5,0
	27,0 < t ≤ 47,0	62,1	80,0	59,2	79,0	0,39	6,0
	47,0 < t ≤ 67,5	52,8	86,4	50,0	85,3	0,49	6,5
	67,5 < t ≤ 87,5	44,8	90,6	42,2	89,5	0,57	7,0
	87,5 < t ≤ 108,0	38,0	93,5	35,6	92,4	0,63	7,5

[a] Pourcentage de la composante continue inférieur à 20 %. Essai à réaliser sans réduction du di/dt et/ou sans les paramètres de la TTR.

Tableau I.8 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 60 Hz

τ	Durée minimale de coupure	Grande alternance		Petite alternance suivante			
		composante continue	di/dt	composante continue	di/dt	$I_{crête}$	durée de l'alternance
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	8,5 < t ≤ 22,5	50,8	89,1	44,8	86,8	0,52	5,5
	22,5 < t ≤ 39,5	35,4	95,6	30,6	93,4	0,67	6,5
	39,5 < t ≤ 56,5	24,6	98,4	21,0	96,5	0,77	7,0
	56,5 < t ≤ 73,0	17,1[a]	99,5	14,5[a]	98,1	0,84	7,5
60	8,5 < t ≤ 22,5	59,8	82,8	55,0	81,1	0,43	5,0
	22,5 < t ≤ 39,5	45,7	91,0	41,4	89,2	0,57	6,0
	39,5 < t ≤ 56,5	34,8	95,3	31,2	93,6	0,67	6,5
	56,5 < t ≤ 73,0	26,4	97,6	23,5	96,2	0,75	7,0
	73,0 < t ≤ 90,0	20,1	98,6	17,8[a]	97,6	0,81	7,5
75	8,5 < t ≤ 22,5	66,1	77,4	62,1	76,2	0,36	4,5
	22,5 < t ≤ 39,5	53,2	86,5	49,5	85,1	0,49	5,5
	39,5 < t ≤ 56,0	42,8	91,9	39,5	90,5	0,59	6,0
	56,0 < t ≤ 73,0	34,4	95,1	31,5	93,8	0,67	6,5
	73,0 < t ≤ 90,0	27,6	97,1	25,2	95,9	0,74	7,0
	90,0 < t ≤ 106,5	22,2	98,3	20,1	97,3	0,79	7,0
120	8,5 < t ≤ 22,5	77,0	65,6	74,6	64,9	0,24	4,0
	22,5 < t ≤ 39,0	67,2	75,6	64,7	74,8	0,34	4,5
	39,0 < t ≤ 56,0	58,6	82,2	56,2	81,5	0,43	5,0
	56,0 < t ≤ 73,0	51,1	87,1	48,8	86,2	0,50	5,5
	73,0 < t ≤ 89,5	44,6	90,5	42,4	89,6	0,57	6,0
	89,5 < t ≤ 106,5	38,8	93,0	36,9	92,2	0,62	6,5

[a] Pourcentage de la composante continue inférieur à 20 %. Essai à réaliser sans réduction du di/dt et/ou sans les paramètres de la TTR.

I.4 Correction du di/dt et de la TTR du premier pôle qui coupe pour les essais avec asymétrie intermédiaire

Pour les paramètres de la dernière alternance de courant comprenant di/dt, se reporter aux Tableaux L.12 à L.17.

La VATR et la crête de la TTR peuvent être calculées à l'aide du pourcentage de réduction du di/dt au zéro de courant après la grande alternance intermédiaire.

I.5 Correction du di/dt et de la TTR du deuxième ou du dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée avec asymétrie exigée lors des essais triphasés

Pour les paramètres de la dernière alternance de courant comprenant di/dt, se reporter aux Tableaux L.12 à L.17.

La VATR et la crête de la TTR peuvent être calculées à l'aide du rapport entre le di/dt réduit au zéro de courant après la grande alternance rallongée et le di/dt au zéro de courant du courant de court-circuit symétrique du deuxième ou du dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée.

I.6 Correction du di/dt et de la TTR lors des essais avec une petite alternance suivante

Pour les essais monophasés, la TTR pour la petite alternance suivante doit être appliquée avec le même facteur de pôle qui coupe que la grande alternance qui a échoué. Les valeurs de TTR pour la petite alternance suivante dans le cas d'un premier pôle qui coupe peuvent être déduites des Tableaux I.1 à I.6 ou calculées selon I.7.

NOTE Cette procédure d'essai reproduit les conditions d'un essai direct monophasé qui couvre suffisamment les conditions de TTR lors des essais triphasés.

Aucune correction n'est appliquée aux essais triphasés.

I.7 Calcul du di/dt et de la TTR du premier pôle qui coupe

I.7.1 Généralités

L'Article I.7 est applicable pour les conditions de défaut d'asymétrie, sur la phase présentant une asymétrie exigée uniquement, lorsque les valeurs ne sont pas données dans les Tableaux I.1 à I.6 ni dans les Tableaux L.12 à L.17.

I.7.2 Calcul du di/dt

Pour le di/dt, la valeur maximale est obtenue pour la condition de défaut de symétrie. Lors de la condition de défaut d'asymétrie, le di/dt est réduit et dépend de la composante continue au zéro de courant. Le di/dt au zéro de courant est calculé au moyen des équations suivantes:

a) Pour les petites alternances:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{-} = \sqrt{(1-p^2)} - \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.1}$$

b) Pour les grandes alternances:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{+} = \sqrt{(1-p^2)} + \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.2}$$

où

di/dt (p.u.)	est le di/dt en p.u. de la condition de défaut de symétrie;
–	est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;
+	est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;
p	est la composante continue au zéro de courant en p.u.;
f	est la fréquence (Hz);
τ	est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s).

I.7.3 Calcul de la TTR

Lorsque la coupure survient, le moment du zéro de courant ne correspond pas à la crête de la tension appliquée comme c'est le cas pendant la condition de défaut de symétrie. La composante continue modifie le déplacement angulaire entre les zéros de courant et la tension à fréquence industrielle appliquée. Les coordonnées de l'amplitude de la TTR (u_1, u_c)

sont donc modifiées en fonction du déphasage entre le moment du zéro de courant et la crête de la tension à fréquence industrielle appliquée.

Les coordonnées de l'amplitude de la TTR correspondantes (u_1, u_c) doivent être calculées à l'aide des équations suivantes:

c) TTR à deux paramètres:

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \tag{I.3}$$

et

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_3 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \quad \text{(pour la petite alternance)} \tag{I.4}$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_3 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \quad \text{(pour la grande alternance)} \tag{I.5}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_3)} \tag{I.6}$$

où

u_c est la crête de TTR en p.u. du cas symétrique;

k_1 est la constante de calcul;

– est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;

+ est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;

A_1 est la variable de calcul;

p est la composante continue au zéro de courant en p.u.;

f est la fréquence (Hz);

τ est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s);

t_3 est la coordonnée de temps t_3 spécifiée (s).

d) TTR à quatre paramètres:

$$u_1(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \tag{I.7}$$

et

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_1 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \quad \text{(pour la petite alternance)} \tag{I.8}$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_1 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \quad \text{(pour la grande alternance)} \tag{I.9}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \tag{I.10}$$

où

u_1 est la crête de TTR en p.u. du cas symétrique;

k_1 est la constante de calcul;

– est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;

+ est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;

A_1 est la variable de calcul;

p est la composante continue au zéro de courant en p.u.;

f est la fréquence (Hz);

τ est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s);

t_1 est la coordonnée de temps t_1 spécifiée (s).

et

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_2 A_1}{\frac{1}{0{,}75} k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} = \frac{0{,}75 \times k_2 A_1}{k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} \quad \text{(I.11)}$$

et

$$k_{2-} = \sin(2\pi f t_2 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad \text{(pour la petite alternance)} \quad \text{(I.12)}$$

$$k_{2+} = \sin(2\pi f t_2 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad \text{(pour la grande alternance)} \quad \text{(I.13)}$$

$$k_{3-} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) - \arcsin(p)) + p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \quad \text{(pour la petite alternance)} \quad \text{(I.14)}$$

$$k_{3+} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) + \arcsin(p)) - p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \quad \text{(pour la grande alternance)} \quad \text{(I.15)}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \quad \text{(I.16)}$$

$$A_2 = \frac{\frac{A_1 \sin(2\pi f t_2)}{\frac{1}{0{,}75} k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} = \frac{\frac{0{,}75 \times A_1 \sin(2\pi f t_2)}{k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} \quad \text{(I.17)}$$

où

u_c est la crête de TTR en p.u. du cas symétrique;

k_{af} est le facteur d'amplitude;

k_2 est la variable de calcul;

k_3 est la variable de calcul;

– est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;

+ est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;

A_1 est la variable de calcul;

A_2 est la variable de calcul;

p est la composante continue au zéro de courant en p.u.;

f est la fréquence (Hz);

τ est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s);

t_1 est la coordonnée de temps t_1 spécifiée (s);

t_2 est la coordonnée de temps t_2 spécifiée (s).

I.7.4 Exemples de calcul du di/dt et de la TTR

Les paramètres suivants sont pris en compte à titre d'exemple:

– tension assignée: 145 kV
– fréquence assignée: 50 Hz
– courant assigné de court-circuit: 40 kA
– constante de temps continue du courant de court-circuit: 45 ms
– facteur assigné de premier pôle qui coupe: 1,3
– durée minimale de coupure: 43 ms
– TTR (cas symétrique): u_1 115 kV
  t_1 58 µs
  u_c 215 kV
  t_2 232 µs

Pour le premier pôle qui coupe (grande alternance), les paramètres suivants s'appliquent conformément au:

– Tableau I.7, pourcentage de la composante continue au zéro de courant: 28,9 % (0,289 p.u.);
– Tableau I.7, pourcentage du di/dt au zéro de courant: 97,8 % (0,978 p.u.).

Certains disjoncteurs ne coupent pas à la fin d'une grande alternance après la durée d'arc exigée. Pour la petite alternance de courant suivante, les paramètres suivants s'appliquent conformément au:

– Tableau I.7, pourcentage de la composante continue au zéro de courant: 24,1 % (0,241 p.u.);
– Tableau I.7, pourcentage du di/dt au zéro de courant: 95,3 % (0,953 p.u.).

Les valeurs suivantes sont calculées à partir des équations précédentes:

k_{1-} = 0,017 41;
k_{1+} = 0,017 77;
A_1 = 17 242,33;
u_{1-} = 0,955 68 p.u.;
u_{1+} = 0,975 13 p.u.;
k_{2-} = 0,070 07;
k_{2+} = 0,070 43;
k_{3-} = 0,052 46;
k_{3+} = 0,052 99;
A_2 = 6 561,19;
u_{c-} = 0,964 81 p.u.;
u_{c+} = 0,964 19 p.u.

Avec ces résultats, le di/dt et la TTR modifiés obtenus à appliquer au disjoncteur sont:

a) Pour la grande alternance:

di/dt = 0,978 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × 2πf = 17,38 A/µs;

u_1 = 0,975 13 p.u. × 115 kV = 112 kV;

t_1 = 58 µs;

u_1/t_1 = 1,93 kV/µs

u_c = 0,964 19 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

b) Pour la petite alternance suivante:

di/dt = 0,953 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × 2πf = 16,93 A/µs;

u_1 = 0,955 68 p.u. × 115 kV = 110 kV;

t_1 = 58 µs;

u_1/t_1 = 1,89 kV/µs

u_c = 0,964 81 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

Annexe J
(informative)

Circuits d'essais synthétiques triphasés

La présente annexe présente des circuits types d'essais synthétiques triphasés.

J.1 Circuit combiné d'essais synthétiques triphasés

Ce circuit est représenté à la Figure J.1 et se compose:

– d'un circuit de courant triphasé;

  Lorsque le circuit de la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008 est utilisé, avec un facteur de premier pôle de 1,3, une inductance supplémentaire, selon la Figure 13 de l'IEC 62271-100:2008, est connectée au point neutre du circuit de courant.

– d'un disjoncteur auxiliaire triphasé;

– d'un circuit de tension: circuit parallèle à injection de courant, conformément aux Figures B.1 et B.2, connecté entre une phase et la terre;

  Une TTR à quatre paramètres est appliquée dans ce circuit. De plus, à l'aide d'une inductance L_{ac} supplémentaire, il est possible d'obtenir une tension de rétablissement oscillante à la fréquence industrielle assignée.

– de deux sources de tension: circuits doubles (de Skeats), conformément à la Figure D.1, connectés entre chacune des deux autres phases et la terre;

  Dans ces circuits, des TTR à deux paramètres, dont l'enveloppe est conforme au tracé de référence de la TTR à quatre paramètres spécifiés, sont appliquées.

– de circuits de réallumage connectés à chaque phase pour empêcher une coupure prématurée du disjoncteur en essai et pour vérifier la durée d'arc la plus longue possible.

Les trois sources de tension doivent être connectées aux différentes phases conformément aux exigences du Tableau 1.

La Figure J.2 présente les formes d'ondes de courants, les tensions phase-terre et entre phases pendant un essai de coupure synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit combiné d'essais synthétiques triphasés.

J.2 Circuit d'essais synthétiques triphasés avec une injection dans toutes les phases

Ce circuit est représenté à la Figure J.3 et se compose:

– d'un circuit de courant triphasé;

– d'un disjoncteur auxiliaire triphasé;

– d'un circuit de tension: circuit parallèle à injection de courant, conformément aux Figures B.1 et B.2, connecté entre une phase et la terre;

– d'un circuit de tension, comme ci-dessus, connecté entre les deux autres phases.

  Ce circuit diffère d'un circuit en parallèle à injection de courant normal, seulement dans le fait que le conducteur de retour doit être correctement isolé de la terre. La tension de rétablissement peut être distribuée de façon égale entre les deux derniers pôles qui coupent avec des condensateurs de répartition.

– de circuits de réallumage connectés à chaque phase pour empêcher une coupure prématurée du disjoncteur en essai et pour vérifier la durée d'arc la plus longue possible.

Une TTR à quatre paramètres est appliquée dans ces circuits. De plus, à l'aide d'une inductance L_{ac} supplémentaire, il est possible d'obtenir une tension de rétablissement oscillante à la fréquence industrielle assignée.

Les deux sources de tension doivent être connectées aux différentes phases conformément aux exigences du Tableau 1.

La Figure J.4 présente les formes d'ondes de courants et les tensions phase-terre pendant un essai de coupure synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec une injection dans toutes les phases.

J.3 Circuit d'essais synthétiques triphasés avec une injection en deux phases

Ce circuit est représenté à la Figure J.5 et se compose:

– d'un circuit de courant triphasé;

  Lorsque le circuit de la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008 est utilisé, avec un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3, une inductance supplémentaire, selon la Figure 13 de l'IEC 62271-100:2008, est connectée au point neutre du circuit de courant.

– d'un disjoncteur auxiliaire triphasé;

– d'un circuit de tension: circuit parallèle à injection de courant, conformément aux Figures B.1 et B.2, connecté entre une phase et la terre;

– d'un circuit de tension, comme ci-dessus, connecté entre l'une des deux autres phases et la terre. En variante, ce circuit pourrait être un circuit parallèle à injection de tension, conformément aux Figures C.1 et C.2;

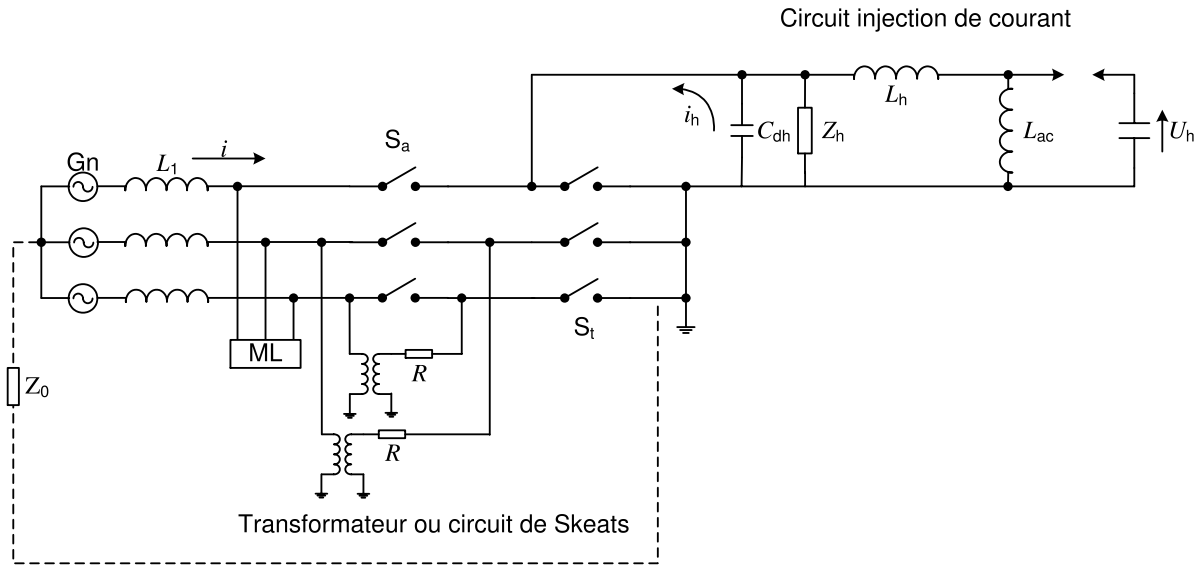
– de circuits de réallumage connectés à chaque phase pour empêcher une coupure prématurée du disjoncteur en essai et pour vérifier la durée d'arc la plus longue possible.

Une TTR à quatre paramètres est appliquée dans ces circuits. De plus, à l'aide d'une inductance L_{ac} supplémentaire, il est possible d'obtenir une tension de rétablissement oscillante à la fréquence industrielle assignée.

Les deux sources de tension doivent être connectées aux différentes phases conformément aux exigences du Tableau 1.

Les Figures J.6 et J.7 présentent les formes d'ondes de courants, les tensions phase-terre et entre phases pendant un essai de coupure synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,3) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection de courant en deux phases.

Le circuit représenté à la Figure J.5 n'applique pas la bonne tension entre les phases, car aucune TTR ni aucune tension de rétablissement n'est appliquée sur une phase. Par conséquent, il convient d'utiliser ce circuit avec précaution, par exemple pour un disjoncteur dont les trois pôles sont dans la même enveloppe. Ce circuit peut être utilisé en combinaison avec des essais en plusieurs parties.



Légende

Gn	Source de courant	C_{dh}	Capacité pour le retard du circuit de tension
S_a	Disjoncteur auxiliaire	L_h	Inductance du circuit de tension
S_t	Disjoncteur en essai	U_h	Tension de charge du circuit de tension
Z_0	Impédance au point neutre (lorsqu'un circuit avec k_{pp} = 1,3 est utilisé)	i	Courant du circuit de courant
L_1	Inductance du circuit de courant	i_h	Courant injecté
ML	Circuit de réallumage multi-alternances	L_{ac}	Réactance supplémentaire lorsqu'une tension de rétablissement alternative est demandée
Z_h	Impédance d'onde équivalente du circuit de tension		

Figure J.1 – Circuit combiné d'essais synthétiques triphasés

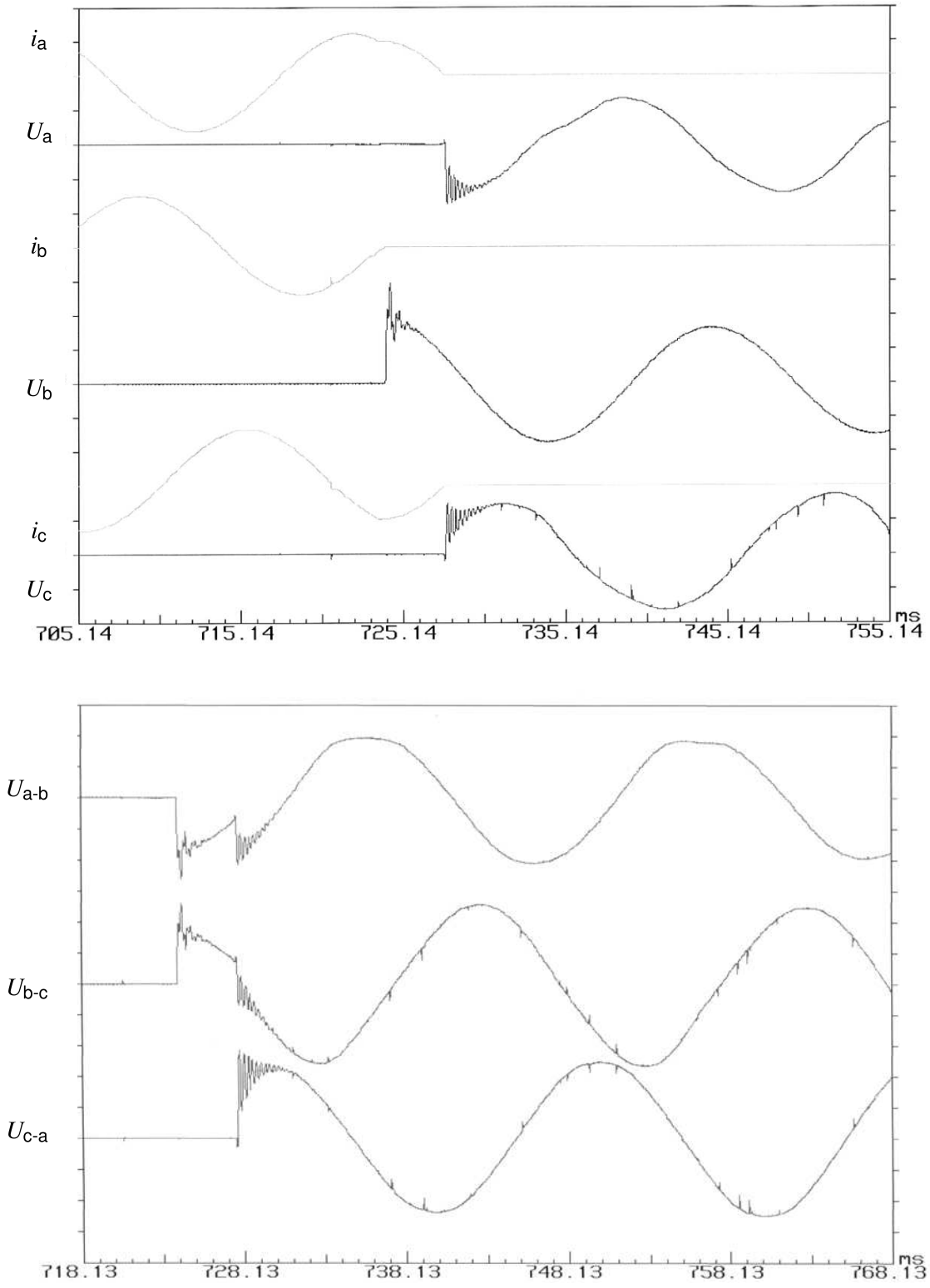
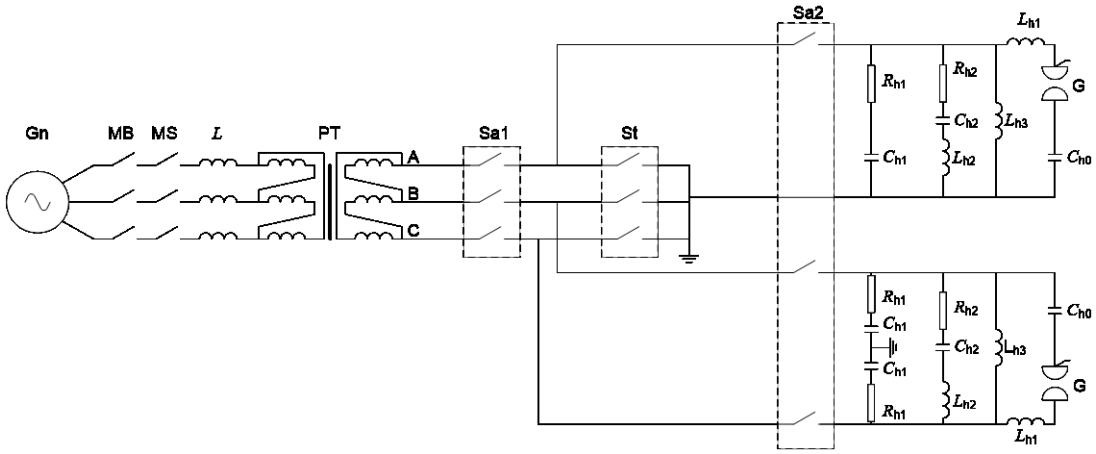


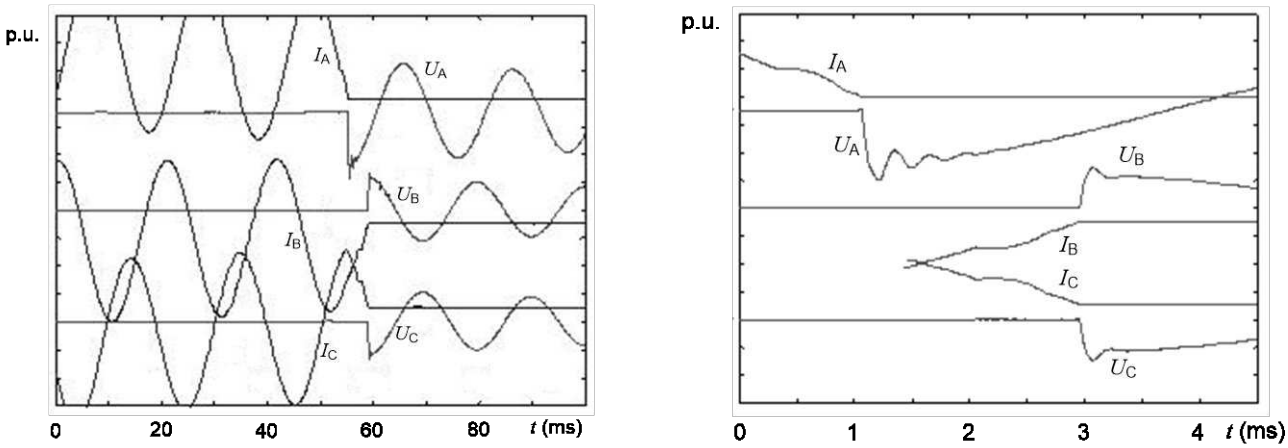
Figure J.2 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit combiné d'essais synthétiques triphasés



Légende

Circuit de courant		*Circuit de tension*	
Gn	Alternateur	C_{h0}	Condensateur principal
MB	Disjoncteur de protection	$C_{h1, 2}$	Condensateur de réglage de la TTR
MS	Contacteur de fermeture	$R_{h1, 2}$	Résistances d'amortissement
L	Inductance du circuit de courant	$L_{h1, 2}$	Inductance du circuit de tension
PT	Transformateur de puissance	L_{h3}	Inductances du circuit de tension
S_t	Disjoncteur en essai		
$S_{a1, 2}$	Disjoncteurs auxiliaires		

Figure J.3 – Circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases pour k_{pp} = 1,5

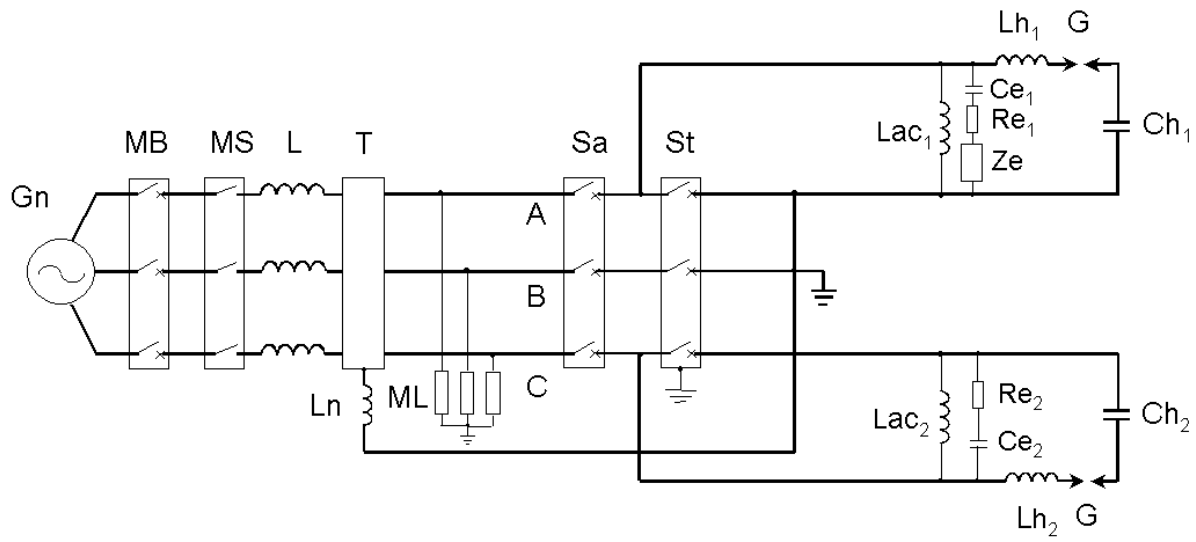


Légende

U_A, U_B, U_C tensions dans les pôles A, B et C du disjoncteur, respectivement

I_A, I_B, I_C courant dans les pôles A, B et C du disjoncteur, respectivement

Figure J.4 – Formes d'ondes de courants et tensions phase-terre pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,5) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases



Légende

Gn	Alternateur	MB	Disjoncteur de protection
MS	Contacteur de fermeture	T	Transformateur
S_a	Disjoncteur auxiliaire	S_t	Disjoncteur en essai
L	Inductance du circuit de courant	Ln	Inductance au point neutre
ML	Circuit de réallumage multi-alternances	G	Eclateur de déclenchement
Lac_1, Lac_2	Inductances pour une tension de rétablissement alternative	R_e, C_e, Z_e	Composants de réglage de la TTR
Lh_1, Lh_2	Inductance du circuit de tension	Ch_1, Ch_2	Batteries de condensateurs principales

Figure J.5 – Circuit d'essais synthétiques triphasés pour les essais de défauts aux bornes avec k_{pp} = 1,3 (méthode par injection de courant)

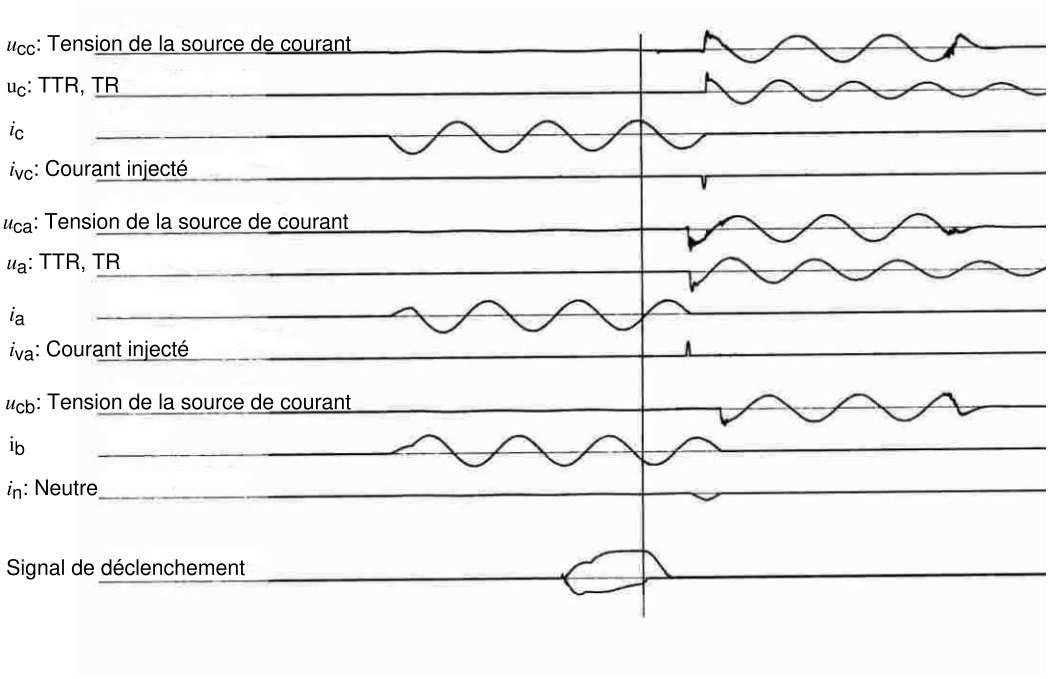
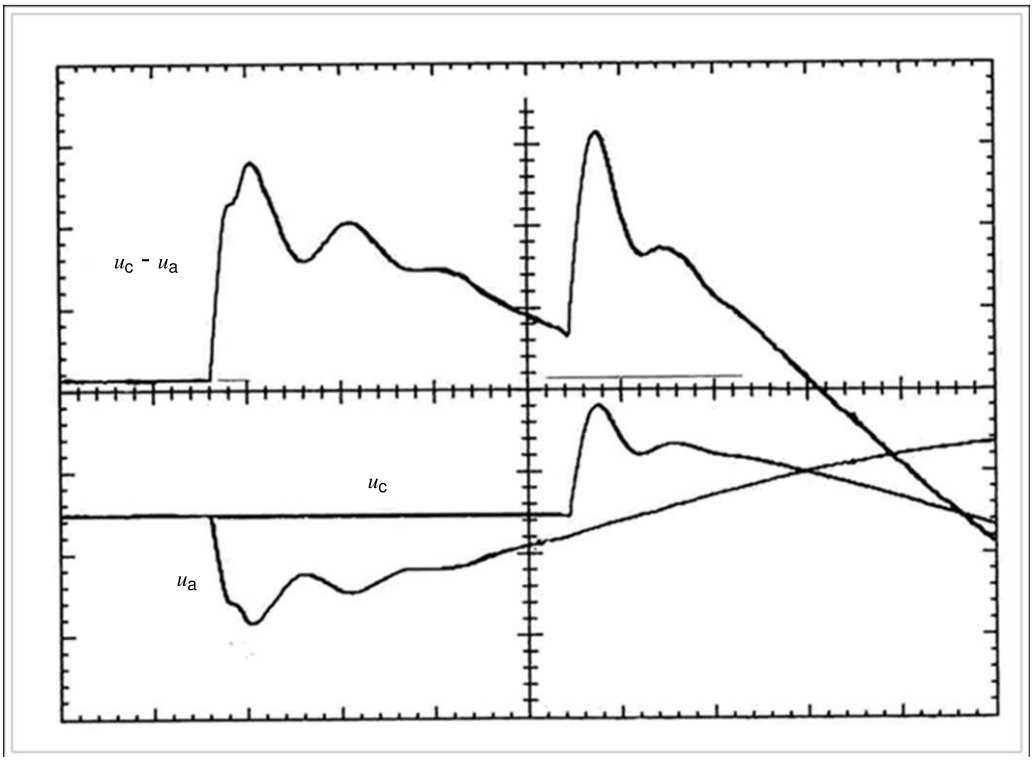


Figure J.6 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,3) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés représenté à la Figure J.5



Légende

u_a, u_c tensions dans les pôles A et C du disjoncteur en essai, respectivement

Figure J.7 – Formes d'ondes de la TTR du circuit d'essai décrit à la Figure J.5

Annexe K
(normative)

Procédure d'essai utilisant un circuit de courant triphasé et un circuit de tension

K.1 Circuit d'essai

Le disjoncteur doit être connecté dans un circuit d'essai, dont un exemple est donné à la Figure K.1 avec les exigences suivantes:

a) Un circuit de courant triphasé avec le point neutre de l'alimentation isolé et le point de court-circuit mis à la terre, comme représenté à la Figure 25a de l'IEC 62271-100:2008. Cela donne un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5. En variante, le point neutre de l'alimentation peut être connecté à la terre par une impédance appropriée et le point de court-circuit mis à la terre, comme représenté à la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008, pour donner un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3.

b) Un disjoncteur auxiliaire utilisé pour séparer le circuit courant du circuit tension.

c) Un circuit de tension à injection de courant parallèle, comme représenté aux Figures B.1 et B.2. Ce circuit est utilisé pour appliquer la TTR et la tension de rétablissement. Il est connecté entre le pôle représentant le premier pôle qui coupe ou le dernier pôle qui coupe et la terre, conformément aux procédures d'essais données aux Tableaux K.1 à K.8. Il est possible de fournir la tension de rétablissement alternative à fréquence industrielle à l'aide d'une impédance supplémentaire, L_{ac}.

d) Des circuits de réallumage connectés à chaque phase pour prolonger l'arc du disjoncteur en essai pendant le nombre nécessaire de zéros du courant à fréquence industrielle.

K.2 Méthode d'essai

K.2.1 Généralités

Une combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 1,3 peut être exécutée, conformément à 6.102.10.2.4 de l'IEC 62271-100:2008, tout en découpant les séquences d'essais en tenant compte de la TTR associée à chaque pôle qui coupe, conformément à K.2.3.

K.2.2 Séquence d'essais T100s(b)

La procédure d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.2.1.1 et 6.102.10.2.1.2 de l'IEC 62271-100:2008 est donnée aux Tableaux K.1 et K.2 pour un facteur de premier pôle de 1,5 et aux Tableaux K.3 et K.4 pour un facteur de premier pôle de 1,3.

Il est reconnu que les essais des Tableaux K.1 et K.3 sont plus sévères que les essais triphasés, parce que la durée d'arc du dernier pôle qui coupe est utilisée avec la TTR du premier pôle qui coupe. En variante, le constructeur peut choisir de diviser chaque séquence d'essais en deux ou trois séries d'essais différentes, pour une démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.2.5 de l'IEC 62271-100:2008. Les procédures sont données au Tableau K.2 pour un facteur de premier pôle de 1,5 et au Tableau K.4 pour un facteur de premier pôle de 1,3. Pour les essais réalisés conformément aux Tableaux K.2 et K.4, chaque série d'essais doit démontrer une coupure réussie avec la durée d'arc minimale, maximale et moyenne pour chaque pôle qui coupe avec sa TTR associée. La remise en état du disjoncteur après chaque série d'essais est autorisée et doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Si une défaillance se produit en démontrant les durées d'arc maximale ou intermédiaire à l'aide de la procédure des Tableaux K.1 et K.3, il est alors admissible de continuer les essais en utilisant la procédure d'essai des Tableaux K.2 et K.4. Dans ce cas, à condition qu'aucune remise en état du disjoncteur n'ait eu lieu, les essais démontrant la durée d'arc minimale sur le premier pôle qui coupe peuvent être omis.

Pour éviter de modifier la connexion du circuit à haute tension entre les essais sur les 1er, 2ème et 3ème pôles qui coupent, toutes les durées d'arc requises peuvent être appliquées sur le même pôle avec la même polarité de la tension de rétablissement.

Tableau K.1 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté di/dt
		Degrés électriques (valeurs relatives au premier pôle qui coupe)	Durée d'arc	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t–CdOs	42 (132 relative au dernier pôle qui coupe)	$t_{arc\ max}$ (dernier pôle qui coupe)	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1,0	100
4	CdOs	66	$t_{arc\ med}$	1er pôle qui coupe	1,0	100

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.2.1.1 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Conditions d'arc selon la Figure 38 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 La Figure K.2 donne une représentation des conditions d'essais.

NOTE 4 Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t''-CO, il convient que l'essai n° 3 soit remplacé par CdOd-t''-CdOs et l'essai n° 4 n'est pas requis.

a Les abréviations sont conformes à 6.106.

Tableau K.2 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté
		Degrés électriques	Durée d'arc	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (premier pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	21	$t_{arc\ med}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
5	Os	90	$t_{arc\ min}$ (dernier pôle qui coupe)	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87
6	Od–t–CdOs	132	$t_{arc\ max}$ (dernier pôle qui coupe)	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87
7	CdOs	111	$t_{arc\ med}$ (dernier pôle qui coupe)	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.2.5 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Conditions d'arc selon la Figure 38 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 La Figure K.3 donne une représentation des conditions d'essais.

NOTE 4 Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, il convient que les essais n° 3 et 6 soient remplacés par CdOd-t"-CdOs et les essais n° 4 et 7 ne sont pas requis.

a Les abréviations sont conformes à 6.106.

Tableau K.3 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté
		Degrés électriques (valeurs relatives au premier pôle qui coupe)	Durée d'arc	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Od–t–CdOs	42 (162 relative au 3ème pole qui coupe)	$t_{arc\ max}$ (3ème pôle qui coupe)	3ème pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	4 (81 relative au 2nd pole qui coupe)	$t_{arc\ med}$	2ème pôle qui coupe	1,0	100
NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.2.2.1 de l'IEC 62271-100:2008. NOTE 2 Conditions d'arc selon la Figure 37 de l'IEC 62271-100:2008. NOTE 3 La Figure K.4 donne une représentation des conditions d'essais. NOTE 4 Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, il convient que l'essai n° 3 soit remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n° 4 n'est pas requis.						
a Les abréviations sont conformes à 6.106.						

Tableau K.4 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté
		Degrés électriques	Durée d'arc	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	(di/dt) %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Od–t–CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	21	$t_{arc\ med}$ (1er pôle qui coupe)	1er pôle qui coupe	1,0	100
5	Os	77	$t_{arc\ min}$ (2ème pôle qui coupe)	2ème pôle qui coupe	0,98	89
6	Od–t–CdOs	119	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	2ème pôle qui coupe	0,98	89

7	CdOs	98	$t_{arc\ med}$ (2ème pôle qui coupe)	2ème pôle qui coupe	0,98	89
8	Od-*t*-CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3ème pôle qui coupe)	3ème pôle qui coupe	0,77	57

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.2.5 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 2 Conditions d'arc selon la Figure 37 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 La Figure K.5 donne une représentation des conditions d'essais.

En raison de l'augmentation du nombre des essais entre 5-8 sans remise en état, une défaillance peut se produire au cours de l'essai 8. Dans ce cas, la remise en état du disjoncteur est autorisée et il convient de réaliser une série d'essais supplémentaire sur le 3ème pôle qui coupe comme suit:

Répéter trois essais sans maintenance et avec les réglages des essais 5, 6 et 7 mais avec l'application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe. La valeur de u_c de la TTR sera de 0,77 (p.u.) et le courant injecté (di/dt) sera de 57 %. Les valeurs d'essais réelles seront réduites conformément à l'Annexe I.

NOTE 4 Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-*t*"-CO, les essais n° 3, 6 et 8 sont remplacés par CdOd-*t*"-CdOs et les essais n°4 et 7 ne sont pas requis.

a Les abréviations sont conformes à 6.106.

K.2.3 Séquence d'essais T100a

La procédure d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.1.2 est donnée aux Tableaux K.5 et K.6 pour un facteur de premier pôle de 1,5 et aux Tableaux K.7 et K.8 pour un facteur de premier pôle de 1,3.

L'utilisation de la procédure d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.1.2 est nécessaire pour reproduire les contraintes requises, en termes de conditions d'arc, de pourcentage d'asymétrie, de durée de la petite alternance, de la grande alternance et de l'alternance étendue sur les trois pôles.

Il est reconnu que les essais des Tableaux K.5 et K.7 sont plus sévères que les essais triphasés, parce que la durée d'arc du dernier pôle qui coupe est utilisée avec la TTR du premier pôle qui coupe. En variante, le constructeur peut choisir de diviser chaque séquence d'essais en deux ou trois séries d'essais différentes, pour une démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.2.5 de l'IEC 62271-100:2008. Les procédures sont données au Tableau K.6 pour un facteur de premier pôle de 1,5 et au Tableau K.8 pour un facteur de premier pôle de 1,3. Pour les essais réalisés conformément aux Tableaux K.6 et K.8, chaque série d'essais doit démontrer une coupure réussie avec la durée d'arc minimale, maximale et moyenne pour chaque pôle qui coupe avec sa TTR associée. La remise en état du disjoncteur après chaque série d'essais est autorisée et doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Si une défaillance se produit en démontrant les durées d'arc maximale ou médium à l'aide de la procédure des Tableaux K.5 et K.7, il est alors admissible de continuer les essais en utilisant la procédure d'essai des Tableaux K.6 et K.8. Dans ce cas, à condition qu'aucune remise en état du disjoncteur n'ait eu lieu, les essais démontrant la durée d'arc minimale sur le premier pôle qui coupe peuvent être omis.

Pour éviter de modifier la connexion du circuit à haute tension entre les essais sur les 1er, 2ème et 3ème pôles qui coupent, toutes les durées d'arc requises peuvent être appliquées sur le même pôle avec la même polarité de la tension de rétablissement.

Tableau K.5 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai No.	Séquence d'essais	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté (di/dt)
		Degrés électriques	Durée d'arc et asymétrie	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe) Asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ avec une grande alternance et asymétrie requise sur le 1er pôle qui coupe	1er pôle qui coupe	1,0	100
4	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ sur le 1er pôle qui coupe et asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	Dernier pôle qui coupe avec une alternance étendue	1,0	100

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.1.2.

NOTE 2 La Figure K.6 donne une représentation des conditions d'essais.

NOTE 3 Les valeurs pour la durée et l'amplitude de la dernière alternance et le niveau d'asymétrie au zéro de courant final concernant le 1er pôle qui coupe et aussi les valeurs de réduction de la TTR peuvent être trouvées à l'Annexe I.

Tableau K.6 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai No.	Séquence d'essais	Conditions d'arc		TTR		Circuit injecté (di/dt)
		Degrés électriques	Durée d'arc et asymétrie	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le 1er pôle qui coupe et asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ avec asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ avec une grande alternance et asymétrie requise sur le 1er pôle qui coupe	1er pôle qui coupe	1,0	100
4	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ sur le 1er pôle qui coupe et asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
5	Os	Pareil que pour l'essai n°1	$t_{arc\ min}$ sur le dernier pôle qui coupe et asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87

6	Os	Pareil que pour l'essai n°3	$t_{arc\ max}$ sur le dernier pôle qui coupe et asymétrie requise sur le 1er pôle qui coupe	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87
7	Os	Pareil que pour l'essai n°4	$t_{arc\ max\ major\ extended}$ et asymétrie requise sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	Dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.1.2.

NOTE 2 La Figure K.7 donne une représentation des conditions d'essais.

Si les essais sont réalisés après une défaillance de l'essai 4 du Tableau K.5 et qu'aucune remise en état du disjoncteur n'a été effectuée, les essais peuvent alors continuer à partir de l'essai 4 du Tableau K.6.

Tableau K.7 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté (di/dt) %
		Degrés électriques	Durée d'arc et asymétrie	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe) Asymétrie requise sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie requise sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1.0	100
3	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ avec une grande alternance et asymétrie requise sur le 1er pôle qui coupe	1er pôle qui coupe	1,0	100
4	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ et asymétrie requise sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée; $t_{arc\ max}$ sur le 1er pôle qui coupe	2ème pôle qui coupe	1,0	100

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.1.2.

NOTE 2 La Figure K.8 donne une représentation des conditions d'essais.

Les valeurs pour la durée et l'amplitude de la dernière alternance et le niveau d'asymétrie au zéro de courant final concernant le 1er pôle qui coupe et aussi les valeurs de réduction de la TTR peuvent être trouvées à l'Annexe I.

Tableau K.8 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté (di/dt) %
		Degrés électriques	Durée d'arc et asymétrie	Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe) Asymétrie requise sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ du 1er pôle qui coupe Asymétrie requise sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
3	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ avec une grande alternance et asymétrie requise sur le 1er pôle qui coupe	1er pôle qui coupe	1,0	100
4	Os	Voir Note 1	$t_{arc\ max}$ sur le 1er pôle qui coupe, asymétrie requise sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1er pôle qui coupe	1,0	100
5	Os	Pareil que pour l'essai n°1	$t_{arc\ min}$ 2ème pôle qui coupe	2ème pôle qui coupe	0,98	89
6	Os	Pareil que pour l'essai n°3	$t_{arc\ max}$ 2ème pôle qui coupe	2ème pôle qui coupe	0,98	89
7	Os	Pareil que pour l'essai n°4	$t_{arc\ med}$ 2ème pôle qui coupe	2ème pôle qui coupe	0,98	89
8	Os	Pareil que pour l'essai n°4	Asymétrie sur le 2ème pôle qui coupe avec une alternance rallongée; ($t_{arc\ max}$ sur le 3ème pôle qui coupe)	3ème pôle qui coupe	0,77	57

NOTE 1 Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.1.2.

NOTE 2 La Figure K.9 donne une représentation des conditions d'essais.

Si les essais sont réalisés après une défaillance de l'essai 4 du Tableau K.7 et qu'aucune remise en état du disjoncteur n'a été effectuée, les essais peuvent alors continuer à partir de l'essai 4 du Tableau K.8.

En raison de l'augmentation du nombre des essais entre 5-8 sans remise en état, une défaillance peut se produire au cours de l'essai 8. Dans ce cas, la remise en état du disjoncteur est autorisée et il convient de réaliser une série d'essais supplémentaire sur le 3ème pôle qui coupe comme suit:

Répéter les essais 5, 6 et 7 sans maintenance et l'application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe avec les durées d'arc conformes à 6.102.10.1.2 de l'IEC 62271-100:2008. La valeur de u_c de la TTR sera de 0,77 (p.u.) et le courant injecté (di/dt) sera de 57 %. Les valeurs d'essais réelles seront réduites conformément à l'Annexe I.

~~K.2.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5~~

~~K.2.4.1 Généralités~~

~~Il est reconnu que certaines des conditions d'essai sont plus sévères que celles indiquées dans les tableaux pour le facteur de premier pôle qui coupe correspondant. Cependant, tous les essais indiqués aux Tableaux K.9 et K.10 doivent être réalisés afin de maintenir l'équivalence avec les essais spécifiés dans la norme pour chaque séquence d'essais.~~

~~K.2.4.2 Séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)~~

~~Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau K.9.~~

~~**Tableau K.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)**~~

~~Essai No.~~	~~Séquence d'essais~~	~~Conditions d'arc~~		~~TTR~~	~~Courant injecté~~
		~~Degrés électriques~~	~~Durées d'arc correspondant à~~	~~u_c basé sur k_{pp}~~	~~min. di/dt~~
~~1~~	~~Os~~	~~0~~	~~$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)~~	~~1,5~~	~~100 %~~
~~2~~	~~Os~~	~~-18~~	~~réallumage~~	~~1,5~~	~~100 %~~
~~3~~	~~Od-CdOs~~	~~42~~	~~$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)~~	~~1,5~~	~~100 %~~
~~4~~	~~CdOs~~	~~90~~	~~$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5)~~	~~1,3~~	~~89 %~~
~~5~~	~~Od-CdOs~~	~~132~~	~~$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5)~~	~~1,3~~	~~89 %~~
~~6~~	~~Od-CdOs~~	~~162~~	~~$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3)~~	~~1,0~~	~~57 %~~

~~En cas de défaillance de l'essai 5 ou 6, les essais 4, 5 et 6 doivent être répétés après remise en état du disjoncteur.~~

~~Une tolérance de ±0,5 ms s'applique aux durées d'arc réelles obtenues durant les essais 3 et 6.~~

~~Une tolérance de ± 1 ms s'applique aux durées d'arc réelles obtenues durant les essais 4 et 5.~~

~~Pour les essais 1 à 3, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au premier pôle qui coupe.~~

~~Si le circuit de courant est à neutre isolé, pour les essais 4 à 6, le circuit synthétique pourra être appliqué au dernier pôle qui coupe (avec grande alternance étendue).~~

Si le circuit de courant est à neutre à la terre, pour les essais 4 et 5, le circuit synthétique pourra être appliqué au second pôle qui coupe. Pour l'essai 6, le circuit synthétique pourra être appliqué au dernier pôle qui coupe.

K.2.4.3 Séquences d'essais T100a

Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau K.10.

Tableau K.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Conditions d'arc		TTR	Courant injecté
			Degrés électriques	Durées d'arc correspondant à	u_c basé sur k_{pp}	min. di/dt
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.9 ou L.12 col. 8 et 9)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5 et 1,3)	1,5	100 %
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.9 ou L.12 col. 8 et 9)	–18	réallumage	1,5	100 %
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9 ou L.12 col. 3 et 4)	(Tableau L.9 ou L.12 colonne 12)	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	1,5	100 %
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9 ou L.12 col. 3 et 4)	(Tableau L.9 ou L.12 colonne 13)	$t_{arc\ med}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5)	1,3	89 %
5	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9 ou L.12 col. 3, 4)	(Tableau L.10 ou L.13 colonne 14)	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3)	1,3	89 %
6	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9 ou L.12 col. 3, 4)	(Tableau L.10 ou L.13 colonne 15)	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	1,0	87 %

NOTE Les conditions d'asymétrie et les degrés électriques se réfèrent aux colonnes respectives des Tableaux suivants de l'Annexe L:

pour 50 Hz dans les Tableaux L.9 et L.10;

pour 60 Hz dans les Tableaux L.12 et L.13.

En cas de défaillance de l'essai 5 ou 6, les essais 4, 5 et 6 doivent être répétés après remise en état du disjoncteur.

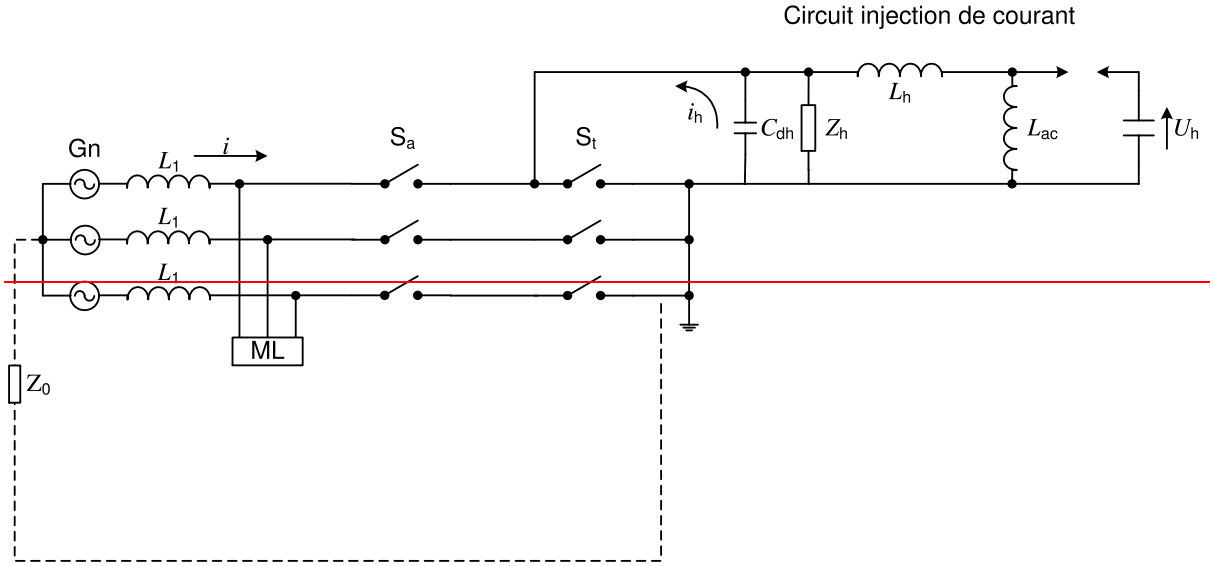
Une tolérance de ±0,5 ms s'applique aux durées d'arc réelles obtenues durant les essais 3, 5 et 6.

~~Une tolérance de ± 1 ms s'applique à la durée d'arc réelle obtenue durant l'essai 4.~~

~~Pour les essais 1 à 3, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au premier pôle qui coupe.~~

~~Si le circuit de courant est à neutre isolé, pour les essais 4 à 6, le circuit synthétique pourra être appliqué au dernier pôle qui coupe (avec la grande alternance étendue).~~

~~Si le circuit de courant est à neutre à la terre, pour les essais 4 à 6, le circuit synthétique pourra être appliqué au second pôle qui coupe.~~

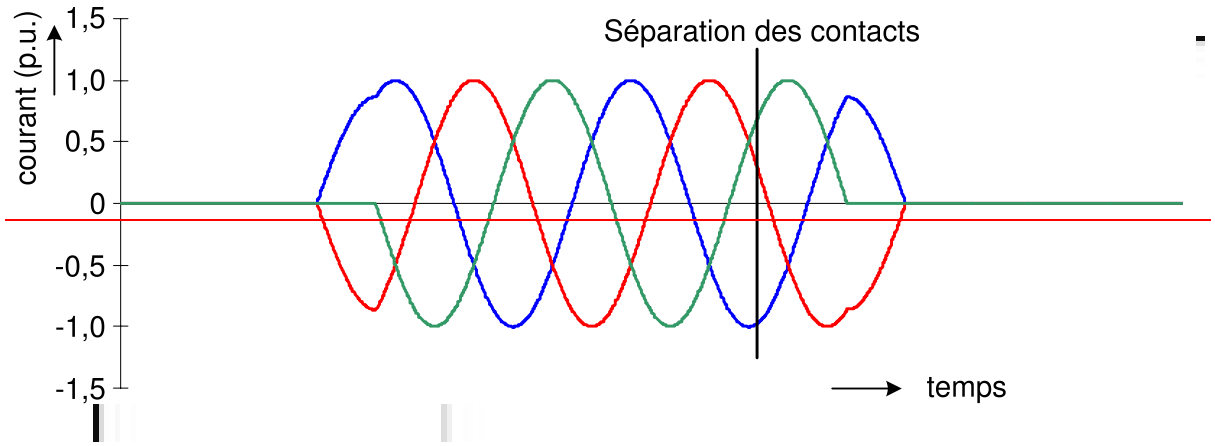


~~Légende~~

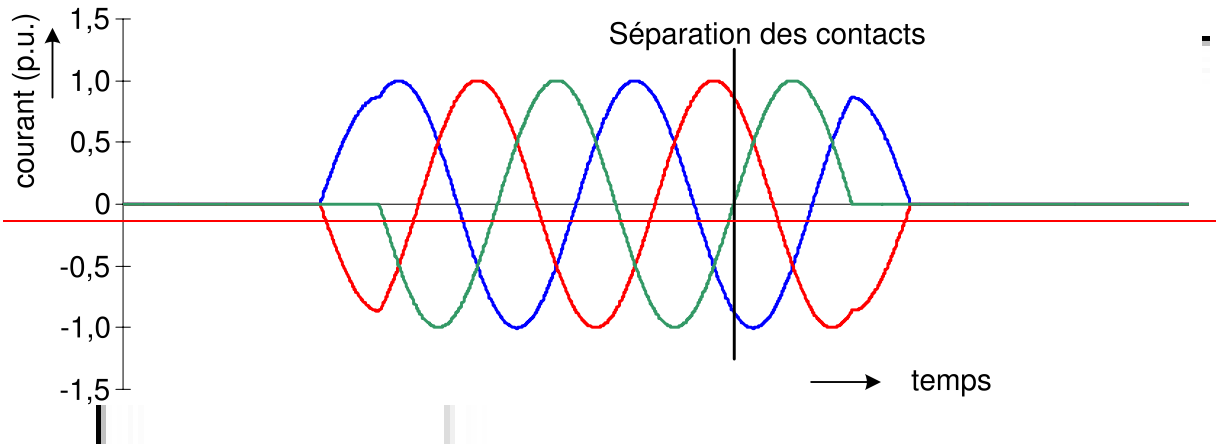
~~Gn~~	~~Source de courant triphasée~~	~~Z_h~~	~~Impédance d'onde équivalente du circuit de tension~~
~~S_a~~	~~Disjoncteur auxiliaire~~	~~C_{dh}~~	~~Capacité pour le retard du circuit de tension~~
~~S_t~~	~~Disjoncteur en essai~~	~~L_h~~	~~Inductance du circuit de tension~~
~~Z_0~~	~~Impédance au point neutre (lorsqu'un circuit avec k_{pp} = 1,3 est utilisé)~~	~~U_h~~	~~Tension de charge du circuit de tension~~
~~L_1~~	~~Inductance du circuit de courant~~	~~i~~	~~Courant du circuit de courant~~
~~ML~~	~~Circuit de réallumage multi-alternances~~	~~i_h~~	~~Courant injecté~~
		~~L_{ac}~~	~~Réactance supplémentaire lorsqu'une tension de rétablissement alternative est demandée~~

~~Le circuit de tension doit être connecté entre le premier ou le dernier pôle qui coupe et la terre, conformément aux exigences des tableaux.~~

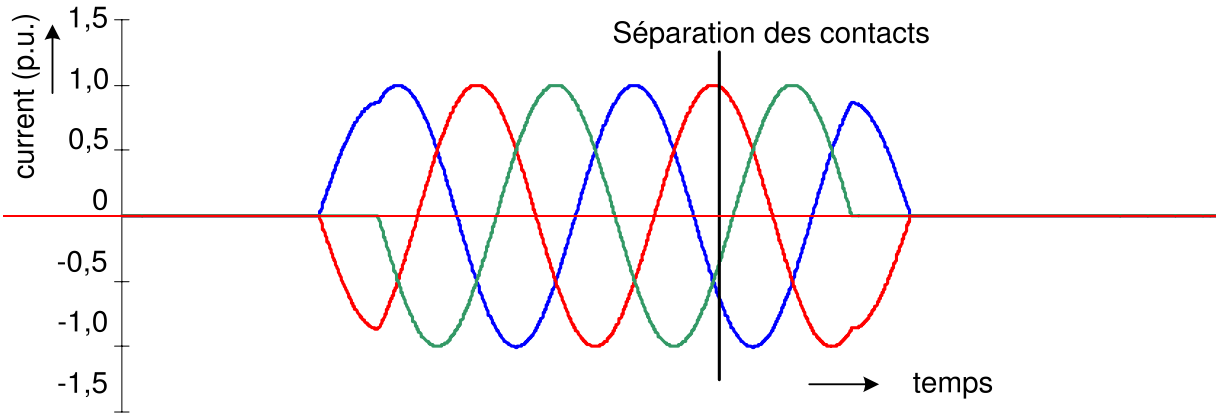
~~Figure K.1 – Exemple d'un circuit de courant triphasé avec une injection synthétique monophasée~~



~~Essais no. 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe~~

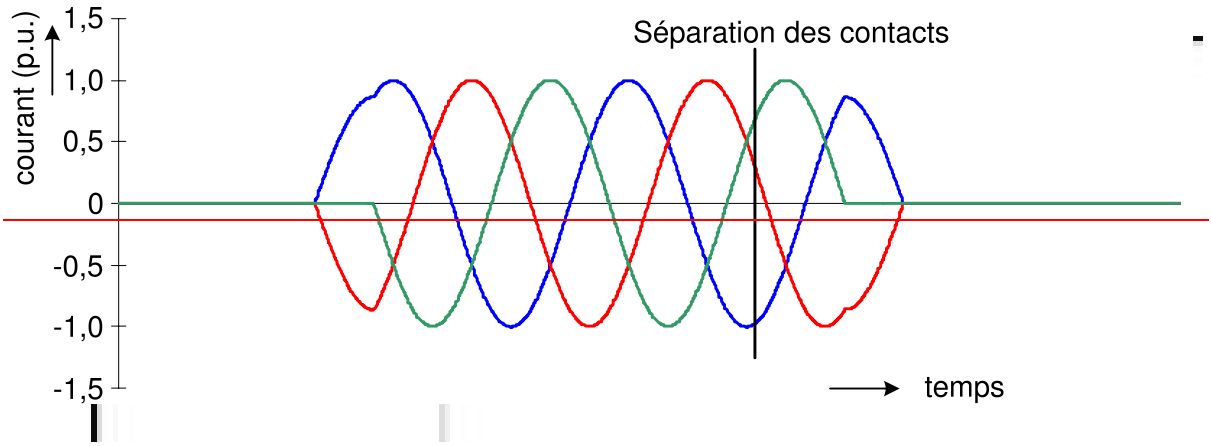


~~Essai no. 3: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée~~



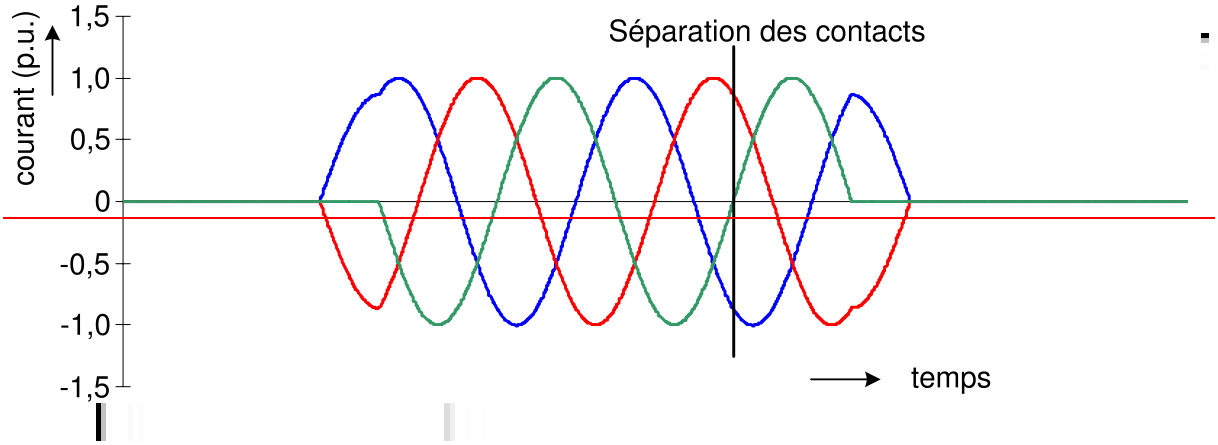
~~Essai no. 4: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe~~

~~Figure K.2 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.1~~



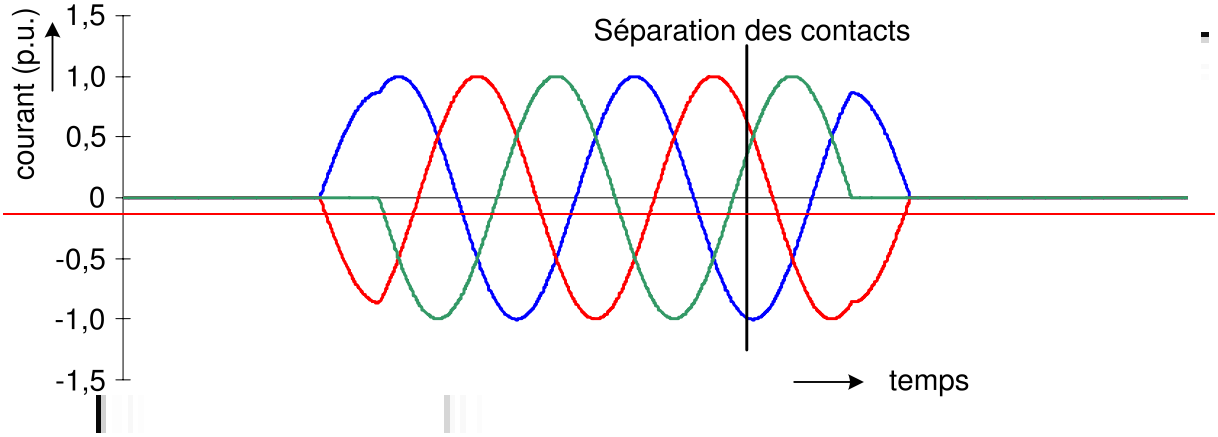
~~Essais no. 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe~~

~~Essai no. 5: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec l'alternance rallongée~~



~~Essai no. 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe~~

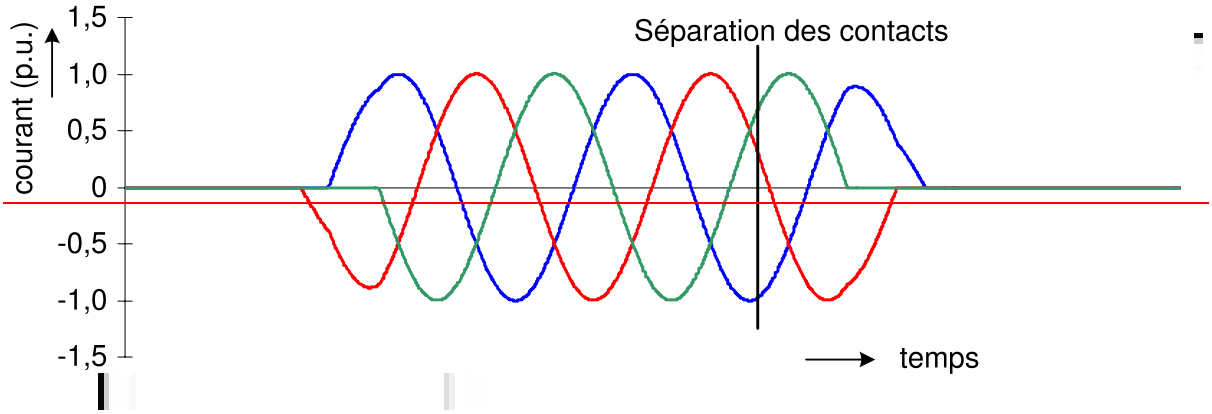
~~Essai no. 6: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec l'alternance rallongée~~



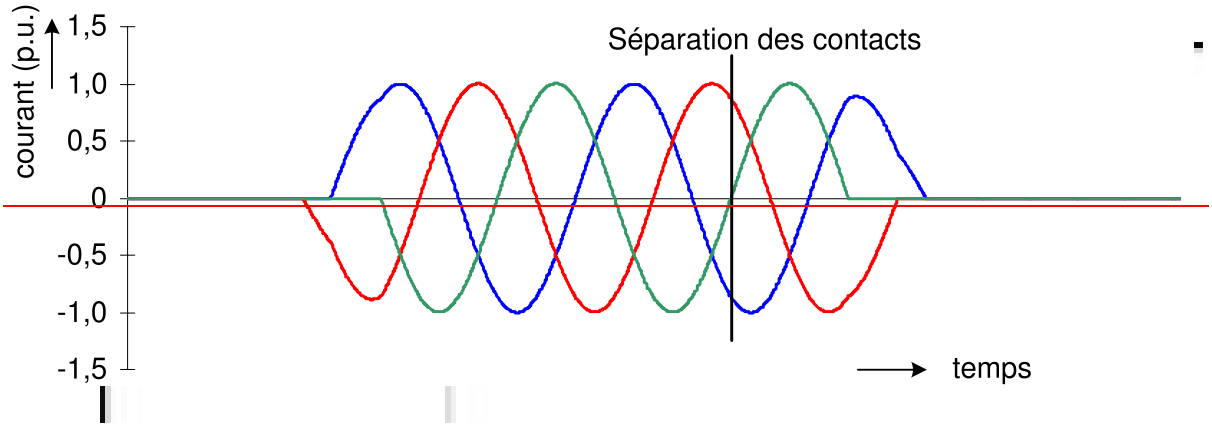
~~Essai no. 4: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe~~

~~Essai no. 7: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec l'alternance rallongée~~

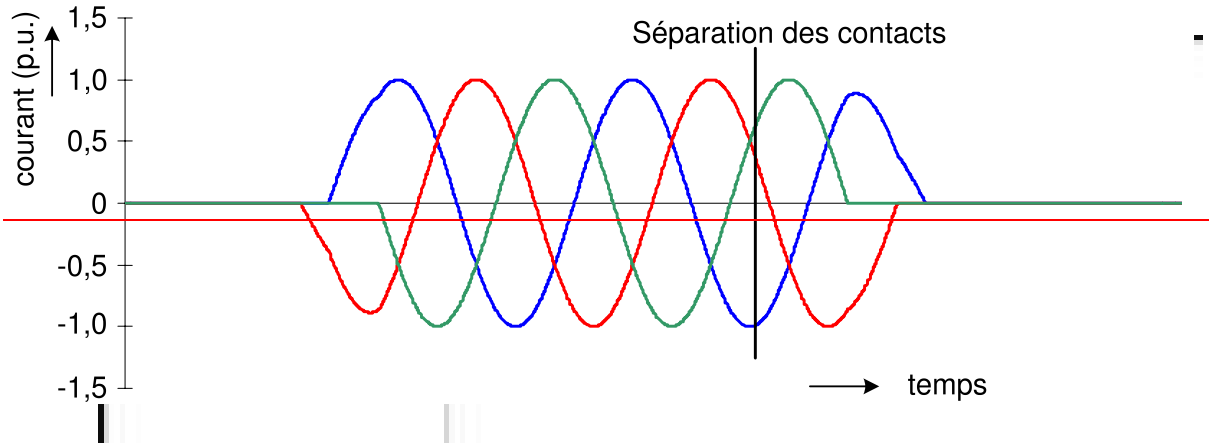
~~Figure K.3 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.2~~



~~Essais no. 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe~~

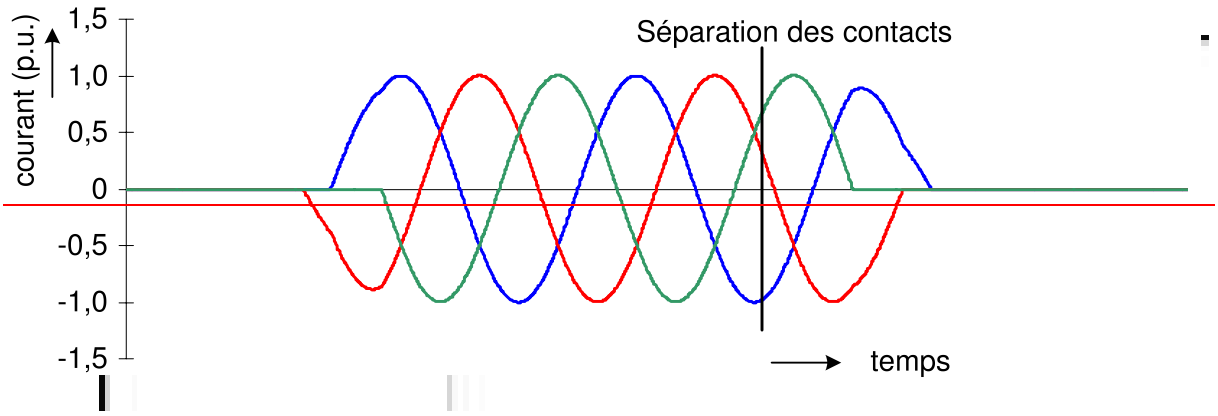


~~Essai no. 3: Application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe~~



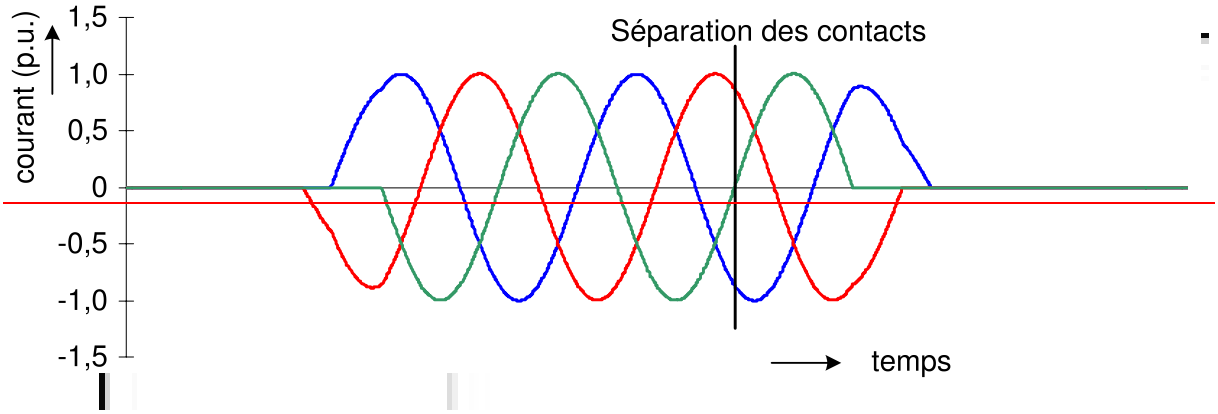
~~Essai no. 4: Application de la TTR sur le second pôle qui coupe~~

~~Figure K.4 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.3~~



~~Essais no. 1 et 2: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe~~

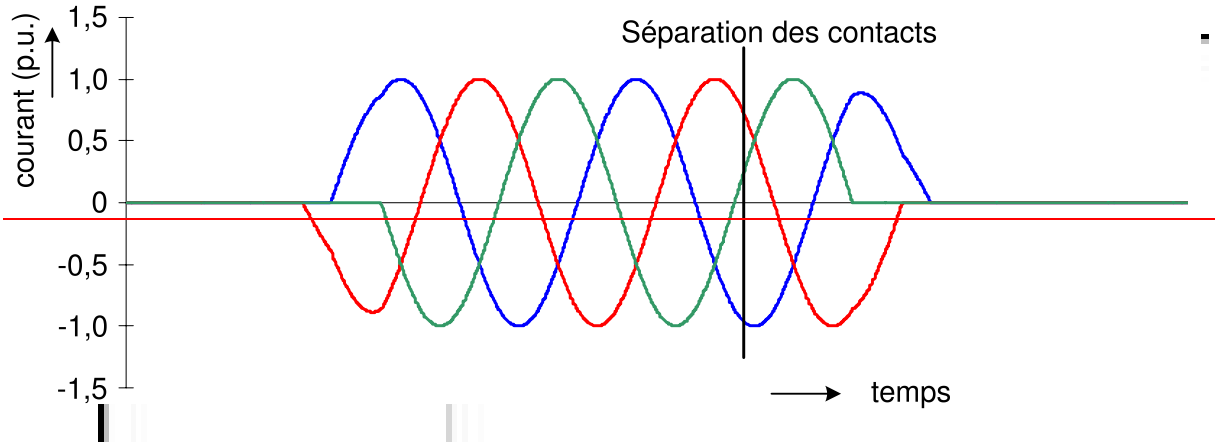
~~Essai no. 5: Application de la TTR sur le 2nd pôle qui coupe~~



~~Essai no. 3: Application de la TTR sur le 1st pôle qui coupe~~

~~Essai no. 6: Application de la TTR sur le 2nd pôle qui coupe~~

~~Essai no. 8: Application de la TTR sur le 3ème pôle qui coupe~~

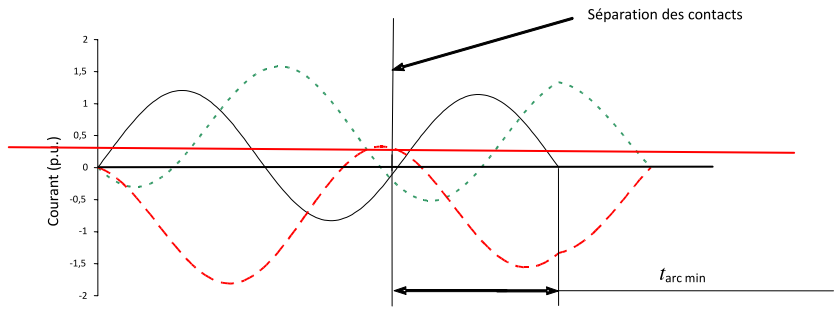


~~Essai no. 4: Application de la TTR sur le 1st pôle qui coupe~~

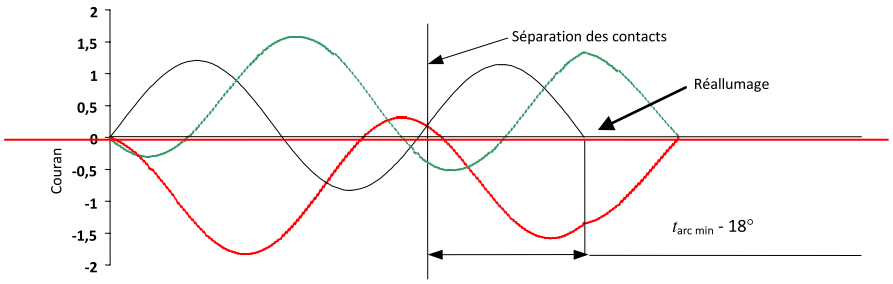
~~Essai no 7: Application de la TTR sur le 2nd pôle qui coupe~~

~~Figure K.5 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.4~~

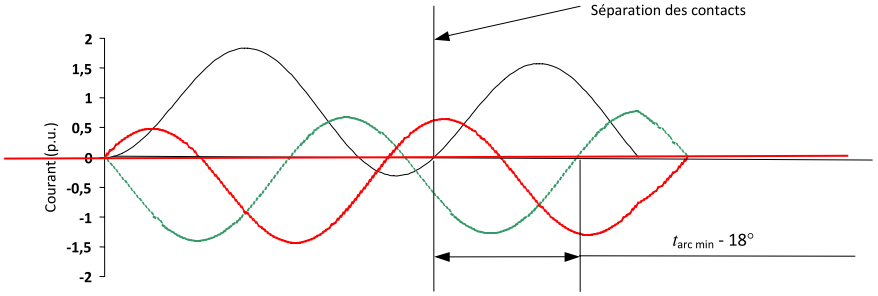
Essai no. 1: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe



Essai no. 2: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe



Essai no. 3: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai no. 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

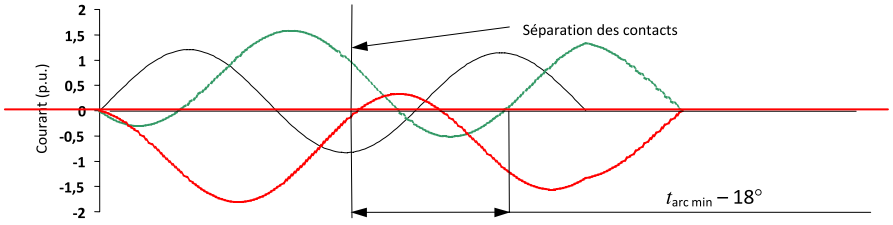
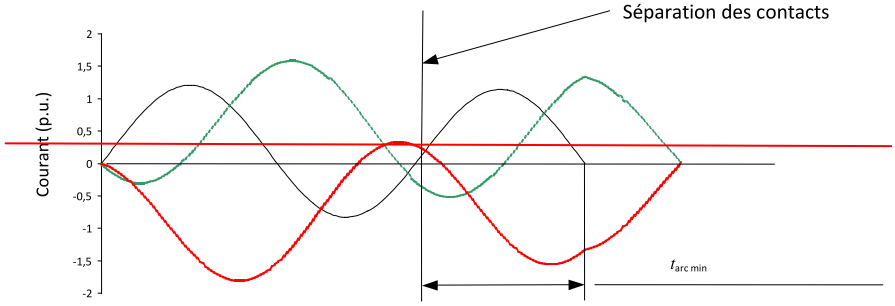
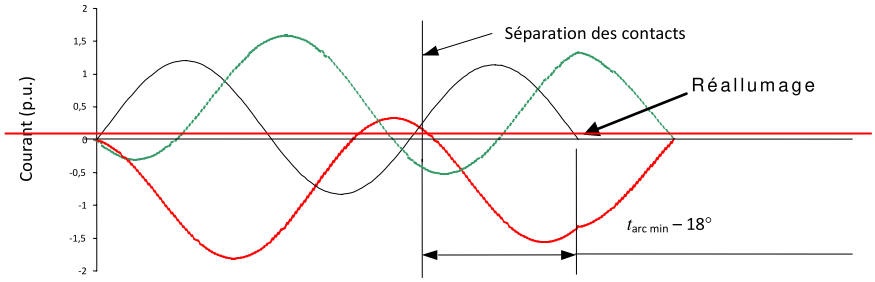


Figure K.6 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.5

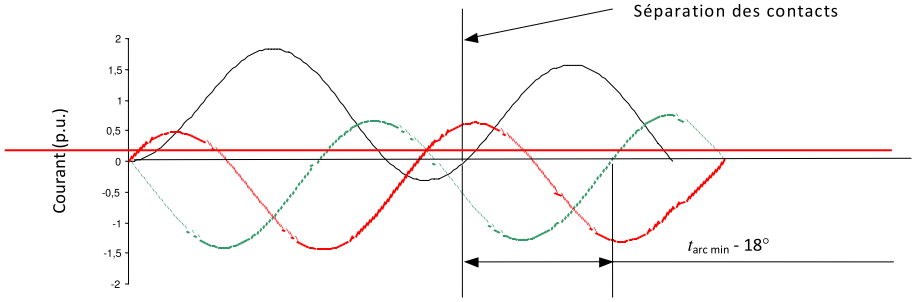
~~Essai no. 1: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe~~
~~Essai no. 5: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée~~



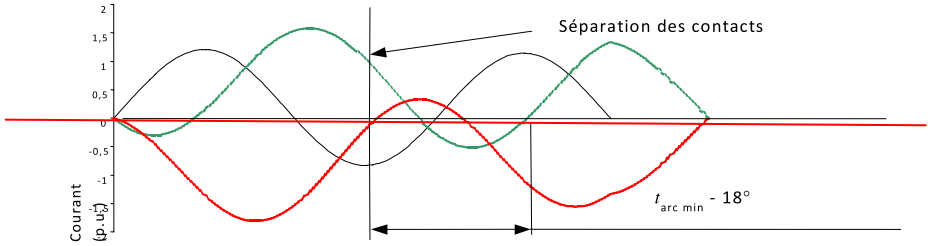
~~Essai no. 2: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe~~



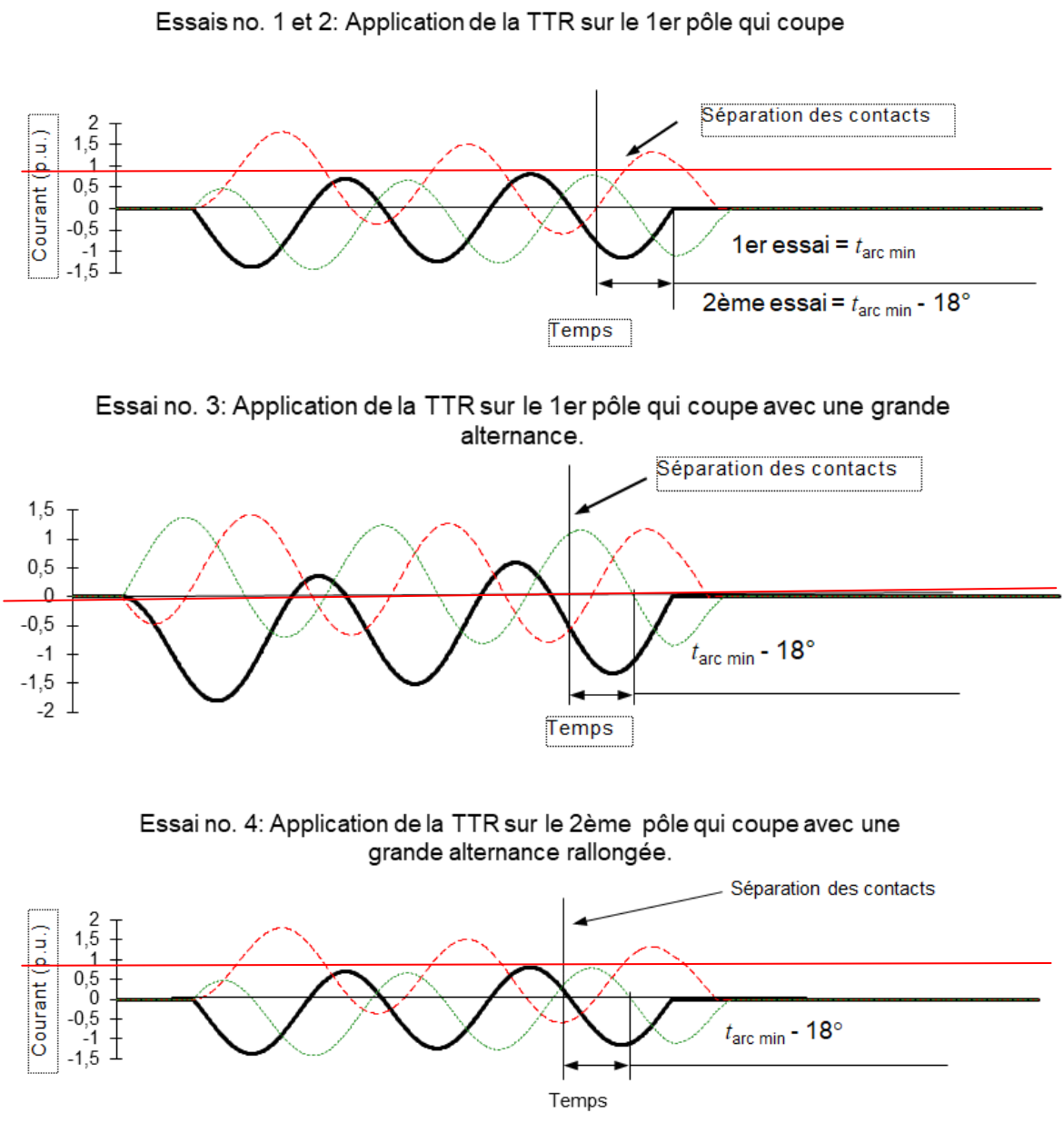
~~Essai no. 3: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe avec une grande alternance~~
~~Essai no. 6: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée~~



~~Essai no. 4: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe~~
~~Essai no. 7: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée~~

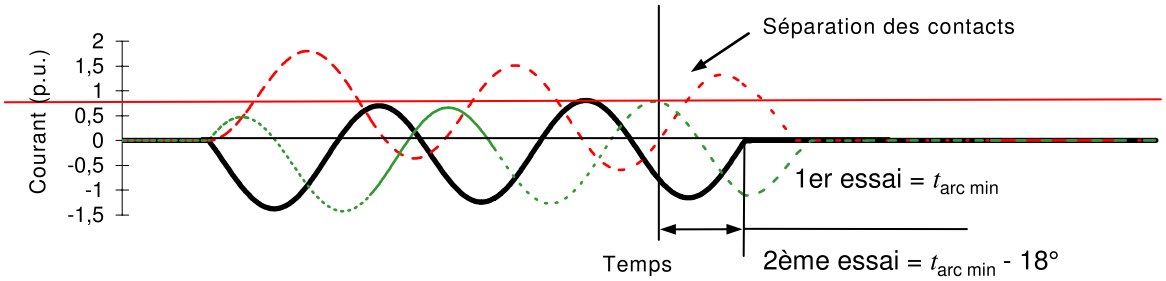


~~Figure K.7 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.6~~

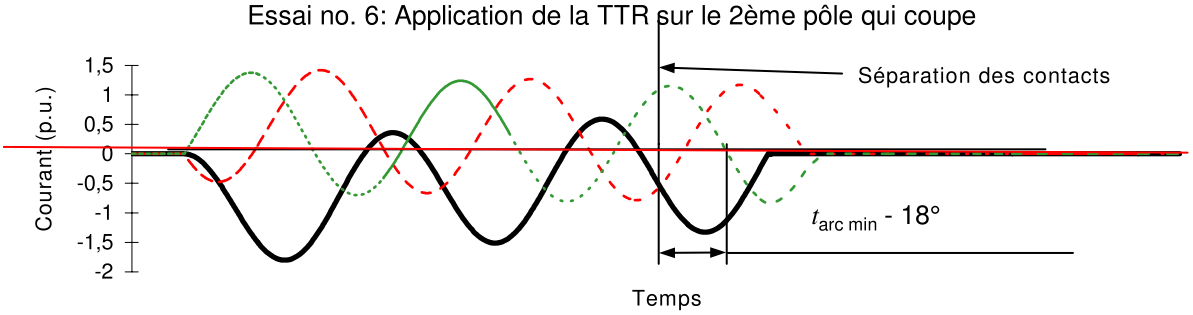


~~Figure K.8 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.7~~

Essais no. 1 et 2: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe
Essai no. 5: Application de la TTR sur le 2ème pôle qui coupe



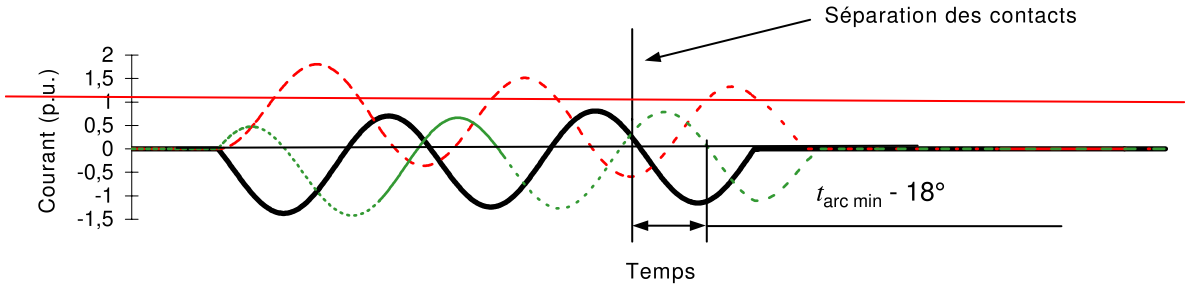
Essai no. 3: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe avec une grande alternance
Essai no. 6: Application de la TTR sur le 2ème pôle qui coupe



~~Essai n° 4: Application de la TTR sur le 1er pôle qui coupe~~

~~Essai n° 7: Application de la TTR sur le 2ème pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée~~

~~Essai n° 8: Application de la TTR sur le 3ème pôle qui coupe~~



~~Figure K.9 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.8~~

K.1 Circuit d'essai

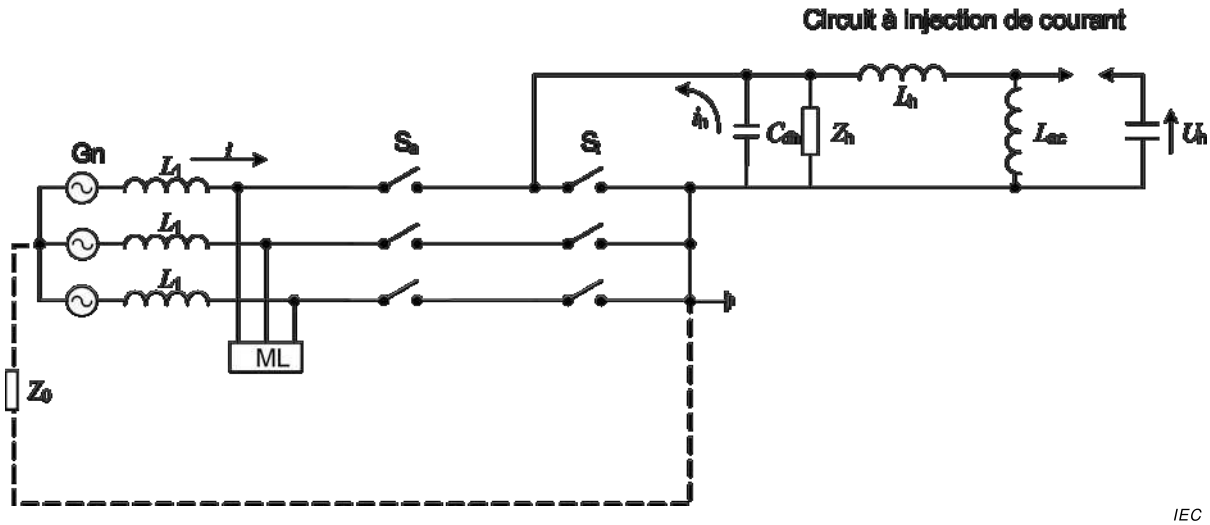
Le disjoncteur doit être connecté dans un circuit d'essai, dont un exemple est donné à la Figure K.1 avec les exigences suivantes:

a) Une source de courant triphasée avec le point neutre de l'alimentation isolé et le point de court-circuit mis à la terre, comme représenté à la Figure 25a de l'IEC 62271-100:2008. Cela donne un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5. En variante, le point neutre de l'alimentation peut être connecté à la terre par une impédance appropriée et le point de court-circuit mis à la terre, comme représenté à la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008, pour donner un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3;

b) Un disjoncteur auxiliaire utilisé pour séparer le circuit de courant du circuit de tension;

c) Un circuit de tension à injection de courant parallèle est représenté dans l'IEC 62271-306. Ce circuit est utilisé pour appliquer la TTR et la tension de rétablissement. Il est connecté entre le pôle représentant le pôle qui coupe et la terre, conformément aux procédures d'essais données dans les Tableaux K.1 à K.10. Il est possible de fournir la tension de rétablissement alternative à fréquence industrielle à l'aide d'une impédance supplémentaire, L_{ac};

d) Des circuits de réallumage connectés à chaque phase pour prolonger l'arc du disjoncteur en essai pendant le nombre nécessaire de zéros du courant à fréquence industrielle.



Légende

Gn	Source de courant triphasée	Z_h	Impédance d'onde équivalente du circuit de tension
S_a	Disjoncteur auxiliaire	C_{dh}	Capacité pour le retard du circuit de tension
S_t	Disjoncteur en essai	L_h	Inductance du circuit de tension
Z_0	Impédance au point neutre (lorsqu'un circuit avec k_{pp} = 1,3 est utilisé)	U_h	Tension de charge du circuit de tension
L_1	Inductance du circuit de courant	i	Courant du circuit de courant
ML	Circuit de réallumage multi-alternances	i_h	Courant injecté
		L_{ac}	Réactance supplémentaire lorsqu'une tension de rétablissement alternative est demandée

Le circuit de tension doit être connecté entre le premier ou le dernier pôle qui coupe et la terre, conformément aux exigences des tableaux.

Figure K.1 – Exemple d'un circuit de courant triphasé avec une injection synthétique monophasée

K.2 Méthode d'essai

K.2.1 Généralités

Une combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 1,3 peut être exécutée, conformément au 6.102.10.3.4 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, tout en découpant les séquences d'essais en tenant compte de la TTR associée à chaque pôle qui coupe, conformément à K.2.4.

Le but de cette séquence d'essais est de démontrer au moins 3 manœuvres réussies avec la TTR associée au même pôle.

K.2.2 Séquence d'essais T100s(b)

Les procédures d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément au 6.102.10.3.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans les Tableaux K.1 et K.2 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans les Tableaux K.3 et K.4 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3.

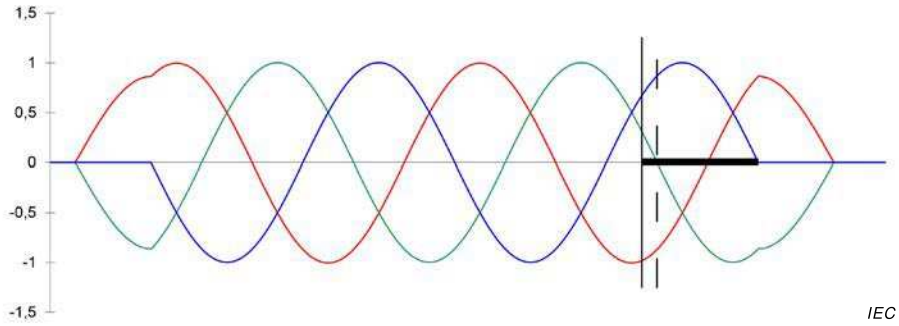
Il est reconnu que les essais des Tableaux K.1 et K.3 sont plus sévères que les essais triphasés, parce que la durée d'arc du dernier ou du deuxième pôle qui coupe est utilisée avec la TTR du premier pôle qui coupe. En variante, le constructeur peut choisir de diviser chaque séquence d'essais en deux ou trois séries d'essais différentes, pour une démonstration des durées d'arc conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. Les procédures sont données dans le Tableau K.2 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans le Tableau K.4 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3. Pour les essais réalisés conformément aux Tableaux K.2 et K.4, chaque série d'essais doit démontrer une coupure réussie avec la durée d'arc minimale, maximale et moyenne pour chaque pôle qui coupe avec sa TTR associée. La remise en état du disjoncteur après chaque série d'essais est autorisée et doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Si une défaillance se produit en démontrant les durées d'arc maximale ou moyenne à l'aide de la procédure du Tableau K.1 ou K.3, il est alors admissible de continuer les essais en utilisant la procédure d'essai du Tableau K.2 ou K.4. Dans ce cas, à condition qu'aucune remise en état du disjoncteur n'ait eu lieu, les essais démontrant la durée d'arc minimale sur le premier pôle qui coupe peuvent être omis.

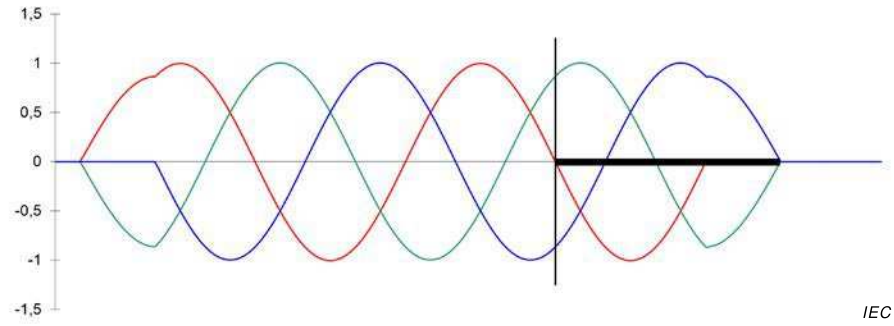
Toutes les durées d'arc exigées peuvent être appliquées sur le même pôle avec la même polarité de la tension de rétablissement.

Tableau K.1 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

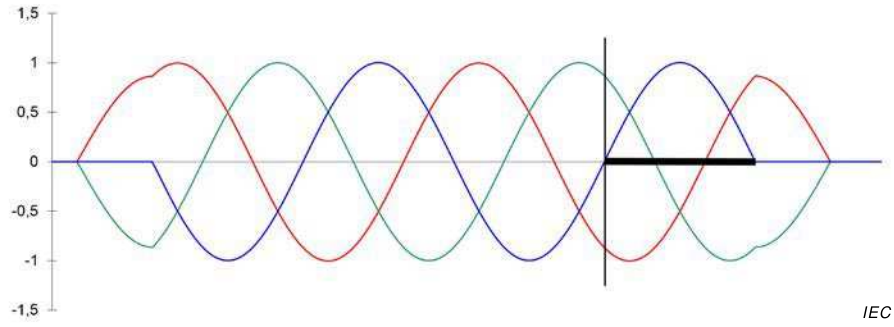
Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	*Valeur de* u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$- T \times d\alpha / 360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 132° / 360°$ ($T \times 42° / 360°$ relative au premier pôle qui coupe)	$t_{arc\ max}$ sur le dernier pôle qui coupe	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1,0	100
4	CdOs	$T \times 66° / 360°$	$t_{arc\ med}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. Fenêtre de coupure selon la Figure 38 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. La Figure K.2 donne une représentation des conditions d'essais. Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, l'essai n°3 doit être remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n°4 n'est pas exigé.						
[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6. [b] Où $d\alpha$ = 18°.						



Essais n°1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n°3: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée



Essai n°4: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe

Figure K.2 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.1

Tableau K.2 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	*Valeur de* u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha / 360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
4	Os	$T \times 90° / 360°$	$t_{arc\ min}$ sur le dernier pôle qui coupe	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87
5	CdOs	$T \times 132° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le dernier pôle qui coupe	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87

Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Fenêtre de coupure selon la Figure 38 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

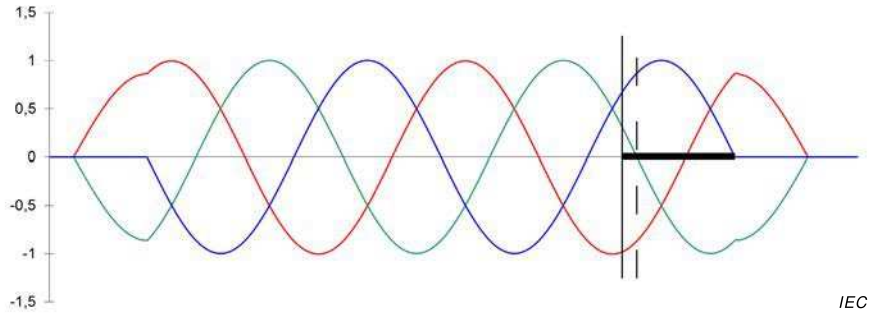
En cas de défaillance au cours de l'essai 5, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La Figure K.3 donne une représentation des conditions d'essais.

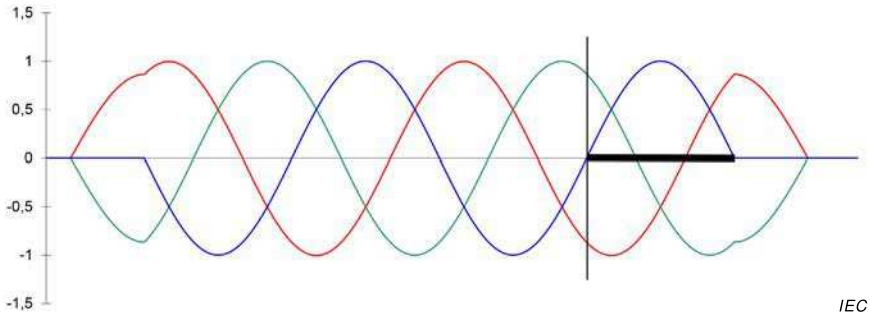
Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, l'essai n°3 doit être remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n°4 n'est pas exigé.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

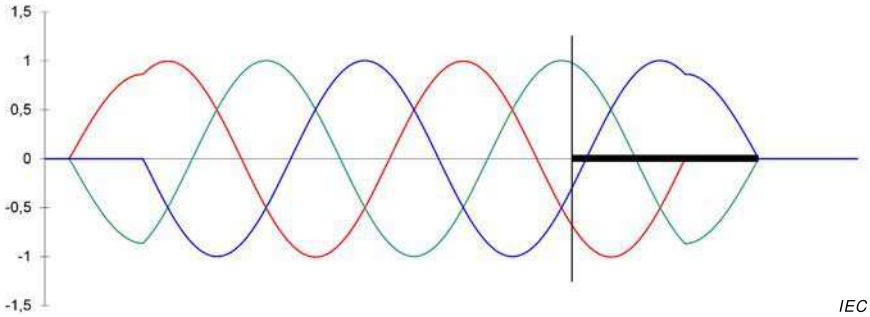
[b] Où $d\alpha$ = 18°.



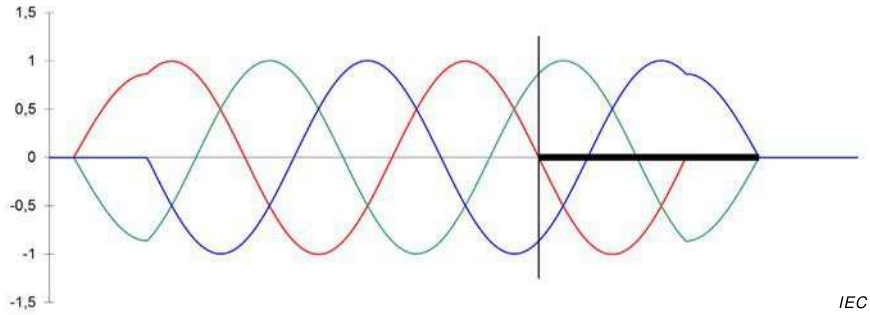
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée



Essai n° 5: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée

Figure K.3 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.2

Tableau K.3 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 162° / 360° ($T \times$ 42° / 360° relative au premier pôle qui coupe)	$t_{arc\ max}$ sur le troisième pôle qui coupe	troisième pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	$T \times$ 81° / 360° ($T \times$ 4° / 360° relative au premier pôle qui coupe)	$t_{arc\ med}$	deuxième pôle qui coupe	1,0	100

Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

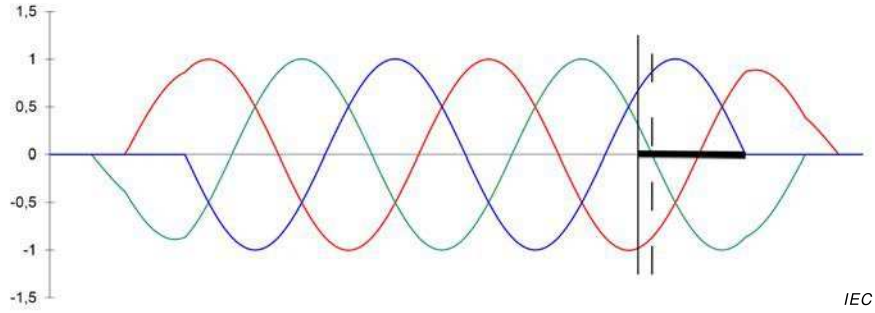
Fenêtre de coupure selon la Figure 37 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

La Figure K.4 donne une représentation des conditions d'essais.

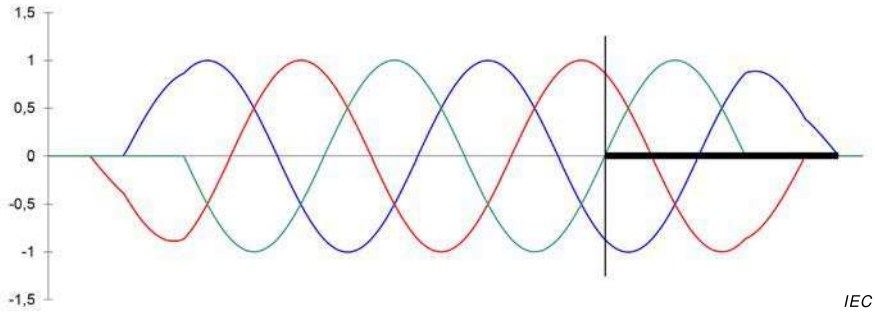
Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, l'essai n°3 doit être remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n° 4 n'est pas exigé.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

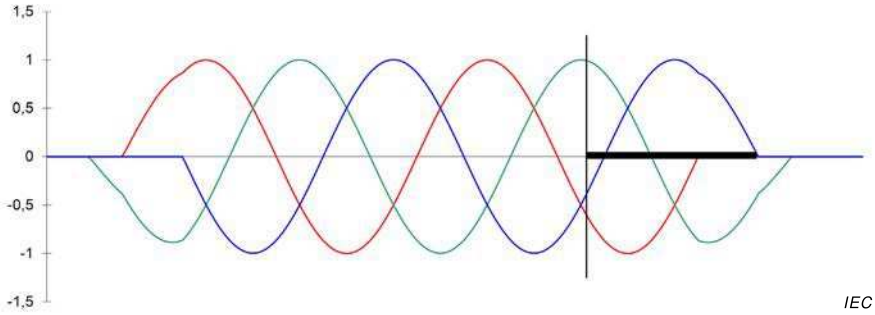
[b] Où dα = 18°.



Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe

Figure K.4 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.3

Tableau K.4 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	− $T \times d\alpha / 360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	$T \times 77° / 360°$	$t_{arc\ min}$ sur le deuxième pôle qui coupe	deuxième pôle qui coupe	0,97	89
5	Od-t-CdOs	$T \times 119° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le deuxième pôle qui coupe	deuxième pôle qui coupe	0,97	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le troisième pôle qui coupe	troisième pôle qui coupe	0,77	57

Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Fenêtre de coupure selon la Figure 37 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

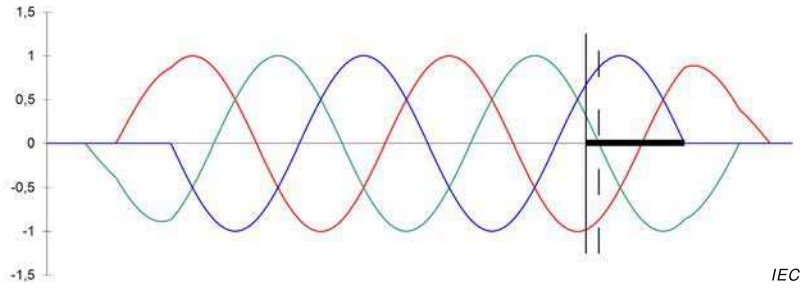
La Figure K.5 donne une représentation des conditions d'essais.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

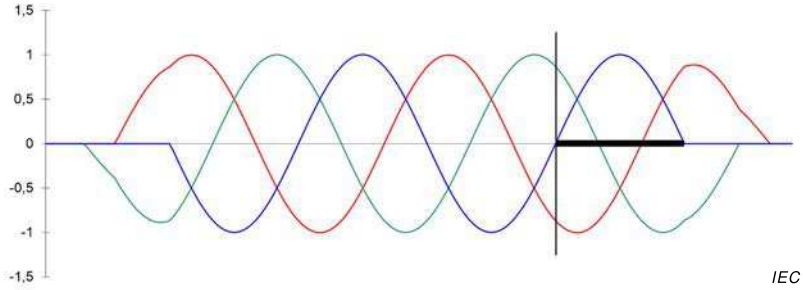
Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, les essais n° 3, 5 et 6 doivent être remplacés par CdOd-t"-CdOs.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

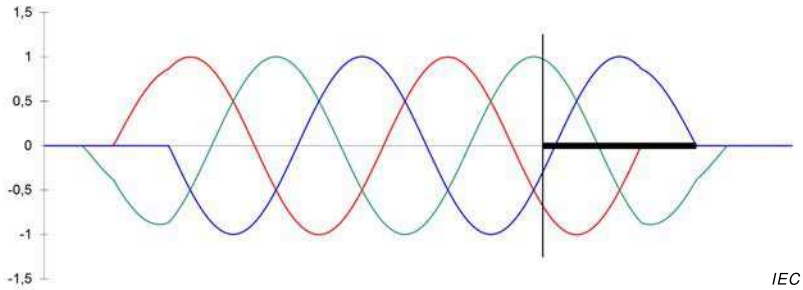
[b] Où $d\alpha$ = 18°.



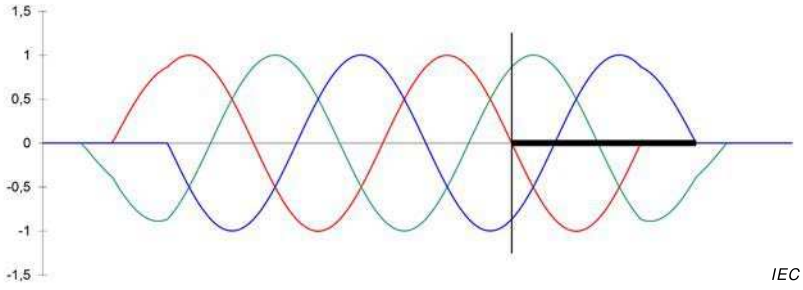
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



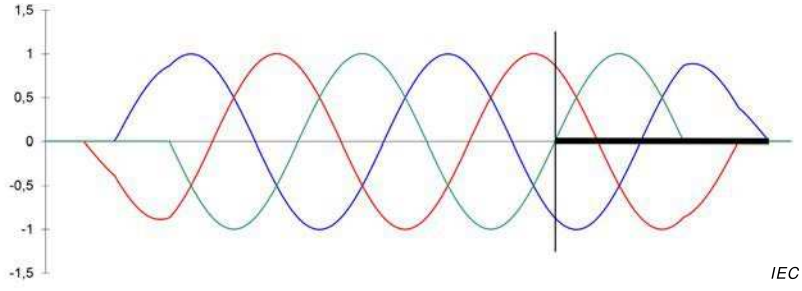
Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe



Essai n° 5: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe



Essai n° 6: Application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe

Figure K.5 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.4

K.2.3 Séquence d'essais T100a

La procédure d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.2.2 est donnée dans les Tableaux K.5 et K.6 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans les Tableaux K.7 et K.8 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3.

Il est reconnu que les essais des Tableaux K.5 et K.7 sont plus sévères que les essais triphasés, parce que la durée d'arc du dernier ou du deuxième pôle qui coupe est utilisée avec la TTR du premier pôle qui coupe. En variante, le constructeur peut choisir de diviser chaque séquence d'essais en deux ou trois séries d'essais différentes, pour une démonstration des durées d'arc conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. Les procédures sont données dans le Tableau K.6 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans le Tableau K.8 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3. Pour les essais réalisés conformément aux Tableaux K.6 et K.8, chaque série d'essais doit démontrer une coupure réussie avec la durée d'arc minimale et maximale pour chaque pôle qui coupe avec sa TTR associée. La remise en état du disjoncteur après chaque série d'essais est autorisée et doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Si une défaillance se produit en démontrant la durée d'arc maximale sur le deuxième ou le dernier pôle qui coupe à l'aide de la procédure du Tableau K.5 ou K.7, il est alors admissible de continuer les essais en utilisant la procédure d'essai du Tableau K.6 ou K.8. Dans ce cas, à condition qu'aucune remise en état du disjoncteur n'ait eu lieu, les essais démontrant la durée d'arc minimale et maximale sur le premier pôle qui coupe peuvent être omis.

Pour éviter de modifier la connexion du circuit à haute tension entre les essais sur les premier, deuxième et troisième pôles qui coupent, toutes les durées d'arc exigées peuvent être appliquées sur le même pôle avec la même polarité de la tension de rétablissement.

Tableau K.5 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.1 2 ou L.15 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc2} et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)

La Figure K.6 donne une représentation des conditions d'essais.

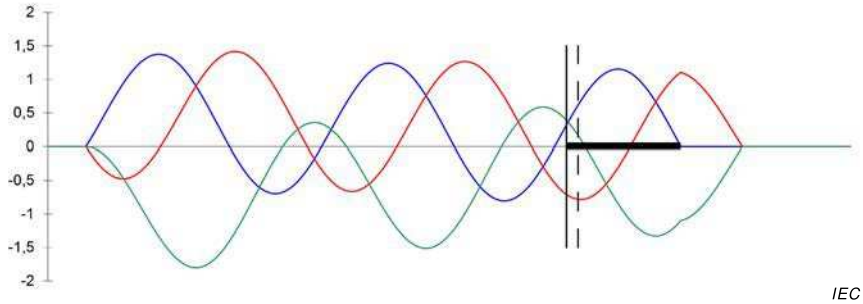
Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées en Annexe I.

[a] Où

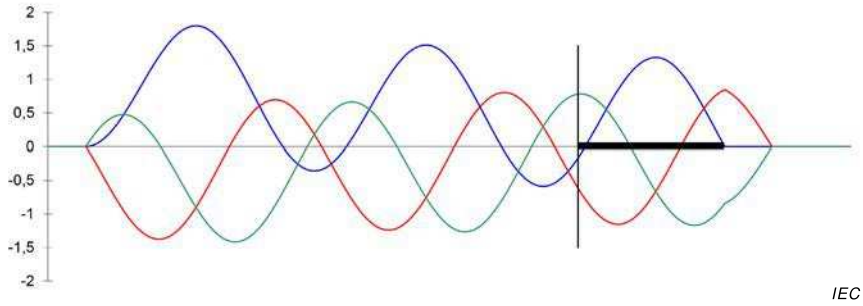
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

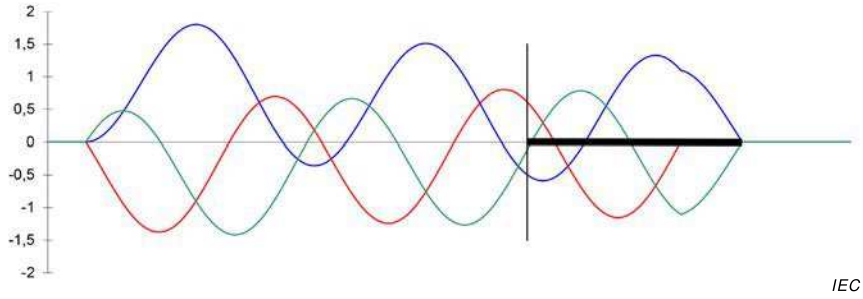
$d\alpha = 18°$.



Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.6 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.5

Tableau K.6 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	$-T \times$ dα/360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 10 et 11)	(Tableau L.12 ou L.15 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ sur le dernier pôle qui coupe et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)

La Figure K.7 donne une représentation des conditions d'essais.

Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

Si les essais sont réalisés après une défaillance de l'essai 4 du Tableau K.5 et qu'aucune remise en état du disjoncteur n'a été effectuée, les essais peuvent alors continuer à partir de l'essai 4 du Tableau K.6.

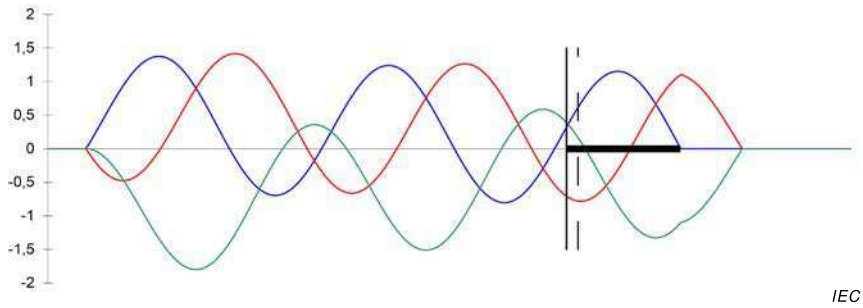
En cas de défaillance au cours de l'essai 5, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

[a] Où

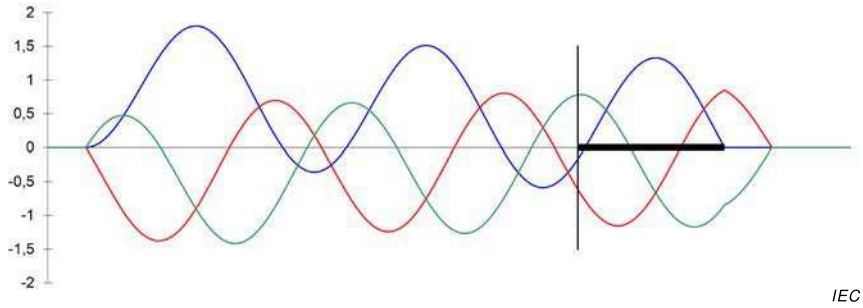
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

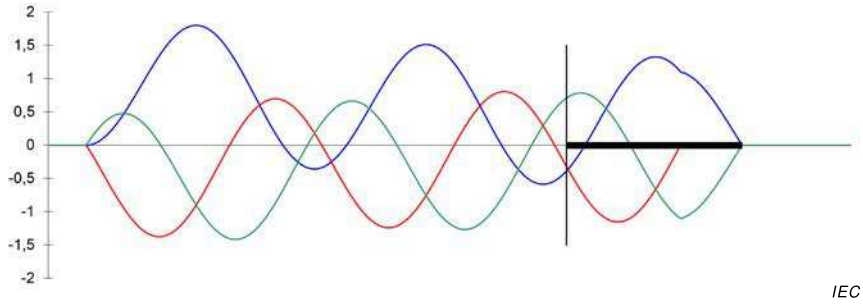
dα = 18°.



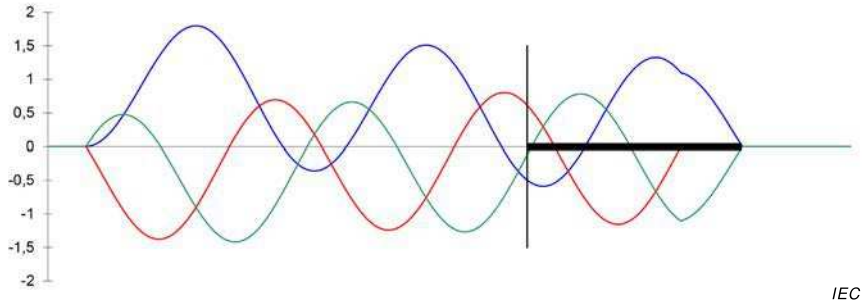
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée



Essai n° 5: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.7 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.6

Tableau K.7 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L16 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	deuxième pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)

La Figure K.8 donne une représentation des conditions d'essais.

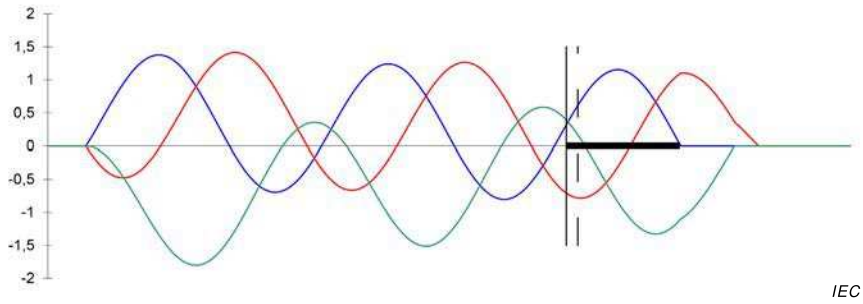
Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

[a] Où

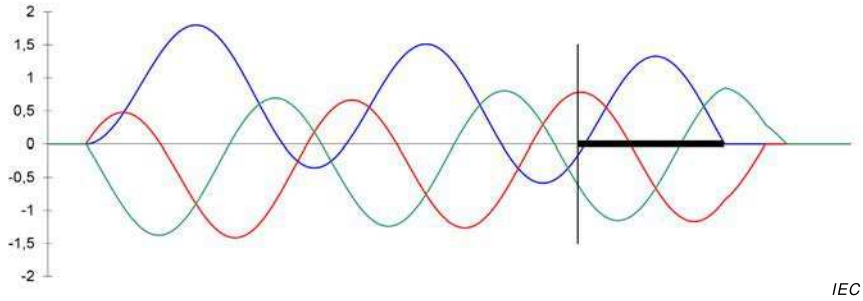
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

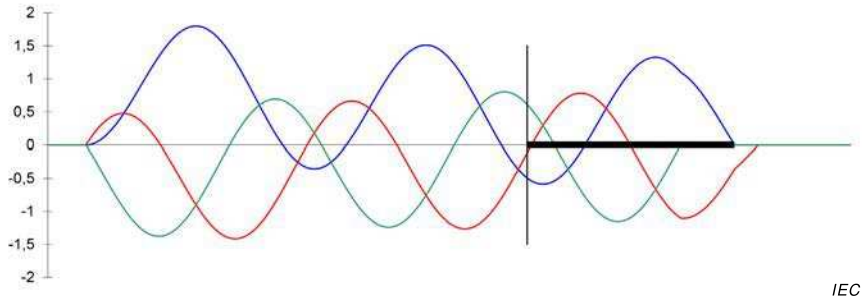
$d\alpha$ = 18°.



Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.8 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.7

Tableau K.8 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	$-\ T \times$ dα/360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 10 et 11)	(Tableau L.13 ou L.16 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	deuxième pôle qui coupe	0,97	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a3} - T \times$ dα/360°	t_{arc3} et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	deuxième pôle qui coupe	0,97	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)

La Figure K.9 donne une représentation des conditions d'essais.

Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

Si les essais sont réalisés après une défaillance de l'essai 4 du Tableau K.7 et qu'aucune remise en état du disjoncteur n'a été effectuée, les essais peuvent alors continuer à partir de l'essai 4 du Tableau K.8.

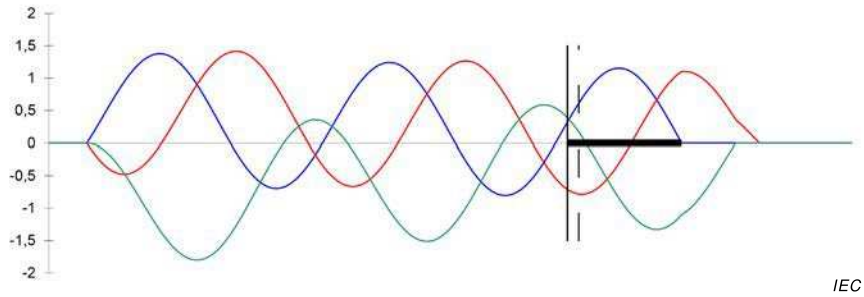
En cas de défaillance au cours de l'essai 5, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

[a] Où

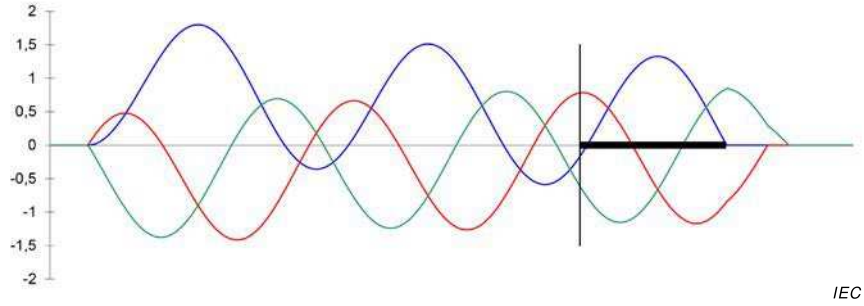
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

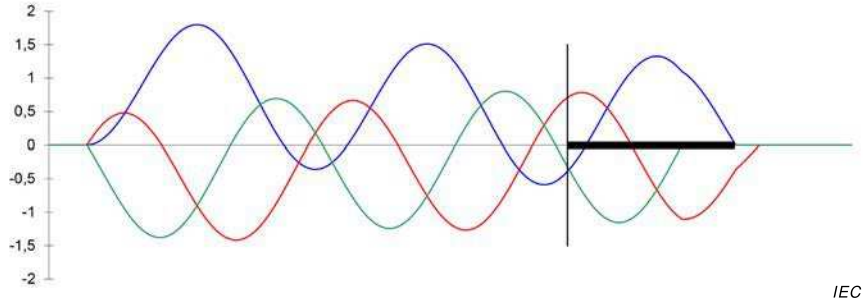
dα = 18°.



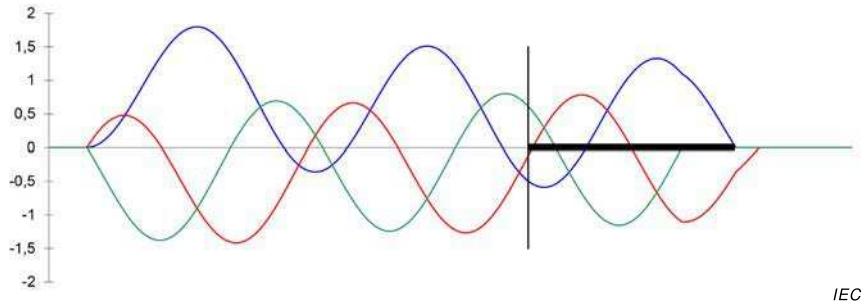
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée



Essai n° 5: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.9 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.8

K.2.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe 1,3 et 1,5

K.2.4.1 Généralités

Il est reconnu que certaines des conditions d'essai sont plus sévères que celles indiquées dans les tableaux pour le facteur de premier pôle qui coupe correspondant. Cependant, tous les essais indiqués dans les Tableaux K.9 et K.10 doivent être réalisés afin de maintenir l'équivalence avec les essais spécifiés dans la présente norme pour chaque séquence d'essais.

K.2.4.2 Séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau K.9.

Tableau K.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté (di/dt) %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	u_c basé sur k_{pp}	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	100
2	Os	$-T \times$ dα /360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ sur le premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ sur le deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	deuxième pôle qui coupe	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ sur le deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	deuxième pôle qui coupe	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ sur le troisième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3)	troisième pôle qui coupe	0,77	1,3	57

Pour les essais 1 à 3, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au premier pôle qui coupe.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

Si le circuit de courant est à neutre isolé, pour les essais 4 à 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au dernier pôle qui coupe (avec une alternance rallongée).

Si le circuit de courant est à neutre à la terre, pour les essais 4 et 5, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au deuxième pôle qui coupe. Pour l'essai 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au troisième pôle qui coupe.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Où dα = 18°.

K.2.4.3 Séquences d'essais T100a

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau K.10.

Tableau K.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	u_c basé sur k_{pp}	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5 et 1,3) Asymétrie exigée sur le deuxième ou le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	$-T \times$ dα/360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le deuxième ou le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée [b]	(Tableau L. 12 ou L.15 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,3) et sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,5)	deuxième pôle qui coupe [b]	0,97	1,3	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée [b]	$\Delta t_{a3} - T \times$ dα/360°	t_{arc3} et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,3)	deuxième pôle qui coupe [b]	0,97	1,3	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)
6	Os	Grande alternance assignée [b]	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,5)	dernier pôle qui coupe [b]	0,58	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

Les essais 5 et 6 peuvent être combinés en utilisant la TTR et le di/dt de l'essai 5 et la durée d'arc de l'essai 6.

Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

$d\alpha = 18°$.

[b] Si le circuit de courant est à neutre isolé, pour les essais 4 à 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée. Voir Tableau L.12 ou Tableau L.15, colonnes 10 et 11, pour l'amplitude et la durée de la dernière alternance de courant.

Si le circuit de courant est à neutre à la terre, pour les essais 4 à 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée. Voir Tableau L.13 ou Tableau L.16, colonnes 10 et 11, pour l'amplitude et la durée de la dernière alternance de courant.

Annexe L
(normative)

Séparation des séquences d'essais en séries d'essais en tenant compte de la TTR exacte de chaque pôle à couper

L.1 Généralités

Selon la limitation d'un laboratoire, les essais triphasés ne sont pas toujours possibles. Il est habituel de réaliser de tels essais en utilisant un circuit monophasé avec une TTR unique qui couvre le premier, le deuxième et le dernier pôle qui coupent. Cette procédure d'essai peut entraîner des contraintes plus élevées sur le disjoncteur en essai par rapport à la procédure d'essais triphasés directs correspondante.

Cette procédure peut être utilisée en substitution à des essais triphasés lorsque des essais monophasés sont autorisés.

Etant donné que l'arc est prolongé à l'aide de réallumages thermiques, il est possible d'imposer que le disjoncteur en essai réallume en toutes circonstances. On doit veiller à ne pas réallumer le disjoncteur à un zéro de courant où il peut couper.

Une combinaison des facteurs de premier pôle à couper de 1,5 et 1,3, conformément à 6.102.10.2.4 de l'IEC 62271-100:2008, et dans le même temps la division des séquences d'essais, peut être exécutée, conformément à L.3.

L.2 Séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément à 6.102.10.2.5 de l'IEC 62271-100:2008 sont données au Tableau L.1 pour un facteur de premier pôle de 1,5, aux Tableaux L.2 et L.3 pour un facteur de premier pôle de 1,3 et aux Tableaux L.4 et L.5 pour un facteur de premier pôle de 1,2.

Des procédures simplifiées sont données aux Tableaux L.3 et L.5, qui sont plus sévères que les procédures données aux Tableaux L.2 et L.4.

En cas de défaillance au cours de l'essai no. 5 ou 6, tel qu'indiqué aux Tableaux L.2 et L.4, les essais no. 4, 5 et 6 doivent être répétés après la remise en état du disjoncteur.

En cas de défaillance au cours de l'essai no. 5, tel qu'indiqué aux Tableaux L.3 et L.5, les essais no. 3 et 5 doivent être répétés après la remise en état du disjoncteur. Dans ce cas, l'essai no. 3 peut être réalisé comme une seule manœuvre d'ouverture, dans les mêmes conditions que l'essai no. 5.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences du paragraphe 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

L.3 Séquence d'essais T100a

L.3.1 Généralités

La procédure d'essais décrite ici est basée sur la détermination de la durée d'arc minimale après une grande alternance avec une asymétrie intermédiaire. Cette durée d'arc est

~~considérée comme étant la même dans toutes les conditions (petite ou grande alternance). Du fait de cette supposition, une éventuelle interruption à un zéro de courant précédent à la fin d'une petite alternance n'est pas prise en compte.~~

~~L.3.2 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle de 1,5~~

~~La série d'essais montre la capacité d'interruption pour les différentes conditions asymétriques et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.~~

~~Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau L.6.~~

~~Les Tableaux L.9 et L.12 montrent les durées d'extinction d'arc en fonction des conditions données.~~

~~En cas de défaillance au cours de l'essai no. 5, tel qu'indiqué au Tableau L.6, les essais no. 3 à 5 doivent être répétés après la remise en état du disjoncteur.~~

~~La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.~~

~~L.3.3 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle de 1,3~~

~~La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions asymétriques et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 6 essais valables.~~

~~Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau L.7.~~

~~Les Tableaux L.10 et L.13 montrent les durées d'extinction d'arc en fonction des conditions données.~~

~~En cas de défaillance au cours de l'essai no. 5 ou 6, tel qu'indiqué au Tableau L.7, les essais nos. 4 à 6 doivent être répétés après la remise en état du disjoncteur.~~

~~La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.~~

~~L.3.4 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle de 1,2~~

~~La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions asymétriques et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 6 essais valables.~~

~~Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau L.8.~~

~~Les Tableaux L.11 et L.14 montrent les durées d'extinction d'arc en fonction des conditions données.~~

~~En cas de défaillance au cours de l'essai no. 5 ou 6, tel qu'indiqué au Tableau L.8, les essais nos. 4 à 6 doivent être répétés après la remise en état du disjoncteur.~~

~~La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.~~

L.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe 1,3 et 1,5

L.4.1 Généralités

Il est reconnu que certaines des conditions d'essai sont plus sévères que celles indiquées dans les tableaux pour le facteur de premier pôle qui coupe respectif. Cependant, tous les essais indiqués aux Tableaux L.15 et L.16 ont été réalisés afin de maintenir l'équivalence avec les essais spécifiés dans la norme pour chaque séquence d'essais.

L.4.2 Séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau L.15.

En cas de défaillance de l'essai 5 ou 6, les essais 4, 5 et 6 doivent être répétés après remise en état du disjoncteur.

Une tolérance de ± 1 ms s'applique aux durées d'arc réelles obtenues durant l'essai 4.

Pour les essais 3,5 et 6, la tolérance applicable est de ± 0,5 ms.

L.4.3 Séquence d'essais T100a

Les essais correspondants peuvent être trouvés au Tableau L.16.

En cas de défaillance de l'essai 5 ou 6, les essais 4, 5 et 6 doivent être répétés après remise en état du disjoncteur.

Une tolérance de ± 1 ms s'applique aux durées d'arc réelles obtenues durant l'essai 4.

Pour les essais 3,5 et 6, la tolérance applicable est de ± 0,5 ms.

Tableau L.1 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,5

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté (di/dt)
		Degrés électriques	Durée d'arc	VATR (p.u.)	Valeur de u_c (p.u.)	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
4	Os	90	$t_{arc\ min}$ (dernier pôle qui coupe)	0,7	0,58	87
5	CdOs	132	$t_{arc\ max}$ (dernier pôle qui coupe)	0,7	0,58	87
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide.						
a Les abréviations sont conformes à 6.106.						

Tableau L.2 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté (di/dt)
		Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od–t–CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
4	CdOs	77	$t_{arc\ min}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,98	89
5	Od–t–CdOs	119	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,98	89
6	Od–t–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3ème pôle qui coupe)	0,70	0,77	57

NOTE Les essais 1, 2 et 3 démontrent la plage de coupure en triphasé du premier pôle qui coupe. Les essais 4 et 5 démontrent la plage de coupure du deuxième pôle qui coupe. Les essais 5 et 6 démontrent la plage de coupure du troisième pôle qui coupe.

Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide.

a Les abréviations sont conformes à 6.106.

Tableau L.3 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté
		Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	(di/dt) %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	119	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
4	CdOs	60	$t_{arc\ med}$ (1er et 2ème pôles qui coupent)	1,0	1,0	100
5	Od–t–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3ème pôle qui coupe)	0,70	0,77	57
NOTE Les essais 1, 2, 3 et 4 démontrent la plage de coupure en triphasé pour le premier et le deuxième pôles qui coupent. Les essais 3 et 5 démontrent la plage de coupure du troisième pôle qui coupe. Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide.						
a Les abréviations sont conformes à 6.106.						

Tableau L.4 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,2

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté (di/dt)
		Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
4	CdOs	71	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,95	92
5	Od–t–CdOs	113	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,95	92
6	Od–t–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3ème pôle qui coupe)	0,83	0,83	75

NOTE Les essais 1, 2 et 3 démontrent la plage de coupure en triphasé du premier pôle qui coupe. Les essais 4 et 5 démontrent la plage de coupure du deuxième pôle qui coupe. Les essais 5 et 6 démontrent la plage de coupure du troisième pôle qui coupe.

Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide.

a Les abréviations sont conformes à 6.106.

Tableau L.5 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,2

Essai No.	Séquence d'essais [a]	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté
		Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	(di/dt) %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
2	Os	–18	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-*t*-CdOs	113	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	1,0	1,0	100
4	CdOs	57	$t_{arc\ med}$ (1er et 2ème pôles qui coupent)	1,0	1,0	100
5	Od–*t*–CdOs	162	$t_{arc\ max}$ (3ème pôle qui coupe)	0,83	0,83	75

NOTE Les essais 1, 2, 3 et 4 démontrent la plage de coupure en triphasé pour le premier et le deuxième pôles qui coupent. Les essais 3 et 5 démontrent la plage de coupure du troisième pôle qui coupe.

Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide.

a Les abréviations sont conformes à 6.106.

Tableau L.6 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques dans le cas k_{pp} = 1,5

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Conditions d'arc		TTR[acd]		Courant injecté (di /dt)
			Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_e p.u.	%
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 8 et 9)	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	(col. 10)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 8 et 9)	–18 [b]	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 10)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 12)	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13)	$t_{arc\ med}$ (dernier pôle qui coupe)	0,7	0,58	(col.6)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 14)	$t_{arc\ max}$ (dernier pôle qui coupe)	0,7	0,58	(col. 7)

NOTE Les références aux numéros de colonne (par exemple col. 1) se rapportent aux colonnes numérotées aux Tableaux L.9 et L.12.

[a] Les valeurs données ici se rapportent à des conditions symétriques. Pour l'essai 3, voir les tableaux de l'Annexe I pour les valeurs corrigées de la TTR.

[b] Pour démontrer la durée d'arc minimale.

[c] La réduction de la TTR peut être appliquée à l'aide de l'Annexe P de l'IEC 62271-100:2008 pour les essais 1 et 2.

[d] La réduction simplifiée de la TTR pour les essais 4 et 5 peut être réalisée en utilisant les facteurs VATR et u_e de ce tableau dans les tableaux de l'Annexe I.

Tableau L.7 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques dans le cas k_{pp} = 1,3

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Conditions d'arc		TTR [acd]		Courant injecté (di/dt) %
			Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 8 et 9)	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	(col. 10)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 8 et 9)	–18 [b]	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 10)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.12)	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.13)	$t_{arc\ med}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,98	(col.6)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.14)	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,98	(col.6)
6	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.15)	$t_{arc\ max}$ (dernier pôle qui coupe)	0,70	0,77	(col.7)

NOTE Les références aux numéros de colonne (par exemple col. 8) se rapportent aux colonnes numérotées aux Tableaux L.10 et L.13.

[a] Les valeurs données ici se rapportent à des conditions symétriques. Pour l'essai 3, voir les tableaux de l'Annexe I pour les valeurs corrigées de la TTR.

[b] Pour démontrer la durée d'arc minimale.

[c] La réduction de la TTR peut être appliquée à l'aide de l'Annexe P de l'IEC 62271-100:2008 pour les essais 1 et 2.

[d] La réduction simplifiée de la TTR pour les essais 4, 5 et 6 peut être réalisée en utilisant les facteurs VATR et u_c de ce tableau dans les tableaux de l'Annexe I.

Tableau L.8 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques dans le cas k_{pp} = 1,2

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Conditions d'arc		TTR acd		Courant injecté (di /dt) %
			Degrés électriques	Durée d'arc	VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 8 et 9)	0	$t_{arc\ min}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	(col. 10)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 8 et 9)	–18 b	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 10)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.12)	$t_{arc\ max}$ (1er pôle qui coupe)	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.13)	$t_{arc\ med}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,95	(col.6)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.14)	$t_{arc\ max}$ (2ème pôle qui coupe)	0,95	0,95	(col.6)
6	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col.15)	$t_{arc\ max}$ (dernier pôle qui coupe)	0,83	0,83	(col.7)

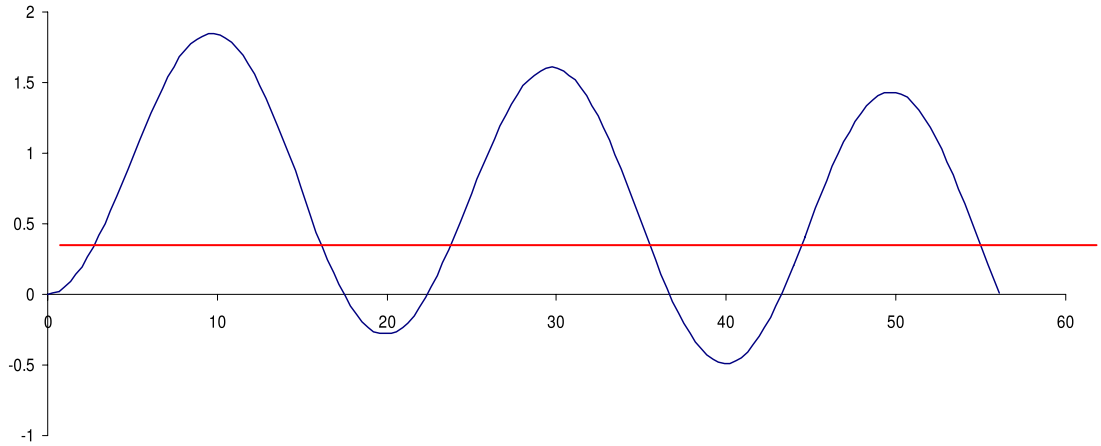
NOTE Les références aux numéros de colonne (par exemple col. 8) se rapportent aux colonnes numérotées aux Tableaux L.11 et L.14.

a Les valeurs données ici se rapportent à des conditions symétriques. Pour l'essai 3, voir les tableaux de l'Annexe I pour les valeurs corrigées de la TTR.

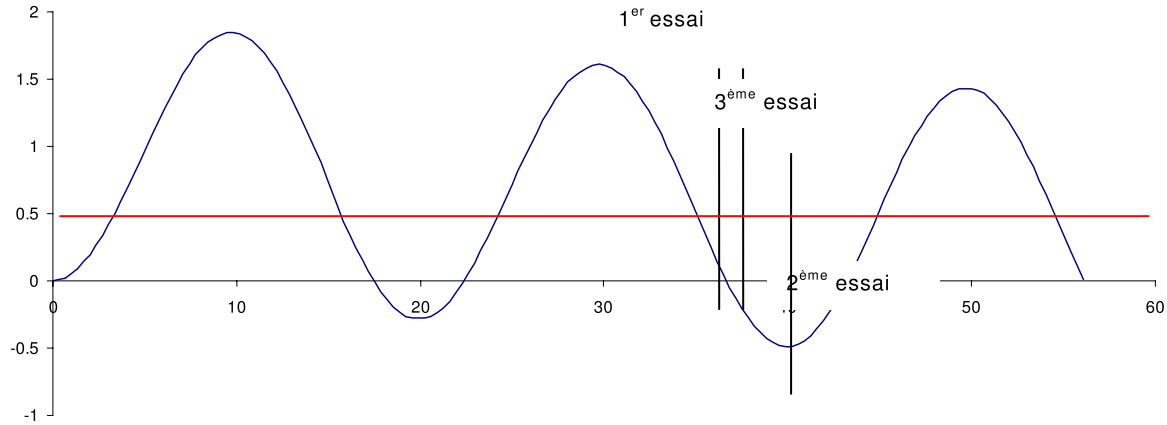
b Pour démontrer la durée d'arc minimale.

c La réduction de la TTR peut être appliquée à l'aide de l'Annexe P de l'IEC 62271-100:2008 pour les essais 1 et 2.

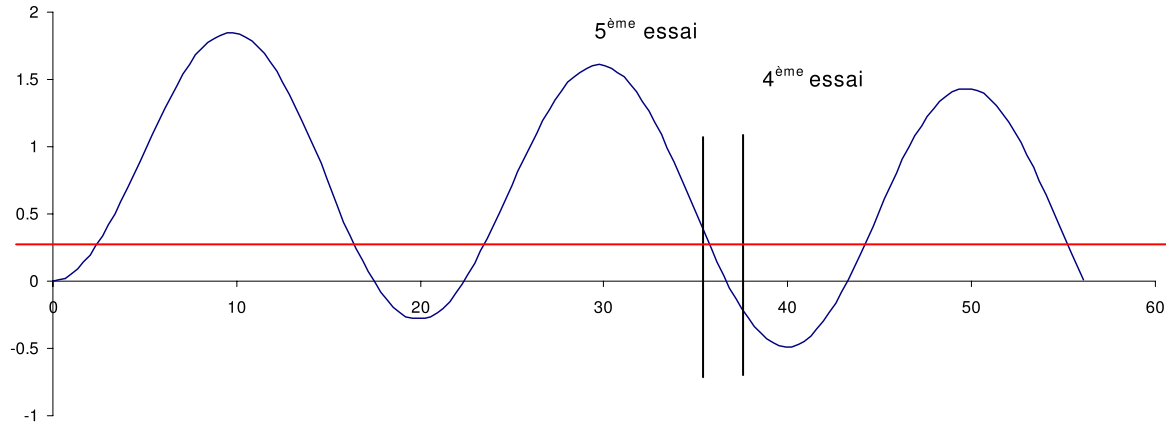
d La réduction simplifiée de la TTR pour les essais 4 et 5 peut être réalisée en utilisant les facteurs VATR et u_c de ce tableau dans les tableaux de l'Annexe I.



~~Asymétrie intermédiaire, TTR 1,0 p.u.~~

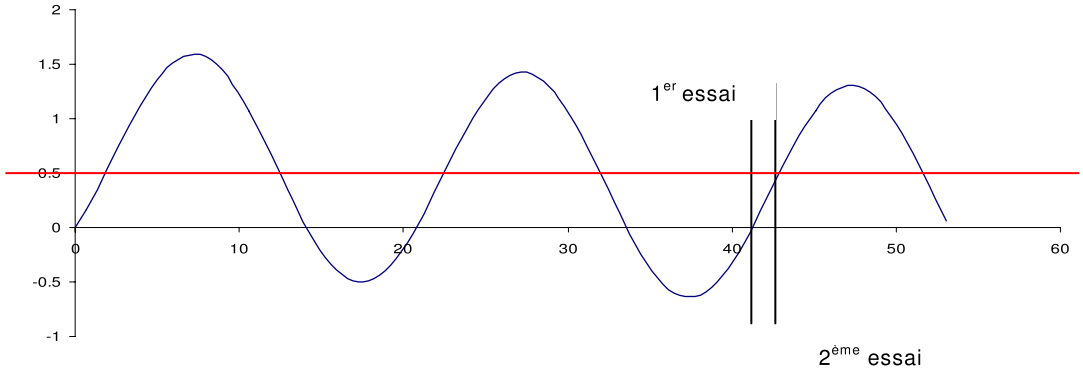


~~Asymétrie assignée, TTR 1 p.u.~~

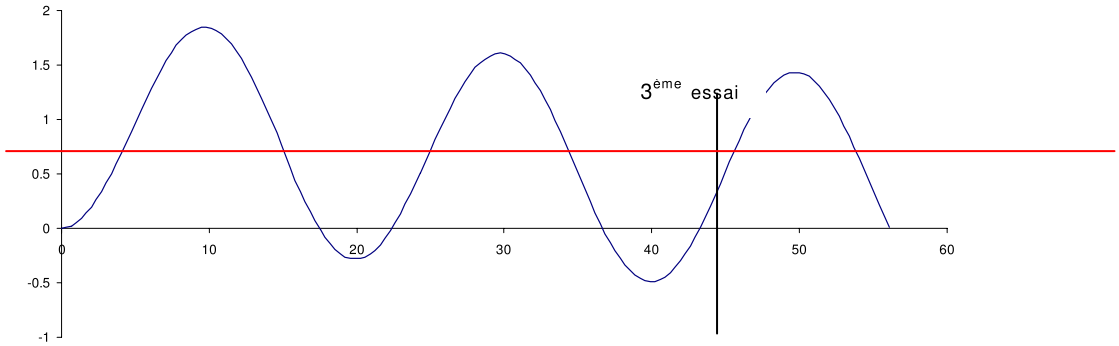


~~Asymétrie assignée, TTR 0,58 p.u.~~

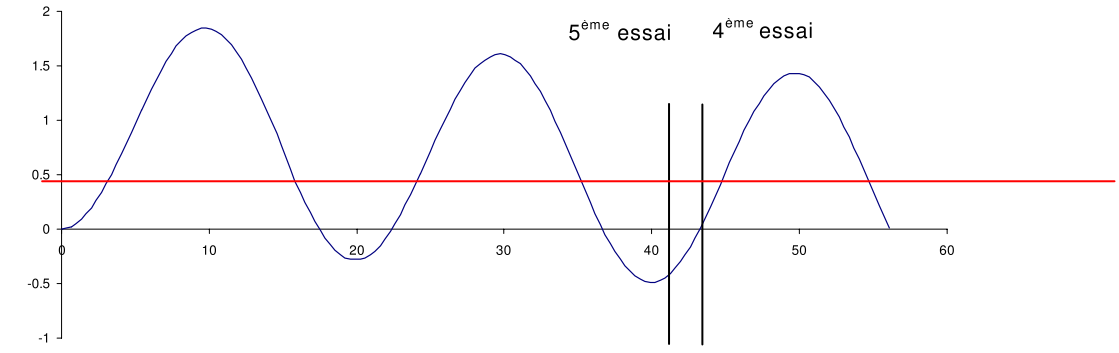
~~Figure L.1 – Représentation graphique de l'essai représenté au Tableau L.6~~



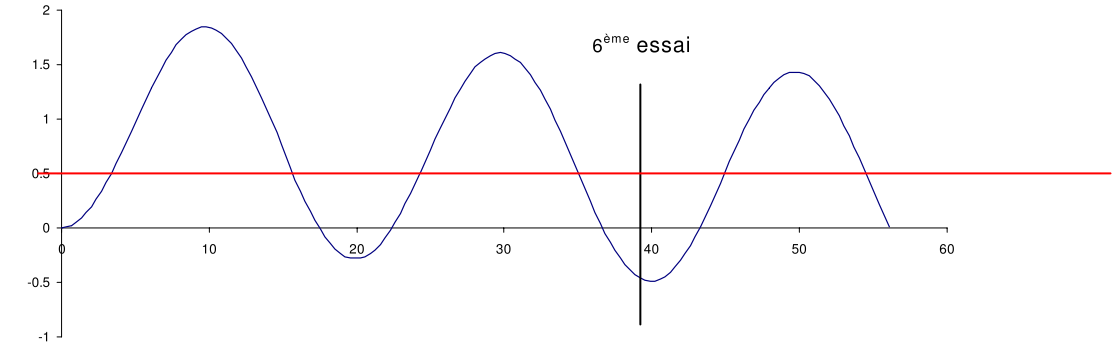
~~Asymétrie intermédiaire, TTR 1 p.u.~~



~~Asymétrie assignée, TTR 1 p.u.~~



~~Asymétrie assignée, TTR 0,95 p.u.~~



~~Asymétrie assignée, TTR 0,7 p.u.~~

~~Figure L.2 – Représentation graphique de l'essai représenté au Tableau L.7~~

Tableau L.9 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,5, f_r = 50 Hz

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										1,5	1,5	0,87	0,87
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]			Conditions d'arc			
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
t (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc maximale après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc moyenne 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durée d'arc maximale 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)
45	10<t≤22,5	1,52	13,5	93	83	83	1,24	11,5	99	0	56	101	173
	22,5<t≤43,5	1,33	12,0	98	86	86	1,16	11,0	100	0	51	97	158
	43,5<t≤64	1,21	11,5	100	87	87	1,10	10,5	100	0	48	94	148
60	10<t≤22,5	1,61	14,0	87	79	79	1,29	12,0	97	0	59	103	181
	22,5<t≤43	1,44	13,0	94	83	83	1,21	11,5	99	0	54	99	166
	43<t≤63,5	1,31	12,0	97	85	85	1,15	11,0	100	0	51	96	156
	63,5<t≤84	1,22	11,5	99	86	86	1,11	10,5	100	0	48	95	149
75	10<t≤22	1,67	15,0	82	76	76	1,33	12,0	96	0	62	105	186
	22<t≤43	1,51	13,5	90	81	81	1,25	11,5	98	0	57	101	173
	43<t≤63,5	1,39	12,5	95	84	84	1,19	11,0	99	0	53	98	163
	63,5<t≤84	1,30	12,0	97	85	85	1,15	11,0	100	0	50	96	156
	84<t≤104	1,23	11,5	98	86	86	1,11	10,5	100	0	48	95	150
120	10<t≤22	1,78	15,5	70	69	69	1,38	12,5	94	0	68	108	196
	22<t≤42,5	1,66	14,5	80	75	75	1,32	12,0	96	0	62	105	185
	42,5<t≤63	1,56	14,0	86	78	78	1,27	12,0	97	0	59	102	177
	63<t≤83,5	1,47	13,0	91	81	81	1,23	11,5	98	0	56	100	169

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										**1,5**	**1,5**	**0,87**	**0,87**
		Asymétrie assignée					**Asymétrie intermédiaire [a]**			**Conditions d'arc**			
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
t (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc maximale après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc moyenne 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durée d'arc maximale 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)
	$83,5 < t \leq 103,5$	1,40	12,5	94	83	83	1,20	11,5	99	0	54	98	164

a L'asymétrie intermédiaire est le niveau d'asymétrie obtenu dans un essai direct triphasé dans la phase ayant l'asymétrie réduite.

b di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné).

Tableau L.10 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,3, f_r = 50 Hz

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										1,3	1,3	1,27	1,27	1,0
		Asymétrie assignée [a]					Asymétrie intermédiaire			Conditions d'arc				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
f_r (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc correspondant à la coupure après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au dernier pôle qui coupe après la grande alternance (°)
45	10<t_f≤22,5	1,52	13,5	93	84	53	1,24	11,5	99	0	56	90	162	193
	22,5<t_f≤43,5	1,33	12,0	98	88	56	1,16	11,0	100	0	51	85	146	182
	43,5<t_f≤64	1,21	11,5	100	90	57	1,10	10,5	100	0	48	82	136	175
60	10<t≤22,5	1,61	14,0	87	80	49	1,29	12,0	97	0	59	93	171	199
	22,5<t_f≤43	1,44	13,0	94	85	54	1,21	11,5	99	0	54	88	155	188
	43<t_f≤63,5	1,31	12,0	97	88	56	1,15	11,0	100	0	51	85	145	181
	63,5<t_f≤84	1,22	11,5	99	89	57	1,11	10,5	100	0	48	83	137	175
75	10<t_f≤22	1,67	15,0	82	76	46	1,33	12,0	96	0	62	95	177	203
	22<t_f≤43	1,51	13,5	90	82	51	1,25	11,5	98	0	57	90	162	193
	43<t_f≤63,5	1,39	12,5	95	86	54	1,19	11,0	99	0	53	87	152	185
	63,5<t_f≤84	1,30	12,0	97	87	55	1,15	11,0	100	0	50	85	144	180
	84<t_f≤104	1,23	11,5	99	88	56	1,11	10,5	100	0	48	83	138	176
120	10<t_f≤22	1,78	15,5	70	67	39	1,38	12,5	94	0	68	100	188	209
	22<t_f≤42,5	1,66	14,5	80	74	45	1,32	12,0	96	0	62	96	176	201
	42,5<t_f≤63	1,56	14,0	86	79	49	1,27	12,0	97	0	59	92	167	195
	63<t_f≤83,5	1,47	13,0	91	82	52	1,23	11,5	98	0	56	90	159	190
	83,5<t_f≤103,5	1,40	12,5	94	84	53	1,20	11,5	99	0	54	88	153	186

a L'asymétrie intermédiaire est le niveau d'asymétrie obtenu dans un essai direct triphasé dans la phase ayant l'asymétrie réduite.

b di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné).

Tableau L.11 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,2, f_r = 50 Hz

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										1,2	1,2	1,15	1,15	1,0
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]			Conditions d'arc				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
τ (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc correspondant à la coupure après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au dernier pôle qui coupe après la grande alternance (°)
120	10<t≤22	1,78	15,5	70	66	52	1,38	12,5	94	0	68	96	184	209
	22<t≤42,5	1,66	14,5	80	74	60	1,32	12,0	96	0	62	91	171	201
	42,5<t≤63	1,56	14,0	86	80	65	1,27	12,0	97	0	59	87	161	195
	63<t≤83,5	1,47	13,0	91	83	68	1,23	11,5	98	0	56	84	154	190
	83,5<t≤103,5	1,40	12,5	94	86	70	1,20	11,5	99	0	54	82	147	186

a L'asymétrie intermédiaire est le niveau d'asymétrie obtenu dans un essai direct triphasé dans la phase ayant l'asymétrie réduite.

b di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné).

Tableau L.12 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,5, f_r = 60 Hz

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										1,5	1,5	0,87	0,87
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]			Conditions d'arc			
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc maximale après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc moyenne 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durée d'arc maximale 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)
45	8,5<t≤19,0	1,58	11,5	89	81	81	1,27	10,0	98	0	58	102	178
	19,0<t≤36,0	1,40	10,5	96	84	84	1,19	9,5	100	0	53	98	163
	36,0<t≤53,0	1,27	10,0	98	86	86	1,13	9,0	100	0	49	96	153
	53,0<t≤70,0	1,19	9,5	100	87	87	1,09	9,0	100	0	47	94	147
60	8,5<t≤18,5	1,66	12,0	83	76	76	1,32	10,0	96	0	62	104	185
	18,5<t≤36,0	1,50	11,0	91	81	81	1,24	9,5	98	0	56	101	172
	36,0<t≤53,0	1,38	10,5	95	84	84	1,18	9,5	99	0	53	98	162
	53,0<t≤70,0	1,29	10,0	98	85	85	1,14	9,0	100	0	50	96	154
	70,0<t≤87,0	1,22	9,5	99	86	86	1,11	9,0	100	0	48	94	149
75	8,5<t≤18,5	1,72	12,5	77	73	73	1,35	10,0	95	0	64	106	190
	18,5<t≤35,5	1,57	11,5	87	79	79	1,28	10,0	97	0	59	102	178
	35,5<t≤52,5	1,46	11,0	92	82	82	1,22	9,5	98	0	55	100	168
	52,5<t≤69,5	1,37	10,5	95	84	84	1,18	9,5	99	0	52	98	161
	69,5<t≤86,5	1,30	10,0	97	85	85	1,14	9,0	100	0	50	96	155
	86,5<t≤103,5	1,24	9,5	98	86	86	1,11	9,0	100	0	49	95	150
120	8,5<t≤18,0	1,81	13,5	66	67	67	1,40	10,5	93	0	70	110	200
	18,0<t≤35,0	1,71	12,5	76	72	72	1,35	10,0	95	0	65	106	190
	35,0<t≤52,0	1,62	12,0	82	76	76	1,30	10,0	96	0	61	104	182
	52,0<t≤69,0	1,54	11,5	87	80	80	1,26	9,5	97	0	58	102	175
	69,0<t≤86,0	1,47	11,0	91	81	81	1,23	9,5	98	0	56	100	169

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques							1,5	1,5	0,87	0,87
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]		Conditions d'arc	
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc maximale après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc moyenne 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durée d'arc maximale 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)
	86,0<τ≤103,0	1,41	10,5	93	82	82	1,20	9,5	99	0	54	99	164

a L'asymétrie intermédiaire est le niveau d'asymétrie obtenu dans un essai direct triphasé dans la phase ayant l'asymétrie réduite.

b di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné).

Tableau L.13 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,3, f_r = 60 Hz

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										1,3	1,3	1,27	1,27	1,0
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]			Conditions d'arc				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
f_r (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc correspondant à la coupure après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au dernier pôle qui coupe après la grande alternance (°)
45	8,5<t_f≤19,0	1,58	11,5	89	81	50	1,27	10,0	98	0	58	92	168	197
	19,0<t_f≤36,0	1,40	10,5	96	86	54	1,19	9,5	100	0	53	87	152	186
	36,0<t_f≤53,0	1,27	10,0	98	88	56	1,13	9,0	100	0	49	84	142	178
	53,0<t_f≤70,0	1,19	9,5	100	89	57	1,09	9,0	100	0	47	82	135	173
60	8,5<t_f≤18,5	1,66	12,0	83	76	46	1,32	10,0	96	0	62	95	176	202
	18,5<t_f≤36,0	1,50	11,0	91	83	51	1,24	9,5	98	0	56	90	161	192
	36,0<t_f≤53,0	1,38	10,5	95	86	54	1,18	9,5	99	0	53	87	151	185
	53,0<t_f≤70,0	1,29	10,0	98	88	55	1,14	9,0	99	0	50	84	143	179
	70,0<t_f≤87,0	1,22	9,5	99	89	56	1,11	9,0	100	0	48	82	137	175
75	8,5<t_f≤18,5	1,72	12,5	77	72	43	1,35	10,0	95	0	64	97	181	205
	18,5<t_f≤35,5	1,57	11,5	87	79	49	1,28	10,0	97	0	59	92	168	196
	35,5<t_f≤52,5	1,46	11,0	92	83	52	1,22	9,5	98	0	55	89	158	189
	52,5<t_f≤69,5	1,37	10,5	95	86	54	1,18	9,5	99	0	52	87	150	184
	69,5<t_f≤86,5	1,30	10,0	97	87	55	1,14	9,0	100	0	50	85	144	179
	86,5<t_f≤103,5	1,24	9,5	98	87	56	1,11	9,0	100	0	49	83	139	176
120	8,5<t_f≤18,0	1,81	13,5	66	63	36	1,40	10,5	93	0	70	102	192	211
	18,0<t_f≤35,0	1,71	12,5	76	70	42	1,35	10,0	95	0	65	98	181	204
	35,0<t_f≤52,0	1,62	12,0	82	76	46	1,30	10,0	96	0	61	94	172	198

© IEC 2017

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques										1,3	1,3	1,27	1,27	1,0
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]			Conditions d'arc				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc correspondant à la coupure après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au dernier pôle qui coupe après la grande alternance (°)
	52,0<t≤69,0	1,54	11,5	87	80	49	1,26	9,5	97	0	58	92	165	194
	69,0<t≤86,0	1,47	11,0	91	82	51	1,23	9,5	98	0	56	90	158	189
	86,0<t≤103,0	1,41	10,5	93	83	53	1,20	9,5	99	0	54	88	153	186

a L'asymétrie intermédiaire est le niveau d'asymétrie obtenu dans un essai direct triphasé dans la phase ayant l'asymétrie réduite.

b di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné).

Tableau L.14 – Paramètres d'essais requis pour les différentes conditions asymétriques pour k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz

Crête de la TTR (p.u.) pour les courants symétriques							1,2	1,2	1,15	1,15	1,0
		Asymétrie assignée					Asymétrie intermédiaire [a]			Conditions d'arc	
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
f_r (ms)	Durée minimale de coupure (ms)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 2ème pôle qui coupe [b] (%)	di/dt 3ème pôle qui coupe [b] (%)	$I_{crête}$ (p.u.)	Durée de l'alternance (ms)	di/dt 1er pôle qui coupe [b] (%)	1er pôle qui coupe (°)	Durée d'arc correspondant à la coupure après la grande alternance avec TTR par le 1er pôle qui coupe (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au 2ème pôle qui coupe après la grande alternance (°)	Durées d'arc correspondant au dernier pôle qui coupe après la grande alternance (°)
120	8,5<f_r≤18,0	1,81	13,5	66	62	48	1,40	10,5	93	0	70	97	188	211
	18,0<f_r≤35,0	1,71	12,5	76	71	56	1,35	10,0	95	0	65	93	176	204
	35,0<f_r≤52,0	1,62	12,0	82	76	61	1,30	10,0	96	0	61	89	167	198
	52,0<f_r≤69,0	1,54	11,5	87	81	65	1,26	9,5	97	0	58	86	159	194
	69,0<f_r≤86,0	1,47	11,0	91	84	68	1,23	9,5	98	0	56	84	153	189
	86,0<f_r≤103,0	1,41	10,5	93	86	70	1,20	9,5	99	0	54	82	148	186

a L'asymétrie intermédiaire est le niveau d'asymétrie obtenu dans un essai direct triphasé dans la phase ayant l'asymétrie réduite.

b di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné).

Tableau L.15 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Essai No.	Séquence d'essais	Conditions d'arc		TTR		Courant injecté
		Degrés électriques	Durée d'arc	Valeur de u_c basée sur k_{pp}	VATR p.u.	di/dt
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	1,5	1	100 %
2	Os	–18 [a]	réallumage	1,5	1	100 %
3	Od-CdOs	42	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	1,5	1	100 %
4	CdOs	90	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5)	1,3	0,95	89 %
5	Od-CdOs	132	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5)	1,3	0,95	89 %
6	Od-CdOs	162	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3)	1,0	0,70	57 %

[a] Pour démontrer la durée d'arc minimale.

Tableau L.16 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Conditions d'arc		TTR [acd]		Courant injecté
			Degrés électriques	Durée d'arc	Valeur de u_c basée sur k_{pp}	VATR p.u.	di/dt
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.9/L.12 col. 8 et 9)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5 et 1,3)	1,5	1	100 %
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.9/L.12 col. 8 et 9)	–18 [b]	Réallumage dans le 1er pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,5	1	100 %
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9/L.12 col. 3 et 4)	(Tableau L.10/L.13. col.12)	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	1,5	1	100 %
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9/L.12 col. 3 et 4)	(Tableau L.9/L.12. col.13)	$t_{arc\ med}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,5)	1,3	0,95	89 %
5	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9/L.12 col. 3 et 4)	(Tableau L.10/L.13. col.14)	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp}=1,3)	1,3	0,95	89 %
6	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.9/L.12 col. 3 et 4)	(Tableau L.10/L.13. col.15)	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	1,0	0,70	87 %

a Les valeurs données ici se rapportent à des conditions symétriques. Pour l'essai 3, voir les tableaux de l'Annexe I pour les valeurs corrigées de la TTR.

b Pour démontrer la durée d'arc minimale.

c La réduction de la TTR peut être appliquée à l'aide de l'Annexe P de l'IEC 62271-100:2008 pour les essais 1 et 2.

d La réduction simplifiée de la TTR pour les essais 4, 5 et 6 peut être réalisée en utilisant les facteurs VATR et u_c de ce tableau dans les tableaux de l'Annexe I.

L.1 Généralités

Selon la limitation d'un laboratoire, les essais triphasés ne sont pas toujours possibles. Il est courant de réaliser de tels essais en utilisant un circuit monophasé avec une TTR unique qui couvre le premier, le deuxième et le dernier pôle qui coupent. Cette procédure d'essai peut entraîner des contraintes plus élevées sur le disjoncteur en essai par rapport à la procédure d'essais triphasés directs correspondante.

La procédure exposée dans la présente annexe peut être utilisée en substitution à des essais triphasés lorsque des essais monophasés sont autorisés.

Une combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 1,3, conformément au 6.102.10.3.4 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, et dans le même temps la division des séquences d'essais, peut être exécutée, conformément à L.3.

L.2 Séquences d'essais T10, T30, T60, T100s(b), OP1 et OP2

L.2.1 Procédure d'essai pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 2,5

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans le Tableau L.1 pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 2,5.

Tableau L.1 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,5 et 2,5

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [d]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha\ /360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	Os	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	87
5	CdOs Os [c]	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	87
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Séquence d'essais pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Séquence d'essais pour OP1 et OP2, voir également Tableau 5.

[d] Où $d\alpha$ = 18°.

L.2.2 Procédure d'essai pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 2,0

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans les Tableaux L.2 et L.3 pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 2,0. Une procédure simplifiée mais plus sévère que la procédure donnée dans le Tableau L.2 est présentée dans le Tableau L.3.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, tel qu'indiqué dans le Tableau L.2, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.3, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.2 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,3 et 2,0

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [d]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 77°/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	89
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	89
6	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,70	0,77	57

Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.

[a] Les abréviations sont conformes à 6.106.

[b] Séquence d'essais pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Séquence d'essais pour OP1 et OP2, voir également Tableau 5.

[d] Où $d\alpha$ = 18°.

Tableau L.3 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,3 et 2,0

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [d]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha$ /360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times$ 119°/360°	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times$ 60°/360°	$t_{arc\ med}$ premier et deuxième pôles qui coupent	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,70	0,77	57
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Séquence d'essais pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Séquence d'essais pour OP1 et OP2, voir également Tableau 5.

[d] Où $d\alpha$ = 18°.

L.2.3 Procédure d'essai pour le facteur de premier pôle qui coupe de 1,2

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans les Tableaux L.4 et L.5 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,2.

Une procédure simplifiée mais plus sévère que la procédure donnée dans le Tableau L.4 est présentée dans le Tableau L.5.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, tel qu'indiqué dans le Tableau L.4, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.4 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,2

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha\ /360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 71°/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	92
5	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	92
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,83	0,83	75
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						
[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6. [b] Où dα = 18°.						

Tableau L.5 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,2

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha\ /360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 57°/360°$	$t_{arc\ med}$ premier et deuxième pôles qui coupent	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,83	0,83	75
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						
[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6. [b] Où dα = 18°.						

L.3 Séquence d'essais T100a

L.3.1 Généralités

La procédure d'essais décrite ici est basée sur la détermination de la durée d'arc minimale après une grande alternance avec une asymétrie intermédiaire.

La correction de tension pour le premier pôle qui coupe doit être déduite des Tableaux I.1 à I.6 ou calculée conformément à l'Annexe I. La correction de tension pour les deuxième et

troisième pôles qui coupent doit être obtenue en multipliant les valeurs du premier pôle qui coupe par les multiplicateurs normalisés du pôle qui coupe correspondant donnés dans les Tableaux L.6, L.7, L.8 et L.11.

L.3.2 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5

La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions d'asymétrie et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.6.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.6 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	(col. 12)

La Figure L.1 donne un exemple de représentation des conditions d'essais.

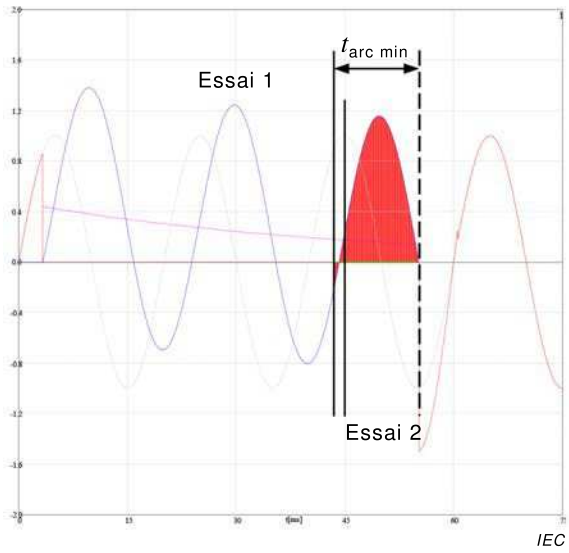
Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.12 ou du Tableau L.15.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

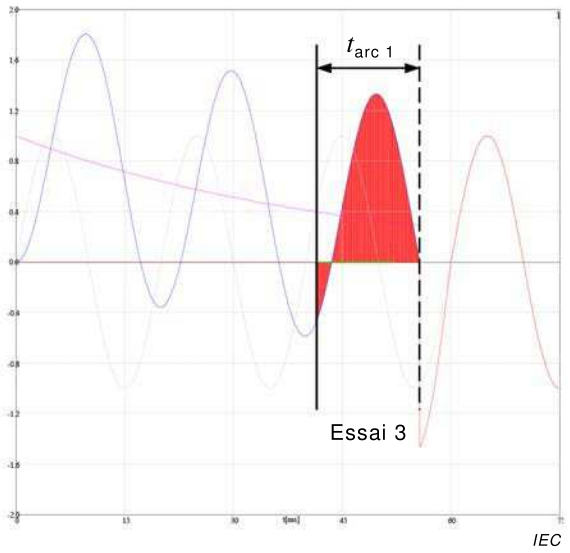
Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

$d\alpha$ = 18°.



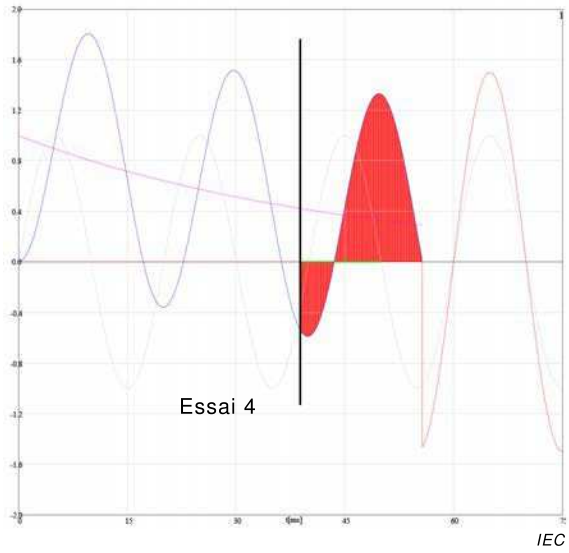
L.1a – Asymétrie intermédiaire

TTR 1,0 p.u.



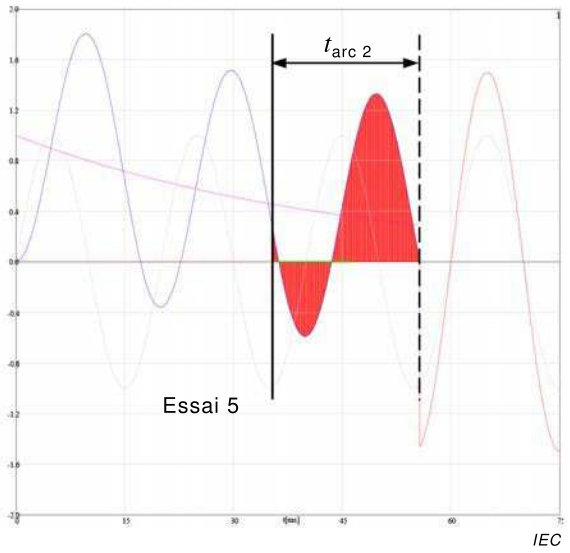
L.1b – Asymétrie exigée

TTR 1,0 p.u.



L.1c – Asymétrie exigée

TTR 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)



L.1d – Asymétrie exigée

TTR 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)

Figure L.1 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans le Tableau L.6

L.3.3 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3

La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions d'asymétrie et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.7.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.7, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.7 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc1}) premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc3}) deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	(col. 12)

La Figure L.2 donne un exemple de représentation des conditions d'essais.

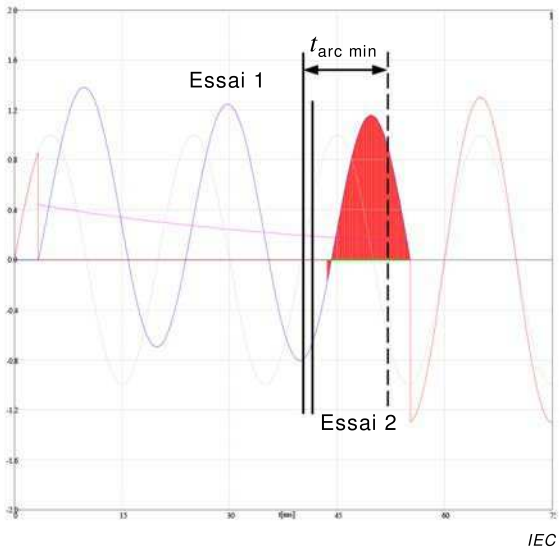
Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.13 ou du Tableau L.16.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

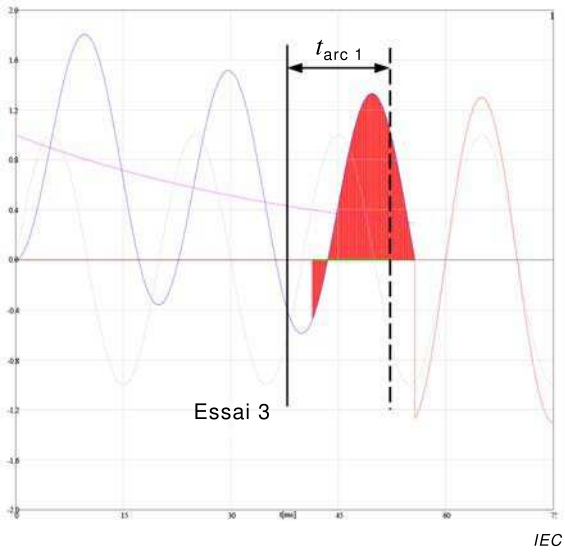
Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

$d\alpha$ = 18°.



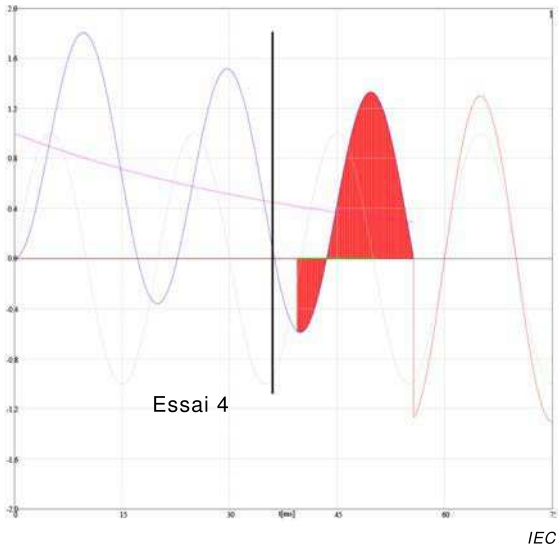
L.2a – Asymétrie intermédiaire

TTR 1,0 p.u.



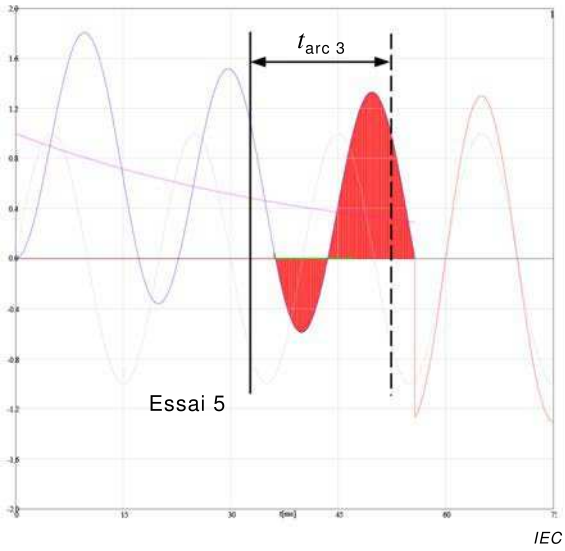
L.2b – Asymétrie exigée

TTR 1,0 p.u.



L.2c – Asymétrie exigée

TTR 0,97 p.u.(k_{pp} = 1,3) et 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)



L.2d – Asymétrie exigée

TTR 0,97 p.u. (k_{pp} = 1,3) et 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)

Figure L.2 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans les Tableaux L.7 et L.8

L.3.4 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,2

La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions d'asymétrie et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.8.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.8, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.8 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,2

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	(col. 12)

La Figure L.2 donne un exemple de représentation des conditions d'essais.

Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.14 ou du Tableau L.17.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.14 ou du Tableau L.17;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.14 ou du Tableau L.17;

$d\alpha = 18°$.

L.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe

L.4.1 Généralités

Il est reconnu que certaines des conditions d'essai sont plus sévères que celles indiquées dans les tableaux pour le facteur de premier pôle qui coupe correspondant. Cependant, tous les essais indiqués dans les Tableaux L.9 et L.11 doivent être réalisés afin de maintenir l'équivalence avec les essais spécifiés dans la présente norme pour chaque séquence d'essais.

L.4.2 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 1,5 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.9.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,3 et 1,5 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
2	Os	$-\ T \times$ dα/360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3)	0,70	0,77	1,3	57
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.							
[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6. [b] Où dα = 18°.							

L.4.3 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 2,0 et 2,5 pendant les séquences d'essais OP1 et OP2

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.10.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 2,0 et 2,5 pendant les séquences d'essais OP1 et OP2

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [c]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0 et 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha\ /360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	2,5	100
3	Os	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0 et 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
4	Os	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
5	Os	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
6	Os	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0)	0,70	0,77	2,0	57

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Essai pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Où $d\alpha$ = 18°.

L.4.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 1,5 pendant la séquence d'essais T100a

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.11.

Les durées d'arc, les paramètres de l'alternance du courant et les valeurs de di/dt dépendant du degré d'asymétrie et de la constante de temps continue peuvent être trouvés dans les Tableaux L.12, L.13, L.15 et L.16. En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100.

Tableau L.11 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	k_{pp} p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
6	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,70	0,58	1,5	(col. 12)

Essais 1, 2, 3 et 6: Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.12 ou du Tableau L.15.

Essais 4 et 5: Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.13 ou du Tableau L.16.

Les essais 5 et 6 peuvent être combinés en appliquant la tension d'essai de l'essai 5 et la durée d'arc de l'essai 6.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

$d\alpha$ = 18°.

Tableau L.12 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 50 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Dernier pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_2	di/dt dernier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	15,0	82,2	5,6	10,6
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,7	85,4	5,4	9,8
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,9	86,5	5,2	9,2
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,6	78,5	5,7	11,1
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	14,3	83,0	5,5	10,2
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	13,6	85,1	5,4	9,7
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	13,0	86,1	5,3	9,3
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	16,1	75,3	5,8	11,3
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,9	80,5	5,6	10,6
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	14,1	83,4	5,5	10,1
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	13,5	84,9	5,3	9,7
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	13,1	85,8	5,2	9,3
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	17,0	68,3	6,0	11,9
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,9	74,1	5,8	11,3
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	15,2	78,0	5,7	10,8
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,6	80,7	5,6	10,4
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	14,1	82,5	5,5	10,1

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

© IEC 2017

Tableau L.13 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 50 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance Δt_3	di/dt deuxième pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	14,4	84,0	5,0	10,0
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,1	88,1	4,7	9,1
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,3	89,5	4,5	8,6
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,1	79,2	4,4	10,5
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	13,8	84,9	5,1	9,6
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	12,9	87,5	4,9	9,1
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	12,3	88,8	4,7	8,6
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	15,6	74,9	5,3	10,8
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,3	81,6	5,0	10,0
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	13,4	85,2	4,8	9,4
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	12,8	87,2	4,7	9,0
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	12,4	88,3	4,6	8,7
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,6	65,5	5,6	11,4
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,3	73,2	5,3	10,8
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,6	78,3	5,1	10,3
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,0	81,7	5,0	9,8
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,5	84,0	4,8	9,5

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

Tableau L.14 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 50 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alter-nance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alter-nance, Δt_3	di/dt deuxième pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,3	65,9	5,3	11,2
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,2	74,5	5,0	10,5
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,4	80,0	4,8	10,0
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	13,7	83,8	4,7	9,5
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,2	86,3	4,5	9,1

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

© IEC 2017

Tableau L.15 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 60 Hz *(1 de 2)*

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Dernier pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_2	di/dt dernier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,8	79,9	4,7	9,1
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,8	84,0	4,5	8,4
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	11,1	85,7	4,4	7,9
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,7	86,4	4,3	7,6
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	13,3	75,9	4,8	9,4
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	12,4	81,0	4,7	8,8
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,7	83,7	4,5	8,3
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	11,2	85,2	4,4	8,0
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,8	85,9	4,4	7,7
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,7	72,6	4,8	9,6
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,8	78,2	4,7	9,1
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	12,1	81,5	4,6	8,6
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,6	83,6	4,5	8,3
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	11,2	84,8	4,5	8,0
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,9	85,6	4,4	7,8

Tableau L.15 (*2 de 2*)

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Dernier pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Durée minimale de coupure**	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_1	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a1}	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance**	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_2	**di/dt dernier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc minimale**	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,4	65,6	5,1	10,1
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,6	71,4	4,9	9,6
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	13,0	75,5	4,8	9,3
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,5	78,5	4,7	8,9
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	12,1	80,6	4,6	8,7
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,8	82,2	4,5	8,4

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

© IEC 2017

Tableau L.16 –Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 60 Hz *(1 de 2)*

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_3	di/dt deuxième pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,4	81,0	4,2	8,6
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,2	86,2	4,0	7,9
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	10,6	88,4	3,9	7,4
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,1	89,3	3,8	7,1
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	12,9	75,7	4,4	9,0
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	11,8	82,3	4,2	8,3
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,2	85,7	4,0	7,8
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	10,6	87,6	3,9	7,5
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,2	88,5	3,8	7,2
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,3	71,3	4,5	9,2
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,3	78,6	4,3	8,6
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	11,6	82,6	4,1	8,1
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,1	85,4	4,0	7,8
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	10,7	87,0	3,9	7,5
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,4	88,0	3,8	7,3

Tableau L.16 (*2 de 2*)

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Durée minimale de coupure**	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_1	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a1}	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance**	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_3	**di/dt deuxième pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc minimale**	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,1	61,9	4,7	9,7
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,2	69,7	4,5	9,2
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,5	75,0	4,4	8,8
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,0	78,8	4,2	8,5
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,6	81,5	4,1	8,1
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,3	83,6	4,0	7,9

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

© IEC 2017

Tableau L.17 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_3	di/dt deuxième pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	13,9	61,9	4,5	9,5
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,0	70,5	4,3	9,0
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,3	76,4	4,1	8,6
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	11,8	80,6	4,0	8,2
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,4	83,6	3,9	7,9
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,0	85,8	3,8	7,7

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

Annexe M
(normative)

Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type

Au cours des essais de type, les tolérances suivantes peuvent être normalement distinguées:

– tolérances sur les paramètres d'essais qui déterminent directement les contraintes appliquées à l'objet d'essai;
– tolérances sur les caractéristiques et sur le comportement de l'objet d'essai avant et après un essai;
– tolérances sur les conditions d'essais;
– tolérances sur les paramètres des dispositifs de mesure à utiliser.

Dans le Tableau M.1, seules les tolérances sur les paramètres d'essais ont été considérées.

Une tolérance est définie comme étant l'intervalle de la valeur d'essai spécifiée dans la présente norme à l'intérieur duquel il convient que la valeur mesurée en essai se trouve pour que l'essai soit valable. Dans certains cas, l'essai peut rester valable même si la valeur mesurée est hors tolérance.

Tout écart dû à l'imprécision de la mesure sur la valeur mesurée durant l'essai par rapport à la valeur réelle n'est pas pris en considération.

Les règles de base pour l'application des tolérances sur les paramètres d'essais durant les essais de type sont les suivantes:

a) les stations d'essais doivent tenter, dans la mesure du possible, d'obtenir les valeurs d'essais spécifiées;
b) les tolérances spécifiées sur les paramètres d'essais doivent être respectées par les stations d'essais. Il est permis d'appliquer au disjoncteur des contraintes plus élevées que celles données par les tolérances spécifiées seulement avec l'accord du constructeur. Des contraintes moins élevées rendent l'essai invalide;
c) lorsque cette norme ne donne aucune tolérance sur un paramètre d'essais, les tolérances de l'IEC 62271-100 s'appliquent. La limite supérieure des contraintes est sujette à l'accord du constructeur;
d) si, pour n'importe quel paramètre d'essais, seulement une limite est donnée, alors l'autre limite doit être considérée comme étant le plus près possible de la valeur spécifiée.

Tableau M.1 – Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type

Identification de l'essai	Paramètre d'essais	Valeur d'essai spécifiée	Tolérances d'essais/ limites des valeurs d'essais
Séquence d'essais de court-circuit fondamental	di/dt au zéro de courant pour T10 [a]	10 % de di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	±20 %
	di/dt au zéro de courant pour T30 [a]	30 % de di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	±20 %
	di/dt au zéro de courant pour T60 [a]	60 % de di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	±10 %
	di/dt au zéro de courant en T100s et T100a [a]	di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	$^{+5}_{0}$ %
Essais au courant critique	di/dt au zéro de courant [a]	di/dt au zéro de courant du courant défini en 6.107.2 de l'IEC 66271-100:2008	±20 %
Essais de ~~défaut monophasé ou de~~ double défaut à la terre	di/dt au zéro de courant [a]	di/dt au zéro de courant du courant défini à la Figure 45 de l'IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Démonstration des durées d'arc	Durée d'arc moyenne $t_{arc\ med}$	Telle que définie en 6.102.10	±1 ms
	Durée d'arc maximale $t_{arc\ max}$	Telle que définie en 6.102.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc maximale ultime	Telle que définie en 6.102.10.3.101	±1 ms
	Durée d'arc maximale, premier pôle qui coupe t_{arc1}	Telle que définie en 6.102.10.2.2 et en 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe t_{arc2}	Telle que définie en 6.102.10.2.2 et en 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe t_{arc3}	Telle que définie en 6.102.10.2.2 et en 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms

Essais de défaut proche en ligne	Courant de coupure pour L_{90} [a]	90 % du pouvoir de coupure t assigné en court-circuit	90 % à 95 %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour L_{90} [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	90 % à 92 %
	Vitesse d'accroissement de la tension de rétablissement côté source pour L_{90}	90 % de la vitesse ~~de montée~~ d'accroissement donnée ~~aux Tableaux 1 à 5~~ dans le Tableau 49 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour L_{75} [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	71 % à 79 %
	Vitesse ~~de montée~~ d'accroissement de la tension de rétablissement côté source pour L_{75}	75 % de la vitesse ~~de montée~~ d'accroissement donnée ~~aux Tableaux 1 à 5~~ dans le Tableau 49 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour L_{60} [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	55 % à 65 %
	Vitesse ~~de montée~~ d'accroissement de la tension de rétablissement côté source pour L_{60}	60 % de la vitesse ~~de montée~~ d'accroissement donnée dans les Tableaux 1 à 5 de l'IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Annexe K	Durée d'arc maximale, premier pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc moyenne	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	±1 ms
	Durée d'arc minimale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	±1 ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc d'Od pendant Od Cd Os, ou Cd Od-Cd Os	Durée d'arc minimale, premier pôle qui coupe	±2 ms
Annexe L	Durée d'arc maximale, premier pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc moyenne	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	±1 ms
	Durée d'arc minimale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	±1 ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc d'Od pendant Od Cd Os, ou Cd Od-Cd Os	Durée d'arc minimale, premier pôle qui coupe	±2 ms
Essais d'établissement et de coupure en discordance de phases	d*i*/d*t* au zéro de courant pour OP1 [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant, à 30 % du pouvoir de coupure assigné en discordance de phases	±20 %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour OP2 [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en discordance de phases	$^{+10}_{0}$ %

Essais d'établissement et de coupure en courant capacitif	Fréquence du courant de coupure	Fréquence assignée	45 Hz à 65 Hz
[a] Ces tolérances s'appliquent uniquement au circuit d'essai à injection de courant.			

Annexe N
(informative)

Exemple de circuits d'essai ~~types~~ pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre

La présente annexe décrit quelques exemples de circuits d'essais synthétiques ~~typiques~~, pour disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre, applicables aux essais de type d'établissement et de coupure de courants de court-circuit et de coupure de courants de charge. ~~D'autres méthodes ne sont pas à écarter, à condition qu'elles apportent les contraintes correctes aux bornes de phase, entre les phases et entre les bornes et l'enveloppe du disjoncteur.~~ Les procédures d'essai applicables pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre sont décrites à l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

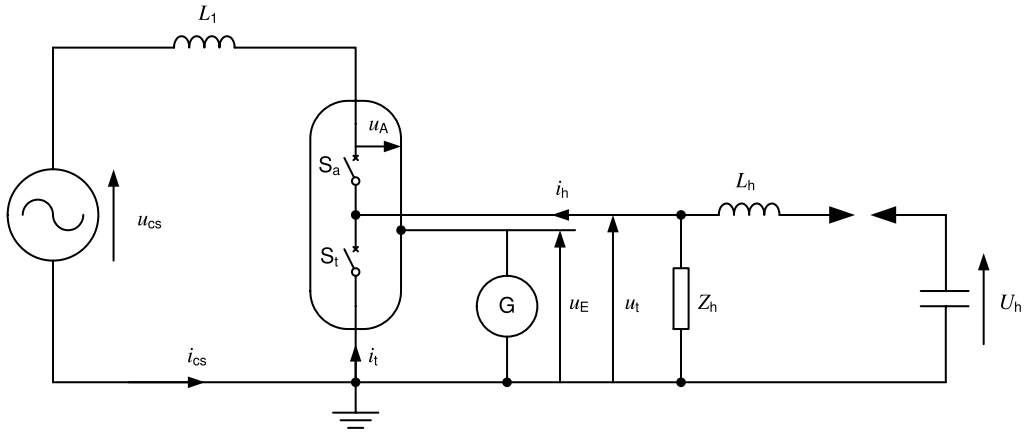
De nombreux circuits sont possibles avec des caractéristiques différentes. Quelques exemples sont donnés dans les Figures N.1 à N.9 comme suit:

– essais de défauts aux bornes sur une ou plusieurs unités de disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre (Figures N.1 à N.4);

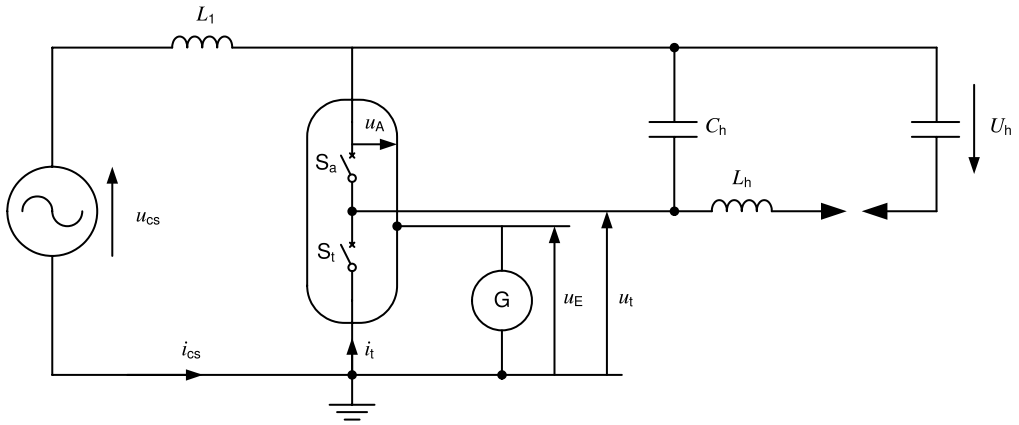
– essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs (Figures N.5 à N.7);

~~– essais d'établissement et de coupure en discordance de phase (Figure N.8);~~

– essais de défauts aux bornes du pôle complet avec une tension appliquée aux bornes et à l'enveloppe métallique (Figure N.9).



a – Exemple ~~type~~ de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) soumise(s) à l'essai



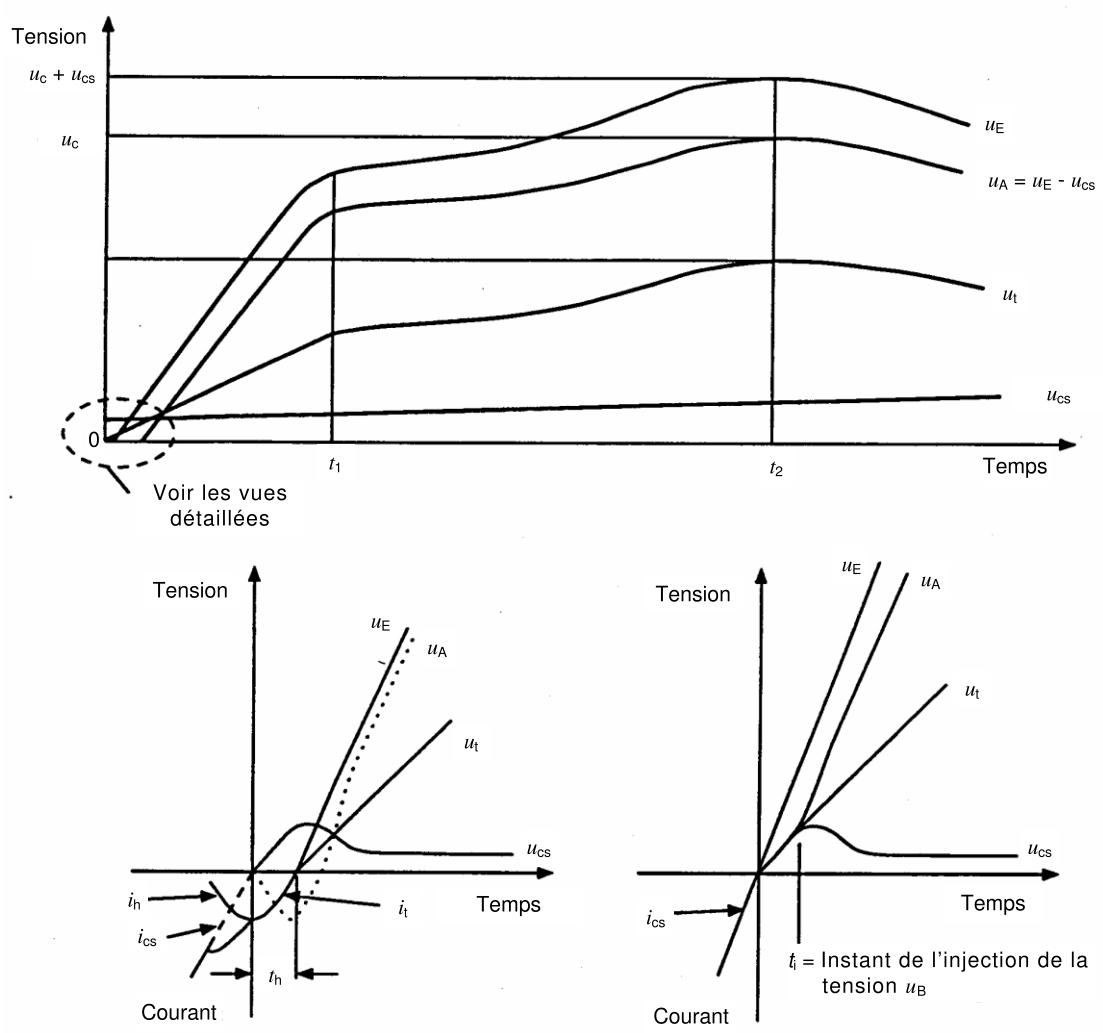
b – Exemple ~~type~~ de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) utilisée(s) comme disjoncteur auxiliaire

Légende

S_a	unité(s) du disjoncteur utilisée(s) comme disjoncteur auxiliaire
S_t	unité(s) du disjoncteur utilisée(s) comme disjoncteur d'essai
G	source d'alimentation de u_E , appliquée à l'enveloppe
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_h	courant injecté
i_t	courant à travers S_t
L_1	inductance du circuit de courant
L_h	inductance du circuit de tension
Z_h	impédance d'onde équivalente du circuit de tension
C_h	capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h

Pour une explication de u_t, u_E et u_A voir Figure N.2

Figure N.1 – Exemple de circuit d'essai pour essais par éléments séparés (disjoncteur avec interaction due à la circulation de gaz)



Exemples ~~types~~ de formes d'ondes de tension dans un circuit d'injection de courant, conformément à la Figure N.1a, avec le circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) comme le disjoncteur d'essai

Exemples ~~types~~ de formes d'ondes de tension dans un circuit d'injection de courant, conformément à la Figure N.1b, avec le circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) comme le disjoncteur auxiliaire

Légende

u_E tension appliquée à l'enveloppe isolée

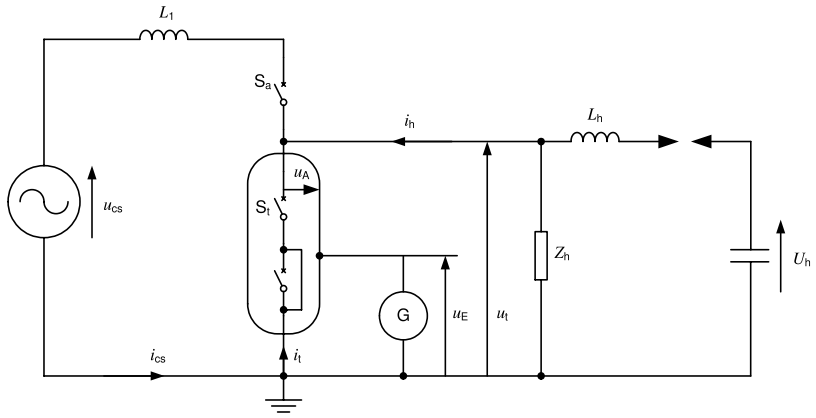
u_t tension appliquée à l'intervalle de contact de l'unité (des unités) soumise(s) à l'essai (tension résultante entre la borne non mise à la terre de l'unité soumise à l'essai et l'enveloppe; on suppose une répartition linéaire de la tension entre les unités).

u_{cs} tension du circuit de courant

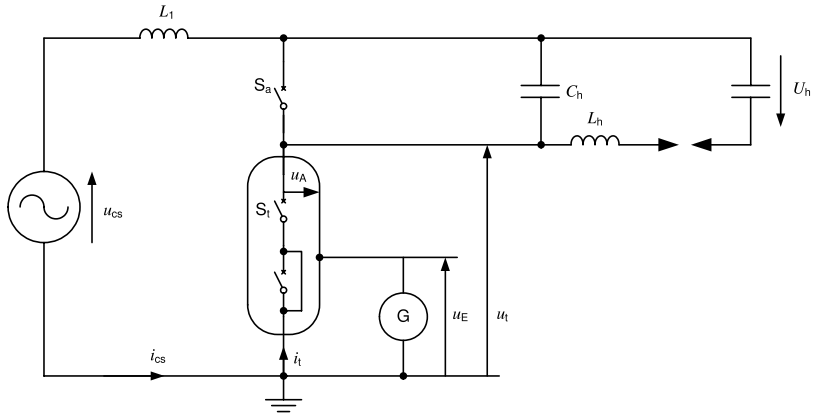
u_A tension résultante entre une borne et l'enveloppe

u_C crête de la TTR

Figure N.2 – ~~Essais d'un demi-pôle d'un disjoncteur dans le circuit d'essai donné~~ Oscillogramme correspondant à la Figure N.1 – Exemple des TTR ~~requises devant être appliquées~~ exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) ~~soumise(s) à l'essai~~ et entre les parties ~~sous tension~~ actives et l'enveloppe isolée



a – Exemple ~~type~~ de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) soumise(s) à l'essai



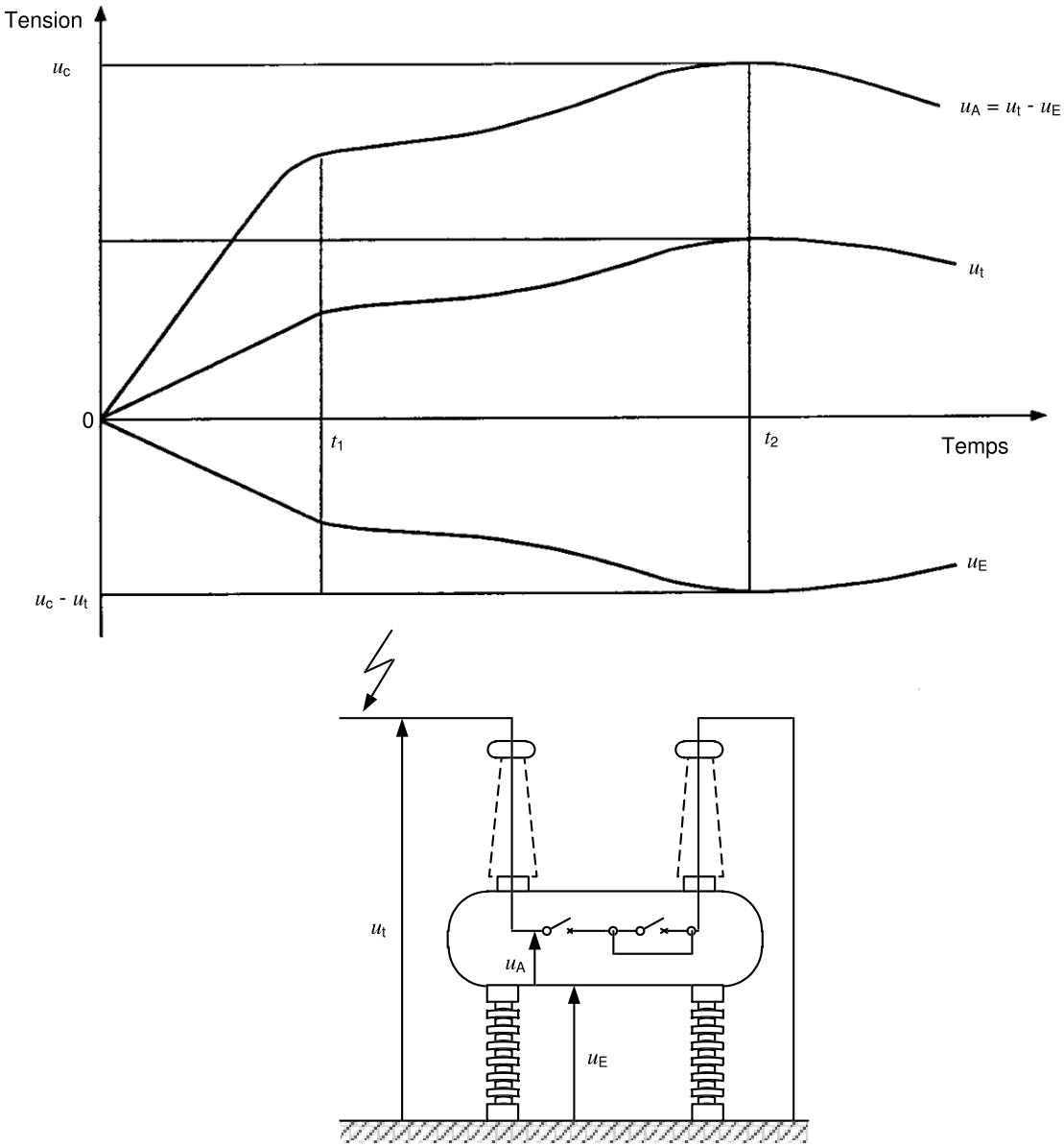
b – Exemple ~~type~~ de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire

Légende

S_a	disjoncteur auxiliaire
S_t	unité(s) du disjoncteur en essai
G	source d'alimentation de u_E, appliquée à l'enveloppe
u_A	tension résultante entre une borne et l'enveloppe
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_h	courant injecté
i_t	courant à travers S_t
L_h	inductance du circuit de tension
Z_h	impédance d'onde équivalente du circuit de tension
C_h	capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h

Pour une explication de u_t, u_E et u_A voir Figure N.4

Figure N.3 – Exemple de circuit d'essai synthétique pour essais par éléments séparés (si l'essai par éléments séparés est autorisé par le 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)



Légende

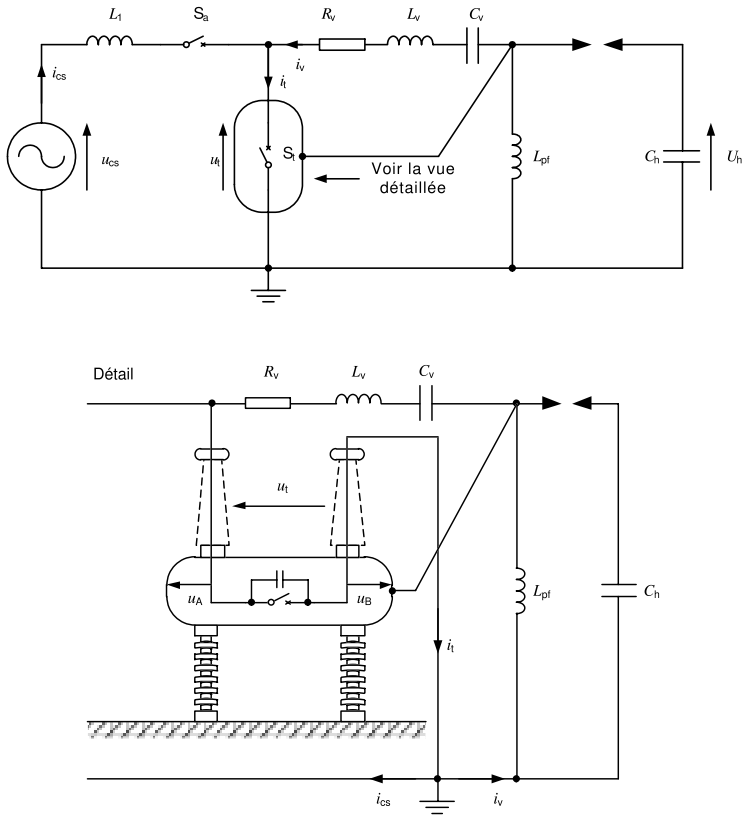
u_E tension appliquée à l'enveloppe isolée

u_t tension appliquée à l'intervalle de contact de l'unité (des unités) soumise(s) à l'essai

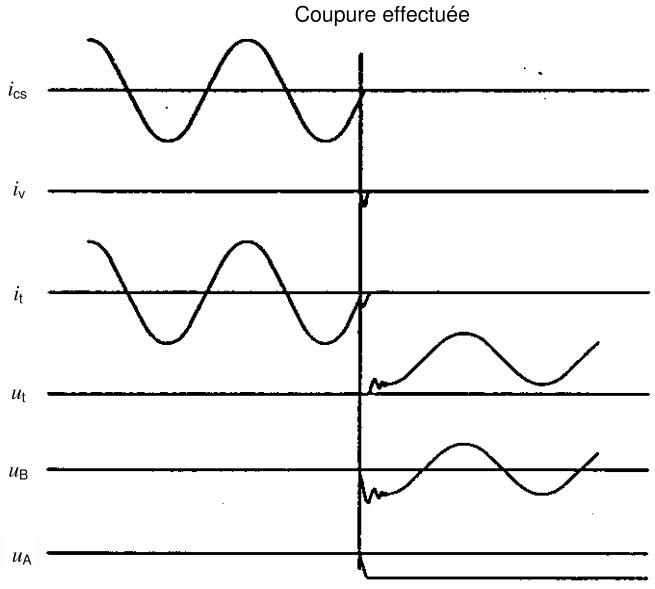
u_A tension résultante entre une borne et l'enveloppe

u_c crête de la TTR

Figure N.4 – ~~Essais d'un demi-pôle d'un disjoncteur dans le circuit d'essai de~~ Oscillogramme correspondant à la Figure N.3 – Exemple des TTR ~~requises devant être appliquées~~ exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) soumise(s) ~~à l'~~ en essai et entre les parties ~~sous tension~~ actives et l'enveloppe isolée



a – Montage général du circuit d'essai

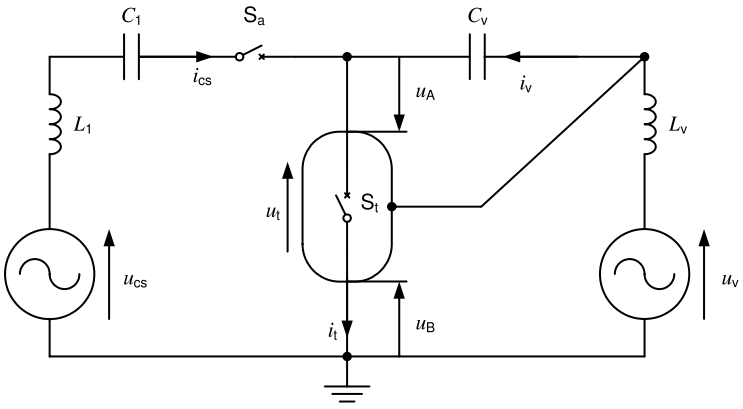


Légende

S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
U_h	tension de charge du circuit de tension
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_v	courant injecté
i_t	courant d'essai
u_A	tension résultante entre les bornes alimentées du disjoncteur et l'enveloppe
u_B	tension résultante entre la borne de terre du disjoncteur et l'enveloppe
u_t	tension d'essai

b – Formes d'onde de courant et de tension qualitatives

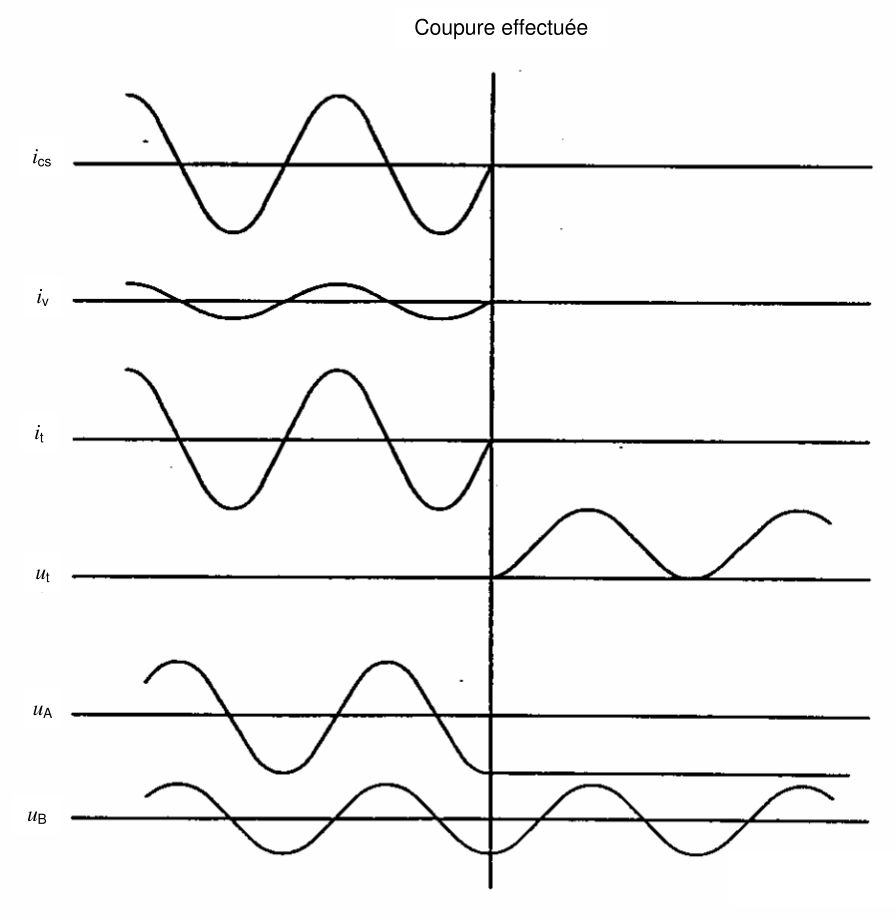
Figure N.5 – Exemple de circuit pour essais capacitifs avec injection de courant avec enveloppe du disjoncteur sous tension



Légende

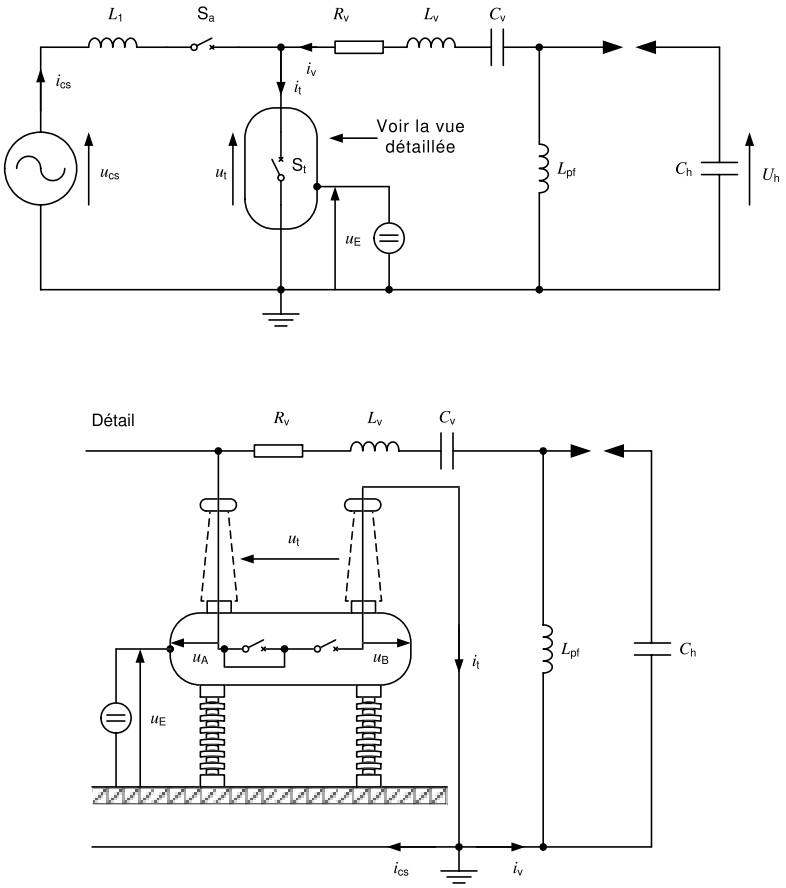
S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
u_v	tension du circuit de tension
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_v	courant du circuit de tension
i_t	courant d'essai
u_A	tension résultante entre la borne alimentée du disjoncteur et l'enveloppe
u_B	tension résultante entre la borne de terre du disjoncteur et l'enveloppe
u_t	tension d'essai

a – Montage général du circuit d'essai



b – Formes d'ondes de courant et de tension qualitatives

Figure N.6 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs utilisant deux sources à fréquence industrielle et avec l'enveloppe du disjoncteur sous tension



Légende

S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
u_E	tension c.c. appliquée à l'enveloppe isolée
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_v	courant injecté
i_t	courant d'essai
u_t	tension d'essai

$$u_t = \frac{2 \times U_r \times K \times k_c}{\sqrt{3}}$$

$$u_E = \left[\left(2 \times k_c \times K \right) - k_L \right] \times U_r \sqrt{\frac{2}{3}}$$

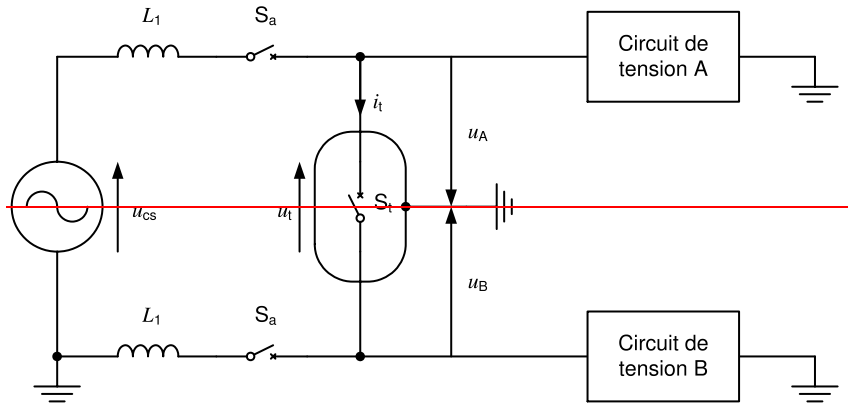
U_r tension assignée du disjoncteur

k_c facteur multiplicatif des essais d'établissement et de coupure du courant capacitif monophasé

K facteur de distribution de la tension

k_L facteur de charge capacitive basé sur le système de référence triphasé (voir l'IEC 62271-100:2008, O.3.3)

Figure N.7 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs avec injection de courant – ~~Exemple d'~~ Essais par éléments séparés d'un demi-pôle d'un disjoncteur ayant deux éléments par pôle – Enveloppe alimentée par une source de tension ~~c.c.~~ continue



Légende

S_a unité(s) du disjoncteur utilisée(s) comme disjoncteur auxiliaire

S_t unité(s) du disjoncteur utilisée(s) comme disjoncteur d'essai

u_A tension appliquée à l'une des bornes du disjoncteur soumis à l'essai

u_B tension appliquée à l'autre borne du disjoncteur soumis à l'essai

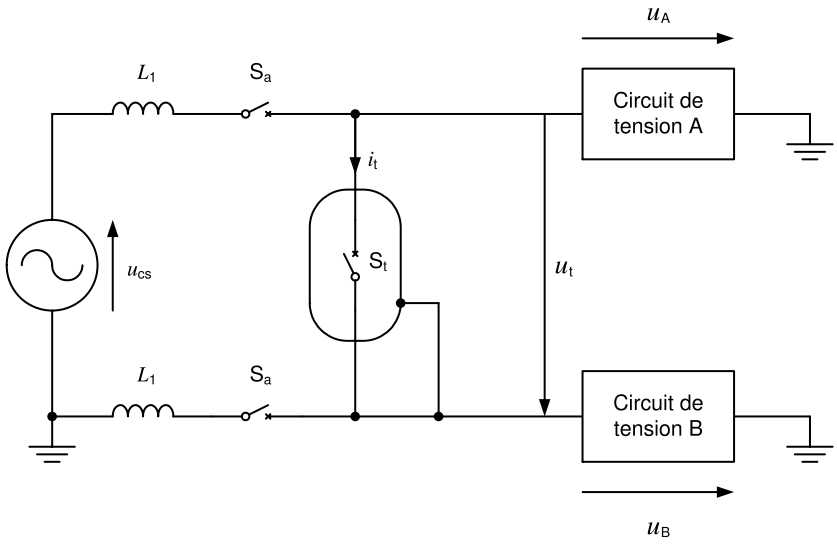
u_t tension d'essai

u_{cs} tension du circuit de courant

i_t courant à travers S_t

L_1 inductances du circuit de courant

Figure N.8 – Circuit d'essai synthétique symétrique pour les essais d'établissement et de coupure en discordance de phases d'un pôle complet de disjoncteur



Légende

S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
u_A	tension appliquée à l'une des bornes du disjoncteur soumis à l'essai
u_B	tension appliquée à l'autre borne et à l'enveloppe du disjoncteur soumis à l'essai
u_t	tension d'essai
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_t	courant à travers S_t
L_1	inductances du circuit de courant

Figure N.9 – Exemple d'essai de pôle complet avec une tension appliquée aux bornes et à l'enveloppe métallique

Annexe O
(informative)

Combinaison des méthodes par injection de courant et par injection de tension

O.1 Méthodes par injection de courant

Les informations relatives aux méthodes par injection de courant se trouvent en 4.2.1 et ~~à l'Annexe B de la présente norme~~ dans l'IEC 62271-306.

O.2 Méthodes par injection de tension

Les informations relatives aux méthodes par injection de tension se trouvent en 4.2.2 et ~~à l'Annexe C de la présente norme~~ dans l'IEC 62271-306.

O.3 Circuits combinés d'injection de courant et de tension

O.3.1 Généralités

Dans un circuit d'essais synthétiques utilisant la combinaison des méthodes par injection de courant et par injection de tension, la partie initiale de la tension transitoire de rétablissement est générée par le circuit d'injection de courant.

La seconde partie de la tension transitoire de rétablissement est générée par un circuit d'injection de tension (à un ou plusieurs étages).

Deux exemples de circuits d'essais synthétiques sont pris en compte dans la présente Annexe, combinant une injection de courant et une injection de tension (voir O.3.2 et O.3.3).

Si un quelconque dispositif ayant un pouvoir de coupure coupe le courant dans le disjoncteur en essai en même temps que le disjoncteur en essai, la méthode n'est pas considérée comme une méthode par injection de courant conforme à 4.2.1 et n'est pas valide pour soumettre à l'essai le comportement thermique du disjoncteur en essai.

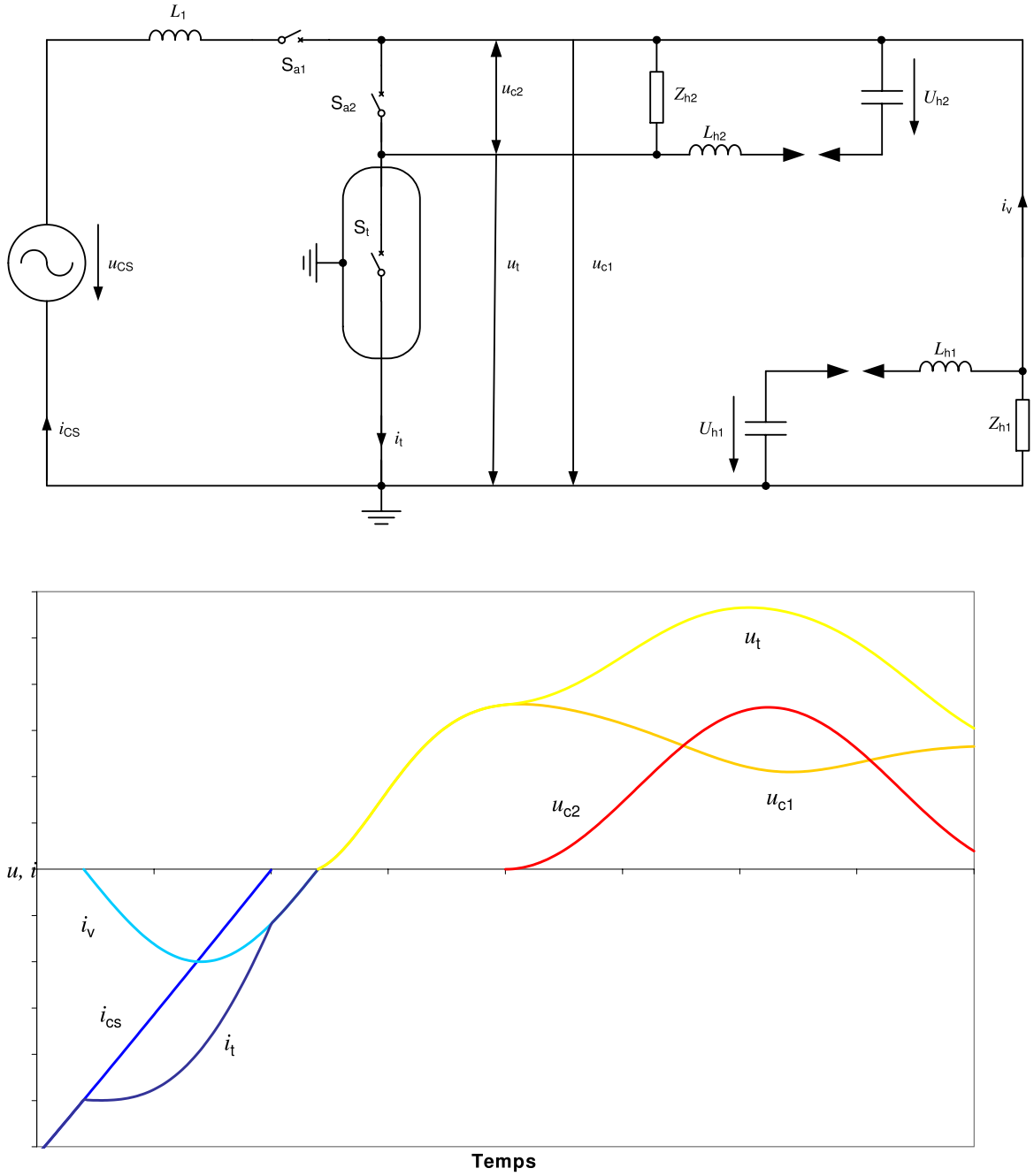
O.3.2 Circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application de la tension d'essai complète par rapport à la terre

Ce circuit d'essais synthétiques avec injection combinée de courant et de tension applique la tension d'essai complète à une borne du disjoncteur en essai tandis que l'autre borne est mise à la terre (Figure O.1).

O.3.3 Circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application séparée de la tension d'essai

Ce circuit d'essais synthétiques applique le circuit d'injection de courant à une borne et le circuit d'injection de tension à la seconde borne (et à l'enveloppe le cas échéant) du disjoncteur en essai (Figure O.2).

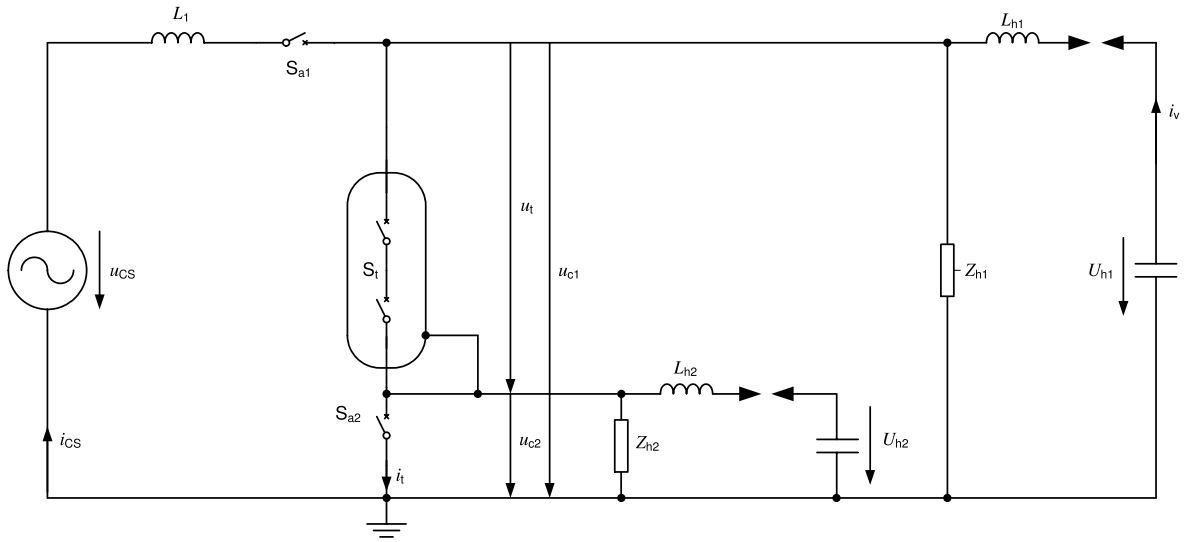
En cas de cuve mise à la terre ou de disjoncteur isolé au gaz, ce circuit d'essai peut être utilisé pour une séquence d'essai en discordance de phases, avec la cuve à la terre.

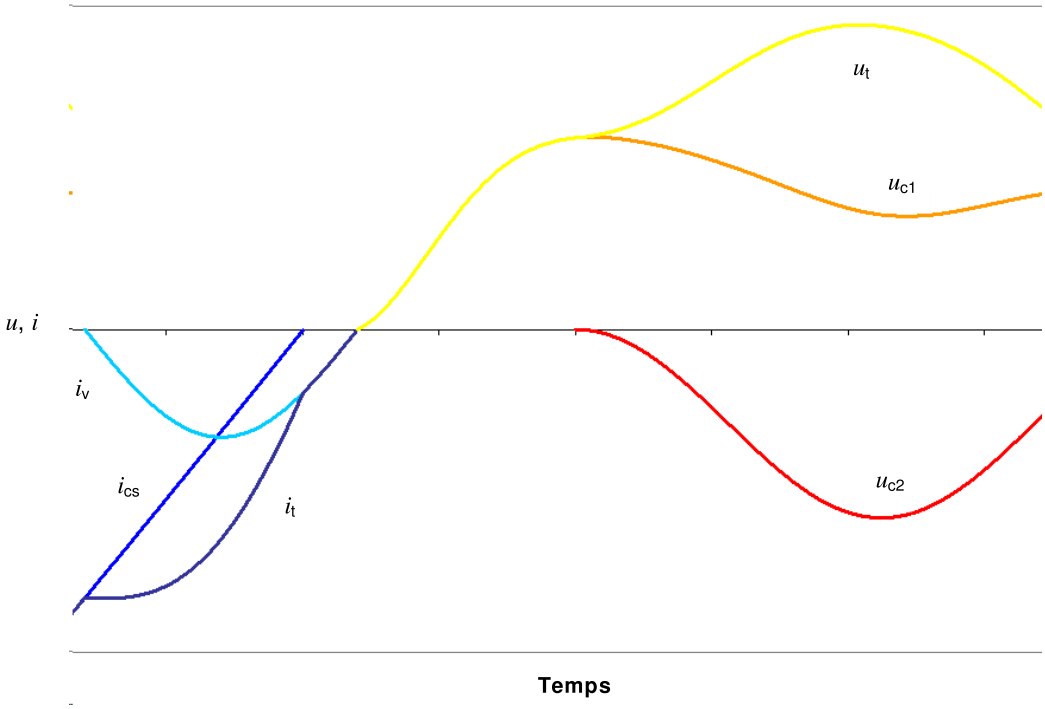


Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	U_{h1}, U_{h2}	tension de charge des circuits de tension
L_1	inductance du circuit de courant	i_{cs}	courant du circuit de courant
S_{a1}, S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires	i_v	courant injecté
S_t	disjoncteur en essai	i_t	courant traversant le disjoncteur en essai
Z_{h1}, Z_{h2}	impédance d'onde équivalente des circuits de tension	u_{c1}, u_{c2}	tension des circuits de tension
L_{h1}, L_{h2}	inductance du circuit de tension	u_t	tension aux bornes du disjoncteur en essai

Figure O.1 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application de la tension d'essai complète par rapport à la terre





Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	U_{h1}, U_{h2}	tension de charge des circuits de tension
L_1	inductance du circuit de courant	i_{cs}	courant du circuit de courant
S_{a1}, S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires	i_v	courant injecté
S_t	disjoncteur en essai	i_t	courant traversant le disjoncteur en essai
Z_{h1}, Z_{h2}	impédance d'onde équivalente des circuits de tension	u_{c1}, u_{c2}	tension des circuits de tension
L_{h1}, L_{h2}	inductance du circuit de tension	u_t	tension aux bornes du disjoncteur en essai.

Figure O.2 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application séparée de la tension d'essai

Bibliographie

IEC 60050-441:1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

IEC 62271-306, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 and other IEC standards related to alternating current circuit-breakers* [1] (disponible en anglais seulement)

_____

[1] To be published.

IEC 62271-101

Edition 2.1 2017-11

FINAL VERSION

VERSION FINALE

colour inside

High-voltage switchgear and controlgear – Part 101: Synthetic testing

Appareillage à haute tension – Partie 101: Essais synthétiques

IEC 62271-101:2012-10+AMD1:2017-11 CSV(en-fr)

CONTENTS

FOREWORD 7
INTRODUCTION to the Amendment 9
1 Scope 10
2 Normative references 10
3 Terms and definitions 10
4 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit breaking tests 12
4.1 Basic principles and general requirements for synthetic breaking test methods 12
4.1.1 General 12
4.1.2 High-current interval 13
4.1.3 Interaction interval 13
4.1.4 High-voltage interval 13
4.2 Synthetic test circuits and related specific requirements for breaking tests 14
4.2.1 Current injection methods 14
4.2.2 Voltage injection method 15
4.2.3 Duplicate circuit method (transformer or Skeats circuit) 16
4.2.4 Other synthetic test methods 16
4.3 Three-phase synthetic test methods 16
5 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit making tests 19
5.1 Basic principles and general requirements for synthetic making test methods 19
5.1.1 General 19
5.1.2 High-voltage interval 20
5.1.3 Pre-arcing interval 20
5.1.4 Latching interval and fully closed position 20
5.2 Synthetic test circuit and related specific requirements for making tests 20
5.2.1 General 20
5.2.2 Test circuit 20
5.2.3 Specific requirements 20
6 Type tests 21
Annex A (informative) Current distortion 46
Annex B (informative) Current injection methods 62
Annex C (informative) Voltage injection methods 66
Annex D (informative) Skeats or duplicate transformer circuit 69
Annex E (normative) Information to be given and results to be recorded for synthetic tests 72
Annex F (normative) Synthetic test methods for circuit-breakers with opening resistors 73
Annex G (informative) Synthetic methods for capacitive-current switching 81
Annex H (informative) Step-by-step method to prolong arcing 91
Annex I (normative) Correction of di/dt and TRV for test duty T100a 93
Annex J (informative) Three-phase synthetic test circuits 105
Annex K (normative) Test procedure using a three-phase current circuit and one voltage circuit 112
Annex L (normative) Splitting of test duties in test series taking into account the associated TRV for each pole-to-clear 135
Annex M (normative) Tolerances on test quantities for type tests 156

Annex N (informative) Examples of test circuits for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers 160
Annex O (informative) Combination of current injection and voltage injection methods 169
Bibliography 172

Figure 1 – Interrupting process – Basic time intervals 36
Figure 2 – Examples of evaluation of initial recovery voltage 37
Figure 3 – Equivalent surge impedance of the voltage circuit for the current injection method 38
Figure 4 – Making process – Basic time intervals 39
Figure 5 – Example of synthetic making circuit for single-phase tests 40
Figure 6 – Example of synthetic making circuit for out-of-phase 41
Figure 7 – Example of synthetic make circuit for three-phase tests (k_{pp} = 1,5) 42
Figure 8 – Evaluation of recovery voltage during synthetic capacitive current switching testing 43
Figure 9 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,5 44
Figure 10 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,3 45
Figure A.1 – Direct circuit, simplified diagram 53
Figure A.2 – Prospective short-circuit current 53
Figure A.3 – Distortion current 53
Figure A.4 – Distortion current 54
Figure A.5 – Simplified circuit diagram 55
Figure A.6 – Current and arc voltage characteristics for symmetrical current 56
Figure A.7 – Current and arc voltage characteristics for asymmetrical current 57
Figure A.8 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 58
Figure A.9 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 59
Figure A.10 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 60
Figure A.11 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing 61
Figure B.1 – Typical current injection circuit with voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker 63
Figure B.2 – Injection timing for current injection scheme with circuit B.1 64
Figure B.3 – Examples of the determination of the interval of significant change of arc voltage from the oscillograms 65
Figure C.1 – Typical voltage injection circuit diagram with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (simplified diagram) 67
Figure C.2 – TRV waveshapes in a voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker 68
Figure D.1 – Transformer or Skeats circuit 70
Figure D.2 – Triggered transformer or Skeats circuit 71
Figure F.1 – Test circuit to verify thermal re-ignition behaviour of the main interrupter 77
Figure F.2 – Test circuit to verify dielectric re-ignition behaviour of the main interrupter 78
Figure F.3 – Test circuit on the resistor interrupter 79
Figure F.4 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the main interrupter 80

Figure F.5 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the resistor interrupter 80
Figure G.1 – Power frequency circuits in parallel 84
Figure G.2 – Current injection circuit 85
Figure G.3 – Power frequency current injection circuit 86
Figure G.4 – Current injection circuit, recovery voltage applied to both terminals of the circuit-breaker 87
Figure G.5 – Current injection circuit with decay compensation 88
Figure G.6 – LC oscillating circuit 89
Figure G.7 – Inrush making current test circuit 90
Figure H.1 – Example of a re-ignition circuit diagram for prolonging arc-duration 91
Figure H.2 – Example of waveforms obtained during a symmetrical test using the circuit in Figure H.1 92
Figure J.1 – Three-phase synthetic combined circuit 107
Figure J.2 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic combined circuit 108
Figure J.3 – Three-phase synthetic circuit with injection in all phases for k_{pp} = 1,5 109
Figure J.4 – Waveshapes of currents and phase-to-ground voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,5) performed according to the three-phase synthetic circuit with injection in all phases 109
Figure J.5 – Three-phase synthetic circuit for terminal fault tests with k_{pp} = 1,3 (current injection method) 110
Figure J.6 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,3) performed according to the three-phase synthetic circuit shown in Figure J.5 110
Figure J.7 – TRV voltages waveshapes of the test circuit described in Figure J.5 111
Figure K.1 – Example of a three-phase current circuit with single-phase synthetic injection 113
Figure K.2 – Representation of the testing conditions of Table K.1 115
Figure K.3 – Representation of the testing conditions of Table K.2 117
Figure K.4 – Representation of the testing conditions of Table K.3 119
Figure K.5 – Representation of the testing conditions of Table K.4 121
Figure K.6 – Representation of the testing conditions of Table K.5 124
Figure K.7 – Representation of the testing conditions of Table K.6 126
Figure K.8 – Representation of the testing conditions of Table K.7 128
Figure K.9 – Representation of the testing conditions of Table K.8 130
Figure L.1 – Example of graphical representation of the tests shown in Table L.6 141
Figure L.2 – Example of graphical representation of the tests shown in Tables L.7 and L.8 143
Figure N.1 – Example of a test circuit for unit testing (circuit-breaker with interaction due to gas circulation) 161
Figure N.2 – Oscillogram corresponding to Figure N.1 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure 162
Figure N.3 – Example of a synthetic test circuit for unit testing (if unit testing is allowed as per 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008/AMD1:2012) 163

Figure N.4 – Oscillogram corresponding to Figure N.3 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure 164

Figure N.5 – Example of a capacitive current injection circuit with enclosure of the circuit-breaker energized 165

Figure N.6 – Example of a capacitive synthetic circuit using two power-frequency sources and with the enclosure of the circuit-breaker energized 166

Figure N.7 – Example of a capacitive synthetic current injection circuit – Unit testing on half a pole of a circuit-breaker with two units per pole – Enclosure energized with d.c. voltage source 167

Figure N.9 – Example of a full pole test with voltage applied to both terminals and the metal enclosure 168

Figure O.1 – Example of combined current and voltage injection circuit with application of full test voltage to earth 170

Figure O.2 – Example of combined current and voltage injection circuit with separated application of test voltage 171

Table 1 – Test circuits for test duties T100s and T100a 17

Table 2 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,5 18

Table 3 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,3 18

Table 4 – Test parameters during three phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,2 19

Table 5 – Synthetic test methods for test duties T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP and SLF 34

Table 6 – Abbreviations used for operation during synthetic tests 22

Table I.1 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 50 Hz 94

Table I.2 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 60 Hz 95

Table I.3 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 50 Hz 96

Table I.4 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 60 Hz 96

Table I.5 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 50 Hz 97

Table I.6 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 60 Hz 97

Table I.7 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 50 Hz 98

Table I.8 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 60 Hz 99

Table K.1 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 114

Table K.2 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 116

Table K.3 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 118

Table K.4 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 120

Table K.5 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 123

Table K.6 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5 125

Table K.7 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 127

Table K.8 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3 129

Table K.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b) 132

Table K.10 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a 133

Table L.1 – Test procedure for k_{pp} = 1,5 and 2,5 136
Table L.2 – Test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0 137
Table L.3 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0 138
Table L.4 – Test procedure for k_{pp} = 1,2 139
Table L.5 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,2 139
Table L.6 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,5 140
Table L.7 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,3 142
Table L.8 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,2 144
Table L.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,3 and 1,5 for test-duties T10, T30, T60 and T100s(b) 145
Table L.10 – Procedure for combining k_{pp} = 2,0 and 2,5 for test-duties OP1 and OP2 146
Table L.11 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 for test-duty T100a 147
Table L.12 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 50 Hz 148
Table L.13 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of a k_{pp} = 1,3 , f_r = 50 Hz 149
Table L.14 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2 , f_r = 50 Hz 150
Table L.15 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)* 151
Table L.16 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,3 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)* 153
Table L.17 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz 155
Table M.1 – Tolerances on test quantities for type tests 157

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_____

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 101: Synthetic testing

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER
This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 62271-101 bears the edition number 2.1. It consists of the second edition (2012-10) [documents 17A/1015/FDIS and 17A/1024/RVD] and its amendment 1 (2017-11) [documents 17A/1149/FDIS and 17A/1154/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 62271-101 has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This second edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the first edition:

– addition of the new rated voltages of 1 100 kV and 1 200 kV;
– revision of Annex F regarding circuit-breakers with opening resistors;
– alignment with the second edition of IEC 62271-100:2008 and its Amendment 1 (2012).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This publication shall be read in conjunction with IEC 62271-100, published in 2008, to which it refers. The numbering of the subclauses of Clause 6 is the same as in IEC 62271-100. However, not all subclauses of IEC 62271-100 are addressed; merely those where synthetic testing has introduced changes.

A list of all the parts in the IEC 62271 series, under the general title *High-voltage switchgear and controlgear,* can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION to the Amendment

This amendment includes the following significant technical changes:

– the test procedure for test-duty T100a has been aligned with IEC 62271-100;
– Annexes A through D have been transferred to IEC 62271-306;
– Annex I has been revised and now includes Annex P of IEC 62271-100;
– Annexes K, L and N have been revised.

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 101: Synthetic testing

1 Scope

This part of IEC 62271 mainly applies to a.c. circuit-breakers within the scope of IEC 62271-100. It provides the general rules for testing a.c. circuit-breakers, for making and breaking capacities over the range of test duties described in 6.102 to 6.111 of IEC 62271-100:2008, by synthetic methods.

It has been proven that synthetic testing is an economical and technically correct way to test high-voltage a.c. circuit-breakers according to the requirements of IEC 62271-100 and that it is equivalent to direct testing.

The methods and techniques described are those in general use. The purpose of this standard is to establish criteria for synthetic testing and for the proper evaluation of results. Such criteria will establish the validity of the test method without imposing restraints on innovation of test circuitry.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62271-100:2008, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating current circuit-breakers*
IEC 62271-100:2008/AMD1:2012
IEC 62271-100:2008/AMD2:2017

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62271-100, as well as the following, apply.

3.1
direct test
test in which the applied voltage, the current and the transient and power-frequency recovery voltages are all obtained from a circuit having a single-power source, which may be a power system or special alternators as used in short-circuit testing stations or a combination of both

3.2
synthetic test
test in which all of the current, or a major portion of it, is obtained from one source (current circuit), and in which the applied voltage and/or the recovery voltages (transient and power frequency) are obtained wholly or in part from one or more separate sources (voltage circuits)

3.3
test circuit-breaker
circuit-breaker under test

SEE: 6.102.3 of IEC 62271-100:2008.

3.4
auxiliary circuit-breaker
circuit-breaker forming part of a synthetic test circuit used to put the test circuit-breaker into the required relation with various circuits

3.5
current circuit
that part of the synthetic test circuit from which all or the major part of the power-frequency current is obtained

3.6
voltage circuit
that part of the synthetic test circuit from which all or the major part of the applied voltage and/or recovery voltage is obtained

3.7
prospective current (of a circuit and with respect to a circuit-breaker)
current that would flow in the circuit if each pole of the test and auxiliary circuit-breakers were replaced by a conductor of negligible impedance

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-17-01, modified]

3.8
actual current
current through the test circuit-breaker (prospective current modified by the arc voltage of the test and auxiliary circuit-breakers)

3.9
distortion current
calculated current equal to the difference between the prospective current and the actual current

3.10
post-arc current
current which flows through the arc gap of a circuit-breaker when the current and arc voltage have fallen to zero and the transient recovery voltage has begun to rise

3.11
current-injection method
synthetic test method in which the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker before power-frequency current zero

3.12
initial transient making current
ITMC
transient current which flows through the circuit-breaker at the moment of voltage breakdown prior to the initiation of current from the current circuit during making

3.13
injected current
current supplied by the voltage circuit of a current injection circuit when it is connected to the circuit-breaker under test

3.14
voltage-injection method
synthetic test method in which the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker after power frequency current zero

3.15
reference system conditions
conditions of an electrical system having the parameters from which the rated and test values of IEC 62271-100 are derived

3.16
time delay of making device
t_m
time interval, during synthetic making test, between the instant of breakdown of the applied voltage and the initiation of current from the current circuit

3.17
(void)

3.18
pre-strike
voltage breakdown between the contacts during a making operation which initiates current flow

3.19
intermediate asymmetry
level of asymmetry in the other two phases having a reduced (intermediate) level of asymmetry when in a three-phase system the short-circuit current is initiated simultaneously in all phases and maximum asymmetry is obtained in one of the phases

4 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit breaking tests

4.1 Basic principles and general requirements for synthetic breaking test methods

4.1.1 General

Any particular synthetic method chosen for testing shall adequately stress the test circuit-breaker. Generally, the adequacy is established when the test method meets the requirements set forth in the following subclauses.

A circuit-breaker has two basic positions: closed and open. In the closed position a circuit-breaker conducts full current with negligible voltage drop across its contacts. In the open position it conducts negligible current but with full voltage across the contacts. This defines the two main stresses, the current stress and the voltage stress, which are separated in time.

If closer attention is paid to the voltage and current stresses during the interrupting process (Figure 1), three main intervals can be recognized:

– High-current interval

  The high-current interval is the time from contact separation to the start of the significant change in arc voltage. The high-current interval precedes the interaction and high-voltage intervals.

– Interaction interval

  The interaction interval is the time from the start of the significant change in arc voltage prior to current zero to the time when the current including the post-arc current, if any, ceases to flow through the test circuit-breaker (see also Clause B.2).

– High-voltage interval

  The high-voltage interval is the time from the moment when the current including the post-arc current, if any, ceases to flow through the test circuit-breaker to the end of the test.

4.1.2 High-current interval

The tolerance on the amplitude and the power frequency of the prospective breaking current is given in 6.103.2 and 6.104.3 of IEC 62271-100:2008. Therefore, the following conditions concerning the actual current through the test circuit-breaker shall be met:

– for symmetrical testing the current amplitude and final loop duration shall not be less than 90 % of the required values based on the current of the test-duty considered;
– for SLF test-duties and T100s and T100a when tested with ITRV, the product of the current amplitude and the duration of the final loop shall not be less than 95 % of the required values based on the current of the test-duty considered;
– for asymmetrical testing, both the current amplitude and final loop duration shall be between 90 % and 110 % of the required values, based on the current of the test-duty considered and time constant (see Tables L.12 to L.17).

In rare cases, where the applied voltage from the high current source is of the same magnitude as the required test voltage in a direct test circuit, a higher deviation of the last current loop is accepted provided that the prospective current loop with the auxiliary circuit-breaker arcing is within the specified tolerances.

4.1.3 Interaction interval

During the interaction interval, the short-circuit current stress changes into high-voltage stress and the circuit-breaker performance can significantly influence the current and voltages in the circuit. As the current decreases to zero, the arc voltage may rise to charge parallel capacitance and distort current passing through the arc. After the current zero the post-arc conductivity may result in additional damping of the transient recovery voltage and thus influence the voltage across the circuit-breaker and the energy supplied to the ionized contact gap. The interaction between the circuit and the circuit-breaker immediately before and after current zero (i.e. during the interaction interval) is of extreme importance to the interrupting process.

During the interaction interval, the current and voltage waveforms shall be the same for a synthetic test as under reference system conditions (see 3.15), taking into account the possible deviations of the current and voltage from the prospective values due to the interaction between the circuit-breaker and the circuit.

The interaction interval presents the critical time for the thermal failure mode of the circuit-breaker. Therefore, it is of extreme importance that the shape and magnitude of the prospective transient recovery voltage (TRV) corresponds to that associated with the prospective current of the relevant test duty.

The above implies strict requirements for the test circuit. The requirements are given for the current injection method in 4.2.1 and for the voltage injection method in 4.2.2.

Depending on the test circuit used, the interaction between circuit and test circuit-breaker may be disturbed by the behaviour of the auxiliary circuit-breaker during the critical interval around current zero.

The arc voltage of the auxiliary circuit-breaker should be less than or equal to the arc voltage of the test circuit-breaker.

If an auxiliary circuit-breaker with a higher arc voltage is used, a higher power-frequency voltage of the current circuit may be necessary.

4.1.4 High-voltage interval

During the high-voltage interval, the gap of the test circuit-breaker is stressed by the recovery voltage.

The prospective TRV shall comply with the requirements of 4.102, 4.105, 4.106 and 6.104.5 of IEC 62271-100:2008.

Suitable methods for determining the prospective TRV in synthetic test circuits can be selected from Annex F of IEC 62271-100:2008.

The impedance of the voltage circuit shall be low enough to give clear evidence of breakdown, if any.

If the test circuit-breaker is fitted with opening resistors, a special procedure may be necessary (see Annex F).

If the TRV is obtained from more than one source the overall waveshape should not show any appreciable discontinuity.

In principle, the power-frequency recovery voltage for the basic short-circuit test duties should preferably be a.c. and shall equate with the requirements of 6.104.7 of IEC 62271-100:2008. In synthetic testing, the recovery voltage is supplied from a voltage circuit, either directly or in series with the current circuit. This gives an a.c. voltage, or a combined a.c. and d.c. voltage, or a d.c. voltage, which in most cases decays due to the limited energy of the voltage source. It may thus not be possible to maintain the recovery voltage for at least 0,3 s as specified in 6.104.7 of IEC 62271-100:2008. Deviations from the specified recovery voltage are acceptable if the following conditions are met:

– The initial value of the power-frequency recovery voltage, excluding the transient oscillations, shall be not less than the equivalent initial value of the power-frequency recovery voltage specified in 6.104.7 of IEC 62271-100:2008 which, for a test with symmetrical current, starts with a minimum peak value of $0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \sqrt{(2/3)}$.

  where

  k_{pp} is the first pole-to-clear factor;

  U_r is the rated voltage of the circuit-breaker.

– Whether an exponentially decaying d.c., an a.c. or a combined a.c. and d.c. recovery voltage is used, its instantaneous value (for d.c.) or its peak value (for a.c. or combined a.c. and d.c.) should in principle be kept as close as possible to $U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ and in any case shall not fall below $0{,}5\, U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ in less than 0,1 s.

– If an exponentially decaying d.c. or a combined a.c. and d.c. recovery voltage imposes an inappropriate stress on the circuit-breaker compared to that due to the specified a.c. recovery voltage in reference system conditions, then a more appropriate circuit may be used taking into account 6.104.7 of IEC 62271-100:2008 and also the limits stated above.

– Figure 2 gives some examples for evaluation of the recovery voltage.

4.2 Synthetic test circuits and related specific requirements for breaking tests

4.2.1 Current injection methods

These methods can be described in terms of general principles as follows (see IEC 62271-306):

– the current from the voltage circuit is superimposed on the power-frequency current through the test circuit-breaker prior to the interaction interval;

– the auxiliary circuit-breaker interrupts the power-frequency current from the current circuit prior to the interaction interval.

Current injection method is mandatory for:

– short-line fault test duties;

– T100s and T100a when tested with ITRV.

The time during which the arc is fed only by the injected current shall be treated as part of the length of the final current loop.

If any device with breaking capability interrupts the current through the test circuit-breaker at the same time as the test circuit-breaker, the method is not a valid current injection method.

During the interaction interval, the test circuit-breaker is exposed to the voltage of the voltage circuit having an impedance which is representative of the reference system conditions. This explains the validity of current injection methods. Several current injection methods are known but only the conditions for parallel current injection are given below since this method is used by the majority of the test laboratories. The following conditions shall be met:

a) *TRV waveshape circuit*

1) The shape and magnitude of the prospective TRV shall comply with the specified values.

2) Ideally the equivalent surge impedance Z_h (see Figure 3) shall be equal to $(du/dt)/(di/dt)$ during the interaction interval. du/dt is the rate of rise of the specified transient recovery voltage and di/dt is the rate of decrease of the specified short-circuit current.

3) The combination of the stray and lumped capacitance C_{dh} in parallel with Z_h gives rise to the delay time $t_d = Z_h \times C_{dh}$.

b) *Inductance of the voltage circuit*

The value of the inductance of the voltage circuit shall be between 1,0 and 1,5 times the inductance derived from the equivalent power-frequency voltage divided by the prospective current.

c) *Frequency of the injected current and the injection timing*

The frequency of the injected current shall preferably be of the order of 500 Hz with a lower limit of 250 Hz and an upper limit of 1 000 Hz.

In order to prevent undue influence on the waveshape of the power-frequency current, the lower limit of the frequency of the injected current is 250 Hz.

The maximum frequency of the injected current is determined by the interval of significant change of arc voltage, the interval for which shall be smaller than the time for which the arc is fed only by the injected current. To achieve this, the period of the injected frequency should be at least four times the interval of significant change of arc voltage (see IEC 62271-306).

The initiation of the injected current shall be adjusted such that the time, during which the test circuit-breaker is fed only by the injected current, is not more than a quarter of the period of the injected current frequency with a maximum of 500 μs.

Attention should be paid to the possible overstressing of the circuit-breaker if the time that the test circuit-breaker is fed by the injected current only is less than 200 μs.

d) *Waveshape of the injected current*

The prospective rate of decrease (di/dt) of the injected current at current zero shall correspond to that of the prospective power-frequency current.

The injected current shall be practically free of superimposed oscillations for a time not less than 100 μs before current zero.

4.2.2 Voltage injection method

Several voltage injection methods are known but only series voltage injection is described here in general terms as follows (see IEC 62271-306):

– the voltage from the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker after the interaction interval;

– a capacitor in parallel with the auxiliary circuit-breaker is used to apply the recovery voltage to the test circuit-breaker;

– during the high-current and interaction intervals, the test circuit-breaker is exposed to the current circuit only.

For example in the case of short-line fault tests, in addition to the voltage injection circuit supplying the source side TRV, a current injection circuit which is connected to the line-side terminal of the test circuit-breaker shall be used to supply the line-side transient voltage.

When used for tests relating to the dielectric behaviour of the circuit-breaker, the following conditions shall be met:

– the auxiliary circuit-breaker should have an arc voltage less than or equal to that of the test circuit-breaker (see 4.1.3);

– the voltage circuit shall be designed in such a manner as to allow detection of re-ignitions or re-strikes, should they occur.

  Therefore, the capacitance across the auxiliary circuit-breaker shall be at least 20 times the capacitance in parallel with the test circuit-breaker. Care should be taken to avoid undue distortion of the current before power-frequency current zero;

– no pause shall be introduced by the combining of the current circuit and the voltage circuit.

4.2.3 Duplicate circuit method (transformer or Skeats circuit)

This method can be described in terms of general principles as follows (see IEC 62271-306):

– the current and voltage are supplied from the same source;

– the a.c. recovery voltage is supplied from a step-up transformer, the primary of which is connected to the current circuit;

– the recovery voltage is applied to the test circuit-breaker through an impedance (normally a resistance).

The auxiliary circuit-breaker interrupts the current prior to the test circuit-breaker by a short time interval (usually about 10 μs). During this short interval the value of di/dt of the current in the test circuit-breaker is decreased.

The Skeats circuit can easily be adapted to supply full voltage stresses in two (or more) operations e.g. at both closing and opening in a CO operation, at both openings in an O – t – CO operation or even at consecutive current zeros in an opening operation. See IEC 62271-306.

4.2.4 Other synthetic test methods

Other methods may proven to be correct and advantageous for testing of circuit-breakers with specific characteristics or for testing of a circuit-breaker for specific performance. Even though these methods are not covered by this standard, they can be used subject to understanding of their application and agreement between the manufacturer and the user.

4.3 Three-phase synthetic test methods

Three-phase synthetic test methods shall be applied for testing of circuit-breakers which can not be tested single pole as per 6.102.4.1 of IEC 62271-100:2008. They can also be used as an alternative to single phase synthetic tests if relevant. Short-circuit test sequences T10, T30 and T60 may in any case be performed in single-phase test circuits.

To ensure that the appropriate stresses in the interrupting element and those between poles and, if relevant, to the enclosure are applied, the following general requirements shall be fulfilled:

a) full three-phase current shall be supplied to the three-pole circuit-breaker under test;

b) information about the required test circuits for test duties T100s and T100a is given in Table 1;

c) the test parameters for each pole-to-clear are given in Tables 2 through 4;

d) all the above stresses preferably should be applied in the same test. If this is impossible, a multi-part testing procedure may be necessary;

e) to avoid changing the connection of the high-voltage circuit to the circuit-breaker between the tests of each test sequence, the first-pole-to-clear is allowed to be kept in the same phase during the whole sequence, taking into account the requirements of 6.105.1 of IEC 62271-100:2008.

Table 1 – Test circuits for test duties T100s and T100a

	T100s		**T100a**	
k_{pp}	**First-pole-to-clear**	**Other poles**	**First-pole-to-clear**	**Other poles**
1,5	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 at all operations	Application of synthetic circuits of 4.2.1, 4.2.2 or 4.2.3 at all operations	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 for at least two operations. The third operation can be tested with 4.2.3	Application of synthetic circuit 4.2.1 or 4.2.2 at least to the operation with major extended loop and longest arcing time
1,2 or 1,3	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 for at least two operations. The third operation can be tested with 4.2.3	Application of synthetic circuits of 4.2.1 through 4.2.3 at all operations. At the second pole-to-clear at the operation with the longest arcing time application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 only	Application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 for at least two operations. The third operation can be tested with 4.2.3	Application of synthetic circuits of 4.2.1 through 4.2.3 at all other operations. At the second pole-to-clear at the operation with the major extended loop and longest arcing time application of synthetic circuits of 4.2.1 or 4.2.2 only
k_{pp} first-pole-to-clear factor. Voltage injection is only permitted if there are no ITRV requirements, or if these requirements are covered by SLF testing.				

Table 2 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,5

TRV peak in %				Recovery voltage peak	du/dt	di/dt	Phase angle
		At instant of first-pole-to-clear	At instant of second and third-pole-to-clear	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	-	1	100	100	-
	B	0	58	1	70	87	90
	C	0	58	1	70	87	90
Between phases	A – B	100	58	1,732			
	B – C	0	115	1,732			
	A – C	100	58	1,732			
TRV peak first pole-to-clear: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %).							
1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$.							
The first-pole-to-clear is in phase A.							
Test parameters are calculated based on earthing arrangements in circuits as described in IEC 62271-306 (to be published).							

Table 3 – Test parameters during three-phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,3

TRV peak in %				Recovery voltage peak	du/dt	di/dt	Phase angle
		At instant of first-pole-to-clear	At instant of second and third-pole-to-clear	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 77	1	70	57	120
	C	0	97 / -	1	95	89	77
Between phases	A – B	100	- / 91	1,732			
	B – C	0	97 / 97	1,732			
	A – C	100	89 / -	1,732			
TRV peak first pole-to-clear: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %)							
1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$							
The first-pole-to-clear is in phase A.							
The second-pole-to-clear is in phase C.							
Test parameters are calculated based on earthing arrangements in circuits as described in IEC 62271-306 (to be published).							

Table 4 – Test parameters during three phase interruption for test-duties T10, T30, T60 and T100s, k_{pp} = 1,2

TRV peak in %				Recovery voltage peak	du/dt	di/dt	Phase angle
		At instance of first-phase-to-clear	At instance of second and third-phase-to-clear	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 83 [a]	1	83 [a)]	75[a)]	120 [a)]
	C	0	95 / -	1	95	92	71
Between phases	A – B	100	- / 124	1,732			
	B – C	0	95 / 126	1,732			
	A – C	100	105 / -	1,732			

TRV peak first pole : $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2} / \sqrt{3}$

1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2} / \sqrt{3}$

The first-pole-to-clear is in phase A

The second-pole-to-clear is in phase C

[a] Test parameters for the last-pole-to-clear are given for reference (see Table 1)

Test parameters are calculated based on earthing arrangements in circuits as described in IEC 62271-306 (to be published).

5 Synthetic testing techniques and methods for short-circuit making tests

5.1 Basic principles and general requirements for synthetic making test methods

5.1.1 General

During a closing operation onto a short-circuit, the circuit-breaker contact gap is subjected to the applied voltage as per 6.104.1 of IEC 62271-100:2008. After the moment of breakdown the circuit-breaker is subjected to the making current as per 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008. In a synthetic test circuit the applied voltage is supplied by a separate voltage circuit and the short-circuit current is supplied by a current circuit at reduced voltage. This latter is connected to the circuit-breaker immediately after breakdown of the contact gap by means of a fast making device, e.g. a triggered spark gap.

Any particular synthetic method chosen for testing shall adequately stress the test circuit-breaker. Generally the adequacy is established when the test method meets the requirements set forth in the following subclauses.

Prior to making, a circuit-breaker withstands the rated phase-to-earth voltage applied across its terminals: during making, it carries the rated short-circuit current. If closer attention is paid to the voltage and current stresses during the making test (see Figure 4) three main intervals can be recognized:

– High-voltage interval

  The high-voltage interval is the time from the commencement of the test, with the circuit-breaker in the open position, to the moment of breakdown across the contact gap;

– Pre-arcing interval

  The pre-arcing interval is the time, during the closing stroke of the circuit-breaker, from the moment of breakdown across the contact gap to the touching of the contacts;

– Latching interval

The latching interval is the time, during the closing stroke of the circuit-breaker, from the touching of the contacts to the moment when the contacts reach the fully closed (latched) position.

5.1.2 High-voltage interval

During this interval the circuit-breaker shall be stressed by the test circuit in such a way that the starting conditions for the pre-arcing interval, within the tolerances to be specified, are the same as the following reference system conditions:

– the applied voltage shall comply with the requirement set forth in 6.104.1 of IEC 62271-100:2008;
– the phase relationship between the applied voltage and the short-circuit current shall correspond to the rated power factor of the test circuit within the tolerances given in 6.103.1 of IEC 62271-100:2008.

5.1.3 Pre-arcing interval

During pre-arcing the circuit-breaker is subjected to electrodynamic forces due to the current and to deteriorating effects due to arc-energy. The current is composed of three components:

– the initial transient making current (ITMC);
– the d.c. and a.c. components of the short-circuit current.

Two typical cases may occur depending on the moment of closing:

– breakdown occurs near the crest of the applied voltage establishing an almost symmetrical current. Pre-arc energy and ITMC are relatively high;
– breakdown occurs near zero of the applied voltage establishing an asymmetrical current. Pre-arc energy and ITMC are negligible.

5.1.4 Latching interval and fully closed position

During these intervals the circuit-breaker has to close in presence of the electrodynamic forces due to the current and contact friction forces. Therefore during these intervals the making current shall comply with 4.103 of IEC 62271-100:2008.

5.2 Synthetic test circuit and related specific requirements for making tests

5.2.1 General

The test circuit and specific requirements shall fulfil requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

5.2.2 Test circuit

The test circuit is made up with two circuits, namely the current and the voltage circuit. Examples of circuits showing voltage and current wave shapes are given in Figures 5 and 6 for single-phase and Figure 7 for three-phase:

– the voltage circuit supplies
  - the applied voltage during the high-voltage interval,
  - the ITMC during the pre-arcing interval, by the discharge of the ITMC-circuit;
– the current circuit supplies the making current during the pre-arcing, and latching intervals.

5.2.3 Specific requirements

During a synthetic making test, the phase relationship between the applied test voltage and the short-circuit current depends on the following parameters:

– power factor (cos φ) of the current circuit;
– phase displacement (β) between U_{cs} and U_h (if U_h is an a.c. voltage source);
– time delay of making device (t_m).

The condition of the correct making operation is fulfilled when:

$\beta + t_m' + (90 - \varphi) \leq 27°$ in the case that U_h is an a.c. voltage and t_m is as short as possible but in any case not longer than 300 µs

where $t_m' = (t_m / T) \times 360°$ (with T = 20 ms for 50 Hz and T = 16,7 ms for 60 Hz).

The high-voltage circuit U_h may be an a.c. source, a d.c. source or a combination of both.

β may be negative if the voltage U_h is obtained by a separate source.

The injected current supplied by the voltage circuit shall ensure pre-arcing until the breakdown of the fast make gap. Therefore, the time constant of the ITMC circuit shall be long enough to ensure current flow during the time delay of the making device.

6 Type tests

6.1 General

Subclauses 6.102 through 6.111 of IEC 62271-100:2008 are also applicable for synthetic testing. However, in some cases special techniques are necessary. These cases are outlined in the following subclauses. The numbering of the subclauses corresponds to that of IEC 62271-100:2008.

Requirements concerning testing of metal enclosed and dead tank circuit-breakers are given in Annex N.

General requirements for circuit-breakers with opening resistors are given in Annex R of IEC 62271-100:2008/AMD1:2012. A method available for testing circuit-breakers having opening resistors is reported in Annex F.

The abbreviations given in Table 6 are used to specify the operations to be performed.

Table 6 – Abbreviations used for operation during synthetic tests

Cd	Closing operation in a direct circuit at the voltage of the current source which can be less than the voltage specified in 6.104.1 of IEC 62271-100:2008
(Cd)	Closing operation as Cd, which may be carried out under no-load conditions
Cd_{asy}	Closing operation against the rated short-circuit making current according to 6.104.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 in a direct circuit at conditions described under Cd
Cs_{sym}	Closing operation against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current, carried out at the required applied voltage in a synthetic circuit
Od	Breaking operation at the voltage of the current source only and with the specified breaking current
Os	Breaking operation with specified parameters in a synthetic circuit
t	Time interval between operations (0,3 s or 3 min depending on the rated operating sequence)
t'	Time interval between operations (3 min)
t''	Time interval between operations (15 s)
SP	Single-phase test as defined in 6.108 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
DEF	Double-earth fault test as defined in 6.108 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
NOTE Due to the characteristics of synthetic testing it may be difficult to comply with the specified time intervals of the rated operating sequence. See 6.105.1 of IEC 62271-100:2008/AMD1:2008.	

In order to comply with all test requirements, it may be necessary to make more operations than specified in the normal test-duty. In such cases the circuit-breaker may be reconditioned and the test duty repeated.

6.102.4.2 Unit testing

Subclause 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008 is applicable with the following addition.

For the application of the synthetic test methods to one or more units of a circuit-breaker, the requirements of 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008 are applicable. In the case of metal-enclosed or dead tank circuit-breakers, Annex N gives details of some typical test circuits and Annex O of IEC 62271-100:2008 outlines appropriate testing guidelines.

6.102.4.2.3 Requirements for unit testing

For verifying insulation performance of metal enclosed circuit-breakers between live parts and enclosures, an additional test shall be performed with:

– the rated short-circuit current interrupted by all units under condition of maximum arcing time;
– the corresponding voltage applied between the incoming terminal and the tank for both duties T100s and T100a.

A single breaking operation is sufficient to demonstrate this performance. The circuit-breaker may be reconditioned before this additional test.

6.102.4.3 Multi-part testing

Opening operations of circuit-breakers with closing resistors require no special testing techniques since the closing resistor will not influence the test circuit.

The closing resistors can only be tested in a direct circuit that provides the correct current and voltage stresses from a single power source.

During the synthetic making tests it is necessary to remove the closing resistor in order to obtain the correct short-circuit current stresses and pre-arcing conditions in the main interrupter.

If all the TRV and/or the recovery voltage requirements cannot be met simultaneously, multi-part testing may be used taking into account 6.102.4.3 of IEC 62271-100:2008.

When multi-part testing is performed to verify only the recovery voltage it is not necessary to establish the minimum arcing time once again.

6.102.10 Demonstration of arcing times

6.102.10.1 General

The basic requirements to be met are given in 6.102.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

In order to be able to perform synthetic tests on the same basis as direct tests, normally it will be necessary to apply special re-ignition methods to prolong the arcing of the test circuit-breaker through the necessary number of zeros of the power-frequency current. See Annex H for re-ignition methods to prolong arcing.

The "step-by-step" method described in Annex H is the method used on most synthetic tests. The method is considered to be a sufficiently close approximation of the direct testing procedure.

The arcing is prolonged by means of thermal re-ignitions. As this method makes it possible to force the test circuit-breaker to re-ignite in all conditions, special care shall be taken not to re-ignite the circuit-breaker at the instant of a current zero when the circuit-breaker can clear. For this purpose it is necessary to determine, for each terminal fault, short-line fault and out-of-phase test duty, the minimum arcing time of the circuit-breaker. At least two breaking tests, one clearance and one re-ignition, are necessary for this determination.

The clearance at the minimum arcing time is the first valid breaking operation. The other test is performed to demonstrate that a re-ignition at an early current zero would take place between the arcing contacts. This re-ignition test shall not be the last in a test duty.

For Od operations, a tolerance of ±2 ms on the arcing time applies.

The extra tests necessary to demonstrate correct behaviour at early current zeros will usually contribute insignificantly to contact wear, etc., due to the short arcing times. Therefore, no re-conditioning should be necessary because of these tests.

The re-ignition(s) obtained when determining the minimum arcing time do(es) not indicate a failure of the circuit-breaker. However, it is important to establish that this re-ignition has taken place between the arcing contacts only. When using a current injection method, the interruption of the injected current a few loops after the re-ignition is often a useful means for the judgement. Thorough inspection of screens, arcing and main contacts, etc., should also be made to verify correct behaviour.

NOTE When performing Od-COs, or COd-COs operations the first opening operation is performed in a direct test circuit. This first opening operation should represent the minimum arcing time found for single opening operations. In case the arcing time of this first opening operation is longer than required, the test is considered as more severe.

The minimum clearing time for test-duty T100a is validated by the minimum arcing time of an interruption after a major loop with intermediate asymmetry.

6.102.10.2 Three-phase tests

Depending on the test circuit used, the test procedures given here may not cover the conditions of the 3rd pole-to-clear for solidly earthed systems (k_{pp} = 1,3). For this case the same procedures may be applied, with the manufacturer's consent, by combining the TRV and di/dt parameters for the 2nd pole-to-clear and the arcing time corresponding to the 3rd pole-to-clear. Alternatively, an additional test may be performed with the TRV, di/dt and the maximum arcing time corresponding to the 3rd pole-to-clear.

For alternative testing procedures of multi-enclosure type circuit-breakers with operating mechanism characteristics that require three-phase current, see Annex K.

6.102.10.2.1 Test duties T10, T30, T60, T100s, T100s(b)

The test procedure is as follows:

For convenience of testing, the pole in phase A is kept as the first-pole-to-clear.

First the minimum arcing time and correct re-ignition behaviour are established. This is done by changing the setting of the tripping impulse in steps of 18° (possibly this has to be repeated several times). After having done so, the setting of the control of the tripping impulse has to be advanced by approximately 40°, starting from the shortest arcing time at which the circuit-breaker cleared. For the last test, the setting of the control of the tripping impulse has to be advanced by approximately 20°, starting from the shortest arcing time at which the circuit-breaker cleared:

– first valid breaking operation: $t_{arc\ min}$, minimum arcing time in phase A;
– re-ignition test: $t_{arc\ reig} = t_{arc\ min} - 18°$, re-ignition in phase A;
– second valid breaking operation: $t_{arc\ max} = t_{arc\ min} + 40°$, longest arcing time in phase A;
– third valid breaking operation: $t_{arc\ med} = t_{arc\ min} + 20°$, medium arcing time in phase A.

The first valid breaking operation and re-ignition test consist of single opening operations. The second and third valid breaking operations are carried out as part of the rated operating sequence. If the rated operating sequence is CO-15s-CO, the third valid breaking operation is not required (see 6.102.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017).

For comparison with the arcing time settings used in three-phase direct tests, see Figure 8.

6.102.10.2.2 Test duty T100a

The intention is to demonstrate in a series of breaking tests the requirement a) and b) as defined in clause 6.102.10.2.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017:

– condition a) where arc extinction occurs in the first-pole-to-clear at the end of a major loop in the first phase with the required asymmetry criteria and with the longest possible arcing time t_{arc1};
– condition b) where arc extinction occurs at the end of an extended major loop in the last-pole-to-clear or in the second-pole-to-clear with the required asymmetry criteria and with the longest possible arcing time, t_{arc2} and t_{arc3} as follows:
  - the longest possible arcing time t_{arc2} applies for the last-pole-to-clear for circuit-breakers rated for k_{pp} = 1,5;
  - the longest possible arcing time t_{arc3} applies for the second-pole-to-clear for circuit-breakers rated for k_{pp} = 1,3 or 1,2.

The test procedure, for three-phase testing, is as follows:

In order to simplify the test procedure, the pole in phase A is kept as the first-pole-to-clear. As a consequence the pole in phase C will be subjected to increased electrical wear. In order to

obtain similar electrical wear on the poles of phase B and C, the test can be performed by exchanging the poles of phases B and C for the second breaking operation.

First the minimum arcing time $t_{arc\ min}$ (Figures 9 and 10, first test) and re-ignition behaviour (Figures 9 and 10, second test) shall be demonstrated having intermediate asymmetry in phase A (Tables L.12 to L.17, columns 7, 8 and 9) and with the major extended loop occurring in phase C. This is done by changing the setting of the tripping impulse in steps of $d\alpha = 18°$ (possibly this has to be repeated several times).

Before the next operation, initiation of short-circuit current shall be advanced by 60° where the required asymmetry changes to phase A (Figures 9 and 10 third test). Arc extinction shall occur in phase A, the first-pole-to-clear at the end of a major loop with the required asymmetry criteria and with the maximum arcing time demonstrating condition a) mentioned above.

The maximum arcing time t_{arc1} for the first pole-to-clear is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc1} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$$

In the next operation, the initiation of short-circuit current shall be delayed by 60°. As a result the required asymmetry changes to phase C. Arc extinction shall occur in phase C at the end of a major extended loop with the required asymmetry criteria and with the maximum arcing time demonstrating condition b) mentioned above:

– the maximum arcing time t_{arc2} for the last-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in non-effectively earthed neutral systems (Figure 9 fourth test) is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc2} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$$

– the maximum arcing time t_{arc3} for the second-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in effectively earthed neutral systems (Figure 10 fourth test) is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc3} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$$

where Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} are the relevant time parameters to be selected from Tables L.12 to L.17.

The order of the last two breaking operations can be interchanged.

Some circuit-breakers will not clear at the end of a major loop after the required arcing time. However, this test is valid if the circuit-breaker clears the subsequent minor loop, that becomes the last-pole-to-clear. The corresponding parameters for the last-pole-to-clear shall be applied.

For comparison with the arcing settings used in three-phase direct tests, see Figures 9 and 10.

6.102.10.3 Single-phase tests in substitution for three-phase conditions, out-of-phase and short-line fault tests

6.102.10.3.1 General

The procedures as described in 6.102.10.3 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are applicable with the following changes. These procedures are meant to demonstrate the first-pole-to-clear, the second-pole-to-clear and the third-pole-to-clear conditions, with current and voltage parameters applicable for the first-pole-to-clear.

6.102.10.3.3 Test-duty T100a

The test procedure is as follows.

The minimum arcing time $t_{arc\ min}$ and re-ignition behaviour shall be demonstrated with the major loop at intermediate asymmetry (Tables L.12 to L.17, columns 8 and 9). This is done by changing the setting of the tripping impulse in steps of 18° (possibly this has to be repeated several times).

After that, two breaking operations at required asymmetry shall be performed as described below. Tables L.12 to L.17, columns 3 and 4, give the required values of the peak short-circuit current and loop duration that shall be attained in the last loop prior to the interruption.

One breaking operation, corresponding to condition a) of 6.102.10.2.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, shall demonstrate interruption at the end of the major loop with an arcing time equivalent to the maximum arcing time under three-phase conditions t_{arc1} of the first-pole-to-clear.

The maximum arcing time t_{arc1} for the first pole-to-clear is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc1} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$$

Another breaking operation, corresponding to condition b) of 6.102.10.2.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, shall demonstrate interruption at the end of the major loop with an arcing time equivalent to the maximum arcing time under three-phase conditions:

– the maximum arcing time t_{arc2} for the last-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in non-effectively earthed neutral systems (k_{pp} = 1,5) is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc2} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$$

– the maximum arcing time t_{arc3} for the second-pole-to-clear for circuit-breakers intended to be used in effectively earthed neutral systems (k_{pp} = 1,3 or k_{pp} = 1,2) is achieved when the following condition is met:

$$t_{arc3} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$$

where Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} are the relevant time parameters to be selected from Tables L.12 to L.17.

The order of the last two breaking operations may be interchanged.

Since some circuit-breakers will not clear after a major loop, a test is still valid if the circuit-breaker interrupts at the subsequent minor loop.

6.102.10.3.5 Splitting of test-duties in test series, taking into account the associated TRV for each pole-to-clear

The procedures as described in 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are applicable and the test procedure for synthetic testing is given in Annex L.

6.102.10.3.101 Modified procedure in cases where the circuit-breaker did not interrupt during a test with a medium arcing time, during breaking tests with symmetrical current

If the circuit-breaker did not interrupt at the expected current zero during a breaking operation with symmetrical current with a medium arcing time then it is necessary to perform an additional breaking operation.

The breaking operation shall demonstrate interruption with the "ultimate maximum arcing time" $t_{\text{arc ult max}}$ which is:

$$t_{\text{arc ult max}} = t_{\text{arc med}} + T \times (150 / 360), \text{ if } k_{\text{pp}} = 1{,}5$$

$$t_{\text{arc ult max}} = t_{\text{arc med}} + T \times (180 / 360), \text{ if } k_{\text{pp}} = 1{,}3,\ 1{,}2 \text{ or } 1{,}0$$

where

$t_{\text{arc med}}$ is the medium arcing time at which the circuit-breaker did not interrupt;

$t_{\text{arc ult max}}$ is the ultimate maximum arcing time.

If the circuit-breaker does not interrupt during this additional breaking operation, it is permissible to carry out maintenance work on the circuit-breaker according to 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 and repeat the test-duty where the breaking operation with the medium arcing time is replaced by the breaking operation with the ultimate maximum arcing time.

For test duties T10, T30, T60, L_{90}, L_{75} and L_{60}, the $t_{\text{arc ult max}}$ is demonstrated with (Cd)Os.

For test duty T100s, the $t_{\text{arc ult max}}$ is demonstrated with CdOs.

For OP1 and OP2 test duties, the $t_{\text{arc ult max}}$ is demonstrated with Os.

6.104.5.4 Test-duty T30

For rated voltages up to and including 72,5 kV it may be difficult to meet the small values of t_3. The shortest time which can be met should be used, but not less than the values specified in Table 13 of IEC 62271-100:2008. The values used shall be stated in the test report.

6.104.5.5 Test-duty T10

For rated voltages up to and including 72,5 kV it may be difficult to meet the small values of t_3. The shortest time which can be met should be used, but not less than the values specified in Table 13 of IEC 62271-100:2008. The values used shall be stated in the test report.

6.106 Basic short-circuit test-duties

The basic requirements are given in 6.106 of IEC 62271-100:2008. The synthetic test methods are given in Table 5.

NOTE Due to the characteristics of synthetic testing it may be difficult to comply with the specified time intervals of the rated operating sequence. See 6.105.1 of IEC 62271-100:2008.

In order to comply with all test requirements, it may be necessary to make more operations than specified in the normal test duty. In such cases the circuit-breaker may be reconditioned and the test duty repeated.

6.106.1 Test-duty T10

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5).

6.106.2 Test-duty T30

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5).

6.106.3 Test-duty T60

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5).

6.106.4 Test-duty T100s

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see Table 5), as follows.

6.106.4.1 Time constant of the d.c. component of the test circuit equal to the specified value

One of the following methods shall be used when the time constant of the test circuit is equal to the specified value used for the rated short-circuit breaking current as defined by 4.101.2 of IEC 62271-100:2008.

Method 1

The preferred procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

$$\text{Os} - t - \text{Cs Os} - t' - \text{CsOs or}$$

$$\text{CsOs} - t'' - \text{CsOs}$$

with one Cs meeting requirement a) and the other Cs meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

Method 2

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Os followed by

$$\text{Od} - t - \text{Cs}_{\text{sym}}\text{Os} - t' - \text{Cd}_{\text{asy}}\text{Os or}$$

$$\text{Cs}_{\text{sym}}\text{Od} - t'' - \text{Cd}_{\text{asy}}\text{Os}$$

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy} meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,

– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the

minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

Method 3

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Cs_{sym} and Os followed by

Od – t – CdOs – t' – CdOs or

CdOd – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and one of the two Cd's meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

6.106.4.2 Time constant of the d.c. component of the test circuit less than the specified value

One of the following methods shall be used when the time constant of the test circuit is less than the specified value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 62271-100:2008.

Method 1

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Cd_{asy} and Os followed by

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs or

Cs_{sym}Od – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy} meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,

– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

Method 2

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as:

Cd_{asy}, Cs_{sym} and Os followed by

Od – t – CdOs – t' – CdOs or

CdOd – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy} meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,

– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008; closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

6.106.4.3 Time constant of the d.c. component of the test circuit greater than the specified value

One of the following methods shall be used when the time constant of the test circuit is greater than the specified value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 62271-100:2008.

Method 1

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Os followed by

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os or

Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and Cd_{asy}, meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008, closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

Method 2

The procedure is to carry out the complete rated operating sequence as follows:

Cs_{sym} and Os followed by

Od – t – CdOs – t' – CdOs or

CdOd – t'' – CdOs

with Od having the same minimum arcing time condition as the previous Os and one of the two Cd meeting requirement b) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008.

The purpose of the first Os is

– to comply with the requirement to have the specified number of breaking operations at the specified values,
– to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These conditions have to be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The purpose of the Cs_{sym} is to meet requirement a) of 6.104.2.1 of IEC 62271-100:2008, closing against a symmetrical current as a result of the pre-arcing commencing at the peak of the applied voltage.

6.106.5 Test-duty T100a

Three breaking operations shall be made as specified in 6.106.5 of IEC 62271-100:2008 (see Table 5).

During tests with asymmetrical current both di/dt and the TRV are modified due to the d.c. component. In synthetic tests these modifications have to be pre-arranged as follows:

a) Depending on the required d.c. time constant, the following asymmetry criteria have to be fulfilled as given below and in 6.106.6 of IEC 62271-100:2008.

   Required values of the peak short-circuit current and loop duration shall be in accordance with the values in Tables L.12 to L.17.

   Criteria for actual values are given in 4.1.2.

When a voltage injection method is used, the criteria regarding the di/dt at current zero may be disregarded.

b) Reduction of di/dt at current zero

The reduction of di/dt may be obtained for current injection methods by reducing the charging voltage of the voltage circuit.

The corresponding corrected values can be found in Tables L.12 to L.17.

c) Correction of TRV

1) Simplified method

For TRVs with time t_2 or t_3 not exceeding 500 μs, a simplified method can be used.

The charging voltage of the synthetic circuit should be set to obtain the most onerous test parameters. See Annex I for more guidance.

2) For TRVs with time t_2 exceeding 500 μs, other corrections and/or circuit modifications have to be used. For the required prospective TRV values see Tables I.5 through I.10.

Different test circuits for different asymmetry conditions may be needed in order to obtain the required values. A test with one single test circuit may over-stress the circuit-breaker and requires the consent of the manufacturer.

3) u_c and RRRV for second-pole-to-clear and last-pole-to-clear are obtained from the respective values for symmetrical conditions reduced by the same factor as the corresponding di/dt.

d) Correction of recovery voltage

When a test is made for clearance at the end of a major loop, the reduced recovery voltage will adequately cover the first quarter loop of the recovery voltage (of an equivalent direct test).

For clearance at the end of a minor loop of current, the reduced recovery voltage will not cover reference system conditions since in the system the power-frequency recovery voltage continues to rise after the onset of the TRV.

Together with the symmetrical test duties, the evidence is sufficient to prove the performance of the circuit-breaker.

e) Intermediate asymmetry

The phase with the intermediate asymmetry as required for testing T100a according to 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3 refers to the phase, in a three-phase system, having its current zero just prior to current zero of the phase with required asymmetry. This phase also starts with a major loop of current, at current initiation. As an example the red coloured phase in tests 1 and 2 of Figures 9 and 10 (synthetic test, right hand part of the figures) fulfils this intermediate asymmetry condition.

In this particular phase, the major loops are called intermediate major loops.

The parameters of the intermediate major loop can be obtained from Tables L.12 to L.17.

6.108 Single-phase and double-earth fault tests

The basic test requirements are given in 6.108 of IEC 62271-100:2008. The test method is shown in Table 5.

6.109 Short-line fault (SLF) tests

The basic test requirements are given in 6.109 of IEC 62271-100:2008.

The test methods for SLF tests are shown in Table 5.

The final current loop before clearing shall have an amplitude equal to the test current times $\sqrt{2}$ with a tolerance of $^{+10}_{-5}$ % including the provisions of 4.1.2.

For short-line fault synthetic testing, the parameters of the short-line fault circuit shall be those given in 4.105 of IEC 62271-100:2008 and the line circuit shall be in the current-carrying circuit during the whole interaction interval.

With current injection circuits, the short-line fault circuit may be connected in series with the voltage circuit and its inductance is added to L_h, as shown in Figure B.1.

The presence of the short-line fault circuit in the voltage circuit may cause oscillations to be superimposed on the injected current wave. These oscillations should be damped out (to satisfy d) of 4.2.1), so as not to affect the current during the interval of significant change of arc voltage or at least 100 μs before current zero.

A resistance may be connected in series with the TRV shaping circuit. In most cases this resistance, selected to control the initial rate of rise of recovery voltage, is sufficient to supply the necessary damping.

NOTE 1 If, for short-line fault tests, the line is connected to the same side of the test circuit-breaker as the voltage circuit impedance, special attention is given to voltage distribution and measurement of prospective TRV.

If an extra capacitance is used to adjust the time delays as per 6.109.3 of IEC 62271-100:2008, care should be taken as to where to apply this capacitance:

– when using a line side capacitance, it shall be connected across the line section of the test circuit to simulate the same conditions as in direct tests;
– when using a source side capacitance, it shall be connected across the source section of the voltage circuit.

A capacitance across the circuit-breaker is normally considered as being part of the test object. In certain cases it may be necessary to apply additional capacitance across the circuit-breaker to adjust the time delay of the test circuit.

NOTE 2 A capacitance across the auxiliary circuit-breaker influences the time delay and is considered as being part of the delay capacitance of the test circuit.

According to 6.109.5 of IEC 62271-100:2008, short-line fault tests may also be made with current injection circuit based on reduced power frequency voltage, the provisions of 6.109.3 of IEC 62271-100:2008 being relaxed.

These provisions shall be met as well as possible and, for the transient recovery voltage at least up to three times the specified time of the first line side peak.

For applicability of this method refer to 6.109.5 of IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 It is recognized that the requirements of 4.2.1 b) on the inductance of the voltage circuit is in accordance with equivalent direct circuit with reduced power.

6.110 Out-of-phase making and breaking tests

The basic requirements are given in 6.110 of IEC 62271-100:2008.

The test methods for OP1 and OP2 are given in Table 5.

Table 5 – Synthetic test methods for test duties T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP and SLF

Test duty	Synthetic test		Rated operating sequence	
			O – t – CO – t' – CO t = 0,3 s or 3 min t' = 3 min	CO – t'' – CO t'' = 15 s
	Subclause	Method		
T10, T30 and T60	6.106.1 to 6.106.3	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	(Cd)Os – t'' – (Cd)Os [a]
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' –(Cd)Os [a]	Os (Cd)Od – t'' – (Cd)Os [a]
T100s	6.106.4.1 time constant of the d.c. component of the test circuit equal to the specified value	1	Os – t – CsOs – t' – CsOs	CsOs – t'' – CsOs
		2	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os
		3	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [d]
	6.106.4.2 time constant of the d.c. component of the test circuit less than the specified value	1	Cd_{asy} Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Os Cs_{sym}Od – t'' – CdOs [b]
		2	Cd_{asy} Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [b]
	6.106.4.3 time constant of the d.c. component of the test circuit greater than the specified value	1	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os [c]	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os [c]
		2	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [c, d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [c, d]
T100a	6.106.5		Os – t' – Os – t' – Os	
SP and DEF	6.108		Os	
SLF	6.109	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
OP1	6.110		Os, Os, Os	
OP2	6.110	1	Cs_{sym}Os, Os, Os	
		2	Cs_{sym} (Cd)Os, Os, Os [a]	

[a] (Cd) is a closing operation as Cd, which may be carried out under no-load conditions.

[b] Due to the smaller time constant of the d.c. component of the test circuit with respect to the specified value used for the rated short-circuit breaking current, the symmetrical value of the current during Cd_{asy} will need to be greater than the rated value. During the Cd for the same reason, the current peak, already demonstrated during Cd_{asy} will be smaller than the rated short-circuit making current.

[c] Due to the larger time constant of the d.c. component of the test circuit with respect to the specified value used for the rated short-circuit, the current peak during the asymmetrical closing can be larger than the rated short-circuit making current. A peak current reduction circuit can be used or the closing operation may be controlled by use of point on wave control, to obtain the required rated short-circuit making current. The use of point-on-wave control is subject to the consent of the manufacturer.

[d] One of the two Cd's shall be Cd_{asy}.

6.111 Capacitive current switching tests

The basic requirements are given in 6.111 of IEC 62271-100:2008.

For metal-enclosed and dead tank circuit-breakers, typical test circuits are given in Annex N and additional guidelines are given in Annex O of IEC 62271-100:2008.

6.111.3 Characteristics of supply circuits

When the characteristics of the test circuit do not meet the requirements of 6.111.3 of IEC 62271-100:2008, the prospective recovery voltage specified in 6.111.10 of IEC 62271-100:2008 shall be applied.

The effects of current chopping, as described in G.7, may modify the recovery voltage during the capacitive current switching tests.

A test circuit with a 50 Hz current circuit may be used to prove the capacitive current switching capability for a rating of 60 Hz, provided that the recovery voltage fulfils the 60 Hz requirements (see 6.111.3 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017). The setting of the contact separation should be based on the frequency of the current source.

6.111.7 Test voltage

The prospective recovery voltage during synthetic capacitive current switching tests shall be calculated based on the test voltage of the corresponding single-phase direct test, as defined in 6.111.7 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, and comply with the requirements of 6.111.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Due to limitations of some synthetic test circuits the following additional requirements apply to the recovery voltage:

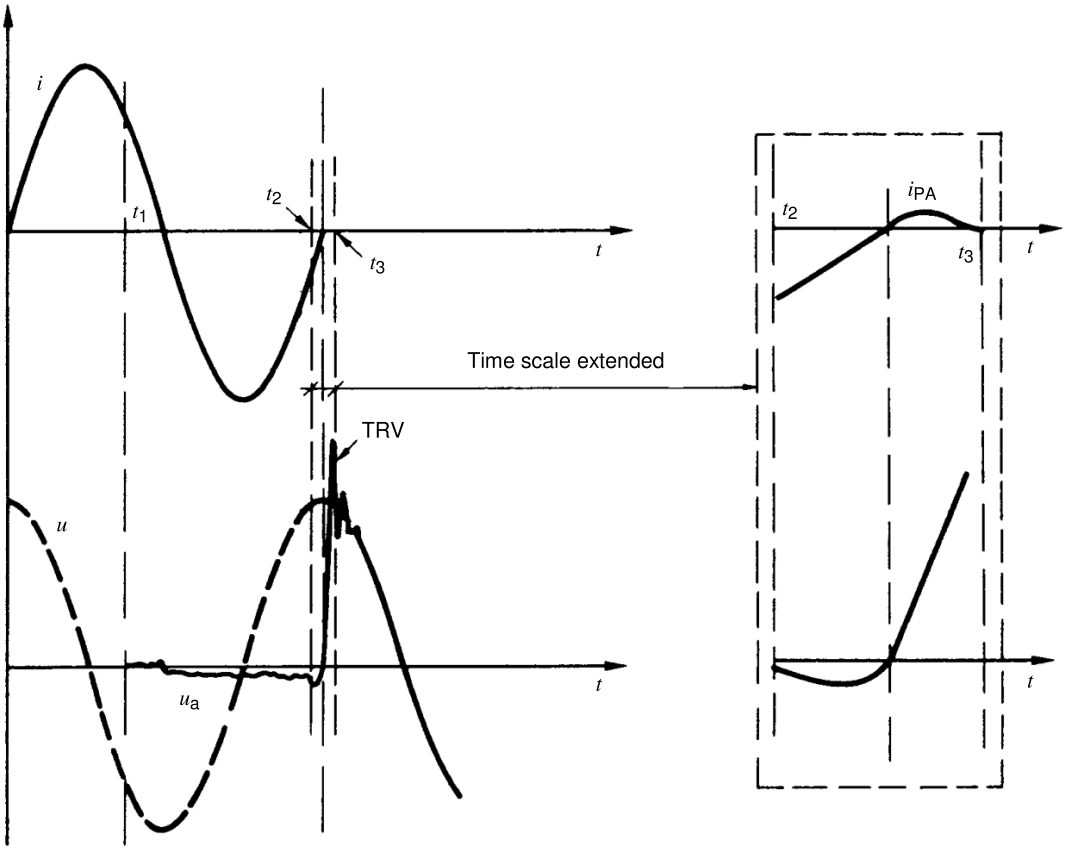
– The peak value of the a.c. component of the recovery voltage should be kept as close as possible to $k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$;

– The d.c. component of the recovery voltage shall not decay more than 10 % within an interval of 0,3 s after final arc extinction, except for test duty LC1 and/or CC1;

– The recovery voltage shall not fall below $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$ within an interval of 0,1 s after final arc extinction.

Graphical representation is shown in Figure 8.

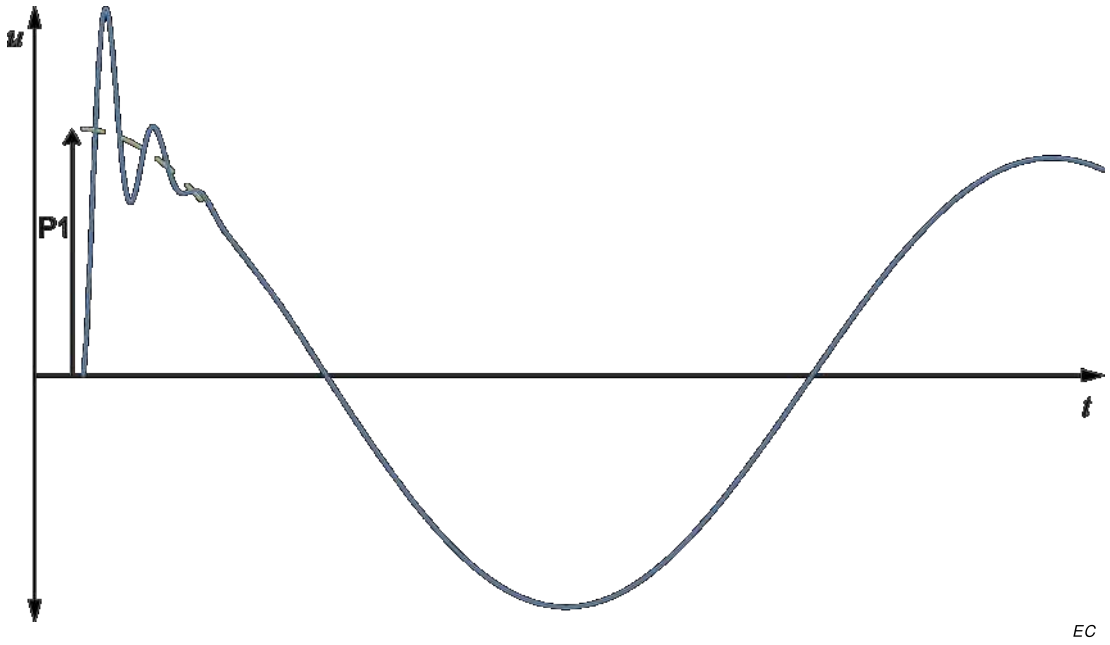
Examples of synthetic capacitive current switching circuits are given in Annex G.



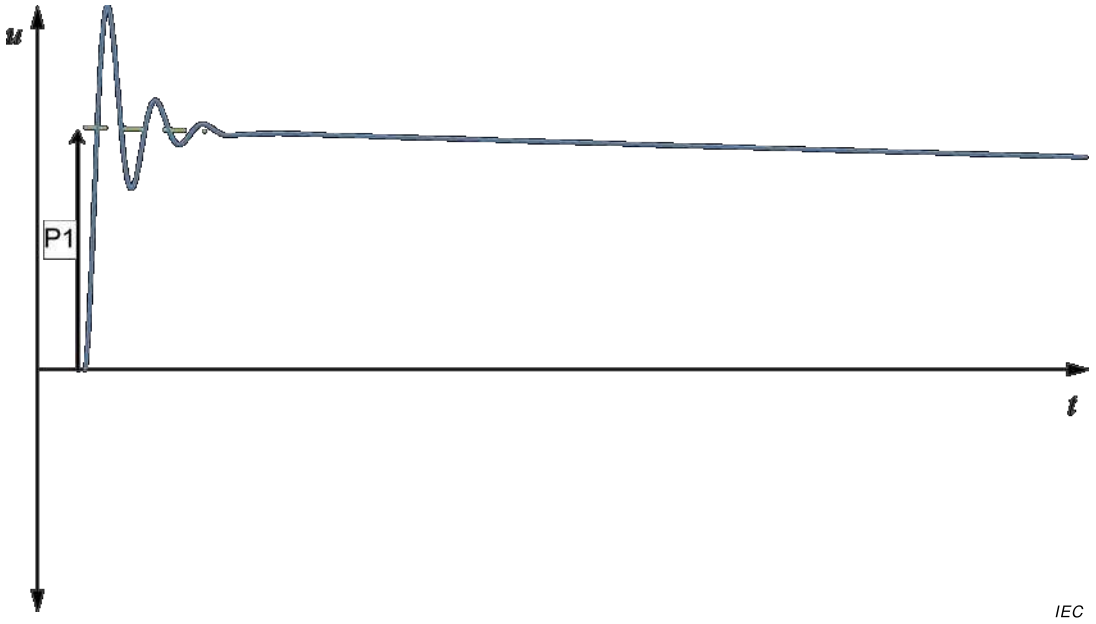
Key

i	breaking current	t_2	start of significant change in arc voltage
u	power-frequency voltage	t_3	instant of cessation of post-arc current
u_a	arc voltage	$t_2 - t_1$	high-current interval
TRV	transient recovery voltage	$t_3 - t_2$	interaction interval
i_{PA}	post-arc current	After t_3	high-voltage interval
t_1	instant of contact separation		

Figure 1 – Interrupting process – Basic time intervals



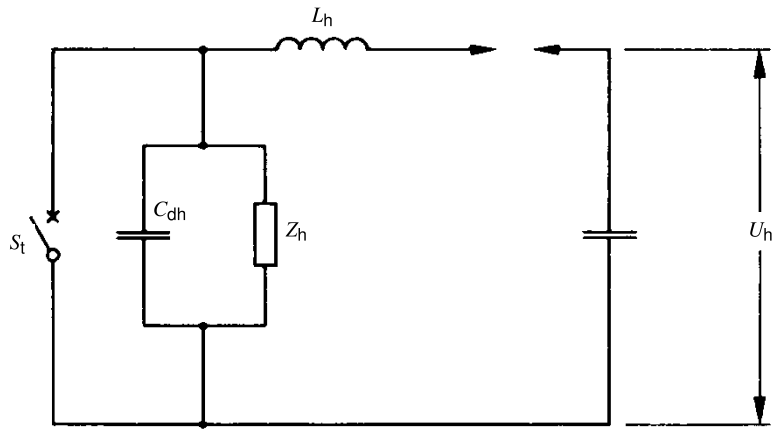
a) Example of a power-frequency recovery voltage



b) Example of a d.c steady state recovery voltage

P1	Point of initial value of (power frequency or d.c. steady-state) recovery voltage, $\geq 0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{\frac{2}{3}}$
Blue line	Tested recovery voltage
Green dotted line	Tested power frequency or d.c. steady-state recovery voltage

Figure 2 – Examples of evaluation of initial recovery voltage



Key

U_h charging voltage of voltage circuit

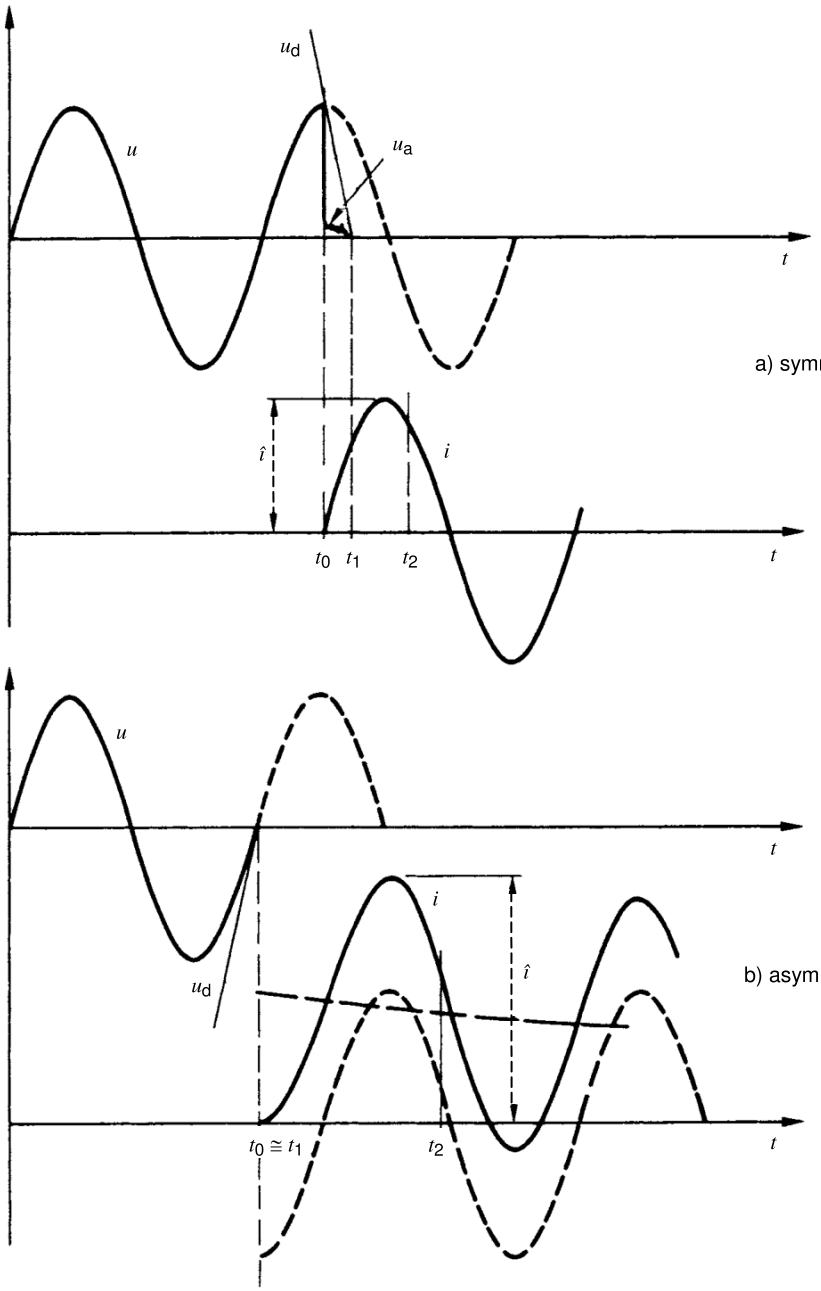
L_h inductance of voltage circuit

Z_h equivalent surge impedance

C_{dh} capacitance for time delay of voltage circuit

S_t test circuit-breaker

Figure 3 – Equivalent surge impedance of the voltage circuit for the current injection method



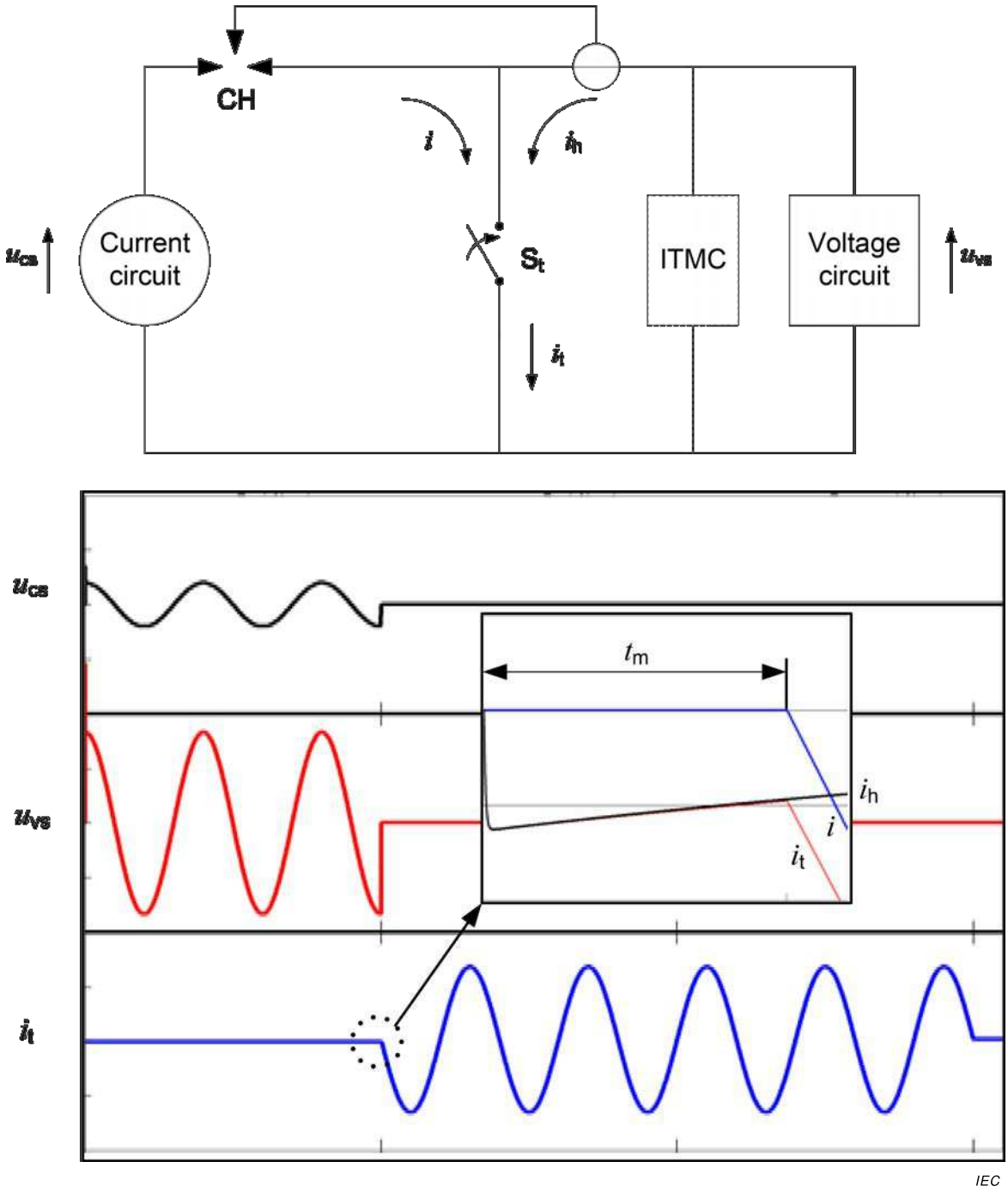
a) symmetrical making current

b) asymmetrical making current

Key

i	current	u_a	arc voltage
$\hat{\imath}$	making current peak	t_0	instant of prestrike
u	power-frequency voltage	t_1	instant of contact touch
u_d	dielectric closing characteristic	t_2	instant of reaching fully closed position

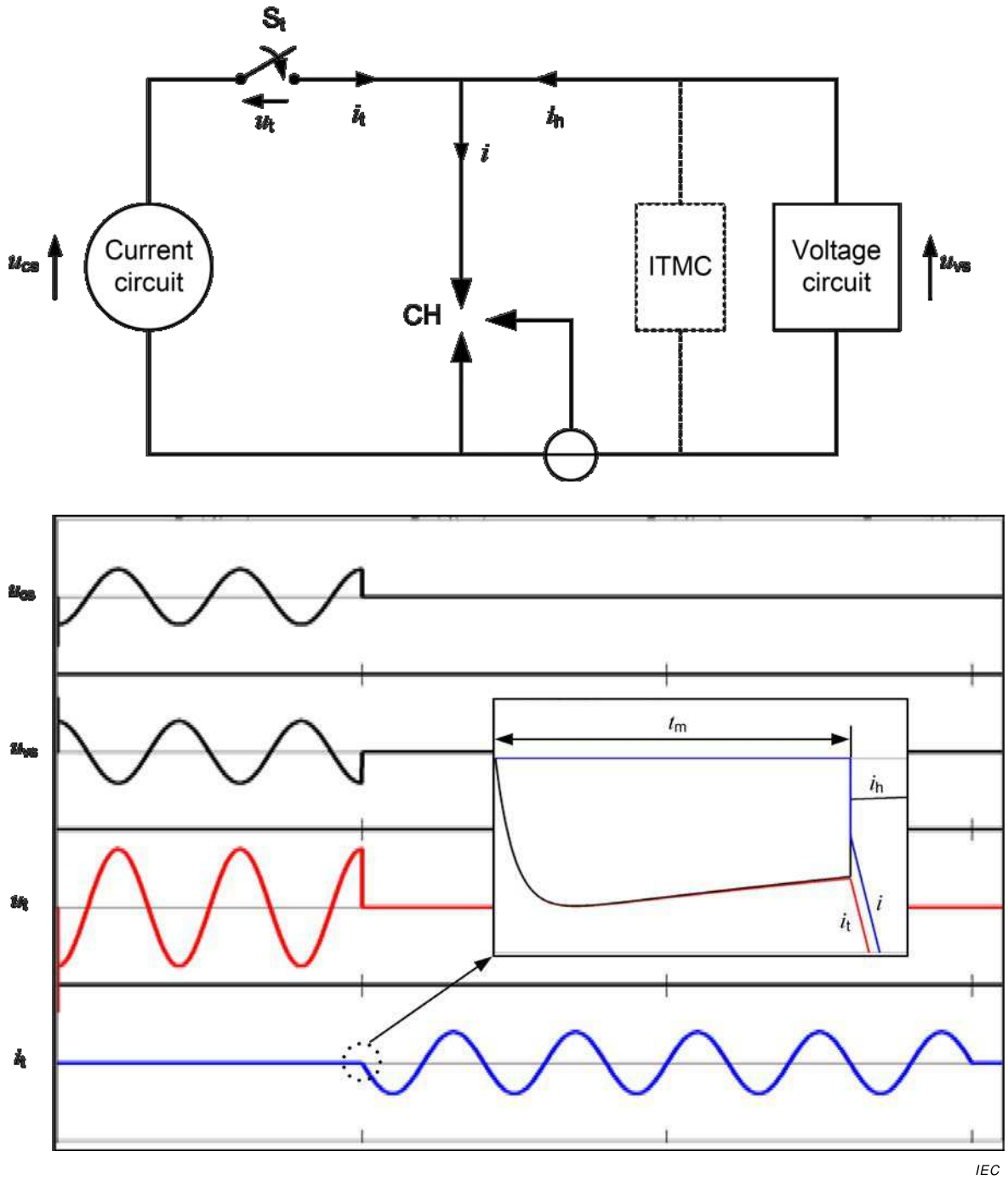
Figure 4 – Making process – Basic time intervals



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_{vs}	voltage of voltage circuit
CH	making device (triggered spark gap)	i_h	initial transient making current (ITMC)
i	power-frequency current supplied by current circuit	i_t	current in the test circuit-breaker
S_t	test circuit-breaker	t_m	time delay of making device

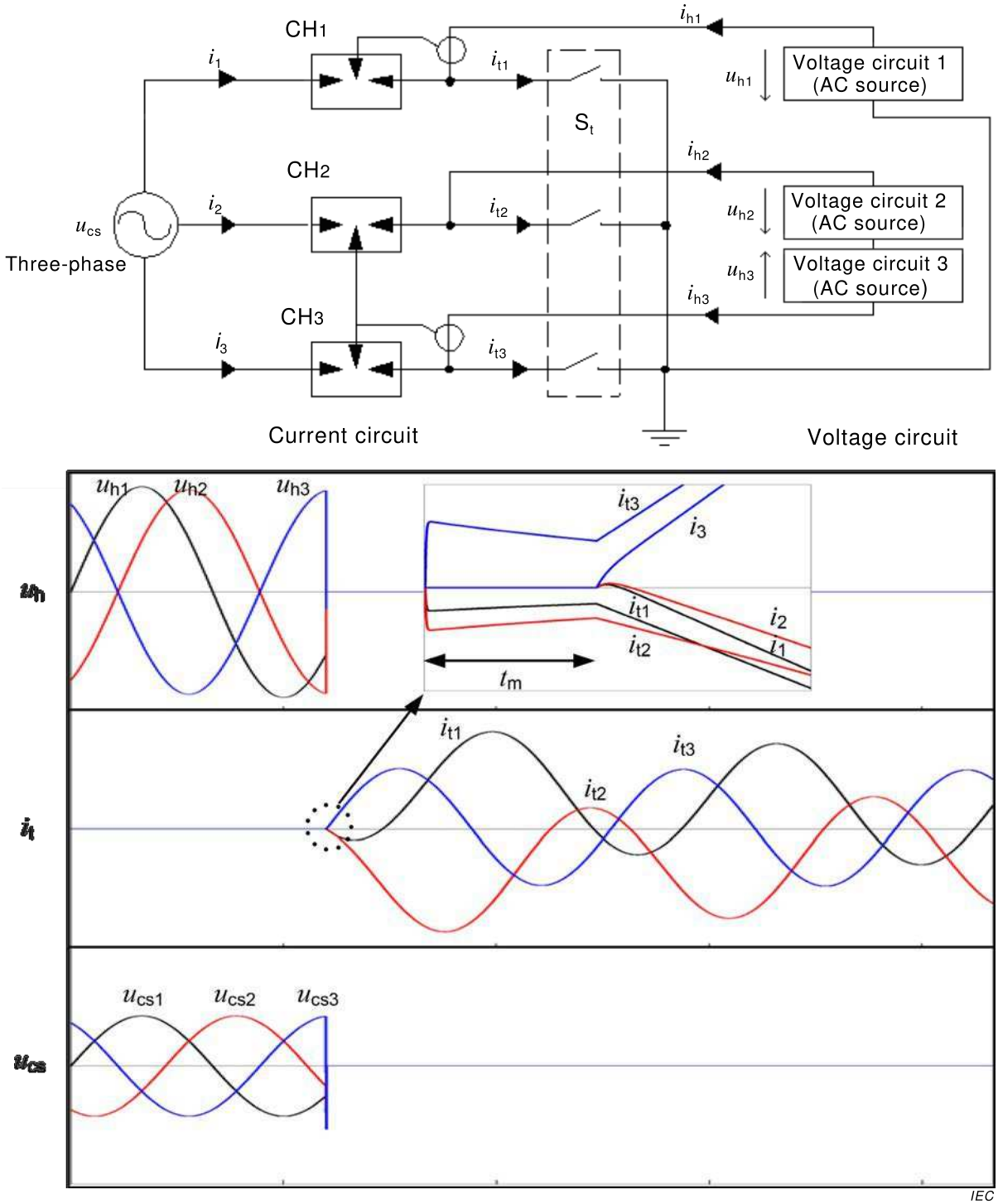
Figure 5 – Example of synthetic making circuit for single-phase tests



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_{vs}	voltage of voltage circuit
CH	making device (triggered spark gap)	i_h	initial transient making current (ITMC)
i	power-frequency current supplied by current circuit	i_t	current in the test circuit-breaker
S_t	test circuit-breaker	u_t	test voltage across test circuit-breaker
t_m	time delay of making device		

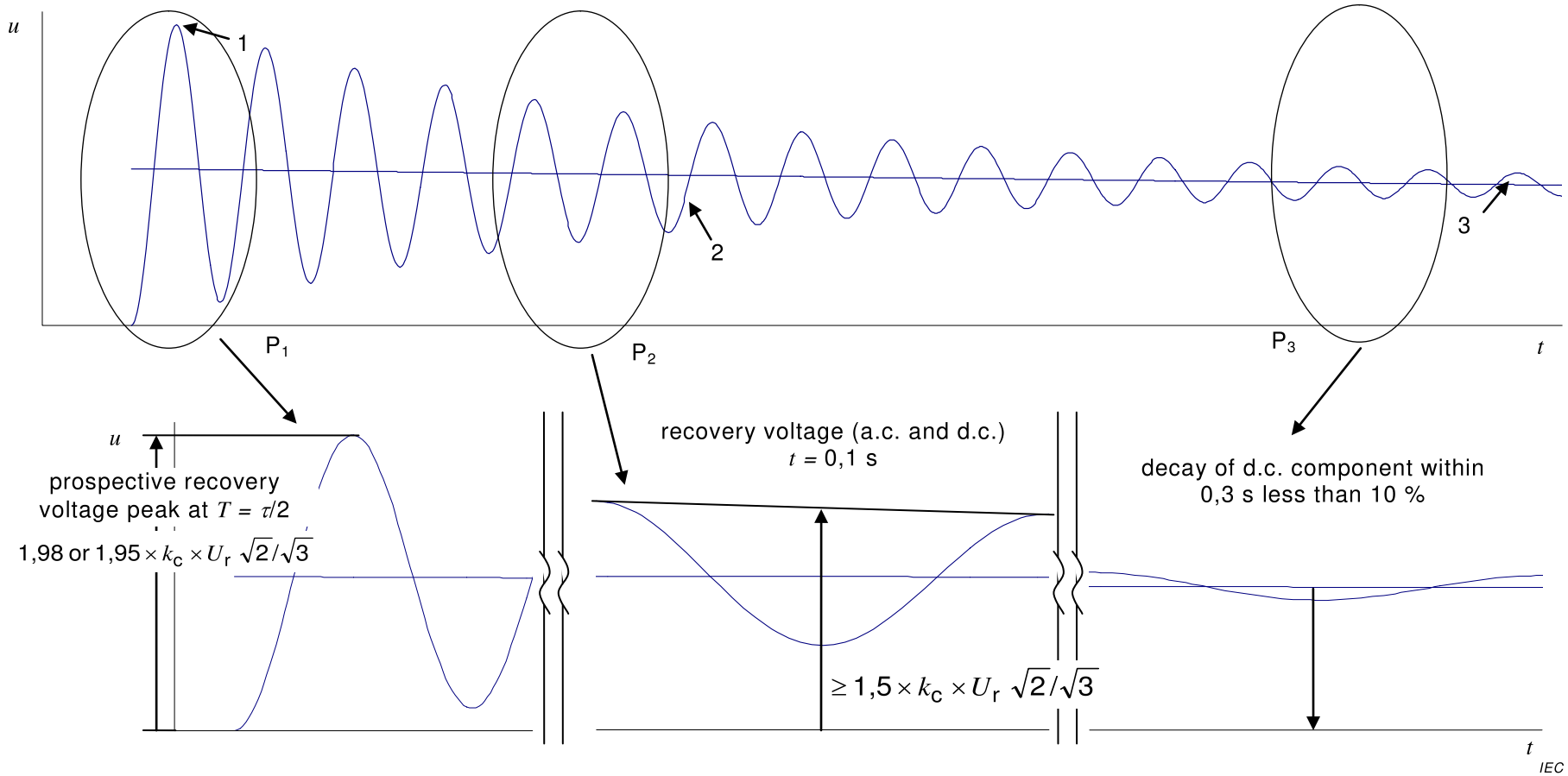
Figure 6 – Example of synthetic making circuit for out-of-phase



Key

u_{cs1}, u_{cs2}, u_{cs3}	voltage of current circuit	u_{h1}, u_{h2}, u_{h3}	applied voltage
i_1, i_2, i_3	current supplied by the current circuit	CH_1, CH_2, CH_3	making device (triggered spark gap)
i_{t1}, i_{t2}, i_{t3}	current through the test object	S_t	test circuit-breaker
i_{h1}, i_{h2}, i_{h3}	initial transient making current (ITMC)	t_m	time delay of making device

Figure 7 – Example of synthetic make circuit for three-phase tests (k_{pp} = 1,5)



Key

1 recovery voltage with exponential decrement in the a.c. and d.c. components across the circuit-breaker during a synthetic capacitive current switching test

2 a.c. component of the recovery voltage

3 d.c. component of the recovery voltage

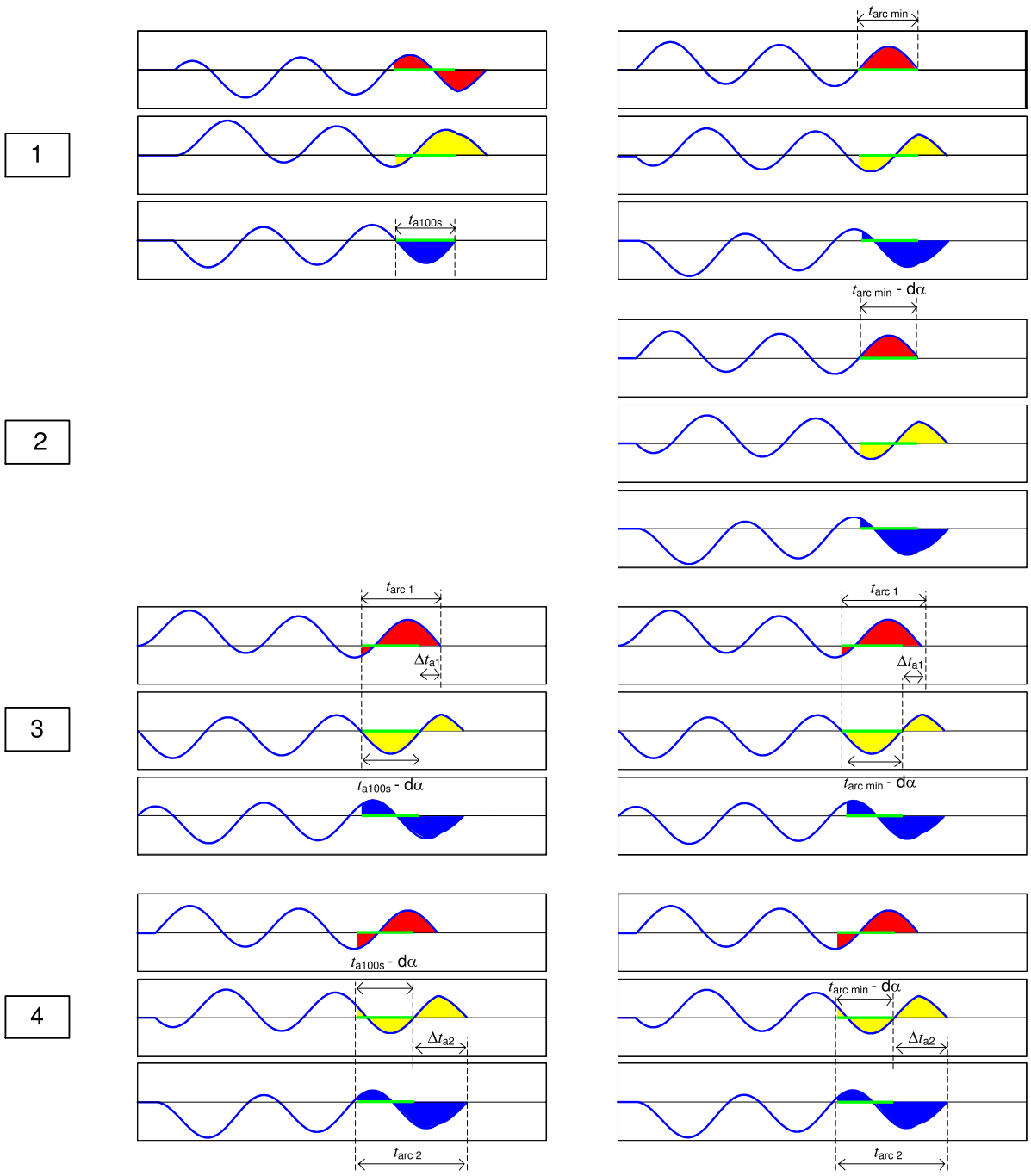
τ cycle of power frequency

P_1 point on which the peak of recovery voltage (1) occurs

P_2 point where the recovery voltage (1) shall not be below $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

P_3 point where the d.c. recovery voltage (3) shall not be below $0{,}9 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

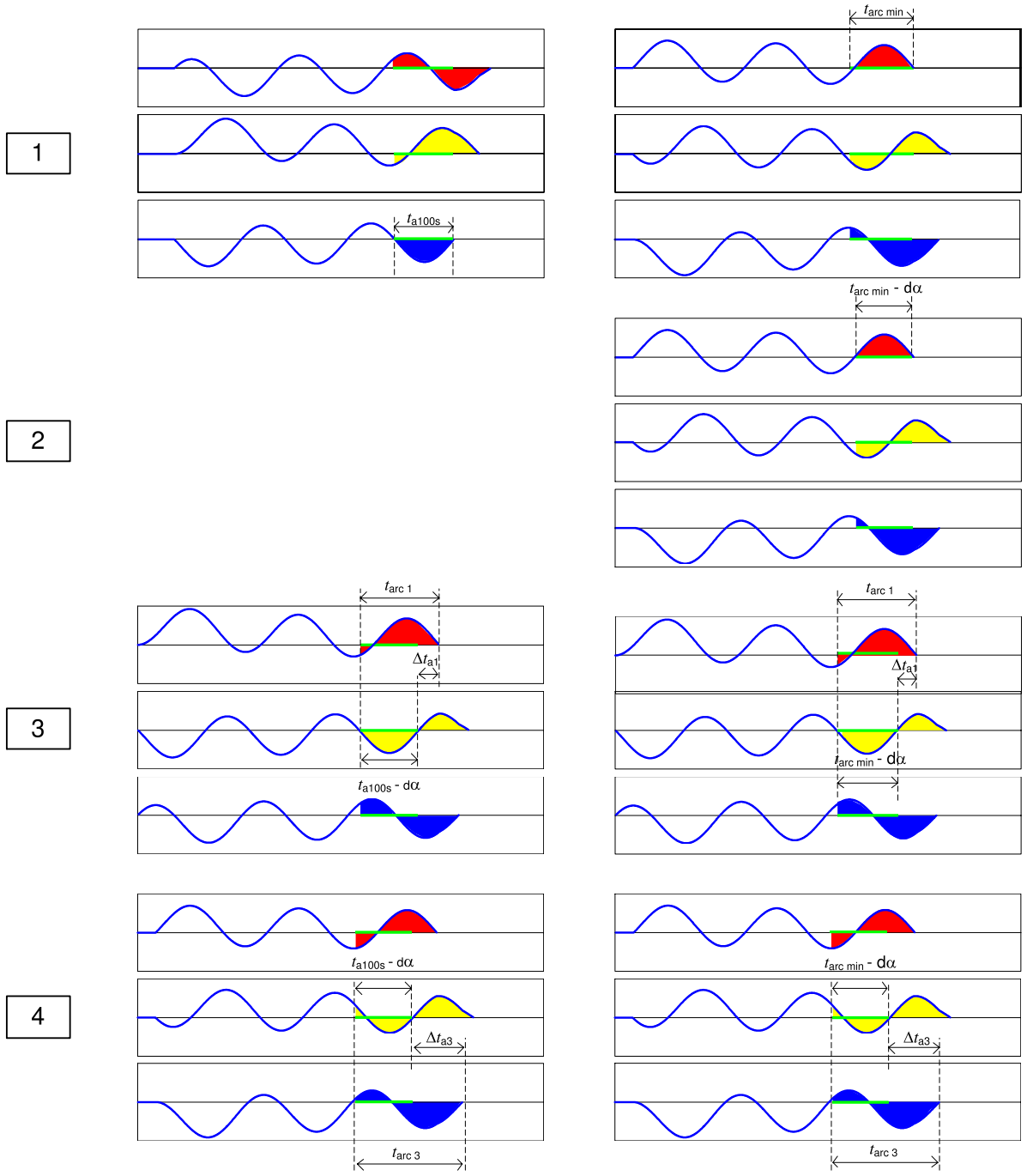
Figure 8 – Evaluation of recovery voltage during synthetic capacitive current switching testing



Key

1	First test, $t_{arc\ min}$
2	Second test, $t_{arc\ min}$ – dα, resulting in re-ignition
3	Condition a) first-pole-to-clear after major loop
4	Condition b) last-pole-to-clear after major extended loop

Figure 9 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,5



Key

1	First test, $t_{arc\ min}$
2	Second test, $t_{arc\ min}$ – dα, resulting in re-ignition
3	Condition a) first-pole-to-clear after major loop
4	Condition b) second-pole-to-clear after major extended loop

Figure 10 – Comparison of arcing time settings during three-phase direct tests (left) and three-phase synthetic tests (right) for T100a with k_{pp} = 1,3

Annex A
(informative)

Current distortion

A.1 General

Current distortion is a well known factor that should be considered during synthetic testing. Clauses A.2, A.3 and A.4 give a basic analysis using simplified methods. In practice digital calculations by computers may be more appropriate where various arc voltage waveshapes can be introduced.

A.2 Current distortion immediately prior to current zero

The interaction interval begins when the arc voltage starts to change significantly as the current approaches zero. The change of the arc voltage during this time influences the shape and the rate-of-change of the current immediately before current zero.

This deviation from the prospective current curve is caused by the distortion current, which mainly flows in the low time constant impedance, taking into account all parameters of the actual circuit.

The particular way in which the current approaches zero is responsible for the physical conditions of the medium between the arcing contacts of a circuit-breaker at current zero. The major interaction between circuit and circuit-breaker is caused by the arc voltage charging and discharging capacitances and influencing di/dt just before zero.

In a simplified circuit, as in Figure A.1 representing a short-circuit in service or a direct test, the voltage u supplies an arc current i with the appropriate arc voltage u_a. Parallel to the arc is a capacitor C.

If it is assumed that the arc voltage u_a = 0, then a prospective short-circuit current i_p (see Figure A.2) will flow through the arc, the magnitude and waveshape of this current being determined by the inductance L, the voltage u, the frequency of this voltage and the moment of current initiation.

If it is assumed that the supply voltage u = 0 and that an arc voltage exists, then the arc voltage will produce a current flow. This current i_d (see Figure A.3) is the distortion current, which will flow partly as i_{dL} through the inductance L, and partly as i_{dC} through the capacitance C. For this condition, the following equations apply:

$$u_a - L \times \frac{d}{dt}(i_{dL}) = 0$$

and

$$C \frac{d}{dt}(u_a) - i_{dC} = 0$$

From these, the following equation for i_d can be obtained:

$$i_d = i_{dL} + i_{dC} = \frac{1}{L}\int u_a \, dt + C \times \frac{d}{dt}(u_a)$$

If both of the voltages, u and u_a are present (see Figure A.4), then the resulting actual current is given by:

$$i = i_p - i_d$$

A.3 Current distortion during the high-current interval

A.3.1 General

During this interval, the arc voltage generates a distortion current i_d, in the circuit. i_d is superimposed on the total current.

By comparison with the prospective current, the resulting arc current exhibits distortion in four physical aspects: current amplitude, loop duration, arc-energy and di/dt.

To evaluate the influence of the arc voltage it is sufficient, in practice, to consider the current amplitude and the loop duration.

As a first approximation, two different arc voltage characteristics can be considered, namely:

a) a constant arc voltage $u_a = U_a$

b) a linearly rising arc voltage $u_a = S \times t$

Since the current through the capacitor C (see Figure A.1) will be small during this period of arcing, the simplified diagram of Figure A.5 is adequate.

A.3.2 Distortion during one loop of arcing related to a symmetrical current

The following equations are derived, where the resistance in Figure A.5 is neglected since the effect of this during the single loop is negligible. Some results are given in Figure A.8 and A.9.

Calculations are made based on the characteristics shown in Figure A.6 and A.7.

$\hat{u} = \omega L \times \hat{\imath}_p$ peak value of voltage of current circuit

$\hat{\imath}_p$ peak value of prospective current

$\hat{\imath}$ peak value of actual current (reduced by arc voltage)

t_m instant of peak value $\hat{\imath}$

a) *Ratio of current amplitudes*

– for constant arc voltage:

$$\frac{\hat{\imath}}{\hat{\imath}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{U_a}{\hat{u}} \times \omega\, t_m$$

– for linearly rising arc voltage:

$$\frac{\hat{\imath}}{\hat{\imath}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\, t_m^2$$

b) *Actual current loop duration* T_1 (reduced by arc voltage)

– for constant arc voltage

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{U_a\, \omega}{\hat{u}}\, T_1$$

– for linearly rising arc voltage:

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\, T_1^2$$

In Figure A.8 and A.9 relative reduction of current amplitude $\Delta i/\hat{\imath}_p$ and current loop duration $\Delta t/T_p$ are given as a function of ratio $U_a/\hat{u}$ for a constant arc voltage and of ratio $S\times T_a/2\times\hat{u}$ for a linearly rising arc voltage, respectively, where:

$\Delta i = \hat{\imath}_p - \hat{\imath}$,

$\Delta t = T_p - T_1$

T_p = prospective current loop duration

T_a = actual arcing time ($T_a = T_1$ for one loop of arcing, see Figures A.6 and A.7).

A.3.3 Distortion in general case

The distortion currents in the case of both symmetrical and asymmetrical currents including more than one loop of arcing are obtained by the following equations which are applicable for the case of constant and linearly rising arc voltages. These calculations are based on a circuit as in Figure A.5 where the L/R time constant of the supply impedance is introduced. The p.u. prospective current is given by:

$$i_p/\hat{\imath}_p = \sin(\omega t + \omega t_1 - \varphi) - \sin(\omega t_1 - \varphi)\times e^{-\frac{R}{L}t}$$

where

t time coordinate counting from the instant of current initiation;

t_1 time interval between the beginning of the positive voltage loop and current initiation;

φ arctan $\frac{\omega L}{R}$ for symmetrical current $\varphi = \omega t_1$.

The per unit distortion currents are

$i_d/\hat{\imath}_p = C$ for the first loop of arcing,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - E$ for the second loop of arcing,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - F + G$ for the third loop of arcing,

where C, D, E, F and G are defined as follows:

a) *for constant arc voltage*:

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})}\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0' - t_{cs})}\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')}\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}\right]$$

where

$M = \frac{U_a}{\hat{u}}$ = the ratio between the arc voltage and the peak value of the power-frequency voltage

$$\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

t_{cs} = instant of contact separation

t_0', t_0'' = instants at the end of each current loop

b) *for linearly rising arc voltage:*

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})})\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0' - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0' - t_{cs})})\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0') - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0')})\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0'' - t_0') - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - e^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')})\right] e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0'') - \frac{L}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}) + (t_0'' - t_{cs}) \times (1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')})\right]$$

where

$$M = \frac{S \times T_a}{2\,\hat{u}}$$

Relative reductions of current amplitudes and loop durations related to the last arcing loop for some typical cases are given in Figures A.8 to A.11.

For symmetrical current, values are given for constant arc voltage as a function of ratio $U_a/\hat{u}$ in Figure A.8 and for linearly rising arc voltage as a function of the ratio $S \times T_a/2\hat{u}$ in Figure A.9. For asymmetrical current the corresponding results are given in Figures A.10 and A.11.

For arcing times, three typical values, i.e. for 1, 2 and 2,5 loops, are introduced. In the case of asymmetrical current contact parting positions have been selected starting about 1,5 cycles after current initiation.

The modifying of arc voltage is much dependent on not only arc voltage but also arcing time and current asymmetry, therefore an exact evaluation for each case is necessary.

NOTE In order to be able to compare the curves relevant to either type of arcing, suitable values have been chosen for the arc voltages: the value at the last current zero for linearly rising arc voltage is twice the value U_a for the constant arc voltage.

A.4 Examples of estimation of the parameters of the distorted current

A.4.1 General

In the following, some examples of application of the methods of evaluation of the distorted current shown in the preceding Clauses A.2 and A.3 are given for the single pole test of a 123 kV circuit-breaker.

For the synthetic test examples, equal arc voltages and contact parting positions of both the test and the auxiliary circuit-breaker are assumed.

A.4.2 Symmetrical current test

A.4.2.1 Constant arc voltage

Direct test

Rated voltage U_r = 123 kV

Single pole test voltage $U_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$

Mean value of constant arc voltage (last loop) U_a = 1 kV

Therefore: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\,7$

by calculation for one loop of arcing (see A.3.2): $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}2\,\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}7\,\%$

Synthetic test

Current circuit voltage U_1 = 31 kV

Mean value of constant arc voltage (test and auxiliary circuit-breaker, last loop) $U_{as} = 2U_a$ = 2 kV

therefore: $\frac{U_{as}}{\hat{u}} = \frac{2}{31 \times \sqrt{2}} = 0{,}046$

from Figure A.8 for one loop of arcing $\frac{\Delta_i}{\hat{i}_p} = -7\,\%$

and: $\frac{\Delta t}{T_p} = -4{,}5\,\%$

A.4.2.2 Linearly rising arc voltage

Direct test

Single pole test voltage U_t = 92 kV as above

Linearly rising arc voltage $\frac{S\,T_a}{2} = 3\,\text{kV}$

therefore: $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{3}{92\sqrt{2}} = 0{,}023$

from Figure A.9 for one loop of arcing $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}7\,\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -2{,}2\,\%$

Synthetic test

Current circuit voltage U_1 = 31 kV as above

Linearly rising arc voltage (test and auxiliary circuit-breaker) $\frac{S\,T_a}{2} = 2\,\text{x}\,3\,\text{kV} = 6\,\text{kV}$

therefore: $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{6}{31\sqrt{2}} = 0{,}137$

from Figure A.9 for one loop of arcing $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -10\,\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -11{,}2\,\%$

In the first example, the tolerances on the amplitude and the duration of the power-frequency current loop, according to 4.1, should not be exceeded during the actual synthetic test. This depends, however, on the decrement of the a.c. component of the current being negligible.

In the second example, the current circuit voltage has to be increased or other measures as described in 4.1 have to be taken because the tolerance on the loop duration is exceeded. Whilst tolerance on the current amplitude is apparently not exceeded, it might be exceeded in practice where there is likely to be some decrement of the a.c. component of the prospective current.

A.4.3 Asymmetrical current test

If the arc voltage is approximately constant or linearly rising, the curves in Figures A.10 and A.11 can be used. The method of evaluation is similar to the one outlined for the symmetrical case. For example in case of constant arc voltage:

Direct test

Single pole test voltage $u_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$
(as above)

Constant arc voltage U_a = 1 kV

therefore: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\,7$

for contact parting at around 1,5 cycles after current initiation and one loop of arcing $\frac{\Delta i}{\hat{\imath}_p} = -1\%$

and: $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}6\%$ (Figure A.10)

Synthetic test

Current circuit voltage U_1 = 14,2 kV

Constant arc voltage (test and auxiliary circuit-breakers) U_a = 2 kV

therefore: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{2}{14{,}2\ \sqrt{2}} = 0{,}10$

for the same situation as above: $\frac{\Delta i}{\hat{\imath}_p} = -12{,}6\%$

and $\frac{\Delta t}{T_p} = -8{,}0\%$ (Figure A.10)

The actual arc voltage may not follow one of the simplified characteristics. In such a case the current reduction during the synthetic test can be measured from actual oscillograms or calculated. The actual current of the direct test which is required to establish the synthetic test driving voltage can only be calculated.

For circuit-breakers having relatively low arc voltage (e.g. u_a = 2 % U_1), the modifying effect of the arc voltage on the current in the system or in the direct circuit is negligible. Therefore the specified prospective current is assumed as reference current.

NOTE If the opening of the auxiliary circuit-breaker is delayed in relation to the opening of the test circuit-breaker, or if an auxiliary circuit-breaker with a lower arc voltage is used, then its influence on the breaking current will be smaller than that of the test circuit-breaker.

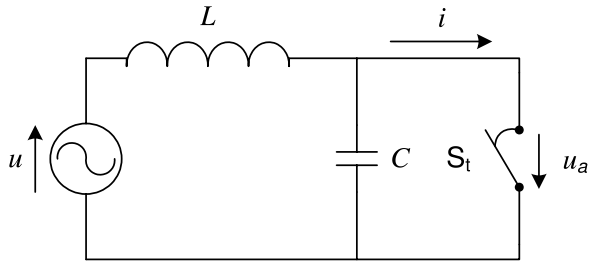


Figure A.1 – Direct circuit, simplified diagram

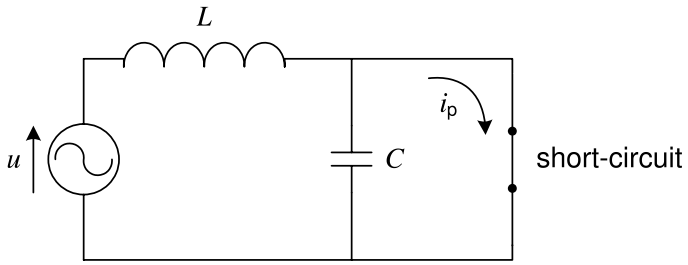


Figure A.2 – Prospective short-circuit current

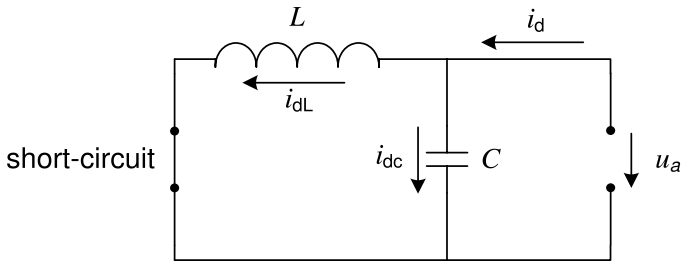
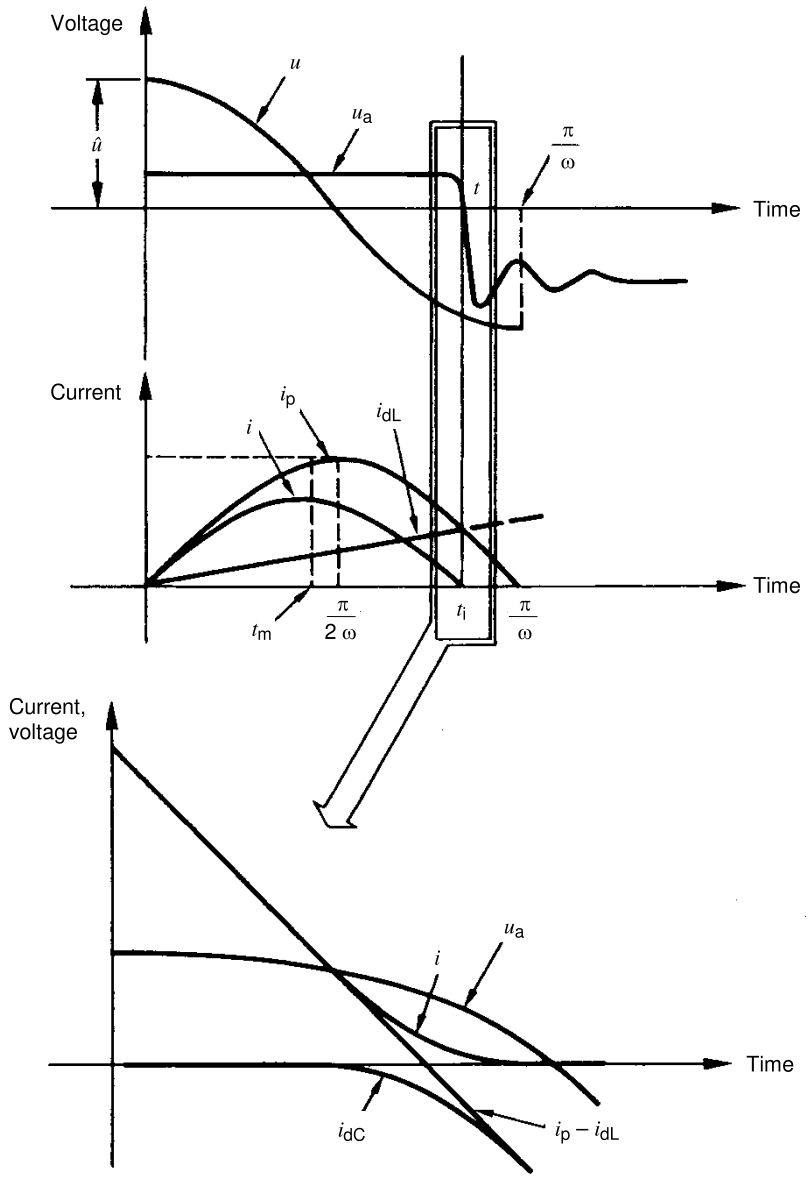


Figure A.3 – Distortion current

Key to Figures A.1, A.2 and A.3

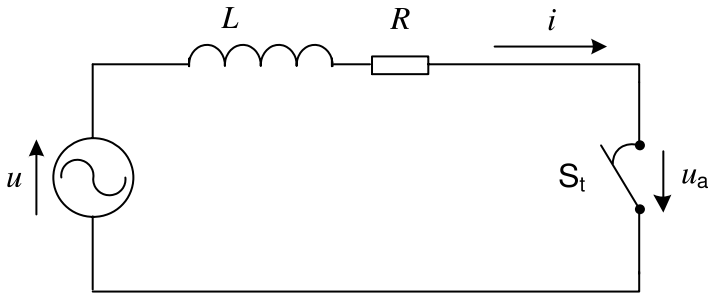
u	voltage supplying the direct circuit	C	capacitance of the full power direct circuit, together with L controlling the transient recovery-voltage of the circuit
u_a	arc voltage of circuit-breaker	S_t	circuit-breaker
L	inductance of the full power direct circuit, together with u controlling the short-circuit current	i	actual current
i_p	prospective short-circuit current	i_{dL}	distortion current through L
i_{dC}	distortion current through C		



Key

u	voltage supplying the direct circuit	i_{dC}	distortion current through C
u_a	arc voltage of circuit-breaker	i	actual current
i_p	prospective short-circuit current	i_{dL}	distortion current through L

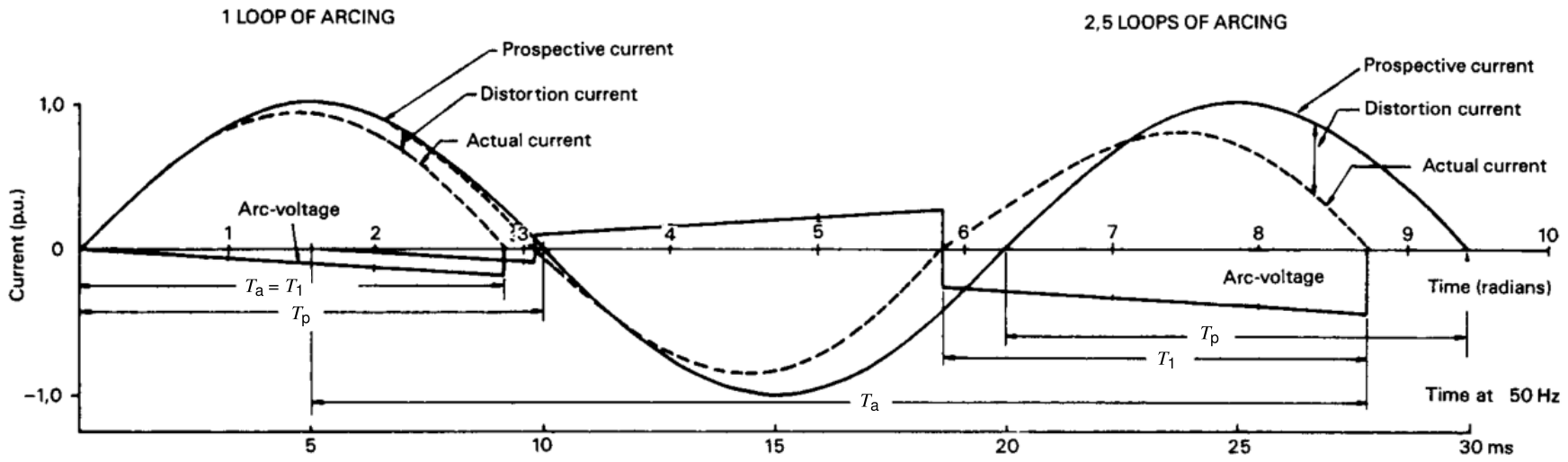
Figure A.4 – Distortion current



Key

u	voltage supplying the direct circuit	R	resistance of the direct circuit
u_a	arc voltage of circuit-breaker	i	actual current
L	inductance of the full power direct circuit, together with u controlling the short-circuit current		

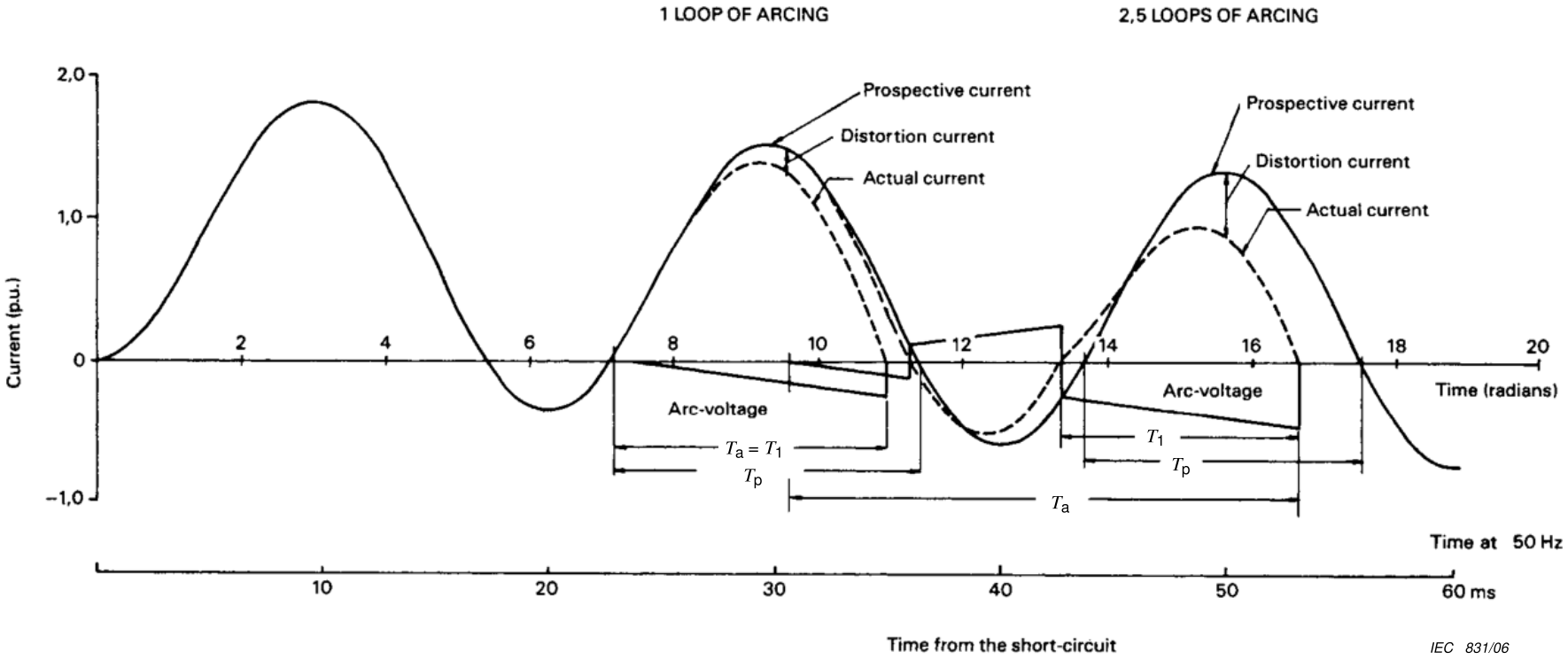
Figure A.5 – Simplified circuit diagram



Key

T_a	actual arcing time	T_1	loop duration of the actual current
T_p	loop duration of the prospective current		

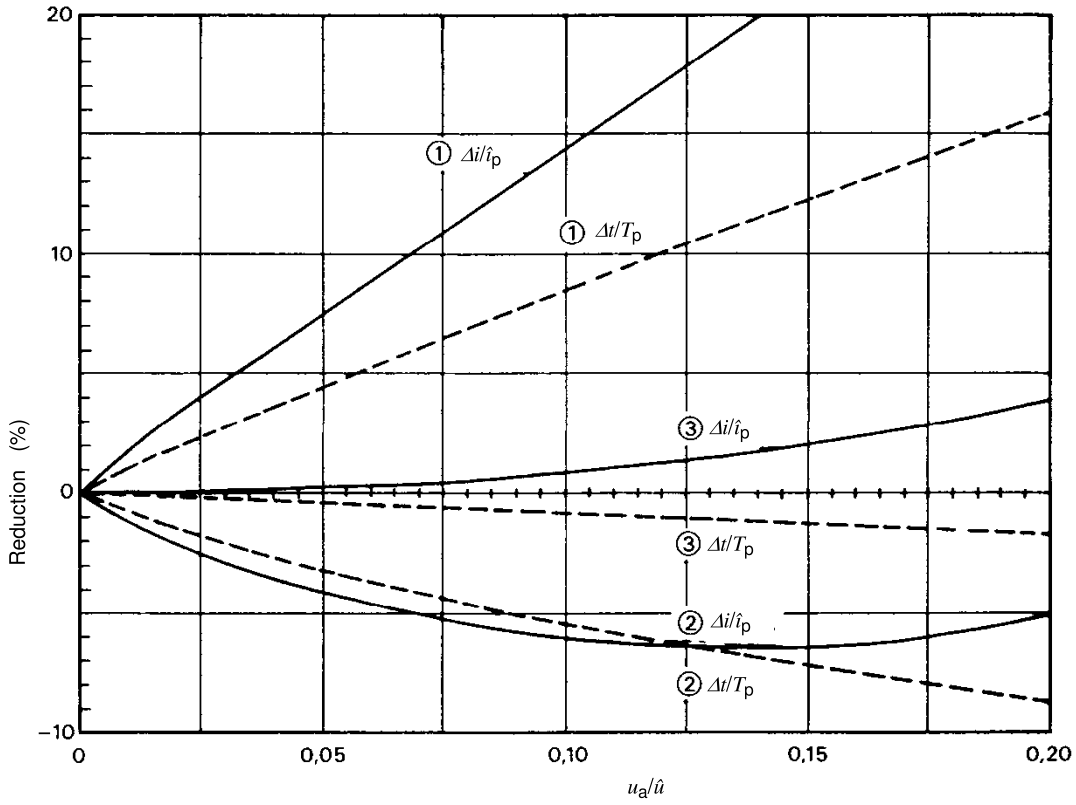
Figure A.6 – Current and arc voltage characteristics for symmetrical current



Key

T_a	actual arcing time	T_1	loop duration of the actual current
T_p	loop duration of the prospective current		

Figure A.7 – Current and arc voltage characteristics for asymmetrical current



① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.6.

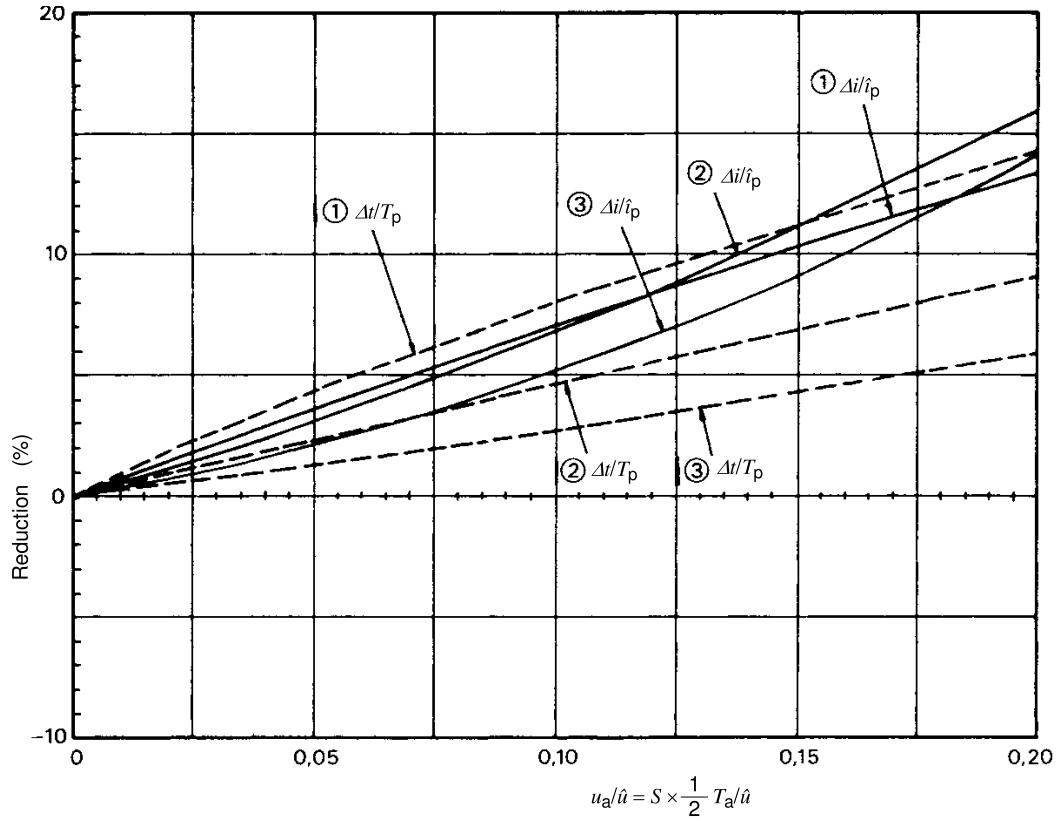
Key

$\Delta i/\hat{i}_p$ relative reduction of current amplitude

$\Delta t/T_p$ relative reduction of duration of current loop

$u_a/\hat{u}$ ratio of arc voltage to supply voltage

Figure A.8 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing



For symmetrical current and linearly rising arc-voltage

① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.6.

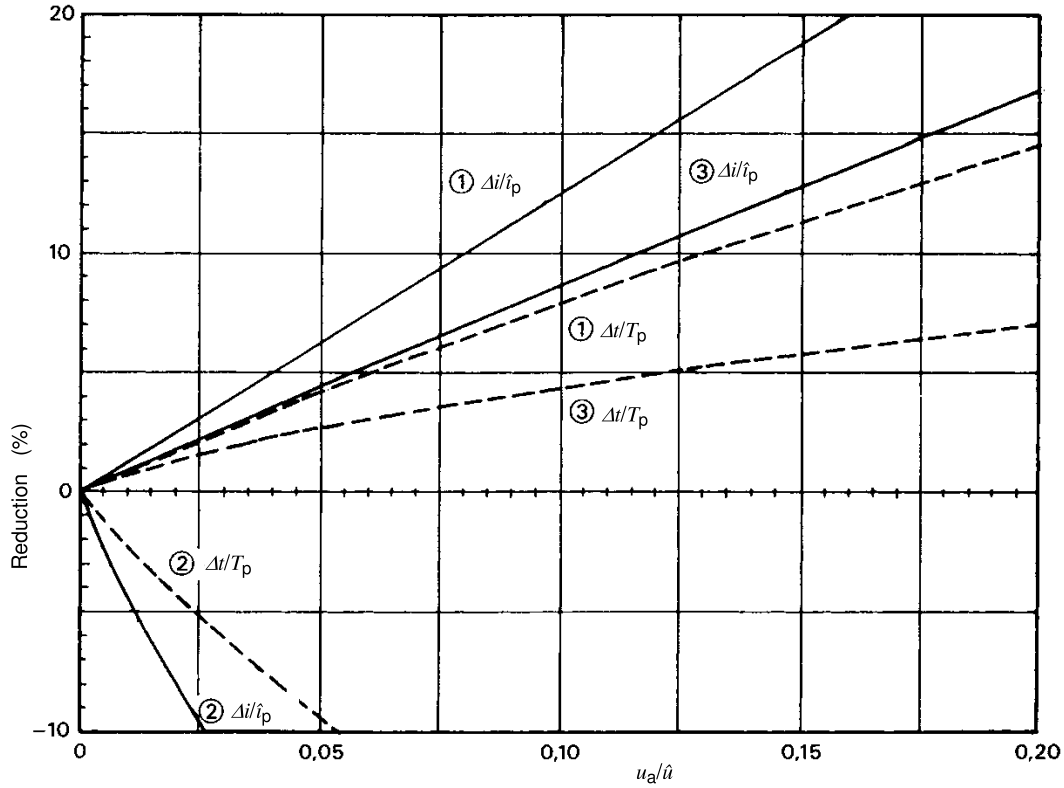
Key

$\Delta i/\hat{i}_p$ relative reduction of current amplitude

$\Delta t/T_p$ relative reduction of duration of current loop

$u_a/\hat{u}$ ratio of arc voltage to supply voltage

Figure A.9 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing



For asymmetrical current and constant arc-voltage

① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

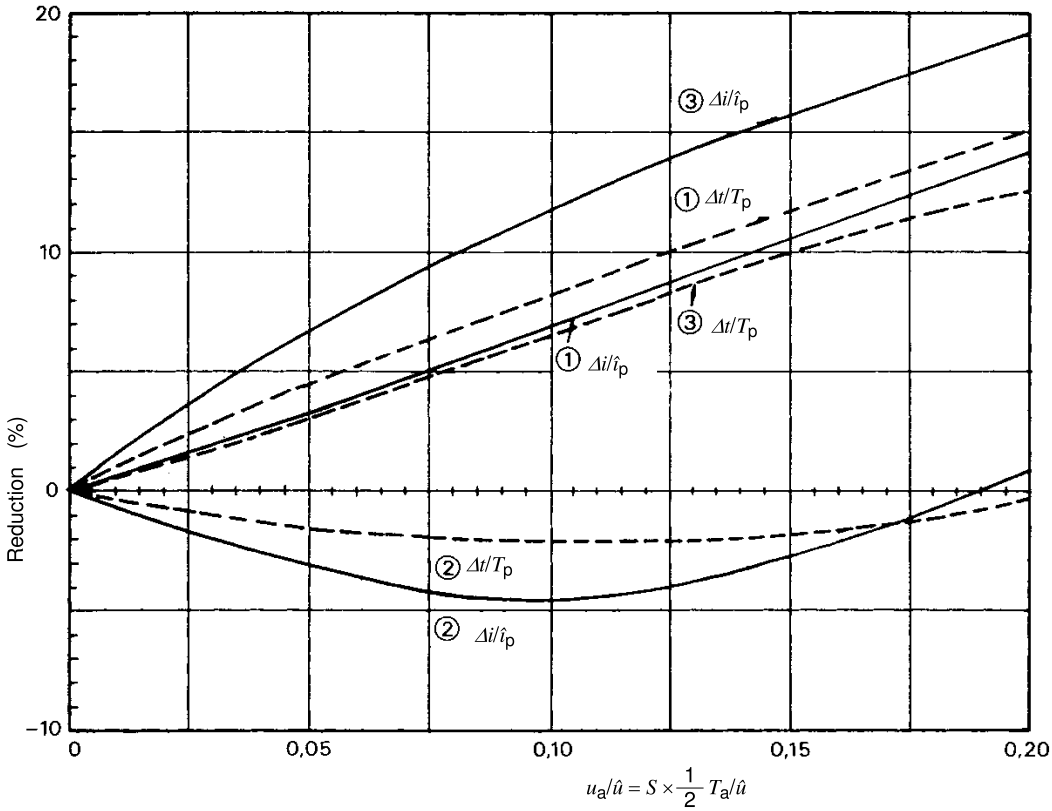
③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.7.

Key

$\Delta i/\hat{i}_p$	relative reduction of current amplitude	$u_a/\hat{u}$	ratio of arc voltage to supply voltage
$\Delta t/T_p$	relative reduction of duration of current loop		

Figure A.10 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing



For asymmetrical current and linearly rising arc-voltage

① 1 loop of arcing

② 2 loops of arcing

③ 2,5 loops of arcing

See Figure A.7.

Key

$\Delta i/\hat{i}_p$	relative reduction of current amplitude	$u_a/\hat{u}$	ratio of arc voltage to supply voltage
$\Delta t/T_p$	relative reduction of duration of current loop		

Figure A.11 – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing

Annex B
(informative)

Current injection methods

B.1 Current injection

B.1.1 General

In a synthetic test circuit using current injection, the superposition of the currents takes place shortly before the zero of the power-frequency, short-circuit current. A current of smaller amplitude but higher frequency, derived from the voltage circuit, is superimposed either in the test circuit-breaker or in the auxiliary circuit-breaker. The instant of switching in this injected current is selected by means of a current-dependent control circuit. This instant should be such that the character of the resulting current wave in the test circuit-breaker corresponds to that of the specified breaking current prior to the current zero during the interval of significant change of arc voltage.

In this way, the circuit-breaker under test is automatically connected into the voltage circuit after the interruption of the current in the auxiliary circuit-breaker, so there will be no delay between the current stress and the application of the voltage stress.

B.1.2 Current injection circuit with the voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker (parallel circuit)

Figure B.1 shows the simplified circuit diagram of a current injection circuit with the voltage circuit connected in parallel with the test circuit-breaker.

The voltage circuit is switched in shortly before the zero of the power-frequency short-circuit current, prior to the interaction interval. At this time the high-frequency oscillatory current i_h is superimposed on the power-frequency short-circuit current i, with the same polarity to give a resultant test current in the test circuit-breaker.

After the auxiliary circuit-breaker interrupts the power-frequency short-circuit current i, the test circuit-breaker is connected only to the voltage circuit and i_h is the only remaining current. The voltage circuit also provides the recovery voltage across the test circuit-breaker after the current is interrupted.

Figure B.2 shows an example of injection timing. The two points of inflection typically indicate the start of the current injection in the test circuit-breaker and the interruption of the power-frequency short-circuit current by the auxiliary circuit-breaker. The waveshape of the transient recovery voltage can be adjusted by varying Z_h and C_{dh} (Figure B.1), to obtain compliance with the requirements of IEC 62271-100 (see 4.1.4).

B.1.3 Current injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (series circuit)

As the series current injection method is not used by laboratories it is no longer under consideration in this standard.

B.2 Determination of the interval of significant change of the arc voltage

To determine the interval of significant change of the arc voltage which occurs immediately prior to current zero, the following method may be applied, dependent on individual arc voltage characteristics.

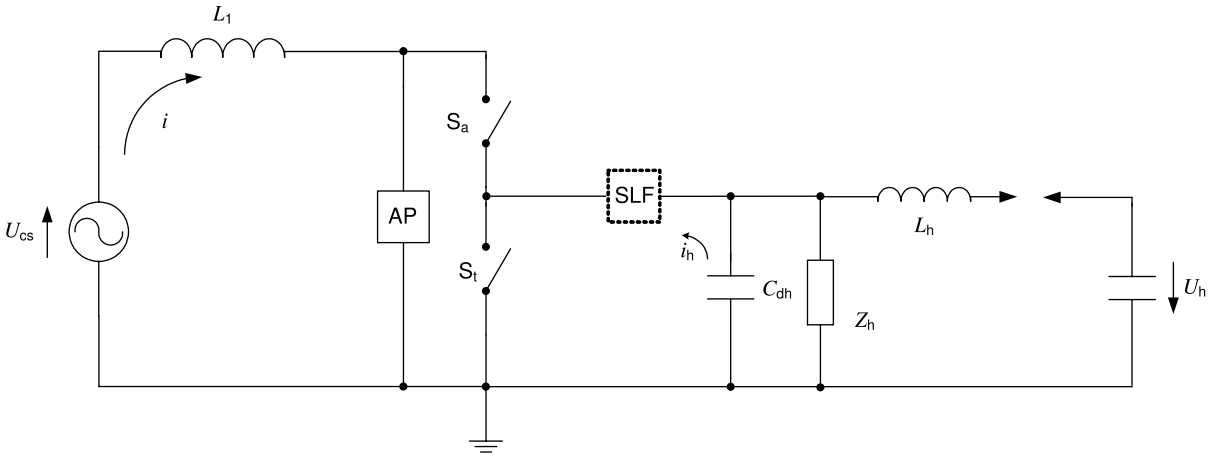
The arc voltages of circuit-breakers vary considerably in general shape. In many cases, the arc voltage is not steady but fluctuates about a mean value. This mean value is obtained by drawing a smooth curve in the middle, between the maximum and minimum arc voltage levels (Figure B.3). This curve can be used to identify significant changes. The shape of mean arc voltage characteristics may also vary widely.

Most circuit-breakers show a nearly constant or steadily rising arc voltage during the current loop, with an appreciable increase just prior to current zero. In such cases, it is not difficult to determine from the oscillogram the instant at which a significant change begins. For this purpose, it is preferable to use an oscillograph giving a relatively large deflection for the arc voltage and having a time scale which is fast enough to enable the interval of significant change of arc voltage to be measured accurately.

In some cases, it may be difficult to determine the interval of significant change of arc voltage because

a) the arc voltage remains nearly constant or steadily rises during the current loop almost to the instant of current zero,
b) changes in the arc voltage occur considerably before the current zero.

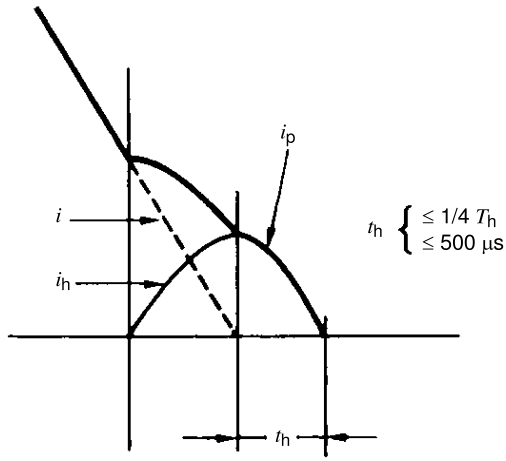
In these cases, an injection current frequency as low as possible shall be used, taking account also of the requirements in 4.2.1.



Key

U_{cs}	voltage of current circuit	C_{dh}	capacitance for time delay of voltage circuit
L_1	inductance of current circuit	L_h	inductance of voltage circuit
AP	arc prolonging circuit	U_h	charging voltage of voltage circuit
S_a	auxiliary circuit-breaker	i	current of the current circuit
S_t	test circuit-breaker	i_h	injected current
Z_h	equivalent surge impedance of voltage circuit	SLF	short-line-fault circuit (for the corresponding tests)

Figure B.1 – Typical current injection circuit with voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker



Key

i	current in the auxiliary circuit-breaker	T_h	duration of one period of the injected current
i_h	injected current	t_h	time during which the arc is fed only by the injected current
i_p	current in the test circuit-breaker		

Figure B.2 – Injection timing for current injection scheme with circuit B.1

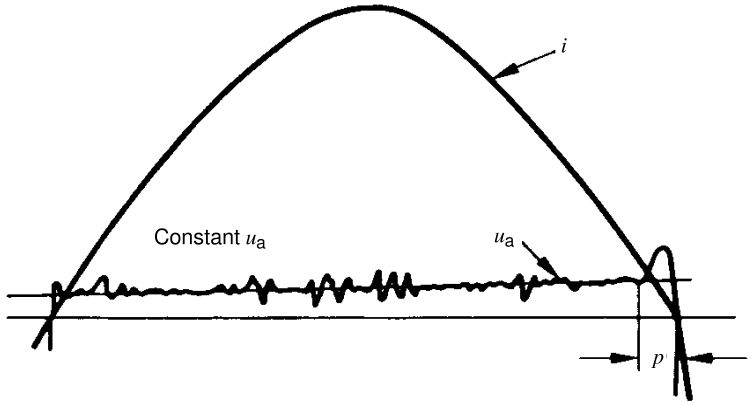


Figure B.3a

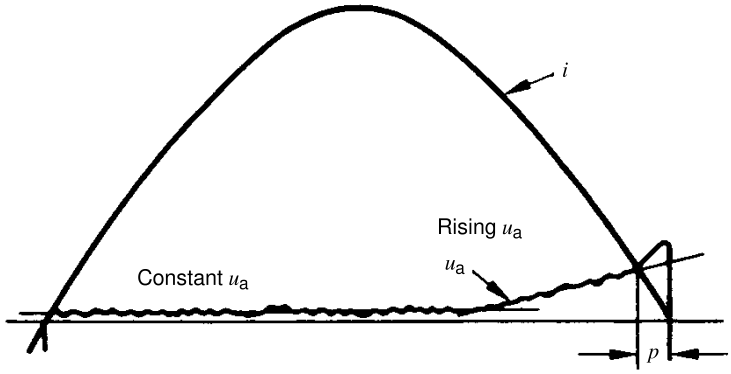


Figure B.3b

Key

i	current	p	interval of significant change of arc voltage
u_a	arc voltage		

Figure B.3 – Examples of the determination of the interval of significant change of arc voltage from the oscillograms

Annex C
(informative)

Voltage injection methods

C.1 General

In a synthetic test circuit using voltage injection, the current circuit provides the entire short-circuit current for the test circuit-breaker and also, after current zero, the first part of the transient recovery voltage.

By suitable choices of its voltage and natural frequency, the correct values of the power factor, current and first part of the TRV can be obtained.

About the time of the first peak of the transient recovery voltage of the current circuit, the voltage circuit is switched in by means of a voltage-dependent control circuit in such a way that the specified transient recovery voltage is continued and so that there will be no delay between the current stress and the voltage stress.

C.2 Voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (series circuit)

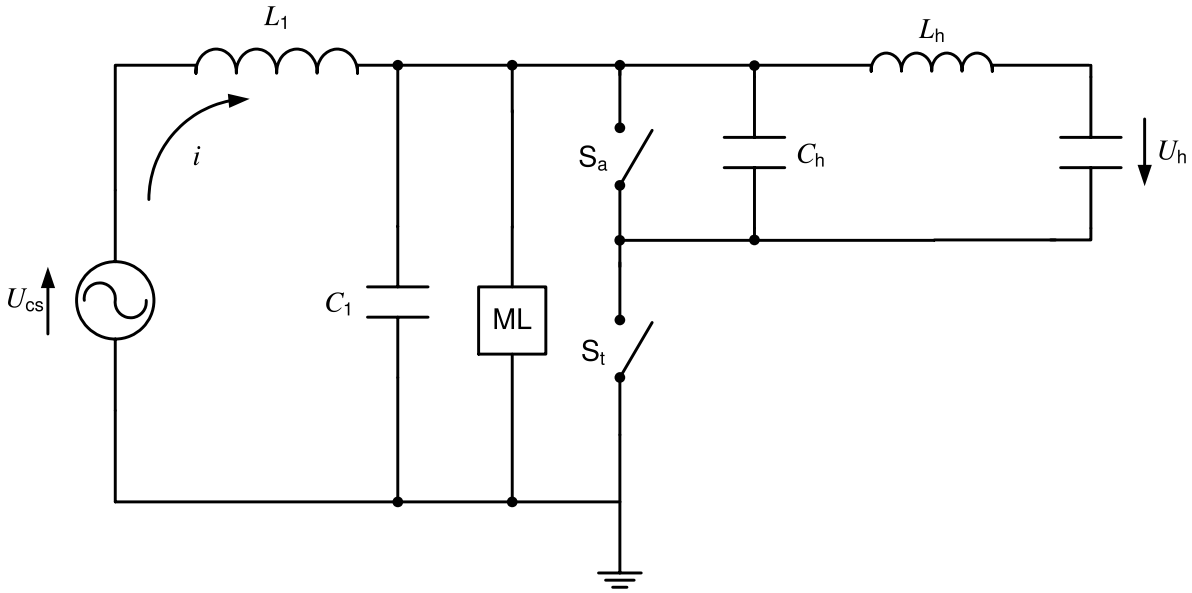
Figure C.1 shows the simplified circuit diagram of a voltage injection circuit with the voltage circuit connected in parallel with the auxiliary circuit-breaker. The current circuit supplies the entire short-circuit current stress. A capacitor of suitable value is connected in parallel with the auxiliary circuit-breaker. After the current zero of the power-frequency short-circuit current, this capacitor transmits the entire transient recovery voltage of the current circuit to the test circuit-breaker, passing the necessary energy for the post-arc current.

About the time of the first peak of this transient voltage, the voltage circuit will be switched in and from this moment onwards the transient recovery voltages of both circuits are added together to form the transient recovery voltage across the test circuit-breaker.

Figure C.2 shows the current in the test circuit-breaker and the waveshape of the voltage across the auxiliary circuit-breaker and test circuit-breaker. The auxiliary circuit-breaker is stressed only by the voltage of the voltage circuit. Both components of the voltage across the test circuit-breaker are superimposed to produce the transient recovery voltage, the waveshape of which can be adjusted by varying C_h and C_1 in conjunction with additional components – not shown in Figure C.1 – to obtain compliance with the requirements of IEC 62271-100 (see 4.1.4).

C.3 Voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker

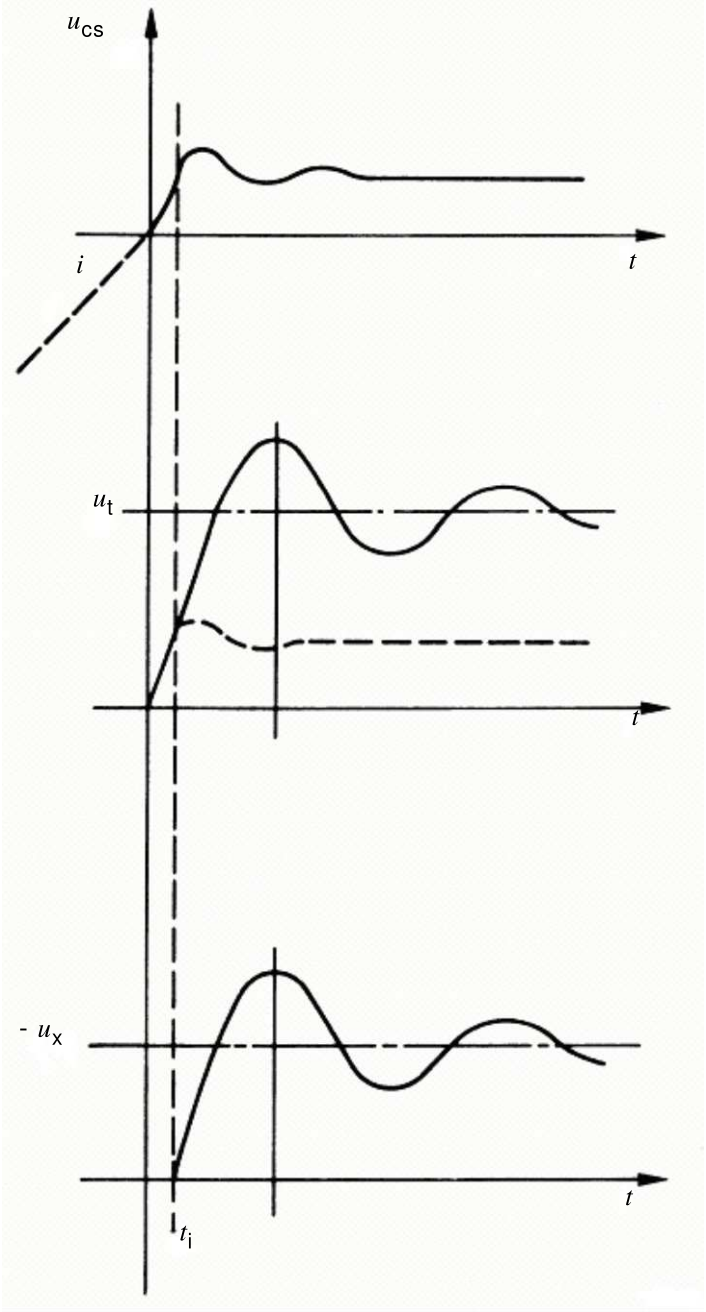
This voltage injection circuit is similar to the one described above except that the voltage circuit is in parallel with the test circuit-breaker instead of the auxiliary circuit-breaker. It is not in common usage.



Key

U_{cs}	voltage of current circuit	S_t	test circuit-breaker
L_1	inductance of current circuit	C_h	capacitance of voltage circuit which together with L_h controls the major part of the TRV
C_1	capacitance of current circuit which together with L_1 controls the first part of the TRV	L_h	inductance of voltage circuit
ML	multi-loop re-ignition circuit	U_h	charging voltage of voltage circuit
S_a	auxiliary circuit-breaker	i	current of the current source

Figure C.1 – Typical voltage injection circuit diagram with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (simplified diagram)



Key

i	power-frequency current in test and auxiliary circuit-breakers	u_t	voltage across test circuit-breaker
u_{cs}	TRV from current circuit	u_x	voltage across auxiliary circuit-breaker
		t_i	instant of voltage injection

Figure C.2 – TRV waveshapes in a voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker

Annex D
(informative)

Skeats or duplicate transformer circuit

D.1 Principle of the method

In the duplicate test circuit, the current is supplied from a current circuit to the series combination of the auxiliary and the test circuit-breaker. The high voltage is applied to the test circuit-breaker via a resistance from a transformer (or auto-transformer) the primary of which is connected to the current circuit across the auxiliary and test circuit-breakers. Figure D.1 shows the principal lay-out of the circuit.

During the high-current interval, the arc voltages of the test and auxiliary circuit-breakers induce a current, i_R in the high-voltage circuit which adds to the current through the test circuit-breaker, $i_2 = i_1 + i_R$. The current in the auxiliary breaker will thus reach zero and interrupt before the test circuit-breaker. If the arc voltages are assumed nearly constant, the test circuit-breaker current will go through zero at a time Δt after the interruption of the auxiliary breaker approximately given by:

$$\Delta t = \frac{n\,(u_{aa} + u_{at}) - u_{at}}{n \times \hat{u}_{cs}} \times \frac{L_2}{R}$$

where

n is the transformer ratio;

u_{aa}, u_{at} are the arc voltages in S_a and S_t , respectively;

$\hat{u}_{cs}$ is the voltage peak of the current circuit;

L_2 = $n^2 L_1 + L_T$ (effective inductance in the high-voltage circuit);

L_T is the leakage inductance of T.

During the interval Δt, the rate of change of the current through the test circuit-breaker $\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}t$ will approximately attain the value:

$$\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} = -\frac{n \times \hat{u}_{cs}}{L_2} = -\frac{n\,\hat{u}_{cs}}{n^2 L_1 + L_T}$$

i.e. $\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}t$ will be lower than the prospective uninfluenced value. This value is reduced by a factor of the same magnitude as the transformer ratio n.

By choosing the resistance, R, sufficiently large, the time interval Δt could be kept small. On the other hand, a high value will increase the damping of the TRV. For circuit-breakers with post-arc current the value may be further restricted. Values of R in the range some kΩ are normally used giving $\Delta t \leq 10$ μs.

The test circuit is thus not valid for tests where attention is paid to the thermal failure mode of a circuit-breaker, because

– the source-side impedance does not correspond to network (or direct test circuit) conditions during the interaction interval,

– the $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ deviates from the prospective value during a (short) time interval just before current zero.

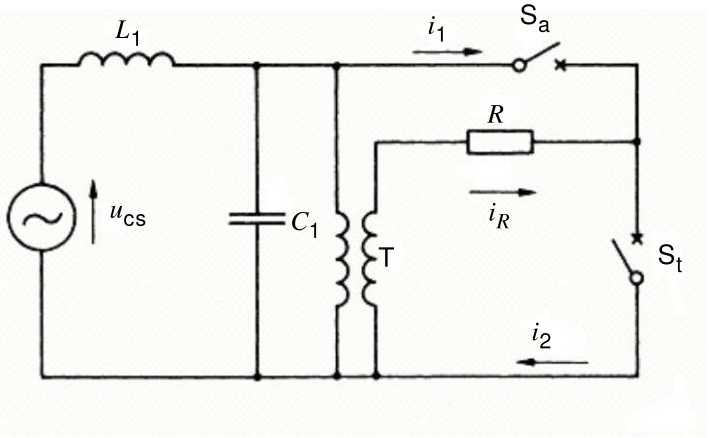
The test circuit could be used when testing the dielectric recovery of a circuit-breaker. It could further be used for closing tests and could be extended to work with several full voltage applications.

D.2 Practical arrangement of the circuit

A practical circuit arrangement is shown in Figure D.2. It can be used to apply full recovery voltage in three consecutive current zeros in an opening operation by opening the auxiliary circuit-breakers S_{a1}, S_{a2} and S_{a3} in turn. The spark gaps G_1 and G_2 are triggered to restore the current if the test circuit-breaker fails to interrupt in the first and second current zero respectively.

It can also apply full voltage stresses at both closing and opening in a CO operation. The test circuit-breaker S_t closes against full voltage (S_{a1} is open) and, when it pre-strikes, one of the spark gaps, e.g. G_2, is triggered to make the current circuit (S_{a2} is closed). S_{a3} is closed before the opening of the test circuit-breaker and used as auxiliary circuit-breaker at the first current zero. If necessary, a second current zero could be tested by means of G_1 and S_{a1}.

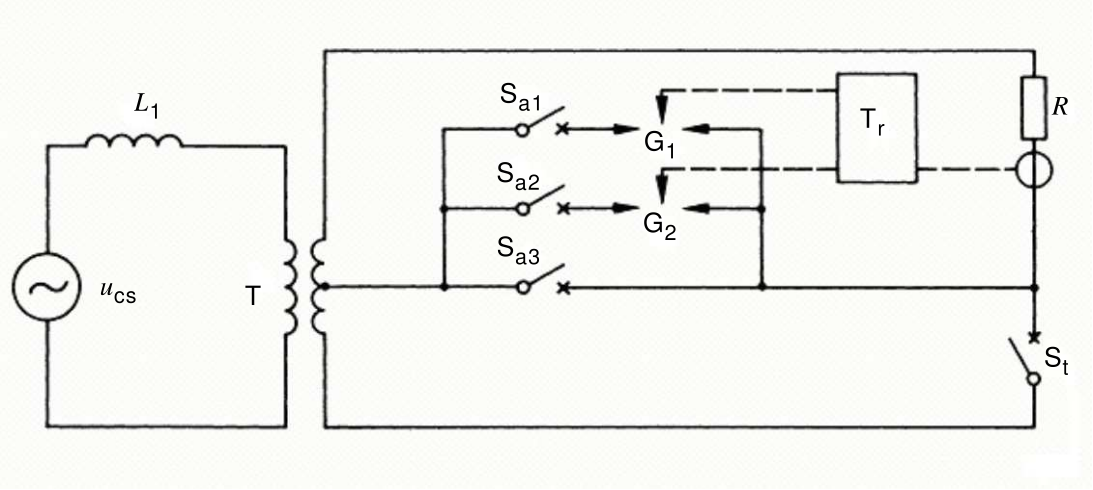
In a similar manner the two opening operations in an auto-reclosing operation can be fully tested.



Key

u_{cs}	voltage of the current circuit	i_1	current through the auxiliary circuit-breaker
L_1	inductance of current circuit	i_2	current through the test circuit-breaker
C_1	capacitance of the current circuit which together with L_1 controls the first part of the TRV	i_R	current through resistor R
T	transformer	S_a	auxiliary circuit-breaker
R	phase-shifting resistor	S_t	test circuit-breaker

Figure D.1 – Transformer or Skeats circuit



Key

u_{cs}	voltage of the current circuit	S_{a1}, S_{a2}, S_{a3}	auxiliary circuit-breakers
L_1	inductance of current circuit	S_t	test circuit-breaker
T	transformer	T_r	triggering circuit
R	phase-shifting resistor	G_1, G_2	triggered gaps

Figure D.2 – Triggered transformer or Skeats circuit

Annex E
(normative)

Information to be given and results to be recorded for synthetic tests

E.1 General

In addition to the requirements specified in IEC 62271-306, the following information shall be given in reports on synthetic tests.

E.2 Auxiliary circuit-breaker

a) Identification.

b) Description, including the number of units per pole, extinguishing medium and grading capacitors, if any.

E.3 Test conditions

a) Circuit parameters of the circuits.

b) Setting of the intended arcing time of the test circuit-breaker including application of re-ignition circuit(s).

E.4 Quantities to be recorded

E.4.1 General

The resolution of the records with respect to the deflection and the time scale shall be such that the information to be obtained can be evaluated with sufficient accuracy.

E.4.2 Voltages

a) Voltage of the current circuit.

b) Voltage across the test circuit-breaker.

c) Voltage to enclosure for the test circuit-breaker when applicable.

E.4.3 Currents

a) Current through the test circuit-breaker.

b) Current from the voltage circuit.

NOTE Other information and records are added to obtain test or design data.

Annex F
(normative)

Synthetic test methods for circuit-breakers with opening resistors

F.1 General

Due to limited available energy in synthetic circuits, synthetic tests shall be done in two parts:

– tests on the main interrupter;

– tests on the resistor interrupter.

Where tests are performed without opening resistor the effect of the resistor is taken into account by applying modified current and voltage parameters. This is shown by calculation or simulation of interrupting conditions.

The synthetic test circuit shall have a prospective transient recovery voltage as specified in Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012) and a recovery voltage as specified in 4.1.4.

The methods described here are appropriate to demonstrate the performance of the main interrupter and of the resistor interrupter. For the testing of the resistor stack see R.2.4 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012).

F.2 Conditions

F.2.1 General

The requirements which relate to the basic synthetic test circuit, see 4.1, shall be met taking into account the influence of the resistor as described in Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012).Additional requirements during the high-voltage interval are given below.

F.2.2 Transient recovery voltage interval

The correct transient recovery voltage shall appear across the circuit-breaker, taking into account the influence of the opening resistor incorporated in the circuit-breaker and the arc voltage. For reference see Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012).

F.2.3 Power-frequency recovery voltage interval

Power-frequency recovery voltage shall be the same as the value specified in IEC 62271-100.

It is acceptable to use a power-frequency recovery voltage of the correct amplitude which has a phase shift different from that which would be obtained in a network. The direction of this phase shift should be such that the recovery voltage in the synthetic test lags behind that of the network. The result is to extend the first loop of the recovery voltage, which is acceptable provided that the phase shift does not exceed 20°.

F.3 Multiple step test procedure

F.3.1 General

The multiple step test procedure consists of three test sequences described in F.3.2, F.3.3 and F.3.4 below. For application of this test procedure refer to F.4 and 6.102.4.3.

Due to limited available energy using synthetic circuits, tests on the main interrupter may be performed in two separate test sequences:

– test to verify thermal re-ignition of the main interrupter;
– test to verify dielectric re-ignition of the main interrupter;

It is essential that the operation and performance of the resistor interrupter is not affected by the operation of the main interrupter for these separate test procedures to be allowed, e.g. influence of hot gases, modified speed of the contact travel.

F.3.2 Test to verify thermal re-ignition behaviour of the main interrupter

This test procedure is applicable only when it is not possible to cover both thermal re-ignition and dielectric behaviour with the same current injection circuit.

The objective of these tests is to establish the minimum arcing time and to demonstrate the thermal breaking capability of the main interrupter during the interaction for the whole arcing window.

Test should be performed preferably with opening resistor mounted and connected in its normal position in the circuit-breaker.

Alternatively, the tests may be also performed without opening resistor provided that interruption by the main interrupter is not affected by or affecting the resistor interrupter.

The current injection method is mandatory for this test.

If due to limitations, it is not possible to perform the test with the rated TRV, then the test may be performed at reduced voltage but not less than 30 % of the rated TRV, or for short line fault test with the application of 6.109.5 of IEC 62271-100:2008. In this case, the test circuit shall be adjusted to take into account the effect of the modification of the prospective TRV (du/dt and time delay) by the parallel opening resistor. This is done by calculation or digital simulation.

An example of test circuit of thermal re-ignition mode test on the main interrupter is given in Figure F.1.

F.3.3 Test to verify the dielectric re-ignition behavior of the main interrupter

An example of a test circuit is given in Figure F.2. The opening resistor will in most cases be removed and be replaced by suitable mock-up made of insulating material.

The circuit may be any kind of synthetic circuit described in 4.2. When the current injection method is used, the test also covers the thermal reignition behaviour as described in F.3.2.

NOTE Problems may arise when carrying out this test with several units in series. The removal of the parallel opening resistors may affect the voltage grading between the units. This may overstress some units.

F.3.4 Tests on resistor interrupter(s)

An example of a test circuit is given in Figure F.3. The resistors are short-circuited or replaced by a suitable conductor.

Current and TRV are given in R.2.3. of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012).

The test may be performed with a direct circuit or with any kind of synthetic circuit described in 4.2.

F.4 Test requirements

F.4.1 General

The following subclauses describe the application of Annex R of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) for synthetic testing.

NOTE Most of the tests are conducted using multiple step tests procedure in single-phase tests.

F.4.2 Testing of the main interrupter

F.4.2.1 Terminal fault and out-of-phase switching tests

Terminal fault and out-of-phase switching tests shall be performed in accordance with R.2.2.1 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) using the test procedure described in F.3.2 and F.3.3.

If the test procedure described in F.3.2 is followed for T100s or T100a, it is not necessary to repeat it for T10, T30, T60 and OP2.

If the test procedure described in F.3.2 is followed for L90, it is not necessary to repeat it for T100s and T100a.

F.4.2.2 Short-line fault (SLF) tests

Short-line fault tests shall be performed in accordance with R.2.2.2 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) using the test procedure described in F.3.2 and F.3.3.

Checking of the dielectric reignition behaviour is not required if test-duty T100s is performed in accordance with the the test procedure described in F.3.3, provided that 6.109.5 of IEC 62271-100:2008 is verified.

F.4.2.3 Capacitive current switching tests

Capacitive current switching tests shall be performed using the test procedure described in F.3.3.

An example of a test circuit using the test procedure described in F.3.3 is given in Figure F.4.

F.4.3 Testing of the resistor interrupter

F.4.3.1 Terminal fault and out-of-phase switching tests

Terminal fault test duty T10 and out-of-phase switching test duty OP2 shall be performed in accordance with R.2.3.1 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1 (2012) using the test procedure described in F.3.4. It is not necessary to repeat the other terminal fault test duties (T30, T60, T100a and T100s).

F.4.3.2 Short-line fault (SLF) tests

Short-line fault tests shall be performed in accordance with R.2.3.2 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012) using the test procedure described in F.3.4.

When terminal fault test duty T10 is performed in accordance with F.4.2.1, no SLF tests are required on the resistor interrupter.

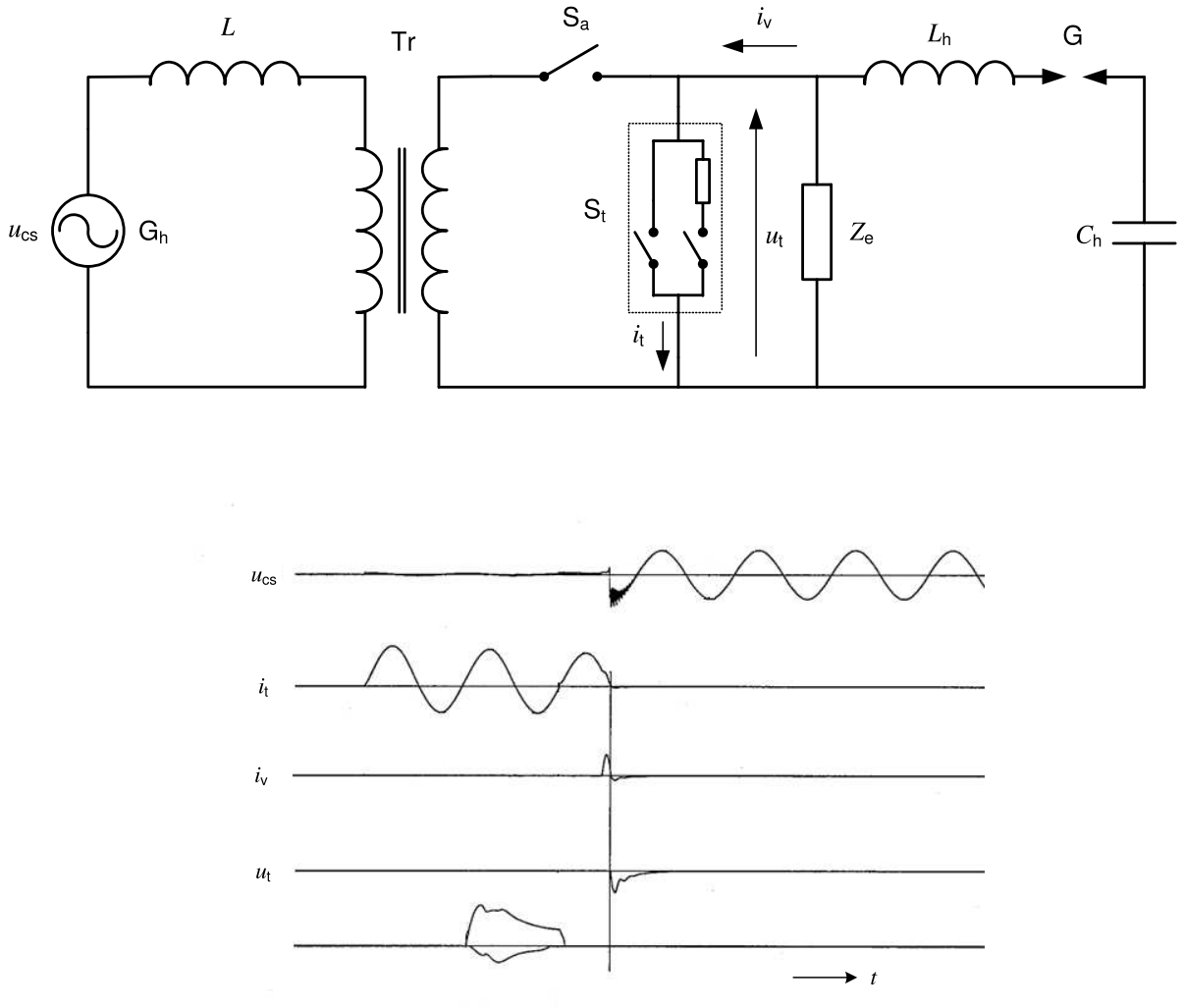
F.4.3.3 Capacitive-current switching tests

Capacitive current switching tests shall be performed in accordance with R.2.3.3 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012), using the test procedure described in F.3.4.

An example of a test circuit for capacitive current switching following test procedure F.3.4 is given in Figure F.5.

F.4.4 Test of the resistor stack

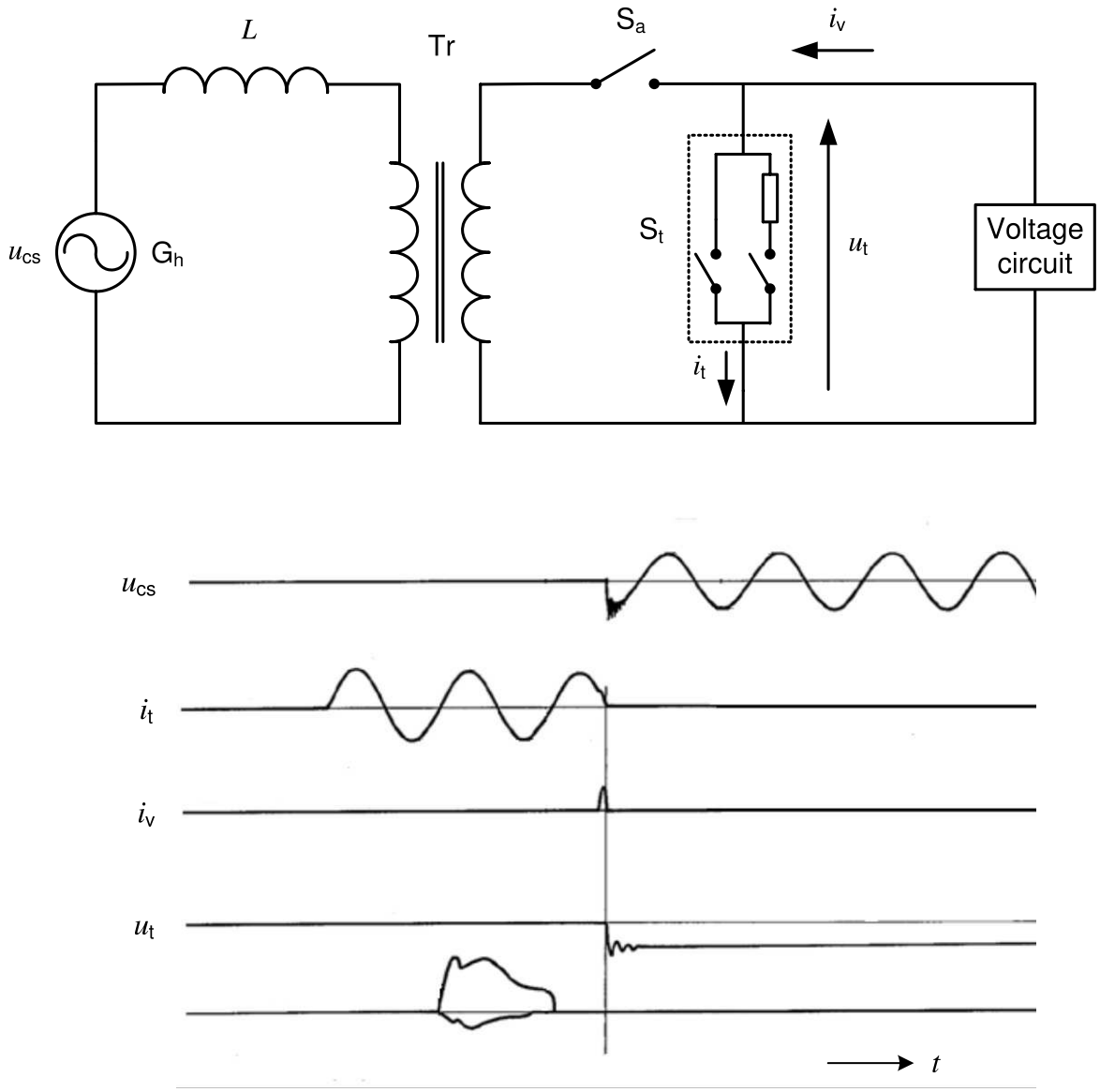
For testing of the resistor stack see R.2.4 of IEC 62271-100:2008, Amendment 1(2012).



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	i_v	current in voltage circuit
G_h	short-circuit generator	Tr	transformer
C_h	main capacitor bank	Z_e	TRV components
G	trigger gap	L_h	inductance of voltage circuit
L	inductance of current circuit	S_t	test circuit-breaker
S_a	auxiliary circuit-breaker		

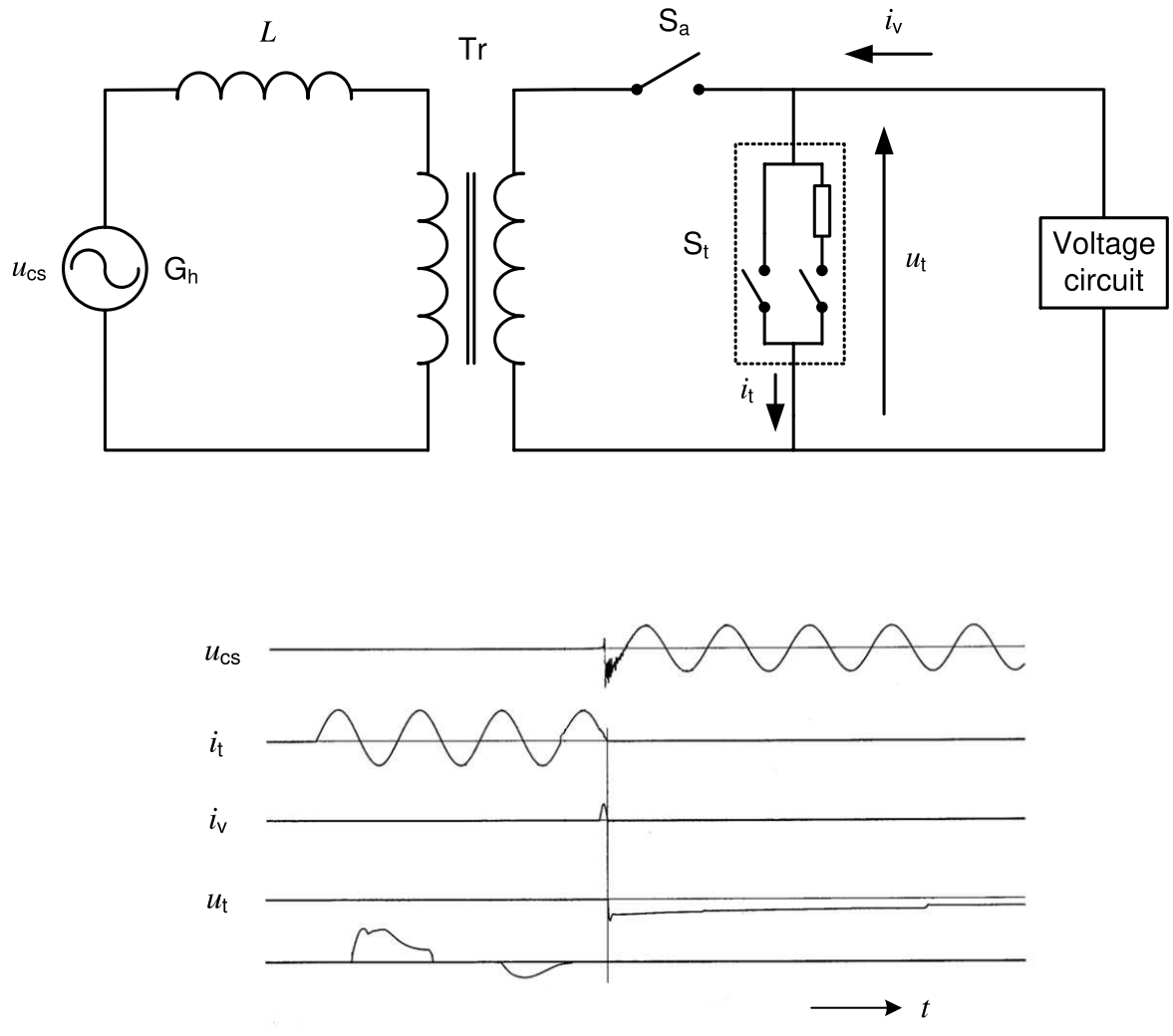
Figure F.1 – Test circuit to verify thermal re-ignition behaviour of the main interrupter



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	i_v	current in voltage circuit
G_h	short-circuit generator	Tr	transformer
L	inductance of current circuit	S_t	test circuit-breaker
S_a	auxiliary circuit-breaker		

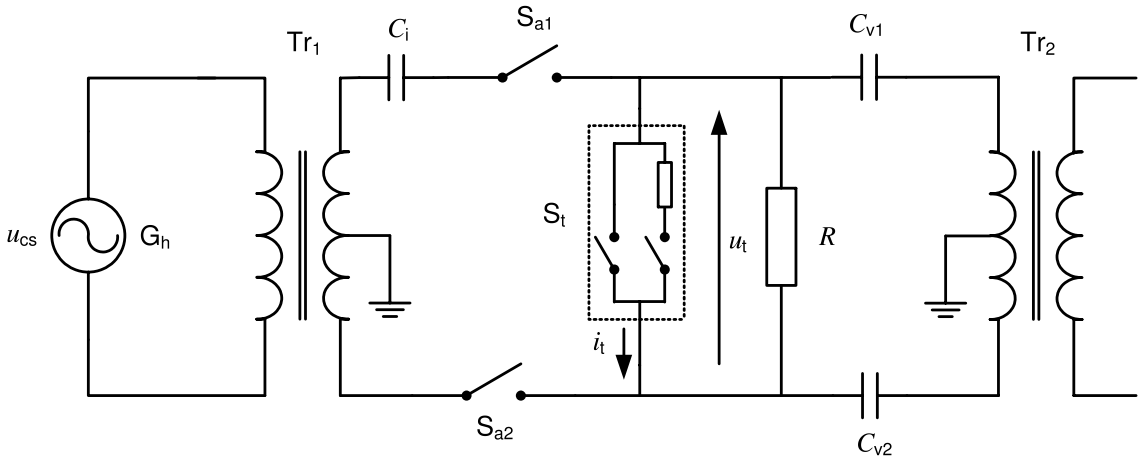
Figure F.2 – Test circuit to verify dielectric re-ignition behaviour of the main interrupter



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	i_v	current in voltage circuit
G_h	short-circuit generator	Tr	transformer
		S_t	test circuit-breaker
L	inductance of current circuit	S_a	auxiliary circuit-breaker

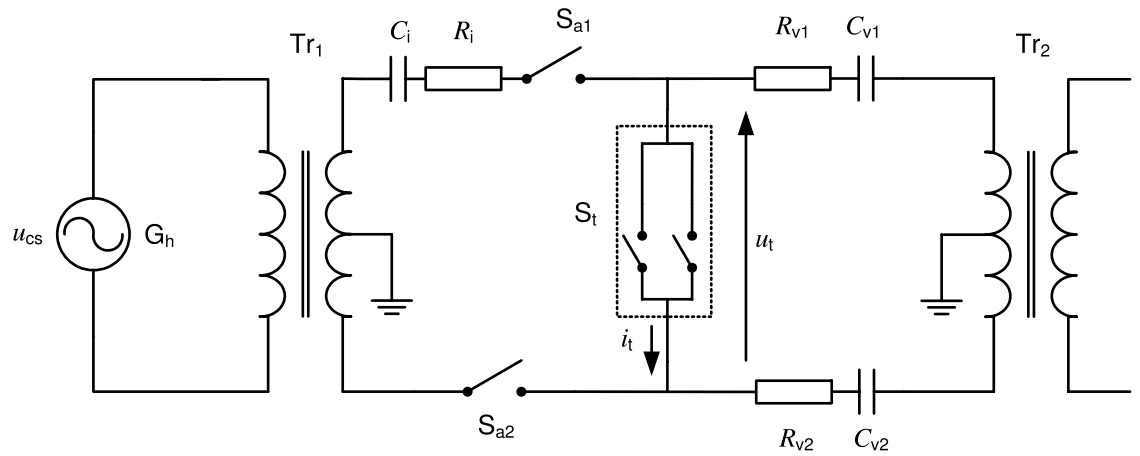
Figure F.3 – Test circuit on the resistor interrupter



Key

u_{cs}	voltage of the current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	G_h	short-circuit generator
Tr_1	transformer of the current circuit	Tr_2	transformer of the voltage circuit
C_i	capacitor of the current circuit	R	equivalent resistor
C_{v1}, C_{v2}	capacitor of the voltage circuit	S_t	test circuit-breaker
S_{a1}, S_{a2}	auxiliary circuit-breakers		

Figure F.4 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the main interrupter



Key

u_{cs}	voltage of current circuit	u_t	applied voltage
i_t	current in the test circuit-breaker	G_h	short-circuit generator
Tr_1	transformer of current circuit	Tr_2	transformer of voltage circuit
C_i	capacitor of current circuit	R_i	resistor of current circuit
C_{v1}, C_{v2}	capacitor of voltage circuit	R_{v1}, R_{v2}	resistor of voltage circuit
S_t	test circuit-breaker	S_{a1},S_{a2}	auxiliary circuit-breakers

Figure F.5 – Example of test circuit for capacitive current switching tests on the resistor interrupter

Annex G
(informative)

Synthetic methods for capacitive-current switching

G.1 General

Synthetic capacitive current switching tests are generally performed using single-phase test circuits. There are principally two types of circuits:

a) Combined current and voltage circuits

The test circuit consists of a current circuit and a voltage circuit. Both circuits have a capacitive nature, although an inductive or resistive current circuit can be used as an alternative, provided that the phase angle between the two sources is changed accordingly.

The two sources can be power frequency fed transformers or charged capacitors, or a combination of both. The application of this type of circuit implies the use of an auxiliary circuit-breaker to isolate the test circuit-breaker from the current circuit.

The time between separation of voltage circuit and current circuit by the auxiliary circuit-breaker (current zero in the current circuit) and the current zero in the voltage circuit should not be longer than 500 µs.

b) LC oscillating circuits

The test circuit consists of an LC oscillating circuit that provides both the current and voltage from a single source. The application of this type of circuit does not require the use of an auxiliary circuit-breaker.

For applicability of the mentioned methods in case of metal-enclosed or dead tank circuit-breakers, see Annex N of this document and Annex O of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

NOTE Phenomena occurring after a restrike or a re-ignition event are not representative of service conditions as the test circuit does not adequately reproduce the post-event voltage conditions.

Many test circuits are possible with different features. Some examples are given in Figures G.1 to G.7.

An impedance may be added for protection of the test circuit and/or control of the inrush current, provided that the prospective recovery voltage is in accordance with 6.111.10 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

G.2 Recovery voltage

In principle, the recovery voltage consists of an a.c. voltage applied to one terminal of the test circuit-breaker, while a slowly decaying d.c. voltage stresses the other terminal. In some test circuits both voltages are superimposed at one terminal of the test circuit-breaker, the other terminal being earthed. This condition is more severe with respect to both the insulation to earth and across contacts. The combined current and voltage circuits of Figures G.4 and G.5 can be used to apply the correct voltage stresses to each terminal of the circuit-breaker. For synthetic method the decay of the AC voltage should be kept within limits given in 6.111.7 and Figure 8.

G.3 Combined current and voltage circuits

When tests are performed using the circuits described in item a) of G.1, the connection of the current and voltage circuits to the auxiliary and test circuit-breakers can be in parallel mode, subtracting the voltages on the auxiliary circuit-breaker, or in series mode, and adding the voltages on the test circuit-breaker.

Depending on whether the voltage circuit is connected permanently or switched in before or after power-frequency current zero, a distinction can be made between power-frequency current superposition, current injection and voltage injection circuits.

G.4 Making tests

An example of a test circuit is given in Figure G.7.

The voltage circuit supplies the test voltage during closing of the contacts until dielectric breakdown occurs causing the initial transient making current to flow.

G.5 Current chopping

Current chopping phenomena, caused by interaction between a circuit-breaker and its circuit (in service or during laboratory tests), generally leads to a reduction of the load side voltage and thus also of the dielectric stress applied to the circuit-breaker.

In service or during laboratory tests in direct test circuits, chopping of small capacitive currents may take place. In synthetic test circuits the probability of these events occurring is increased for the following reasons:

– generally speaking the characteristic parameters of the main and stray components of some synthetic test circuits are different and may influence the chopping behaviour of the circuit-breaker;
– the effect of additional (auxiliary) circuit-breakers in series with the test circuit-breaker in combined current and voltage circuits;
– the increased ratio of arc voltage to power-frequency voltage.

Therefore, when performing synthetic tests using test circuits described in item a) of G.1, it may be difficult to determine whether or not current chopping is a significant feature of the test circuit-breaker. To reduce current chopping, the following measures can be taken:

– modify the capacitances seen from the circuit-breaker terminals;
– use an auxiliary circuit-breaker with a short minimum arc duration and low arc voltage in combined current and voltage circuits.

Some synthetic test circuits are less-sensitive to current chopping, and therefore, may provide a recovery voltage for long arcing times where it would be reduced in a direct circuit.

G.6 Examples test circuits

Figures G.1 to G.7 show some examples of synthetic test circuits for capacitive current switching. The following list of symbol explanations relates to these figures, as appropriate, and are listed here for the sake of brevity and to avoid repetition.

The equations presented for the given circuits are meant for guidance only. They do not take into account losses or other phenomena in the test circuits.

C_c = capacitance of the current circuit

C_{hB}, C_B = capacitances of the voltage circuit B

C_v = capacitance of the voltage circuit

C_h, L_{pf} = power frequency oscillation circuit

f_{inrush} = frequency of the inrush current

f_L = frequency of the current i_L

f_r = rated power frequency

f_{RV} = frequency of the recovery voltage

G = gap

i_c = current of the current circuit

$i_{max\ peak}$ = maximum peak of the inrush current

i_L = load current (current through test circuit-breaker S_t)

i_v = current of the voltage circuit

L_c = inductance of the current circuit

L_v = inductance of the voltage circuit

m = ratio of current i_L to current i_v

n = ratio of voltage u_t to voltage U_c

R_v = resistance of the voltage circuit

R_B = resistance of circuit B

R_p = earthing resistor

S_a = auxiliary circuit-breaker

S_{a1}, S_{a2}, S_{a3} = auxiliary circuit-breakers

S_t = test circuit-breaker

$\hat{t}$ = time to the peak of injected current

U_c = voltage of the current circuit

U_h = charging voltage of C_h

U_{hB} = charging voltage of C_{hB}

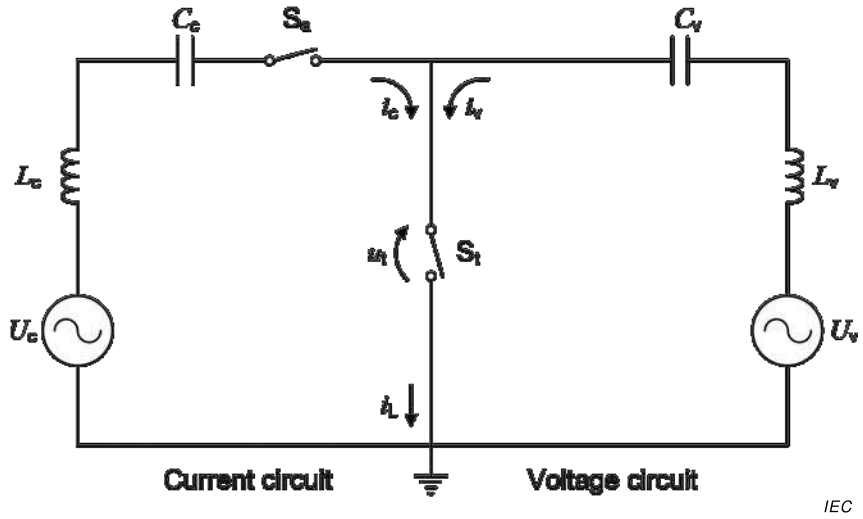
U_v = voltage of the voltage circuit

u_A, u_B = voltage to earth at points A and B, respectively

u_t = voltage across the test circuit-breaker S_t

U_t = test voltage according to IEC 62271-100

ω = pulsation of the test circuit, $\omega = 2 \times \pi \times f_r$



$U_c = u_t/n$

$U_v = u_t$

$i_c = i_L(1 - 1/m)$

$i_v = i_L/m$

$\omega L_c << 1/\omega C_c$

$\omega L_v << 1/\omega C_v$

$C_c = n(1 - 1/m)C_L$

$C_v = C_L/m$

C_L = equivalent load capacitance

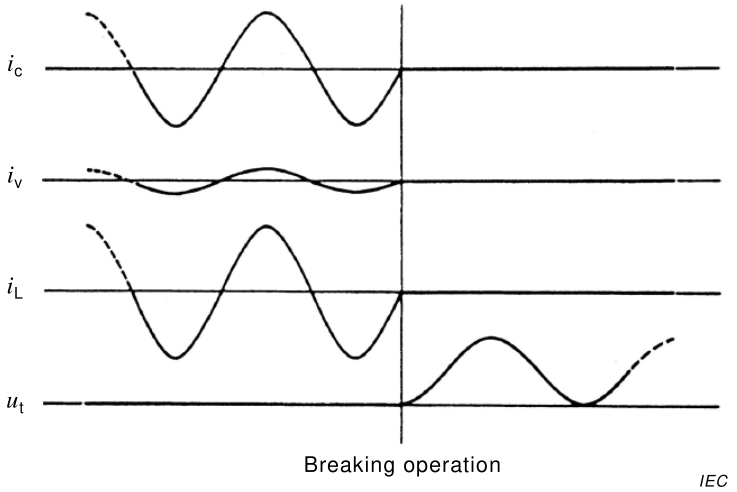
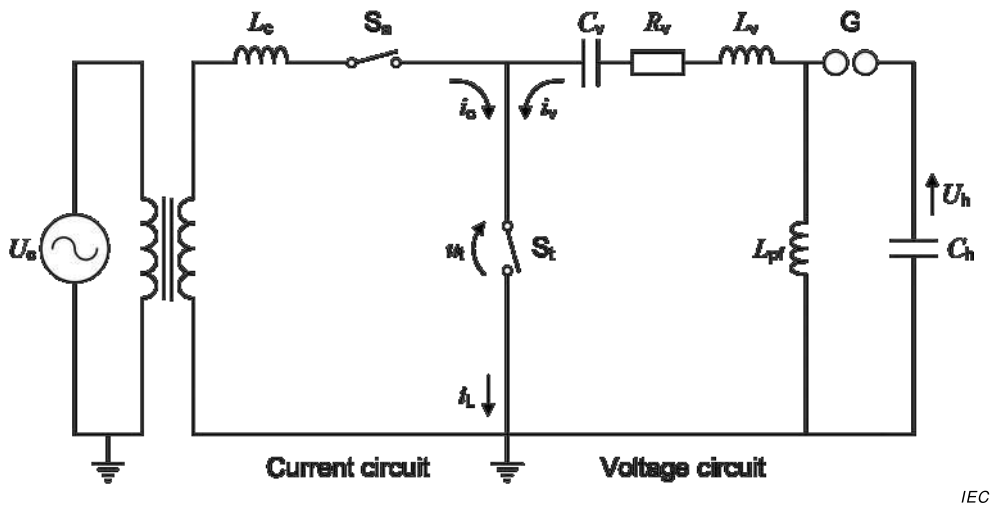


Figure G.1 – Power frequency circuits in parallel



$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$$i_L = i_c + i_v$$

$$\text{and } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

C_L = equivalent load capacitance

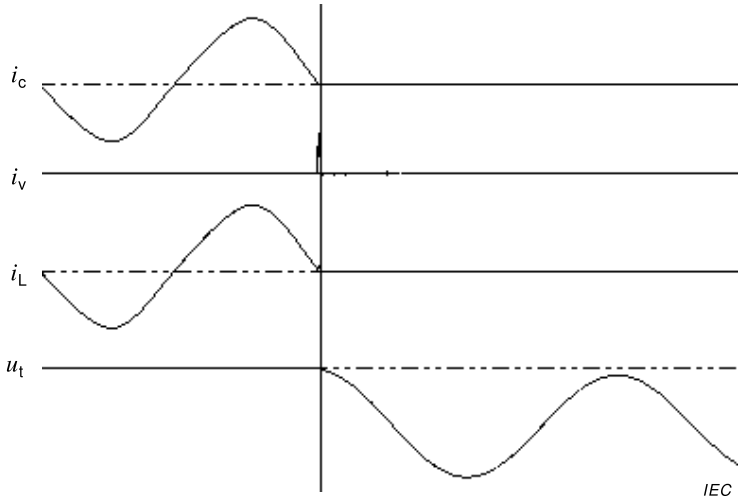
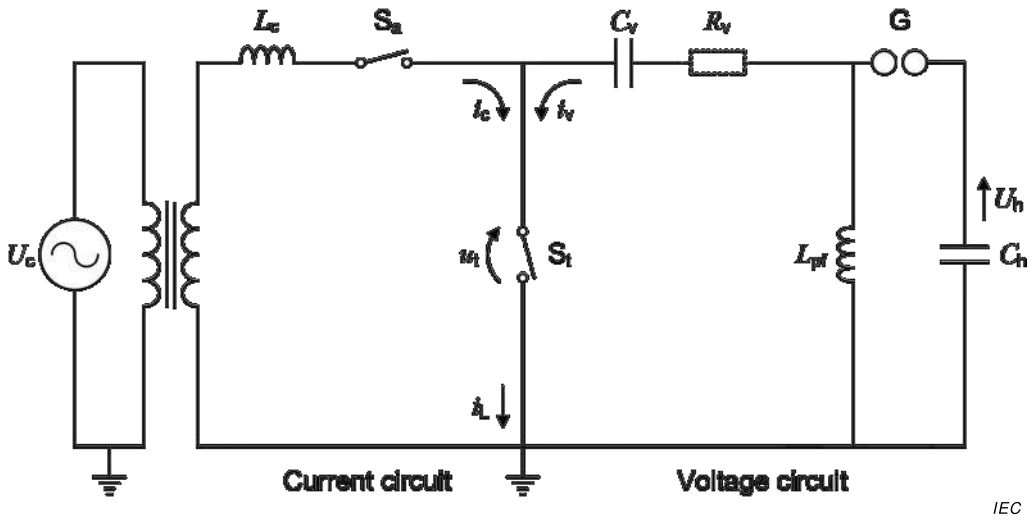


Figure G.2 – Current injection circuit



$$i_c = i_L - i_v$$

$$i_c = \frac{U_c}{\omega_r L_c}, \text{ with } \omega_r = 2\pi f_r$$

$$i_v = 2\pi f_L \times C_V \times U_h$$

$$U_h = U_t\sqrt{2}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_V) \times L_{pf}}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

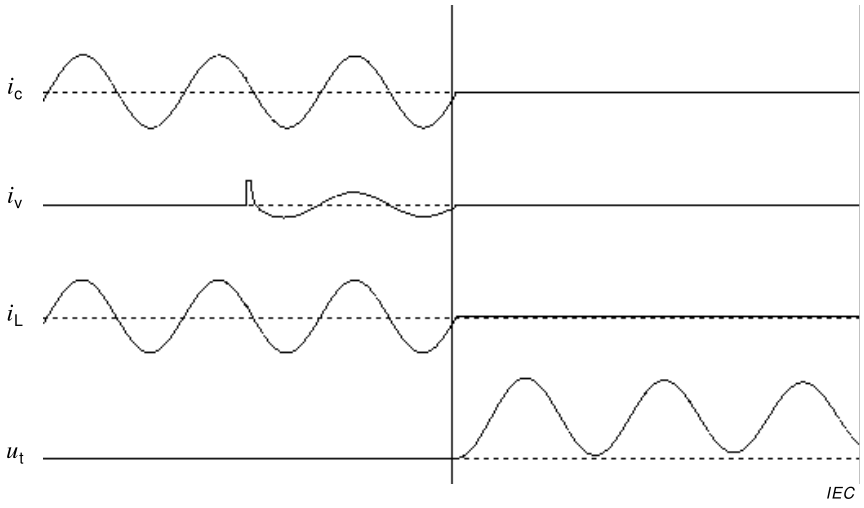
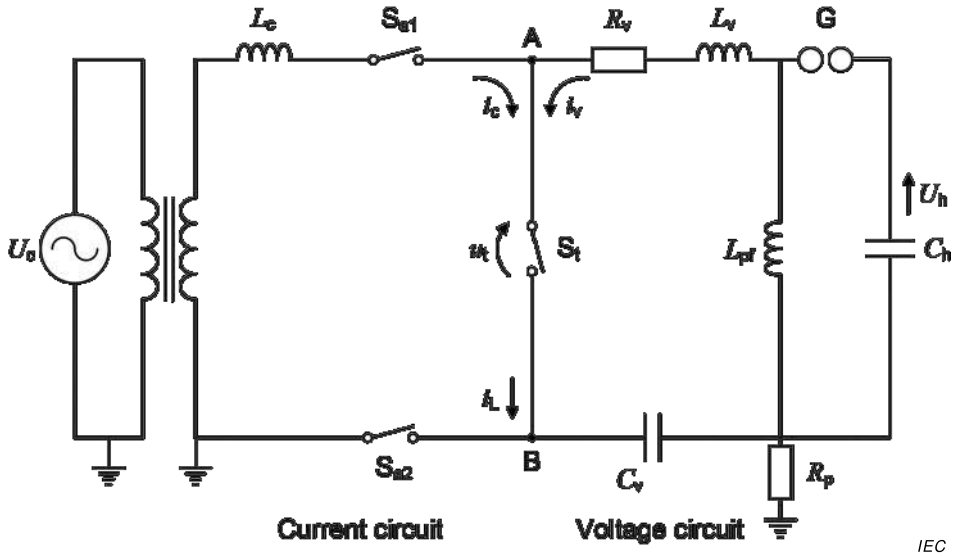


Figure G.3 – Power frequency current injection circuit



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

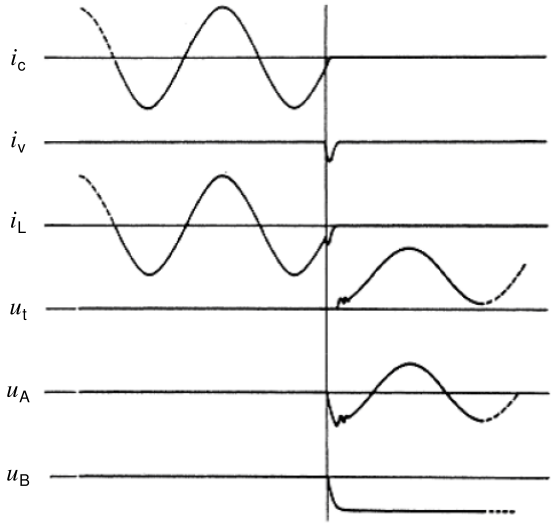
$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \text{ , with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$$i_L = i_c + i_v$$

and $$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

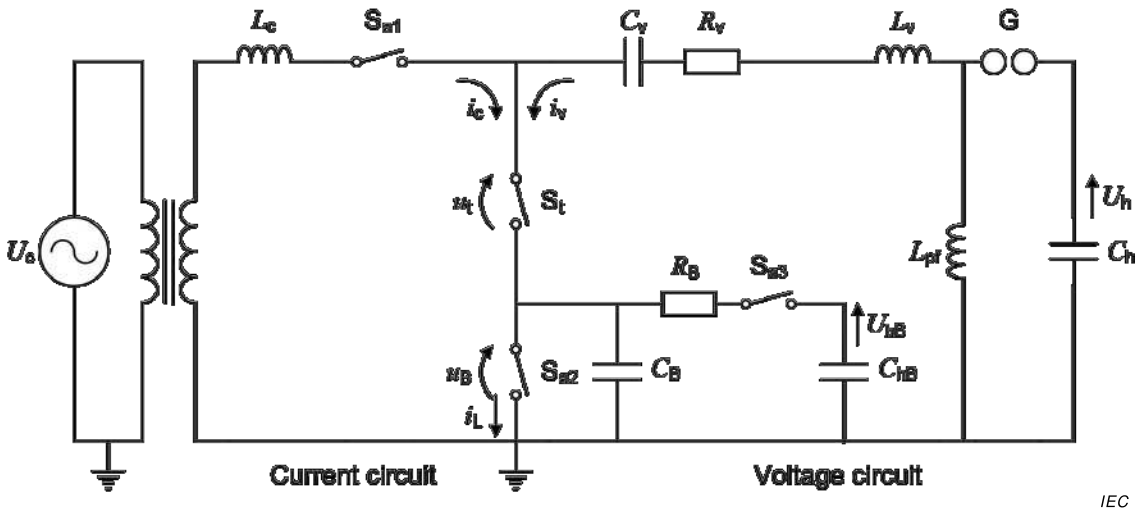


Breaking operation

IEC

NOTE The circuit can also be used with the power frequency current injection method.

Figure G.4 – Current injection circuit, recovery voltage applied to both terminals of the circuit-breaker



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$i_L = i_c + i_v$$

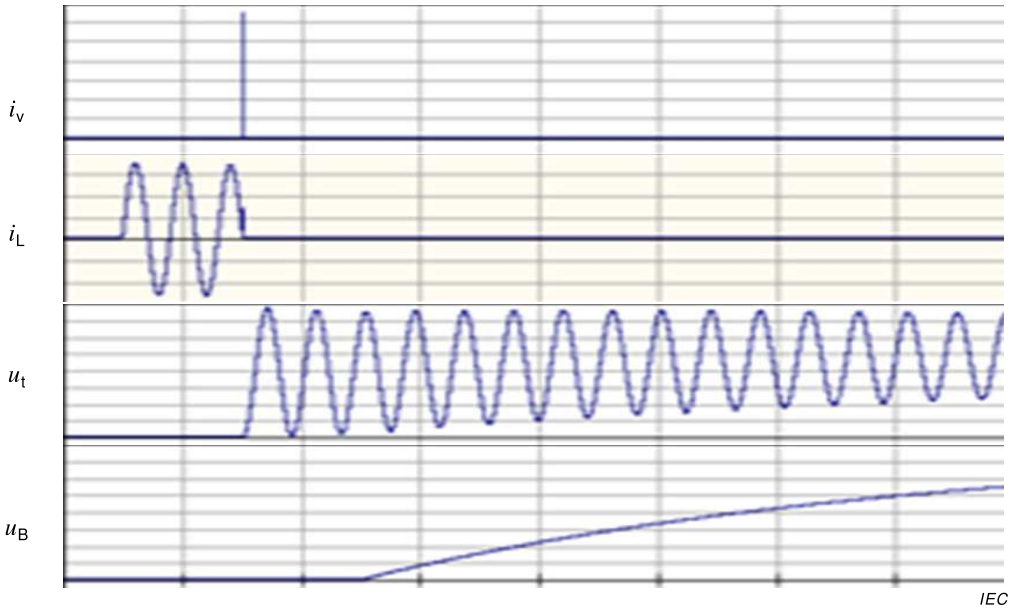
$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \text{ , with } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

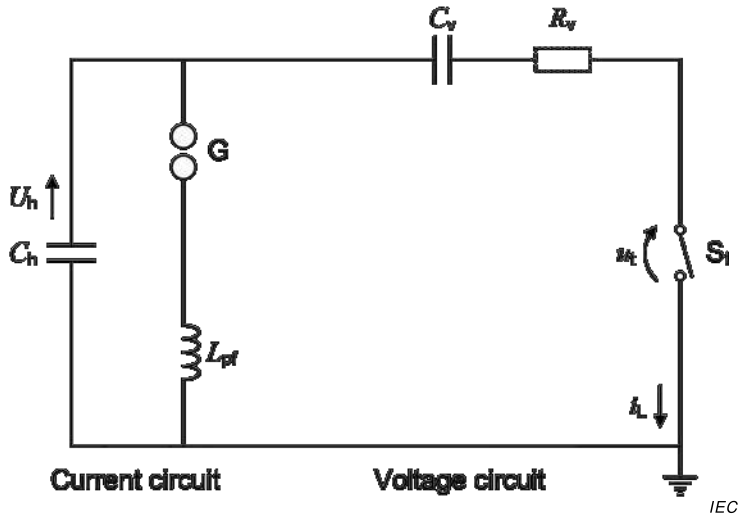
$$\text{and } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$



NOTE The circuit can also be used with the power frequency current injection method.

Figure G.5 – Current injection circuit with decay compensation



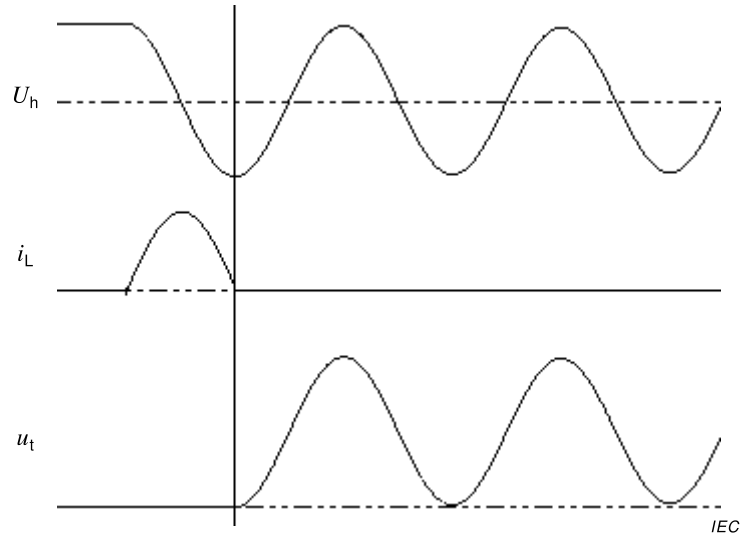
$$U_h = U_t\sqrt{2}$$

$$i_L = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

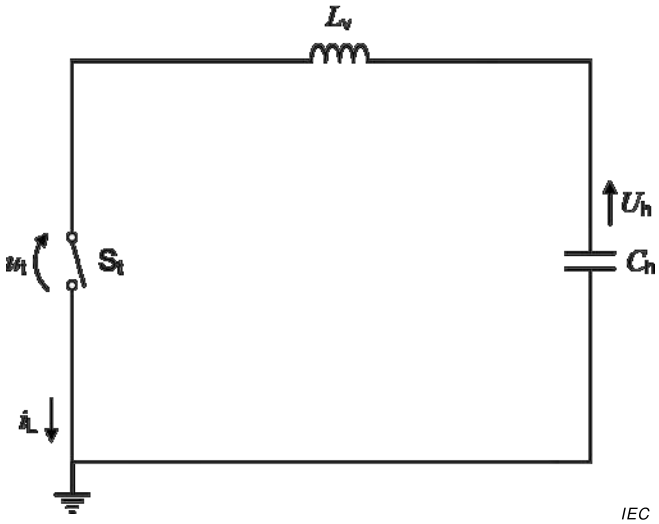
C_v = equivalent load capacitance



C_h and C_v are pre-charged at the voltage U_h.

NOTE The load side capacitance C_v can also be inserted between the test circuit-breaker and earth. Care should be taken to the correct voltage distribution in case of metal enclosed circuit-breakers.

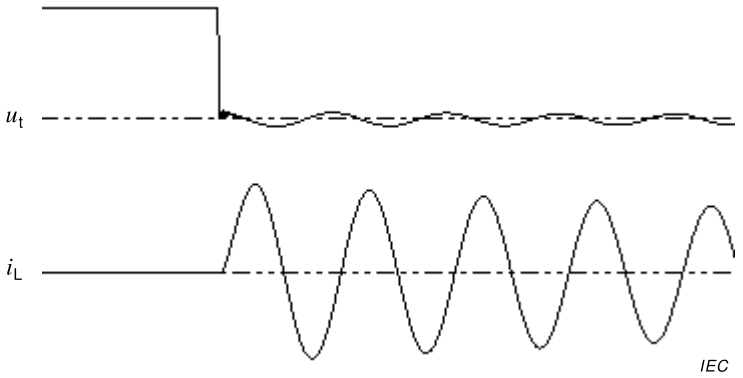
Figure G.6 – LC oscillating circuit



$$U_h = U_t \times \sqrt{2}$$

$$i_{max\ peak} = U_h \times C_h \times 2\pi f_{inrush}$$

$$f_{inrush} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_v}}$$



NOTE This circuit does not reproduce possible interactions for back-to-back inrush making current test when the circuit-breaker can clear during the pre-arc interval.

Figure G.7 – Inrush making current test circuit

Annex H
(informative)

Step-by-step method to prolong arcing

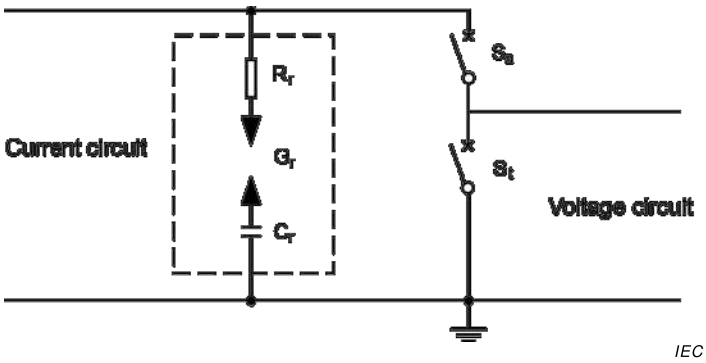
With this method, only one voltage source is used. The test circuit-breaker is artificially re-ignited by a special re-ignition circuit, or other means, in order to prolong arcing up to the current zero at which the voltage source is to be applied.

a) Method with a separate re-ignition circuit

A separate re-ignition circuit provides a rapidly rising pulse of current, of opposite polarity to that of the power-frequency current, approximately 10 μs before current zero. The current through the circuit-breaker is thus rapidly reversed and conduction in the arc gap is maintained for a further loop of power-frequency current. As an example, a re-ignition circuit is indicated in Figure H.1 and Figure H.2. Several such circuits may be used for prolonging the arcing through several loops of current. The re-ignition circuit can in principle be applied to re-ignite both test and auxiliary circuit-breaker. However, the need to re-ignite both circuit-breakers is usually avoided by suitably delaying the separation of the auxiliary circuit-breaker contacts.

b) Method with increased power-frequency circuit severity

In some cases, the arcing of the test circuit-breaker may be prolonged by increasing the rate-of-rise of the transient recovery voltage in the power-frequency current circuit. Whether this is effective or not depends upon the characteristics of the power-frequency current circuit and of the circuit-breaker under test.



Key

S_t	test circuit-breaker	C_r	capacitor for re-ignition circuit
S_a	auxiliary circuit-breaker	G_r	spark gap for closing re-ignition circuit
R_r	resistor for re-ignition circuit		

Figure H.1 – Example of a re-ignition circuit diagram for prolonging arc-duration

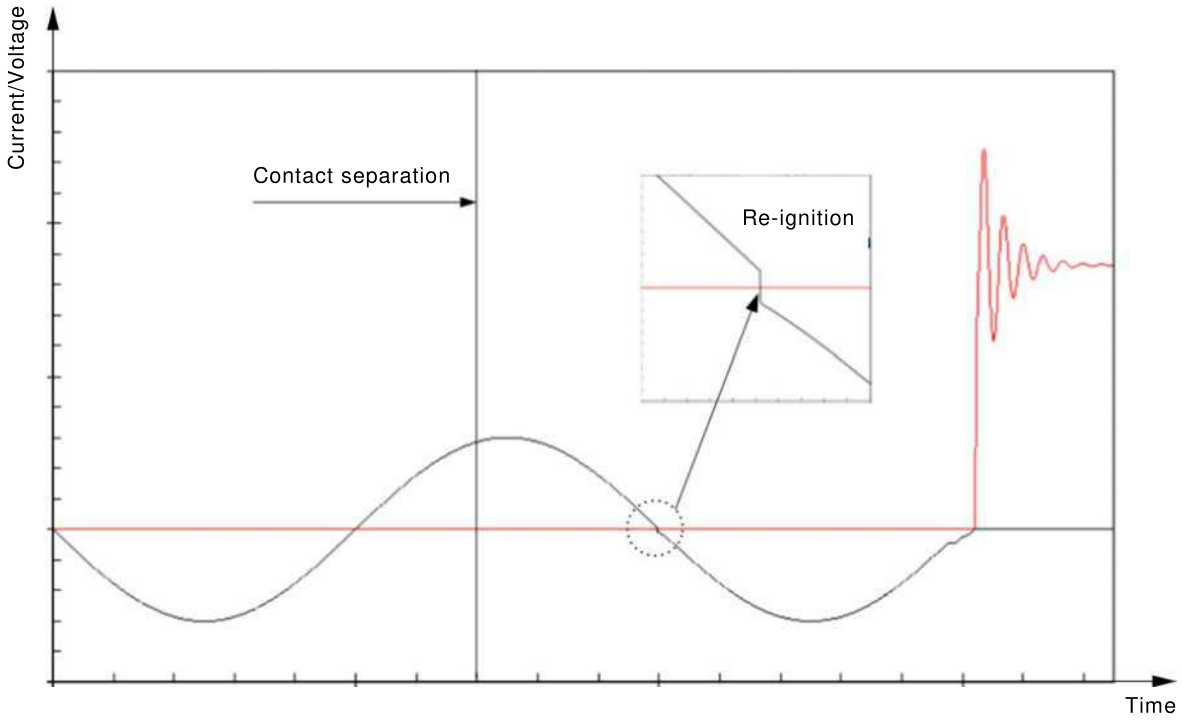


Figure H.2 – Example of waveforms obtained during a symmetrical test using the circuit in Figure H.1

Annex I
(normative)

Correction of d*i*/d*t* and TRV for test duty T100a

I.1 General

During asymmetrical fault condition, the resultant d*i*/d*t* and TRV are modified by the d.c. component of the fault current.

There are two options:

1) Test circuit set to obtain the rated TRV associated with T100s

   In that case, it is impossible to meet simultaneously all parameters (d*i*/d*t*, u_1 and u_c) since these parameters are not varying linearly with the d.c. component at current zero. The charging voltage of the synthetic circuit shall be set to obtain the most onerous test parameter. For tests on the major loop, the most onerous test parameter is always d*i*/d*t* while the most onerous parameter for tests on the subsequent minor loop is u_c. In case of voltage injection test method, the most onerous test parameter for tests on major loop becomes u_1.

2) Use two different test circuits; one circuit set to obtain the modified TRV associated with tests on the minor loop and a second circuit set to obtain the modified TRV associated with tests on the major loop.

   In that case all required parameters (d*i*/d*t*, u_1 and u_c) can be met simultaneously.

The choice of the option is left to the manufacturer since option 1) may overstress the circuit-breaker (for example for tests on major loop, the required correction on d*i*/d*t* will produce a higher u_c than required).

I.2 Reduction in d*i*/d*t*

For the last current loop parameters, refer to Tables I.7 and I.8 and Tables L.12 through L.17.

I.3 Corrected TRV for the first-pole-to-clear with required asymmetry

Tables I.1 through I.6 cover the corrected TRV values for k_{pp} = 1,5, 1,3 and 1,2 for f_r = 50 Hz and f_r = 60 Hz.

Table I.1 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 68,0**		**68,0 < t ≤ 87,9**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ =45 ms major loop	100	74	136	78	144	79	147	a	a		
	123	90	166	96	177	97	181				
	145	106	195	113	208	115	213				
	170	125	228	132	243	134	249				
	245	179	325	190	348	194	357				
	300	219	394	232	423	237	436				
	362	264	471	280	508	286	524				
	420	306	541	324	586	331	606				
	550	399	693	424	757	433	787				
	800	576	965	613	1 074	628	1 126				
τ = 45 ms subsequent minor loop	100	72	135	76	143	78	146	a	a		
	123	88	167	94	176	96	180				
	145	104	197	110	208	113	212				
	170	122	232	129	244	132	249				
	245	176	338	187	354	191	360				
	300	216	417	229	435	234	442				
	362	261	507	276	528	283	535				
	420	304	593	321	615	328	623				
	550	399	789	421	814	430	821				
	800	584	1 184	615	1 207	627	1 209				

Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 88,0**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms major loop	100	69	127	75	138	77	143	79	146		
	123	85	155	92	169	95	176	97	179		
	145	100	182	108	199	112	207	114	211		
	170	117	212	127	232	131	242	134	247		
	245	168	301	182	331	189	347	192	355		
	300	205	364	223	403	231	422	235	433		
	362	247	434	269	482	279	506	284	520		
	420	286	497	311	554	323	584	329	601		
τ = 60 ms subsequent minor loop	100	68	128	73	138	76	143	78	146		
	123	83	159	90	171	94	177	96	180		
	145	98	188	107	202	111	209	113	212		
	170	115	221	125	237	130	245	132	249		
	245	167	323	181	345	187	355	191	360		
	300	205	399	221	425	229	437	234	442		
	362	248	487	267	517	277	530	282	536		
	420	288	570	311	603	322	618	328	623		

Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms major loop	550	349	568	388	660	409	715	421	749	428	771
	800	501	760	560	908	592	1 000	610	1 059	621	1 097
τ = 75 ms subsequent minor loop	550	360	737	394	786	413	808	423	819	429	823
	800	529	1 126	577	1 184	603	1 207	618	1 215	626	1 216

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

Table I.2 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,3 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**					
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV				
τ = 45 ms major loop	100	71	130	76	140	78	145	a	a				
	123	87	159	93	172	96	178						
	145	102	186	110	202	113	209						
	170	120	217	129	236	133	244						
	245	172	307	185	336	191	350						
	300	210	371	226	408	234	426						
	362	253	441	273	488	282	511						
	420	293	505	316	561	326	589						
	550	381	640	412	720	426	761						
	800	548	873	595	1 006	617	1 079						
τ = 45 ms subsequent minor loop	100	69	132	75	141	77	145	a	a				
	123	85	163	92	173	95	178						
	145	101	192	108	205	112	211						
	170	118	227	127	241	131	247						
	245	171	331	183	351	189	359						
	300	210	410	225	432	232	441						
	362	254	501	272	525	280	535						
	420	295	597	315	614	325	624						
	550	388	787	414	816	426	825						
	800	570	1 196	607	1 223	623	1 225						

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms major loop	100	66	120	72	133	76	140	78	144	a	a		
	123	81	146	89	162	93	171	95	176				
	145	95	171	104	191	110	201	112	207				
	170	111	199	122	222	128	235	132	242				
	245	159	281	176	316	185	335	189	346				
	300	194	338	215	382	226	407	232	422				
	362	234	100	259	455	272	487	279	505				
	420	270	456	299	522	315	560	324	582				
τ = 60 ms subsequent minor loop	100	65	124	71	135	75	141	77	144	a	a		
	123	80	153	88	167	92	174	94	178				
	145	94	181	104	197	108	206	111	210				
	170	111	214	121	232	127	242	131	247				
	245	160	314	175	339	184	352	188	358				
	300	197	390	215	419	225	434	231	441				
	362	238	478	260	511	272	527	279	535				
	420	277	562	303	599	316	616	324	624				

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,0**		**56,0 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**		**90,0 < t ≤ 106,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms major loop	550	327	517	369	615	395	677	410	718	420	746	426	765
	800	467	676	531	832	569	935	593	1 004	608	1 052	618	1 087
τ = 75 ms subsequent minor loop	550	345	730	382	782	403	808	416	821	424	827	429	830
	800	509	1 134	561	1 195	591	1 221	609	1 231	620	1 233	627	1 230

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

Table I.3 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 68,0**		**68,0 < t ≤ 87,9**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms major loop	72,5	[b]	114	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	85	156	90	166	91	169		
	123	104	191	110	203	112	208		
	145	123	224	130	239	132	245		
	170	144	262	152	280	155	286		
τ =45 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	113	[b]	119	[b]	122	[a]	[a]
	100	83	156	88	165	90	169		
	123	102	193	108	203	111	208		
	145	120	228	127	240	130	245		
	170	141	269	149	282	153	288		
Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 88,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms major loop	72,5	[b]	106	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	79	146	86	159	89	165	91	168
	123	98	178	106	195	110	203	112	207
	145	115	209	125	229	129	238	132	243
	170	135	243	146	267	152	279	154	285
τ =60 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	107	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	78	149	85	160	88	166	90	168
	123	96	184	104	197	108	204	110	207
	145	114	217	123	233	128	241	130	245
	170	133	256	144	275	150	283	153	287

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

[b] u_1 is not defined for a two parameter TRV.

Table I.4 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,5 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms major loop	72,5	[b]	109	[b]	117	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	81	149	88	161	90	167	91	169		
	123	100	182	108	198	111	205	112	208		
	145	118	213	127	232	131	241	132	245		
	170	138	249	148	271	153	281	155	286		
τ =45 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	110	[b]	117	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	80	152	86	162	89	167	90	169		
	123	99	188	106	201	109	206	111	209		
	145	116	223	125	237	129	243	131	246		
	170	137	263	147	279	151	286	154	289		
Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**	

	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms major loop	72,5	[b]	100	[b]	111	[b]	117	[b]	120	[b]	122
	100	76	137	83	153	87	161	89	165	91	168
	123	93	168	102	187	107	197	110	203	111	206
	145	109	196	120	219	126	231	130	238	131	243
	170	128	228	141	255	148	270	152	279	154	284
τ =60 ms subsequent minor loop	72,5	[b]	103	[b]	113	[b]	118	[b]	120	[b]	122
	100	75	143	82	156	86	163	89	167	90	169
	123	92	177	101	193	106	201	109	206	111	208
	145	109	210	120	228	125	238	128	243	130	246
	170	128	249	140	269	147	280	151	285	153	288

[a] Test duty T100a is not applicable, asymmetry level lower than 20 % for both current loops.

[b] u_1 is not defined for a two parameter TRV.

Table I.5 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 50 Hz

Minimum clearing time ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,0**		**47,0 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms major loop	1 100	530	871	615	1 070	671	1 206	709	1 304	736	1 375
	1 200	574	924	667	1 145	729	1 297	772	1 406	801	1 487
τ =120 ms subsequent minor loop	1 100	597	1 374	669	1 491	715	1 559	746	1 599	766	1 623
	1 200	655	1 524	733	1 648	783	1 719	815	1 760	837	1 784

Table I.6 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for k_{pp} = 1,2 and f_r = 60 Hz

Minimum clearing time ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,0**		**39,0 < t ≤ 56,0**		**56,0 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 89,5**		**89,5 < t ≤ 106,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms major loop	1 100	483	727	569	931	629	1 077	672	1 187	704	1 271	728	1 336
	1 200	522	760	617	987	683	1 150	730	1 272	765	1 367	792	1 410
τ =120 ms subsequent minor loop	1 100	571	1 373	645	1 490	693	1 561	727	1 605	751	1 632	768	1 649
	1 200	628	1 531	707	1 653	760	1 727	796	1 772	822	1 799	840	1 815

Table I.7 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 50 Hz

τ	Minimum clearing time	Major loop		Subsequent minor loop			
		d.c. component	di/dt	d.c. component	di/dt	I_{peak}	loop duration
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	10,0 < t ≤ 27,0	44,6	92,7	37,9	89,9	0,59	7,5
	27,0 < t ≤ 47,5	28,9	97,8	24,1	95,3	0,74	8,5
	47,5 < t ≤ 68,0	18,7[a]	99,6	15,3[a]	97,7	0,83	9,0
60	10,0 < t ≤ 27,0	54,2	86,9	48,6	84,8	0,49	6,5
	27,0 < t ≤ 47,5	39,2	94,1	34,5	92,0	0,63	7,5
	47,5 < t ≤ 67,5	28,3	97,4	24,6	95,6	0,74	8,5
	67,5 < t ≤ 88,0	20,3	99,0	17,6[a]	97,5	0,81	9,0
75	10,0 < t ≤ 27,0	61,0	81,8	56,4	80,2	0,41	6,0
	27,0 < t ≤ 47,5	47,1	90,2	42,9	88,5	0,55	7,0
	47,5 < t ≤ 67,5	36,3	94,7	32,7	93,1	0,66	8,0
	67,5 < t ≤ 87,5	27,9	97,2	25,0	95,8	0,74	8,5
	87,5 < t ≤ 108,0	21,4	98,6	19,1[a]	97,3	0,80	8,5
120	10,0 < t ≤ 27,0	73,1	70,2	70,2	69,4	0,28	5,0
	27,0 < t ≤ 47,0	62,1	80,0	59,2	79,0	0,39	6,0
	47,0 < t ≤ 67,5	52,8	86,4	50,0	85,3	0,49	6,5
	67,5 < t ≤ 87,5	44,8	90,6	42,2	89,5	0,57	7,0
	87,5 < t ≤ 108,0	38,0	93,5	35,6	92,4	0,63	7,5

[a] Percentage of d.c. component lower than 20 %. Test to be performed without reduction of di/dt and/or TRV parameters.

Table I.8 – Percentage of d.c. component and di/dt at current zero for first-pole-to-clear for f_r = 60 Hz

τ	Minimum clearing time	Major loop		Subsequent minor loop			
		d.c. component	di/dt	d.c. component	di/dt	I_{peak}	loop duration
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	8,5 < t ≤ 22,5	50,8	89,1	44,8	86,8	0,52	5,5
	22,5 < t ≤ 39,5	35,4	95,6	30,6	93,4	0,67	6,5
	39,5 < t ≤ 56,5	24,6	98,4	21,0	96,5	0,77	7,0
	56,5 < t ≤ 73,0	17,1[a]	99,5	14,5[a]	98,1	0,84	7,5
60	8,5 < t ≤ 22,5	59,8	82,8	55,0	81,1	0,43	5,0
	22,5 < t ≤ 39,5	45,7	91,0	41,4	89,2	0,57	6,0
	39,5 < t ≤ 56,5	34,8	95,3	31,2	93,6	0,67	6,5
	56,5 < t ≤ 73,0	26,4	97,6	23,5	96,2	0,75	7,0
	73,0 < t ≤ 90,0	20,1	98,6	17,8[a]	97,6	0,81	7,5
75	8,5 < t ≤ 22,5	66,1	77,4	62,1	76,2	0,36	4,5
	22,5 < t ≤ 39,5	53,2	86,5	49,5	85,1	0,49	5,5
	39,5 < t ≤ 56,0	42,8	91,9	39,5	90,5	0,59	6,0
	56,0 < t ≤ 73,0	34,4	95,1	31,5	93,8	0,67	6,5
	73,0 < t ≤ 90,0	27,6	97,1	25,2	95,9	0,74	7,0
	90,0 < t ≤ 106,5	22,2	98,3	20,1	97,3	0,79	7,0
120	8,5 < t ≤ 22,5	77,0	65,6	74,6	64,9	0,24	4,0
	22,5 < t ≤ 39,0	67,2	75,6	64,7	74,8	0,34	4,5
	39,0 < t ≤ 56,0	58,6	82,2	56,2	81,5	0,43	5,0
	56,0 < t ≤ 73,0	51,1	87,1	48,8	86,2	0,50	5,5
	73,0 < t ≤ 89,5	44,6	90,5	42,4	89,6	0,57	6,0
	89,5 < t ≤ 106,5	38,8	93,0	36,9	92,2	0,62	6,5

[a] Percentage of d.c. component lower than 20 %. Test to be performed without reduction of di/dt and/or TRV parameters.

I.4 Correction of the di/dt and TRV of the first-pole-to-clear for tests with intermediate asymmetry

For the last current loop parameters including di/dt, refer to Tables L.12 through L.17.

The RRRV and TRV peak can be calculated using the percentage reduction of di/dt at current zero after the intermediate major loop.

I.5 Correction of the di/dt and TRV of the second- or last-pole-to-clear with major extended loop with required asymmetry during three-phase tests

For the last current loop parameters including di/dt, refer to Tables L.12 through L.17.

The RRRV and TRV peak can be calculated using the ratio between the reduced di/dt at current zero after the major extended loop and the di/dt at current zero of the symmetrical short-circuit current of the second- or last-pole-to-clear with extended loop.

I.6 Correction of the d*i*/d*t* and TRV during tests with a subsequent minor loop

For single-phase tests, the TRV for the subsequent minor loop shall be applied for the same pole-to-clear-factor as the failed major loop. The TRV values for the subsequent minor loop in case of a first-pole-to-clear may be derived from Tables I.1 through I.6 or can be calculated according I.7.

NOTE This test procedure reproduces the conditions during single-phase direct test which sufficiently covers the TRV conditions during three-phase test.

No correction is applied to three-phase tests.

I.7 Calculation of the d*i*/d*t* and TRV of the first-pole-to-clear

I.7.1 General

Clause I.7 is applicable for asymmetrical fault conditions, on the phase with required asymmetry only, when values are not given in Tables I.1 through I.6, and L.12 through L.17.

I.7.2 Calculation of d*i*/d*t*

For the d*i*/d*t*, the maximum value is reached for symmetrical fault condition. During asymmetrical fault condition, the d*i*/d*t* is reduced and is a function of the d.c. component at current zero. The d*i*/d*t* at current zero is calculated by the following equations:

a) For minor loops:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{-} = \sqrt{(1-p^2)} - \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.1}$$

b) For major loops:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{+} = \sqrt{(1-p^2)} + \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.2}$$

where

d*i*/d*t* (p.u.)	is the d*i*/d*t* in p.u. of the symmetrical fault condition;
–	is the index used to designate the minor loop;
+	is the index used to designate the major loop;
p	is the d.c. component at current zero in p.u.;
f	is the frequency (Hz);
τ	is the d.c. time constant of the short-circuit current (s).

I.7.3 Calculation of TRV

When the interruption occurs, the moment of current zero does not correspond with the peak of the applied voltage as it is the case during symmetrical fault condition. The d.c. component modifies the angular displacement between current zeros and the applied power frequency voltage. The TRV amplitude co-ordinates (u_1, u_c) are then modified according to the phase shift between the moment of current zero and the peak of the applied power frequency voltage.

The corresponding TRV amplitude co-ordinates (u_1, u_c) shall be calculated with the following equations:

a) Two parameter TRV:

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \quad (I.3)$$

and

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_3 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \quad \text{(for the minor loop)} \quad (I.4)$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_3 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \quad \text{(for the major loop)} \quad (I.5)$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_3)} \quad (I.6)$$

where

u_c is the TRV peak in p.u. of the symmetrical case;

k_1 is the calculation constant;

– is the index used to designate the minor loop;

+ is the index used to designate the major loop;

A_1 is the calculation variable;

p is the d.c. component at current zero in p.u.;

f is the frequency (Hz);

τ is the d.c. time constant of the short-circuit current (s);

t_3 is the specified t_3 time co-ordinate (s).

b) Four parameter TRV:

$$u_1(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \quad (I.7)$$

and

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_1 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \quad \text{(for the minor loop)} \quad (I.8)$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_1 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \quad \text{(for the major loop)} \quad (I.9)$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \quad (I.10)$$

where

u_1 is the TRV peak in p.u. of the symmetrical case;

k_1 is the calculation constant;

– is the index used to designate the minor loop;

+ is the index used to designate the major loop;

A_1 is the calculation variable;

p is the d.c. component at current zero in p.u.;

f is the frequency (Hz);

τ is the d.c. time constant of the short-circuit current (s);

t_1 is the specified t_1 time co-ordinate (s).

and

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_2 A_1}{\frac{1}{0,75} k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} = \frac{0,75 \times k_2 A_1}{k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} \quad \text{(I.11)}$$

and

$$k_{2-} = \sin(2\pi f t_2 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad \text{(for the minor loop)} \quad \text{(I.12)}$$

$$k_{2+} = \sin(2\pi f t_2 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad \text{(for the major loop)} \quad \text{(I.13)}$$

$$k_{3-} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) - \arcsin(p)) + p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \quad \text{(for the minor loop)} \quad \text{(I.14)}$$

$$k_{3+} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) + \arcsin(p)) - p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \quad \text{(for the major loop)} \quad \text{(I.15)}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \quad \text{(I.16)}$$

$$A_2 = \frac{\frac{A_1 \sin(2\pi f t_2)}{\frac{1}{0,75} k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} = \frac{\frac{0,75 \times A_1 \sin(2\pi f t_2)}{k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} \quad \text{(I.17)}$$

where

u_c is the TRV peak in p.u. of the symmetrical case;

k_{af} is the amplitude factor;

k_2 is the calculation variable;

k_3 is the calculation variable;

– is the index used to designate the minor loop;

+ is the index used to designate the major loop;

A_1 is the calculation variable;

A_2 is the calculation variable;

p is the d.c. component at current zero in p.u.;

f is the frequency (Hz);

τ is the d.c. time constant of the short-circuit current (s);

t_1 is the specified t_1 time co-ordinate (s);

t_2 is the specified t_2 time co-ordinate (s).

I.7.4 Examples of calculation of di/dt and TRV

As an example the following parameters are considered:

– rated voltage: 145 kV
– rated frequency: 50 Hz
– rated short-circuit current: 40 kA
– d.c. time constant of the short-circuit current: 45 ms
– rated first-pole-to-clear factor: 1,3
– minimum clearing time: 43 ms
– TRV (symmetrical case): u_1 115 kV
  t_1 58 µs
  u_c 215 kV
  t_2 232 µs

For the first-pole-to-clear (major loop) the following parameters apply according to:

– Table I.7 percentage of the d.c. component at current zero: 28,9 % (0,289 p.u.);
– Table I.7 percentage of di/dt at current zero: 97,8 % (0,978 p.u.).

Some circuit-breakers will not clear at the end of a major loop after the required arcing time. For the subsequent minor current loop the following parameters apply according to:

– Table I.7 percentage of the d.c. component at current zero: 24,1 % (0,241 p.u.)
– Table I.7 percentage of di/dt at current zero: 95,3 % (0,953 p.u.).

The following values are calculated from the previous equations:

k_{1-} = 0,017 41;
k_{1+} = 0,017 77;
A_1 = 17 242,33;
u_{1-} = 0,955 68 p.u.;
u_{1+} = 0,975 13 p.u.;
k_{2-} = 0,070 07;
k_{2+} = 0,070 43;
k_{3-} = 0,052 46;
k_{3+} = 0,052 99;
A_2 = 6 561,19;
u_{c-} = 0,964 81 p.u.;
u_{c+} = 0,964 19 p.u.

With these results, the resultant modified di/dt and TRV to be applied to the circuit-breaker are:

a) For the major loop:

di/dt = 0,978 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × 2πf = 17,38 A/µs;
u_1 = 0,975 13 p.u. × 115 kV = 112 kV;
t_1 = 58 µs;
u_1/t_1 = 1,93 kV/µs
u_c = 0,964 19 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

b) For the subsequent minor loop:

di/dt = 0,953 p.u. × 40 kA × √2 × 2πf = 16,93 A/µs;

u_1 = 0,955 68 p.u. × 115 kV = 110 kV;

t_1 = 58 µs;

u_1/t_1 = 1,89 kV/µs

u_c = 0,964 81 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

Annex J
(informative)

Three-phase synthetic test circuits

This annex outlines some typical three-phase synthetic test circuits.

J.1 Three-phase synthetic combined circuit

This circuit is shown in Figure J.1 and consists of the following:

– a three-phase current source;

When the circuit of Figure 26a of IEC 62271-100:2008, first-pole-to-clear factor 1,3 is used, an additional inductance, as per Figure 13 of IEC 62271-100:2008, is connected in the neutral connection of the current source.

– a three-phase auxiliary circuit-breaker;

– a voltage circuit: current injection parallel circuit, in accordance with Figures B.1 and B.2, connected between one phase and earth;

Through this circuit, a four-parameter TRV is applied. Moreover by means of an additional inductance L_{ac}, it is possible to obtain an oscillating recovery voltage at rated power frequency.

– two voltage circuits: duplicate (Skeats) circuits, in accordance with Figure D.1, connected between each one of the other two phases and earth;

Through these circuits, two parameter TRVs, whose envelope satisfies the specified four-parameter TRV reference line are applied.

– re-ignition circuits connected to each phase to prevent an early clearance of the test circuit-breaker and to check the longest possible arcing time.

The three voltage circuits shall be connected to the different phases according to the requirements of Table 1.

Figure J.2 shows the waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic breaking test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic combined circuit.

J.2 Three-phase synthetic circuit with injection in all phases

This circuit is shown in Figure J.3 and consists of the following:

– a three-phase current source;

– a three-phase auxiliary circuit-breaker;

– a voltage circuit: current injection parallel circuit, in accordance with Figures B.1 and B.2, connected between one phase and earth;

– a voltage circuit, as above, connected between the other two phases.

This circuit differs only from a normal current injection parallel circuit in that the return conductor shall be properly insulated from earth. The recovery voltage can be equally distributed between the two last clearing poles with grading capacitors.

– re-ignition circuits connected to each phase to prevent an early clearing of the test circuit-breaker and to check the longest possible arcing time.

Through these circuits, a four-parameter TRV is applied. Moreover, by means of an additional inductance L_{ac}, it is possible to obtain an oscillating recovery voltage at rated power frequency.

The two voltage circuits shall be connected to the different phases according to the requirements of Table 1.

Figure J.4 shows the waveshapes of currents and phase-to-ground voltages during a three-phase synthetic breaking test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic circuit with injection in all phases.

J.3 Three-phase synthetic circuit with injection in two phases

This circuit is shown in Figure J.5 and consists of the following:

– a three-phase current source;

When the circuit of Figure 26a of IEC 62271-100:2008, first-pole-to-clear-factor 1,3 is used, an additional inductance, as per Figure 13 of IEC 62271-100:2008 is connected in the neutral connection of the current source.

– a three-phase auxiliary circuit-breaker;

– a voltage circuit: current injection parallel circuit, in accordance with Figures B.1 and B.2, connected between one phase and earth;

– a voltage circuit, as above, connected between one of the other two phases and earth. As an alternative, this circuit could be a voltage injection parallel circuit in accordance with Figures C.1 and C.2;

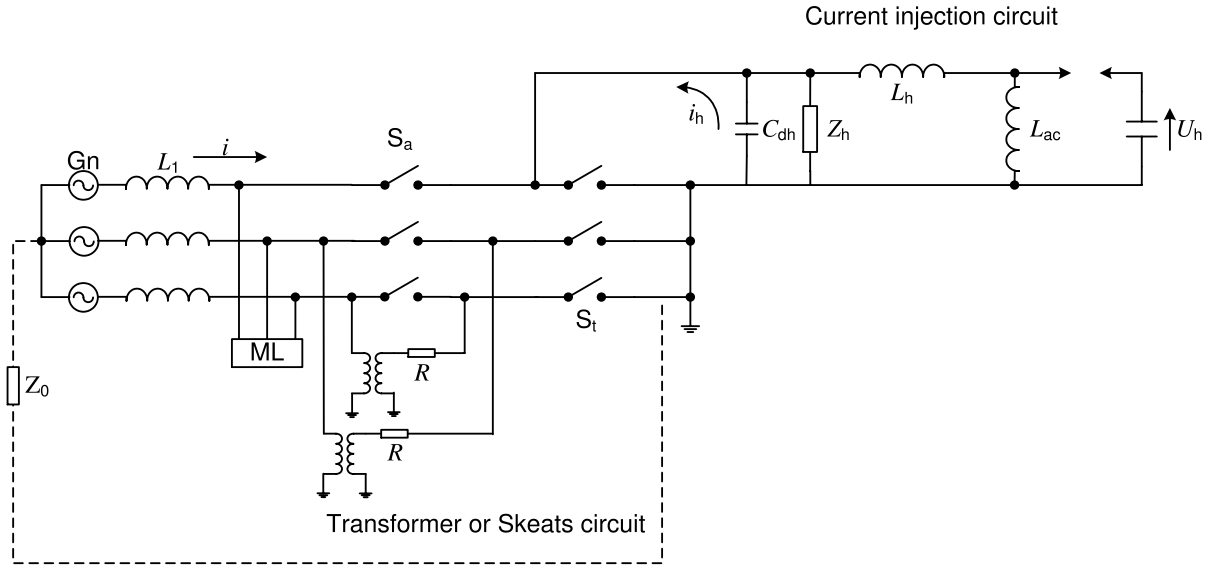
– re-ignition circuits connected to each phase to prevent an early clearance of the test circuit-breaker and to check the longest possible arcing time.

Through these circuits, a four-parameter TRV is applied. Moreover, by means of an additional inductance L_{ac}, it is possible to obtain an oscillating recovery voltage at rated power frequency.

The two voltage circuits shall be connected to the different phases according to the requirements of Table 1.

Figures J.6 and J.7 show the waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic breaking test (T100s; k_{pp} = 1,3) performed according to the three-phase synthetic circuit with current injection in two phases.

The circuit in Figure J.5 is not applying the correct voltage between phases, as no TRV and recovery voltage is applied on one phase. Therefore, care should be taken when using this circuit, for example for circuit-breaker having all three poles in the same enclosure. This circuit could be used in combination with multi-part testing.



Key

Gn	Current source	C_{dh}	Capacitance for time delay of voltage circuit
S_a	Auxiliary circuit-breaker	L_h	Inductance of voltage circuit
S_t	Test circuit-breaker	U_h	Charging voltage of voltage circuit
Z_0	Impedance in the neutral connection (when circuit with k_{pp} = 1,3 is used)	i	Current of current circuit
L_1	Inductance of current circuit	i_h	Injected current
ML	Multi-loop re-ignition circuit	L_{ac}	Additional reactance when a.c. recovery voltage is requested
Z_h	Equivalent surge impedance of voltage circuit		

Figure J.1 – Three-phase synthetic combined circuit

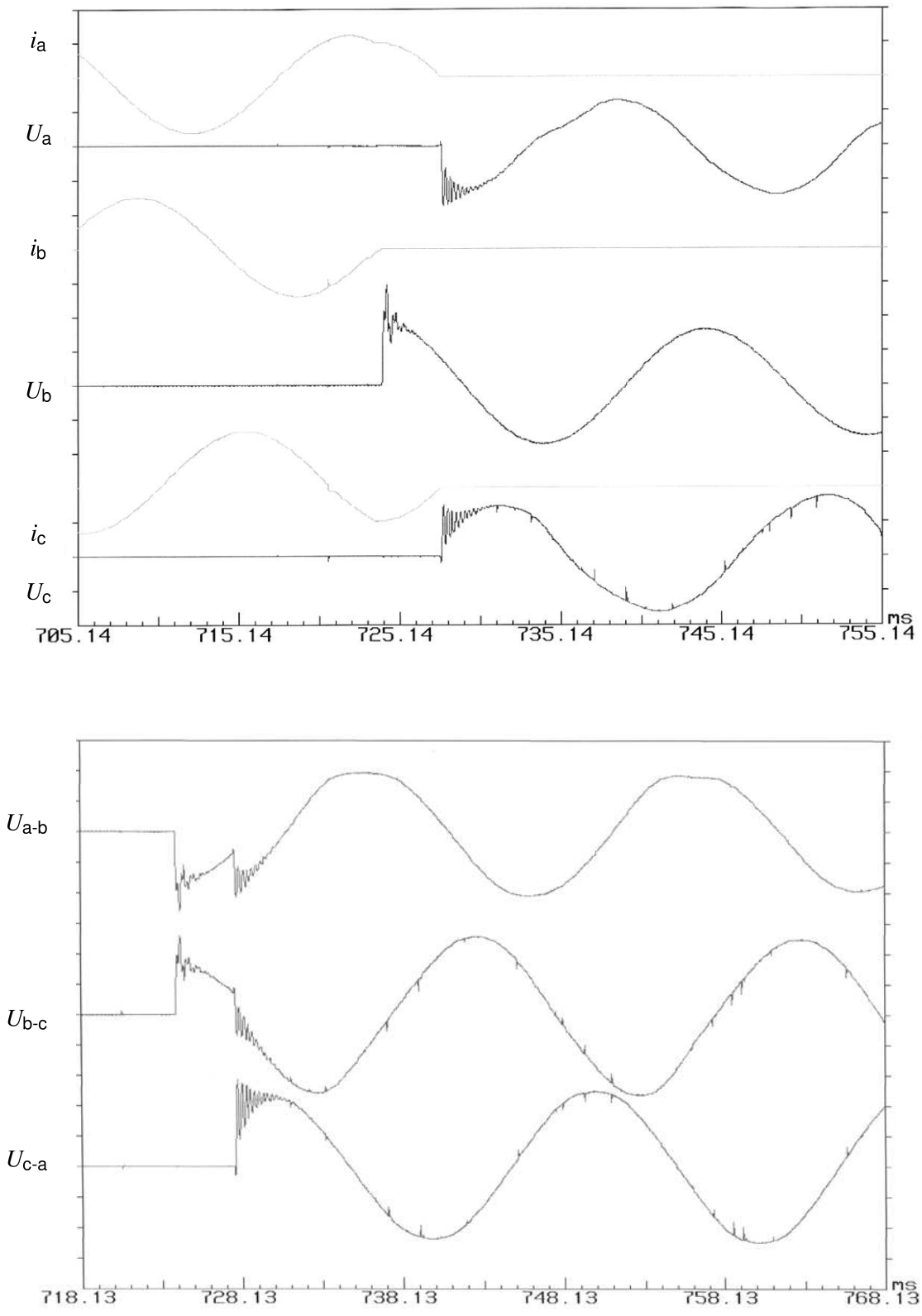
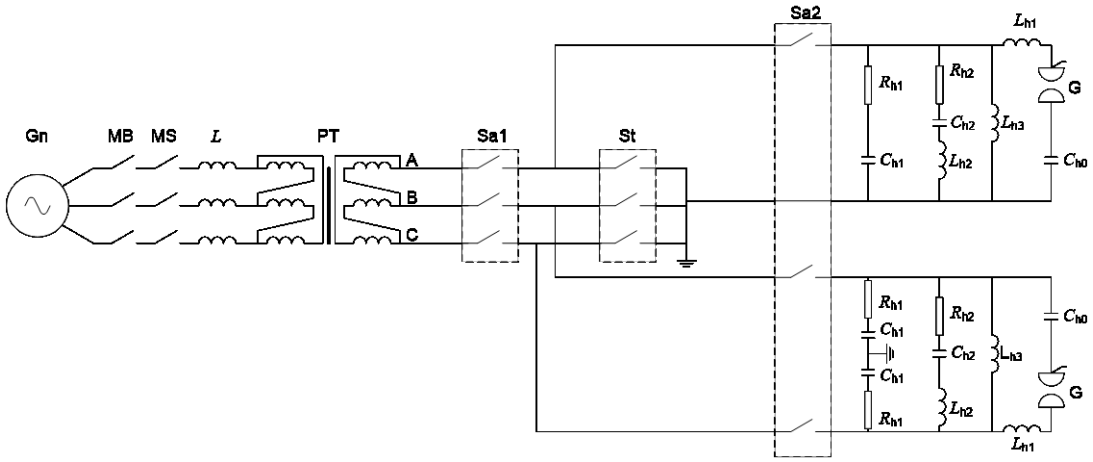


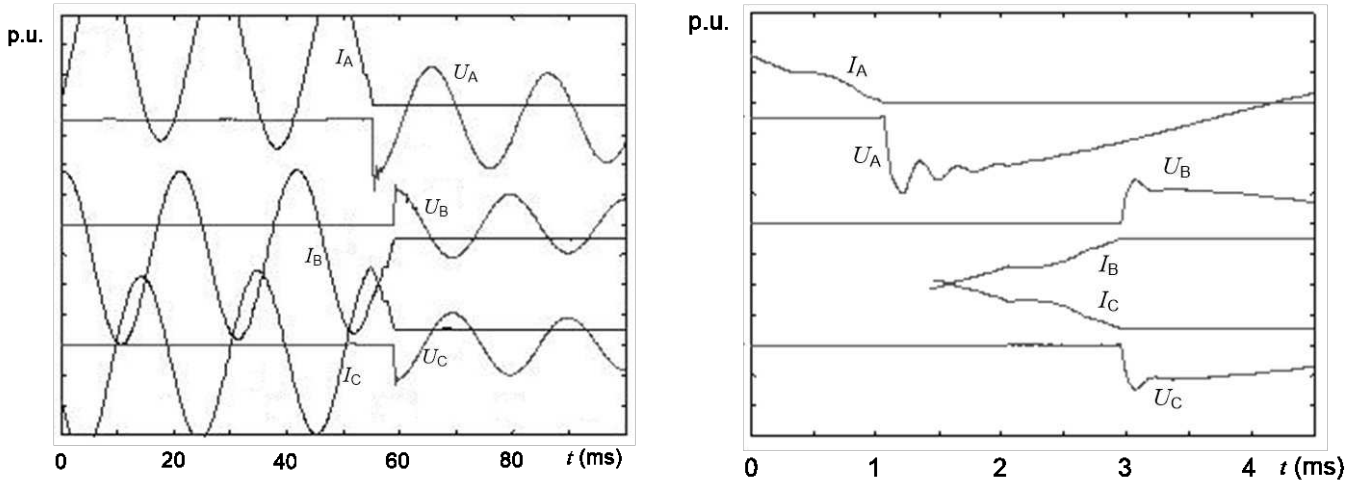
Figure J.2 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} = 1,5) performed according to the three-phase synthetic combined circuit



Key

Current source		*Voltage source*	
Gn	Generator	C_{h0}	Main capacitor
MB	Master breaker	$C_{h1,\ 2}$	TRV control capacitor
MS	Make switch	$R_{h1,\ 2}$	Damping resistor
L	Inductance of the current circuit	$L_{h1,\ 2}$	Inductance of voltage circuit
PT	Power transformer	L_{h3}	Power frequency inductance
S_t	Test circuit-breaker		
$S_{a1,2}$	Auxiliary circuit-breakers		

Figure J.3 – Three-phase synthetic circuit with injection in all phases for k_{pp} = 1,5

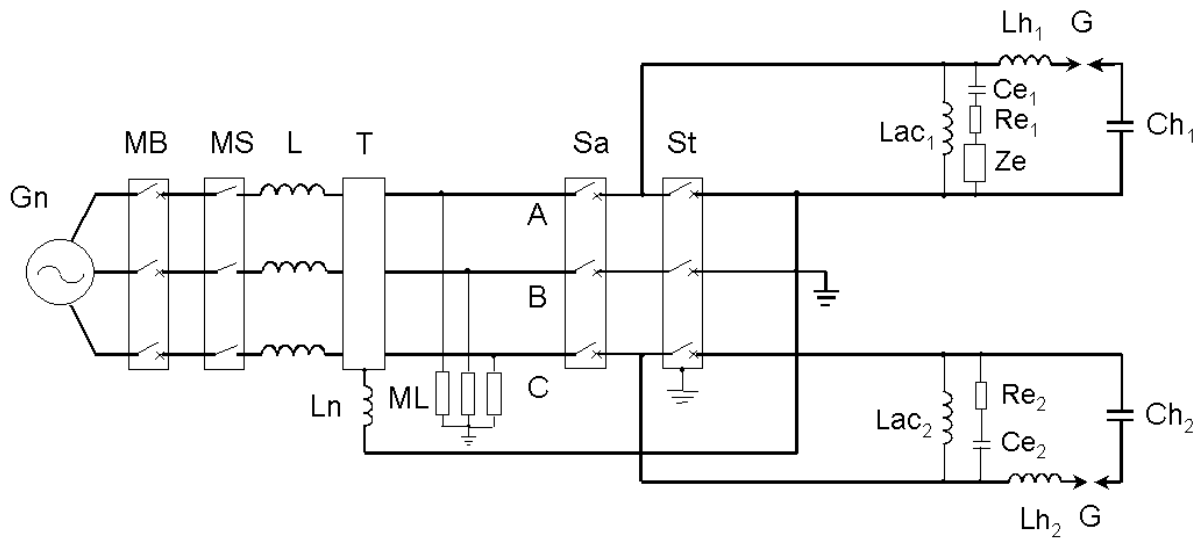


Key

U_A, U_B, U_C voltages across circuit-breaker poles A, B and C, respectively

I_A, I_B, I_C current through circuit-breaker poles A, B and C, respectively

Figure J.4 – Waveshapes of currents and phase-to-ground voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,5) performed according to the three-phase synthetic circuit with injection in all phases



Key

Gn	Generator	MB	Back-up circuit-breaker
MS	Making switch	T	Transformer
S_a	Auxiliary circuit-breaker	S_t	Test circuit-breaker
L	Inductance of current circuit	Ln	Inductance in the neutral connection
ML	Multi-loop re-ignition circuit	G	Trigger gap
Lac_1, Lac_2	Inductance for a.c. recovery voltage	R_e, C_e, Z_e	TRV components
Lh_1, Lh_2	Inductance of voltage circuit	Ch_1, Ch_2	Main capacitor banks

Figure J.5 – Three-phase synthetic circuit for terminal fault tests with k_{pp} = 1,3 (current injection method)

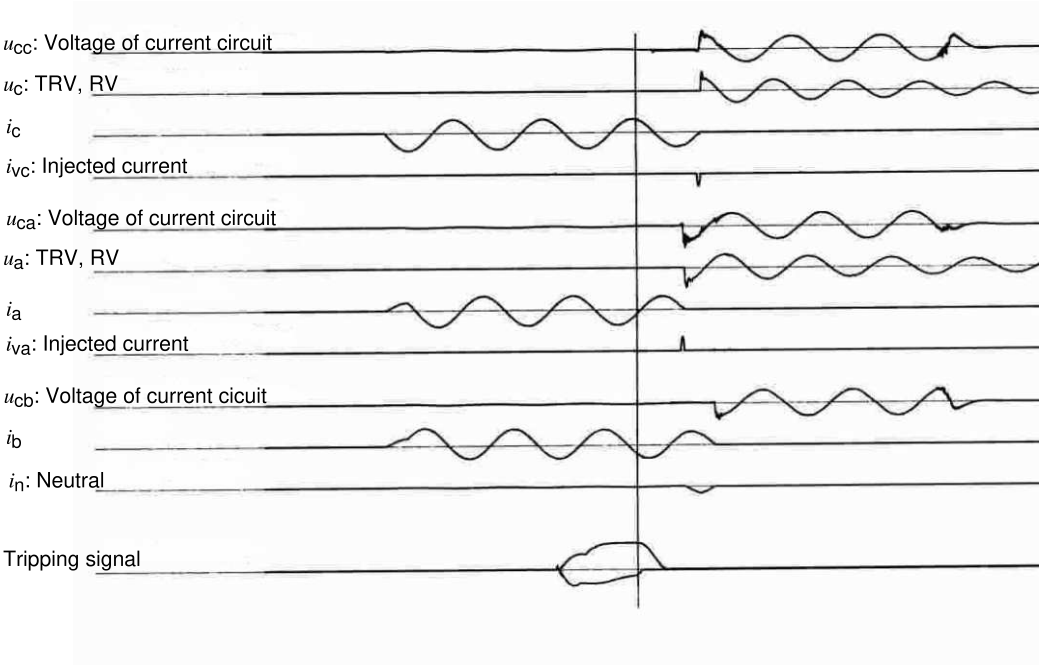
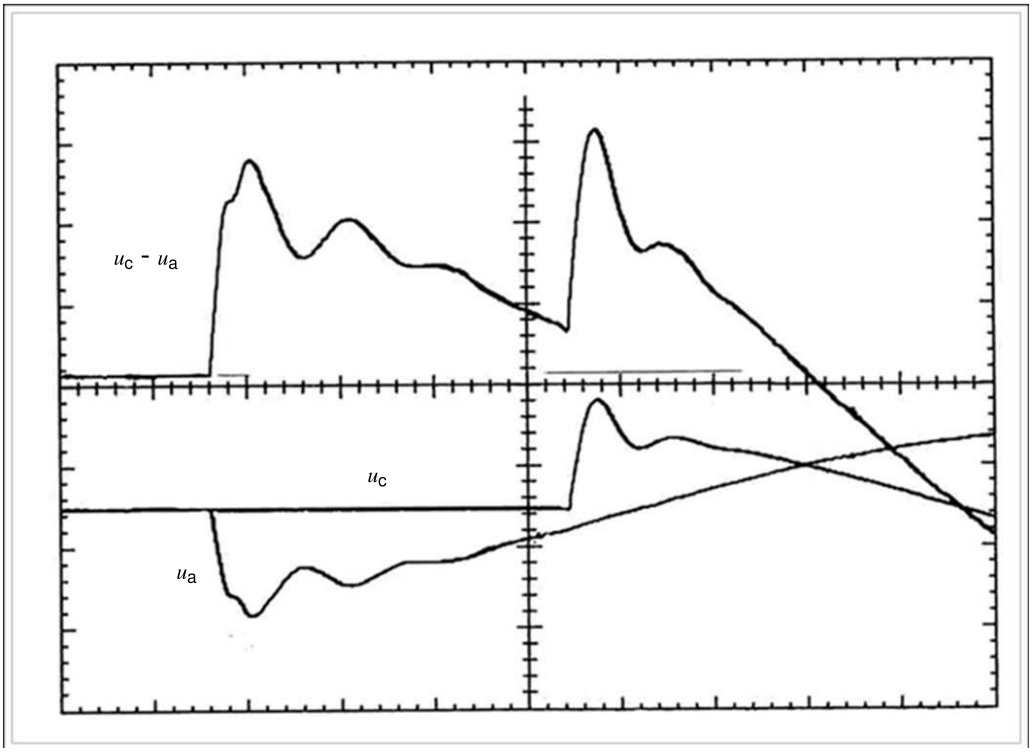


Figure J.6 – Waveshapes of currents, phase-to-ground and phase-to-phase voltages during a three-phase synthetic test (T100s; k_{pp} =1,3) performed according to the three-phase synthetic circuit shown in Figure J.5



Key

u_a, u_c voltages across poles A and C of the test circuit-breaker, respectively

Figure J.7 – TRV voltages waveshapes of the test circuit described in Figure J.5

Annex K
(normative)

Test procedure using a three-phase current circuit and one voltage circuit

K.1 Test circuit

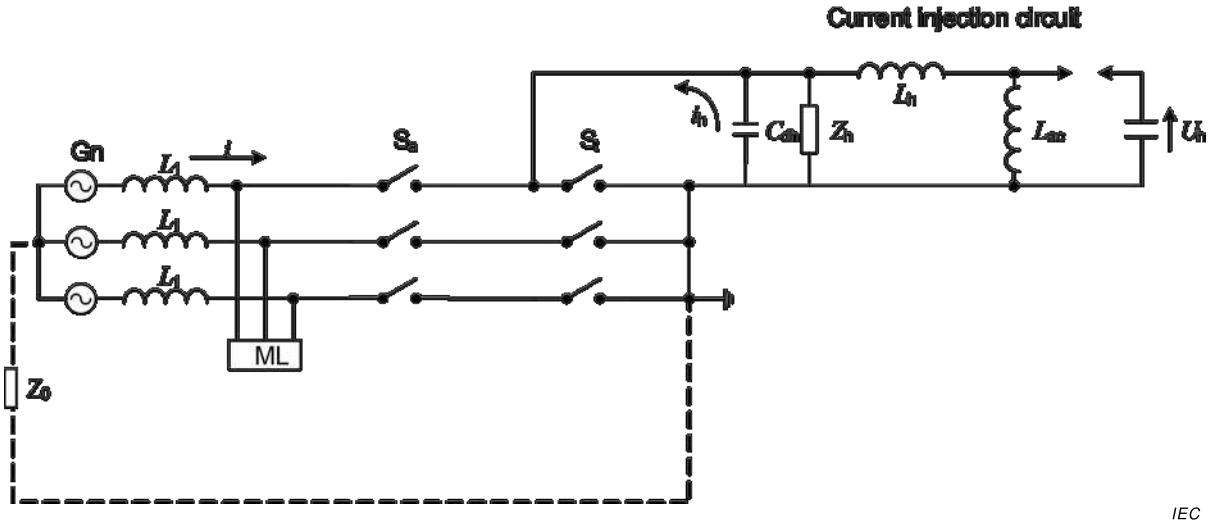
The circuit-breaker shall be connected in a test circuit, an example of which is given in Figure K.1 with the following requirements:

a) A three-phase current source with the neutral point of the supply isolated and the short-circuit point earthed as shown in Figure 25a of IEC 62271-100:2008. This gives a first-pole-to-clear factor of 1,5. Alternatively, the neutral point of the supply can be connected to earth by an appropriate impedance and the short-circuit point earthed, as shown in Figure 26a of IEC 62271-100:2008, to give a first-pole-to-clear factor of 1,3;

b) An auxiliary circuit-breaker used to disconnect the current circuit from the voltage circuit;

c) A parallel current-injection voltage circuit is shown in IEC 62271-306. This circuit is used to apply the TRV and the recovery voltage. It is connected between the pole representing the pole-to-clear and earth as required by the test procedures given in Tables K.1 through K.10. It is possible to provide a.c. power-frequency recovery voltage by use of additional impedance, L_{ac};

d) Re-ignition circuits connected to each phase to prolong the arcing of the test circuit-breaker through the necessary number of zeros of the power-frequency current.



Key

Gn	Three-phase current source	Z_h	Equivalent surge impedance of voltage circuit
S_a	Auxiliary circuit-breaker	C_{dh}	Capacitance for time delay of voltage circuit
S_t	Test circuit-breaker	L_h	Inductance of voltage circuit
Z_0	Impedance in the neutral connection (when circuit with k_{pp} = 1,3 is used)	U_h	Charging voltage of voltage circuit
L_1	Inductance of current circuit	i	Current of current circuit
ML	Multi-loop re-ignition circuit	i_h	Injected current
		L_{ac}	Additional reactance when a.c. recovery voltage is requested

The voltage circuit shall be connected between the first or last-pole-to-clear and earth, according to the requirements of the tables.

Figure K.1 – Example of a three-phase current circuit with single-phase synthetic injection

K.2 Test method

K.2.1 General

A combination of the first-pole-to-clear factors of 1,5 and 1,3 in accordance with 6.102.10.3.4 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, while splitting the test-duties taking into account the associated TRV for each pole-to-clear at the same time may be made according to K.2.4.

The aim of this test sequence is to show at least 3 successful operations with the associated TRV at the same pole.

K.2.2 Test duty T100s(b)

The three-phase test procedures for demonstration of arcing times according to 6.102.10.3.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Tables K.1 and K.2 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Tables K.3 and K.4 for a first-pole-to-clear factor of 1,3.

It is recognized that the tests of Tables K.1 and K.3 are more severe than three-phase tests because the arcing time of the last-pole-to-clear or second-pole-to-clear is used together with the TRV of the first-pole-to-clear. As an alternative, the manufacturer may choose to split each test duty into two or three separate test series for demonstration of the arcing times in accordance with 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. The procedures are given in Table K.2 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Table K.4 for a first-pole-to-clear factor of 1,3. For tests performed in accordance with Tables K.2 and K.4, each test series

shall demonstrate a successful interruption with the minimum, maximum and medium arcing time for each pole-to-clear with its associated TRV. Re-conditioning of the circuit-breaker after each test series is permitted and shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

If a failure occurs while demonstrating the maximum or medium arcing times using the procedure of Tables K.1 or K.3 then it is permissible to continue testing using the test procedure of Tables K.2 or K.4. In this case, provided no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, the tests demonstrating minimum arcing time on the first-pole-to-clear may be omitted.

All the required arcing times may be applied on the same pole with the same polarity of the recovery voltage.

Table K.1 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 132°$ / 360° ($T \times 42°$ / 360° related to the first-pole-to-clear)	$t_{arc\ max}$ on the last-pole-to-clear	last-pole-to-clear with extended loop	1,0	100
4	CdOs	$T \times 66°$ / 360°	$t_{arc\ med}$	first-pole-to-clear	1,0	100

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

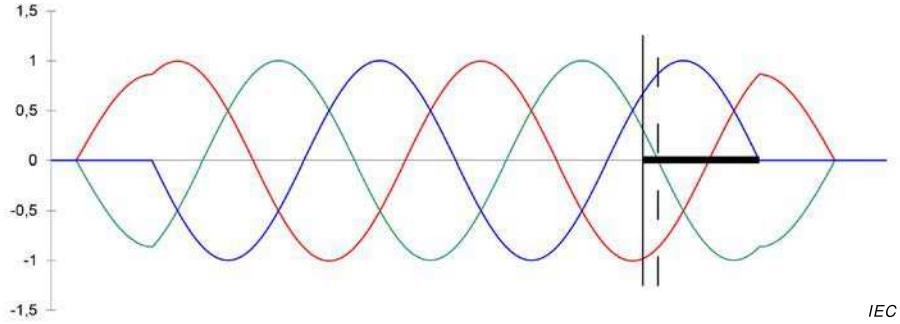
Interrupting window as per Figure 38 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2107.

Figure K.2 gives a representation of the testing conditions.

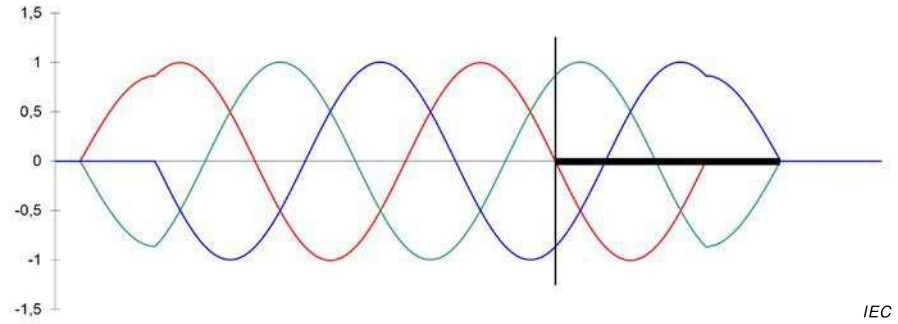
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test no. 3 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

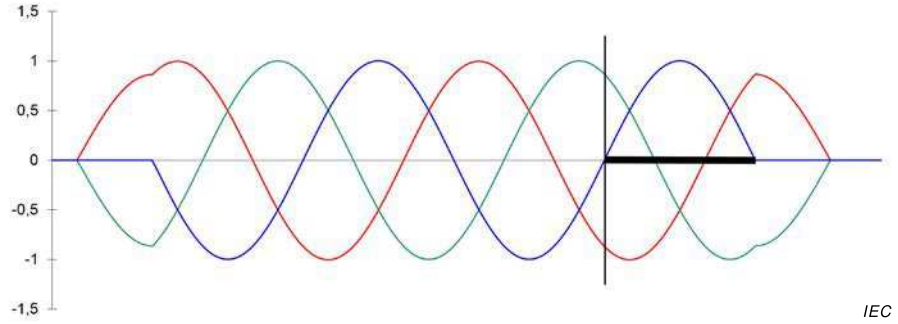
[b] Where $d\alpha$ = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop



Test No. 4: Application of the TRV on the first pole-to clear

Figure K.2 – Representation of the testing conditions of Table K.1

Table K.2 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
4	Os	$T \times 90°$ / 360°	$t_{arc\ min}$ on the last-pole-to-clear	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	87
5	CdOs	$T \times 132°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the last-pole-to-clear	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	87

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Interrupting window as per Figure 38 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

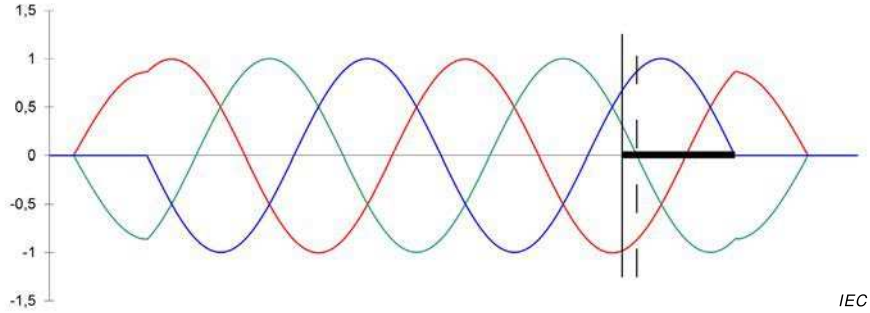
In case of failure during test 5, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Figure K.3 gives a representation of the testing conditions.

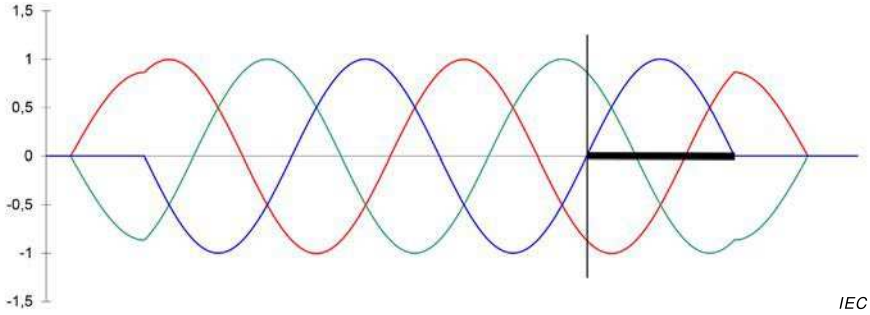
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test no. 3 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

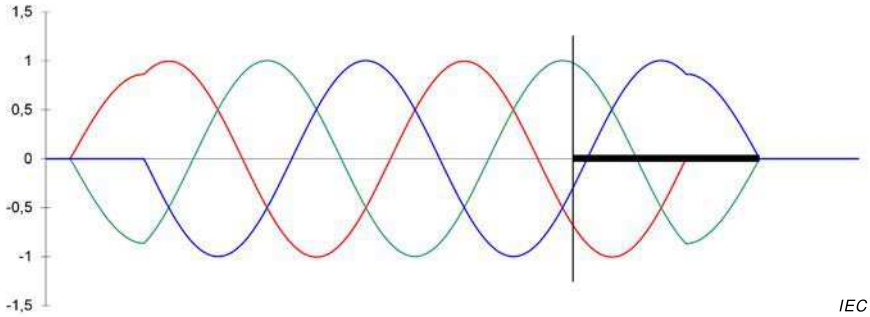
[b] Where $d\alpha$ = 18°



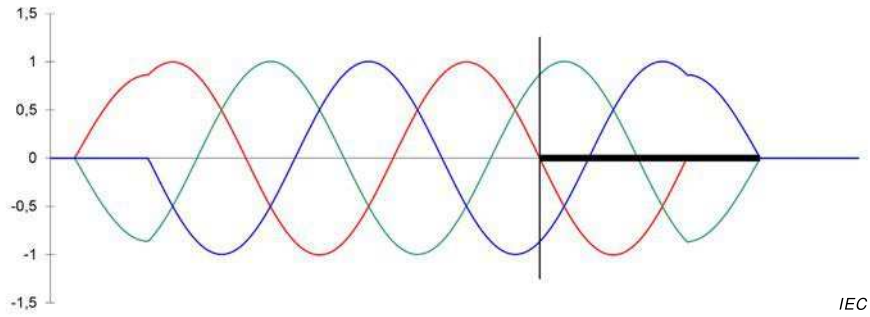
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 4: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop



Test No. 5: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended loop

Figure K.3 – Representation of the testing conditions of Table K.2

Table K.3 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 162° / 360° ($T \times$ 42° / 360° related to the first-pole-to-clear)	$t_{arc\ max}$ on the third-pole-to-clear	third-pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	$T \times$ 81° / 360° ($T \times$ 4° / 360° related to the first-pole-to-clear)	$t_{arc\ med}$	second-pole-to-clear	1,0	100

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.2 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

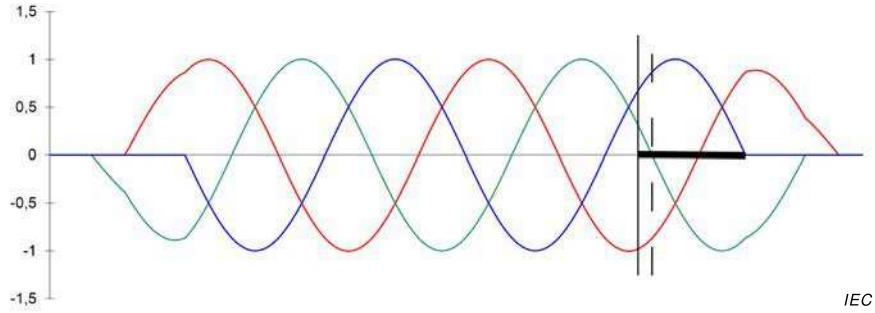
Interrupting window as per Figure 37 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Figure K.4 gives a representation of the testing conditions.

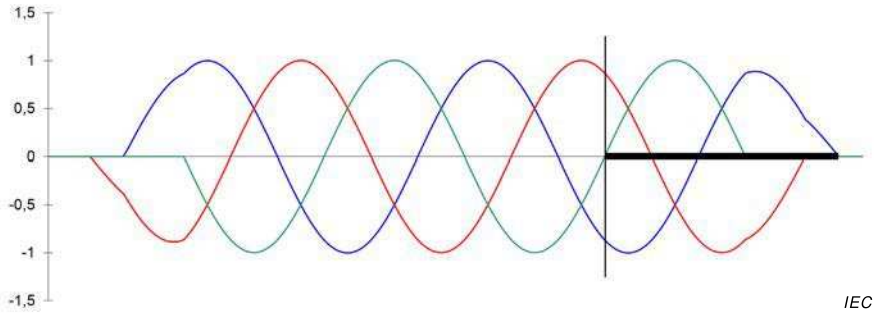
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test no. 3 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs and test no. 4 is not required.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

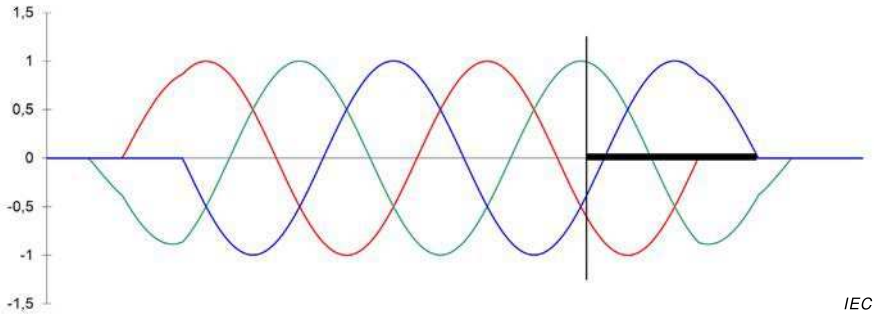
[b] Where dα = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the third-pole-to-clear



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear

Figure K.4 – Representation of the testing conditions of Table K.3

Table K.4 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	100
4	CdOs	$T \times 77°$ / 360°	$t_{arc\ min}$ on the second-pole-to-clear	second-pole-to-clear	0,97	89
5	Od–t–CdOs	$T \times 119°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the second-pole-to-clear	second-pole-to-clear	0,97	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ on the third-pole-to-clear	third-pole-to-clear	0,77	57

Demonstration of the arcing times as per 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Interrupting window as per Figure 37 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

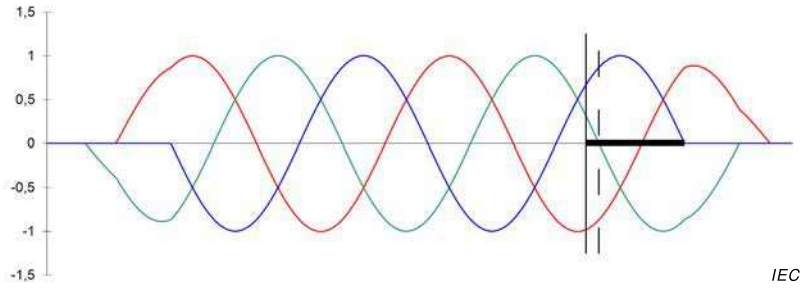
Figure K.5 gives a representation of the testing conditions.

In case of failure during test 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

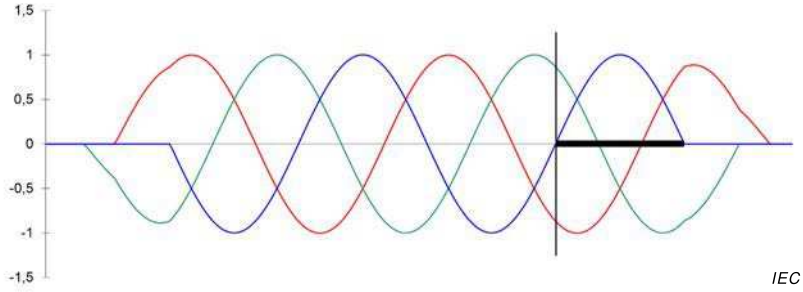
In the case of a CO-t"-CO operating sequence, test nos. 3, 5 and 6 shall be replaced by CdOd-t"-CdOs.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

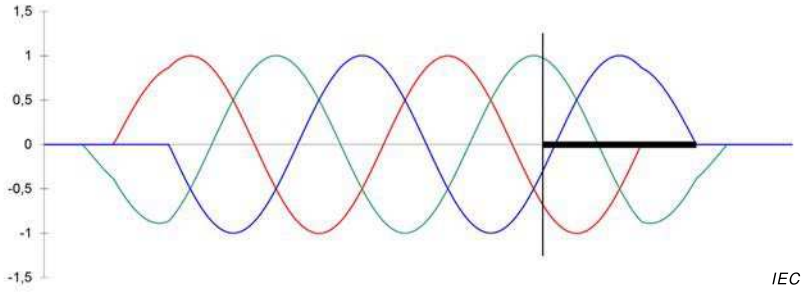
[b] Where $d\alpha$ = 18°.



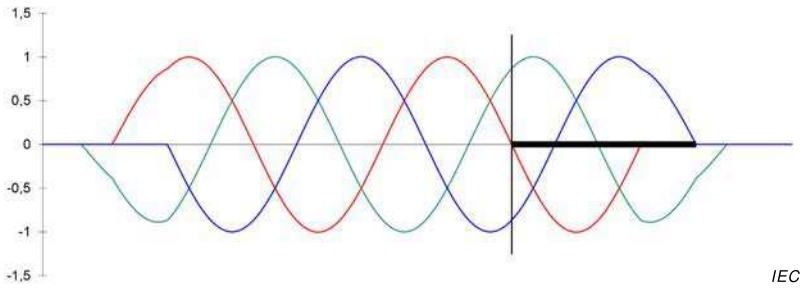
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



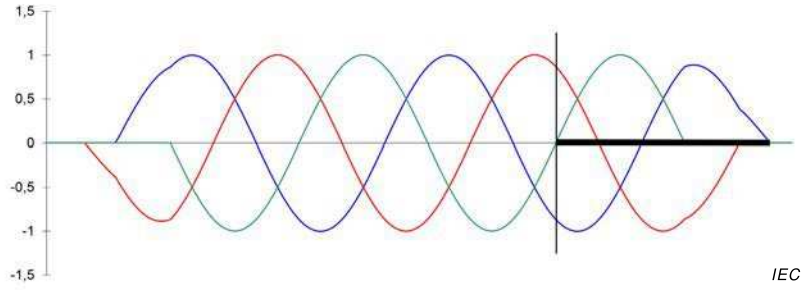
Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear



Test No. 5: Application of the TRV on the second-pole-to-clear



Test No. 6: Application of the TRV on the third-pole-to-clear

Figure K.5 – Representation of the testing conditions of Table K.4

K.2.3 Test duty T100a

The three-phase test procedure for demonstration of arcing times according to 6.102.10.2.2 is given in Tables K.5 and K.6 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Tables K.7 and K.8 for a first-pole-to-clear factor of 1,3.

It is recognized that the tests of Tables K.5 and K.7 are more severe than three-phase tests because the arcing time of the last-pole-to-clear or second-pole-to-clear is used together with the TRV of the first-pole-to-clear. As an alternative, the manufacturer may choose to split each test duty into two or three separate test series for demonstration of the arcing times in accordance with 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. The procedures are given in Table K.6 for a first-pole-to-clear factor of 1,5 and in Table K.8 for a first-pole-to-clear factor of 1,3. For tests performed in accordance with Tables K.6 and K.8, each test series shall demonstrate a successful interruption with the minimum and maximum arcing time for each pole-to-clear with its associated TRV. Re-conditioning of the circuit-breaker after each test series is permitted and shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

If a failure occurs while demonstrating the maximum arcing time on the second- or last-pole-to-clear using the procedure of Tables K.5 or K.7, then it is permissible to continue testing using the test procedure of Tables K.6 or K.8. In this case, provided no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, the tests demonstrating minimum and maximum arcing time on the first-pole-to-clear may be omitted.

To avoid changing the connection of the high-voltage circuit between tests on the first, second and third-pole-to-clear, all the required arcing times may be applied on the same pole with the same polarity of the recovery voltage.

Table K.5 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	$-T \times$ dα/360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	last-pole-to-clear with extended loop	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 12)

Figure K.6 gives a representation of the testing conditions.

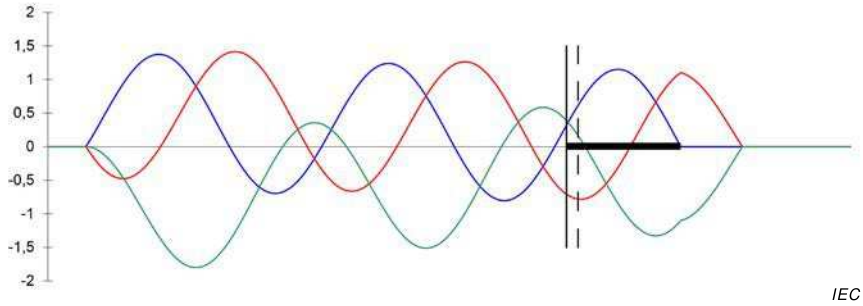
Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

[a] Where

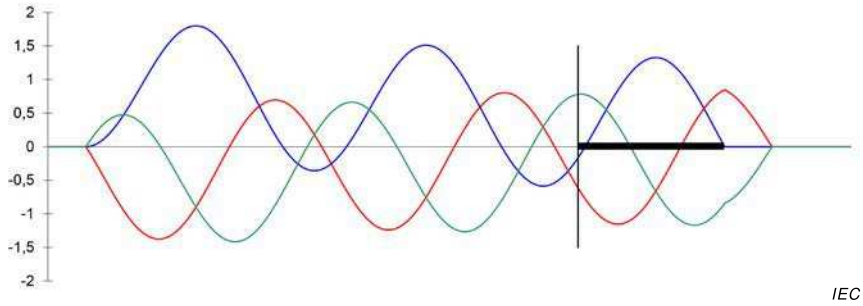
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

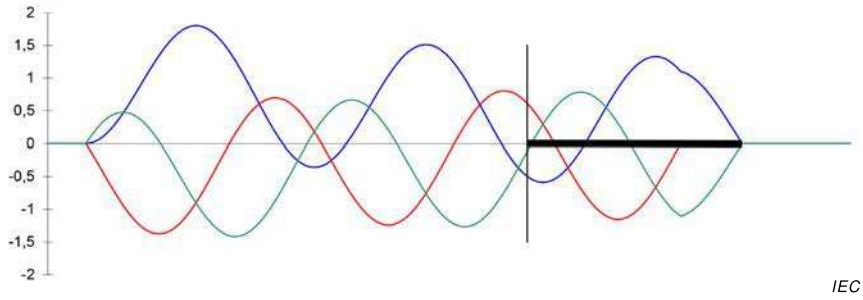
dα = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.6 – Representation of the testing conditions of Table K.5

Table K.6 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected circuit (di/dt) %
					Application (with reference to three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	$-T \times$ dα/360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.12 or L.15 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 10 and 11)	(Table L.12 or L.15 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ on the last-pole-to-clear and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	(Table L.12 or L.15 col. 12)
5	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop	last-pole-to-clear with extended loop	0,58	(Table L.12 or L.15 col. 12)

Figure K.7 gives a representation of the testing conditions.

Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

If tests are performed after a failure of test 4 in Table K.5 and no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, then tests can continue from test 4 in Table K.6.

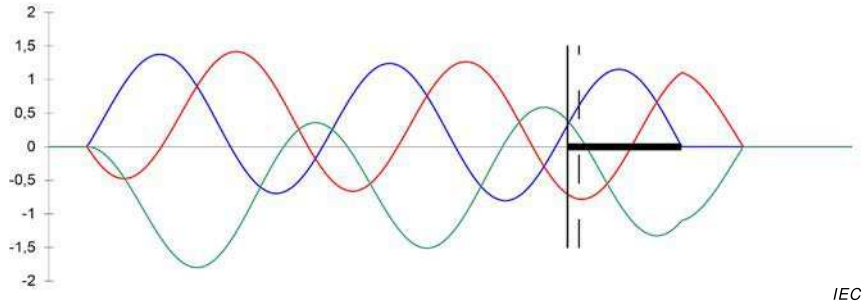
In case of failure during test 5, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

[a] Where

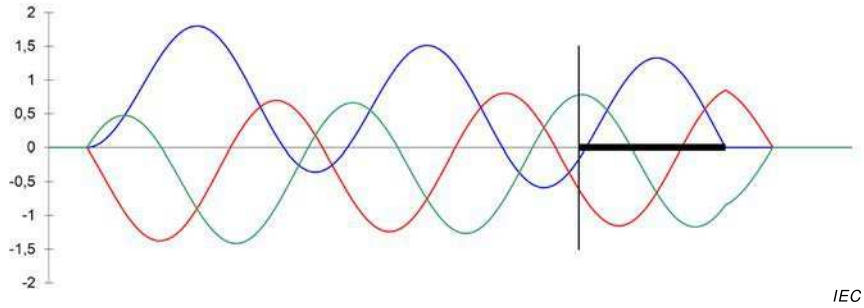
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

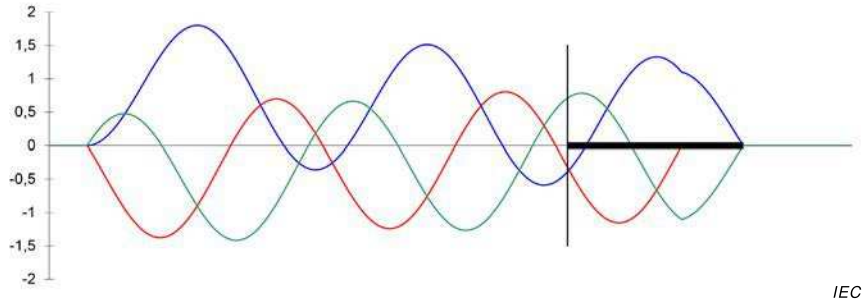
dα = 18°.



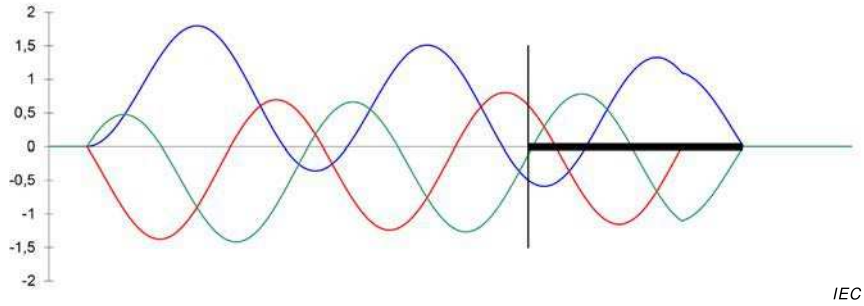
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended major loop



Test No. 5: Application of the TRV on the last-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.7 – Representation of the testing conditions of Table K.6

Table K.7 – Demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L16 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	second-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 12)

Figure K.8 gives a representation of the testing conditions.

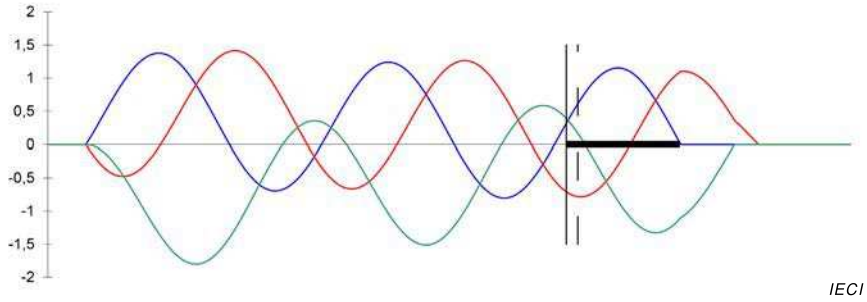
Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

[a] Where

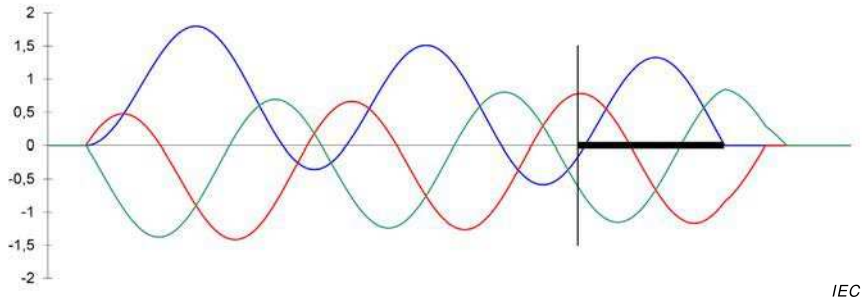
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 6;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 14;

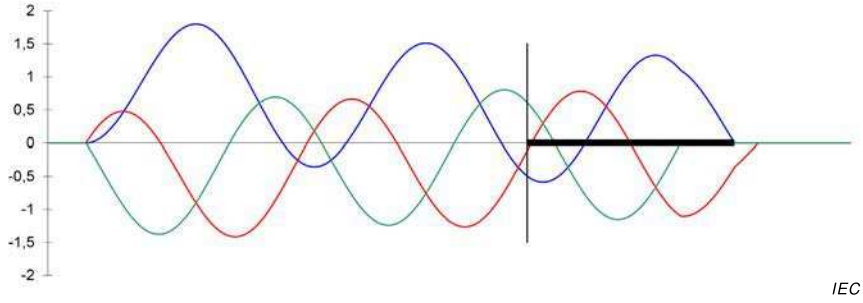
$d\alpha$ = 18°.



Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.8 – Representation of the testing conditions of Table K.7

Table K.8 – Alternative demonstration of arcing times for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current (di/dt) %
					Application (with reference to three-phase current circuit)	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
2	Os	Major loop – intermediate (Table L.13 or L.16 col. 7 and 8)	$-T \times$ dα/360°	Re-ignition in the first pole to clear to confirm the first-pole-to-clear $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear	first-pole-to-clear	1,0	(Table L.13 or L.16 col. 5)
4	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 10 and 11)	(Table L.13 or L.16 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	second-pole-to-clear	0,97	(Table L.13 or L.16 col. 12)
5	Os	Major loop – rated (Table L.13 or L.16 col. 10 and 11)	$\Delta t_{a3} - T \times$ dα/360°	t_{arc3} and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop	second-pole-to-clear	0,97	(Table L.13 or L.16 col. 12)

Figure K.9 gives a representation of the testing conditions.

Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

If tests are performed after a failure of test 4 in Table K.7 and no re-conditioning of the circuit-breaker has taken place, then tests can continue from test 4 in Table 8.

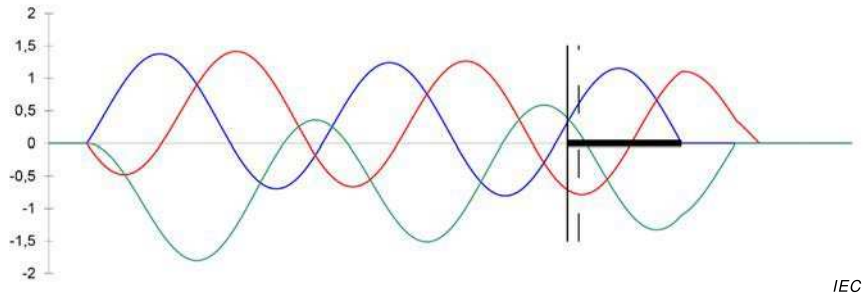
In case of failure during test 5, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

[a] Where

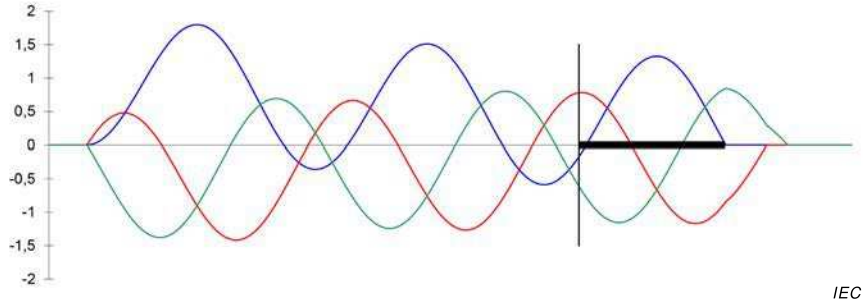
Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 6;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 14;

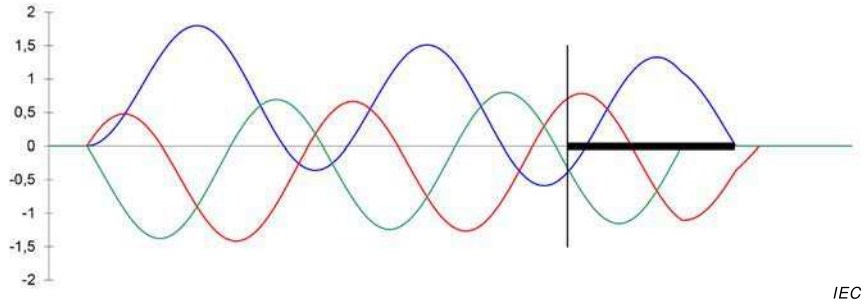
dα = 18°.



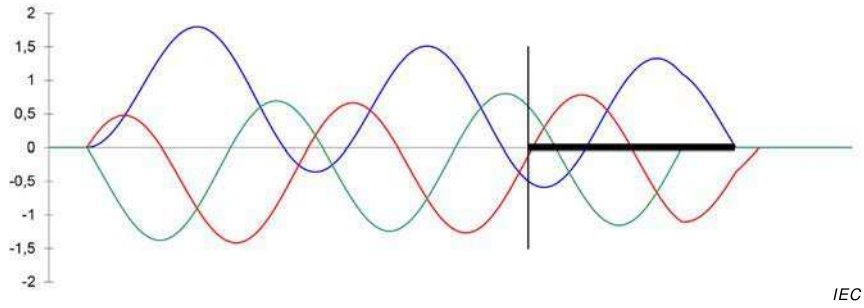
Test Nos. 1 and 2: Application of the TRV on the first-pole-to-clear



Test No. 3: Application of the TRV on the first-pole-to-clear with major loop



Test No. 4: Application of the TRV on the second-pole-to-clear with extended major loop



Test No. 5: Application of the TRV on the second-pole-to-clear with extended major loop

Figure K.9 – Representation of the testing conditions of Table K.8

K.2.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5

K.2.4.1 General

It is recognized that some of the test conditions are more severe than those given in the tables for the respective first-pole-to-clear factor. But all the tests given in Tables K.9 and K.10 have to be performed in order to keep the equivalence with those tests specified in this standard for each test-duty.

K.2.4.2 Test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

The corresponding tests can be found in Table K.9.

Table K.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

Test no.	Test sequence[a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV) [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current (di/dt) %
				Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	u_c based on k_{pp}	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ on the first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	first-pole-to-clear	1,0	1,5	100
2	Os	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$	first-pole-to-clear	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ on the first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	first-pole-to-clear	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ on the second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp}=1,5)	second-pole-to-clear	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ on the second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	second-pole-to-clear	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ on the third-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3)	third-pole-to-clear	0,77	1,3	57

For tests 1 to 3 the synthetic circuit shall be applied on the first-pole-to clear.

In case of failure during test 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

If the current circuit is with unearthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit shall be applied on the last-pole-to-clear (with extended loop).

If the current circuit is with earthed neutral, for tests 4 and 5, the synthetic circuit shall be applied on the second-pole-to-clear. For test 6, the synthetic circuit shall be applied on the third-pole-to-clear.

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Where $d\alpha$ = 18°.

K.2.4.3 Test duties T100a

The corresponding tests can be found in Table K.10.

Table K.10 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 during test-duty T100a

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$ of the first-pole-to-clear for the phase subjected to the TRV)[a]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current
					Application (with reference to the three-phase current circuit)	u_c value p.u.	u_c based on k_{pp}	(di/dt) %
1	Os	Major loop – Inter mediate (Table L.12 or L.15 col 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ on first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5 and 1,3) Required asymmetry on the second- or last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 9)
2	Os	Major loop – Inter mediate (Table L.12 or L.15 col. 7 and 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm the $t_{arc\ min}$ Required asymmetry on the second-or last-pole-to-clear with extended loop	first-pole-to-clear	1,0	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 9)
3	Os	Major loop – rated (Table L.12 or L.15 col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} with major loop and required asymmetry on the first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	first-pole-to-clear	1,0	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 5)
4	Os	Major loop – rated[b]	(Table L.12 or L.15 col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ with required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop (k_{pp} = 1,3) and last-pole-to-clear with extended loop (k_{pp}=1,5)	second-pole-to-clear[b]	0,97	1,3	(Table L.13 or L.16 col. 12)
5	Os	Major loop – rated[b]	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} and required asymmetry on the second-pole-to-clear with extended loop (k_{pp} = 1,3)	second-pole-to-clear[b]	0,97	1,3	(Table L.13 or L.16 col. 12)
6	Os	Major loop – rated[b]	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc2} and required asymmetry on the last-pole-to-clear with extended loop (k_{pp} = 1,5)	last-pole-to-clear[b]	0,58	1,5	(Table L.12 or L.15 col. 12)

In case of failure during test 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Test 5 and 6 may be combined, using the TRV and di/dt of test 5 and the arcing time of test 6.

Values for the TRV reduction due to asymmetry can be found in Annex I.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16 column 14;

dα = 18°.

[b] If the current circuit is with unearthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit shall be applied on the last-pole-to-clear with extended loop. See Table L.12 or Table L.15 column 10 and 11 for amplitude and duration of the last current loop.

If the current circuit is with earthed neutral, for tests 4 to 6, the synthetic circuit shall be applied on the second-pole-to-clear with extended loop. See Table L.13 or Table L.16 column 10 and 11 for amplitude and duration of the last current loop.

Annex L
(normative)

Splitting of test duties in test series taking into account the associated TRV for each pole-to-clear

L.1 General

Depending on the limitation of a laboratory, three-phase tests are not always possible. It is common practice to perform such tests using a single-phase circuit with a single TRV that covers the first, second and last pole-to-clear. This test procedure may result in higher stresses on the circuit-breaker under test compared to the corresponding three-phase direct test procedure.

The procedure in this annex may be used in substitution of three-phase tests where single-phase testing is permitted.

A combination of the first-pole-to-clear factors 1,5 and 1,3 in accordance with 6.102.10.3.4 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, while splitting the test-duties at the same time may be made according to L.3.

L.2 Test-duties T10, T30, T60, T100s(b), OP1 and OP2

L.2.1 Test procedure for first-pole-to-clear factors 1,5 and 2,5

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Table L.1 for the first-pole-to-clear factors of 1,5 and 2,5.

Table L.1 – Test procedure for k_{pp} = 1,5 and 2,5

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [d]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha$ /360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	Os	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ last-pole-to-clear	0,7	0,58	87
5	CdOs Os [c]	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear	0,7	0,58	87
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Test sequence for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Test sequence for OP1 and OP2, see also Table 5.

[d] Where $d\alpha$ = 18°.

L.2.2 Test procedure for first-pole-to-clear factors 1,3 and 2,0

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Tables L.2 and L.3 for the first-pole-to-clear factors of 1,3 and 2,0. A simplified procedure is given in Table L.3 which is more severe than the procedure given in Table L.2.

In case of a failure during tests 5 or 6 as given in Table L.2, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.3, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.2 – Test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [d]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 77°/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,97	89
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear	0,95	0,97	89
6	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,70	0,77	57

For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.

[a] Abbreviations are in accordance with 6.106.

[b] Test sequence for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Test sequence for OP1 and OP2, see also Table 5.

[d] Where $d\alpha$ = 18°.

Table L.3 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,3 and 2,0

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [d]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha$ /360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 60°/360°$	$t_{arc\ med}$ first- and second-pole-to-clear	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,70	0,77	57
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Test sequence for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Test sequence for OP1 and OP2, see also Table 5.

[d] Where $d\alpha$ = 18°.

L.2.3 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,2

The single-phase test procedures for splitting of test duties to demonstrate arcing times with the correct TRV for each pole-to-clear according to 6.102.10.3.5 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 are given in Tables L.4 and L.5 for a first-pole-to-clear factor of 1,2.

A simplified procedure is given in Table L.5 which is more severe than the procedure given in Table L.4.

In case of a failure during test 5 or 6 as given in Table L.4, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.4 – Test procedure for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 71°/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,95	92
5	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear	0,95	0,95	92
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,83	0,83	75
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Where $d\alpha$ = 18°.						

Table L.5 – Simplified test procedure for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to the $t_{arc\ min}$) ms [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	%
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	100
2	Os	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole–to-clear	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 57°/360°$	$t_{arc\ med}$ first-and second-pole-to-clear	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ third-pole-to-clear	0,83	0,83	75
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.						
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Where $d\alpha$ = 18°.						

L.3 Test duty T100a

L.3.1 General

The test procedure described here is based on the determination of the minimum arcing time after a major loop with intermediate asymmetry.

The voltage correction for the first-pole-to-clear shall be derived from Tables I.1 to I.6 or calculated according Annex I. The voltage correction for the second- and third-pole-to-clear shall be derived from the values of the first-pole-to-clear multiplied by the standard multipliers for the corresponding pole-to-clear as given in Tables L.6, L.7, L.8 and L.11.

L.3.2 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,5

The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.

The corresponding tests can be found in Table L.6.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.6 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,5

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration [a] (additional to the $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) first-pole–to-clear	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ last-pole-to-clear	0,7	0,58	(col.12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) last-pole-to-clear	0,7	0,58	(col.12)

Figure L.1 gives an exemplary representation of the testing conditions.

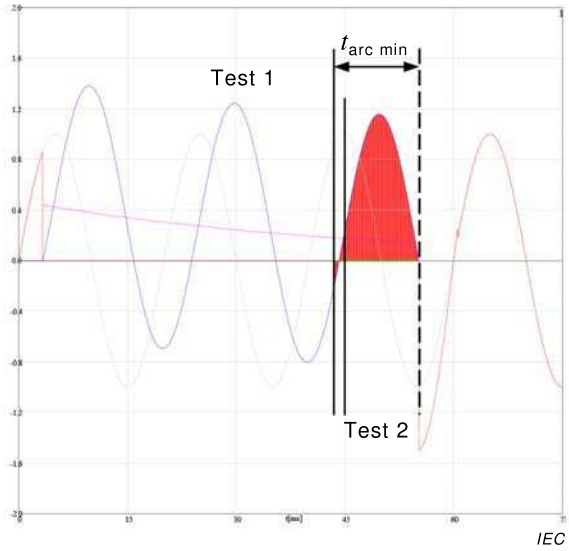
Column numbers refer to columns in Table L.12 or Table L.15.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 6;

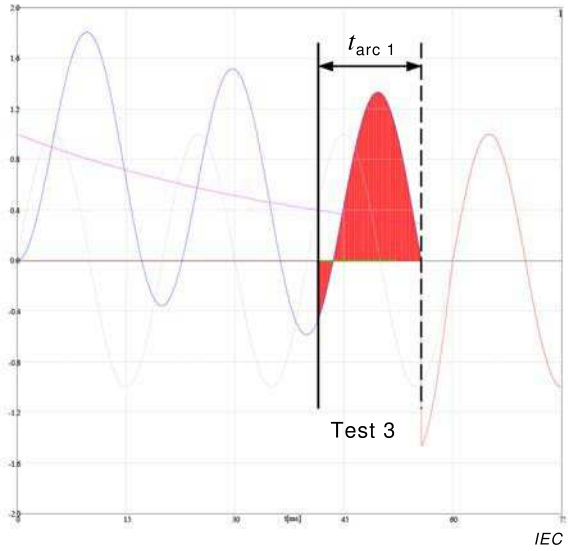
Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15 column 14;

$d\alpha$ = 18°.



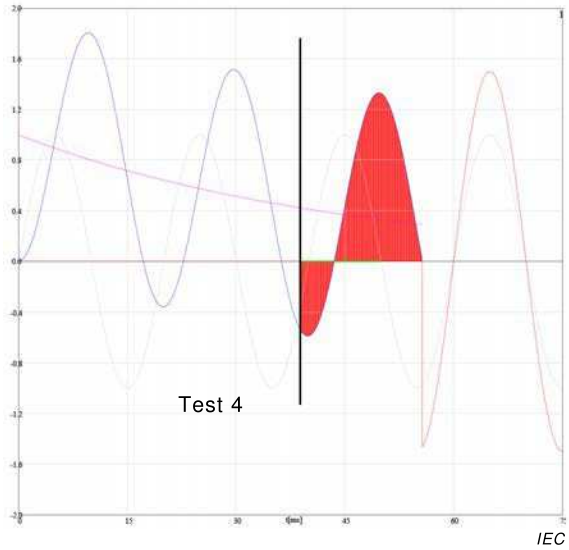
L.1a – Intermediate asymmetry

TRV 1,0 p.u.



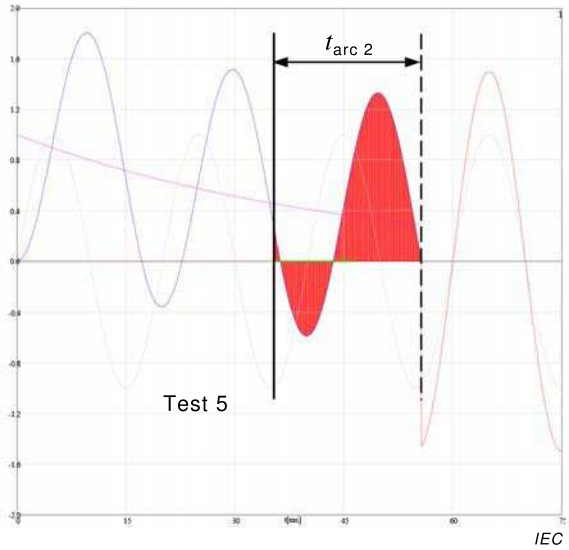
L.1b – Required asymmetry

TRV 1,0 p.u.



L.1c – Required asymmetry

TRV 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)



L.1d – Required asymmetry

TRV 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)

Figure L.1 – Example of graphical representation of the tests shown in Table L.6

L.3.3 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,3

The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.

The corresponding tests can be found in Table L.7.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.7, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.7 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,3

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration [a] (additional to the $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) first-pole–to-clear	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,97	(col. 12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) second-pole-to-clear	0,95	0,97	(col. 12)

Figure L.2 gives an exemplary representation of the testing conditions.

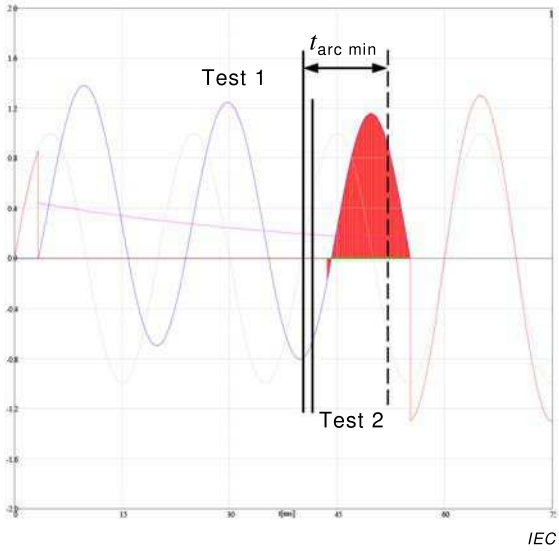
Column numbers refer to columns in Table L.13 or Table L.16.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16, column 6;

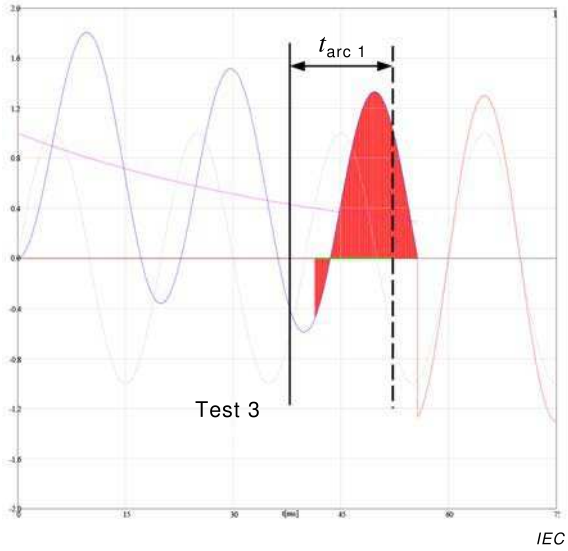
Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16, column 14;

$d\alpha$ = 18°.



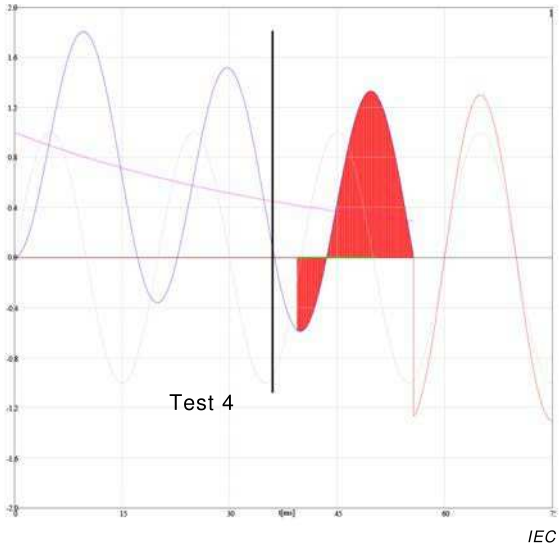
L.2a – Intermediate asymmetry

TRV 1,0 p.u.



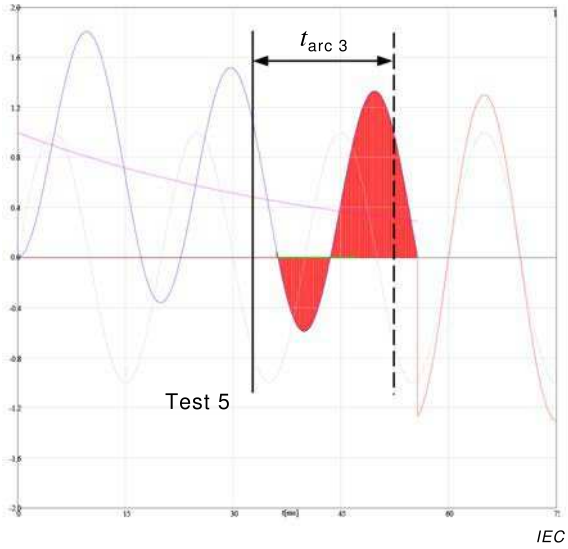
L.2b – Required asymmetry

TRV 1,0 p.u.



L.2c – Required asymmetry

TRV 0,97 p.u.(k_{pp} = 1,3) and 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)



L.2d – Required asymmetry

TRV 0,97 p.u. (k_{pp} = 1,3) and 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)

Figure L.2 – Example of graphical representation of the tests shown in Tables L.7 and L.8

L.3.4 Test procedure for first-pole-to-clear factor 1,2

The test series shows the clearing capability for the different asymmetrical conditions and their associated TRV values. The aim is to obtain a series of 5 valid tests.

The corresponding tests can be found in Table L.8.

In case of a failure during test 5 as given in Table L.8, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 3 to 5 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.8 – Test procedure for asymmetrical currents for k_{pp} = 1,2

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration [a] (additional to the $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV		Injected current di/dt %
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc1}) first-pole–to-clear	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear	0,95	0,95	(col. 12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc3}) second-pole-to-clear	0,95	0,95	(col. 12)

Figure L.2 gives an exemplary representation of the testing conditions.

Column numbers refer to columns in Table L.14 or Table L.17.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.14 or Table L.17, column 6;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.14 or Table L.17, column 14;

$d\alpha$ = 18°.

L.4 Combination of first-pole-to-clear factors

L.4.1 General

It is recognized that some of the test conditions are more severe than those given in the tables for the respective first-pole-to-clear factor. But all the tests given in Tables L.9 to L.11 shall be performed in order to keep the equivalence with those tests specified in this standard for each test-duty.

L.4.2 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5 for test duties T10, T30, T60 and T100s(b)

The corresponding tests can be found in Table L.9.

In case of failure during tests 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.9 – Procedure for combining k_{pp} = 1,3 and 1,5 for test-duties T10, T30, T60 and T100s(b)

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$) ms [b]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current di/dt %
				RRRV p.u.	u_c value p.u.	k_{pp} p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3)	0,70	0,77	1,3	57
For T10, T30 and T60, the Cd operation may be omitted.							
[a] Abbreviations are in accordance with Table 6. [b] Where $d\alpha$ = 18°.							

L.4.3 Combination of first-pole-to-clear factors 2,0 and 2,5 for test duties OP1 and OP2

The corresponding tests can be found in Table L.10.

In case of failure during tests 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100:2008.

Table L.10 – Procedure for combining k_{pp} = 2,0 and 2,5 for test-duties OP1 and OP2

Test no.	Test sequence [a]	Arc duration (additional to $t_{arc\ min}$) ms [c]	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current
				RRRV	u_c value	K_{pp}	di/dt
				p.u.	p.u.	p.u.	%
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0 and 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha$ /360°	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	2,5	100
3	Os	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0 and 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
4	Os	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0) last-pole-to-clear (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
5	Os	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0) last-pole-to-clear (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
6	Os	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ last-pole-to-clear (k_{pp} = 2,0)	0,70	0,77	2,0	57

[a] Abbreviations are in accordance with Table 6.

[b] Test for OP2, the Cd operation may be carried out under no-load conditions, see also Table 5.

[c] Where dα = 18°.

L.4.4 Combination of first-pole-to-clear factors 1,3 and 1,5 for test duty T100a

The corresponding tests can be found in Table L.11.

Arc durations, current loop parameters and di/dt values depending on degree of asymmetry and d.c. time constant can be found in Tables L.12, L.13, L.15 and L.16. In case of failure during tests 5 or 6, the circuit-breaker may be reconditioned and tests 4 to 6 shall be repeated. The test series is passed if no further failure occurs.

Re-conditioning of the circuit-breaker, when necessary, shall comply with the requirements of 6.102.9.5 of IEC 62271-100.

Table L.11 – Procedure for combining k_{pp} = 1,5 and 1,3 for test-duty T100a

Test no.	Test sequence	Asymmetry condition	Arc duration[a] (additional to $t_{arc\ min}$) ms	Test condition (with reference to the three-phase system)	TRV			Injected current
					RRRV p.u.	u_c value p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	0	$t_{arc\ min}$ first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
2	Os	Major loop intermediate (col. 7 and 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Re-ignition in the first-pole-to-clear to confirm $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
3	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) first-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3 and 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 5)
4	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
5	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) second-pole-to-clear (k_{pp} = 1,3)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
6	Os	Major loop rated (col. 3 and 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) last-pole-to-clear (k_{pp} = 1,5)	0,70	0,58	1,5	(col. 12)

Tests 1, 2, 3 and 6: Column numbers refer to columns in Table L.12 or Table L.15.

Tests 4 and 5: Column numbers refer to columns in Table L.13 or Table L.16.

Tests 5 and 6 may be combined applying test voltage of test 5 and arcing time of test 6.

[a] Where

Δt_{a1} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15, column 6;

Δt_{a2} is the relevant parameter to be selected from Table L.12 or Table L.15, column 14;

Δt_{a3} is the relevant parameter to be selected from Table L.13 or Table L.16, column 14;

$d\alpha$ = 18°.

Table L.12 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 50 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Last-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole to clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_2	di/dt last-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	15,0	82,2	5,6	10,6
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,7	85,4	5,4	9,8
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,9	86,5	5,2	9,2
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,6	78,5	5,7	11,1
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	14,3	83,0	5,5	10,2
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	13,6	85,1	5,4	9,7
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	13,0	86,1	5,3	9,3
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	16,1	75,3	5,8	11,3
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,9	80,5	5,6	10,6
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	14,1	83,4	5,5	10,1
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	13,5	84,9	5,3	9,7
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	13,1	85,8	5,2	9,3
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	17,0	68,3	6,0	11,9
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,9	74,1	5,8	11,3
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	15,2	78,0	5,7	10,8
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,6	80,7	5,6	10,4
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	14,1	82,5	5,5	10,1

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Table L.13 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of a k_{pp} = 1,3 , f_r = 50 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	14,4	84,0	5,0	10,0
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,1	88,1	4,7	9,1
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,3	89,5	4,5	8,6
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,1	79,2	4,4	10,5
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	13,8	84,9	5,1	9,6
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	12,9	87,5	4,9	9,1
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	12,3	88,8	4,7	8,6
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	15,6	74,9	5,3	10,8
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,3	81,6	5,0	10,0
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	13,4	85,2	4,8	9,4
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	12,8	87,2	4,7	9,0
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	12,4	88,3	4,6	8,7
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,6	65,5	5,6	11,4
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,3	73,2	5,3	10,8
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,6	78,3	5,1	10,3
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,0	81,7	5,0	9,8
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,5	84,0	4,8	9,5

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Table L.14 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2 , f_r = 50 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,3	65,9	5,3	11,2
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,2	74,5	5,0	10,5
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,4	80,0	4,8	10,0
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	13,7	83,8	4,7	9,5
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,2	86,3	4,5	9,1

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

© IEC 2017

Table L.15 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,5 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)*

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Last-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Minimum clearing time**	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_1	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	**Maximum arcing window,** Δt_{a1}	I_{peak}	**Duration of the loop**	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_2	**di/dt last-pole-to-clear** [b]	**Minimum arcing window**	**Maximum arcing window,** Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,8	79,9	4,7	9,1
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,8	84,0	4,5	8,4
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	11,1	85,7	4,4	7,9
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,7	86,4	4,3	7,6
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	13,3	75,9	4,8	9,4
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	12,4	81,0	4,7	8,8
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,7	83,7	4,5	8,3
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	11,2	85,2	4,4	8,0
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,8	85,9	4,4	7,7
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,7	72,6	4,8	9,6
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,8	78,2	4,7	9,1
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	12,1	81,5	4,6	8,6
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,6	83,6	4,5	8,3
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	11,2	84,8	4,5	8,0
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,9	85,6	4,4	7,8

Table L.15 (*2 of 2*)

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Last-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Minimum clearing time**	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_1	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	**Maximum arcing window,** Δt_{a1}	I_{peak}	**Duration of the loop**	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_2	**di/dt last-pole-to-clear** [b]	**Minimum arcing window**	**Maximum arcing window,** Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,4	65,6	5,1	10,1
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,6	71,4	4,9	9,6
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	13,0	75,5	4,8	9,3
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,5	78,5	4,7	8,9
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	12,1	80,6	4,6	8,7
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,8	82,2	4,5	8,4

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

© IEC 2017

Table L.16 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,3 , f_r = 60 Hz *(1 of 2)*

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Minimum clearing time**	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_1	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	**Maximum arcing window,** Δt_{a1}	I_{peak}	**Duration of the loop**	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_3	**di/dt second-pole-to-clear** [b]	**Minimum arcing window**	**Maximum arcing window,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,4	81,0	4,2	8,6
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,2	86,2	4,0	7,9
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	10,6	88,4	3,9	7,4
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,1	89,3	3,8	7,1
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	12,9	75,7	4,4	9,0
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	11,8	82,3	4,2	8,3
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,2	85,7	4,0	7,8
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	10,6	87,6	3,9	7,5
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,2	88,5	3,8	7,2
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,3	71,3	4,5	9,2
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,3	78,6	4,3	8,6
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	11,6	82,6	4,1	8,1
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,1	85,4	4,0	7,8
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	10,7	87,0	3,9	7,5
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,4	88,0	3,8	7,3

Table L.16 (*2 of 2*)

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Minimum clearing time**	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_1	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	**Maximum arcing window,** Δt_{a1}	I_{peak}	**Duration of the loop**	**di/dt first-pole-to-clear** [b]	I_{peak}	**Duration of the loop,** Δt_3	**di/dt second-pole-to-clear** [b]	**Minimum arcing window**	**Maximum arcing window,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,1	61,9	4,7	9,7
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,2	69,7	4,5	9,2
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,5	75,0	4,4	8,8
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,0	78,8	4,2	8,5
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,6	81,5	4,1	8,1
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,3	83,6	4,0	7,9

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

© IEC 2017

Table L.17 – Required test parameters for different asymmetrical conditions in the case of k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz

		First-pole-to-clear (major loop)				Intermediate asymmetry [a]			Second-pole-to-clear (major extended loop)				
Column 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Minimum clearing time	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_1	di/dt first-pole-to-clear [b]	Maximum arcing window, Δt_{a1}	I_{peak}	Duration of the loop	di/dt first-pole-to-clear [b]	I_{peak}	Duration of the loop, Δt_3	di/dt second-pole-to-clear [b]	Minimum arcing window	Maximum arcing window, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	13,9	61,9	4,5	9,5
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,0	70,5	4,3	9,0
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,3	76,4	4,1	8,6
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	11,8	80,6	4,0	8,2
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,4	83,6	3,9	7,9
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,0	85,8	3,8	7,7

[a] Intermediate asymmetry, see 3.19.

[b] Corresponding di/dt at current zero (percentage of the di/dt of the symmetrical rated short-circuit current).

Annex M
(normative)

Tolerances on test quantities for type tests

During type tests, the following types of tolerances may normally be distinguished:

– tolerances on test quantities which directly determine the stress on the test object;
– tolerances concerning features or the behaviour of the test object before and after the test;
– tolerances on test conditions;
– tolerances concerning parameters of measurement devices to be applied.

In Table M.1 only tolerances on test quantities are considered.

A tolerance is defined as the range of the test value specified in this standard within which the measured test value should lie for a test to be valid. In certain cases, the test may remain valid even if the measured value falls outside the tolerance.

Any deviation of the measured test value and the true test value caused by the uncertainty of the measurement are not taken into account in this respect.

The basic rules for application of tolerances on test quantities during type tests are as follows:

a) testing stations shall aim wherever possible for the test values specified;
b) the tolerances on test quantities specified shall be observed by the testing station. Higher stresses of the circuit-breaker exceeding those tolerances are permitted only with the consent of the manufacturer. Lower stresses render the test invalid;
c) where, for any test quantity, no tolerance is given within this standard, the tolerances of IEC 62271-100 apply. The upper stress limits are subject to the consent of the manufacturer;
d) if, for any test quantity, only one limit is given, the other limit shall be considered to be as close as possible to the specified value.

Table M.1 – Tolerances on test quantities for type tests

Designation of the test	Test quantity	Specified test value	Test tolerances/ limits of test values
Basic short-circuit test duty	di/dt at current zero for T10 [a]	10 % of di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	±20 %
	di/dt at current zero for T30 [a]	30 % of di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	±20 %
	di/dt at current zero for T60 [a]	60 % of di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	±10 %
	di/dt at current zero in T100s and T100a [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	$^{+5}_{0}$ %
Critical current tests	di/dt at current zero [a]	di/dt at current zero of current defined in 6.107.2 of IEC 66271-100:2008	±20 %
Double earth fault tests	di/dt at current zero [a]	di/dt at current zero of current defined in Figure 45 of IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Demonstration of arcing times	Medium arcing time $t_{arc\ med}$	As defined in 6.102.10	±1 ms
	Maximum arcing time $t_{arc\ max}$	As defined in 6.102.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Ultimate maximum arcing time	As defined in 6.102.10.3.101	±1 ms
	Maximum arcing time first-pole-clear t_{arc1}	As defined in 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Maximum arcing time second-pole-clear t_{arc2}	As defined in 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Maximum arcing time second-pole-clear t_{arc3}	As defined in 6.102.10.2.2 and 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms

Designation of the test	Test quantity	Specified test value	Test tolerances/ limits of test values
Short-line fault tests	Breaking current for L_{90} [a]	90 % of the rated short-circuit current	90 % to 95 %
	di/dt at current zero for L_{90} [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	90 % to 92 %
	Rate of rise of the source side recovery voltage for L_{90}	90 % of the rate of rise given in Table 49 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	di/dt at current zero for L_{75} [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	71 % to 79 %
	Rate-of-rise of the source side recovery voltage for L_{75}	75 % of the rate of rise given in Table 49 of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	di/dt at current zero for L_{60} [a]	di/dt at current zero of rated short-circuit breaking current	55 % to 65 %
	Rate-of-rise of the source side recovery voltage for L_{60}	60 % of the rate of rise given in Tables 1 through 5 of IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Annex K	Maximum arcing time first-pole-to-clear	As defined in Tables K.1 to K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Medium arcing time	As defined in Tables K.1 to K.10	±1 ms
	Minimum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables K.1 to K.10	±1 ms
	Maximum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables K.1 to K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Arcing time of Od during Od Cd Os, or Cd Od-Cd Os	Minimum arcing time first pole-to-clear	±2 ms
Annex L	Maximum arcing time first-pole-to-clear	As defined in Tables L.1 to L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Medium arcing time	As defined in Tables L.1 to L.11	±1 ms
	Minimum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables L.1 to L.11	±1 ms
	Maximum arcing time second-pole-to-clear	As defined in Tables L.1 to L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Arcing time of Od during Od Cd Os, or Cd Od-Cd Os	Minimum arcing time first pole-to-clear	±2 ms

Out-of-phase making and breaking tests	di/dt at current zero for OP1 [a]	di/dt at current zero of 30 % rated out-of-phase breaking current	±20 %
	di/dt at current zero for OP2 [a]	di/dt at current zero of rated out-of-phase breaking current	$^{+10}_{0}$ %
Capacitive current switching tests	Frequency of the breaking current	Rated frequency	45 Hz to 65 Hz
[a] These tolerances apply to current injection test circuit only.			

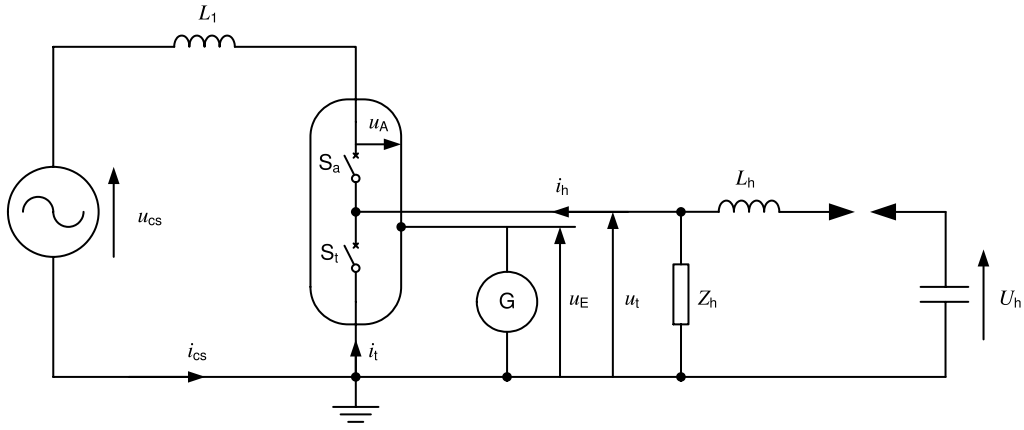
Annex N
(informative)

Examples of test circuits for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers

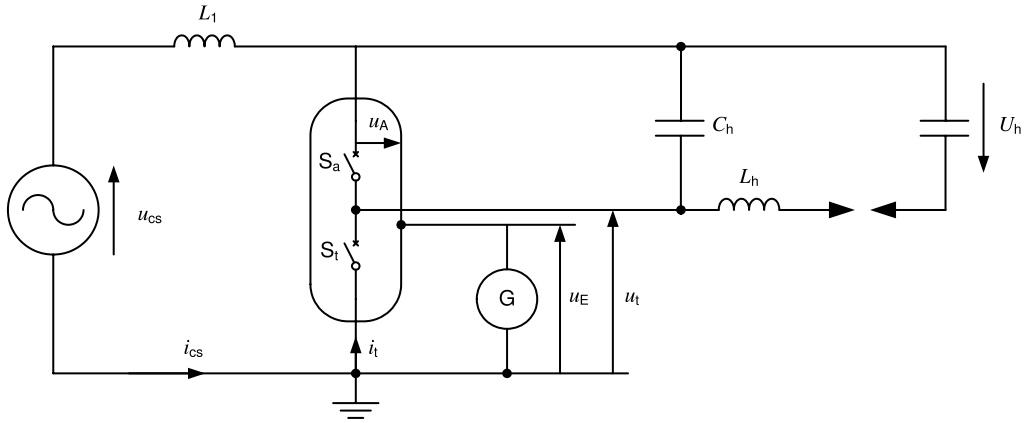
This annex outlines some examples of synthetic test circuits for type testing relevant to short-circuit making, breaking and switching performance of metal-enclosed and dead tank circuit-breakers. Test procedures applicable for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers are described in Annex O of IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Many circuits are possible with different features. Some examples are given in Figures N.1 to N.9 as follows:

– terminal fault tests on one or more units of metal-enclosed or dead tank circuit-breakers (Figures N.1 to N.4);
– capacitive current switching tests (Figures N.5 to N.7);
– full pole terminal fault tests with voltage applied to both terminals and the metal enclosure (Figure N.9).



a – Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the unit(s) under test



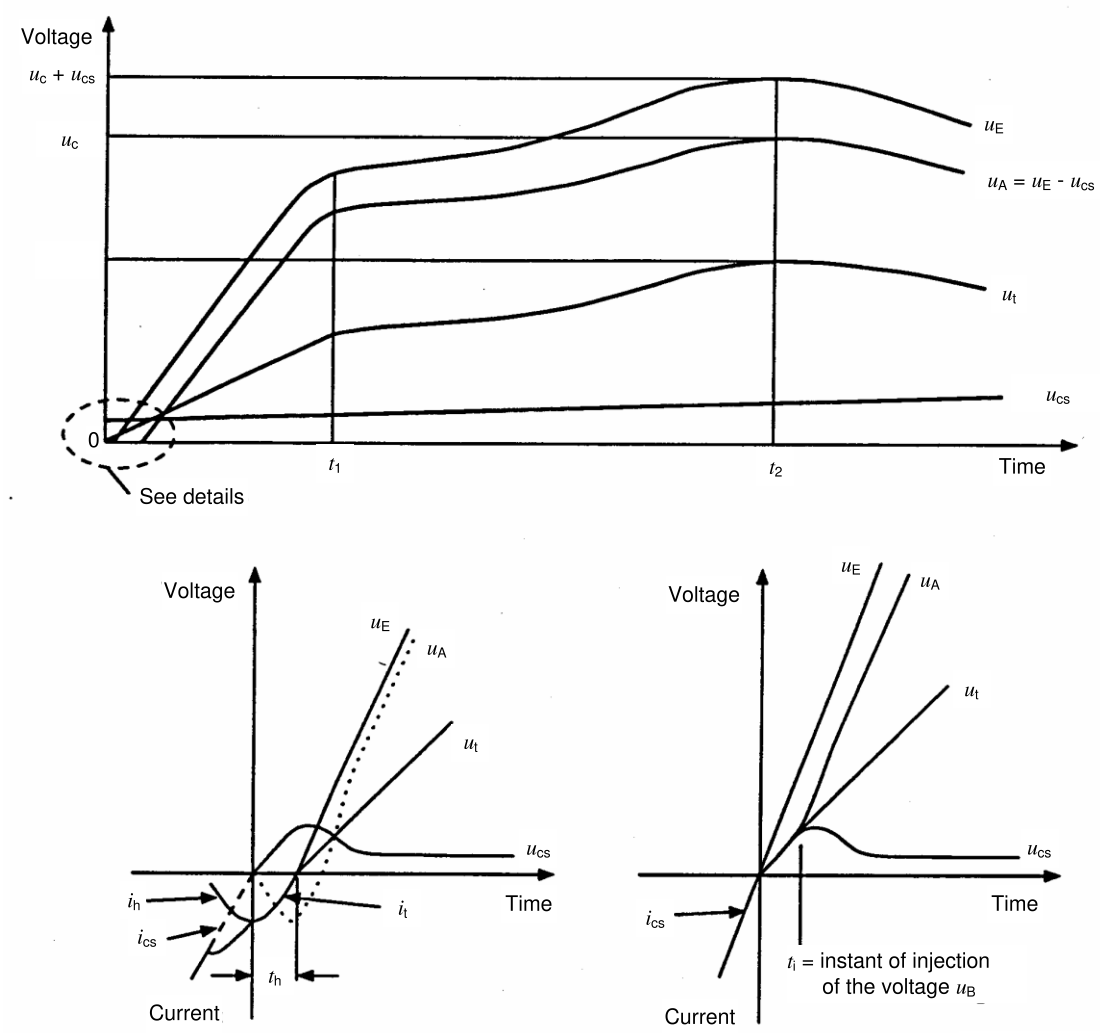
b – Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the unit(s) used as auxiliary circuit-breaker

Key

S_a	unit(s) of the circuit-breaker used as auxiliary circuit-breaker
S_t	unit(s) of the circuit-breaker used as test circuit-breaker
G	source supply of u_E, applied to the enclosure
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_h	injected current
i_t	current through S_t
L_1	inductance of the current circuit
L_h	inductance of the voltage circuit
Z_h	equivalent surge impedance of the voltage circuit
C_h	capacitance of the voltage circuit which, together with L_h, controls the major part of the TRV

For explanation of u_t, u_E and u_A see Figure N.2

Figure N.1 – Example of a test circuit for unit testing (circuit-breaker with interaction due to gas circulation)



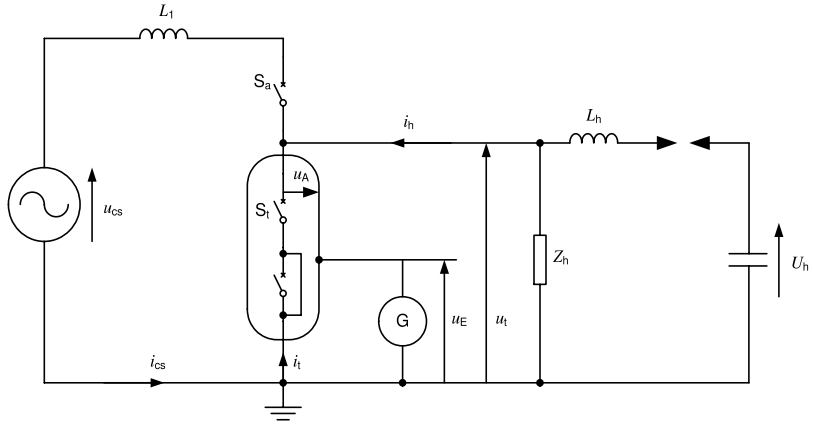
Example of voltage waveshapes in a current injection circuit, in accordance with Figure N.1a, with the voltage circuit in parallel with the unit(s) as test circuit-breaker

Example of voltage waveshapes in a voltage injection circuit, in accordance with Figure N.1b, with the voltage circuit in parallel with the unit(s) as auxiliary circuit-breaker

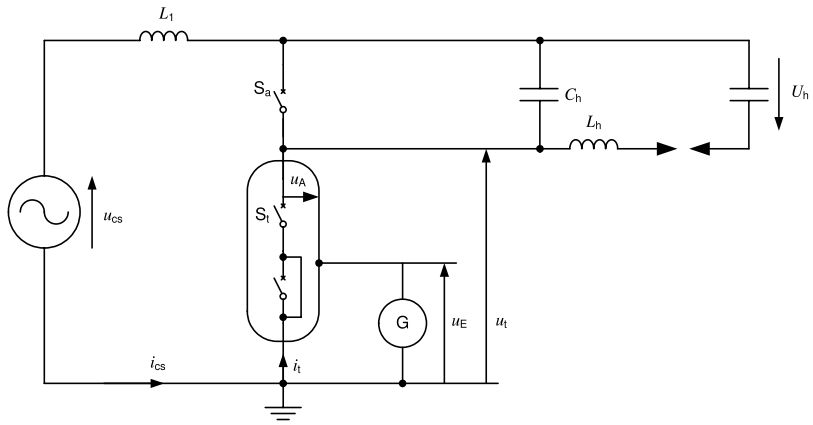
Key

u_E	voltage applied to the insulated enclosure
u_t	voltage applied to the contact gap of the unit(s) under test (resulting voltage between the terminal not earthed of the unit under test and the enclosure; a linear distribution of the voltage between the units is assumed)
u_{cs}	voltage of the current circuit
u_A	resulting voltage between one terminal and the enclosure
u_C	peak of the TRV

Figure N.2 – Oscillogram corresponding to Figure N.1 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure



a – Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the unit(s) under test



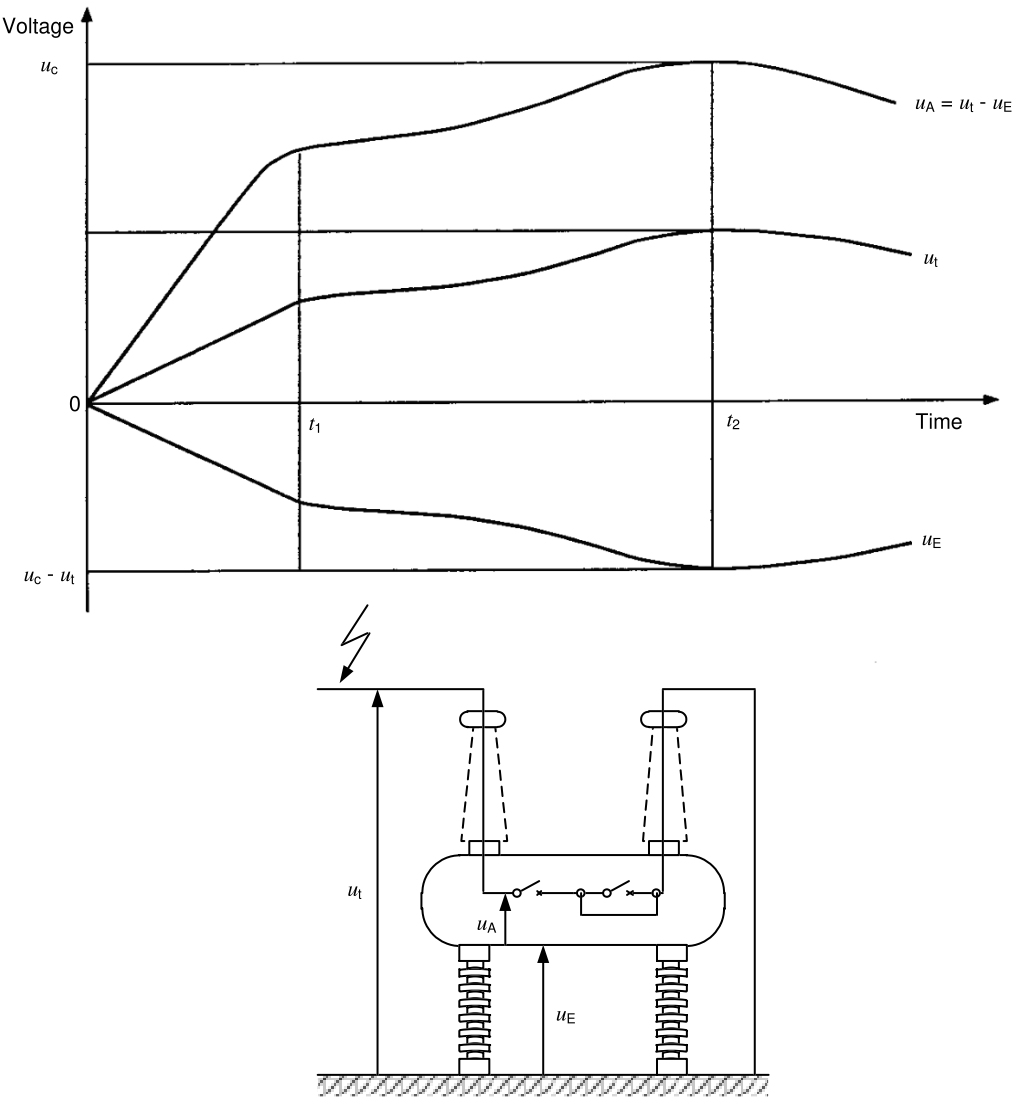
b – Example of an injection circuit with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker

Key

S_a	auxiliary circuit-breaker
S_t	unit(s) of the test circuit-breaker
G	source supply of u_E, applied to the enclosure
u_A	resulting voltage between one terminal and the enclosure
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_h	injected current
i_t	current through S_t
L_h	inductance of the voltage circuit
Z_h	equivalent surge impedance of the voltage circuit
C_h	capacitance of the voltage circuit which, together with L_h, controls the major part of the TRV

For explanation of u_t, u_E and u_A see Figure N.4

Figure N.3 – Example of a synthetic test circuit for unit testing (if unit testing is allowed as per 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)



Key

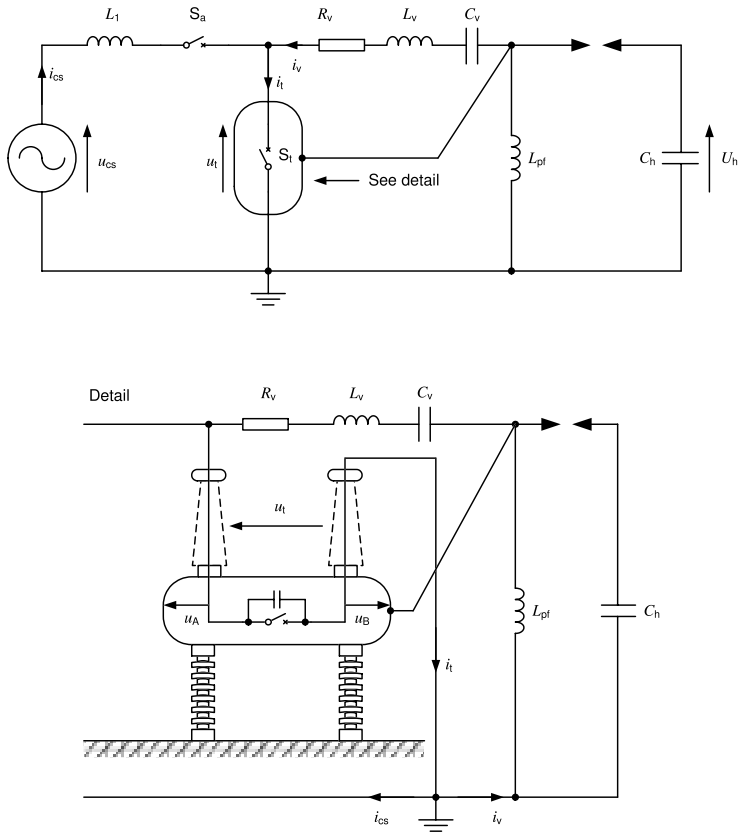
u_E voltage applied to the insulated enclosure

u_t voltage applied to the contact gap of the unit(s) under test

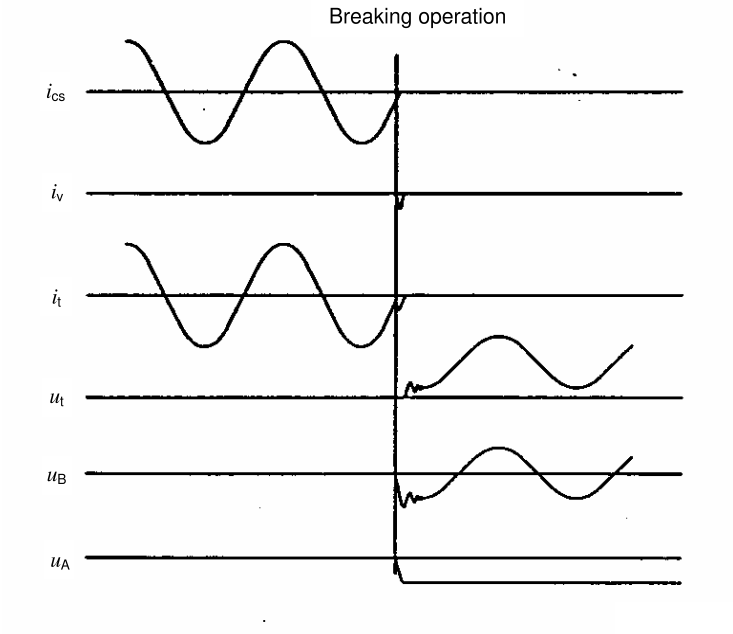
u_A resulting voltage between one terminal and the enclosure

u_c peak of the TRV

Figure N.4 – Oscillogram corresponding to Figure N.3 – Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under test and between the live parts and the insulated enclosure



a – General layout of the test circuit

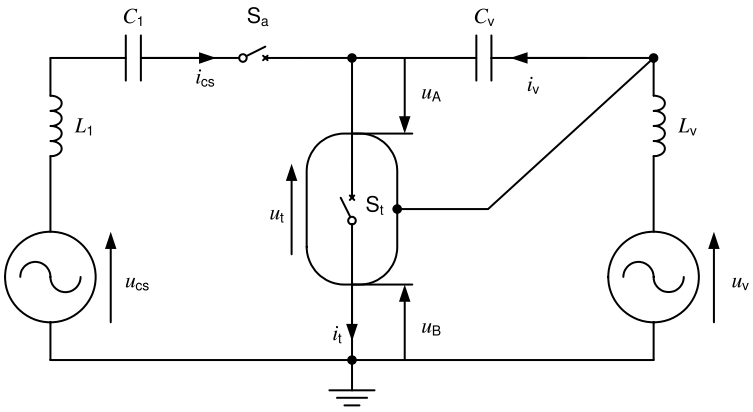


Key

S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
U_h	charging voltage of the voltage circuit
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_v	injected current
i_t	test current
u_A	resulting voltage between the energized terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_B	resulting voltage between the earthed terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_t	test voltage

b – Qualitative current and voltage waveshapes

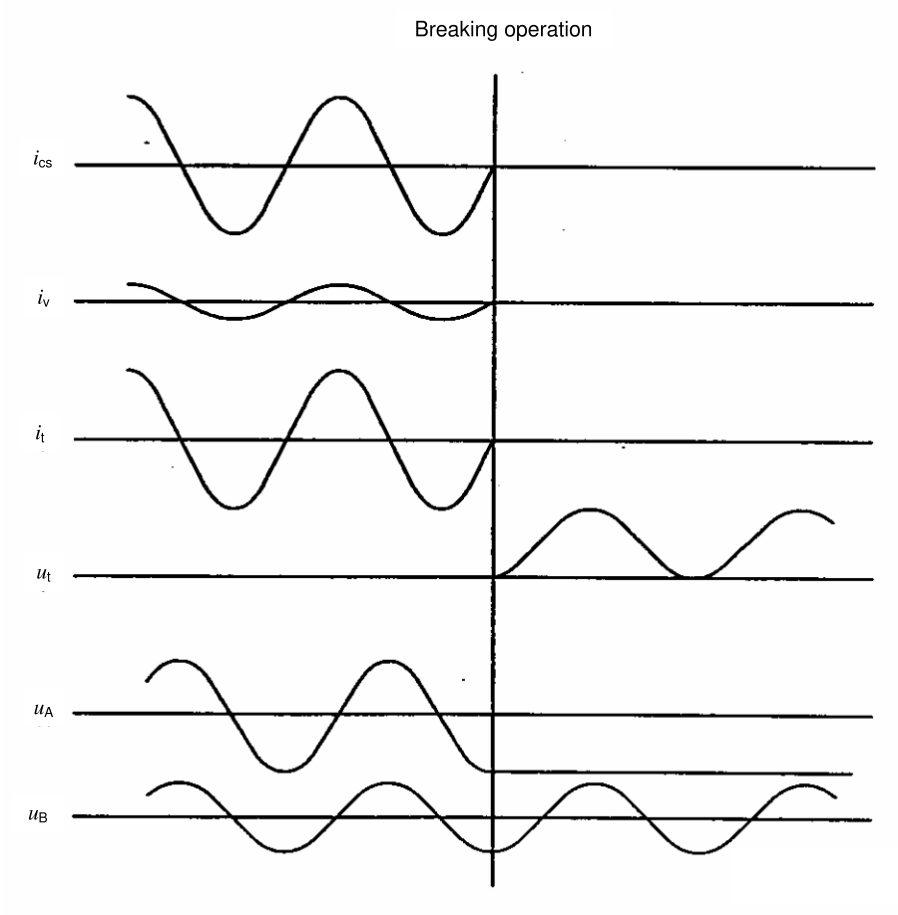
Figure N.5 – Example of a capacitive current injection circuit with enclosure of the circuit-breaker energized



Key

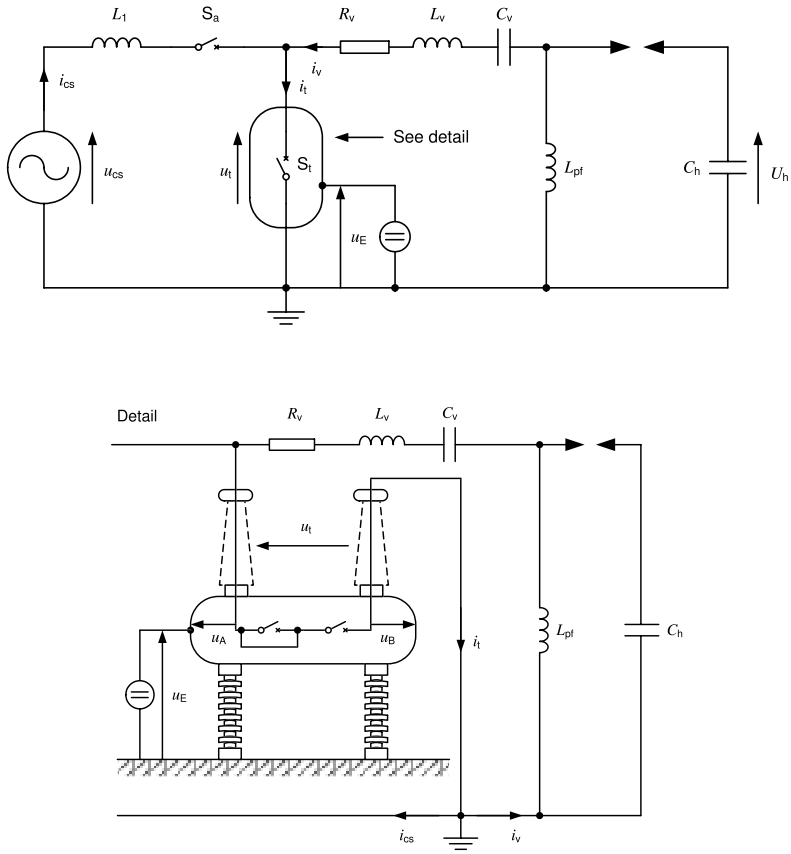
S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
u_v	voltage of the voltage circuit
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_v	current of the voltage circuit
i_t	test current
u_A	resulting voltage between the energized terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_B	resulting voltage between the earthed terminal of the circuit-breaker and the enclosure
u_t	test voltage

a – General layout of the test circuit



b – Qualitative current and voltage waveshapes

Figure N.6 – Example of a capacitive synthetic circuit using two power-frequency sources and with the enclosure of the circuit-breaker energized



Key

S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
u_E	d.c. voltage applied to the insulated enclosure
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_{cs}	current of the current circuit
i_v	injected current
i_t	test current
u_t	test voltage

$$u_t = \frac{2 \times U_r \times K \times k_c}{\sqrt{3}}$$

$$u_E = \left[(2 \times k_c \times K) - k_L\right] \times U_r \sqrt{\frac{2}{3}}$$

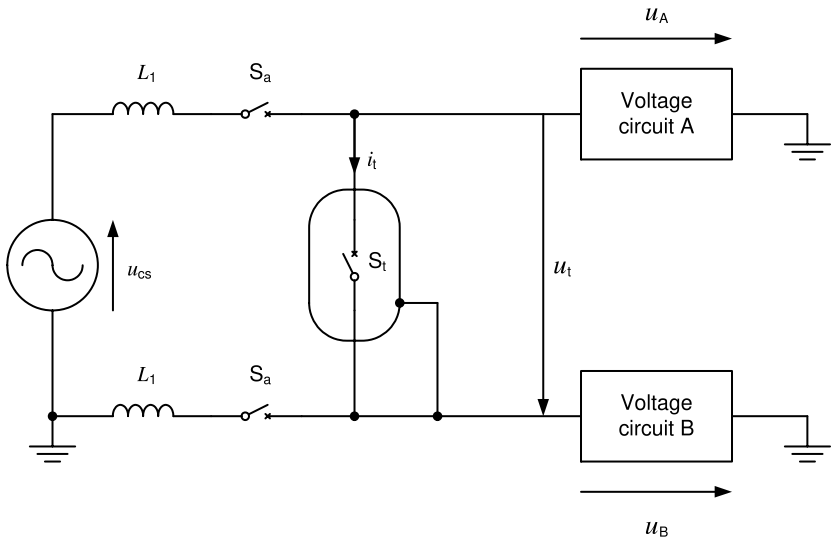
U_r rated voltage of the circuit-breaker

k_c multiplying factor for the single-phase capacitive current switching tests

K voltage distribution factor

k_L capacitive load factor based on three-phase reference system (see IEC 62271-100:2008, O.3.3)

Figure N.7 – Example of a capacitive synthetic current injection circuit – Unit testing on half a pole of a circuit-breaker with two units per pole – Enclosure energized with d.c. voltage source



Key

S_a	auxiliary circuit-breakers
S_t	circuit-breaker under test
u_A	voltage applied to one terminal of the circuit-breaker under test
u_B	voltage applied to the other terminal and the enclosure of the circuit-breaker under test
u_t	test voltage
u_{cs}	voltage of the current circuit
i_t	current through S_t
L_1	inductances of the current circuit

Figure N.9 – Example of a full pole test with voltage applied to both terminals and the metal enclosure

Annex O
(informative)

Combination of current injection and voltage injection methods

O.1 Current injection methods

Information related to the current injection methods is given in 4.2.1 and IEC 62271-306.

O.2 Voltage injection methods

Information related to the voltage injection methods is given in 4.2.2 and in IEC 62271-306.

O.3 Combined current and voltage injection circuits

O.3.1 General

In a synthetic test circuit using the combination of current and voltage injection methods, the initial part of the transient recovery voltage is generated by the current injection circuit.

The second part of the transient recovery voltage is generated by a voltage injection circuit (single- or multi-stage).

Two examples of synthetic test circuits are considered in this Annex combining a current injection and a voltage injection. (see O.3.2 and O.3.3).

If any device with breaking capability interrupts the current through the test circuit-breaker at the same time as the test circuit-breaker, the method is not considered to be a current injection method in accordance with 4.2.1 and is not valid to test the thermal behaviour of the test circuit-breaker.

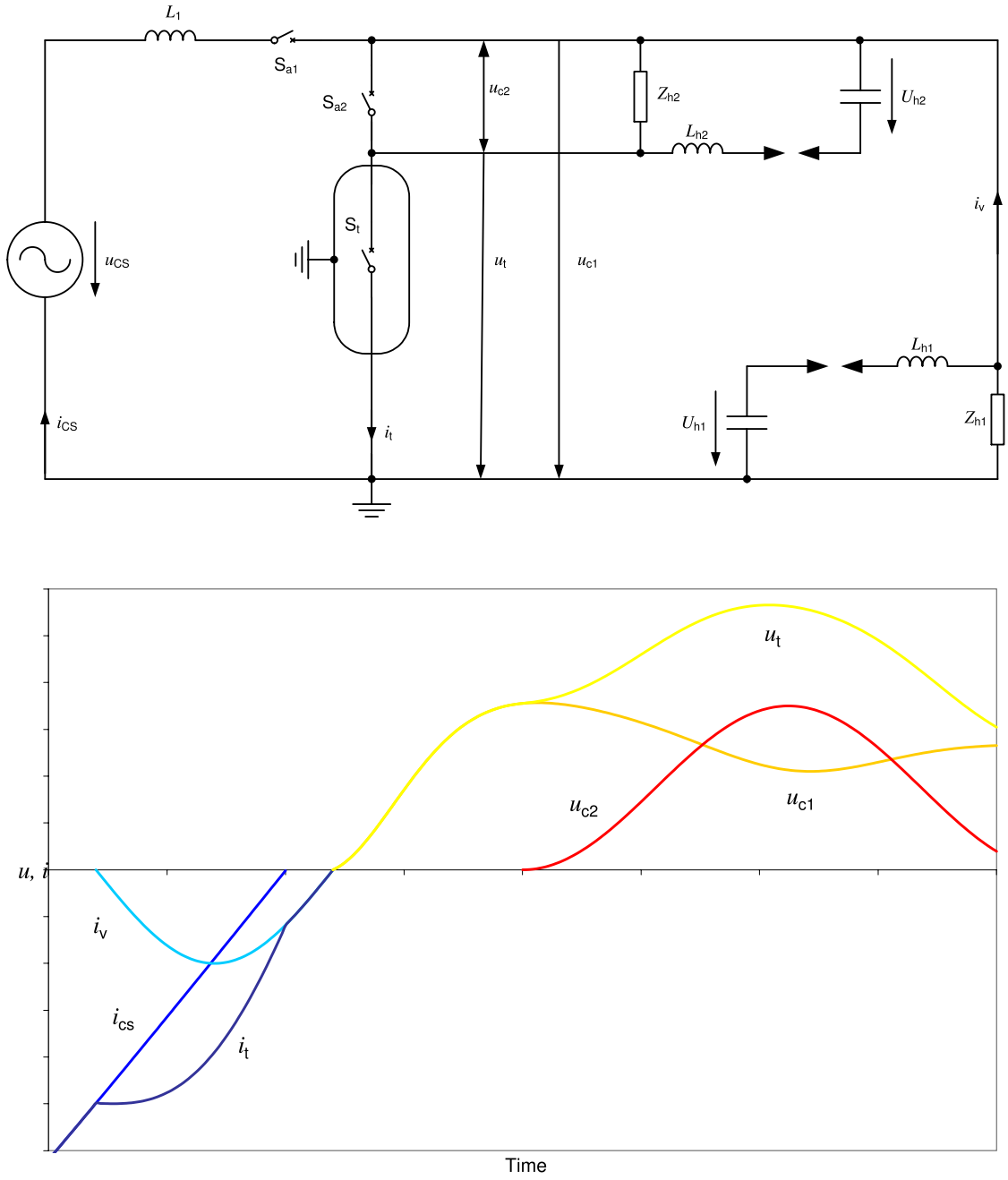
O.3.2 Combined current and voltage injection circuit with application of full test voltage to earth

This synthetic test circuit with combined current and voltage injection applies the full test voltage to one terminal of the test circuit-breaker with the other terminal earthed (Figure O.1).

O.3.3 Combined current and voltage injection circuit with separated application of test voltage

This synthetic test circuit applies the current injection circuit to one terminal and the voltage injection circuit to the second terminal (and to the enclosure if applicable) of the test circuit-breaker (Figure O.2).

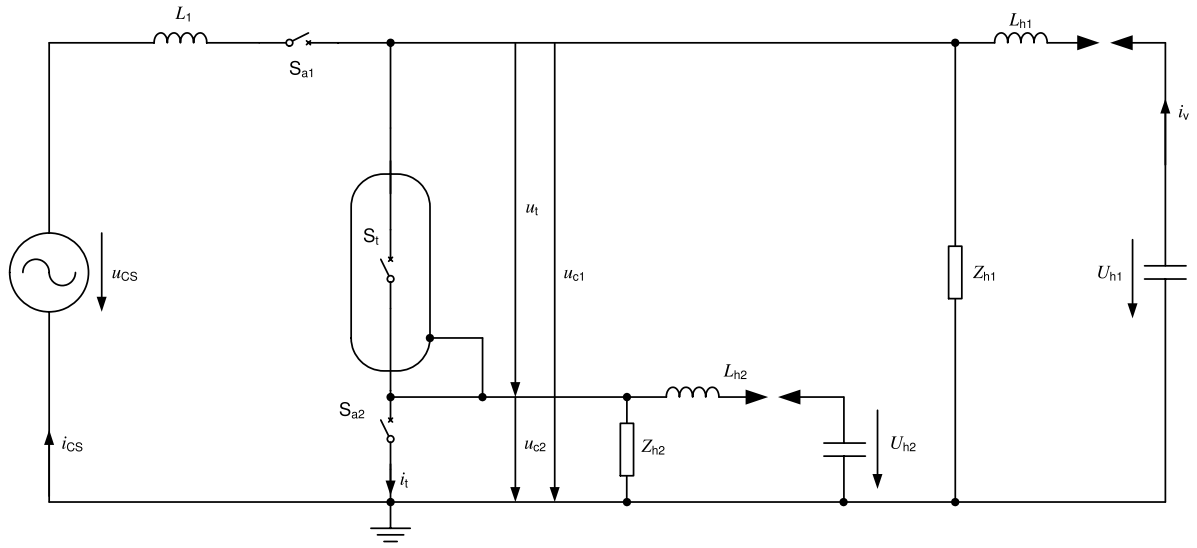
In case of dead tank or GIS circuit-breaker, this test circuit can be used for out of phase test duty, with the tank earthed.

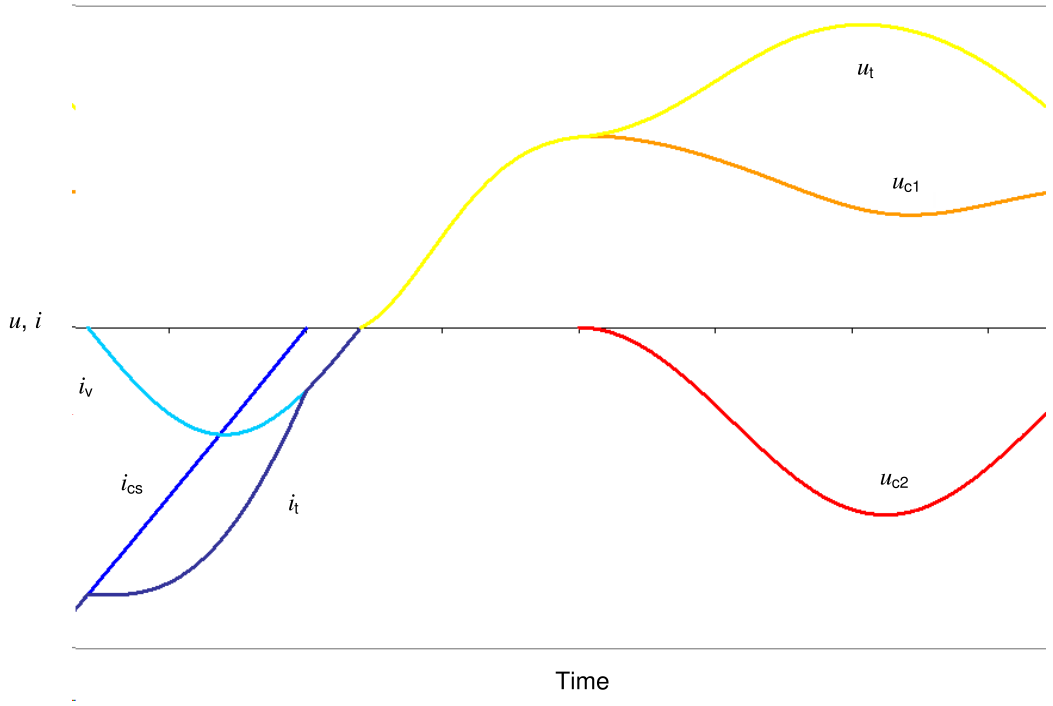


Key

u_{cs}	voltage of current circuit	U_{h1}, U_{h2}	charging voltage of voltage circuits
L_1	inductance of current circuit	i_{cs}	current of the current circuit
S_{a1}, S_{a2}	auxiliary circuit-breakers	i_v	injected current
S_t	test circuit-breaker	i_t	current through the test circuit-breaker
Z_{h1}, Z_{h2}	equivalent surge impedance of voltage circuits	u_{c1}, u_{c2}	voltage of the voltage circuits
L_{h1}, L_{h2}	inductance of voltage circuit	u_t	voltage across the test circuit-breaker

Figure O.1 – Example of combined current and voltage injection circuit with application of full test voltage to earth





Key

u_{cs}	voltage of current circuit	U_{h1}, U_{h2}	charging voltage of voltage circuits
L_1	inductance of current circuit	i_{cs}	current of the current circuit
S_{a1}, S_{a2}	auxiliary circuit-breakers	i_v	injected current
S_t	test circuit-breaker	i_t	current through the test circuit-breaker
Z_{h1}, Z_{h2}	equivalent surge impedance of voltage circuits	u_{c1}, u_{c2}	voltage of the voltage circuits
L_{h1}, L_{h2}	inductance of voltage circuit	u_t	voltage across the test circuit-breaker

Figure O.2 – Example of combined current and voltage injection circuit with separated application of test voltage

Bibliography

IEC 60050-441:1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 62271-306, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 and other IEC standards related to alternating current circuit-breakers*[1]

_____

1 To be published.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 180
INTRODUCTION à l'Amendement 182
1 Domaine d'application 183
2 Références normatives 183
3 Termes et définitions 183
4 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais de coupure en court-circuit 185
4.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques de coupure 185
4.1.1 Généralités 185
4.1.2 Période de fort courant 186
4.1.3 Période d'interaction 186
4.1.4 Période de haute tension 187
4.2 Circuit synthétiques et exigences spécifiques relatives aux essais de coupure 188
4.2.1 Méthodes par injection de courant 188
4.2.2 Méthode par injection de tension 189
4.2.3 Circuit de Skeats (ou par transformateur) 189
4.2.4 Autres méthodes d'essais synthétiques 190
4.3 Méthodes d'essais synthétiques triphasés 190
5 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais d'établissement en court-circuit 193
5.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques d'établissement 193
5.1.1 Généralités 193
5.1.2 Période de haute tension 194
5.1.3 Période de pré-amorçage 194
5.1.4 Périodes en position accrochée et de fermeture complète 194
5.2 Circuit d'essais synthétiques pour essais d'établissement et exigences spécifiques s'y rapportant 194
5.2.1 Généralités 194
5.2.2 Circuit d'essai 195
5.2.3 Exigences spécifiques 195
6 Essais de type 195
Annexe A (informative) Déformation du courant 221
Annexe B (informative) Méthodes par injection de courant 237
Annexe C (informative) Méthodes par injection de tension 241
Annexe D (informative) Circuit de Skeats ou double transformateur 244
Annexe E (normative) Indications à donner et résultats à enregistrer lors d'essais synthétiques 247
Annexe F (normative) Méthodes d'essais synthétiques pour les disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture 248
Annexe G (informative) Méthodes d'essais synthétiques pour l'essai d'établissement et de coupure de courants capacitifs 256
Annexe H (informative) Méthode pas à pas pour l'entretien de l'arc 266
Annexe I (normative) Correction du di/dt et de la TTR pour la séquence d'essais T100a 268

Annexe J (informative) Circuits d'essais synthétiques triphasés 280
Annexe K (normative) Procédure d'essai utilisant un circuit de courant triphasé et un circuit de tension 287
Annexe L (normative) Séparation des séquences d'essais en séries d'essais en tenant compte de la TTR exacte de chaque pôle à couper 310
Annexe M (normative) Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type 331
Annexe N (informative) Exemple de circuits d'essai pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre 335
Annexe O (informative) Combinaison des méthodes par injection de courant et par injection de tension 344
Bibliographie 347

Figure 1 – Processus de coupure – Périodes principales 211
Figure 2 – Exemples d'évaluation de la tension de rétablissement initiale 212
Figure 3 – Impédance d'onde équivalente du circuit de tension pour la méthode par injection de courant 213
Figure 4 – Processus d'établissement – Instants principaux 214
Figure 5 – Exemple de circuit d'essais synthétiques d'établissement pour les essais monophasés 215
Figure 6 – Exemple de circuit d'essais synthétiques d'établissement pour les essais en discordance de phase 216
Figure 7 – Exemple de circuit d'essais synthétiques d'établissement pour les essais triphasés (k_{pp} = 1,5) 217
Figure 8 – Évaluation de la tension de rétablissement pendant les essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs 218
Figure 9 – Comparaison des réglages de la durée d'arc pendant les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,5 219
Figure 10 –– Comparaison des réglages de la durée d'arc entre les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,3 220
Figure A.1 – Circuit direct, schéma simplifié 228
Figure A.2 – Courant de court-circuit présumé 228
Figure A.3 – Courant déformant 228
Figure A.4 – Courant déformant 229
Figure A.5 – Schéma de circuit simplifié 230
Figure A.6 – Caractéristiques du courant et de la tension d'arc pour courant symétrique 231
Figure A.7 – Caractéristiques de courant et de tension d'arc pour courant asymétrique 232
Figure A.8 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 233
Figure A.9 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 234
Figure A.10 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 235
Figure A.11 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant 236
Figure B.1 – Circuit type à injection de courant où le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai 238

Figure B.2 – Séquence de l'injection du courant dans le circuit de la Figure B.1 239
Figure B.3 – Exemples de détermination de la durée de changement significatif de la tension d'arc à partir d'oscillogrammes 240
Figure C.1 – Schéma caractéristique de l'injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (schéma simplifié) 242
Figure C.2 – Formes d'ondes de TTR obtenues dans un circuit à injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire 243
Figure D.1 – Circuit de Skeats ou par transformateur 245
Figure D.2 – Circuit de Skeats ou par transformateur déclenché 246
Figure F.1 – Circuit d'essais de vérification du réallumage thermique de l'interrupteur principal 252
Figure F.2 – Circuit d'essais de vérification du réallumage diélectrique de l'interrupteur principal 253
Figure F.3 – Circuit d'essais de l'interrupteur de résistance 254
Figure F.4 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur principal 255
Figure F.5 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur de résistance 255
Figure G.1 – Circuits à fréquence industrielle connectés en parallèle 259
Figure G.2 – Circuit à injection de courant 260
Figure G.3 – Circuit à injection de courant à fréquence industrielle 261
Figure G.4 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement appliquée aux deux bornes du disjoncteur 262
Figure G.5 – Circuit à injection de courant avec compensation de la décroissance 263
Figure G.6 – Circuit oscillant LC 264
Figure G.7 – Circuit d'essai d'établissement du courant d'appel de fermeture 265
Figure H.1 – Exemple de schéma de circuit de réallumage servant à prolonger la durée d'arc 266
Figure H.2 – Exemple de formes d'ondes obtenues pendant un essai symétrique en utilisant le circuit de la Figure H.1 267
Figure J.1 – Circuit combiné d'essais synthétiques triphasés 282
Figure J.2 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit combiné d'essais synthétiques triphasés 283
Figure J.3 – Circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases pour k_{pp} = 1,5 284
Figure J.4 – Formes d'ondes de courants et tensions phase-terre pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,5) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases 284
Figure J.5 – Circuit d'essais synthétiques triphasés pour les essais de défauts aux bornes avec k_{pp} = 1,3 (méthode par injection de courant) 285
Figure J.6 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,3) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés représenté à la Figure J.5 285
Figure J.7 – Formes d'ondes de la TTR du circuit d'essai décrit à la Figure J.5 286
Figure K.1 – Exemple d'un circuit de courant triphasé avec une injection synthétique monophasée 288
Figure K.2 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.1 290
Figure K.3 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.2 292

Figure K.4 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.3 294
Figure K.5 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.4 296
Figure K.6 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.5 299
Figure K.7 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.6 301
Figure K.8 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.7 303
Figure K.9 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.8 305
Figure L.1 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans le Tableau L.6 316
Figure L.2 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans les Tableaux L.7 et L.8 318
Figure N.1 – Exemple de circuit d'essai pour essais par éléments séparés (disjoncteur avec interaction due à la circulation de gaz) 336
Figure N.2 – Oscillogramme correspondant à la Figure N.1 – Exemple des TTR exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) et entre les parties actives et l'enveloppe isolée 337
Figure N.3 – Exemple de circuit d'essai synthétique pour essais par éléments séparés (si l'essai par éléments séparés est autorisé par le 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2012) 338
Figure N.4 – Oscillogramme correspondant à la Figure N.3 – Exemple des TTR exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) soumise(s) en essai et entre les parties actives et l'enveloppe isolée 339
Figure N.5 – Exemple de circuit pour essais capacitifs avec injection de courant avec enveloppe du disjoncteur sous tension 340
Figure N.6 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs utilisant deux sources à fréquence industrielle et avec l'enveloppe du disjoncteur sous tension 341
Figure N.7 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs avec injection de courant – Essais par éléments séparés d'un demi-pôle d'un disjoncteur ayant deux éléments par pôle – Enveloppe alimentée par une source de tension continue 342
Figure N.9 – Exemple d'essai de pôle complet avec une tension appliquée aux bornes et à l'enveloppe métallique 343
Figure O.1 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application de la tension d'essai complète par rapport à la terre 345
Figure O.2 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application séparée de la tension d'essai 346

Tableau 1 – Circuits d'essais pour les séquences d'essais T100s et T100a 191
Tableau 2 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,5 191
Tableau 3 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,3 192
Tableau 4 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,2 193
Tableau 5 – Méthodes d'essais synthétiques pour les séquences d'essais T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP et SLF 209
Tableau 6 – Abréviations utilisées pour les manœuvres à réaliser pendant les essais synthétiques 196
Tableau I.1 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 50 Hz 269
Tableau I.2 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 60 Hz 270

Tableau I.3 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 50 Hz 271
Tableau I.4 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 60 Hz 272
Tableau I.5 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 50 Hz 272
Tableau I.6 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 60 Hz 273
Tableau I.7 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 50 Hz 273
Tableau I.8 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 60 Hz 274
Tableau K.1 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 289
Tableau K.2 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 291
Tableau K.3 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 293
Tableau K.4 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 295
Tableau K.5 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 298
Tableau K.6 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5 300
Tableau K.7 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 302
Tableau K.8 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3 304
Tableau K.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b) 307
Tableau K.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a 308
Tableau L.1 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,5 et 2,5 311
Tableau L.2 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,3 et 2,0 312
Tableau L.3 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,3 et 2,0 312
Tableau L.4 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,2 313
Tableau L.5 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,2 314
Tableau L.6 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,5 315
Tableau L.7 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,3 317
Tableau L.8 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,2 319
Tableau L.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,3 et 1,5 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b) 320
Tableau L.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 2,0 et 2,5 pendant les séquences d'essais OP1 et OP2 321
Tableau L.11 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a 322
Tableau L.12 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 50 Hz 323
Tableau L.13 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 50 Hz 324
Tableau L.14 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 50 Hz 325
Tableau L.15 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 60 Hz *(1 de 2)* 326
Tableau L.16 –Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 60 Hz *(1 de 2)* 328

Tableau L.17 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz 330

Tableau M.1 – Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type 332

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 101: Essais synthétiques

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 62271-101 porte le numéro d'édition 2.1. Elle comprend la deuxième édition (2012-10) [documents 17A/1015/FDIS et 17A/1024/RVD] et son amendement 1 (2017-11) [documents 17A/1149/FDIS et 17A/1154/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62271-101 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de l'IEC: Appareillage.

Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport à la précédente édition sont les suivantes:

– ajout des nouvelles tensions assignées 1 100 kV et 1 200 kV;
– révision de l'Annexe F qui traite des disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture;
– alignement avec la deuxième édition de l'IEC 62271-100:2008 et Amendement 1 (2012).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Cette publication doit être lue conjointement avec l'IEC 62271-100, parue en 2008, auquelle elle se réfère. La numérotation des paragraphes de l'Article 6 reprend celle de l'IEC 62271-100. Néanmoins, tous les paragraphes de l'IEC 62271-100 ne sont pas concernés, uniquement ceux où les essais synthétiques ont introduit des changements.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62271, présentée sous le titre général *Appareillage à haute tension*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION à l'Amendement

Cet amendement inclut les modifications techniques majeures suivantes:

– la procédure d'essai pour la séquence d'essais T100a a été alignée sur celle de l'IEC 62271-100;

– les Annexes A à D ont été transférées vers l'IEC 62271-306;

– l'Annexe I a été révisée et comprend désormais l'Annexe P de l'IEC 62271-100;

– les Annexes K, L et N ont été révisées.

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 101: Essais synthétiques

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62271 s'applique principalement aux disjoncteurs à courant alternatif définis dans le domaine d'application de l'IEC 62271-100. Elle donne les règles générales d'essais de ces disjoncteurs, pour les pouvoirs de fermeture et de coupure dans la gamme des séquences d'essais décrites de 6.102 à 6.111 de l'IEC 62271-100:2008, à l'aide de méthodes d'essais synthétiques.

Il a été démontré que l'essai synthétique est un moyen économique et techniquement valable pour essayer les disjoncteurs à courant alternatif à haute tension selon les exigences de l'IEC 62271-100, et qu'il est équivalent à un essai direct.

Les méthodes et techniques décrites sont celles d'usage courant. L'objet de la présente norme est d'établir des critères pour les essais synthétiques et pour l'évaluation correcte des résultats. Ces critères établissent la validité de la méthode d'essai sans limiter l'invention de nouveaux circuits d'essais.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62271-100:2008, *Appareillage à haute tension – Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif*
IEC 62271-100:2008/AMD1:2012
IEC 62271-100:2008/AMD2:2017

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 62271-100, ainsi que les suivants, s'appliquent.

3.1
essai direct
essai dans lequel la tension appliquée, le courant, la tension de rétablissement, transitoire et à fréquence industrielle, sont tous obtenus à partir d'un circuit ayant une seule source de puissance, laquelle peut être un réseau ou des alternateurs spéciaux comme ceux qui sont utilisés dans les stations d'essais de court-circuit ou une combinaison des deux

3.2
essai synthétique
essai dans lequel la totalité du courant ou la plus grande partie de celui-ci est obtenue à partir d'une source (circuit de courant) et dans lequel la tension appliquée et/ou les tensions de rétablissement (transitoire et à fréquence industrielle) sont obtenues en totalité ou en partie à partir d'une ou de plusieurs sources séparées (circuits de tension)

3.3
disjoncteur en essai
disjoncteur soumis aux essais

VOIR: 6.102.3 de l'IEC 62271-100:2008.

3.4
disjoncteur auxiliaire
disjoncteur introduit dans le circuit d'essais synthétiques et utilisé pour séparer ou relier les différents circuits au disjoncteur en essai

3.5
circuit de courant
partie du circuit d'essais synthétiques fournissant la plus grande part du courant à fréquence industrielle ou sa totalité

3.6
circuit de tension
partie du circuit d'essais synthétiques fournissant la plus grande part de la tension appliquée et/ou de la tension de rétablissement ou sa totalité

3.7
courant présumé (d'un circuit pour un disjoncteur donné)
courant qui circulerait dans le circuit si chaque pôle du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire était remplacé par un conducteur d'impédance négligeable

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-17-01, modifiée]

3.8
courant réel
courant circulant dans le disjoncteur en essai (courant présumé modifié par les tensions d'arc des disjoncteurs en essai et auxiliaire)

3.9
courant déformant
courant calculé égal à la différence entre le courant présumé et le courant réel

3.10
courant post-arc
courant qui circule dans l'espace entre les contacts d'arc d'un disjoncteur lorsque le courant et la tension d'arc sont devenus nuls et que la tension transitoire de rétablissement a commencé à croître

3.11
méthode par injection de courant
méthode d'essais synthétiques dans laquelle le circuit de tension est appliqué au disjoncteur en essai avant le zéro de courant à fréquence industrielle

3.12
courant transitoire initial d'établissement
ITMC
courant transitoire circulant à travers le disjoncteur lors de l'établissement à l'instant du claquage en tension et avant le début du courant généré par le circuit de courant

3.13
courant injecté
courant fourni par le circuit de tension d'un circuit à injection de courant au moment où cette source est reliée au disjoncteur en essai

3.14
méthode par injection de tension
méthode d'essais synthétiques dans laquelle le circuit de tension est appliqué au disjoncteur en essai après le zéro de courant à fréquence industrielle

3.15
conditions du réseau de référence
conditions d'un réseau électrique ayant les paramètres constitutifs dont les valeurs assignées et les valeurs d'essais de l'IEC 62271-100 sont dérivées

3.16
retard de l'enclencheur
t_m
intervalle de temps, au cours d'un essai synthétique d'établissement, entre l'instant du claquage de la tension appliquée et l'injection de courant à partir du circuit de courant

3.17
(vide)

3.18
pré-amorçage
claquage en tension entre les contacts au cours d'une manœuvre d'enclenchement qui provoque le passage du courant

3.19
asymétrie intermédiaire
niveau d'asymétrie dans les deux autres phases ayant un niveau d'asymétrie (intermédiaire) réduit lorsque dans un réseau triphasé, le courant de court-circuit est initié simultanément dans toutes les phases et que l'asymétrie maximale est obtenue dans l'une des phases

4 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais de coupure en court-circuit

4.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques de coupure

4.1.1 Généralités

Toute méthode d'essai synthétique retenue doit contraindre le disjoncteur en essai de manière adéquate. L'adéquation est généralement établie dès que la méthode d'essai satisfait aux exigences exposées dans les paragraphes suivants.

Le disjoncteur a deux positions: fermé et ouvert. Fermé, il conduit le plein courant avec une chute de tension négligeable entre ses contacts. Ouvert, il ne laisse passer qu'un courant négligeable mais avec la pleine tension entre ses contacts. Cela définit les deux contraintes principales, la contrainte en courant et la contrainte en tension, qui sont séparées dans le temps.

Si l'on observe plus précisément les contraintes en tension et courant pendant le processus de coupure (Figure 1), trois périodes principales peuvent être distinguées:

– Période de fort courant

  Cette période est définie par le temps entre la séparation des contacts et le début du changement significatif de la tension d'arc. La période de fort courant précède les périodes d'interaction et de haute tension.

– Période d'interaction

Cette période est définie par le temps séparant le début du changement significatif de la tension d'arc avant le zéro de courant, de la disparition du courant dans le disjoncteur en essai, y compris, s'il existe, le courant post-arc (voir aussi l'Article B.2).

– Période de haute tension

Cette période est définie par le temps séparant la disparition du courant dans le disjoncteur en essai, y compris le courant post-arc, s'il existe, de la fin de l'essai.

4.1.2 Période de fort courant

Les tolérances sur l'amplitude et la fréquence industrielle du courant de coupure présumé sont indiquées en 6.103.2 et 6.104.3 de l'IEC 62271-100:2008. Par conséquent, les conditions suivantes concernant le courant réel circulant dans le disjoncteur en essai doivent être satisfaites:

– pour les essais symétriques, l'amplitude du courant et la durée de la dernière alternance ne doivent pas être inférieures à 90 % des valeurs exigées issues du courant de la séquence d'essais prise en considération;
– pour les essais asymétriques, l'amplitude du courant et la durée de la dernière alternance doivent être comprises entre 90 % et 110 % des valeurs exigées, issues du courant de la séquence d'essais prise en considération et de la constante de temps;
– pour les essais asymétriques, l'amplitude du courant et la durée de la dernière alternance doivent être comprises entre 90 % et 110 % des valeurs exigées, issues du courant de la séquence d'essais prise en considération et de la constante de temps (voir Tableaux L.12 à L.17).

Dans de rares cas, lorsque la tension appliquée provenant de la source fort courant présente la même amplitude que la tension d'essai exigée dans un circuit d'essais directs, un écart plus important de la dernière alternance de courant est accepté, à condition que l'alternance de courant présumée, en présence de l'arc du disjoncteur auxiliaire, soit comprise dans les limites de tolérance spécifiées.

4.1.3 Période d'interaction

Pendant la période d'interaction, la contrainte provoquée par le courant de court-circuit se change en contrainte à haute tension et, selon le comportement du disjoncteur, les tensions et courant du circuit peuvent être fortement affectés. Quand le courant décroît vers zéro, la tension d'arc peut augmenter en chargeant une capacité parallèle et déformer le courant traversant l'arc. Après le zéro de courant, la conductivité post-arc peut introduire un amortissement supplémentaire de la tension transitoire de rétablissement et, par là, modifier la tension entre les contacts du disjoncteur et l'énergie fournie à l'espace ionisé entre les contacts. L'interaction entre circuit et disjoncteur immédiatement avant et après le zéro de courant (c'est-à-dire pendant la durée d'interaction) est d'une extrême importance pour le phénomène de coupure.

Pendant cette durée d'interaction, les formes d'ondes de courant et de tension doivent être les mêmes en essais synthétiques que dans le réseau de référence (voir 3.15), en prenant en compte les modifications possibles de ces courant et tension par rapport aux valeurs présumées, dues à l'interaction entre le circuit et le disjoncteur.

La durée d'interaction représente la période critique pour une défaillance de coupure du disjoncteur en mode thermique. Par conséquent, il est d'une extrême importance que la forme et l'amplitude de la tension transitoire de rétablissement (TTR) présumée correspondent à celles associées au courant présumé de la séquence d'essais concernée.

Cela impose des exigences strictes pour le circuit d'essai. Pour la méthode par injection de courant, les exigences sont indiquées en 4.2.1 et pour la méthode par injection de tension, les exigences sont indiquées en 4.2.2.

Selon le circuit d'essai utilisé, l'interaction entre le circuit et le disjoncteur en essai peut être perturbée par la présence du disjoncteur auxiliaire pendant la durée critique autour du zéro de courant.

Il convient que la tension d'arc du disjoncteur auxiliaire soit inférieure ou égale à la tension d'arc du disjoncteur en essai.

Si un disjoncteur auxiliaire à plus forte tension d'arc est utilisé, il peut être nécessaire d'augmenter la tension à fréquence industrielle du circuit de courant.

4.1.4 Période de haute tension

Pendant cette période, l'intervalle entre contacts du disjoncteur en essai est contraint par la tension de rétablissement.

La TTR présumée doit satisfaire aux exigences de 4.102, 4.105, 4.106 et 6.104.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Les méthodes permettant de déterminer la TTR présumée dans les circuits d'essais synthétiques peuvent être choisies parmi celles décrites dans l'Annexe F de l'IEC 62271-100:2008.

L'impédance du circuit de tension doit être assez faible pour mettre en évidence les claquages, s'il y en a.

Si le disjoncteur en essai est équipé de résistances d'ouverture, une procédure spéciale peut être nécessaire (voir Annexe F).

Si la TTR est obtenue depuis plusieurs sources, il convient que la forme de l'onde résultante ne présente pas de discontinuité appréciable.

En principe, il convient que la tension de rétablissement à fréquence industrielle pour les séquences d'essais de court-circuit fondamentales soit de préférence alternative et qu'elle doive satisfaire aux exigences de 6.104.7 de l'IEC 62271-100:2008. Pendant les essais synthétiques, la tension de rétablissement est fournie par le circuit de tension soit directement, soit mise en série avec le circuit de courant. Cela fait apparaître une tension alternative, une tension continue ou leur combinaison, qui, dans la plupart des cas, décroît du fait de l'énergie limitée du circuit de tension. Il peut alors ne pas être possible de maintenir la tension de rétablissement pendant au moins 0,3 s comme spécifié en 6.104.7 de l'IEC 62271-100:2008. Les écarts par rapport à la tension de rétablissement spécifiée sont acceptés si les conditions suivantes sont remplies:

– La valeur initiale de la tension de rétablissement à fréquence industrielle, à l'exclusion des oscillations transitoires, ne doit pas être inférieure à la valeur initiale équivalente de la tension de rétablissement à fréquence industrielle indiquée en 6.104.7 de l'IEC 62271-100:2008 qui, pour un essai avec un courant symétrique, apparaît avec une valeur crête minimale de $0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \sqrt{(2/3)}$.

  où

  k_{pp} est le facteur de premier pôle;

  U_r est la tension assignée du disjoncteur.

– Si une tension de rétablissement continue, alternative, ou alternative et continue combinée décroissant exponentiellement, est utilisée, il convient que sa valeur instantanée (pour la tension continue) ou sa valeur crête (pour la tension alternative, ou alternative et continue combinées) soit, en principe, maintenue aussi près que possible de $U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ et, dans tous les cas, ne doit pas descendre au-dessous de $0{,}5\, U_r \sqrt{2} / \sqrt{3}$ en moins de 0,1 s.

– Si une tension de rétablissement continue ou continue et alternative combinées, décroissant exponentiellement, impose une contrainte incorrecte au disjoncteur par rapport à celle due à la tension de rétablissement alternative spécifiée dans les conditions du réseau de référence, un autre circuit d'essai satisfaisant mieux à 6.104.7 de la IEC 62271-100:2008 et aux limites indiquées ci-dessus peut alors être utilisé.

– La Figure 2 propose quelques exemples d'évaluation de la tension de rétablissement.

4.2 Circuit synthétiques et exigences spécifiques relatives aux essais de coupure

4.2.1 Méthodes par injection de courant

En termes généraux, ces méthodes peuvent se décrire ainsi (voir IEC 62271-306):

– le courant du circuit de tension est superposé au courant à fréquence industrielle dans le disjoncteur en essai avant la période d'interaction;
– le disjoncteur auxiliaire coupe le courant à fréquence industrielle délivré par le circuit de courant avant la période d'interaction.

La méthode par injection de courant est obligatoire pour:

– les séquences d'essais de défaut proche en ligne;
– les séquences T100s et T100a lorsqu'elles sont mises en œuvre avec TTRI.

Le temps pendant lequel l'arc est alimenté uniquement par le courant injecté doit être considéré comme faisant partie de la durée de la dernière alternance de courant.

Si un quelconque dispositif ayant un pouvoir de coupure coupe le courant traversant le disjoncteur en essai en même temps que le disjoncteur en essai, la méthode n'est pas une méthode par injection de courant valide.

Pendant la période d'interaction, le disjoncteur en essai est soumis à la tension du circuit de tension dont l'impédance représente celle du réseau de référence. Cela explique la validité des méthodes par injection de courant. Plusieurs méthodes par injection de courant sont connues, mais seule l'injection de courant parallèle est décrite ici puisque c'est celle utilisée par la plupart des laboratoires d'essais. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) *Circuit de mise en forme d'onde de la TTR*

1) La forme et l'amplitude de la TTR présumée doivent satisfaire aux valeurs spécifiées.
2) L'impédance d'onde équivalente Z_h (voir Figure 3) doit, idéalement, être égale à $(du/dt)/(di/dt)$ pendant la période d'interaction. du/dt est la vitesse d'accroissement de la tension transitoire de rétablissement spécifiée et di/dt est la vitesse de décroissance du courant de court-circuit spécifié.
3) La combinaison des capacités C_{dh} localisées ou réparties, en parallèle avec Z_h, provoque le temps de retard $t_d = Z_h \times C_{dh}$.

b) *Inductance du circuit de tension*

Sa valeur doit être comprise entre 1,0 et 1,5 fois l'inductance calculée à partir de la tension à fréquence industrielle équivalente divisée par le courant présumé.

c) *Fréquence du courant injecté et instant d'injection*

La fréquence du courant injecté doit être de préférence de l'ordre de 500 Hz avec une limite inférieure de 250 Hz et une limite supérieure de 1 000 Hz.

Afin d'éviter une influence anormale du courant à fréquence industrielle sur la forme d'onde, la limite inférieure de la fréquence du courant injecté est fixée à 250 Hz.

La fréquence maximale du courant injecté est déterminée par la durée de changement significatif de la tension d'arc, durée qui doit être plus courte que le temps pendant lequel

l'arc est alimenté uniquement par le courant injecté. Pour cela, il convient que la période de la fréquence injectée soit d'au moins quatre fois la durée du changement significatif de tension d'arc (voir IEC 62271-306).

L'instant initial du courant injecté doit être ajusté de façon telle que la durée durant laquelle le disjoncteur en essai est alimenté uniquement par le courant injecté soit égale à moins d'un quart de la période de la fréquence du courant injecté, avec un maximum de 500 μs.

Il convient de veiller à ne pas contraindre indûment le disjoncteur lorsque la durée pendant laquelle le disjoncteur en essai est alimenté seulement par le courant injecté est inférieure à 200 μs.

d) *Forme de l'onde de courant injecté*

La vitesse présumée de décroissance (di/dt) du courant injecté au zéro de courant doit correspondre à celle du courant présumé à fréquence industrielle.

Pratiquement, aucune oscillation ne doit perturber le courant injecté pendant au moins 100 μs avant le zéro de courant.

4.2.2 Méthode par injection de tension

Plusieurs méthodes par injection de tension sont connues, mais seule la méthode d'injection série est décrite ici en termes généraux comme suit (voir IEC 62271-306):

– la tension fournie par le circuit de tension est appliquée au disjoncteur en essai après la période d'interaction;
– un condensateur en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire est utilisé pour appliquer la tension de rétablissement au disjoncteur en essai;
– pendant les périodes de fort courant et d'interaction, seul le circuit de courant alimente le disjoncteur en essai.

Par exemple, dans le cas des essais de défaut proche en ligne, en complément du circuit à injection de tension alimentant la TTR du côté source, un circuit à injection de courant qui est relié au côté ligne du disjoncteur en essai doit être utilisé pour fournir la tension transitoire côté ligne.

Quand cette méthode est utilisée pour les essais relatifs au comportement diélectrique du disjoncteur, les conditions suivantes doivent être respectées:

– il convient que le disjoncteur auxiliaire ait une tension d'arc inférieure ou égale à celle du disjoncteur en essai (voir 4.1.3);
– le circuit de tension doit être conçu de manière à permettre la détection de réallumages ou de réamorçages s'ils apparaissent.

  La capacité aux bornes du disjoncteur auxiliaire doit donc être d'au moins 20 fois la capacité en parallèle avec le disjoncteur en essai. Il convient de prendre des précautions pour éviter une déformation anormale du courant avant le zéro de courant à fréquence industrielle;
– aucune interruption de la contrainte ne doit provenir de la combinaison du circuit de courant et du circuit de tension.

4.2.3 Circuit de Skeats (ou par transformateur)

En termes généraux, cette méthode peut se décrire ainsi (voir IEC 62271-306):

– les courant et tension proviennent d'une même source;
– la tension de rétablissement à fréquence alternative est fournie par un transformateur élévateur dont le primaire est raccordé au circuit de courant;
– la tension de rétablissement est appliquée au disjoncteur en essai par l'intermédiaire d'une impédance (généralement une résistance).

Le disjoncteur auxiliaire coupe le courant avant le disjoncteur en essai, dans un intervalle de temps court (le plus souvent environ 10 μs). Pendant ce court intervalle de temps, la valeur de la pente de courant di/dt dans le disjoncteur en essai est diminuée.

Le circuit de Skeats peut être facilement modifié pour fournir la pleine contrainte de tension pendant deux manœuvres d'une séquence (ou plus), par exemple aux fermeture et ouverture d'un cycle CO, aux ouvertures d'un cycle O – t – CO et même à des zéros de courant consécutifs d'une manœuvre d'ouverture. Voir IEC 62271-306.

4.2.4 Autres méthodes d'essais synthétiques

D'autres méthodes peuvent être valables et avantageuses pour l'essai de disjoncteurs de caractéristiques spécifiques ou pour l'essai de disjoncteurs à des performances spécifiques. Même lorsque ces méthodes ne sont pas décrites dans la présente norme, il peut être possible de les appliquer sous réserve d'une étude détaillée des conditions d'utilisation et de l'accord du constructeur et de l'utilisateur.

4.3 Méthodes d’essais synthétiques triphasés

Les méthodes d’essais synthétiques triphasés doivent être appliquées pour l’essai des disjoncteurs qui ne peuvent pas être essayés en unipolaire selon 6.102.4.1 de l’IEC 62271-100:2008. Elles peuvent également être utilisées comme une alternative aux essais synthétiques monophasés, si approprié. Les séquences d’essais de court-circuit T10, T30 et T60 peuvent, dans tous les cas, être réalisées dans les circuits d’essais monophasés.

Afin de s’assurer que les contraintes appropriées dans l’élément de coupure et celles entre les pôles et, si approprié, l’enveloppe, sont appliquées, les exigences générales suivantes doivent être remplies:

a) le courant triphasé complet doit être fourni au disjoncteur tripolaire en essai;
b) les informations concernant les circuits d’essais requis pour les séquences d’essais T100s et T100a sont données au Tableau 1;
c) les paramètres d’essais pour chaque pôle qui coupe sont donnés aux Tableaux 2 à 4;
d) il convient d’appliquer de préférence toutes les contraintes ci-dessus dans le même essai. Si cela est impossible, une procédure d’essais en plusieurs parties peut être nécessaire;
e) afin d’éviter de modifier le raccordement du circuit haute tension au disjoncteur entre les essais de chaque séquence d’essais, il est permis de garder le premier pôle qui coupe dans la même phase pendant toute la séquence, en tenant compte des exigences de 6.105.1 de l’IEC 62271-100:2008.

Tableau 1 – Circuits d'essais pour les séquences d'essais T100s et T100a

	T100s		T100a	
k_{pp}	**Premier pôle qui coupe**	**Autres poles**	**Premier pôle qui coupe**	**Autres pôles**
1,5	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 lors de toutes les manœuvres	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 lors de toutes les manœuvres	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 pendant au moins deux manœuvres. La troisième manœuvre peut être essayée avec 4.2.3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 au moins lors de la manœuvre avec la grande alternance étendue et la durée d'arc la plus longue
1,2 ou 1,3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 pendant au moins deux manœuvres. La troisième manœuvre peut être essayée avec 4.2.3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 à 4.2.3 lors de toutes les manœuvres. Au deuxième pôle qui coupe lors de la manœuvre avec la durée d'arc la plus longue, application uniquement de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2 pendant au moins deux manœuvres. La troisième manœuvre peut être essayée avec 4.2.3	Application de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 à 4.2.3 lors de toutes les manœuvres. Au deuxième pôle qui coupe lors de la manœuvre avec la grande alternance étendue et la durée d'arc la plus longue, application uniquement de circuits d'essais synthétiques de 4.2.1 ou 4.2.2
k_{pp} facteur de premier pôle. L'injection de tension n'est permise que s'il n'y a pas d'exigences de TTRI ou si ces exigences sont couvertes par les essais de défaut proche en ligne.				

Tableau 2 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,5

Crête de TTR en %				**Crête de tension de rétablis-sement**	**du/dt**	**di/dt**	**Angle de phase**
		Au moment du premier pôle à couper	**Au moment du deuxième et du troisième pôle à couper**	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	-	1	100	100	-
	B	0	58	1	70	87	90
	C	0	58	1	70	87	90
Entre phases	A – B	100	58	1,732			
	B – C	0	115	1,732			
	A – C	100	58	1,732			
TTR crête du premier pôle à couper: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %). 1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$. Le premier pôle à couper est en phase A. Les paramètres d'essais sont calculés sur la base des précautions de mise à la terre des circuits, comme décrit dans l'IEC 62271-306 (à publier).							

Tableau 3 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,3

Crête de TTR en %				Crête de tension de rétablissement	du/dt	di/dt	Angle de phase
		Au moment du premier pôle à couper	Au moment du deuxième et du troisième pôle à couper	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 77	1	70	57	120
	C	0	97 / -	1	95	89	77
Entre phases	A – B	100	- / 91	1,732			
	B – C	0	97 / 97	1,732			
	A – C	100	89 / -	1,732			

TTR crête du premier pôle à couper: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$ (= 100 %)

1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$

Le premier pôle à couper est en phase A.

Le deuxième pôle à couper est en phase C.

Les paramètres d'essais sont calculés sur la base des précautions de mise à la terre des circuits, comme décrit dans l'IEC 62271-306 (à publier).

Tableau 4 – Paramètres d'essais pendant la coupure triphasée pour les séquences T10, T30, T60 et T100s k_{pp} = 1,2

Crête de TTR en %				Crête de tension de rétablissement	du/dt	di/dt	Angle de phase
		Au moment de la première phase couper	Au moment de la deuxième et de la troisième phase à couper	p.u.	%	%	°
Phases	A	100	- / -	1	100	100	-
	B	0	- / 83 [a]	1	83 [a]	75[a]	120 [a]
	C	0	95 / -	1	95	92	71
Entre phases	A – B	100	- / 124	1,732			
	B – C	0	95 / 126	1,732			
	A – C	100	105 / -	1,732			

TTR crête du premier pôle: $u_c = k_{af} \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{2} / \sqrt{3}$

1 p.u. = $U_r \times \sqrt{2}/\sqrt{3}$

Le premier pôle à couper est en phase A.

Le deuxième pôle à couper est en phase C.

[a] Les paramètres d'essai pour le dernier pôle à couper sont donnés à titre de référence (voir Tableau 1).

Les paramètres d'essais sont calculés sur la base des précautions de mise à la terre des circuits, comme décrit dans l'IEC 62271-306 (à publier).

5 Techniques et méthodes d'essais synthétiques pour les essais d'établissement en court-circuit

5.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques d'établissement

5.1.1 Généralités

Pendant une fermeture sur un court-circuit, la distance entre contacts du disjoncteur est soumise à la tension appliquée selon 6.104.1 de l'IEC 62271-100:2008. Après l'instant de claquage, le disjoncteur est soumis au courant d'établissement selon 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008. Dans un circuit d'essais synthétiques, la tension appliquée est fournie par un circuit de tension séparé et le courant de court-circuit par un circuit de courant à tension réduite. Cette dernière est connectée au disjoncteur immédiatement après claquage de l'espace entre contacts au moyen d'un enclencheur rapide, par exemple un éclateur déclenché.

Toute méthode d'essai synthétique retenue doit contraindre le disjoncteur en essai de manière adéquate. L'adéquation est généralement établie dès que la méthode d'essai satisfait aux exigences exposées dans les paragraphes suivants.

Avant l'établissement, un disjoncteur supporte entre ses contacts la tension assignée entre phase et terre: à la fermeture, il est traversé par le courant de court-circuit assigné. Si les

contraintes de tension et de courant sont plus finement étudiées pendant cet essai d'établissement (voir Figure 4), trois périodes principales peuvent apparaître:

– Période de haute tension

  La période de haute tension est la durée entre le commencement de l'essai, disjoncteur ouvert, et le moment du claquage de l'espace entre contacts;

– Période de pré-amorçage

  La période de pré-amorçage est la durée, pendant la fermeture des contacts du disjoncteur, entre l'instant de claquage de l'espace entre contacts et l'instant où les contacts se touchent;

– Période de fermeture et d'accrochage

  La période de fermeture et d'accrochage est la durée, pendant la fermeture du disjoncteur, séparant l'instant où les contacts se touchent de l'instant où le mouvement des contacts s'arrête (position fermée).

5.1.2 Période de haute tension

Pendant cette durée, le disjoncteur doit être contraint par le circuit d'essai de manière telle que les conditions initiales de la durée de pré-amorçage, avec des tolérances à préciser, soient les mêmes que celles apparaissant dans les conditions suivantes du réseau de référence:

– la tension appliquée doit satisfaire à l'exigence exposée en 6.104.1 de la IEC 62271-100:2008;
– la relation de phase entre la tension appliquée et le courant de court-circuit doit correspondre au facteur de puissance assignée du circuit d'essai avec les tolérances indiquées en 6.103.1 de l'IEC 62271-100:2008.

5.1.3 Période de pré-amorçage

Pendant cette période, des forces électrodynamiques sont produites par le courant sur le disjoncteur et l'énergie d'arc produit des dégradations. Le courant possède trois composantes:

– le courant transitoire initial de fermeture (ITMC);
– les composantes continue et alternative du courant de court-circuit.

Deux cas typiques peuvent se présenter selon l'instant de fermeture:

– le claquage apparaît près de la crête de la tension appliquée, établissant un courant presque symétrique. L'énergie de pré-arc et l'ITMC sont relativement élevés;
– le claquage apparaît près du zéro de la tension appliquée, établissant un courant asymétrique. L'énergie de pré-arc et l'ITMC sont négligeables.

5.1.4 Périodes en position accrochée et de fermeture complète

Pendant ces périodes, le disjoncteur doit se fermer en présence des forces électrodynamiques dues au courant, et des forces de frottement des contacts. Le courant d'établissement doit donc satisfaire à 4.103 de l'IEC 62271-100:2008 pendant ces périodes.

5.2 Circuit d'essais synthétiques pour essais d'établissement et exigences spécifiques s'y rapportant

5.2.1 Généralités

Le circuit d'essai et les exigences spécifiques doivent être conformes à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

5.2.2 Circuit d'essai

Le circuit d'essai se compose de deux circuits, à savoir le circuit de courant et le circuit de tension. Des exemples de circuits présentant des formes d'ondes de tension et de courant sont donnés aux Figures 5 et 6 pour le monophasé et à la Figure 7 pour le triphasé:

– le circuit de tension fournit
  - la tension appliquée pendant la période de haute tension,
  - l'ITMC pendant la période de pré-amorçage, par la décharge du circuit ITMC;
– le circuit de courant fournit le courant d'établissement pendant les périodes de pré-amorçage et d'accrochage.

5.2.3 Exigences spécifiques

Lors d'un essai synthétique de fermeture, la relation de phase entre la tension d'essai appliquée et le courant de court-circuit dépend des paramètres suivants:

– facteur de puissance (cos φ) du circuit de courant;
– déphasage (β) entre U_{cs} et U_h (si U_h est une tension alternative);
– retard de l'enclencheur (t_m).

La condition de manœuvre de fermeture correcte est conforme lorsque:

> $\beta + t_m' + (90 - \varphi) \leq 27°$ dans le cas où U_h est une tension alternative et t_m est aussi court que possible, mais en aucun cas supérieur à 300 µs

où $t_m' = (t_m / T) \times 360°$ (avec T = 20 ms pour 50 Hz et T = 16,7 ms pour 60 Hz).

Le circuit haute tension U_h peut être une source alternative, une source continue ou une combinaison des deux.

β peut être négatif, si la tension U_h est obtenue par une source séparée.

Le courant injecté fourni par le circuit de tension doit permettre au courant de pré-amorçage de s'établir avant l'amorçage de l'éclateur. En conséquence, la constante de temps du circuit ITMC doit être suffisamment longue pour assurer le passage du courant pendant le retard de l'enclencheur.

6 Essais de type

6.1 Généralités

Les Paragraphes 6.102 à 6.111 de l'IEC 62271-100:2008 sont également applicables aux essais synthétiques. Cependant, des procédés spéciaux sont nécessaires dans certains cas. Ces cas sont exposés dans les paragraphes suivants. La numérotation des paragraphes correspond à celle de l'IEC 62271-100:2008.

Les exigences relatives aux essais des disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre sont données dans l'Annexe N.

Les exigences générales applicables aux disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture sont données dans l'Annexe R de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2012. Une méthode d'essai pour les disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture est présentée à l'Annexe F.

Les abréviations données dans le Tableau 6 sont utilisées pour préciser les manœuvres à réaliser.

Tableau 6 – Abréviations utilisées pour les manœuvres à réaliser pendant les essais synthétiques

Cd	Manœuvre de fermeture dans un circuit direct à la tension du circuit de courant qui peut être inférieure à la tension spécifiée en 6.104.1 de l'IEC 62271-100:2008
(Cd)	Manœuvre de fermeture semblable à Cd, qui peut être effectuée à vide
Cd_{asy}	Manœuvre de fermeture avec le pouvoir d'établissement assigné en court-circuit selon 6.104.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 dans un circuit direct aux conditions décrites en Cd
Cs_{sym}	Manœuvre de fermeture avec un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, effectuée à la tension appliquée exigée dans un circuit d'essais synthétiques
Od	Manœuvre de coupure à la tension du circuit de courant uniquement et avec le courant de coupure spécifié
Os	Manœuvre de coupure avec des paramètres spécifiés dans un circuit d'essais synthétiques
t	Intervalle de temps entre les manœuvres (0,3 s ou 3 min selon la séquence de manœuvre assignée)
t'	Intervalle de temps entre les manœuvres (3 min)
t''	Intervalle de temps entre les manœuvres (15 s)
SP	Essai monophasé tel que défini en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
DEF	Essai de double défaut à la terre tel que défini en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017
NOTE Du fait des caractéristiques des essais synthétiques, il peut être difficile de satisfaire aux intervalles de temps spécifiés des séquences de manœuvres assignées. Voir 6.105.1 de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2008.	

Pour satisfaire à toutes les exigences d'essai, il peut être nécessaire de réaliser plus de manœuvres que spécifié dans la séquence d'essais normale. Dans de tels cas, le disjoncteur peut être remis en état et la séquence d'essais répétée.

6.102.4.2 Essais sur éléments séparés

Le paragraphe 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008 est applicable, avec le complément suivant:

Pour l'application des méthodes d'essais synthétiques à une ou plusieurs unités d'un disjoncteur, les exigences de 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008 sont applicables. Dans le cas de disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre, l'Annexe N donne des détails concernant des circuits d'essai typiques et l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008 présente les lignes directrices appropriées pour les essais.

6.102.4.2.3 Conditions à remplir pour les essais sur éléments séparés

Afin de vérifier la performance d'isolement des disjoncteurs sous enveloppe métallique, entre les parties sous tension et les enveloppes, un essai supplémentaire doit être réalisé, dans les conditions suivantes:

– le courant de court-circuit assigné est coupé par toutes les unités dans la condition de durée d'arc maximale;
– la tension correspondante est appliquée entre la borne d'arrivée et la cuve pour les deux séquences T100s et T100a.

Une seule manœuvre de coupure suffit à démontrer cette performance. Le disjoncteur peut être remis en état avant cet essai supplémentaire.

6.102.4.3 Essais en plusieurs parties

Les manœuvres d'ouverture de disjoncteurs avec résistances de fermeture ne nécessitent pas de techniques d'essais particulières, étant donné que la résistance de fermeture n'influencera pas le circuit d'essai.

Les résistances de fermeture ne peuvent être soumises à essai que dans un circuit direct qui fournit les contraintes correctes de courant et de tension à partir d'une source unique de puissance.

Au cours des essais synthétiques de fermeture, il est nécessaire de retirer la résistance de fermeture, afin d'obtenir les contraintes correctes de courant de court-circuit et les conditions de pré-amorçage dans l'interrupteur principal.

Si toutes les exigences de la TTR et/ou de la tension de rétablissement ne peuvent pas être satisfaites simultanément, les essais en plusieurs parties peuvent être utilisés en tenant compte de 6.102.4.3 de l'IEC 62271-100:2008.

Lorsqu'un essai en plusieurs parties est réalisé dans le seul but de vérifier la tension de rétablissement, il n'est pas nécessaire d'établir de nouveau la durée d'arc minimale.

6.102.10 Démonstration des durées d'arc

6.102.10.1 Généralités

Les exigences de base à satisfaire sont spécifiées en 6.102.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

De manière à pouvoir réaliser les essais synthétiques avec les mêmes bases que les essais directs, il sera normalement nécessaire d'utiliser les méthodes spéciales de réallumage pour maintenir l'arc du disjoncteur en essai pendant le nombre nécessaire de zéros du courant à fréquence industrielle. L'Annexe H donne des méthodes de réallumage permettant la prolongation de l'arc.

La méthode «pas à pas», décrite en Annexe H, est celle utilisée dans la plupart des essais synthétiques. Elle est considérée comme étant une approximation suffisamment proche de la procédure d'essais directs.

La durée d'arc est prolongée par réallumages thermiques. Etant donné que cette méthode permet d'imposer que le disjoncteur en essai se réallume en toutes circonstances, on doit veiller à ne pas réallumer le disjoncteur à un zéro de courant où il peut interrompre. Pour cela, il est nécessaire de déterminer pour chaque séquence d'essais de défaut aux bornes, de défaut proche en ligne et de discordance de phase, la durée d'arc minimale du disjoncteur. Au moins deux essais de coupure, une interruption et un réallumage, sont nécessaires à cette détermination.

L'interruption à la durée d'arc minimale est la première coupure valable. L'autre essai est réalisé pour prouver que le réallumage à un zéro de courant prématuré se produirait entre les contacts d'arc. Cet essai de réallumage ne doit pas être le dernier de la séquence d'essais.

Pour les manœuvres Od, une tolérance de ± 2 ms sur la durée d'arc s'applique.

Les essais supplémentaires nécessaires pour prouver le comportement correct aux zéros de courant prématurés ne contribueront généralement que dans une faible mesure à l'usure des contacts, etc., étant donné la courte durée d'arc. C'est pourquoi il convient de ne pas nécessairement remettre en état l'appareil du fait de ces essais.

Le ou les réallumage(s) obtenu(s) durant la détermination de la durée d'arc minimale n'indique(nt) pas un défaut du disjoncteur. Cependant, il est important de vérifier que ce réallumage s'est produit entre les contacts d'arc uniquement. Lorsque l'on utilise une méthode par injection de courant, la coupure du courant injecté quelques alternances après le réallumage est souvent un moyen utile d'appréciation. Il convient aussi d'effectuer l'examen détaillé des écrans, des contacts d'arc et des contacts principaux, etc., pour vérifier que le comportement est correct.

NOTE Lors de l'exécution des manœuvres Od-COs ou COd-COs, la première manœuvre d'ouverture est réalisée dans un circuit d'essais directs. Il convient que cette première manœuvre d'ouverture représente la durée d'arc minimale obtenue pour des manœuvres d'ouverture uniques. Dans le cas où la durée d'arc de cette première manœuvre d'ouverture est plus longue que prévu, l'essai est considéré comme plus contraignant.

La durée minimale de coupure pour la séquence d'essais T100a est validée par la durée d'arc minimale d'une coupure après une grande alternance avec une asymétrie intermédiaire.

6.102.10.2 Essais triphasés

Selon le circuit d'essai utilisé, les procédures d'essais données ici peuvent ne pas couvrir les conditions du troisième pôle qui coupe pour les réseaux mis directement à la terre (k_{pp} = 1,3). Pour ce cas, les mêmes procédures peuvent être appliquées, avec l'accord du constructeur, en combinant les paramètres de TTR et de di/dt pour le deuxième pôle qui coupe et la durée d'arc correspondant au troisième pôle qui coupe. En variante, un essai supplémentaire peut être réalisé avec la TTR, di/dt et la durée d'arc maximale correspondant au troisième pôle qui coupe.

Pour les autres procédures d'essais des disjoncteurs sous enveloppes multiples avec des caractéristiques de mécanisme d'entraînement qui nécessitent un courant triphasé, voir l'Annexe K.

6.102.10.2.1 Séquences d'essais T10, T30, T60, T100s, T100s(b)

La procédure d'essai est la suivante:

Pour la commodité des essais, le pôle de la phase A est maintenu comme le premier pôle qui coupe.

Premièrement, la durée d'arc minimale et le comportement de réallumage correct sont établis. Cela est réalisé en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de 18° (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois). Après avoir effectué cela, le réglage de la commande de l'ordre d'ouverture doit être avancé d'environ 40°, en commençant par la durée d'arc la plus courte avec laquelle le disjoncteur a coupé. Pour le dernier essai, le réglage de la commande de l'ordre d'ouverture doit être avancé d'environ 20°, en commençant par la durée d'arc la plus courte avec laquelle le disjoncteur a coupé:

– première manœuvre de coupure valable: $t_{arc\ min}$, durée d'arc minimale en phase A;
– essai de réallumage: $t_{arc\ reig} = t_{arc\ min} - 18°$, réallumage en phase A;
– deuxième manœuvre de coupure valable: $t_{arc\ max} = t_{arc\ min} + 40°$, durée d'arc maximale en phase A;
– troisième manœuvre de coupure valable: $t_{arc\ med} = t_{arc\ min} + 20°$, durée d'arc moyenne en phase A.

La première manœuvre de coupure valable et l'essai de réallumage se composent de manœuvres simples d'ouverture. Les deuxième et troisième manœuvres de coupures valables sont effectuées comme partie de la séquence de manœuvre assignée. Si la séquence de manœuvre assignée est CO-15s-CO, la troisième manœuvre de coupure valable n'est pas exigée (voir 6.102.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017).

A titre de comparaison avec les réglages de durée d'arc utilisés dans les essais directs triphasés, voir la Figure 8.

6.102.10.2.2 Séquence d'essais T100a

L'objectif est de démontrer, à travers une série d'essais de coupure, les exigences a) et b) telles qu'elles sont définies en 6.102.10.2.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017:

– condition a), selon laquelle l'extinction d'arc survient dans le premier pôle qui coupe à la fin d'une grande alternance dans la première phase avec les critères d'asymétrie exigés et avec la plus longue durée d'arc t_{arc1} possible;

– condition b), selon laquelle l'extinction d'arc survient à la fin d'une grande alternance rallongée dans le dernier pôle qui coupe ou dans le deuxième pôle qui coupe avec les critères d'asymétrie exigés et avec la plus longue durée d'arc t_{arc2} et t_{arc3} possible, comme suit:

  - la plus longue durée d'arc t_{arc2} possible s'applique au dernier pôle qui coupe pour les disjoncteurs présentant une valeur assignée de k_{pp} = 1,5;
  - la plus longue durée d'arc t_{arc3} possible s'applique au deuxième pôle qui coupe pour les disjoncteurs présentant une valeur assignée de k_{pp} = 1,3 ou 1,2

La procédure d'essai pour les essais triphasés est la suivante:

Afin de simplifier la procédure d'essai, le pôle en phase A est maintenu comme le premier pôle qui coupe. Par conséquent, le pôle en phase C est soumis à une usure électrique accrue. Afin d'obtenir une usure électrique similaire sur les pôles des phases B et C, les essais peuvent être réalisés en échangeant les pôles des phases B et C pour la deuxième manœuvre de coupure.

Premièrement, la durée d'arc minimale $t_{arc\ min}$ (Figures 9 et 10, premier essai) et le comportement de réallumage (Figures 9 et 10, deuxième essai) doivent être démontrés en présence d'une asymétrie intermédiaire dans la phase A (Tableaux L.12 à L.17, colonnes 7, 8 et 9), la grande alternance rallongée survenant dans la phase C. Cette opération s'effectue en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de dα = 18° (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois).

Avant la manœuvre suivante, l'initiation du courant de court-circuit doit être avancée de 60° lorsque l'asymétrie exigée est transposée en phase A (Figures 9 et 10, troisième essai). L'extinction d'arc doit survenir dans la phase A, le premier pôle qui coupe à la fin d'une grande alternance avec les critères d'asymétrie exigés et avec la durée d'arc maximale, démontrant la condition a) mentionnée ci-dessus.

La durée d'arc maximale t_{arc1} pour le premier pôle qui coupe est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc1} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a1} - T \times \mathrm{d}\alpha/360°$$

Dans la manœuvre suivante, l'initiation du courant de court-circuit doit être retardée de 60°. En conséquence, l'asymétrie exigée est transposée en phase C. L'extinction d'arc doit survenir dans la phase C à la fin d'une grande alternance rallongée avec les critères d'asymétrie exigés et avec la durée d'arc maximale, démontrant la condition b) mentionnée ci-dessus:

– la durée d'arc maximale t_{arc2} du dernier pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre non effectivement à la terre (Figure 9, quatrième essai) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc2} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a2} - T \times \mathrm{d}\alpha/360°$$

– la durée d'arc maximale t_{arc3} du deuxième pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre effectivement à la terre (Figure 10, quatrième essai) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{arc3} = t_{arc\ min} + \Delta t_{a3} - T \times \mathrm{d}\alpha/360°$$

où Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} sont les paramètres de temps applicables à choisir dans les Tableaux L.12 à L.17.

L'ordre des deux dernières manœuvres de coupure n'a pas d'importance.

Certains disjoncteurs ne coupent pas à la fin d'une grande alternance après la durée d'arc exigée. Néanmoins, cet essai est valable si le disjoncteur coupe après la petite alternance suivante, qui devient le dernier pôle qui coupe. Les paramètres correspondants pour le dernier pôle qui coupe doivent être appliqués.

Pour une comparaison avec les réglages d'arc utilisés dans les essais directs triphasés, voir les Figures 9 et 10.

6.102.10.3 Essais monophasés en substitution des essais triphasés des essais en discordance de phase et des essais de défaut proche en ligne

6.102.10.3.1 Généralités

Les procédures décrites en 6.102.10.3 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont applicables avec les modifications suivantes. Ces procédures visent à démontrer les conditions du premier pôle qui coupe, du deuxième pôle qui coupe et du troisième pôle qui coupe, avec les paramètres de courant et de tension applicables pour le premier pôle qui coupe.

6.102.10.3.3 Séquence d'essais T100a

La procédure d'essai est la suivante.

La durée d'arc minimale $t_{\text{arc min}}$ et le comportement de réallumage doivent être démontrés avec la grande alternance à une asymétrie intermédiaire (Tableaux L.12 à L.17, colonnes 8 et 9). Cette opération s'effectue en modifiant le réglage de l'ordre d'ouverture par pas de 18° (il est possible qu'il faille répéter cela plusieurs fois).

Deux manœuvres de coupure doivent ensuite être réalisées à une asymétrie exigée tel que décrit ci-dessous. Les colonnes 3 et 4 des Tableaux L.12 à L.17 donnent les valeurs exigées du courant crête de court-circuit et de la durée de l'alternance qui doivent être atteintes dans la dernière alternance avant la coupure.

Une manœuvre de coupure correspondant à la condition a) de 6.102.10.2.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 doit démontrer la coupure à la fin de la grande alternance avec une durée d'arc équivalente à la durée d'arc maximale dans les conditions triphasées t_{arc1} du premier pôle qui coupe.

La durée d'arc maximale t_{arc1} pour le premier pôle qui coupe est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{\text{arc1}} = t_{\text{arc min}} + \Delta t_{\text{a1}} - T \times \text{d}\alpha/360°$$

Une autre manœuvre de coupure correspondant à la condition b) de 6.102.10.2.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 doit démontrer la coupure à la fin de la grande alternance avec une durée d'arc équivalente à la durée d'arc maximale dans les conditions triphasées:

– la durée d'arc maximale t_{arc2} du dernier pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre non effectivement à la terre (k_{pp} = 1,5) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{\text{arc2}} = t_{\text{arc min}} + \Delta t_{\text{a2}} - T \times \text{d}\alpha/360°$$

– la durée d'arc maximale t_{arc3} du deuxième pôle qui coupe pour les disjoncteurs destinés à être utilisés dans des réseaux à neutre effectivement à la terre (k_{pp} = 1,3 ou k_{pp} = 1,2) est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite:

$$t_{\text{arc3}} = t_{\text{arc min}} + \Delta t_{\text{a3}} - T \times \text{d}\alpha/360°$$

où Δt_{a1}, Δt_{a2}, Δt_{a3} sont les paramètres de temps applicables à choisir dans les Tableaux L.12 à L.17.

Les deux dernières manœuvres de coupure peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Étant donné que certains disjoncteurs ne coupent pas à l'issue de la grande alternance, un essai est encore valable si le disjoncteur coupe après la petite alternance suivante.

6.102.10.3.5 Séparation des séquences d'essais en séries d'essais en tenant compte de la TTR exacte de chaque pôle qui coupe

Les procédures décrites en 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 s'appliquent et la procédure d'essai pour les essais synthétiques est donnée à l'Annexe L.

6.102.10.3.101 Procédure modifiée applicable lorsque le disjoncteur ne coupe pas lors d'un essai avec une durée d'arc moyenne, lors des essais de coupure avec un courant symétrique

Si le disjoncteur ne coupe pas au zéro de courant attendu lors d'une manœuvre de coupure avec un courant symétrique et une durée d'arc moyenne, il est nécessaire de réaliser une manœuvre de coupure supplémentaire.

La manœuvre de coupure doit démontrer l'interruption avec la «durée d'arc maximale ultime» $t_{\text{arc ult max}}$, à savoir:

$$t_{\text{arc ult max}} = t_{\text{arc med}} + T \times (150 / 360), \text{ si } k_{\text{pp}} = 1{,}5$$

$$t_{\text{arc ult max}} = t_{\text{arc med}} + T \times (180 / 360), \text{ si } k_{\text{pp}} = 1{,}3,\ 1{,}2 \text{ ou } 1{,}0$$

où

$t_{\text{arc med}}$ est la durée d'arc moyenne à laquelle le disjoncteur n'a pas coupé.

$t_{\text{arc ult max}}$ est la durée d'arc maximale ultime.

Si le disjoncteur ne coupe pas pendant cette manœuvre de coupure supplémentaire, il est admis de procéder à des travaux de maintenance sur le disjoncteur conformément au 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 et de répéter la séquence d'essais au cours de laquelle la manœuvre de coupure avec la durée d'arc moyenne est remplacée par la manœuvre de coupure avec la durée d'arc maximale ultime.

Pour les séquences d'essais T10, T30, T60, L_{90}, L_{75} et L_{60}, la $t_{\text{arc ult max}}$ est démontrée avec (Cd)Os.

Pour la séquence d'essais T100s, la $t_{\text{arc ult max}}$ est démontrée avec CdOs.

Pour les séquences d'essais OP1 et OP2, la $t_{\text{arc ult max}}$ est démontrée avec Os.

6.104.5.4 Séquence d'essais T30

Pour les tensions assignées inférieures ou égales à 72,5 kV, il peut être difficile de satisfaire aux petites valeurs de t_3. Il convient d'utiliser la plus petite durée qui peut être obtenue, mais sans être inférieure aux valeurs spécifiées au Tableau 13 de l'IEC 62271-100:2008. Les valeurs utilisées doivent être indiquées dans le rapport d'essai.

6.104.5.5 Séquence d'essais T10

Pour les tensions assignées inférieures ou égales à 72,5 kV, il peut être difficile de satisfaire aux petites valeurs de t_3. Il convient d'utiliser la plus petite durée qui peut être obtenue, mais

sans être inférieure aux valeurs spécifiées au Tableau 13 de l'IEC 62271-100:2008. Les valeurs utilisées doivent être indiquées dans le rapport d'essai.

6.106 Séquences d'essais de court-circuit fondamentales

Les exigences fondamentales sont données en 6.106 de l'IEC 62271-100:2008. Les méthodes d'essais synthétiques sont données au Tableau 5.

NOTE Du fait des caractéristiques des essais synthétiques, il peut être difficile de satisfaire aux intervalles de temps spécifiés des séquences de manœuvres assignées. Voir 6.105.1 de l'IEC 62271-100:2008.

Pour satisfaire à toutes les exigences d'essai, il peut être nécessaire de réaliser plus de manœuvres que spécifié dans la séquence d'essais normale. Dans de tels cas, le disjoncteur peut être remis en état et la séquence d'essais répétée.

6.106.1 Séquence d'essais T10

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5).

6.106.2 Séquence d'essais T30

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5).

6.106.3 Séquence d'essais T60

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5).

6.106.4 Séquence d'essais T100s

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manœuvre assignée en synthétique avec les paramètres spécifiés (voir Tableau 5), comme suit.

6.106.4.1 Cas où la constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai est égale à la valeur spécifiée

L'une des méthodes suivantes doit être utilisée lorsque la constante de temps du circuit d'essai est égale à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit défini en 4.101.2 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 1

La procédure préférentielle consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

$$\text{Os} - t - \text{Cs Os} - t' - \text{CsOs ou}$$

$$\text{CsOs} - t'' - \text{CsOs}$$

avec une Cs satisfaisant à l'exigence a) et l'autre Cs satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 2

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Os suivie de

$$Od - t - Cs_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os \text{ ou}$$

$$Cs_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$$

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de satisfaire à l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

Méthode 3

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cs_{sym} et Os suivies de

$$Od - t - CdOs - t' - CdOs \text{ ou}$$

$$CdOd - t'' - CdOs$$

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et l'une des deux Cd satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de respecter l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

6.106.4.2 Cas où la constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai est inférieure à la valeur spécifiée

L'une des méthodes suivantes doit être utilisée lorsque la constante de temps du circuit d'essai est inférieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit selon 4.101.2 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 1

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cd_{asy} et Os suivies de

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs ou

Cs_{sym}Od – t'' – Cd Os

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de respecter l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

Méthode 2

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cd_{asy}, Cs_{sym} et Os suivies de

Od – t – CdOs – t' – CdOs ou

CdOd – t'' – CdOs

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de respecter l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

6.106.4.3 Constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai supérieure à la valeur spécifiée

L'une des méthodes suivantes doit être utilisée lorsque la constante de temps du circuit d'essai est supérieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit selon 4.101.2 de l'IEC 62271-100:2008.

Méthode 1

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Os suivie de

Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os ou

Cs_{sym}Od – t" – Cd_{asy}Os

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et Cd_{asy} satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de satisfaire à l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

Méthode 2

La procédure consiste à effectuer la séquence de manœuvre assignée complète comme suit:

Cs_{sym} et Os suivies de

Od – t – CdOs – t' – CdOs ou

CdOd – t" – CdOs

avec Od ayant la même condition de durée d'arc minimale que la Os précédente et l'une des deux Cd satisfaisant à l'exigence b) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008.

L'objet de la première Os est

– de satisfaire à l'exigence d'avoir le nombre spécifié de manœuvres de coupure aux valeurs spécifiées,
– de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage de l'ordre d'ouverture conformément aux exigences applicables pendant la séquence de la manœuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions de la durée d'arc minimale, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions

doivent être reproduites pendant la manœuvre Od dans la séquence de manœuvre suivante.

L'objet de la Cs_{sym} est de satisfaire à l'exigence a) de 6.104.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, d'établir un courant symétrique résultant d'un pré-amorçage initié à la crête de la tension appliquée.

6.106.5 Séquence d'essais T100a

Trois manœuvres de coupure doivent être réalisées comme spécifié en 6.106.5 de l'IEC 62271-100:2008 (voir Tableau 5).

Pendant les essais avec courant asymétrique, la pente di/dt et la TTR sont modifiées par la présence de la composante continue. Pour les essais synthétiques, ces modifications doivent être préparées comme suit:

a) Selon la constante de temps apériodique requise, les critères d'asymétrie suivants doivent être remplis comme indiqué ci-dessous et en 6.106.6 de l'IEC 62271-100:2008.

   Les valeurs exigées du courant de crête de court-circuit et de la durée de l'alternance doivent être conformes aux valeurs des Tableaux L.12 et L.17.

   Les critères pour les valeurs réelles sont donnés en 4.1.2.

   Lorsque l'on utilise une méthode par injection de tension, les critères concernant le di/dt au zéro de courant peuvent être ignorés.

b) Réduction de di/dt au zéro de courant

   La réduction de di/dt peut être obtenue pour les méthodes par injection de courant, en réduisant la tension de charge du circuit de tension.

   Les valeurs corrigées correspondantes sont indiquées dans les Tableaux L.12 et L.17.

c) Correction de la TTR

   1) Méthode simplifiée

      Pour les TTR dont le temps t_2 ou t_3 n'excède pas 500 µs, une méthode simplifiée peut être utilisée.

      Il convient que la tension de charge du circuit d'essais synthétiques soit fixée pour obtenir les paramètres d'essais les plus contraignants. Voir l'Annexe I pour des préconisations complémentaires.

   2) Pour les TTR dont le temps t_2 excède 500 µs, d'autres corrections et/ou des modifications de circuit doivent être utilisées. Pour les valeurs de TTR présumées requises, voir les Tableaux I.5 à I.10.

   Différents circuits d'essais pour différentes conditions d'asymétrie peuvent être nécessaires afin d'obtenir les valeurs exigées. Un essai avec un seul circuit d'essai peut produire des contraintes excessives sur le disjoncteur et exige l'accord du constructeur.

   3) La valeur de u_c et la VATR pour le deuxième pôle qui coupe et le dernier pôle qui coupe sont obtenues à partir des valeurs respectives en conditions de symétrie diminuées du même facteur que le di/dt correspondant.

d) Correction de la tension de rétablissement

   Quand l'essai représente la coupure à la fin d'une grande alternance, la tension de rétablissement réduite couvrira correctement le premier quart de période de la tension de rétablissement (de l'essai direct correspondant).

   Pour la coupure à la fin d'une petite alternance de courant, la tension de rétablissement réduite ne couvrira pas les conditions du réseau de référence, puisque la tension de rétablissement à fréquence industrielle continue de croître après l'établissement de la TTR.

   Avec les séquences d'essais symétriques, on a assez d'éléments pour prouver les caractéristiques du disjoncteur.

e) Asymétrie intermédiaire

La phase avec l'asymétrie intermédiaire exigée pour les essais T100a selon 6.102.10.2.2 et 6.102.10.3.3 fait référence, dans un réseau triphasé, à la phase dont le zéro de courant apparaît juste avant le zéro de courant de la phase avec l'asymétrie exigée. Cette phase commence également avec une grande alternance de courant, au moment de l'initiation du courant. À titre d'exemple, la phase de couleur rouge dans les essais 1 et 2 des Figures 9 et 10 (essai synthétique, partie droite des figures) remplit cette condition d'asymétrie intermédiaire.

Dans cette phase particulière, les grandes alternances sont appelées grandes alternances intermédiaires.

Les paramètres de la grande alternance intermédiaire sont indiqués dans les Tableaux L.12 à L.17.

6.108 Essais de défaut monophasé ou de double défaut à la terre

Les exigences d'essai fondamentales sont données en 6.108 de l'IEC 62271-100:2008. La méthode d'essai est présentée au Tableau 5.

6.109 Essais de défaut proche en ligne

Les exigences d'essai fondamentales sont données en 6.109 de l'IEC 62271-100:2008.

Les méthodes d'essais pour les essais de défaut proche en ligne sont données au Tableau 5.

La dernière alternance de courant avant l'interruption doit avoir une amplitude égale au courant d'essai fois √2 avec une tolérance de $^{+10}_{-5}$ % y compris les dispositions de 4.1.2.

Pour les essais synthétiques de défaut proche en ligne, les paramètres du circuit de défaut proche en ligne doivent être ceux indiqués en 4.105 de l'IEC 62271-100:2008 et le circuit côté ligne doit être inséré dans le circuit de courant pendant la totalité de la durée d'interaction.

Avec des circuits à injection de courant, le circuit de défaut proche en ligne peut se mettre en série avec le circuit de tension, et son inductance est ajoutée à L_h, comme indiqué à la Figure B.1.

Ce circuit de défaut proche en ligne introduit dans le circuit de tension peut engendrer des oscillations qui se superposent à l'onde de courant injecté. Il convient que ces oscillations soient amorties (pour être conformes à d) de 4.2.1), de manière à ne pas perturber le courant pendant la durée de changement significatif de la tension d'arc ou au moins pendant 100 μs avant le zéro de courant.

Une résistance peut être connectée en série avec le circuit de mise en forme de TTR. Dans la plupart des cas, cette résistance, destinée à imposer la vitesse de montée initiale de la tension de rétablissement, est suffisante pour assurer l'amortissement nécessaire.

NOTE 1 Un soin particulier est apporté à la répartition des tensions et au mesurage des TTR présumées lorsque, pour les essais de défaut proche en ligne, la ligne est connectée du même côté du disjoncteur en essai comme l'impédance du circuit de tension.

Si une capacité additionnelle est utilisée pour ajuster les retards selon 6.109.3 de l'IEC 62271-100:2008, il convient de veiller à l'endroit où cette capacité doit être appliquée:

– en utilisant une capacité côté ligne, elle doit être connectée aux bornes de la section ligne du circuit d'essai pour simuler les mêmes conditions que dans les essais directs;
– en utilisant une capacité côté source, elle doit être connectée aux bornes de la section source du circuit de tension.

Une capacité aux bornes du disjoncteur est normalement considérée comme faisant partie de l'objet d'essai. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'appliquer une capacité supplémentaire aux bornes du disjoncteur pour ajuster le retard du circuit d'essai.

NOTE 2 Une capacité aux bornes du disjoncteur auxiliaire influence le temps de retard et est considérée comme faisant partie de la capacité de retard du circuit d'essai.

Selon 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008, les essais de défaut proche en ligne peuvent également être réalisés avec un circuit à injection de courant basé sur une tension à fréquence industrielle réduite, les dispositions de 6.109.3 de l'IEC 62271-100:2008 étant suivies.

Ces dispositions doivent être satisfaites autant que possible et, pour la tension transitoire de rétablissement, au moins jusqu'à trois fois la durée spécifiée de la première crête du côté ligne.

Pour l'applicabilité de cette méthode, voir 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008.

NOTE 3 Il est reconnu que les exigences de 4.2.1 b) sur l'inductance du circuit de tension s'appliquent au circuit direct équivalent de puissance réduite.

6.110 Essais d'établissement et de coupure en discordance de phases

Les exigences fondamentales sont données en 6.110 de l'IEC 62271-100:2008.

Les méthodes d'essais pour OP1 et OP2 sont données au Tableau 5.

Tableau 5 – Méthodes d'essais synthétiques pour les séquences d'essais T10, T30, T60, T100s, T100a, SP, DEF, OP et SLF

Séquence d'essais	Essai synthétique		Séquence de manœuvre assignée	
			O – t – CO – t' – CO t = 0,3 s ou 3 min t' = 3 min	CO – t'' – CO t'' = 15 s
	Paragraphe	Méthode		
T10, T30 et T60	6.106.1 à 6.106.3	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	(Cd)Os – t'' – (Cd)Os [a]
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' –(Cd)Os [a]	Os (Cd)Od – t'' – (Cd)Os [a]
T100s	6.106.4.1 constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai égale à la valeur spécifiée	1	Os – t – CsOs – t' – CsOs	CsOs – t'' – CsOs
		2	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os
		3	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [d]
	6.106.4.2 constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai inférieure à la valeur spécifiée	1	Cd_{asy} Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Os Cs_{sym}Od – t'' – CdOs [b]
		2	Cd_{asy} Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [b]	Cd_{asy} Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [b]
	6.106.4.3 constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essai supérieure à la valeur spécifiée	1	Os Od – t – Cs_{sym}Os – t' – Cd_{asy}Os [c]	Os Cs_{sym}Od – t'' – Cd_{asy}Os [c]
		2	Cs_{sym} Os Od – t – CdOs – t' – CdOs [c, d]	Cs_{sym} Os CdOd – t'' – CdOs [c, d]
T100a	6.106.5		Os – t' – Os – t' – Os	
SP et DEF	6.108		Os	
SLF	6.109	1	Os – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
		2	Os Od – t – (Cd)Os – t' – (Cd)Os [a]	
OP1	6.110		Os, Os, Os	
OP2	6.110	1	Cs_{sym}Os, Os, Os	
		2	Cs_{sym} (Cd)Os, Os, Os [a]	

[a] (Cd) est une manœuvre de fermeture comme Cd, qui peut être effectuée à vide.

[b] Du fait que la constante de temps de la composante continue du circuit d'essai est plus faible que la valeur spécifiée utilisée pour le pouvoir de coupure assigné en court-circuit, il sera nécessaire que la valeur symétrique du courant pendant Cd_{asy} soit plus grande que la valeur assignée. De même, pendant Cd, la crête de courant, déjà vérifiée pendant Cd_{asy}, sera plus faible que le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit.

[c] Etant donné que la constante de temps de la composante continue du circuit d'essai est plus grande que la valeur spécifiée utilisée pour le court-circuit assigné, la valeur de crête du courant pendant la fermeture asymétrique peut être plus grande que le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit. Un circuit de réduction du courant de crête peut être utilisé ou la manœuvre de fermeture peut être réalisée en synchronisant l'ordre par rapport à l'onde de tension pour obtenir le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit requis. L'utilisation d'une synchronisation de l'ordre par rapport à l'onde de tension est soumise à l'accord du constructeur.

[d] L'une des deux Cd doit être Cd_{asy}.

6.111 Essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs

Les exigences fondamentales sont données en 6.111 de l'IEC 62271-100:2008.

Pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre, des circuits d'essai typiques sont donnés à l'Annexe N et des lignes directrices supplémentaires sont données à l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008.

6.111.3 Caractéristiques des circuits d'alimentation

Lorsque les caractéristiques du circuit d'essai ne satisfont pas aux exigences de 6.111.3 de l'IEC 62271-100:2008, la tension de rétablissement présumée spécifiée en 6.111.10 de l'IEC 62271-100:2008 doit être appliquée.

Les effets d'arrachement du courant, tels que décrits en G.7, peuvent modifier la tension de rétablissement lors des essais d'étanblissement et de coupure de courants capacitifs.

Un circuit d'essai avec un circuit de courant de 50 Hz peut être utilisé pour prouver la capacité d'établissement et de coupure de courants capacitifs pour des caractéristiques assignées de 60 Hz, à condition que la tension de rétablissement satisfasse aux exigences de 60 Hz (voir 6.111.3 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017). Il convient que le réglage de la séparation des contacts soit basé sur la fréquence du circuit de courant.

6.111.7 Tension d'essai

La tension de rétablissement présumée lors des essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs doit être calculée en fonction de la tension d'essai de l'essai direct monophasé correspondant, tel que défini en 6.111.7 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, et satisfaire aux exigences de 6.111.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

En raison des limitations de certains circuits d'essai synthétiques, les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent à la tension de rétablissement:

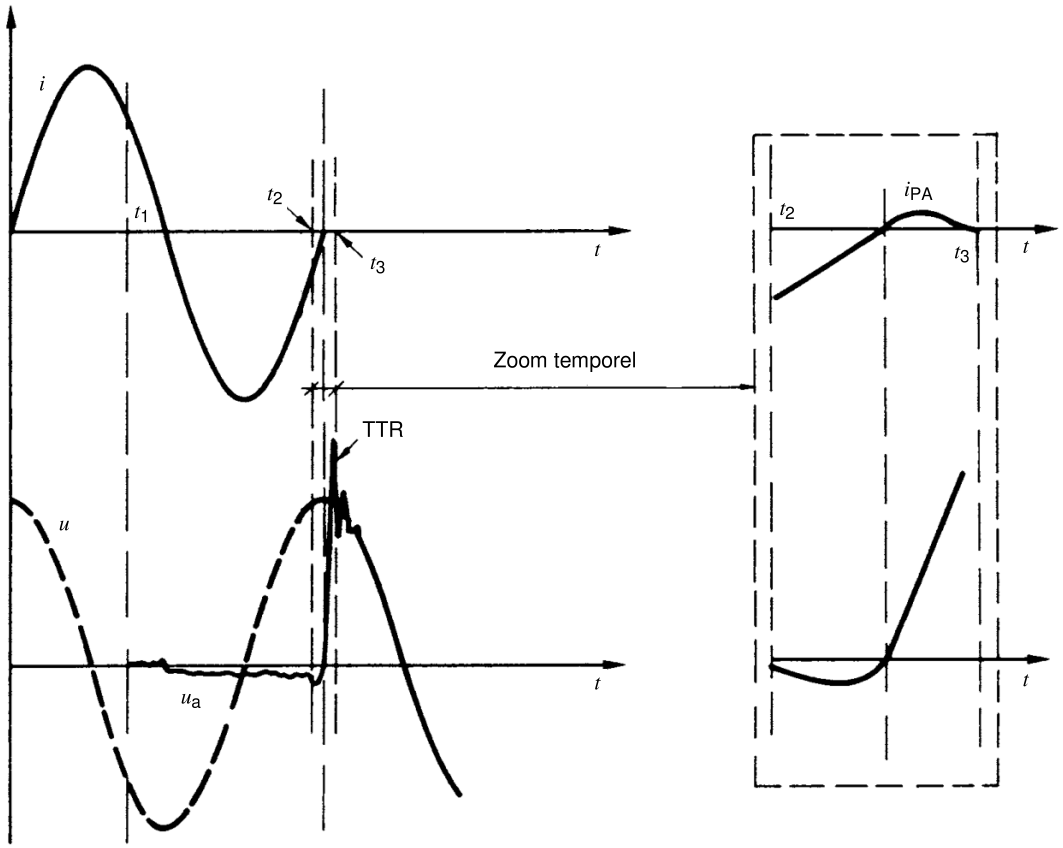
– Il convient de maintenir la valeur de crête de la composante alternative de la tension de rétablissement aussi proche que possible de $k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$;

– La composante continue de la tension de rétablissement ne doit pas décroître de plus de 10 % dans un intervalle de 0,3 s après l'extinction d'arc finale, sauf pour la séquence d'essais LC1 et/ou CC1;

– La tension de rétablissement ne doit pas tomber au-dessous de $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$ dans un intervalle de 0,1 s après l'extinction d'arc finale.

Une représentation graphique est donnée à la Figure 8.

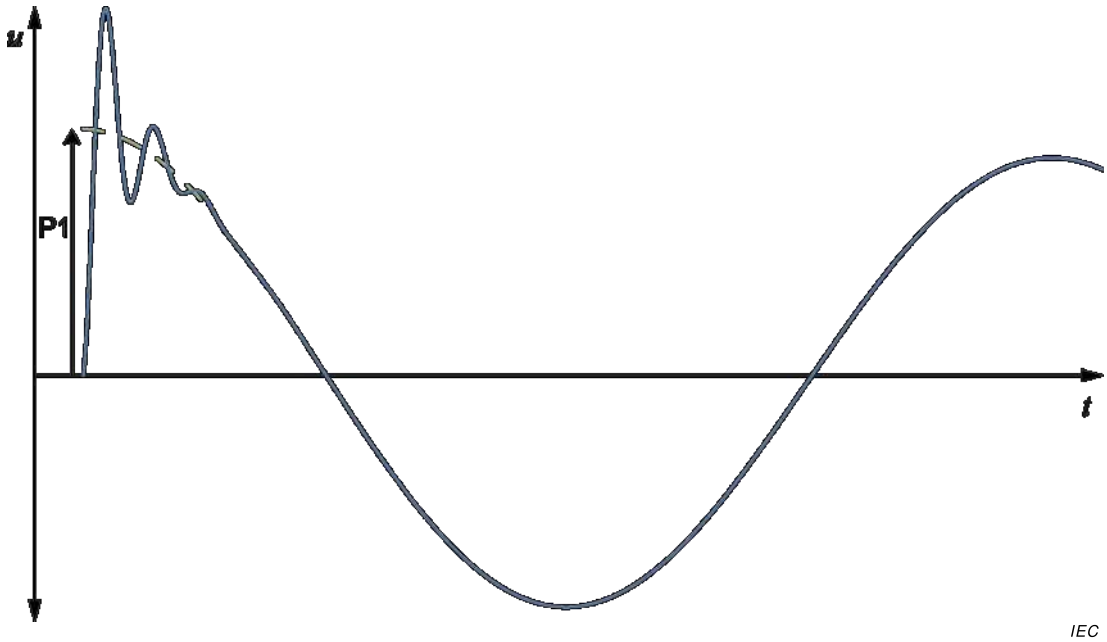
Des exemples de circuits d'essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs synthétiques sont donnés à l'Annexe G.



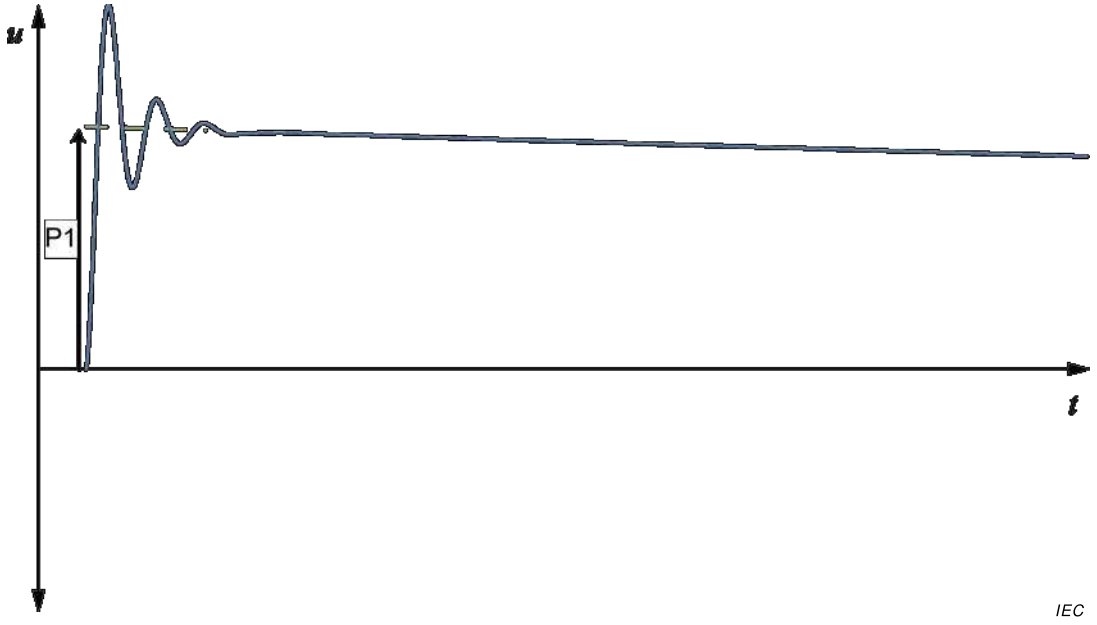
Légende

i	courant de coupure	t_2	début du changement significatif de la tension d'arc
u	tension à fréquence industrielle	t_3	instant de disparition du courant post-arc
u_a	tension d'arc	$t_2 - t_1$	période de fort courant
TTR	tension transitoire de rétablissement	$t_3 - t_2$	période d'interaction
i_{PA}	courant post-arc	Après t_3	période de haute tension
t_1	instant de séparation des contacts		

Figure 1 – Processus de coupure – Périodes principales



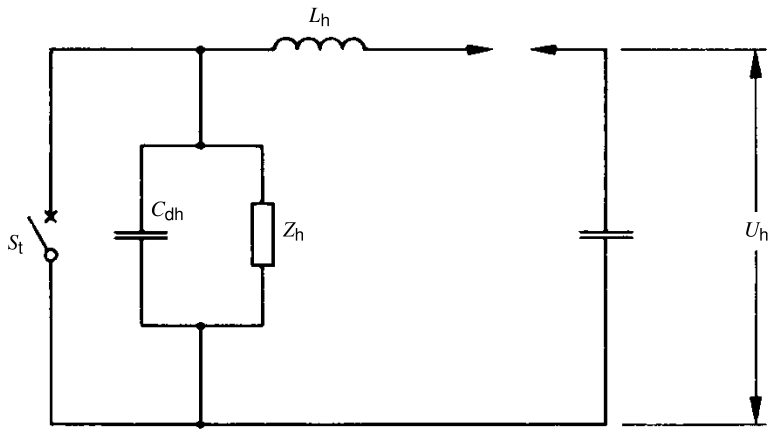
a) Exemple d'une tension de rétablissement à fréquence industrielle



b) Exemple d'une tension de rétablissement en courant continu en régime établi

P1	Point de la valeur initiale de la tension de rétablissement (à fréquence industrielle ou en courant continu en régime établi), $\geq 0{,}95 \times k_{pp} \times U_r \times \sqrt{\frac{2}{3}}$
Ligne bleue	Tension de rétablissement pendant l'essai
Ligne verte en pointillé	Tension de rétablissement à fréquence industrielle ou en courant continu en régime établi pendant l'essai

Figure 2 – Exemples d'évaluation de la tension de rétablissement initiale



Légende

U_h tension de charge du circuit de tension

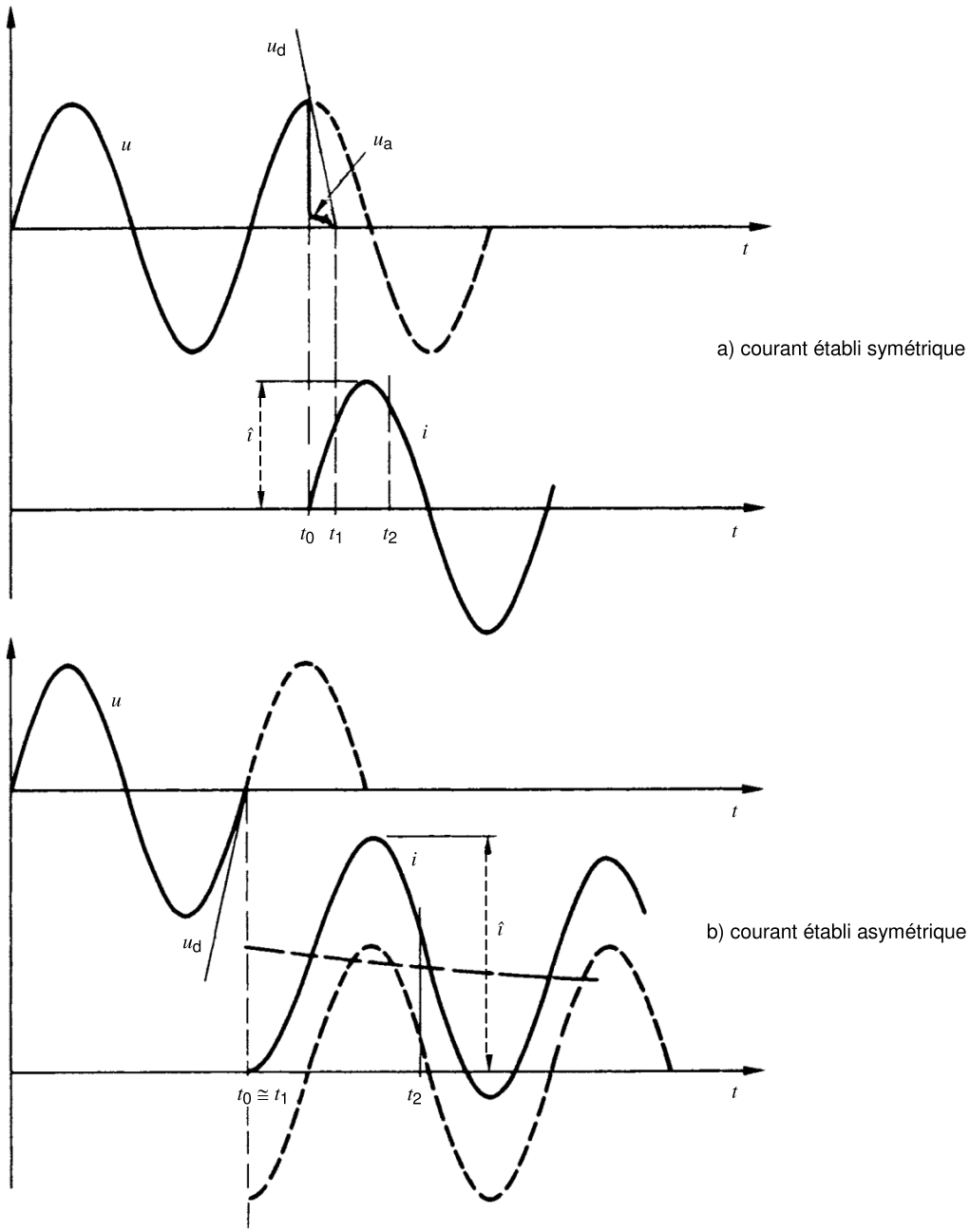
L_h inductance du circuit de tension

Z_h impédance d'onde équivalente

C_{dh} capacité pour le retard du circuit de tension

S_t disjoncteur en essai

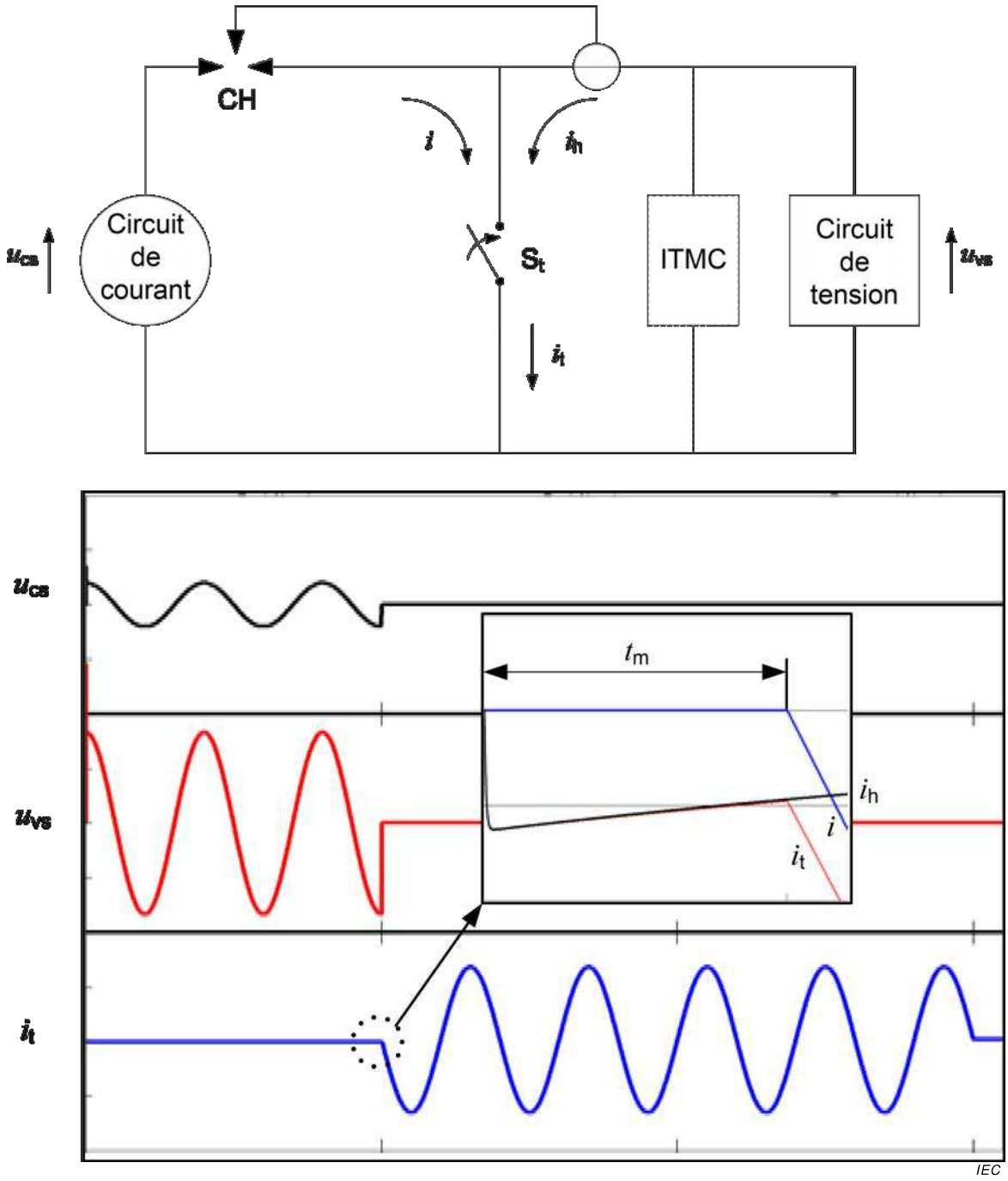
Figure 3 – Impédance d'onde équivalente du circuit de tension pour la méthode par injection de courant



Légende

i	courant	u_a	tension d'arc
$\hat{\imath}$	valeur crête du courant établi	t_0	instant de pré-amorçage
u	tension à fréquence industrielle	t_1	instant où les contacts se touchent
u_d	caractéristique diélectrique en fermeture	t_2	instant d'obtention de la position totalement fermée

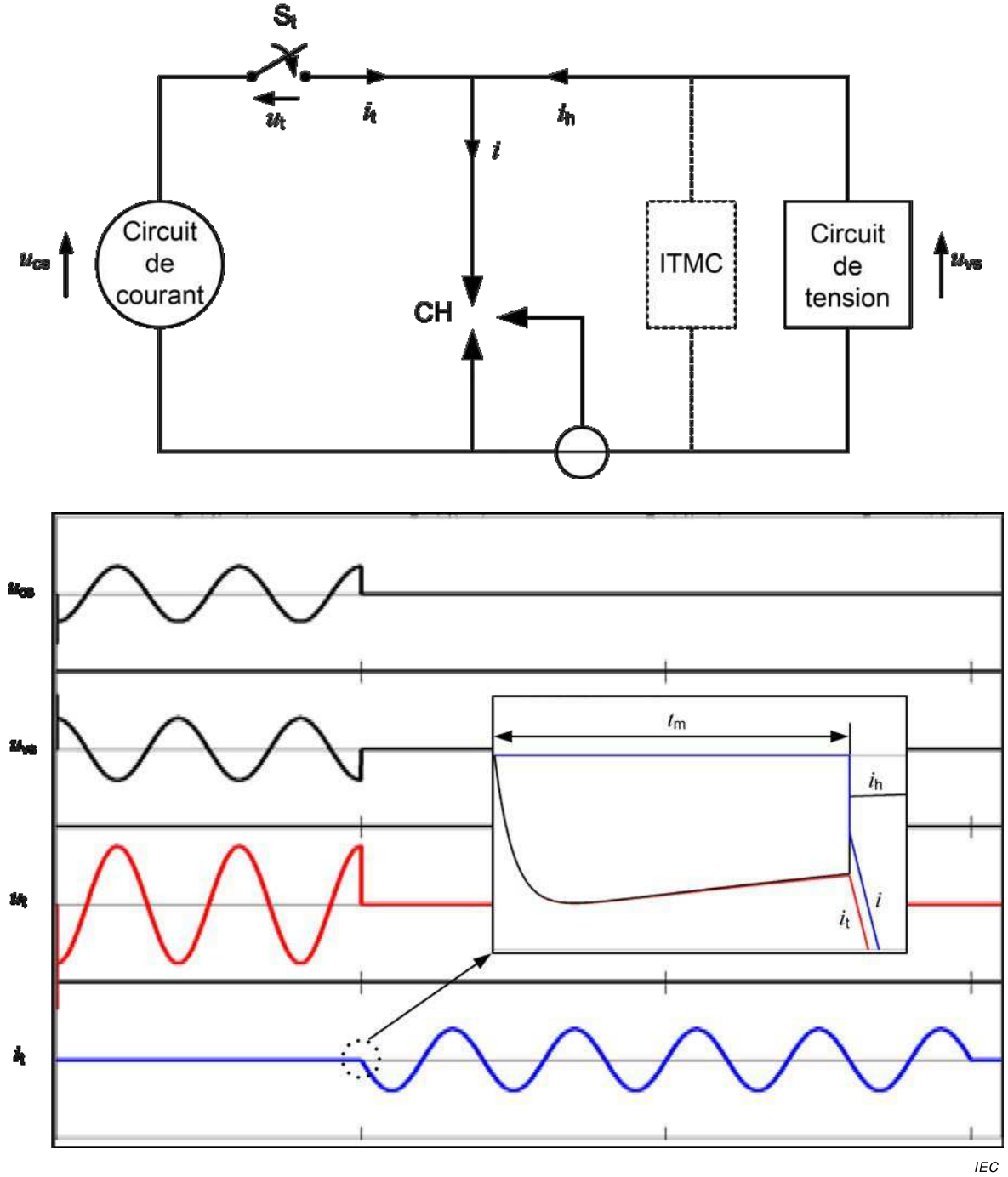
Figure 4 – Processus d'établissement – Instants principaux



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_{vs}	tension du circuit de tension
CH	enclencheur (éclateur commandé)	i_h	courant transitoire initial d'établissement (ITMC)
i	courant à fréquence industrielle fourni par le circuit de courant	i_t	courant dans le disjoncteur en essai
S_t	disjoncteur en essai	t_m	retard de l'enclencheur

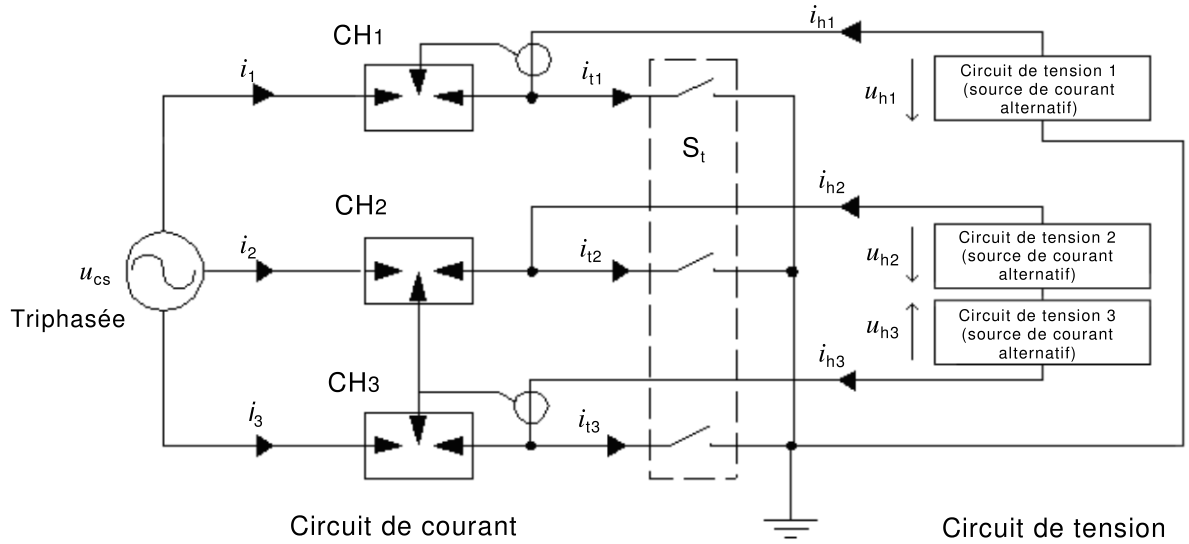
Figure 5 – Exemple de circuit d'essais synthétiques d'établissement pour les essais monophasés

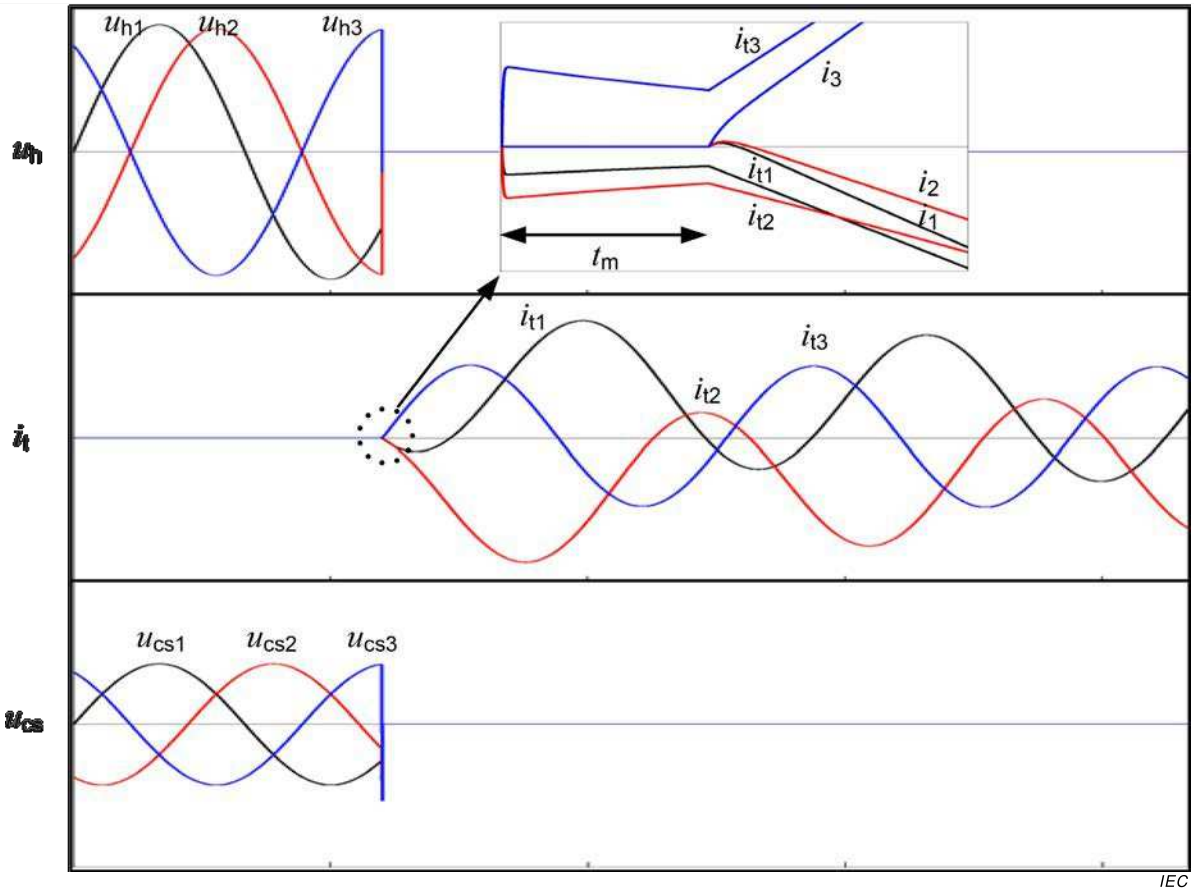


Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_{vs}	tension du circuit de tension
CH	enclencheur (éclateur commandé)	i_h	courant transitoire initial d'établissement (ITMC)
i	courant à fréquence industrielle fourni par le circuit de courant	i_t	courant dans le disjoncteur en essai
S_t	disjoncteur en essai	u_t	tension d'essai aux bornes du disjoncteur en essai
t_m	retard de l'enclencheur		

Figure 6 – Exemple de circuit d'essais synthétiques d'établissement pour les essais en discordance de phase

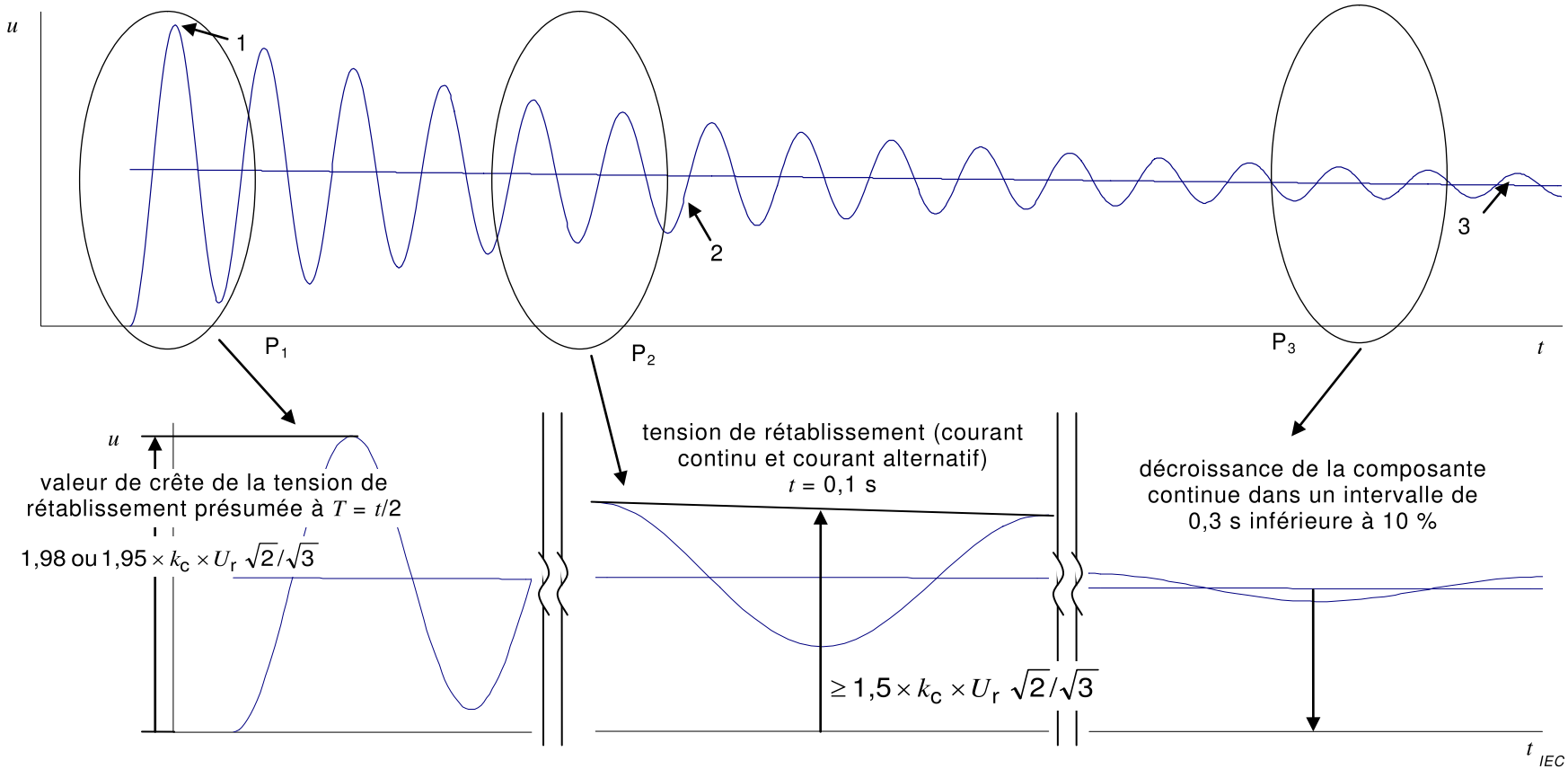




Légende

u_{cs1}, u_{cs2}, u_{cs3}	tension du circuit de courant	u_{h1}, u_{h2}, u_{h3}	tension appliquée
i_1, i_2, i_3	courant fourni par le circuit de courant	CH_1, CH_2, CH_3	enclencheur (éclateur commandé)
i_{t1}, i_{t2}, i_{t3}	courant traversant l'objet en essai	S_t	disjoncteur en essai
i_{h1}, i_{h2}, i_{h3}	courant transitoire initial d'établissement (ITMC)	t_m	retard de l'enclencheur

Figure 7 – Exemple de circuit d'essais synthétiques d'établissement pour les essais triphasés (k_{pp} = 1,5)



Légende

1 tension de rétablissement avec décroissance exponentielle dans les composantes alternative et continue aux bornes du disjoncteur pendant un essai synthétique d'établissement et de coupure de courants capacitifs

2 composante alternative de la tension de rétablissement

3 composante continue de la tension de rétablissement

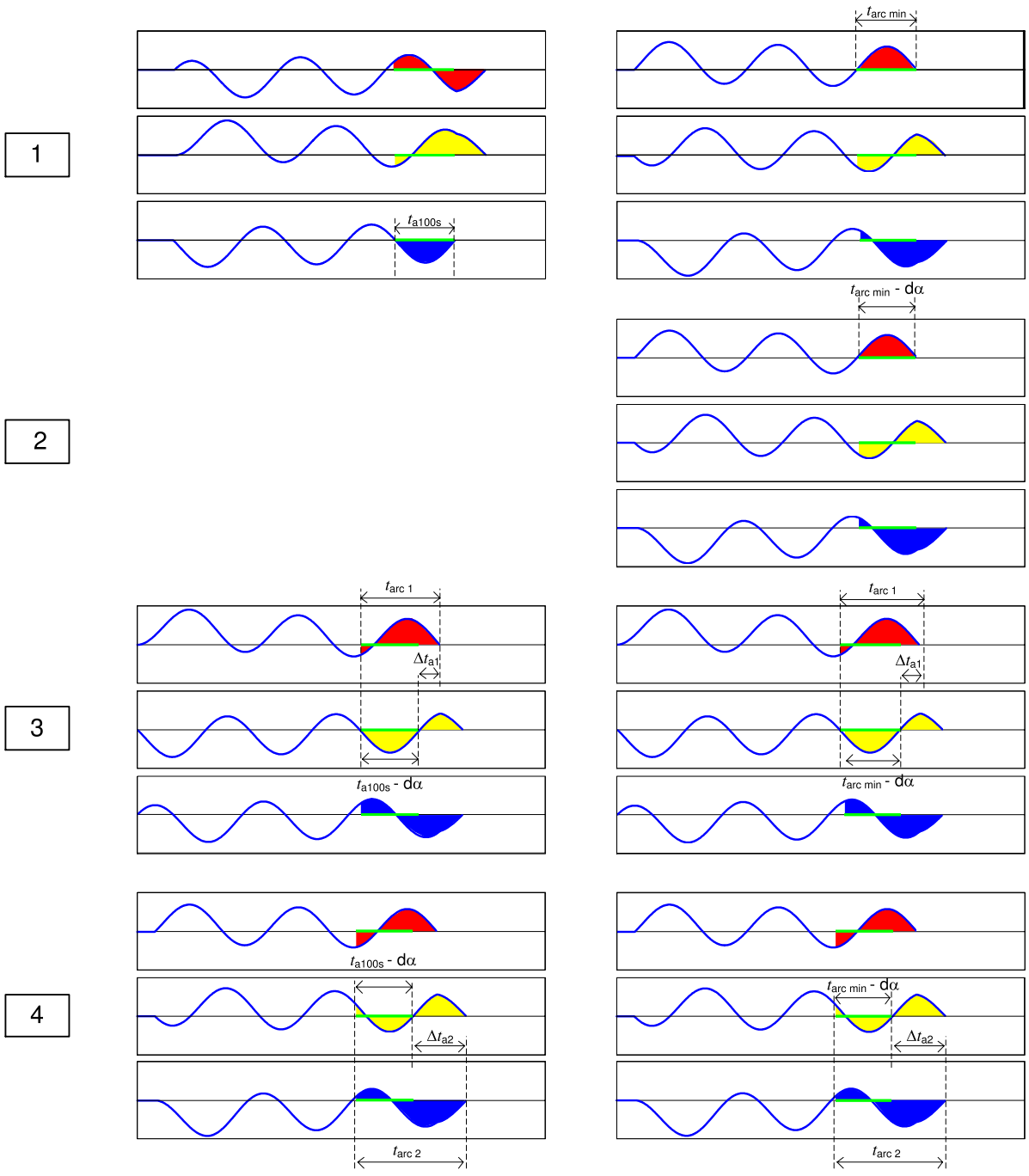
τ période correspondant à la fréquence industrielle

P_1 point sur lequel la valeur de crête de la tension de rétablissement (1) apparaît

P_2 point auquel la tension de rétablissement (1) ne doit pas être inférieure à $1{,}5 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

P_3 point auquel la tension de rétablissement en courant continu (3) ne doit pas être inférieure à $0{,}9 \times k_c \times U_r \sqrt{2}/\sqrt{3}$

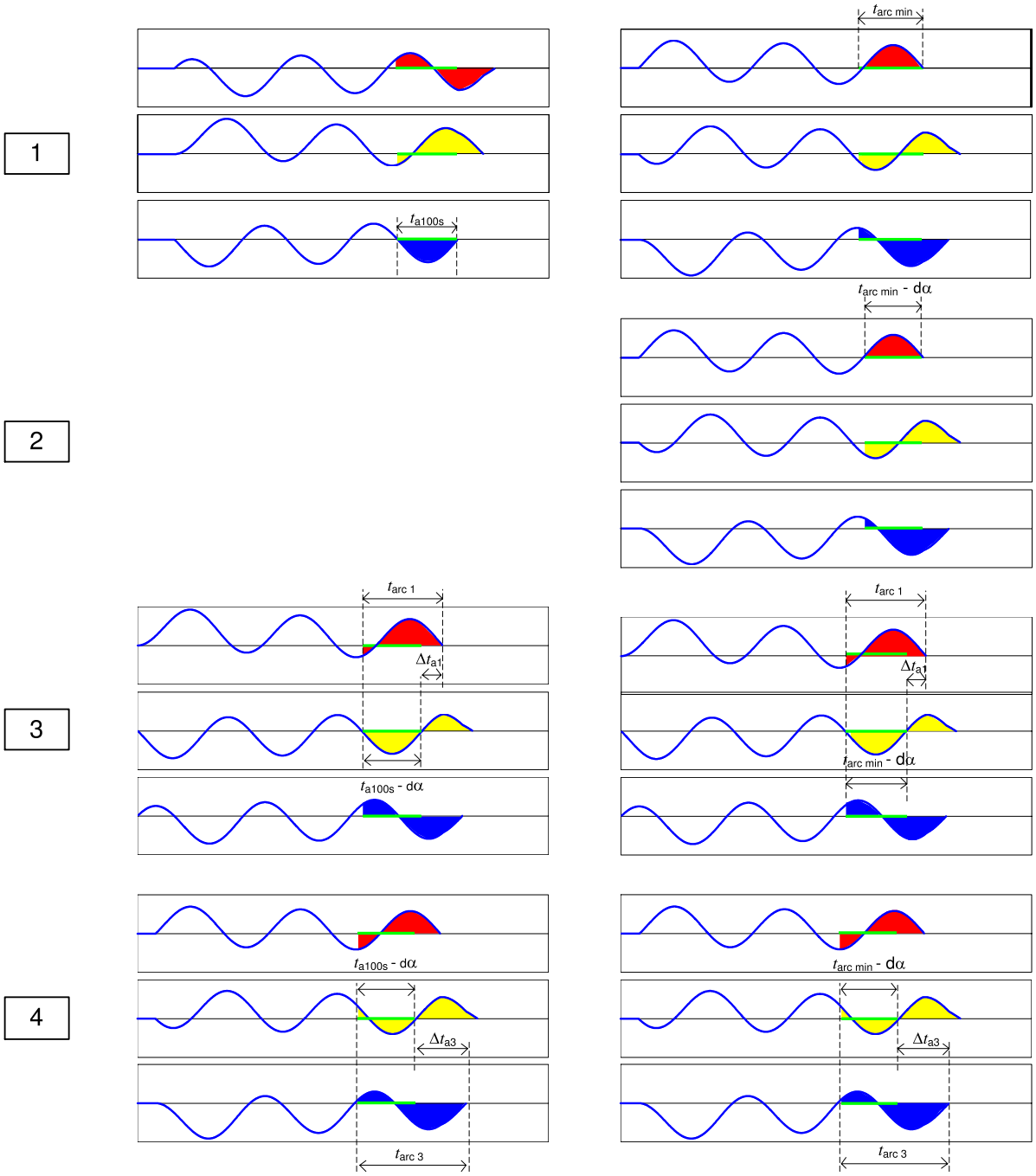
Figure 8 – Évaluation de la tension de rétablissement pendant les essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs



Légende

1	Premier essai, $t_{arc\ min}$
2	Deuxième essai, $t_{arc\ min}$ – dα, donnant lieu à un réallumage
3	Condition a) premier pôle qui coupe après une grande alternance
4	Condition b) dernier pôle qui coupe après une grande alternance rallongée

Figure 9 – Comparaison des réglages de la durée d'arc pendant les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,5



Légende

1 Premier essai, $t_{arc\ min}$

2 Deuxième essai, $t_{arc\ min}$ – dα, donnant lieu à un réallumage

3 Condition a) premier pôle qui coupe après une grande alternance

4 Condition b) deuxième pôle qui coupe après une grande alternance rallongée

Figure 10 — Comparaison des réglages de la durée d'arc entre les essais directs triphasés (gauche) et les essais synthétiques triphasés (droite) pour T100a avec k_{pp} = 1,3

Annexe A
(informative)

Déformation du courant

A.1 Généralités

La déformation du courant est un facteur bien connu qu'il convient de prendre en considération pendant les essais synthétiques. Les Articles A.2, A.3 et A.4 donnent une analyse de base utilisant des méthodes simplifiées. En pratique, des calculs par ordinateur peuvent être plus appropriés lorsque diverses formes d'ondes de tensions d'arc peuvent être introduites.

A.2 Déformation du courant immédiatement avant le zéro de courant

La durée d'interaction commence lorsque la tension d'arc change de façon significative et que le courant tend vers zéro. La variation de la tension d'arc pendant cette période modifie la forme et la pente du courant juste avant le zéro de courant.

Cet écart par rapport au courant présumé a pour origine le courant déformant, qui s'écoule principalement dans l'impédance à faible constante de temps et dépend bien sûr de tous les paramètres du circuit réel.

La manière particulière dont le courant approche de zéro est responsable des conditions physiques du milieu inter-contacts du disjoncteur au moment du zéro de courant. L'interaction la plus importante entre le circuit et le disjoncteur résulte de la charge et de la décharge des capacités par la tension d'arc et de l'influence de cette dernière sur la pente du courant di /dt avant le zéro.

Sur un circuit simplifié tel que celui de la Figure A.1 représentant un court-circuit dans le réseau ou en essai direct, la tension u alimente le courant d'arc i avec la tension d'arc appropriée u_a. Parallèlement à l'arc se trouve le condensateur C.

Si l'on admet que la tension d'arc u_a = 0, alors le courant présumé de court-circuit i_p circulera à travers l'arc (voir Figure A.2), l'amplitude et la forme d'onde de ce courant étant fonction de l'inductance L, de la tension u, de la fréquence de cette tension et de l'instant d'injection du courant.

Si l'on admet que la tension d'alimentation u = 0 et qu'une tension d'arc existe, alors cette tension d'arc provoquera la circulation d'un courant. Ce courant i_d (voir Figure A.3) est le courant déformant qui se partagera en deux courants i_{dL} à travers l'inductance L, et i_{dC} à travers la capacité C. Dans ces conditions, les équations suivantes s'appliquent:

$$u_a - L \times \frac{d}{dt}(i_{dL}) = 0$$

et

$$C \frac{d}{dt}(u_a) - i_{dC} = 0$$

On peut en déduire l'équation suivante pour i_d:

$$i_d = i_{dL} + i_{dC} = \frac{1}{L}\int u_a \, dt + C \times \frac{d}{dt}(u_a)$$

Si à la fois les tensions u et u_a existent (voir Figure A.4), alors le courant résultant réel est donné par:

$i = i_p - i_d$

A.3 Déformation du courant pendant la période de fort courant

A.3.1 Généralités

Pendant cette période, la tension d'arc engendre un courant déformant i_d, dans le circuit. i_d se superpose au courant total.

En le comparant au courant présumé, le courant d'arc résultant présente des différences au niveau de quatre aspects: l'amplitude du courant, la durée de l'alternance, l'énergie d'arc et di/dt.

Pour évaluer l'influence de la tension d'arc, il suffit, en pratique, de considérer l'amplitude du courant et la durée de l'alternance.

En première approximation, deux caractéristiques différentes de tension d'arc peuvent être considérées, à savoir:

a) une tension d'arc constante $u_a = U_a$

b) une tension d'arc linéairement croissante $u_a = S \times t$

Puisque le courant à travers le condensateur C (voir Figure A.1) est petit pendant cette période d'arc, le schéma simplifié de la Figure A.5 est adéquat.

A.3.2 Déformation due à un courant d'arc symétrique pendant une alternance

Les équations suivantes sont obtenues en négligeant la résistance de la Figure A.5, ce qui est licite pour une seule alternance. Quelques résultats sont donnés aux Figures A.8 et A.9.

Les calculs utilisent les caractéristiques indiquées aux Figures A.6 et A.7.

$\hat{u} = \omega L \times \hat{i}_p$ valeur de crête de la tension du circuit de courant

$\hat{i}_p$ valeur de crête du courant présumé

$\hat{i}$ valeur de crête du courant réel (réduite par la tension d'arc)

t_m instant de la valeur de crête $\hat{i}$

a) *Rapport des amplitudes de courant*

– pour une tension d'arc constante:

$$\frac{\hat{i}}{\hat{i}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{U_a}{\hat{u}} \times \omega\, t_m$$

– pour une tension d'arc linéairement croissante:

$$\frac{\hat{i}}{\hat{i}_p} = \sin(\omega \times t_m) - \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\, t_m^2$$

b) *Durée réelle de l'alternance de courant* T_1 (réduite par la tension d'arc)

– pour une tension d'arc constante:

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{U_a\, \omega}{\hat{u}}\, T_1$$

– pour une tension d'arc linéairement croissante:

$$\sin(\omega T)_1 = \frac{S\omega}{2\,\hat{u}}\,T_1^2$$

Les Figures A.8 et A.9 montrent la réduction relative de l'amplitude du courant $\Delta i/\hat{\imath}_p$ et de la durée de l'alternance de courant $\Delta t\ /T_p$ en fonction respectivement du rapport $U_a/\hat{u}$ pour une tension d'arc constante et du rapport $S\times T_a/2\times\hat{u}$ pour une tension d'arc linéairement croissante, où:

$\Delta i = \hat{\imath}_p - \hat{\imath}$,

$\Delta t = T_p - T_1$

T_p = durée présumée de l'alternance de courant

T_a = durée d'arc réelle ($T_a = T_1$ pour une seule alternance d'arc, voir Figures A.6 et A.7).

A.3.3 Déformation dans le cas général

Les courants déformants en cas de courants symétrique et asymétrique avec un arc durant plus d'une alternance sont obtenus à l'aide des équations suivantes qui sont applicables dans les deux cas de tensions d'arc constante et linéairement croissante. Ces calculs sont basés sur la Figure A.5 où la constante de temps L/R de l'impédance d'alimentation est introduite. Le courant présumé par unité est donné par:

$$i_p/\hat{\imath}_p = \sin(\omega t + \omega t_1 - \varphi) - \sin(\omega t_1 - \varphi)\times \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}$$

où

t est la coordonnée de temps comptée à partir du début du courant;

t_1 est l'intervalle de temps compris entre le début de l'alternance positive de tension et le début du courant;

φ arctan $\dfrac{\omega L}{R}$ pour un courant symétrique $\varphi = \omega t_1$.

Les courants déformants, par unité, sont

$i_d/\hat{\imath}_p = C$ pour la première alternance de l'arc,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - E$ pour la deuxième alternance de l'arc,

$i_d/\hat{\imath}_p = D - F + G$ pour la troisième alternance de l'arc,

où C, D, E, F et G sont définis comme suit:

a) *pour une tension d'arc constante*:

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})}\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t'_0 - t_{cs})}\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t'_0)}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t'_0)}\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t''_0 - t'_0)}\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t''_0)}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}\right]$$

où

$M = \frac{U_a}{\hat{u}}$ = rapport entre la tension d'arc et la valeur de crête de la tension à fréquence industrielle

$$\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

t_{cs} = instant de séparation des contacts

t_0', t_0'' = instants à la fin de chaque alternance de courant

b) *pour une tension d'arc linéairement croissante:*

$$C = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_{cs})})\right]$$

$$D = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0' - t_{cs}) - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t_0' - t_{cs})})\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}$$

$$E = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0') - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0')})\right]$$

$$F = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t_0'' - t_0') - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')}) + (t_0' - t_{cs}) \times (1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t_0'' - t_0')})\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}$$

$$G = \frac{M}{\cos\varphi}\left[(t - t_0'') - \frac{L}{R}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')}) + (t_0'' - t_{cs}) \times (1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t - t_0'')})\right]$$

où

$$M = \frac{S \times T_a}{2\,\hat{u}}$$

Les réductions relatives de l'amplitude et de la durée de l'alternance du courant sont données aux Figures A.8 à A.11 dans quelques cas caractéristiques en fonction de la dernière alternance d'arc.

Pour un courant symétrique, les valeurs sont données à la Figure A.8 en fonction du rapport $U_a/\hat{u}$ dans le cas d'une tension d'arc constante et à la Figure A.9 en fonction du rapport $S \times T_a/2\hat{u}$ dans le cas d'une tension d'arc linéairement croissante. Les Figures A.10 et A.11 donnent les résultats correspondant à un courant asymétrique.

Pour les différentes durées d'arc, on a considéré trois cas caractéristiques: 1, 2 et 2,5 alternances. Pour les courants asymétriques, la position de séparation des contacts a été fixée à 1,5 cycle après l'injection du courant.

L'effet de la tension d'arc dépend beaucoup non seulement de la tension d'arc elle-même mais aussi de la durée d'arc et de l'asymétrie du courant. Par conséquent, chaque cas nécessite une évaluation précise.

NOTE Pour comparer les courbes correspondant aux deux types d'arcs, des valeurs adaptées ont été choisies pour les tensions d'arc: la valeur au moment du dernier zéro de courant pour la tension d'arc croissant linéairement est égale à deux fois la valeur U_a pour la tension d'arc constante.

A.4 Exemples d'estimation des paramètres du courant déformant

A.4.1 Généralités

Quelques exemples d'application des méthodes d'évaluation du courant déformant proposées ci-dessus aux Articles A.2 et A.3 sont donnés, ci-après, pour l'essai unipolaire d'un disjoncteur 123 kV.

Pour les exemples d'essais synthétiques, on a supposé égales les tensions d'arc et les positions de séparation des contacts pour le disjoncteur en essai et pour le disjoncteur auxiliaire.

A.4.2 Essai avec un courant symétrique

A.4.2.1 Tension d'arc constante

Essai direct

Tension assignée U_r = 123 kV

Tension d'essai monophasé $U_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$

Valeur moyenne de la tension d'arc constante (dernière alternance) U_a = 1 kV

En conséquence: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\,7$

par le calcul pour une alternance d'arc (voir A.3.2): $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}2\,\%$

et $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}7\,\%$

Essai synthétique

Tension du circuit de courant U_1 = 31 kV

Valeur moyenne d'une tension d'arc constante (disjoncteurs en essai et auxiliaire, dernière alternance) $U_{as} = 2U_a$ = 2 kV

donc: $\frac{U_{as}}{\hat{u}} = \frac{2}{31 \times \sqrt{2}} = 0{,}046$

à partir de la Figure A.8 pour une alternance d'arc $\frac{\Delta_i}{\hat{i}_p} = -7\,\%$

et: $\frac{\Delta t}{T_p} = -4{,}5\,\%$

A.4.2.2 Tension d'arc croissant linéairement

Essai direct

Tension d'essai monophasé U_t = 92 kV comme ci-dessus

Tension d'arc croissant linéairement $\frac{S\,T_a}{2} = 3\,\text{kV}$

donc: $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{3}{92\sqrt{2}} = 0{,}023$

à partir de la Figure A.9 pour une alternance d'arc $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1{,}7\,\%$

et $\frac{\Delta t}{T_p} = -2{,}2\,\%$

Essai synthétique

Tension du circuit de courant U_1 = 31 kV comme ci-dessus

Tension d'arc croissant linéairement (disjoncteur en essai et disjoncteur auxiliaire) $\frac{S\,T_a}{2} = 2\,\text{x}\,3\,\text{kV} = 6\,\text{kV}$

donc: $\frac{S\,T_a}{2\,\hat{u}} = \frac{6}{31\sqrt{2}} = 0{,}137$

à partir de la Figure A.9 pour une alternance d'arc $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -10\,\%$

et $\frac{\Delta t}{T_p} = -11{,}2\,\%$

Dans le premier exemple, il convient que les tolérances sur l'amplitude et la durée de l'alternance de courant à fréquence industrielle ne soient pas, en principe, dépassées pendant l'essai synthétique réel, selon 4.1. Cependant, cela n'est possible que si la décroissance de la composante alternative du courant est négligeable.

Dans le deuxième exemple, la tension du circuit de courant doit être augmentée ou d'autres mesures doivent être prises, comme indiqué en 4.1, lorsque les tolérances sur la durée de l'alternance sont dépassées. Alors que la tolérance sur l'amplitude du courant n'est apparemment pas dépassée, elle peut l'être en pratique quand il existe une décroissance de la composante alternative du courant présumé.

A.4.3 Essai avec un courant asymétrique

Si la tension d'arc est présumée presque constante ou croissante linéairement, on peut utiliser les courbes des Figures A.10 et A.11. La méthode d'évaluation est similaire à celle décrite pour le cas symétrique. Par exemple, dans le cas de la tension d'arc constante:

Essai direct

Tension d'essai monophasé $u_t = \frac{123 \times 1{,}3}{\sqrt{3}} = 92\,\text{kV}$ (comme ci-dessus)

Tension d'arc constant U_a = 1 kV

donc: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{1}{92 \times \sqrt{2}} = 0{,}007\ 7$

pour une séparation des contacts environ 1,5 cycles après l'injection du courant et une alternance d'arc $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -1\%$

et: $\frac{\Delta t}{T_p} = -0{,}6\ \%$ (Figure A.10)

Essai synthétique

Tension du circuit de courant U_1 = 14,2 kV

Tension d'arc constante (disjoncteurs en essai et auxiliaire) U_a = 2 kV

donc: $\frac{U_a}{\hat{u}} = \frac{2}{14{,}2\ \sqrt{2}} = 0{,}10$

pour le même cas que ci-dessus: $\frac{\Delta i}{\hat{i}_p} = -12{,}6\ \%$

et $\frac{\Delta t}{T_p} = -8{,}0\ \%$ (Figure A.10)

La tension d'arc réelle peut ne pas présenter l'une des caractéristiques simplifiées. Dans un tel cas, la réduction de courant pendant l'essai synthétique peut être mesurée à partir des enregistrements oscillographes réels ou calculés. Le courant réel de l'essai direct qui est nécessaire pour déterminer la tension du circuit de courant d'essai synthétique peut seulement être calculé.

Pour les disjoncteurs ayant une tension d'arc relativement faible (par exemple u_a = 2 % U_1), l'effet de la tension d'arc sur le courant d'arc dans le réseau et dans le circuit direct est négligeable. Par conséquent, on admet pour courant de référence, le courant présumé spécifié.

NOTE Si l'ouverture du disjoncteur auxiliaire est retardée par rapport à l'ouverture du disjoncteur en essai, ou si un disjoncteur auxiliaire avec une tension d'arc plus faible est utilisé, son influence sur le courant de coupure sera plus faible que celle du disjoncteur en essai.

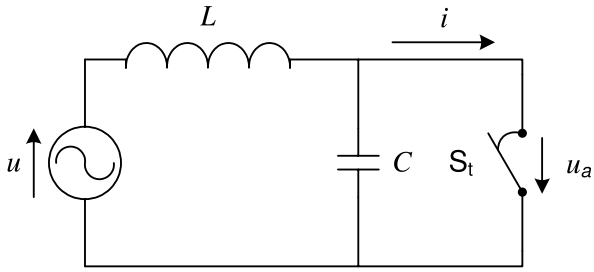


Figure A.1 – Circuit direct, schéma simplifié

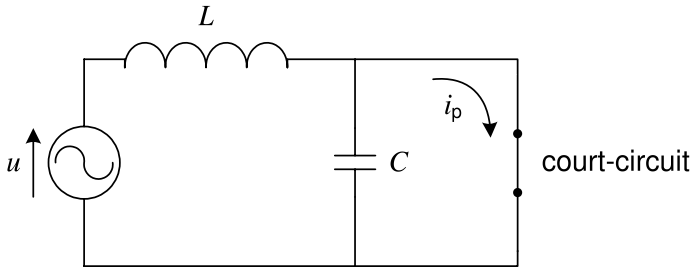


Figure A.2 – Courant de court-circuit présumé

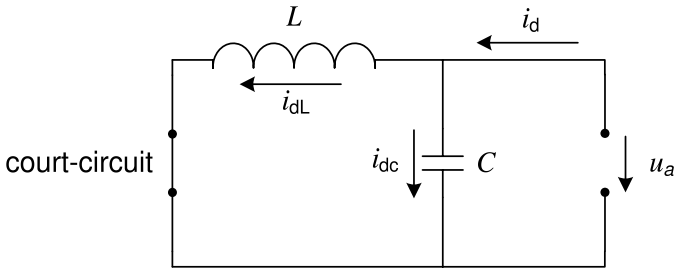
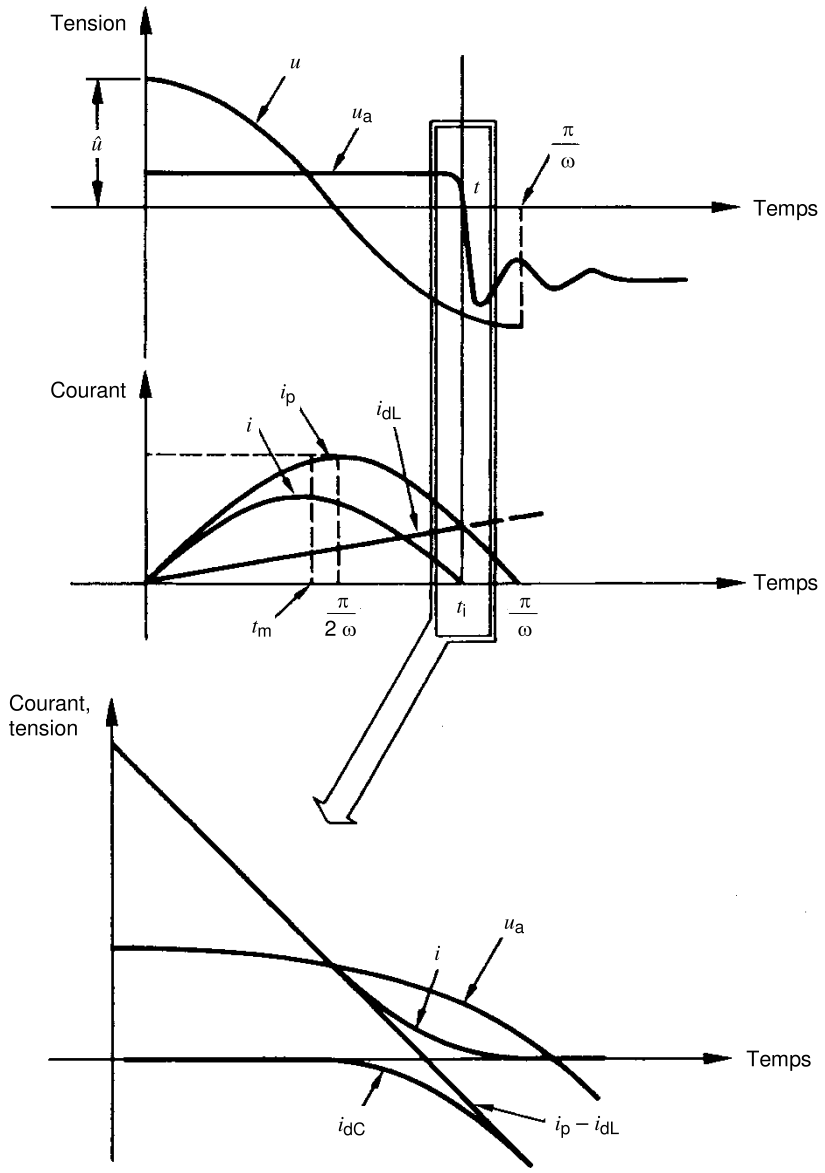


Figure A.3 – Courant déformant

Légende des Figures A.1, A.2 et A.3

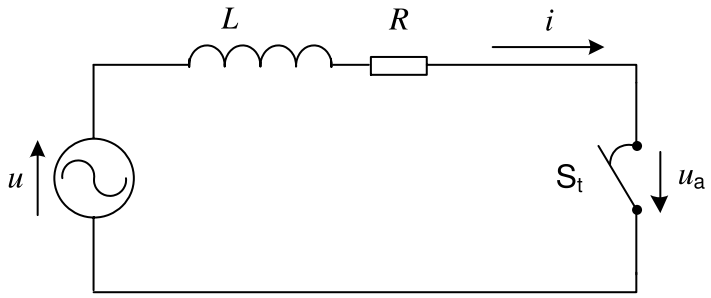
u	tension alimentant le circuit direct	C	capacité du circuit direct à pleine puissance, avec L contrôlant la tension de rétablissement transitoire du circuit
u_a	tension d'arc du disjoncteur	S_t	disjoncteur
L	inductance du circuit direct à pleine puissance, avec u contrôlant le courant de court-circuit	i	courant reel
i_p	courant de court-circuit présumé	i_{dL}	courant déformant traversant L
i_{dC}	courant déformant traversant C		



Légende

u	tension alimentant le circuit direct	i_{dC}	courant déformant traversant C
u_a	tension d'arc du disjoncteur	i	courant reel
i_p	courant de court-circuit présumé	i_{dL}	courant déformant traversant L

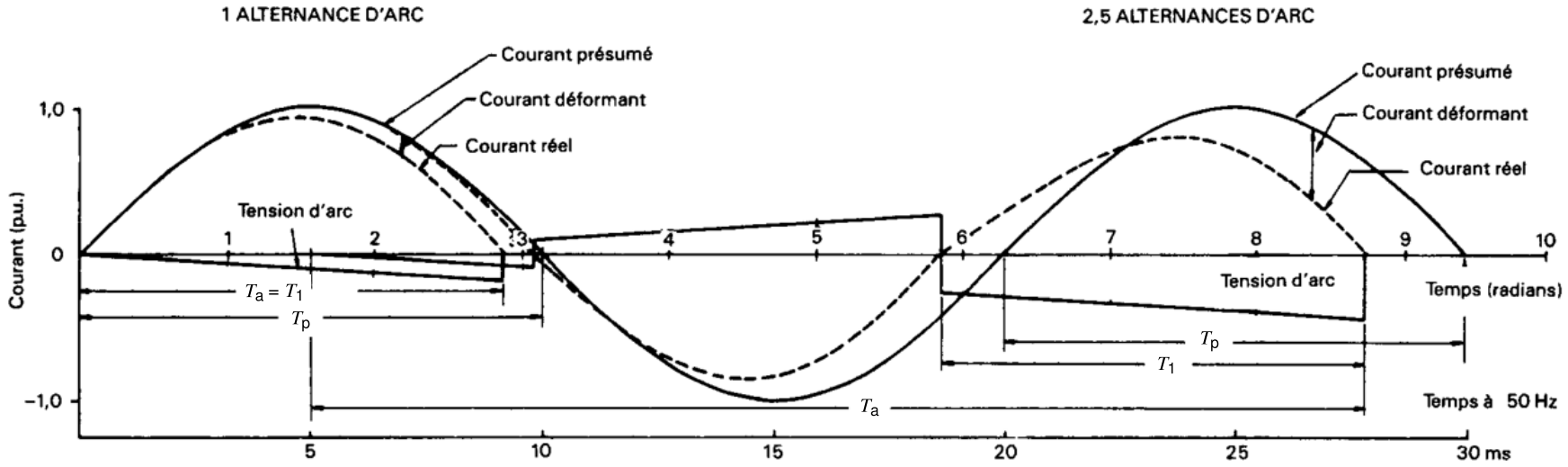
Figure A.4 – Courant déformant



Légende

u	tension alimentant le circuit direct	R	résistance du circuit direct
u_a	tension d'arc du disjoncteur	i	courant réel
L	inductance du circuit direct à pleine puissance, avec u contrôlant le courant de court-circuit		

Figure A.5 – Schéma de circuit simplifié



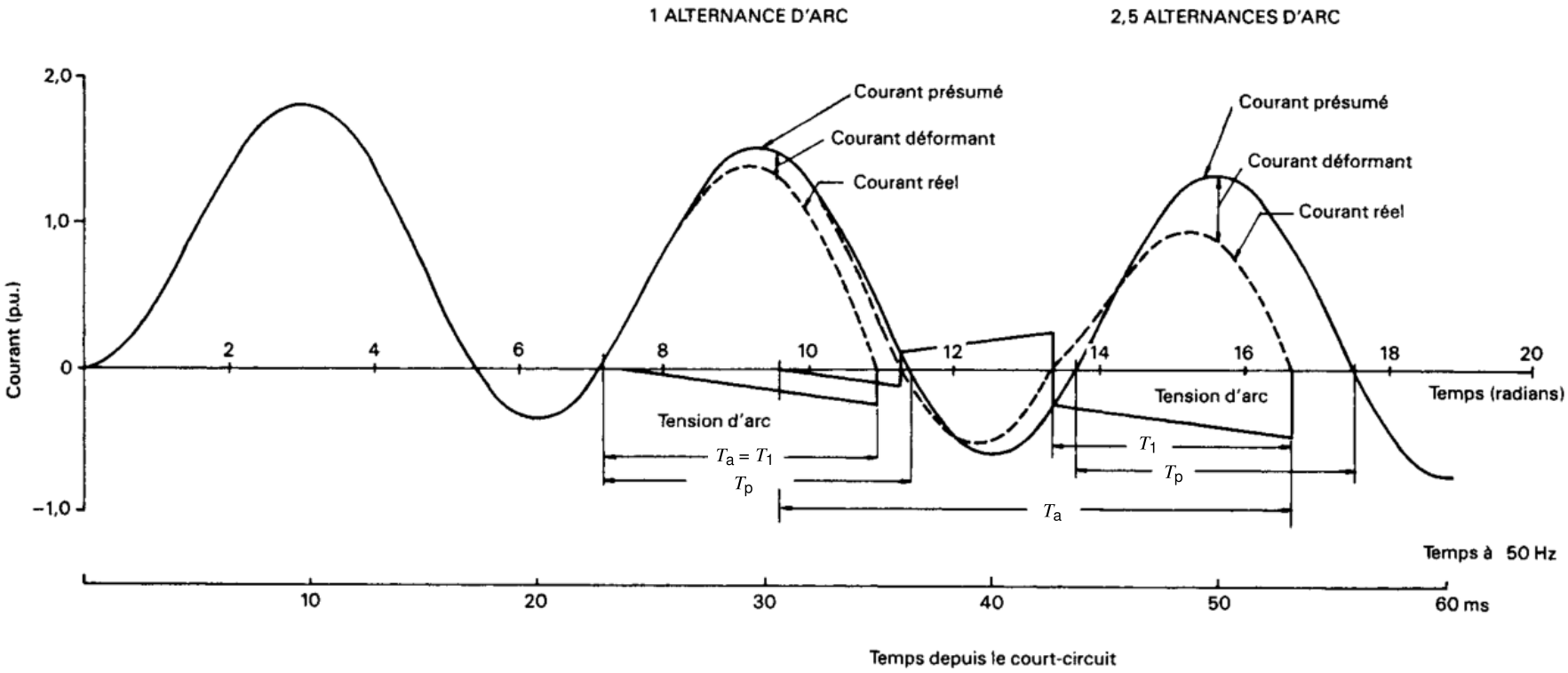
Légende

T_a durée d'arc réelle

T_p durée de l'alternance du courant présumé

T_1 durée de l'alternance du courant réel

Figure A.6 – Caractéristiques du courant et de la tension d'arc pour courant symétrique



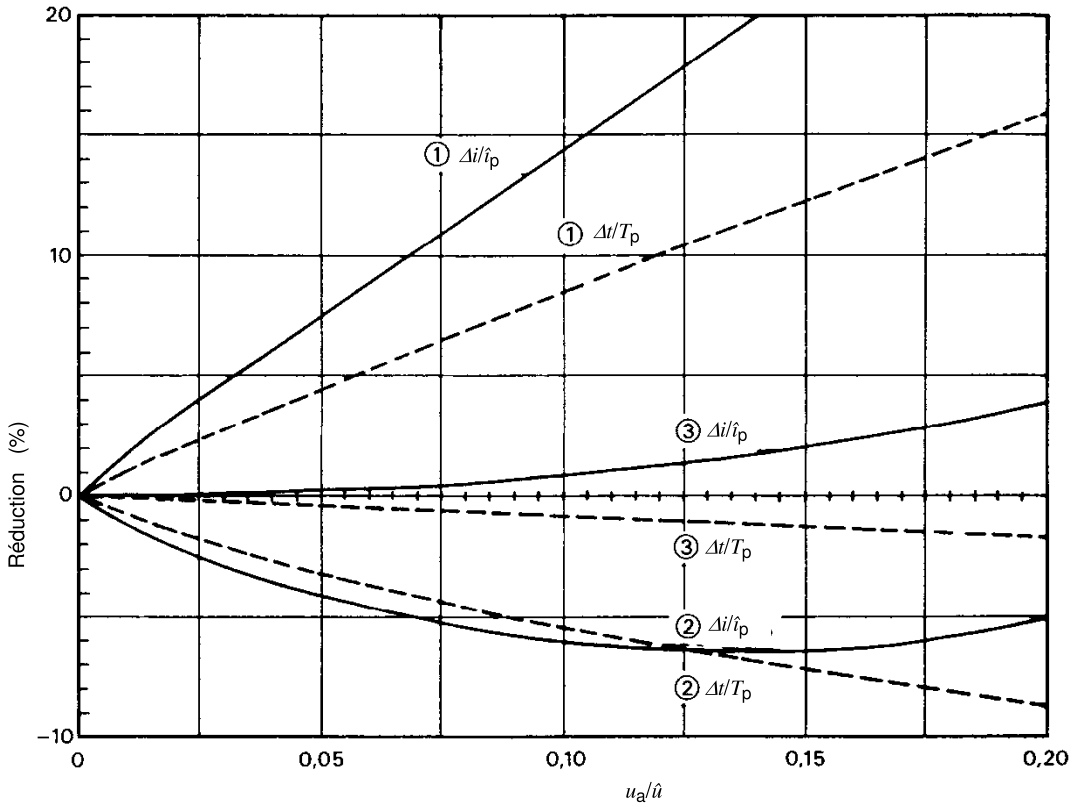
Légende

T_a durée d'arc réelle

T_p durée de l'alternance du courant présumé

T_1 durée de l'alternance du courant réel

Figure A.7 – Caractéristiques de courant et de tension d'arc pour courant asymétrique



Pour courant symétrique et tension d'arc constante

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.6.

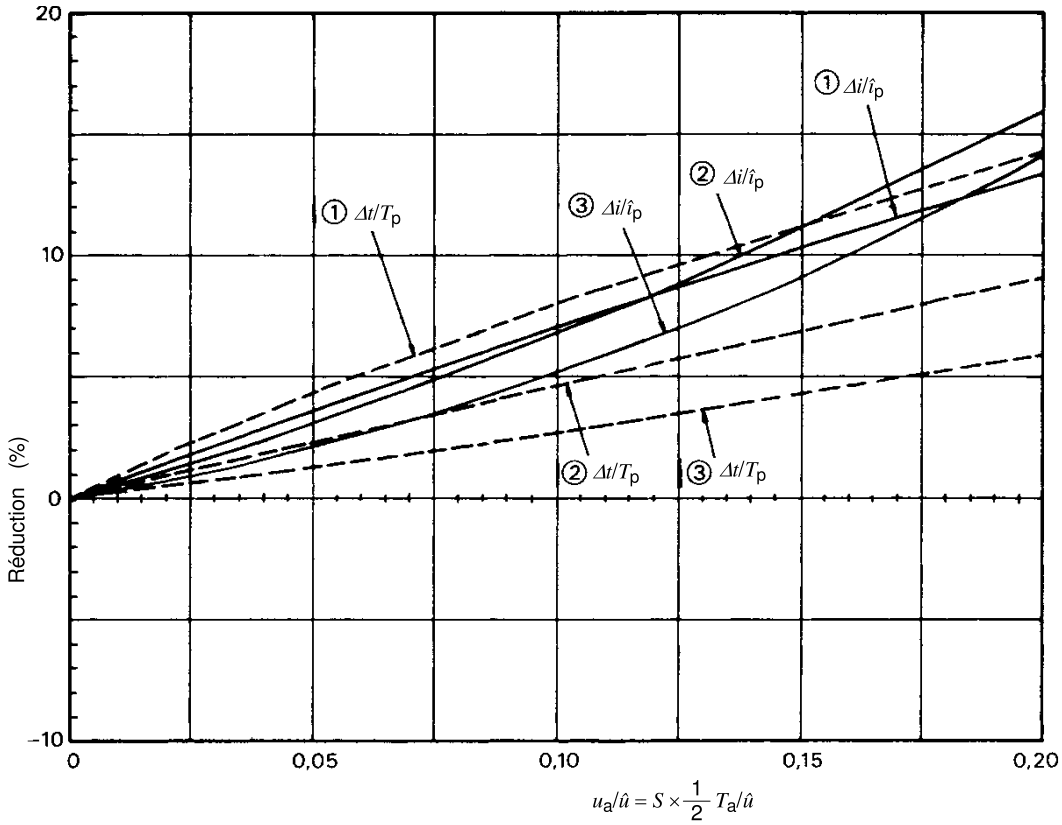
Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$ réduction relative de l'amplitude du courant

$\Delta t/T_p$ réduction relative de la durée de l'alternance de courant

$u_a/\hat{u}$ rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation

Figure A.8 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant



Pour courant symétrique et tension d'arc croissant linéairement

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.6.

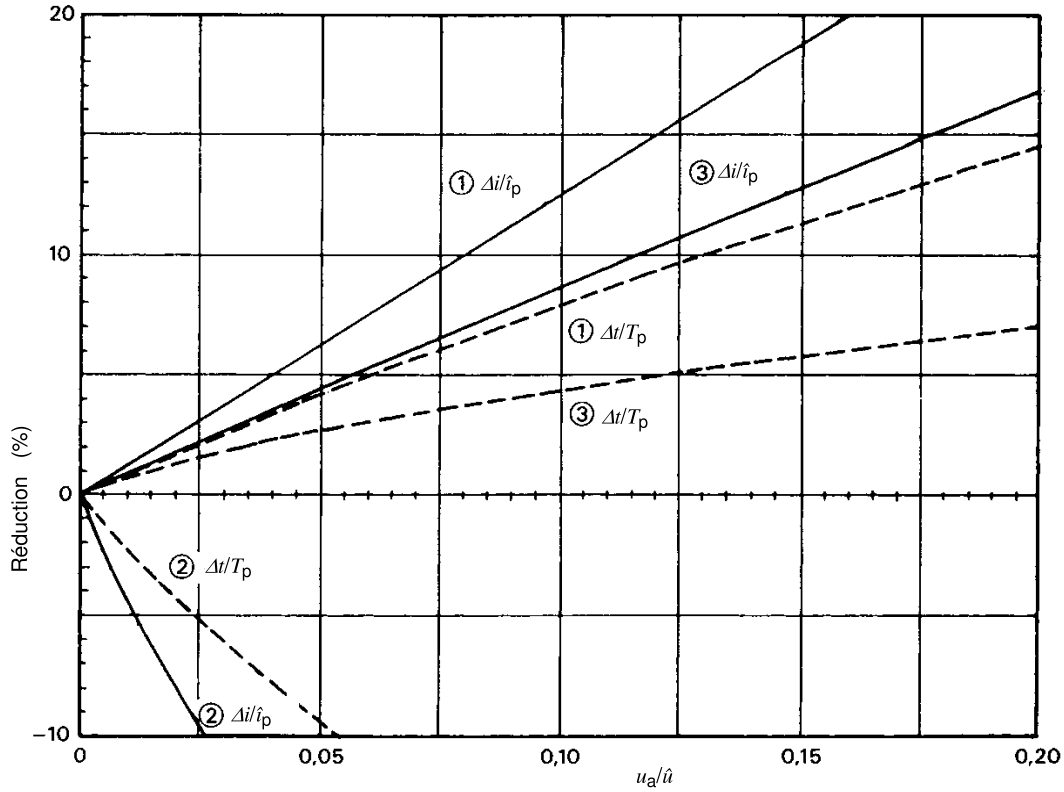
Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$ réduction relative de l'amplitude du courant

$\Delta t/T_p$ réduction relative de la durée de l'alternance de courant

$u_a/\hat{u}$ rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation

Figure A.9 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant



Pour courant asymétrique et tension d'arc constante

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

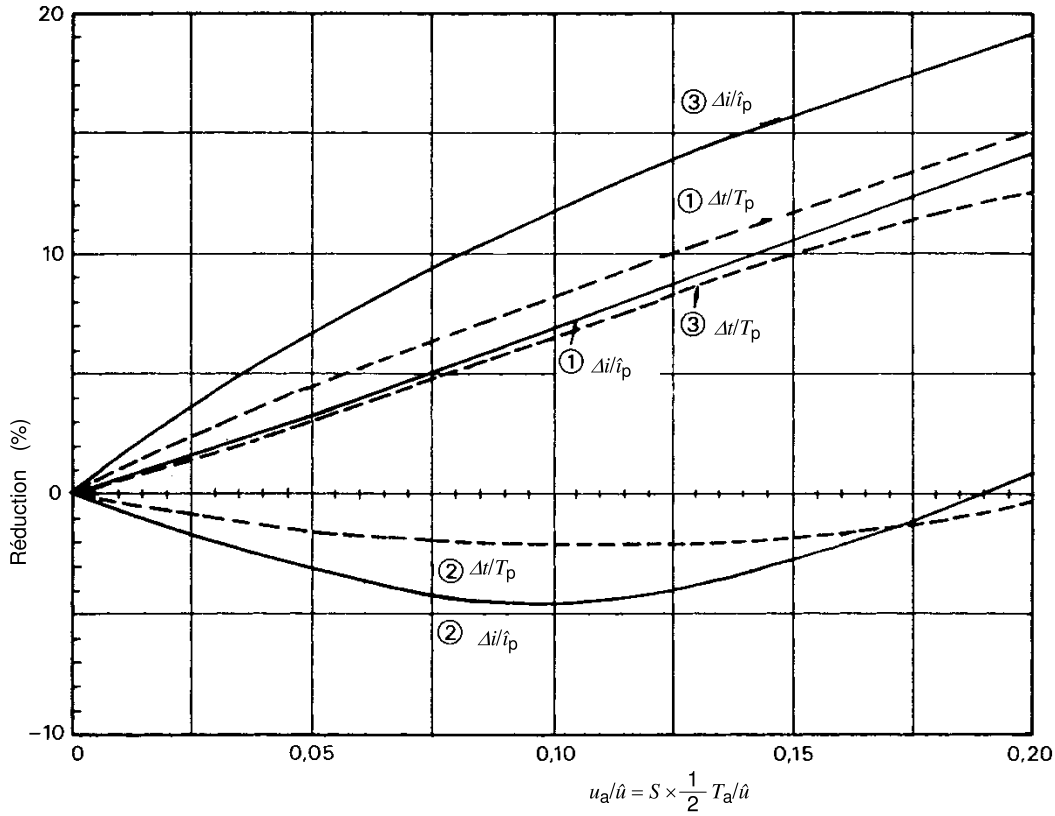
③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.7.

Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$	réduction relative de l'amplitude du courant	$u_a/\hat{u}$	rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation
$\Delta t/T_p$	réduction relative de la durée de l'alternance de courant		

Figure A.10 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant



Pour courant asymétrique et tension d'arc croissant linéairement

① 1 alternance d'arc

② 2 alternances d'arc

③ 2,5 alternances d'arc

Voir Figure A.7.

Légende

$\Delta i/\hat{i}_p$	réduction relative de l'amplitude du courant	$u_a/\hat{u}$	rapport de la tension d'arc sur la tension d'alimentation
$\Delta t/T_p$	réduction relative de la durée de l'alternance de courant		

Figure A.11 – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance d'arc de courant

Annexe B
(informative)

Méthodes par injection de courant

B.1 Injection de courant

B.1.1 Généralités

Dans un circuit d'essais synthétiques utilisant l'injection de courant, la superposition des courants a lieu légèrement avant le zéro du courant de court-circuit à fréquence industrielle. Un courant d'amplitude plus petite mais de fréquence plus élevée, obtenu à partir du circuit de tension, est superposé au courant existant dans le disjoncteur en essai ou dans le disjoncteur auxiliaire. L'instant de commutation de ce courant injecté est choisi au moyen d'un circuit de commande dépendant du courant. Il convient que cet instant soit tel que l'onde de courant résultant dans le disjoncteur en essai corresponde à celle du courant de coupure spécifié avant le zéro de courant pendant la durée de changement significatif de tension d'arc.

De cette manière, le disjoncteur en essai est relié automatiquement au circuit de tension après l'interruption du courant par le disjoncteur auxiliaire, de telle sorte qu'il n'y a aucun décalage entre la contrainte de courant et l'application de la contrainte de tension.

B.1.2 Circuit à injection de courant avec circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur en essai (circuit parallèle)

La Figure B.1 montre le schéma simplifié d'un circuit à injection de courant dont le circuit de tension est connecté en parallèle avec le disjoncteur en essai.

Le circuit de tension est commuté un court instant avant le zéro du courant de court-circuit à fréquence industrielle, avant la durée d'interaction. A cet instant, un courant oscillatoire à haute fréquence i_h est superposé au courant de court-circuit à fréquence industrielle i, avec la même polarité pour obtenir le courant d'essai résultant dans le disjoncteur en essai.

Lorsque le disjoncteur auxiliaire coupe le courant de court-circuit à fréquence industrielle i, le disjoncteur en essai est seulement relié au circuit de tension et i_h est le seul courant restant. Le circuit de tension fournit aussi la tension de rétablissement aux bornes du disjoncteur en essai après la coupure de ce courant.

La Figure B.2 montre un exemple de séquence de l'injection. Les deux points d'inflexion indiquent de façon typique le début de l'injection de courant dans le disjoncteur en essai et la coupure du courant de court-circuit à fréquence industrielle par le disjoncteur auxiliaire. La forme d'onde de la tension transitoire de rétablissement peut être réglée en ajustant Z_h et C_{dh} (Figure B.1), pour être conformes aux exigences de l'IEC 62271-100 (voir 4.1.4).

B.1.3 Circuit à injection de courant avec circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (circuit série)

La méthode par injection de courant en série n'étant plus utilisée par les laboratoires, elle n'est plus prise en considération dans la présente norme.

B.2 Détermination de la période de changement significatif de la tension d'arc

Pour déterminer la période de changement significatif de la tension d'arc qui apparaît immédiatement avant le zéro de courant, la méthode suivante peut être appliquée, selon les caractéristiques de chaque tension d'arc.

Les tensions d'arc des disjoncteurs ont des formes générales très variées. Dans nombre de cas, la tension d'arc n'est pas stable mais fluctue autour d'une valeur moyenne. Cette valeur moyenne est obtenue en traçant une courbe lissée située au milieu des minimum et maximum de la tension d'arc (Figure B.3). Cette courbe peut être utilisée pour identifier des changements majeurs. La forme des caractéristiques de tension d'arc moyenne peut aussi varier considérablement.

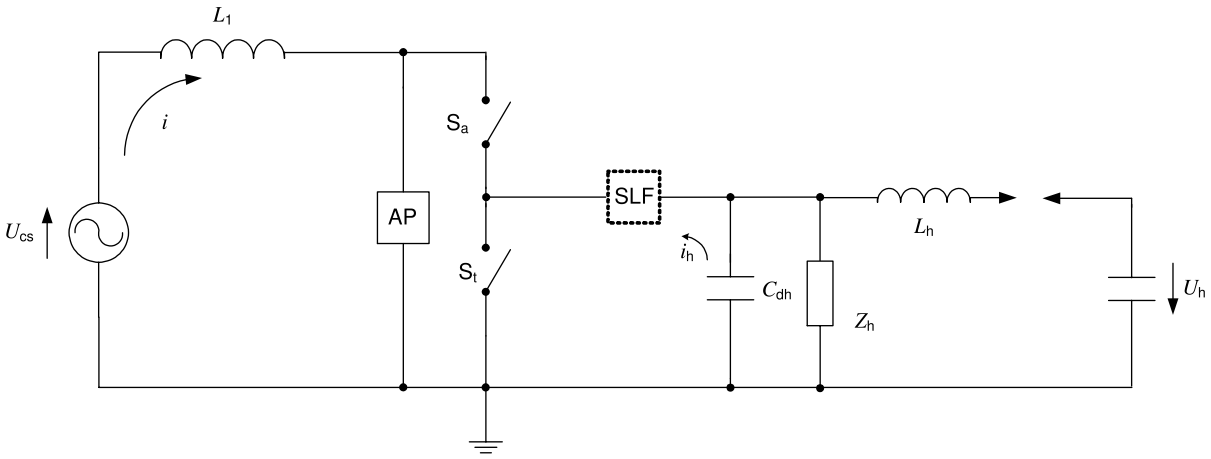
La plupart des disjoncteurs présente une tension d'arc approximativement constante ou croissant régulièrement pendant l'alternance de courant avec une augmentation appréciable juste avant le zéro de courant. Dans de tels cas, il n'est pas difficile de déterminer à partir des oscillogrammes l'instant à partir duquel le changement significatif commence. Dans ce but, il est préférable d'utiliser un oscillographe donnant un tracé d'amplitude relativement grand pour la tension d'arc et ayant une échelle de temps suffisamment rapide pour permettre une mesure précise de la durée de changement significatif de la tension d'arc.

Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer cette durée de changement significatif de la tension d'arc parce que

a) la tension d'arc reste quasi constante ou croît régulièrement pendant l'alternance de courant presque jusqu'à l'instant du zéro de courant,

b) des changements de tension d'arc apparaissent très longtemps avant le zéro de courant.

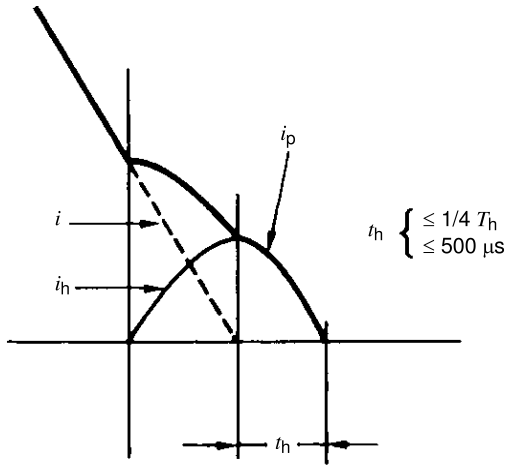
Dans ces cas, la fréquence du courant d'injection doit être aussi basse que possible, en tenant compte des exigences de 4.2.1.



Légende

U_{cs}	tension du circuit de courant	C_{dh}	capacité pour le retard du circuit de tension
L_1	inductance du circuit de courant	L_h	inductance du circuit de tension
AP	circuit d'entretien de l'arc	U_h	tension de charge du circuit de tension
S_a	disjoncteur auxiliaire	i	courant du circuit de courant
S_t	disjoncteur en essai	i_h	courant injecté
Z_h	impédance d'onde équivalente du circuit de tension	SLF	circuit de défaut proche en ligne (pour les essais correspondants)

Figure B.1 – Circuit type à injection de courant où le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai



Légende

i	courant dans le disjoncteur auxiliaire	T_h	durée d'une période du courant injecté
i_h	courant injecté	t_h	durée pendant laquelle l'arc n'est alimenté que par le courant injecté
i_p	courant dans le disjoncteur en essai		

Figure B.2 – Séquence de l'injection du courant dans le circuit de la Figure B.1

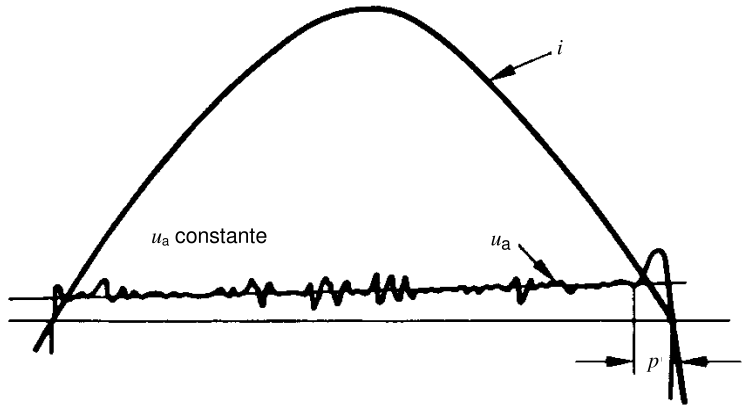


Figure B.3a

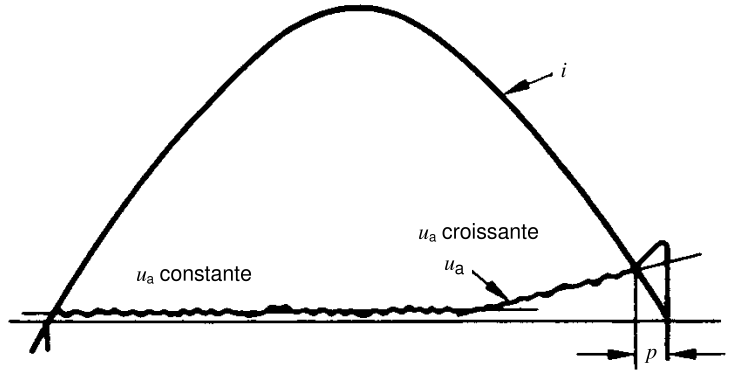


Figure B.3b

Légende

i	courant	p	durée du changement significatif de la tension d'arc
u_a	tension d'arc		

Figure B.3 – Exemples de détermination de la durée de changement significatif de la tension d'arc à partir d'oscillogrammes

Annexe C
(informative)

Méthodes par injection de tension

C.1 Généralités

Dans un circuit d'essais synthétiques utilisant l'injection de tension, le circuit de courant fournit la totalité du courant de court-circuit au disjoncteur en essai et aussi, après le zéro de courant, la première partie de la tension transitoire de rétablissement.

Les valeurs correctes du facteur de puissance, du courant et de la première partie de la TTR peuvent être obtenues par le choix judicieux de la tension et de la fréquence propre du circuit de courant à fréquence industrielle.

Le circuit de tension est commuté à un temps voisin de celui de la première crête de la tension transitoire de rétablissement du circuit de courant, au moyen d'un circuit de commande dépendant de la tension et de manière telle que la tension transitoire de rétablissement spécifiée soit poursuivie sans qu'il n'y ait de retard entre les contraintes de courant et les contraintes de tension.

C.2 Circuit d'injection de tension où le circuit de tension est en parallèle du disjoncteur auxiliaire (circuit série)

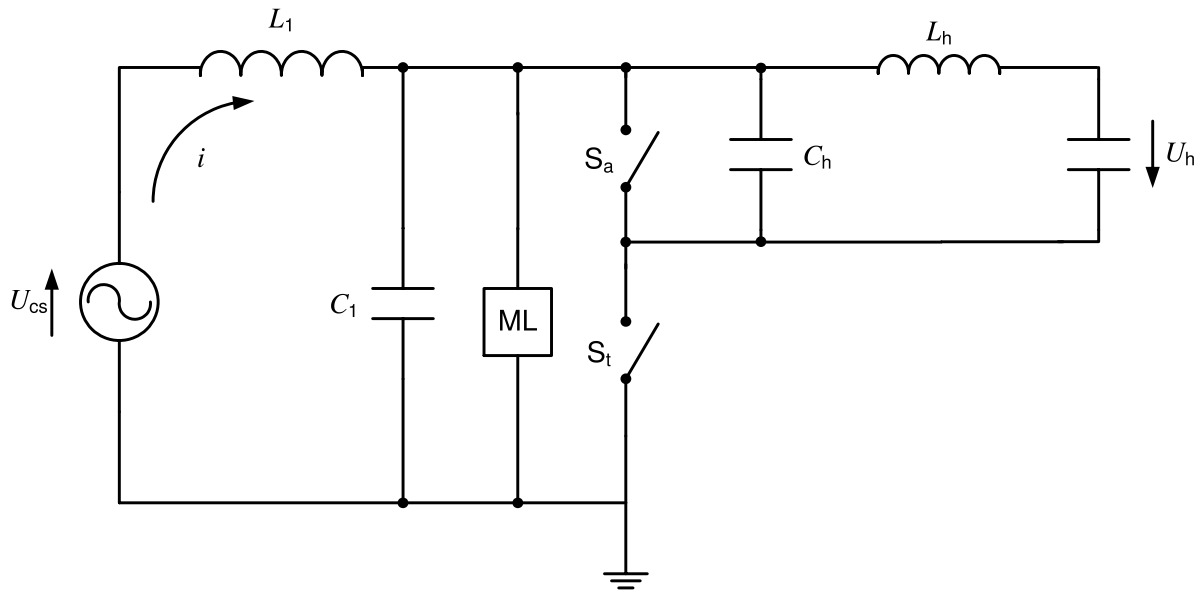
La Figure C.1 montre le schéma simplifié du circuit d'injection de tension dans lequel le circuit de tension est connecté en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire. Le circuit de courant fournit la contrainte totale du courant de court-circuit. Un condensateur de valeur appropriée est connecté en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire. Après le zéro du courant de court-circuit à fréquence industrielle, ce condensateur transmet la tension de rétablissement transitoire totale du circuit de courant au disjoncteur en essai, transmettant l'énergie nécessaire au courant post-arc.

A un temps voisin de celui où la tension transitoire atteint sa première crête, le circuit de tension est commuté et, à partir de ce moment, les tensions transitoires de rétablissement des deux circuits s'ajoutent pour constituer la tension transitoire de rétablissement entre les bornes du disjoncteur en essai.

La Figure C.2 présente le courant dans le disjoncteur en essai et les formes d'ondes de tension aux bornes du disjoncteur auxiliaire et du disjoncteur en essai. Le disjoncteur auxiliaire est seulement soumis aux contraintes de tension du circuit de tension. Les deux composantes de la tension entre les bornes du disjoncteur en essai sont superposées pour produire la tension transitoire de rétablissement dont la forme d'onde peut être réglée en ajustant C_h et C_1 avec éventuellement d'autres composantes additionnelles, non indiquées à la Figure C.1, afin d'être conformes aux exigences de l'IEC 62271-100 (voir 4.1.4).

C.3 Circuit d'injection de tension où le circuit de tension est en parallèle du disjoncteur en essai

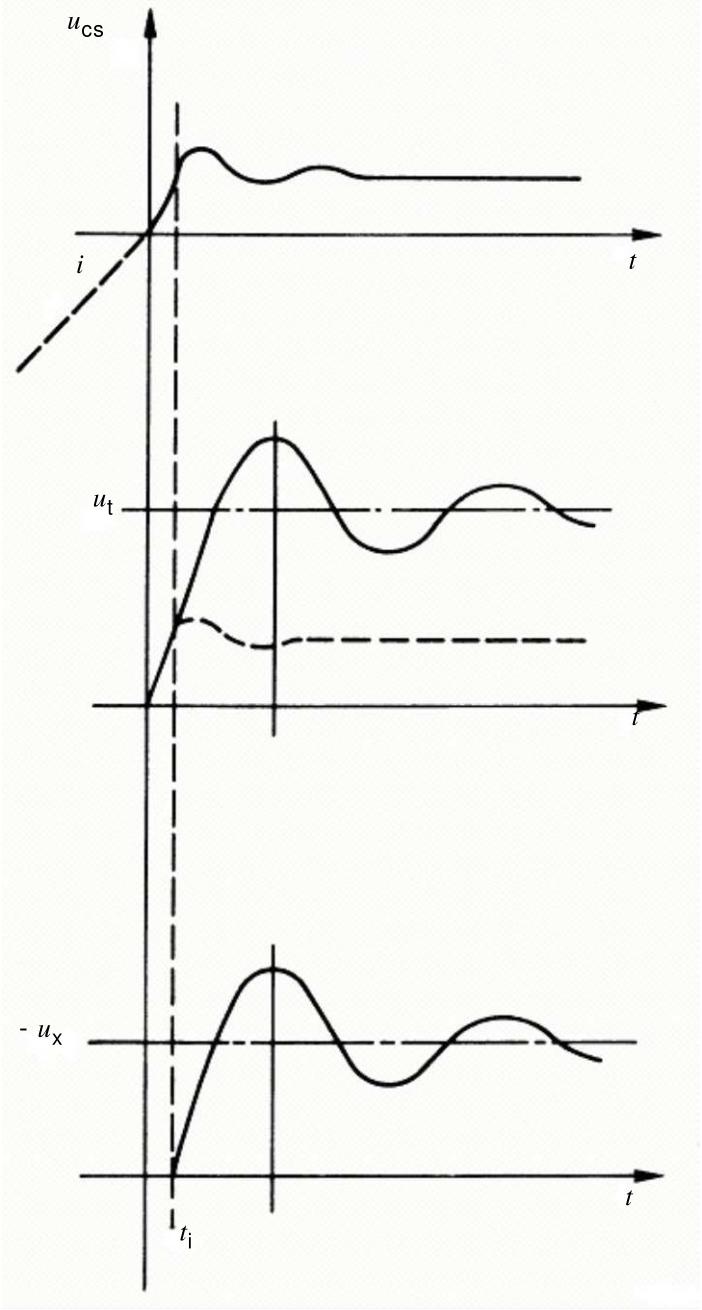
Ce circuit à injection de tension est semblable à celui décrit ci-dessus, sauf que le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai au lieu de l'être avec le disjoncteur auxiliaire. Ce circuit n'est pas d'usage courant.



Légende

U_{cs}	tension du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
L_1	inductance du circuit de courant	C_h	capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h
C_1	capacité du circuit de courant qui régit avec L_1 la première partie de la TTR	L_h	inductance du circuit de tension
ML	circuit de réallumage multi-alternances	U_h	tension de charge du circuit de tension
S_a	disjoncteur auxiliaire	i	courant du circuit de courant

Figure C.1 – Schéma caractéristique de l'injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (schéma simplifié)



Légende

i	courant à fréquence industrielle dans les disjoncteurs en essai et auxiliaire	u_t	tension aux bornes du disjoncteur en essai
u_{cs}	TTR fournie par le circuit de courant	u_x	tension aux bornes du disjoncteur auxiliaire
		t_i	instant de l'injection de tension

Figure C.2 – Formes d'ondes de TTR obtenues dans un circuit à injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire

Annexe D
(informative)

Circuit de Skeats ou double transformateur

D.1 Principe de la méthode

Dans ce circuit d'essai, le courant est fourni par un circuit de courant au disjoncteur auxiliaire et au disjoncteur en essai disposés en série. La haute tension est appliquée au disjoncteur en essai à travers une résistance, à partir d'un transformateur (ou d'un auto-transformateur), dont le primaire est connecté au circuit de courant aux bornes du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire. La Figure D.1 montre la configuration générale du circuit.

Pendant la durée de fort courant, les tensions d'arc du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire imposent dans le circuit haute tension un courant i_R qui s'ajoute au courant aux bornes du disjoncteur en essai, $i_2 = i_1 + i_R$. Ainsi, dans le disjoncteur auxiliaire, le courant atteint zéro et s'interrompt avant celui du disjoncteur en essai. Si l'on suppose que les tensions d'arc sont quasi constantes, le courant du disjoncteur en essai passe par zéro au temps Δt après l'interruption du disjoncteur auxiliaire, approximativement donné par la formule:

$$\Delta t = \frac{n\,(u_{aa} + u_{at}) - u_{at}}{n \times \hat{u}_{cs}} \times \frac{L_2}{R}$$

où

n est le rapport du transformateur;

u_{aa}, u_{at} sont les tensions d'arc dans S_a et S_t respectivement;

$\hat{u}_{cs}$ est la tension crête du circuit de courant;

L_2 = $n^2 L_1 + L_T$ (inductance effective dans le circuit haute tension);

L_T est l'inductance de fuite de T.

Pendant la durée Δt, la vitesse de variation du courant di_2/dt aux bornes du disjoncteur en essai atteint une valeur voisine de:

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{n \times \hat{u}_{cs}}{L_2} = -\frac{n\,\hat{u}_{cs}}{n^2 L_1 + L_T}$$

c'est-à-dire que di_2/dt aura une valeur plus faible que la valeur présumée qui serait obtenue sans influence. Cette valeur est réduite d'un facteur de la même amplitude que le rapport n du transformateur.

Si l'on choisit une résistance R de valeur suffisante, l'intervalle Δt peut être court. D'autre part, une valeur élevée augmente l'amortissement de la TTR. Pour les disjoncteurs avec courant post-arc, des valeurs plus restreintes peuvent être nécessaires. On utilise généralement pour R des valeurs de l'ordre de quelques kΩ, ce qui donne $\Delta t \leq 10$ µs.

Le circuit d'essai n'est donc pas valable pour les essais de défaillance en mode thermique d'un disjoncteur, pour les raisons suivantes:

– l'impédance côté source ne correspond pas aux conditions en réseau (ou en circuit d'essais directs) pendant la durée d'interaction,

– le di/dt s'écarte de la valeur présumée pendant un intervalle de temps (court) immédiatement avant le zéro de courant.

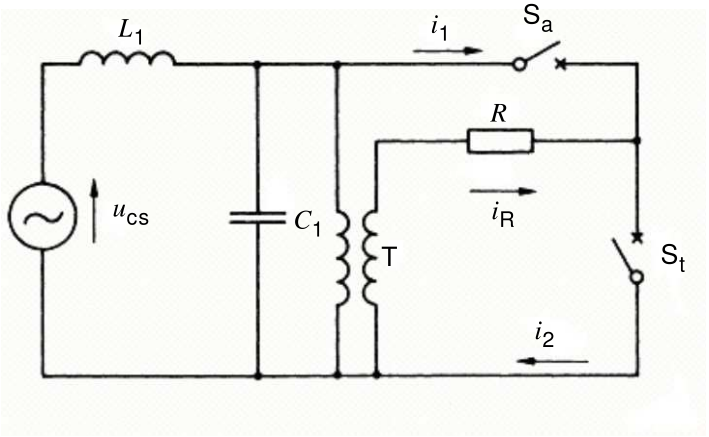
Le circuit d'essai peut être utilisé pour les essais de tenue diélectrique de rétablissement d'un disjoncteur. Il peut aussi être utilisé pour les essais de fermeture et peut être adapté pour fonctionner avec plusieurs applications à pleine tension.

D.2 Configuration pratique du circuit

On peut voir une configuration pratique du circuit à la Figure D.2. Il peut être utilisé pour l'application de la pleine tension de rétablissement sur trois zéros de courant consécutifs dans une manœuvre d'ouverture en ouvrant les disjoncteurs auxiliaires S_{a1}, S_{a2} et S_{a3} l'un après l'autre. Les éclateurs G_1 et G_2 sont déclenchés pour rétablir le courant au cas où le disjoncteur en essai ne coupe pas aux premier et second zéros de courant respectivement.

Il peut aussi appliquer les contraintes de pleine tension à la fermeture et à l'ouverture d'un cycle CO. Le disjoncteur en essai S_t est fermé sous haute tension (S_{a1} est ouvert) et, au moment où il pré-amorce, l'un des éclateurs, par exemple G_2, est déclenché pour fermer le circuit de courant (S_{a2} est fermé). S_{a3} est fermé avant l'ouverture du disjoncteur en essai et sert de disjoncteur auxiliaire au premier zéro de courant. On peut, si nécessaire, tester un deuxième zéro de courant au moyen de G_1 et S_{a1}.

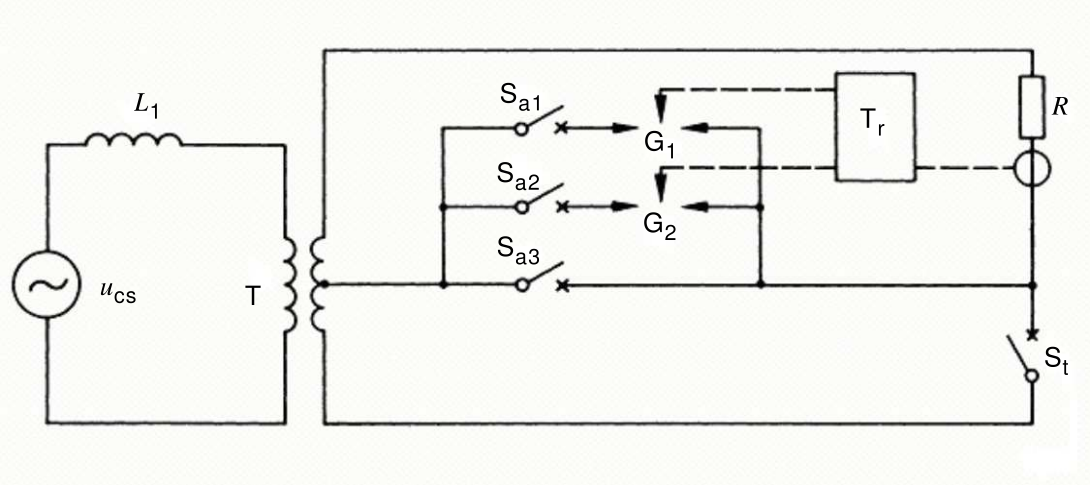
Les deux manœuvres d'ouverture d'une opération de réenclenchement automatique peuvent être entièrement soumises à essai de façon similaire.



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	i_1	courant traversant le disjoncteur auxiliaire
L_1	inductance du circuit de courant	i_2	courant traversant le disjoncteur en essai
C_1	capacité du circuit de courant qui régit avec L_1 la première partie de la TTR	i_R	courant traversant la résistance R
T	transformateur	S_a	disjoncteur auxiliaire
R	résistance de déphasage	S_t	disjoncteur en essai

Figure D.1 – Circuit de Skeats ou par transformateur



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	S_{a1}, S_{a2}, S_{a3}	disjoncteurs auxiliaires
L_1	inductance du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
T	transformateur	T_r	circuit de déclenchement
R	résistance de déphasage	G_1, G_2	éclateurs déclenchés

Figure D.2 – Circuit de Skeats ou par transformateur déclenché

Annexe E
(normative)

Indications à donner et résultats à enregistrer lors d'essais synthétiques

E.1 Généralités

En plus des exigences de l'IEC 62271-306, les informations suivantes doivent être fournies dans les rapports d'essais synthétiques.

E.2 Disjoncteur auxiliaire

a) Identification.

b) Description, incluant le nombre d'éléments par pôle, le fluide utilisé pour l'extinction et, le cas échéant, les condensateurs de répartition.

E.3 Conditions d'essais

a) Paramètres de circuit des circuits.

b) Ajustement de la durée d'arc recherchée pour le disjoncteur en essai, y compris l'utilisation de circuit(s) de réallumage.

E.4 Grandeurs à consigner

E.4.1 Généralités

La résolution des enregistrements de la déviation et de l'échelle de temps doit être telle que les informations recherchées puissent être évaluées avec suffisamment de précision.

E.4.2 Tensions

a) Tension du circuit de courant.

b) Tension aux bornes du disjoncteur en essai.

c) Tension appliquée à l'enveloppe pour le disjoncteur en essai, le cas échéant.

E.4.3 Courants

a) Courant traversant le disjoncteur en essai.

b) Courant provenant du circuit de tension.

NOTE D'autres informations et enregistrements sont ajoutés pour obtenir des données d'essais ou du modéle.

Annexe F
(normative)

Méthodes d'essais synthétiques pour les disjoncteurs équipés de résistances d'ouverture

F.1 Généralités

Du fait de la limitation de l'énergie disponible dans les circuits d'essais synthétiques, les essais synthétiques doivent être réalisés en deux parties:

– essais sur l'interrupteur principal;
– essais sur l'interrupteur de résistance.

Lorsque ces essais sont réalisés sans résistance d'ouverture, l'effet de la résistance est pris en compte en appliquant des paramètres modifiés de courant et de tension déterminés par le calcul ou la simulation dans les conditions de coupure.

La tension transitoire de rétablissement présumée du circuit d'essais synthétiques doit être telle que spécifiée en Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012) et sa tension de rétablissement telle que spécifiée en 4.1.4.

Les méthodes décrites ici sont appropriées pour démontrer la performance de l'interrupteur principal et de l'interrupteur de résistance. Pour les essais de l'empilage de résistances, voir R.2.3 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012).

F.2 Conditions

F.2.1 Généralités

Les exigences concernant le circuit principal d'essais synthétiques, voir 4.1, doivent être satisfaites en prenant en considération l'influence de la résistance comme décrit dans l'Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012). Des exigences supplémentaires durant la période de haute tension sont données ci-dessous.

F.2.2 Période de tension transitoire de rétablissement

La tension transitoire de rétablissement correcte doit apparaître aux bornes du disjoncteur, l'influence de la résistance d'ouverture incorporée dans le disjoncteur et la tension d'arc étant prises en compte. A titre de référence, voir Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1 (2012).

F.2.3 Durée de tension de rétablissement à fréquence industrielle

La tension de rétablissement à fréquence industrielle doit être égale à la valeur spécifiée dans l'IEC 62271-100.

Il est permis d'utiliser une tension de rétablissement à fréquence industrielle d'amplitude correcte ayant un déphasage différent de celui qui peut être obtenu en réseau. Il convient que le sens de ce déphasage soit tel que la tension de rétablissement dans l'essai synthétique soit retardée par rapport à celle obtenue en réseau. Il en résulte une extension de la première alternance de la tension de rétablissement, ce qui est acceptable à condition que le déphasage ne dépasse pas 20°.

F.3 Procédure d'essai en plusieurs étapes

F.3.1 Généralités

La procédure d'essai en plusieurs étapes est constituée de trois séquences d'essais décrites en F.3.2, F.3.3 et F.3.4. Pour l'application de cette procédure d'essai, voir F.4 et 6.102.4.3.

Du fait de la limitation de l'énergie disponible dans les circuits d'essais synthétiques, les essais sur l'interrupteur principal peuvent être réalisés en deux séquences d'essais séparées:

– essai de vérification du réallumage thermique de l'interrupteur principal;
– essai de vérification du réallumage diélectrique de l'interrupteur principal.

Pour que ces procédures d'essais séparées soient recevables, il est essentiel que le fonctionnement et le comportement de l'interrupteur de la résistance ne soient pas affectés par le fonctionnement de l'interrupteur principal, par exemple sous l'influence de gaz chauds ou de la modification de la vitesse de déplacement du contact.

F.3.2 Essai de vérification de la performance de réallumage thermique de l'interrupteur principal

Cette procédure d'essais ne s'applique que lorsqu'il n'est pas possible de vérifier le réallumage thermique et le comportement diélectrique avec le même circuit à injection de courant.

Le but de ces essais est d'établir la durée d'arc minimale et de démontrer la capacité de coupure thermique de l'interrupteur principal pendant la période d'interaction pour toutes les conditions d'arc.

Il convient que l'essai soit réalisé de préférence avec la résistance d'ouverture montée et connectée en position normale sur le disjoncteur.

Alternativement, les essais pourront aussi être réalisés sans la présence de la résistance d'ouverture, sous réserve, que la coupure par l'interrupteur principal ne soit pas affectée ou n'affecte pas l'interrupteur de résistance.

La méthode par injection de courant est obligatoire pour cet essai.

Si à cause des limitations, il n'est pas possible de réaliser l'essai avec la TTR assignée, l'essai peut alors être réalisé à une tension réduite mais non inférieure à 30 % de la TTR assignée ou, pour l'essai de défaut proche en ligne, en application de 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008. Dans ce cas, le circuit d'essais doit être réglé de manière à prendre en compte l'effet de la modification de la TTR présumée (du/dt et temps de retard) par la résistance d'ouverture parallèle. Ceci se fait par calcul ou par simulation numérique.

La Figure F.1 illustre un exemple de circuit d'essais de réallumage thermique sur l'interrupteur principal.

F.3.3 Essai de vérification de la performance de coupure diélectrique de l'interrupteur principal

La Figure F.2 illustre un exemple de circuit d'essais. La résistance d'ouverture doit, dans la plupart des cas, être enlevée et remplacée par une maquette adaptée construite en un matériau isolant.

Le circuit peut être un circuit synthétique de tout type décrit en 4.2. Lorsque la méthode d'essais par injection de courant est utilisée, l'essai vérifie également la performance de réallumage thermique comme décrit en F.3.2.

NOTE Des problèmes peuvent être rencontrés lors de la réalisation de cet essai sur plusieurs unités montées en série. Le retrait des résistances d'ouverture parallèles peut affecter la distribution de la tension entre les unités. Cela peut entraîner des contraintes excessives sur certaines unités.

F.3.4 Essais sur le ou les interrupteurs de résistance

La Figure F.3 illustre un exemple de circuit d'essais. Les résistances sont court-circuitées ou remplacées par un conducteur approprié.

Le courant et la TTR sont donnés en R.2.2 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012).

L'essai peut être réalisé à l'aide d'un circuit direct ou de tout type de circuit synthétique décrit en 4.2.

F.4 Exigences d'essais

F.4.1 Généralités

Les paragraphes suivant décrivents l'application de l'Annexe R de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) pour les essais synthétiques.

NOTE La plupart des essais sont menés en suivant une procédure d'essais à plusieurs étapes en essais monophasés.

F.4.2 Essais de l'interrupteur principal

F.4.2.1 Essais de défauts aux bornes et de manœuvre en discordance de phase

Les essais de défauts aux bornes et de manœuvre en discordance de phase doivent être réalisés conformément au R.2.2.1 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.2 et F.3.3.

Si la procédure d'essais décrite en F.3.2 est suivie pour T100s ou T100a, il n'est pas nécessaire de la répéter pour T10, T30, T60 et OP2.

Si la procédure d'essais en F.3.2 est appliquée pour la séquence L90, il n'est pas nécessaire de la répéter pour les séquences T100s et T100a.

F.4.2.2 Essais de défaut proche en ligne (SLF)

Les essais de défaut proche en ligne doivent être réalisés conformément au R.2.2.2 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.2 et F.3.3.

La vérification de la performance de coupure diélectrique n'est pas exigée si le T100s est effectué conformément à la procédure d'essais décrite en F.3.3 à condition que le 6.109.5 de l'IEC 62271-100:2008 soit vérifié.

F.4.2.3 Essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs

Les essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs doivent être réalisés conformément à la procédure d'essais décrite en F.3.3.

Un exemple de circuit d'essais utilisant la procédure d'essais décrite en F.3.3 est illustré en Figure F.4.

F.4.3 Essais de l'interrupteur de résistance

F.4.3.1 Essais de défauts aux bornes et de manœuvre en discordance de phase

Les séries d'essais de défauts aux bornes T10 et de manœuvre en discordance de phase OP2 doivent être réalisés conformément au R.2.3.1 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.4. Il n'est pas nécessaire de répéter les autres séries d'essais de défaut aux bornes (T30, T60, T100a et T100s).

F.4.3.2 Essais de défaut proche en ligne (SLF)

Les essais de défaut proche en ligne doivent être réalisés conformément au R.2.3.2 de l'IEC 2271-100:2008, Amendement 1(2012) en suivant les procédures d'essais décrites en F.3.4.

Si la série d'essais de défaut aux bornes T10 est réalisée conformément au F.4.2.1, aucun essai de défaut proche en ligne n'est exigé pour l'interrupteur de résistance.

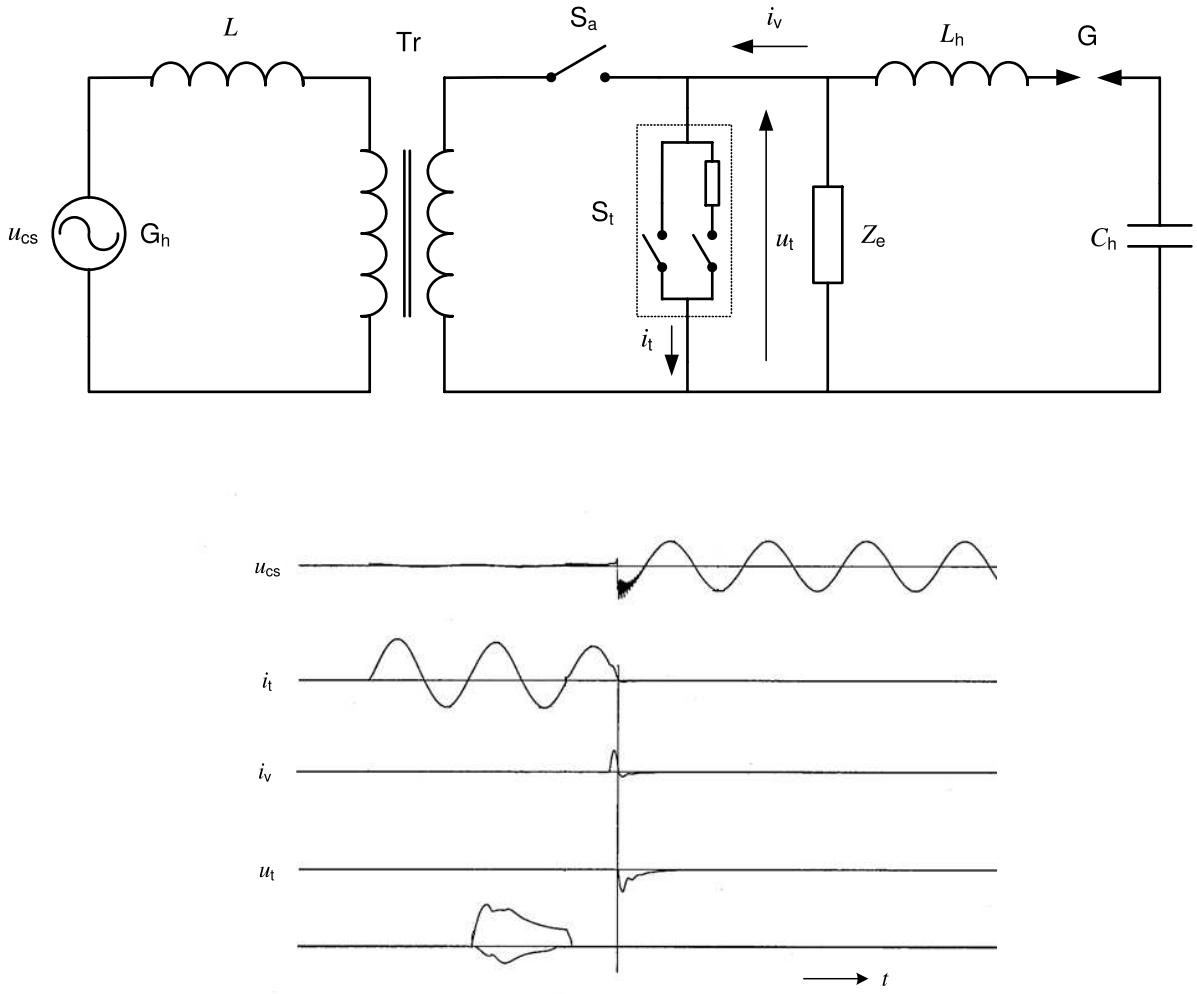
F.4.3.3 Essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs

Les essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs doivent être réalisés conformément au R.2.3.3 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012), en suivant la procédure d'essais décrite en F.3.4.

Un exemple de circuit d'essais pour l'établissement et la coupure de courants capacitifs conformément à la procédure d'essais F.3.4 est illustré par la Figure F.5.

F.4.4 Essais de l'empilage de résistances

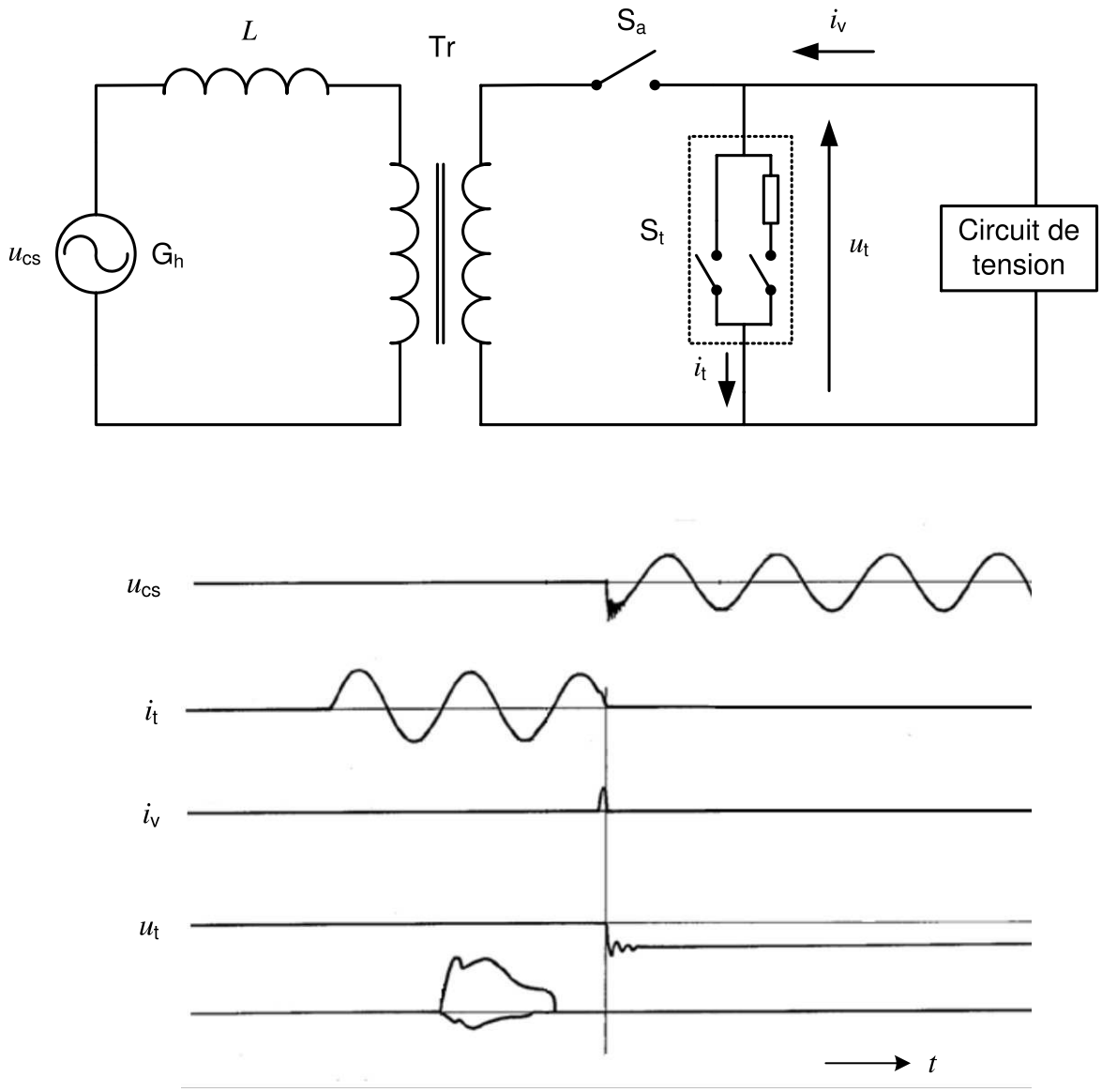
Pour l'essai de l'empilage de résistances, se référer au R.2.4 de l'IEC 62271-100:2008, Amendement 1(2012).



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	i_v	courant dans le circuit de tension
G_h	générateur de court-circuit	Tr	transformateur
C_h	batterie de condensateurs principale	Z_e	composants de réglage de la TTR
G	éclateur de déclenchement	L_h	inductance du circuit de tension
L	inductance du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
S_a	disjoncteur auxiliaire		

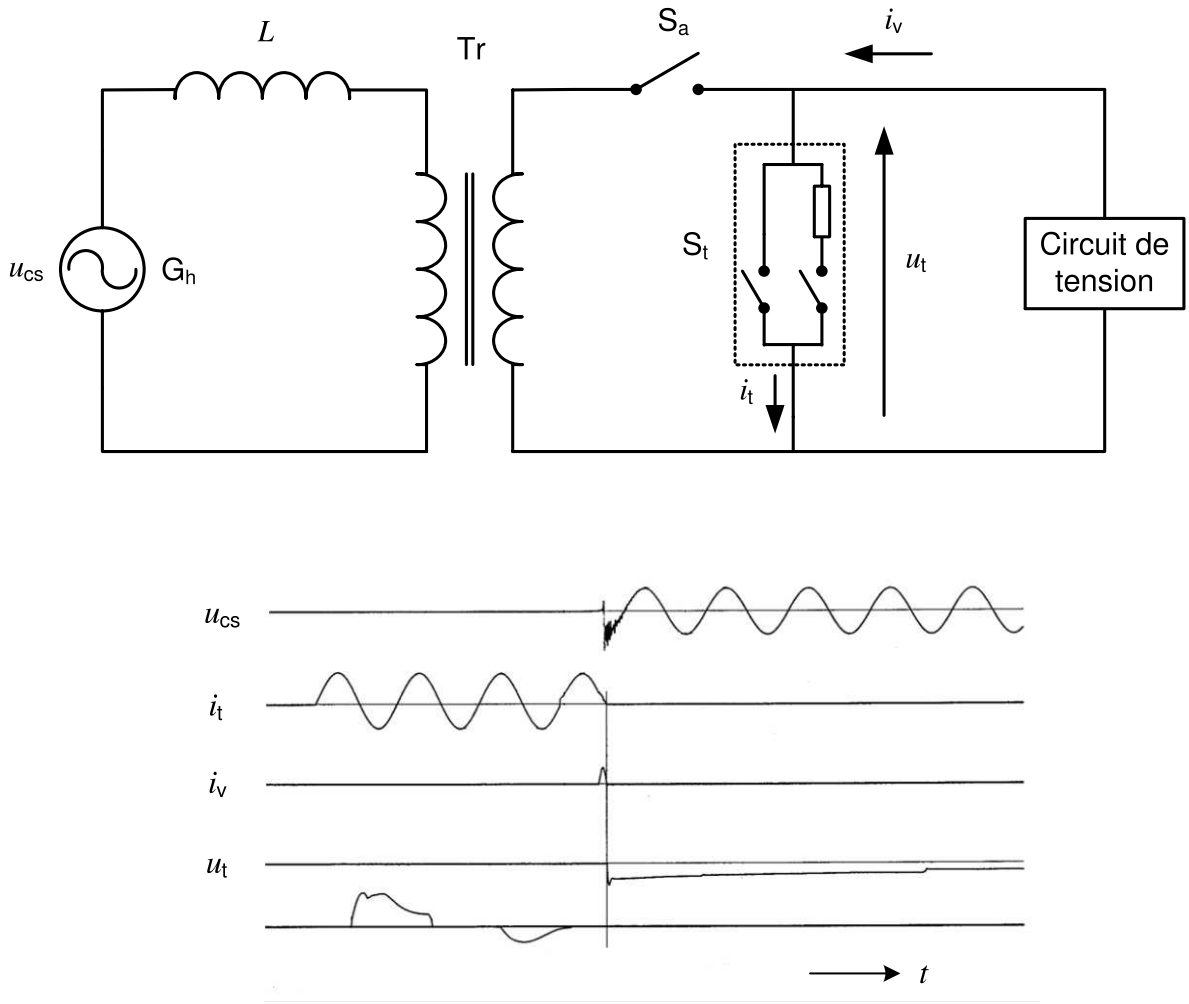
Figure F.1 – Circuit d'essais de vérification du réallumage thermique de l'interrupteur principal



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	i_v	courant dans le circuit de tension
G_h	générateur de court-circuit	Tr	transformateur
L	inductance du circuit de courant	S_t	disjoncteur en essai
S_a	disjoncteur auxiliaire		

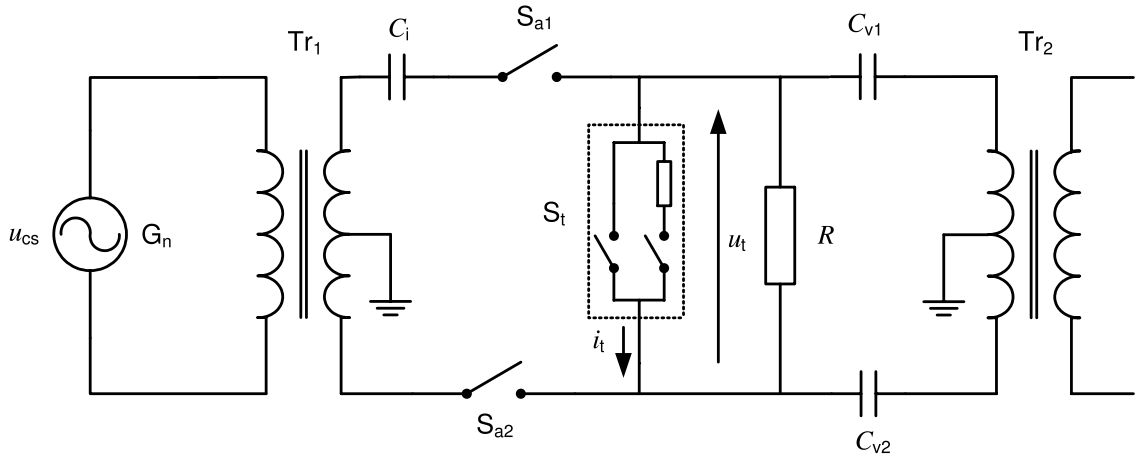
Figure F.2 – Circuit d'essais de vérification du réallumage diélectrique de l'interrupteur principal



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	i_v	courant dans le circuit de tension
G_h	générateur de court-circuit	Tr	transformateur
		S_t	disjoncteur en essai
L	inductance du circuit de courant	S_a	disjoncteur auxiliaire

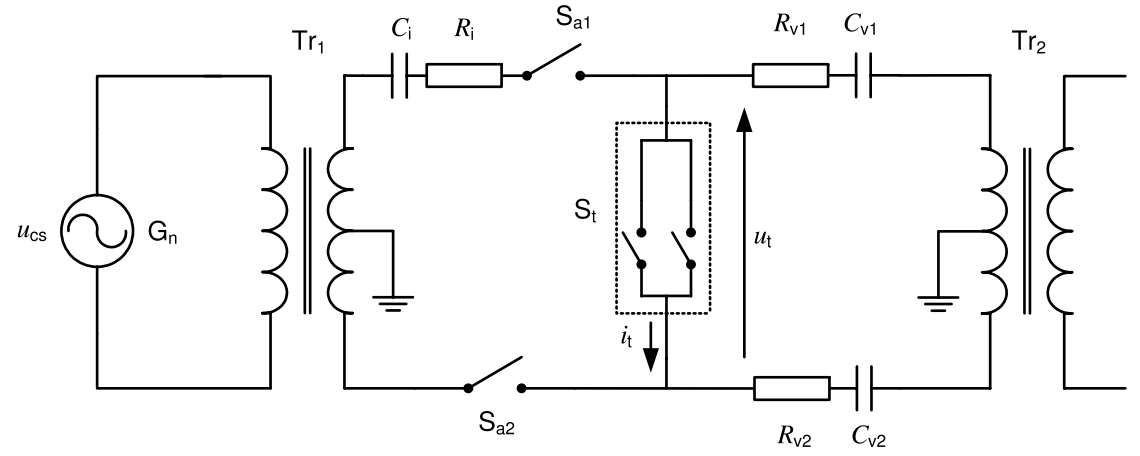
Figure F.3 – Circuit d'essais de l'interrupteur de résistance



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	G_h	générateur de court-circuit
Tr_1	transformateur du circuit de courant	Tr_2	transformateur du circuit de tension
C_i	condensateur du circuit de courant	R	résistance équivalente
C_{v1},C_{v2}	condensateur du circuit de tension	S_t	disjoncteur en essai
S_{a1},S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires		

Figure F.4 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur principal



Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	u_t	tension appliquée
i_t	courant dans le disjoncteur en essai	G_h	générateur de court-circuit
Tr_1	transformateur du circuit de courant	Tr_2	transformateur du circuit de tension
C_i	condensateur du circuit de courant	R_i	résistance du circuit de courant
C_{v1},C_{v2}	condensateur du circuit de tension	R_{v1},R_{v2}	résistance du circuit de tension
S_t	disjoncteur en essai	S_{a1},S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires

Figure F.5 – Exemple de circuit d'essais pour essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs sur l'interrupteur de résistance

Annexe G
(informative)

Méthodes d'essais synthétiques pour l'essai d'établissement et de coupure de courants capacitifs

G.1 Généralités

Les essais synthétiques d'établissement et de coupure de courants capacitifs sont généralement effectués en utilisant des circuits d'essais monophasés. Il existe principalement deux types de circuits:

a) Circuits combinés de courant et de tension

Le circuit d'essai est composé d'un circuit de courant et d'un circuit de tension. Les deux circuits ont une nature capacitive, mais un circuit de courant inductif ou résistif peut également être utilisé, à condition que l'angle de phase entre les deux sources soit modifié en conséquence.

Les deux sources peuvent être soit des transformateurs alimentés à la fréquence industrielle, soit des condensateurs chargés, ou encore une combinaison des deux. L'application de ce type de circuit implique l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire afin d'isoler le disjoncteur en essai du circuit de courant.

Il convient que la durée entre la séparation du circuit de tension et du circuit de courant par le disjoncteur auxiliaire (zéro de courant dans le circuit de courant) et le zéro de courant dans le circuit de tension ne dépasse pas 500 µs.

b) Circuits oscillants LC

Le circuit d'essai se compose d'un circuit oscillant LC qui fournit à la fois le courant et la tension à partir d'une seule source. L'application de ce type de circuit n'exige pas l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire.

Pour l'applicabilité des méthodes mentionnées dans le cas de disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre, voir l'Annexe N du présent document et l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

NOTE Les phénomènes qui surviennent à l'issue d'un réamorçage ou d'un réallumage ne sont pas représentatifs des conditions de service, étant donné que les circuits d'essais ne reproduisent pas de manière adéquate les conditions de tensions apparaissant par suite de tels événements.

De nombreux circuits d'essais sont possibles avec des caractéristiques différentes. Les Figures G.1 à G.7 en donnent quelques exemples.

Une impédance peut être ajoutée pour protéger le circuit d'essai et/ou contrôler le courant d'appel, à condition que la tension de rétablissement présumée soit conforme au 6.111.10 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

G.2 Tension de rétablissement

En principe, la tension de rétablissement se compose d'une tension alternative appliquée à une borne du disjoncteur en essai, tandis qu'une tension continue décroissant lentement contraint l'autre borne. Dans certains circuits d'essais, les deux tensions sont superposées sur l'une des bornes du disjoncteur en essai, l'autre borne étant reliée à la terre. Cette méthode implique une contrainte plus sévère sur l'isolation par rapport à la terre et aux bornes des contacts. Les circuits de courant et de tension combinés des Figures G.4 et G.5 peuvent être utilisés pour appliquer les contraintes de tension correctes à chaque borne du disjoncteur. Pour la méthode d'essais synthétiques, il convient que la décroissance de la tension alternative ne dépasse pas les limites données en 6.111.7 et à la Figure 8.

G.3 Circuits combinés de courant et de tension

Lorsque des essais sont effectués en utilisant les circuits décrits au point a) de G.1, la connexion des circuits de courant et de tension aux disjoncteurs auxiliaire et en essai peut, en mode parallèle, soustraire la tension du disjoncteur auxiliaire ou, en mode série, ajouter cette tension sur le disjoncteur en essai.

Selon que le circuit de tension est connecté de façon permanente ou commutée avant ou après le zéro de courant à fréquence industrielle, une distinction peut être établie entre la superposition de courants à fréquence industrielle, les circuits à injection de courants et les circuits à injection de tension.

G.4 Essais d'établissement

Un exemple de circuit d'essai est donné à la Figure G.7.

Le circuit de tension fournit la tension d'essai pendant la fermeture des contacts jusqu'au moment du claquage diélectrique, provoquant la circulation du courant transitoire initial d'établissement.

G.5 Arrachement du courant

Les phénomènes d'arrachement du courant, causés par l'interaction entre un disjoncteur et son circuit (en service ou pendant des essais de laboratoire), provoquent généralement une réduction de la tension côté charge et, en conséquence, de la contrainte diélectrique appliquée au disjoncteur.

En service ou pendant les essais de laboratoire dans les circuits d'essais directs, des arrachements de faibles courants capacitifs peuvent se produire. Dans les circuits d'essais synthétiques, la probabilité d'apparition de ces événements est augmentée, pour les raisons suivantes:

– en termes généraux, les paramètres caractéristiques des éléments répartis et des éléments localisés de certains circuits d'essais synthétiques sont différents et peuvent influencer le comportement d'arrachement du courant du disjoncteur;
– l'effet du montage en série des disjoncteurs supplémentaires (auxiliaires) avec le disjoncteur en essai dans les circuits de courant et de tension combinés;
– l'augmentation du rapport de la tension d'arc à la tension à fréquence industrielle.

En conséquence, lorsque des essais synthétiques sont effectués en utilisant les circuits d'essais décrits au point a) de G.1, il peut être difficile de déterminer si les arrachements du courant représentent une caractéristique significative du disjoncteur en essai ou non. Pour réduire les arrachements du courant, les mesures suivantes peuvent être prises:

– modification des capacités vues des bornes du disjoncteur;
– utilisation d'un disjoncteur auxiliaire avec une courte durée minimale d'arc et une basse tension d'arc dans les circuits de courant et de tension combinés.

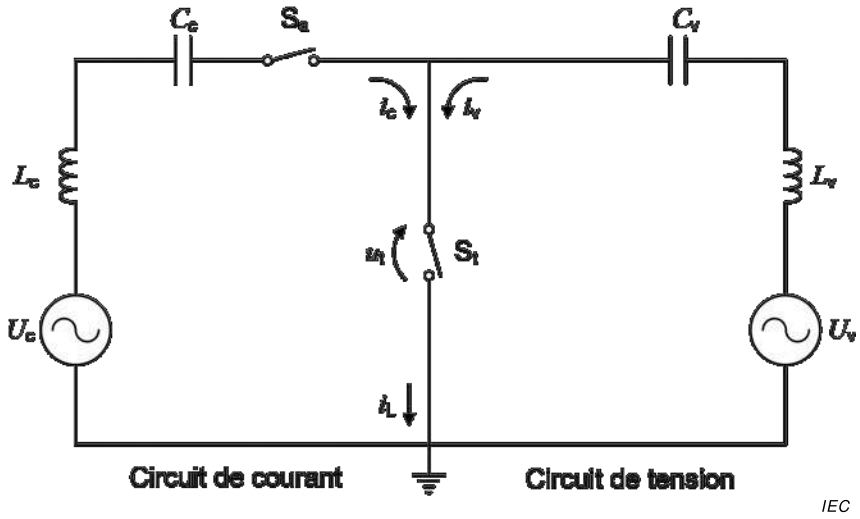
Certains circuits d'essais synthétiques sont moins sensibles aux arrachements du courant et peuvent par conséquent fournir une tension de rétablissement compatible avec de longues durées d'arc, qui serait autrement réduite dans un circuit d'essais directs.

G.6 Exemples de circuits d'essais

Les Figures G.1 à G.7 donnent des exemples de circuits d'essais synthétiques pour l'établissement et la coupure de courants capacitifs. La liste des symboles et explications relatives aux figures est donnée ci-dessous pour alléger leur contenu et éviter les répétitions.

Les équations applicables aux circuits présentés ne sont fournies qu'à titre de préconisations. Elles ne tiennent pas compte des pertes ni des autres phénomènes pouvant survenir dans les circuits d'essais.

C_c = capacité du circuit de courant
C_{hB}, C_B = capacités du circuit de tension B
C_v = capacité du circuit de tension
C_h, L_{pf} = fréquence industrielle du circuit oscillant
f_{appel} = fréquence du courant d'appel
f_L = fréquence du courant i_L
f_r = fréquence industrielle assignée
f_{RV} = fréquence de la tension de rétablissement
G = éclateur
i_c = courant du circuit de courant
$i_{max\ crête}$ = valeur de crête du courant d'appel
i_L = courant de charge (courant à travers le disjoncteur en essai S_t)
i_v = courant du circuit de tension
L_c = inductance du circuit de courant
L_v = inductance du circuit de tension
m = rapport du courant i_L sur le courant i_v
n = rapport de la tension u_t sur la tension U_c
R_v = résistance du circuit de tension
R_B = résistance du circuit B
R_p = résistance de terre
S_a = disjoncteur auxiliaire
S_{a1}, S_{a2}, S_{a3} = disjoncteurs auxiliaires
S_t = disjoncteur en essai
$\hat{t}$ = temps jusqu'à la crête du courant injecté
U_c = tension du circuit de courant
U_h = tension de charge de C_h
U_{hB} = tension de charge de C_{hB}
U_v = tension du circuit de tension
u_A, u_B = tension par rapport à la terre aux points A et B, respectivement
u_t = tension aux bornes du disjoncteur en essai S_t
U_t = tension d'essai conformément à l'IEC 62271-100
ω = pulsation du circuit d'essai, $\omega = 2 \times \pi \times f_r$



$U_c = u_t/n$ $\quad U_v = u_t$

$i_c = i_L(1 - 1/m)$ $\quad i_v = i_L/m$

$\omega L_c << 1/\omega C_c$ $\quad \omega L_v << 1/\omega C_v$

$C_c = n(1 - 1/m)C_L$ $\quad C_v = C_L/m$

C_L = capacité de charge équivalente

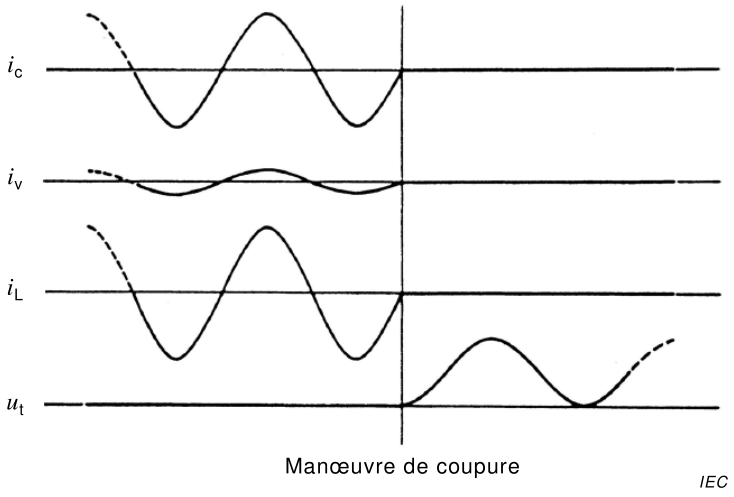
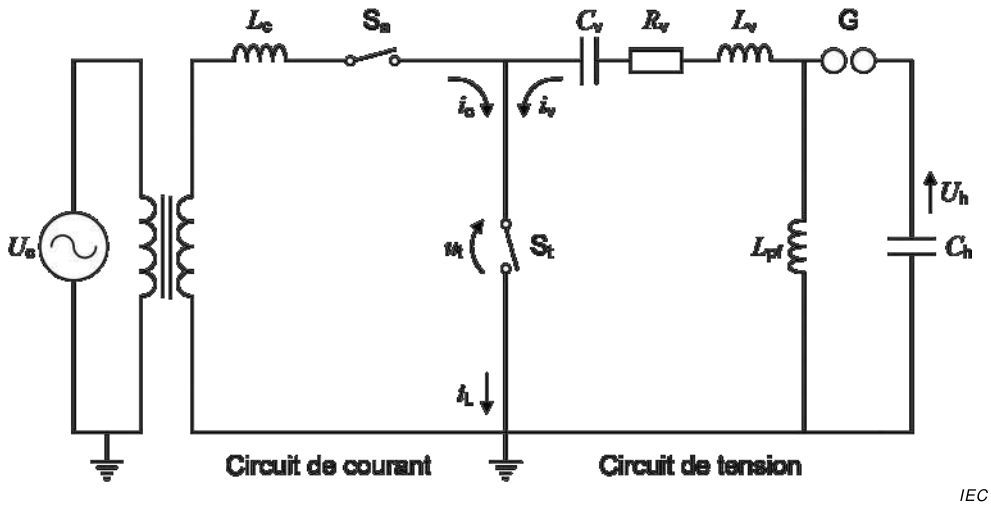


Figure G.1 – Circuits à fréquence industrielle connectés en parallèle



$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , avec } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$i_L = i_c + i_v$

$$\text{et } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

C_L = capacité de charge équivalente

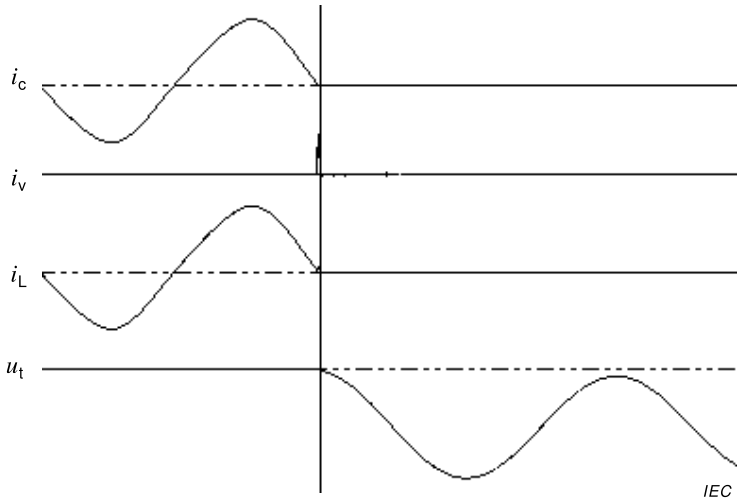
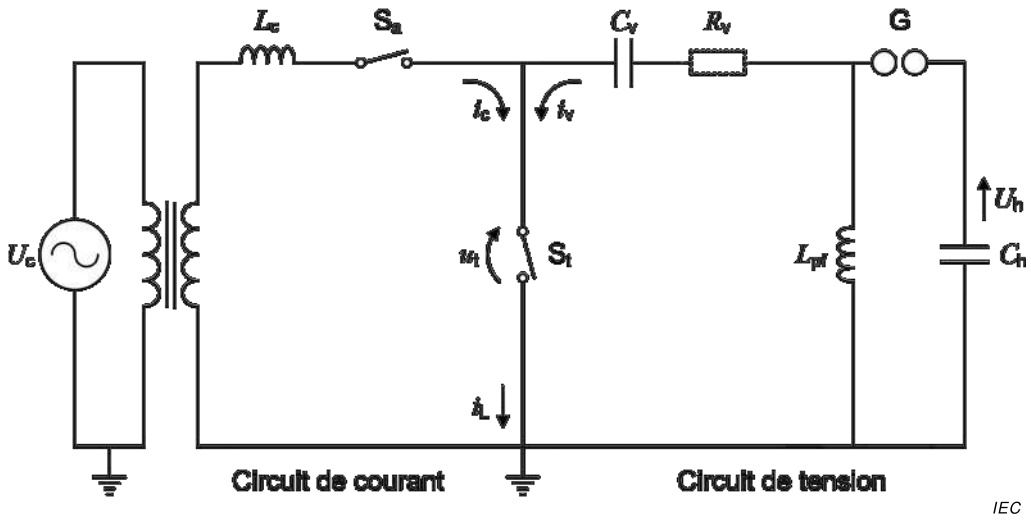


Figure G.2 – Circuit à injection de courant



$$i_c = i_L - i_v$$

$$i_c = \frac{U_c}{\omega_r L_c}, \text{ avec } \omega_r = 2\pi f_r$$

$$i_v = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$$

$$U_h = U_t\sqrt{2}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

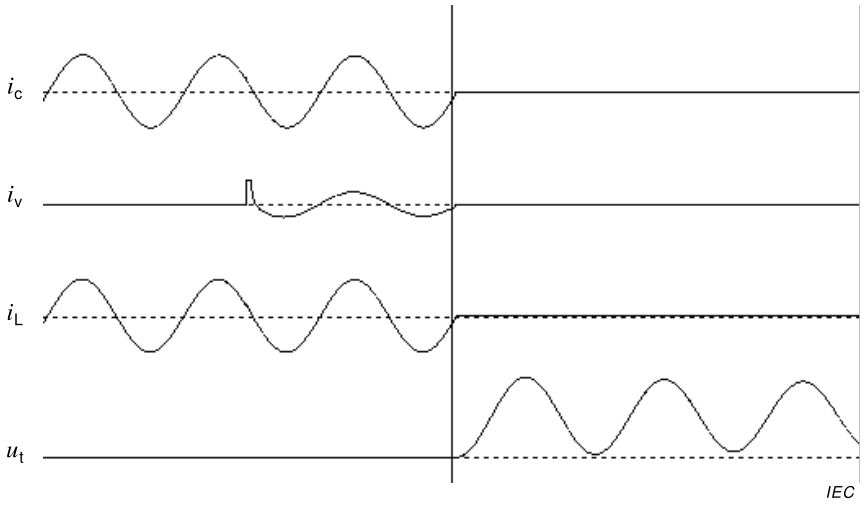
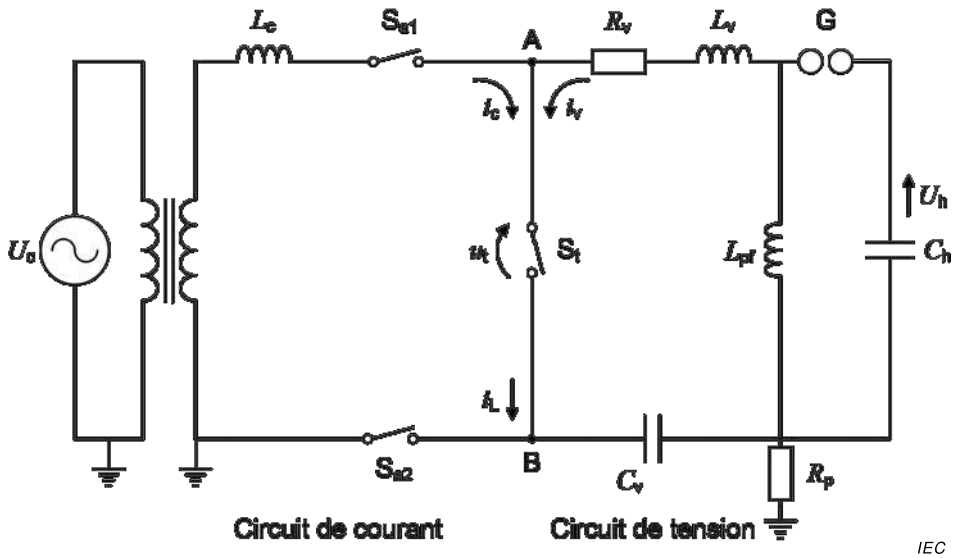


Figure G.3 – Circuit à injection de courant à fréquence industrielle



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

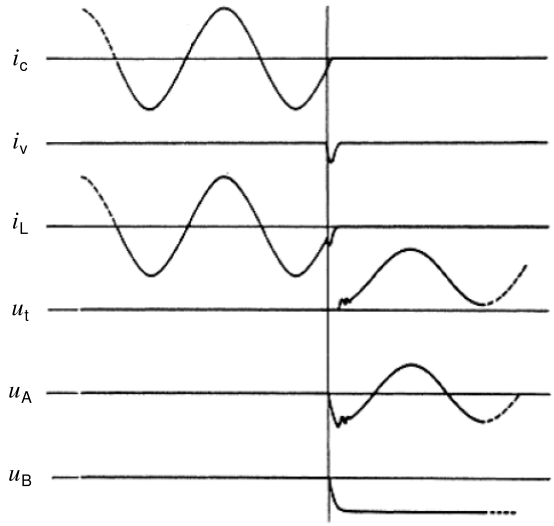
$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , avec } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$$i_L = i_c + i_v$$

$$\text{et } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$

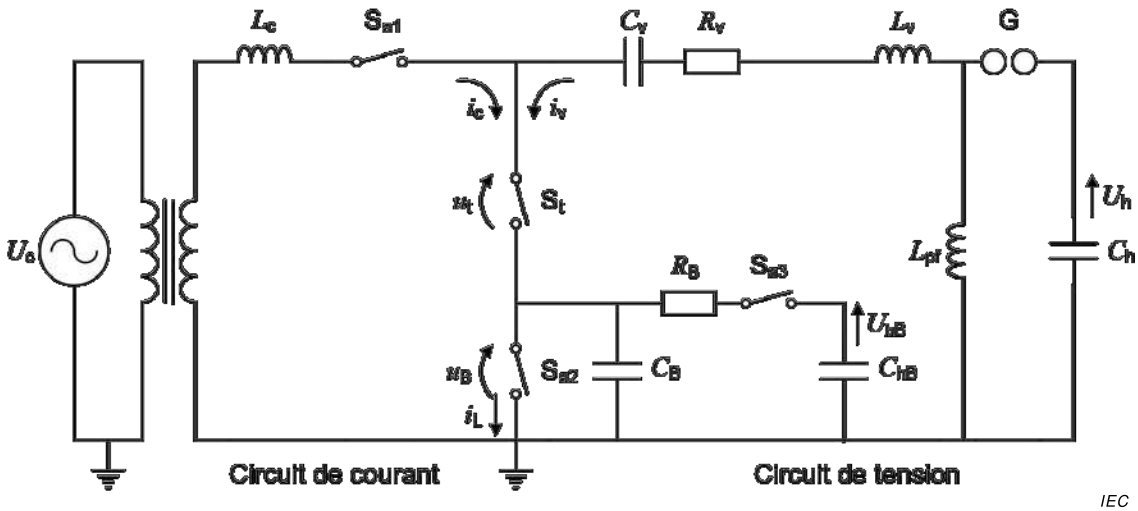


Manœuvre de coupure

IEC

NOTE Le circuit peut également être utilisé avec la méthode par injection de courant à fréquence industrielle.

Figure G.4 – Circuit à injection de courant, tension de rétablissement appliquée aux deux bornes du disjoncteur



$$U_c = \frac{U_t}{n}$$

$$U_h = \frac{(C_v + C_h)}{C_h} U_t \sqrt{2}$$

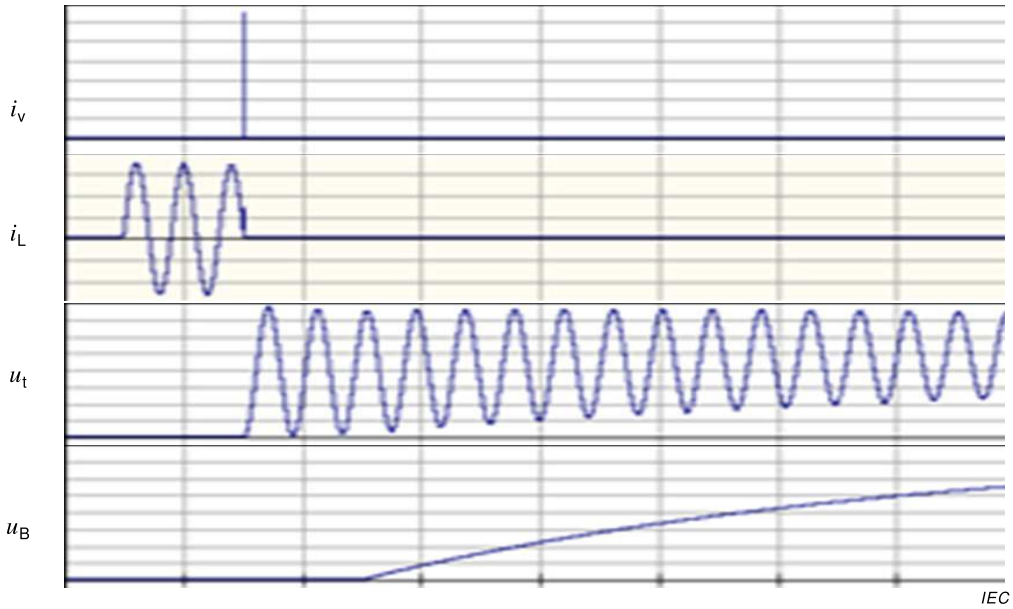
$$i_L = i_c + i_v$$

$$i_v = \frac{U_h}{\omega_0 L_v} e^{-\alpha \hat{t}} \sin \omega_0 t \text{ , avec } \alpha = \frac{R_v}{2L_v}$$

$$\text{et } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_v}\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_v}\right) - \left(\frac{R_v}{2L_v}\right)^2}$$

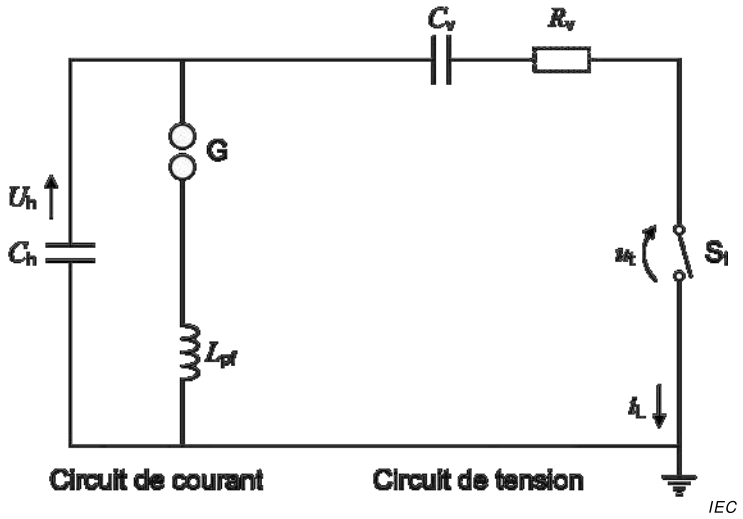
$$\omega L_c = \frac{1}{n \times \omega \times C_L}$$

$$L_v = \frac{U_h}{i_L \times \omega \times \sqrt{2}}$$



NOTE Le circuit peut également être utilisé avec la méthode par injection de courant à fréquence industrielle.

Figure G.5 – Circuit à injection de courant avec compensation de la décroissance



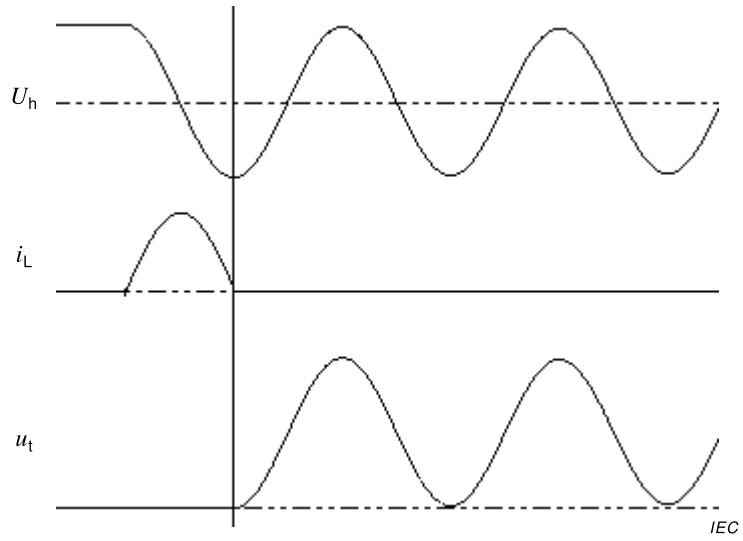
$$U_h = U_t\sqrt{2}$$

$$i_L = 2\pi f_L \times C_v \times U_h$$

$$f_{RV} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_{pf}}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_h + C_v) \times L_{pf}}}$$

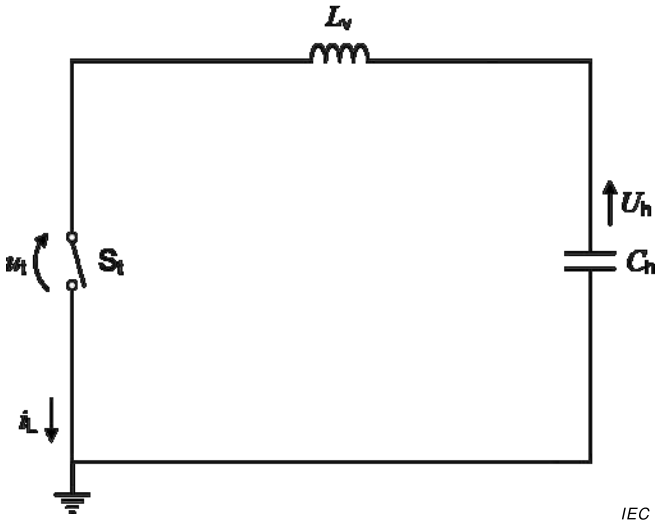
C_v = capacité de charge équivalente



C_h et C_v sont préchargées à la tension U_h.

NOTE La capacité côté charge C_v peut également être insérée entre le disjoncteur en essai et la terre. Il convient de veiller à assurer une distribution correcte de la tension dans le cas de disjoncteurs sous enveloppe métallique.

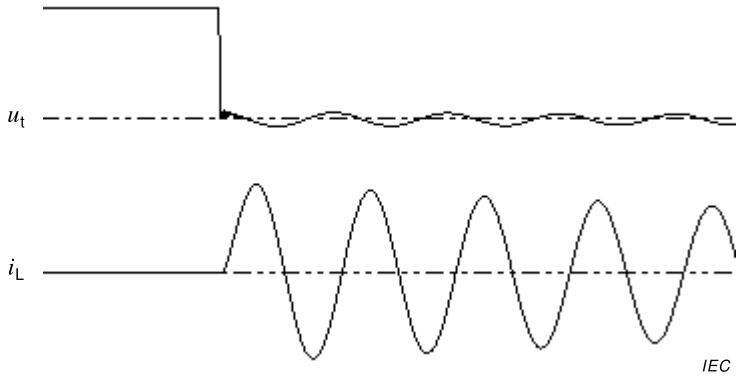
Figure G.6 – Circuit oscillant LC



$$U_h = U_t \times \sqrt{2}$$

$$i_{max\,crête} = U_h \times C_h \times 2\pi f_{appel}$$

$$f_{appel} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_h \times L_v}}$$



NOTE Ce circuit ne reproduit pas les interactions possibles pour l'essai en opposition d'établissement du courant d'appel de fermeture lorsque le disjoncteur peut couper pendant la durée de préarc.

Figure G.7 – Circuit d'essai d'établissement du courant d'appel de fermeture

Annexe H
(informative)

Méthode pas à pas pour l'entretien de l'arc

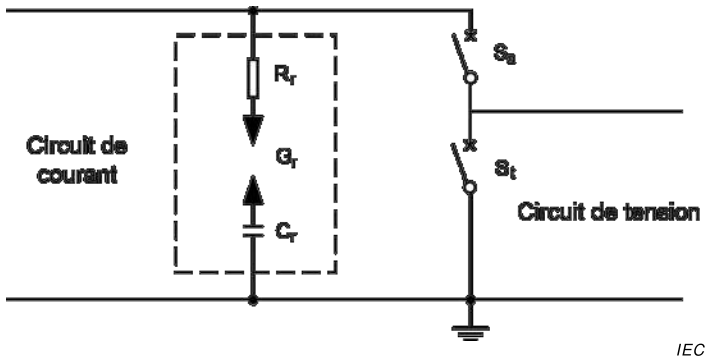
Cette méthode n'utilise qu'une seule source de tension. Le disjoncteur en essai est artificiellement réallumé soit par un circuit spécial de réallumage, soit par d'autres moyens, afin de prolonger le courant d'arc jusqu'au zéro de courant pour lequel le circuit de tension doit être appliqué.

a) Méthode utilisant un circuit de réallumage séparé

Un circuit de réallumage séparé fournit une impulsion de courant croissant rapidement et dont la polarité est opposée à celle du courant à fréquence industrielle, environ 10 μs avant le zéro de courant. Le courant dans le disjoncteur est ainsi inversé rapidement et la conduction dans l'espace entre les courants d'arc est maintenue pendant une alternance supplémentaire de courant à fréquence industrielle. A titre d'exemple, un circuit de réallumage est illustré en Figure H.1 et Figure H.2. Plusieurs circuits de ce type peuvent être utilisés afin de prolonger le courant d'arc pendant plusieurs alternances de courant. Le circuit de réallumage peut, en principe, être utilisé pour réallumer le disjoncteur en essai et le disjoncteur auxiliaire. Toutefois, on évite généralement d'avoir à réallumer les deux disjoncteurs en retardant convenablement la séparation des contacts du disjoncteur auxiliaire.

b) Méthode utilisant une plus grande sévérité du circuit à fréquence industrielle

Dans certains cas, la durée d'arc du disjoncteur en essai peut être prolongée en augmentant la vitesse de montée de la tension transitoire de rétablissement dans le circuit de courant à fréquence industrielle. L'efficacité de cette méthode dépend des caractéristiques du circuit de courant à fréquence industrielle et du disjoncteur en essai.



Légende

S_t	disjoncteur en essai	C_r	condensateur du circuit de réallumage
S_a	disjoncteur auxiliaire	G_r	éclateur pour fermer le circuit de réallumage
R_r	résistance du circuit de réallumage		

Figure H.1 – Exemple de schéma de circuit de réallumage servant à prolonger la durée d'arc

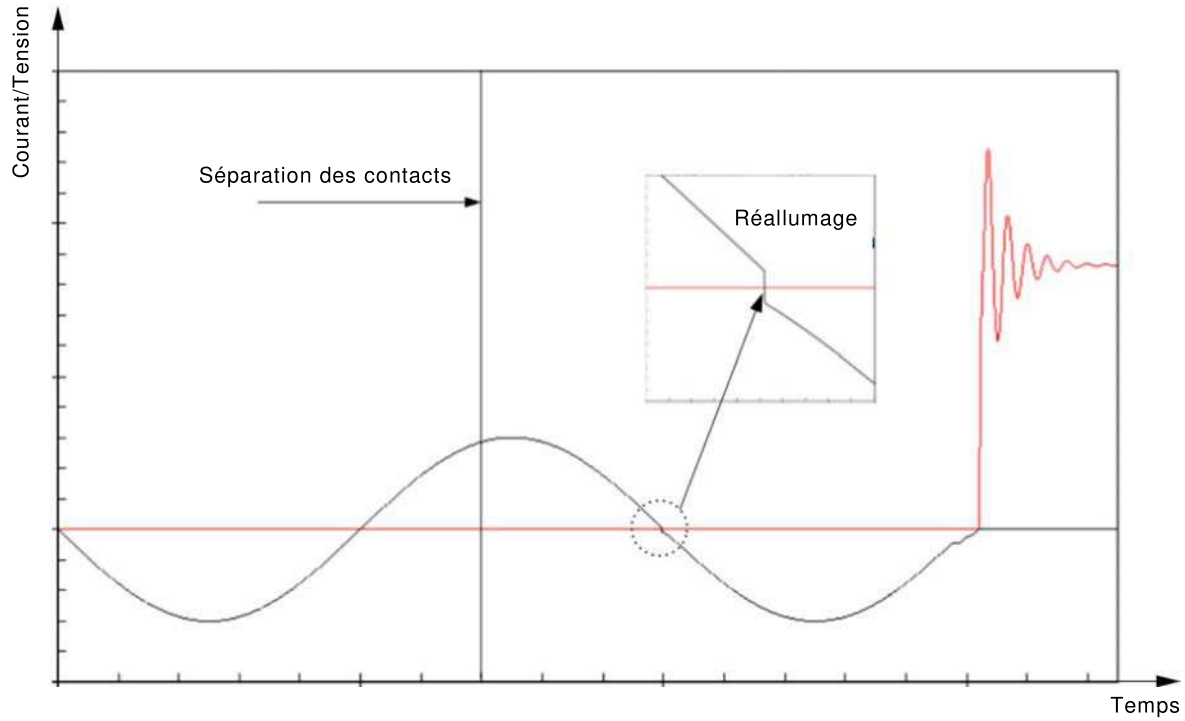


Figure H.2 – Exemple de formes d'ondes obtenues pendant un essai symétrique en utilisant le circuit de la Figure H.1

Annexe I
(normative)

Correction du di/dt et de la TTR pour la séquence d'essais T100a

I.1 Généralités

Pendant la condition de défaut d'asymétrie, le di/dt et la TTR obtenus sont modifiés par la composante continue du courant de défaut.

Deux options sont possibles:

1) Réglage du circuit d'essai pour obtenir la TTR assignée associée à la séquence T100s

   Dans ce cas, il est impossible de respecter simultanément l'ensemble des paramètres (di/dt, u_1 et u_c), dans la mesure où ces derniers ne varient pas de manière linéaire avec la composante continue au zéro de courant. La tension de charge du circuit d'essais synthétiques doit être réglée pour obtenir le paramètre d'essai le plus contraignant. Pour les essais sur la grande alternance, le paramètre d'essai le plus contraignant est toujours di/dt, tandis que le paramètre le plus contraignant pour les essais sur la petite alternance suivante est u_c. Dans le cas d'une méthode d'essai par injection de tension, le paramètre d'essai le plus contraignant pour les essais sur la grande alternance devient u_1.

2) Utilisation de deux circuits d'essais différents; l'un réglé pour obtenir la TTR modifiée associée aux essais sur la petite alternance et l'autre réglé pour obtenir la TTR modifiée associée aux essais sur la grande alternance.

   Dans ce cas, tous les paramètres exigés (di/dt, u_1 et u_c) peuvent être respectés simultanément.

Le choix de l'option est laissé au constructeur, car l'option 1) peut produire des contraintes excessives sur le disjoncteur (par exemple, pour les essais sur la grande alternance, la correction exigée du di/dt produit un u_c supérieur à la normale).

I.2 Réduction du di/dt

Pour les paramètres de la dernière alternance de courant, se référer aux Tableaux I.7 et I.8 et aux Tableaux L.12 à L.17.

I.3 TTR corrigée pour le premier pôle qui coupe avec asymétrie exigée

Les Tableaux I.1 à I.6 regroupent les valeurs corrigées de TTR pour k_{pp} = 1,5, 1,3 et 1,2 pour f_r = 50 Hz et f_r = 60 Hz.

Tableau I.1 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 68,0**		**68,0 < t ≤ 87,9**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ =45 ms grande alternance	100	74	136	78	144	79	147				
	123	90	166	96	177	97	181				
	145	106	195	113	208	115	213				
	170	125	228	132	243	134	249				
	245	179	325	190	348	194	357	a	a		
	300	219	394	232	423	237	436				
	362	264	471	280	508	286	524				
	420	306	541	324	586	331	606				
	550	399	693	424	757	433	787				
	800	576	965	613	1 074	628	1 126				
τ = 45 ms petite alternance suivante	100	72	135	76	143	78	146				
	123	88	167	94	176	96	180				
	145	104	197	110	208	113	212				
	170	122	232	129	244	132	249				
	245	176	338	187	354	191	360	a	a		
	300	216	417	229	435	234	442				
	362	261	507	276	528	283	535				
	420	304	593	321	615	328	623				
	550	399	789	421	814	430	821				
	800	584	1 184	615	1 207	627	1 209				

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 88,0**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms grande alternance	100	69	127	75	138	77	143	79	146		
	123	85	155	92	169	95	176	97	179		
	145	100	182	108	199	112	207	114	211		
	170	117	212	127	232	131	242	134	247		
	245	168	301	182	331	189	347	192	355		
	300	205	364	223	403	231	422	235	433		
	362	247	434	269	482	279	506	284	520		
	420	286	497	311	554	323	584	329	601		
τ = 60 ms petite alternance suivante	100	68	128	73	138	76	143	78	146		
	123	83	159	90	171	94	177	96	180		
	145	98	188	107	202	111	209	113	212		
	170	115	221	125	237	130	245	132	249		
	245	167	323	181	345	187	355	191	360		
	300	205	399	221	425	229	437	234	442		
	362	248	487	267	517	277	530	282	536		
	420	288	570	311	603	322	618	328	623		

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms grande alternance	550	349	568	388	660	409	715	421	749	428	771
	800	501	760	560	908	592	1 000	610	1 059	621	1 097
τ = 75 ms petite alternance suivante	550	360	737	394	786	413	808	423	819	429	823
	800	529	1 126	577	1 184	603	1 207	618	1 215	626	1 216

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

Tableau I.2 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,3 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**					
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV				
τ = 45 ms grande alternance	100	71	130	76	140	78	145	a	a				
	123	87	159	93	172	96	178						
	145	102	186	110	202	113	209						
	170	120	217	129	236	133	244						
	245	172	307	185	336	191	350						
	300	210	371	226	408	234	426						
	362	253	441	273	488	282	511						
	420	293	505	316	561	326	589						
	550	381	640	412	720	426	761						
	800	548	873	595	1 006	617	1 079						
τ = 45 ms petite alternance suivante	100	69	132	75	141	77	145	a	a				
	123	85	163	92	173	95	178						
	145	101	192	108	205	112	211						
	170	118	227	127	241	131	247						
	245	171	331	183	351	189	359						
	300	210	410	225	432	232	441						
	362	254	501	272	525	280	535						
	420	295	597	315	614	325	624						
	550	388	787	414	816	426	825						
	800	570	1 196	607	1 223	623	1 225						

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**			
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV		
τ = 60 ms grande alternance	100	66	120	72	133	76	140	78	144	a	a		
	123	81	146	89	162	93	171	95	176				
	145	95	171	104	191	110	201	112	207				
	170	111	199	122	222	128	235	132	242				
	245	159	281	176	316	185	335	189	346				
	300	194	338	215	382	226	407	232	422				
	362	234	100	259	455	272	487	279	505				
	420	270	456	299	522	315	560	324	582				
τ = 60 ms petite alternance suivante	100	65	124	71	135	75	141	77	144	a	a		
	123	80	153	88	167	92	174	94	178				
	145	94	181	104	197	108	206	111	210				
	170	111	214	121	232	127	242	131	247				
	245	160	314	175	339	184	352	188	358				
	300	197	390	215	419	225	434	231	441				
	362	238	478	260	511	272	527	279	535				
	420	277	562	303	599	316	616	324	624				

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,0**		**56,0 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**		**90,0 < t ≤ 106,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ = 75 ms grande alternance	550	327	517	369	615	395	677	410	718	420	746	426	765
	800	467	676	531	832	569	935	593	1 004	608	1 052	618	1 087
τ = 75 ms petite alternance suivante	550	345	730	382	782	403	808	416	821	424	827	429	830
	800	509	1 134	561	1 195	591	1 221	609	1 231	620	1 233	627	1 230

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant

Tableau I.3 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 68,0**		**68,0 < t ≤ 87,9**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms grande alternance	72,5	[b]	114	[b]	121	[b]	123		
	100	85	156	90	166	91	169		
	123	104	191	110	203	112	208	[a]	[a]
	145	123	224	130	239	132	245		
	170	144	262	152	280	155	286		
τ =45 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	113	[b]	119	[b]	122		
	100	83	156	88	165	90	169		
	123	102	193	108	203	111	208	[a]	[a]
	145	120	228	127	240	130	245		
	170	141	269	149	282	153	288		

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,5**		**47,5 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 88,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms grande alternance	72,5	[b]	106	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	79	146	86	159	89	165	91	168
	123	98	178	106	195	110	203	112	207
	145	115	209	125	229	129	238	132	243
	170	135	243	146	267	152	279	154	285
τ =60 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	107	[b]	116	[b]	120	[b]	122
	100	78	149	85	160	88	166	90	168
	123	96	184	104	197	108	204	110	207
	145	114	217	123	233	128	241	130	245
	170	133	256	144	275	150	283	153	287

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

[b] u_1 n'est pas défini pour une TTR à deux paramètres.

Tableau I.4 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,5 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =45 ms grande alternance	72,5	[b]	109	[b]	117	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	81	149	88	161	90	167	91	169		
	123	100	182	108	198	111	205	112	208		
	145	118	213	127	232	131	241	132	245		
	170	138	249	148	271	153	281	155	286		
τ =45 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	110	[b]	117	[b]	121	[b]	123	[a]	[a]
	100	80	152	86	162	89	167	90	169		
	123	99	188	106	201	109	206	111	209		
	145	116	223	125	237	129	243	131	246		
	170	137	263	147	279	151	286	154	289		

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,5**		**39,5 < t ≤ 56,5**		**56,5 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 90,0**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =60 ms grande alternance	72,5	[b]	100	[b]	111	[b]	117	[b]	120	[b]	122
	100	76	137	83	153	87	161	89	165	91	168
	123	93	168	102	187	107	197	110	203	111	206
	145	109	196	120	219	126	231	130	238	131	243
	170	128	228	141	255	148	270	152	279	154	284
τ =60 ms petite alternance suivante	72,5	[b]	103	[b]	113	[b]	118	[b]	120	[b]	122
	100	75	143	82	156	86	163	89	167	90	169
	123	92	177	101	193	106	201	109	206	111	208
	145	109	210	120	228	125	238	128	243	130	246
	170	128	249	140	269	147	280	151	285	153	288

[a] La séquence d'essais T100a n'est pas applicable, niveau d'asymétrie inférieur à 20 % pour les deux alternances de courant.

[b] u_1 n'est pas défini pour une TTR à deux paramètres.

Tableau I.5 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 50 Hz

Durée minimale de coupure ms		**10,0 < t ≤ 27,0**		**27,0 < t ≤ 47,0**		**47,0 < t ≤ 67,5**		**67,5 < t ≤ 87,5**		**87,5 < t ≤ 108**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms grande alternance	1 100	530	871	615	1 070	671	1 206	709	1 304	736	1 375
	1 200	574	924	667	1 145	729	1 297	772	1 406	801	1 487
τ =120 ms petite alternance suivante	1 100	597	1 374	669	1 491	715	1 559	746	1 599	766	1 623
	1 200	655	1 524	733	1 648	783	1 719	815	1 760	837	1 784

Tableau I.6 – Valeurs corrigées de TTR pour le premier pôle qui coupe pour k_{pp} = 1,2 et f_r = 60 Hz

Durée minimale de coupure ms		**8,5 < t ≤ 22,5**		**22,5 < t ≤ 39,0**		**39,0 < t ≤ 56,0**		**56,0 < t ≤ 73,0**		**73,0 < t ≤ 89,5**		**89,5 < t ≤ 106,5**	
	U_r kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV	u_1 kV	u_c kV
τ =120 ms grande alternance	1 100 1 200	483 522	727 760	569 617	931 987	629 683	1 077 1 150	672 730	1 187 1 272	704 765	1 271 1 367	728 792	1 336 1 410
τ =120 ms petite alternance suivante	1 100 1 200	571 628	1 373 1 531	645 707	1 490 1 653	693 760	1 561 1 727	727 796	1 605 1 772	751 822	1 632 1 799	768 840	1 649 1 815

Tableau I.7 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 50 Hz

τ	**Durée minimale de coupure**	**Grande alternance**		**Petite alternance suivante**			
		composante continue	**di/dt**	**composante continue**	**di/dt**	**$I_{crête}$**	**durée de l'alternance**
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	10,0 < t ≤ 27,0	44,6	92,7	37,9	89,9	0,59	7,5
	27,0 < t ≤ 47,5	28,9	97,8	24,1	95,3	0,74	8,5
	47,5 < t ≤ 68,0	18,7[a]	99,6	15,3[a]	97,7	0,83	9,0
60	10,0 < t ≤ 27,0	54,2	86,9	48,6	84,8	0,49	6,5
	27,0 < t ≤ 47,5	39,2	94,1	34,5	92,0	0,63	7,5
	47,5 < t ≤ 67,5	28,3	97,4	24,6	95,6	0,74	8,5
	67,5 < t ≤ 88,0	20,3	99,0	17,6[a]	97,5	0,81	9,0
75	10,0 < t ≤ 27,0	61,0	81,8	56,4	80,2	0,41	6,0
	27,0 < t ≤ 47,5	47,1	90,2	42,9	88,5	0,55	7,0
	47,5 < t ≤ 67,5	36,3	94,7	32,7	93,1	0,66	8,0
	67,5 < t ≤ 87,5	27,9	97,2	25,0	95,8	0,74	8,5
	87,5 < t ≤ 108,0	21,4	98,6	19,1[a]	97,3	0,80	8,5
120	10,0 < t ≤ 27,0	73,1	70,2	70,2	69,4	0,28	5,0
	27,0 < t ≤ 47,0	62,1	80,0	59,2	79,0	0,39	6,0
	47,0 < t ≤ 67,5	52,8	86,4	50,0	85,3	0,49	6,5
	67,5 < t ≤ 87,5	44,8	90,6	42,2	89,5	0,57	7,0
	87,5 < t ≤ 108,0	38,0	93,5	35,6	92,4	0,63	7,5

[a] Pourcentage de la composante continue inférieur à 20 %. Essai à réaliser sans réduction du di/dt et/ou sans les paramètres de la TTR.

Tableau I.8 – Pourcentage de la composante continue et du di/dt au zéro de courant pour le premier pôle qui coupe pour f_r = 60 Hz

τ	Durée minimale de coupure	Grande alternance		Petite alternance suivante			
		composante continue	di/dt	composante continue	di/dt	$I_{crête}$	durée de l'alternance
ms	ms	%	%	%	%	p.u.	ms
45	8,5 < t ≤ 22,5	50,8	89,1	44,8	86,8	0,52	5,5
	22,5 < t ≤ 39,5	35,4	95,6	30,6	93,4	0,67	6,5
	39,5 < t ≤ 56,5	24,6	98,4	21,0	96,5	0,77	7,0
	56,5 < t ≤ 73,0	17,1[a]	99,5	14,5[a]	98,1	0,84	7,5
60	8,5 < t ≤ 22,5	59,8	82,8	55,0	81,1	0,43	5,0
	22,5 < t ≤ 39,5	45,7	91,0	41,4	89,2	0,57	6,0
	39,5 < t ≤ 56,5	34,8	95,3	31,2	93,6	0,67	6,5
	56,5 < t ≤ 73,0	26,4	97,6	23,5	96,2	0,75	7,0
	73,0 < t ≤ 90,0	20,1	98,6	17,8[a]	97,6	0,81	7,5
75	8,5 < t ≤ 22,5	66,1	77,4	62,1	76,2	0,36	4,5
	22,5 < t ≤ 39,5	53,2	86,5	49,5	85,1	0,49	5,5
	39,5 < t ≤ 56,0	42,8	91,9	39,5	90,5	0,59	6,0
	56,0 < t ≤ 73,0	34,4	95,1	31,5	93,8	0,67	6,5
	73,0 < t ≤ 90,0	27,6	97,1	25,2	95,9	0,74	7,0
	90,0 < t ≤ 106,5	22,2	98,3	20,1	97,3	0,79	7,0
120	8,5 < t ≤ 22,5	77,0	65,6	74,6	64,9	0,24	4,0
	22,5 < t ≤ 39,0	67,2	75,6	64,7	74,8	0,34	4,5
	39,0 < t ≤ 56,0	58,6	82,2	56,2	81,5	0,43	5,0
	56,0 < t ≤ 73,0	51,1	87,1	48,8	86,2	0,50	5,5
	73,0 < t ≤ 89,5	44,6	90,5	42,4	89,6	0,57	6,0
	89,5 < t ≤ 106,5	38,8	93,0	36,9	92,2	0,62	6,5

[a] Pourcentage de la composante continue inférieur à 20 %. Essai à réaliser sans réduction du di/dt et/ou sans les paramètres de la TTR.

I.4 Correction du di/dt et de la TTR du premier pôle qui coupe pour les essais avec asymétrie intermédiaire

Pour les paramètres de la dernière alternance de courant comprenant di/dt, se reporter aux Tableaux L.12 à L.17.

La VATR et la crête de la TTR peuvent être calculées à l'aide du pourcentage de réduction du di/dt au zéro de courant après la grande alternance intermédiaire.

I.5 Correction du di/dt et de la TTR du deuxième ou du dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée avec asymétrie exigée lors des essais triphasés

Pour les paramètres de la dernière alternance de courant comprenant di/dt, se reporter aux Tableaux L.12 à L.17.

La VATR et la crête de la TTR peuvent être calculées à l'aide du rapport entre le di/dt réduit au zéro de courant après la grande alternance rallongée et le di/dt au zéro de courant du courant de court-circuit symétrique du deuxième ou du dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée.

I.6 Correction du di/dt et de la TTR lors des essais avec une petite alternance suivante

Pour les essais monophasés, la TTR pour la petite alternance suivante doit être appliquée avec le même facteur de pôle qui coupe que la grande alternance qui a échoué. Les valeurs de TTR pour la petite alternance suivante dans le cas d'un premier pôle qui coupe peuvent être déduites des Tableaux I.1 à I.6 ou calculées selon I.7.

NOTE Cette procédure d'essai reproduit les conditions d'un essai direct monophasé qui couvre suffisamment les conditions de TTR lors des essais triphasés.

Aucune correction n'est appliquée aux essais triphasés.

I.7 Calcul du di/dt et de la TTR du premier pôle qui coupe

I.7.1 Généralités

L'Article I.7 est applicable pour les conditions de défaut d'asymétrie, sur la phase présentant une asymétrie exigée uniquement, lorsque les valeurs ne sont pas données dans les Tableaux I.1 à I.6 ni dans les Tableaux L.12 à L.17.

I.7.2 Calcul du di/dt

Pour le di/dt, la valeur maximale est obtenue pour la condition de défaut de symétrie. Lors de la condition de défaut d'asymétrie, le di/dt est réduit et dépend de la composante continue au zéro de courant. Le di/dt au zéro de courant est calculé au moyen des équations suivantes:

a) Pour les petites alternances:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{-} = \sqrt{(1-p^2)} - \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.1}$$

b) Pour les grandes alternances:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(\text{p.u.})_{+} = \sqrt{(1-p^2)} + \frac{p}{2\pi f\tau} \tag{I.2}$$

où

di/dt (p.u.)	est le di/dt en p.u. de la condition de défaut de symétrie;
–	est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;
+	est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;
p	est la composante continue au zéro de courant en p.u.;
f	est la fréquence (Hz);
τ	est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s).

I.7.3 Calcul de la TTR

Lorsque la coupure survient, le moment du zéro de courant ne correspond pas à la crête de la tension appliquée comme c'est le cas pendant la condition de défaut de symétrie. La composante continue modifie le déplacement angulaire entre les zéros de courant et la tension à fréquence industrielle appliquée. Les coordonnées de l'amplitude de la TTR (u_1, u_c)

sont donc modifiées en fonction du déphasage entre le moment du zéro de courant et la crête de la tension à fréquence industrielle appliquée.

Les coordonnées de l'amplitude de la TTR correspondantes (u_1, u_c) doivent être calculées à l'aide des équations suivantes:

c) TTR à deux paramètres:

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \tag{I.3}$$

et

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_3 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \text{ (pour la petite alternance)} \tag{I.4}$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_3 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_3}{\tau}} \text{ (pour la grande alternance)} \tag{I.5}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_3)} \tag{I.6}$$

où

u_c est la crête de TTR en p.u. du cas symétrique;

k_1 est la constante de calcul;

– est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;

+ est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;

A_1 est la variable de calcul;

p est la composante continue au zéro de courant en p.u.;

f est la fréquence (Hz);

τ est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s);

t_3 est la coordonnée de temps t_3 spécifiée (s).

d) TTR à quatre paramètres:

$$u_1(\text{p.u.}) = \frac{k_1 A_1}{2\pi f} \tag{I.7}$$

et

$$k_{1-} = \sin(2\pi f t_1 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \text{ (pour la petite alternance)} \tag{I.8}$$

$$k_{1+} = \sin(2\pi f t_1 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_1}{\tau}} \text{ (pour la grande alternance)} \tag{I.9}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \tag{I.10}$$

où

u_1 est la crête de TTR en p.u. du cas symétrique;

k_1 est la constante de calcul;

– est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;

+ est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;

A_1 est la variable de calcul;

p est la composante continue au zéro de courant en p.u.;

f est la fréquence (Hz);

τ est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s);

t_1 est la coordonnée de temps t_1 spécifiée (s).

et

$$u_c(\text{p.u.}) = \frac{k_2 A_1}{\frac{1}{0{,}75} k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} = \frac{0{,}75 \times k_2 A_1}{k_{af} \times 2\pi f} - \frac{k_3 A_2}{2\pi f} \quad \text{(I.11)}$$

et

$$k_{2-} = \sin(2\pi f t_2 - \arcsin(p)) + p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \text{ (pour la petite alternance)} \quad \text{(I.12)}$$

$$k_{2+} = \sin(2\pi f t_2 + \arcsin(p)) - p \times e^{-\frac{t_2}{\tau}} \text{ (pour la grande alternance)} \quad \text{(I.13)}$$

$$k_{3-} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) - \arcsin(p)) + p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \text{ (pour la petite alternance)} \quad \text{(I.14)}$$

$$k_{3+} = \sin(2\pi f (t_2 - t_1) + \arcsin(p)) - p \times e^{-(\frac{t_2 - t_1}{\tau})} \text{ (pour la grande alternance)} \quad \text{(I.15)}$$

$$A_1 = \frac{2\pi f}{\sin(2\pi f t_1)} \quad \text{(I.16)}$$

$$A_2 = \frac{\frac{A_1 \sin(2\pi f t_2)}{\frac{1}{0{,}75} k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} = \frac{\frac{0{,}75 \times A_1 \sin(2\pi f t_2)}{k_{af}} - 2\pi f}{\sin(2\pi f (t_2 - t_1))} \quad \text{(I.17)}$$

où

u_c est la crête de TTR en p.u. du cas symétrique;

k_{af} est le facteur d'amplitude;

k_2 est la variable de calcul;

k_3 est la variable de calcul;

– est l'indice utilisé pour désigner la petite alternance;

+ est l'indice utilisé pour désigner la grande alternance;

A_1 est la variable de calcul;

A_2 est la variable de calcul;

p est la composante continue au zéro de courant en p.u.;

f est la fréquence (Hz);

τ est la constante de temps continue du courant de court-circuit (s);

t_1 est la coordonnée de temps t_1 spécifiée (s);

t_2 est la coordonnée de temps t_2 spécifiée (s).

I.7.4 Exemples de calcul du di/dt et de la TTR

Les paramètres suivants sont pris en compte à titre d'exemple:

– tension assignée: 145 kV
– fréquence assignée: 50 Hz
– courant assigné de court-circuit: 40 kA
– constante de temps continue du courant de court-circuit: 45 ms
– facteur assigné de premier pôle qui coupe: 1,3
– durée minimale de coupure: 43 ms
– TTR (cas symétrique): u_1 115 kV
  t_1 58 µs
  u_c 215 kV
  t_2 232 µs

Pour le premier pôle qui coupe (grande alternance), les paramètres suivants s'appliquent conformément au:

– Tableau I.7, pourcentage de la composante continue au zéro de courant: 28,9 % (0,289 p.u.);
– Tableau I.7, pourcentage du di/dt au zéro de courant: 97,8 % (0,978 p.u.).

Certains disjoncteurs ne coupent pas à la fin d'une grande alternance après la durée d'arc exigée. Pour la petite alternance de courant suivante, les paramètres suivants s'appliquent conformément au:

– Tableau I.7, pourcentage de la composante continue au zéro de courant: 24,1 % (0,241 p.u.);
– Tableau I.7, pourcentage du di/dt au zéro de courant: 95,3 % (0,953 p.u.).

Les valeurs suivantes sont calculées à partir des équations précédentes:

k_{1-} = 0,017 41;
k_{1+} = 0,017 77;
A_1 = 17 242,33;
u_{1-} = 0,955 68 p.u.;
u_{1+} = 0,975 13 p.u.;
k_{2-} = 0,070 07;
k_{2+} = 0,070 43;
k_{3-} = 0,052 46;
k_{3+} = 0,052 99;
A_2 = 6 561,19;
u_{c-} = 0,964 81 p.u.;
u_{c+} = 0,964 19 p.u.

Avec ces résultats, le di/dt et la TTR modifiés obtenus à appliquer au disjoncteur sont:

a) Pour la grande alternance:

di/dt = 0,978 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × 2πf = 17,38 A/µs;

u_1 = 0,975 13 p.u. × 115 kV = 112 kV;

t_1 = 58 µs;

u_1/t_1 = 1,93 kV/µs

u_c = 0,964 19 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

b) Pour la petite alternance suivante:

di/dt = 0,953 p.u. × 40 kA × $\sqrt{2}$ × 2πf = 16,93 A/µs;

u_1 = 0,955 68 p.u. × 115 kV = 110 kV;

t_1 = 58 µs;

u_1/t_1 = 1,89 kV/µs

u_c = 0,964 81 p.u. × 215 kV = 207 kV;

t_2 = 232 µs.

Annexe J
(informative)

Circuits d'essais synthétiques triphasés

La présente annexe présente des circuits types d'essais synthétiques triphasés.

J.1 Circuit combiné d'essais synthétiques triphasés

Ce circuit est représenté à la Figure J.1 et se compose:

– d'un circuit de courant triphasé;

  Lorsque le circuit de la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008 est utilisé, avec un facteur de premier pôle de 1,3, une inductance supplémentaire, selon la Figure 13 de l'IEC 62271-100:2008, est connectée au point neutre du circuit de courant.

– d'un disjoncteur auxiliaire triphasé;

– d'un circuit de tension: circuit parallèle à injection de courant, conformément aux Figures B.1 et B.2, connecté entre une phase et la terre;

  Une TTR à quatre paramètres est appliquée dans ce circuit. De plus, à l'aide d'une inductance L_{ac} supplémentaire, il est possible d'obtenir une tension de rétablissement oscillante à la fréquence industrielle assignée.

– de deux sources de tension: circuits doubles (de Skeats), conformément à la Figure D.1, connectés entre chacune des deux autres phases et la terre;

  Dans ces circuits, des TTR à deux paramètres, dont l'enveloppe est conforme au tracé de référence de la TTR à quatre paramètres spécifiés, sont appliquées.

– de circuits de réallumage connectés à chaque phase pour empêcher une coupure prématurée du disjoncteur en essai et pour vérifier la durée d'arc la plus longue possible.

Les trois sources de tension doivent être connectées aux différentes phases conformément aux exigences du Tableau 1.

La Figure J.2 présente les formes d'ondes de courants, les tensions phase-terre et entre phases pendant un essai de coupure synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit combiné d'essais synthétiques triphasés.

J.2 Circuit d'essais synthétiques triphasés avec une injection dans toutes les phases

Ce circuit est représenté à la Figure J.3 et se compose:

– d'un circuit de courant triphasé;

– d'un disjoncteur auxiliaire triphasé;

– d'un circuit de tension: circuit parallèle à injection de courant, conformément aux Figures B.1 et B.2, connecté entre une phase et la terre;

– d'un circuit de tension, comme ci-dessus, connecté entre les deux autres phases.

  Ce circuit diffère d'un circuit en parallèle à injection de courant normal, seulement dans le fait que le conducteur de retour doit être correctement isolé de la terre. La tension de rétablissement peut être distribuée de façon égale entre les deux derniers pôles qui coupent avec des condensateurs de répartition.

– de circuits de réallumage connectés à chaque phase pour empêcher une coupure prématurée du disjoncteur en essai et pour vérifier la durée d'arc la plus longue possible.

Une TTR à quatre paramètres est appliquée dans ces circuits. De plus, à l'aide d'une inductance L_{ac} supplémentaire, il est possible d'obtenir une tension de rétablissement oscillante à la fréquence industrielle assignée.

Les deux sources de tension doivent être connectées aux différentes phases conformément aux exigences du Tableau 1.

La Figure J.4 présente les formes d'ondes de courants et les tensions phase-terre pendant un essai de coupure synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec une injection dans toutes les phases.

J.3 Circuit d'essais synthétiques triphasés avec une injection en deux phases

Ce circuit est représenté à la Figure J.5 et se compose:

– d'un circuit de courant triphasé;

  Lorsque le circuit de la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008 est utilisé, avec un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3, une inductance supplémentaire, selon la Figure 13 de l'IEC 62271-100:2008, est connectée au point neutre du circuit de courant.

– d'un disjoncteur auxiliaire triphasé;

– d'un circuit de tension: circuit parallèle à injection de courant, conformément aux Figures B.1 et B.2, connecté entre une phase et la terre;

– d'un circuit de tension, comme ci-dessus, connecté entre l'une des deux autres phases et la terre. En variante, ce circuit pourrait être un circuit parallèle à injection de tension, conformément aux Figures C.1 et C.2;

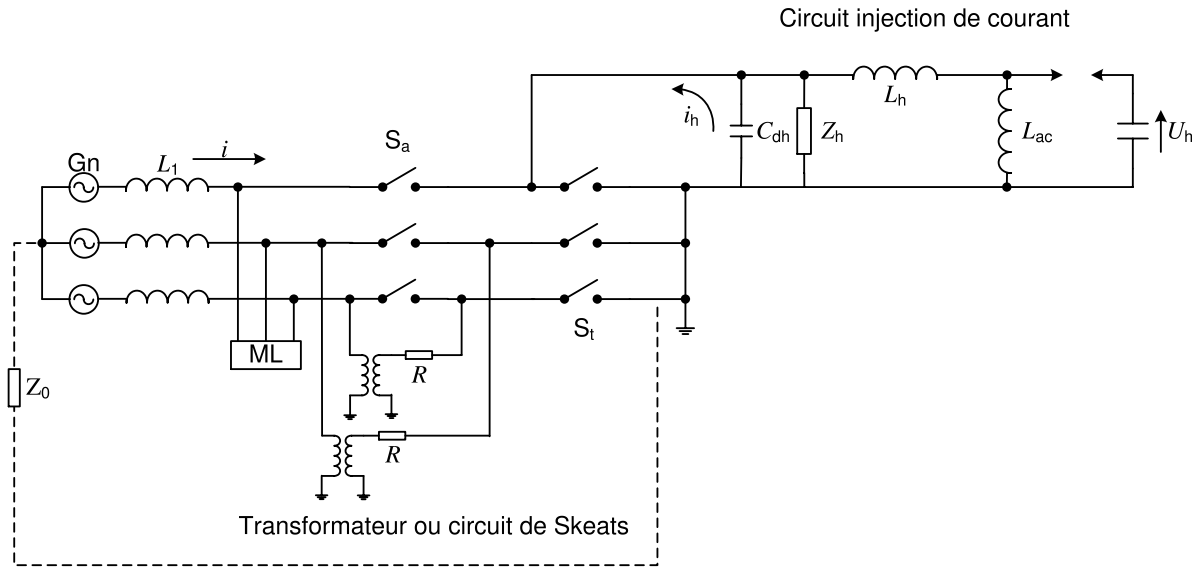
– de circuits de réallumage connectés à chaque phase pour empêcher une coupure prématurée du disjoncteur en essai et pour vérifier la durée d'arc la plus longue possible.

Une TTR à quatre paramètres est appliquée dans ces circuits. De plus, à l'aide d'une inductance L_{ac} supplémentaire, il est possible d'obtenir une tension de rétablissement oscillante à la fréquence industrielle assignée.

Les deux sources de tension doivent être connectées aux différentes phases conformément aux exigences du Tableau 1.

Les Figures J.6 et J.7 présentent les formes d'ondes de courants, les tensions phase-terre et entre phases pendant un essai de coupure synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,3) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection de courant en deux phases.

Le circuit représenté à la Figure J.5 n'applique pas la bonne tension entre les phases, car aucune TTR ni aucune tension de rétablissement n'est appliquée sur une phase. Par conséquent, il convient d'utiliser ce circuit avec précaution, par exemple pour un disjoncteur dont les trois pôles sont dans la même enveloppe. Ce circuit peut être utilisé en combinaison avec des essais en plusieurs parties.



Légende

Gn	Source de courant	C_{dh}	Capacité pour le retard du circuit de tension
S_a	Disjoncteur auxiliaire	L_h	Inductance du circuit de tension
S_t	Disjoncteur en essai	U_h	Tension de charge du circuit de tension
Z_0	Impédance au point neutre (lorsqu'un circuit avec k_{pp} = 1,3 est utilisé)	i	Courant du circuit de courant
L_1	Inductance du circuit de courant	i_h	Courant injecté
ML	Circuit de réallumage multi-alternances	L_{ac}	Réactance supplémentaire lorsqu'une tension de rétablissement alternative est demandée
Z_h	Impédance d'onde équivalente du circuit de tension		

Figure J.1 – Circuit combiné d'essais synthétiques triphasés

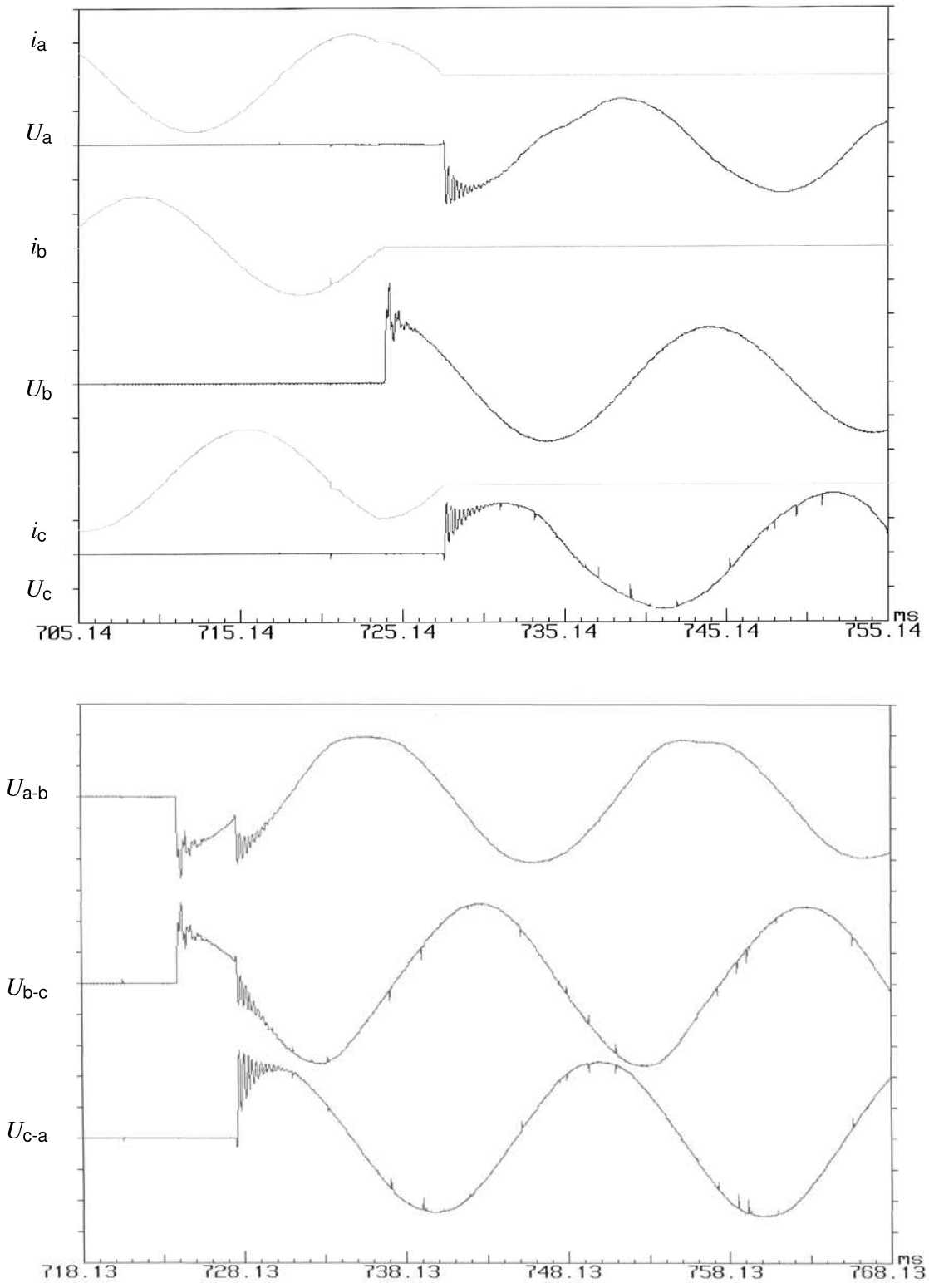
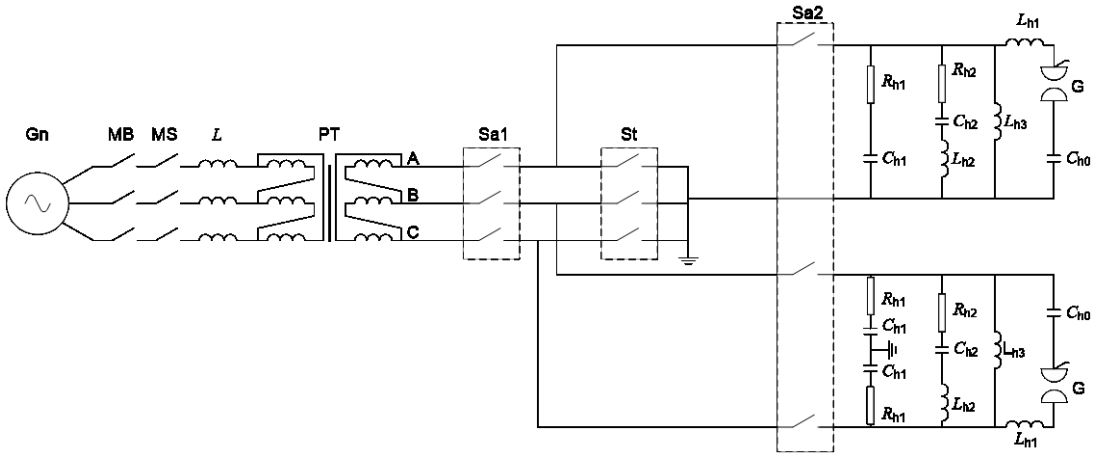


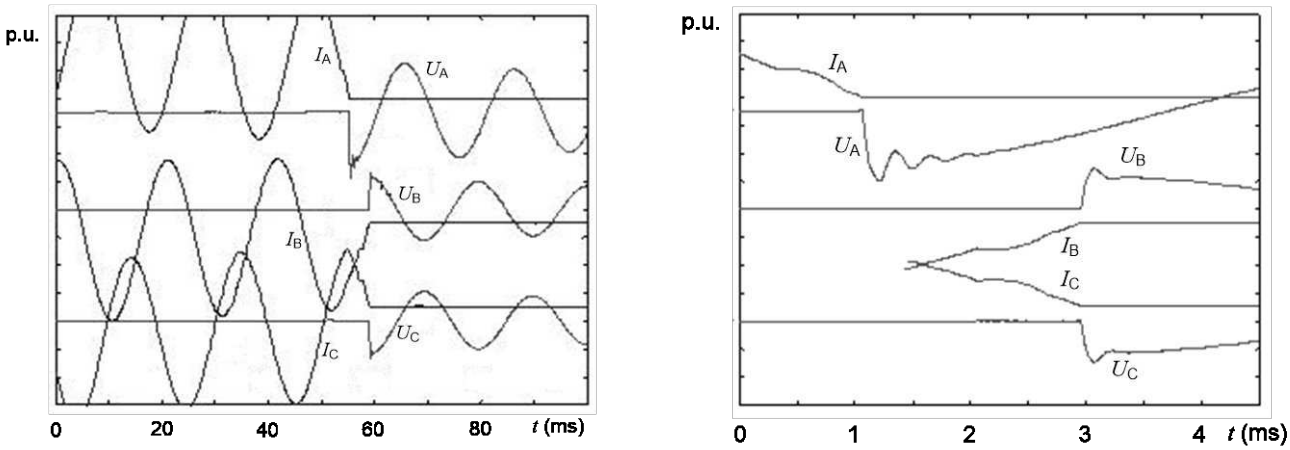
Figure J.2 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} = 1,5) réalisé conformément au circuit combiné d'essais synthétiques triphasés



Légende

Circuit de courant		*Circuit de tension*	
Gn	Alternateur	C_{h0}	Condensateur principal
MB	Disjoncteur de protection	$C_{h1, 2}$	Condensateur de réglage de la TTR
MS	Contacteur de fermeture	$R_{h1, 2}$	Résistances d'amortissement
L	Inductance du circuit de courant	$L_{h1, 2}$	Inductance du circuit de tension
PT	Transformateur de puissance	L_{h3}	Inductances du circuit de tension
S_t	Disjoncteur en essai		
$S_{a1, 2}$	Disjoncteurs auxiliaires		

Figure J.3 – Circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases pour k_{pp} = 1,5

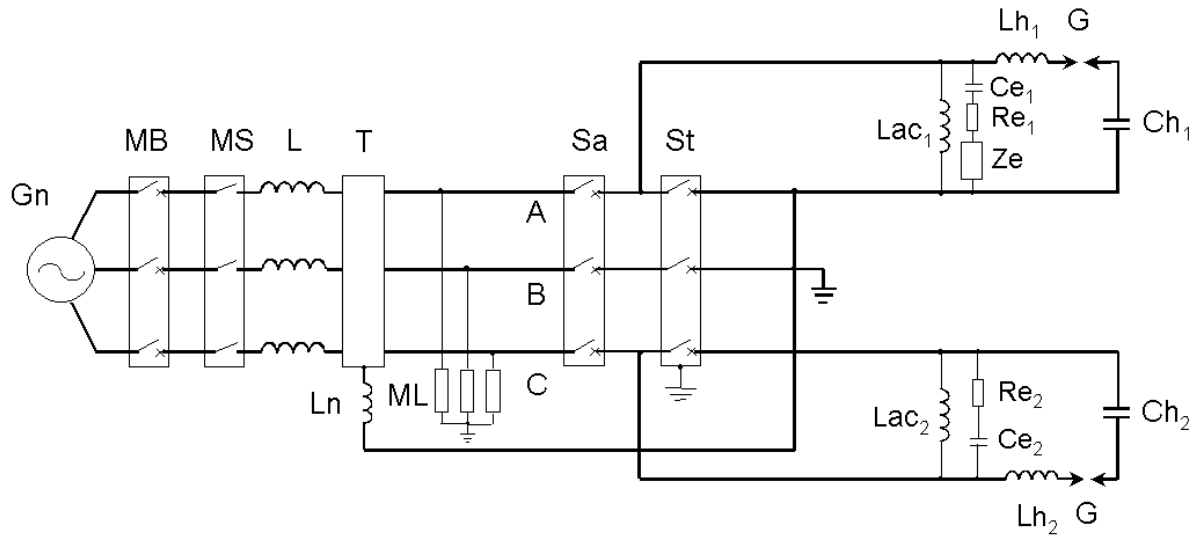


Légende

U_A, U_B, U_C tensions dans les pôles A, B et C du disjoncteur, respectivement

I_A, I_B, I_C courant dans les pôles A, B et C du disjoncteur, respectivement

Figure J.4 – Formes d'ondes de courants et tensions phase-terre pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,5) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés avec injection dans toutes les phases



Légende

Gn	Alternateur	MB	Disjoncteur de protection
MS	Contacteur de fermeture	T	Transformateur
S_a	Disjoncteur auxiliaire	S_t	Disjoncteur en essai
L	Inductance du circuit de courant	Ln	Inductance au point neutre
ML	Circuit de réallumage multi-alternances	G	Eclateur de déclenchement
Lac_1, Lac_2	Inductances pour une tension de rétablissement alternative	R_e, C_e, Z_e	Composants de réglage de la TTR
Lh_1, Lh_2	Inductance du circuit de tension	Ch_1, Ch_2	Batteries de condensateurs principales

Figure J.5 – Circuit d'essais synthétiques triphasés pour les essais de défauts aux bornes avec k_{pp} = 1,3 (méthode par injection de courant)

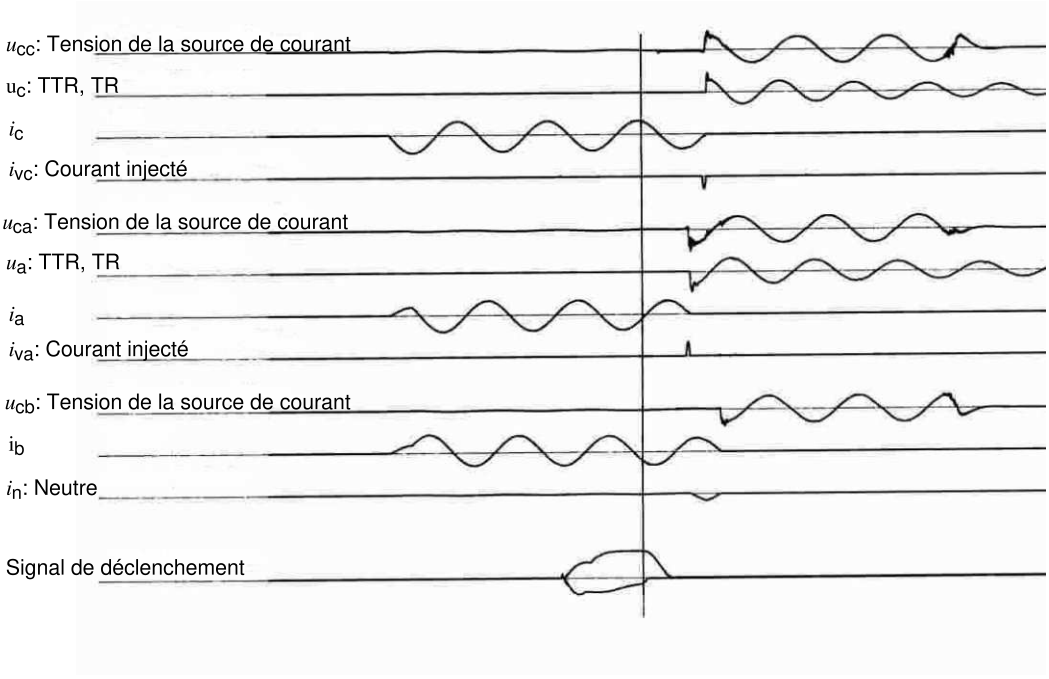
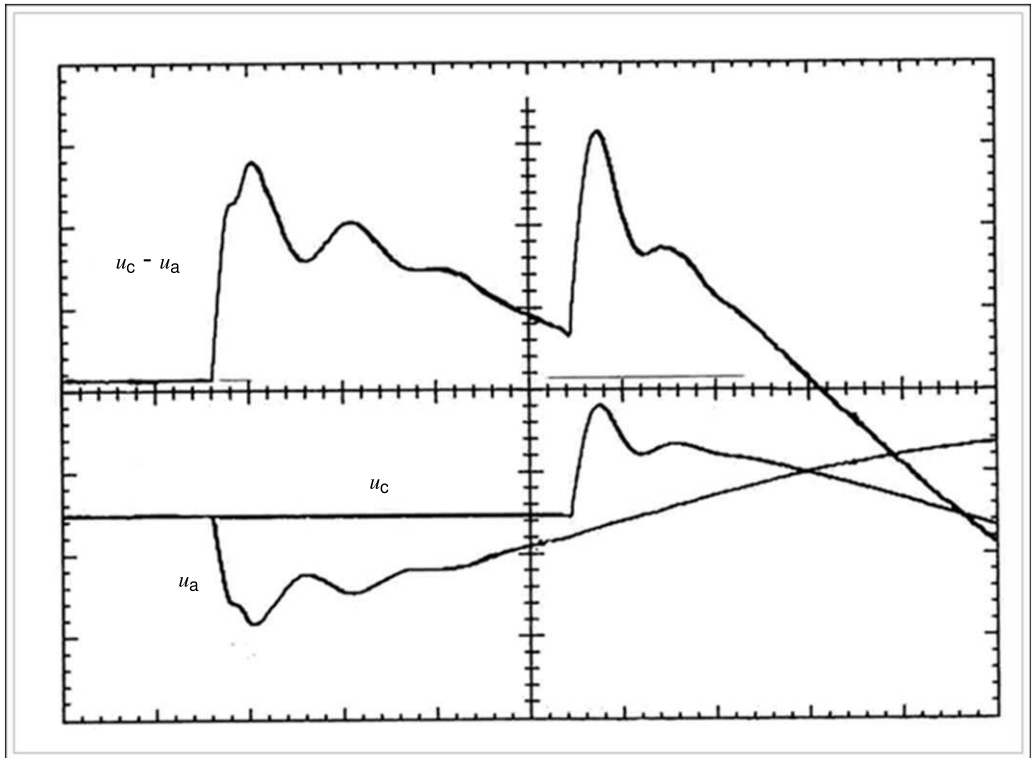


Figure J.6 – Formes d'ondes de courants, tensions phase-terre et entre phases pendant un essai synthétique triphasé (T100s; k_{pp} =1,3) réalisé conformément au circuit d'essais synthétiques triphasés représenté à la Figure J.5



Légende

u_a, u_c tensions dans les pôles A et C du disjoncteur en essai, respectivement

Figure J.7 – Formes d'ondes de la TTR du circuit d'essai décrit à la Figure J.5

Annexe K
(normative)

Procédure d'essai utilisant un circuit de courant triphasé et un circuit de tension

K.1 Circuit d'essai

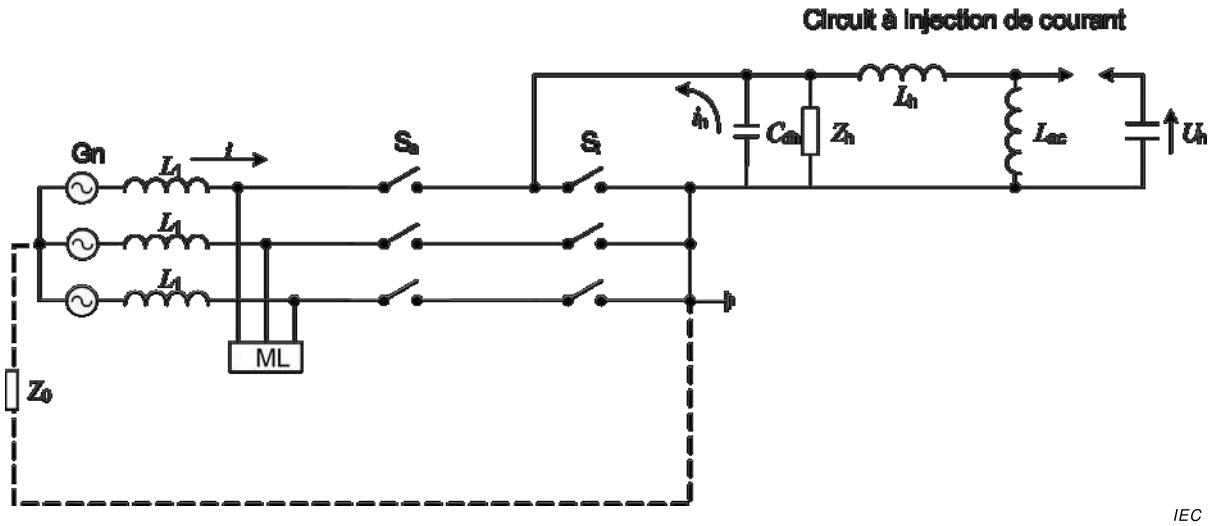
Le disjoncteur doit être connecté dans un circuit d'essai, dont un exemple est donné à la Figure K.1 avec les exigences suivantes:

a) Une source de courant triphasée avec le point neutre de l'alimentation isolé et le point de court-circuit mis à la terre, comme représenté à la Figure 25a de l'IEC 62271-100:2008. Cela donne un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5. En variante, le point neutre de l'alimentation peut être connecté à la terre par une impédance appropriée et le point de court-circuit mis à la terre, comme représenté à la Figure 26a de l'IEC 62271-100:2008, pour donner un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3;

b) Un disjoncteur auxiliaire utilisé pour séparer le circuit de courant du circuit de tension;

c) Un circuit de tension à injection de courant parallèle est représenté dans l'IEC 62271-306. Ce circuit est utilisé pour appliquer la TTR et la tension de rétablissement. Il est connecté entre le pôle représentant le pôle qui coupe et la terre, conformément aux procédures d'essais données dans les Tableaux K.1 à K.10. Il est possible de fournir la tension de rétablissement alternative à fréquence industrielle à l'aide d'une impédance supplémentaire, L_{ac};

d) Des circuits de réallumage connectés à chaque phase pour prolonger l'arc du disjoncteur en essai pendant le nombre nécessaire de zéros du courant à fréquence industrielle.



Légende

Gn	Source de courant triphasée	Z_h	Impédance d'onde équivalente du circuit de tension
S_a	Disjoncteur auxiliaire	C_{dh}	Capacité pour le retard du circuit de tension
S_t	Disjoncteur en essai	L_h	Inductance du circuit de tension
Z_0	Impédance au point neutre (lorsqu'un circuit avec k_{pp} = 1,3 est utilisé)	U_h	Tension de charge du circuit de tension
L_1	Inductance du circuit de courant	i	Courant du circuit de courant
ML	Circuit de réallumage multi-alternances	i_h	Courant injecté
		L_{ac}	Réactance supplémentaire lorsqu'une tension de rétablissement alternative est demandée

Le circuit de tension doit être connecté entre le premier ou le dernier pôle qui coupe et la terre, conformément aux exigences des tableaux.

Figure K.1 – Exemple d'un circuit de courant triphasé avec une injection synthétique monophasée

K.2 Méthode d'essai

K.2.1 Généralités

Une combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 1,3 peut être exécutée, conformément au 6.102.10.3.4 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, tout en découpant les séquences d'essais en tenant compte de la TTR associée à chaque pôle qui coupe, conformément à K.2.4.

Le but de cette séquence d'essais est de démontrer au moins 3 manœuvres réussies avec la TTR associée au même pôle.

K.2.2 Séquence d'essais T100s(b)

Les procédures d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément au 6.102.10.3.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans les Tableaux K.1 et K.2 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans les Tableaux K.3 et K.4 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3.

Il est reconnu que les essais des Tableaux K.1 et K.3 sont plus sévères que les essais triphasés, parce que la durée d'arc du dernier ou du deuxième pôle qui coupe est utilisée avec la TTR du premier pôle qui coupe. En variante, le constructeur peut choisir de diviser chaque séquence d'essais en deux ou trois séries d'essais différentes, pour une

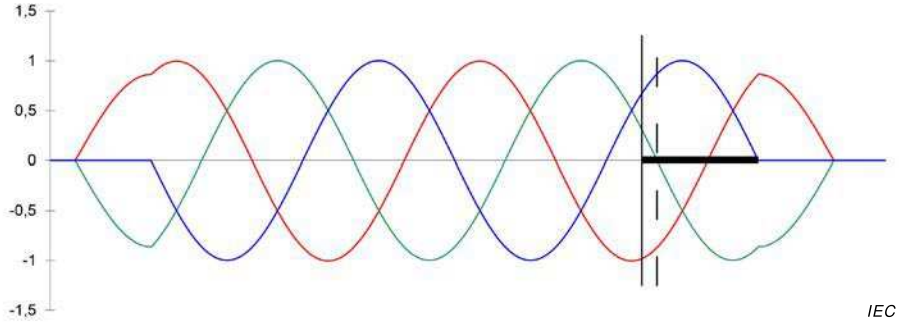
démonstration des durées d'arc conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. Les procédures sont données dans le Tableau K.2 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans le Tableau K.4 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3. Pour les essais réalisés conformément aux Tableaux K.2 et K.4, chaque série d'essais doit démontrer une coupure réussie avec la durée d'arc minimale, maximale et moyenne pour chaque pôle qui coupe avec sa TTR associée. La remise en état du disjoncteur après chaque série d'essais est autorisée et doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Si une défaillance se produit en démontrant les durées d'arc maximale ou moyenne à l'aide de la procédure du Tableau K.1 ou K.3, il est alors admissible de continuer les essais en utilisant la procédure d'essai du Tableau K.2 ou K.4. Dans ce cas, à condition qu'aucune remise en état du disjoncteur n'ait eu lieu, les essais démontrant la durée d'arc minimale sur le premier pôle qui coupe peuvent être omis.

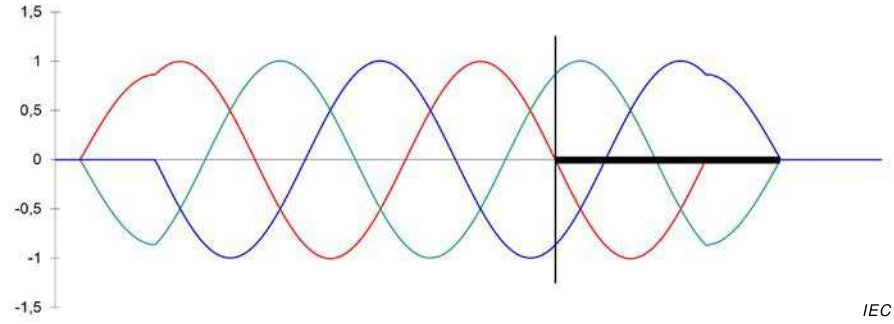
Toutes les durées d'arc exigées peuvent être appliquées sur le même pôle avec la même polarité de la tension de rétablissement.

Tableau K.1 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

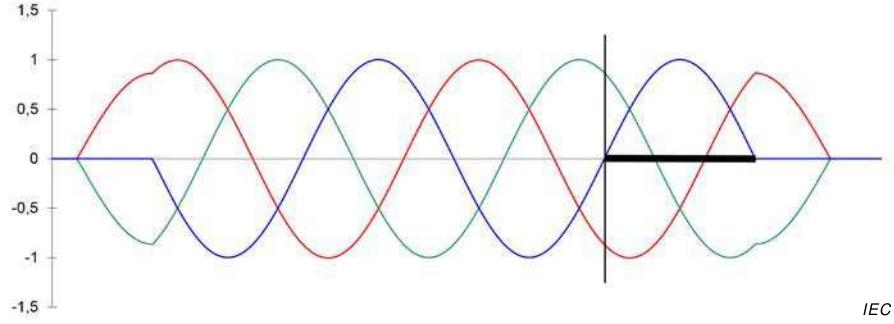
Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	*Valeur de* u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 132°$ / 360° ($T \times 42°$ / 360° relative au premier pôle qui coupe)	$t_{arc\ max}$ sur le dernier pôle qui coupe	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1,0	100
4	CdOs	$T \times 66°$ / 360°	$t_{arc\ med}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. Fenêtre de coupure selon la Figure 38 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. La Figure K.2 donne une représentation des conditions d'essais. Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, l'essai n°3 doit être remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n°4 n'est pas exigé.						
[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6. [b] Où dα = 18°.						



Essais n°1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n°3: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée



Essai n°4: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe

Figure K.2 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.1

Tableau K.2 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	*Valeur de* u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha / 360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
4	Os	$T \times 90° / 360°$	$t_{arc\ min}$ sur le dernier pôle qui coupe	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87
5	CdOs	$T \times 132° / 360°$	$t_{arc\ max}$ sur le dernier pôle qui coupe	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	87

Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Fenêtre de coupure selon la Figure 38 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

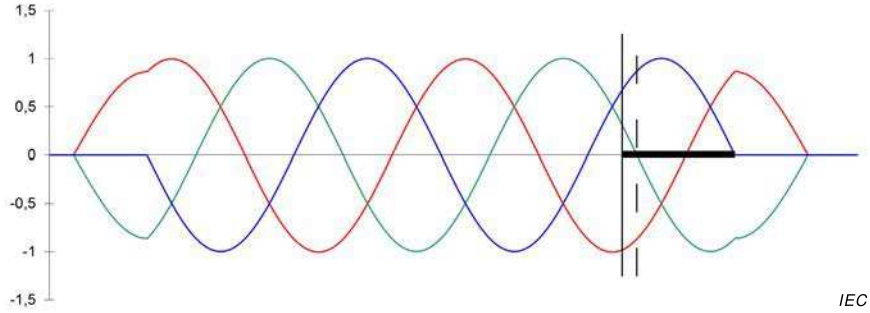
En cas de défaillance au cours de l'essai 5, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La Figure K.3 donne une représentation des conditions d'essais.

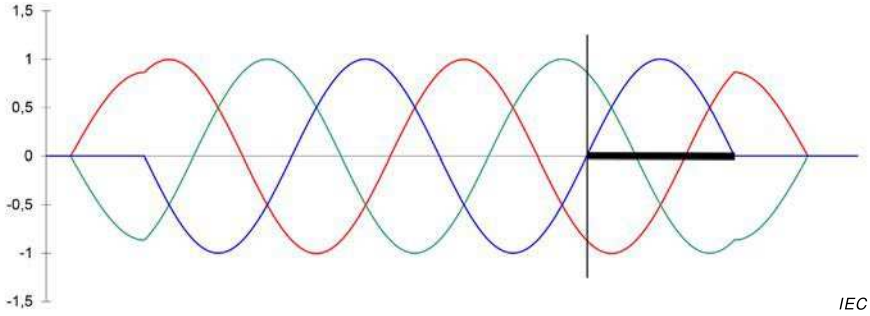
Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, l'essai n°3 doit être remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n°4 n'est pas exigé.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

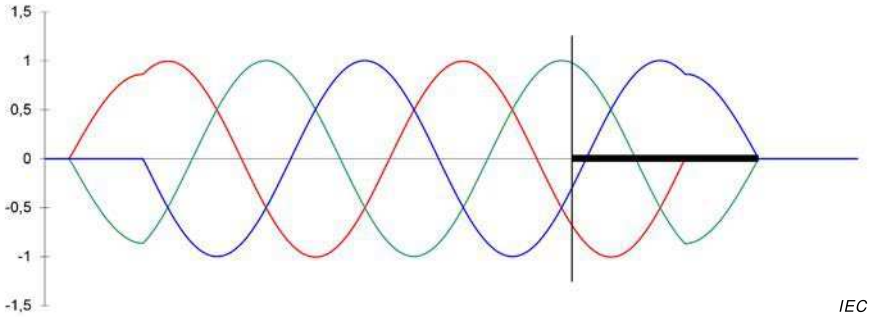
[b] Où $d\alpha$ = 18°.



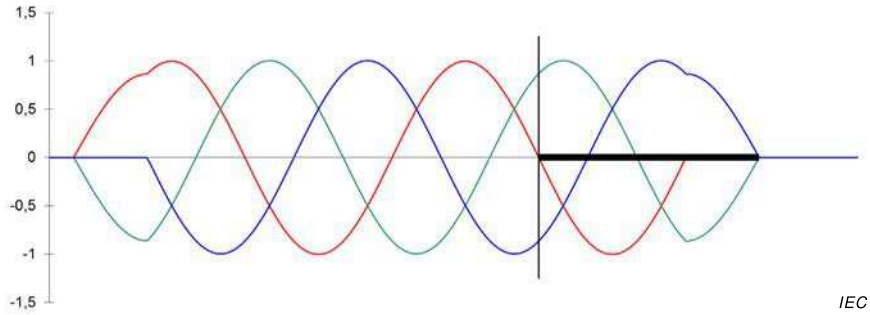
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée



Essai n° 5: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée

Figure K.3 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.2

Tableau K.3 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 162° / 360° ($T \times$ 42° / 360° relative au premier pôle qui coupe)	$t_{arc\ max}$ sur le troisième pôle qui coupe	troisième pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	$T \times$ 81° / 360° ($T \times$ 4° / 360° relative au premier pôle qui coupe)	$t_{arc\ med}$	deuxième pôle qui coupe	1,0	100

Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

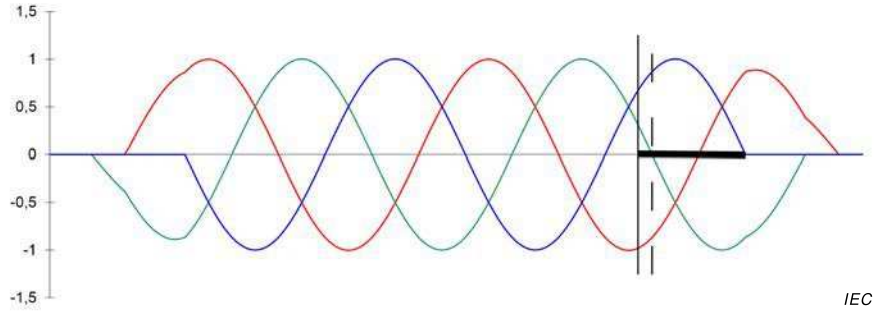
Fenêtre de coupure selon la Figure 37 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

La Figure K.4 donne une représentation des conditions d'essais.

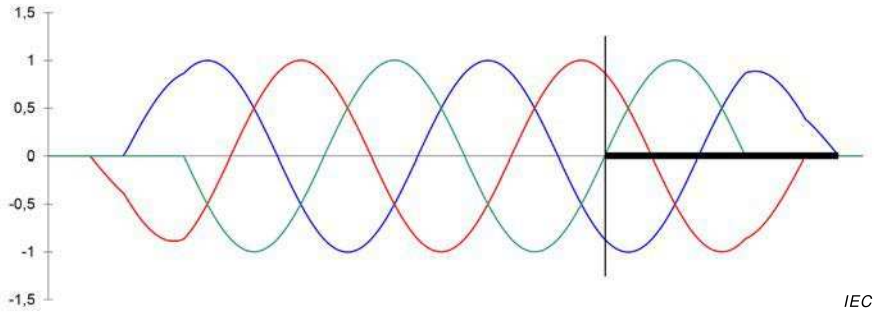
Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, l'essai n°3 doit être remplacé par CdOd-t"-CdOs et l'essai n° 4 n'est pas exigé.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

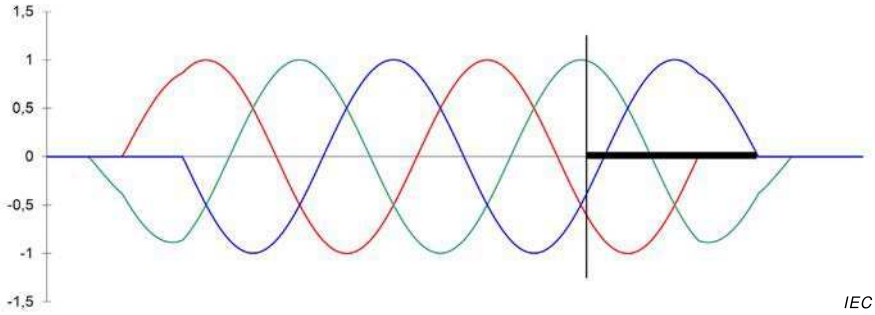
[b] Où dα = 18°.



Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe

Figure K.4 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.3

Tableau K.4 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ / 360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	100
4	CdOs	$T \times 77°$ / 360°	$t_{arc\ min}$ sur le deuxième pôle qui coupe	deuxième pôle qui coupe	0,97	89
5	Od-t-CdOs	$T \times 119°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ sur le deuxième pôle qui coupe	deuxième pôle qui coupe	0,97	89
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°$ / 360°	$t_{arc\ max}$ sur le troisième pôle qui coupe	troisième pôle qui coupe	0,77	57

Démonstration des durées d'arc selon 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

Fenêtre de coupure selon la Figure 37 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

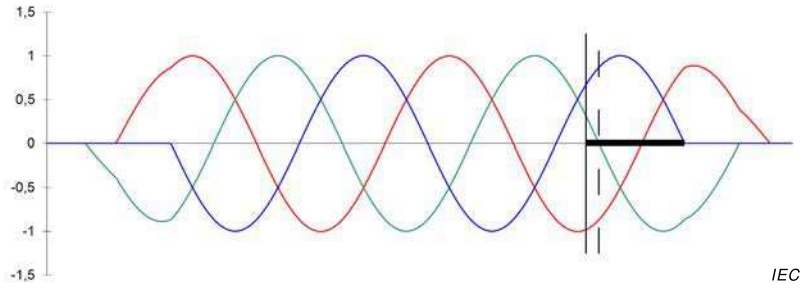
La Figure K.5 donne une représentation des conditions d'essais.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

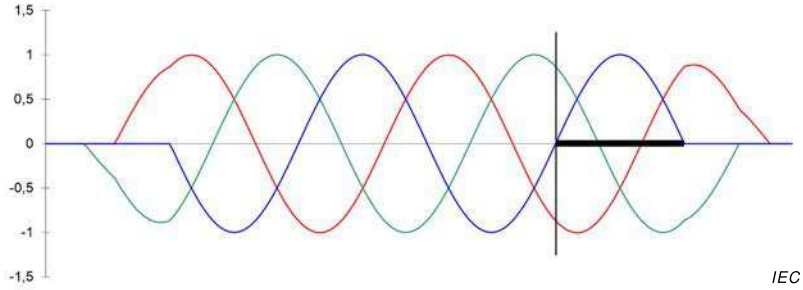
Dans le cas d'une séquence de manœuvres CO-t"-CO, les essais n° 3, 5 et 6 doivent être remplacés par CdOd-t"-CdOs.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

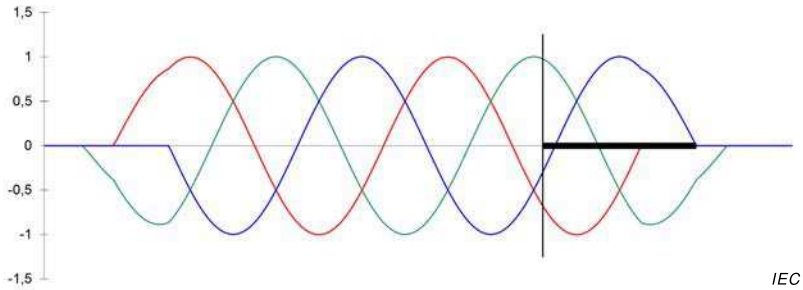
[b] Où $d\alpha$ = 18°.



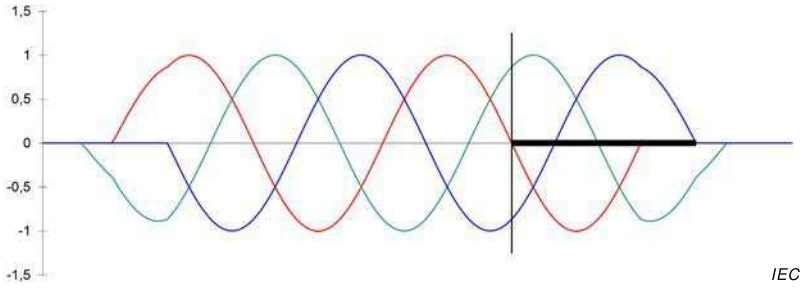
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



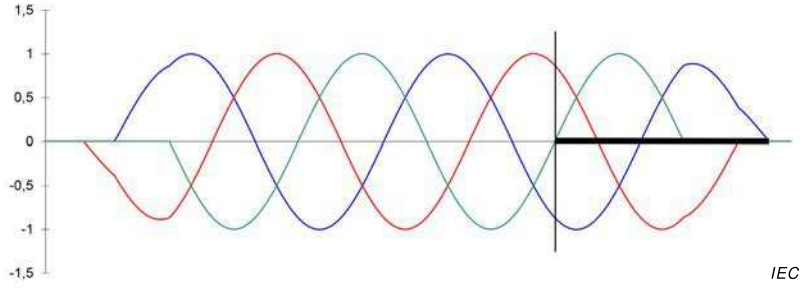
Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe



Essai n° 5: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe



Essai n° 6: Application de la TTR sur le troisième pôle qui coupe

Figure K.5 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.4

K.2.3 Séquence d'essais T100a

La procédure d'essais triphasés pour la démonstration des durées d'arc conformément à 6.102.10.2.2 est donnée dans les Tableaux K.5 et K.6 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans les Tableaux K.7 et K.8 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3.

Il est reconnu que les essais des Tableaux K.5 et K.7 sont plus sévères que les essais triphasés, parce que la durée d'arc du dernier ou du deuxième pôle qui coupe est utilisée avec la TTR du premier pôle qui coupe. En variante, le constructeur peut choisir de diviser chaque séquence d'essais en deux ou trois séries d'essais différentes, pour une démonstration des durées d'arc conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017. Les procédures sont données dans le Tableau K.6 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5 et dans le Tableau K.8 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3. Pour les essais réalisés conformément aux Tableaux K.6 et K.8, chaque série d'essais doit démontrer une coupure réussie avec la durée d'arc minimale et maximale pour chaque pôle qui coupe avec sa TTR associée. La remise en état du disjoncteur après chaque série d'essais est autorisée et doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Si une défaillance se produit en démontrant la durée d'arc maximale sur le deuxième ou le dernier pôle qui coupe à l'aide de la procédure du Tableau K.5 ou K.7, il est alors admissible de continuer les essais en utilisant la procédure d'essai du Tableau K.6 ou K.8. Dans ce cas, à condition qu'aucune remise en état du disjoncteur n'ait eu lieu, les essais démontrant la durée d'arc minimale et maximale sur le premier pôle qui coupe peuvent être omis.

Pour éviter de modifier la connexion du circuit à haute tension entre les essais sur les premier, deuxième et troisième pôles qui coupent, toutes les durées d'arc exigées peuvent être appliquées sur le même pôle avec la même polarité de la tension de rétablissement.

Tableau K.5 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.1 2 ou L.15 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc2} et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)

La Figure K.6 donne une représentation des conditions d'essais.

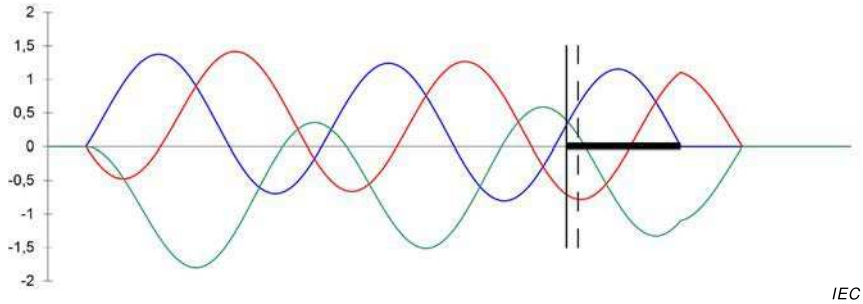
Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées en Annexe I.

[a] Où

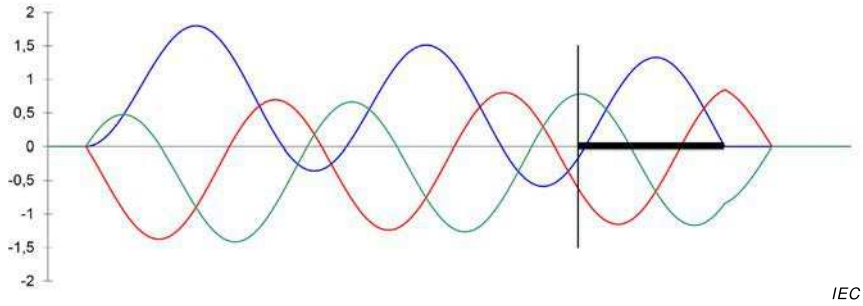
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

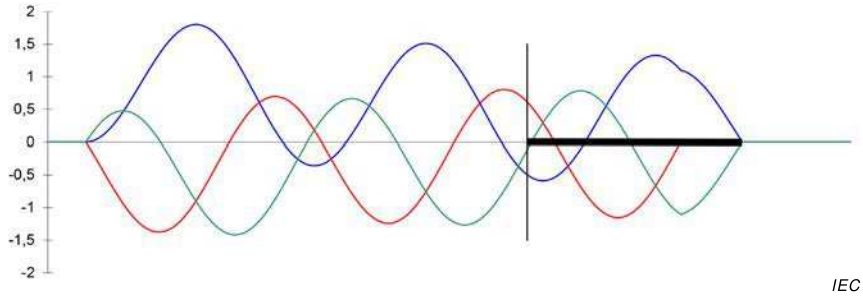
$d\alpha = 18°$.



Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.6 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.5

Tableau K.6 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.12 ou L.15 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 10 et 11)	(Tableau L.12 ou L.15 col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ sur le dernier pôle qui coupe et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc2} et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	0,58	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)

La Figure K.7 donne une représentation des conditions d'essais.

Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

Si les essais sont réalisés après une défaillance de l'essai 4 du Tableau K.5 et qu'aucune remise en état du disjoncteur n'a été effectuée, les essais peuvent alors continuer à partir de l'essai 4 du Tableau K.6.

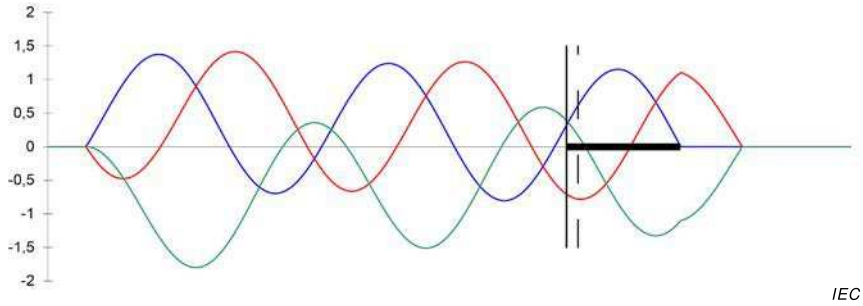
En cas de défaillance au cours de l'essai 5, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

[a] Où

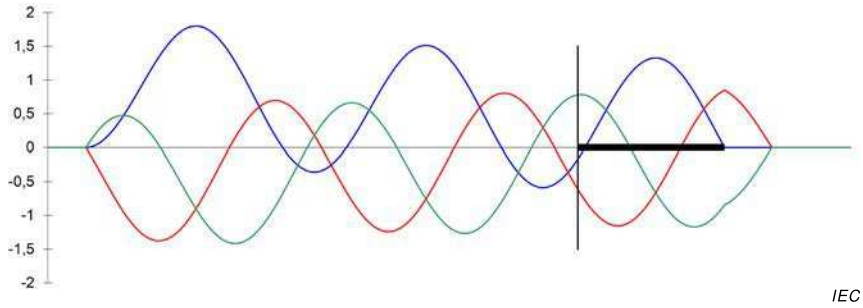
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

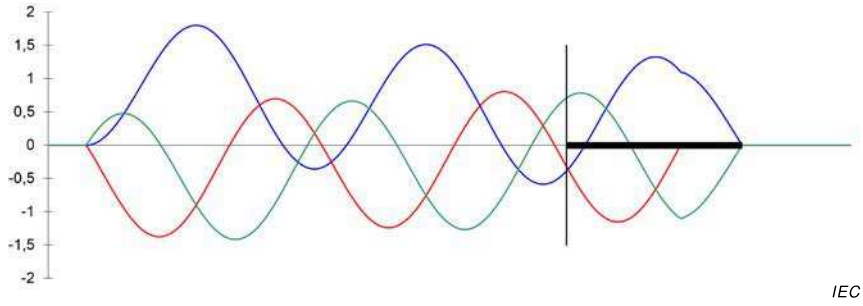
$d\alpha$ = 18°.



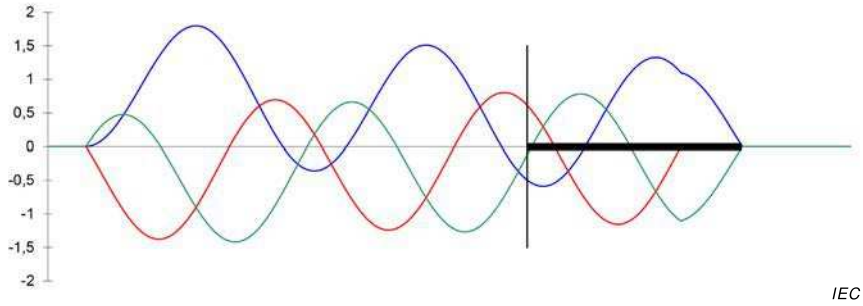
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée



Essai n° 5: Application de la TTR sur le dernier pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.7 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.6

Tableau K.7 – Démonstration des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L16 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	deuxième pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)

La Figure K.8 donne une représentation des conditions d'essais.

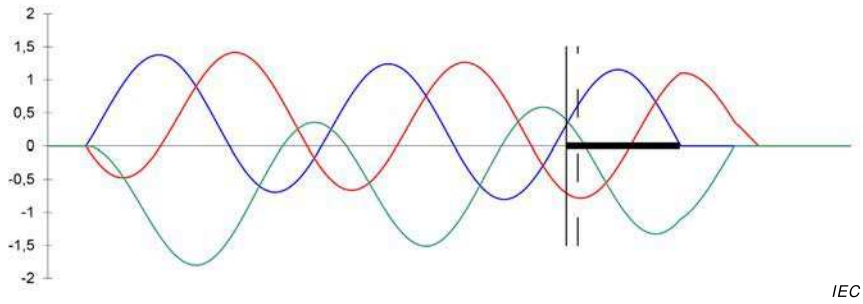
Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

[a] Où

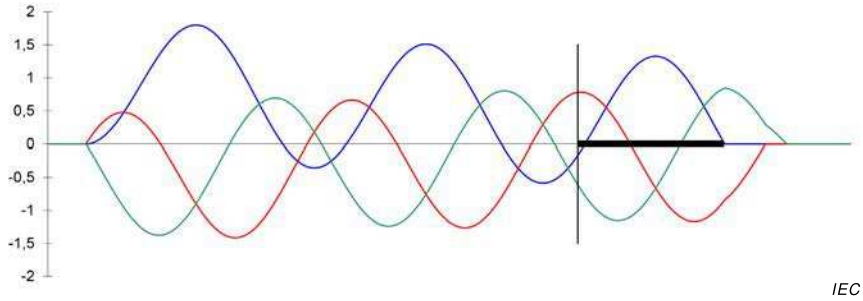
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

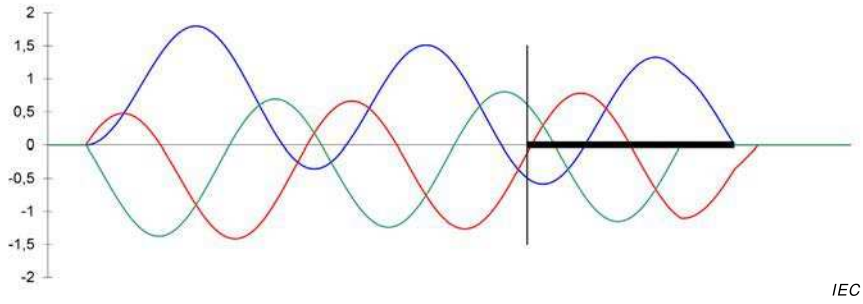
$d\alpha$ = 18°.



Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.8 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.7

Tableau K.8 – Démonstration alternative des durées d'arc pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.13 ou L.16 col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe Asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe	premier pôle qui coupe	1,0	(Tableau L.13 ou L.16 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 10 et 11)	(Tableau L.13 ou L.16 col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	deuxième pôle qui coupe	0,97	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.13 ou L.16 col. 10 et 11)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	t_{arc3} et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée	deuxième pôle qui coupe	0,97	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)

La Figure K.9 donne une représentation des conditions d'essais.

Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

Si les essais sont réalisés après une défaillance de l'essai 4 du Tableau K.7 et qu'aucune remise en état du disjoncteur n'a été effectuée, les essais peuvent alors continuer à partir de l'essai 4 du Tableau K.8.

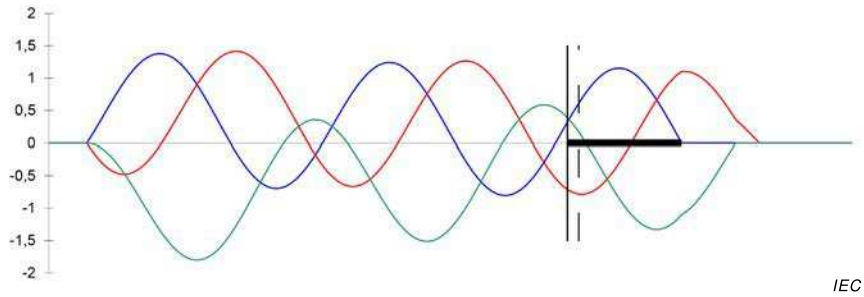
En cas de défaillance au cours de l'essai 5, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

[a] Où

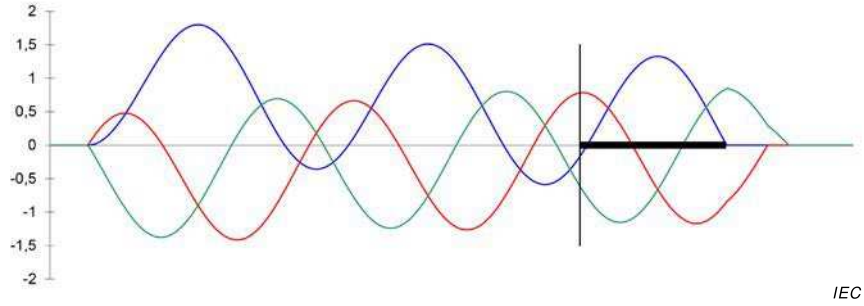
Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

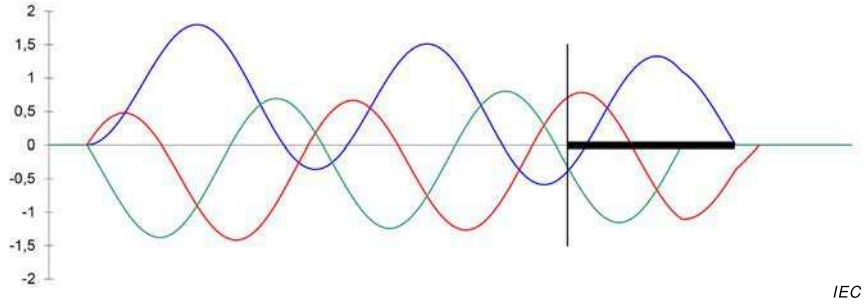
$d\alpha = 18°$.



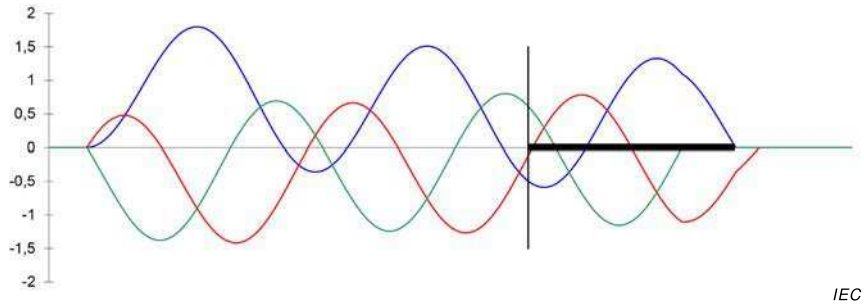
Essais n° 1 et 2: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe



Essai n° 3: Application de la TTR sur le premier pôle qui coupe avec une grande alternance



Essai n° 4: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée



Essai n° 5: Application de la TTR sur le deuxième pôle qui coupe avec une grande alternance rallongée

Figure K.9 – Représentation des conditions d'essais du Tableau K.8

K.2.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe 1,3 et 1,5

K.2.4.1 Généralités

Il est reconnu que certaines des conditions d'essai sont plus sévères que celles indiquées dans les tableaux pour le facteur de premier pôle qui coupe correspondant. Cependant, tous les essais indiqués dans les Tableaux K.9 et K.10 doivent être réalisés afin de maintenir l'équivalence avec les essais spécifiés dans la présente norme pour chaque séquence d'essais.

K.2.4.2 Séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau K.9.

Tableau K.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR) [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté (di/dt) %
				Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	u_c basé sur k_{pp}	
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe (k_{pp}=1,3 et 1,5)	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	100
2	Os	$-T \times$ dα /360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ sur le premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ sur le deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	deuxième pôle qui coupe	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ sur le deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	deuxième pôle qui coupe	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ sur le troisième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3)	troisième pôle qui coupe	0,77	1,3	57

Pour les essais 1 à 3, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au premier pôle qui coupe.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

Si le circuit de courant est à neutre isolé, pour les essais 4 à 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au dernier pôle qui coupe (avec une alternance rallongée).

Si le circuit de courant est à neutre à la terre, pour les essais 4 et 5, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au deuxième pôle qui coupe. Pour l'essai 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au troisième pôle qui coupe.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Où dα = 18°.

K.2.4.3 Séquences d'essais T100a

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau K.10.

Tableau K.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$ du premier pôle qui coupe pour la phase soumise à la TTR)[a]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté (di/dt) %
					Application (par rapport au circuit de courant triphasé)	Valeur de u_c p.u.	u_c basé sur k_{pp}	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ sur le premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5 et 1,3) Asymétrie exigée sur le deuxième ou le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (Tableau L.12 ou L.15 col. 7 et 8)	$-T \times$ dα/360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$ Asymétrie exigée sur le deuxième ou le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (Tableau L.12 ou L.15 col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times$ dα/360°	t_{arc1} avec une grande alternance et asymétrie exigée sur le premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	premier pôle qui coupe	1,0	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée [b]	(Tableau L. 12 ou L.15 col. 13) $- T \times$ dα/360°	$t_{arc\ min}$ et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,3) et sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,5)	deuxième pôle qui coupe [b]	0,97	1,3	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée [b]	$\Delta t_{a3} - T \times$ dα/360°	t_{arc3} et asymétrie exigée sur le deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,3)	deuxième pôle qui coupe [b]	0,97	1,3	(Tableau L.13 ou L.16 col. 12)
6	Os	Grande alternance assignée [b]	$\Delta t_{a2} - T \times$ dα/360°	t_{arc2} et asymétrie exigée sur le dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée (k_{pp} = 1,5)	dernier pôle qui coupe [b]	0,58	1,5	(Tableau L.12 ou L.15 col. 12)

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

Les essais 5 et 6 peuvent être combinés en utilisant la TTR et le di/dt de l'essai 5 et la durée d'arc de l'essai 6.

Les valeurs de réduction de la TTR due à l'asymétrie peuvent être trouvées à l'Annexe I.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

$d\alpha = 18°$.

[b] Si le circuit de courant est à neutre isolé, pour les essais 4 à 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au dernier pôle qui coupe avec une alternance rallongée. Voir Tableau L.12 ou Tableau L.15, colonnes 10 et 11, pour l'amplitude et la durée de la dernière alternance de courant.

Si le circuit de courant est à neutre à la terre, pour les essais 4 à 6, le circuit d'essais synthétiques doit être appliqué au deuxième pôle qui coupe avec une alternance rallongée. Voir Tableau L.13 ou Tableau L.16, colonnes 10 et 11, pour l'amplitude et la durée de la dernière alternance de courant.

Annexe L
(normative)

Séparation des séquences d'essais en séries d'essais en tenant compte de la TTR exacte de chaque pôle à couper

L.1 Généralités

Selon la limitation d'un laboratoire, les essais triphasés ne sont pas toujours possibles. Il est courant de réaliser de tels essais en utilisant un circuit monophasé avec une TTR unique qui couvre le premier, le deuxième et le dernier pôle qui coupent. Cette procédure d'essai peut entraîner des contraintes plus élevées sur le disjoncteur en essai par rapport à la procédure d'essais triphasés directs correspondante.

La procédure exposée dans la présente annexe peut être utilisée en substitution à des essais triphasés lorsque des essais monophasés sont autorisés.

Une combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 1,3, conformément au 6.102.10.3.4 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017, et dans le même temps la division des séquences d'essais, peut être exécutée, conformément à L.3.

L.2 Séquences d'essais T10, T30, T60, T100s(b), OP1 et OP2

L.2.1 Procédure d'essai pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 2,5

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans le Tableau L.1 pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,5 et 2,5.

Tableau L.1 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,5 et 2,5

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [d]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha\ /360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	Os	$T \times 90°/360°$	$t_{arc\ min}$ dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	87
5	CdOs Os [c]	$T \times 132°/360°$	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	87
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Séquence d'essais pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Séquence d'essais pour OP1 et OP2, voir également Tableau 5.

[d] Où $d\alpha$ = 18°.

L.2.2 Procédure d'essai pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 2,0

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans les Tableaux L.2 et L.3 pour les facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 2,0. Une procédure simplifiée mais plus sévère que la procédure donnée dans le Tableau L.2 est présentée dans le Tableau L.3.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, tel qu'indiqué dans le Tableau L.2, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.3, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.2 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,3 et 2,0

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [d]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 77°/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	89
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	89
6	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,70	0,77	57

Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.

[a] Les abréviations sont conformes à 6.106.

[b] Séquence d'essais pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Séquence d'essais pour OP1 et OP2, voir également Tableau 5.

[d] Où $d\alpha$ = 18°.

Tableau L.3 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,3 et 2,0

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [d]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os CdOs [b]	$-T \times d\alpha\ /360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 119°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs Os [c]	$T \times 60°/360°$	$t_{arc\ med}$ premier et deuxième pôles qui coupent	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs Os [c]	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,70	0,77	57

Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Séquence d'essais pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Séquence d'essais pour OP1 et OP2, voir également Tableau 5.

[d] Où $d\alpha$ = 18°.

L.2.3 Procédure d'essai pour le facteur de premier pôle qui coupe de 1,2

Les procédures d'essais monophasés pour la séparation des séquences d'essais pour démontrer des durées d'arc avec la TTR correcte pour chaque pôle qui coupe conformément au 6.102.10.3.5 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 sont données dans les Tableaux L.4 et L.5 pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,2.

Une procédure simplifiée mais plus sévère que la procédure donnée dans le Tableau L.4 est présentée dans le Tableau L.5.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, tel qu'indiqué dans le Tableau L.4, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.4 – Procédure d'essai pour k_{pp} = 1,2

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os	$-\ T \times d\alpha$ /360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times 42°/360°$	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times 71°/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	92
5	Od-t-CdOs	$T \times 113°/360°$	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	92
6	Od-t-CdOs	$T \times 162°/360°$	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,83	0,83	75
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Où dα = 18°.

Tableau L.5 – Procédure d'essai simplifiée pour k_{pp} = 1,2

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	100
2	Os	$-\ T \times$ dα /360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 113°/360°	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe	1,0	1,0	100
4	CdOs	$T \times$ 57°/360°	$t_{arc\ med}$ premier et deuxième pôles qui coupent	1,0	1,0	100
5	Od-t-CdOs	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ troisième pôle qui coupe	0,83	0,83	75
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.						

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Où dα = 18°.

L.3 Séquence d'essais T100a

L.3.1 Généralités

La procédure d'essais décrite ici est basée sur la détermination de la durée d'arc minimale après une grande alternance avec une asymétrie intermédiaire.

La correction de tension pour le premier pôle qui coupe doit être déduite des Tableaux I.1 à I.6 ou calculée conformément à l'Annexe I. La correction de tension pour les deuxième et troisième pôles qui coupent doit être obtenue en multipliant les valeurs du premier pôle qui coupe par les multiplicateurs normalisés du pôle qui coupe correspondant donnés dans les Tableaux L.6, L.7, L.8 et L.11.

L.3.2 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,5

La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions d'asymétrie et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.6.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.6 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,5

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) dernier pôle qui coupe	0,7	0,58	(col. 12)

La Figure L.1 donne un exemple de représentation des conditions d'essais.

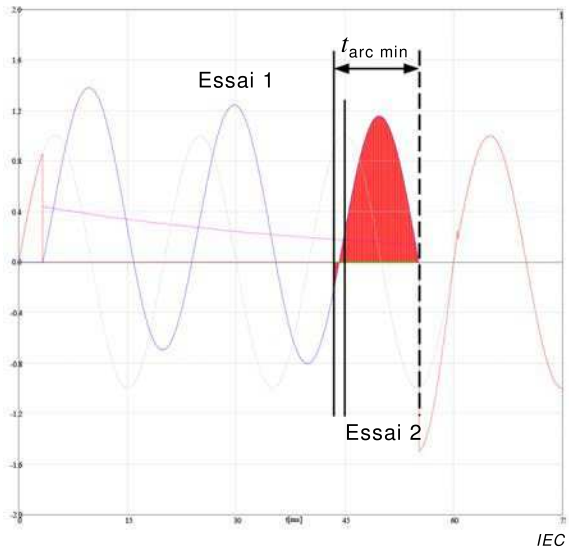
Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.12 ou du Tableau L.15.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

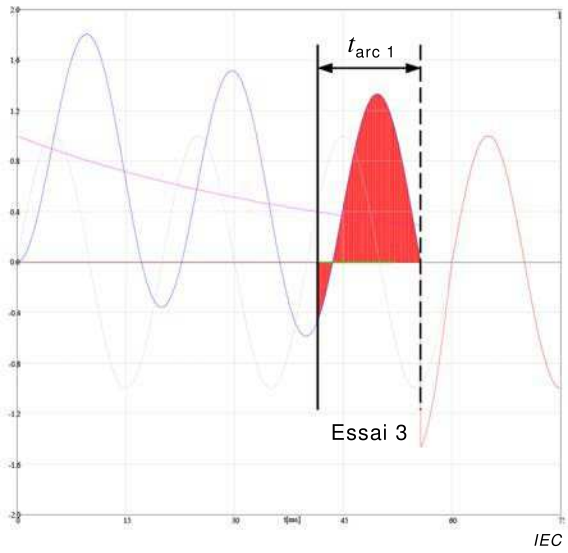
Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

$d\alpha = 18°$.



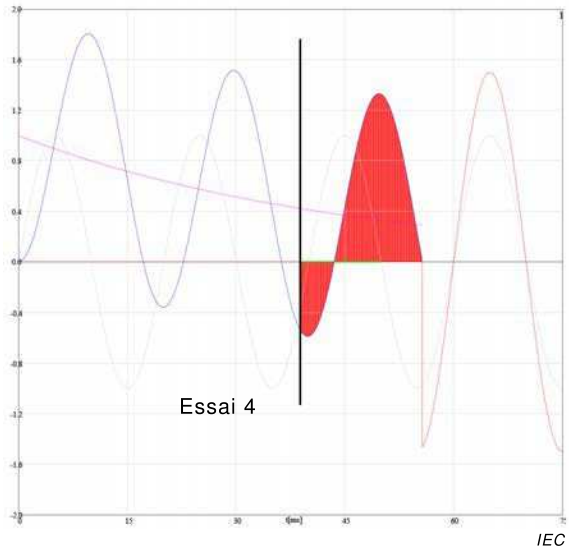
L.1a – Asymétrie intermédiaire

TTR 1,0 p.u.



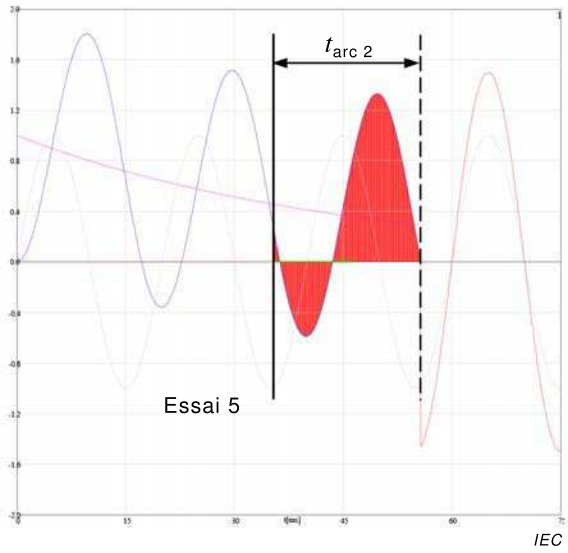
L.1b – Asymétrie exigée

TTR 1,0 p.u.



L.1c – Asymétrie exigée

TTR 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)



L.1d – Asymétrie exigée

TTR 0,58 p.u. (k_{pp} = 1,5)

Figure L.1 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans le Tableau L.6

L.3.3 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,3

La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions d'asymétrie et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.7.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.7, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.7 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,3

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc1}) premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (=t_{arc3}) deuxième pôle qui coupe	0,95	0,97	(col. 12)

La Figure L.2 donne un exemple de représentation des conditions d'essais.

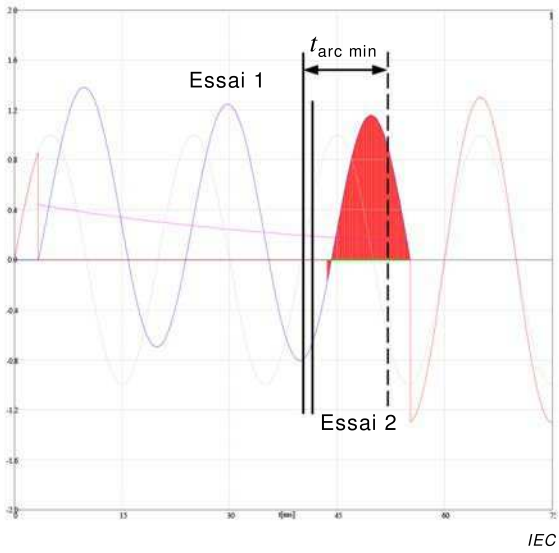
Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.13 ou du Tableau L.16.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

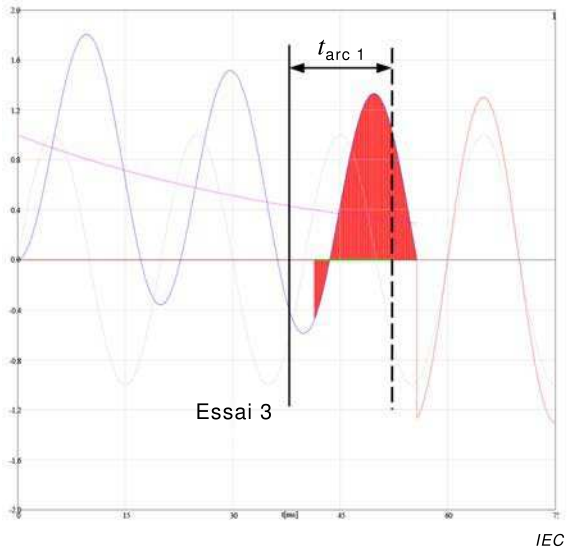
Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

$d\alpha$ = 18°.



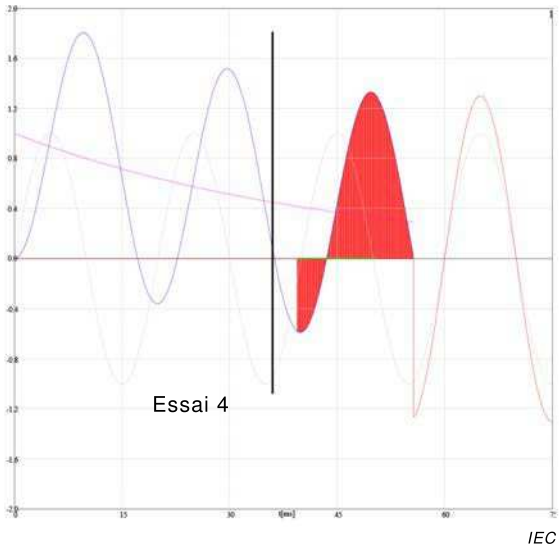
L.2a – Asymétrie intermédiaire

TTR 1,0 p.u.



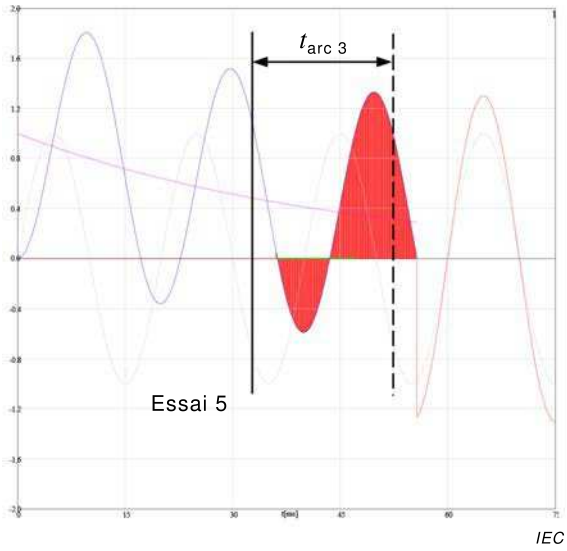
L.2b – Asymétrie exigée

TTR 1,0 p.u.



L.2c – Asymétrie exigée

TTR 0,97 p.u.(k_{pp} = 1,3) et 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)



L.2d – Asymétrie exigée

TTR 0,97 p.u. (k_{pp} = 1,3) et 0,95 p.u.(k_{pp} = 1,2)

Figure L.2 – Exemple de représentation graphique des essais présentés dans les Tableaux L.7 et L.8

L.3.4 Procédure d'essais pour un facteur de premier pôle qui coupe de 1,2

La série d'essais montre la capacité de coupure pour les différentes conditions d'asymétrie et leurs valeurs de TTR associées. L'objectif est d'obtenir une série de 5 essais valables.

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.8.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5, tel qu'indiqué dans le Tableau L.8, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 3 à 5 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.8 – Procédure d'essai pour des courants asymétriques pour k_{pp} = 1,2

Essai N°	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR		Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) premier pôle qui coupe	1,0	1,0	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) deuxième pôle qui coupe	0,95	0,95	(col. 12)
La Figure L.2 donne un exemple de représentation des conditions d'essais. Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.14 ou du Tableau L.17.							
[a] Où Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.14 ou du Tableau L.17; Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.14 ou du Tableau L.17; $d\alpha$ = 18°.							

L.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe

L.4.1 Généralités

Il est reconnu que certaines des conditions d'essai sont plus sévères que celles indiquées dans les tableaux pour le facteur de premier pôle qui coupe correspondant. Cependant, tous les essais indiqués dans les Tableaux L.9 et L.11 doivent être réalisés afin de maintenir l'équivalence avec les essais spécifiés dans la présente norme pour chaque séquence d'essais.

L.4.2 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 1,5 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.9.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.9 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,3 et 1,5 pendant les séquences d'essais T10, T30, T60 et T100s(b)

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [b]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
2	Os	$-\ T \times$ dα/360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	100
3	Od-t-CdOs	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	100
4	CdOs	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
5	Od-t-CdOs	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	89
6	Od-t-CdOs	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3)	0,70	0,77	1,3	57
Pour T10, T30 et T60, la manœuvre Cd peut être omise.							
[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6. [b] Où dα = 18°.							

L.4.3 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 2,0 et 2,5 pendant les séquences d'essais OP1 et OP2

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.10.

En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100:2008.

Tableau L.10 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 2,0 et 2,5 pendant les séquences d'essais OP1 et OP2

Essai N°	Séquence d'essais [a]	Durée d'arc (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms [c]	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté
				VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	k_{pp} p.u.	di/dt %
1	Os CdOs [b]	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0 et 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
2	Os CdOs [b]	$-\ T \times d\alpha$ /360°	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	2,5	100
3	Os	$T \times$ 42°/360°	$t_{arc\ max}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0 et 2,5)	1,0	1,0	2,5	100
4	Os	$T \times$ 90°/360°	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
5	Os	$T \times$ 132°/360°	$t_{arc\ max}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,5)	0,95	0,97	2,0	89
6	Os	$T \times$ 162°/360°	$t_{arc\ max}$ dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 2,0)	0,70	0,77	2,0	57

[a] Les abréviations sont conformes au Tableau 6.

[b] Essai pour OP2, la manœuvre Cd peut être effectuée à vide, voir également Tableau 5.

[c] Où dα = 18°.

L.4.4 Combinaison des facteurs de premier pôle qui coupe de 1,3 et 1,5 pendant la séquence d'essais T100a

Les essais correspondants peuvent être trouvés dans le Tableau L.11.

Les durées d'arc, les paramètres de l'alternance du courant et les valeurs de di/dt dépendant du degré d'asymétrie et de la constante de temps continue peuvent être trouvés dans les Tableaux L.12, L.13, L.15 et L.16. En cas de défaillance au cours de l'essai 5 ou 6, le disjoncteur peut être remis en état et les essais 4 à 6 doivent être répétés. La série d'essais est démontrée si aucune autre défaillance ne se produit.

La remise en état du disjoncteur, si nécessaire, doit satisfaire aux exigences de 6.102.9.5 de l'IEC 62271-100.

Tableau L.11 – Procédure de combinaison de k_{pp} = 1,5 et 1,3 pendant la séquence d'essais T100a

Essai No.	Séquence d'essais	Condition d'asymétrie	Durée d'arc [a] (complémentaire au $t_{arc\ min}$) ms	Condition d'essais (par rapport au réseau triphasé)	TTR			Courant injecté di/dt %
					VATR p.u.	Valeur de u_c p.u.	k_{pp} p.u.	
1	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	0	$t_{arc\ min}$ premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
2	Os	Grande alternance intermédiaire (col. 7 et 8)	$-\ T \times d\alpha/360°$	Réallumage dans le premier pôle qui coupe pour confirmer $t_{arc\ min}$	1,0	1,0	1,5	(col. 9)
3	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a1} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc1}) premier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3 et 1,5)	1,0	1,0	1,5	(col. 5)
4	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	(col. 13) $- T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ min}$ deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
5	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a3} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc3}) deuxième pôle qui coupe (k_{pp} = 1,3)	0,95	0,97	1,3	(col. 12)
6	Os	Grande alternance assignée (col. 3 et 4)	$\Delta t_{a2} - T \times d\alpha/360°$	$t_{arc\ max}$ (= t_{arc2}) dernier pôle qui coupe (k_{pp} = 1,5)	0,70	0,58	1,5	(col. 12)

Essais 1, 2, 3 et 6: Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.12 ou du Tableau L.15.

Essais 4 et 5: Les numéros de colonne font référence aux colonnes du Tableau L.13 ou du Tableau L.16.

Les essais 5 et 6 peuvent être combinés en appliquant la tension d'essai de l'essai 5 et la durée d'arc de l'essai 6.

[a] Où

Δt_{a1} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 6 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a2} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.12 ou du Tableau L.15;

Δt_{a3} est le paramètre applicable à choisir dans la colonne 14 du Tableau L.13 ou du Tableau L.16;

$d\alpha$ = 18°.

Tableau L.12 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 50 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Dernier pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_2	di/dt dernier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	15,0	82,2	5,6	10,6
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,7	85,4	5,4	9,8
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,9	86,5	5,2	9,2
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,6	78,5	5,7	11,1
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	14,3	83,0	5,5	10,2
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	13,6	85,1	5,4	9,7
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	13,0	86,1	5,3	9,3
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	16,1	75,3	5,8	11,3
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,9	80,5	5,6	10,6
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	14,1	83,4	5,5	10,1
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	13,5	84,9	5,3	9,7
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	13,1	85,8	5,2	9,3
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	17,0	68,3	6,0	11,9
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,9	74,1	5,8	11,3
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	15,2	78,0	5,7	10,8
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,6	80,7	5,6	10,4
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	14,1	82,5	5,5	10,1

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

Tableau L.13 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 50 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance Δt_3	di/dt deuxième pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	10,0<t≤27,0	1,52	13,6	92,7	4,1	1,24	11,6	99,2	1,52	14,4	84,0	5,0	10,0
	27,0<t≤47,5	1,33	12,2	97,8	3,8	1,16	11,0	100	1,33	13,1	88,1	4,7	9,1
	47,5<t≤68,0	1,21	11,4	99,6	3,7	1,10	10,6	100	1,21	12,3	89,5	4,5	8,6
60	10,0<t≤27,0	1,61	14,2	86,9	4,3	1,29	11,9	97,8	1,61	15,1	79,2	4,4	10,5
	27,0<t≤47,5	1,44	12,9	94,1	4,0	1,21	11,4	99,2	1,44	13,8	84,9	5,1	9,6
	47,5<t≤67,5	1,31	12,1	97,4	3,8	1,15	11,0	99,8	1,31	12,9	87,5	4,9	9,1
	67,5<t≤88,0	1,22	11,4	99,0	3,7	1,11	10,7	100	1,22	12,3	88,8	4,7	8,6
75	10,0<t≤27,0	1,67	14,8	81,8	4,4	1,33	12,1	96,7	1,67	15,6	74,9	5,3	10,8
	27,0<t≤47,5	1,51	13,4	90,2	4,2	1,25	11,6	98,3	1,51	14,3	81,6	5,0	10,0
	47,5<t≤67,5	1,39	12,6	94,7	3,9	1,19	11,2	99,2	1,39	13,4	85,2	4,8	9,4
	67,5<t≤87,5	1,30	12,0	97,2	3,8	1,15	10,9	99,6	1,30	12,8	87,2	4,7	9,0
	87,5<t≤108	1,23	11,5	98,6	3,7	1,11	10,7	99,9	1,23	12,4	88,3	4,6	8,7
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,6	65,5	5,6	11,4
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,3	73,2	5,3	10,8
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,6	78,3	5,1	10,3
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	14,0	81,7	5,0	9,8
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,5	84,0	4,8	9,5

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

© IEC 2017

Tableau L.14 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 50 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Durée minimale de coupure**	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_1	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a1}	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance**	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_3	**di/dt deuxième pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc minimale**	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	10,0<t≤27,0	1,78	15,7	70,2	4,8	1,38	12,5	94,1	1,78	16,3	65,9	5,3	11,2
	27,0<t≤47,0	1,66	14,6	80,0	4,4	1,32	12,1	96,0	1,66	15,2	74,5	5,0	10,5
	47,0<t≤67,5	1,56	13,8	86,4	4,3	1,27	11,8	97,3	1,56	14,4	80,0	4,8	10,0
	67,5<t≤87,5	1,47	13,2	90,6	4,1	1,23	11,5	98,1	1,47	13,7	83,8	4,7	9,5
	87,5<t≤108	1,40	12,6	93,5	4,0	1,20	11,3	98,7	1,40	13,2	86,3	4,5	9,1

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

Tableau L.15 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,5, f_r = 60 Hz *(1 de 2)*

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Dernier pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_2	di/dt dernier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,8	79,9	4,7	9,1
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,8	84,0	4,5	8,4
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	11,1	85,7	4,4	7,9
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,7	86,4	4,3	7,6
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	13,3	75,9	4,8	9,4
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	12,4	81,0	4,7	8,8
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,7	83,7	4,5	8,3
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	11,2	85,2	4,4	8,0
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,8	85,9	4,4	7,7
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,7	72,6	4,8	9,6
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,8	78,2	4,7	9,1
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	12,1	81,5	4,6	8,6
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,6	83,6	4,5	8,3
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	11,2	84,8	4,5	8,0
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,9	85,6	4,4	7,8

© IEC 2017

Tableau L.15 (*2 de 2*)

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Dernier pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Durée minimale de coupure**	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_1	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a1}	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance**	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_2	**di/dt dernier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc minimale**	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a2}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,4	65,6	5,1	10,1
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,6	71,4	4,9	9,6
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	13,0	75,5	4,8	9,3
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,5	78,5	4,7	8,9
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	12,1	80,6	4,6	8,7
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,8	82,2	4,5	8,4

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

Tableau L.16 –Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,3, f_r = 60 Hz *(1 de 2)*

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
τ	Durée minimale de coupure	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_1	di/dt premier pôle qui coupe [b]	Durée d'arc maximale, Δt_{a1}	$I_{crête}$	Durée de l'alternance	di/dt premier pôle qui coupe [b]	$I_{crête}$	Durée de l'alternance, Δt_3	di/dt deuxième pôle qui coupe [b]	Durée d'arc minimale	Durée d'arc maximale, Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
45	8,5<t≤22,5	1,58	11,6	89,1	3,5	1,28	9,8	98,4	1,58	12,4	81,0	4,2	8,6
	22,5<t≤39,5	1,40	10,5	95,6	3,3	1,19	9,4	99,5	1,40	11,2	86,2	4,0	7,9
	39,5<t≤56,5	1,27	9,8	98,4	3,1	1,13	9,0	100	1,27	10,6	88,4	3,9	7,4
	56,5<t≤73,0	1,19	9,3	99,5	3,0	1,09	8,8	100	1,19	10,1	89,3	3,8	7,1
60	8,5<t≤22,5	1,66	12,2	82,8	3,7	1,32	10,0	96,9	1,66	12,9	75,7	4,4	9,0
	22,5<t≤39,5	1,50	11,1	91,0	3,4	1,24	9,6	98,5	1,50	11,8	82,3	4,2	8,3
	39,5<t≤56,5	1,38	10,4	95,3	3,3	1,18	9,3	99,3	1,38	11,2	85,7	4,0	7,8
	56,5<t≤73,0	1,29	9,9	97,6	3,1	1,14	9,1	99,7	1,29	10,6	87,6	3,9	7,5
	73,0<t≤90,0	1,22	9,5	98,6	3,1	1,10	8,9	100	1,22	10,2	88,5	3,8	7,2
75	8,5<t≤22,5	1,72	12,6	77,4	3,8	1,35	10,2	95,7	1,72	13,3	71,3	4,5	9,2
	22,5<t≤39,5	1,57	11,6	86,5	3,6	1,28	9,8	97,4	1,57	12,3	78,6	4,3	8,6
	39,5<t≤56,0	1,46	10,9	91,9	3,4	1,22	9,5	98,5	1,46	11,6	82,6	4,1	8,1
	56,0<t≤73,0	1,37	10,3	95,1	3,2	1,18	9,3	99,2	1,37	11,1	85,4	4,0	7,8
	73,0<t≤90,0	1,30	9,9	97,1	3,1	1,14	9,1	99,6	1,30	10,7	87,0	3,9	7,5
	90,0<t≤107	1,24	9,6	98,3	3,1	1,12	9,0	99,8	1,24	10,4	88,0	3,8	7,3

© IEC 2017

Tableau L.16 (*2 de 2*)

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Durée minimale de coupure**	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_1	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a1}	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance**	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_3	**di/dt deuxième pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc minimale**	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	14,1	61,9	4,7	9,7
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,2	69,7	4,5	9,2
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,5	75,0	4,4	8,8
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	12,0	78,8	4,2	8,5
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,6	81,5	4,1	8,1
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,3	83,6	4,0	7,9

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

Tableau L.17 – Paramètres d'essais exigés pour les différentes conditions d'asymétrie pour k_{pp} = 1,2, f_r = 60 Hz

		Premier pôle qui coupe (grande alternance)				Asymétrie intermédiaire [a]			Deuxième pôle qui coupe (grande alternance rallongée)				
Colonne 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
τ	**Durée minimale de coupure**	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_1	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a1}	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance**	**di/dt premier pôle qui coupe** [b]	$I_{crête}$	**Durée de l'alternance,** Δt_3	**di/dt deuxième pôle qui coupe** [b]	**Durée d'arc minimale**	**Durée d'arc maximale,** Δt_{a3}
ms	ms	p.u.	ms	%	ms	p.u.	ms	%	p.u.	ms	%	ms	ms
120	8,5<t≤22,5	1,81	13,4	65,6	4,1	1,40	10,5	93,2	1,81	13,9	61,9	4,5	9,5
	22,5<t≤39,0	1,71	12,5	75,6	3,8	1,35	10,2	95,0	1,71	13,0	70,5	4,3	9,0
	39,0<t≤56,0	1,62	11,8	82,2	3,7	1,30	10,0	96,3	1,62	12,3	76,4	4,1	8,6
	56,0<t≤73,0	1,54	11,3	87,1	3,5	1,26	9,8	97,3	1,54	11,8	80,6	4,0	8,2
	73,0<t≤89,5	1,47	10,9	90,5	3,4	1,23	9,6	98,0	1,47	11,4	83,6	3,9	7,9
	89,5<t≤106	1,41	10,6	93,0	3,3	1,20	9,4	98,6	1,41	11,0	85,8	3,8	7,7

[a] Asymétrie intermédiaire, voir 3.19.

[b] di/dt correspondant au zéro de courant (pourcentage du di/dt du courant symétrique assigné de court-circuit).

© IEC 2017

Annexe M
(normative)

Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type

Au cours des essais de type, les tolérances suivantes peuvent être normalement distinguées:

– tolérances sur les paramètres d'essais qui déterminent directement les contraintes appliquées à l'objet d'essai;
– tolérances sur les caractéristiques et sur le comportement de l'objet d'essai avant et après un essai;
– tolérances sur les conditions d'essais;
– tolérances sur les paramètres des dispositifs de mesure à utiliser.

Dans le Tableau M.1, seules les tolérances sur les paramètres d'essais ont été considérées.

Une tolérance est définie comme étant l'intervalle de la valeur d'essai spécifiée dans la présente norme à l'intérieur duquel il convient que la valeur mesurée en essai se trouve pour que l'essai soit valable. Dans certains cas, l'essai peut rester valable même si la valeur mesurée est hors tolérance.

Tout écart dû à l'imprécision de la mesure sur la valeur mesurée durant l'essai par rapport à la valeur réelle n'est pas pris en considération.

Les règles de base pour l'application des tolérances sur les paramètres d'essais durant les essais de type sont les suivantes:

a) les stations d'essais doivent tenter, dans la mesure du possible, d'obtenir les valeurs d'essais spécifiées;
b) les tolérances spécifiées sur les paramètres d'essais doivent être respectées par les stations d'essais. Il est permis d'appliquer au disjoncteur des contraintes plus élevées que celles données par les tolérances spécifiées seulement avec l'accord du constructeur. Des contraintes moins élevées rendent l'essai invalide;
c) lorsque cette norme ne donne aucune tolérance sur un paramètre d'essais, les tolérances de l'IEC 62271-100 s'appliquent. La limite supérieure des contraintes est sujette à l'accord du constructeur;
d) si, pour n'importe quel paramètre d'essais, seulement une limite est donnée, alors l'autre limite doit être considérée comme étant le plus près possible de la valeur spécifiée.

Tableau M.1 – Tolérances sur les paramètres d'essais lors des essais de type

Identification de l'essai	Paramètre d'essais	Valeur d'essai spécifiée	Tolérances d'essais/ limites des valeurs d'essais
Séquence d'essais de court-circuit fondamental	di/dt au zéro de courant pour T10 [a]	10 % de di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	±20 %
	di/dt au zéro de courant pour T30 [a]	30 % de di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	±20 %
	di/dt au zéro de courant pour T60 [a]	60 % de di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	±10 %
	di/dt au zéro de courant en T100s et T100a [a]	di/dt au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	$^{+5}_{0}$ %
Essais au courant critique	di/dt au zéro de courant [a]	di/dt au zéro de courant du courant défini en 6.107.2 de l'IEC 66271-100:2008	±20 %
Essais dedouble défaut à la terre	di/dt au zéro de courant [a]	di/dt au zéro de courant du courant défini à la Figure 45 de l'IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Démonstration des durées d'arc	Durée d'arc moyenne $t_{arc\ med}$	Telle que définie en 6.102.10	±1 ms
	Durée d'arc maximale $t_{arc\ max}$	Telle que définie en 6.102.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc maximale ultime	Telle que définie en 6.102.10.3.101	±1 ms
	Durée d'arc maximale, premier pôle qui coupe t_{arc1}	Telle que définie en 6.102.10.2.2 et en 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe t_{arc2}	Telle que définie en 6.102.10.2.2 et en 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe t_{arc3}	Telle que définie en 6.102.10.2.2 et en 6.102.10.3.3	$^{+0,5}_{-1}$ ms

Essais de défaut proche en ligne	Courant de coupure pour L_{90} [a]	90 % du pouvoir de coupure t assigné en court-circuit	90 % à 95 %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour L_{90} [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	90 % à 92 %
	Vitesse d'accroissement de la tension de rétablissement côté source pour L_{90}	90 % de la vitesse d'accroissement donnée dans le Tableau 49 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour L_{75} [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	71 % à 79 %
	Vitesse d'accroissement de la tension de rétablissement côté source pour L_{75}	75 % de la vitesse d'accroissement donnée dans le Tableau 49 de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017	$^{+5}_{0}$ %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour L_{60} [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en court-circuit	55 % à 65 %
	Vitesse d'accroissement de la tension de rétablissement côté source pour L_{60}	60 % de la vitesse d'accroissement donnée dans les Tableaux 1 à 5 de l'IEC 62271-100:2008	$^{+5}_{0}$ %
Annexe K	Durée d'arc maximale, premier pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc moyenne	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	±1 ms
	Durée d'arc minimale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	±1 ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux K.1 à K.10	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc d'Od pendant Od Cd Os, ou Cd Od-Cd Os	Durée d'arc minimale, premier pôle qui coupe	±2 ms
Annexe L	Durée d'arc maximale, premier pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc moyenne	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	±1 ms
	Durée d'arc minimale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	±1 ms
	Durée d'arc maximale, deuxième pôle qui coupe	Telle que définie dans les Tableaux L.1 à L.11	$^{+0,5}_{-1}$ ms
	Durée d'arc d'Od pendant Od Cd Os, ou Cd Od-Cd Os	Durée d'arc minimale, premier pôle qui coupe	±2 ms
Essais d'établissement et de coupure en discordance de phases	d*i*/d*t* au zéro de courant pour OP1 [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant, à 30 % du pouvoir de coupure assigné en discordance de phases	±20 %
	d*i*/d*t* au zéro de courant pour OP2 [a]	d*i*/d*t* au zéro de courant du pouvoir de coupure assigné en discordance de phases	$^{+10}_{0}$ %

Essais d'établissement et de coupure en courant capacitif	Fréquence du courant de coupure	Fréquence assignée	45 Hz à 65 Hz
[a] Ces tolérances s'appliquent uniquement au circuit d'essai à injection de courant.			

© IEC 2017

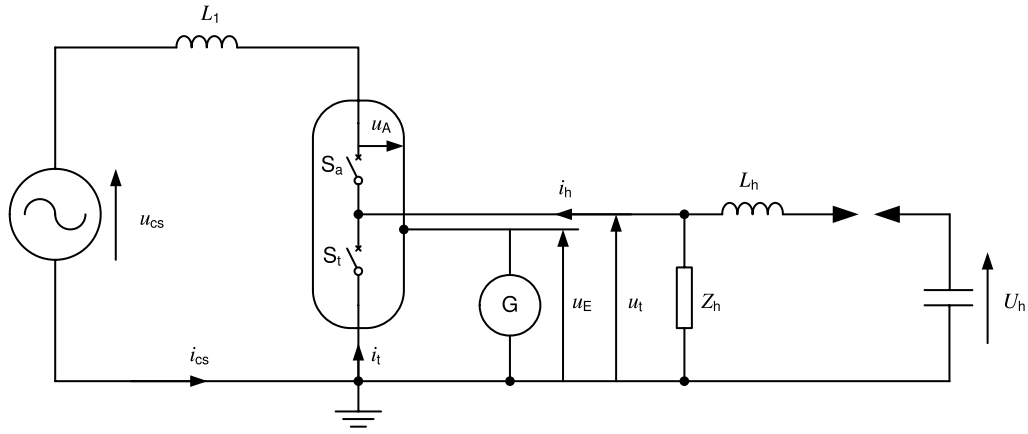
Annexe N
(informative)

Exemple de circuits d'essai pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre

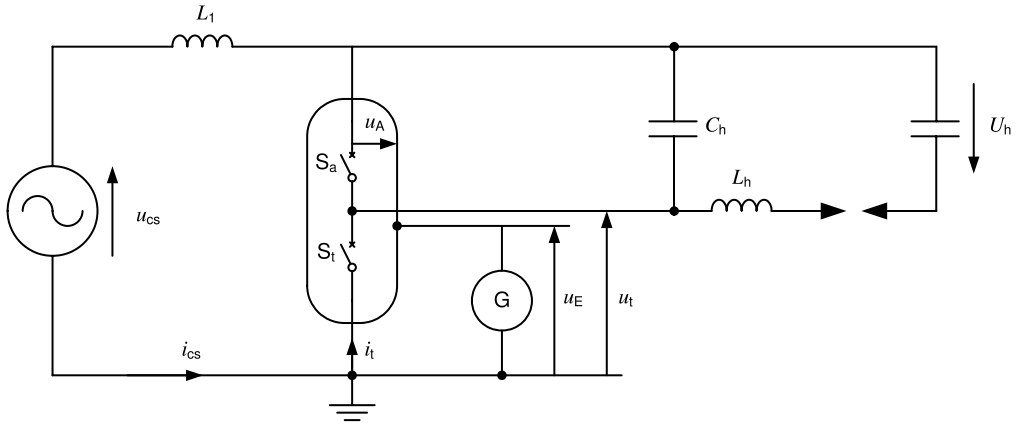
La présente annexe décrit quelques exemples de circuits d'essais synthétiques, pour disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre, applicables aux essais de type d'établissement et de coupure de courants de court-circuit et de coupure de courants de charge. Les procédures d'essai applicables pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique et à cuve mise à la terre sont décrites à l'Annexe O de l'IEC 62271-100:2008/AMD2:2017.

De nombreux circuits sont possibles avec des caractéristiques différentes. Quelques exemples sont donnés dans les Figures N.1 à N.9 comme suit:

– essais de défauts aux bornes sur une ou plusieurs unités de disjoncteurs sous enveloppe métallique ou à cuve mise à la terre (Figures N.1 à N.4);
– essais d'établissement et de coupure de courants capacitifs (Figures N.5 à N.7);
– essais de défauts aux bornes du pôle complet avec une tension appliquée aux bornes et à l'enveloppe métallique (Figure N.9).



a – Exemple de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) soumise(s) à l'essai



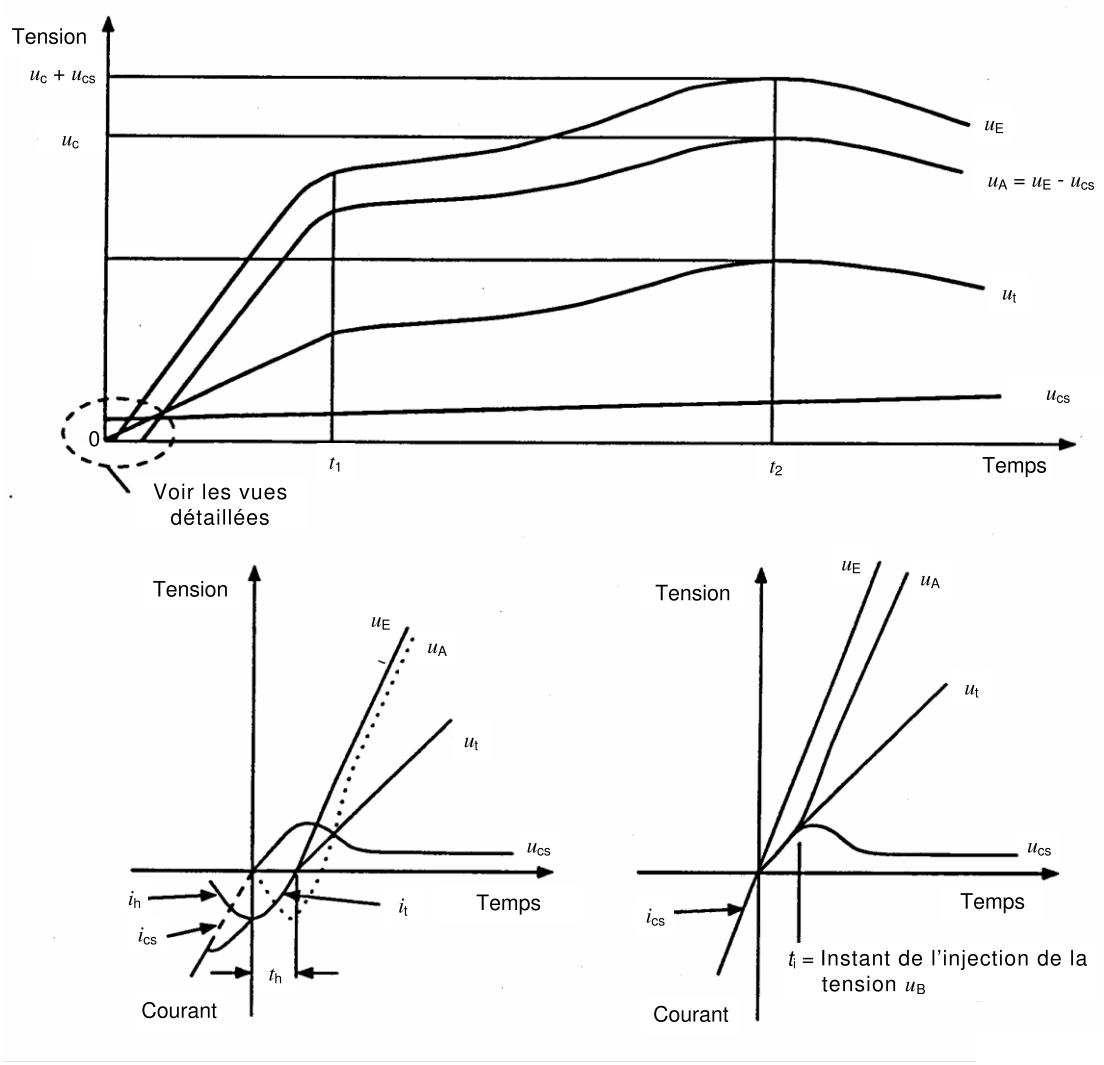
b – Exemple de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) utilisée(s) comme disjoncteur auxiliaire

Légende

S_a	unité(s) du disjoncteur utilisée(s) comme disjoncteur auxiliaire
S_t	unité(s) du disjoncteur utilisée(s) comme disjoncteur d'essai
G	source d'alimentation de u_E , appliquée à l'enveloppe
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_h	courant injecté
i_t	courant à travers S_t
L_1	inductance du circuit de courant
L_h	inductance du circuit de tension
Z_h	impédance d'onde équivalente du circuit de tension
C_h	capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h

Pour une explication de u_t, u_E et u_A voir Figure N.2

Figure N.1 – Exemple de circuit d'essai pour essais par éléments séparés (disjoncteur avec interaction due à la circulation de gaz)



Exemples de formes d'ondes de tension dans un circuit d'injection de courant, conformément à la Figure N.1a, avec le circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) comme le disjoncteur d'essai

Exemples de formes d'ondes de tension dans un circuit d'injection de courant, conformément à la Figure N.1b, avec le circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) comme le disjoncteur auxiliaire

Légende

u_E tension appliquée à l'enveloppe isolée

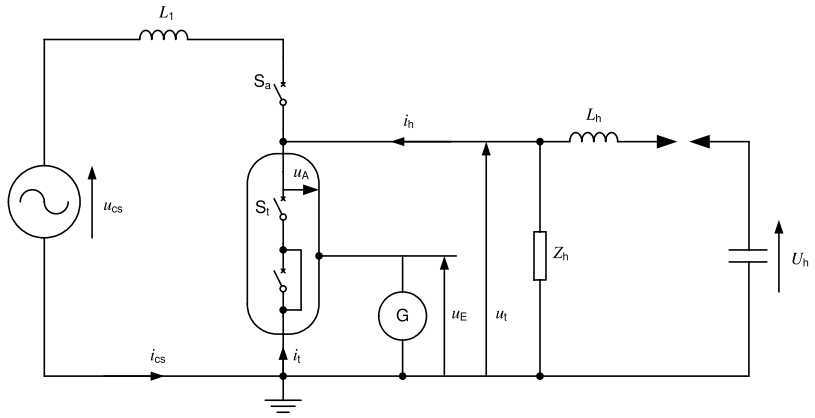
u_t tension appliquée à l'intervalle de contact de l'unité (des unités) soumise(s) à l'essai (tension résultante entre la borne non mise à la terre de l'unité soumise à l'essai et l'enveloppe; on suppose une répartition linéaire de la tension entre les unités).

u_{cs} tension du circuit de courant

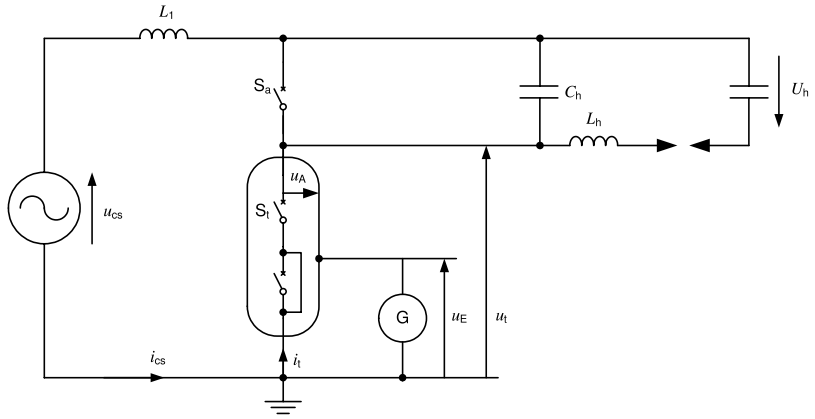
u_A tension résultante entre une borne et l'enveloppe

u_C crête de la TTR

Figure N.2 – Oscillogramme correspondant à la Figure N.1 – Exemple des TTR exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) et entre les parties actives et l'enveloppe isolée



a – Exemple de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec l'unité (les unités) soumise(s) à l'essai



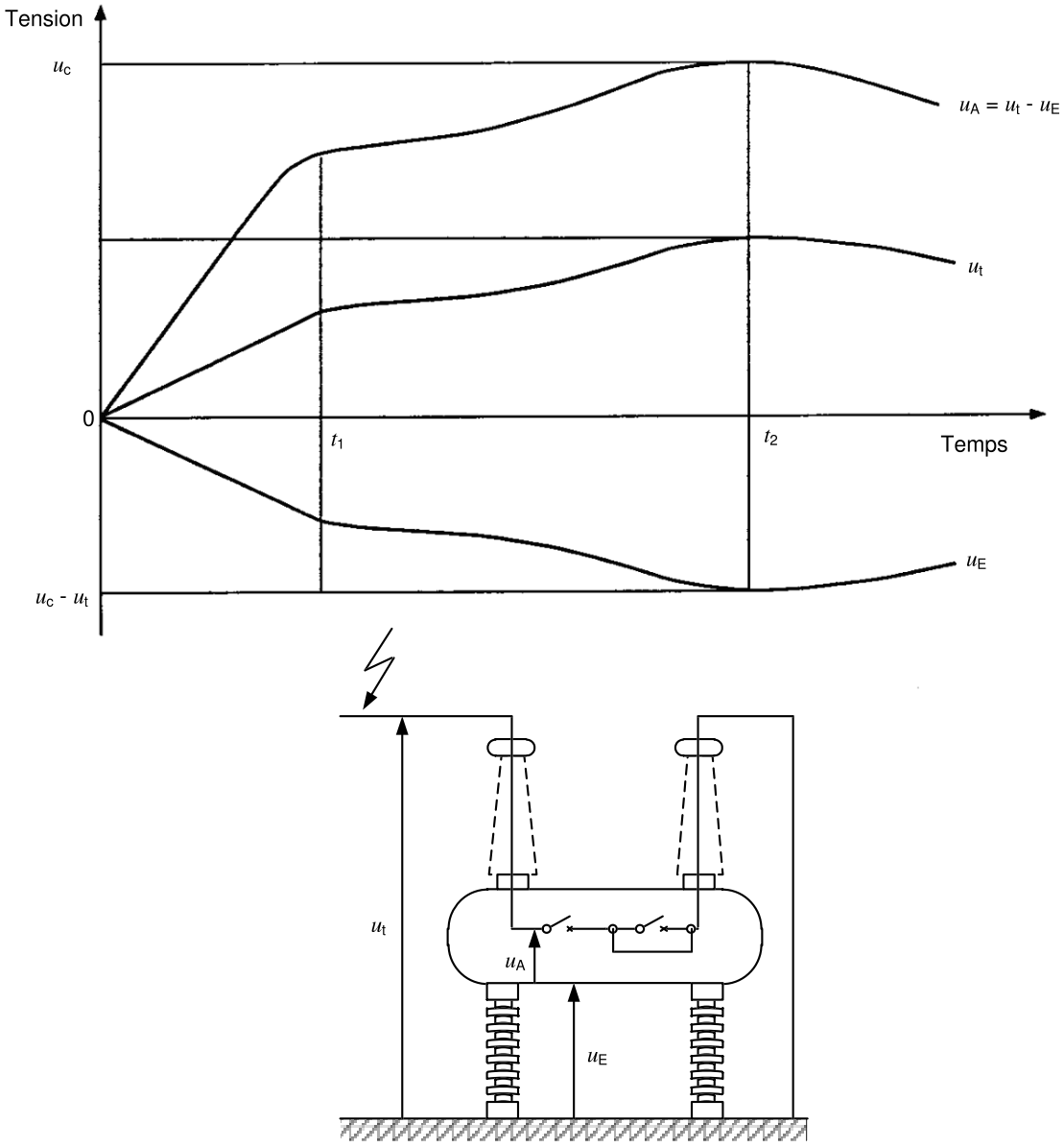
b – Exemple de circuit à injection avec circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire

Légende

S_a	disjoncteur auxiliaire
S_t	unité(s) du disjoncteur en essai
G	source d'alimentation de u_E, appliquée à l'enveloppe
u_A	tension résultante entre une borne et l'enveloppe
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_h	courant injecté
i_t	courant à travers S_t
L_h	inductance du circuit de tension
Z_h	impédance d'onde équivalente du circuit de tension
C_h	capacité du circuit de tension qui règle la plus grande partie de la TTR avec L_h

Pour une explication de u_t, u_E et u_A voir Figure N.4

Figure N.3 – Exemple de circuit d'essai synthétique pour essais par éléments séparés (si l'essai par éléments séparés est autorisé par le 6.102.4.2 de l'IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)



Légende

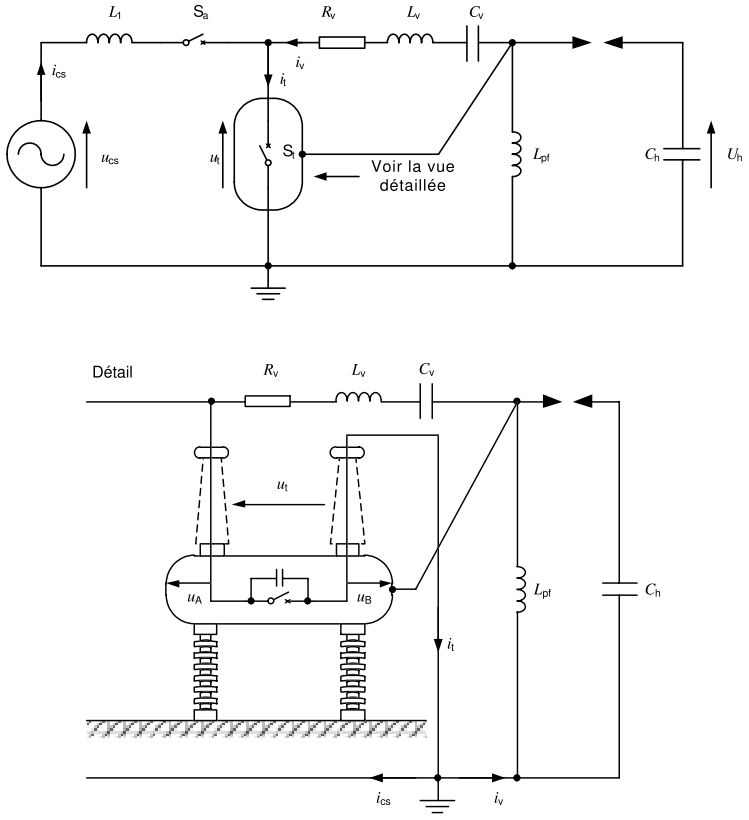
u_E tension appliquée à l'enveloppe isolée

u_t tension appliquée à l'intervalle de contact de l'unité (des unités) soumise(s) à l'essai

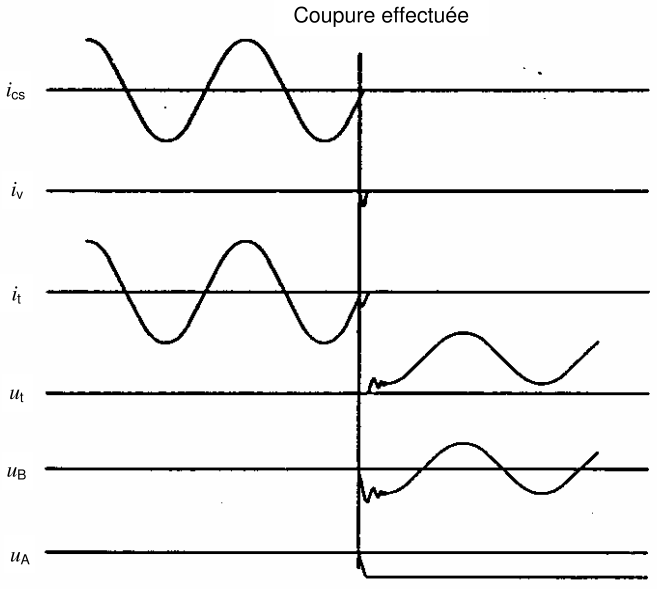
u_A tension résultante entre une borne et l'enveloppe

u_c crête de la TTR

Figure N.4 – Oscillogramme correspondant à la Figure N.3 – Exemple des TTR exigées à appliquer entre les bornes de l'unité (des unités) soumise(s) en essai et entre les parties actives et l'enveloppe isolée



a – Montage général du circuit d'essai

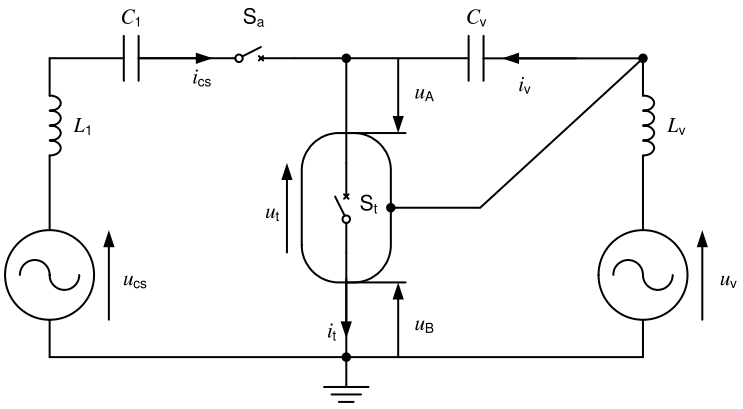


Légende

S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
U_h	tension de charge du circuit de tension
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_v	courant injecté
i_t	courant d'essai
u_A	tension résultante entre les bornes alimentées du disjoncteur et l'enveloppe
u_B	tension résultante entre la borne de terre du disjoncteur et l'enveloppe
u_t	tension d'essai

b – Formes d'onde de courant et de tension qualitatives

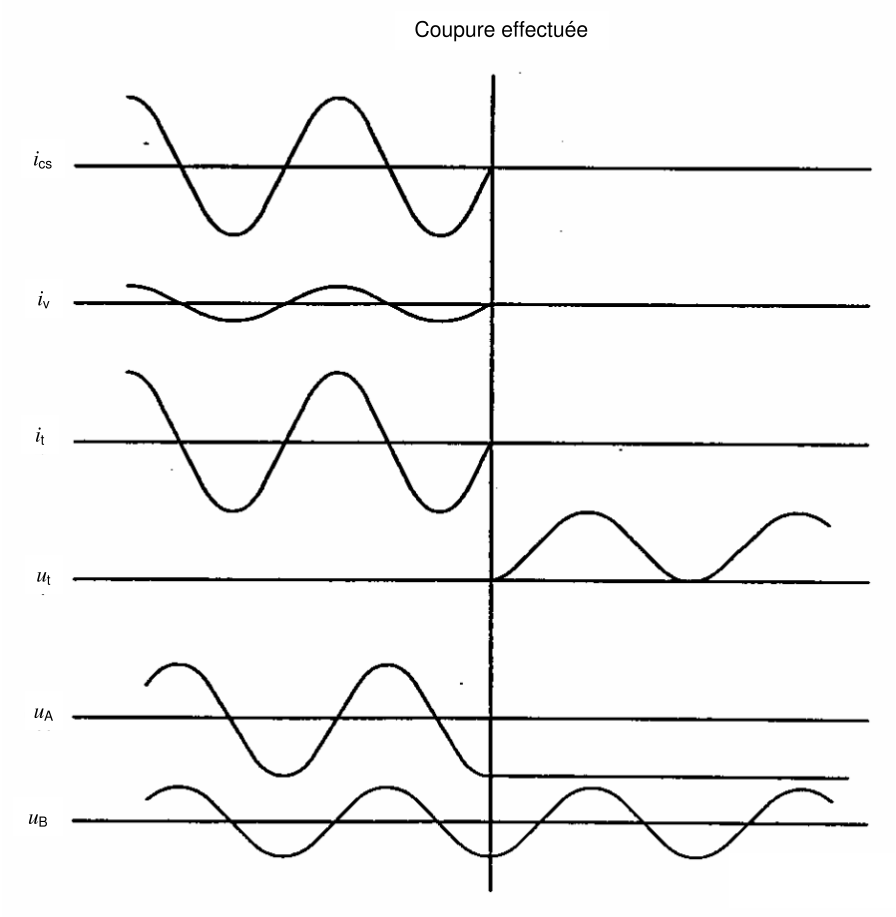
Figure N.5 – Exemple de circuit pour essais capacitifs avec injection de courant avec enveloppe du disjoncteur sous tension



Légende

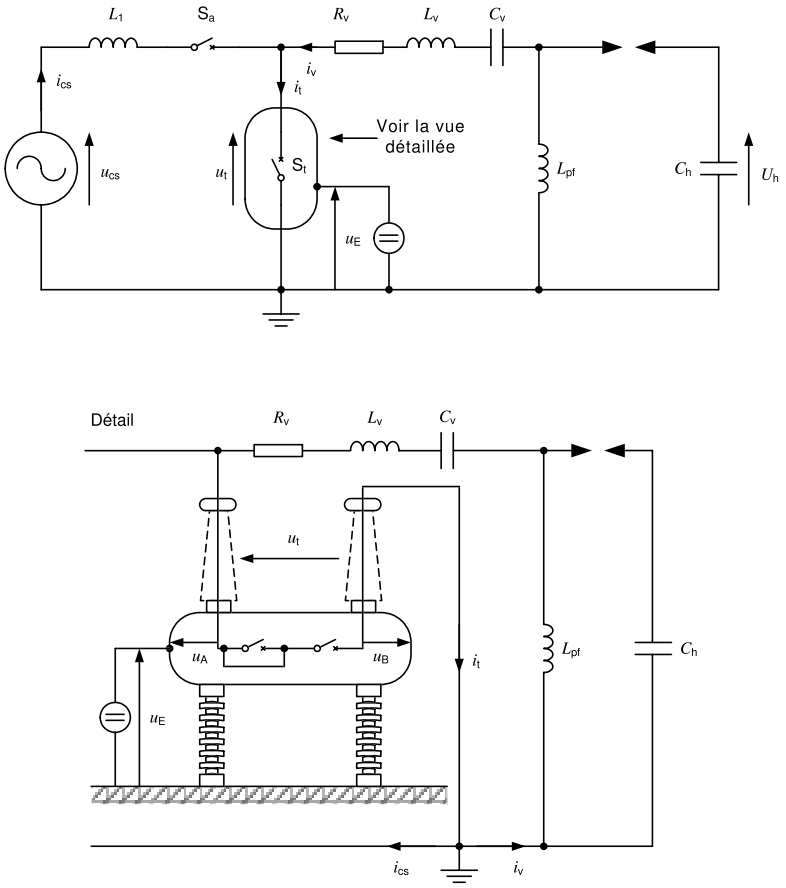
S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
u_v	tension du circuit de tension
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_v	courant du circuit de tension
i_t	courant d'essai
u_A	tension résultante entre la borne alimentée du disjoncteur et l'enveloppe
u_B	tension résultante entre la borne de terre du disjoncteur et l'enveloppe
u_t	tension d'essai

a – Montage général du circuit d'essai



b – Formes d'ondes de courant et de tension qualitatives

Figure N.6 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs utilisant deux sources à fréquence industrielle et avec l'enveloppe du disjoncteur sous tension



Légende

S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
u_E	tension c.c. appliquée à l'enveloppe isolée
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_{cs}	courant du circuit de courant
i_v	courant injecté
i_t	courant d'essai
u_t	tension d'essai

$$u_t = \frac{2 \times U_r \times K \times k_c}{\sqrt{3}}$$

$$u_E = \left[(2 \times k_c \times K) - k_L \right] \times U_r \sqrt{\frac{2}{3}}$$

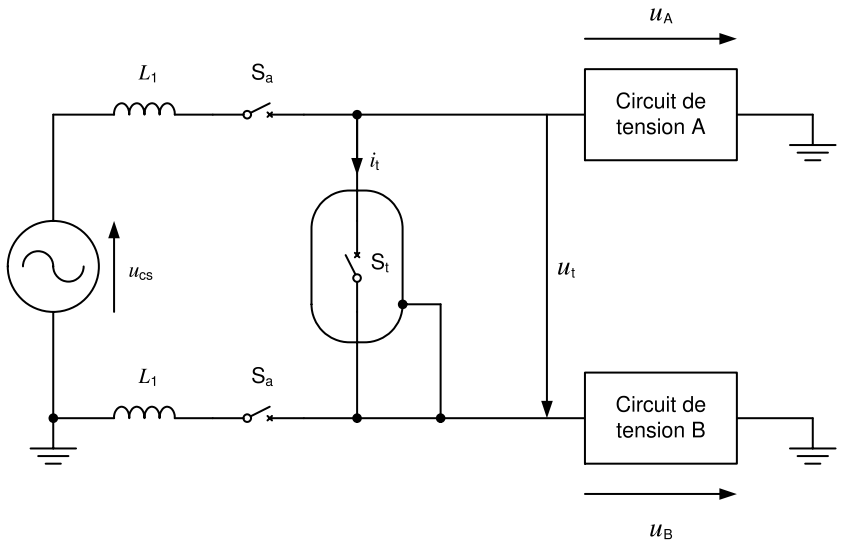
U_r tension assignée du disjoncteur

k_c facteur multiplicatif des essais d'établissement et de coupure du courant capacitif monophasé

K facteur de distribution de la tension

k_L facteur de charge capacitive basé sur le système de référence triphasé (voir l'IEC 62271-100:2008, O.3.3)

Figure N.7 – Exemple de circuit synthétique pour essais capacitifs avec injection de courant – Essais par éléments séparés d'un demi-pôle d'un disjoncteur ayant deux éléments par pôle – Enveloppe alimentée par une source de tension continue



Légende

S_a	disjoncteurs auxiliaires
S_t	disjoncteur en essai
u_A	tension appliquée à l'une des bornes du disjoncteur soumis à l'essai
u_B	tension appliquée à l'autre borne et à l'enveloppe du disjoncteur soumis à l'essai
u_t	tension d'essai
u_{cs}	tension du circuit de courant
i_t	courant à travers S_t
L_1	inductances du circuit de courant

Figure N.9 – Exemple d'essai de pôle complet avec une tension appliquée aux bornes et à l'enveloppe métallique

Annexe O
(informative)

Combinaison des méthodes par injection de courant et par injection de tension

O.1 Méthodes par injection de courant

Les informations relatives aux méthodes par injection de courant se trouvent en 4.2.1 et dans l'IEC 62271-306.

O.2 Méthodes par injection de tension

Les informations relatives aux méthodes par injection de tension se trouvent en 4.2.2 et dans l'IEC 62271-306.

O.3 Circuits combinés d'injection de courant et de tension

O.3.1 Généralités

Dans un circuit d'essais synthétiques utilisant la combinaison des méthodes par injection de courant et par injection de tension, la partie initiale de la tension transitoire de rétablissement est générée par le circuit d'injection de courant.

La seconde partie de la tension transitoire de rétablissement est générée par un circuit d'injection de tension (à un ou plusieurs étages).

Deux exemples de circuits d'essais synthétiques sont pris en compte dans la présente Annexe, combinant une injection de courant et une injection de tension (voir O.3.2 et O.3.3).

Si un quelconque dispositif ayant un pouvoir de coupure coupe le courant dans le disjoncteur en essai en même temps que le disjoncteur en essai, la méthode n'est pas considérée comme une méthode par injection de courant conforme à 4.2.1 et n'est pas valide pour soumettre à l'essai le comportement thermique du disjoncteur en essai.

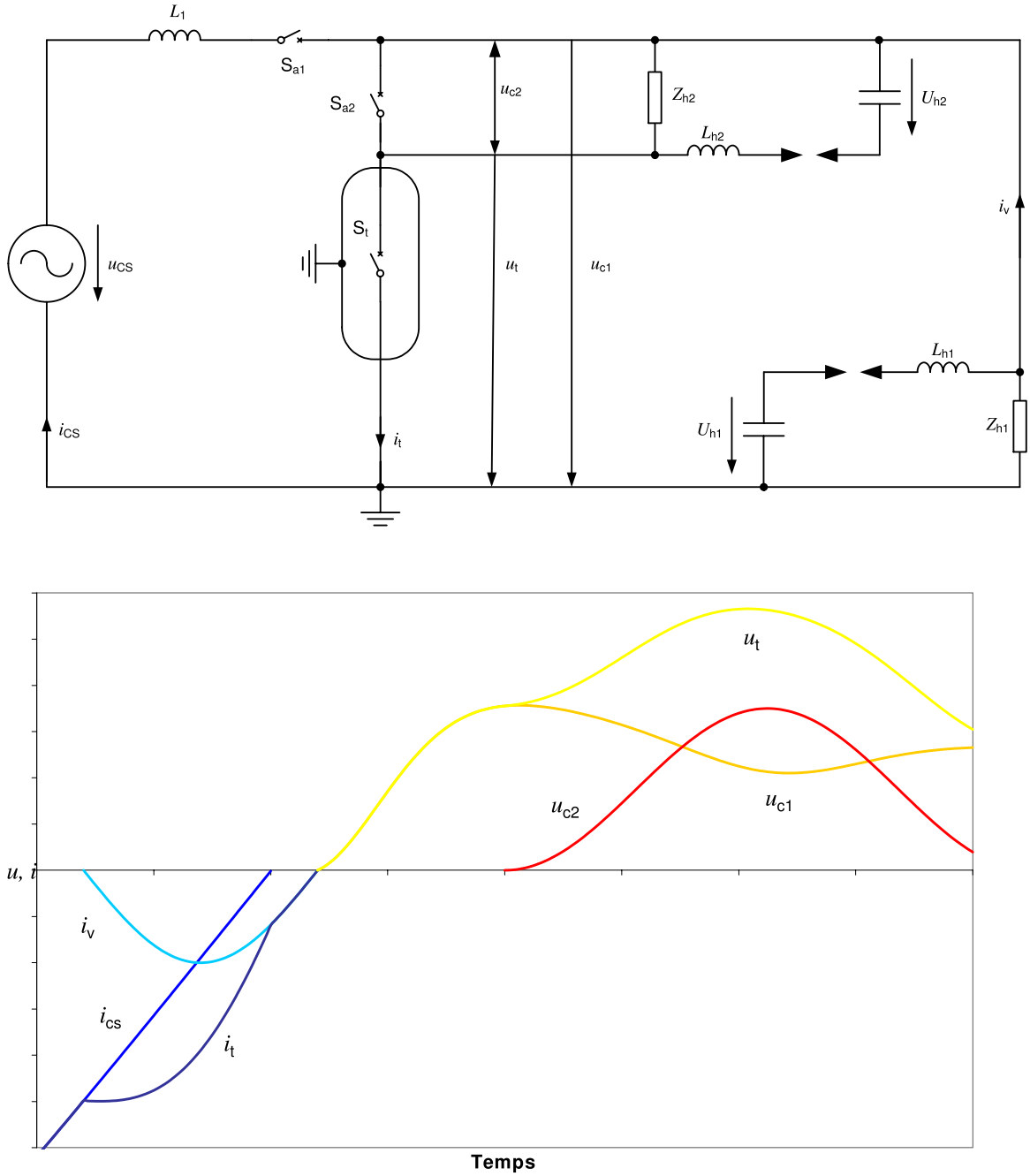
O.3.2 Circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application de la tension d'essai complète par rapport à la terre

Ce circuit d'essais synthétiques avec injection combinée de courant et de tension applique la tension d'essai complète à une borne du disjoncteur en essai tandis que l'autre borne est mise à la terre (Figure O.1).

O.3.3 Circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application séparée de la tension d'essai

Ce circuit d'essais synthétiques applique le circuit d'injection de courant à une borne et le circuit d'injection de tension à la seconde borne (et à l'enveloppe le cas échéant) du disjoncteur en essai (Figure O.2).

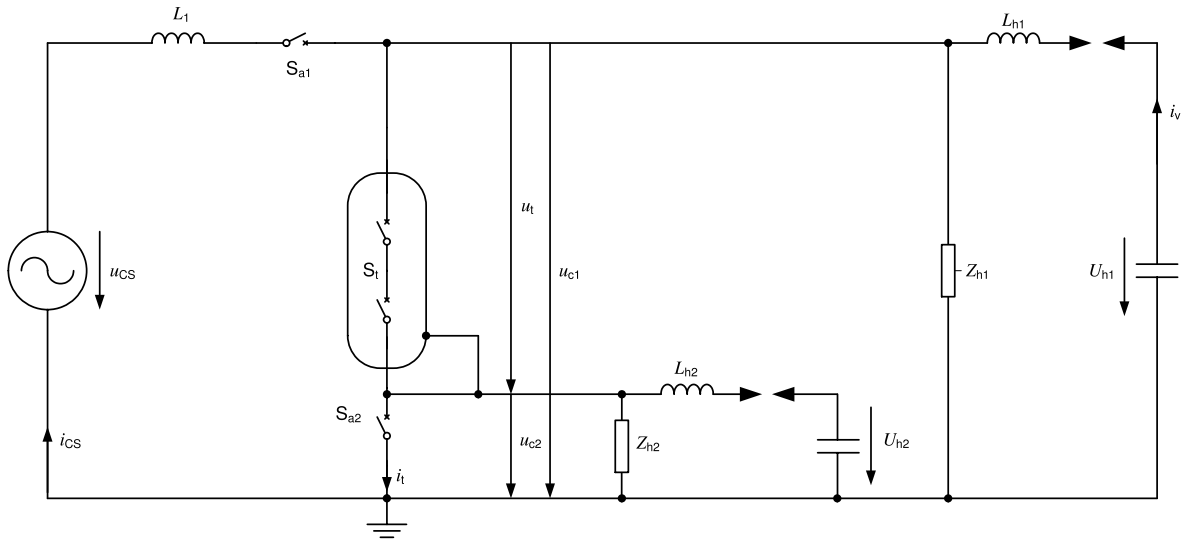
En cas de cuve mise à la terre ou de disjoncteur isolé au gaz, ce circuit d'essai peut être utilisé pour une séquence d'essai en discordance de phases, avec la cuve à la terre.

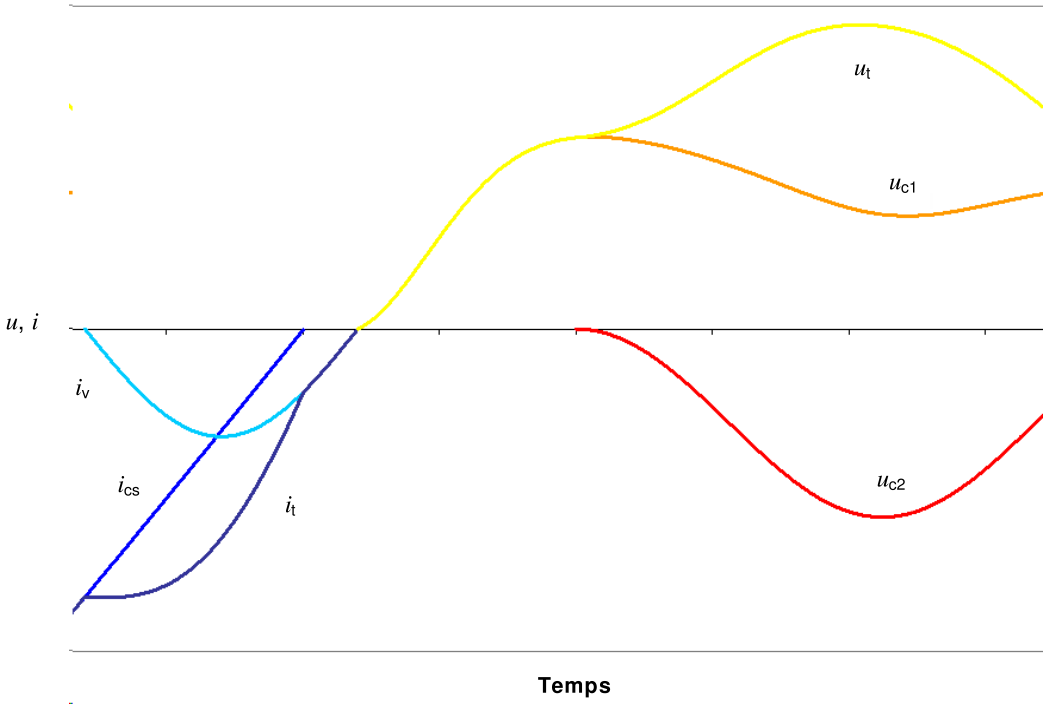


Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	U_{h1}, U_{h2}	tension de charge des circuits de tension
L_1	inductance du circuit de courant	i_{cs}	courant du circuit de courant
S_{a1}, S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires	i_v	courant injecté
S_t	disjoncteur en essai	i_t	courant traversant le disjoncteur en essai
Z_{h1}, Z_{h2}	impédance d'onde équivalente des circuits de tension	u_{c1}, u_{c2}	tension des circuits de tension
L_{h1}, L_{h2}	inductance du circuit de tension	u_t	tension aux bornes du disjoncteur en essai

Figure O.1 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application de la tension d'essai complète par rapport à la terre





Légende

u_{cs}	tension du circuit de courant	U_{h1}, U_{h2}	tension de charge des circuits de tension
L_1	inductance du circuit de courant	i_{cs}	courant du circuit de courant
S_{a1}, S_{a2}	disjoncteurs auxiliaires	i_v	courant injecté
S_t	disjoncteur en essai	i_t	courant traversant le disjoncteur en essai
Z_{h1}, Z_{h2}	impédance d'onde équivalente des circuits de tension	u_{c1}, u_{c2}	tension des circuits de tension
L_{h1}, L_{h2}	inductance du circuit de tension	u_t	tension aux bornes du disjoncteur en essai.

Figure O.2 – Exemple de circuit combiné d'injection de courant et de tension avec application séparée de la tension d'essai

Bibliographie

IEC 60050-441:1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

IEC 62271-306, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 and other IEC standards related to alternating current circuit-breakers* [1] (disponible en anglais seulement)

_____

[1] To be published.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch